

Calculus

zevende druk, januari 2026

laatste revisie: 20/1/2026

dr Werner Peeters
Universiteit Antwerpen
Departement Wiskunde
Campus Middelheim Gebouw G lokaal G3.14
E-mail: werner.peeters@uantwerpen.be

Bachelor informatica
Academiejaar 2025–2026



De auteur wenst uitdrukkelijk alle mensen te danken die bij de totstandkoming van deze cursus betrokken zijn geweest. Zonder betekenis te hechten aan de volgorde zijn dat: Bob Lowen, Eddy Soetens, Mark Sioen, Stijn Verwulgen, en al wie ik nog vergeten mocht zijn.

Ook bijzondere dank aan mijn echtgenote Jorrit, die de unieke gave bezit om perfect aan te voelen wanneer ik behoefte heb aan steun en wanneer ik daarentegen best even met rust gelaten word.

— *“Math is where science stops and beauty begins.”*

Het is ten strengste verboden deze cursus, geheel, fragmentarisch of in samengevatte vorm, door te verkopen op betalende platformen zoals Stuvia of soortgelijke. Wie dit toch doet, stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging en riskeert sancties zoals tijdelijke of definitieve uitsluiting van de examens.

Inhoudsopgave

1. Getallenverzamelingen	7
1.1. De getallenverzamelingen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Q}$	7
1.2. De reële getallen $\mathbb{R}$	8
<i>Oefeningenreeks 1A</i>	15
1.3. De complexe getallen $\mathbb{C}$	16
<i>Oefeningenreeks 1B</i>	26
1.4. Meetkundige voorstelling van complexe getallen $\mathbb{C}$	32
<i>Oefeningenreeks 1C</i>	37
1.5. Veeltermen in $\mathbb{C}[z]$ met complexe coëfficiënten	43
<i>Oefeningenreeks 1D</i>	52
1.6. Toepassing: Veeltermen met onbepaalde coëfficiënten	56
<i>Oefeningenreeks 1E</i>	58
2. Continuïteit en limieten in $\mathbb{R}$	61
2.1. Functies	61
2.2. Continuïteit	65
2.3. Enkele belangrijke continue functies	68
2.4. Vijf belangrijke stellingen in verband met continuïteit	73
<i>Oefeningenreeks 2A</i>	76
2.5. Cyclometrische functies	78
<i>Oefeningenreeks 2B</i>	79
2.6. Limieten in $\mathbb{R}$	80
<i>Oefeningenreeks 2C</i>	89
2.7. Berekenen van limieten	93
2.8. Het O -symbool van Landau	98
<i>Oefeningenreeks 2D</i>	100
2.9. Exponentiële en logaritmische functies	105
<i>Oefeningenreeks 2E</i>	111
2.10. Hyperbolisch-goniometrische functies	117
<i>Oefeningenreeks 2F</i>	120
3. Afgeleiden in $\mathbb{R}$	123
3.1. Differentieerbaarheid in $\mathbb{R}$	123
3.3. Rekenregels voor afgeleiden	132
<i>Oefeningenreeks 3A</i>	142
3.4. Hogere differentieerbaarheid in $\mathbb{R}$	148
<i>Oefeningenreeks 3B</i>	151
3.5. Middelwaardestellingen	152
<i>Oefeningenreeks 3C</i>	159
3.6. Stijgen, dalen en lokale extrema van een differentieerbare functie	161
3.7. Convexiteit en concaviteit	165
<i>Oefeningenreeks 3D</i>	172
3.8. Extremumvraagstukken	173
<i>Oefeningenreeks 3E</i>	175
3.9. Asymptoten	178
<i>Oefeningenreeks 3F</i>	184
3.10. Functieonderzoek	184
<i>Oefeningenreeks 3G</i>	203
3.11. Functieonderzoek in poolcoördinaten	204
<i>Oefeningenreeks 3H</i>	208
4. Primitieven	227
4.1. Differentialen	227
4.2. Primitieve functies en integralen	230

4.3. Integratie door splitsing	233
4.4. Partiële integratie	234
4.5. Integratie door substitutie	236
4.6. Enkele gemengde voorbeelden	241
4.7. Splitsen in partieelbreuken	243
4.8. De regel van Fuss	250
4.9. Integralen van rationaal samengestelde goniometrische functies	259
4.10. Integralen van irrationaal samengestelde functies	263
<i>Oefeningenreeks 4A</i>	267
5. Bepaalde integratie	281
5.1. Bovensommen, ondersommen en Riemannsommen	281
5.2. Riemann–integreerbare functies	283
5.3. Bepaalde integralen	290
5.4. Rekenregels voor bepaalde integralen	294
<i>Oefeningenreeks 5A</i>	298
5.5. Oneigenlijke integralen	301
<i>Oefeningenreeks 5B</i>	306
5.6. Numerieke integratie	307
<i>Oefeningenreeks 5C</i>	313
5.7. Toepassing 1: Oppervlakten	307
<i>Oefeningenreeks 5D</i>	319
<i>Oefeningenreeks 5E</i>	322
<i>Oefeningenreeks 5F</i>	324
5.8. Toepassing 2: Omwentelingsvolumes	326
<i>Oefeningenreeks 5G</i>	329
<i>Oefeningenreeks 5H</i>	331
5.9. Toepassing 3: Booglengtes	332
<i>Oefeningenreeks 5I</i>	334
<i>Oefeningenreeks 5J</i>	336
<i>Oefeningenreeks 5K</i>	339
5.10. Toepassing 4: Complanaties van omwentelingslichamen	339
<i>Oefeningenreeks 5L</i>	345
<i>Oefeningenreeks 5M</i>	346
6. Rijen en reeksen	349
6.1. Rijen	349
<i>Oefeningenreeks 6A</i>	358
6.2. Sommeren van eindige rijen	361
<i>Oefeningenreeks 6B</i>	367
6.3. Limieten van rijen	370
<i>Oefeningenreeks 6C</i>	377
6.4. Reeksen in $\mathbb{R}$	379
<i>Oefeningenreeks 6D</i>	397
6.5. Herkomst van het getal e	403
6.6. Taylor–en Maclaurinreeksen	407
6.7. Enkele bijzondere reeksen	427
<i>Oefeningenreeks 6E</i>	431
6.8. Puntsgewijze en uniforme convergentie van functies	432
<i>Oefeningenreeks 6F</i>	434
6.9. Fourierreeksen	434
<i>Oefeningenreeks 6G</i>	442
7. Functies van meerdere veranderlijken	443
7.1. Continuïteit en limieten in $\mathbb{R}^n$	443

7.2. Partiële afgeleiden en richtingsafgeleiden in $\mathbb{R}^n$	450
7.3. Afleidbaarheid in $\mathbb{R}^n$	459
7.4. Differentieerbaarheid in $\mathbb{R}^n$	464
7.5. Continu differentieerbaarheid in $\mathbb{R}^n$	470
<i>Oefeningenreeks 7A</i>	471
7.6. De kettingregel	477
<i>Oefeningenreeks 7B</i>	484
7.7. Hogere afgeleiden in meerdere veranderlijken	485
<i>Oefeningenreeks 7C</i>	488
7.8. Taylorreeksen in meerdere veranderlijken	488
<i>Oefeningenreeks 7D</i>	493
7.9. Extrema van functies van meerdere veranderlijken	493
<i>Oefeningenreeks 7E</i>	500
Appendix A. Het Griekse alfabet	i
Appendix B. Formularium goniometrie	iii
Appendix C. Lijst met gebruikte afkortingen	vii
Appendix D. LaTeX	ix
Appendix E. Maple	xxvii
Bibliografie	lvii

Hoofdstuk 1

Getallenverzamelingen

1.1 De getallenverzamelingen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Q}$

De **natuurlijke getallen** $\mathbb{N}$ zijn axiomatisch opgebouwd. In het Zermelo–Fränkel axiomastelsel¹ wordt gesteld dat er een verzameling bestaat waarin elk element n een volgende element $n + 1$ heeft, en die een kleinste element 0 heeft.

De **gehele getallen** $\mathbb{Z}$ worden ingevoerd door de verzameling koppels $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ te beschouwen, en hierop een equivalentierelatie te zetten, namelijk

$$(m_1, n_1) \sim (m_2, n_2) \text{ als en slechts als } m_1 - n_1 = m_2 - n_2.$$

De elementen van de restklassen van $\mathbb{N}^2 / \sim$ beschouwen we dan als gehele getallen. Zo zijn enkele koppels die het getal -4 beschrijven de volgende: $(2, 6)$, $(0, 4)$, $(17, 21)$, enzovoort. Men kan gemakkelijk nagaan dat men $\mathbb{N}$ kan inbedden in $\mathbb{Z}$ middels een kanonische injectie, dat wil zeggen zodanig dat de bewerkingen bewaard blijven, kan men alle natuurlijke getallen in het bijzonder beschouwen als gehele getallen.²

De **rationale getallen** $\mathbb{Q}$ worden ingevoerd door de verzameling koppels $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_0$ te beschouwen, en hierop een equivalentierelatie te zetten, namelijk

$$(m_1, n_1) \sim (m_2, n_2) \text{ als en slechts als } m_1 n_2 = m_2 n_1.$$

De elementen van de restklassen van $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_0 / \sim$ beschouwen we dan als rationale getallen. Zo zijn enkele koppels die het getal $\frac{3}{5}$ beschrijven de volgende: $(3, 5)$, $(6, 10)$, $(-21, -35)$, enzovoort. Men kan gemakkelijk nagaan dat men ook $\mathbb{Z}$ kan inbedden in $\mathbb{Q}$ middels een kanonische injectie. Alle gehele getallen kan men beschouwen als rationale getallen, desnoods op de uiterst triviale manier door er een noemer 1 bij te denken.

1.1.1 Stelling

1. $\mathbb{Z}$ is aftelbaar.
2. $\mathbb{Q}$ is aftelbaar.

Bewijs: (1) Een kanonieke injectie $i : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ wordt makkelijk gegeven door de identiteitsfunctie. Omgekeerd, beschouw de afbeelding

$$j : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \\ z \mapsto \begin{cases} 2z & \text{als } z \geq 0 \\ -2z - 1 & \text{als } z < 0 \end{cases}$$

¹Een stelsel van aannamen die elke goede wiskundige nooit in vraag zal stellen, zoals het bestaan van een ruimte met punten en dergelijke trivialiteiten.

²De $\mathbb{Z}$ staat voor het Duitse woord Zählen.

Dan is j een injectie; het is een eenvoudige oefening om in te zien dat j zelfs een bijectie is.

(2) Enerzijds is er een kanonieke injectie $i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ gegeven door de identiteitsfunctie. Anderzijds is

$$\begin{aligned} j: \mathbb{Q} &\rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N}_0 \\ q = \frac{m}{n} &\mapsto (m, n) \end{aligned}$$

waarbij we elke breuk q in zijn meest vereenvoudigde vorm en met positieve noemer beschouwen, ook een injectie. Dus is omwille van de stelling van Schröder–Bernstein–Cantor ??

$$\#\mathbb{N} \leq \#\mathbb{Q} \leq \#(\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_0) = \#(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) = \#\mathbb{N}$$

dit laatste omwille van ?? en het feit dat $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{N}_0$ aftelbaar zijn. QED ■

1.2 De reële getallen $\mathbb{R}$

De invoering van de reële getallen $\mathbb{R}$ steunt, in tegenstelling tot de vorige twee verzamelingen, niet op algebraïsche technieken, maar op analysetechnieken, en meer bepaald door de constructie van fundamenteel-taalrijen. We gaan hier in deze context niet dieper op in, maar we willen toch een idee geven wat het centrale idee is. Een voorbeeld van een reëel getal dat niet in $\mathbb{Q}$ terug te vinden is, is $\sqrt{2}$:

1.2.1 Stelling

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

Bewijs: Stel dat $\sqrt{2}$ toch een element van $\mathbb{Q}$ zou zijn. Dan konden we $\sqrt{2}$ schrijven als $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, en zonder verlies van algemeenheid zouden we mogen stellen dat de grootste gemene deler van p en q gelijk aan 1 is, met andere woorden dat de breuk onvereenvoudigbaar is. Maar dan kunnen we door kwadratering gemakkelijk besluiten dat

$$2q^2 = p^2.$$

Als nu p oneven zou zijn, dan is p^2 , dat ook, en vermits het linkerlid zeker even is, leidt dit tot een tegenspraak. Bijgevolg is p even. Stel $p = 2k$ met $k \in \mathbb{Z}$, dan wordt de vorige gelijkheid

$$2q^2 = (2k)^2 = 4k^2$$

of na vereenvoudiging $q^2 = 2k^2$. Met een zelfde redenering komen we daardoor tot de conclusie dat q even moet zijn. Dus 2 is een gemeenschappelijke deler van p als van q . Dit is in strijd met het veronderstelde, waarin gesteld werd dat p en q onderling ondeelbaar waren. De premisse waarvan we vertrokken waren, namelijk dat $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ zou zijn, is fout. QED ■

Een dergelijk bewijs zoals het voorgaande, waarbij men uitgaat van het tegengestelde van wat men wil bewijzen, en hopelijk op een contradictie uitkomt, noemen we in wiskundige termen een **bewijs uit het ongerijmde**. Onthou dit; we zullen het nog tegenkomen.

Goed, waar staan we nu? Er is al minstens één element dat niet in $\mathbb{Q}$ zit, namelijk $\sqrt{2}$. En er zijn er nog meer. Veel, veel meer. Om een idee te krijgen hoe dergelijke getallen ontstaan, zullen we eerst eens even naar de decimale ontwikkeling van $\sqrt{2}$ kijken:

$$\sqrt{2} = 1.414\,213\,562\,373\,095\,048\,8\dots$$

En dat gaat nog zo'n tijdje door; en wat erger is, het gedrag van de decimalen is, in tegenstelling tot rationale getallen, niet voorspelbaar. Als men naar de decimale ontwikkeling van $\frac{1}{3}$ kijkt

$$\frac{1}{3} = 0.333\,333\,333\,333\,333\,333\dots$$

dan kunnen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen dat het honderdduizendste decimaal van $\frac{1}{3}$ een 3 zal zijn. Zelfs voor niet zo evidente rationale getallen lukt dit nog:

$$\frac{2}{7} = 0.285\,714\,285\,714\,285\,714\,29$$

We zien dat in de decimale ontwikkeling de cijferreeks 285714 zich oneindig blijft herhalen (de laatste 9 is een afrondingsfout). Maar het honderdduizendste decimaal van $\sqrt{2}$, van π of van eender welk ander niet-rationaal getal is niet dadelijk te achterhalen. Dergelijke getallen noemen we **irrationaal**. Er is wel iets aan de hand met die irrationale getallen: we kunnen ze namelijk oneindig nauwkeurig benaderen door rationale getallen:

$$\begin{aligned} 1 &\leq \sqrt{2} \leq 2 \\ \frac{14}{10} &= 1.4 \leq \sqrt{2} \leq 1.5 = \frac{15}{10} \\ \frac{141}{100} &= 1.41 \leq \sqrt{2} \leq 1.42 = \frac{142}{100} \\ \frac{1414}{1000} &= 1.414 \leq \sqrt{2} \leq 1.415 = \frac{1415}{1000} \\ \frac{14142}{10000} &= 1.4142 \leq \sqrt{2} \leq 1.4143 = \frac{14143}{10000} \end{aligned}$$

enzovoort. Naarmate we de nauwkeurigheid opdrijven, krijgen we langs onder een rijtje

$$(1; 1.4; 1.41; 1.414; 1.4142; \dots)$$

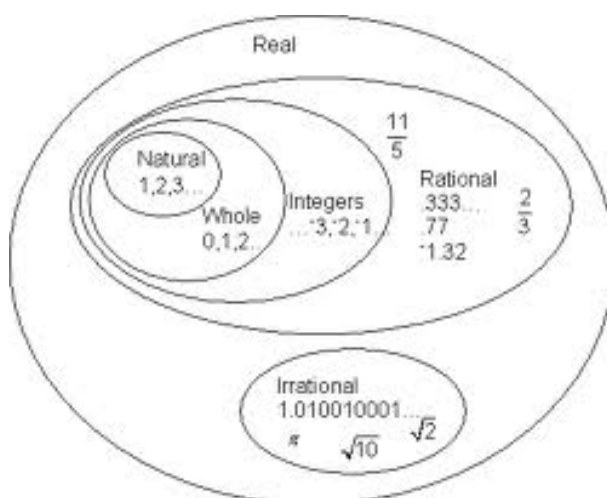
dat naar $\sqrt{2}$ stijgt en langs boven een rijtje

$$(2; 1.5; 1.42; 1.415; 1.4143; \dots)$$

dat naar $\sqrt{2}$ daalt. Bovendien wordt de fout die we maken bij elke stap een factor 10 kleiner.

1.2.2 Definitie (reëel getal)

We noemen elk getal dat we door een dergelijk paar rijtjes kunnen bekomen een **reëel getal**. De verzameling reële getallen noteren we met $\mathbb{R}$.



Alle elementen van $\mathbb{Q}$ zijn op natuurlijke wijze ook elementen van $\mathbb{R}$, want dan neem je voor de twee rijtjes gewoon constante rijtjes met het getal in kwestie zelf. De verzameling van alle elementen die wel in $\mathbb{R}$

zitten, maar niet in $\mathbb{Q}$, noteren we soms als $\mathbb{P}$. We noemen dit de verzameling van de **(zuiver) irrationale getallen**.

Andere, veel gebruikte deelverzamelingen zijn

- $\mathbb{R}^+$, de verzameling van alle positieve reële getallen.
- $\mathbb{R}_0^+$, de verzameling van alle strikt positieve reële getallen.
- $\mathbb{R}^-$, de verzameling van alle negatieve reële getallen.
- $\mathbb{R}_0^-$, de verzameling van alle strikt negatieve reële getallen.
- $\mathbb{R}_0$, de verzameling van alle reële getallen, behalve 0

De theorie die deze overgang ondersteunt gaat nog veel dieper; immers hebben we niet gezegd dat het dalende rijtje langs boven en het stijgende rijtje langs onder noodzakelijk uiteindelijk naar dezelfde waarde zullen “gaan”³. Voorlopig bedekken we dit echter met de mantel der liefde. Het zou nochtans voor de toekomst handig zijn wanneer je de volgende twee eigenschappen, uiteraard zonder bewijs, zou kunnen onthouden:

1.2.3 Eigenschap

1. Tussen elke twee verschillende rationale getallen zit er een zuiver irrationaal getal.

$$\forall q_1, q_2 \in \mathbb{Q} : q_1 < q_2 \Rightarrow \exists p \in \mathbb{P} : q_1 < p < q_2$$

2. Omgekeerd, tussen elke twee verschillende irrationale getallen zit er ook een zuiver rationaal getal.

$$\forall p_1, p_2 \in \mathbb{P} : p_1 < p_2 \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Q} : p_1 < q < p_2$$

(zonder bewijs)

We vatten deze twee eigenschappen samen door te zeggen dat $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{P}$ **dicht** zijn in $\mathbb{R}$. Bovendien vormen ze een **partitie**, t.t.z. ze zijn elkaars complement in $\mathbb{R}$.

1.2.4 Stelling (Cantor)

$]0, 1[$ is niet aftelbaar.

Bewijs: We zullen een bewijs uit het ongerijmde leveren. Stel dat er toch een bijectie $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow]0, 1[$ bestaat. Laten we alle reële getallen daarom nummeren; schrijf bijvoorbeeld

$$\begin{aligned}\varphi(0) &= 0.123518712\dots \\ \varphi(1) &= 0.871236512\dots \\ \varphi(2) &= 0.293882351\dots \\ \varphi(3) &= 0.114572356\dots \\ \varphi(4) &= 0.892235173\dots \\ &\dots\end{aligned}$$

en dat we zo alle getallen uit $]0, 1[$ kunnen opsommen. We maken een nieuw getal $x \in]0, 1[$ waarvoor we het n -de decimaal gelijk stellen aan het n -de decimaal van $\varphi(n)$ plus 1, met die opmerking dat in onze logica $9 + 1 = 0$. Dus

$$\left. \begin{array}{l} 0.\underline{8}71236512\dots \\ 0.29\underline{3}882351\dots \\ 0.11\underline{4}572356\dots \\ 0.8922\underline{3}5173\dots \\ \dots \end{array} \right\} \Rightarrow 0.9053\dots = x$$

³De correcte wiskundige term is “convergeren”.

Deze x moet ergens in $]0, 1[$ zitten, dus gelijk zijn aan bijvoorbeeld $\varphi(n)$. Maar dan is het n -de decimaal hiervan gelijk aan zichzelf plus één, wat uiteraard niet kan. De veronderstelling is dus fout, $]0, 1[$ is dus niet aftelbaar. QED ■

1.2.5 Gevolg

$\mathbb{R}$ is niet aftelbaar.

Bewijs: $\mathbb{R}$ en $]0, 1[$ zijn equipotent. Een bijectie tussen de beide is bijvoorbeeld

$$f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \tan\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

QED ■

1.2.6 Definitie (overaftelbaar)

Een verzameling X waarvan de cardinaliteit dezelfde is als die van $\mathbb{R}$ noemen we **overaftelbaar**. We noteren $\#X = \aleph_1$. Soms wordt bij uitbreiding ook elke nóg grotere verzameling overaftelbaar genoemd.

1.2.7 Opmerking

Het opmerkelijke is dat in het doorgaans gebruikt axiomastelsel waar we in werken, de bewering dat er een verzameling X bestaat waarvoor $\aleph_0 < \#X < \aleph_1$, bewezen noch ontkracht kan worden⁴.

1.2.8 Stelling

De verzameling van de reële getallen $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ is een totaal geordend veld. Dit betekent dat de volgende eigenschappen voldaan zijn:

1. $(\mathbb{R}, +)$ is inwendig, m.a.w. de som van twee reële getallen is telkens weer een reël getal.

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a + b \in \mathbb{R}$$

2. $(\mathbb{R}, +)$ is associatief, m.a.w. bij het nemen van de som van drie reële getallen speelt de volgorde van de bewerkingen geen rol.

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a + (b + c) = (a + b) + c$$

3. 0 is in $(\mathbb{R}, +)$ het unieke neutraal element voor de optelling.

$$\exists! 0 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} : a + 0 = a = 0 + a$$

4. Elk element heeft voor de optelling in $(\mathbb{R}, +)$ een uniek symmetrisch element, dat we het tegengestelde element noemen.

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists! (-a) \in \mathbb{R} : a + (-a) = 0 = (-a) + a$$

5. $(+)$ is commutatief, m.a.w. bij het nemen van de som van twee reële getallen speelt de volgorde van de elementen ook al geen rol.

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a + b = b + a$$

6. $(\mathbb{R}, \cdot)$ is inwendig, m.a.w. het produkt van twee reële getallen is telkens weer een reël getal.

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a \cdot b \in \mathbb{R}$$

⁴Kurt Gödel bewees overigens in zijn beroemde onvolledigheidsstelling dat er geen enkel axiomastelsel volledig is, m.a.w. dat er in elk axiomastelsel beweringen zijn die noch bewezen, noch ontkracht kunnen worden.

7. $(\mathbb{R}, \cdot)$ is associatief, m.a.w. bij het nemen van het produkt van drie reële getallen speelt de volgorde van de bewerkingen geen rol.

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

8. 1 is in $(\mathbb{R}, \cdot)$ het unieke neutraal element voor de vermenigvuldiging.

$$\exists! 1 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$$

9. Elk element heeft voor de vermenigvuldiging in $(\mathbb{R}_0, \cdot)$ een uniek symmetrisch element, dat we het *invers element* noemen.

$$\forall a \in \mathbb{R}_0, \exists! a^{-1} \in \mathbb{R}_0 : a \cdot a^{-1} = 1 = a^{-1} \cdot a$$

10. $(\mathbb{R}, \cdot)$ is commutatief, m.a.w. bij het nemen van het produkt van twee reële getallen speelt de volgorde van de elementen ook al geen rol.

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a \cdot b = b \cdot a$$

11. $\cdot$ is distributief ten opzichte van de optelling in $\mathbb{R}$.

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

en

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

12. $(\mathbb{R}, \leq)$ is reflexief.

$$\forall a \in \mathbb{R} : a \leq a$$

13. $(\mathbb{R}, \leq)$ is antisymmetrisch.

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a \leq b \text{ en } b \leq a \Rightarrow a = b$$

14. $(\mathbb{R}, \leq)$ is transitief.

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a \leq b \text{ en } b \leq c \Rightarrow a \leq c$$

15. $(\mathbb{R}, \leq)$ is connex (of totaal).

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a \leq b \text{ of } b \leq a$$

Merk op dat we in eigenschap 9 het getal nul, zijnde het neutraal element voor de optelling, moeten uitsluiten, want er bestaat geen getal dat je met 0 kan vermenigvuldigen, zodanig dat de uitkomst 1 is. Dus ook niet “oneindig” of zo; ten eerste hebben we dat (nog) niet gedefinieerd, en ten tweede is het gewoon niet waar.

Samenvattend trekken we de volgende conclusies:

- Eigenschappen 1 t/m 5 vatten we samen door te zeggen dat $(\mathbb{R}, +)$ een **commutatieve groep** is.
- $(\mathbb{R}, \cdot)$ is wegens het mankementje aan eigenschap 9 net geen commutatieve groep, maar we kunnen wel zeggen dat $(\mathbb{R}_0, \cdot)$ een commutatieve groep is. 0 heeft als neutraal element van $(\mathbb{R}, +)$ sowieso toch een “apart statuut”.
- Eigenschappen 1 t/m 11 vatten we samen door te zeggen dat $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ een **veld** (of een **commutatief lichaam**⁵) is.
- Eigenschappen 12 t/m 14 vatten we samen door te zeggen dat $(\mathbb{R}, \leq)$ een **partiële orde** is. Toevoeging van eigenschap 15 maakt van deze partiële orde een **totale orde**.

Totaal geordende velden zijn de verzamelingen waarin we graag werken, en waarin de meeste intuïtieve eigenschappen gelden. Merk op dat $(\mathbb{Q}, +, \cdot, \leq)$ ook een totaal geordend veld is; dit mag je eens als oefening bewijzen. Wanneer je met ongelijkheden wenst te rekenen, zijn er echter bepaald eigenschappen waar je rekening mee dient te houden, en waar de doorsnee student nogal eens tegen zondigt.

Op natuurlijke wijze hebben ook vele deelverzamelingen van $\mathbb{R}$ soms een groepsstructuur, soms ook niet.

⁵Voor de geïnteresseerden: er bestaan niet-commutatieve lichamen ook. Waar we het uiteraard niet over gaan hebben. De veeleisende lezer kan misschien eens een naslagwerkje raadplegen, op zoek naar het trefwoord “quaternionen”.

1.2.9 Voorbeelden

1. De verzameling gehele getallen $\mathbb{Z}$, voorzien van de optelling, is een commutatieve groep.
2. De verzameling natuurlijke getallen $\mathbb{N}$, voorzien van de optelling, is geen groep, want de eigenschap voor het symmetrisch element is niet voldaan.
3. De verzameling gehele getallen $\mathbb{Z}$, voorzien van de vermenigvuldiging, is geen groep, want de eigenschap voor het symmetrisch element is niet voldaan.

1.2.10 Eigenschap (rekenregels voor ongelijkheden)

1. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$
2. $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}_0 :$
 - 2.1. als $c > 0$, dan $a \leq b \Rightarrow ac \leq bc$
 - 2.2. als $c < 0$, dan $a \leq b \Rightarrow ac \geq bc$
3. $\forall a, b, r \in \mathbb{R}^+ : a \leq b \Rightarrow a^r \leq b^r$

(zonder bewijs)

Vooraf tegen regel 2.2 wordt er nogal eens gezondigd. Als bijvoorbeeld $-2x \leq 3$, dan is dit niet equivalent met $x \leq -\frac{3}{2}$, maar met $x \geq -\frac{3}{2}$. De factor waarbij je beide leden mee vermenigvuldigt is namelijk $-\frac{1}{2}$. Je kan dit probleem overigens als volgt omzeilen:

$$-2x \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq 2x \Leftrightarrow -\frac{3}{2} \leq x$$

1.2.11 Definitie (intervallen)

Soms zijn we niet geïnteresseerd in de gehele verzameling $\mathbb{R}$, maar slechts in een deel ervan. We spreken af, nu we toch over alle eigenschappen van een totaal geordend veld beschikken, dat we de volgende notaties zullen gebruiken:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

wat we een **gesloten interval** noemen,

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

wat we een **open interval** noemen, en

$$\begin{aligned}]a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} \\ [a, b[&= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} \end{aligned}$$

wat we **halfopen intervallen** noemen. Er bestaan ook nog vier types zogenaamde **oneigenlijke intervallen**:

$$\begin{aligned}]-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\} \\]-\infty, b[&= \{x \in \mathbb{R} : x < b\} \\ [a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\} \\]a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} : a < x\} \end{aligned}$$

Het tweede en het vierde zijn open oneigenlijke intervallen, de eerste en de derde halfopen oneigenlijke intervallen.

1.2.12 Belangrijke opmerking

$+\infty$ en $-\infty$ zijn geen reële getallen, maar “slechts” symbolische notaties. Je kan er dus (voorlopig, tot nader order) ook niet mee rekenen!

1.2.13 Definitie (minoranten en majoranten)

Zij $A \subseteq \mathbb{R}$ niet leeg. Definieer dan

$$\begin{aligned} M(A) &:= \{x \in \mathbb{R} : \forall a \in A : a \leq x\} \\ m(A) &:= \{x \in \mathbb{R} : \forall a \in A : x \leq a\} \end{aligned}$$

Dan noemen we $M(A)$ resp. $m(A)$ de **majorantenverzameling** en de **minorantenverzameling** van A . Een element van $M(A)$ noemen we een **bovengrens** van A , een element van $m(A)$ noemen we een **ondergrens** van A .

1.2.14 Definitie (infimum en supremum)

Neem $A \neq \emptyset$ en $a, b \in \mathbb{R}$; a noemt men het **infimum** van A als en slechts als het de grootste ondergrens van A is. b noemt men het **supremum** van A als en slechts als het de kleinste bovengrens van A is.

De formele definites zijn de volgende:

$$a = \inf A \Leftrightarrow \begin{cases} \forall b \in A : a \leq b \\ \forall \varepsilon > 0, \exists b \in A : b \leq a + \varepsilon \end{cases}$$

en

$$b = \sup A \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A : a \leq b \\ \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A : b - \varepsilon \leq a \end{cases}$$

a noemt men het **minimum** van A als en slechts als het het infimum is én in A bevat is. b noemt men het **maximum** van A als en slechts als het het supremum is én in A bevat is.

1.2.15 Voorbeelden

1. Zij $A = [3, 7]$. Dan is $M(A) = [7, +\infty[$ en $m(A) =]-\infty, 3]$. 7 is dus het supremum van A , en omdat $7 \in A$ is het ook het maximum van A ; 3 is het infimum van A , en omdat $3 \in A$ is het ook het minimum van A . We noteren: $\sup A = \max A = 7$ en $\inf A = \min A = 3$.
2. Zij $A =]3, 7]$. Dan is $M(A) = [7, +\infty[$ en $m(A) =]-\infty, 3]$. 7 is dus het supremum van A , en omdat $7 \in A$ is het ook het maximum van A ; 3 is het infimum van A , maar $3 \notin A$ en dus heeft A geen minimum. We noteren: $\sup A = \max A = 7$ en $\inf A = 3$.
3. Zij $A =]3, 7[$. Dan is $M(A) = [7, +\infty[$ en $m(A) =]-\infty, 3]$. 7 is dus het supremum en 3 is het infimum van A , maar een maximum of een minimum heeft A niet. We noteren: $\sup A = 7$ en $\inf A = 3$.
4. Zij $A = \left\{ \frac{n}{n+1} ; n \in \mathbb{N} \right\}$. Met andere woorden,

$$A = \left\{ 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots \right\}$$

Dan is $M(A) = [1, +\infty[$ en $m(A) =]-\infty, 0]$. 1 is dus het supremum, maar niet het maximum van A , want er bestaat geen natuurlijk getal n zodanig dat $1 = \frac{n}{n+1}$, en 0 is het infimum en tegelijkertijd ook het minimum van A , want $0 = \frac{0}{0+1}$. We noteren: $\sup A = 1$ en $\inf A = \min A = 0$.

5. Zij $A = [3, +\infty[$. Dan is $m(A) =]-\infty, 3]$ en dus is het infimum en ook het minimum van A gelijk aan 3. $M(A)$ is echter de lege verzameling, want in $\mathbb{R}$ zit er geen enkel element dat groter is dan *alle* elementen van A . In dat geval zeggen we dat het supremum van A gelijk is aan $+\infty$. We noteren: $\sup A = +\infty$ en $\inf A = \min A = 3$. Dit supremum kan onmogelijk een maximum zijn, want $+\infty \notin \mathbb{R}$, en dus ook $+\infty \notin A$.

6. Zij $A =]-\infty, \frac{1}{2}[$. Dan is $M(A) = [\frac{1}{2}, +\infty[$ en dus is het supremum van A gelijk aan $\frac{1}{2}$, maar het is geen maximum want $\frac{1}{2} \notin A$. In dit geval is $m(A)$ is echter de lege verzameling, want in $\mathbb{R}$ zit er geen enkel element dat kleiner is dan *alle* elementen van A . In dat geval zeggen we dat het infimum van A gelijk is aan $-\infty$. We noteren: $\sup A = \frac{1}{2}$ en $\inf A = -\infty$. Dit infimum kan onmogelijk een minimum zijn, want $-\infty \notin \mathbb{R}$, en dus ook $-\infty \notin A$.
7. Zij $A = \mathbb{Q}$. Dan zijn zowel $M(A)$ als $m(A)$ de lege verzameling. In dit geval noteren we dus $\sup A = +\infty$ en $\inf A = -\infty$. $+\infty$ is geen maximum en $-\infty$ is geen minimum, omdat het geen elementen van $\mathbb{R}$ en dus ook niet van $\mathbb{Q}$ zijn.
8. Zij $A =]0, 1[\cup \{5\}$. Dan is de minorantenverzameling van A $]-\infty, 0]$ en de majorantenverzameling van A $[5, +\infty[$. 0 is het infimum, maar niet het minimum van A ; 5 is het supremum en ook het maximum van A .

Oefeningenreeks 1A

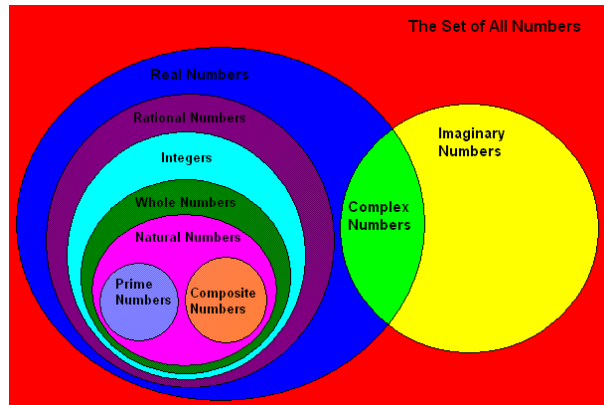
In al wat volgt zijn $A, B \subseteq \mathbb{R}$ niet-leeg.

1. Bewijs:
 - 1.1. $A \subseteq B \Rightarrow M(B) \subseteq M(A)$
 - 1.2. $A \subseteq B \Rightarrow m(B) \subseteq m(A)$
 - 1.3. Volgt uit $M(B) \subseteq M(A)$ en $m(B) \subseteq m(A)$ noodzakelijk dat $A \subseteq B$? Verklaar.
2. Zij $a \in \mathbb{R}$, definieer $d(a, A) := \inf \{d(a, x) : x \in A\}$.
 - 2.1. Als $a = 0$ en $A =]1, 2[$, is dan dit infimum een minimum?
 - 2.2. Zelfde vraag voor $A = [1, 2]$
 - 2.3. Zelfde vraag voor $A = [1, 2[$
 - 2.4. Zelfde vraag voor $A =]1, 2]$
 - 2.5. Bereken in elk van die gevallen $d(a, A)$.
3. Bewijs: als A eindig is, dan is $\inf A = \min A$ en $\sup A = \max A$.
4. Bereken $M(A)$, $m(A)$, $\inf A$, $\min A$, $\sup A$, $\max A$.

4.1. $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_0 \right\}$	4.5. $A = \mathbb{R}^+$
4.2. $A =]3, 4[$	4.6. $A = \left\{ x \in \mathbb{R}^+ : \ln x = \frac{1}{n} \text{ voor zekere } n \in \mathbb{N}_0 \right\}$
4.3. $A = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$	4.7. $A = \emptyset$
4.4. $A = [0, 1] \cap \mathbb{P}$	
5. 5.1. Als A en B naar boven begrensd zijn, bewijs dan dat

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$$
 - 5.2. Formuleer analoge eigenschappen voor $\sup(A \cap B)$, $\inf(A \cup B)$ en $\inf(A \cap B)$ indien dit mogelijk is, en bewijs.
6. Vul in: $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ of $\Leftrightarrow$, en zoek een tegenvoorbeeld indien één van de twee implicaties niet geldig is. (Een bewijs hoeft niet)

6.1. $\exists x \in A : x > b$... $\sup A > b$	
6.2. $\exists x \in A : x \geq b$... $\sup A \geq b$	
6.3. $\forall x \in A : x < b$... $\sup A < b$	
6.4. $\forall x \in A : x \leq b$... $\sup A \leq b$	
6.5. $\forall x \in A : x > b$... $\inf A > b$	
6.6. $\forall x \in A : x \geq b$... $\inf A \geq b$	
6.7. $\exists x \in A : x < b$... $\inf A < b$	
6.8. $\exists x \in A : x \leq b$... $\inf A \leq b$	



1.3 De complexe getallen $\mathbb{C}$

De invoering van de verzameling der complexe getallen wordt als volgt gemotiveerd. Een motivatie voor uitbreiding van de natuurlijke getallen $\mathbb{N}$ is dat men de verzameling $\mathbb{Z}$ heeft ingevoerd omdat men in de verzameling $\mathbb{N}$ vergelijkingen van de vorm

$$X + 3 = 0$$

niet kon oplossen. De optelling in $\mathbb{Z}$ vormt echter wel een groep. De vermenigvuldiging laat het daar echter in veel gevallen afweten, zo heeft bijvoorbeeld de vergelijking

$$2X + 3 = 0$$

geen oplossing in $\mathbb{Z}$, maar wel in $\mathbb{Q}$. Een motivering voor het verder uitbreiden naar de reële getallen $\mathbb{R}$ vindt men in het feit dat vergelijkingen van de vorm

$$X^2 = 3$$

niet oplosbaar zijn in $\mathbb{Q}$. Zowel $\mathbb{Q}$ als $\mathbb{R}$ hebben de structuur van een veld, dat wil zeggen dat deze zowel met de optelling als met de vermenigvuldiging een groep vormen, met één uitzondering, namelijk dat het neutraal element van de eerste bewerking, 0, geen invers element heeft voor de vermenigvuldiging — een beperking die overigens volledig natuurlijk blijkt te zijn —, en dat de tweede bewerking distributief is ten opzichte van de eerste. Echter, in $\mathbb{R}$ is een vergelijking zoals

$$X^2 + 1 = 0$$

niet oplosbaar.

Als we dan een getallenverzameling willen definiëren waarin dit soort vergelijkingen wel oplosbaar zijn, dan hebben we wel liefst dat alle rekentechnische eigenschappen van $\mathbb{R}$ behouden blijven, en dat we opnieuw $\mathbb{R}$ op een kanonische manier kunnen inbedden in deze verzameling. Het zal in deze cursus blijken dat de veldstructuur van $\mathbb{R}$ wel behouden blijft, maar de partiële orderrelatie $(\mathbb{R}, \leq)$, en dus zeker de totale orde, gaat verloren.

Anderzijds zou het opportuun zijn dat we niet later nog eens naar een grotere getallenverzameling moeten uitbreiden opdat onze vergelijkingen met coëfficiënten in onze nieuwe verzameling zouden oplosbaar zijn. De verzameling waar we nu naar gaan uitbreiden, de zogenaamde complexe getallen, die genoteerd worden met $\mathbb{C}$, heeft echter de wonderlijk mooie eigenschap der **algebraïsch geslotenheid**: je kan géén vergelijking neerschrijven in $\mathbb{C}$ die daar ook niet volledig oplosbaar is! Alleen delen door nul zal nog steeds niet toegelaten zijn. Merk op dat dat in $\mathbb{R}$ ook niet mocht, en dat 0 een element van $\mathbb{R}$ is; als we dus de verzameling uitbreiden, moet deze eigenschap blijven gelden.

1.3.1 Definitie (de imaginaire eenheid i)

We vallen maar onmiddellijk met de deur in huis, en we definiëren

$$i := \sqrt{-1}$$

Vooraleer je een stomme vraag stelt: nee, ik kan niet zeggen welk getal dit is! Het is alleszins géén reëel getal, want in $\mathbb{R}$ kan je geen wortels uit negatieve getallen trekken. Dit is een definitie die men van het begin af aan voor waar moet aannemen. Een andere mogelijke manier om dit te definiëren is

$$i^2 = -1$$

Dit is in het begin verwarrend, want we verwachten dat we uit een negatief getal, net zoals uit een positief, twee vierkantswortels zouden moeten kunnen trekken in plaats van één. We zullen verderop zien dat er ook effectief twee zulke wortels zijn, en dat welke we als positieve en welke als negatieve wortel kiezen, een zuiver arbitraire zaak is. Neem echter voorlopig deze symbolische definitie aan! i noemt men overigens de **imaginaire eenheid**. Met deze imaginaire eenheid zullen we aangenomen, kunnen rekenen zoals met elke andere symbolische onbekende.

1.3.2 Definitie (complexe getallen)

Voor elk koppel $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ definiëren we nu

$$z := a + bi$$

als een **complex getal**. a noemen we het **reële stuk** en b het **imaginaire stuk** van het getal. Dit noteren we ook als

$$\operatorname{Re} z = a \text{ en } \operatorname{Im} z = b$$

De verzameling van alle complexe getallen noteren we als $\mathbb{C}$. Twee complexe getallen noemen we **gelijk** als en slechts als zowel hun reëel stuk als hun complex stuk aan elkaar gelijk zijn:

$$a + bi = c + di \Leftrightarrow (a = c) \wedge (b = d)$$

of nog

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1 = z_2 \Leftrightarrow (\operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2) \wedge (\operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2)$$

De relaties $<$ en $>$ worden in $\mathbb{C}$ niet gedefinieerd. Dus de relaties $\leq$ en $\geq$ ook niet.

1.3.3 Definitie (optelling van complexe getallen)

We weten dat we koppels van getallen in $\mathbb{R}^2$ kunnen optellen als volgt:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

Grafisch betekent dit dat men het vierde hoekpunt zoekt van het parallellogram waarin (a_1, b_1) , $(0, 0)$ en (a_2, b_2) drie opeenvolgende hoekpunten zijn. Dit leidt ons tot de volgende definitie: de **som** van twee complexe getallen $a + bi$ en $c + di$ wordt gedefinieerd als

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

of nog

$$\forall z_1, z_2, z \in \mathbb{C} : z = z_1 + z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re} z = \operatorname{Re} z_1 + \operatorname{Re} z_2 \\ \operatorname{Im} z = \operatorname{Im} z_1 + \operatorname{Im} z_2 \end{cases}$$

1.3.4 Voorbeelden

1. $(3 + 2i) + (1 - 5i) = 4 - 3i$
2. $(-8 - 3i) + (-3 - 4i) = -11 - 7i$
3. $3 + (2 + 5i) = 5 + 5i$
4. $(1 - i) + (-3i) = 1 - 4i$

1.3.5 Stelling

$(\mathbb{C}, +)$ is een commutatieve groep. Concreet betekent dit dat de optelling in $\mathbb{C}$ voldoet aan de volgende 5 eigenschappen:

1. De optelling in $\mathbb{C}$ is inwendig.

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1 + z_2 \in \mathbb{C}$$

2. De optelling in $\mathbb{C}$ is associatief.

$$\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$

3. Het element $0 = 0 + 0i$ is neutraal element voor de optelling in $\mathbb{C}$.

$$\exists! 0 \in \mathbb{C}, \forall z \in \mathbb{C} : z + 0 = z = 0 + z$$

4. Elk element z in $\mathbb{C}$ heeft een symmetrisch element voor de optelling, dat we noteren als $-z$ en wat we het tegengesteld element voor de optelling noemen.

$$\forall z \in \mathbb{C}, \exists! -z \in \mathbb{C} : z + (-z) = 0 = (-z) + z$$

Dit getal is namelijk

$$-z := -a - bi$$

5. De optelling in $\mathbb{C}$ is commutatief.

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

Bewijs: (1) Neem twee complexe getallen $z_1 = a + bi$ en $z_2 = c + di$. Dan geldt

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

Met andere woorden, per definitie is de som van deze twee complexe getallen terug iets van de vorm $\alpha + \beta i$, waarbij α en β elementen van $\mathbb{R}$ zijn.

(2) Neem drie complexe getallen $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ en $z_3 = e + fi$. Dan geldt

$$\begin{aligned} (z_1 + z_2) + z_3 &= [(a + bi) + (c + di)] + (e + fi) \\ &= [(a + c) + (b + d)i] + (e + fi) \\ &= [(a + c) + e] + [(b + d) + f]i \\ &= (a + c + e) + (b + d + f)i \\ &= [a + (c + e)] + [b + (d + f)]i \\ &= (a + bi) + [(c + e) + (d + f)i] \\ &= (a + bi) + [(c + di) + (e + fi)] \\ &= z_1 + (z_2 + z_3) \end{aligned}$$

(3) Neem een complex getal $z = a + bi$. Dan geldt

$$\begin{aligned} z + 0 &= (a + bi) + (0 + 0i) \\ &= (a + 0) + (b + 0)i \\ &= a + bi \\ &= (0 + a) + (0 + b)i \\ &= (0 + 0i) + (a + bi) \\ &= 0 + z \end{aligned}$$

(4) Neem een complex getal $z = a + bi$. Dan noemen we $-z := -a - bi$, en dan geldt

$$\begin{aligned} z + (-z) &= (a + bi) + (-a - bi) \\ &= (a - a) + (b - b)i \\ &= 0 + 0i \\ &= (-a + a) + (-b + b)i \\ &= (-a - bi) + (a + bi) \\ &= (-z) + z \end{aligned}$$

(5) Neem twee complexe getallen $z_1 = a + bi$ en $z_2 = c + di$. Dan geldt

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) \\ &= z_2 + z_1 \end{aligned}$$

QED ■

De optelling in $\mathbb{C}$ neemt dus alle eigenschappen over van die in $\mathbb{R}$, omdat men de optelling componentsgewijs uitvoert, namelijk apart voor zowel het reële als het imaginaire stuk.

1.3.6 Definitie (aftrekking van complexe getallen)

Dit laat ons ook toe om bijvoorbeeld een **aftrekking** in $\mathbb{C}$ te definiëren door middel van

$$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$$

of nog

$$\forall z_1, z_2, z \in \mathbb{C} : z = z_1 - z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re} z = \operatorname{Re} z_1 - \operatorname{Re} z_2 \\ \operatorname{Im} z = \operatorname{Im} z_1 - \operatorname{Im} z_2 \end{cases}$$

1.3.7 Voorbeelden

1. $(3 + 7i) - (2 + 3i) = 1 + 4i$
2. $(-2 + 5i) - (-3 - 8i) = 1 + 13i$

In tegenstelling tot de optelling bestaat er geen kanonische bewerking in $\mathbb{R}^2$ voor het vermenigvuldigen van puntenkoppels. Men zou kunnen stellen

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 \cdot a_2, b_1 \cdot b_2)$$

maar dat concept is fout. We voeren dan, net zoals bij het vermenigvuldigen van matrices, nuldelers in. In deze context zou bijvoorbeeld $(2, 0) \cdot (0, 3) = (0, 0)$ zijn, wat een ongewenst resultaat is. Ringen met nuldelers kunnen namelijk nooit een algemene omkering voor de vermenigvuldiging hebben. Deze vermenigvuldiging zou als gevolg hebben dat $\mathbb{C}$ geen veld meer is. We moeten een nieuwe vermenigvuldiging bepalen, en hierbij maken we gebruik van de definitie van i . Stel namelijk dat deze tenminste de distributieve wet respecteert, dan zou er gelden dat

$$\begin{aligned} (a + bi)(c + di) &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= ac + adi + bci + bdi^2 \\ &= ac + adi + bci - bd \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

1.3.8 Definitie (vermenigvuldiging van complexe getallen)

Daarom definiëren we het **produkt** van twee complexe getallen $a + bi$ en $c + di$ als

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

of nog

$$\forall z_1, z_2, z \in \mathbb{C} : z = z_1 \cdot z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re} z = \operatorname{Re} z_1 \operatorname{Re} z_2 - \operatorname{Im} z_1 \operatorname{Im} z_2 \\ \operatorname{Im} z = \operatorname{Re} z_1 \operatorname{Im} z_2 + \operatorname{Im} z_1 \operatorname{Re} z_2 \end{cases}$$

Uit de afleiding hierboven zien we hoe we tot deze ingewikkelde vorm zijn gekomen.

1.3.9 Voorbeelden

1. $(3 + 2i) \cdot (1 - 5i) = 13 - 13i$
2. $(1 - i) \cdot (1 + i) = 2$
3. $4i \cdot (3 - i) = 4 + 12i$
4. $8 \cdot (1 - 2i) = 8 - 16i$

Net als in $\mathbb{R}$ maken we de afspraak dat, als we het punt van de vermenigvuldiging niet schrijven, het er wel staat, dus een opeenvolging van twee complexe getallen zonder bewerkingsteken is feitelijk een vermenigvuldiging. De vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$ vormt net geen groep; net zoals in $\mathbb{R}$ moeten we bij de omkering van de vermenigvuldiging het getal 0 uitsluiten. We noteren

$$\mathbb{C}_0 := \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

dan is de volgende stelling geldig:

1.3.10 Stelling

$(\mathbb{C}, \cdot)$ is net geen commutatieve groep, $(\mathbb{C}_0, \cdot)$ wel. Concreet betekent dit dat de vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$ voldoet aan de volgende 5 eigenschappen:

1. De vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$ is inwendig.

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1 \cdot z_2 \in \mathbb{C}$$

2. De vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$ is associatief.

$$\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$$

3. Het element $1 = 1 + 0i$ is neutraal element voor de vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$.

$$\exists! 1 \in \mathbb{C}, \forall z \in \mathbb{C} : z \cdot 1 = z = 1 \cdot z$$

4. Elk element z in $\mathbb{C}_0$ heeft een symmetrisch element voor de vermenigvuldiging, dat we noteren als z^{-1} en wat we het omgekeerde element voor de vermenigvuldiging noemen.

$$\forall z \in \mathbb{C}_0, \exists z^{-1} \in \mathbb{C}_0 : z \cdot z^{-1} = 1 = z^{-1} \cdot z$$

5. De vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$ is commutatief.

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$$

Bewijs: (1) Neem twee complexe getallen $z_1 = a + bi$ en $z_2 = c + di$. Dan geldt

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Met andere woorden, per definitie is de som van deze twee complexe getallen terug iets van de vorm $\alpha + \beta i$, waarbij α en β elementen van $\mathbb{R}$ zijn.

- (2) Neem drie complexe getallen $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ en $z_3 = e + fi$. Dan geldt

$$\begin{aligned} (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 &= [(a + bi) \cdot (c + di)] \cdot (e + fi) \\ &= [(ac - bd) + (ad + bc)i] \cdot (e + fi) \\ &= [(ac - bd)e - (ad + bc)f] + [(ac - bd)f + (ad + bc)e]i \\ &= (ace - bde - adf - bcf) + (acf - bdf + ade + bce)i \\ &= [a(ce - df) - b(cf + de)] + [a(cf + de) + b(ce - df)]i \\ &= (a + bi) \cdot [(ce - df) + (cf + de)i] \\ &= (a + bi) \cdot [(c + di) \cdot (e + fi)] \\ &= z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) \end{aligned}$$

- (3) Neem een complex getal $z = a + bi$. Dan geldt

$$\begin{aligned} z \cdot 1 &= (a + bi) \cdot (1 + 0i) \\ &= (a1 - b0) + (a0 + b1)i \\ &= a + bi \\ &= (1a - 0b) + (1b + 0a)i \\ &= (1 + 0i) \cdot (a + bi) \\ &= 1 \cdot z \end{aligned}$$

- (4) Neem een complex getal $z = a + bi$. Dan noemen we $z^{-1} := x + yi$, en dan geldt

$$z \cdot z^{-1} = (a + bi) \cdot (x + yi) = (ax - by) + (ay + bx)i$$

Eisen dat dit laatste getal gelijk is aan 1 betekent dus dat

$$\begin{cases} ax - by = 1 \\ bx + ay = 0 \end{cases}$$

Wegens de regel van Cramer heeft dit stelsel een oplossing als en slechts als $\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0$, wat wil zeggen dat het getal 0 is uitgesloten. De omgekeerde wordt dan gegeven door

$$\begin{cases} x = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{vmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{vmatrix} = \frac{a}{a^2 + b^2} \\ y = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{vmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{vmatrix} = \frac{-b}{a^2 + b^2} \end{cases}$$

(5) Neem twee complexe getallen $z_1 = a + bi$ en $z_2 = c + di$. Dan geldt

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \\ &= (ca - db) + (da + cb)i \\ &= (c + di) \cdot (a + bi) \\ &= z_2 \cdot z_1 \end{aligned}$$

QED ■

Ook de vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$ neemt dus alle eigenschappen over van die in $\mathbb{R}$, niet omdat men de vermenigvuldiging componentsgewijs uitvoert, maar wel omdat we deze definitie consistent houden met de definitie dat $i^2 = -1$.

1.3.11 Definitie (omgekeerde, quotiënt)

De **omgekeerde** van een element $z = a + bi \in \mathbb{C}_0$ voor de vermenigvuldiging is dus

$$z^{-1} = \frac{a}{a^2 + b^2} + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i$$

Dit laat ons ook toe om een **quotiënt** van twee complexe getallen te definiëren door middel van

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi) \cdot (c - di)}{c^2 + d^2} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$$

of nog

$$\forall z_1 \in \mathbb{C}, \forall z_2 \in \mathbb{C}_0 : z = \frac{z_1}{z_2} \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re} z = \frac{\operatorname{Re} z_1 \operatorname{Re} z_2 + \operatorname{Im} z_1 \operatorname{Im} z_2}{(\operatorname{Re} z_2)^2 + (\operatorname{Im} z_2)^2} \\ \operatorname{Im} z = \frac{\operatorname{Im} z_1 \operatorname{Re} z_2 - \operatorname{Re} z_1 \operatorname{Im} z_2}{(\operatorname{Re} z_2)^2 + (\operatorname{Im} z_2)^2} \end{cases}$$

1.3.12 Voorbeelden

1. $\frac{1 + 2i}{3 - 4i} = \frac{(1 + 2i)(3 + 4i)}{9 + 16} = \frac{-1 + 2i}{5}$
2. $\frac{8 - i}{-2 - 5i} = \frac{(8 - i)(-2 + 5i)}{4 + 25} = \frac{-11 + 42i}{29}$
3. $\frac{2 + 3i}{1 + i} = \frac{(2 + 3i)(1 - i)}{1 + 1} = \frac{5 + i}{2}$

1.3.13 Stelling (veld der complexe getallen)

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ is een veld. Naast het feit dat $(\mathbb{C}, +)$ en $(\mathbb{C}_0, \cdot)$ groepen zijn betekent dit ook nog dat de vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$ distributief is ten opzichte van de optelling in $\mathbb{C}$, zowel langs links als langs rechts:

$$\begin{aligned} \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : (z_1 + z_2) \cdot z_3 &= (z_1 \cdot z_3) + (z_2 \cdot z_3) \\ &\text{en} \\ \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (z_1 \cdot z_2) + (z_1 \cdot z_3) \end{aligned}$$

Bewijs: Dat $(\mathbb{C}, +)$ en $(\mathbb{C}_0, \cdot)$ groepen zijn, weten we al uit Stellingen 1.3.5 en 1.3.10. Omwille van de commutativiteit van de bewerkingen zullen we alleen de rechtsdistributiviteit bewijzen. Neem drie complexe getallen $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ en $z_3 = e + fi$. Dan geldt

$$\begin{aligned}
 (z_1 + z_2) \cdot z_3 &= [(a + bi) + (c + di)] \cdot (e + fi) \\
 &= [(a + c) + (b + d)i] \cdot (e + fi) \\
 &= [(a + c)e - (b + d)f] + [(a + c)f + (b + d)e]i \\
 &= (ae + ce - bf - df) + (af + cf + be + de)i \\
 &= [(ae - bf) + (af + be)i] + [(ce - df) + (cf + de)i] \\
 &= [(a + bi) \cdot (e + fi)] + [(c + di) \cdot (e + fi)] \\
 &= (z_1 \cdot z_3) + (z_2 \cdot z_3)
 \end{aligned}$$

De linksdistributiviteit wordt analoog bewezen. QED ■

1.3.14 Voorbeeld

$$[(2 - 3i) + (4 - i)](2 + 3i) = (6 - 4i)(2 + 3i) = 24 + 10i$$

en ook

$$(2 - 3i)(2 + 3i) + (4 - i)(2 + 3i) = 13 + (11 + 10i) = 24 + 10i$$

1.3.15 Stelling

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ is een deelveld van $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

Bewijs: De getallen van $\mathbb{R}$ kunnen we ook beschouwen als complexe getallen van $\mathbb{C}$ door het imaginaire stuk gelijk te nemen aan nul.

$$\forall x \in \mathbb{R} : z = x + 0i \in \mathbb{C}$$

Dat $\mathbb{R}$ een deelverzameling is van $\mathbb{C}$ is daarom evident. Wat we moeten bewijzen is dat door de optelling en de vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$ van getallen in $\mathbb{R}$ we deze laatste verzameling niet verlaten. En inderdaad,

$$\begin{aligned}
 (x + 0i) + (y + 0i) &= (x + y) + (0 + 0)i \in \mathbb{R} \\
 \text{en} \\
 (x + 0i) \cdot (y + 0i) &= (xy - 0 \cdot 0) + (0x + 0y)i \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

QED ■

De functie $\iota : (\mathbb{R}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{C}, +, \cdot)$ is dus een kanonieke injectie. We kunnen $\mathbb{R}$ bijgevolg beschouwen als een deelveld van $\mathbb{C}$. Met wat we al eerder wisten geldt meer bepaald

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

Maar ι is tegelijkertijd ook een **morfisme**, d.w.z. de bewerkingen blijven behouden. Als men bijvoorbeeld twee elementen van $\mathbb{C}$ die toevallig in $\mathbb{R}$ liggen, optelt, zal het resultaat in de beide verzamelingen hetzelfde zijn.

1.3.16 Definitie (zuiver imaginaire getallen)

Getallen van de vorm $bi = 0 + bi$ noemt men overigens **zuiver imaginaire getallen**. Ze worden gekenmerkt door het feit dat $z = i \operatorname{Im} z$

Het getal i is in het bijzonder gelijk aan $0 + 1i$. Als we de regels van vermenigvuldiging opvolgen voor de opeenvolgende machten van i , dan krijgen we

$$i^2 = i \cdot i = (0 + 1i) \cdot (0 + 1i) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + (0 \cdot 1 + 1 \cdot 0)i = -1$$

wat inderdaad conform de definitie is. Maar dan geldt ook dat

$$i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i$$

en

$$i^4 = i^3 \cdot i = -i \cdot i = -(-1) = 1$$

$-i$ is het andere getal waarvoor het kwadraat -1 is; inderdaad:

$$(-i)^2 = ((-1)i)^2 = (-1)^2(i)^2 = 1 \cdot (-1) = -1$$

We kunnen dit als volgt samenvatten:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \begin{cases} i^{4n} &= 1 \\ i^{4n+1} &= i \\ i^{4n+2} &= -1 \\ i^{4n+3} &= -i \end{cases}$$

De rij getallen $(i^n)_{n \in \mathbb{N}}$ bevat dus de getallen $1, i, -1$ en $-i$ die periodiek weerkeren, en niets anders!

1.3.17 Definitie (toegevoegde complex getal)

Gegeven een complex getal $z = a + bi$, definiëren we het **toegevoegde** complex getal als

$$\bar{z} := a - bi$$

Anders genoteerd:

$$\bar{z} := \operatorname{Re} z - i \operatorname{Im} z$$

Er zijn heel veel toepassingen te bedenken voor deze notatie.

1. Om er maar één te noemen, vereenvoudigt dit de stelling over de omgekeerde van de vermenigvuldiging. Deze wordt als volgt geherformuleerd:
Het omgekeerde element voor de vermenigvuldiging van een element $z = a + bi \in \mathbb{C}_0$, dat we noteren als z^{-1} , wordt gegeven door

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2}$$

2. Ook het quotiënt van twee getallen kunnen we uitdrukken door middel van complex toegevoegden: zij $z_1 = a + bi$ en $z_2 = c + di \neq 0$, dan is

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{c^2 + d^2}$$

3. Het complex toegevoegde getal van een getal z is bovendien het unieke getal waarvoor de volgende eigenschappen gelden:

$$\begin{aligned} z + \bar{z} &= 2a = 2 \operatorname{Re} z \\ z \cdot \bar{z} &= a^2 + b^2 = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2 \end{aligned}$$

Voor al deze laatste eigenschap lijkt merkwaardig, want voor reële getallen hebben we immers altijd gesteld dat een som van kwadraten niet ontbindbaar in factoren is. Dit is klaarblijkelijk in $\mathbb{C}$ wel zo.

1.3.18 Vierkantswortel uit een complex getal

Zoals reeds gesteld in de inleiding, is het nu niet langer zo dat de wortel uit i trekken een nieuwe definitie oplevert. i is een oplossing van de kwadratische vergelijking

$$z^2 = -1$$

maar ook de kwadratische vergelijking

$$z^2 = i$$

zal een oplossing blijken te hebben die nog steeds in $\mathbb{C}$ zit, en waarvoor we dus de ruimte niet meer hoeven uit te breiden.

We zullen het probleem in zijn meest algemene vorm stellen: wat zijn de vierkantswortels uit het complexe getal $a + bi$? Als $x + yi$ hiervan een oplossing zou zijn (en we verwachten twee oplossingen!), dan moet er gelden dat

$$a + bi = (x + yi)^2$$

met $x, y \in \mathbb{R}$, of uitgewerkt door middel van merkwaardige producten

$$a + bi = x^2 - y^2 + 2ixy$$

Vermits twee complexe getallen maar aan elkaar gelijk kunnen zijn als en slechts als zowel hun reëel als hun imaginair gedeelte aan elkaar gelijk zijn, betekent dit dat (x, y) een reëel koppel oplossingen moet zijn van het niet-lineair stelsel

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases}$$

- Als $b = 0$, dan is $a + bi$ de facto een reëel getal, en wordt het stelsel

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ xy = 0 \end{cases}$$

x of y is dus gelijk aan 0.

- Als $a > 0$, dan kan dit enkel als $y = 0$ en $x^2 = a$. De wortels worden dus $x + yi = \sqrt{a}$ en $x + yi = -\sqrt{a}$
- Als $a = 0$, dan is bovendien $x^2 = y^2$, en dus is $x = y = 0$. 0 is dus de enige vierkantswortel van zichzelf.
- Als $a < 0$, dan kan dit enkel als $x = 0$, en $-y^2 = a$. $-a$ is dus een positief getal, en de wortels worden dus $x + yi = i\sqrt{-a}$ en $x + yi = -i\sqrt{-a}$

- Als $b \neq 0$, dan gaan we als volgt te werk: uit het stelsel volgt door kwadratering van de tweede voorwaarde

$$\begin{cases} x^2 + (-y^2) = a \\ x^2 (-y^2) = -\frac{1}{4}b^2 \end{cases}$$

x^2 en $-y^2$ zijn dus de wortels⁶ van wat we de **resolvente vierkantsvergelijking** noemen:

$$\lambda^2 - a\lambda - \frac{b^2}{4} = 0$$

Deze heeft als discriminant $\Delta = a^2 + b^2$, hetgeen altijd strikt positief is, tenzij in het punt $(0, 0)$. De wortels van deze vergelijking zijn

$$\lambda_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + b^2}}{2}$$

en vermits het produkt van de wortels negatief is, is er één positieve en één negatieve oplossing. Stel bijvoorbeeld voor $A, B \geq 0$ $x^2 = A^2$ de positieve oplossing en $-y^2 = -B^2$ de negatieve, dan vinden we voor x de waarden A en $-A$, en voor y de waarden B en $-B$. Dit zijn in totaal 4 oplossingen, en dat zijn er dus twee te veel! Deze zijn ingevoerd door de kwadratering. Om te bepalen of x en y al dan niet een tegengesteld teken hebben, kijken we terug naar de voorwaarde

$$xy = \frac{b}{2}$$

Als b strikt positief is, dan is $(x, y) = (A, B)$ of $(x, y) = (-A, -B)$, en dus zijn de wortels $A + Bi$ en $-A - Bi$. Als b strikt negatief is, dan is $(x, y) = (A, -B)$ of $(x, y) = (-A, B)$, en dus zijn de wortels $A - Bi$ en $-A + Bi$.

Samenvatting Het trekken van een vierkantswortel in $\mathbb{C}$ is dus een bewerking die altijd uitvoerbaar is.

- Een strikt positief reëel getal a heeft dus als vierkantswortels $\sqrt{a}$ en $-\sqrt{a}$.
- Een strikt negatief reëel getal a heeft dus als vierkantswortels $i\sqrt{-a}$ en $-i\sqrt{-a}$.
- Het getal nul heeft als enige vierkantswortel zichzelf.
- Een complex getal $a + bi$ dat niet reëel is, heeft altijd twee complexe vierkantswortels, die bovendien elkaars tegengestelde zijn.

In het bijzonder zijn dus de wortels van -1 gelijk aan i en $-i$.

⁶We mogen onze vierkantswortels noemen zoals we willen, en aangezien het produkt $-\frac{b^2}{4}$ is, dus negatief, is het gerechtvaardigd aan te nemen dat één wortel $\lambda_1 = x^2$ positief en één wortel $\lambda_2 = -y^2$ negatief zal zijn.

1.3.19 Voorbeeld

De vierkantswortels uit $3 + 4i$ vindt men als volgt: stel

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = 4 \end{cases}$$

Dan geldt dat

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ x^2(-y^2) = -4 \end{cases}$$

x^2 en $-y^2$ zijn dus oplossingen van de vierkantsvergelijking

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$$

Deze heeft als wortels $\lambda_1 = -1$ en $\lambda_2 = 4$. Bijgevolg is $x^2 = 4$ en $y^2 = 1$. Omdat $4 > 0$ moeten bovendien x en y hetzelfde teken hebben. Dus zijn de wortels $2 + i$ en $-2 - i$.

1.3.20 Opmerking

We wensen echter ten sterkste het gebruik van de notatie $\sqrt{a+bi}$ af te raden, en wel omdat de orderrelatie $<$ niet gedefinieerd is in $\mathbb{C}$. We kunnen dus niet spreken van een positieve en een negatieve vierkantswortel, want voor een complex getal zijn dit niet bestaande begrippen. Een andere motivatie om deze notatie niet te gebruiken, is dat men er compleet verkeerde redeneringen mee kan opbouwen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de volgende "klassieker":

$$i = \sqrt{i^2} = \sqrt{-1} = \sqrt{\frac{1}{-1}} = \frac{1}{\sqrt{-1}} = \frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = \frac{i}{-1} = -i$$

Dus $i = -i$! Als men bovendien beide leden vermenigvuldigt met i , wordt dit $-1 = 1$, wat stellig fout is.

1.3.21 Definitie (Vierkantsvergelijkingen in $\mathbb{C}$)

Een **vierkantsvergelijking in $\mathbb{C}$** is een vergelijking van het type

$$az^2 + bz + c = 0$$

maar nu met $a, b, c \in \mathbb{C}$. Net zoals vroeger kunnen we dan de wortels hiervan vinden door het bepalen van de discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

en dit kan ook een complex getal zijn. Maar nu we de wortels hieruit hebben leren bepalen, kunnen we ook van dit type vierkantsvergelijkingen de oplossing bepalen. Stel namelijk dat de vierkantswortels, die dus noodzakelijk tegengesteld zijn, gelijk zijn aan k en $-k$. Dan zijn de twee oplossingen van de vierkantsvergelijking

$$z_1 = \frac{-b+k}{2a} \text{ en } z_2 = \frac{-b-k}{2a}$$

1.3.22 Voorbeelden

1. De vierkantsvergelijking

$$z^2 - 4z + 13 = 0$$

heeft als discriminant $\Delta = 16 - 52 = -36$. Hiervan zijn de vierkantswortels in $\mathbb{C}$ gelijk aan $6i$ en $-6i$. Bijgevolg heeft deze vergelijking als oplossingen

$$z_1 = 2 + 3i \text{ en } z_2 = 2 - 3i$$

2. De vierkantsvergelijking

$$iz^2 - z(1 - 9i) + (-6 + 22i) = 0$$

heeft als discriminant $\Delta = (1 - 9i)^2 - 4i(-6 + 22i) = 8 + 6i$. Hiervan zijn de vierkantswortels gelijk aan $3 + i$ en $-3 - i$. Bijgevolg heeft deze vergelijking als oplossingen

$$z_1 = \frac{1 - 9i + (3 + i)}{2i} = -4 - 2i \text{ en } z_2 = \frac{1 - 9i - (3 + i)}{2i} = -5 + i$$

3. De vierkantsvergelijking

$$z^2 - (3 + i)z + 2(1 + i) = 0$$

heeft als discriminant $\Delta = (3 + i)^2 - 8(1 + i) = -2i = (1 - i)^2$. De wortels worden dus gegeven door $z = \frac{3 + i \pm (1 - i)}{2}$, zijnde

$$z_1 = 2 \text{ en } z_2 = 1 + i$$

Oefeningenreeks 1B

- Bewijs dat $0 = 0 + 0i$ een opslorpend element voor de vermenigvuldiging in $\mathbb{C}$ is.
- Bereken de volgende produkten in $\mathbb{C}$:

2.1. $(0 + 1i) \cdot (a + bi)$

2.2. $(1 + 1i) \cdot (a + bi)$

2.3. $(2 + 0i) \cdot (a + bi)$

3. Verifieer

- 3.1. de commutatieve eigenschap van de vermenigvuldiging in
- $\mathbb{C}$
- op de produkten

$$(1 + 2i) \cdot (3 + 4i) \text{ en } (3 + 4i) \cdot (1 + 2i)$$

- 3.2. de associatieve eigenschap van de vermenigvuldiging in
- $\mathbb{C}$
- op de produkten

$$[(1 + 3i) \cdot (2 + 0i)] \cdot (3 + 2i) \text{ en } (1 + 3i) \cdot [(2 + 0i) \cdot (3 + 2i)]$$

- 3.3. de distributieve eigenschap van de vermenigvuldiging ten opzichte van de optelling in
- $\mathbb{C}$
- op

$$[(1 + 2i) + (3 + 4i)] \cdot (5 + 0i) \text{ en } (1 + 2i) \cdot (5 + 0i) + (3 + 4i) \cdot (5 + 0i)$$

- Toon aan met een Cayley-tabel dat de verzameling $\{1, i, -1, -i\}$ met de vermenigvuldiging een commutatieve deelgroep van $\mathbb{C}_0$ is.
- Vormen de volgende verzamelingen deelgroepen van $(\mathbb{C}, +)$?

5.1. $\mathbb{R}$

5.4. $\mathbb{N}$

5.7. $\{a - ai : a \in \mathbb{R}\}$

5.10. $\{0, i, -i\}$

5.2. $\mathbb{Q}$

5.5. $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$

5.8. $\{a + a^2i : a \in \mathbb{R}\}$

5.11. $\{1, -1, i, -i\}$

5.3. $\mathbb{Z}$

5.6. $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_0$

5.9. $\{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$

5.12. $\{0, 1, -1, i, -i\}$

6. Vormen de volgende verzamelingen deelgroepen van
- $(\mathbb{C}_0, \cdot)$
- ?

6.1. $\mathbb{R}_0$

6.4. $\mathbb{N}_0$

6.7. $\{a - ai : a \in \mathbb{R}_0\}$

6.2. $\mathbb{Q}_0$

6.5. $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$

6.8. $\{a + bi : a, b \in \mathbb{Q} \text{ en } (a, b) \neq (0, 0)\}$

6.3. $\mathbb{Z}_0$

6.6. $\{1, i\}$

7. Bereken de volgende sommen in
- $\mathbb{C}$
- :

7.1. $(2 + i) + (3 - i)$

7.3. $(5 - 2i) + (6 + 3i)$

7.5. $(4 - i) - (1 - 5i) + (4 - 3i)$

7.2. $(5 + 2i) + (6 - 3i)$

7.4. $(1 - i) + (3 - 2i) + (1 + i)$

7.6. $(1 - 3i) - (2 - 6i) - (3i - 4)$

8. Bereken de volgende produkten in
- $\mathbb{C}$
- :

8.1. $(2 + i)^4$

8.5. $2i(1 + i)$

8.9. $i(2 - i\sqrt{3})$

8.2. $3(8 - i)$

8.6. $(5 + 6i)i$

8.10. $i\sqrt{5}(\sqrt{10} - i\sqrt{2})$

8.3. $-2(1 - 2i)$

8.7. $6i\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}i\right)$

8.11. $(2 + i)(3 + i)$

8.4. $i(i - 8)$

8.8. $3i(2 - 4i)$

8.12. $(2 - i)(3 - i)$

- 8.13. $(2 - i)(1 + 2i)$ 8.16. $(5 - 4i)(3 + i)$ 8.19. $(i - 1)(i - 3)$
 8.14. $(1 + 3i)(4 - 2i)$ 8.17. $(11 - 2i)(2 + 5i)$
 8.15. $(1 + 2i)(3 + 4i)$ 8.18. $(11 + 2i)(2 - 5i)$ 8.20. $(1 + 2i)(5i - 4)$

9. Bereken de volgende getallen in $\mathbb{C}$:

- 9.1. $i \cdot 2i \cdot (4i - 1)$ 9.4. $(2 + 3i)(5 - 4i) - (3 - 2i)(4 + 5i)$
 9.2. $(4 - 5i)(5 - 4i)(1 + i)$
 9.3. $(1 - i)(4 + 5i)(5 - 4i)$ 9.5. $(i - 1)(i + 5) - 3i(2i + 3)$

10. Bereken de volgende getallen in $\mathbb{C}$ door gebruik van merkwaardige produkten:

- 10.1. $(1 + i)(1 - i)$ 10.6. $(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \alpha - i \sin \alpha)$
 10.2. $(3 - i)(3 + i)$ 10.7. $(\tan \alpha + i)(\tan \alpha - i)$
 10.3. $(5 - 6i)(5 + 6i)$ 10.8. $(7 + i)(1 + 2i)(7 - i)(1 - 2i)$
 10.4. $(\sqrt{5} + 2i)(\sqrt{5} - 2i)$ 10.9. $(i - 1)(i - 2)(i + 1)(i + 2)$
 10.5. $(7 + i)(i - 7)$ 10.10. $(4 + i)(4 - i) - (3 - 2i)(3 + 2i)$

11. Bewijs⁷ dat voor $a, b, c, d \in \mathbb{R}$,

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

12. Bewijs dat voor $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

- 12.1. $z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1} z_2 \in \mathbb{R}$ 12.2. $(z_1 + \overline{z_2})^2 (\overline{z_1} + z_2)^2 \in \mathbb{R}$

13. Geef van de volgende complexe getallen het tegengestelde, het toegevoegde en het omgekeerde complexe getal:

- 13.1. 1 13.4. -1 13.7. $2 + i$ 13.10. $6 - i$
 13.2. i 13.5. $-i$ 13.8. $3 + 5i$ 13.11. $-3 - 4i$
 13.3. $1 + i$ 13.6. $-1 - i$ 13.9. $-2 + 3i$ 13.12. 5

14. Bereken de volgende quotiënten in $\mathbb{C}$:

- 14.1. $\frac{1}{1 - i}$ 14.6. $\frac{1 + 2i}{2 + 3i}$ 14.12. $\frac{3 + 4i}{3 - 4i}$ 14.17. $\frac{2 + 3i}{i}$
 14.2. $\frac{1 + i}{1 - i}$ 14.7. $\frac{1 - i}{2i}$ 14.13. $\frac{3 - 4i}{3 + 4i}$ 14.18. $\frac{3 + 5i}{1 + i}$
 14.3. $\frac{1 - i}{1 + i}$ 14.8. $\frac{8 - i}{i - 4}$ 14.14. $\frac{8 + i}{i + 4}$ 14.19. $\frac{2 + 4i}{3 + 6i}$
 14.4. $\frac{i}{1 + i}$ 14.9. $\frac{3 + i}{3 + i}$ 14.15. $\frac{3i + 1}{-3i}$ 14.20. $\frac{1 + 3i}{3 - i}$
 14.5. $\frac{2 + i}{3 - i}$ 14.10. $\frac{3 + i}{3 - i}$ 14.16. $\frac{-1 + 5i}{5 + i}$ 14.21. $\frac{1}{\cos x + i \sin x}$
 14.11. $\frac{7 - 6i}{i}$

15. Bereken de volgende getallen in $\mathbb{C}$:

- 15.1. $\frac{1}{\sqrt{2} - i} - \frac{1}{\sqrt{2} + i}$ 15.3. $\frac{i + 1}{i} + \frac{i}{i + 1}$ 15.5. $\frac{5 - i}{2i - 1} + \frac{9}{2i + 1}$
 15.2. $\frac{1 - 3i}{1 - i} + \frac{i}{2 - i}$ 15.4. $\frac{1}{i} - \frac{2}{3 + i} + \frac{8}{3 - i}$ 15.6. $\frac{2i}{i - 1} + \frac{3}{i + 1} - \frac{i + 5}{2}$

⁷Hint: $a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$

16. Bereken de volgende getallen in $\mathbb{C}$ door gebruik te maken van formules voor de machten van i :

16.1. i^7	16.7. $(-i)^{13}$	16.12. $\frac{3-i^8}{1-i^6}$	16.17. $i^{10} + i^{12} + i^{15} - i^9$
16.2. i^{12}	16.8. $\frac{5}{i^7}$	16.13. $i^6 - i^8$	16.18. $i^7 i^8 i^{12} (-i)^4$
16.3. i^{11}	16.9. $(2i)^3 (4i)^2$	16.14. $i^{11} - i^{13}$	16.19. $i^3 (2i)^4 - i^4 (2i)^5$
16.4. $\frac{1}{i^4}$	16.10. $i^4 (-3i)^2$	16.15. $i^{15} - i^{16}$	
16.5. i^{25}	16.11. $i^{10} i^{15}$	16.16. $\frac{1-i^5}{1-i^3}$	16.20. $\frac{1+i+i^2+i^3}{1+i+i^2}$
16.6. $(-i)^4$			

17. Bereken de volgende machten in $\mathbb{C}$:

17.1. $(2+i)^2$	17.7. $(0,5-i)^2$	17.13. $(2+i)^3$	17.19. $(1-i)^4$
17.2. $(3-i)^2$	17.8. $(-7-2i)^2$	17.14. $(3+2i)^3$	17.20. $(1+2i)^4$
17.3. $(2+5i)^2$	17.9. $(1+i)^2$	17.15. $(-3+2i)^3$	17.21. $(3-i)^4$
17.4. $(2-5i)^2$	17.10. $(1+i)^3$	17.16. $(3-2i)^3$	17.22. $(2+i)^{10}$
17.5. $(3-2i)^2$	17.11. $(1-i)^3$	17.17. $(-3-2i)^3$	17.23. $(1-3i)^7$
17.6. $(4+3i)^2$	17.12. $(2-i)^3$	17.18. $(1+i)^4$	17.24. $(-2-4i)^6$

18. Bepaal voor welke getallen $a \in \mathbb{R}$ het getal $(a+1) + (2-a)i$ reëel is, en voor welke zuiver imaginair.

19. Bepaal voor welke getallen $a, b \in \mathbb{R}$ geldt dat

19.1. $2a+3i=8+6bi$	19.4. $(a+bi)(a-bi)=0$
19.2. $(a-b) + (a+b)i = (5-3b) + (4-a)i$	19.5. $(a+bi)^2=0$
19.3. $(a+b) + (3a-b)i = (2a-b) + (a+9)i$	19.6. $(a+bi)^2 - (a-bi)^2=0$

20. Bereken de volgende getallen in $\mathbb{C}$:

20.1. $1+i+i^{-1}$	20.6. $\frac{1}{(1+i)^3} + \frac{1}{(1-i)^3}$	20.10. $\frac{1}{(1+2i)^2} + \frac{1}{(1-2i)^2}$
20.2. $1+2i+(2i)^{-1}$	20.7. $\frac{1}{i} + \frac{1}{i+1} + \frac{1}{(i+1)^2}$	20.11. $\frac{(1+i)^2 + (1-i)^2}{(1+i)^2 - (1-i)^2}$
20.3. $\frac{(2+i)^2}{4-i}$	20.8. $(3+i)^2(1+3i)^2$	20.12. $\frac{i^{35} + i^{40}}{1+i^{21}} - \frac{i^{11}}{1+i^{20}}$
20.4. $\frac{1}{(1+i)^2} + \frac{1}{(1-i)^2}$	20.9. $\frac{(1+i)^2}{(1-i)^3} + \frac{(1-i)^2}{(1+i)^3}$	20.13. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{30} + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{30}$
20.5. $\frac{1-2i}{(1+2i)^2}$		

21. Bewijs de volgende gelijkheden in $\mathbb{C}$:

21.1. $\frac{5-i}{2-3i} = \frac{9-7i}{1-8i}$	21.3. $\frac{2+i}{3-i} = \frac{1}{2} \frac{1+3i}{2+i}$
21.2. $\frac{\sqrt{3}+3i}{\sqrt{3}-3i} + \frac{\sqrt{3}-3i}{\sqrt{3}+3i} = -1$	21.4. $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}}\right)^2 = -1$

22. Bereken voor $z = 2+3i$

22.1. $1+z+z^2$	22.3. $z+z^{-1}$	22.5. $\frac{z-i}{z+i}$
22.2. $z+\bar{z}$	22.4. $\frac{1+z}{1-\bar{z}}$	22.6. $(z-i)^2$

23. Bereken voor $z_1 = \frac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}-i}$ en $z_2 = \frac{3}{1+i\sqrt{3}}$

23.1. $z_1 + z_2$

23.2. $z_1 - z_2$

23.3. $z_1 z_2$

23.4. $\frac{z_1}{z_2}$

23.5. $z_1 + \overline{z_2}$

23.6. $z_1^2 + z_2^2$

24. Bereken voor $a, b \in \mathbb{R}$:

24.1. $(a + bi)^2$

24.2. $(a + bi)^3$

24.3. $(a + bi)(b + ai)$

24.4. $(a + bi)^2(a - bi)^2$

24.5. $\frac{a + bi}{a - bi}$

24.6. $\frac{a - bi}{a + bi}$

24.7. $\frac{a + bi}{b + ai}$

24.8. $\frac{a + bi}{b - ai}$

24.9. $1 + \frac{a - bi}{a + bi} + \frac{a + bi}{a - bi}$

24.10. $\frac{(a + bi)^2 + (a - bi)^2}{(a + bi)^2 - (a - bi)^2}$

25. Bewijs dat voor $a, b \in \mathbb{R}$:

25.1. $a^3 - b^3 i = (a + bi)(a^2 - b^2 - abi)$

25.2. $a^3 + b^3 i = (a - bi)(a^2 - b^2 + abi)$

25.3. $(a + bi)^3 - (a - bi)^3 = 2(3a^2 - b^2)bi$

25.4. $(a + bi)^4 - (a - bi)^4 = 8(a^2 - b^2)abi$

26. Bereken $\frac{a^5 + b^5 i}{a + bi}$

27. Bewijs dat $\frac{(1 + i)^{3n}}{(1 - i)^n} = (-2)^n$

28. Zoek⁸ twee natuurlijke getallen waarvan de som der kwadraten gelijk is aan

28.1. 13

28.2. 13^2

28.3. 13^3

28.4. 13^4

28.5. 13^6

29. Het uitwerken van de machtsverheffing $(a + bi)^n$ geeft als resultaat $X + Yi$. Waaraan is dan $(a - bi)^n$ gelijk?

30. 30.1. Wanneer is de som van twee complexe getallen zuiver reëel?

30.2. Wanneer is het produkt van twee complexe getallen zuiver reëel?

30.3. Wanneer zijn zowel de som als het produkt van twee complexe getallen zuiver reëel?

30.4. Wanneer is het quotiënt van twee complexe getallen zuiver reëel?

30.5. Wanneer is het quotiënt van twee complexe getallen zuiver imaginair?

30.6. Wanneer is het kwadraat van een complex getal zuiver reëel?

30.7. Wanneer is het kwadraat van een complex getal zuiver imaginair?

30.8. Wanneer is de derde macht van een complex getal zuiver reëel?

30.9. Wanneer is de derde macht van een complex getal zuiver imaginair?

31. 31.1. Bepaal alle complexe getallen waarvan de derde macht reëel is en groter dan 1.

31.2. Bepaal alle complexe getallen waarvan de vierde macht reëel is en kleiner dan -4 .

32. Zoek de fout in de volgende redenering:

$$i^4 = 1 \Leftrightarrow i^2 \cdot i^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow i^2 = \frac{1}{i^2}$$

$$\Leftrightarrow i = \frac{1}{i} \wedge i = -\frac{1}{i}$$

$$\Leftrightarrow i^2 = 1 \wedge i^2 = -1$$

$$\Leftrightarrow 1 = -1$$

33. Los de volgende vergelijkingen in $\mathbb{C}$ op:

⁸Hint: $13 = (3 + 2i)(3 - 2i)$

33.1. $2z + i - 1 = 7i + 2 - z$

33.2. $3 - 2i + 2iz = 3i(z - 2)$

33.3. $2(iz + 9) = 1 - (5z + i)$

33.4. $2(z - 4) = i(z - 5)$

34. Voor welke complexe getallen z geldt er dat

34.1. $z = -z$

34.4. $z = -z = \bar{z}$

34.7. $\bar{z} = z^{-1}$

34.10. $\bar{z} = -z = z^{-1}$

34.2. $z = \bar{z}$

34.5. $z = z^{-1}$

34.8. $z = -z = z^{-1}$

34.3. $-z = \bar{z}$

34.6. $-z = z^{-1}$

34.9. $z = \bar{z} = z^{-1}$

35. Bereken in $\mathbb{C}$ de vierkantswortels van de volgende reële getallen:

35.1. -16

35.4. 7

35.6. $-\frac{1}{9}$

35.8. $-\frac{1}{2}$

35.2. -25

35.3. 36

35.5. -7

35.7. -0.25

35.9. $-\sqrt{3}$

36. Ga na dat de volgende uitspraken waar zijn, en geef de andere vierkantswortel:

36.1. $6 + i$ is een vierkantswortel uit $35 + 12i$

36.2. $6 - 5i$ is een vierkantswortel uit $11 - 60i$

36.3. $-7 - 5i$ is een vierkantswortel uit $24 + 70i$

37. Bereken in $\mathbb{C}$ de vierkantswortels van de volgende complexe getallen:

37.1. $8 + 6i$

37.6. $5 - 12i$

37.11. i

37.16. $9 - 40i$

37.2. $-3 - 4i$

37.7. $-5 - 12i$

37.12. $2i$

37.17. $9 + 40i$

37.3. $3 - 4i$

37.8. $7 + 24i$

37.13. $-i$

37.18. $20i + 21$

37.4. $-3 + 4i$

37.9. $-1 - 2\sqrt{2}i$

37.14. $-2i$

37.19. $-60i + 11$

37.5. $-5 + 12i$

37.10. $1 + 2\sqrt{6}i$

37.15. $0.5i$

37.20. $24i - 32$

38. Ga na dat de volgende uitspraken waar zijn:

38.1. $2 + i$ is een derdemachtswortel uit $2 + 11i$

38.2. $1 - i$ is een derdemachtswortel uit $-2 - 2i$

38.3. $1 + 2i$ is een vierdemachtswortel uit $-7 - 24i$

39. Bereken in $\mathbb{C}$ de vierdemachtswortels van de volgende getallen:

39.1. 16

39.3. 81

39.5. -16

39.7. -81

39.2. 1

39.4. -1

39.6. 0

39.8. -5

40. Los de volgende reële vierkantsvergelijkingen op in $\mathbb{C}$:

40.1. $z^2 + 1 = 0$

40.9. $z^2 - 6z + 13 = 0$

40.17. $5z^2 = 6z - 2$

40.2. $z^2 = -36$

40.10. $9z^2 - 6z + 10 = 0$

40.18. $9z^2 = 6z - 5$

40.3. $z^2 = -3$

40.11. $z^2 + z + 1 = 0$

40.19. $2z(z + 1) + z^2 + 1 = 0$

40.4. $z^2 + 4 = 0$

40.12. $z^2 = 8z - 17$

40.20. $z^2 + 12 = 5(1 - z)$

40.5. $11 + z^2 = 0$

40.13. $z^2 + 26 = 2z$

40.21. $(z + 2)^2 = z$

40.6. $z^2 - 2z + 2 = 0$

40.14. $z^2 + 13 = 4z$

40.22. $4(z + 1)^2 - z = 0$

40.7. $z^2 - 10z + 26 = 0$

40.15. $z(z + 2\sqrt{2}) + 3 = 0$

40.23. $9 = 4z(1 - z)$

40.8. $z^2 - 4z + 5 = 0$

40.16. $2z(1 - z) = 1$

41. Bewijs dat als z_1 een wortel is van een vierkantsvergelijking

$$az^2 + bz + c = 0$$

maar nu met $a, b, c \in \mathbb{R}$, dat dan de complex toegevoegde $\bar{z}_1$ ook een wortel is.

42. Los de volgende hyperkwadratische reële vergelijkingen op in $\mathbb{C}$:

$$\begin{array}{lll}
 42.1. \quad z^4 - 5z^2 - 36 = 0 & 42.4. \quad z^4 + 8z^2 - 9 = 0 & 42.7. \quad z^4 + 4z^2 = 5 \\
 42.2. \quad z^4 + 3z^2 + 2 = 0 & 42.5. \quad 3z^4 = 2z^2 + 1 & 42.8. \quad z^8 - 17z^4 + 16 = 0 \\
 42.3. \quad z^4 - z^2 - 12 = 0 & 42.6. \quad 36z^4 + 13z^2 + 1 = 0 & 42.9. \quad z^8 - 5z^4 - 36 = 0
 \end{array}$$

43. Los de volgende complexe vierkantsvergelijkingen op in $\mathbb{C}$:

$$\begin{array}{ll}
 43.1. \quad z^2 - z + 1 + i = 0 & 43.11. \quad 2iz^2 + (2 - 7i)z = 4i - 1 \\
 43.2. \quad z^2 - 2z + 1 - 2i = 0 & 43.12. \quad z^2 - 5z + 8 = -2i(z + 5) \\
 43.3. \quad z^2 + 2iz - 9 - 6i = 0 & 43.13. \quad 2(3z^2 - z + 1) + i(z + 1) = 0 \\
 43.4. \quad z^2 - 3iz - 25 - 15i = 0 & 43.14. \quad iz^2 - (2 + 5i)z - 10 + 8i = 0 \\
 43.5. \quad z^2 - 7z + 13 + i = 0 & 43.15. \quad 7(1 + i)z = (1 - i)(12 - z^2) \\
 43.6. \quad 2iz^2 + 2z - i = 0 & 43.16. \quad 6(3 - i)z^2 + 7 + i = 5(1 - i)z \\
 43.7. \quad z^2 + 7iz = 12 & 43.17. \quad z^2 - 3z + 1 + 3i = 0 \\
 43.8. \quad z^2 = (1 - i)(z - 2) & 43.18. \quad z^2 - z + 4 - 2i = 0 \\
 43.9. \quad 2z^2 - 7z - 4 = i(2z + 1) & 43.19. \quad z^2 + (1 - 2i)z + 1 + 5i = 0 \\
 43.10. \quad 9z^2 + 3(2i - 5)z + 9 - 7i = 0 & 43.20. \quad (1 + i)z^2 + (3 - 7i)z - 10 = 0
 \end{array}$$

44. Los de volgende complexe bikwadratische vergelijkingen op in $\mathbb{C}$:

$$\begin{array}{ll}
 44.1. \quad z^4 + 4(1 - i)z^2 + 3 - 4i = 0 & 44.2. \quad z^4 - 5(1 + 2i)z^2 + 24 - 10i = 0
 \end{array}$$

45. Bewijs dat voor een complexe vierkantsvergelijking

$$az^2 + bz + c = 0$$

met $a, b, c \in \mathbb{C}$ de som en het produkt van de wortels z_1 en z_2 respectievelijk gelijk zijn aan

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \text{ en } z_1 \cdot z_2 = \frac{c}{a}$$

46. Los de volgende rationale vergelijkingen op in $\mathbb{C}$:

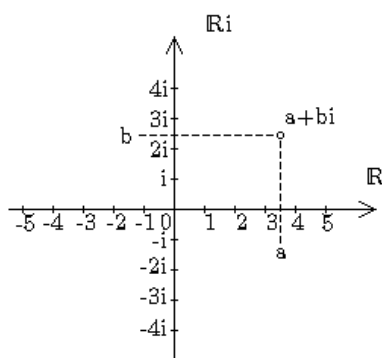
$$\begin{array}{ll}
 46.1. \quad \frac{z + 2i}{z - i} + \frac{z - i}{z + 2i} = \frac{29}{10} & 46.5. \quad \frac{z}{z - 2i} - \frac{3iz}{(z + i)(z - 2i)} = 2 \\
 46.2. \quad \frac{z + i}{z - i} = 9 \frac{z - i}{z + i} & 46.6. \quad \frac{z + 1 - i}{z - 1 - i} - \frac{2 + 2i}{z^2 - z - iz} - i = 2 \\
 46.3. \quad \frac{z + i}{z - i} + \frac{z - i}{z + i} = 1 & 46.7. \quad \frac{3z}{z - i} - \frac{6iz}{z^2 + 1} = 2 \\
 46.4. \quad \frac{z + i}{z - i} + \frac{2}{z(z - i)} + 1 = 0 & 46.8. \quad \frac{1 + i}{4} - \frac{i(z + 1)}{2(z - 2i)} - \frac{z + 1}{z^2 - 2iz} = 0
 \end{array}$$

47. Los de volgende vergelijkingen op in $\mathbb{C}$:

$$\begin{array}{ll}
 47.1. \quad 5z + 4\bar{z} + 5z^{-1} = 10 & 47.2. \quad z + \bar{z} + z^{-1} = \frac{(5 - i)}{2}
 \end{array}$$

1.4 Meetkundige voorstelling van complexe getallen

Alles tot en met de optelstructuur van de complexe getallen was analoog met het rekenen met koppels van reële getallen. Het is dan ook logisch dat we de complexe getallen in $\mathbb{C}$ op dezelfde manier gaan voorstellen als reële koppels in $\mathbb{R}^2$, voorzien van een orthonormaal assenstelsel. De ijk op de X -as noemen we $(0, 1)$, en de ijk op de Y -as noemen we $(0, i)$. Het feit dat we deze oriëntatie in tegenwijzerzin kiezen, is louter een conventie.

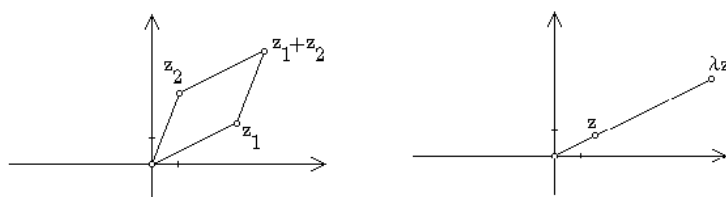


Deze voorstellingswijze noemt men het **vlak van Gauss**. Elk punt $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ komt op eenduidige manier overeen met het complexe getal $a + bi \in \mathbb{C}$. De X -as neemt hierbij de plaats in van het reële stuk van het complexe getal, en de Y -as de plaats van het imaginaire stuk. Een uitwendige bewerking, de **scalaire vermenigvuldiging** wordt hierbij gegeven door

$$\lambda(a + bi) = \lambda a + \lambda bi$$

wat gewoon een beperking is van de vermenigvuldiging van twee complexe getallen, zoals deze gezien werd in de vorige sectie, tot het geval waarin $\lambda \in \mathbb{R}$. Merk op dat er in het vlak $\mathbb{R}^2$ echter geen tegenhanger is voor de vermenigvuldiging van twee vectoren, die er voor complexe getallen wel is.

De som van twee complexe getallen in het vlak van Gauss vindt men dus door de twee vectoren aan te vullen tot een parallellogram, en de scalaire vermenigvuldiging van een complex getal door de geassocieerde vector als eenheid te nemen en het punt te zoeken met de scalar als abscis.

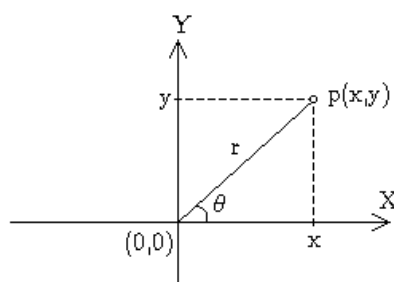


1.4.1 Definitie (poolcoördinaten)

Als we de coördinaten van een punt p met coördinaten $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ in het euclidisch vlak beschouwen, kunnen we ook de afstand van het punt tot de oorsprong beschouwen, en de hoek θ die deze afstand maakt met de X -as. In dat geval noemen we een stel (r, θ) een stel **poolcoördinaten** van het punt p . Het is duidelijk dat dit verband niet éénzijdig is, want de punten

$$(r, \theta) \text{ en } (r, \theta + k2\pi)$$

met $k \in \mathbb{Z}$ duiden hetzelfde punt in het vlak aan. Uitzonderlijk worden voor 0 de poolcoördinaten gegeven door $(0, \text{eender welke hoek})$; de hoek horend bij 0 is onbepaald. Er is dus geen eenduidig verband tussen de poolcoördinaten en de cartesische coördinaten. Bovendien mag men bij θ eender welk veelvoud van 2π bijtellen, zonder dat dit de coördinaten beïnvloedt. Als men de beperking invoert dat $\theta \in [0, 2\pi[$ moet liggen, dan is er nog steeds geen éénzijdig verband. Als men het punt 0 niet beschouwt, en bovendien eist dat r positief is, is er wel een éénzijdig verband.



De overgangsformules van cartesische coördinaten naar poolcoördinaten zijn de volgende: zij (x, y) de cartesische coördinaten van het punt p , dan zijn de poolcoördinaten

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \end{cases}$$

waarbij we omwille van de periodiciteit van de tangensfunctie eventueel π moeten bijtellen bij θ indien $x < 0$. Als de tangens oneindig wordt, dan is het argument $\frac{\pi}{2}$ of $-\frac{\pi}{2}$, afhankelijk van het teken van y . De overgangsformules van poolcoördinaten naar cartesische coördinaten zijn de volgende: zij (r, θ) de poolcoördinaten van het punt p , dan zijn de cartesische coördinaten

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

1.4.2 Voorbeelden

1. Zij $\left(3, \frac{23\pi}{6}\right)$ een stel poolcoördinaten van een punt, dan zijn de bijhorende cartesische coördinaten

$$(x, y) = \left(3 \cos \frac{23\pi}{6}, 3 \sin \frac{23\pi}{6}\right) = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

2. Zij $(-5, 5\sqrt{3})$ een stel cartesische coördinaten van een punt, dan zijn de bijhorende poolcoördinaten

$$(r, \theta) = \left(\sqrt{(-5)^2 + (5\sqrt{3})^2}, \text{Bgtan}\left(\frac{5\sqrt{3}}{-5}\right) + \pi\right) = \left(10, \frac{2\pi}{3}\right),$$

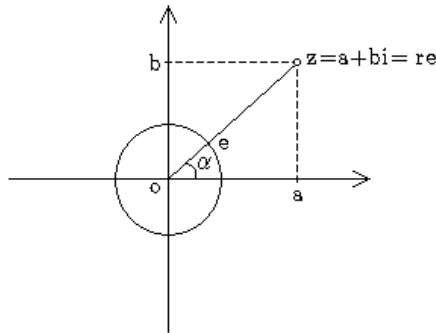
waarbij we bij de hoek π hebben opgeteld omdat x negatief is.

1.4.3 Definitie (argument, modulus, goniometrische vorm)

Als we de coördinaten van een punt $z = a + bi$ in het vlak van Gauss vervangen door de poolcoördinaten, dat wil zeggen de afstand tot de oorsprong en de hoek die deze verbindingslijn met de X -as maakt, krijgen we de zogenaamde **goniometrische vorm** van het complexe getal. Zij $z \neq 0$, en noem e de projectie van het punt z op de eenheidscirkel. Dan komt e eenduidig overeen met een hoek α . α noemt men het **argument** van het complexe getal z , hetgeen we noteren als $\arg z$. Het is duidelijk dat e door het complexe getal $\cos \alpha + i \sin \alpha$ wordt aangegeven. De afstand van het punt z tot de oorsprong is wegens de stelling van Pythagoras gelijk aan

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

We definiëren dit (reële) getal als de **modulus** van het complexe getal z , hetgeen we noteren als $|z|$.



Hierdoor wordt het complexe getal

$$z = r \cos \alpha + i r \sin \alpha$$

hetgeen men soms ook noteert als

$$z = r \operatorname{cis} \alpha$$

waarbij $\operatorname{cis} \alpha$ de afkorting is voor $\cos \alpha + i \sin \alpha$. Dit noemt men de **goniometrische vorm** van het complexe getal z . Als er dan toch geen eenduidig verband is tussen cartesische en poolcoördinaten, kan men zich de vraag stellen waarom we dit ingewikkeld coördinaatsysteem dan invoeren. Het antwoord hierop is dat deze vorm een gemakkelijkere rekenregel toelaat voor vermenigvuldigen, delen en machtsverheffen van complexe getallen, zoals we in dit hoofdstuk zullen zien.

Zonder verder bewijs is dus het volgende resultaat waar:

1.4.4 Stelling

Twee complexe getallen, niet gelijk aan 0, zijn aan elkaar gelijk als en slechts als hun moduli gelijk zijn en hun argumenten een geheel veelvoud van 2π verschillen.

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow |z_1| = |z_2| \text{ en } \arg z_1 = \arg z_2 + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

1.4.5 Voorbeeld

Zij $z = 1 + i\sqrt{3}$. Dan is $|z| = \sqrt{1+3} = 2$ en $\tan \alpha = \sqrt{3}$, dus $\arg z = \frac{\pi}{3}$. De goniometrische vorm van z is dus

$$z = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

Alhoewel we al een formule hebben om complexe getallen met elkaar te vermenigvuldigen, zullen we hier een tweede formule afleiden die voornamelijk gemakkelijker is voor getallen in hun poolvorm.

1.4.6 Stelling

Het produkt van twee goniometrische complexe getallen van de eenheidscirkel, $z_1 = \operatorname{cis} \alpha$ en $z_2 = \operatorname{cis} \beta$ is gelijk aan $z_1 z_2 = \operatorname{cis}(\alpha + \beta)$:

$$\operatorname{cis} \alpha \cdot \operatorname{cis} \beta = \operatorname{cis}(\alpha + \beta)$$

Bewijs: Voor bovenstaande notaties geldt

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= \operatorname{cis} \alpha \operatorname{cis} \beta = (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) \\ &= \cos \alpha \cos \beta + i \cos \alpha \sin \beta + i \sin \alpha \cos \beta + i^2 \sin \alpha \sin \beta \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta + i(\cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta) \\ &= \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta) = \operatorname{cis}(\alpha + \beta) \end{aligned}$$

QED ■

We noteren de verzameling van alle complexe getallen op de eenheidscirkel als $\mathbb{C}_1$. Het argument van een produkt van twee goniometrische getallen in $\mathbb{C}_1$ is dus gelijk aan de som van de argumenten.

1.4.7 Gevolg

$(\mathbb{C}_1, \cdot)$ is een commutatieve deelgroep van $(\mathbb{C}, \cdot)$.

Bewijs: De voorgaande stelling garandeert ons de inwendigheid; de andere eigenschappen worden door de bewerking overgeërfd van de groep $(\mathbb{C}, \cdot)$. Merk in het bijzonder op dat het neutraal element voor de vermenigvuldiging $1 \in \mathbb{C}_1$. Verder is het omgekeerd element van $\text{cis } \alpha$ gelijk aan $\text{cis } (-\alpha)$. QED ■

1.4.8 Stelling (De Moivre)

1. Het produkt van twee goniometrische complexe getallen $z_1 = r_1 \text{cis } \alpha$ en $z_2 = r_2 \text{cis } \beta$ is gelijk aan $z_1 z_2 = r_1 r_2 \text{cis } (\alpha + \beta)$:

$$r_1 \text{cis } \alpha \cdot r_2 \text{cis } \beta = r_1 r_2 \text{cis } (\alpha + \beta)$$

De modulus van het produkt is dus het produkt van de moduli, en het argument van het produkt is gelijk aan de som van de argumenten.

2. Het quotiënt van twee goniometrische complexe getallen $z_1 = r_1 \text{cis } \alpha$ en $z_2 = r_2 \text{cis } \beta \neq 0$ is gelijk aan $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \text{cis } (\alpha - \beta)$:

$$\frac{r_1 \text{cis } \alpha}{r_2 \text{cis } \beta} = \frac{r_1}{r_2} \text{cis } (\alpha - \beta)$$

De modulus van het quotiënt is dus het quotiënt van de moduli, en het argument van het quotiënt is gelijk aan het verschil van de argumenten.

3. (formule van De Moivre) De machtsverheffing van een goniometrisch complex getal $z = r \text{cis } \alpha$ tot de macht n is gelijk aan $z^n = r^n \text{cis } (n\alpha)$:

$$(r \text{cis } \alpha)^n = r^n \text{cis } (n\alpha)$$

De modulus van de macht is dus de macht van de modulus, en het argument van de macht is gelijk aan het produkt van het argument en de macht.

Bewijs: (1) Voor bovenstaande notaties geldt

$$z_1 z_2 = r_1 \text{cis } \alpha r_2 \text{cis } \beta = r_1 r_2 \text{cis } \alpha \text{cis } \beta$$

wat wegens de vorige stelling gelijk is aan $r_1 r_2 \text{cis } (\alpha + \beta)$.

(2) De omgekeerde van een goniometrisch complex getal op de eenheidscirkel zoals $\text{cis } \beta$ is gelijk aan $\text{cis } (-\beta)$.

De omgekeerde van een algemeen goniometrisch complex getal $r_2 \text{cis } \beta$ is dus gelijk aan $\frac{1}{r_2} \text{cis } (-\beta)$, op voorwaarde dat $r_2 \text{cis } \beta$ niet gelijk is aan 0. Bijgevolg geldt

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1} = r_1 \text{cis } \alpha \cdot \frac{1}{r_2} \text{cis } (-\beta) = \frac{r_1}{r_2} \text{cis } \alpha \text{cis } (-\beta) = \frac{r_1}{r_2} \text{cis } (\alpha - \beta)$$

(3) volgt uit inductie van de regel voor vermenigvuldigen van een complex getal. QED ■

1.4.9 Voorbeelden

1. Zij $z_1 = 1 + i\sqrt{3} = 2 \text{cis } \frac{\pi}{3}$, en zij $z_2 = \frac{3\sqrt{2}}{2} + i\frac{3\sqrt{2}}{2} = 3 \text{cis } \frac{\pi}{4}$. Dan is

$$z_1 z_2 = 6 \text{cis } \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = 6 \text{cis } \frac{7\pi}{12}$$

wat gelijk is aan $-\frac{3\sqrt{6}}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) + \frac{3\sqrt{6}}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \right) i$.

2. Zij $z_1 = -6\sqrt{2} + 6i\sqrt{2} = 12 \text{cis } \frac{3\pi}{4}$, en zij $z_2 = \frac{3\sqrt{2}}{2} + i\frac{3\sqrt{2}}{2} = 3 \text{cis } \frac{\pi}{4}$. Dan is

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{12}{3} \text{cis } \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = 4 \text{cis } \frac{\pi}{2} = 4i$$

3. Zij $z = \sqrt{3} + i = 2 \text{cis } \frac{\pi}{6}$, dan is $z^5 = 2^5 \text{cis } \frac{5\pi}{6} = -16\sqrt{3} + 16i$

4. Zij $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, dan is $z^2 = \cos 2\alpha + i \sin 2\alpha$ enerzijds, en

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^2 = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + i(2 \cos \alpha \sin \alpha)$$

anderzijds. Vermits zowel de reële als de complexe stukken aan elkaar gelijk moeten zijn, kunnen we hieruit gemakkelijk de formules

$$\begin{cases} \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \sin 2\alpha &= 2 \cos \alpha \sin \alpha \end{cases}$$

afleiden.

5. Zij $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, dan is $z^3 = \cos 3\alpha + i \sin 3\alpha$ enerzijds, en

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^3 = \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \sin^2 \alpha + i(3 \cos^2 \alpha \sin \alpha - \sin^3 \alpha)$$

of nog

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^3 = \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha (1 - \cos^2 \alpha) + i(3(1 - \sin^2 \alpha) \sin \alpha - \sin^3 \alpha)$$

$$\Rightarrow (\cos \alpha + i \sin \alpha)^3 = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha + i(3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha)$$

anderzijds. Vermits zowel de reële als de complexe stukken aan elkaar gelijk moeten zijn, kunnen we hieruit gemakkelijk de formules

$$\begin{cases} \cos 3\alpha &= 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \\ \sin 3\alpha &= 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha \end{cases}$$

afleiden.

1.4.10 Stelling (Worteltrekking in $\mathbb{C}$)

In $\mathbb{C}$ heeft men bij het trekken van de n -de machtswortel uit een complex getal precies n verschillende oplossingen.

Bewijs: Het gemakkelijkst vindt men deze door gebruik te maken van de goniometrische vorm van het complex getal. Zo is $w = \rho \operatorname{cis} \theta$ een n -de machtswortel van $z = r \operatorname{cis} \alpha$ als en slechts als

$$w^n = z \text{ oftewel } (\rho \operatorname{cis} \theta)^n = r \operatorname{cis} \alpha$$

Dit betekent wegens de formule van De Moivre dat $\rho = \sqrt[n]{r}$ en $\theta = \frac{\alpha}{n}$. Men moet wel rekening houden dat α periodisch is met 2π , en dat dit niet noodzakelijk dezelfde wortels geeft als men dit nog eens door een natuurlijk getal n gaat delen! In plaats hiervan schrijft men dus beter

$$\theta = \frac{\alpha + k2\pi}{n} \text{ met } k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

QED ■

1.4.11 Voorbeeld

Zoek de drie derdemachtswortels uit het getal 1.

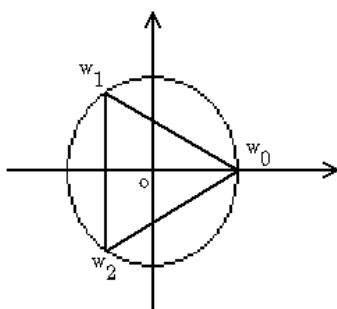
In zijn poolvorm is $1 = \operatorname{cis} 0$. De drie gevraagde wortels worden dus gegeven door

$$w = \sqrt[3]{1} \operatorname{cis} \left(\frac{0 + k2\pi}{3} \right) \text{ met } k \in \{0, 1, 2\}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} w_0 &= 1 \operatorname{cis}(0) &= 1 & (k=0) \\ w_1 &= 1 \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi}{3}\right) &= -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} & (k=1) \\ w_2 &= 1 \operatorname{cis}\left(\frac{4\pi}{3}\right) &= -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} & (k=2) \end{aligned}$$

Het nemen van $k = 3$ geeft terug de eerste oplossing. Als men deze drie verschillende wortels tekent, dan krijgt men een regelmatige convexe driehoek. Algemeen vormen de n n -de machtswortels van $r \operatorname{cis} \alpha$ een regelmatige n -hoek beschreven op de cirkel met straal $\sqrt[n]{r}$.



Oefeningenreeks 1C

1. Zoek de cartesische coördinaten van de volgende punten, gegeven in poolcoördinaten

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1.1. $\left(3, \frac{\pi}{4}\right)$ | 1.5. $\left(-2, \frac{\pi}{2}\right)$ | 1.8. $\left(0, \frac{6\pi}{7}\right)$ | 1.11. $\left(1, \frac{3\pi}{2}\right)$ |
| 1.2. $\left(-2, -\frac{\pi}{6}\right)$ | 1.6. $\left(-2, \frac{3\pi}{2}\right)$ | 1.9. $\left(-1, \frac{23\pi}{3}\right)$ | 1.12. $\left(3, -\frac{5\pi}{6}\right)$ |
| 1.3. $\left(3, \frac{7\pi}{3}\right)$ | 1.7. $\left(4, \frac{3\pi}{4}\right)$ | 1.10. $\left(-1, -\frac{23\pi}{3}\right)$ | |
| 1.4. $(5, 0)$ | | | |

2. Zoek de poolcoördinaten van de volgende punten, gegeven in cartesische coördinaten

- | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 2.1. $(3, 3)$ | 2.4. $(-4, 0)$ | 2.6. $\left(-\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ | 2.8. $(-2\sqrt{3}, 2)$ |
| 2.2. $(4, -4)$ | | | 2.9. $(0, 0)$ |
| 2.3. $(0, 5)$ | 2.5. $(3, 3\sqrt{3})$ | 2.7. $(-3, \sqrt{3})$ | 2.10. $(-5\sqrt{3}, -5)$ |

3. Hoe liggen de beeldpunten in het complex vlak

- 3.1. van twee tegengestelde complexe getallen?
- 3.2. van twee toegevoegde complexe getallen?

4. Als a en b de beeldpunten zijn van de complexe getallen z_1 en z_2 , bepaal dan het complex getal waarvan het beeldpunt het midden is van $[ab]$.

5. Als a , b en c de beeldpunten zijn van de complexe getallen z_1 , z_2 en z_3 , bepaal dan het complex getal waarvan het beeldpunt het zwaartepunt is van de driehoek abc .

6. Als a en b de beeldpunten zijn van respectievelijk $1 - i$ en $2 + i$, bepaal dan het complex getal van het punt met abscis $\frac{4}{5}$ ten opzichte van de ijk (a, b) .

7. Hoe bepaalt men het beeldpunt van het verschil van twee complexe getallen?

8. Construeer in het complexe vlak de beeldpunten van

- | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 8.1. $1 + i$ | 8.3. $2 + 3i$ | 8.5. $-i$ | 8.7. $i - 1$ |
| 8.2. i | 8.4. $2 - 3i$ | 8.6. $-2 + i$ | |

9. Het beeldpunt van een complex getal z is gegeven. Bepaal langs meetkundige weg de beeldpunten van de volgende getallen:

- | | | |
|--------------|---------------|-------------------|
| 9.1. $z + 1$ | 9.3. $z + i$ | 9.5. $2 + z - 3i$ |
| 9.2. $z - 2$ | 9.4. $2i - z$ | 9.6. $3 + i - 2z$ |

10. Construeer voor $z = 3 + 2i$ de beeldpunten in het complexe vlak van:

10.1. z 10.2. $\bar{z}$ 10.3. $-z$ 10.4. z^{-1} 10.5. $\overline{z^{-1}}$

11. Bepaal modulus, argument en goniometrische vorm van de volgende complexe getallen:

11.1. 1	11.8. $3i$	11.15. $2i - 2$	11.21. $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$
11.2. -1	11.9. $-3i$	11.16. $\sqrt{3} - i$	11.22. $\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$
11.3. i	11.10. $-\sqrt{3}$	11.17. $-\sqrt{2} + i\sqrt{2}$	11.23. $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
11.4. $-i$	11.11. $1 + i$	11.18. $\sqrt{6} + i\sqrt{2}$	11.24. $-\sqrt{3} - i$
11.5. 2	11.12. $1 - i$	11.19. $-1 - i\sqrt{3}$	11.25. $-\sqrt{3} + i$
11.6. 3	11.13. $-1 + i$	11.20. $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$	
11.7. -3	11.14. $-1 - i$		

12. Bepaal modulus, argument en goniometrische vorm van de volgende complexe getallen door eerst modulus en argument van teller en noemer apart te bepalen:

12.1. $\frac{-1+i}{\sqrt{2}}$ 12.2. $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 12.3. $\frac{\sqrt{2}}{1+i}$ 12.4. $\frac{\sqrt{2}}{i-1}$ 12.5. $\frac{1}{i}$ 12.6. $\frac{-1}{2+2i}$

13. Bepaal modulus, argument en goniometrische vorm van de volgende complexe getallen (gebruik je rekentoestel en rond het argument af tot 5 cijfers na de komma):

13.1. $5 + 2i$ 13.2. $-2 + 3i$ 13.3. $4 - i$ 13.4. $-3 - 6i$ 13.5. $-1 + 0.5i$

14. Bepaal modulus, argument en goniometrische vorm van de volgende complexe getallen:

14.1. $\cos \alpha - i \sin \alpha$	14.4. $\sin \alpha + i \cos \alpha$	14.7. $\sin \alpha - i \cos \alpha$
14.2. $1 + i \tan \alpha$	14.5. $\cot \alpha + i$	14.8. $\tan \alpha - i$
14.3. $\frac{1}{1 + i \tan \alpha}$	14.6. $\frac{1}{i \sin \alpha}$	14.9. $\frac{1 + \cos \alpha + i \sin \alpha}{1 - \cos \alpha - i \sin \alpha}$

15. Welke van de volgende complexe getallen heeft modulus $\sqrt{3}$ en argument $\frac{5\pi}{4}$?

$\frac{\sqrt{6}(1+i)}{2i}$ $\frac{\sqrt{6}(i-1)}{2i}$ $\frac{\sqrt{6}(1-i)}{2i}$ $\frac{\sqrt{6}(-1-i)}{2i}$

16. Schrijf de volgende complexe getallen in de vorm $a + bi$:

16.1. $2 \operatorname{cis} 0$	16.6. $2 \operatorname{cis} \left(\frac{2\pi}{3}\right)$	16.10. $2 \operatorname{cis} 150^\circ$	16.15. $8 \operatorname{cis} \frac{11\pi}{6}$
16.2. $3 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2}\right)$	16.7. $6 \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{4}\right)$	16.11. $2 \operatorname{cis} 135^\circ$	
16.3. $7 \operatorname{cis} \pi$	16.8. $8 \operatorname{cis} \left(-\frac{3\pi}{4}\right)$	16.12. $\operatorname{cis}(-135^\circ)$	16.16. $6 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$
16.4. $7 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2}\right)$	16.9. $4 \operatorname{cis} 60^\circ$	16.13. $5 \operatorname{cis} \frac{3\pi}{2}$	
16.5. $4 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{6}\right)$		16.14. $11 \operatorname{cis} \pi$	16.17. $3 \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{3}\right)$

17. Schrijf de volgende complexe getallen in de vorm $a + bi$ (gebruik je rekentoestel en rond af tot 5 cijfers na de komma):

17.1. $3 \operatorname{cis} 20^\circ$ 17.2. $5 \operatorname{cis} 1$ 17.3. $4 \operatorname{cis} 1.3$ 17.4. $2 \operatorname{cis} 143^\circ$

18. Wat weet je over de moduli en de argumenten van

- 18.1. tegengestelde complexe getallen
- 18.2. toegevoegde complexe getallen
- 18.3. omgekeerde complexe getallen

19. Teken in het vlak van Gauss de verzameling van alle complexe getallen
- 19.1. met modulus 2.
 - 19.2. met argument $\frac{\pi}{6}$
 - 19.3. met modulus tussen 2 en 3, beiden inclusief.
 - 19.4. met argument x tussen $\frac{\pi}{6}$ en $\frac{\pi}{3}$, beiden exclusief.
 - 19.5. z waarvoor $|z - 2i| = 2$
20. Stel $z = x + yi \in \mathbb{C}$ met $x, y \in \mathbb{R}$.
- 20.1. Druk de getallen x en y uit in functie van z en $\bar{z}$.
 - 20.2. Bepaal de vergelijking van de volgende krommen in functie van z en $\bar{z}$:
 - 20.2.1. de rechte met vergelijking $x + 2y = 4$
 - 20.2.2. de cirkel met vergelijking $x^2 + y^2 = 9$
 - 20.2.3. de cirkel met vergelijking $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$
 - 20.2.4. de parabool met vergelijking $y = x^2$
21. Bewijs dat voor alle $z \in \mathbb{C}$ de argumenten van $\bar{z}$ en z^{-1} op een veelvoud van 2π na aan elkaar gelijk zijn.
22. Voor welke $z \in \mathbb{C}$ zijn de moduli van z en z^{-1} gelijk?
23. Bepaal in het vlak van Gauss de verzameling van alle complexe getallen z waarvoor:
- 23.1. $|z| = |z^{-1}| = |z - 1|$
 - 23.2. $|z + 1| = |z - 2|$
 - 23.3. $z \cdot \bar{z} = 1$
 - 23.4. $z + \bar{z} + z\bar{z} = 0$
 - 23.5. $z^2 + \bar{z}^2 + z\bar{z} = 0$
 - 23.6. de breuk $\frac{z - i}{z + i}$ zuiver reëel is
 - 23.7. de breuk $\frac{z - i}{z + i}$ zuiver imaginair is
 - 23.8. z , i en iz collineair zijn
 - 23.9. z , z^2 en $2z + 1$ collineair zijn, maar z niet zuiver reëel is
 - 23.10. $\frac{z - 1}{z - i} \in \mathbb{R}$
 - 23.11. $\operatorname{Re} z = \operatorname{Im} z$
24. Bewijs dat voor alle $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ geldt dat
- 24.1. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
 - 24.2. $|z_1 \bar{z}_2| = |\bar{z}_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
 - 24.3. $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 \leq 2|z_1 \bar{z}_2|$
 - 24.4. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ ⁹
 - 24.5. $\frac{1}{z^2} + \frac{1}{\bar{z}^2} = \frac{2 \cos 2(\arg z)}{r^2}$
25. Bewijs dat voor alle $b \in \mathbb{R}$ de breuk $\frac{1 + bi}{1 - bi}$ als modulus 1 heeft.
26. Bereken in $\mathbb{C}$:
- 26.1. $3 \operatorname{cis} 20^\circ \cdot 4 \operatorname{cis} 70^\circ$
 - 26.2. $2 \operatorname{cis} 50^\circ \cdot 8 \operatorname{cis} 10^\circ$
 - 26.3. $3 \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} \cdot 2 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{5}$
 - 26.4. $6 \operatorname{cis} 80^\circ : 2 \operatorname{cis} 20^\circ$
 - 26.5. $10 \operatorname{cis} \frac{3\pi}{4} : 5 \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}$
27. Bereken in $\mathbb{C}$:

⁹Hint: schrijf $(z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2)$ uit

- 27.1. $(2 \operatorname{cis} 12^\circ)^{10}$ 27.3. $\left(3 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}\right)^3$ 27.5. $(2 \operatorname{cis} 10^\circ)^4 (\operatorname{cis} 16^\circ)^5$
 27.2. $(4 \operatorname{cis} 18^\circ)^5$ 27.4. $\left(\operatorname{cis} \frac{\pi}{3}\right)^{100}$ 27.6. $\left(4 \operatorname{cis} \frac{\pi}{5}\right)^5 : \left(8 \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}\right)^2$
28. Gegeven drie complexe getallen met modulus 1 en $\arg z_1 = \frac{2\pi}{7}$, $\arg z_2 = \frac{27\pi}{14}$ en $\arg z_3 = \frac{5\pi}{14}$. Bewijs dat
- 28.1. $z_1 z_2 z_3 = -\cos \frac{3\pi}{7} + i \sin \frac{3\pi}{7}$ 28.2. $\frac{z_1 z_2}{z_3} = \cos \frac{\pi}{7} - i \sin \frac{\pi}{7}$
29. Gegeven drie complexe getallen met modulus 1 en $\arg z_1 = \frac{\pi}{13}$, $\arg z_2 = \frac{3\pi}{13}$ en $\arg z_3 = \frac{5\pi}{13}$. Bewijs dat
- $$\frac{z_2 z_3}{z_1^2} = \frac{z_1}{z_2^2 z_3^3} = \sin \frac{\pi}{26} + i \cos \frac{\pi}{26}$$
30. Bewijs dat
- $$\frac{\cos \alpha + i \sin \alpha}{\cos \alpha - i \sin \alpha} = \cos 2\alpha + i \sin 2\alpha$$
31. Bereken in $\mathbb{C}$ door gebruik van goniometrische vormen:
- 31.1. $(1+i)^7$ 31.6. $(\sqrt{6} - i\sqrt{2})^7$ 31.9. $\left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{60}$ 31.13. $\left(\frac{\sqrt{5}+i\sqrt{15}}{5}\right)^6$
 31.2. $(-1+i)^{10}$ 31.7. $\left(\frac{2}{\sqrt{3}-i}\right)^7$ 31.10. $(i-\sqrt{3})^{14}$ 31.14. $\left(\frac{1-3i}{2-i}\right)^8$
 31.3. $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}-i\right)^8$ 31.11. $(-\sqrt{3}-i)^{20}$ 31.15. $\left(\frac{-3-5i}{i+4}\right)^5$
 31.4. $(1+i)^{16}$ 31.8. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{6}}\right)^8$ 31.12. $(-\sqrt{2}+i\sqrt{2})^{43}$
 31.5. $(\sqrt{6}+i\sqrt{2})^{12}$
32. Bewijs dat voor alle $n \in \mathbb{N}$:
- $$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^{-n} = \cos(-n\alpha) + i \sin(-n\alpha)$$
- en bereken in $\mathbb{C}$ vervolgens door gebruik van goniometrische vormen
- 32.1. $(1+i)^{-10}$ 32.2. $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right)^{-5}$ 32.3. $\left(\frac{i-\sqrt{3}}{2}\right)^{-13}$
33. Zoek met behulp van de formules van De Moivre formules voor $\cos 4\alpha$ en $\sin 4\alpha$.
34. Gegeven dat $z = \operatorname{cis} \frac{2\pi}{7}$, bewijs dat
- 34.1. $z + z^6 = 2 \cos \frac{2\pi}{7}$ 34.2. $z^2 + z^5 = 2 \cos \frac{4\pi}{7}$ 34.3. $z^3 + z^4 = 2 \cos \frac{6\pi}{7}$
35. Gegeven dat $z = \operatorname{cis} \frac{\pi}{5}$, bewijs dat
- 35.1. $z + z^4 = 2i \sin \frac{\pi}{5}$ 35.2. $z + z^9 = 2 \cos \frac{\pi}{5}$ 35.3. $z^4 + z^6 = -2 \cos \frac{\pi}{5}$
36. Gegeven $z = \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}$, teken dan in het vlak van Gauss de punten z, z^2, z^3, z^4, z^5 en z^6 . Welke figuur vormen deze beeldpunten?
37. Gegeven $z = \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}$, teken dan in het vlak van Gauss de punten $z, z^2, z^3, z^4, z^5, z^6, z^7$ en z^8 . Welke figuur vormen deze beeldpunten?
38. Gegeven $z = 1.2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}$, teken dan in het vlak van Gauss de punten z, z^2, z^3, z^4, z^5 en z^6 . Welke figuur vormen deze beeldpunten?
39. Gegeven $z = \operatorname{cis} \alpha$, bepaal dan modulus en argument van
- 39.1. $z^4 + z^2$ 39.2. $z^5 + z$ 39.3. $z^3 - z$
40. Bewijs met behulp van de formule van De Moivre dat voor alle $n \in \mathbb{Z}$ en $z \in \mathbb{C}$: $\overline{z^n} = \overline{z}^n$.
41. Voor welke $n \in \mathbb{N}$ zijn de volgende machten reële getallen?

41.1. $(1+i)^n$ 41.2. $(1+i\sqrt{3})^n$ 41.3. $(\sqrt{3}-i)^n$ 41.4. $(\sqrt{3}+i)^n$

42. Bewijs dat als de drie derdemachtswortels van 1 gelijk zijn aan 1, a en b , dat dan

42.1. $a^2 = b$ 42.4. $ab = 1$ 42.6. $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ a & b & 1 \\ b & 1 & a \end{vmatrix} = 0$
 42.2. $b^2 = a$
 42.3. $1 + a + b = 0$ 42.5. $a + b + ab = 0$

43. Als $z_1 = 6 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}$ en $z_2 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}$, bereken dan

43.1. $z_1 z_2$ 43.3. z_1^2 43.5. $\overline{z_1}$ 43.7. $i z_1 z_2^2$
 43.2. $\frac{z_1}{z_2}$ 43.4. z_2^3 43.6. $\overline{z_2^2}$ 43.8. $\frac{2z_1}{i z_2^3}$

44. Trek op de meetkundige manier de vierkantswortels in $\mathbb{C}$:

44.1. $z^2 = 1$ 44.4. $z^2 = -i$ 44.7. $z^2 = 1 + i$ 44.10. $z^2 = 1 + i^2$
 44.2. $z^2 = -1$ 44.5. $z^2 = -2i$ 44.8. $z^2 = 1 + i\sqrt{3}$
 44.3. $z^2 = i$ 44.6. $z^2 = 2i$ 44.9. $z^2 = -1 - i\sqrt{3}$ 44.11. $z^2 = -\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i$

45. Trek de derdemachtswortels in $\mathbb{C}$:

45.1. $z^3 = -1$ 45.5. $z^3 = -8$ 45.9. $z^3 = 1 - i$ 45.13. $z^3 = 27 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}$
 45.2. $z^3 = i$ 45.6. $z^3 = 64$ 45.10. $z^3 = 4\sqrt{2}(1+i)$
 45.3. $z^3 = -i$ 45.7. $z^3 = -27$ 45.11. $z^3 = -4 - 4i\sqrt{3}$
 45.4. $z^3 = 8$ 45.8. $z^3 = 8i$ 45.12. $z^3 = 2(i-1)$

46. Trek de vierdemachtswortels in $\mathbb{C}$:

46.1. $z^4 = 1$ 46.4. $z^4 = -i$ 46.7. $z^4 = -16$ 46.10. $z^4 = -2 - 2i\sqrt{3}$
 46.2. $z^4 = -1$ 46.5. $z^4 = -4$ 46.8. $z^4 = 1 + i$ 46.11. $z^4 = 8(-1 + i\sqrt{3})$
 46.3. $z^4 = i$ 46.6. $z^4 = 16$ 46.9. $z^4 = 8 - 8i\sqrt{3}$ 46.12. $z^4 = 16 \operatorname{cis} \left(\frac{4\pi}{9} \right)$

47. Trek de vijfdemachtswortels in $\mathbb{C}$:

47.1. $z^5 = 1$ 47.4. $z^5 = -i$ 47.7. $z^5 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$
 47.2. $z^5 = -1$ 47.5. $z^5 = 25i - 50$
 47.3. $z^5 = i$ 47.6. $z^5 = -4(1+i)$

48. Trek de zesdemachtswortels in $\mathbb{C}$:

48.1. $z^6 = 1$ 48.4. $z^6 = -i$ 48.7. $z^6 = 64i$ 48.9. $z^6 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$
 48.2. $z^6 = -1$ 48.5. $z^6 = 64$
 48.3. $z^6 = i$ 48.6. $z^6 = -64$ 48.8. $z^6 = -\sqrt{3} - i$

49. Trek de achtstemachtswortels in $\mathbb{C}$:

49.1. $z^8 = 1$ 49.2. $z^8 = -1$ 49.3. $z^8 = 256$ 49.4. $z^8 = -128 + 128i\sqrt{3}$

50. Geef de binomiale vergelijking in $\mathbb{C}$ waarvan de beeldpunten in het vlak van Gauss de volgende regelmatige veelhoeken met straal van de omgeschreven cirkel gelijk aan 1 vormen:

- 50.1. de regelmatige vierhoek met 2 hoekpunten op de X -as
 50.2. de regelmatige zeshoek met 2 hoekpunten op de X -as

50.3. de regelmatige zeshoek met 2 hoekpunten op de Y -as

50.4. de regelmatige achthoek met 2 hoekpunten op de X -as

51. Zij $z = \sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{2+\sqrt{2}}{2}}$. Bepaal de modulus en het argument van z door eerst modulus en argument van z^2 te bepalen.

52. Bereken $(1+i)^n - (1-i)^n$ waarbij n het huidige jaartal voorstelt.

53. Bewijs dat voor een complex getal $z \in \mathbb{C}$ met modulus 1, en $n \in \mathbb{N}_0$:

$$53.1. \quad z^n + z^{-n} = 2 \cos n(\arg z)$$

$$53.2. \quad z^n - z^{-n} = 2i \sin n(\arg z)$$

54. Los op in $\mathbb{C}$: $z^6 + z^3 + 1 = 0$.

55. Los op in $\mathbb{R}$: $1 + \operatorname{cis} x \cdot \operatorname{cis} 2x \cdot \operatorname{cis} 3x = 0$

56. Bewijs dat voor twee complexe getallen z_1 en z_2 die dezelfde modulus hebben, geldt dat

$$\frac{(z_1 + z_2)^2}{z_1 z_2} \in \mathbb{R}$$

57. Bereken z als $z + |z| = 5(5+i)$.

58. De volgende vergelijking in $\mathbb{C}$ is niet eenvoudig op te lossen:

$$z^4 - z^3 + z^2 - z + 1 = 0$$

Vermenigvuldig echter beide leden met $z+1$, en bepaal dan de oplossingen van de oorspronkelijke vergelijking.

59. De vergelijking

$$z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$$

lost men in $\mathbb{C}$ als volgt op: men deelt door z^2 en men stelt $Z := z + \frac{1}{z}$. Dit soort vergelijkingen noemt men **reciproke vierdegraadsvergelijkingen**.

59.1. Los deze vergelijking op.

59.2. Los algebraïsch de vergelijking $z^5 = 1$ op.

59.3. Bewijs dat

$$59.3.1. \quad \sin 18^\circ = \cos 72^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{5} - 1)$$

$$59.3.3. \quad \sin 54^\circ = \cos 36^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{5} + 1)$$

$$59.3.2. \quad \sin 36^\circ = \cos 54^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{10 - 2\sqrt{5}})$$

$$59.3.4. \quad \sin 72^\circ = \cos 18^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{10 + 2\sqrt{5}})$$

60. Gegeven dat $z_2 = \frac{i\sqrt{3}-1}{2}z_1$ met $z_1 \in \mathbb{C}_0$. Voor welke $n \in \mathbb{N}$ is

$$(z_1 + z_2)^n - (z_1^n + z_2^n)$$

gelijk aan nul?

61. Bereken

$$61.1. \quad \sum_{k=0}^3 \cos \frac{2k\pi}{7} \text{ en } \sum_{k=0}^3 \sin \frac{2k\pi}{7}$$

$$61.2. \quad \sum_{k=0}^5 \cos \frac{(2k+1)\pi}{13} \text{ en } \sum_{k=0}^5 \sin \frac{(2k+1)\pi}{13}$$

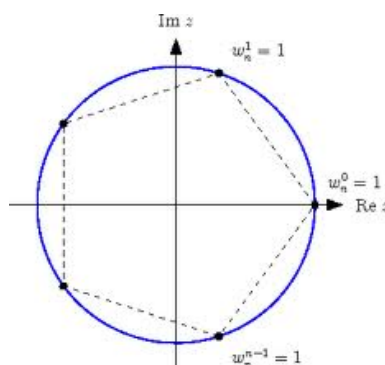
62. Bewijs dat

$$62.1. \quad \sum_{k=0}^n \cos(\theta + k\alpha) = \sin \frac{(n+1)\alpha}{2} \csc \frac{\alpha}{2} \cos\left(\theta + \frac{n\alpha}{2}\right)$$

$$62.2. \quad \sum_{k=0}^n \sin(\theta + k\alpha) = \sin \frac{(n+1)\alpha}{2} \csc \frac{\alpha}{2} \sin\left(\theta + \frac{n\alpha}{2}\right)$$

63. Gegeven dat $x^2 + x + 1 = 0$, bereken

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^3 + \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^3 + \dots + \left(x^{100} + \frac{1}{x^{100}}\right)^3$$



De complexe vijfdemachtswortels van 1

1.5 Veeltermen in $\mathbb{C}[z]$ met complexe coëfficiënten

Totnogtoe hebben we enkel gewerkt met veeltermen waarvan de coëfficiënten reëel waren, zoals

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + \frac{\pi}{3}x - 0.6$$

In dit hoofdstuk zullen we beschrijven hoe we met veeltermen rekenen waarvan de coëfficiënten ook elementen van $\mathbb{C}$ mogen zijn.

1.5.1 Definitie (veelterm met complexe coëfficiënten)

Een **veelterm met complexe coëfficiënten in één onbekende** is een veelterm van de vorm

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$$

met $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{C}$. Het is zeer eenvoudig om in te zien dat $\mathbb{R}[z] \subseteq \mathbb{C}[z]$. Zij bovendien $A(z) \in \mathbb{C}[z]$ een complexe veelterm, dan bestaan er unieke reële veeltermen $f(z)$ en $g(z) \in \mathbb{R}[z]$ zodanig dat

$$A(z) = f(z) + ig(z)$$

We noteren ook $f(z) = \operatorname{Re}(A(z))$ en $g(z) = \operatorname{Im}(A(z))$.

Er is geen bijzondere reden waarom we de onbekende met een z noteren in plaats van met een x zoals vroeger, behalve dan misschien conventie. De verzameling van alle zulke veeltermen noteren we $\mathbb{C}[z]$, en zijn elementen noteren we soms ook als $A(z)$, $B(z)$, enzovoort. De hoogste n waarvoor $a_n \neq 0$ noemen we als vanouds de **graad** van de veelterm.

1.5.2 Voorbeelden

Volgende veeltermen zijn elementen van $\mathbb{C}[z]$:

1. $z^2 + 2z + i$
2. $z - 3i$
3. $(1 + i)z^3 - iz + 5$
4. $2z^3 - 3z^2 - 6$ (Immers, alle reële getallen zijn complex!)

1.5.3 Definitie (gelijkheid van complexe veeltermen)

Twee veeltermen in $\mathbb{C}[z]$ noemen we **gelijk** als en slechts als zowel hun reëel als hun complex stuk aan elkaar gelijk zijn. Vermits de gelijkheid voor veeltermen in $\mathbb{R}[z]$ een eenduidig gedefinieerd begrip is, is dit ook het geval in $\mathbb{C}[z]$.

$$\forall A(z), B(z) \in \mathbb{C}[z] : A(z) = B(z) \Leftrightarrow \operatorname{Re}(A(z)) = \operatorname{Re}(B(z)) \text{ en } \operatorname{Im}(A(z)) = \operatorname{Im}(B(z))$$

1.5.4 Voorbeeld

Als $az + 3 - i = (b + i)z - 2bi$, dan moet gelden dat $\begin{cases} a = b + i \\ 3 - i = -2bi \end{cases}$. Hieruit volgt dat $(a, b) = \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i, \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)$.

1.5.5 Definitie (bewerkingen van complexe veeltermen)

De **som** van twee veeltermen in $\mathbb{C}[z]$ neemt men door als reëel stuk de som van de reële gedeelten te nemen en als imaginair stuk de som van de imaginaire delen. Vermits deze reële veeltermen zijn, en de som voor veeltermen in $\mathbb{R}[z]$ een eenduidig gedefinieerd begrip is, is dit ook het geval in $\mathbb{C}[z]$. Een analoge regel kan men maken voor het **verschil**.

$$\forall A(z), B(z) \in \mathbb{C}[z] : A(z) + B(z) = \operatorname{Re}(A(z) + B(z)) + i \operatorname{Im}(A(z) + B(z))$$

Het **produkt** van twee veeltermen in $\mathbb{C}[z]$ neemt men door de volgende regel toe te passen, die zeer analoog is aan de vermenigvuldiging van complexe getallen:

$$\forall A(z), B(z) \in \mathbb{C}[z] : \begin{cases} \operatorname{Re}(A(z) \cdot B(z)) &= \operatorname{Re} A(z) \operatorname{Re} B(z) - \operatorname{Im} A(z) \operatorname{Im} B(z) \\ \operatorname{Im}(A(z) \cdot B(z)) &= \operatorname{Re} A(z) \operatorname{Im} B(z) + \operatorname{Im} A(z) \operatorname{Re} B(z) \end{cases}$$

1.5.6 Voorbeelden

- $(2z^2 + iz + 2 + 3i) + (z - i) = 2z^2 + (1 + i)z + 2 + 2i$
- $(2z^2 + z + i) \cdot (z^2 + (1 + i)z + 2) = 2z^4 + (3 + 2i)z^3 + (5 + 2i)z^2 + (1 + i)z + 2i$

1.5.7 Stelling

- $(\mathbb{C}[z], +)$ is een commutatieve groep.
- $(\mathbb{C}[z], +, \cdot)$ is een commutatieve ring met eenheidselement.

Bewijs: (1) Per definitie is de som van twee complexe veeltermen terug een complexe veelterm. De optelling is een associatieve bewerking. Het neutraal element voor de optelling is de nulveelterm, en dit blijft zo in $\mathbb{C}[z]$. Het tegengestelde element voor de optelling voor het element $A(z)$ is de complexe veelterm $-A(z) \in \mathbb{C}[z]$, die men verkrijgt door van alle coëfficiënten van de veelterm de tegengestelde te nemen. Tot slot is de optelling een commutatieve bewerking.

(2) We weten al uit (1) dat $(\mathbb{C}[z], +)$ een commutatieve groep is. Per definitie is het produkt van twee complexe veeltermen terug een complexe veelterm. De vermenigvuldiging is een associatieve bewerking. Het neutraal element voor de vermenigvuldiging is de veelterm 1, en dit blijft zo in $\mathbb{C}[z]$. Niet alle elementen van $\mathbb{C}[z]$ hebben echter een symmetrisch element voor de vermenigvuldiging. De vermenigvuldiging is wel een commutatieve bewerking, en ze is distributief ten opzichte van de optelling van veeltermen. QED ■

In het bijzonder kan men alle elementen van $\mathbb{C}$ beschouwen als veeltermen van graad nul in de onbekende, en dus is $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ een deelring van $(\mathbb{C}[z], +, \cdot)$ — het is zelfs een veld. De bewerkingen op complexe getallen blijven ongewijzigd als men deze uitbreidt naar de analoge bewerkingen op complexe veeltermen.

1.5.8 Definitie (euclidische deling van complexe veeltermen)

Net zoals in $\mathbb{R}[z]$ is het quotiënt van twee complexe veeltermen niet noodzakelijk terug een complexe veelterm, maar een rationale functie. Men kan wel in $\mathbb{C}[z]$ zo iets maken als een **euclidische deling**: gegeven twee veeltermen $A(z)$ en $B(z) \in \mathbb{C}[z]$, waarbij $\operatorname{gr}(B(z)) > 0$, dan bestaat er juist één koppel veeltermen $(Q(z), R(z)) \in (\mathbb{C}[z])^2$ zodanig dat

$$A(z) = B(z) \cdot Q(z) + R(z) \text{ en } \operatorname{gr} R(z) < \operatorname{gr} B(z)$$

In deze context noemen we $A(z)$ het **deeltal**, $B(z)$ de **deler**, $Q(z)$ het **quotiënt** en $R(z)$ de **rest** van de euclidische deling. Verder noemen we deze deling **opgaand** als en slechts als $R(z)$ de nulveelterm is en **niet-opgaand** in alle andere gevallen. Als de deling opgaand is, dan zeggen we dat $A(z)$ **deelbaar** is door $B(z)$.

1.5.9 Voorbeeld

$z^2 + 1$ is deelbaar door $(z - i)$, want $z^2 + 1 = (z - i)(z + i)$

Voor de praktische schikking van de deling gebruiken we hetzelfde systeem als voor de staartdeling van veeltermen in $\mathbb{R}[z]$.

1.5.10 Voorbeelden

1. $A(z) = iz^4 + z^3 + 3iz^2 + (5 + 3i)z + 3 - i$ en $B(z) = z^2 + iz + i$

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 iz^4 & +z^3 & +3iz^2 & +(5+3i)z & +3-i & \\
 -iz^4 & +z^3 & +z^2 & & & \\
 \hline
 & 2z^3 & +(1+3i)z^2 & +(5+3i)z & & \\
 & -2z^3 & -2iz^2 & -2iz & & \\
 \hline
 & & (1+i)z^2 & +(5+i)z & +3-i & \\
 & & -(1+i)z^2 & +(1-i)z & +1-i & \\
 \hline
 & & & 6z & +4-2i &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r|rr}
 z^2 & +iz & +i \\
 \hline
 iz^2 & +2z & 1+i
 \end{array}$$

Dus $Q(z) = iz^2 + 2z + 1 + i$ en $R(z) = 6z + 4 - 2i$

2. $A(z) = 2iz^5 + (-1 + i)z^4 + z^3 + (1 - 2i)z^2 + iz - 3$ en $B(z) = iz^2 + 1$

Het rekenwerk wordt vereenvoudigd door vooraf het deeltal en de deler te vermenigvuldigen met $-i$. Dit heeft geen invloed op het quotiënt; de rest moet men dan echter achteraf terug delen door $-i$, hetgeen hetzelfde is als vermenigvuldigen met i .

$$\begin{array}{r|rrrrrr}
 2z^5 & +(1+i)z^4 & -iz^3 & +(-2-i)z^2 & +z & +3i \\
 -2z^5 & & +2iz^3 & & & \\
 \hline
 & +(1+i)z^4 & +iz^3 & +(-2-i)z^2 & & \\
 & -(1+i)z^4 & & +(-1+i)z^2 & & \\
 \hline
 & & +iz^3 & -3z^2 & +z & \\
 & & -iz^3 & & -z & \\
 \hline
 & & & -3z^2 & +3i & \\
 & & & 3z^2 & -3i & \\
 \hline
 & & & & 0 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r|rr}
 z^2 & -i \\
 \hline
 2z^3 & +(1+i)z^2 & +iz & -3
 \end{array}$$

De deling gaat dus op. Het quotiënt is $Q(z) = 2z^3 + (1 + i)z^2 + iz - 3$. $A(z) = 2iz^5 + (-1 + i)z^4 + z^3 + (1 - 2i)z^2 + iz - 3$ is dus deelbaar door $B(z) = iz^2 + 1$

1.5.11 Definitie (veeltermfuncties in $\mathbb{C}$)

Zij $A(z) \in \mathbb{C}[z]$ gegeven, alsook een complex getal $c \in \mathbb{C}$. De **getalwaarde** van het getal c in de veelterm $A(z)$ is de (complexe) waarde die men krijgt door in de veelterm $A(z)$ de z door het getal c te vervangen. De afbeelding

$$A : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} : c \mapsto A(c)$$

die met elk complex getal c de getalwaarde $A(c)$ associeert, noemen we een **veeltermfunctie**.

1.5.12 Voorbeelden

1. Zij $A(z) = z^2 + iz + 2$. Dan is $A(0) = 2$, $A(1) = 3 + i$, $A(i) = 0$, $A(1 + i) = 1 + 3i, \dots$
 2. Zij $A(z) = 3z^3 - 2iz^2 + (1 + 2i)z + (3 - i)$, en zij $c = 5 - 4i$, dan is

$$A(5 - 4i) = 3(5 - 4i)^3 - 2i(5 - 4i)^2 + (1 + 2i)(5 - 4i) + (3 - i) = -409 - 721i$$

1.5.13 Eigenschap

Twee veeltermfuncties zijn gelijk als en slechts als ze dezelfde beelden hebben in alle elementen van $\mathbb{C}$:

$$\forall A(z), B(z) \in \mathbb{C}[z] : A(z) = B(z) \Leftrightarrow (\forall c \in \mathbb{C} : A(c) = B(c))$$

(zonder bewijs)

Uiteraard volgt hieruit dat

$$\begin{aligned}
 \forall A(z), B(z), C(z) \in \mathbb{C}[z] : A(z) + B(z) = C(z) &\Leftrightarrow (\forall c \in \mathbb{C} : A(c) + B(c) = C(c)) \\
 &\text{en} \\
 \forall A(z), B(z), C(z) \in \mathbb{C}[z] : A(z) \cdot B(z) = C(z) &\Leftrightarrow (\forall c \in \mathbb{C} : A(c) \cdot B(c) = C(c))
 \end{aligned}$$

We schrijven achtereenvolgens ook verkort $A = B$, $A + B = C$ en $A \cdot B = C$. De begrippen complexe veelterm en complexe veeltermfunctie mogen we dus door elkaar gebruiken.

1.5.14 Stelling (reststelling van Horner)

Bij euclidische deling van een veelterm $A(z) \in \mathbb{C}[z]$ van graad n door een veelterm $z - c$ van graad 1, waarbij $c \in \mathbb{C}$, hebben we een quotiënt $Q(z)$ van graad $n - 1$ en een rest R van graad 0, zijnde een (complexe) constante. In dat geval kunnen we, om quotiënt en rest te bepalen, gebruik maken van de stelling van Horner, net zoals bij reële veeltermen. Vermits in dat geval

$$A(z) = (z - c)Q(z) + R$$

en R een constante moet zijn, kunnen we R ook vinden door te stellen dat $A(c) = R$.

Bewijs: Dit is een triviaal gevolg van 1.5.8. Uiteraard volgt hierbij dat

$$A(c) = (c - c)Q(c) + R = 0 \cdot Q(c) + R = R$$

waardoor de waarde van $Q(c)$ irrelevant wordt. QED ■

1.5.15 Voorbeelden

1. $A(z) = 2z^3 + iz^2 - 1 - i$ en $B(z) = z - i$

Het schema van Horner wordt:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 2 & i & 0 & -1-i \\ i & & 2i & -3 & -3i \\ \hline & 2 & 3i & -3 & -1-4i \end{array}$$

Bijgevolg is $Q(z) = 2z^2 + 3iz - 3$ en $R(z) = -1 - 4i$. Merk op dat tevens geldt dat

$$A(i) = 2i^3 + i \cdot i^2 - 1 - i = -1 - 4i.$$

2. $A(z) = iz^3 + (2+i)z^2 + (3-i)z - 5$ en $B(z) = z - i$

Het schema van Horner wordt:

$$\begin{array}{r|rrrr} & i & 2+i & 3-i & -5 \\ i & & -1 & -1+i & 2i \\ \hline & i & 1+i & 2 & -5+2i \end{array}$$

Bijgevolg is $Q(z) = iz^2 + (1+i)z + 2$ en $R(z) = -5 + 2i$. Merk op dat tevens geldt dat

$$A(i) = i \cdot i^3 + (2+i)i^2 + (3-i)i - 5 = -5 + 2i$$

1.5.16 Definitie (veeltermen in $z - c$)

Gegeven een vast getal $c \in \mathbb{C}$, dan kan men in het bijzonder een veelterm van graad n schrijven in de gedaante

$$A(z) = a_0 + a_1(z - c) + a_2(z - c)^2 + \dots + a_n(z - c)^n$$

waarbij $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ complexe coëfficiënten zijn. Deze gedaante noemt men een **veelterm in $(z - c)$** .

Men kan deze coëfficiënten ook vinden door herhaaldelijke toepassingen van de regel van Horner. Stel namelijk

$$A_0(z) = A(z) = a_0 + a_1(z - c) + a_2(z - c)^2 + a_3(z - c)^3 + a_4(z - c)^4 + \dots$$

$$A_1(z) = a_1 + a_2(z - c) + a_3(z - c)^2 + a_4(z - c)^3 + \dots$$

$$A_2(z) = a_2 + a_3(z - c) + a_4(z - c)^2 + \dots$$

enzovoort, dan is $A_1(z)$ het quotiënt en a_0 de rest bij deling van $A_0(z)$ door $(z - c)$, $A_2(z)$ het quotiënt en a_1 de rest bij deling van $A_1(z)$ door $(z - c)$, enzovoort.

1.5.17 Voorbeeld

Stel $A(z) = z^4 + 2z + i$, en stel dat we deze willen schrijven als veelterm in $z - 2$. Dan worden de schema's van Horner

	1	0	0	2	i
2		2	4	8	20
	1	2	4	10	$20+i$
2		2	8	24	
	1	4	12	34	
2		2	12		
	1	6	24		
2		2			
	1	8			
2					
	1				

Dan is $A(z) = (z-2)^4 + 8(z-2)^3 + 24(z-2)^2 + 34(z-2) + 20 + i$

1.5.18 Definitie (nulpunt in $\mathbb{C}$)

Zij $A(z) = 0$ een complexe veeltermvergelijking. Een complex getal $c \in \mathbb{C}$ noemen we een **(complex) nulpunt** van $A(z)$ als en slechts $A(c) = 0$. De nulpunten van $A(z)$ noemen we de **oplossingen** of **wortels** van de vergelijking.

1.5.19 Voorbeelden

1. Zij $A(z) = z^2 + iz + 2$. Dan zijn i en $-2i$ nulpunten van $A(z)$.
2. Zij $A(z) = z^3 - 3z^2 + z - 3$. Dan zijn i , $-i$ en 3 nulpunten van $A(z)$.

Om een complexe vergelijking op te lossen, dienen we de verzameling van **alle** nulpunten te bepalen.

1.5.20 Stelling

$A(z)$ is deelbaar door $z - c$ als en slechts als c een nulpunt is van $A(z)$.

Bewijs: Als $A(z)$ deelbaar is door $z - c$, dan bestaat er een veelterm $Q(z)$ zodanig dat

$$A(z) = (z - c)Q(z).$$

Bijgevolg is

$$A(c) = (c - c)Q(c) = 0 \cdot Q(c) = 0,$$

met andere woorden c is een nulpunt van $A(z)$. Omgekeerd, stel dat $A(c) = 0$, dan is wegens de regel van Horner 1.5.140 de rest van $A(z)$ bij deling door $z - c$. De deling is dus opgaand, en dus bestaat er een veelterm $Q(z)$ zodanig dat $A(z) = (z - c)Q(z)$ QED ■

Kent men een wortel c van de veeltermvergelijking $A(z) = 0$ van graad n , dan is de veelterm zoals gezien in 1.5.20 deelbaar door $z - c$, en dus bestaat er een veelterm $B(z)$ van graad $n - 1$ waarvoor

$$A(z) = (z - c)B(z)$$

Als nu $A(z) = 0$, dan is ofwel $z - c = 0$, ofwel $B(z) = 0$. Het oplossen van de vergelijking $A(z) = 0$ is hierdoor herleid tot het oplossen van de vergelijking $B(z) = 0$. De wortels van $A(z)$ zijn dus gelijk aan de wortels van $B(z)$ en $z = c$. Deze methode noemt men het **afsplitsen van de wortel** c .

1.5.21 Voorbeeld

Zij $A(z) = iz^3 + 3z^2 + iz + 6$. We zoeken een deler van de vorm $z - c$. Enkele mogelijke kandidaten zijn alle (gehele maar niet noodzakelijk reële) delers van 6 :

$$1, -1, i, -i, 2, -2, 2i, -2i, 3, -3, 3i, -3i, 6, -6, 6i, -6i$$

Na enig zoekwerk vinden we dat

$$A(2i) = i(2i)^3 + 3(2i)^2 + i(2i) + 6 = 0$$

$A(z)$ is dus deelbaar door $z - 2i$. Het quotiënt kan men vinden door gebruik van de stelling van Horner, namelijk

$$\begin{array}{c|cc|cc} & i & 3 & i & 6 \\ 2i & & -2 & 2i & -6 \\ \hline & i & 1 & 3i & 0 \end{array}$$

$$A(z) = (z - 2i)(iz^2 + z + 3i).$$

Volgende stelling kan men nagaan; het bewijs ervan is echter te moeilijk en zou ons ver buiten de doelstelling van deze cursus voeren. Interessant om weten is dat er zeer zware analyse aan te pas komt.

1.5.22 Stelling (Rouché)

Een veelterm $A(z) \in \mathbb{C}[z]$ van graad $n > 0$ heeft ten minstens één nulpunt.
(zonder bewijs)

1.5.23 Stelling (hoofdstelling van de algebra)

Een veelterm $A(z) \in \mathbb{C}[z]$ van graad $n > 0$ met hoogste graadcoëfficiënt a_n kan men op de volgorde der termen na uniek schrijven als produkt

$$A(z) = a_n(z - c_1)(z - c_2)\dots(z - c_n)$$

waarbij $c_1, c_2, \dots, c_n$ niet noodzakelijk verschillende nulpunten van $A(z)$ voorstellen.

Bewijs: Wegens de Stelling van Rouché 1.5.22 heeft $A(z)$ minstens één nulpunt c_1 , en is dus deelbaar door $(z - c_1)$. Er bestaat dus een veelterm $A_1(z)$ zodanig dat

$$A(z) = (z - c_1)A_1(z)$$

Hierbij is $A_1(z)$ een complexe veelterm van graad $n - 1$. Als $n > 1$, dan heeft $A_1(z)$ opnieuw wegens de stelling van Rouché minstens één nulpunt c_2 , waarvan niet duidelijk is of het gelijk is aan c_1 of niet (maar dat doet er niet toe). Bijgevolg is

$$A_1(z) = (z - c_2)A_2(z)$$

Hierbij is $A_2(z)$ een complexe veelterm van graad $n - 2$. Het is nu duidelijk dat men deze stap n keer kan toepassen, en dat uiteindelijk

$$A(z) = (z - c_1)(z - c_2)\dots(z - c_n)Q(z)$$

Bijhorend quotiënt $Q(z) = Q$ is van graad nul, dus een constante. Als men nu het rechterlid terug vermenigvuldigt, dan is de hoogste graadterm Qz^n . Vermits deze echter gelijk moet zijn aan de hoogste graadcoëfficiënt van $A(z)$, is $Q = a_n$. Het bewijs van de uniciteit wordt achterwege gelaten. QED ■

In het bijzonder zijn de constanten $a_0 \in \mathbb{C}$ veeltermen van graad 0 in $\mathbb{C}[z]$. Als $a_0 \neq 0$, dan heeft deze duidelijk geen nulpunten; als $a_0 = 0$ dan zijn alle complexe getallen nulpunten. We spreken dan van de **nulveelterm**. Dit is tevens de enige veelterm waarvoor de voorgaande stelling niet waar is; vandaar dat we in de formulering van de stelling eisen dat $n > 0$.

Indien we door graadverlaging terug bij een vergelijking van graad 2 geraken, dan kunnen we deze opnieuw als vanouds oplossen als vierkantsvergelijking.

1.5.24 Voorbeelden

1. $z^3 - 2(1 + i)z^2 + 3iz + 1 - i = 0$ heeft, zoals men met de stelling van Horner kan zien, 1 als wortel. Men splitst deze af:

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & -2(1+i) & 3i & 1-i \\ 1 & & 1 & -1-2i & -1+i \\ \hline & 1 & -1-2i & -1+i & 0 \end{array}$$

De vergelijking wordt dus

$$(z - 1)(z^2 - (1 + 2i)z - 1 + i) = 0$$

en valt uiteen in

$$z = 1 \text{ of } z^2 - (1 + 2i)z - 1 + i = 0.$$

Deze laatste vergelijking heeft discriminant

$$\Delta = (1 + 2i)^2 - 4(-1 + i) = 1$$

en als wortels i en $1 + i$. De oorspronkelijke vergelijking heeft dus als wortels 1, i en $1 + i$.

2. De **reciproke** of **wederkerige vergelijking**

$$2z^3 + 7z^2 + 7z + 2 = 0$$

heeft duidelijk als wortel -1 , die we afsplitsen:

$$\begin{array}{c|ccc|c} -1 & 2 & 7 & 7 & 2 \\ & & -2 & -5 & -2 \\ \hline & 2 & 5 & 2 & 0 \end{array}$$

De vergelijking wordt dus

$$(z + 1)(2z^2 + 5z + 2) = 0$$

en valt uiteen in

$$z = -1 \text{ of } 2z^2 + 5z + 2 = 0.$$

Deze laatste vergelijking heeft discriminant $\Delta = 9$ en als wortels -2 en $-\frac{1}{2}$. De oorspronkelijke vergelijking heeft dus als wortels -1 , -2 en $-\frac{1}{2}$.

1.5.25 Gevolg

Hebben twee veeltermen $A(z), B(z) \in \mathbb{C}[z]$, beiden van graad $n > 0$ gelijke waarden voor minstens $n + 1$ ongelijke waarden van z , dan zijn ze noodzakelijk gelijk.

Bewijs: Beschouw de nieuwe veelterm $A(z) - B(z)$, dan is daarvan de graad hoogstens n . Niettemin heeft deze blijkbaar $n + 1$ verschillende nulpunten. Dit kan enkel als $A(z) - B(z)$ de nulveelterm is. Maar dan is

$$\forall z \in \mathbb{C} : A(z) = B(z)$$

QED ■

1.5.26 Voorbeeld

Er wordt gevraagd te bewijzen dat

$$2(z - 1)(z + 1) + (2 - z)(z - 1) = (z + 1)(z + 2) - 6$$

Dan kan men nagaan als volgt: stel

$$A(z) = 2(z - 1)(z + 1) + (2 - z)(z - 1) \text{ en } B(z) = (z + 1)(z + 2) - 6$$

dan zijn $A(1) = 0 = B(1)$, $A(-1) = -6 = B(-1)$ en $A(0) = -4 = B(0)$. Bijgevolg is $A(z) = B(z)$.

1.5.27 Definitie (multipliciteit)

Als een welbepaald nulpunt van een complexe veelterm $A(z) \in \mathbb{C}[z]$ maar één keer voorkomt, dan spreken we van een **enkelvoudig nulpunt**, en zeggen we dat zijn **multipliciteit** gelijk is aan 1. Als deze k keer voorkomt, dan spreken we van een **meervoudig of k -voudige wortel of nulpunt**, en zeggen we dat zijn **multipliciteit** gelijk is aan k . De som van de multipliciteiten van de nulpunten van een veelterm is overigens logischerwijs altijd gelijk aan zijn graad. Meer bepaald is c een nulpunt van de veelterm $A(z)$ van graad k als en slechts als $A(z) = (z - c)^k B(z)$ maar $B(c) \neq 0$.

1.5.28 Voorbeelden

1. Zij $A(z) = 3(z - 1)(z - 2)^4$. Dan is 1 een enkelvoudig nulpunt met multipliciteit 1, en 2 een meervoudig nulpunt met multipliciteit 4. De veelterm is dus van graad 5, en heeft 5 nulpunten (waaronder 4 identieke!) Er zijn echter maar 2 verschillende nulpunten.

2. Zij $A(z) = 2z^3 - 3z^2 - 3z + 2$. Dan vindt men via de stelling van Horner dat -1 , 2 en $\frac{1}{2}$ nulpunten zijn, dus is

$$2z^3 - 3z^2 - 3z + 2 = 2(z - 2) \left(z - \frac{1}{2} \right) (z + 1) = (z - 2)(2z - 1)(z + 1)$$

3. Zij $A(z) = 2z^4 + (-4 - 3i)z^3 + (1 + 6i)z^2 + (2 - 3i)z - 1$. Dan vindt men via herhaalde toepassingen van de stelling van Horner dat

$$\begin{aligned} A(z) &= 2z^4 + (-4 - 3i)z^3 + (1 + 6i)z^2 + (2 - 3i)z - 1 \\ &= (z - 1)(2z^3 + (-2 - 3i)z^2 + (-1 + 3i)z + 1) \\ &= (z - 1)^2(2z^2 - 3iz - 1) \\ &= 2(z - 1)^2(z - i)\left(z - \frac{1}{2}i\right) \\ &= (z - 1)^2(z - i)(2z - i) \end{aligned}$$

Deze veelterm heeft dus i en $\frac{i}{2}$ als enkelvoudige nulpunten en 1 als dubbel nulpunt. Het totaal aantal nulpunten is dus gelijk aan 4.

4. Zij $A(z) = iz^3 + 3z^2 + iz + 6$. Eerder zagen we al dat $A(z) = (z - 2i)(iz^2 + z + 3i)$. Stel nu

$$B(z) = iz^2 + z + 3i = 0$$

Dan bepalen we van deze vierkantsvergelijking de discriminant:

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot i \cdot 3i = 13$$

De twee andere nulpunten zijn dus $z_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2i} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}i$ en dus is

$$A(z) = i(z - 2i)\left(z - \frac{1 + \sqrt{13}}{2}i\right)\left(z - \frac{1 - \sqrt{13}}{2}i\right)$$

1.5.29 Opmerking

In het bijzonder zijn veeltermen met reële coëfficiënten ook veeltermen met complexe coëfficiënten, want $\mathbb{R}[z] \subseteq \mathbb{C}[z]$. Een veelterm in $\mathbb{R}[z]$ kan dus ook worden ontbonden als

$$a_n(z - c_1)(z - c_2)\dots(z - c_n)$$

waarbij de nulpunten $c_1, c_2, \dots, c_n$ complexe getallen kunnen zijn.

1.5.30 Voorbeelden

- $2z^2 - 5z + 2 = 2\left(z - \frac{1}{2}\right)(z - 2)$
- $z^3 - 5z^2 + 8z - 4 = (z - 1)(z - 2)^2$
- $z^4 + 5z^2 + 4 = (z^2 + 4)(z^2 + 1) = (z + 2i)(z - 2i)(z + i)(z - i)$
- $z^3 - 3z^2 + 4z - 2 = (z - 1)(z^2 - 2z + 2) = (z - 1)(z - 1 + i)(z - 1 - i)$
- $z^2 + 4 = (z + 2i)(z - 2i)$

Veeltermen zoals deze laatste, waarvan we weten dat ze over $\mathbb{R}[z]$ onontbindbaar zijn in lineaire termen, zijn dat blijkbaar wel in $\mathbb{C}[z]$. Intuïtief merken we op dat de echte complexe nulpunten van een reële veelterm, d.w.z. diegene die niet reëel zijn, altijd in paren voorkomen: als $a + bi$ een complex nulpunt is, dan is $a - bi$ er ook één. Dit is zelfs bewijsbaar:

1.5.31 Stelling

Als een veelterm $A(z) \in \mathbb{R}[z]$, dus enkel met reële coëfficiënten, als echt complex nulpunt het getal $z = a + bi$ heeft, dan is ook het toegevoegd complex getal $\bar{z} = a - bi$ een nulpunt van $A(z)$.

Bewijs: We veronderstellen dat het een echt complex nulpunt is, dus dat $b \neq 0$. A is minstens van graad 2, want reële vergelijkingen van graad 1 hebben, behoudens de triviale gevallen, één reële oplossing en geen complexe. Merk op dat

$$(z - a - bi)(z - a + bi) = z^2 - 2za + a^2 + b^2$$

en als men $A(z)$ deelt door $z^2 - 2za + a^2 + b^2$, dan is het quotiënt één of andere veelterm $Q(z)$ met graad 2 minder dan $A(z)$ en een restterm $R(z) = pz + q$ met $p, q \in \mathbb{R}$; dus

$$A(z) = (z^2 - 2za + a^2 + b^2)Q(z) + pz + q$$

Vermits $a + bi$ een nulpunt is, geldt dat

$$A(a + bi) = 0 \cdot Q(z) + p(a + bi) + q = 0$$

Hieruit volgt dat

$$\begin{cases} ap + q = 0 \\ bp = 0 \end{cases}$$

Veronderstellend dat $b \neq 0$ volgt hieruit dat $p = 0$ en dus ook dat $q = 0$. Maar dan geldt dat

$$A(a - bi) = 0 \cdot Q(z) + p(a - bi) + q$$

en vermits $(p, q) = (0, 0)$, is deze laatste ook 0. Bijgevolg is ook $a - bi$ een nulpunt van de veelterm. QED ■

1.5.32 Voorbeeld

$2 - 3i$ is, zoals men kan nagaan, een nulpunt van de reële veelterm

$$A(z) = 3z^3 - 11z^2 + 35z + 13$$

Bijgevolg is $2 + 3i$ ook een nulpunt.

Op analoge manier kan men ook de volgende modificatie van bovenstaande stelling bewijzen. We laten het bewijs hier echter achterwege omwille van de techniciteit ervan.

1.5.33 Stelling

Als een veelterm $A(z) \in \mathbb{R}[z]$, dus enkel met reële coëfficiënten, als echt complex nulpunt het getal $z = a + bi$ heeft met multipliciteit $k > 1$, dan is ook het toegevoegd complex getal $\bar{z} = a - bi$ een nulpunt van $A(z)$ met bovendien dezelfde multipliciteit.
(zonder bewijs)

1.5.34 Stelling

Elke veelterm $A(z) \in \mathbb{R}[z]$ met enkel reële coëfficiënten en graad minstens 2 kan over $\mathbb{R}[z]$ ontbonden worden als een produkt van factoren van graad 1 of 2 met reële coëfficiënten.

Bewijs: We weten al dat er een ontbinding

$$a_n(z - c_1)(z - c_2) \dots (z - c_n)$$

over $\mathbb{C}[z]$ bestaat. Als nu één van de factoren $z - a - bi$ is, dan moet één van de andere factoren $z - a + bi$ zijn. We vervangen deze twee door hun produkt

$$(z - a - bi)(z - a + bi) = z^2 - 2za + a^2 + b^2$$

waarvan de coëfficiënten reëel zijn. QED ■

1.5.35 Voorbeelden

1. $(z - i)(z + i)(z - 1) = (z - 1)(z^2 + 1)$
2. $(z - 2 + i)(z - 2 - i)(z - 2i)(z + 2i) = (z^2 - 4z + 5)(z^2 + 4)$
3. $(z - 1)(z - 3)(z - 3i)^4(z + 3i)^4 = (z - 1)(z - 3)(z^2 + 9)^4$

1.5.36 Gevolg

Elke veelterm $A(z) \in \mathbb{R}[z]$ met enkel reële coëfficiënten en oneven graad heeft minstens één reëel nulpunt.

Bewijs: Vermits de ontbinding bestaat uit enkel factoren van de eerste en de tweede graad met reële coëfficiënten, zit er noodzakelijk minstens één lineaire term in de ontbinding. Het bijbehorend nulpunt is reëel. QED ■

1.5.37 Voorbeelden

1. De graad van de reële veelterm

$$A(z) = z^3 + 2z^2 + 10z - 20$$

is 3, dus oneven. Deze veelterm heeft dus 1 of 3 reële nulpunten, maar zeker geen 2. In dit geval blijkt het er één te zijn, maar is dit echter geen mooi rond getal. Bij benadering is $z_1 \simeq 1.368808108$

2. De graad van de reële veelterm

$$A(z) = z^4 + z^3 + z^2 - 2z - 6$$

is 4, dus even. Deze veelterm heeft dus 0, 2 of 4 reële nulpunten, maar zeker geen 1 of 3. Op het zoeken naar deze nulpunten gaan we nu niet dieper in.

Enkele bijzondere types van vergelijkingen die we voorts nog met redelijk elementaire middelen kunnen oplossen, zijn de volgende:

1.5.38 Definitie (vierkantsvergelijkingen in $A(z)$)

Een **vierkantsvergelijking in $A(z)$** is een vergelijking van de vorm

$$a(A(z))^2 + bA(z) + c = 0$$

Deze kan door een gepaste substitutie $Z = A(z)$ worden teruggebracht naar een vierkantsvergelijking

$$aZ^2 + bZ + c = 0.$$

Soms is het dan mogelijk om, als men Z hieruit heeft opgelost, uit de vergelijking $A(z) = Z$ de z te bepalen.

1.5.39 Voorbeelden

1. Een **bikwadratische vergelijking** is een vergelijking van de gedaante

$$az^4 + bz^2 + c = 0$$

De voor de hand liggende substitutie is hierbij $Z = z^2$. Zij bijvoorbeeld

$$z^4 + 5z^2 + 4 = 0$$

dan gaat de vergelijking door deze substitutie over in $Z^2 + 5Z + 4 = 0$. Deze heeft als oplossingen -1 en -4 ; de oorspronkelijke vergelijking heeft dus als oplossingen de oplossingen van de vergelijkingen

$$z^2 = -1 \text{ en } z^2 = -4,$$

met andere woorden $z \in \{i, -i, 2i, -2i\}$.

2. De vergelijking

$$(z^2 - 3z)^2 - 2(z^2 - 3z) - 8 = 0$$

gaat door de substitutie $Z = z^2 - 3z$ over in de vergelijking $Z^2 - 2Z - 8 = 0$. Deze heeft als wortels -2 en 4 ; de oorspronkelijke vergelijking heeft dus als oplossingen de oplossingen van de vergelijkingen

$$z^2 - 3z + 2 = 0 \text{ en } z^2 - 3z - 4 = 0,$$

met andere woorden $z \in \{1, 2, -1, 4\}$.

Oefeningenreeks 1D

1. Bereken a en b zodanig dat

1.1. $a(3z - 2) + b(z + 3) = 9z + 5$

1.3. $a(z - i) + b(z + 2i) = 3z - i$

1.2. $a(z + i) + b(2z + 1 + i) = iz + 1$

1.4. $a(2iz - 3 + i) + b(z + 1 + i) = 5$

2. Bereken a , b en c zodanig dat

2.1. $a(z - 2) + b(z^2 + 3z + 1) + c(2z^2 - 1) = z(z + 11)$

2.2. $a(z - 1)(z - 2) + bz(z - 2) + cz(z - 1) = z^2 - 8z + 4$

2.3. $a(z^2 + 1) + b(z + i) + c(iz^2 + 2z) = 3i$

2.4. $a(z^2 + i) + b(z - 1 - 2i) + c(iz^2 - iz + 3) = (3 + 2i)z - 4 - i$

3. Bereken a , b , c en d zodanig dat

$$(az + b)(z - 1)(z - 2) + (cz + d)(z + 1)(z + 2) = 12$$

4. Gegeven de veeltermen

$$A(z) = 2z^2 + iz + 3$$

$$B(z) = -z^2 + 2z + i - 1$$

$$C(z) = 3z^2 + (i + 1)z$$

Bereken de veeltermen

4.1. $D(z) = A(z) + B(z) - C(z)$

4.4. $G(z) = A(z) + B(z) + C(z)$

4.2. $E(z) = B(z) + C(z) - A(z)$

4.3. $F(z) = C(z) + A(z) - B(z)$

4.5. $H(z) = D(z) + E(z) + F(z)$

Waarom zijn $G(z)$ en $H(z)$ gelijk?

5. Werk uit

5.1. $(z + 2)^2$

5.5. $(z^2 - 2)^6$

5.9. $(2z^2 - 1)(8z^6 + 4z^4 + 2z^2 + 1)$

5.2. $(z - 1)^3$

5.6. $(z^3 - 1)(z^3 + 1)$

5.10. $(z^6 - z^4 + z^2 - 1)(z^2 + 1)$

5.3. $(z + 2)^5$

5.7. $(3z - 2)(9z^2 + 6z + 4)$

5.4. $(z^2 + 1)^4$

5.8. $(z^2 + 2z + 2)(z^2 - 2z - 2)$

6. Maak de volgende Euclidische delingen:

6.1. $(2z^3 - 3z^2 + 4z - 5) \div (z^2 - 6z + 7)$

6.6. $(2 - i)z^3 + (1 + 2i)z + 10 \div (z^2 + (i - 2)z + 3 + 2i)$

6.2. $(z^4 + 3z^2 - 1) \div (z^2 - iz)$

6.7. $(z^4 + (1 - i)z^3 + z^2 + 2z - i) \div (z^2 + 2)$

6.3. $(z^4 + iz^3 - 2z^2 + i + 3) \div (z^3 - iz + 3i)$

6.8. $(z^3 + 5z^2 - 3z + 2) \div (iz^2 + z - i)$

6.4. $(z^6 + z^5 + i) \div (z^4 - i)$

6.9. $((2 + i)z^3 - iz^2 + 3) \div ((1 - i)z^2 - z + 1)$

6.5. $(z^4 + z^2 + 1) \div (z^2 + 2i)$

6.10. $(4z^3 + 6z^2 + (3 + 11i)z - 4 + i) \div (2z + i)$

7. Bereken de waarden van de volgende veeltermen:

7.1. $z^3 - 2z^2 + 3z - 5$

7.2. $iz^2 + (2 - i)z + 1$

voor de volgende waarden van z : $0, 1, -1, i, -i, 1 + i, 1 - i, 2, 2i$.

8. Bereken de waarden van de volgende veeltermen:

8.1. $3z^2 + iz - i$

8.2. $z^3 - (2 + i)z^2 + z - 2 - i$

voor de volgende waarden van z : $-2, i, 2 + i$

9. Bereken de waarde van

9.1. $z^4 - z^3 - 5z^2 + 4z + 2$ voor $z = 1 + \sqrt{2}$

- 9.2. $z^4 - 7z^3 + 7z^2 - 7z + 7$ voor $z = 3 + \sqrt{7}$
- 9.3. $18z^4 - 39z^3 - 39z^2 - 19z - 9$ voor $z = \frac{1}{3}(4 - \sqrt{5})$
- 9.4. $z^3 + 2z^2 - 5z + 7$ voor $z = 2 - i$
- 9.5. $z^4 - 2z^2 + z + 10$ voor $z = 3 + 2i$
- 9.6. $z^4 - 2z^3 + 10$ voor $z = 1 - 2i$
- 9.7. $2z^3 + iz^2 - (1 + i)z + 1$ voor $z = 2 - 3i$
10. Bepaal zonder de staartdeling te maken quotiënt en rest van de volgende delingen:
- 10.1. $(3z^3 - 4z^2 + 6z - 8) \div (z - 1)$
- 10.2. $(3z^3 - 4z^2 + 6z - 8) \div (z + 1)$
- 10.3. $(3z^3 - 4z^2 + 6z - 8) \div (z - i)$
- 10.4. $(3z^3 - 4z^2 + 6z - 8) \div (z + i)$
- 10.5. $(iz^2 + (i + 3)z - 2) \div (z - 2)$
- 10.6. $(iz^2 + (i + 3)z - 2) \div (z + 2)$
- 10.7. $(iz^2 + (i + 3)z - 2) \div (z - 2i)$
- 10.8. $(iz^2 + (i + 3)z - 2) \div (z + 2i)$
- 10.9. $(z^4 + iz^3 + z + 5) \div (z + i)$
- 10.10. $(z^6 + (2 - i)z^5 + 4) \div (z + 2)$
- 10.11. $((1 - i)z^3 + iz^2 - 2) \div (z - 3i)$
- 10.12. $(z^2 + (3 - i)z + 2) \div (z - 1 - i)$
- 10.13. $(iz^2 + 2z + 5) \div (z - 1 + i)$
- 10.14. $(z^3 - 11z^2 + 51z - 41) \div (z - 5 + 4i)$
11. Zelfde vraag voor
- 11.1. $(z^n - c^n) \div (z - c)$ 11.2. $(z^n - c^n) \div (z + c)$ 11.3. $(z^n + c^n) \div (z - c)$ 11.4. $(z^n + c^n) \div (z + c)$
12. Schrijf de veelterm $z^4 + 1$ als veelterm in
- 12.1. $z + 2$ 12.2. $z - 2$ 12.3. $z + i$ 12.4. $z - i$
13. Bewijs dat als $ad - bc \neq 0$ en $ac \neq 0$, dat dan $A(z)$ deelbaar is door $az + b$ en door $cz + d$ als en slechts als $A(z)$ deelbaar is door $(az + b)(cz + d)$.
14. Bewijs dat als $A(z)$ deelbaar is door $z - c_1, z - c_2, \dots, z - c_k$, allen ongelijk, dat dan $A(z)$ deelbaar is door hun produkt en omgekeerd.
15. Toon aan met de vorige oefening 14 dat $A(z) = z^4 + 2iz^3 + (-1 + i)z^2 + (-2 - 3i)z + 2$ deelbaar is door $(z - 1)(z + 2i)$.
16. Bewijs dat een veelterm $A(z) \in \mathbb{C}[z]$ van graad $n > 0$ ten hoogste n ongelijke nulpunten heeft.
17. Als $A(z) \in \mathbb{R}[z]$, bewijs dan dat
- 17.1. als $A(z)$ deelbaar is door $z^2 + 1$, $A(z)$ dan ook deelbaar is door $z + i$ en $z - i$.
- 17.2. als $A(z)$ deelbaar is door $z - i$, $A(z)$ dan ook deelbaar is door $z^2 + 1$ en $z + i$.
18. Toon aan zonder de leden uit te werken dat
- 18.1. $4(z^2 - 4) + 12 = 3(z - 1)(z + 2) + (z - 2)(z - 1)$
- 18.2. $z(z - 1)(z + 1) + 3(z - 1)(z + 1)(z - 2) = z(z - 1)(z - 2) + 3(z + 1)(z - 2)z + 6$
- 18.3. $(z - a)(b - c) + (z - b)(c - a) + (z - c)(a - b) = 0$
- 18.4. $(b - c)z^2 + b^2(c - z) + c^2(z - b) = (b - c)(z - b)(z - c)$
19. Bepaal al de nulpunten van de volgende veeltermen in $\mathbb{C}$ en ontbind de veelterm in factoren over $\mathbb{R}[z]$.
- 19.1. $z^3 + 11z^2 + 23z - 35$
- 19.2. $2z^3 - z^2 + 2z - 1$
- 19.3. $3z^3 + z^2 + 12z + 4$
- 19.4. $z^3 - 3z^2 - z + 3$
- 19.5. $z^3 - z^2 - z - 2$
- 19.6. $z^3 + z - 2$
- 19.7. $z^4 + 4z^3 + 19z^2 - 4z - 20$
- 19.8. $z^4 - 5z^3 + 9z^2 - 15z + 18$
- 19.9. $z^4 - 6z^3 + 14z^2 - 16z + 8$
- 19.10. $2z^4 + 3z^3 - 7z^2 - 12z - 4$
- 19.11. $3z^5 + 2z^4 + 24z^3 + 16z^2 - 27z - 18$
- 19.12. $z^5 + 2z^4 + 2z^3 + 4z^2 - 15z - 30$

19.13. $z^5 - 3z^4 + 7z^3 - 13z^2 + 12z - 4$

19.16. $z^6 - 2z^5 + 6z^4 - 4z^3 + 9z^2 - 2z + 4$

19.14. $z^5 - 2z^4 + 6z^3 - 12z^2 + 9z - 18$

19.15. $z^5 - 3z^4 + 4z^3 - 4z^2 + 3z - 1$

19.17. $9z^4 - 3z^3 + 7z^2 - 3z - 2$

20. Zelfde vraag voor de volgende hyperkwadratische veeltermen:

20.1. $4z^4 - 15z^2 - 4$

20.3. $z^4 + 8z^2 + 12$

20.5. $z^4 + 4$

20.2. $z^4 + z^2 - 12$

20.4. $z^4 + 3z^2 + 2$

20.6. $z^8 + z^4 + 1$

21. Los de volgende reële vergelijkingen op in $\mathbb{C}$:

21.1. $z^3 - 2z^2 + z - 2 = 0$

21.9. $3z^3 + 4z^2 + 9z + 8 = 0$

21.2. $z^3 + z^2 + 4z + 4 = 0$

21.10. $z^3 + 3z^2 + 4z + 2 = 0$

21.3. $z^3 - 5z^2 + 9z - 5 = 0$

21.11. $6z^4 - 5z^3 - 14z^2 - z + 2 = 0$

21.4. $z^3 + 3z^2 + 12z + 10 = 0$

21.12. $z^4 + 3z^3 + 6z^2 + 12z + 8 = 0$

21.5. $z^3 + z + 10 = 0$

21.13. $z^4 + 14z^2 + 44z + 25 = 4z^3$

21.6. $6z^3 + 7z^2 - 7z + 6 = 0$

21.14. $z^4 - 5z^3 + 13z^2 = 19z - 10$

21.7. $4z^3 - 4z^2 - 5z + 3 = 0$

21.15. $z^5 + z^4 = z + 1$

21.8. $z^3 - z^2 + 3z - 10 = 0$

21.16. $z^5 + 7z^4 + 4z + 28 = 0$

22. Bepaal al de nulpunten van de volgende veeltermen in $\mathbb{C}$ en ontbind de veelterm in factoren over $\mathbb{C}[z]$. Van welke veeltermen weet je vooraf dat de niet-reële nulpunten twee aan twee complex toegevoegd zijn?

22.1. $z^3 + 5iz^2 + z + 5i$

22.5. $z^4 - 3iz^3 - 3z^2 + 3iz + 2$

22.2. $2z^3 + (3 - 2i)z^2 + (1 - 3i)z - i$

22.6. $z^4 - z^3 - 2z - 4$

22.3. $z^3 + (i - 1)z^2 + (2 - i)z - 2$

22.7. $z^4 - 2z^3 - 2z^2 + 8z - 8$

22.4. $z^3 + (1 + 2i)z^2 + (2i - 1)z - 1$

22.8. $z^4 - 4z^3 + 6z^2 - 4z + 5$

23. Los de volgende vergelijkingen op in $\mathbb{C}$:

23.1. $z^3 + 2z + i = 0$

23.5. $2z^3 - (5 + i)z^2 + 3(1 + i)z - 2(1 + i) = 0$

23.2. $iz^3 - (2i - 2)z^2 - 3z + i + 1 = 0$

23.6. $6z^3 + (7 - 6i)z^2 + (2 - 7i)z - 2i = 0$

23.3. $z^3 + (4 + 2i)z^2 + (5 + 6i)z + 2 + 4i = 0$

23.7. $z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i = 0$

23.4. $iz^3 + 3z^2 - 3iz - 2 = 0$

23.8. $z^5 + (3 - 2i)z^4 + 2(1 - 3i)z^3 - 2(1 + 3i)z^2 - (3 + 2i)z - 1 = 0$

24. Zelfde vraag voor de volgende hyperkwadratische veeltermen:

24.1. $z^4 + (1 - 2i)z^2 - 2i = 0$

24.3. $(z^2 + 3iz)^2 + 2(z^2 + 3iz) - 8 = 0$

24.2. $8z^6 + 7iz^3 + 1 = 0$

24.4. $(z^3 + 4i)^2 - (z^3 + 4i) + 4(4 - i) = 0$

25. Bepaal al de complexe veeltermen van de derde graad

25.1. met nulpunten 1, 2 en -3 .

25.2. met nulpunten 1, i en $2i$.

26. Bewijs dat 1 telkens een meervoudig nulpunt is van de volgende veeltermen, en bepaal telkens de multipliciteit:

26.1. $z^n - z^{n-1} - z + 1$

26.3. $2z^n - n(n-1)z^2 + 2n(n-2)z - (n-1)(n-2)$

26.2. $2z^n + z^{n-2} + z^2 - 3nz + 3n - 4$

27. Zijn z_1 , z_2 en z_3 de drie nulpunten van

$$az^3 + bz^2 + cz + d = 0 \quad (a \neq 0)$$

en definieer verder $s_1 := \sum_{i=1}^3 z_i$, $s_2 := \sum_{i=1}^3 z_i^2$, $s_3 := \sum_{i=1}^3 z_i^3$, etc., bewijs dan dat

$$27.1. \quad z_1 + z_2 + z_3 = -\frac{b}{a}$$

$$27.2. \quad z_2 z_3 + z_3 z_1 + z_1 z_2 = \frac{c}{a}$$

$$27.3. \quad z_1 z_2 z_3 = -\frac{d}{a}$$

$$27.4. \quad as_1 + b = 0$$

$$27.5. \quad as_2 + bs_1 + 2c = 0$$

$$27.6. \quad as_3 + bs_2 + cs_1 + 3d = 0$$

28. Toon aan dat de vierkantsvergelijking

$$az^2 + bz + c = 0$$

door een substitutie van de vorm $z = Z + k$ kan herleid worden tot een binomiale vergelijking.

29. Welke twee complexe getallen hebben als som $3(1 + i)$ en als produkt $5i$?

30. Welke twee complexe getallen hebben als verschil $2(1 - i)$ en als produkt $5 + 14i$?

1.6 Toepassing: Veeltermen met onbepaalde coëfficiënten

In sommige toepassingen wordt gevraagd om een veelterm te bepalen die aan zekere voorwaarden voldoet. Kent men de graad van deze veelterm, dan kan men zijn standaardvorm op voorhand opschrijven door middel van (voorlopig) **onbepaalde coëfficiënten**. Kan men de aldus voorgestelde onbekende veelterm doen optreden in een gelijkheid, waarin ook gekende veeltermen voorkomen, dan kunnen we de onbepaalde coëfficiënten berekenen, hetzij door te steunen op de gelijkheid, hetzij door te bedenken dat de gelijkheid van veeltermen in een puntsgewijze gelijkheid van getallen overgaat als men de veranderlijke z door een welgekozen complex getal c vervangt. Als er n onbepaalde coëfficiënten voorkomen, dan zal men in deze laatste werkwijze n geschikt gekozen complexe getallen kiezen om dan uit het $n \times n$ -stelsel dat hieruit ontstaat de onbepaalde coëfficiënten op te lossen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alle theorie over matrices, determinanten en stelsels lineaire vergelijkingen die werd opgesteld voor reële onbekenden en coëfficiënten ongewijzigd blijft als de elementen en coëfficiënten tot $\mathbb{C}$ behoren.

We geven enkele dergelijke problemen als voorbeeld:

1. *Deelt men de veelterm $A(z)$ achtereenvolgens door $z - 2$ en door $z + 1$, dan krijgt men als resten respectievelijk 7 en -2 . Zoek de rest van de deling van $A(z)$ door $(z - 2)(z + 1)$.*

Oplossing: De gevraagde rest is van de gedaante $az + b$, met a en b onbepaalde coëfficiënten. Stelt men het bijbehorend quotiënt voor door $Q(z)$, dan is

$$A(z) = (z - 2)(z + 1)Q(z) + az + b$$

Door $A(2) = 7$ en $A(-1) = -2$ in te vullen, krijgt men het stelsel

$$\begin{cases} 2a + b = 7 \\ -a + b = -2 \end{cases}$$

Dit heeft als oplossing $(a, b) = (3, 1)$; bijgevolg is de gezochte rest $3z + 1$.

2. *Bepaal een veelterm $A(z)$ van de derde graad, waarvan de term van de derde graad als coëfficiënt 1 heeft, waar geen term in z in voorkomt en die als nulpunten 1 en -2 heeft.*

Oplossing: De gevraagde veelterm heeft de gedaante

$$A(z) = z^3 + az^2 + b$$

Uit $A(1) = A(-2) = 0$ volgt het stelsel

$$\begin{cases} a + b &= -1 \\ 4a + b &= 8 \end{cases}$$

Dit heeft als oplossing $(a, b) = (3, -4)$. De gevraagde veelterm is dus

$$A(z) = z^3 + 3z^2 - 4$$

3. Ontbind de veelterm $z^4 + 4$ in twee factoren van de tweede graad met reële coëfficiënten.

Oplossing: Zijn de twee factoren A en B , dan zijn voor elke $m \neq 0$ de factoren mA en $\frac{B}{m}$ ook een goede oplossing. Zonder verlies van algemeenheid mogen we dus stellen dat de beide factoren **monisch** zijn (= met hoogste graadscoëfficiënt 1). We stellen dus

$$z^4 + 4 = (z^2 + az + b)(z^2 + cz + d)$$

Na uitwerken van het rechterlid vinden we het stelsel

$$\begin{cases} a + c &= 0 \\ b + d + ac &= 0 \\ ad + bc &= 0 \\ bd &= 4 \end{cases}$$

Uit de eerste en de derde vergelijking volgt dat $ad - ab = 0$. Nu is $a \neq 0$ want anders waren de tweede en de vierde vergelijking strijdig met elkaar. Bijgevolg is $b = d$. Wegens de vierde vergelijking betekent dit dat ofwel $b = d = 2$, ofwel dat $b = d = -2$. Uit twee eerste vergelijkingen volgt dat dit laatste stel waarden niet aanvaardbaar is. Bijgevolg is $(a, b, c, d) = (2, 2, -2, 2)$ of $(a, b, c, d) = (-2, 2, 2, 2)$. De eerste combinatie hoort bij de ontbinding

$$z^4 + 4 = (z^2 + 2z + 2)(z^2 - 2z + 2);$$

de tweede combinatie geeft dezelfde factoren in de omgekeerde volgorde.

Opmerking: Afgezien van de volgorde van de factoren heeft het vraagstuk slechts één oplossing. Dit betekent echter niet dat de beschouwde veelterm in $\mathbb{C}[z]$ niet op een andere manier als produkt van twee factoren van de tweede graad kan geschreven worden. Om dit in te zien, volstaat het om de veelterm te schrijven als produkt van 4 factoren van de eerste graad en deze te groeperen tot twee factoren van de tweede graad. In deze vergelijking kan dit zeer eenvoudig:

$$\begin{aligned} z^4 + 4 &= z^4 - 4i^2 = (z^2 - 2i)(z^2 + 2i) \\ &= (z^2 - (1+i)^2)(z^2 + (1-i)^2) \\ &= (z - 1 - i)(z + 1 + i)(z - 1 + i)(z - 1 - i) \end{aligned}$$

Het bedoelde groeperen van factoren kan op drie manieren gebeuren. De ontbinding in factoren in $\mathbb{R}$ ontstaat door het samennemen van de eerste en de derde factor enerzijds en de tweede en de vierde factor anderzijds.

4. Zoek een complexe veelterm $A(z)$ van de derde graad zonder constante term waarvoor

$$A(z) = A(z-1) + z^2$$

Oplossing: Stel

$$A(z) = az^3 + bz^2 + cz$$

dan is

$$\begin{aligned} A(z-1) &= a(z-1)^3 + b(z-1)^2 + c(z-1) \\ &= az^3 + (b-3a)z^2 + (c-2b+3a)z + b-a-c \end{aligned}$$

Uit $A(z) = A(z-1) + z^2$ volgt nu dat

$$\begin{cases} a &= a \\ b-3a+1 &= b \\ c-2b+3a &= c \\ b-a-c &= 0 \end{cases}$$

oftewel $(a, b, c) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right)$. De gevraagde veelterm is dus

$$A(z) = \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z = \frac{1}{6}z(z+1)(2z+1)$$

We kunnen deze vorm ook gebruiken om de som

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$$

te berekenen. Immers,

$$\begin{aligned} A(1) &= A(0) + 1^2 \\ A(2) &= A(1) + 2^2 \\ A(3) &= A(2) + 3^2 \\ &\dots \\ A(n) &= A(n-1) + n^2 \end{aligned}$$

Door deze leden op te tellen en de gemeenschappelijke factoren te schrappen krijgen we

$$A(n) = A(0) + 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$$

Vermits $A(0) = 0$ betekent dit dat

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

Het uitrekenen van dit soort sommen noemt men **lineaire programmatie**.

5. Zoek een veelterm $A(z) \in \mathbb{Q}[z]$ van de tweede graad die $1 + \sqrt{3}$ als nulpunt heeft.

Oplossing: Stel

$$\begin{aligned} z = 1 + \sqrt{3} &\Leftrightarrow z - 1 = \sqrt{3} \\ &\Rightarrow (z - 1)^2 = 3 \\ &\Leftrightarrow z^2 - 2z + 1 = 3 \\ &\Leftrightarrow z^2 - 2z - 2 = 0 \end{aligned}$$

De gevraagde veelterm is $A(z) = z^2 - 2z - 2$. We kunnen deze ook vinden met de methode van de onbepaalde coëfficiënten.

Deze methode laat ons ook toe om de waarde van een willekeurige andere veelterm $B(z)$ in $1 + \sqrt{3}$ te vinden zonder gebruik te moeten maken van berekeningen met wortels of irrationale getallen. Stel namelijk

$$B(z) = A(z)Q(z) + az + b$$

waarbij $Q(z)$ het quotiënt en $az + b$ de rest van deling van $B(z)$ door $A(z)$ is. Dan geldt dat

$$B(1 + \sqrt{3}) = 0 = a(1 + \sqrt{3}) + b$$

6. Zoek een veelterm $A(z) \in \mathbb{R}[z]$ van de tweede graad die $2 + 3i$ als nulpunt heeft.

Oplossing: Stel

$$\begin{aligned} z = 2 + 3i &\Leftrightarrow z - 2 = 3i \\ &\Rightarrow (z - 2)^2 = -9 \\ &\Leftrightarrow z^2 - 4z + 4 = -9 \\ &\Leftrightarrow z^2 - 4z + 13 = 0 \end{aligned}$$

De gevraagde veelterm is $A(z) = z^2 - 4z + 13$. We kunnen deze ook vinden met de methode van de onbepaalde coëfficiënten.

Deze methode laat ons ook toe om de waarde van een willekeurige andere veelterm $B(z)$ in $2 + 3i$ te vinden zonder gebruik te moeten maken van berekeningen met complexe getallen. Stel namelijk

$$B(z) = A(z)Q(z) + az + b$$

waarbij $Q(z)$ het quotiënt en $az + b$ de rest van deling van $B(z)$ door $A(z)$ is. Dan geldt dat

$$B(2 + 3i) = 0 = a(2 + 3i) + b$$

Oefeningenreeks 1E

1. Bepaal de rest van de deling van

$$z^5 + 3z^4 + 5z^3 - 9z^2 - 4z + 10$$

door $z^2 + 1$ zonder de deling te maken.

2. Bepaal de rest van de deling van

$$z^6 + 3z^5 + 2z^4 + 5z^3 - 6z^2 - 8z + 3$$

door $z^4 - 1$ zonder de deling te maken.

3. Deelt men een veelterm in z door $z - 1$, dan bekomt men als rest 5. Deelt men dezelfde veelterm door $z + 1$, dan bekomt men als rest 1. Wat is de rest van de deling van die veelterm door $(z + 1)(z - 1)$?
4. Deelt men een veelterm in z door $z + 2i$, dan bekomt men als rest $3 + i$. Deelt men dezelfde veelterm door $z - i$, dan bekomt men als rest $2i$. Wat is de rest van de deling van die veelterm door $(z + 2i)(z - i)$?
5. Bewijs dat, als de delingen van $A(z)$ door $z - a$ en door $z - b$ ($a \neq b$) dezelfde rest opleveren, dan ook de deling van $A(z)$ door $(z - a)(z - b)$ diezelfde rest oplevert.
6. Deelt men een veelterm $A(z)$ achtereenvolgens door $z - 2$, door $z - 3$ en door $z - 4$, dan krijgt men respectievelijk de resten 8, 18 en 30. Bepaal de rest van de deling van $A(z)$ door het produkt van de vorige delers.
7. Deelt men een veelterm $A(z)$ achtereenvolgens door $z - 2$ en door $z - 3$, dan krijgt men respectievelijk de resten 5 en 7. Bepaal de rest van de deling van $A(z)$ door het produkt van de vorige delers.
8. Deelt men een veelterm $A(z)$ achtereenvolgens door $z + 2i$ en door $z - 5i$, dan krijgt men respectievelijk de resten $2i$ en $9i$. Bepaal de rest van de deling van $A(z)$ door het produkt van de vorige delers.
9. Bepaal de rest van de deling van $2z^3 + z^2 + 5z + 2$ door $(z + 1)(z - 2)$ zonder de deling te maken.
10. Bepaal de rest van de deling van $z^3 - 3iz^2 + (1 + i)z - 1 + 2i$ door $(z - i)(z + 2i)$ zonder de deling te maken.
11. Als $A(z)$ deelbaar is door $z - a$, bepaal dan de rest van de deling van $A(z)$ door $(z - a)(z - b)$.
12. Bepaal de rest van de deling van $z^5 - 1$ door $(z - 1)(z + 3)$ zonder de deling te maken.
13. Bepaal de rest van de deling van $z^6 - 1$ door $(z - 1)(z + 1)(z - 2)$ zonder de deling te maken.
14. Bepaal de rest van de deling van $z^4 + z^2 + 1$ door $(z - i)(z + 2i)(z - 1)$ zonder de deling te maken.
15. Vermenigvuldigt men de opeenvolgende termen van de veelterm

$$A(z) = az^3 + bz^2 + cz + d$$

met vier opeenvolgende natuurlijke getallen (in stijgende of dalende volgorde) dan ontstaat een tweede veelterm, $B(z)$. Toon aan dat als $A(z)$ een tweevoudig nulpunt k heeft, dat dan $B(z)$ een enkelvoudig nulpunt k heeft.

16. Bepaal al de reële veeltermen van de vierde graad met nulpunten i en $2i$.
17. Bepaal al de reële veeltermen van de vierde graad met nulpunten 1, 2 en $1 + 2i$.
18. Bepaal al de reële veeltermen van de derde graad met nulpunten 3 en $2 + i$.
19. Ontbind in factoren:

$$(z^2 - 4z + 3)^2(z^4 + 2z^2 + 1)^3(z^2 + 2z + 5)^4$$
20. Bepaal a en b zodanig dat $2z^3 + az^2 + bz - 3$ als nulpunten -1 en 3 heeft.
21. Bepaal a en b zodanig dat $az^3 + 19z^2 + bz + 8$ deelbaar is door $z + 2$ en door $z + 4$.
22. Bepaal a zodanig dat $4z^3 + az^2 + z - i$ deelbaar is door $z - i$.
23. Bepaal a zodanig dat $-2iz^3 + az^2 + (-3 + i)z + 1 + 2i$ deelbaar is door $z - 1$.
24. Bepaal a en b zodanig dat $z^3 + az^2 + bz - 12$ deelbaar is door $z - 3$ en door $z - 2i$.
25. Bepaal a , b , c en d zodanig dat $z^6 + az^5 + bz^4 + cz^3 + dz^2 - 36$ deelbaar is door $z - 1$, door $z - 2$, door $z - 3$ en door $z + 3$, en bepaal de twee overgebleven factoren.
26. Bepaal a en b zodanig dat $z^4 - 3z^3 + az^2 + bz - 8$ deelbaar is door $(z - 2)^2$.
27. Bepaal a , b en c zodanig dat $z^5 + 3z^4 + 4z^3 + az^2 + bz + c$ deelbaar is door $(z + 1)^3$.
28. Bepaal a en b zodanig dat $az^3 - 16z^2 - 5z + b$ deelbaar is door $2z + 1$ en door $3z - 1$. Bepaal daarna de nulpunten.
29. Bepaal a en b zodanig dat $az^4 + 3z^3 + 2z^2 + bz$ deelbaar is door $z^2 + 1$. Bepaal ook het quotiënt.
30. Bepaal a , b , c en d zodanig dat $az^5 + bz^4 + 8z^3 + cz^2 + dz - 30$ na ontbinding de factoren $z^2 + 3$ en $z^2 + 5$ bevat. Wat is de overblijvende factor?
31. Bepaal een veelterm van de derde graad in z die als nulpunten 1 en 2 heeft en die voor $z = 3$ de waarde 14 krijgt, als men weet dat zijn constante term 2 is.

32. Bepaal een veelterm van de derde graad in z met eerste term $5z^3$, die deelbaar is door $z - 1$ en $z + 1$ en die bij deling door $z - 2$ als rest 36 geeft.
33. Bepaal een veelterm van de vierde graad in z met als middenterm $-8z^2$ die deelbaar is door $z + 2$ en door $z - 3$, die bij deling door $z + 1$ als rest -24 en bij deling door $z - 2$ als rest -12 oplevert. Bereken al de nulpunten van die veelterm.
34. Bepaal een veelterm $A(z)$ van de derde graad in z met als nulpunten -1 en 1 en waarvoor geldt dat $A(i) = 4$ en $A(0) = 2 + i$.
35. Bepaal een veelterm $A(z)$ van de tweede graad in z met als nulpunt 2 en waarvoor geldt dat $A(1) = 10$ en $A(-1) = -12$.
36. Bepaal een veelterm $A(z)$ van de vierde graad in z met als nulpunten $1, 2, 3$ en 4 en waarvoor geldt dat $A(0) = 48$.
37. Ontbind de volgende veeltermen in twee factoren van de tweede graad met reële coëfficiënten:

37.1. $z^4 + 9$	37.4. $z^4 + 4z^2 - z + 6$	37.7. $z^4 + 6z^3 + 16z^2 + 24z + 16$
37.2. $z^4 + 2z^2 + 9$	37.5. $z^4 + 2z^3 + 4z^2 + 3z + 2$	
37.3. $z^4 + 7z^2 + 16$	37.6. $z^4 + 2z^3 + 4z^2 + 4z + 4$	37.8. $z^4 + 4z^3 - 3z^2 - 12z + 9$

38. Bepaal a, b, c en d zodanig dat

$$z^4 + 4z^3 + 12z^2 + az + 16 = (z^2 + bz + c)(z^2 + dz + c)$$

39. Bepaal a, b, c en d zodanig dat

$$z^4 + az^3 + 12z^2 + bz + 8 = (z^2 + cz + d)(z^2 + 3(c - 1)z + d + 2)$$

40. Bepaal een veelterm $A(z)$ van de vierde graad zonder constante term, waarvoor

$$A(z) = A(z - 1) + z^3$$

Bepaal vervolgens de som van de derdemachten van de eerste n natuurlijke getallen.

41. Bepaal een veelterm $A(z)$ van de derde graad zonder constante term, waarvoor

$$A(z) = A(z - 1) + z(z + 1)$$

Leid hieruit de waarde af van de som

$$S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n \cdot (n + 1)$$

42. Bereken de volgende sommen:

42.1. $1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4$
42.2. $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + n(n + 1)(n + 2)$
42.3. $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n + 2)$
42.4. $1 \cdot 3 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 6 + 3 \cdot 5 \cdot 7 + \dots + n(n + 2)(n + 4)$
42.5. $1 \cdot 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 6 + 5 \cdot 6 \cdot 8 + \dots + (2n - 1) \cdot 2n \cdot (2n + 2)$

Hoofdstuk 2

Continuïteit en limieten in $\mathbb{R}$

2.1 Reële functies

Functies, en dan nog meer bepaald de continue functies, zijn de basisbouwstenen van elk beetje wetenschappelijk onderbouwde theorie. Door een studie van functies, die zowat alle natuurkundige, economische en andere grootheden kunnen voorstellen die je maar wil, kan je zaken onderzoeken zoals wat de evolutie van dergelijke grootheden bij een verandende tijd, temperatuur, en dergelijke is. In een verder hoofdstuk zullen we processen bestuderen waarvan de uitkomst afhankelijk kan zijn van meerdere variabelen. We spreken in een dergelijk geval dan van een functie van meerdere veranderlijken. Omdat de eigenschappen van functies van meerdere veranderlijken grotendeels steunen op functies in slechts één veranderlijke, zullen we ons in eerste instantie hierop concentreren. Bovendien nemen we voorlopig even aan dat zowel de waarden die men in de functie stopt als de waarden die uit de functie als uitkomst komen, tot de verzameling der reële getallen behoren.

We hernemen de theorie uit sectie ??, specifiek voor reële functies:

2.1.1 Definitie (reële functie, domein, beeld)

Een **reële functie** is een functie van $\mathbb{R}$ naar $\mathbb{R}$. Dus in het bijzonder zijn het domein en het beeld van zo'n reële functie deelverzamelingen van $\mathbb{R}$. Een reële functie wordt bepaald door een **voorschrift** en een **domein** waarop dit geldig is. Eventueel zijn meerdere voorschriften en meerdere disjuncte domeinen gegeven. De deelverzameling $E \subseteq \mathbb{R}$ waarvoor geldt dat die alle punten $f(x)$ bevat noemen we het **beeld** van de functie, en soms noteren we dat ook als $f(D)$.

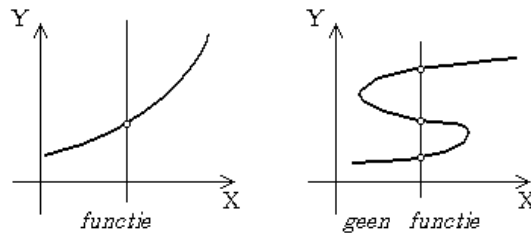
2.1.2 Voorbeelden

1. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x + 3$ heeft als domein $\mathbb{R}$ en als beeld $\mathbb{R}$.
2. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x + 3$ als $x \geq 0$ heeft als domein $\mathbb{R}^+$ en als beeld $[3, +\infty[$.
3. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x + 1 & \text{als } x < 1 \\ 3 & \text{als } x \in [1, 10] \end{cases}$ heeft als domein $] - \infty, 10]$ en als beeld $] - \infty, 2] \cup \{3\}$.
4. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt{x(6-x)}$ als $x > 1$ heeft als domein $]1, 6]$ en als beeld $[0, 3]$.
5. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt{x(6-x)}$ heeft als domein $[0, 6]$ en als beeld $[0, 3]$.
6. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x(6-x)}}$ heeft als domein $]0, 6[$ en als beeld $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right[$.
7. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin x$ heeft als domein $\mathbb{R}$ en als beeld $[-1, 1]$.
8. $f : D \subseteq [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin x$ heeft als domein $[-\pi, \pi]$ en als beeld $[-1, 1]$. Niet dat deze functie niet buiten $[-\pi, \pi]$ zou kunnen bestaan, maar daarbuiten beschouwen we deze gewoon niet!

Als we het domein niet nader willen specificeren, kunnen we deze ook gewoon noteren als een verzameling, bijvoorbeeld I , G , ... We kunnen dan achteraf nog altijd specificeren aan welke voorwaarde deze moet voldoen.

2.1.3 Definitie (grafiek, vergelijking)

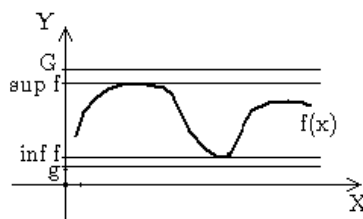
Het precies bepalen van het domein en beeld zullen we later nog uitvoerig bespreken. Als indicatie kan men bijvoorbeeld naar de grafiek van de functie kijken. De **grafiek** of **cartesische grafische voorstelling** is de verzameling punten (x, y) van het geijke (meestal orthonormale, maar dat is geen must) vlak waarvoor $y = f(x)$. We zullen zien dat de continue functies precies diegene zijn waarvan de grafiek in één vloeiende beweging kan worden getekend, met andere woorden waar geen “sprongen” in zitten. De betrekking $y = f(x)$ of elke betrekking die hiermee equivalent is, noemen we de **vergelijking** van de kromme. Typisch voor functies hoort er bij elke x -waarde hoogstens 1 y -waarde. Als men een rechte trekt evenwijdig aan de Y -as, dan snijdt deze de grafiek hoogstens in één punt.



2.1.4 Definitie (begrensde functies)

Een reële functie $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heet **begrensd** op een deel $D \subseteq \text{dom } f$ van haar domein als en slechts als er twee reële getallen g en G bestaan, zodanig dat

$$\forall x \in D : g \leq f(x) \leq G$$



g noemt men een **ondergrens** en G een **bovengrens** voor $f(D)$. Het is een bekend gegeven dat als er een bovengrens is, er ook een kleinste bovengrens is, die we het **supremum** noemen, en een grootste ondergrens, die we het **infimum** noemen. We definiëren

$$\sup f := \sup_{x \in D} f(x) \text{ en } \inf f := \inf_{x \in D} f(x)$$

2.1.5 Voorbeelden

1. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin x$ is begrensd. Het supremum ervan is 1, het infimum is -1 .
2. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$ is wel langs onder begrensd, maar niet langs boven. Het infimum is 0, het supremum is $+\infty$.
3. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3$ is niet begrensd, noch langs boven, noch langs onder. Het infimum is bijgevolg $-\infty$ en het supremum is $+\infty$.
4. De functie $f : [-2, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3$ is echter wél begrensd. Het infimum is -8 en het supremum is 1.

Het al dan niet begrensd zijn van een functie hangt dus niet alleen af van het voorschrift, maar ook (en vooral) van het domein!

2.1.6 Definitie (monotone functies, stijgend, dalend)

Een reële functie f met domein D noemt men **monotoon** of **strikt stijgend** als en slechts als

$$\forall x_1, x_2 \in D : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Men noemt f **monotoon** of **strikt dalend** als en slechts als

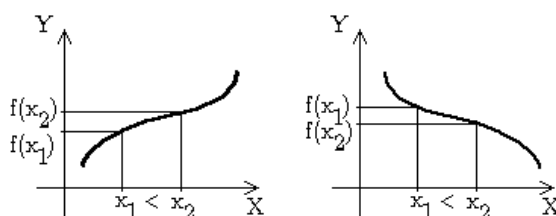
$$\forall x_1, x_2 \in D : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Een functie noemt men **monotoon** als ze ofwel monotoon stijgend, ofwel monotoon dalend is. Dit begrip mag men niet verwarren met het volgende: een reële functie f met domein D noemt men **stijgend** als en slechts als

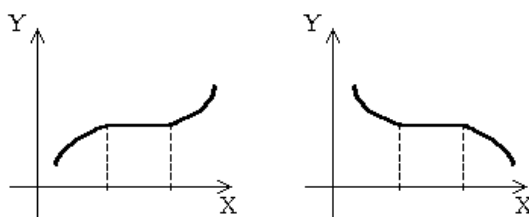
$$\forall x_1, x_2 \in D : x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

Men noemt f **dalend** als en slechts als

$$\forall x_1, x_2 \in D : x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$



Alhoewel het enige ogenschijnlijke verschil, namelijk dat de strikte ongelijkheden niet langer strikt zijn, futiel lijkt, is dit een essentieel verschil. Niet noodzakelijk monotone functies kunnen namelijk constante stukken hebben en toch nog stijgend of dalend zijn.



2.1.7 Voorbeelden

1. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3$ is monotoon stijgend.
2. De functie $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{1+x}$ is monotoon dalend op $] -1, +\infty[$ en $] -\infty, -1[$ maar niet op $\mathbb{R}$.
3. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$ is monotoon stijgend op $\mathbb{R}^+$ en monotoon dalend op $\mathbb{R}^-$.
4. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{als } x \leq 0 \\ -x & \text{als } x > 0 \end{cases}$ is dalend, maar niet monotoon.
5. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \lfloor x \rfloor$ is stijgend, maar niet monotoon.

2.1.8 Definitie (minimum en maximum)

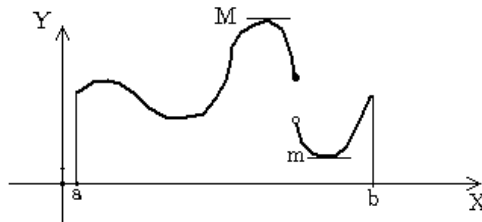
Men zegt dat een reële functie $f(x)$ in een punt c van een deel D van haar domein een **minimum** m bezit als en slechts als

$$\forall x \in D : m = f(c) \leq f(x)$$

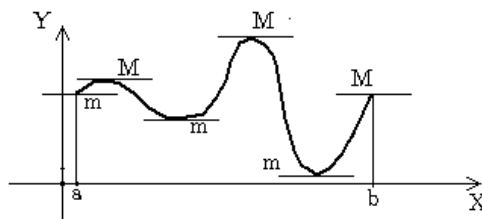
Men zegt dat een reële functie $f(x)$ in een punt d van een deel D van haar domein een **maximum** M bezit als en slechts als

$$\forall x \in D : f(x) \leq f(d) = M$$

Minima en maxima van de functie f in D worden **extreme waarden** of **extrema** van de functie $f(x)$ genoemd.



Merk op dat door het deel D voldoende te beperken, men ook kan hebben dat m slechts op een deel van het domein minimaal is, maar niet als men het vergelijkt met een groter deel van een domein. Hetzelfde kan gebeuren met een maximum. In dat geval spreken we van **lokale minima** en **lokale maxima**.



2.1.9 Voorbeelden

1. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 - 8x + 8$ bereikt op het interval $[0, 10]$ een minimum in $x = 4$, namelijk -8 , en een maximum in $x = 10$, namelijk 28 . In $x = 0$ bereikt de functie een lokaal maximum 8 .
2. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \cos x$ bereikt in alle punten $x = k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) een maximum, namelijk 1 , en in alle punten $x = \pi + k2\pi$ een minimum, namelijk -1 . Maxima en minima, zelfs als ze absoluut zijn, zijn dus gezamenlijk uniek.
3. De functie $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{x}$ bereikt in het punt $x = 1$ een minimum, namelijk 1 , maar bereikt nergens een maximum.
4. De functie $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x + 1 & \text{als } x < 0 \\ x - 1 & \text{als } x \geq 0 \end{cases}$ bereikt in $x = 0$ een minimum, namelijk -1 , maar bereikt nergens een maximum, alhoewel de functie wel langs boven begrensd is, en als supremum 1 heeft.

Als een maximum bestaat, dan is het dus ineens het supremum, en als het minimum bestaat, dan is het ineens het infimum. Het omgekeerde hoeft evenwel niet te gelden, zo blijkt uit deze voorbeelden.

2.1.10 Stelling

Als f een monotone functie is op het gehele gebied D , dan is f een bijectie.

Bewijs: We moeten bewijzen dat er voor elk punt y precies één punt x is zodanig dat $f(x) = y$. Stel namelijk dat er twee zouden zijn, bijvoorbeeld x_1 en x_2 , en neem voor het gemak aan dat $x_1 < x_2$. Dan zou $y = f(x_1) < f(x_2) = y$, hetgeen uiteraard niet kan. QED ■

2.2 Continuïteit

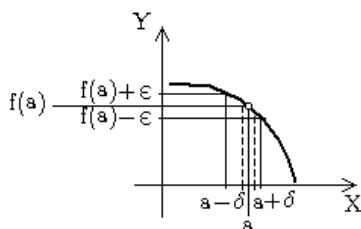
Eén van de belangrijkste predikaten waaraan een functie al dan niet kan voldoen is het continu zijn. Grof gezegd betekent continuïteit dat er geen “gaten” in de grafiek van een functie zitten. De minder veeleisende lezer kan dit eventueel als definitie aanvaarden, en gewoon intuïtief aan de grafiek zien dat bepaalde functies, zoals veeltermen, rationale functies, en de goniometrische functies, continu zijn, én dat continuïteit bewaard blijft onder het nemen van sommen, produkten, quotiënten, samenstellingen en diens meer. De meer kritische lezer zal een rigoureuze aanpak verkiezen, en daarom zetten we de belangrijkste eigenschappen en kenmerken van continue functies eventjes op een rijtje.

Zij een functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (of deelverzamelingen daarvan) gegeven. Zij een vast punt a en een veranderlijk punt x , beiden element van $\mathbb{R}$ gegeven, alsook hun beelden $f(a)$ en $f(x)$ respectievelijk. Men kan zich dan de vraag stellen of de afstand $|f(x) - f(a)|$ ook zal verkleinen wanneer de afstand $|x - a|$ verkleint. Het probleem is dat dit zeker niet waar is voor alle mogelijke functies. We voeren de volgende twee definities in, als theoretische omschrijving voor het ietwat minder wiskundig nauwkeurig bepaalde “er zit een gat in de grafiek”.

2.2.1 Definitie (continuïteit en discontinuïteit)

f is **continu** in $a \in \text{dom } f \Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \text{dom } f : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

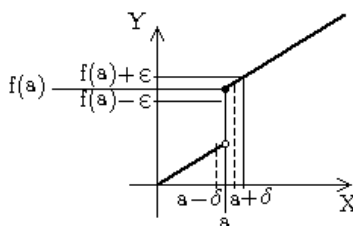


Wat deze definitie eigenlijk inhoudt, kan in deftig Nederlands nog best vertaald worden als het volgende:

We kunnen steeds, door in de buurt van a te blijven,
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \text{dom } f$ $|x - a| < \delta$
 de waarde van $f(a)$ door de functie f benaderen, met eender welke precisie.
 $|f(x) - f(a)|$ $< \varepsilon$

f is dan **discontinu** in $a \in \text{dom } f$ als de contrapositie van de vorige uitspraak geldt, met andere woorden $\Leftrightarrow$

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \text{dom } f : |x - a| < \delta \text{ en } |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$$



Voor een zekere sprong in het functieverloop, zullen we altijd punten, hoe dicht ook,
 $\exists \varepsilon > 0$ $\forall \delta > 0, \exists x \in \text{dom } f$
 in de buurt van a kunnen vinden, waarvoor de functiewaarde ver genoeg van die in a verwijderd blijft.
 $|x-a| < \delta$ $|f(x)-f(a)| \geq \varepsilon$

Deze laatste twee definities noemt men de $\varepsilon - \delta$ -definities voor $\mathbb{R}$ voor continuïteit en discontinuïteit. Merk op dat men in deze definities alle strikte ongelijkheden ook als gewone ongelijkheden mag schrijven en vice versa, omdat men desnoods de ε -en δ -waarden door 2 mag delen en zo van een niet-strikte ongelijkheid een strikte mag maken.

2.2.2 Stelling

Als $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is in a , en $g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is in $f(a)$, en $\text{Im } f \subseteq J$, met andere woorden, het samenstellen van de twee functies heeft zin, dan is $g \circ f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu in a . De samenstelling van twee continue functies is dus nog steeds continu.

Bewijs: Laat ons $f(a) = b$ noteren en $f(x) = y$.

$$f \text{ is continu in } a \Leftrightarrow \forall \delta > 0, \exists \gamma > 0 : |x - a| < \gamma \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \delta \quad (1)$$

$$g \text{ is continu in } b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |y - b| < \delta \Rightarrow |g(y) - g(b)| < \varepsilon \quad (2)$$

Neem een willekeurige $\varepsilon > 0$, dan vind je via (2) een δ . Die δ gebruik je dan weer in definitie (1) om een γ te bepalen. Stel nu dat $|x - a| < \gamma$. Dan is

$$|f(x) - f(a)| = |y - b| < \delta,$$

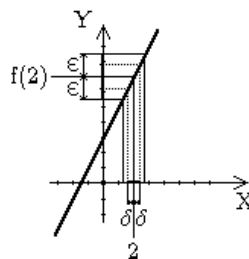
en wegens (2) is dan

$$|(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a)| = |g(f(x)) - g(f(a))| = |g(y) - g(b)| < \varepsilon.$$

Samengevat bestaat er dus voor alle $\varepsilon > 0$ een $\gamma > 0$ zodanig dat, als $|x - a| < \gamma$, dan $|(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a)| < \varepsilon$. En laat dit nu juist betekenen dat $g \circ f$ continu is in a . QED ■

2.2.3 Voorbeelden

1. Gegeven de functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x + 3$ met als grafische voorstelling



Laat ons bewijzen dat deze functie continu is in het punt $2 \in \mathbb{R}$. Vermits $f(2) = 7$, is met andere woorden,

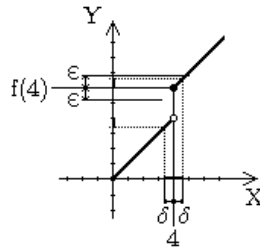
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - 2| < \delta \Rightarrow |f(x) - 7| < \varepsilon$$

We moeten tonen dat voor een willekeurige $\varepsilon > 0$ er een aangepaste δ bestaat. Maar nu geldt dat

$$|f(x) - 7| < \varepsilon \Leftrightarrow |2x + 3 - 7| < \varepsilon \Leftrightarrow |2x - 4| < \varepsilon \Leftrightarrow |x - 2| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Bijgevolg is de gezochte δ elk getal waarvoor geldt dat $0 < \delta \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Als dan $|x - 2| < \delta$, dan is $|f(x) - 7| < \varepsilon$. Bijgevolg is f continu in 2. Merk op dat het beeld van het interval $]2 - \delta, 2 + \delta[$ dan in het interval $]7 - \varepsilon, 7 + \varepsilon[$ ligt.

2. Gegeven de functie $f : [0, 7] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x + 2 \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor$ waarbij $\lfloor \alpha \rfloor$ het grootste geheel getal is, kleiner dan of gelijk aan α . Voor alle duidelijkheid, $\lfloor 0.75 \rfloor = 0$, $\lfloor 0.99 \rfloor = 0$, $\lfloor 1 \rfloor = 1$, $\lfloor 1.01 \rfloor = 1$. Voor bovengenoemde functie geldt dus dat $\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor = 0$ op $[0, 4[$, en $\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor = 1$ op $[4, 7]$. Deze functie heeft als grafische voorstelling



Laat ons bewijzen dat deze functie discontinu is in het punt $4 \in \mathbb{R}$. Vermits $f(4) = 6$, is met andere woorden de uitspraak

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - 4| < \delta \Rightarrow |f(x) - 6| < \varepsilon$$

vals. We moeten dus bewijzen dat de uitspraak

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0 : |x - 4| < \delta \text{ en } |f(x) - 6| \geq \varepsilon$$

waar is. We moeten tonen dat voor er een aangepaste $\varepsilon > 0$ bestaat zodanig dat voor alle $\delta > 0$ de voorwaarden vervuld zijn. Meer bepaald kiezen we in dit geval een willekeurige $\varepsilon < 1$. Dan bevat voor eender welke $\delta > 0$ het interval $]4 - \delta, 4 + \delta[$ altijd waarden x die ook in $[0, 4[$ zitten. Voor zulke waarden geldt dat $f(x) = x$, en dus $|f(x) - 6| = 6 - x$. Vermits $x < 4$, is dan $6 - x > 2 > 1 > \varepsilon$, dus $|f(x) - 6| > \varepsilon$. Nochtans geldt voor diezelfde x dat $|x - 4| < \delta$. Bijgevolg is f discontinu in 4.

Uit de voorgaande voorbeelden leren we dat we ook uit de grafiek van een functie meestal het al dan niet continu zijn van de functie kunnen afleiden. Het is namelijk zo, dat continue functies geen sprong vertonen. Vertoont de grafiek wel een sprong in een punt a van zijn domein, dan is die functie waarschijnlijk in dat punt discontinu. Hierbij stelt zich wel het probleem dat men over een eensluitende grafiek van de functie moet beschikken, en dus niet zomaar wat punten tekenen en die dan vervolgens met elkaar te verbinden, want zo lang je niet alle punten tekent, wat er in principe oneindig veel zijn, heb je geen zekerheid omtrent de continuïteit. In dat geval moet men toch telkens weer gebruik maken van de $\varepsilon - \delta$ -definities.

Omdat de voorgaande redenering echter zeer omslachtig is, alleszins té omslachtig om elke keer opnieuw te maken, lijkt het ons logischer om naar bepaalde *klassen* van gelijkaardige functies te gaan kijken, en proberen af te leiden of die hun al dan niet continu zijn niet veralgemeend kan worden tot alle functies van diezelfde klasse. Zo kan men bijvoorbeeld gaan afleiden of het al dan niet het geval is dat alle rechten continu zijn, door de algemene vergelijking van de rechte aan een continuïteitsonderzoek te onderwerpen.

Specifiek voor reële functies kan men ook de volgende zwakkere begrippen inlassen:

2.2.4 Definitie (links- en rechtscontinuïteit)

We noemen f **linkscontinu** in $a \in \text{dom } f$ als en slechts als

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : a - \delta < x \leq a \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

We noemen f **rechtscontinu** in $a \in \text{dom } f$ als en slechts als

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : a \leq x < a + \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

2.2.5 Stelling

Een functie f is continu in $a \in \text{dom } f$ als en slechts als f zowel links- als rechtscontinu is in a . (zonder bewijs)

In Voorbeeld 2 van 2.2.3 is bijvoorbeeld de functie duidelijk nog wel rechtscontinu, maar niet linkscontinu. Als een functie zowel links- als rechtscontinu is, dan is ze uiteraard continu en vice versa.

Volgende definitie is een logische uitbreiding van het begrip “continuïteit in een punt” :

2.2.6 Definitie (continuïteit)

We noemen een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **continu** als en slechts als die continu is in elk punt a van zijn domein.

Ook de volgende eigenschap wordt hierdoor triviaal.

2.2.7 Stelling

Zij $f : I \subseteq \mathbb{R}$ een continue functie, dan is voor elke $J \subseteq I$ de restrictie (zie Definitie ??) $f|_J : J \subseteq \mathbb{R}$ ook continu.

2.3 Enkele belangrijke continue functies

In deze sectie zullen we enkele belangrijke voorbeelden van continue functies zien. In plaats van dan in de toekomst telkens punt per punt te moeten gaan bewijzen dat deze continu zijn, kunnen we, eens we de continuïteit ervan verkregen hebben, dit in de toekomst als “verworven kennis” beschouwen, en deze functie als bouwsteentjes gebruiken om ingewikkeldere, continue functies mee te “bouwen”. We zullen namelijk bewijzen dat elke samenstelling van twee continue functies opnieuw continu is, en dan hebben we schier oneindig veel mogelijkheden om continue functies te “produceren”.

2.3.1 Stelling

Een constante functie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto c \quad (c \in \mathbb{R})$$

is continu in elk punt.

Bewijs: Voor iedere $a \in \mathbb{R}$ en voor iedere $\varepsilon > 0$ geldt dat

$$|f(x) - f(a)| = |c - c| = 0 < \varepsilon$$

QED ■

2.3.2 Stelling

Een lineaire functie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto mx \quad (m \in \mathbb{R})$$

is continu in elk punt.

Bewijs: Als $m = 0$, dan is het gestelde zeker waar, want dan is de functie eigenlijk de constante nulfunctie. Veronderstel dus dat $m \neq 0$, dan is voor iedere $a \in \mathbb{R}$ en voor iedere $\varepsilon > 0$

$$|f(x) - f(a)| = |mx - ma| < \varepsilon \Leftrightarrow |x - a| < \frac{\varepsilon}{|m|}$$

Gegeven $\varepsilon > 0$, kies dus $\delta := \frac{\varepsilon}{|m|}$. Als dan $|x - a| < \delta$, dan is

$$|f(x) - f(a)| < |m| \cdot \frac{\varepsilon}{|m|} = \varepsilon$$

QED ■

2.3.3 Stelling

Als een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is, dan is ook de functie

$$g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto kf(x) \quad (k \in \mathbb{R})$$

continu in elk punt van $\text{dom } f$. Met andere woorden:

$$f \text{ continu} \Rightarrow kf \text{ continu}$$

Bewijs: Zij h de lineaire functie $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto k(x)$. Dan is $g = h \circ f$,

$$x \xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{h} kf(x)$$

en vermits deze beide continu zijn, is wegens de Stelling in 2.2.1g ook continu. QED ■

2.3.4 Stelling

Als de reële functies $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu zijn, dan is ook de functie

$$f + g : I \cap J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) + g(x)$$

continu in elk punt van $I \cap J$. Met andere woorden:

$$f, g \text{ continu in } a \Rightarrow f + g \text{ continu in } a$$

Bewijs: Voor $a \in I \cap J$, zij gegeven $\varepsilon > 0$, dan is ook $\frac{\varepsilon}{2} > 0$. Vermits f en g continu zijn, bestaan er $\delta_1, \delta_2 > 0$, zodanig dat

$$|x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

en

$$|x - a| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Stel nu $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Dan is $\delta > 0$, en bovendien zijn bovenstaande twee uitspraken zeker voldaan op voorwaarde dat $|x - a| < \delta$. In dat geval geldt

$$\begin{aligned} |(f + g)(x) - (f + g)(a)| &= |f(x) + g(x) - f(a) - g(a)| = |f(x) - f(a) + g(x) - g(a)| \\ &\leq |f(x) - f(a)| + |g(x) - g(a)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

De voorlaatste stap volgt uit de driehoeksongelijkheid van Minkowski. Uit dit laatste volgt dat $f + g$ continu is in a . QED ■

2.3.5 Stelling

Als de reële functies $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu zijn, dan is ook de functie

$$f \cdot g : I \cap J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) \cdot g(x)$$

continu in elk punt van $I \cap J$. Met andere woorden:

$$f, g \text{ continu in } a \Rightarrow f \cdot g \text{ continu in } a$$

Bewijs: Voor $a \in I \cap J$, zij gegeven $\varepsilon > 0$. Vermits f continu is in a , bestaat er een $\gamma > 0$ zodanig dat

$$|x - a| < \gamma \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Uit deze laatste ongelijkheid volgt dat $f(a) - \varepsilon < f(x) < f(a) + \varepsilon$. Er bestaat met andere woorden een getal $M > 0$ zodanig dat

$$|x - a| < \gamma \Rightarrow |f(x)| < M$$

Zij $K > \max\{M, |g(a)|\}$, en neem nu opnieuw $\varepsilon > 0$. Vermits f en g continu zijn, bestaan er $\delta_1, \delta_2 > 0$, zodanig dat

$$|x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2K}$$

en

$$|x - a| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \frac{\varepsilon}{2K}.$$

Stel nu $\delta := \min\{\gamma, \delta_1, \delta_2\}$. Dan is $\delta > 0$, en bovendien zijn de drie uitspraken zeker voldaan op voorwaarde dat $|x - a| < \delta$. In dat geval geldt

$$\begin{aligned} |(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(a)| &= |f(x)g(x) - f(a)g(a)| \\ &= |f(x)g(x) - f(x)g(a) + f(x)g(a) - f(a)g(a)| \\ &\leq |f(x)||g(x) - g(a)| + |g(a)||f(x) - f(a)| \\ &< M \frac{\varepsilon}{2K} + K \frac{\varepsilon}{2K} \leq \varepsilon \end{aligned}$$

Uit dit laatste volgt dat $f \cdot g$ continu is in a . QED ■

2.3.6 Gevolg

Als de reële functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is, dan is voor elke $n \in \mathbb{N}$ ook de functie

$$f^n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto (f(x))^n$$

continu in elk punt van I . Met andere woorden:

$$f \text{ continu in } a \Rightarrow f^n \text{ continu in } a$$

Dit volgt uit een eindig aantal keren toepassen van Stelling 2.3.5.

2.3.7 Gevolg

Elke veeltermfunctie f is continu in elk punt a van $\mathbb{R}$.

Bewijs: Dit volgt uit de voorgaande stellingen uit deze sectie wegens het feit dat elke veelterm uitsluitend uit constante en lineaire functies ontstaat door toepassing van sommen en produkten. QED ■

2.3.8 Stelling

De functie

$$f : \mathbb{R}_0 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{x}$$

is continu in elk punt $a \in \mathbb{R}_0$.

Bewijs: Vermits we op willekeurig kleine omgevingen werken, mogen we er in de volgende redeneringen altijd vanuit gaan dat a en x aan dezelfde kant van 0 liggen.

Geval 1: Als $x, a > 0$, neem dan $\delta_1 := \frac{a}{2}$, en stel dat $|x - a| < \delta_1$. Dan volgt dat $a - \delta_1 < x < a + \delta_1$, oftewel

$\frac{a}{2} < x < \frac{3a}{2}$. Uit de eerste ongelijkheid volgt tevens dat $\frac{1}{x} < \frac{2}{a}$. Zij $\varepsilon > 0$ gegeven, neem ook $\delta_2 := \frac{\varepsilon a^2}{2}$, en stel dat $|x - a| < \delta_2$. Definieer $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Dan is $\delta > 0$, en op voorwaarde dat $|x - a| < \delta$ geldt dat

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{a} \right| = \left| \frac{x - a}{xa} \right| = \frac{|x - a|}{xa} < \frac{2|x - a|}{a^2} \leq \varepsilon.$$

Uit dit laatste volgt dat $\frac{1}{x}$ continu is in a .

Geval 2: Als $x, a < 0$, neem dan $X := -x$ en $A := -a$. Omwille van het eerste geval van de stelling weten we dat

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |X - A| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{X} - \frac{1}{A} \right| < \varepsilon.$$

Maar dit is equivalent met

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |-x + a| < \delta &\Rightarrow \left| \frac{1}{-x} - \frac{1}{-a} \right| < \varepsilon \\ \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |a - x| < \delta &\Rightarrow \left| \frac{1}{a} - \frac{1}{x} \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Uit dit laatste volgt dat $\frac{1}{x}$ continu is in a . QED ■

2.3.9 Gevolg

Als de reële functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is in een punt $a \in I$, en $f(a) \neq 0$, dan is ook de functie

$$\frac{1}{f} : J \subseteq I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{f(x)}$$

met $J := \{x \in I : f(x) \neq 0\}$ continu in a . Met andere woorden:

$$f \text{ continu in } a \text{ en } f(a) \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{f} \text{ continu in } a$$

Bewijs: De functie $\frac{1}{f}$ is de samenstelling $g \circ f$, waarbij g de reciproke functie uit de vorige stelling is. Vermits deze beide continu zijn, is wegens Stelling 2.3.5 de samenstelling ook continu. QED ■

2.3.10 Gevolg

Als de reële functies $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu zijn in een punt $a \in I \cap J$, en $g(a) \neq 0$, dan is ook de functie

$$\frac{f}{g} : I \cap K \subseteq I \cap J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$$

met $K := \{x \in J : g(x) \neq 0\}$ continu in a . Met andere woorden:

$$f, g \text{ continu in } a \text{ en } g(a) \neq 0 \Rightarrow \frac{f}{g} \text{ continu in } a$$

Bewijs: De functie $\frac{f}{g}$ is het produkt van de functies f en $\frac{1}{g}$, die beiden continu zijn, deze laatste wegens Gevolg 2.3.9. Bijgevolg is wegens Stelling 2.3.5 het produkt ook continu. QED ■

2.3.11 Gevolg

Elke reële functie $\frac{f}{g}$, waarbij f en g veeltermen zijn, is continu in elk punt van zijn domein.

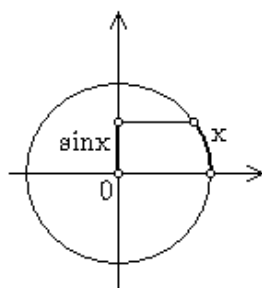
Immers, de functie $\frac{f(x)}{g(x)}$ bestaat en is continu in elk punt a waarvoor $g(a) \neq 0$. Een dergelijk quotiënt van veeltermen noemt men een **rationale functie**.

Laat ons nu eens kijken naar de voornaamste goniometrische functies. Merk op dat het in de reële analyse verplicht is om het argument daarvan uit te drukken in radialen. Eerst hebben we een klein hulpresultaatje nodig.

2.3.12 Lemma

$\forall x \in \mathbb{R}_0 : |\sin x| < |x|$

Bewijs:



Als $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, dan kunnen we op de tekening duidelijk zien dat het rechte lijntje korter is dan het kromme.

Bijgevolg is $0 < \sin x < x$, en dus is het gestelde zeker waar. Als $x \in]-\frac{\pi}{2}, 0[$, stel dan $X := -x$, dan is $0 < \sin X < X$, en dus $0 < \sin(-x) < -x$, dus $0 < |\sin x| < |x|$. Als $x \notin]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, dan is de eigenschap geldig omdat dan $|\sin x| \leq 1$ en $|x| > 1$. QED ■

2.3.13 Stelling

De functie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin x$$

is continu in elk punt $a \in \mathbb{R}$.

Bewijs: Gegeven $\varepsilon > 0$, stel $\delta := \varepsilon$. Dan geldt, gebruik makend van de formules van Simpson uit de goniometrie, dat

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin a| &= \left| 2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2} \right| \\ &\leq \left| 2 \sin \frac{x-a}{2} \right| && \left(\text{want } \left| \cos \frac{x+a}{2} \right| \leq 1 \right) \\ &\leq \left| \frac{x-a}{2} \right| && \left(\text{want } \left| \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq \left| \frac{x-a}{2} \right| \right) \\ &= |x-a| \end{aligned}$$

Als dus $|x - a| < \delta$, dan is $|\sin x - \sin a| < \epsilon$. QED ■

2.3.14 Stelling

De functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \cos x$$

is continu in elk punt $a \in \mathbb{R}$.

Bewijs: De functie $\cos x$ is gelijk aan de functie $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, hetgeen een samenstelling is van een veeltermfunctie $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ en de sinusfunctie, die beiden continu zijn. QED ■

2.3.15 Gevolg

De functies

$$f : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \tan x$$

en

$$g : \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \cot x$$

zijn continu in elk punt $a \in \mathbb{R}$ waarvoor $\cos a \neq 0$ respectievelijk $\sin a \neq 0$.

Bewijs: Dit volgt uit de continuïteit van de functies $\sin x$ en $\cos x$ alsook door het feit dat het quotiënt van twee continue functies continu is als de noemer niet nul is. QED ■

Voor monotone bijecties is het volgende waar:

2.3.16 Stelling

Als de functie $f : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ monotoon en bijtief is op D , dan is de omgekeerde functie f^{-1} monotoon in dezelfde zin op $f(D)$.¹

Bewijs: Stel bijvoorbeeld dat f monotoon stijgend is. Neem $y_1 < y_2$, dan bestaan er unieke x_1 en x_2 zodanig dat $f(x_1) = y_1$ en $f(x_2) = y_2$. We zien dat $x_1 \neq x_2$, want als $x_1 = x_2$ zou zijn, dan was $y_1 = f(x_1) = f(x_2) = y_2$, wat in tegenspraak met het gegeven is. Maar ook als $x_1 > x_2$ zou zijn, dan was $y_1 = f(x_1) > f(x_2) = y_2$, wat ook in tegenspraak met het gegeven is. Bijgevolg is $f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$, wat moest bewezen worden. Het bewijs voor een monotoon dalende f is analoog. QED ■

2.3.17 Definitie (homeomorfisme)

Men kan ook inzien dat als f niet alleen monotoon, maar ook continu is, dit ook het geval is voor f^{-1} . Het bewijs hiervan laten we echter weg omdat het enkele moeilijke techniciteiten bevat. Intuïtief echter is de grafiek $x = f^{-1}(y)$ van f^{-1} de spiegeling van de grafiek $y = f(x)$ van f door de eerste bissectrice, en als deze laatste geen “sprongen” vertoont, dan zal deze eerste dat ook niet doen. In onderhavig geval noemen we f een **homeomorfisme**.

Dit resultaat hebben we nodig in de volgende stelling:

2.3.18 Stelling

Voor alle $n \in \mathbb{Z}_0$ is de wortelfunctie

$$f : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt[n]{x}$$

continu in elk punt van zijn definitiegebied.

Bewijs: Beschouw de functie

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n$$

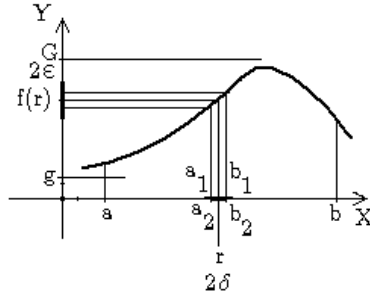
Als n oneven en positief is, dan is zijn definitiegebied $\mathbb{R}$. Als n oneven en negatief is, dan is zijn definitiegebied $\mathbb{R}_0$. Op dit definitiegebied is deze functie dan monotoon en continu. Bijgevolg is $g^{-1} = f$ dat ook. Als n even is, dan trekken we per definitie de positieve wortel van, en beperken we het domein tot $\mathbb{R}^+$ als n positief is, en $\mathbb{R}_0^+$ als n negatief is, telkens met hetzelfde besluit. QED ■

¹Merk op dat f^{-1} hier niet de betekenis heeft van $\frac{1}{f}$.

2.4 Vijf belangrijke stellingen in verband met continuïteit

2.4.1 Stelling (continu impliceert begrensd)

Als $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu is, dan is f ook begrensd (in de zin van 2.1.4) op $[a, b]$.



Bewijs: We zullen een bewijs uit het ongerijmde geven. Stel dat f niet begrensd is op $[a, b]$, en we verdelen $[a, b]$ bijvoorbeeld in tien gelijke delen met lengte $\frac{b-a}{10}$, dan is f niet begrensd op minstens één van deze tien deelintervallen, bijvoorbeeld $[a_1, b_1]$. Als f niet begrensd is op $[a_1, b_1]$, en we verdelen $[a_1, b_1]$ bijvoorbeeld weer in tien gelijke delen met lengte $\frac{b-a}{100}$, dan is f niet begrensd op minstens één van deze tien deelintervallen, bijvoorbeeld $[a_2, b_2]$. Zo krijgen we een dalende rij geneste intervallen

$$[a, b] \supseteq [a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \dots \supseteq [a_n, b_n] \supseteq \dots$$

waarbij $[a_k, b_k]$ breedte $\frac{b-a}{10^k}$ heeft. Wegens het zogenaamde **continuïteitsaxioma** is de doorsnede van al deze intervallen één reëel punt. Noem dit r . Vermits per onderstelling f continu is in r , geldt dat

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - r| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(r)| < \varepsilon$$

oftewel

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : r - \delta < x < r + \delta \Rightarrow f(r) - \varepsilon < f(x) < f(r) + \varepsilon$$

wat betekent dat $f(x)$ op $I :=]r - \delta, r + \delta[$ begrensd wordt door de getallen $f(r) - \varepsilon$ en $f(r) + \varepsilon$. Kies nu n zodanig dat

$$\frac{b-a}{10^n} < \delta \Leftrightarrow 10^n > \frac{b-a}{\delta}$$

Dan $\forall x \in [a_n, b_n] : |x - r| \leq \frac{b-a}{10^n}$, zijnde de breedte van het interval, en dus $|x - r| < \delta \Rightarrow x \in I$. Dus is $[a_n, b_n] \subseteq I$, f begrensd op I enerzijds, maar omwille van de constructie was f niet begrensd op $[a_n, b_n] \subseteq I$ anderzijds. Dit is in tegenspraak met elkaar, dus onze veronderstelling dat f niet begrensd zou zijn, was fout. QED ■

2.4.2 Stelling (Weierstrass)

Als $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu is, dan heeft f op $[a, b]$ een maximum en een minimum.

Bewijs: We zullen eerst bewijzen dat f een maximum heeft. Vermits f continu is op $[a, b]$, is deze wegens Stelling 2.4.1 begrensd. Er bestaat dus ook een kleinste bovengrens; noem deze M . Dat wil zeggen dat voor alle $x \in [a, b]$ geldt dat $f(x) \leq M$ en dat M het kleinste reëel getal is met die eigenschap. We beweren nu dat er een $c \in [a, b]$ bestaat zodanig dat $f(c) = M$. Stel namelijk dat voor alle $c \in [a, b]$ geldt dat $f(c) < M$, definieer dan

$$\forall x \in [a, b] : g(x) := M - f(x)$$

Dan is dit een continue functie, en vermits voor alle $x \in [a, b]$ per veronderstelling geldt dat $g(x) > 0$, geldt dat ook $\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{M - f(x)} > 0$ een continue functie is. Noem $k \in \mathbb{R}_0^+$ hiervan de kleinste bovengrens,

met andere woorden voor alle $x \in [a, b]$ geldt dat $\frac{1}{M - f(x)} \leq k$ en k is het kleinste reëel getal met die eigenschap. Dan geldt ook dat $M - f(x) \geq \frac{1}{k}$, dus dat voor alle $x \in [a, b]$ geldt dat $M - \frac{1}{k} \geq f(x)$. Dus is $M - \frac{1}{k}$ een bovengrens voor f op $[a, b]$ die bovendien zeker strikt kleiner is dan M . Dit was echter tegen de

veronderstelling dat M de kleinste was met die eigenschap. Dit kan niet, onze oorspronkelijke veronderstelling was dus fout, dus bestaat er wel degelijk een $c \in [a, b]$ zodanig dat $f(c) = M$.

We zullen nu analoog bewijzen dat f een minimum heeft. Vermits f continu is op $[a, b]$, is deze wegens Stelling 2.4.1 begrensd. Er bestaat dus ook een grootste ondergrens; noem deze m . Dat wil zeggen dat voor alle $x \in [a, b]$ geldt dat $f(x) \geq m$ en dat m het grootste reëel getal is met die eigenschap. We beweren nu dat er een $c \in [a, b]$ bestaat zodanig dat $f(c) = m$. Stel namelijk dat voor alle $c \in [a, b]$ geldt dat $f(c) > m$, definieer dan

$$\forall x \in [a, b] : g(x) := m - f(x)$$

Dan is dit een continue functie, en vermits voor alle $x \in [a, b]$ per veronderstelling geldt dat $g(x) < 0$, geldt dat ook $\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{m - f(x)} < 0$ een continue functie is. Noem $k \in \mathbb{R}_0^-$ hiervan de grootste ondergrens,

met andere woorden voor alle $x \in [a, b]$ geldt dat $\frac{1}{m - f(x)} \geq k$ en k is het grootste reëel getal met die eigenschap. Dan geldt ook dat $m - f(x) \leq \frac{1}{k}$, dus dat voor alle $x \in [a, b]$ geldt dat $m - \frac{1}{k} \leq f(x)$. Dus is $m - \frac{1}{k}$ een ondergrens voor f op $[a, b]$ die bovendien zeker strikt groter is dan m . Dit was echter tegen de veronderstelling dat m de grootste was met die eigenschap. Dit kan niet, onze oorspronkelijke veronderstelling was dus fout, dus bestaat er wel degelijk een $c \in [a, b]$ zodanig dat $f(c) = m$. QED ■

2.4.3 Definitie (stuksgewijze continuïteit)

We noemen een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **stuksgewijs continu** als en slechts als er een eindige partitie

$$D = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_k$$

bestaat (d.w.z. $\forall i \neq j : D_i \cap D_j = \emptyset$), zodanig dat $\forall i \in \{1, \dots, k\} : f|_{D_i} : D_i \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is.

2.4.4 Voorbeelden

1. De functie

$$f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x & \text{als } 0 \leq x \leq 1 \\ x - 1 & \text{als } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

is niet continu in 1, maar de restricties $f|_{[0, 1]} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ en $f|_{(1, 2]} : (1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ zijn dat wel. f is dus stuksgewijs continu.

2. De functie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x - [x]$$

is niet continu in alle $n \in \mathbb{Z}$. Vermits we $\mathbb{R}$ niet in een *eindig* aantal delen kunnen verdelen waarop f continu is, is f niet stuksgewijs continu.

3. De functie

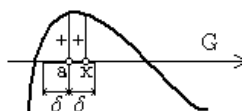
$$f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x & \text{als } -1 \leq x \leq 0 \\ \frac{1}{x} & \text{als } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

is stuksgewijs continu, maar niet begrensd!

2.4.5 Stelling (continuïteit en behoud van teken)

Als een reële functie $f : G \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met domein G continu is in een punt a en als $f(a) \neq 0$, dan bestaat er een getal $\delta > 0$ zodanig dat $f(x)$ op $]a - \delta, a + \delta[\cap G$ hetzelfde teken heeft als $f(a)$.

Bewijs:



Als f continu is in a , dan geldt

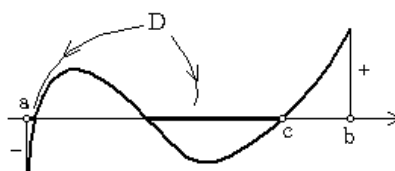
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Hierbij is dit uiteraard alleen geldig voor elementen x in het domein G . Stel $\varepsilon := |f(a)|$ en neem de δ die door de continuïteit gegarandeerd wordt. Vermits dan $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, is $f(a) - \varepsilon < f(x) < f(a) + \varepsilon$, en in het bijzonder voor de gekozen ε wordt dit $f(a) - |f(a)| < f(x) < f(a) + |f(a)|$. Stel dat $f(a) > 0$, dan is $|f(a)| = f(a)$, en dus $0 < f(x)$, met andere woorden, $f(x)$ heeft hetzelfde teken als $f(a)$, namelijk positief. Anderzijds, stel dat $f(a) < 0$, dan is $|f(a)| = -f(a)$, en dus $f(x) < 0$, met andere woorden, $f(x)$ heeft hetzelfde teken als $f(a)$, namelijk negatief. Dit bewijst de stelling. QED ■

2.4.6 Stelling (Bolzano)

Als een reële functie $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is, en als $f(a)f(b) < 0$, dan bestaat er tenminste één getal $c \in]a, b[$ waarvoor $f(c) = 0$, met andere woorden, f heeft op het open interval $]a, b[$ minstens één nulpunt.

Bewijs:



Veronderstel dat $f(a) < 0$ en $f(b) > 0$ — het andere bewijs verloopt analoog. Stel

$$D := \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$$

Dan is duidelijk D niet leeg, want al minstens $a \in D$. b is daarentegen een bovengrens van D . Dus heeft D ook een kleinste bovengrens, met andere woorden een supremum. Stel $c := \sup D$. We beweren dat dit het punt is dat we zoeken. Stel namelijk dat $f(c) \neq 0$. Wegens de voorgaande stelling is er dan een interval met straal $\delta > 0$ rond c , zodanig dat $f(x)$ hetzelfde teken heeft als $f(c)$ voor elke x van het domein van f waarvoor $|x - c| < \delta$.

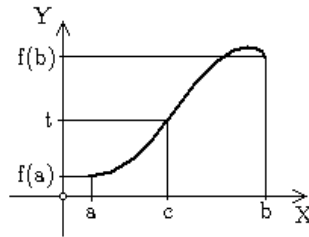
- Stel echter dat $f(c) < 0$, en dus $c < b$, dan bestaat er een $x > c$ zodanig dat ook $f(x) < 0$. Maar dit betekent dat $x \in D$, en dus kan c niet een bovengrens van D zijn, wat een tegenspraak is.
- Als daarentegen $f(c) > 0$, en dus $c > a$, dan geldt voor alle $x \in]c - \delta, c[$ dat $f(x) > 0$. Dus elke x zo gekozen is een bovengrens voor D . Dit is dan weer in tegenspraak met het feit dat c per veronderstelling de kleinste bovengrens was.

Bijgevolg is onze veronderstelling fout, en dus is $f(c) = 0$. QED ■

2.4.7 Stelling (Tussenwaardestelling)

Als een reële functie $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is, en als een getal t ligt tussen $f(a)$ en $f(b)$, dan bestaat er tenminste één getal $c \in]a, b[$ waarvoor $f(c) = t$, met andere woorden, de functie f neemt iedere tussen de waarden $f(a)$ en $f(b)$ gelegen waarde aan in tenminste één in het open interval $]a, b[$ gelegen punt.

Bewijs:



Beschouw de functie

$$g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) - t$$

Dan hebben $g(a) = f(a) - t$ en $g(b) = f(b) - t$ een verschillend teken, dus $g(a)g(b) < 0$. Wegens de Stelling van Bolzano bestaat er dan tenminste één getal $c \in]a, b[$ zodanig dat $g(c) = 0$. Dus $f(c) = t$. QED ■

Oefeningenreeks 2A

1. Bepaal van de volgende functies $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ het domein en het beeld:

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.1. $f(x) = x$ | 1.5. $f(x) = \frac{x}{4}$ | 1.9. $f(x) = \sqrt{x}$ | 1.13. $f(x) = \sqrt{x-3}$ |
| 1.2. $f(x) = x+1$ | 1.6. $f(x) = \frac{x^2}{4}$ | 1.10. $f(x) = \sqrt{-x}$ | 1.14. $f(x) = \sqrt{3-x}$ |
| 1.3. $f(x) = -x$ | 1.7. $f(x) = 2x$ | 1.11. $f(x) = -\sqrt{x}$ | 1.15. $f(x) = 2$ |
| 1.4. $f(x) = \frac{1}{x}$ | 1.8. $f(x) = 2x-1$ | 1.12. $f(x) = x $ | 1.16. $f(x) = -x^2 + x + 2$ |

2. Bepaal van de volgende functies $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ het domein:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 2.1. $f(x) = \sqrt{(x-2)(x-5)}$ | 2.4. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ als $x < 1$ | 2.8. $f(x) = \frac{-x}{x^2+7}$ |
| 2.2. $f(x) = \frac{5x}{2x+3}$ als $x < 1$ | 2.5. $f(x) = \tan x$ | 2.9. $f(x) = \frac{5}{\sqrt{3x-6}}$ als $x < 3$ |
| 2.3. $f(x) = \frac{1}{2x^2+5x+2}$ | 2.7. $f(x) = \cot \frac{1}{x}$ | 2.10. $f(x) = \sqrt{-(x+5)^4}$ |

3. Toon aan met de $\varepsilon - \delta$ -definitie dat de reële functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x + 3$$

continu is in een willekeurig gekozen punt $a \in \mathbb{R}$.

4. Toon aan met de $\varepsilon - \delta$ -definitie dat de reële functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto mx + q$$

continu is in een willekeurig gekozen punt $a \in \mathbb{R}$.

5. Toon aan met de $\varepsilon - \delta$ -definitie dat de reële functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$$

continu is in het punt $0 \in \mathbb{R}$.

6. Toon aan met de $\varepsilon - \delta$ -definitie dat de reële functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 - 1$$

continu is in het punt $2 \in \mathbb{R}$.

7. Toon aan met de $\varepsilon - \delta$ -definitie dat de reële functie

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt{x-1}$$

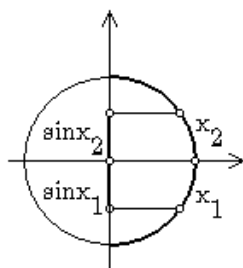
rechtscontinu is in het punt $1 \in \mathbb{R}$. Bepaal het domein D . Zoek ook een voorbeeld van een linkscontinue reële functie.

8. Zoek in welke punten de volgende functies discontinu zijn. Teken telkens de grafiek, en bewijs voor één discontinuïteitspunt effectief de discontinuïteit:

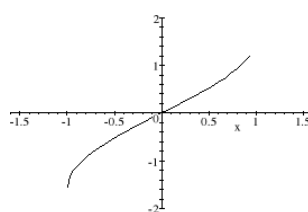
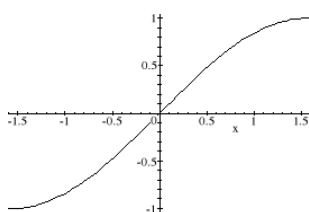
- 8.1. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \lfloor x \rfloor$
- 8.2. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$
- 8.3. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \left\lfloor \frac{1}{1+x^2} \right\rfloor$
- 8.4. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x + \left\lfloor \frac{1}{1+x^2} \right\rfloor$
- 8.5. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \lfloor 2x \rfloor$
- 8.6. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor$ als $x \in [0, 3]$
- 8.7. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x + \left\lfloor \frac{2}{1+x^2} \right\rfloor$
9. Gegeven dat de reële functie f continu is in een punt $a \in \mathbb{R}$, toon **rechtstreeks** aan dat ook de functie $-f : x \mapsto -f(x)$ continu is in a .
10. Bewijs **rechtstreeks** dat als de reële functies f , g en h continu zijn in $a \in \mathbb{R}$, dat dan ook de volgende functies continu zijn in a :
- 10.1. $f + g + h$
- 10.2. $f \cdot g \cdot h$
11. Toon aan dat de volgende reële functies continu zijn. Bepaal hun domein:
- 11.1. $f : x \mapsto 6(x-1)(2x+3)(4-x)$
- 11.2. $f : x \mapsto (2x-1)^n \quad (n \in \mathbb{N})$
- 11.3. $f : x \mapsto -\frac{1}{x}$
- 11.4. $f : x \mapsto \frac{3}{x}$
- 11.5. $f : x \mapsto \frac{1}{x-1}$
- 11.6. $f : x \mapsto \frac{-2}{x^2+3}$
- 11.7. $f : x \mapsto \frac{5}{2-3x}$
- 11.8. $f : x \mapsto \frac{1}{x^2-4x+3}$
- 11.9. $f : x \mapsto \frac{2-3x}{2x-1}$
- 11.10. $f : x \mapsto \frac{x+4}{2x^2-5x+2}$
- 11.11. $f : x \mapsto \frac{x^6}{(x-2)(3-x)}$
- 11.12. $f : x \mapsto \frac{1}{2x^3+7x^2+6x}$
12. Zelfde vraag voor:
- 12.1. $f : x \mapsto \csc x$
- 12.2. $f : x \mapsto 2 \sin x$
- 12.3. $f : x \mapsto \sin x + \cos x$
- 12.4. $f : x \mapsto \sin x \cos x$
- 12.5. $f : x \mapsto \sin 3x$
- 12.6. $f : x \mapsto x \sin x$
- 12.7. $f : x \mapsto \sec x$
- 12.8. $f : x \mapsto x^2 - \cos x$
- 12.9. $f : x \mapsto \cos^2 x$
- 12.10. $f : x \mapsto \sin^2 x \cos^3 x$
- 12.11. $f : x \mapsto \cos(x^2+1)$
- 12.12. $f : x \mapsto x^2 \tan 2x$
- 12.13. $f : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$
- 12.14. $f : x \mapsto \frac{\sin^2 x}{\cos x}$
- 12.15. $f : x \mapsto \frac{2x+1}{\sin x - \cos x}$
- 12.16. $f : x \mapsto \frac{\tan x}{x-1}$
13. Toon aan dat de reële functie
- $$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x + \lfloor x \rfloor$$
- monotoon stijgend is, maar niet continu.
14. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat de continuïteit van $f|_A$ niet noodzakelijk de continuïteit van f impliceert.
15. Zij $I := [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ gesloten en $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monotoon en continu. Noem $J = f(I)$
- 15.1. Bewijs dat J ook gesloten is.
- 15.2. Bewijs dat $f : I \rightarrow J$ bijectief is.
- 15.3. Bewijs dat $f^{-1} : J \rightarrow I$ monotoon is in dezelfde zin als f .
- 15.4. Bewijs dat f een homeomorfisme is.
16. Toon aan dat voor alle $a < b$ het interval $[a, b]$ homeomorf is met het interval $[0, 1]$.
17. (Fixpuntstelling van Brouwer) Zij $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu zodanig dat $f([a, b]) \supseteq [a, b]$. Bewijs dat er een punt $c \in [a, b]$ bestaat, zodanig dat $f(c) = c$.
18. Zij $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ een continue functie, zodanig dat $f(0) = f(1)$. Bewijs dan dat er een $\gamma \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ bestaat, zodanig dat $f(\gamma) = f\left(\gamma + \frac{1}{2}\right)$.
-

2.5 Cyclometrische functies

2.5.1 Definitie (boogsinus)



Een typisch voorbeeld van een monotone stijgende functie is de sinusfunctie, tenminste als men deze beperkt tot het geschikte domein. Stel dat $-\frac{\pi}{2} \leq x_1 < x_2 \leq \frac{\pi}{2}$, dan is $2 \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \cos \frac{x_2 + x_1}{2} > 0$, vermits $\frac{x_2 + x_1}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ en daar de cosinus altijd positief is, en vermits $\frac{x_2 - x_1}{2} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ en daar de sinus altijd positief is. Gebruik makend van de formules van Simpson betekent dit echter ook dat $\sin x_2 - \sin x_1 > 0$, dus $\sin x_2 > \sin x_1$. Bijgevolg is $\sin x$ op het beperkt domein $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ en met beeld $[-1, 1]$ monotoon stijgend en continu.



Er bestaat dus een omgekeerde functie $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Deze functie noemen we de **boogsinus** van x , en we noteren

$$y = \text{Bgsin } x \Leftrightarrow \sin y = x \text{ en } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

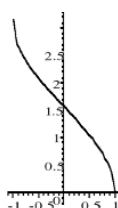
De grafiek van $\text{Bgsin } x$ krijgen we door de grafiek van $\sin x$ op het interval $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ te spiegelen door de eerste bissectrice. Ook $\text{Bgsin } x$ is dus een continue monotoon stijgende functie.

2.5.2 Definitie (boogcosinus)

Op analoge wijze is $\cos x$ op het beperkt domein $[0, \pi]$ en met beeld $[-1, 1]$ monotoon dalend en continu. Er bestaat dus een omgekeerde functie $[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, die we de **boogcosinus** van x noemen, en definiëren als

$$y = \text{Bgcos } x \Leftrightarrow \cos y = x \text{ en } y \in [0, \pi]$$

De grafiek van $\text{Bgcos } x$ krijgen we door de grafiek van $\cos x$ op het interval $[0, \pi]$ te spiegelen door de eerste bissectrice. $\text{Bgcos } x$ is dus, net zoals de cosinus zelf op het aangegeven gebied, een continue monotoon dalende functie.

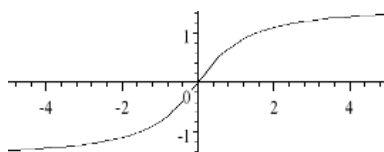


2.5.3 Definitie (boogtangens en boogcotangens)

Ook $\tan x$ is op het beperkt domein $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ en met beeld $\mathbb{R}$ monotoon stijgend en continu. Er bestaat dus een omgekeerde functie $\mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, die we de **boogtangens** van x noemen, en definiëren als

$$y = \text{Bgtan } x \Leftrightarrow \tan y = x \text{ en } y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

De grafiek van $\text{Bgtan } x$ krijgen we door de grafiek van $\tan x$ op het interval $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ te spiegelen door de eerste bissectrice. $\text{Bgtan } x$ is dus, net zoals de tangens zelf op het aangegeven gebied, een continue monotoon stijgende functie.



Tenslotte is ook $\cot x$ op het beperkt domein $]0, \pi[$ en met beeld $\mathbb{R}$ monotoon dalend en continu. Er bestaat dus een omgekeerde functie $\mathbb{R} \rightarrow]0, \pi[$, die we de **boogcotangens** van x noemen, en definiëren als

$$y = \text{Bgcot } x \Leftrightarrow \cot y = x \text{ en } y \in]0, \pi[$$

De grafiek hiervan mag de geïnteresseerde lezer zelf tekenen.

De functies $\text{Bgsin } x$, $\text{Bgcos } x$, $\text{Bgtan } x$ en $\text{Bgcot } x$ noemen we **cyclometrische functies**.

Oefeningenreeks 2B

1. Druk de volgende uitdrukkingen uit in x :

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.1. $\sin(\text{Bgcos } x)$ | 1.4. $\cos(\text{Bgsin } x)$ | 1.7. $\tan(\text{Bgsin } x)$ | 1.10. $\cot(\text{Bgsin } x)$ |
| 1.2. $\sin(\text{Bgtan } x)$ | 1.5. $\cos(\text{Bgtan } x)$ | 1.8. $\tan(\text{Bgcos } x)$ | 1.11. $\cot(\text{Bgcos } x)$ |
| 1.3. $\sin(\text{Bgcot } x)$ | 1.6. $\cos(\text{Bgcot } x)$ | 1.9. $\tan(\text{Bgcot } x)$ | 1.12. $\cot(\text{Bgtan } x)$ |

2. Bereken

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| 2.1. $\text{Bgcos } \frac{1}{2}$ | 2.2. $\text{Bgsin}(-1)$ | 2.3. $\text{Bgtan } \sqrt{3}$ | 2.4. $\text{Bgcot} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$ |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|

3. Toon aan dat:

- | | |
|---|---|
| 3.1. $\text{Bgsin } x + \text{Bgsin}(-x) = 0$ | 3.3. $\text{Bgtan } x + \text{Bgtan}(-x) = 0$ |
| 3.2. $\text{Bgcos } x + \text{Bgcos}(-x) = \pi$ | 3.4. $\text{Bgcot } x + \text{Bgcot}(-x) = \pi$ |

4. Druk de volgende uitdrukkingen uit in x :

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.1. $\sin(2 \text{ Bgtan } x)$ | 4.3. $\cos(2 \text{ Bgtan } x)$ | 4.5. $\cos(2 \text{ Bgcos } x)$ | 4.7. $\tan(2 \text{ Bgtan } x)$ |
| 4.2. $\sin(2 \text{ Bgcot } x)$ | 4.4. $\cos(2 \text{ Bgcot } x)$ | 4.6. $\cos(2 \text{ Bgsin } x)$ | 4.8. $\tan(2 \text{ Bgcot } x)$ |

5. Bereken:

5.1. $\forall x \geq 0 : \text{Bgsin } x + \text{Bgcos } x$

5.3. $\forall x > 0 : \text{Bgtan } x + \text{Bgtan } \frac{1}{x}$

5.2. $\forall x > 0 : \text{Bgtan } x + \text{Bgcot } x$

5.4. $\forall x > 0 : \text{Bgcot } x - \text{Bgtan } \frac{1}{x}$

6. Toon aan dat elk van de volgende uitdrukkingen gelijk is aan $\frac{\pi}{4}$:

6.1. $\text{Bgtan } 1$

6.7. $4 \text{Bgtan } \frac{1}{5} - \text{Bgtan } \frac{1}{239}$ ²

6.2. $\text{Bgtan } \frac{1}{2} + \text{Bgtan } \frac{1}{3}$

6.8. $4 \text{Bgtan } \frac{1}{5} - \text{Bgtan } \frac{1}{70} + \text{Bgtan } \frac{1}{99}$

6.3. $\text{Bgtan } \frac{4}{7} + \text{Bgtan } \frac{3}{11}$

6.9. $5 \text{Bgtan } \frac{1}{7} + 2 \text{Bgtan } \frac{3}{79}$

6.4. $\text{Bgtan } \frac{1}{2} + \text{Bgtan } \frac{1}{5} + \text{Bgtan } \frac{1}{8}$

6.10. $8 \text{Bgtan } \frac{1}{10} - 4 \text{Bgtan } \frac{1}{515} - \text{Bgtan } \frac{1}{239}$

6.5. $\text{Bgtan } \frac{1}{7} + 2 \text{Bgtan } \frac{1}{3}$

6.11. $3 \text{Bgtan } \frac{1}{4} + \text{Bgtan } \frac{1}{20} + \text{Bgtan } \frac{1}{1985}$

6.6. $2 \text{Bgtan } \frac{1}{2} - \text{Bgtan } \frac{1}{7}$

6.12. $\text{Bgtan } \frac{n}{n+1} + \text{Bgtan } \frac{1}{2n+1} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$

7. Bewijs dat $\text{Bgsin } \frac{3}{5} + \text{Bgsin } \frac{4}{5} = \frac{\pi}{2}$

8. Bewijs dat:

8.1. $\text{Bgtan } \frac{1}{3} = \text{Bgtan } \frac{1}{5} + \text{Bgtan } \frac{1}{8}$

8.3. $\text{Bgcot } 3 = \text{Bgcot } 5 + \text{Bgcot } 8$

8.2. $\text{Bgtan } \frac{1}{2} = \text{Bgtan } \frac{1}{3} + \text{Bgtan } \frac{1}{7}$

8.4. $\text{Bgcot } 2 = \text{Bgcot } 3 + \text{Bgcot } 7$

9. Bewijs dat $\text{Bgtan } \frac{1}{n}$ gelijk is aan de volgende uitdrukkingen:

9.1. $\text{Bgtan } \frac{1}{n+1} + \text{Bgtan } \frac{1}{n^2+n+1}$

9.3. $2 \text{Bgtan } \frac{1}{2n} - \text{Bgtan } \frac{1}{4n^3+3n}$

9.2. $\text{Bgtan } \frac{1}{n+a} + \text{Bgtan } \frac{1}{n+b}$ met $ab = n^2 + 1$

9.4. $4 \text{Bgtan } \frac{1}{4n} - 2 \text{Bgtan } \frac{1}{32n^3+6n} - \text{Bgtan } \frac{1}{4n^3+3n}$

10. Bereken zonder rekenmachine:

$$\tan \left(\text{Bgsin } \frac{3}{5} - 2 \text{Bgcos } \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

11. Bereken zonder rekenmachine:

$$\tan \left(\text{Bgsin} \left(\cos \left(\text{Bgtan} \left(\cos \left(\text{Bgtan} \sqrt{3} \right) \right) \right) \right) \right)$$

12. $\cot \left(2 \text{Bgtan } \frac{x}{2} \right) = \frac{105}{88}$. Zoek x .

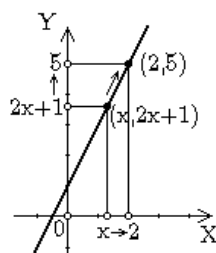
2.6 Limieten in $\mathbb{R}$

2.6.1 Voorbeeld

Beschouw de reële functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x + 1$$

²Deze formule heet de formule van Machin.



Deze functie gaat onder andere door het punt $(2, 5)$. Zij nu $(x, 2x + 1)$ een variabel punt van de rechte, en laat men x naderen tot 2, dan zal $2x + 1$ naderen tot 5. Het “naderen” zullen we verderop weer nauwkeuriger omschrijven. Men zegt dat 5 de **limiet** van de functie f is voor x naderend tot 2. We schrijven:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 1) = 5$$

Door het feit dat de functie f continu is in 2, kan men de limiet dus gewoon vinden door de betreffende functiewaarde in te vullen. In het algemeen is de volgende regel geldig:

2.6.2 Stelling

Een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is continu in een punt $a \in \text{dom } f$ als en slechts als de limiet in dat punt gelijk is aan de functiewaarde.

$f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ continu in } a \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

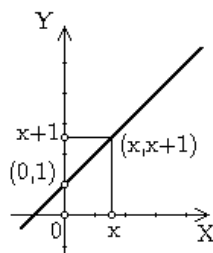
2.6.3 Voorbeelden

1. $f(x) = x^2 - 3x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = f(5) = 10$
2. $f(x) = \sin(x + \pi) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$

2.6.4 Voorbeeld

Beschouw de reële functie

$$f : \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x^2 + x}{x}$$



Uiteraard is deze functie niet gedefinieerd voor $x = 0$. Elders is $f(x) = x + 1$, want als $x \neq 0$, dan mag men de factor x in noemer en teller van de breuk schrappen. Een bewegend punt van deze nieuwe functie is $(x, x + 1)$, en als men nu x laat naderen tot 0, dan zal de functiewaarde van $f(x)$ naderen tot 1. Met andere woorden,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{x} = 1$$

Het essentiële verschil met het eerste geval is dat men deze limietwaarde niet kan vergelijken met de functiewaarde van de functie in 0, want die bestaat niet! Er bestaat echter wel een functie

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x + 1$$

die in alle punten gelijk is aan f , behalve dan misschien in 0. En de limiet is wél gelijk aan de functiewaarde $g(0)$.

2.6.5 Definitie (continue voortzetting)

g noemt men in dit geval de **continue voortzetting** van f .

Zoals we in verdere voorbeelden zullen zien hebben niet alle discontinue functies een continue voortzetting. In dit geval, waar dat wel zo is, noemt men de discontinuïteit van f **ophefbaar**. Door het feit dat de functie g continu is in 0, kan men de limiet dus gewoon vinden door de betreffende functiewaarde in te vullen in de continue voortzetting. In het algemeen is de volgende regel geldig:

2.6.6 Stelling

Als de functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ niet continu is in $a \in \mathbb{R}$ maar er bestaat een functie, die in alle andere punten gelijk is aan de eerste functie, en die men de continue voortzetting van f noemt dan bekomt men de limiet door de waarde a in te vullen in deze continue voortzetting.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ niet continu in } a \\ \text{maar } \exists g : \forall x \neq a : f(x) = g(x) \text{ en } g \text{ is wel continu in } a \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = g(a)$$

2.6.7 Voorbeelden

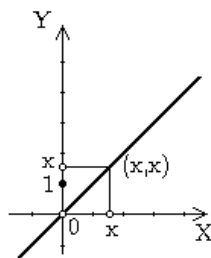
$$1. f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} \Rightarrow g(x) = x - 1 \text{ is overal gelijk aan } f(x), \text{ behalve in } 2 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = g(2) = 1$$

$$2. f(x) = \frac{x^2 - x}{x - 1} \Rightarrow g(x) = x \text{ is overal gelijk aan } f(x), \text{ behalve in } 1 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = g(1) = 1$$

$$3. f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} \Rightarrow g(x) = x - 3 \text{ is overal gelijk aan } f(x), \text{ behalve in } 2 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = g(2) = -1$$

4. Beschouw de reële functie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x + \left\lfloor \frac{1}{x^2 + 1} \right\rfloor$$



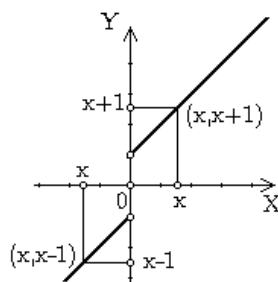
In tegenstelling tot het vorige voorbeeld is deze functie wel gedefinieerd op heel $\mathbb{R}$; alleen is $f(0) = 1$ en voor $x \neq 0$ is $f(x) = x$. We kunnen echter wel gebruik maken van Stelling 2.6.6, want er bestaat een functie g die kan dienen als de continue uitbreiding van f , namelijk de functie $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x$. De uitspraak $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ is echter niet waar, want $f(0) = 1$, en $g(0) = 0$.

$$5. f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{als } x \neq 0 \\ -5 & \text{als } x = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow g(x) = x + 2 \text{ is overal gelijk aan } f(x), \text{ behalve in } 0 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = g(0) = 2$$

2.6.8 Voorbeeld

Beschouw de reële functie

$$f : \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x + \frac{|x|}{x}$$



Deze functie is duidelijk gelijk aan de volgende:

$$f : \mathbb{R}_0 \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x + 1 & \text{als } x > 0 \\ x - 1 & \text{als } x < 0 \end{cases}$$

Het feit of deze functie nu al dan niet een waarde in 0 aanneemt is een bijkomstigheid. Als men naar 0 nadert langs rechts via een lopend punt $(x, x + 1)$, dan benadert de functiewaarde 1. Als men echter naar 0 nadert langs links via een lopend punt $(x, x - 1)$, dan benadert de functiewaarde -1 . Deze functie heeft dus geen limiet in 0. Het is niet mogelijk om een continue functie g te vinden die als continue voortzetting van f kan dienen, want de sprong die f maakt in 0 is te groot voor een continue functie om te overbruggen. Omgekeerd, als er wel een continue functie g zou zijn die deze sprong zou overbruggen, dan kan men eenvoudig inzien dat er nog wel meer punten moeten zijn dan alleen 0 waarin g van f verschillend is. We hebben in dit geval wel een **rechterlimiet** en een **linkerlimiet** voor f in 0. We schrijven dat

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \text{ en } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

maar de rechterlimiet en de linkerlimiet zijn niet aan elkaar gelijk.

Volgende eigenschap is dan ook eenvoudig om in te zien:

2.6.9 Stelling

Zij een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ en een punt $a \in \mathbb{R}$ gegeven. Zijn equivalente eigenschappen:

- (i) De limiet van f in a bestaat.
- (ii) De linkerlimiet en de rechterlimiet van f in a bestaan, en zijn bovendien aan elkaar gelijk.

Bewijs: Dit volgt rechtstreeks uit de definities. QED ■

2.6.10 Gevolg

Een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ is continu in een punt $a \in \mathbb{R}$ als en slechts als de linkerlimiet in a gelijk is aan de rechterlimiet in a , (dus dé limiet), en gelijk aan de functiewaarde $f(a)$.

Bewijs: Dit volgt uit Stelling 2.6.9. QED ■

Een bijzonder geval waarbij er alleen maar een linker- of rechterlimiet bestaat, doet zich voor bij functies die ook maar langs één kant bestaan. We willen dan ook de aandacht vestigen op het volgende:

2.6.11 Opmerking

Als de functie maar langs één kant bestaat, dan bestaat ook alleen maar de linker- of rechterlimiet.

2.6.12 Voorbeelden

1. $f(x) = \sqrt{9-x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 9^-} f(x) = f(9) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 9} f(x)$ bestaat niet!
2. $f(x) = \sqrt{x+1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ bestaat niet!

2.6.13 Definitie ($\varepsilon - \delta$ -definitie)

We weten dus uit de vorige voorbeelden dat

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$$

betekent dat er een functie g bestaat die continu is in a en waarvoor voor alle $x \neq a$ geldt dat $g(x) = f(x)$. In dat geval is $b = g(a)$. g kan men bijvoorbeeld uit f halen door het wegschrappen van gemeenschappelijke nulpunten in noemer en teller van een breuk. Als f zelf continu is, dan kunnen we altijd voor $g = f$ zelf nemen. Nu geldt uit de definitie van continuïteit van g dat

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \varepsilon$$

Als we in deze definitie aannemen dat buiten het punt a , in hetwelke ons de functiewaarde niet interesseert, g gelijk is aan f , dan krijgen we de volgende belangrijke definitie:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$$

De verzameling van punten x waarvoor $0 < |x - a| < \delta$ noemt men een **doorboorde omgeving**. Het feit dat $0 < |x - a|$ garandeert dat $x \neq a$. Verder wordt aangenomen dat de functiewaarde $g(a)$ gelijk is aan de limietwaarde b . Echter, bovenstaande definitie is onafhankelijk van de gekozen g , t.t.z. er wordt in het geheel niet meer verwezen naar de hulpfunctie g die we zelf maar hadden ingevoerd. Deze definitie is dus te verkiezen boven elke andere. Men noemt deze de $\varepsilon - \delta$ -definitie van een limiet. We zullen zien dat er zo 24 verschillende gevallen te beschouwen zijn, en dit was nog maar de eerste.

Als tweede en derde geval kunnen we als bijkomende voorwaarde opleggen dat x langs links of langs rechts van het limietpunt a moet liggen. Zo kunnen we de $\varepsilon - \delta$ -definitie opstellen voor de linker- of rechterlimiet:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = b &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : a < x < a + \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon \\ \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = b &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon \end{aligned}$$

Een alternatieve notatie is $\lim_{x \rightarrow a+}$ en $\lim_{x \rightarrow a-}$. Hieruit volgt ook de volgende

2.6.14 Belangrijke karakterisatie

$$f \text{ is continu in } a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

In wat volgt, zullen we limieten beschouwen die een uitkomst hebben die eventueel oneindig kan zijn. We definiëren daarom eerst

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$$

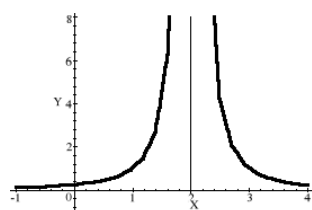
Merk op dat $+\infty$ en $-\infty$ begrippen zijn en geen getallen. $\overline{\mathbb{R}}$ noemt men de **vervollediging** of **completie** van de reële getallen.

We zullen het begrip “oneigenlijke limiet” inleiden aan de hand van enkele voorbeelden:

2.6.15 Voorbeeld

Beschouw de reële functie

$$f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{(x-2)^2}$$



Merk op dat deze niet gedefinieerd is in het punt 2. Zij $\left(x, \frac{1}{(x-2)^2}\right)$ een bewegend punt van de kromme, en laat men x naderen naar 2, dan wordt $\frac{1}{(x-2)^2}$ blijkbaar groter en groter. Zij P een willekeurig (groot) positief getal, dan geldt

$$\frac{1}{(x-2)^2} > P \Leftrightarrow (x-2)^2 < \frac{1}{P} \Leftrightarrow |x-2| < \frac{1}{\sqrt{P}}$$

Neem dus een positieve $\delta < \frac{1}{\sqrt{P}}$, dan geldt dat, als $|x-2| < \delta$, dan $\frac{1}{(x-2)^2} > P$. Men zegt dat de limiet van bovenstaande functie $f(x)$ gelijk is aan $+\infty$, en men noteert

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$$

Men noemt dit een **oneigenlijke limiet**.

2.6.16 Definitie (oneigenlijke limiet I)

Algemeen kan men definiëren dat

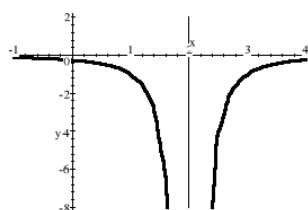
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall P > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow f(x) > P$$

Merk op dat het verschil met de gewone $\varepsilon - \delta$ -definitie zit in het gebruik van het ongelijkheidsteken, en dus niet in het feit dat men hier een grote Romeinse P gebruikt in plaats van een kleine Griekse ε . De definitie $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow f(x) > \varepsilon$ verschilt enkel van de bovenstaande in de benaming van de letters, en is dus essentieel hetzelfde. Intuïtief zullen we echter altijd voor een positief getal waaraan moet worden gedacht als een groot getal, een grote letter nemen, en voor een positief getal dat klein wordt geacht, een kleine Griekse letter. Dit is dus echter geen must.

2.6.17 Voorbeeld

Beschouw de reële functie

$$f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto -\frac{1}{(x-2)^2}$$



Merk op dat deze niet gedefinieerd is in het punt 2. Zij $\left(x, -\frac{1}{(x-2)^2}\right)$ een bewegend punt van de kromme, en laat men x naderen naar 2, dan wordt $\frac{1}{(x-2)^2}$ blijkbaar groter en groter in absolute waarde ("kleiner en kleiner" zou hier verkeerdelijk betekenen dat de waarde dichterbij 0 komt te liggen). Zij P een willekeurig (groot) positief getal, dan geldt

$$-\frac{1}{(x-2)^2} < -P \Leftrightarrow \frac{1}{(x-2)^2} > P \Leftrightarrow (x-2)^2 < \frac{1}{P} \Leftrightarrow |x-2| < \frac{1}{\sqrt{P}}$$

Neem dus ook hier een positieve $\delta < \frac{1}{\sqrt{P}}$, dan geldt dat, als $|x-2| < \delta$, dan $-\frac{1}{(x-2)^2} < -P$. Men zegt dat de limiet van bovenstaande functie $f(x)$ gelijk is aan $-\infty$, en men noteert

$$\lim_{x \rightarrow 2} -\frac{1}{(x-2)^2} = -\infty$$

Men noemt ook dit een **oneigenlijke limiet**.

2.6.18 Definitie (oneigenlijke limiet II)

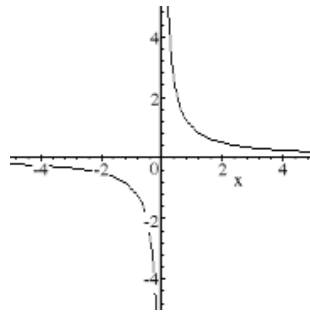
Algemeen kan men definiëren dat

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall P > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < -P$$

2.6.19 Voorbeeld

Beschouw de reële functie

$$f : \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{x}$$



Dit is een hyperbool, bestaande uit twee takken. Merk op dat deze niet gedefinieerd is in het punt 0. Zij $\left(x, \frac{1}{x}\right)$ een bewegend punt van de kromme langs de rechtertak, en laat men x naderen naar 0, dan gaat $\frac{1}{x}$ blijkbaar naar $+\infty$ zoals in het eerste voorbeeld. Zij echter $\left(x, \frac{1}{x}\right)$ een bewegend punt van de kromme langs de linkertak, en laat men x naderen naar 0, dan gaat $\frac{1}{x}$ blijkbaar naar $-\infty$ zoals in het eerste voorbeeld. Men zou dus kunnen zeggen dat $f(x)$ in 0 geen limiet heeft, enkel een linker- en een rechterlimiet:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty; \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

en dit is inderdaad het geval. Voor sommige toepassingen later is het echter soms voldoende om gewoon te weten of de limiet oneindig wordt of niet, ongeacht het teken. In dat geval kunnen we dus wel zeggen dat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

Zij P een willekeurig (groot) positief getal, dan geldt in de rechtertak van de hyperbool

$$\frac{1}{x} > P \Leftrightarrow x < \frac{1}{P}$$

Neem dus een positieve $\delta < \frac{1}{P}$, dan geldt dat, als $x = |x| < \delta$, dan $\frac{1}{x} > P$. In de linkertak van de hyperbool geldt intussen ook

$$\frac{1}{x} < -P \Leftrightarrow x > -\frac{1}{P} \Leftrightarrow -x < \frac{1}{P}$$

Neem dus ook hier een positieve (eventueel dezelfde) $\delta < \frac{1}{P}$, dan geldt dat, als $-x = |x| < \delta$, dan $\frac{1}{x} < -P$. Beide uitspraken kunnen we samenvatten door te stellen dat

$$\left| \frac{1}{x} \right| > P \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{P}$$

Men zegt dan dat de limiet van bovenstaande functie $f(x)$ gelijk is aan ∞ , en men noteert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

Men noemt ook dit een **oneigenlijke limiet**.

2.6.20 Definitie (oneigenlijke limiet III)

Algemeen kan men definiëren dat

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall P > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x)| > P$$

Van deze drie definities bestaan er ook beperkingen voor enkel linker- of rechterlimieten. Voor de exacte formulering hiervan verwijzen we naar het overzicht in sectie 2.6.26 verder in dit hoofdstuk.

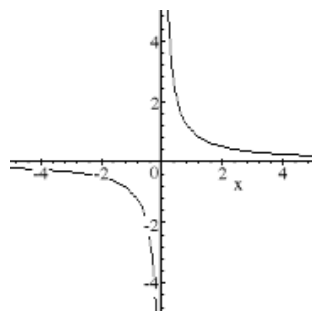
2.6.21 Definitie (oneindige limieten)

Het begrip “oneindige limiet” mag niet verward worden met oneigenlijke limieten. Ook nu zullen we het begrip inleiden aan de hand van enkele voorbeelden:

2.6.22 Voorbeeld

Beschouw opnieuw de reële functie

$$f : \mathbb{R}_0 \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{x}$$



Dit is een hyperbool, bestaande uit twee takken. Deze keer willen we weten wat er met de functie gebeurt als we x zo veel mogelijk naar rechts in de rechtertak of naar links in de linkertak laten lopen. Zij $\left(x, \frac{1}{x}\right)$ een bewegend punt van de kromme langs de rechtertak, en laat men x onbeperkt stijgen, dan zal volgens de tekening de rechtertak van de hyperbool dichterbij de X -as komen te liggen. Om dit te bewijzen, nemen we een willekeurige waarde $\varepsilon > 0$, en stel $Q > \frac{1}{\varepsilon}$, dan is $\frac{1}{Q} < \varepsilon$ en geldt bijgevolg

$$x > Q \Leftrightarrow \frac{1}{x} < \frac{1}{Q} \Rightarrow \frac{1}{x} < \varepsilon$$

Men zegt dan dat de limiet naar $+\infty$ van bovenstaande functie $f(x)$ gelijk is aan 0, en men noteert

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Men noemt dit een **oneindige limiet**.

2.6.23 Definitie (oneindige limiet I)

Algemeen kan men definiëren dat

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists Q > 0 : x > Q \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$$

Zij $\left(x, \frac{1}{x}\right)$ een bewegend punt van de kromme langs de linkertak, en laat men x onbeperkt dalen (maar niet naar 0!), dan zal volgens de tekening ook de linkertak van de hyperbool dichterbij de X -as komen te liggen. Om dit te bewijzen, nemen we een willekeurige waarde $\varepsilon > 0$, en stel $Q > \frac{1}{\varepsilon}$, dan is $\frac{1}{Q} < \varepsilon$ en geldt bijgevolg

$$x < -Q \Leftrightarrow -x > Q \Leftrightarrow -\frac{1}{x} < \frac{1}{Q} \Rightarrow -\frac{1}{x} < \varepsilon$$

Men zegt dan dat de limiet naar $-\infty$ van bovenstaande functie $f(x)$ gelijk is aan 0, en men noteert

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Men noemt ook dit een **oneindige limiet**.

2.6.24 Definitie (oneindige limiet II, III)

Algemeen kan men definiëren dat

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists Q > 0 : x < -Q \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$$

Als het ons weer niet interesseert naar welke kant de limiet gaat, alleen dat die naar oneindig gaat, dan kunnen we de vorige twee uitkomsten ook als volgt samenvatten:

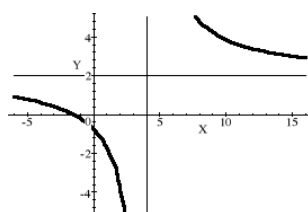
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists Q > 0 : |x| > Q \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$$

Merk op dat het in deze context inhoudelijk zinloos is om enkel linker- of rechterlimieten te bestuderen. Het kan echter wel nuttig zijn om te kijken wat deze definities worden in het geval dat de limieten zélf ook nog eens oneigenlijk zijn. Voor de exacte formulering hiervan verwijzen we opnieuw naar het overzicht in sectie 2.6.26 verder in dit hoofdstuk.

2.6.25 Voorbeeld

Beschouw de reële functie

$$f : \mathbb{R} \setminus \{4\} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{2x+3}{x-4}$$



Dit is een hyperbool, bestaande uit twee takken. We kunnen hiervoor op dezelfde manier nagaan dat $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x-4} = 2$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+3}{x-4} = 2$, dus kunnen we zeggen dat $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+3}{x-4} = 2$. Deze oneindige limiet heeft bovendien een oneigenlijke limiet in 4, want $\lim_{x \rightarrow 4+} \frac{2x+3}{x-4} = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow 4-} \frac{2x+3}{x-4} = -\infty$, dus $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x+3}{x-4} = \infty$.

2.6.26 Overzicht van de limietdefinities

De overige definities kunnen we als volgt samenvatten: telkens als er een bepaald stukje terugkomt in de definitie, heeft dit zijn vaste tegenhanger in de $\varepsilon - \delta$ -definitie van de limiet. Merk op dat de keuze van de gekwantiseerde letters totaal willekeurig is.

Definitie:	Limietdefinitie:
$\lim_{x \rightarrow a}$	$0 < x - a < \delta$
$\lim_{x \rightarrow a+}$	$a < x < a + \delta$
$\lim_{x \rightarrow a-}$	$a - \delta < x < a$
$\lim_{x \rightarrow +\infty}$	$x > Q$
$\lim_{x \rightarrow -\infty}$	$x < -Q$
$\lim_{x \rightarrow \infty}$	$ x > Q$
$\lim f(x) = b$	$ f(x) - b < \varepsilon$
$\lim f(x) = +\infty$	$f(x) > P$
$\lim f(x) = -\infty$	$f(x) < -P$
$\lim f(x) = \infty$	$ f(x) > P$

Als men al deze definities combineert, dan heeft men uiteindelijk 24 mogelijkheden:

1.	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$	$\Leftrightarrow$	$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) - b < \varepsilon$
2.	$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = b$	$\Leftrightarrow$	$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad a < x < a + \delta \Rightarrow f(x) - b < \varepsilon$
3.	$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = b$	$\Leftrightarrow$	$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad a - \delta < x < a \Rightarrow f(x) - b < \varepsilon$
4.	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) > P$
5.	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) < -P$
6.	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) > P$
7.	$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = +\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad a < x < a + \delta \Rightarrow f(x) > P$
8.	$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = -\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad a < x < a + \delta \Rightarrow f(x) < -P$
9.	$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad a < x < a + \delta \Rightarrow f(x) > P$
10.	$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = +\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad a - \delta < x < a \Rightarrow f(x) > P$
11.	$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = -\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad a - \delta < x < a \Rightarrow f(x) < -P$
12.	$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists \delta > 0 : \quad a - \delta < x < a \Rightarrow f(x) > P$
13.	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$	$\Leftrightarrow$	$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x > Q \Rightarrow f(x) - b < \varepsilon$
14.	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x > Q \Rightarrow f(x) > P$
15.	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x > Q \Rightarrow f(x) < -P$
16.	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x > Q \Rightarrow f(x) > P$
17.	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$	$\Leftrightarrow$	$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x < -Q \Rightarrow f(x) - b < \varepsilon$
18.	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x < -Q \Rightarrow f(x) > P$
19.	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x < -Q \Rightarrow f(x) < -P$
20.	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x < -Q \Rightarrow f(x) > P$
21.	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$	$\Leftrightarrow$	$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x > Q \Rightarrow f(x) - b < \varepsilon$
22.	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x > Q \Rightarrow f(x) > P$
23.	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x > Q \Rightarrow f(x) < -P$
24.	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$	$\Leftrightarrow$	$\forall P > 0, \quad \exists Q > 0 : \quad x > Q \Rightarrow f(x) > P$

Oefeningenreeks 2C

1. Teken de grafiek van de volgende functies, en zoek een continue voortzetting van die functie. Geef ook telkens de limiet in het gevraagde punt. Maak waar nodig een onderscheid tussen linker- en rechterlimiet:

1.1. $f : \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x}{x}$; limiet in 0

1.2. $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x^2 - 2x}{x - 2}$; limiet in 2

1.3. $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$; limiet in 3

1.4. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x - 2 + \left\lfloor \frac{1}{x^2 + 1} \right\rfloor$; limiet in 0

1.5. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 + \left\lfloor \frac{1}{x^2 - 2x + 2} \right\rfloor$; limiet in 1

1.6. $f : \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 + \frac{|x|}{x}$; limiet in 0

1.7. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$; limiet in 1

1.8. $f : [2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt{x - 2}$; limiet in 2

1.9. $f :]-\infty, 2] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x\sqrt{2 - x}$; limiet in 2

2. Teken de grafische voorstelling van de functie

$$f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x-1}{x-2}$$

Leid uit deze figuur de linkerlimiet en de rechterlimiet van f in het punt 2 af. Bewijs je antwoord.

3. Bewijs zonder grafische voorstelling dat de functie

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{3}{x-1}$$

in het punt 1 als rechterlimiet $+\infty$ heeft.

4. Bewijs zonder grafische voorstelling dat de functie

$$f : \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{\sin x}$$

in het punt 0 als limiet ∞ heeft. Onderzoek afzonderlijk de linker- en rechterlimiet.

5. Teken de grafische voorstelling van de functie

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{4}{(x+1)^2}$$

5.1. Bepaal haar limiet in -1

5.2. Bepaal haar limiet voor $x \rightarrow +\infty$ en $x \rightarrow -\infty$. Bewijs je antwoord.

6. Bewijs zonder grafische voorstelling dat de functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x - 10$$

voor $x \rightarrow +\infty$ als limiet $+\infty$ en voor $x \rightarrow -\infty$ als limiet $-\infty$ heeft.

7. Bewijs zonder grafische voorstelling dat de functie

$$f : \mathbb{R}_0 \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{|x|}$$

voor $x \rightarrow +\infty$ en $x \rightarrow -\infty$ als limiet 0 heeft.

8. Bewijs zonder grafische voorstelling dat de functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$$

voor $x \rightarrow +\infty$ en $x \rightarrow -\infty$ als limiet $+\infty$ heeft.

9. Vul volgende definities aan:

9.1. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \alpha \Leftrightarrow \dots$

9.6. $\lim_{f \rightarrow 6-} x(f) = -1 \Leftrightarrow \dots$

9.2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 7 \Leftrightarrow \dots$

9.7. $\lim_{x \rightarrow \varepsilon} f(x+2) = 3 \Leftrightarrow \dots$

9.3. $\lim_{t \rightarrow -4} K(t) = 2\pi \Leftrightarrow \dots$

9.8. $\lim_{p \rightarrow \pi-} P(p) = +\infty \Leftrightarrow \dots$

9.4. $\lim_{d \rightarrow \infty} f(d) = -\infty \Leftrightarrow \dots$

9.9. $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) + g(x)) = h(1) \Leftrightarrow \dots$

9.5. $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty \Leftrightarrow \dots$

9.10. $\lim_{t \rightarrow -\infty} |f(t)| = 6 \Leftrightarrow \dots$

10. Vul volgende definities aan: (Pas op, hier kunnen strikvragen bij zitten!)

10.1. $\dots \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x+2| < \delta \Rightarrow |g(x) - 2| < \varepsilon$

10.2. $\dots \Leftrightarrow \forall K > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |y - \beta| < \delta \Rightarrow f(y) < K$

10.3. $\dots \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \alpha < \xi < \alpha + \delta \Rightarrow |\lambda(\xi) + \tau| < \varepsilon$

10.4. $\dots \Leftrightarrow \forall K > 0, \exists L > 0 : |x| > K \Rightarrow p(x) < -L$

10.5. $\dots \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists L > 0 : a > L \Rightarrow |f(a) + 1| < \varepsilon$

10.6. $\dots \Leftrightarrow \forall K > 0, \exists \delta > 0 : -2 - \delta < x < -2 \Rightarrow |f(x)| < K$

10.7. $\dots \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x > \delta \Rightarrow |f(x) - 3 + g(x)| < \varepsilon$

10.8. $\dots \Leftrightarrow \forall a > 0, \exists b > 0 : 0 < |c - d| < b \Rightarrow |e(c) - f| < a$

10.9. $\dots \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists L > 0 : y < -L \Rightarrow ||f(y)| - 3| < \varepsilon$

10.10. $\dots \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : -1 < x < \delta - 1 \Rightarrow ||p(x)| + 5| < \varepsilon$

2.6.27 Rekenregels voor limieten

Zonder er dieper op in te gaan kunnen we uit de continuïteit van het onderstaande lijstje functies de volgende rekenregels afleiden:

$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x)$	$= g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right)$	als g continu is in $f(a)$
$\lim_{x \rightarrow a} kf(x)$	$= k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$	
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$	$= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$	als $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow a} [(f(x))^n]$	$= \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right)^n$	
$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)}$	$= \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$	als die bestaat
$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x)$	$= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	
$\lim_{x \rightarrow a} (f - g)(x)$	$= \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	
$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x)$	$= \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right)$	
$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g}\right)(x)$	$= \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$	als $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
$f(x) \leq g(x)$	$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	
$f(x) < g(x)$	$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	

Zeer belangrijke opmerking! Deze stellingen zijn enkel geldig indien de grootheden in de rechterleden van de uitdrukking bestaan en niet oneindig zijn!

2.6.28 Tegenvoorbeeld

De striktheid van een ongelijkheid kan dus in het algemeen niet behouden blijven onder het nemen van limieten. Stel

$$f:]0, 1[\rightarrow]0, 1[: x \mapsto x^2 \text{ en } g:]0, 1[\rightarrow]0, 1[: x \mapsto x$$

Dan is $\forall x \in]0, 1[: f(x) < g(x)$, maar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$.

2.6.29 Rekenen met ∞

De rekenregels voor het berekenen van limieten die we net hebben gezien blijven gelden in het geval van oneindige limieten. Men keert immers het geval $x \rightarrow \infty$ terug om tot het geval $x \rightarrow a$ door te schrijven $\frac{1}{x} \rightarrow 0$. Een specifiek stel rekenregels, dat het rekenen met oneindig gemakkelijker moet maken, zal in een volgende sectie behandeld worden. Zo is bijvoorbeeld

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} = \lim_{\frac{1}{x} \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} = \left(\lim_{\frac{1}{x} \rightarrow 0} \frac{1}{x} \right)^3 = 0^3 = 0$$

Ook voor oneigenlijke limieten blijven de beschouwde rekenregels gelden. Als men bijvoorbeeld vindt dat $\lim f(x) = \infty$, dan volgt hieruit uiteraard dat $\lim \frac{1}{f(x)} = 0$.

Nu zijn er wel een reeks specifieke regels die bij het rekenen met oneindig in acht moeten worden genomen.

- Als bijvoorbeeld $\lim f(x) = +\infty$ en $\lim g(x) = +\infty$, dan is uiteraard $\lim (f + g)(x) = +\infty$
- Als bijvoorbeeld $\lim f(x) = \infty$, dan is $\lim \frac{1}{f(x)} = 0$, en dus ook $\lim \frac{2}{f(x)} = 2 \lim \frac{1}{f(x)} = 0$, dus $\lim \frac{f(x)}{2} = \infty$.

Een overzicht van deze regels, zonder bewijs, volgt nu:

1. Optellen en aftrekken:

$$\begin{aligned} +\infty + \infty &= +\infty - (-\infty) = +\infty \\ -\infty - \infty &= -\infty - (+\infty) = -\infty \\ +\infty + k &= +\infty \\ -\infty + k &= -\infty \end{aligned}$$

Iets eindigs optellen bij iets oneindigs verandert die oneindigheid dus niet. Eén oneindigheid bij een andere optellen ook niet, als tenminste de zin van beide oneindigheden dezelfde is. Er zijn dus *geen* rekenregels voor

$$\begin{aligned} (+\infty) + (-\infty) \\ (+\infty) - (+\infty) \\ (-\infty) + (+\infty) \\ (-\infty) - (-\infty) \end{aligned}$$

Men noemt dit **onbepaalde vormen**. We zullen in een verdere sectie uitleggen hoe men deze moet behandelen, want deze zijn geval per geval verschillend.

2. Vermenigvuldigen

$$\begin{aligned} (+\infty) \cdot (+\infty) &= +\infty \\ (-\infty) \cdot (-\infty) &= +\infty \\ (+\infty) \cdot (-\infty) &= -\infty \end{aligned}$$

Het vermenigvuldigen van oneindigheden volgt dus de tekenregel. In het algemeen is $\infty \cdot \infty = \infty$. Voor $k \neq 0$ geldt bovendien

$$\infty \cdot k = \infty$$

en ook hierbij wordt de tekenregel gerespecteerd. Zo is bijvoorbeeld $(-3) \cdot (-\infty) = +\infty$. De volgende zijn onbepaalde vormen

$$\infty \cdot 0 \text{ en } 0 \cdot \infty$$

3. Delen

Zij $k \neq 0$, dan

$$\frac{k}{\infty} = 0; \frac{0}{\infty} = 0 \text{ en } \frac{k}{0} = \infty; \frac{\infty}{k} = \infty; \frac{\infty}{0} = \infty$$

Het teken van ∞ wordt weer bepaald door de tekenregel, en door eventueel een onderscheid te maken in linker- en rechterlimieten. Hiertoe dient men altijd een tekenonderzoek te doen van de functie die de oneindigheid deed ontstaan. De volgende vormen zijn onbepaald:

$$\frac{0}{0} \text{ en } \frac{\infty}{\infty}$$

De eerste vorm kan meestal worden weggewerkt door het schrappen van een gemeenschappelijk nulpunt, met andere woorden door het zoeken van een continue uitbreiding van de functie die men onderzoekt.

4. Machtsverheffen en machtswortels

$$\infty^n = \infty$$

met opnieuw inachtneming van de tekenregels. Verder is

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{+\infty} &= +\infty \\ \sqrt[n]{-\infty} &= -\infty \quad \text{als } n \text{ oneven is} \end{aligned}$$

Als illustratie voor de zeer belangrijke opmerking in verband met het niet toepasbaar zijn van de rekenregels voor oneindigheid, beschouw het volgende voorbeeld.

2.6.30 Voorbeelden

1. Als $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, dan is het onmogelijk om in het algemeen $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x))$ te voorspellen. Zo geldt dat

1.1. als $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en $g(x) = \frac{1}{x^2}$ dan is $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) = 0$

1.2. als $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en $g(x) = \frac{1}{x^4}$ dan is $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) = -\infty$

1.3. als $f(x) = \frac{1}{x^8}$ en $g(x) = \frac{1}{x^4}$ dan is $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) = +\infty$

terwijl telkens $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$

2. Stel $f(x) = \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$. Dan zou men verkeerdelijk kunnen redeneren dat, gegeven de rekenregels die we nog zullen zien in 2.7.14

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^3} - \frac{\tan x}{x^3} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} \cdot \frac{\sin x}{x} \right) - \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} \cdot \frac{\tan x}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} \right) = 0 \end{aligned}$$

Echter, gebruik makend van de juiste regel die men in dit geval moet toepassen (de regel van de l'Hôpital — zie 3.5.4) zullen we afleiden dat de juiste uitkomst $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = -\frac{1}{2}$ is. Alhoewel je deze waarde nu nog niet kan vinden, kan je die wel “inschatten” door op je rekenmachine $f(x)$ te berekenen voor $x = 0.1$, $x = 0.01$, $x = 0.001$, etc. voor de rechterlimiet en $x = -0.1$, $x = -0.01$, $x = -0.001$, etc. voor de linkerlimiet. Probeer maar!

Volgende lijst van standaardlimieten kan nuttig zijn om van buiten te kennen:

2.6.31 Stelling

- $\forall n \in \mathbb{N} : \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$
- $\forall n \in \mathbb{N} : \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2n} = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2n+1} = -\infty$
- $\forall n \in \mathbb{N} : \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{x} = -\infty$ en $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \tan x = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}+} \tan x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Bgtan } x = \frac{\pi}{2}$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Bgtan } x = -\frac{\pi}{2}$

Alle bewijzen van deze beweringen volgen rechtstreeks uit de definities van de functies in kwestie.

2.7 Berekenen van limieten

In wat nu volgt — en dat zal voor de toegepaste wetenschapper ongetwijfeld een stuk interessanter zijn — zullen we een stel regels zien die men moet hanteren om limieten effectief uit te rekenen. De regels verschillen naarmate men een eindig of oneindig limietpunt beschouwt, en naargelang de aard van de functie waarvan men een limiet wenst te berekenen.

2.7.1 Stelling

Als de functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is in a , dan wordt de limiet gewoon bekomen door het invullen van de te berekenen waarde a in de functie.

Bewijs: Dit volgt rechtstreeks uit de definitie van limieten. QED ■

Men zou wel eens verblind kunnen geraken door het feit dat de meeste oefeningen aangaande limieten net de uitzonderingsgevallen betreft, die niet onder deze eerste regel vallen. Nochtans is dit hier de eerste, en belangrijkste vuistregel voor het nemen van limieten: probeer de functiewaarde te berekenen. Pas als dat om de één of andere manier niet gaat, moet men zijn toevlucht nemen tot de andere regels.

2.7.2 Voorbeelden

1. $f(x) = 2x^3 - 5x + 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 7$
2. $f(x) = (x - 2)^2 - 6x + 5 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = -12$
3. $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = 0$

2.7.3 Stelling

Bij het nemen van een limiet voor $x \rightarrow \infty$ van een veeltermfunctie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ volstaat het om enkel de limiet van de hoogste graadterm te nemen.

Bewijs: Stel dat

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$

Dan is

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \frac{a_{n-2}}{a_n x^2} + \dots + \frac{a_2}{a_n x^{n-2}} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} a_n x^n \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \frac{a_{n-2}}{a_n x^2} + \dots + \frac{a_2}{a_n x^{n-2}} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) \end{aligned}$$

De tweede limiet is gelijk aan 1, omdat $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, alsook elke macht daarvan, en elk veelvoud daarvan. Bijgevolg is $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} a_n x^n$. QED ■

2.7.4 Voorbeelden

1. $f(x) = x^2 - 3x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ en ook $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$
2. $f(x) = -x^2 + 3x + 5 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
3. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
4. $f(x) = x^3 + 7x^2 - \frac{1}{x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$

Dus ook termen met een negatieve exponent volgen deze regel. Het gaat zelfs nog verder (zie Stelling 2.7.7).

2.7.5 Stelling

Als een rationale functie $\frac{f}{g}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is in a , en a is geen nulpunt van de noemer, dan wordt de limiet net als in Stelling 2.7.1 gewoon bekomen door het invullen van de te bereiken waarde a in de functie. Als a een nulpunt van g is maar niet van f , dan is de limiet oneigenlijk, en moet men een tekenonderzoek aanwenden om het teken van de oneindigheid te bepalen. Als a een nulpunt van zowel teller als noemer is, dan moet het nulpunt zo vaak mogelijk worden geschrapt.

Bewijs: Dit volgt weer rechtstreeks uit de definitie van limieten. QED ■

2.7.6 Voorbeelden

1. $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 4} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(2)}{g(2)} = -\frac{1}{6}$
2. $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{5}{0} = \infty$

We maken een tekenonderzoek:

x	-3			1		2	
$f(x)$	+	0	-	0	+	+	+
$g(x)$	-	-	-	-	-	0	+
$\frac{f(x)}{g(x)}$	-	0	+	0	-		+

Bijgevolg is $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$

3. $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 + 2x - 3}{2x^2 - x - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$, dus onbepaald. We ontbinden noemer en teller in factoren en we vinden

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 + 2x - 3}{2x^2 - x - 1} = \frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)(2x+1)}$$

Bijgevolg heeft de functie $\frac{x+3}{2x+1}$ overal hetzelfde gedrag als $\frac{f(x)}{g(x)}$, behalve in 1, dus $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{2x+1} = \frac{4}{3}$

2.7.7 Stelling

Bij het nemen van een limiet voor $x \rightarrow \infty$ van een rationale functie $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ volstaat het om enkel de limiet van de hoogste graadsterm van noemer en teller te nemen.

Bewijs: Stel dat

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + b_{m-2} x^{m-2} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0}.$$

Dan is

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + b_{m-2} x^{m-2} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \frac{a_{n-2}}{a_n x^2} + \dots + \frac{a_2}{a_n x^{n-2}} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n x^n} \right)}{b_m x^m \left(1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \frac{b_{m-2}}{b_m x^2} + \dots + \frac{b_2}{b_m x^{m-2}} + \frac{b_1}{b_m x^{m-1}} + \frac{b_0}{b_m x^m} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \frac{a_{n-2}}{a_n x^2} + \dots + \frac{a_2}{a_n x^{n-2}} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n x^n} \right)}{\left(1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \frac{b_{m-2}}{b_m x^2} + \dots + \frac{b_2}{b_m x^{m-2}} + \frac{b_1}{b_m x^{m-1}} + \frac{b_0}{b_m x^m} \right)} \end{aligned}$$

De tweede limiet is opnieuw gelijk aan 1, omdat $\frac{1}{x} \rightarrow 0$. Bijgevolg is $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$. Gewoonlijk kan men hieruit een aantal keer x schrappen. QED ■

Men ziet eenvoudig in dat als de graad van de teller kleiner is dan die van de noemer, de breuk uiteindelijk toch in limiet 0 wordt. Is de graad van de noemer kleiner dan die van de teller, dan wordt de limiet oneindig, en moet een tekenonderzoek het teken van de oneindigheid bepalen. Als de graden gelijk zijn, krijgen we als uitkomst iets anders, t.t.z. geen 0 en geen ∞ .

2.7.8 Voorbeelden

1. $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + 4x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$
2. $f(x) = \frac{2}{x^2 - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x^2} = 0$
3. $f(x) = \frac{(x+3)(x+4)}{2x^2 - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \cdot x}{2x^2} = \frac{1}{2}$
4. $f(x) = \frac{2x - 5}{x^2 + x + 3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 0$
5. $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{-2x + 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{-2} = -\infty$.

Meer bepaald is $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

6. $f(x) = \frac{3x^2 + 5x - 1}{2x^2 - x + 11} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$

2.7.9 Stelling

Als een irrationale functie $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu is in a , en a ligt in zijn definitiegebied, dan wordt de limiet net als in Stelling 2.7.1 gewoon bekomen door het invullen van de te bereiken waarde a in de functie. Als f een breuk is, en a een nulpunt van de noemer maar niet van de teller, dan is de limiet oneigenlijk, en moet men een tekenonderzoek aanwenden om het teken van de oneindigheid te bepalen. Als a een nulpunt van zowel teller als noemer is, dan moet het nulpunt zo vaak mogelijk worden geschrapt, en moet dit nulpunt eventueel geïsoleerd worden door gebruik van toegevoegde veeltermen.

Bewijs: Dit volgt weer rechtstreeks uit de definitie van limieten. QED ■

2.7.10 Voorbeelden

1. $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}+2}{x-1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 6} f(x) = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{x+3}+2}{x-1} = 1$
2. $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}+2}{x-1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{4}{0} = \infty$. Vermits de teller positief is, wordt deze limiet meer bepaald opgesplitst in een rechterlimiet $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \frac{4}{0+} = +\infty$ en in een linkerlimiet $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \frac{4}{0-} = -\infty$.
3. $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = \frac{\sqrt{4}-2}{1-1} = \frac{0}{0}$.

Dit is dus een onbepaald geval. We vermenigvuldigen in de veelterm noemer en teller allebei met de **toegevoegde tweeterm**, en we krijgen

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{(x+3-4)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{(x-1)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

en na schrapping van de gemeenschappelijke factor $(x-1)$ in noemer en teller wordt hiervan de continue uitbreiding

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

$$\text{Dus } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = g(1) = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$$

2.7.11 Herhaling

Ter herhaling volgen hier nog eens de regels voor toevoeging van veeltermen:

$$\begin{aligned} A^2 - B^2 &= (A-B)(A+B) \\ A^3 - B^3 &= (A-B)(A^2 + AB + B^2) \\ A^3 + B^3 &= (A+B)(A^2 - AB + B^2) \end{aligned}$$

Algemene ontbindingsregel		
$A^n - B^n$	$= (A-B) \left(\sum_{i=0}^{n-1} A^i B^{n-i-1} \right)$	
$A^n + B^n$	$= (A+B) \left(\sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{n-i-1} A^i B^{n-i-1} \right)$	als n oneven is
$A^n + B^n$	bestaat niet	als n even is

2.7.12 Stelling

Bij het nemen van een limiet naar ∞ van een irrationale functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ geldt ook dat men zich mag beperken tot de hoogste graadstermen, waarbij de wortel wordt beschouwd als een macht $\frac{1}{2}$ (of $\frac{1}{n}$ als het een n -de machtswortel is). Meestal is één van de twee limieten ($+\infty$ of $-\infty$) gemakkelijk te vinden, en moet men de andere zoeken door gebruik van toegevoegde veeltermen.

Bewijs: Dit volgt analoog aan de redenering voor veeltermen of rationale functies. QED ■

2.7.13 Voorbeelden

1. $f(x) = \sqrt{x^2+4} - x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty - (-\infty) = +\infty + \infty = +\infty$
Anderzijds is

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+4}-x)(\sqrt{x^2+4}+x)}{(\sqrt{x^2+4}+x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2+4-x^2)}{(\sqrt{x^2+4}+x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{(\sqrt{x^2+4}+x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{(\sqrt{x^2}+x)} = 0 \end{aligned}$$

$$2. f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + 2x - 5}{x + 3}$$

2.1. Als $x \rightarrow +\infty$, dan mag men veronderstellen dat $x > 0$ en dus is $\sqrt{x^2} = |x| = x$. Dus

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 2x}{x} = 3$$

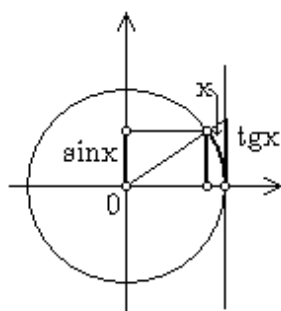
2.2. Als $x \rightarrow -\infty$, dan mag men veronderstellen dat $x < 0$ en dus is $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Dus

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x + 2x}{x} = 1$$

2.7.14 Stelling

Enkele bijzondere goniometrische limieten zijn de volgende:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ en } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$



Bewijs: Merk op dat we door invullen $\frac{0}{0}$ krijgen, wat een onbepaald geval is. We kijken zonder verlies van algemeenheid enkel in een omgeving van 0. Neem $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, dan geldt dat

$$\sin x < x < \tan x$$

Delen we de leden door $\sin x$, dan wordt dit

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Omkeren van de ongelijkheid geeft ons

$$1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x$$

Ook als $x \in]-\frac{\pi}{2}, 0[$ kan men dezelfde ongelijkheid afleiden door $X = -x$ te stellen. Maar door limietovergang volgt dan

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 \geq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \geq \lim_{x \rightarrow 0} \cos x$$

Merk op dat de striktheid van de ongelijkheid niet gegarandeerd kan blijven. Maar $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos 0 = 1$, en dus is

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Verder is

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x} = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) = 1 \cdot 1 = 1$$

QED ■

2.7.15 Voorbeelden

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sin ax}{ax} = a \cdot \lim_{ax \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{ax} = a$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan ax}{ax} = a \cdot \lim_{ax \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{ax} = a$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin ax}{ax} \cdot \frac{bx}{\sin bx} \cdot \frac{ax}{bx} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{ax} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx}{\sin bx} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{bx} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{a}{b} = \frac{a}{b}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin 3x}{x \cdot \tan 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x} \right) \left(\frac{x}{\tan 5x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \left(\frac{\sin 3x}{3x} \right) \lim_{x \rightarrow 0} \left(5 \left(\frac{\tan 5x}{5x} \right) \right)^{-1} = \frac{3}{5}$

2.8 Het O-symbool van Landau

Het gebruik van het zogenaamde **O-symbool van Landau** maakt bepaalde limietberekeningen gemakkelijker. Veelal zal dit symbool echter gebruikt worden op functies waarvoor er een Taylorreeksontwikkeling bestaat. Deze zullen pas behandeld worden in Sectie 6.6, en ook worden enkele van de onderstaande functies pas in de volgende secties gedefinieerd (er zijn er overigens nog veel meer), maar ter volledigheid vermelden we erbij, en we kunnen nu al vooroplopen op enkele resultaten om hiermee limieten uit te kunnen rekenen.

2.8.1 Voorbeelden

Volgende functies zijn schrijfbaar met behulp van een reeks:

1. $\forall x \in \mathbb{R} : e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$
2. $\forall x \in \mathbb{R} : \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$
3. $\forall x \in \mathbb{R} : \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$
4. $\forall x \in \mathbb{R} : \sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$
5. $\forall x \in \mathbb{R} : \cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$
6. $\forall x \in]-1, 1[: \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-x)^n + \dots$
7. $\forall x \in]-1, 1[: \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + (-x)^n + \dots$
8. $\forall x \in [-1, 1[: \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots - \frac{x^n}{n} + \dots$
9. $\forall x \in]-1, 1] : \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots - \frac{(-x)^n}{n} + \dots$
10. $\forall x \in]-1, 1] : \text{Bgtan } x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$

2.8.2 Definitie (O-symbool van Landau)

Het **O-symbool van Landau van orde n** , genoteerd $\mathcal{O}(x^n)$, is een functie zodanig dat

$$\mathcal{O}(x^n) = x^n \cdot R(x)$$

zodanig dat $\lim_{x \rightarrow 0} R(x)$ bestaat. We noemen het O-symbool van Landau **maximaal** als $\lim_{x \rightarrow 0} R(x) \neq 0$

2.8.3 Voorbeelden

1. e^x

$$1.1. = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \mathcal{O}(x^4), \text{ want alle volgende termen uit de reeks zijn Euclidisch deelbaar door } x^4.$$

Dit symbool is maximaal want $\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = \frac{1}{4!}$.

$$1.2. = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{12}}{12!} + \mathcal{O}(x^{13}), \text{ want alle volgende termen uit de reeks zijn Euclidisch deelbaar door } x^{13}. \text{ Dit symbool is maximaal want } \lim_{x \rightarrow 0} R(x) = \frac{1}{13!}.$$

2. $\sin x$

$$2.1. = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \mathcal{O}(x^9), \text{ want alle volgende termen uit de reeks zijn Euclidisch deelbaar door } x^9.$$

Dit symbool is maximaal want $\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = \frac{1}{9!}$.

$$2.2. = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \mathcal{O}(x^8), \text{ want alle volgende termen uit de reeks zijn Euclidisch deelbaar door } x^8.$$

Dit symbool is echter niet maximaal, want $R(x) = x \cdot R_2(x)$ met $\lim_{x \rightarrow 0} R_2(x) = \frac{1}{9!}$. Dus $\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = 0$.

2.8.4 Eigenschap

Voor maximale $\mathcal{O}$ -symbolen van Landau geldt dat

$$1. \mathcal{O}(x^n) + \mathcal{O}(x^m) = \mathcal{O}(x^k) \text{ voor zekere } k \geq m \wedge n$$

$$2. \mathcal{O}(x^n) \cdot \mathcal{O}(x^m) = \mathcal{O}(x^{m+n})$$

Bewijs: (1) Stel $\mathcal{O}(x^n) = x^n g_1(x)$ en $\mathcal{O}(x^m) = x^m g_2(x)$. Zonder verlies van algemeenheid, stel $n \leq m$. Dan is

$$\mathcal{O}(x^n) + \mathcal{O}(x^m) = x^n g_1(x) + x^m g_2(x) = x^n (g_1(x) + x^{m-n} g_2(x))$$

Stel $g(x) := g_1(x) + x^{m-n} g_2(x)$, dan bestaat zeker $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$. Mogelijk is echter deze limiet gelijk aan nul, en dan is $g(x)$ zelf nog eens gelijk aan $\mathcal{O}(x^p) h(x)$ met $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) \neq 0$. Dan is $k = (m \wedge n) + p \geq m \wedge n$.

(2) Stel $\mathcal{O}(x^n) = x^n g_1(x)$ en $\mathcal{O}(x^m) = x^m g_2(x)$. Dan is

$$\mathcal{O}(x^n) \cdot \mathcal{O}(x^m) = (x^n g_1(x)) \cdot (x^m g_2(x)) = x^{n+m} (g_1(x) \cdot g_2(x))$$

Stel $g(x) := g_1(x) \cdot g_2(x)$, dan bestaat zeker $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$. Bovendien is deze laatste limiet slechts nul als $\lim_{x \rightarrow 0} g_1(x)$ of $\lim_{x \rightarrow 0} g_2(x)$ gelijk is aan 0. De maximaliteit blijft dus behouden. QED ■

2.8.5 Voorbeelden

$$1. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7) \text{ en } \sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7), \text{ maar } \sin x + \sinh x = 2x + \frac{2x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^9)!$$

$$2. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7) \text{ en } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6). \text{ Dan is}$$

$$\begin{aligned} \sin x \cdot \cos x &= \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7) \right) \cdot \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6) \right) \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{3!2!} - \frac{x^7}{5!2!} + \frac{x^5}{4!} - \frac{x^7}{3!4!} + \frac{x^9}{5!4!} \\ &\quad + \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \right) \mathcal{O}(x^6) + \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \right) \mathcal{O}(x^7) + \mathcal{O}(x^{13}) \\ &= x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \mathcal{O}(x^7) \\ &= \frac{1}{2} \left((2x) - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} \right) + \mathcal{O}(x^7) \end{aligned}$$

wat overeenkomt met het feit dat $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

2.8.6 Gevolgen

Voor maximale O -symbolen van Landau geldt dat

1. $x^n \cdot O(x^m) = O(x^{m+n})$.
2. $\forall n < m : \frac{O(x^m)}{x^n} = O(x^{m-n})$
3. $\forall \lambda \neq 0 : \lambda O(x^n) = O(x^n)$

Bewijs: (1) Merk op dat $O(x^n) = x^n \cdot O(x^0)$, waarna we deel (2) van Eigenschap 2.8.4 gebruiken.

(2) Volgt rechtstreeks uit (1) door de evenredigheid van de breuk uit te schrijven.

(3) Stel $O(x^n) = x^n g(x)$, dan is $\lambda O(x^n) = x^n (\lambda g)(x)$. Als $\lambda \neq 0$, dan bestaat $\lim_{x \rightarrow 0} (\lambda g(x))$ als en slechts als $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ bestaat, en zijn ze ofwel beide, ofwel geen van beide nul. QED ■

2.8.7 Toepassing

O -symbolen van Landau kunnen gebruikt worden in de uitrekening van moeilijkere limieten, in het bijzonder van limieten waarin zowel transcendente functies (exponentieel, logaritmisch, goniometrisch,...) als veeltermen voorkomen. Bijvoorbeeld:

$$\begin{aligned}
 1. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2 \sin x}{3x^3} &\stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2 \left(x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5) \right)}{3x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2x + \frac{1}{3}x^3 + O(x^5)}{3x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + O(x^5)}{3x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} + O(x^2)}{3} = \frac{1}{9} \\
 2. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sin x)(\ln(1+x)) - 2x^2 + x^3}{x^4} \\
 &\stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left(x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5) \right) \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + O(x^5) \right) - 2x^2 + x^3}{x^4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{3}x^5 + O(x^6)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^4 + O(x^5)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{3} + O(x) \right) = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Oefeningenreeks 2D

1. Bereken de volgende limieten:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1.1. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi-2}{4}} \sin(2x+1)$ | 1.7. $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x^3-12}$ | 1.13. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\sin x \cos x)$ | 1.19. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{Bgsin } x}{x}$ |
| 1.2. $\lim_{x \rightarrow 1} \cos \frac{\pi x}{4}$ | 1.8. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sec x$ | 1.14. $\lim_{x \rightarrow 0} (x \sin x)$ | 1.20. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{16x^2-1}{(x+1)^5}$ |
| 1.3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sqrt{\sin 3x}$ | 1.9. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} (\sin x + \cos x)$ | 1.15. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 \cos 3x)$ | 1.21. $\lim_{x \rightarrow 1} ((x+1) \text{Bgtan } x)$ |
| 1.4. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan^2 x$ | 1.10. $\lim_{x \rightarrow \pi} (2x - \sin x)$ | 1.16. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sin x}$ | 1.22. $\lim_{x \rightarrow 1} (x - \text{Bgtan } x)$ |
| 1.5. $\lim_{x \rightarrow 2} 3(x^2 - 2x + 2)$ | 1.11. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(x - 2 + \frac{1}{x} \right)$ | 1.17. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x}{x-2}$ | |
| 1.6. $\lim_{x \rightarrow -1} (2x+5)^3$ | 1.12. $\lim_{x \rightarrow 4} (x + \sqrt{x})$ | 1.18. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{\cos 4x}$ | 1.23. $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{4-x^2}$ |

2. Bereken de limieten van

- 2.1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ voor $x \rightarrow 2$ en $x \rightarrow \infty$
- 2.2. $f(x) = -x^3 + x^2 - 5x$ voor $x \rightarrow 0$ en $x \rightarrow \infty$
- 2.3. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 10x - 1$ voor $x \rightarrow 1$ en $x \rightarrow \infty$
- 2.4. $f(x) = -x^4 + 3x^3 - 2x^2 - \sqrt{2}x + 2$ voor $x \rightarrow 1$ en $x \rightarrow \infty$
- 2.5. $f(x) = \sqrt{6}x^6 + 2x^4 + 3\sqrt{6}x^2 - 2(2\sqrt{6}+1)$ voor $x \rightarrow 1$ en $x \rightarrow \infty$

3. Bereken van de volgende functies de limieten voor $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow 5$, $x \rightarrow -\frac{1}{2}$, $x \rightarrow -\frac{5}{4}$, $x \rightarrow \sqrt{5}$, $x \rightarrow +\infty$ en $x \rightarrow -\infty$:

3.1. $f(x) = x - 5$

3.3. $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$

3.5. $f(x) = -5x^2 + 1$

3.2. $f(x) = |x| - 3$

3.4. $f(x) = \sqrt{5x} + \sqrt{3}$

3.6. $f(x) = \left| -x + \frac{1}{2} \right|$

4. Bereken van de volgende functies de limieten voor $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow 4$, $x \rightarrow \frac{1}{2}$, $x \rightarrow \sqrt{2}$, $x \rightarrow -\frac{5}{4}$ en $x \rightarrow +\infty$:

4.1. $f(x) = \lfloor x \rfloor - 4$

4.2. $f(x) = \frac{1}{2}\lfloor x \rfloor - \frac{1}{2}x$

4.3. $f(x) = \lfloor x \rfloor + \frac{1}{2}$

4.4. $f(x) = -\lfloor x \rfloor - \frac{5}{4}$

5. Bereken van de volgende functies de limieten voor $x \rightarrow 5$ en $x \rightarrow -\frac{1}{2}$:

5.1. $f(x) = (x - 5)(x + 3)$

5.5. $f(x) = \frac{x + 3}{x - 5}$

5.8. $f(x) = \frac{x}{\lfloor x \rfloor}$

5.2. $f(x) = x(x - 1)(x^2 + 1)$

5.6. $f(x) = \frac{x}{2x + 1}$

5.9. $f(x) = \frac{1}{(x - 5)(2x + 1)}$

5.3. $f(x) = (x^2 - 5)\left(x + \frac{1}{2}\right)$

5.7. $f(x) = \frac{\lfloor x \rfloor}{x}$

5.4. $f(x) = (2x + 1)\lfloor x \rfloor$

6. Bereken de limieten van

6.1. $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 2x - 3}$ voor $x \rightarrow -1$, $x \rightarrow -2$, $x \rightarrow 4$, $x \rightarrow 3$ en $x \rightarrow \infty$

6.2. $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^3 - 2x^2 - x + 2}$ voor $x \rightarrow 2$, $x \rightarrow 3$, $x \rightarrow -1$, $x \rightarrow 1$ en $x \rightarrow \infty$

6.3. $f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 5x - 2}{x^2 - 2x + 1}$ voor $x \rightarrow 1$, $x \rightarrow 4$ en $x \rightarrow \infty$

6.4. $f(x) = \frac{x^3 + 5x^2 + 8x + 4}{2x^3 + 4x^2 + 2x}$ voor $x \rightarrow -1$, $x \rightarrow 0$ en $x \rightarrow \infty$

6.5. $f(x) = \frac{x + 1}{3x^2 - x - 2}$ voor $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow -1$, $x \rightarrow 1$ en $x \rightarrow -\frac{2}{3}$

6.6. $f(x) = \frac{x}{4x + 1}$ voor $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow -1$, $x \rightarrow 1$ en $x \rightarrow -\frac{2}{3}$

6.7. $f(x) = \frac{3x + 2}{x(x - 1)}$ voor $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow -1$, $x \rightarrow 1$ en $x \rightarrow -\frac{2}{3}$

6.8. $f(x) = \frac{5x + 1}{9x^2 - 4}$ voor $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow -1$, $x \rightarrow 1$ en $x \rightarrow -\frac{2}{3}$

6.9. $f(x) = \frac{x}{3x + 2}$ voor $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow -1$, $x \rightarrow 1$ en $x \rightarrow -\frac{2}{3}$

7. Bereken de limieten

7.1. voor $x \rightarrow a$ van $f(x) = \frac{x^n - a^n}{x - a}$,

7.2. voor $x \rightarrow a$ van $f(x) = \frac{x^n - a^n}{x^m - a^m}$

7.3. voor $x \rightarrow 1$ van $f(x) = \frac{x^{n+1} - (n+1)x^p + n}{px^{p+1} - (p+1)x + 1}$ met $p \leq n$

8. Bereken de volgende limieten:

8.1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 2x)$

8.6. $\lim_{x \rightarrow \infty} (-\sqrt{5}x^2 + 8x)$

8.12. $\lim_{x \rightarrow \infty} (|-x^4 + x| - 7)$

8.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-x^2 - \frac{1}{2}x\right)$

8.7. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + |x - 7|)$

8.13. $\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^3 + 7x)$

8.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2}x^2 + 27868\right)$

8.8. $\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^3 - 3x)$

8.14. $\lim_{x \rightarrow \infty} (-2x^6 + 3x^2)$

8.4. $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^3 + 21x)$

8.9. $\lim_{x \rightarrow \infty} (-2x^3 + 3x^2 - 4)$

8.15. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - x^2 - x^3)$

8.5. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 5x)$

8.10. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - x + 5x^3)$

8.16. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^4 + 7x^3 - 6x^6 + 2x - 1)$

9. Bereken de volgende limieten:

- 9.1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{2x^2}$
 9.9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x+2}$
 9.17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x^2 + 12x + 4}{x^3 - 3x - 2}$
- 9.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2}{3x}$
 9.10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + \frac{5}{x} \right)$
 9.18. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x + 4}{(2x+1)(3x-1)}$
- 9.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x-7}$
 9.11. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^4 + 3x^2 + 1}{12x^5 - 1}$
 9.19. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - 2x^3}{(2+2x)^3}$
- 9.4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+3}$
 9.12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5x^4 + 3x - 4}{\sqrt{5}x^4 + 2}$
 9.20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + x - 12}{x^2 - x - 1}$
- 9.5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-2}$
 9.13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x-5}{5x^2-6}$
 9.21. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}}$
- 9.6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3x + \frac{2}{x} \right)$
 9.14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x + 1}{\frac{1}{2}x + 3}$
 9.22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}$
- 9.7. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-4x^3 - \frac{12}{x^3 - 4} \right)$
 9.15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{-3x+2}$
- 9.8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{31}{x^2 - 2} + x^4 \right)$
 9.16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left((x^2 + 2) \frac{x-1}{4-x^3} \right)$

10. Bereken de volgende limieten:

- 10.1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$
 10.9. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 4x + 3}$
 10.15. $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{4}} \frac{\sqrt{4x+1}}{8x^2 - 10x - 3}$
- 10.2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{(x-3)^2}$
 10.10. $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} \frac{2x+3}{4x^2 + 12x + 9}$
 10.16. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 - a^3}{x - a}$
- 10.3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x^2 + x + 6}{x-2}$
 10.11. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 7x + 10}{x^2 + 2x}$
 10.17. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^4 - a^4}{x - a}$
- 10.4. $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{x^2 + 14x + 49}{x^2 - 49}$
 10.12. $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{-6x^2 - x + 1}{-10x^2 - x + 2}$
 10.18. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 + a^2}{x^6 + a^6}$
- 10.5. $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{6x^2 + 11x + 3}{6x^2 - 7x - 3}$
 10.13. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{4}} \frac{4x^3 + 13x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{3}{2}}{3x^2 + \frac{13}{4}x - 1}$
 10.19. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x^2-9}}$
- 10.6. $\lim_{x \rightarrow -\sqrt{3}} \frac{x^2 + 2\sqrt{3}x + 3}{x^2 - 3}$
 10.14. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x^2 - 8x + 12}{3x^3 - 10x^2 + 4x + 8}$
 10.20. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x-3}}{x^2 - 6x}$
- 10.7. $\lim_{x \rightarrow -2\sqrt{5}} \frac{\sqrt{5}x^2 + 9x - 2\sqrt{5}}{2x^2 + 3x\sqrt{5} - 10}$
 10.21. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2-9}}{x-3}$
- 10.8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2 - 4x}{x^2 - x}$

11. Bereken de volgende limieten:

- 11.1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} - 3}{x-2}$
 11.10. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$
 11.18. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{\sqrt{x+8} - \sqrt{2x}}$
- 11.2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x+3} - 3}{x-3}$
 11.11. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{2 - \sqrt[3]{x}}{x-8}$
 11.19. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x+7} - \sqrt{x+3}}{x-1}$
- 11.3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{2 - \sqrt{3x+1}}$
 11.12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sqrt{x}}{x^2}$
 11.20. $\lim_{x \rightarrow 729} \frac{\sqrt[3]{x} - 9}{\sqrt{x} - 27}$
- 11.4. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{3 - \sqrt{x+2}}{x-7}$
 11.13. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - x}{x-1}$
 11.21. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x} + 1}{\sqrt{2+x} - 1}$
- 11.5. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x-9}$
 11.14. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x-1} - \sqrt{5x-7}}{\sqrt{13-2x} - \sqrt{3x-2}}$
 11.22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x}}{2x}$
- 11.6. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{\sqrt{x^2+11} - 6}$
 11.15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2-x} - \sqrt{x+2}}$
 11.23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[5]{1+x}}{x}$
- 11.7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$
 11.16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-5}{\sqrt{7-x} - \sqrt{x+7}}$
 11.24. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x\sqrt{x} - a\sqrt{a}}{x-a} \quad (a \in \mathbb{R}_0)$
- 11.8. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{3x-2} - \sqrt{2x+7}}{x-9}$
 11.17. $\lim_{x \rightarrow \frac{13}{5}} \frac{5x-13}{\sqrt{5x+3} - \sqrt{10(x-1)}}$
 11.25. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2\sqrt[3]{x} - a^2\sqrt[3]{a}}{x-a} \quad (a \in \mathbb{R}_0)$
- 11.9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{x}$

12. Bereken de volgende limieten:

- | | | |
|---|--|---|
| 12.1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 - 5x + 6}$ | 12.7. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{25x^2 - 6} - 5x)$ | 12.13. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} + x + 1)$ |
| 12.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{2x^2 + 5x + 2}$ | 12.8. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 1} - x)$ | 12.14. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax} - \sqrt{x^2 + bx})$ |
| 12.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{-6x^2 + 7x + 5}$ | 12.9. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x^2 + 3} - x)$ | 12.15. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x^3 + 6x^2} - x)$ |
| 12.4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x - 7}$ | 12.10. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x - 2} - x)$ | 12.16. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt[3]{x^3 - 1})$ |
| 12.5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{-x^2 + 5x}$ | 12.11. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + 3 - \sqrt{x^2 + 6x})$ | 12.17. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} + \sqrt{9x^2 - 1} - 5x)$ |
| 12.6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 - 1}$ | 12.12. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} + x)$ | 12.18. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^4 + 2x^2 + 2} - x^2)$ |

13. Bereken de limieten van de wortels van de volgende vierkantsvergelijkingen:

- 13.1. $(m - 2)x^2 + 2(m - 1)x + m = 0$ voor $m \rightarrow 1$, $m \rightarrow 2$ en $m \rightarrow \infty$
- 13.2. $(m^2 - 2m - 3)x^2 + 2(m - 3)x - 1 = 0$ voor $m \rightarrow -1$, $m \rightarrow 3$, $m \rightarrow 0$ en $m \rightarrow \infty$
- 13.3. $(2m^3 + m^2 - 5m + 2)x^2 + (2m^2 + 3m - 2)x + 2m - 1 = 0$ voor $m \rightarrow 1$, $m \rightarrow -2$ en $m \rightarrow \frac{1}{2}$

14. Bereken de volgende limieten:

- | | | |
|--|---|---|
| 14.1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x}$ | 14.10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\tan bx} \quad (a, b \in \mathbb{R}_0)$ | 14.18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2}$ |
| 14.2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} \quad (k \in \mathbb{R}_0)$ | 14.11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{x^2}$ | 14.19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \tan 2x}{\cos 3x - \cos 4x}$ |
| 14.3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{3x}$ | 14.12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$ | 14.20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{\cos cx - \cos dx} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{R}_0)$ |
| 14.4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\tan 3x}$ | 14.13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1 - \cos x)}{x^2}$ | 14.21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{x^4}$ |
| 14.5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{\sin 2x}$ | 14.14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos ax} \quad (a \in \mathbb{R}_0)$ | 14.22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{9x - \sin 3x}{5x + 4 \sin 2x}$ |
| 14.6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$ | 14.15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin 2x}{1 - \cos 3x}$ | 14.23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ |
| 14.7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan kx}{kx} \quad (k \in \mathbb{R}_0)$ | 14.16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{\tan^2 3x}$ | 14.24. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2}}$ |
| 14.8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} \quad (a, b \in \mathbb{R}_0)$ | 14.17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \sec 2x}$ | |
| 14.9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\tan bx} \quad (a, b \in \mathbb{R}_0)$ | | |

15. Bereken de volgende limieten ($a \in \mathbb{R}_0$):

- | | | |
|--|--|--|
| 15.1. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}$ | 15.3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan x - \tan a}{x - a}$ | 15.5. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x \sin a - a \sin x}{x \cos a - a \cos x}$ |
| 15.2. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a}$ | 15.4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan x - \tan a}{\sin x - \sin a}$ | 15.6. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x - a)}{x - a}$ |

16. Bereken de volgende limieten:

- | | |
|---|---|
| 16.1. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x - \frac{\pi}{2}}{\cos x}$ | 16.5. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{\cos 3x}$ |
| 16.2. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$ | 16.6. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin 2x \tan 3x$ |
| 16.3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 - \sin x}$ | 16.7. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos 5x \cot 4x$ |
| 16.4. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\cos x - \tan x)$ | 16.8. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{\cos^2 x}$ |
| | 16.9. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 - \sin x) \tan^2 x$ |

16.10. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4x}{(2x - \pi) \sin 2x}$

16.11. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x + \cos 2x) \tan x}{\cos 3x}$

16.12. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1 + \cos 3x} - 1}{1 - \tan \frac{x}{2}}$

16.13. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\tan 3x \left(\sin 2x - 3 \cos \frac{x}{2} \right)}{2 \cos^2 x + \cos x - 1}$

16.14. $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{\cos x}$

 17. Bereken van de volgende functies de limieten voor $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $x \rightarrow 0$ en $x \rightarrow \pi$:

17.1. $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \tan x}$ 17.2. $f(x) = \frac{1 + \cos 2x}{\sin x}$ 17.3. $f(x) = \frac{1 + \cos x}{1 - \sin x}$ 17.4. $f(x) = \frac{1 - \sin 2x}{1 - \cos 2x}$

 18. Bereken van de volgende functies de limieten voor $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow \frac{1}{2}$, $x \rightarrow \pi$, $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ en $x \rightarrow -\frac{3\pi}{2}$:

18.1. $f(x) = \sin 2x$ 18.4. $f(x) = \frac{1}{2} \sin x$ 18.6. $f(x) = \frac{-3}{\sin(2x - 1)}$
 18.2. $f(x) = \cos(3x - 5)$
 18.3. $f(x) = \tan^2 x$ 18.5. $f(x) = \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$

19. Bereken de volgende limieten:

19.1. $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \frac{\sin(2x - 3)}{14x - 21}$

19.2. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos 2x}{3 \sin x}$

19.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left((x - 7) \tan \left(\frac{-1}{2x + 3} \right) \right)$

19.4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left((2x + 3) \tan \left(\frac{6}{4x + 5} \right) \right)$

19.5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left((1 - 4x^2) \left(1 - \sec \frac{2}{x} \right) \right)$

19.6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left((1 - 3x^2) \left(1 - \sec \frac{3}{x} \right) \right)$

20. Bereken de volgende limieten:

20.1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2 - 5x + 1}}{-3x - 7}$

20.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2|x| + 1}{x}$

20.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^3 + 4}}{x}$

20.4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{2x^2 - 1}$

20.5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sqrt{x^2 - 1}}{3x - 1}$

20.6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

20.7. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|^3}{(x - 2)^2}$

20.8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x + |x|}{8x - 3|x|}$

20.9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x}{x - 1} - \frac{3x}{x + 1} \right)$

20.10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - |x|}{3x + 3|x|}$

20.11. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3x^2 - 1} + \sqrt{12x^2 + x - 4}}{5 + \sqrt{3}x}$

20.12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 - |x|}{x + |x|}$

20.13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2 - 1} - \sqrt{x^2 + 1}}{x + 3}$

20.14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}{3\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x}}$

20.15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sqrt{2x^2 + 3x + 2}}{2\sqrt{x^2 - 4x} - \sqrt[6]{-x^3 + 7x}}$

21. Bereken

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1 - x^m} - \frac{n}{1 - x^n} \right)$$

 door de substitutie $y = \frac{1}{x}$

22. Wat is er verkeerd in de volgende redenering?

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{x^3} - \frac{\sin x}{x^3} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} \cdot \frac{\sin x}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} \right) = 0 \end{aligned}$$

Bereken hoeveel $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ wél is.

2.9 Exponentiële en logaritmische functies

2.9.1 Definitie (het getal e)

Een veelgebruikt transcendent getal in de wiskunde, net zoals het getal π , is het getal e . Het getal e , dat we het **getal van Euler** noemen, is een transcendent getal dat vaak voorkomt in de wiskunde, net zoals het getal π , wat dus betekent dat het gedrag van de decimalen niet voorspelbaar is. De eerste decimalen zien er als volgt uit:

$$e \simeq 2.718\,281\,828\,459\,045\,235\,4$$

Er zijn twee mogelijke manieren om dit getal te definiëren; we zullen deze twee manieren toelichten, en later bewijzen dat deze tot hetzelfde resultaat leiden. Eén van de twee manieren om dit getal te definiëren is door middel van een reeks, de andere door middel van een limiet van een rij. We definiëren

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n &:= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \\ \forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n &:= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \end{aligned}$$

Dan is zowel $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ als $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ gelijk aan e . Voor het bewijs refereren we naar 6.5.

2.9.2 Definitie (de algemene exponentiële functie)

Gegeven een vast grondtal $a > 0$ voor machtsverheffing, hebben we achtereenvolgens gedefinieerd hoe we machten hiervan moeten definiëren met natuurlijke, gehele en gebroken exponenten.

- Voor alle $n \in \mathbb{N}_0$ definiëren we

$$a^n := \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ factoren}}$$

Per definitie is $a^0 = 1$ voor elke $a > 0$.

- Voor alle $z \in \mathbb{Z}^-$ steunt de definitie van de machtsverheffing op het feit dat $-z \in \mathbb{N}$, en dus

$$a^z = \frac{1}{a^{-z}}$$

- Voor alle $q = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ maken we gebruik van de definitie van de machtswortel:

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

en bijgevolg

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Nu, voor reële exponenten $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ herinneren we ons uit Sectie 1.2 dat elk niet-rationaal getal zowel langs boven als langs onder oneindig dicht kan worden benaderd door rationale getallen. Op die manier kunnen we ook een reële exponent behandelen.

2.9.3 Voorbeeld

Als men bijvoorbeeld een getal als $a^{\sqrt{2}}$ wil definiëren, dan schrijven we eerst $\sqrt{2}$ in kommanotatie:

$$\sqrt{2} = 1.414\,213\,562\,373\,1\dots$$

Vervolgens beschouwen we de rij die men bekomt door telkens één decimaal meer te nemen in de exponent:

$$a^1, a^{1.4}, a^{1.41}, a^{1.414}, \dots$$

Elk van die vermelde exponenten is een rationaal getal, en heeft als achtereenvolgende noemers 1, 10, 100, 1000, ... Vermits we de decimale ontwikkeling van $\sqrt{2}$ eenduidig en oneindig lang kunnen voortzetten, is elk van de elementen van deze rij welgedefinieerd. We zullen bewijzen dat deze rij convergent is.

Als vooreerst $a = 1$, dan is dit de constante 1-rij die uiteraard convergeert naar 1. We zullen nu een bewijs leveren voor als $a > 1$; het bewijs voor $0 < a < 1$ verloopt analoog. Eerst en vooral geldt dat $\forall x \in \mathbb{Q}_0^+ : a^x > 1$. Immers, als $a > 1$, dan geldt voor alle $n \in \mathbb{N}_0$ dat $a^n > 1^n = 1$. Als nu $x = \frac{n}{m}$ met $n, m \in \mathbb{N}_0$, dan geldt dat

$$a^x = a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

Als dan $a^n > 1$, dan is ook $\sqrt[m]{a^n} > 1$; want stel dat $\sqrt[m]{a^n} \leq 1$, dan zou ook $(\sqrt[m]{a^n})^m = a^n \leq 1$, wat in strijd is met het gegeven. Verder is de hierboven beschreven rij stijgend; immers

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Q} : x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

Want $x_1 < x_2$ impliceert dat $x_2 - x_1 > 0$ en dus is $a^{x_2 - x_1} > 0$ en dus is $a^{x_2} = a^{x_2 - x_1} \cdot a^{x_1} > a^{x_1}$. De rij is ook naar boven begrensd, want als $\sqrt{2} < 2$, dan is elk van de termen x_i , die ontstaat door af te kappen bij de i -de decimaal, ook kleiner dan 2, en dus is elke $a^{x_i} < a^2$. De gevormde rij is dus stijgend en naar boven begrensd, en dus convergent. Voor $0 < a < 1$ beschouwt men $\frac{1}{a} > 1$, en gebruikt men het eerste deel van het bewijs.

Voor een strikt positief getal a geldt dus dat een macht met een reële exponent zoals $\sqrt{2}$ ook strikt positief is. Laat ons bijvoorbeeld $10^{\sqrt{2}}$ door opeenvolgende goede benaderingen:

$$\begin{aligned} 10^1 &\leq 10^{\sqrt{2}} \leq 10^2 = 100 \\ \sqrt[5]{10^7} &= 10^{1.4} \leq 10^{\sqrt{2}} \leq 10^{1.5} = \sqrt{10^3} \\ \sqrt[100]{10^{141}} &= 10^{1.41} \leq 10^{\sqrt{2}} \leq 10^{1.42} = \sqrt[50]{10^{71}} \\ \sqrt[500]{10^{707}} &= 10^{1.414} \leq 10^{\sqrt{2}} \leq 10^{1.415} = \sqrt[200]{10^{283}} \end{aligned}$$

enzovoort. Als we dan de werkelijke waarde van $10^{\sqrt{2}}$ willen weten, nemen we onze toevlucht tot een rekentoestel en vinden we dat

$$10^{\sqrt{2}} \simeq 25.954\,553\,519\,470\,080\,978$$

2.9.4 Definitie (exponentiële functie a^x)

We definiëren voor elk positief reëel getal $a \in \mathbb{R}_0^+$ en voor een reële exponent $x \in \mathbb{R}$ de als hierboven verkregen a^x als de **exponentiële functie met grondtal a** . Per definitie geldt dat altijd $a^x > 0$. De hier gestelde definitie van exponentiële functies met reële exponenten is dus in het bijzonder gelijk aan diegene die we al kennen in het geval dat de exponent een rationaal getal is, en voldoet aan de hier volgende rekenregels, die de uitbreiding zijn van de rekenregels met rationale machten.

Een rigoureuze definitie kan de volgende zijn

$$\begin{aligned} \forall a > 0, \forall x \in \mathbb{R} : a^x &= \sup\{a^q : q \in \mathbb{Q} \text{ en } q \leq x\} \\ &= \inf\{a^q : q \in \mathbb{Q} \text{ en } q \geq x\} \end{aligned}$$

waarbij men een bijkomend bewijs moet leveren dat deze twee aan elkaar gelijk zijn.

2.9.5 Stelling (rekenregels voor en verloop van exponentiële functies)

Voor alle $a, b \in \mathbb{R}_0^+$ en voor alle $x, y \in \mathbb{R}$ gelden de volgende rekenregels:

1. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
2. $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
3. $(a^x)^y = a^{xy}$
4. $(ab)^x = a^x \cdot b^x$
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

(zonder bewijs)

Verder mag je ook volgende stelling zonder bewijs voor waar aannemen:

2.9.6 Stelling

De a^x -functie voldoet in de volgende 3 gevallen aan de volgende eigenschappen:

1. heeft als definitiegebied $\mathbb{R}$,
2. is overal continu,
3. is overal strikt positief, en snijdt dus de X -as nergens,
4. snijdt de Y -as steeds in het punt $(0, 1)$,

$a > 1$
5. is overal strikt stijgend

6. is overal convex

7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$

8. $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$

$a = 1$
is constant

is een rechte

$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 1$

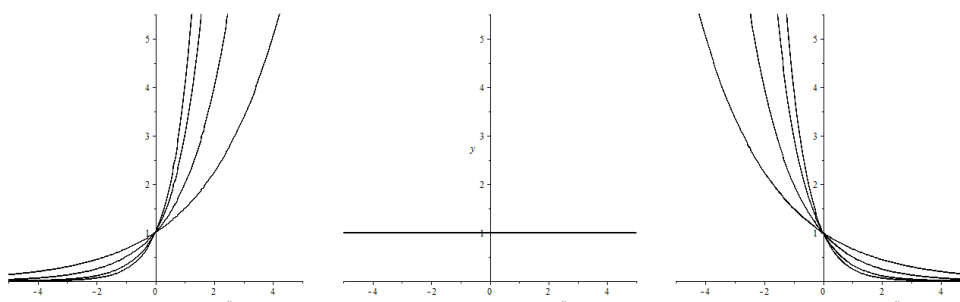
$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 1$

$a < 1$
is overal strikt dalend

is overal convex

$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$



De beweringen inzake het stijgen, dalen en convex zijn van de functie zullen nog nader onderzocht worden in de hoofdstukken over de afgeleide. Langs één kant is dus de X -as een horizontale asymptoot. a^x heeft geen verticale asymptoten, en net zoals bij de functie e^x heeft deze functie verder geen schuine asymptoten. De linkse grafieken zijn van de functies $y = 3^x$, $y = 2^x$ en $y = \left(\frac{3}{2}\right)^x$, de rechtse van $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ en $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$, en de middelste van $y = 1$. Merk op dat de rechtse en de linkse grafieken elkaars spiegelbeeld zijn door de Y -as. Dit volgt uit het feit dat voor alle $x \in \mathbb{R}$ geldt dat $a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}$.

In het bijzonder wordt als grondtal a vaak het getal 10 of het eerder vermelde getal e gebruikt.

2.9.7 Definitie ($E(x)$ -functie)

Er is nog een andere manier om de functie e^x te beschouwen, die echter gebruik maakt van wat verdergevoerde theorie inzake machtreeksen. Voor nu volstaat het om te onthouden dat we een functie kunnen definiëren als volgt:

$$E(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

Men kan bewijzen dat deze functie bestaat voor alle $x \in \mathbb{R}$. Alhoewel voor een niet-rationaal getal de macht e^x alleen maar gedefinieerd is bij de gratie van bovenstaand beschreven procédé van beter wordende opeenvolgende benaderingen met rationale exponenten, kunnen we toch bewijzen dat

$$\forall x \in \mathbb{R} : e^x = E(x)$$

en dat de definitie van $E(x)$ consistent is met het machtsverheffen van het irrationale getal e met rationale exponenten. In sommige gevallen is deze gedaante gewoon handiger om mee te rekenen. Een meer uitgebreide studie van de functie $E(x)$ volgt later in Sectie 6.7.2.

2.9.8 Definitie (natuurlijke logaritme)

We definiëren de **natuurlijke** of **Napieriaanse (neperiaanse) logaritme** van een getal $x \in \mathbb{R}_0^+$ als volgt:

$$y = \ln x \Leftrightarrow e^y = x$$

Vermits $e^y > 0$ is het zinloos om $\ln x$ te definiëren voor $x \leq 0$; de natuurlijke logaritme van niet-strikt positieve getallen bestaat niet.

Uit de definitie volgen onmiddellijk de volgende twee basisformules:

$$\begin{aligned} y &= \ln(e^y) \\ x &= e^{\ln x} \text{ voor } x > 0 \end{aligned}$$

het achtereenvolgens nemen van de natuurlijke logaritme en de e -macht heffen elkaar op. In het bijzonder is $\ln 1 = 0$ en $\ln e = 1$.

2.9.9 Stelling

$\forall x, y \in \mathbb{R}_0^+$:

1. $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ 2. $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$ 3. $\ln(x^y) = y \ln x$
--

Bewijs: (1) Stel $\ln x = a$ en $\ln y = b$, dan is $e^a = x$ en $e^b = y$. Uit

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b = xy$$

volgt dan dat $\ln(xy) = a + b = \ln x + \ln y$.

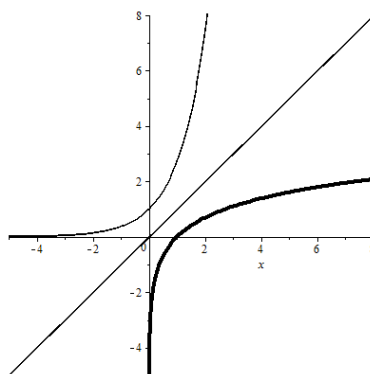
(2) Onder dezelfde aanname is

$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} = \frac{x}{y}$$

en dus $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = a - b = \ln x - \ln y$.

(3) Stel $\ln x = a$, dan is $e^a = x$ en dus $x^y = e^{ya} = e^{y \ln x}$, en dus is $\ln(x^y) = y \ln x$ QED ■

Voor de grafische voorstelling te bepalen van de logaritmische functie, merkt men op dat e^x en $\ln x$ elkaars inverse functie zijn. De grafiek van $\ln x$ kan men dus uit die van e^x bepalen door deze laatste functie in een orthonormaal assenstelsel te spiegelen over de eerste bissectrice:



Hieruit kan men opmaken dat de natuurlijke logaritmefunctie aan de volgende eigenschappen voldoet:

2.9.10 Stelling

De $\ln x$ -functie

1. is continu op $\mathbb{R}_0^+$,
2. snijdt de X -as in het punt $(1, 0)$ en de Y -as nergens,
3. is overal strikt stijgend,
4. is overal concaaf,
5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

Bewijs: De inverse functie van een continue functie is continu; dat e^x continu is, was bewezen in Stelling 2.9.6. Vermits $\ln 1 = 0$, snijdt de $\ln x$ -functie de X -as in het punt $(1, 0)$. Vermits deze functie enkel is gedefinieerd op $\mathbb{R}_0^+$, snijdt deze de Y -as niet. Uitgaande van de eigenschappen bewezen in Stelling 2.9.6 en de grafiek vinden we dat $\ln x$ strikt stijgend en concaaf is. Vermits tenslotte $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ is $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ en anderzijds vermits $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ is $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$. We moeten hierbij de rechterlimiet nemen, omdat de functie $\ln x$ links van 0 niet gedefinieerd is. QED ■

Merk op dat uit deze stelling volgt dat de natuurlijke logaritme functie geen horizontale asymptoot heeft, en de Y -as als verticale asymptoot. Men kan bewijzen dat ze geen schuine asymptoot heeft, omdat e^x die ook niet heeft.

2.9.11 Definitie (logaritmische functie met grondtal a)

We definiëren analoog de **logaritme met grondtal** $a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$ van een getal $x \in \mathbb{R}_0^+$ als volgt:

$$y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$$

Vermits $a^y > 0$ is het zinloos om $\log_a x$ te definiëren voor $x \leq 0$; de logaritme van niet-strikt positieve getallen bestaat niet.

Uit de definitie volgen onmiddellijk de volgende twee basisformules:

$$\begin{aligned} y &= \log_a (a^y) \\ x &= a^{\log_a x} \text{ voor } x > 0 \end{aligned}$$

Het achtereenvolgens nemen van de logaritme met grondtal a en de a -macht heffen elkaar op. In het bijzonder is $\log_a 1 = 0$ en $\log_a a = 1$. Als in het bijzonder $a = 10$, dan spreekt men ook van **gewone** of **briggse logaritmen**, en noteert men dit als $\log x$, zonder grondtal.

Het verband tussen logaritmen met grondtal a en natuurlijke logaritmen wordt gegeven door de volgende stelling:

2.9.12 Stelling (algemene omzettingsformule)

$\forall a, x \in \mathbb{R}_0^+, a \neq 1$:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Bewijs: $y = \log_a x$ als en slechts als $x = a^y = e^{y \ln a}$. Hieruit volgt dat $\ln x = y \ln a$, waaruit de gevraagde betrekking volgt. QED ■

Deze betrekking laat ons toe om elke logaritme numeriek te berekenen, door enkel gebruik te maken van enkel natuurlijke logaritmen. Dit verklaart ineens waarom enkel de twee meest gebruikte logaritmen — $\log$ en $\ln$ — terug te vinden zijn op een rekentoestel.

2.9.13 Voorbeelden

- $\log_3 5 = \frac{\ln 5}{\ln 3} \simeq \frac{1.609437}{1.098612} \simeq 1.464973$
- $\log_4 64 = \frac{\ln 64}{\ln 4} \simeq \frac{4.158883}{1.386294} = 3$, wat we al wisten omdat $4^3 = 64$

Uit de omzettingsformule $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ vinden we ook nog gemakkelijk de volgende varianten:

2.9.14 Gevolg

$\forall a, b, c \in \mathbb{R}_0^+, a, b, c \neq 1$:

- $\log_a b \cdot \log_b a = 1$
- $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1$
- $\log_a c = \log_a b \cdot \log_b c$

Bewijs: (1) $\log_a b \cdot \log_b a = \frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln a}{\ln b} = 1$.

(2) $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = \frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln c}{\ln b} \cdot \frac{\ln a}{\ln c} = 1$.

(3) $\log_a b \cdot \log_b c = \frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln c}{\ln b} = \frac{\ln c}{\ln a} = \log_a c$. QED ■

2.9.15 Gevolg

$\forall a, b, c \in \mathbb{R}_0^+, a, c \neq 1$:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Bewijs: $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} = \frac{\ln b \ln c}{\ln c \ln a} = \frac{\ln b}{\ln c} : \frac{\ln a}{\ln c} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$. QED ■

Deze laatste formule is belangrijk: bij het berekenen van een logaritme in een willekeurige basis mag men deze omzetten naar eender welke basis die men wil, en kan men bijvoorbeeld $c = e$ of $c = 10$ kiezen.

2.9.16 Voorbeelden

1. $\log_2 64 = \frac{\log_8 64}{\log_8 2} = \frac{2}{\frac{1}{3}} = 6$
2. $\log_5 7 = \frac{\log 7}{\log 5} \simeq \frac{1.945\,910}{1.609\,437} = 1.209\,062$

Uit deze omzettingregel volgt tevens dat we voor de rekenregels van logaritmen met grondtal a dezelfde regels kunnen nemen als voor natuurlijke logaritmen:

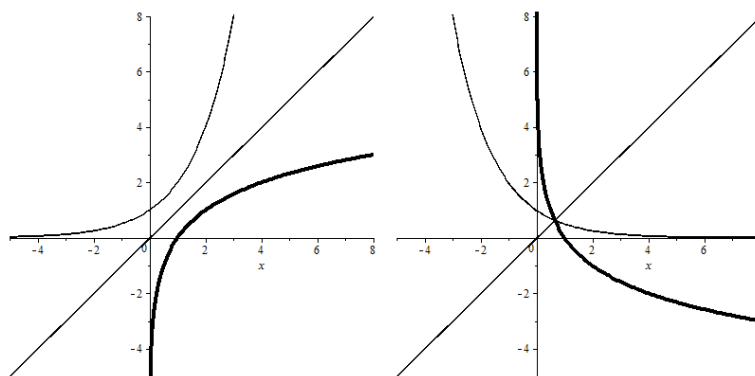
2.9.17 Stelling

$\forall a, x, y \in \mathbb{R}_0^+, \forall z \in \mathbb{R}$:

1. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
3. $\log_a(x^z) = z \log_a x$

Bewijs: (1) $\log_a(xy) = \frac{\ln(xy)}{\ln a} = \frac{\ln x + \ln y}{\ln a} = \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} = \log_a x + \log_a y$.
 (2) $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{\ln\left(\frac{x}{y}\right)}{\ln a} = \frac{\ln x - \ln y}{\ln a} = \frac{\ln x}{\ln a} - \frac{\ln y}{\ln a} = \log_a x - \log_a y$.
 (3) $\log_a(x^z) = \frac{\ln(x^z)}{\ln a} = \frac{z \ln x}{\ln a} = z \log_a x$. QED ■

Net zoals bij natuurlijke logaritmen kunnen we, om de grafische voorstelling te bepalen van de logaritmische functie $\log_a x$, gebruik maken van het feit dat a^x en $\log_a x$ elkaars inverse functie zijn. De grafiek van $\log_a x$ kan men dus uit die van a^x bepalen door deze laatste functie in een orthonormaal assenstelsel te spiegelen over de eerste bissectrice. We zullen ter illustratie dit doen met $\log_2 x$ en $\log_{\frac{1}{2}} x$:

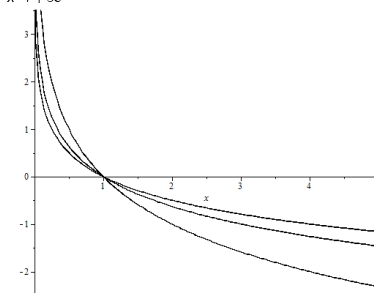
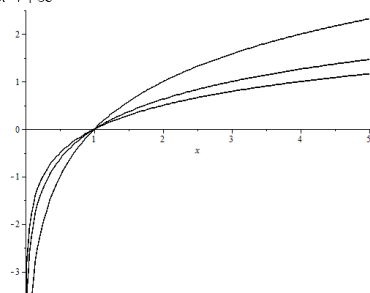


Hieruit kan men opmaken dat de logaritmefunctie met grondtal a aan de volgende eigenschappen voldoet:

2.9.18 Stelling

De $\log_a x$ -functie voldoet in de volgende 2 gevallen aan de volgende eigenschappen:

- | | |
|--|---|
| 1. is continu op $\mathbb{R}_0^+$, | |
| 2. snijdt de X -as in het punt $(1, 0)$ en de Y -as nergens, | |
| $a > 1$ | $a < 1$ |
| 3. is overal strikt stijgend | is overal strikt dalend |
| 4. is overal concaaf | is overal convex |
| 5. $\lim_{x \rightarrow 0+} \log_a x = -\infty$ | $\lim_{x \rightarrow 0+} \log_a x = +\infty$ |
| 6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$ | $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$ |



Bewijs: De inverse functie van een continue functie is continu; dat a^x continu is, was bewezen in Stelling 2.9.6. De andere eigenschappen volgen uit spiegeling van de grafiek van a^x QED ■

Merk op dat uit deze stelling volgt dat de logaritmische functie met grondtal a geen horizontale asymptoot heeft, en de Y -as als verticale asymptoot. Men kan bewijzen dat ze geen schuine asymptoot heeft, omdat a^x die ook niet heeft.

Om nu limieten met logaritmische en exponentiële functies te beschouwen, is het eerst en vooral duidelijk dat

$$\forall \alpha > 0 : \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty \text{ en } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha = 0$$

Ook geldt er uit het tekenverloop van de exponentiële functie dat dat

$$\lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty \text{ en } \lim_{x \rightarrow 0-} e^{\frac{1}{x}} = 0$$

2.9.19 Stelling

Zij $a > 0$ en $b > 0$, dan is

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^b}{x^a} = 0 \text{ en } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{e^{ax}} = 0$$

(zonder bewijs)

2.9.20 Voorbeeld

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0 \text{ door te stellen dat } t = \frac{1}{x}$$

Oefeningenreeks 2E

1. Bepaal $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{\frac{1}{x}}$.
2. Bepaal $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - 2^{\frac{1}{x}}}$.
3. Bereken de volgende limieten:

$$3.1. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+3}{x-3} \right)^x \quad 3.2. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x-4}{2x^2-1} \right)^x \quad 3.3. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} \quad 3.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}}$$

4. Bereken de volgende limieten. a, b, c, d en $f \in \mathbb{R}$:

$$\begin{array}{lll} 4.1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x} \right)^x & 4.9. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^x & 4.16. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} \right)^x \\ 4.2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{ax} & 4.10. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^x & 4.17. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x-3} \right)^{3x+\frac{1}{2}} \\ 4.3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{ax+b} & 4.11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x-1} \right)^{x-1} & 4.18. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5x+6}{2x^2+3x+4} \right)^{7x+8} \\ 4.4. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{ax} \right)^x & 4.12. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{-x} & 4.19. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax^2+bx+c}{ax^2+dx+f} \right)^x \\ 4.5. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{bx} \right)^{cx} & 4.13. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-2}{2x+1} \right)^{2x} & 4.20. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x^2-5x-1}{3x^4-x^3+1} \right)^{6x^2+1} \\ 4.6. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{ax+b} \right)^x & 4.14. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x+1} \right)^{2x+1} & 4.21. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2-2}{x^2-1} \right)^{2x^2+x+1} \\ 4.7. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax+b}{ax+c} \right)^x & 4.15. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+4}{x+2} \right)^{3x-1} & 4.22. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+2x-1}{x^2+x-2} \right)^{x-2} \\ 4.8. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax+b}{ax+c} \right)^{dx+f} & & \end{array}$$

5. Bereken de volgende limieten. a, b en $c \in \mathbb{R}$:

$$\begin{array}{lll} 5.1. \lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{1}{x}} & 5.4. \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{ax+b} \right)^{\frac{1}{x}} & 5.7. \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{1-x} \quad 5.10. \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{1+\sin x} \\ 5.2. \lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{a}{x}} & 5.5. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{ax+b}{cx+b} \right)^{\frac{1}{x}} & 5.8. \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}} \quad 5.11. \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\cos x} \\ 5.3. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{ax+b}{x}} & 5.6. \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{1+x} & 5.9. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+3x}{1-x} \right)^{\frac{3}{x}} \quad 5.12. \lim_{x \rightarrow 0} (1-\sin x)^{\cot x} \end{array}$$

6. Bereken de volgende limieten:

$$6.1. \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} \quad 6.2. \lim_{x \rightarrow 2} (2x-3)^{\frac{1}{3x-6}} \quad 6.3. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{3x-2}{2x} \right)^{\frac{1}{x-2}} \quad 6.4. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x^2-7x+2}{x(x-4)} \right)^{\frac{1}{x-2}}$$

7. Bereken de volgende limieten:

$$7.1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \quad 7.2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{5x} \quad 7.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{5x+1} \quad 7.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x} \quad 7.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{\ln(1+5x)}$$

8. Los de volgende exponentiële vergelijkingen op:

$$\begin{array}{lll} 8.1. 3^x = 27 & 8.9. 0.125^{x-1} = 0.5^{-4} & 8.16. 25 \cdot 0.008^x = 0.2^{2x-1} \\ 8.2. 2^x = \sqrt[3]{2} & 8.10. 9^x \cdot 3^{x-1} = \frac{27}{3^x} & 8.17. 2^{3x} + 8^x = 27^x + 3^{3x} + (\sqrt{3})^{6x} \\ 8.3. 2^{x-1} = 1 & 8.11. 3^{x+4} \cdot 2^x = 0.0625 & 8.18. 2(3^x + 2^{x-1}) = 3(2^x - 3^{x-1}) \\ 8.4. 2^{x+1} = 2^{2x-5} & 8.12. 25 \cdot 2^x = 4 \cdot 5^x & 8.19. 3^{3x-2x} = 2^{3x-2x} \\ 8.5. 0.01 \cdot 10^x - 1 = 0 & 8.13. 2 \cdot 4^x - 3 \cdot 9^x = 0 & 8.20. 2^{x+1} + 2^x = 24 \\ 8.6. 3^{2x+1} = \sqrt[3]{3} & 8.14. 125^x = 0.008 & 8.21. -3 + 3^x + 3^{x+1} = 9 \cdot 3^{x-1} \\ 8.7. 9^x = 27 & 8.15. 25\sqrt{0.1^x} = \frac{1}{2} 10^{x+1} \sqrt{2.5} & 8.22. 3^{x+1} - 3^{x-1} = 8 \end{array}$$

9. Los de volgende exponentiële vergelijkingen op:

$$\begin{array}{ll}
 9.1. & 3^{2x^2+1} = 3^{x^2+5x-5} \\
 9.2. & 4^{x^3+x} = 2^{x^3} \cdot 8^{x^2} \\
 9.3. & 3^{x^3} = 9 \cdot 27^x \\
 9.4. & 2^{2x^2+x-3} = 1 \\
 9.5. & \frac{((3^x)^x)^{x+1}}{3^x} = 3 \\
 9.6. & 4^{\frac{1}{x}} \cdot 16^{\frac{1}{x+2}} = 64^{\frac{1}{x+1}} \\
 9.7. & \sqrt[x]{4} = 4 \cdot 2^{x-5.5} \\
 9.8. & {}^{x-1}\sqrt{0.2} = {}^{x+1}\sqrt{0.04} \\
 9.9. & 2^{x^2+4x-5} = 3^{x^2+4x-5}
 \end{array}$$

10. Los de volgende exponentiële vergelijkingen op door gebruik van een gepaste substitutie:

$$\begin{array}{ll}
 10.1. & 2^{x-1} + 2^{1-x} = \frac{5}{2} \\
 10.2. & 28 \cdot 3^{x-1} - 3^{2x+1} = 1 \\
 10.3. & 12 \cdot 2^{2x-1} - 4^{x+1} = 4 \\
 10.4. & 2^{2x+1} + 4^{x-1} - 9 = 0 \\
 10.5. & 8^x + 4^x = 5 \cdot 2^{x-4} \\
 10.6. & 0.2^{x-2} + 5 \cdot 0.04^{x+1} = 130 \\
 10.7. & 4^x + 7 = 3 \cdot 2^{1-x} + 2^{2x+1} \\
 10.8. & 2^{2x+1} + 2^{2-x} = 7 \cdot 2^x + 5 \\
 10.9. & 8(16^{x-1} - 4^{2x-1}) = 3(2^{x+2} - 4^x - 2 \cdot 8^x) \\
 10.10. & 2^{2x+1} - 9 \cdot 2^{x-1} + 1 = 0 \\
 10.11. & 4^{x-1} + 1 = 5 \cdot 2^{x-2} \\
 10.12. & 9^{x+1} - 3^{x+2} + 1 = 3^x \\
 10.13. & 5^{2x} + 5^3 = 5^{x+2} + 5^{x+1} \\
 10.14. & 3^{3x+1} + 7 \cdot 3^{x+3} = 3^5 + 5 \cdot 9^{x+1} \\
 10.15. & 1 + 3^{2x-3} = 4 \cdot 3^{x-2} \\
 10.16. & 16^x = 6 \cdot 4^x + 16 \\
 10.17. & 4 \cdot 8^{x-1} + 1 = 4^x + 2^{x-1} \\
 10.18. & 9^x + 3^{x-3} = 1 + 27^{x-1} \\
 10.19. & 2^{2x+1} - 15 \cdot 2^{2x} = 16 \\
 10.20. & 2^{2x-1} - 5 \cdot 2^{x-1} + 3 = 0 \\
 10.21. & 15 \cdot 3^{x-1} - 6 \cdot 9^x = 1 \\
 10.22. & 4^{x-1} + 2^{x-3} = 2^{2x-3} + 7 \\
 10.23. & 5(5^{x-1} - 1) = 4(0.2^x - 5 \cdot 0.04^x) \\
 10.24. & \left(\frac{3}{2}\right)^x + \left(\frac{2}{3}\right)^x = 3 \\
 10.25. & 222^{3x} + 222^x = 222 \\
 10.26. & 3\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2x}{3}-1} = 2\left(\frac{32}{243}\right)^{2x} \\
 10.27. & 7^{x+\frac{4}{3}} - 5^{3x} = 2\left(7^{x+\frac{1}{3}} + 5^{3x-1}\right)
 \end{array}$$

11. Los op in $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll}
 11.1. & (x^2 + 5x + 5)^{x^2-6x} = (x^2 + 5x + 5)^{2x} \\
 11.2. & (6x^2 - 7x + 1)^{1-x} = (6x^2 - 7x + 1)^x \\
 11.3. & (x^2 + 2x - 4)^x = (x^2 + 2x - 4)^{\frac{1}{2x}+5} \\
 11.4. & (x^2 + 8x + 9)^{\frac{1}{x}+2} = (x^2 + 8x + 9)^{\frac{1}{2x}+1}
 \end{array}$$

12. Los op in $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll}
 12.1. & (x\sqrt{x})^x = x^{\sqrt{x}} \\
 12.2. & x^{x^3} = 36
 \end{array}$$

13. Los op in $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{array}{ll}
 13.1. & \begin{cases} 9^x \cdot 3^y = 81 \\ \frac{2^x}{8^y} = \frac{1}{32} \end{cases} \\
 13.2. & \begin{cases} 5^x = 4y \\ 2^{2x} = 5y \end{cases}
 \end{array}$$

14. Bereken zonder zakrekenmachine:

$$\begin{array}{llll}
 14.1. & \log_2 8 & 14.7. & \log_4 0.5 \\
 14.2. & \log_2 \frac{1}{4} & 14.8. & \log_5 0.008 \\
 14.3. & \log_3 \sqrt{3} & 14.9. & \log_8 \left(\frac{2}{4^{\frac{1}{3}}}\right) \\
 14.4. & \log_3 9^{\frac{1}{3}} & 14.10. & \log_{\sqrt{10}} 0.01 \\
 14.5. & \log_3 \left(\frac{1}{\sqrt{27}}\right) & 14.11. & \log_4 16 \\
 14.6. & \log_4 2 & 14.12. & \log_{16} 16 \\
 14.13. & \log_9 81 & 14.14. & \log_{10} 0.1 \\
 14.15. & \log_2 16 & 14.16. & \log_3 81 \\
 14.17. & \log_5 125 & 14.18. & \log_7 1 \\
 14.19. & \log_8 4 & 14.20. & \log_{27} \sqrt[3]{9} \\
 14.21. & \log_9 27 & 14.22. & \log_4 \sqrt{2} \\
 14.23. & \log_{125} 25 & 14.24. & \log_{\sqrt{2}} \sqrt[3]{2} \\
 14.25. & \log_9 3\sqrt{3} & 14.26. & \log_{0.1} \sqrt{0.0001}
 \end{array}$$

15. Bereken zonder zakrekenmachine:

$$\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \log_5 6 \cdot \log_6 7 \cdot \log_7 8$$

16. Bereken met een zakrekenmachine:

16.1. $\log_{100} 13$

16.3. $\log_3 7$

16.5. $\log_{11} 0.5$

16.7. $\log_{0.2} 0.02$

16.2. $\log_{20} 10$

16.4. $\log_8 5$

16.6. $\log_{\frac{1}{3}} 2$

16.8. $\log_{0.6} 6$

17. Schrijf

17.1. 10 als een macht van 7

17.2. 7 als een macht van 10

17.3. 2 als een macht van 3

18. Los de volgende logaritmische vergelijkingen op:

18.1. $\log_x 9 = 2$

18.6. $4 \cdot \log_x \sqrt{3} + \log_x 3^{\frac{1}{3}} + \log_x \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = 0$

18.2. $\log_x 2 = \frac{1}{4}$

18.7. $\log_x 25 = 2$

18.3. $\log_x 4 = \frac{2}{3}$

18.8. $\log_x 250 = 3 + \log_x 2$

18.4. $\log_x \sqrt{3} = -\frac{1}{4}$

18.9. $\log_x 16 = 2 \log_4 16$

18.5. $\log_x \sqrt{8} - \log_x 4^{\frac{1}{3}} + \frac{5}{6} = 0$

18.10. $4 + \log_x \sqrt{2} - \log_x 4\sqrt{32} = 0$

19. Bewijs dat de volgende uitdrukkingen onafhankelijk zijn van x , en bepaal hun waarde.

19.1. $\sqrt{\frac{\log_x 54 + \log_x 96 - \log_x 0.25}{\log_x 2 + \log_x 6}}$

19.2. $\frac{(\log_2 x + \log_3 x) \log_6 x}{\log_2 x \cdot \log_3 x}$

20. Toon de volgende eigenschappen aan, wanneer deze uitdrukkingen zinnig zijn:

20.1. $\frac{\log_a b}{\log_c d} = \frac{\log_d c}{\log_b a}$

20.2. $\log_a b \cdot \log_c d = \log_a d \cdot \log_c b$

20.3. $\log_a p \cdot \log_b q \cdot \log_c r = \log_a q \cdot \log_b r \cdot \log_c p = \log_a r \cdot \log_b p \cdot \log_c q$

20.4. $\log_a c^n \cdot \log_b d = \log_a c \cdot \log_b d^n$

20.5. $\log_a b = \log_c d \Leftrightarrow \log_a c = \log_b d$

20.6. $\log_a b = \log_{a^2} (b^2) = \log_{a^3} (b^3) = \dots = \log_{a^n} (b^n) = \dots$

20.7. $\log_{a^n} (b^n) \cdot \log_{b^m} (a^m) = 1$

20.8. $\log_{b^n} (a^m) = \frac{m}{n} \log_b a$

20.9. $\frac{1}{\log_a k} + \frac{1}{\log_b k} = \frac{1}{\log_{ab} k}$

20.10. $\frac{1}{1 + \frac{1}{\log_c a + \log_c b}} = \log_{abc}(ab)$

20.11. $\log_a (\log_b c) = \log_a (\log_a c) - \log_a (\log_a b)$

20.12. $\log_{ab} c = \frac{\log_a c \cdot \log_b c}{\log_a c + \log_b c}$

20.13. $\log_{abc} d = \frac{\log_a d \cdot \log_b d \cdot \log_c d}{\log_a d \cdot \log_b d + \log_b d \cdot \log_c d + \log_c d \cdot \log_a d}$

20.14. $\log_{ab} cd = \frac{\log_a c + \log_a d + \log_b c + \log_b d}{\log_a a + \log_a b + \log_b a + \log_b b}$

21. Bewijs dat

$$\log_{a_1 a_2 \dots a_n} (b_1 b_2 \dots b_m) = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m \log_{a_j} b_i}{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \log_{a_j} a_i}$$

22. Is $\log_a(x^2)$ noodzakelijk altijd gelijk aan $2 \log_a x$? Verklaar.
23. Onder welke voorwaarden op a en b bestaat $\log_a(\log_a b)$?
24. Op de krommen met vergelijkingen $y = \log_a x$ en $y = \log_b x$ plaatst men 2 punten met dezelfde X -coördinaat. Toon aan dat de verhouding van hun Y -coördinaten constant is. Welke analoge eigenschap bestaat er voor twee exponentiële krommen?
25. Zijn de vergelijkingen $\log_{x-1} 4 = \log_{3-x} 16$ en $(x-1)^2 = 3-x$ gelijkwaardig?
26. Los de volgende logaritmische vergelijkingen op:

- 26.1. $\log_2(\log_x 10) = -\frac{1}{2}$
- 26.2. $\log_x 0.01 + \log_{10x} 0.01 = 3$
- 26.3. $\log_x 3 = \log_3 x$
- 26.4. $\frac{1}{\log_{x-1}(5x-7)} + \frac{1}{\log_{x+1}(5x-7)} = \frac{1}{\log_x x}$
- 26.5. $1 + (\log_{x-1} x)^{-1} = (\log_{2x+3} x)^{-1} + \log_x x \cdot (\log_2 x)^{-1}$
- 26.6. $\log_2 2 + \frac{1}{\log_{x-3}(\sqrt{x})} = 2 \log_x 2 + \log_x \left(1 - \frac{2}{x}\right) + \frac{1}{\log_{x-2} x}$
- 26.7. $(x+1)(x+7) \log_6 2 + (x+2)(x+6) \log_6 3 = x - \log_3 2 \cdot \log_6 243$
- 26.8. $\log_3(10 - 3^x) = \log_3 81 + \log_9 \frac{1}{81} - x$
- 26.9. $2^{2^{\log_3 3x}} - 2^{1+2^{\log_3 x}} = 2^3$
- 26.10. $\log_3(x-3) = \frac{1}{2 \log_2 3} + \log_{81}(3x-13)^2$
- 26.11. $\frac{\log_4 x}{\log_4 3} \cdot \log_3 \frac{x}{9} = 3 \cdot 27^{\log_3 2}$
- 26.12. $\log_x \left(\frac{\log_2 6}{\log_{12} 6} + \log_2 \frac{1}{3} \right) = \log_2(2x)^{\frac{1}{6}}$
- 26.13. $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \log_5 x = 3$
- 26.14. $\log_3(x+4) + \log_3(x-2) = 2 \log_3 x$
- 26.15. $\frac{2}{\log_5 x} + \log_{\sqrt{x}} 3 = 2$
- 26.16. $2(\log_2(x-1) - \log_4(x^2+1)) = 1 - \log_4 25$
- 26.17. $\log_9 3 + \log_4(x-1) = \frac{1}{2 \log_{x+1} 2}$
- 26.18. $\log_5 x + 4 \log_x 5 = 5$
- 26.19. $\log_2 x = \log_x 2$
- 26.20. $\frac{1}{\log_x 2} + 2 \log_4(x^2 - 6x + 11) = 3 \log_8 6$
- 26.21. $2 \log_4 x + \frac{1}{\log_{x-4} 2} = 2 + \frac{1}{2 \log_{x-3} \sqrt{2}}$
- 26.22. $\log_5(6-x) + \log_{25} x^2 \cdot \log_x(x+2) = \log_x x + \log_5 x$
- 26.23. $\log_{x+3} x \cdot \log_{10} x + \log_{10} x - \log_{x+3} x = 0$
- 26.24. $\log_3 2 \log_{\sqrt{2}} x + \log_3(3-x) = \log_{\sqrt{3}} 2$
- 26.25. $\log_3(3^x - 1) + x = \log_9 72^2$
- 26.26. $\log_4 \sqrt[3]{x-10} = \log_{64}(x-1) + \frac{1}{3}$
- 26.27. $\log_6 x = \log_{\frac{1}{5}} x$
- 26.28. $\log_4 x \cdot \log_x 7 = 3 \cdot \log_2 x + \log_8 x^3$
- 26.29. $\log_2(\log_x 7) = -1$
- 26.30. $\log_2 3 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 7 \cdot \log_7 x = 4$
- 26.31. $\log_2(x+5) + \log_2(x-2) = 3$

$$26.32. \log_3(x-3) = \frac{1}{2\log_2 3} + \log_{81}(3x-13)^2$$

$$26.33. (\log_{x+6} x)^{-1} + \log_x(x-1) = 2 + (\log_2 x)^{-1}$$

$$26.34. (\log_3 x)^2 - 3^{\log_3 10} = \log_3 x^6 - 9^{\log_3 \sqrt{3}}$$

$$26.35. \frac{\log_{\sqrt{2}} x}{\log_2 3} + \log_3(3-x) = \log_{\sqrt{3}} 2$$

$$26.36. \log_5 \left(\frac{5^x - 7}{625} \right) - \log_{25} 324 = \log_5 \frac{1}{25} - x$$

$$26.37. \log_{\frac{1}{2}} \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) = \log_{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \right) + 1 + \log_{\frac{1}{2}} 2$$

$$26.38. 4^{\log_x 3} - 4 = 16^{\log_x \sqrt[4]{3}} + 2^{\log_x(3x)}$$

$$26.39. \log_3(2x+1) = 2 + \log_3(3x-1)$$

27. Los de volgende exponentiële vergelijkingen op met in het antwoord eventueel nog een logaritme:

$$27.1. 2.894^x = 54.32$$

$$27.5. 3^{3x-2} \cdot 7^{x-1} = 2^{2x} \cdot 5^{x-2}$$

$$27.9. 27^{x-1} = 7 \cdot 3^{x+1}$$

$$27.2. 0.6166^x = 0.0153$$

$$27.6. 2^x = 7$$

$$27.10. 3^{x-1} = 5^{x+1}$$

$$27.3. 10^{x+2} = 21^x$$

$$27.7. 3^{x-1} = 4$$

$$27.4. 2^{x+1} \cdot 3^x = 5^{x+2}$$

$$27.8. 2^x = 3 \cdot 5^x$$

$$27.11. 2^{x+2} = 7^{2x-1}$$

28. Los de volgende exponentieel-logaritmische vergelijkingen op:

$$28.1. x^{\log x} = 100$$

$$28.4. x^{2+\ln x} = e^3$$

$$28.7. 2^{\log_x 9} - 4 = 4^{\log_x \sqrt{3}} + 2^{\log_x 3x}$$

$$28.2. x^{\log x} = 10\,000$$

$$28.5. e^{(\ln(e \cdot x))^2} = e \cdot x^{\ln \sqrt{x}}$$

$$28.3. 100x^{\log x} = x^3$$

$$28.6. x^{\log x - \log 0.16} = 16^{1-\log 2}$$

29. Ga na dat de vergelijkingen $\log_3 x = \log_{x+1} x$ en $\log_x 3 = \log_x(x+1)$ niet gelijkwaardig zijn, doordat $x = 1$ een oplossing is van de eerste, maar niet van de tweede vergelijking.

30. Wat is de fout in de volgende redenering?

$$\begin{aligned} e^{10} &= e^2 e^2 e^2 e^2 e^2 = (e^2 e^2) (e^2 e^2 e^2) = e^{2^2} e^{3^2} = e^{2^2+3^2} = e^{4+9} = e^{13} \\ &\Rightarrow 10 = 13 \end{aligned}$$

31. De formule van Planck voor de verdeling ρ van energie per eenheidsvolume en met golflengte λ , uitgestraald door een zwart lichaam is

$$\rho = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \left(\frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1} \right)$$

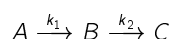
Toon aan dat voor λ voldoende groot, men deze uitdrukking kan benaderen door $\rho \simeq \frac{8\pi kT}{\lambda^4}$

32. Het Einstein-model voor de molaire warmtecapaciteit C_v bij een constant volume wordt gegeven door

$$C_v = 3R \left(\frac{h\nu}{kT} \right)^2 \left(\frac{e^{h\nu/2kT}}{e^{h\nu/kT} - 1} \right)^2$$

Toon aan dat voor zeer grote waarden van T , C_v in limiet gelijk wordt aan $3R$.

33. Twee chemische reacties volgen elkaar onmiddellijk op als volgt:



De concentratie van stof B op het tijdstip t wordt gegeven door

$$b = \frac{\alpha k_1}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})$$

waarbij α de concentratie van de stof A op het tijdstip $t = 0$ is. Merk echter op dat deze uitdrukking onbepaald is in het geval waarin $k_1 = k_2$. Vind in dat geval toch een uitdrukking voor b .³

³Hint: stel $k_2 = k_1 + \delta$. Dan is $\lim_{k_2 \rightarrow k_1} b = \lim_{\delta \rightarrow 0} b$

34. Alcohol wordt afgebroken in het bloed tegen een verhouding

$$A(t) = A(0)e^{-t/T}$$

waarbij de afbraaktijd T een constante is, afhankelijk van persoon tot persoon (o.a. door lichaamsgewicht, omgevingstemperatuur en al dan niet doorzopen zijn van de lever). Jan, die van zichzelf weet dat zijn afbraaktijd 2.5 uur is, heeft een glaasje te veel op. Hoe lang moet hij wachten vooraleer zijn alcoholgehalte is gezakt van 1 promille naar 0.2 promille?

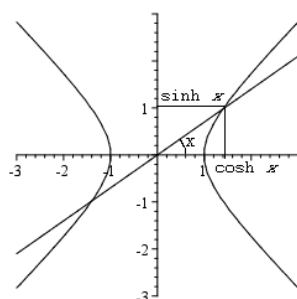
2.10 Hyperbolisch–goniometrische functies

2.10.1 Definitie (hyperbolisch–goniometrische functies)

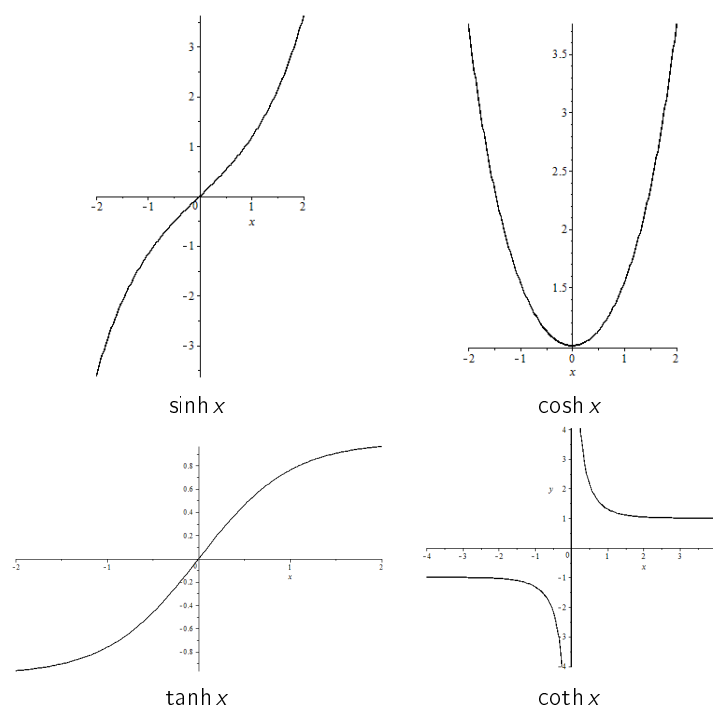
Nauw verwant met de exponentiële functie met grondtal e zijn de zogenaamde **hyperbolisch–goniometrische functies**. We definiëren de **sinus hyperbolicus**, de **cosinus hyperbolicus**, de **tangens hyperbolicus** en de **cotangens hyperbolicus** respectievelijk als

$$\begin{aligned}\sinh x &:= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ \cosh x &:= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \tanh x &:= \frac{\sinh x}{\cosh x} \\ \coth x &:= \frac{1}{\tanh x}\end{aligned}$$

Deze zijn verwant met de goniometrische functies $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ en $\cot x$ als volgt: de cosinus en de sinus zijn de projectie van de snijpunten van een hoek met een goniometrische cirkel. Als men de eenheidscirkel door de eenheidshyperbool $x^2 - y^2 = 1$ vervangt, dan krijgt men cosinus hyperbolicus en sinus hyperbolicus.



Er is ook een gedaante voor cosinus en sinus die gebruik maakt van de machtreeks van e^{ix} , waarbij i de complexe eenheid is. Voor de details verwijzen we naar de oefeningen over machtreeksen. Uit deze grafiek kunnen we al dadelijk eenvoudig opmaken dat $\forall x \in \mathbb{R} : \cosh(-x) = \cosh x$ en $\sinh(-x) = -\sinh x$. Verder is steeds $\cosh x \geq 1$. De grafieken van de hyperbolisch–goniometrische functies zien er als volgt uit:



De hyperbolische functies voldoen aan enkele formules die erg lijken op hun goniometrische tegenhangers.

2.10.2 Stelling

$\cosh 0 = 1$ en $\sinh 0 = \tanh 0 = 0$.

Bewijs: Gebruik makend van de definitie vinden we dat

$$\sinh 0 = \frac{e^0 - e^{-0}}{2} = \frac{1 - 1}{2} = 0$$

$$\cosh 0 = \frac{e^0 + e^{-0}}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1$$

$$\tanh 0 = \frac{\sinh 0}{\cosh 0} = \frac{0}{1} = 0$$

QED ■

2.10.3 Stelling

$$\forall x \in \mathbb{R} : \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

Bewijs:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4} - \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4} = 1$$

Dit bewijst tevens dat alle punten $(\cosh \alpha, \sinh \alpha)$ op de hyperbool $x^2 - y^2 = 1$ liggen, zoals reeds eerder gesteld. QED ■

2.10.4 Stelling

$\forall x, y \in \mathbb{R} :$

$$1. \cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

$$2. \sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$3. \tanh(x + y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$$

Bewijs:

$$\begin{aligned}
 1. \quad \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \\
 &= \frac{e^x e^y + e^{-x} e^y + e^x e^{-y} + e^{-x} e^{-y}}{4} + \frac{e^x e^y - e^{-x} e^y - e^x e^{-y} + e^{-x} e^{-y}}{4} \\
 &= \frac{e^x e^y + e^{-x} e^{-y}}{2} = \frac{e^{x+y} + e^{-x-y}}{2} = \cosh(x+y) \\
 2. \quad \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) + \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \\
 &= \frac{e^x e^y - e^{-x} e^y + e^x e^{-y} - e^{-x} e^{-y}}{4} + \frac{e^x e^y + e^{-x} e^y - e^x e^{-y} - e^{-x} e^{-y}}{4} \\
 &= \frac{e^x e^y - e^{-x} e^{-y}}{2} = \frac{e^{x+y} - e^{-x-y}}{2} = \sinh(x+y) \\
 3. \quad \text{Uit (1) en (2) volgt dat } \tanh(x+y) &= \frac{\sinh(x+y)}{\cosh(x+y)} = \frac{\sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y}{\cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y} \\
 &= \frac{\cosh x \cosh y}{\cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y} = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}
 \end{aligned}$$

QED ■

2.10.5 Gevolg

$\forall x, y \in \mathbb{R}$:

1. $\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x$
2. $\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x$
3. $\tanh(2x) = \frac{2 \tanh x}{1 + \tanh^2 x}$

Bewijs: Dit volgt op triviale wijze uit de voorgaande betrekkingen. Merk overigens op dat men in alternatieve gedaante ook schrijft

$$\cosh(2x) = 2 \cosh^2 x - 1 = 1 + 2 \sinh^2 x$$

door gebruik van de grondformule, waaruit men op zijn beurt weer de formules

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh(2x) + 1}{2} \quad \text{en} \quad \sinh^2 x = \frac{\cosh(2x) - 1}{2}$$

kan afleiden. QED ■

Zonder bewijs geven we ook nog de volgende stelling mee:

2.10.6 Stelling

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sinh x = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh x = -\infty$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cosh x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \cosh x = +\infty$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh x = 1$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x = -1$

De inverse functies van $\sinh x$, $\cosh x$ en $\tanh x$ zijn feitelijk gekende functies, die we als volgt verkrijgen:

2.10.7 Stelling

1. $\text{Bgsinh } x = \ln |x + \sqrt{x^2 + 1}|$
2. $\text{Bgcosh } x = \ln |x + \sqrt{x^2 - 1}|$
3. $\text{Bgtanh } x = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$

Bewijs:

1. Stel $x = \sinh y$, dan is $e^y - e^{-y} = 2x$ of nog $e^{2y} - 2xe^y - 1 = 0$. Als we dit beschouwen als een vierkantsvergelijking in e^y , dan heeft deze discriminant $D = 4x^2 + 4$ en bijgevolg als wortels

$$e^y = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2 + 1}$$

Evenwel moet e^y positief zijn, wat impliceert dat $e^y = x + \sqrt{x^2 + 1}$. Het gestelde volgt nu door in beide leden de logaritme te nemen.

2. Stel $x = \cosh y$, dan is $e^y + e^{-y} = 2x$ of nog $e^{2y} - 2xe^y + 1 = 0$. Als we dit beschouwen als een vierkantsvergelijking in e^y , dan heeft deze discriminant $D = 4x^2 - 4$ en bijgevolg als wortels

$$e^y = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 - 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2 - 1}$$

Dit geval is iets gecompliceerder, want beide wortels kunnen a priori een oplossing zijn; $\cosh x$ is namelijk in tegenstelling tot $\sinh x$ niet bijtief, en zijn inverse is geen functie. Beschouw echter volgend rekentrucje:

$$x - \sqrt{x^2 - 1} = \frac{(x - \sqrt{x^2 - 1})(x + \sqrt{x^2 - 1})}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{x^2 - x^2 + 1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$$

Dan volgt daaruit dat

$$\ln |x - \sqrt{x^2 - 1}| = \ln \left| \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \right| = -\ln |x + \sqrt{x^2 - 1}|$$

Dan kunnen we de oplossingen neerschrijven als $y = \pm \ln |x + \sqrt{x^2 - 1}|$. Per afspraak nemen we de positieve wortel, hetgeen overeenkomt met het geval waarin y positief is.

3. Stel $x = \tanh y$, dan is $\frac{e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}} = x$ of nog $\frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1} = x$. Observeer dan dat

$$\begin{aligned} x = \frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1} &\Leftrightarrow x(e^{2y} + 1) = e^{2y} - 1 \\ &\Leftrightarrow e^{2y}(x - 1) = -x - 1 \\ &\Leftrightarrow e^{2y} = \frac{1 + x}{1 - x} \end{aligned}$$

waaruit het gestelde opnieuw volgt door de logaritme te nemen van beide leden.

QED ■

Oefeningenreeks 2F

- Bepaal formules voor $\cosh(x - y)$, $\sinh(x - y)$ en $\tanh(x - y)$.
- Bepaal formules voor $\cosh(3x)$, $\sinh(3x)$ en $\tanh(3x)$.
- Toon aan dat
 - $\tanh^2 x + \operatorname{sech}^2 x = 1$
 - $\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$
 - $\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$
- Een element met een niet-gepaard elektron bestaat in twee spin-staten, "spin-up", wat we noteren met $\uparrow$, en "spin-down", wat we noteren met $\downarrow$. De twee staten hebben een verschillend energieniveau in de nabijheid van een elektromagnetisch veld. In de positieve richting van de Z -as nemen we aan dat de $\downarrow$ -staat een lagere energie heeft. Zij N dergelijke atomen gegeven waarvan N_1 met spinstaat $\downarrow$ en N_2 met spinstaat $\uparrow$. Zij δ het verschil tussen de twee energie-niveaus, dan zegt de distributiewet van Boltzmann dat

$$N_2 = N_1 e^{-\delta/kT}$$

Toon aan dat:

4.1. $N_1 = \frac{N}{1 + e^{-\frac{\Delta}{kT}}}$ en $N_2 = \frac{Ne^{-\frac{\Delta}{kT}}}{1 + e^{-\frac{\Delta}{kT}}}$

4.2. als X het aantal atomen méér is met spinstaat $\downarrow$ dan het aantal met spinstaat $\uparrow$, toon dan aan dat

$$X = N \tanh\left(\frac{\delta}{2kT}\right)$$

Hoofdstuk 3

Afgeleiden in $\mathbb{R}$

We veronderstellen in dit hoofdstuk dat I telkens een open, al dan niet begrensd interval in $\mathbb{R}$ is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.1 Differentieerbaarheid in $\mathbb{R}$

3.1.1 Definitie (differentieerbaarheid in een punt)

Zij $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeven. Als deze bijvoorbeeld continu is in een punt a , dan is $\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a)) = 0$, en dus is

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

een limiet van de vorm $\frac{0}{0}$, dus onbepaald. Deze limiet kan dus een reëel getal zijn, maar kan dat even zeer niet zo zijn. Als deze limiet echter een reëel getal is, dan noemen we deze de **afgeleide van f in het punt a** , en we noteren deze als

$$f'(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

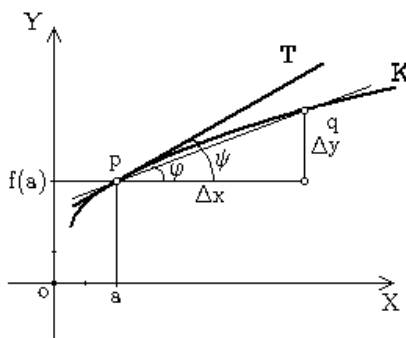
We zeggen in dat geval ook dat f **differentieerbaar** is in het punt a . Andere mogelijke notaties hiervoor zijn: $\frac{df}{dx}(a)$, en indien men $y = f(x)$ noteert, zelfs $\frac{dy}{dx}(a)$. We wensen echter te benadrukken dat dit geen quotiënt is.

3.1.2 Meetkundige betekenis: de raaklijn

De afgeleide heeft ook een meetkundige betekenis. Zij op de volgende tekening de coördinaten van het punt p ($a, f(a)$) en de coördinaten van het punt q ($x, f(x)$). Dan is

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} := \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

de richtingscoëfficiënt van de rechte pq , dewelke op deze tekening ook gelijk is aan de tangens van de hoek φ . Als men nu x onbeperkt dicht tot a laat naderen, dan zal de rechte pq meer en meer datgene benaderen wat we vanaf nu de **raaklijn** T aan de kromme in het punt a zullen noemen.



De raaklijn is de grensstand van de rechte $\mathbf{pq}$, waarbij $\mathbf{q}$ onbeperkt dicht $\mathbf{p}$ nadert. De richtingscoëfficiënt van deze raaklijn is dan duidelijk de limiet voor $\Delta x \rightarrow 0$ van die van de rechte $\mathbf{pq}$, en dit is net de afgeleide van de functie f in het punt a . Tevens is dit de tangens van de hoek ψ . We vinden dus

$$f'(a) = m_T = \tan \psi.$$

De vergelijking van de raaklijn T is daarom

$$T : y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

3.1.3 Voorbeeld

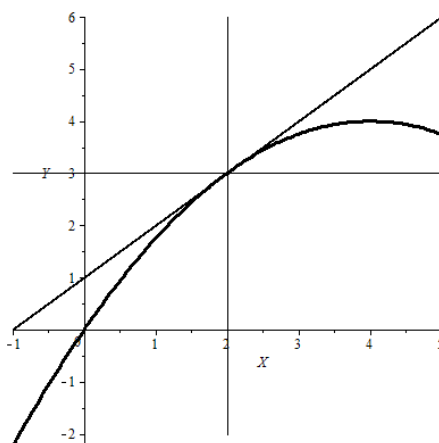
De functie $f(x) = 2x - \frac{1}{4}x^2$ is continu in elk punt $a \in \mathbb{R}$. Laat ons haar afgeleide zoeken in het punt 2. Hiertoe berekenen we achtereenvolgens:

$$\begin{aligned} f(2) &= 3 \\ f(2+h) &= 2(2+h) - \frac{1}{4}(2+h)^2 = 3 + h - \frac{1}{4}h^2 \\ \Rightarrow f(2+h) - f(2) &= h - \frac{1}{4}h^2 \\ \Rightarrow \frac{f(2+h) - f(2)}{h} &= 1 - \frac{1}{4}h \\ \Rightarrow f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 1 \end{aligned}$$

De richtingscoëfficiënt van de raaklijn in het punt $\mathbf{p}(2,3)$ is dus gelijk aan 1. De raaklijn heeft als vergelijking $y - 3 = 1(x - 2)$ oftewel

$$T_{(2,3)} : y = x + 1$$

Deze raaklijn vormt een hoek van $\text{Bgtan } 1 = \frac{\pi}{4}$ met de X -as.



3.1.4 Definitie (oneigenlijke afgeleide)

Als een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ in a wel continu, maar niet differentieerbaar is, dan is dat omdat $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ niet bestaat. Dit kan verschillende oorzaken hebben. We interesseren ons alleen voor het geval dat deze limiet oneindig is. Als voor een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die continu is in a de waarde

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

hetzij $+\infty$, hetzij $-\infty$ is, dan zeggen we dat f een **oneigenlijke afgeleide** in het punt a heeft. Let wel op, we bedoelen wel degelijk dat ofwel allebei de linker- en rechterlimieten samen $+\infty$ of $-\infty$ zijn, niet dat de linkerlimiet $+\infty$ en de rechterlimiet $-\infty$ is of omgekeerd! In zo'n geval is de rechte $x = a$ een verticale raaklijn.

3.1.5 Opmerking

De continuïteit moet in het geval van een verticale raaklijn apart gesteld worden, terwijl deze in geval van andere raaklijnen gewoon volgt uit de differentieerbaarheid (zie verder 3.1.12). De functie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{als } x > 0 \\ -1 & \text{als } x < 0 \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$

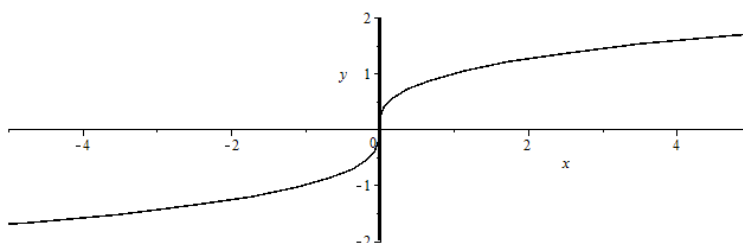
voldoet weliswaar aan de eis dat $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \infty$, maar toch kunnen we niet van een verticale raaklijn spreken omdat de functie in 0 niet continu is.

3.1.6 Voorbeeld

De functie $f(x) = \sqrt[3]{x}$ is continu in elk punt $a \in \mathbb{R}$. Omwille van het feit dat voor alle $x \in \mathbb{R}$ geldt dat $f(-x) = -f(x)$, is de grafiek van de functie symmetrisch voor puntspiegeling rond de oorsprong. We zeggen in dit geval dat f een **oneven functie** is. Laat ons haar afgeleide zoeken in het punt 0. Hiertoe berekenen we achtereenvolgens:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 \\ f(0+h) &= \sqrt[3]{h} \\ \Rightarrow f(0+h) - f(0) &= \sqrt[3]{h} \\ \Rightarrow \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt[3]{h^2}} \\ \Rightarrow f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= +\infty \end{aligned}$$

en dit zowel voor de linker-als voor de rechterlimiet. De richtingscoëfficiënt van de raaklijn in het punt $\mathbf{p}(0,0)$ blijkt oneindig te zijn. f heeft dus een oneigenlijke afgeleide in 0. De raaklijn in het punt $(0,0)$ heeft dus richtingscoëfficiënt oneindig, wat betekent dat het om een hoek van $\frac{\pi}{2}$ met de X -as gaat. De raaklijn heeft als vergelijking $x = 0$. Het is de Y -as zelf.



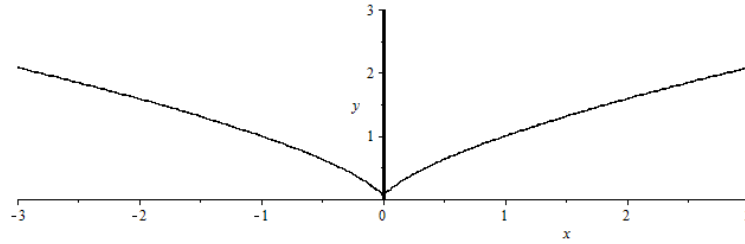
3.1.7 Tegenvoorbeeld

De functie $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ is continu in elk punt $a \in \mathbb{R}$. Omwille van het feit dat voor alle $x \in \mathbb{R}$ geldt dat $f(-x) = f(x)$, is de grafiek van de functie symmetrisch om de Y -as. We zeggen in dit geval dat f een **even functie** is. Laat ons haar afgeleide zoeken in het punt 0. Hiertoe berekenen we achtereenvolgens:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 \\ f(0+h) &= \sqrt[3]{h^2} \\ \Rightarrow f(0+h) - f(0) &= \sqrt[3]{h^2} \\ \Rightarrow \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \frac{\sqrt[3]{h^2}}{h} = \frac{1}{\sqrt[3]{h}} \\ \Rightarrow \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = +\infty \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = -\infty \end{cases} \end{aligned}$$

De richtingscoëfficiënt van de raaklijn in het punt $\mathbf{p}(0,0)$ blijkt oneindig te zijn, maar heeft langs beide oriëntaties een verschillend teken. Dit is dus strikt genomen géén oneigenlijke afgeleide in 0. De rechte $x = 0$ is dus géén

verticale raaklijn in 0, vermits dit maar aan één kant geldt. Zo'n punt noemen we een **keerpunt** van de kromme. Deze situatie is vergelijkbaar met die waarin in een punt linker- en rechterlimiet bestaan, maar verschillend zijn.



3.1.8 Opmerking

De definitie van een verticale raaklijn voor een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is conform 3.1.4 wel degelijk dat $f'(a) = +\infty$ of $-\infty$, en niet dat $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = +\infty$ of $-\infty$, zoals men wel eens verkeerdelijk durft aantreffen. Als definitie voor een verticale raaklijn is deze laatste conditie namelijk fout. In de eerste plaats hoeft de functie niet eens differentieerbaar te zijn in een omgeving van a , maar zelfs als dat wel het geval is, dan is de bovenstaande eigenschap nog niet equivalent met de definitie van een verticale raaklijn, maar heeft slechts deze definitie tot gevolg. Als tegenvoorbeeld, beschouw de functie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} \left(2 + \sin \frac{1}{x}\right) \sqrt{x} & \text{als } x > 0 \\ -\left(2 + \sin \frac{1}{x}\right) \sqrt{-x} & \text{als } x < 0 \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$

Deze functie is continu, in het bijzonder voor $x = 0$, omdat

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 0 = f(0)$$

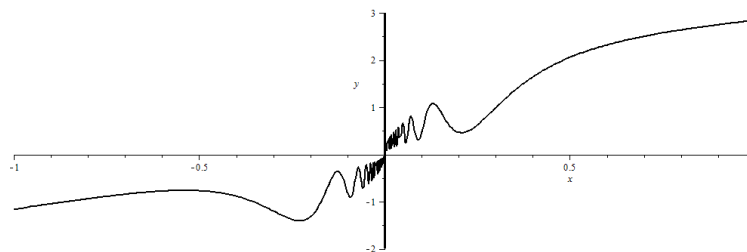
telkens omdat de functie $\left(2 + \sin \frac{1}{x}\right)$ begrensd is en $\sqrt{x}$ resp. $\sqrt{-x}$ naar nul gaan. Verder is

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{2 + \sin \frac{1}{h}}{\sqrt{h}} \geq \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty$$

en analoog voor de linkerlimiet

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{\left(2 + \sin \frac{1}{h}\right) \sqrt{-h}}{-h} = \lim_{k \rightarrow 0+} \frac{\left(2 - \sin \frac{1}{k}\right)}{\sqrt{k}} \geq \lim_{k \rightarrow 0+} \frac{1}{\sqrt{k}} = +\infty$$

met $k = -h$. $f'(0)$ is dus $+\infty$ en er is dus bijgevolg een verticale raaklijn $x = 0$.



Anderzijds is de functie wel degelijk ook differentieerbaar in $\mathbb{R}_0$, maar $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ is niet gelijk aan $+\infty$. Inderdaad, voor $x > 0$ is

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \left(2 + \sin \frac{1}{x} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x}\right)$$

Als x tot 0 nadert zal het teken van de term $-\frac{2}{x} \cos \frac{1}{x}$ overheersen. Dit teken wordt oneindig veel keren afwisselend positief en negatief, en vermits de term zelf in absolute waarde willekeurig groot wordt, kan er geen limiet bestaan. Op de grafiek zien we ook duidelijk dat de functie oneindig veel keren overgaat van stijgen naar dalen en omgekeerd.

3.1.9 Definitie (linker- en rechterafgeleide)

Zij $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $a \in I$ gegeven. We noemen f **linksdifferentieerbaar in a** indien

$$f'_l(a) := \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

bestaat, hetgeen we dan de **linkerafgeleide** noemen, en we noemen f **rechtsdifferentieerbaar in a** indien

$$f'_r(a) := \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

bestaat, hetgeen we dan de **rechterafgeleide** noemen.

3.1.10 Stelling

Zij $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $a \in I$ gegeven. Zijn equivalente eigenschappen:

- (i) f is differentieerbaar in a .
- (ii) f is zowel links- als rechtsdifferentieerbaar in a , en bovendien is $f'_l(a) = f'_r(a)$.

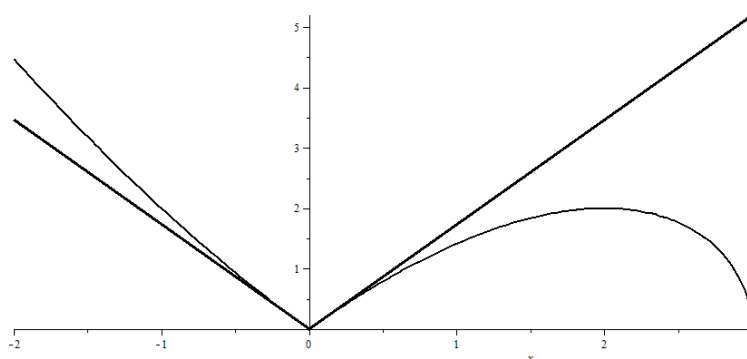
Bewijs: Dit volgt uit Stelling 2.6.9. QED ■

3.1.11 Opmerking

De functie $f(x) = \sqrt{x^2(3-x)}$ is continu in elk punt van zijn domein $]-\infty, 3]$. Laat ons haar afgeleide zoeken in het punt 0. Hiertoe berekenen we achtereenvolgens:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 \\ f(0+h) &= \sqrt{h^2(3-h)} \\ \Rightarrow f(0+h) - f(0) &= \sqrt{h^2(3-h)} \\ \Rightarrow \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \frac{\sqrt{h^2(3-h)}}{h} = \frac{|h|\sqrt{3-h}}{h} = \begin{cases} \sqrt{3-h} & \text{als } h > 0 \\ -\sqrt{3-h} & \text{als } h < 0 \end{cases} \\ \Rightarrow f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \begin{cases} \sqrt{3} & \text{als } h > 0 \\ -\sqrt{3} & \text{als } h < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Deze functie heeft dus wel een linker- en een rechterlimiet, respectievelijk $-\sqrt{3}$ en $\sqrt{3}$, maar geen limiet. De afgeleide in het punt $\mathbf{p}(0,0)$ bestaat dus niet. Maar we kunnen hier wel spreken van een linker- en een rechterafgeleide. Langs links is dus de "halve raaklijn" $y = -\sqrt{3}x$ en langs rechts is dus de "halve raaklijn" $y = \sqrt{3}x$. De X -as vormt met deze respectievelijke raaklijnen een hoek van $\frac{2\pi}{3}$ en van $\frac{\pi}{3}$. Zo'n punt met verschillende linker- en rechterafgeleiden noemen we een **knikpunt** of **hoekpunt** van de kromme.



3.1.12 Stelling

Als $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is in a , dan is f continu in a .

Bewijs: Als f differentieerbaar is in a , dan is

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a)) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h = f'(a) \cdot 0 = 0$$

Bijgevolg is $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$, wat betekent dat f continu is in a . QED ■

3.1.13 Voorbeeld

Het omgekeerde is niet noodzakelijk waar. Beschouw de functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto |x|$$

Dan is f continu in 0, echter

$$f'_l(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 \text{ en } f'_r(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

f is dus niet differentieerbaar in 0.

3.1.14 Definitie (differentieerbaarheid)

Noem D de verzameling van alle punten waarin f differentieerbaar is. Uiteraard is dan $D \subseteq \text{dom } f$. We zeggen dat f **differentieerbaar** is als f differentieerbaar is in alle punten van $D \subseteq \text{dom } f$. De **afgeleide functie** van f , die we noteren met f' , is de functie die met elk punt x van D (eventueel van $\text{dom } f$), de afgeleide $f'(x)$ associeert.

$$f' : D \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f'(x)$$

Mogelijke andere notaties die in de literatuur gebruikt worden voor de afgeleide functies zijn de volgende:

$$Df, \frac{df}{dx}, \dot{f}$$

Stelt men $y = f(x)$, dan noteert men achtereenvolgens ook

$$y', Dy, \frac{dy}{dx}, \dot{y}$$

Het verwarrende is dat men zowel de afgeleide functie als de afgeleide van een functie in een punt soms “de afgeleide” noemt. Waar er echter geen verwarring mogelijk is, zal deze benaming toch voor de beide gebruikt worden. De afgeleide functie van een gegeven functie f zoeken noemen we de functie **afleiden**. Men vindt deze door in een algemeen punt x van zijn domein de waarde $f'(x)$ te bepalen, d.w.z. door achtereenvolgens te berekenen:

- $f(a+h)$
- $f(a+h) - f(a)$
- $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$
- $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

Uiteraard zullen we al snel besluiten dat deze methode te omslachtig is, en zullen we op zoek gaan naar algemene regels om functies van hetzelfde type altijd op dezelfde manier te kunnen afleiden.

3.1.15 Voorbeelden

1. Van de **lineaire functie**

$$f(x) = ax + b$$

berekent men de afgeleide functie als volgt:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= a(x+h) + b = ax + ah + b \\ \Rightarrow f(x+h) - f(x) &= (ax + ah + b) - (ax + b) = ah \\ \Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{ah}{h} = a \end{aligned}$$

$f'(x)$ is dus de constante a -functie. We noteren

$$\frac{d}{dx}(ax + b) = a$$

De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is dus a . Dit is enigszins logisch als men erover nadenkt: de raaklijn, zijnde de beste lineaire benadering, van een rechte is de rechte zelf. In het bijzonder voor de identieke functie en een constante b -functie respectievelijk gelden de volgende regels:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \text{ en } \frac{d}{dx}(b) = 0$$

De afgeleide functie van de identieke functie is de constante 1-functie. De afgeleide van een constante functie is de constante 0-functie.

2. Van de **3-de machtsfunctie**

$$f(x) = x^3$$

berekent men de afgeleide functie als volgt:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= (x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 \\ \Rightarrow f(x+h) - f(x) &= (x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3 \\ \Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2 \\ \Rightarrow f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2 \end{aligned}$$

$f'(x)$ is dus de functie $3x^2$.

3. We kunnen de analoge redenering maken voor alle $n \in \mathbb{N}$ (voor $n \in \{0, 1\}$ is dit reeds triviaal bewezen in één van de vorige puntjes). Van de **n -de machtsfunctie**

$$f(x) = x^n$$

berekent men de afgeleide functie als volgt:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= (x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \mathcal{O}(h^2) \\ \Rightarrow f(x+h) - f(x) &= x^n + nx^{n-1}h + \mathcal{O}(h^2) - x^n = nx^{n-1}h + \mathcal{O}(h^2) \\ \Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{nx^{n-1}h + \mathcal{O}(h^2)}{h} = nx^{n-1} + \mathcal{O}(h) \\ \Rightarrow f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (nx^{n-1} + \mathcal{O}(h)) = nx^{n-1} \end{aligned}$$

$f'(x)$ is dus de functie nx^{n-1} en we vinden

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N} : \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}}$$

4. Van de **reciproke functie**

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

berekent men de afgeleide functie als volgt:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \frac{1}{x+h} \\ \Rightarrow f(x+h) - f(x) &= \frac{1}{x+h} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x+h)}{(x+h)x} = -\frac{h}{(x+h)x} \\ \Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= -\frac{h}{(x+h)xh} = -\frac{1}{(x+h)x} \\ \Rightarrow f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{(x+h)x} \right) = -\frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

We vinden dus

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2}}$$

waaruit blijkt dat de formule $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ nog steeds klopt voor $n = -1$.

5. Van de **wortelfunctie**

$$f(x) = \sqrt{x}$$

berekent men de afgeleide functie als volgt:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \sqrt{x+h} \\ \Rightarrow f(x+h) - f(x) &= \sqrt{x+h} - \sqrt{x} = \frac{x+h-x}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{h}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ \Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{h}{(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})h} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ \Rightarrow f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

We vinden dus

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Als we gebroken en negatieve exponenten gebruiken, dan wordt deze regel $\frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$, waaruit blijkt dat de formule $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ nog steeds klopt voor $n = \frac{1}{2}$.
We zullen later zien dat de regel klopt voor alle $n \in \mathbb{R}$.

6. Van de **sinusfunctie**

$$f(x) = \sin x$$

berekent men de afgeleide functie als volgt:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \sin(x+h) \\ \Rightarrow f(x+h) - f(x) &= \sin(x+h) - \sin x \\ &= 2 \sin \frac{(x+h)-x}{2} \cos \frac{(x+h)+x}{2} = 2 \sin \frac{h}{2} \cos \frac{2x+h}{2} \\ \Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{2 \sin \frac{h}{2} \cos \frac{2x+h}{2}}{h} = \frac{\sin \frac{h}{2} \cos \frac{2x+h}{2}}{\frac{h}{2}} = \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \cos \frac{2x+h}{2} \\ \Rightarrow f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \cos \frac{2x+h}{2} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \cos \frac{2x+h}{2} = 1 \cdot \cos x = \cos x \end{aligned}$$

We vinden dus

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

7. Van de **cosinusfunctie**

$$f(x) = \cos x$$

berekent men de afgeleide functie als volgt:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \cos(x+h) \\ \Rightarrow f(x+h) - f(x) &= \cos(x+h) - \cos x \\ &= -2 \sin \frac{(x+h)-x}{2} \sin \frac{(x+h)+x}{2} = -2 \sin \frac{h}{2} \sin \frac{2x+h}{2} \\ \Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{-2 \sin \frac{h}{2} \sin \frac{2x+h}{2}}{h} = -\frac{\sin \frac{h}{2} \sin \frac{2x+h}{2}}{\frac{h}{2}} = -\frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \sin \frac{2x+h}{2} \\ \Rightarrow f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \sin \frac{2x+h}{2} \right) \\ &= -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{2x+h}{2} = -1 \cdot \sin x = -\sin x \end{aligned}$$

We vinden dus

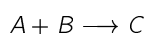
$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

3.2 Toepassingen op differentieerbaarheid in $\mathbb{R}$

Een van de best gekende toepassingen van het begrip afgeleide is het concept van snelheid van een (rechtlijnige) beweging. Maar elke mate van verandering, en niet slechts van functies van de tijd kan als een afgeleide uitgedrukt worden.

3.2.1 Chemische reacties

Beschouwen we een chemische reactie



waarbij reagenten A en B omgezet worden in een produkt C . De concentratie van elk van de voorkomende stoffen, b.v. uitgedrukt in mol per liter ($1 \text{ mol} \simeq 6.022 \times 10^{23}$ moleculen) verandert gedurende de reactie. Gebruiken we de notatie $[C]$ voor de concentratie van C , dan is $[C]$ een functie van de tijd t . De gemiddelde verandering van $[C]$ in een tijdsinterval $[t_0, t]$ met lengte $\Delta t = t - t_0$ is dan

$$\frac{[C](t) - [C](t_0)}{t - t_0} = \frac{\Delta[C]}{\Delta t}$$

Houden we nu t_0 vast en nemen we de limiet voor $\Delta t \rightarrow 0$, dan bekomen we de ogenblikkelijke verandering van $[C]$ op het moment t_0 :

$$\frac{d[C]}{dt}(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta[C]}{\Delta t}$$

Anders gezegd, het is dus de afgeleide van $[C]$ in t_0 . Bij een reactie als hierboven beschreven, verandert de concentratie van C in positieve zin, terwijl deze van A en B verminderen met dezelfde proportie. In 't algemeen kan men dus een overeenkomst in de volgende zin verwachten:

$$\frac{d[C]}{dt} = -\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt}$$

3.2.2 Bevolking

Zij $n = f(t)$ het aantal individuen van een dieren- of plantenbevolking in functie van de tijd t . De verandering van populatie tussen de tijdstippen t_0 en t is $\Delta n = f(t) - f(t_0)$. Bijgevolg wordt de gemiddelde groei in het tijdsinterval $\Delta t = t - t_0$ gegeven door

$$\frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

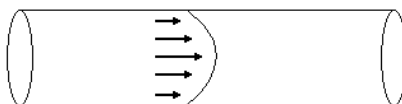
De ogenblikkelijke groei (mate van verandering) op het tijdstip t_0 is dan de limiet

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{dn}{dt}(t_0) = \frac{df}{dt}(t_0) = f'(t_0)$$

Strikt wiskundig gesproken is dit niet helemaal correct omdat het getal n steeds een geheel getal is; in het algemeen is de functie $n = f(t)$ dus discontinu, en mogen we feitelijk de theorie over afgeleiden niet gebruiken. Nochtans zal men voor grote bevolkingen de eigenlijke trapgrafiek van de functie f benaderen door een nagenoeg continue functie, zodat er toch mogelijkheid bestaat het begrip afgeleide te gebruiken.

3.2.3 Bloedstroom

We stellen een ader voor als een cylindervormige buis met straal R . Wat nu volgt kan dan even goed gebruikt worden voor om het even welke vloeistofstroom in een cylindervormige buis. De snelheid van de bloedstroom is afhankelijk van de plaats in de ader; wrijving met de wand maakt dat de snelheid het grootst is op de as van de cylinder.



Als r de afstand tot de as voorstelt, dan wordt de snelheid, als functie van r gegeven door de formule

$$v = C(R^2 - r^2)$$

waarbij R de straal van de buis is en C een constante is, afhankelijk van de lengte van de ader, de bloeddruk en de viscositeit van het bloed. De afgeleide van deze functie is de lokale mate van verandering van de snelheid van de bloedstroom in functie van de plaats:

$$\frac{dv}{dr} = -2Cr$$

3.2.4 Versnelling

Beschouwen we opnieuw een rechte lijnige beweging, waarbij de afgelegde weg voorgesteld wordt in functie van de tijd, $s = s(t)$. Aangenomen dat deze functie differentieerbaar is, wordt de snelheid op ieder moment gegeven door de afgeleide:

$$v(t) = \frac{ds}{dt}$$

Deze nieuwe functie van de tijd is op haar beurt onderhevig aan verandering. De mate van verandering van de snelheid van een beweging noemt men de **versnelling** van de beweging, genoteerd a . Op elk moment van de beweging is

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

Versnelling is dus eigenlijk de tweede afgeleide (zie 3.4.2) van de functie die de afgelegde weg voorstelt, als functie van de tijd.

De hierboven besproken soort van lokale of ogenblikkelijke verandering komt voor in alle wetenschappen. Dit is één van de belangrijkste redenen van het gebruik van de wiskundige analyse in de wetenschappen.

3.3 Rekenregels voor afgeleiden

We hebben totnogtoe gemerkt dat het rekenwerk dat gepaard gaat met het berekenen van een afgeleide overdreven lang is, te meer omdat we in vele gevallen bepaalde stukken identiek rekenwerk moeten overdoen. Daarom zullen we in dit hoofdstuk dieper ingaan op de rekenregels die met het berekenen van afgeleiden gepaard gaan. Het kennen van deze regels is essentieel om een verder functieonderzoek te kunnen doen met behulp van afgeleiden.

3.3.1 Stelling (afgeleide van een som)

Zij $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ beiden differentieerbaar en $a \in I$. De afgeleide van de som $f + g$ in een punt $a \in I$ is gelijk aan de som van de afgeleide functies.

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$$

Bewijs: Er geldt dat

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(a + h) - (f + g)(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) + g(a + h) - f(a) - g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a) + g(a + h) - g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a + h) - g(a)}{h} \\ &= f'(a) + g'(a) \end{aligned}$$

QED ■

3.3.2 Gevolg

Men kan deze regel veralgemenen naar de afgeleide van de som van een willekeurig aantal functies:

$$(f + g + h)'(a) = f'(a) + g'(a) + h'(a)$$

$$\frac{d(f + g + h)}{dx} = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx} + \frac{dh}{dx}$$

Bewijs: Door toepassing van de eerste regel geldt immers.

$$(f + g + h)'(a) = ((f + g) + h)'(a) = (f + g)'(a) + h'(a) = f'(a) + g'(a) + h'(a)$$

QED ■

3.3.3 Voorbeelden

1. $(\sin x + \cos x)' = (\sin x)' + (\cos x)' = \cos x - \sin x$
2. $\left(\frac{x^4 + 3x + 1}{x}\right)' = (x^3)' + (3)' + \left(\frac{1}{x}\right)' = 3x^2 - \frac{1}{x^2}$
3. $\left(\frac{1 + x\sqrt{x}}{x}\right)' = \left(\frac{1}{x}\right)' + (\sqrt{x})' = \frac{-1}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$
4. De functie e^x is gedefinieerd als de oneindige som

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

Voor hiervan de afgeleide te berekenen, moeten we even de aanname maken dat we oneindige sommen ook term per term mogen afleiden. Dit is over het algemeen niet zo, maar in dit geval (gelukkig) wel. De afgeleide functie is dan

$$\frac{d}{dx}(e^x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \dots$$

We komen hierbij tot de merkwaardige conclusie dat $(e^x)' = e^x$. Deze functie is dus gelijk aan zijn eigen afgeleide, een eigenschap die totnogtoe enkel voorbehouden was voor de constante nulfunctie. Meer nog, de functie e^x is zodanig geconcipeerd dat die gelijk is aan zijn eigen afgeleide. De rekenregel wordt dus

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

3.3.4 Stelling (Leibnitz, afgeleide van een produkt)

Zij $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ beiden differentieerbaar en $a \in I$. De afgeleide van het produkt $f \cdot g$ in een punt $a \in I$ wordt gegeven door de volgende regel:

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

Bewijs: Vermits g differentieerbaar is in a , is g ook continu in a , en dus is $\lim_{h \rightarrow 0} g(a+h) = g(a)$. Bijgevolg is

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f \cdot g)(a+h) - (f \cdot g)(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a+h) + f(a)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(a+h) - f(a))g(a+h) + f(a)(g(a+h) - g(a))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \lim_{h \rightarrow 0} g(a+h) + \lim_{h \rightarrow 0} f(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \\ &= f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \end{aligned}$$

QED ■



(° Leipzig, 1 juli 1646 — † Hannover, 14 november 1716)

3.3.5 Gevolg

Men kan ook deze regel veralgemenen naar de afgeleide van het produkt van een willekeurig aantal functies.

$$(f \cdot g \cdot h)'(a) = f'(a)g(a)h(a) + f(a)g'(a)h(a) + f(a)g(a)h'(a)$$

Bewijs:

$$\begin{aligned} (f \cdot g \cdot h)'(a) &= ((f \cdot g) \cdot h)'(a) = (f \cdot g)'(a)h(a) + (f \cdot g)(a)h'(a) \\ &= (f'(a)g(a) + f(a)g'(a))h(a) + f(a)g(a)h'(a) \\ &= f'(a)g(a)h(a) + f(a)g'(a)h(a) + f(a)g(a)h'(a) \end{aligned}$$

QED ■

3.3.6 Gevolg

1. De afgeleide van het produkt van een reëel getal λ en een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ in een punt $a \in I$ is het produkt van het reëel getal λ en de afgeleide van de functie f .

$$\boxed{\forall \lambda \in \mathbb{R} : (\lambda f)'(a) = \lambda f'(a)}$$

2. De afgeleide van de tegengestelde van een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is de tegengestelde van de afgeleide van de functie.

$$\boxed{(-f)'(a) = -f'(a)}$$

Bewijs: (1) Voor $\lambda \in \mathbb{R}$ is

$$(\lambda f)'(a) = \lambda f'(a) + \lambda' f(a) = \lambda f'(a) + 0 \cdot f(a) = \lambda f'(a)$$

(2) volgt uit (1) voor $\lambda = -1$. QED ■

3.3.7 Gevolg

De afgeleide van een verschil van functies $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ in een punt $a \in I$ is het verschil van de afgeleide functies.

$$(f - g)'(a) = f'(a) - g'(a)$$

Bewijs: Dit volgt uit 3.3.6(2) en uit Stelling 3.3.1. QED ■

3.3.8 Voorbeelden

$$1. (\sqrt{x^3})' = (x\sqrt{x})' = x(\sqrt{x})' + \sqrt{x}(x)' = \frac{x}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x}}{2} + \sqrt{x} = \frac{3\sqrt{x}}{2}$$

Dit is consistent met de regel $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ voor $n = \frac{3}{2}$.

$$2. \left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \sin x \left(\frac{1}{x}\right)' + \frac{1}{x}(\sin x)' = \frac{-\sin x}{x^2} + \frac{\cos x}{x} = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

$$3. (3ax^3)' = 3a \cdot (x^3)' = 9ax^2 \quad (a \text{ constant})$$

$$4. (2x^3 - 5x^2 + 3x + 6)' = (2x^3)' - (5x^2)' + (3x)' + (6)' = 2(x^3)' - 5(x^2)' + 3(x)' + 0 = 6x^2 - 10x + 3$$

$$5. (\sin 2x)' = (2 \sin x \cos x)' = 2(\sin x \cos x)' = 2(\cos x(\sin x)' + \sin x(\cos x)') = 2(\cos^2 x - \sin^2 x) = 2 \cos 2x$$

3.3.9 Stelling (afgeleide van een quotiënt)

De afgeleide van een quotiënt van functies $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ in een punt $a \in I$ is een nieuwe breuk, als volgt samengesteld:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{g(a)f'(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$$

op voorwaarde dat $\forall x \in I : g(x) \neq 0$.

Bewijs: Vermits g differentieerbaar is in a , is g ook continu in a , en dus is $\lim_{h \rightarrow 0} g(a+h) = g(a)$. Bijgevolg is

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(a+h) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(a+h)}{g(a+h)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(a+h)g(a) - f(a)g(a+h)}{hg(a+h)g(a)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a) - f(a)g(a) + f(a)g(a) - f(a)g(a+h)}{hg(a+h)g(a)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(a+h) - f(a))g(a)}{hg(a+h)g(a)} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a)(g(a+h) - g(a))}{hg(a+h)g(a)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \frac{1}{g(a+h)} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a)}{g(a+h)g(a)} \\ &= f'(a) \frac{1}{g(a)} - g'(a) \frac{f(a)}{(g(a))^2} \\ &= \frac{g(a)f'(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2} \end{aligned}$$

QED ■

3.3.10 Gevolg

In het bijzonder geldt voor alle $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ met $\forall x \in I : f(x) \neq 0$,

1. Als $\lambda \in \mathbb{R}$, dan is

$$\left(\frac{\lambda}{f}\right)'(a) = \frac{-\lambda f'}{f^2}(a)$$

2. In het bijzonder is

$$\left(\frac{1}{f}\right)' = \frac{-f'}{f^2}$$

Bewijs: (1) Voor $\lambda \in \mathbb{R}$ is

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\lambda}{f}\right) = \frac{f \frac{dk}{dx} - \lambda \frac{df}{dx}}{f^2} = \frac{f \cdot 0 - \lambda \frac{df}{dx}}{f^2} = \frac{-\lambda \frac{df}{dx}}{f^2}$$

(2) volgt uit (1) voor het bijzondere geval $\lambda = 1$. QED ■

3.3.11 Voorbeelden

$$1. \left(\frac{3x+1}{x-2} \right)' = \frac{(x-2)(3x+1)' - (3x+1)(x-2)'}{(x-2)^2} = \frac{(x-2) \cdot 3 - (3x+1) \cdot 1}{(x-2)^2} = \frac{3x-6-3x-1}{(x-2)^2} = \frac{-7}{(x-2)^2}$$

$$2. (\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x (\sin x)' - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\tan x) = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x}$$

$$3. (\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{\sin x (\cos x)' - \cos x (\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{-1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\cot x) = -1 - \cot^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x}$$

$$4. \left(\frac{1}{x^n} \right)' = -\frac{(x^n)'}{x^{2n}} = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = \frac{-n}{x^{n+1}}$$

Door negatieve exponenten te gebruiken wordt dit

$$\frac{d}{dx}(x^{-n}) = -nx^{-n-1}$$

Dit is consistent met de regel $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ voor $n \in \mathbb{Z}$.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{Z} : \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}}$$

$$5. (\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = -\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\sec x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sin x \sec^2 x}$$

$$6. (\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x} \right)' = -\frac{(\sin x)'}{\sin^2 x} = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}$$

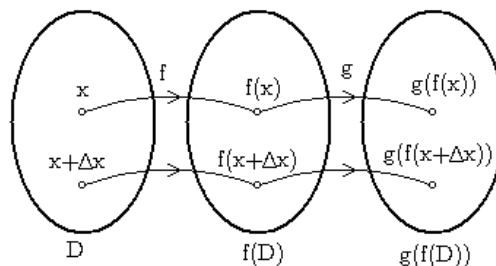
$$\boxed{\frac{d}{dx}(\csc x) = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\cos x \csc^2 x}$$

Stel dat de functie f differentieerbaar is in D en de functie g differentieerbaar is in $f(D)$. We gaan nu onderzoeken of de samengestelde functie $g \circ f$ differentieerbaar is in D .

3.3.12 Stelling (kettingregel)

Stel dat de functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is en de functie $g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is in $f(I) \subseteq J$. De afgeleide van een samenstelling van functies $g \circ f$ in het punt $a \in I$ is het produkt van de afgeleide van de functie g naar en in het punt $f(a)$ en de afgeleide van de functie f in het punt a .

$$\boxed{(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)}$$



Bewijs: Kies a en $a + h$ waarvoor de afgeleiden in kwestie bestaan. Noteer $b = f(a)$ en $k = f(a + h) - b$. Dan is duidelijk

$$\lim_{h \rightarrow 0} k(h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) - f(a) = 0$$

omwille van de continuïteit van f in a . Verder is dan

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(g \circ f)(a + h) - (g \circ f)(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(a + h)) - g(f(a))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{g(b + k) - g(b)}{k} \cdot \frac{k}{h} \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{g(b + k) - g(b)}{k} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k}{h} = g'(b) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \\ &= g'(f(a)) \cdot f'(a) \end{aligned}$$

QED ■

3.3.13 Opmerking

Indien $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto y = f(x)$ en $g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto z = g(y)$, en als $f(a) = b$, dan schrijft men soms ook

$$\frac{dz}{dx}(a) = \frac{dz}{dy}(b) \cdot \frac{dy}{dx}(a)$$

3.3.14 Gevolg

Men kan deze regel veralgemenen naar de afgeleide van de samenstelling van een willekeurig aantal functies.

$$\frac{d(h \circ g \circ f)}{dx}(x) = \frac{dh}{dx}(g(f(x))) \cdot \frac{dg}{dx}(f(x)) \cdot \frac{df}{dx}(x)$$

of anders genoteerd

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \cdot \frac{dv}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Bewijs:

$$\frac{d(h \circ g \circ f)}{dx}(x) = \frac{dh}{dx}((g \circ f)(x)) \cdot \frac{d(g \circ f)}{dx}(x) = \frac{dh}{dx}(g(f(x))) \cdot \frac{dg}{dx}(f(x)) \cdot \frac{df}{dx}(x)$$

QED ■

3.3.15 Gevolg

De afgeleide van een macht van een functie is het produkt van de exponent, de macht van de functie verminderd met 1 van de functie en afgeleide van de functie.

$$\forall n \in \mathbb{Z} : (f^n)'(a) = n f^{n-1} f'(a)$$

Bewijs: Stel $u = f(x)$, dan volgt het gestelde uit de kettingregel (Stelling 3.3.12) en de rekenregel voor machten:

$$\frac{d(u^n)}{dx} = \frac{d(u^n)}{du} \cdot \frac{du}{dx} = n u^{n-1} \cdot \frac{du}{dx}$$

QED ■

3.3.16 Gevolg

Ook alle andere totnogtoe afgeleide rekenregels kunnen worden uitgebreid door de kettingregel; bijvoorbeeld

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{f(x)} \right)' &= \frac{-f'(x)}{f^2(x)} \quad (\text{wat we al wisten}) \\ \left(\sqrt{f(x)} \right)' &= \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} \\ (\sin(f(x)))' &= \cos(f(x)) f'(x) \\ (\cos(f(x)))' &= -\sin(f(x)) f'(x) \\ (\tan(f(x)))' &= (1 + \tan^2(f(x))) f'(x) \end{aligned}$$

enzovoort.

3.3.17 Voorbeelden

$$1. \frac{d}{dx} \left((x^2 - 3x + 1)^3 \right) = \frac{d}{dx} (u^3)$$

$$\text{met } u = x^2 - 3x + 1$$

$$= 3u^2 \frac{du}{dx} = 3(x^2 - 3x + 1)^2 \frac{d}{dx} (x^2 - 3x + 1) = 3(x^2 - 3x + 1)^2 (2x - 3)$$

$$2. \frac{d}{dx} (\sqrt{x^2 + 9}) = \frac{d}{dx} (\sqrt{u})$$

$$\text{met } u = x^2 + 9$$

$$= \frac{\frac{du}{dx}}{2\sqrt{u}} = \frac{\frac{d}{dx} (x^2 + 9)}{2\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$$

$$3. \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{(2x + 1)^4} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{u^4} \right)$$

$$\text{met } u = 2x + 1$$

$$= \frac{-4 \frac{du}{dx}}{u^5} = \frac{-4 \frac{d}{dx} (2x + 1)}{(2x + 1)^5} = \frac{-8}{(2x + 1)^5}$$

$$4. \frac{d}{dx} (\sin(3x + 4)) = \frac{d}{dx} (\sin u)$$

$$\text{met } u = 3x + 4$$

$$= \cos u \frac{du}{dx} = \cos(3x + 4) \frac{d}{dx} (3x + 4) = 3 \cos(3x + 4)$$

$$5. \frac{d}{dx} (\sin((3x + 5)^2)) = \frac{d}{dx} \sin u$$

$$\text{met } u = (3x + 5)^2$$

$$= \cos u \frac{du}{dx} = \cos((3x + 5)^2) \frac{d}{dx} ((3x + 5)^2) = \cos((3x + 5)^2) \frac{d}{dx} (v^2)$$

$$\text{met } v = 3x + 5$$

$$= \cos((3x + 5)^2) \cdot 2v \frac{dv}{dx} = \cos((3x + 5)^2) \cdot 2(3x + 5) \frac{d}{dx} (3x + 5) = 6(3x + 5) \cos((3x + 5)^2)$$

6. Een gas wordt op gelijkmatige wijze (dezelfde hoeveelheid per zelfde tijdseenheid) aan $50 \text{ cm}^3/\text{sec}$ in een sferische ballon gepompt. Nemen we aan dat de druk constant blijft en de ballon steeds sferisch. We zoeken met welke mate dan de straal van de ballon per seconde verandert (in het algemeen en ook op het specifiek moment dat de straal gelijk is aan 5 cm). Zij r de straal van de ballon en V zijn volume. Allebei zijn functie van de tijd t en V is ook functie van r ; namelijk

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$

Bijgevolg is

$$\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2$$

Verder volgt uit de kettingregel dat

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

Er is gegeven dat $\frac{dV}{dt} = 50 \text{ (cm}^3/\text{sec)}$; vandaar dat

$$\frac{dr}{dt} = \frac{50}{4\pi r^2} = \frac{25}{2\pi r^2}$$

Merk dat deze verhouding snel verkleint naarmate r groter wordt (dit komt ook overeen met onze visuele ervaring van de situatie). In het bijzonder, als $r = 5$ is dit $\frac{1}{2\pi} \text{ cm/sec}$.

3.3.18 Stelling (beperkte inverse functiestelling)

Zij een differentieerbare functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zodanig dat de inverse functie f^{-1} bestaat. Dan is de afgeleide hiervan in het punt $f(x)$ de reciproke van de afgeleide van de functie f in het punt x , op voorwaarde dat deze niet nul is.

$$\frac{d(f^{-1})}{dy}(f(x)) = \frac{1}{\frac{df}{dx}(x)}$$

Bewijs: Een “shortcut bewijs” zou er in bestaan op te merken dat

$$\forall x \in I : (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

en dus volgt uit de kettingregel $(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$. Na deling door $f'(x)$, indien die niet nul is, geeft ons dit het gewenste resultaat. Dit bewijs is echter onvolledig, omdat het aanneemt, zonder bewijs, dat de functie f^{-1} differentieerbaar is in $y = f(x)$. Dit is echter niet bewezen. We moeten bewijzen dat

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y)}{k}$$

bestaat. Dit doende zullen we terzelfdertijd zijn waarde vinden, waardoor de voorafgaande “shortcut-redenering” overbodig wordt. Stellen we $h := f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y)$, dan is wegens de bijectiviteit $h \neq 0$ als en slechts als $k \neq 0$. Verder is $h = f^{-1}(y+k) - x$, dus $f^{-1}(y+k) = x+h$ en dus $f(x+h) = y+k$. Op voorwaarde dat $k \neq 0$ hebben we dan

$$\frac{f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y)}{k} = \frac{h}{f(x+h) - f(x)} = \frac{1}{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}}$$

Omdat f^{-1} continu is (want de inverse van een continue bijectie is continu; zie 2.3.17) hebben we dat $k \rightarrow 0$ als en slechts als $h \rightarrow 0$, zodat uiteindelijk

$$(f^{-1})'(y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y)}{k} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}} = \frac{1}{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}} = \frac{1}{f'(x)}$$

wat wel degelijk bestaat op voorwaarde dat $f'(x) \neq 0$. QED ■

3.3.19 Voorbeelden

1. Als $n \in \mathbb{N}_0$, dan is

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sqrt[n]{x}) &\stackrel{y=\sqrt[n]{x}}{=} \frac{dy}{dx} \stackrel{x=y^n}{=} \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{ny^{n-1}} \quad \text{als } y \neq 0 \\ &= \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}} \quad \text{als } x \neq 0 \end{aligned}$$

Door negatieve exponenten te gebruiken wordt dit

$$\frac{d}{dx} \left(x^{\frac{1}{n}} \right) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$$

Meer algemeen wordt nu wegens de kettingregel

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(x^{\frac{z}{n}} \right) &\stackrel{u=x^{\frac{1}{n}}}{=} \frac{d}{dx} \left(\left(x^{\frac{1}{n}} \right)^z \right) = \frac{d}{dx} (u^z) = zu^{z-1} \frac{du}{dx} = z \left(x^{\frac{1}{n}} \right)^{z-1} \frac{d}{dx} \left(x^{\frac{1}{n}} \right) \\ &= z \left(x^{\frac{1}{n}} \right)^{z-1} \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{z}{n} x^{\frac{z-1}{n} + \frac{1}{n}-1} = \frac{z}{n} x^{\frac{z}{n}-1} \end{aligned}$$

Dit is consistent met de regel

$$\forall n \in \mathbb{Q} : \frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1}$$

$$\begin{aligned}
2. \quad \frac{d}{dx}(\text{Bgsin } x) &\stackrel{y=\text{Bgsin } x}{=} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} \\
&\stackrel{x=\sin y}{=} \frac{1}{\cos y} \quad \text{als } \cos y \neq 0 \\
&= \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{als } x \notin \{-1, 1\}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\text{Bgsin } x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$$

$$3. \quad \frac{d}{dx}(\text{Bg tan } x) \stackrel{y=\text{Bg tan } x}{=} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \stackrel{x=\tan y}{=} \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\text{Bg tan } x) = \frac{1}{1+x^2}}$$

Merk op dat altijd $1 + \tan^2 y \geq 1 > 0$

4. Analoog kan men nagaan dat

$$\begin{array}{ll}
\frac{d}{dx}(\text{Bgcos } x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} & \frac{d}{dx}(\text{Bgsec } x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \\
\frac{d}{dx}(\text{Bgcot } x) = \frac{-1}{1+x^2} & \frac{d}{dx}(\text{Bg csc } x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}
\end{array}$$

Het bewijs hiervan wordt aan de lezer overgelaten

5. We weten al dat de functie e^x gelijk is aan zijn eigen afgeleide.

$$\boxed{\frac{d}{dx}(e^x) = e^x}$$

Door toepassing van de kettingregel vinden we tevens dat

$$\frac{d}{dx}(e^{f(x)}) = e^{f(x)} \cdot \frac{d}{dx}f(x)$$

Stel in het bijzonder $y = f(x) = \ln x$, dan is $x = e^y = e^{\ln x}$, en door deze functie af te leiden naar x krijgen we dat

$$1 = e^y \cdot y' = x \cdot (\ln x)'$$

Hieruit vinden we dat

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}}$$

en meer algemeen, door toepassing van de kettingregel,

$$(\ln f(x))' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$

6. Aangezien $a^x = e^{x \ln a}$ vinden we dat

$$\frac{d}{dx}(a^x) = \frac{d}{dx}(e^{x \ln a}) = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$$

dus

$$\boxed{\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a}$$

en als we daarop nog eens de kettingregel willen toepassen, krijgen we

$$\frac{d}{dx}(a^{f(x)}) = a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln a$$

Stel in het bijzonder $y = f(x) = \log_a x$, dan is $x = a^y$, en door deze functie af te leiden naar x krijgen we dat

$$1 = a^y \cdot y' \cdot \ln a = x \cdot (\log_a x)' \cdot \ln a$$

Hieruit vinden we dat

$$\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

hetgeen ook logisch volgt uit de algemene omzettingsformule $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ en de afleidingsregel voor $\ln x$.

Meer algemeen, door toepassing van de kettingregel,

$$(\log_a f(x))' = \frac{1}{f(x) \cdot \ln a} \cdot f'(x)$$

3.3.20 Opmerking

Men moet in het bijzonder opletten wanneer men functies met een reële macht in gaat afleiden. Neem bijvoorbeeld $r \in \mathbb{R}$, dan is

$$(x^r)' = (e^{r \ln x})' = (e^{r \ln x}) (r \ln x)' = x^r \cdot \frac{r}{x} = r x^{r-1}$$

wat conform is met de regels die we al kennen. Op dezelfde manier is

$$((f(x))^r)' = r(f(x))^{r-1} f'(x)$$

3.3.21 Stelling

Zij twee differentieerbare functies $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeven, dan is

$$(f(x)^{g(x)})' = g(x)f(x)^{g(x)-1}f'(x) + f(x)^{g(x)}g'(x)\ln f(x)$$

Bewijs: Als zowel het grondtal als de exponent functies van x zijn, dan krijgen we de volgende regel:

$$\begin{aligned} (f(x)^{g(x)})' &= (e^{g(x)\ln f(x)})' = e^{g(x)\ln f(x)} (g(x)\ln f(x))' \\ &= f(x)^{g(x)} (g'(x)\ln f(x) + g(x)(\ln f(x))') \\ &= f(x)^{g(x)} \left(g'(x)\ln f(x) + \frac{g(x)}{f(x)} f'(x) \right) \\ &= g(x)f(x)^{g(x)-1}f'(x) + f(x)^{g(x)}g'(x)\ln f(x) \end{aligned}$$

QED ■

Kort genoteerd wordt dit:

$$(f^g)' = g f^{g-1} f' + f^g g' \ln f$$

wat bovendien enkel mogelijk is als $f(x) > 0$. Merk op dat als f respectievelijk g een constante is, we bij deze laatste de regels $(f^g)' = f^g g' \ln f$ en $(f^g)' = g f^{g-1} f'$ terugvinden.

3.3.22 Voorbeeld

$$\left((x^3 + 1)^{x^2+x} \right)' = 3x^2 (x^2 + x) (x^3 + 1)^{x^2+x-1} + (2x + 1) (x^3 + 1)^{x^2+x} \ln (x^3 + 1) \text{ op voorwaarde dat } x > -1.$$

3.3.23 Opmerking

Deze regel is een meer algemeen geval van de regel

$$(F(u, v))' = \frac{\partial F}{\partial u} u' + \frac{\partial F}{\partial v} v'$$

Een functie die impliciet afhankelijk is van twee functies u en v , die op hun beurt weer afhankelijk zijn van een derde variabele, x bijvoorbeeld, leidt men af door eerst de partiële afgeleiden van F naar u en v te bepalen, en deze te vermenigvuldigen met de (totale) afgeleiden van u en v naar de onafhankelijke variabele, in ons voorbeeld x . Deze regel vindt men bijvoorbeeld ook in de volgende gevallen:

- $F = u + v \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial F}{\partial v} = 1$ en dus $F' = u' + v'$
- $F = u \cdot v \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial u} = v, \frac{\partial F}{\partial v} = u$ en dus $F' = u'v + v'u$

$$\bullet F = \frac{u}{v} \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial u} = \frac{1}{v}, \frac{\partial F}{\partial v} = \frac{-u}{v^2} \text{ en dus } F' = \frac{u'}{v} - \frac{uv'}{v^2} = \frac{vu' - uv'}{v^2}$$

Dit bewijst dus dat, wanneer men partiële afgeleiden in het verhaal betreft, men dezelfde regels bekommt als diegene die we feitelijk al kennen.

Oefeningenreeks 3A

- Bepaal van de functie $f(x) = -x^2 + 5x - 4$ de grafiek, alsook de vergelijkingen van de raaklijnen in de punten 1, 2, 3 en 4, en teken deze.
- Bereken van de volgende functies de afgeleide rechtstreeks door toepassing van de definitie met limieten, voor de aangegeven punten.

2.1. $f(x) = 5$ voor $a \in \{-5, 0, 5\}$

2.5. $f(x) = 2x^2 - x$ voor $a \in \{-3, 0, 2\}$

2.2. $f(x) = 3x$ voor $a \in \{-2, 0, 3\}$

2.6. $f(x) = -3x^2$ voor $a \in \{-2, 1, 5\}$

2.3. $f(x) = 4x + 7$ voor $a \in \{-1, 0, 4\}$

2.4. $f(x) = x^2 + 6x - 7$ voor $a \in \{-7, -3, 1\}$

2.7. $f(x) = x^2 + 1$ voor $a \in \{-4, 0, 3\}$

- In welk deel van $\mathbb{R}$ zijn de volgende functies differentieerbaar?

3.1. $f(x) = 3$

3.3. $f(x) = x^2 + 2x$

3.5. $f(x) = |x|$

3.2. $f(x) = x$

3.4. $f(x) = \frac{1}{x}$

3.6. $f(x) = \sqrt{x}$

- Toon met de basisdefinitie van een afgeleide aan dat

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \right) = \frac{-2}{x^3}$$

Is dit conform met $\frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1}$?

- Toon met de basisdefinitie van een afgeleide aan dat

$$\frac{d}{dx} (x\sqrt{x}) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

Is dit conform met $\frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1}$?

- 6.1. Bepaal de snijpunten met de coördinaatassen van de grafiek van de functie $f(x) = \sin x$, en bepaal de vergelijkingen van de raaklijnen in die punten.
- 6.2. Bepaal de snijpunten met de coördinaatassen van de grafiek van de functie $f(x) = \cos x$, en bepaal de vergelijkingen van de raaklijnen in die punten.

$$7. \text{ Bereken } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{(\text{het huidige jaartal})} - 1}{x - 1}$$

- Bereken de afgeleide functie van

8.1. $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5$

8.9. $f(x) = \sqrt{2}x - \sqrt{3}$

8.2. $f(x) = x^n + x^{n+1} + x^{n+2} \quad (n \in \mathbb{N})$

8.10. $f(x) = \sqrt{x^3} - \sqrt{x}$

8.3. $f(x) = x^n + 2x^{n-1} - 3x^{n-2} \quad (n \in \mathbb{N})$

8.11. $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x - 3$

8.4. $f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 5x + 1}{x}$

8.12. $f(x) = \frac{9x^4 - \sqrt{3}x^2}{5}$

8.5. $f(x) = -\frac{3}{4}$

8.13. $f(x) = a^3 \quad (a \in \mathbb{R})$

8.6. $f(x) = 4.53x$

8.14. $f(x) = a^2x \quad (a \in \mathbb{R})$

8.7. $f(x) = 4x^3$

8.15. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}} - 6$

8.8. $f(x) = ax^n \quad (a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N})$

8.16. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a, b, c, d \in \mathbb{R})$

8.17. $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 \quad (a, b, c \in \mathbb{R})$

8.18. $f(x) = \frac{\sqrt{5}x^5 + \sqrt{3}x^3 - 2}{3}$

8.19. $f(x) = 3x^2 - 5x + 9$

8.20. $f(x) = -2x^3 + 4x^2 + x - 3$

8.21. $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$

8.22. $f(x) = \frac{2x^3 - 3x^2}{6}$

8.23. $f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x$

8.24. $f(x) = \frac{-x^5 + 3x^3 - 2x^2 + x + 1}{x^2}$

8.25. $f(x) = \frac{2x^2 - 4x + 1}{\sqrt{x}}$

9. Bereken de afgeleide functie van

9.1. $f(x) = (2x + 3)(4x + 5)$

9.2. $f(x) = (x^n + x^{n-1})(x^n - 1) \quad (n \in \mathbb{N}_0)$

9.3. $f(x) = (x + 1)(x + 2)(x + 3)$

9.4. $f(x) = (x - 2)(x + 3)$

9.5. $f(x) = 3x(x + 1)(x^2 + 1)$

9.6. $f(x) = x^2(x - 2) + x(x^2 - 4) + 3x$

9.7. $f(x) = (3x^2 + 5x + 1)(x - 4)$

9.8. $f(x) = (x - 2)x(x + 2)$

9.9. $f(x) = 3x(x^4 - 1) + \frac{1}{5}x^5(x + 1)$

9.10. $f(x) = -4(x + 3)(2x - 1)$

10. Bereken de afgeleide functie van

10.1. $f(x) = x - \sin x$

10.2. $f(x) = x \sin x$

10.3. $f(x) = x^3 \cos x$

10.4. $f(x) = (2x + 3) \sin x + (4x + 5) \cos x$

10.5. $f(x) = x \sin x \cos x$

10.6. $f(x) = 5x^2 \cos x$

10.7. $f(x) = -x^3 \sin x$

10.8. $f(x) = x - \sin x \cos x$

10.9. $f(x) = x \sin x + \cos x$

10.10. $f(x) = (x^2 - x) \sin x$

10.11. $f(x) = \frac{x^2 \tan x}{\sec x}$

11. Bereken de afgeleide functie van

11.1. $f(x) = x^2 - 3x + 2 - \frac{1}{x}$

11.2. $f(x) = \frac{3x^2 + x - 7}{x}$

11.3. $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 3x + 4}{x}$

11.4. $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{2x} \quad (a, b, c \in \mathbb{R})$

11.5. $f(x) = \frac{x^n - 2}{x} \quad (n \in \mathbb{N})$

11.6. $f(x) = \frac{-x^n + 3x^{n-1} - 5x^{n-2} + 7x^{n-3}}{x^{n-2}} \quad (n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\})$

12. Bereken eerst de afgeleide functie door het produkt uit te werken en af te leiden, dan door de regel voor afleiding van een produkt:

12.1. $f(x) = (x^2 - x + 2)(3x - 4)$

12.2. $f(x) = (x^2 + 5x - 6)(x^2 - 2x + 4)$

12.3. $f(x) = (x^n + x^{n-1})(x^n - 1) \quad (n \in \mathbb{N}_0)$

13. Bewijs dat de verzameling A van reële functies die afleidbaar zijn in een vast gekozen punt $a \in \mathbb{R}$ een commutatieve ring met eenheidselement vormen.

14. Bepaal van de volgende functies de raaklijn in het snijpunt met de Y -as:

14.1. $f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \in \mathbb{R})$

14.2. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a, b, c, d \in \mathbb{R})$

15. Bepaal de vergelijkingen van de raaklijnen in de snijpunten met de twee coördinaatassen voor de grafiek van de functie die x afbeeldt op

$$(x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

16. Men beschouwt de grafiek van de functie die x afbeeldt op

$$\frac{x^2(x + 3)}{9}$$

16.1. Bepaal de vergelijkingen van de raaklijnen in de snijpunten met de coördinaatassen.

16.2. Bereken de coördinaten van de punten waar de raaklijn een hoek van $\frac{\pi}{4}$ met de X -as vormt.

17. Bereken de afgeleide functie van

$$17.1. f(x) = \frac{x-1}{x+1}$$

$$17.2. f(x) = \frac{2x-1}{3x+1}$$

$$17.3. f(x) = \frac{4x+5}{6x+7}$$

$$17.4. f(x) = \frac{x+1}{3-x}$$

$$17.5. f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{R})$$

$$17.6. f(x) = \frac{2x+3}{x^2+x-2}$$

$$17.7. f(x) = \frac{x^2+x-2}{2x+3}$$

$$17.8. f(x) = \frac{x^2-x-2}{x^2+5x+6}$$

$$17.9. f(x) = \frac{x^3}{x+2}$$

$$17.10. f(x) = \frac{x^3-1}{x^2+x}$$

$$17.11. f(x) = \frac{x^n+1}{x^n-1} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

$$17.12. f(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{3}{x^3}$$

$$17.13. f(x) = \frac{x-4}{x+2}$$

$$17.14. f(x) = \frac{x^2-3x+4}{x^2+1}$$

$$17.15. f(x) = \frac{5-3x}{5+3x}$$

$$17.16. f(x) = \frac{1}{4x^4} - x$$

$$17.17. f(x) = \frac{1}{2(x-3)^4} + x$$

$$17.18. f(x) = \frac{3}{x-2} + \frac{4}{x-1}$$

$$17.19. f(x) = \frac{x}{x+4}$$

$$17.20. f(x) = \frac{6x-2}{x^2+x+1}$$

$$17.21. f(x) = \frac{4x^2-x+3}{2x+5}$$

$$17.22. f(x) = \frac{x^2}{x+1} - \frac{3x}{x-1}$$

$$17.23. f(x) = \frac{2x^2+5x+2}{(2x+1)(x+2)}$$

$$17.24. f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{Ax^2+Bx+C} \quad (a, b, c, A, B, C \in \mathbb{R})$$

18. Bepaal de vergelijkingen van de raaklijnen in de snijpunten met de twee coördinaatassen voor de grafiek van de functie die x afbeeldt op

$$\frac{x(x-1)}{(x-2)(x+1)}$$

19. Bereken de afgeleide functie van

$$19.1. f(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$19.2. f(x) = \frac{1}{2x^2}$$

$$19.3. f(x) = \frac{-5}{3x^4}$$

$$19.4. f(x) = \frac{1}{2x+5}$$

$$19.5. f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$19.6. f(x) = \frac{5}{(x-2)(x+3)}$$

$$19.7. f(x) = \frac{1}{x \sin x}$$

$$19.8. f(x) = \frac{-2}{x^2 \cos x}$$

$$19.9. f(x) = \frac{-x}{(x+1) \tan x}$$

20. Bereken de afgeleide functie van

$$20.1. f(x) = (x^2+3x+5)^2$$

$$20.2. f(x) = (2x+3)^3$$

$$20.3. f(x) = (x^2-1)^3$$

$$20.4. f(x) = \frac{1}{(3x+4)^2}$$

$$20.5. f(x) = \frac{1}{(x^2+1)^2}$$

$$20.6. f(x) = \frac{3}{4(x^2+4x)^2}$$

$$20.7. f(x) = (3x+1)^4$$

$$20.8. f(x) = (x^3-2x^2)^{10}$$

$$20.9. f(x) = x^2(x+5)^2$$

$$20.10. f(x) = \frac{1}{(x-2)^3}$$

$$20.11. f(x) = \frac{1}{2}(4x^2-6)^2$$

$$20.12. f(x) = \frac{(3x-1)^2}{3x+1}$$

21. 21.1. Bewijs dat als de veelterm $A(x)$ deelbaar is door $(x-a)^2$, dan de afgeleide veelterm $A'(x)$ deelbaar is door $x-a$.

21.2. Bewijs dan ook meer algemeen dat als de veelterm $A(x)$ deelbaar is door $(x-a)^n$, dan de afgeleide veelterm $A'(x)$ deelbaar is door $(x-a)^{n-1}$.

21.3. Bewijs dat als de veeltermen $A(x)$ en $A'(x)$ deelbaar zijn door $x - a$, dat dan de veelterm $A(x)$ deelbaar is door $(x - a)^2$.

21.4. Bewijs dan ook meer algemeen dat als de veeltermen $A(x)$ en $A'(x)$ respectievelijk deelbaar zijn door $x - a$ en $(x - a)^{n-1}$, dat dan de veelterm $A(x)$ deelbaar is door $(x - a)^n$.

21.5. Bewijs dat

$$x^8 - 2x^7 + 2x^6 - 2x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 4x^2 - 2x + 1$$

deelbaar is door $(x - 1)^2$.

21.6. Bewijs dat voor alle $n \in \mathbb{N}$,

$$nx^{n+2} - (n+2)x^{n+1} + (n+2)x - n$$

deelbaar is door $(x - 1)^3$

22. Bereken de afgeleide functie van

22.1. $f(x) = \sqrt{x-2}$

22.2. $f(x) = \sqrt{ax+b}$ ($a, b \in \mathbb{R}$)

22.3. $f(x) = \sqrt{x^2+4}$

22.4. $f(x) = \sqrt{x^3 + \frac{1}{x}}$

22.5. $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$ ($a \in \mathbb{R}$)

22.6. $f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$)

22.7. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{cx+d}}$ ($c, d \in \mathbb{R}$)

22.8. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ ($a \in \mathbb{R}$)

22.9. $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$

22.10. $f(x) = \sqrt{\frac{2x+5}{3x-1}}$

22.11. $f(x) = \sqrt{x+1}$

22.12. $f(x) = 3\sqrt[3]{x} + 2\sqrt{x} + x - 1$

22.13. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-5}}$

22.14. $f(x) = \sqrt{3x^2 - 2x + 6}$

22.15. $f(x) = \sqrt{3x^3 - 2x + 6}$

22.16. $f(x) = \sqrt{5x} - \sqrt{2x}$

22.17. $f(x) = \sqrt{6x^2 + 5x - 3}$

22.18. $f(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^3+x+1}}$

22.19. $f(x) = \frac{3(x+1)^2}{\sqrt{x^5}}$

22.20. $f(x) = \sqrt[3]{x^2+1}$

23. Bereken de afgeleide functie van

23.1. $f(x) = 2 \sin x$

23.2. $f(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x\right)$

23.3. $f(x) = \sin ax$ ($a \in \mathbb{R}_0$)

23.4. $f(x) = \frac{1}{\sin x}$

23.5. $f(x) = \cos 4x$

23.6. $f(x) = \cos\left(\frac{2}{3}x\right)$

23.7. $f(x) = \cos ax$ ($a \in \mathbb{R}_0$)

23.8. $f(x) = \frac{1}{\cos x}$

23.9. $f(x) = \tan 2x$

23.10. $f(x) = \tan\left(\frac{1}{4}x\right)$

23.11. $f(x) = \tan ax$ ($a \in \mathbb{R}_0$)

23.12. $f(x) = \sin^2 x$

23.13. $f(x) = \cot 5x$

23.14. $f(x) = \cot\left(\frac{5}{2}x\right)$

23.15. $f(x) = \cot ax$ ($a \in \mathbb{R}_0$)

23.16. $f(x) = \cos^2 x$

23.17. $f(x) = \cos^4 2x$

23.18. $f(x) = \sec 3x$

23.19. $f(x) = \csc^2 x$

23.20. $f(x) = \sec^3\left(\frac{1}{4}x\right)$

24. Bereken de afgeleide functie van

24.1. $f(x) = \cos(3x+5)$

24.2. $f(x) = \sin(ax+b)$ ($a, b \in \mathbb{R}$)

24.3. $f(x) = \cos(ax^2+bx+c)$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$)

24.4. $f(x) = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x$

24.5. $f(x) = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$

24.6. $f(x) = \sin 4x \cos 3x$

24.7. $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$

24.8. $f(x) = \frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x$

24.9. $f(x) = \sin^2(x^2)$

24.10. $f(x) = 2x^3 \sin x$

24.11. $f(x) = \cos^3(4x)$

24.12. $f(x) = \sin^3 x \cos^2 x$

24.13. $f(x) = \sqrt{\sin x}$

24.14. $f(x) = \sin \frac{1}{x}$

24.15. $f(x) = \sin(3x-4)$

24.16. $f(x) = a \sin px + b \cos qx$ ($a, b, p, q \in \mathbb{R}$)

24.17. $f(x) = 3 \cos^2 5x - 4 \sin^3 x$

- 24.18. $f(x) = \sqrt{\cos 2x}$ 24.25. $f(x) = 3 \tan x + \tan^3 x$
 24.19. $f(x) = \frac{\cos x}{x}$ 24.26. $f(x) = \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}$
 24.20. $f(x) = \cos(4x^2 - 3x + 1)$ 24.27. $f(x) = \frac{\sqrt{2 + \cos x}}{\tan x}$
 24.21. $f(x) = \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x}$ 24.28. $f(x) = \tan x - \frac{1 - \cos x}{\sin x}$
 24.22. $f(x) = \tan x - x$ 24.29. $f(x) = \tan(x^2 + 3x)$
 24.23. $f(x) = \tan x - \cot x$ 24.30. $f(x) = \sqrt[5]{\sin x}$
 24.24. $f(x) = \tan(x^3)$
25. Bepaal de punten van de grafiek van de functie $f(x) = \sin 2x$ waarvan de raaklijnen evenwijdig lopen met een van de bissectrices van het assenstelsel.
26. Bereken de afgeleide functie van
- 26.1. $f(x) = \text{Bgsin } 3x$ 26.6. $f(x) = \text{Bgtan}(2x - 1)$ 26.11. $f(x) = x \text{Bgsin } x + \sqrt{1 - x^2}$
 26.2. $f(x) = \text{Bgsin}(2x^2 + 1)$ 26.7. $f(x) = \text{Bgcot}(4x + 3)$ 26.12. $f(x) = \sqrt{1 - x^2} \text{Bgsin } x$
 26.3. $f(x) = \text{Bgcot}(x^3)$ 26.8. $f(x) = \text{Bgcot}(x^2 - 1)$ 26.13. $f(x) = x \text{Bgtan } x$
 26.4. $f(x) = \text{Bgcot}(-4x + 1)$ 26.9. $f(x) = \text{Bgtan } \frac{x}{a}$ ($a \in \mathbb{R}_0$) 26.14. $f(x) = x^2 \text{Bgtan } x$
 26.5. $f(x) = \text{Bgtan } 3x$ 26.10. $f(x) = x \text{Bgsin } x$ 26.15. $f(x) = \text{Bgsin } \frac{2x - a}{a}$ ($a \in \mathbb{R}_0$)
27. Bepaal de vergelijking van de raaklijn aan de gegeven functie in het gegeven punt
- 27.1. $f(x) = x^2 - 3x + 5$, punt $(0, \dots)$ 27.7. $f(x) = \sqrt{3x + 1}$, punt $(5, \dots)$
 27.2. $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, snijpunt met de Y -as 27.8. $f(x) = \sqrt{x - 3}$, punt $(3, 0)$
 27.3. $f(x) = 12x^2 - 5x - 3$, snijpunt met de X -as 27.9. $f(x) = x^2 - 3x$, punt $\left(\frac{3}{2}, \dots\right)$
 27.4. $f(x) = x^2(x - 1)$, snijpunt met de X -as 27.10. $f(x) = \sqrt{4x^2 - x^3}$, punt $(0, \dots)$
 27.5. $f(x) = \sin x$, punt $(\pi, 0)$
 27.6. $f(x) = \frac{1}{x}$, punt $\left(\dots, \frac{1}{3}\right)$
28. Gegeven de functie $f(x) = x^2$. Zoek de richtingscoëfficiënt van de rechte
- 28.1. die de punten met abscissen 1 en -2 verbindt.
 28.2. die de punten met abscissen 0 en $-\frac{3}{4}$ verbindt.
 28.3. die de punten met abscissen -3 en -5 verbindt.
 28.4. die aan de functie raakt in -1 .
 28.5. die aan de functie raakt in -2 .
 28.6. die aan de functie raakt in 0.
 28.7. die aan de functie raakt in $-\frac{3}{4}$.
29. Zelfde vraag voor de functie $f(x) = x^2 - 3x$.
30. Zelfde vraag voor de functie $f(x) = x^2 - 3x + 2$.
31. Zoek de punten van de volgende krommen waarvoor de raaklijn horizontaal is.
- 31.1. $f(x) = 3x^2 - 6x + 9$ 31.2. $f(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$ 31.3. $f(x) = 2 \sin x + \sin^2 x$
32. Bepaal de veeltermfunctie $f(x)$ als je weet dat $f(2) = 0$ en $f'(x) = 3x^2 - 10x - 2$.
33. Bepaal de veeltermfunctie $f(x)$ als je weet dat $f(1) = 0$ en $f'(x) = 8x^3 - 6x + 5$.
34. Bereken van de volgende functies de afgeleide functie:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 34.1. $f(x) = e^{4x}$ | 34.11. $f(x) = (x^2 - 2x + 2) e^x$ |
| 34.2. $f(x) = \frac{1}{e^x}$ | 34.12. $f(x) = (x^2 + 2) e^{2x}$ |
| 34.3. $f(x) = e^{2x+5}$ | 34.13. $f(x) = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6) e^x$ |
| 34.4. $f(x) = e^{(x^2)}$ | 34.14. $f(x) = e^x (\sin x - \cos x)$ |
| 34.5. $f(x) = e^{\sin x}$ | 34.15. $f(x) = e^{3x} \cos 4x$ |
| 34.6. $f(x) = e^{\text{Bgtan } x}$ | 34.16. $f(x) = e^{2x} (2 \cos 3x + 3 \sin 3x)$ |
| 34.7. $f(x) = x e^x$ | 34.17. $f(x) = e^{-x} \sin 2x$ |
| 34.8. $f(x) = (x - 1) e^x$ | 34.18. $f(x) = \cosh x$ |
| 34.9. $f(x) = (x^2 + x + 1) e^x$ | 34.19. $f(x) = \sinh x$ |
| 34.10. $f(x) = (x^2 + x + 1) e^{-2x}$ | 34.20. $f(x) = x e^x \sin x$ |

35. Bereken van de volgende functies de afgeleide functie:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 35.1. $f(x) = 2^x$ | 35.5. $f(x) = 5^{\sin x}$ | 35.8. $f(x) = x \cdot 2^x$ |
| 35.2. $f(x) = 3^{3x}$ | 35.6. $f(x) = 5^{\cos 2x}$ | 35.9. $f(x) = (x \ln 5 - 1) 5^x$ |
| 35.3. $f(x) = 5^{2x-3}$ | 35.7. $f(x) = \frac{4^{3x}}{\ln 4}$ | 35.10. $f(x) = x^2 \cdot 3^{x^2}$ |
| 35.4. $f(x) = 4^{x^2+5x-1}$ | | |

36. Bereken van de volgende functies de afgeleide functie:

- | | |
|---|---|
| 36.1. $f(x) = \ln(4x)$ | 36.13. $f(x) = x^2 \ln x$ |
| 36.2. $f(x) = \ln(-x)$ | 36.14. $f(x) = x^3 \ln x$ |
| 36.3. $f(x) = \ln^2 x$ | 36.15. $f(x) = 3x - x \ln(x^3)$ |
| 36.4. $f(x) = \ln^2 x + \ln x^2$ | 36.16. $f(x) = \ln(x^3 + \sqrt{x^6 + 1})$ |
| 36.5. $f(x) = \ln(x - 4)$ | 36.17. $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{x^4 - 1})$ |
| 36.6. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ | 36.18. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ |
| 36.7. $f(x) = \ln(x^2 - 1)$ | 36.19. $f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$ |
| 36.8. $f(x) = \ln(\sqrt{x})$ | 36.20. $f(x) = \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ |
| 36.9. $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + k}) \quad (k \in \mathbb{R})$ | 36.21. $f(x) = \ln \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1} - x}$ |
| 36.10. $f(x) = \ln \frac{x-2}{x-1}$ | 36.22. $f(x) = \ln \sqrt[3]{3x + \sqrt{9x^2 + 1}}$ |
| 36.11. $f(x) = x \ln x$ | |
| 36.12. $f(x) = x \ln x - x$ | |

37. Bereken van de volgende functies de afgeleide functie:

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 37.1. $f(x) = \ln(\ln x)$ | 37.5. $f(x) = \ln\left(\tan \frac{x}{2}\right)$ | 37.8. $f(x) = e^{\ln x}$ |
| 37.2. $f(x) = \ln(\sin x)$ | 37.6. $f(x) = \ln\left(\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right)$ | 37.9. $f(x) = \ln(\sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x)$ |
| 37.3. $f(x) = \ln(\cos x)$ | 37.7. $f(x) = \frac{e^x}{\ln x}$ | 37.10. $f(x) = \ln(\sqrt{\sin x})$ |
| 37.4. $f(x) = \ln(\tan x)$ | | 37.11. $f(x) = \ln \sqrt{\frac{1 + \cos ax}{1 - \cos ax}}$ |

38. Bereken van de volgende functies de afgeleide functie:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 38.1. $f(x) = \log_2 x$ | 38.4. $f(x) = \log_3(5x + 6)$ | 38.7. $f(x) = \log_3 \sqrt{x^2 + 1}$ |
| 38.2. $f(x) = \log_4 x$ | 38.5. $f(x) = \log_3(x^2 + x + 1)$ | |
| 38.3. $f(x) = \log_a x$ | 38.6. $f(x) = \log(x \sin x)$ | 38.8. $f(x) = \log_x 2$ |

39. Bereken van de volgende functies de afgeleide functie:

- 39.1. $f(x) = x^{\sqrt{2}}$ 39.5. $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ 39.8. $f(x) = (\ln x)^x$ 39.12. $f(x) = x^{e^x}$
 39.2. $f(x) = x^x$ 39.6. $f(x) = x^{\sqrt{x}}$ 39.9. $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$ 39.13. $f(x) = \text{Bgsin}(x^{2x})$
 39.3. $f(x) = x^{2x+1}$ 39.7. $f(x) = x^{\ln x}$ 39.10. $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$
 39.4. $f(x) = x^{\sin x}$ 39.11. $f(x) = x^{x^2+x}$

40. Bereken van de volgende functies de afgeleide functie:

- 40.1. $f(x) = x^7 - 3x^5 + 2x^3 - \frac{x^2}{4} + \cos x$ 40.6. $f(x) = \sin\left(\sqrt{\tan(\cos^2 x)}\right)$
 40.2. $f(x) = \sqrt{x}(x^4 + x + 1)(2x - 3)$ 40.7. $f(x) = \frac{\sqrt{2x^3 - 2x + 1}}{\sqrt[3]{x + \frac{1}{x}}}$
 40.3. $f(x) = x^4 \cos x \ln x$
 40.4. $f(x) = \sqrt{x^3 + 2x^2 + 2} - \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}$
 40.5. $f(x) = \frac{1}{1 + \sin \sqrt{x}}$ 40.8. $f(x) = e^{\frac{\sqrt[3]{\sin x}}{x}}$

3.4 Hogere differentieerbaarheid in $\mathbb{R}$

We noteren de verzameling continue functies op I als $\mathcal{C}(I)$ en de verzameling differentieerbare functies als $\mathcal{D}(I)$.

3.4.1 Definitie (continu differentieerbaarheid)

Zij $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar. We zeggen dat f **continu differentieerbaar** is als de afgeleide functie

$$f' : J \subseteq I \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f'(x)$$

op zijn beurt weer een continue functie is. We noteren de verzameling continu differentieerbare functies op I als $\mathcal{C}^1(I)$.

We kunnen ons dus afvragen of deze continue functie f' al dan niet opnieuw differentieerbaar is.

3.4.2 Definitie (tweemaal differentieerbaar)

Als een afgeleide functie $f'(x)$ nogmaals differentieerbaar is in een deelgebied J van I , dan noemt men de afgeleide functie van de afgeleide functie de **tweede afgeleide** of **afgeleide van de tweede orde** van f , en we noteren deze als $f''(x)$. Van f zelf zeggen we dan dat die **tweemaal differentieerbaar** is. Ook de volgende notaties worden hiervoor aangewend:

$$D^2 f(x), \frac{d^2 f(x)}{dx^2}$$

Als $y = f(x)$, dan noteert men hier ook

$$y'', D^2 y, \frac{d^2 y}{dx^2}$$

We noteren de verzameling tweemaal differentieerbare functies op I als $\mathcal{D}^2(I)$.

3.4.3 Definitie (hogere afgeleiden)

Analoog kan men ook **tweemaal continu differentieerbaar** zijn definiëren als het continu zijn van deze tweede afgeleide functie. We noteren de verzameling tweemaal continu differentieerbare functies op I als $\mathcal{C}^2(I)$. In dat geval kan men dan de **derde afgeleide** of **afgeleide van de derde orde** definiëren als de afgeleide van $f''(x)$ waar deze bestaat, hetgeen men ook noteert als

$$D^3 f(x), \frac{d^3 f(x)}{dx^3}, y''', D^3 y, \frac{d^3 y}{dx^3}$$

Veralgemeening naar een willekeurige orde n lijkt nu voor de hand liggend. De notaties die hiervoor gebruikt worden zijn

$$f^{(n)}(x), D^n f(x), \frac{d^n f(x)}{dx^n}, y^{(n)}, D^n y, \frac{d^n y}{dx^n}$$

De haakjes dienen om geen verwarring te scheppen met de n -de macht van een functie. Ter vervollediging definiëren we de **nulde afgeleide** van een functie als de functie zelf, t.t.z. we leiden deze niet af. De verzameling n maal differentieerbare functies op I noteren we als $\mathcal{D}^n(I)$, en de verzameling n maal continu differentieerbare functies op I noteren we als $\mathcal{C}^n(I)$.

3.4.4 Eigenschap

Uit de definities volgt dadelijk

$$\mathcal{C}(I) \supseteq \mathcal{D}(I) \supseteq \mathcal{C}^1(I) \supseteq \mathcal{D}^2(I) \supseteq \mathcal{C}^2(I) \supseteq \dots \supseteq \mathcal{D}^n(I) \supseteq \mathcal{C}^n(I) \supseteq \dots$$

We noteren vervolgens

$$\mathcal{C}^\infty(I) := \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{C}^n(I)$$

wat uiteraard ook gelijk is aan $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{D}^n(I)$. Deze collectie noemen we de **oneindig differentieerbare functies**.

Al deze inclusies zijn strikt; de functie $f(x) = |x|$ zit bijvoorbeeld in $\mathcal{C}(I) \setminus \mathcal{D}(I)$. Ter illustratie geven we nu een voorbeeld waaruit blijkt dat $\mathcal{D}(I) \not\supseteq \mathcal{C}^1(I)$:

3.4.5 Voorbeelden

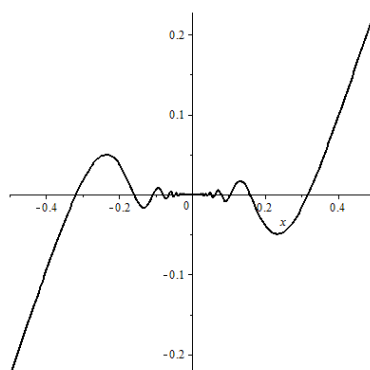
1. De functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{als } x \neq 0 \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$

is differentieerbaar in 0, maar niet continu differentieerbaar in 0. Inderdaad, er geldt dat

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0 \\ &\text{en} \\ \forall x \neq 0 : f'(x) &= 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Echter, $\lim_{h \rightarrow 0} f'(h) \neq f'(0)$.



2. $f(x) = x^5 \Rightarrow f'(x) = 5x^4$
 $\Rightarrow f''(x) = 20x^3$
 $\Rightarrow f'''(x) = 60x^2$
 $\Rightarrow f^{(4)}(x) = 120x$
 $\Rightarrow f^{(5)}(x) = 120$
 $\Rightarrow f^{(6)}(x) = 0$, alsook alle volgende afgeleiden.

3. $f(x) = \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x$ waaruit volgt dat de uitkomsten periodiek terugkeren:
 $\Rightarrow f''(x) = -\sin x$
 $\Rightarrow f'''(x) = -\cos x$
 $\Rightarrow f^{iv}(x) = \sin x$

$$\forall n \in \mathbb{N} : \begin{cases} f^{(4n)}(x) = \sin x \\ f^{(4n+1)}(x) = \cos x \\ f^{(4n+2)}(x) = -\sin x \\ f^{(4n+3)}(x) = -\cos x \end{cases}$$

of nog

$$\forall n \in \mathbb{N} : \frac{d^n}{dx^n}(\sin x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

Analoog is

$$\forall n \in \mathbb{N} : \frac{d^n}{dx^n}(\cos x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

De rekenregel voor de hogere afgeleide van een produkt is de volgende:

3.4.6 Stelling (Leibnitz)

Zij $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n maal differentieerbaar in x , dan is de produktfunctie fg eveneens n maal differentieerbaar in x en dan is

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{(i)} \cdot g^{(n-i)}$$

Bewijs: We gaan deze stelling bewijzen per inductie op n . Voor $n = 1$ staat hier gewoon de regel voor de afgeleide van een produkt fg :

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Stel nu dat de stelling klopt voor $n - 1$, dus stel dat

$$(f \cdot g)^{(n-1)} = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} f^{(i)} \cdot g^{(n-1-i)}$$

Dan zullen we trachten aan te tonen dat deze stelling nog steeds klopt voor n , dus dat

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{(i)} \cdot g^{(n-i)}$$

Nu is

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = [(fg)^{(n-1)}(x)]' = \left[\sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} f^{(i)}(x) \cdot g^{(n-1-i)}(x) \right]'$$

Passen we op de term de regel van Leibnitz voor $n = 1$ toe, dan krijgen we

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} f^{(i+1)}(x) \cdot g^{(n-1-i)}(x) + \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} f^{(i)}(x) \cdot g^{(n-i)}(x)$$

We herindexeren de eerste som door $j = i + 1$ te stellen:

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{j=1}^n \binom{n-1}{j-1} f^{(j)}(x) \cdot g^{(n-j)}(x) + \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} f^{(i)}(x) \cdot g^{(n-i)}(x)$$

Vervolgens splitsen we de eerste term op voor $j = 1$ tot $n - 1$ en voor $j = n$, en doen we hetzelfde voor de tweede term voor $i = 0$ en $i = 1$ tot $n - 1$:

$$\begin{aligned} (f \cdot g)^{(n)}(x) &= \sum_{j=1}^{n-1} \binom{n-1}{j-1} f^{(j)}(x) \cdot g^{(n-j)}(x) + \binom{n-1}{n-1} f^{(n)}(x) \cdot g(x) \\ &\quad + \binom{n-1}{0} f(x) \cdot g^{(n)}(x) + \sum_{i=1}^{n-1} \binom{n-1}{i} f^{(i)}(x) \cdot g^{(n-i)}(x) \end{aligned}$$

Na het opnieuw rangschikken van de termen en de twee sommen bij elkaar te zetten, krijgen we

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \binom{n-1}{0} f(x) g^{(n)}(x) + \sum_{i=1}^{n-1} \left[\binom{n-1}{i-1} + \binom{n-1}{i} \right] f^{(i)}(x) \cdot g^{(n-i)}(x) + \binom{n-1}{n-1} f^{(n)}(x) \cdot g(x)$$

We weten uit de combinatieleer dat $\binom{n-1}{0} = 1 = \binom{n}{0}$ en dat $\binom{n-1}{n-1} = 1 = \binom{n}{n}$. Bovendien zegt de stelling van Pascal ons dat $\binom{n-1}{i-1} + \binom{n-1}{i} = \binom{n}{i}$, dus

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \binom{n}{0} f(x) g^{(n)}(x) + \sum_{i=1}^{n-1} \binom{n}{i} f^{(i)}(x) \cdot g^{(n-i)}(x) + \binom{n}{n} f^{(n)}(x) \cdot g(x)$$

en door samennemen van de sommen is uiteindelijk

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{(i)}(x) \cdot g^{(n-i)}(x)$$

QED ■

3.4.7 Voorbeelden

1. Zij $f(x) = e^{2x}$ en $g(x) = \cos x$. Dan is

$$\begin{aligned} (f \cdot g)'''(x) &= f(x)g'''(x) + 3f'(x)g''(x) + 3f''(x)g'(x) + f'''(x)g(x) \\ &= e^{2x} \sin x - 6e^{2x} \cos x - 12e^{2x} \sin x + 8e^{2x} \cos x \end{aligned}$$

2. Zij $f(x) = x^3$ en $g(x) = \cos x$. Dan is

$$\begin{aligned} (f \cdot g)^v(x) &= f(x)g^v(x) + 5f'(x)g^{iv}(x) + 10f''(x)g'''(x) + 10f'''(x)g''(x) + 5f^{iv}(x)g'(x) + f^v(x)g(x) \\ &= -x^3 \sin x + 15x^2 \cos x + 60x \sin x - 60 \cos x \end{aligned}$$

Oefeningenreeks 3B

1. Bereken de tweede afgeleide van de volgende functies:

1.1. $f(x) = 3x^3 - 5x^2 - 3x + 2$

1.2. $f(x) = \frac{1}{3}x - 5$

1.3. $f(x) = 4\sqrt{x+1}$

1.4. $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{4}x + 5$

1.5. $f(x) = \tan x$

1.6. $f(x) = \cot x$

1.7. $f(x) = \frac{x+2}{x-3}$

1.8. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-5}}$

1.9. $f(x) = a \sin(bx + c)$
($a, b, c \in \mathbb{R}_0$)

1.10. $f(x) = \sin x \cos x$

1.11. $f(x) = x \operatorname{Bgsin} x$

1.12. $f(x) = \operatorname{Bgtan}\left(\frac{1}{x}\right)$

1.13. $f(x) = \frac{1}{1 + e^{2x}}$

1.14. $f(x) = \sec \frac{1}{x}$

1.15. $f(x) = 2^{x^2+1}$

2. Bereken de derde afgeleide van de volgende functies:

2.1. $f(x) = \frac{1}{x}$

2.3. $f(x) = (x^2 - 1)^4$

2.5. $f(x) = x^p \ln^a x$

2.7. $f(x) = x^2 e^x$

2.2. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{3+2x}}$

2.4. $f(x) = \ln^2 x$

2.6. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x}$

2.8. $f(x) = \cos^3 x$

3. Bereken de vierde afgeleide van de functie $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

4. Bereken de n -de afgeleide van de volgende functies:

aannemen dat het gaat om een maximum (voor een minimum kan een analoog bewijs gegeven worden). Als $x < c$, dan is $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$, dus ook $\lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$; bijgevolg is

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

Als echter $x > c$, dan is $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$, dus ook $\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$; bijgevolg is

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

Dit kan uiteraard alleen maar als $f'(c) = 0$. QED ■

De meetkundige betekenis van de stelling van Rolle is de volgende: de grafiek van de functie f , gedefinieerd op een begrensd gesloten interval, welke aan zekere continuïteits- en differentieerbaarheidsvoorwaarden voldoet, en waarvoor de functiewaarden in de eindpunten gelijk zijn, bevat tenminste één punt met horizontale raaklijn. Laten we nu de conditie $f(a) = f(b)$ vallen, dan kunnen we verwachten dat er nog steeds ergens een raaklijn aan de grafiek moet bestaan welke evenwijdig is met de koorde die de eindpunten $(a, f(a))$ en $(b, f(b))$ verbindt. Dit wordt onze volgende stelling. De middelwaardestelling van Lagrange is dus in zekere zin de uitbreiding van de stelling van Rolle, waarbij niet langer geëist wordt dat de functie in begin- en eindpunten van het interval dezelfde waarde aanneemt. Als dit toch het geval moest zijn, dan herleidt de middelwaardestelling zich tot de stelling van Rolle.

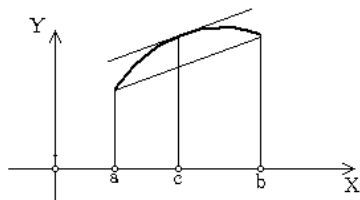
3.5.2 Stelling (middelwaardestelling van Lagrange)

Als $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

- (i) continu is op het gesloten interval $[a, b]$, en als
- (ii) differentieerbaar op het open interval $]a, b[$,

dan bestaat er een punt $c \in]a, b[$ zodanig dat

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



Bewijs: Als f continu is op $[a, b]$ en differentieerbaar is op $]a, b[$, dan is de functie $g(x)$, gedefinieerd door

$$\forall x \in [a, b] : g(x) := f(x) + kx$$

ook continu op het gesloten en differentieerbaar op het open interval voor alle $k \in \mathbb{R}$. Deze laatste constante kiezen we zodanig dat $g(a) = g(b)$, namelijk

$$\begin{aligned} f(a) + ka &= f(b) + kb &\Leftrightarrow & ka - kb = f(b) - f(a) \\ &&\Leftrightarrow & k = -\left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a}\right) \end{aligned}$$

In dat geval geldt de stelling van Rolle, en kunnen we dus een punt $c \in]a, b[$ vinden, zodanig dat $g'(c) = 0$. Maar

$$g'(x) = f'(x) + k$$

en dus geldt voor het bewuste punt dat $f'(c) = -k$. Bijgevolg is

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

en is de stelling bewezen. QED ■

De middelwaardstelling van Lagrange wil eigenlijk zeggen dat bij een continue functie op een interval minstens één punt in dit interval moet zijn waarin de raaklijn evenwijdig is met de **koorde**, i.e. de rechte verbindinglijn tussen de begin- en eindpunten van het interval. Ook de volgende stelling is nog een mogelijke uitbreiding van de middelwaardstelling, en dus onrechtstreeks van de stelling van Rolle.

3.5.3 Stelling (middelwaardstelling van Cauchy)

Als f en $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

- (i) continu zijn op het gesloten interval $[a, b]$,
- (ii) differentieerbaar op het open interval $]a, b[$,
- (iii) $\forall x \in]a, b[: g'(x) \neq 0$, en als
- (iv) $g(b) \neq g(a)$,

dan bestaat er een punt $c \in]a, b[$ zodanig dat

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Bewijs: Als f en g continu zijn op $[a, b]$ en differentieerbaar zijn op $]a, b[$, dan is de functie $h(x)$, gedefinieerd door

$$\forall x \in [a, b] : h(x) := f(x) + kg(x)$$

ook continu op het gesloten en differentieerbaar op het open interval voor alle $k \in \mathbb{R}$. Deze laatste constante kiezen we zodanig dat $h(a) = h(b)$, namelijk

$$\begin{aligned} f(a) + kg(a) &= f(b) + kg(b) \Leftrightarrow kg(a) - kg(b) = f(b) - f(a) \\ \Leftrightarrow k &= - \left(\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right) \end{aligned}$$

In dat geval geldt de stelling van Rolle, en kunnen we dus een punt $c \in]a, b[$ vinden, zodanig dat $h'(c) = 0$. Maar

$$h'(x) = f'(x) + kg'(x)$$

en dus geldt voor het bewuste punt dat $\frac{f'(c)}{g'(c)} = -k$. Bijgevolg is

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

en is de stelling bewezen. QED ■

Merk op dat in het bijzonder voor $g(x) = x$, dus de identiteitsfunctie, de stelling van Cauchy zich reduceert tot de middelwaardstelling.

De stelling van Cauchy kan worden gebruikt om een nuttige rekenregel te bewijzen die in vele gevallen toelaat om de berekening van limieten van de vorm $\frac{0}{0}$ en $\frac{\infty}{\infty}$ aanzienlijk te vereenvoudigen.

3.5.4 Stelling (regel van l'Hôpital)

Als f en $g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$

- (i) differentieerbaar (en dus continu) zijn,
- (ii) voor een zekere $\alpha \in]a, b[$ geldt dat $f(\alpha) = g(\alpha) = 0$, en als
- (iii) $\forall x \in]a, b[\setminus \{\alpha\} : g'(x) \neq 0$

dan geldt

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

Bewijs: Kies bijvoorbeeld $x > \alpha$ (het bewijs voor $x < \alpha$ is analoog). Wegens de Stelling van Cauchy bestaat er een $c \in]\alpha, x[$ waarvoor

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(\alpha)}{g(x) - g(\alpha)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Als men de limiet neemt voor $x \rightarrow \alpha$, dan geldt ook dat $c \rightarrow \alpha$, en dus geldt dat

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow \alpha} \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

wat op een notatie van c in plaats van x betekent dat deze laatste limiet, als deze bestaat, gelijk is aan deze eerste. QED ■

3.5.5 Voorbeelden

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 3x - 5}{3x^2 - 2x - 1} = \frac{0}{0}$. In plaats van het nulpunt af te splitsen, kunnen we ook van noemer en teller apart de afgeleide nemen. Als we deze stap gebruiken, noteren we de letter H boven het gelijkheidsteken. We krijgen dus:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 3x - 5}{3x^2 - 2x - 1} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x + 3}{6x - 2} = \frac{7}{4}$$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + \sin x} = \frac{0}{0}$. In plaats van goniometrische formules te zoeken zodanig dat we iets in noemer en teller kunnen wegschrijven, kunnen we ook van noemer en teller apart de afgeleide nemen. We krijgen dus:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + \sin x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 0$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x} = \frac{0}{0}$. In plaats van goniometrische formules te zoeken zodanig dat we iets in noemer en teller kunnen wegschrijven, kunnen we ook hier van noemer en teller apart de afgeleide nemen. We krijgen dus:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{\cos^2 x}}{1 - \cos x}$$

wat nog steeds $\frac{0}{0}$ is; nu vinden we echter wél een formule die ons hieruit helpt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{\cos^2 x}}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{(1 - \cos x) \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(\cos x + 1)}{(1 - \cos x) \cos^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{(\cos x + 1)}{\cos^2 x} = -2 \end{aligned}$$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ bestaat niet, want deze functie bestaat niet voor $x < 0$. We kunnen wel de rechterlimiet berekenen, die $\frac{0}{0}$ is, en dan mogen we alsnog de regel van de l'Hôpital gebruiken:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin \sqrt{x}) = 0$$

5. Het kan soms voorkomen dat we deze regel meerdere malen achter elkaar moeten toepassen:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{2x^3 - 3x^2 + 1} = \frac{0}{0} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 3}{6x^2 - 6x} = \frac{0}{0} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{12x - 6} = 1$$

$$\begin{aligned} 6. \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4x}{(2x - \pi) \sin 2x} &= \frac{0}{0} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{4 \sin 4x}{2 \sin 2x + 2(2x - \pi) \cos 2x} \\ &= \frac{0}{0} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{16 \cos 4x}{4 \cos 2x + 4 \cos 2x - 4(2x - \pi) \sin 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{4 \cos 4x}{2 \cos 2x - (2x - \pi) \sin 2x} = -2 \end{aligned}$$

3.5.6 Opmerkingen

1. Veel voorkomende fout: men moet zeer omzichtig omgaan met de regel van l'Hôpital en er vooral zorgvuldig op letten dat aan alle voorwaarden voldaan is. De regel is zeker niet van toepassing als de limiet geen onbepaalde vorm heeft. Zo is bijvoorbeeld

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x^2 + x} = 0$$

maar

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x - 2}{2x + 1} = \frac{4}{3}$$

2. Men moet altijd de voorkeur geven aan andere technieken. De reden hiervoor is dat limiet een meer elementaire notie is dan afgeleide. We hebben het concept van limiet nodig om dat van afgeleide te definiëren. De regel van l'Hôpital keert deze hiërarchie om. Zo weten we bijvoorbeeld uit Sectie 2.7.14 dat $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ zonder gebruik te maken van de regel van l'Hôpital. Deze eigenschap werd later aangewend in het bewijs om de afgeleiden van de functies $\sin$ en $\cos$ te berekenen. Moesten we nu zonder deze voorkennis $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ bewijzen, gebruik makend van de regel van l'Hôpital, dan zouden we een cirkelredenering maken.

3.5.7 Stelling (Regel van l'Hôpital op oneindig)

Als f en $g :]a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

- (i) differentieerbaar (en dus continu) zijn,
- (ii) $\forall x \in]a, +\infty[: g'(x) \neq 0$, en als
- (iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$,

dan geldt

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

Bewijs: Stel bijvoorbeeld $a > 0$ (het bewijs voor $a < 0$ is analoog) en beschouw de functies

$$F :]0, \frac{1}{a}[\rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto f\left(\frac{1}{t}\right) \text{ en } G :]0, \frac{1}{a}[\rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto g\left(\frac{1}{t}\right)$$

Dan voldoen F en G aan $\lim_{t \rightarrow 0+} F(t) = \lim_{t \rightarrow 0+} G(t) = 0$, en

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{F'(t)}{G'(t)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

per veronderstelling; bijgevolg volgt uit de gewone regel van de l'Hôpital dat

$$L = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{F(t)}{G(t)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f\left(\frac{1}{t}\right)}{g\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

QED ■

3.5.8 Voorbeelden

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{Bgtan } x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} = \frac{0}{0} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^2 + 1}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{x^2}{x^2 + 1} = -1$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{\ln(1 - x^{-1})} = \frac{0}{0} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{\frac{1}{x(x-1)}} = 0$

Dit laatste volgt echter enkel uit het feit dat de exponentiële functie in $-\infty$ sneller naar 0 daalt dan elke veelterm. Een herhaald toepassen van de regel van de l'Hôpital heeft geen zin.

3.5.9 Stelling (regel van l'Hôpital II)

Als f en $g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$

- (i) differentieerbaar (en dus continu) zijn,
- (ii) voor een zekere $\alpha \in]a, b[$ geldt dat $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = \infty$, en als
- (iii) $\forall x \in]a, b[\setminus \{\alpha\} : g'(x) \neq 0$

dan geldt

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

Bewijs: Stel dat $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$. Dat betekent

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in]\alpha - \delta, \alpha + \delta[\setminus \{\alpha\} : \left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - L \right| < \varepsilon$$

Neem zonder verlies van algemeenheid x, y zodanig dat $\alpha < x < y < \alpha + \delta$ (het andere geval verloopt analoog). Aangezien f en g continu zijn op $[x, y]$ en differentieerbaar op $]x, y[$, volgt uit de stelling van Cauchy dat

$$\exists c \in]x, y[: \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Aangezien $c \in]\alpha - \delta, \alpha + \delta[$, is

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} - L \right| < \varepsilon$$

en dus ook

$$\left| \frac{\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)}}{1 - \frac{g(y)}{g(x)}} - L \right| < \varepsilon$$

Nu is $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = \infty$ en dus

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(y)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{g(y)}{g(x)} = 0$$

en zonder verlies van algemeenheid kunnen we de δ verkleinen tot een γ zodanig dat $\frac{g(y)}{g(x)} < 1$. Dan is echter

$$\left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right)(L - \varepsilon) < \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(y)}{g(x)} < \left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right)(L + \varepsilon)$$

Nemen we nu de limiet voor $x \rightarrow \alpha$, dan krijgen we dat

$$L - \varepsilon \leq \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} \leq L + \varepsilon$$

en dus $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = L$. QED ■

3.5.10 Voorbeeld

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \frac{\infty}{\infty} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} -x = 0$$

3.5.11 Lemma

Zij $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu in $a \in I$ en differentieerbaar in $I \setminus \{a\}$. Als dan $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = +\infty$ (of $-\infty$), dan is eveneens $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$ (of $-\infty$).

Bewijs: Dit volgt uit de Middelwaardstelling van Lagrange 3.5.2: als $x > a$ dan bestaat er een $\xi \in]a, x[$ zodanig dat $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi)$. Vandaar dat ook

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow a} f'(\xi) = +\infty$$

en hetzelfde geldt voor de linkerlimiet. QED ■

3.5.12 Lemma

Zij $f : [a - h, a + h] \rightarrow \mathbb{R}$ tweemaal differentieerbaar op $]a - h, a + h[$. Bewijs:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - (x - a)f'(a) - \frac{(x - a)^2}{2}f''(a)}{(x - a)^2} = 0$$

Bewijs: Stel

$$\begin{cases} F(x) := f(x) - f(a) - (x-a)f'(a) - \frac{(x-a)^2}{2}f''(a) \\ G(x) := (x-a)^2 \end{cases}$$

f is tweemaal differentieerbaar, dus zeker éénmaal continu differentieerbaar in een omgeving van a . Er bestaat dus een $k > 0$ zodanig dat f continu differentieerbaar is op $]a-k, a+k[$, dus daardoor F en G als lineaire en kwadratische samenstellingen ook. Nu is $F(a) = G(a) = 0$. Uit de regel van de l'Hôpital volgt dan dat

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{G(x)} &= \frac{0}{0} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{F'(x)}{G'(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a) - (x-a)f''(a)}{2(x-a)} \end{aligned}$$

Het zou nu verleidelijk zijn om nog eens de regel van de l'Hôpital te gebruiken, en te stellen dat deze limiet dan

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a) - (x-a)f''(a)}{2(x-a)} = \frac{0}{0} \stackrel{(H)}{=} \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow a} (f''(x) - f''(a))$$

zou zijn. Er is echter niet gezegd dat f tweemaal *continu* differentieerbaar is, dus we weten niet of $\lim_{x \rightarrow a} f''(x) = f''(a)$. Wel weten we dat f tweemaal *differentieerbaar* is in a , dus f' is éénmaal differentieerbaar in a . Bijgevolg is

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a) - (x-a)f''(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f'(x) - f'(a)}{x-a} - f''(a) \right) = 0$$

want $f''(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x-a}$. QED ■

3.5.13 Stelling

Zij $f : [a-h, a+h] \rightarrow \mathbb{R}$ tweemaal differentieerbaar op $]a-h, a+h[$. *Bewijs:*

$$f''(a) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - 2f(a) + f(a-x)}{x^2}$$

Bewijs: Zij

$$F : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(a+hx) + f(a-hx)$$

Dan is F continu op $[-1, 1]$ en differentieerbaar op $] -1, 1[$, want het is een samenstelling van f met twee lineaire functies $a+hx$ en $a-hx$. In het bijzonder geldt Lemma 3.5.12 voor F , waaruit volgt dat

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0) - xF'(0) - \frac{x^2}{2}F''(0)}{x^2} = 0$$

Nu is

$$F'(x) = h(f'(a+hx) - f'(a-hx)) \Rightarrow F'(0) = h(f'(a) - f'(a)) = 0$$

en

$$F''(x) = h^2(f''(a+hx) + f''(a-hx)) \Rightarrow F''(0) = h^2(f''(a) + f''(a)) = 2h^2f''(a)$$

Dus

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+hx) + f(a-hx) - 2f(a) - x^2 h^2 f''(a)}{x^2} = 0 \\ \Rightarrow &\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+hx) + f(a-hx) - 2f(a)}{x^2} = h^2 f''(a) \end{aligned}$$

Stel i.h.b. $h = 1$, dan is $f''(a) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) + f(a-x) - 2f(a)}{x^2}$ QED ■

Merk op dat deze functie ineens de tweede afgeleide geeft, zonder de afgeleide te berekenen!

3.5.14 Voorbeeld

Zij $f(x) = x^4$. Dan is

$$\begin{aligned} f''(a) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^4 - 2a^4 + (a-x)^4}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a^4 + 4a^3x + 6a^2x^2 + 4ax^3 + x^4) - 2a^4 + (a^4 - 4a^3x + 6a^2x^2 - 4ax^3 + x^4)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{12a^2x^2 + 2x^4}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (12a^2 + 2x^2) = 12a^2 \end{aligned}$$

Oefeningenreeks 3C

- Voor de functie $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ is $f(0) = f\left(\frac{3}{2}\right) = 1$. In welk punt $c \in \left]0, \frac{3}{2}\right[$ is $f'(c) = 0$?
- Voor de continue functie $f(x) = |x|$ is $f(-1) = f(1) = 1$. Nochtans bevat het interval $[-1, 1]$ geen enkel punt c waarvoor $f'(c) = 0$. Zoek hiervoor een verklaring. Of is dit misschien in strijd met de Stelling van Rolle?
- Voor de continue functie $f(x) = |x|$ is $f(-1) = 1$ en $f(2) = 2$. Nochtans bevat het interval $[-1, 2]$ geen enkel punt c waarvoor $f'(c) = \frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)}$. Zoek hiervoor een verklaring. Of is dit misschien in strijd met de middelwaardestelling?
- Voor de functie $f(x) = x^2 - 2x + 2$ is $f(0) = 2$ en $f(4) = 10$. In welk punt van de grafiek is de raaklijn evenwijdig met de koorde, die de punten $(0, 2)$ en $(4, 10)$ verbindt? Wat is de vergelijking van die raaklijn?
- Een auto rijdt 's nachts over een landweggetje waar de maximaal toegelaten snelheid 70 kilometer per uur is. Om 3u staat de kilometerteller op 8075 km, om 3u18 staat die op 8100 km. Bewijs dat de automobilist ergens een snelheidsovertreding moet hebben begaan.
- Veronderstel dat dezelfde auto 50 km/uur rijdt om 3u25 en 65 km/uur om 3u35. Toon aan dat ergens binnen dat tijdsbestek van 10 minuten de versnelling van de auto 90 km/uur^2 moet geweest zijn.
- Twee auto's rijden over de E19 van Antwerpen naar Brussel. Ze vertrekken allebei om 9u en komen allebei om 10u aan. Toon aan dat er ergens een punt moet geweest zijn waarop ze dezelfde snelheid hadden.
- Zij $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Gebruik de middelwaardestelling om te bewijzen dat $\exists c \in]a, b[: (n+1)c^n = \sum_{i=0}^n a^i b^{n-i}$.
- Stel $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n \in \mathbb{R}$ reële getallen, zodanig dat $\sum_{i=0}^n \frac{\gamma_i}{i+1} = 0$. Bewijs dat de vergelijking $\gamma_0 + \gamma_1 x + \gamma_2 x^2 + \dots + \gamma_n x^n = 0$ minstens één nulpunt tussen 0 en 1 heeft.
- Bewijs: als $0 < a \leq b$, dan geldt $3\sqrt[3]{a}(a+b) \leq 2 \left(a^{\frac{4}{3}} + (ab)^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{4}{3}} \right) \leq 3\sqrt[3]{b}(a+b)$
- Bewijs: als $0 < a \leq b$, dan geldt $4\sqrt[4]{a^3} \leq \sum_{i=0}^3 \sqrt[4]{b^{3-i}a^i} \leq 4\sqrt[4]{b^3}$
- Bewijs: als $0 < b \leq a$, dan geldt $\frac{a-b}{a} \leq \ln \frac{a}{b} \leq \frac{a-b}{b}$
- Zij $f :]a-h, a+h[\rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar. Noem $A := \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$
 - Gebruik de middelwaardestelling om te bewijzen dat $f'(a) = A$.
 - Betekent dit dan dat een differentieerbare functie op een open interval ineens continu differentieerbaar is? Motiveer je antwoord.
- Zij $h > 0$ en $f : [a-h, a+h] \rightarrow \mathbb{R}$ continu en differentieerbaar op $]a-h, a+h[$. Bewijs:
 - $\exists \theta_1 \in]0, 1[: \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = f'(a + \theta_1 h) + f'(a - \theta_1 h)$ ¹

¹Aanwijzing: beschouw de functie $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(a+hx) - f(a-hx)$

$$14.2. \exists \theta_2 \in]0, 1[: \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h} = f'(a + \theta_2 h) - f'(a - \theta_2 h) \quad ^2$$

15. Gegeven dat $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is en dat $c, d, \gamma \in \mathbb{R}$ voldoen aan:

(i) $a < c < d < b$

(ii) $f'(c) \neq f'(d)$

(iii) $f'(c) \wedge f'(d) < \gamma < f'(c) \vee f'(d)$

Toon dan aan dat $\exists \alpha \in]c, d[: f'(\alpha) = \gamma$. Let op! Hierbij is *niet* gegeven dat f' continu is!

16. Bereken de volgende limieten met de regel van de l'Hôpital:

$$16.1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^6 - 2x + 1}{x^7 - 2x + 1}$$

$$16.2. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3 - 5x^2 - 8x - 1}{x^4 + x^3 - x - 1}$$

$$16.3. \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^5 - a^5}{x^3 - a^3} \quad (a \in \mathbb{R})$$

$$16.4. \lim_{x \rightarrow -\frac{2}{3}} \frac{24x^2 + 19x + 2}{9x^2 - 4}$$

$$16.5. \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{6x^2 - x - 2}{2x^2 + 3x + 1}$$

$$16.6. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+4}}{2x^2 + 5x - 12}$$

$$16.7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{9x^2 - 5x - 4}$$

$$16.8. \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{4x^3 - 8x^2 - 11x - 3}{6x^2 + (3\sqrt{5} - 2\sqrt{3})x - \sqrt{15}}$$

$$16.9. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x^p + n}{px^{p+1} - (p+1)x + 1} \quad (n, p \in \mathbb{N}_0, n \geq p)$$

17. Zelfde vraag voor de volgende limieten:

$$17.1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

$$17.2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$$

$$17.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$17.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \cos x}{x^2}$$

$$17.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$17.6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x(1 - \cos x)}$$

$$17.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin^2 x}{x \cos x - \sin x}$$

$$17.8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + x \sin x}{2x^2}$$

$$17.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 - \sin x - \cos x}$$

$$17.10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1 - \cos x) - \sin^2 x}{\sin^4 x}$$

$$17.11. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan \frac{x}{2} - 1}{\cos x}$$

$$17.12. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos\left(2x - \frac{3\pi}{2}\right)}{x - \pi}$$

$$17.13. \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{2 \sin x + \sqrt{3}}{9x^2 - \pi^2}$$

$$17.14. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x + \cos x}{2 + \cos 2x - \sin x}$$

$$17.15. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan x - \tan a}{\sin x - \sin a} \quad (a \in \mathbb{R}_0)$$

18. Zelfde vraag voor de volgende limieten:

$$18.1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2000}}{e^x}$$

$$18.2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x}$$

$$18.3. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n}$$

$$18.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

$$18.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{x}$$

$$18.6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin 2x}$$

$$18.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$$

$$18.8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{e^x - e^{-x} - 2x}$$

$$18.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\ln(1 - x)}$$

$$18.10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - 3x)}{\tan 5x}$$

$$18.11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \ln(1 + x)}{\sin x - x}$$

$$18.12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x}$$

$$18.13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2 \sin x)}{\sin x}$$

$$18.14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \ln(1 + 3x)}{e^x - 1}$$

$$18.15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1 + x)}{e^x - x - 1}$$

$$18.16. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - \ln \sqrt{1 + x^2}}{x^4}$$

$$18.17. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$$

$$18.18. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n}$$

$$18.19. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$$

$$18.20. \lim_{x \rightarrow e} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{e}}{\ln x - 1}$$

$$18.21. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$$

$$18.22. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{3x} - 1}{x}$$

$$18.23. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \log_a(1 + x)$$

$$18.24. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \log_a(1 + 5x)$$

19. Bereken de volgende limieten (kijk of het opportuun is om de regel van l'Hôpital te gebruiken):

²Aanwijzing: gebruik een functie die lijkt op die uit de vorige oefening.

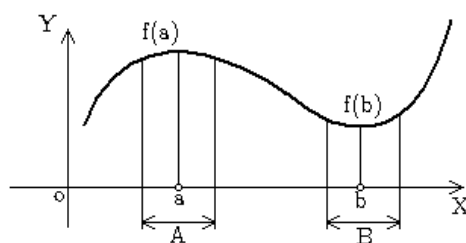
$$\begin{array}{llll}
 19.1. \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x & 19.3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \sqrt{\frac{2a}{x}} \right)^x & 19.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\sin^2 x} & 19.7. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right)^{\sin x} \\
 19.2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\operatorname{Bgtan} \frac{1}{x} \right)^x & 19.4. \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{Bgtan} x)^{\sin x} & 19.6. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x^{\tan^2 x} & 19.8. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\sec^2 x}
 \end{array}$$

20. Bereken

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$$

door middel van de regel van de l'Hôpital.

3.6 Stijgen, dalen en lokale extrema van een differentieerbare functie



3.6.1 Definitie (lokaal extremum)

Zij de bovenstaande figuur een deel van de grafische voorstelling van een reële functie f . Dan zeggen we dat f een **lokaal maximum** in a heeft als

$$\exists \delta > 0, \forall x \in \operatorname{dom} f : |x - a| < \delta \Rightarrow f(a) \geq f(x)$$

We zeggen eveneens dat f een **lokaal minimum** in b heeft als

$$\exists \delta > 0, \forall x \in \operatorname{dom} f : |x - b| < \delta \Rightarrow f(b) \leq f(x)$$

Als f in een punt een lokaal minimum of maximum heeft, dan noemen we dit algemeen een **lokaal extremum** van f . Een lokaal extremum van f hoeft uiteraard geen extremum van f te zijn. Nochtans wordt het adjectief “lokaal” vaak weggelaten.

Voor de definitie van monotone functies, zie Sectie 2.1.6.

3.6.2 Stelling

Als $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is, dan gelden de volgende uitspraken:

1. Als $\forall x \in I : f'(x) > 0$, dan is f monotoon stijgend op I .
2. Als $\forall x \in I : f'(x) \geq 0$, dan is f stijgend op I .
3. Als $\forall x \in I : f'(x) < 0$, dan is f monotoon dalend op I .
4. Als $\forall x \in I : f'(x) \leq 0$, dan is f dalend op I .

Bewijs: Kies $a < b \in I$, dan bestaat er volgens de middelwaardestelling van Lagrange een $c \in]a, b[$ zodanig dat $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Hieruit volgt dat $f'(c)$ en $f(b) - f(a)$ hetzelfde teken hebben. Als dus $f'(c) > 0$, dan is $f(b) > f(a)$, en als $f'(c) < 0$, dan is $f(b) < f(a)$. Hetzelfde geldt voor de niet-strikte ongelijkheden. QED

■

Deze stelling kan maar in beperkte mate worden omgekeerd:

3.6.3 Stelling

Als $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is in $a \in I$, dan gelden de volgende uitspraken:

1. Als f stijgend is in a , dan is $f'(a) \geq 0$.
2. Als f dalend is in a , dan is $f'(a) \leq 0$.

Bewijs: Dit volgt rechtstreeks uit de definitie van een afgeleide. QED ■

3.6.4 Voorbeeld

I moet wel degelijk een interval zijn. Beschouw als tegenvoorbeeld de functie $f : \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{x}$. Dan geldt $\forall x \in \mathbb{R}_0 : f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$. De functie is dus overall dalend, maar ze is niet dalend op $\mathbb{R}_0$; wel op de grootst mogelijke samenhangscompenenten, zijnde $\mathbb{R}_0^+$ en $\mathbb{R}_0^-$.

3.6.5 Stelling

1. Als functie van stijgend naar dalend gaat, dan heeft deze een maximum.
2. Als functie van dalend naar stijgend gaat, dan heeft deze een minimum.

Bewijs: We bewijzen alleen de eerste bewering, de tweede verloopt analoog. Als f in a van stijgend naar dalend gaat, dan geldt wegens de vorige stelling dat er een $\delta_1 > 0$ bestaat, zodanig dat voor alle $x \in]a - \delta_1, a[$ geldt dat

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$$

Aangezien $x - a < 0$ volgt hieruit dat $f(x) \leq f(a)$. Tevens bestaat er een $\delta_2 > 0$, zodanig dat voor alle $x \in]a, a + \delta_2[$ geldt dat

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0$$

Aangezien $x - a > 0$ volgt hieruit ook dat $f(x) \leq f(a)$. Neem $\delta := \delta_1 \wedge \delta_2$. Dan geldt voor alle $x \in]a - \delta, a + \delta[$ dat $f(x) \leq f(a)$. Bijgevolg bereikt f in a een maximum. QED ■

3.6.6 Stelling

Als een differentieerbare functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ een lokaal extremum heeft in c , dan is $f'(c) = 0$.

Bewijs: Per definitie van de afgeleide is $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$. Laat ons aannemen dat het gaat om een maximum (voor een minimum kan een analoog bewijs gegeven worden). Als $x < c$, dan is $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$, dus ook $\lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$; bijgevolg is

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0.$$

Als echter $x > c$, dan is $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$, dus ook $\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$; bijgevolg is

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0.$$

Dit kan uiteraard alleen maar als $f'(c) = 0$. Merk de analogie op met het bewijs van de stelling van Rolle. QED ■

3.6.7 Definitie (kritiek punt, zadelpunt)

1. Als de functie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is in het punt $a \in I$ dan noemt men a een **kritiek punt (van f)** als $f'(a) = 0$.
2. We zeggen dat als een differentieerbare functie f in een punt c een afgeleide heeft die 0 is, maar f in c toch geen lokaal minimum of maximum heeft, dat dan f een **zadelpunt** of **umbilicaal punt** in c heeft.

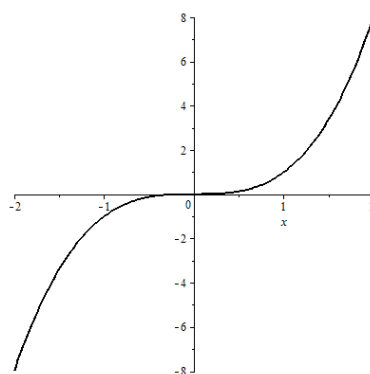
Een grote vergissing die vaak wordt begaan is dat men soms denkt dat de omgekeerde van deze eigenschap ook waar is, maar dat is niet juist. Het is dus niet zo dat als de afgeleide van een functie 0 is in een punt, de functie in dat punt noodzakelijk een extremum bereikt; het is het tekenverloop van f' dat bepalend is. Men kan immers niet van een minimum of een maximum spreken zonder te kijken welke functiewaarden de functie aanneemt in punten in een omgeving van het centrale punt. Minima en maxima zijn immers slechts begrippen die maar gedefinieerd zijn bij de gratie van andere punten in de omgeving ervan. Het is echter wél juist te stellen dat als voor een differentieerbare functie f de afgeleide in een bepaald punt niet nul wordt, deze functie daar zeker géén lokaal extremum kan bereiken, want in dat geval is de functie in de buurt van dat punt aan het stijgen of aan het dalen. Het zoeken naar de extreme waarden van de functie kan anderszins wel gebeuren door een tekenonderzoek van de afgeleide functie.

3.6.8 Voorbeelden

1. De functie $f(x) = x^3$ heeft als afgeleide functie $f'(x) = 3x^2$. Deze wordt 0 in 0. Echter, voor alle punten $x > 0$ is $f(x) > 0$ en voor alle punten $x < 0$ is $f(x) < 0$. Het tekenonderzoek van deze functie is echter als volgt:

x	0		
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	↗		↗

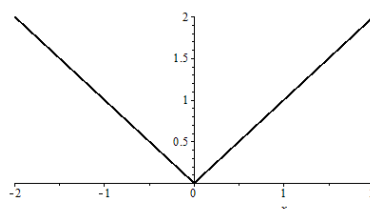
dus stijgt deze functie altijd in de buurt van 0. In 0 bereikt deze functie dus geen lokaal extremum!



2. Een continue maar niet differentieerbare functie f kan in een punt c een extremum hebben, terwijl $f'(c)$ niet bestaat. Beschouw bijvoorbeeld de functie $f(x) = |x| = \sqrt{x^2}$. Dan geldt dat

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{als } x > 0 \\ -1 & \text{als } x < 0 \end{cases}$$

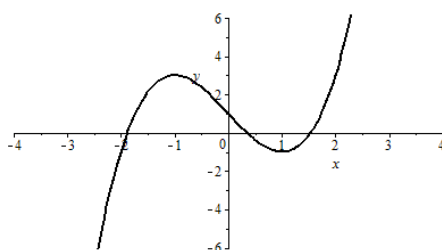
maar $f'(0)$ bestaat niet. De afgeleide wordt dus nergens nul. Nochtans ziet men duidelijk op de grafiek dat $f(x)$ in 0 een minimum heeft, namelijk 0, want voor alle $x \neq 0$ geldt dat $|x| > 0$.



3. Stel $f(x) = x^3 - 3x + 1$. We berekenen dat $f'(x) = 3x^2 - 3$. Hiervoor geldt het volgende tekenonderzoek:

x	-1		1		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	M	$\searrow$	m	$\nearrow$

Hieruit blijkt dat f stijgt op $]-\infty, -1[$, daalt op $]-1, 1[$ en vervolgens weer stijgt op $]1, +\infty[$. Verder bezit f een lokaal maximum in -1 , namelijk $f(-1) = 3$, en een lokaal minimum in 1 , namelijk $f(1) = -1$.



4. Bewijs dat $\forall x \neq 0 : e^x > 1 + x$.

Beschouw de functie $f(x) = e^x - x - 1$. Dan is $f(0) = 0$ en $f'(x) = e^x - 1$. Het tekenonderzoek van deze functie is daardoor als volgt:

x	0
$f'(x)$	$- \quad 0 \quad +$
$f(x)$	$\searrow \quad m \quad \nearrow$

f bereikt dus een lokaal minimum in 0, zijnde 0 zelf, en bijgevolg is het gevraagd voldaan.

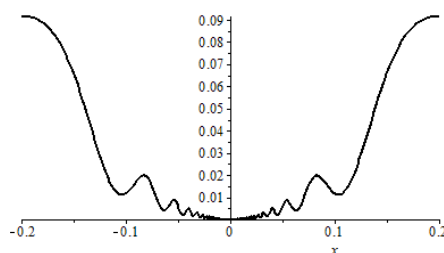
3.6.9 Opmerking

Het is omgekeerd niet zo dat, als een differentieerbare functie f bijvoorbeeld een lokaal maximum heeft, het teken van zijn afgeleide f' van $+$ (dus de functie zelf stijgend) naar $-$ (dus de functie zelf dalend) moet veranderen. Het is dus fout om te definiëren dat een lokaal maximum een punt is waarin de functie van stijgen naar dalen overgaat. Wel is het zo dat als $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ en $c \in I$ en er bestaat een open interval $]a, b[$ rond c zodat f stijgt in $]a, c]$ en daalt in $]c, b[$, dat dan f een maximum in c bereikt, maar dat is triviaal.

3.6.10 Tegenvoorbeeld

Beschouw de functie

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \left(2 + \cos \frac{1}{x} \right) & \text{als } x \neq 0 \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$



Deze is overal continu en differentieerbaar; in het bijzonder geldt in 0 dat

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \left(2 + \cos \frac{1}{h} \right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \left(2 + \cos \frac{1}{h} \right) = 0$$

want $\lim_{h \rightarrow 0} h = 0$ en $\left(2 + \cos \frac{1}{h} \right)$ zit begrepen tussen 1 en 3. Dus $f'(0) = 0$. Verder is er een minimum in 0, want $f(0) = 0$ en alle andere functiewaarden zijn strikt positief. Immers, $\forall x \neq 0$ is $\cos \frac{1}{x} \geq -1$ dus $2 + \cos \frac{1}{x} \geq 1$, zodat $f(x) \geq x^2 > 0$. Nochtans is de functie in geen enkel interval $]0, b[$ stijgend. Inderdaad, als voor $k \in \mathbb{N}_0$ geldt dat $x \in \left] \frac{1}{(2k+1)\pi}, \frac{1}{2k\pi} \right[$ dan is $\frac{1}{x} \in]2k\pi, (2k+1)\pi[$. Vermits in dit interval de functie $\cos$ dalend is, is $f(x) = x^2 \left(2 + \cos \frac{1}{x} \right)$ stijgend als produkt van twee stijgende functies. Anderszijds is $f\left(\frac{1}{2k\pi}\right) = \frac{3}{4k^2\pi^2}$ en $f\left(\frac{1}{(2k-1)\pi}\right) = \frac{1}{(2k-1)^2\pi^2}$. Vermits voor $k \geq 2$ geldt dat $f\left(\frac{1}{2k\pi}\right) \geq f\left(\frac{1}{(2k-1)\pi}\right)$ is de functie op het

interval $\left] \frac{1}{2k\pi}, \frac{1}{(2k-1)\pi} \right[$ zeker niet stijgend. De functie f is dus in geen enkel deelinterval $]a, 0[$ of $]0, b[$ stijgend of dalend.

Samengevat geldt dus het volgende:

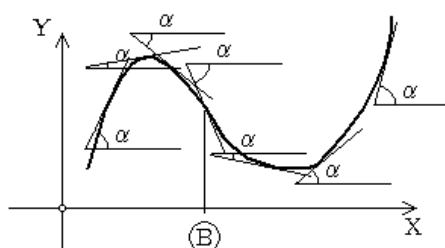
voor f differentieerbaar:

in c van stijgend naar dalend gaan of omgekeerd $\Rightarrow$ in c een extremum hebben $\Rightarrow f'(c) = 0$

Geen van deze pijlen is omkeerbaar.

3.7 Convexiteit en concaviteit

Laat ons stellen dat de functie $f(x)$ tweemaal differentieerbaar is, dat wil zeggen dat de afgeleide functie opnieuw een differentieerbare functie is. De afgeleide is tevens de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Laat ons deze hellingshoek $f'(x)$ bestuderen in functie van de hoek α :



We merken op dat op het linkse stuk van de grafiek de functie eerst stijgt en dan daalt. De tangens van de hoek α van de raaklijn wordt echter altijd kleiner. Op gegeven ogenblik wordt de afgeleide wegens de stelling van Rolle nul en daalt dus van positief naar negatief. De afgeleide is dus zelf een dalende functie. Als dus $f''(x) < 0$, dan is de grafiek van de functie met de open zijde naar beneden gericht, en dan spreken we van een **concave functie**.

Op het rechtse stuk van de grafiek daalt de functie eerst en stijgt daarna weer. De tangens van de hoek α van de raaklijn wordt echter altijd groter. Op gegeven ogenblik wordt de afgeleide wegens de stelling van Rolle nul en stijgt dus van negatief naar positief. De afgeleide is dus zelf een stijgende functie. Als dus $f''(x) > 0$, dan is de grafiek van de functie met de open zijde naar boven gericht, en dan spreken we van een **convexe functie**.

Er is echter nog een tweede manier om de begrippen convexiteit en concaviteit in te voeren, die grafisch meer duidelijkheid biedt, en wiskundig harder te maken is, waarbij initieel het gebruik van de afgeleide overbodig is:

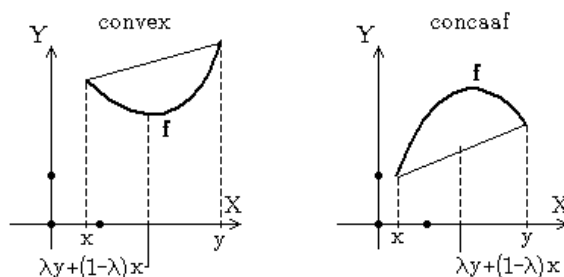
3.7.1 Definitie (convex, concaaf)

Een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ noemen we **convex** als en slechts als

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1] : f(\lambda y + (1 - \lambda)x) \leq \lambda f(y) + (1 - \lambda)f(x)$$

Een functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ noemen we **concaaf** als en slechts als

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1] : f(\lambda y + (1 - \lambda)x) \geq \lambda f(y) + (1 - \lambda)f(x)$$



3.7.2 Stelling (Meetkundige betekenis van convexiteit en concaviteit)

1. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ is *convex* $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in I : x < z < y :$

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

2. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ is *concaaf* $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in I : x < z < y :$

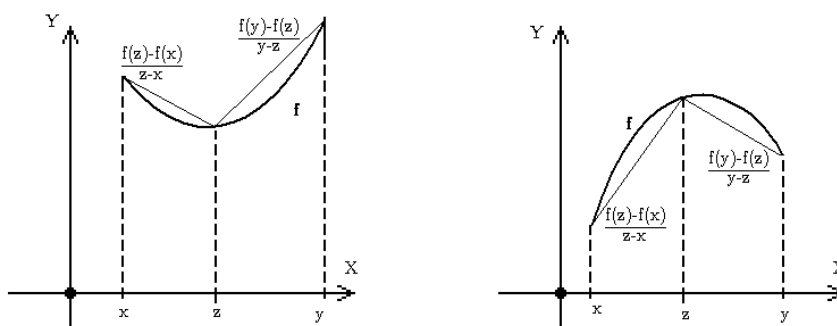
$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \geq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

Bewijs: We bewijzen alleen de eerste bewering; de tweede verloopt analoog. Stel $\lambda \in]0, 1[$ zodanig dat $z = \lambda y + (1 - \lambda)x$, dan vinden we dat $\lambda = \frac{|[xz]|}{|[xy]|} = \frac{z - x}{y - x}$ en $1 - \lambda = \frac{|[zy]|}{|[xy]|} = \frac{y - z}{y - x}$. De voorwaarde voor convexiteit kan dan geschreven worden als

$$\begin{aligned} f(z) &\leq \frac{z - x}{y - x} f(y) + \frac{y - z}{y - x} f(x) \Leftrightarrow (y - x)f(z) \leq (z - x)f(y) + (y - z)f(x) \\ &\Leftrightarrow (z - x)f(z) + (y - z)f(z) \leq (y - z)f(x) + (z - x)f(y) \\ &\Leftrightarrow (y - z)(f(z) - f(x)) \leq (z - x)(f(y) - f(z)) \\ &\Leftrightarrow \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z} \end{aligned}$$

voor elk drietal $x, y, z \in I$, met $x < z < y$. QED ■

Meetkundig betekent dit dat de koorde van x naar z een kleinere richtingscoëfficiënt moet hebben dan die van z naar y . Voor de concaviteit moet de ongelijkheid omgekeerd worden. De definitie van de convexiteit (concaaf) betekent dus ook meetkundig dat alle koorden van de grafiek van de functie boven (onder) de grafiek zelf lopen.



In het geval van differentieerbare functies zullen we bewijzen dat convexiteit equivalent is met het stijgend zijn van de afgeleide functie. Dit betekent meetkundig dat de raaklijnen onder de grafiek van de functie lopen. Voor een concave functie geldt precies het omgekeerde: de koorden liggen onder de grafiek en de raaklijnen (zo ze bestaan) lopen er boven.

3.7.3 Stelling

Als $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu is en differentieerbaar op $]a, b[$, dan geldt:

1. f is *convex* $\Leftrightarrow f'|_{]a, b[}$ is *stijgend*,
2. f is *concaaf* $\Leftrightarrow f'|_{]a, b[}$ is *dalend*.

Bewijs: We bewijzen alleen de eerste bewering; de tweede verloopt analoog. Zij f' stijgend op $]a, b[$ en kiezen we dan $x, y, z \in]a, b[$ zodanig dat $x < z < y$. Omdat f continu is op $[x, z]$ en differentieerbaar op $]x, z[$, volgt uit de middelwaardestelling van Lagrange dat $\exists c \in]x, z[$ waarvoor $f'(c) = \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$. Om dezelfde reden

bestaat er een $d \in]z, y[$ waarvoor $f'(d) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$. Omdat nu per veronderstelling f' stijgend is, geldt dat

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = f'(c) \leq f'(d) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

wat wegens bovenstaande redenering equivalent is met de convexiteit van f .

Omgekeerd, zij $c, d \in]a, b[$ en $c < d$, dan geldt wegens de convexiteit van f dat

$$\forall t \in]c, d[: \frac{f(t) - f(c)}{t - c} \leq \frac{f(d) - f(t)}{d - t}$$

Nemen we dan de rechterlimiet voor $t \rightarrow c$, dan krijgen we

$$f'(c) = \lim_{t \rightarrow c+} \frac{f(t) - f(c)}{t - c} \leq \lim_{t \rightarrow c+} \frac{f(d) - f(t)}{d - t} = \frac{f(d) - f(c)}{d - c}$$

Nemen we daarentegen de linkerlimiet voor $t \rightarrow d$, dan krijgen we

$$\frac{f(d) - f(c)}{d - c} = \lim_{t \rightarrow d-} \frac{f(t) - f(c)}{t - c} \leq \lim_{t \rightarrow d-} \frac{f(d) - f(t)}{d - t} = f'(d)$$

Bijgevolg is $f'(c) \leq f'(d)$. f' is dus stijgend op $]a, b[$. QED ■

3.7.4 Gevolg

Als $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu is en tweemaal differentieerbaar op $]a, b[$ dan geldt:

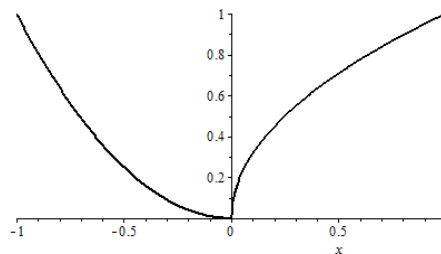
1. $\forall x \in]a, b[: f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow f$ convex,
2. $\forall x \in]a, b[: f''(x) \leq 0 \Leftrightarrow f$ concaaf.

Bewijs: We bewijzen opnieuw alleen de eerste bewering. $f''(x) \geq 0$ voor alle x uit $]a, b[$ is wegens Stelling 3.6.2 en 3.6.3 equivalent met te stellen dat f' op $]a, b[$ stijgend is. Wegens de voorgaande stelling is dat equivalent met de convexiteit van f . QED ■

We zouden nu gemakkelijk van een functie kunnen zeggen dat een buigpunt een punt is waar de concaviteit verandert, met andere woorden waar het teken van de tweede afgeleide verandert van $+$ naar $-$ of omgekeerd. Dit is echter wat kort door de bocht: in de eerste plaats moet aan de fundamentele eigenschap voldaan zijn dat er überhaupt een raaklijn moet zijn. Beschouwen we bijvoorbeeld de functie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x^2 & \text{als } x \leq 0 \\ \sqrt{x} & \text{als } x > 0 \end{cases}$$

dan wensen we niet dat $(0, 0)$ een buigpunt zou zijn, want deze functie is in de oorsprong niet differentieerbaar, laat staan tweemaal differentieerbaar, alhoewel hier de functie duidelijk wél van convex naar concaaf gaat.



Er is echter nog meer aan de hand. Als we buiten de lokale differentieerbaarheid van de functie alleen de overgang van convex naar concaaf of omgekeerd zouden eisen, dan trappen we in dezelfde val als bij een extremum zoals getoond in Opmerking 3.6.9 en het daarop volgende voorbeeld, waarbij we zeggen dat er een overgang van stijgen naar dalen is of omgekeerd, wat niet noodzakelijk is. Wat we eigenlijk wensen is dat er een raaklijn is die ook nog eens de grafiek snijdt. Vermits de vergelijking voor een raaklijn van een differentieerbare functie in een punt $(c, f(c))$ wordt gegeven door

$$y - f(c) = f'(c)(x - c)$$

hebben we niets anders te doen dan te eisen dat het verschil $f(x) - (f(c) + f'(c)(x - c))$ lokaal van teken verandert.

3.7.5 Definitie (buigpunt)

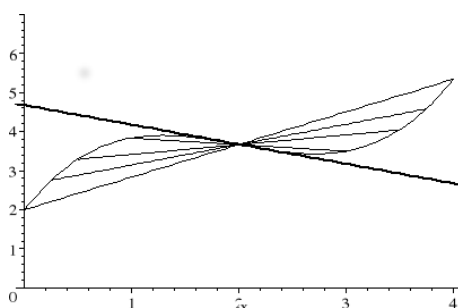
Zij $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. We zeggen dat f een **buigpunt** heeft in $c \in I$ als en slechts aan de volgende twee voorwaarden voldaan is:

1. De raaklijn aan de grafiek van f bestaat in $(c, f(c))$. We noemen deze rechte de **buigraaklijn** in het buigpunt.³
2. Er bestaat een interval $]a, b[$ rond c zodanig dat het teken van $f(x) - (f(c) + f'(c)(x - c))$ in het interval $]a, c[$ positief is en in het interval $]c, b[$ negatief of omgekeerd. Anders gesteld: er bestaat een interval $]a, b[$ rond c zodanig dat

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c)$$

hetzelfde teken heeft in alle punten $]a, b[\setminus \{c\}$.

Grafisch betekent dit dat de koorden die het punt $(c, f(c))$ verbinden met een lopend punt $(x, f(x))$ lokaal allemaal een richtingscoëfficiënt hebben die ofwel altijd groter is dan de richtingscoëfficiënt van de buigraaklijn, ofwel altijd kleiner is dan de richtingscoëfficiënt van de buigraaklijn.



3.7.6 Stelling

Als $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is in een punt $c \in I$ en als er een interval $]a, b[$ rond c bestaat zodanig dat $f|_{]a, c]}$ convex is en $f|_{]c, b]}$ concaaf of omgekeerd, dan heeft f een buigpunt in c .

Bewijs: Het bestaan van de raaklijn is gegarandeerd, we moeten dus enkel de tweede voorwaarde uit de definitie van het buigpunt bewijzen. We zullen ons bovendien beperken tot het geval waarin $f|_{]a, c]}$ convex is en $f|_{]c, b]}$ concaaf. Wegens 3.7.1 betekent de convexiteit op $]a, c]$ dat

$$a < x < y < c \Rightarrow \frac{f(y) - f(c)}{y - c} \geq \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

De functie $g :]a, c[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ is bijgevolg stijgend. Vermits f differentieerbaar is in c , heeft deze functie eveneens een linkerlimiet in c die groter is dan alle functiewaarden, en dus voor $\lim_{y \rightarrow c-}$ is

$$f'(c) \geq \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Met andere woorden, $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c)$ is negatief op het interval $]a, c[$. Analoog betekent de concaviteit op $]c, b[$ dat

$$c < y < x < b \Rightarrow \frac{f(y) - f(c)}{y - c} \geq \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

De functie $h :]c, b[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ is bijgevolg dalend. Vermits opnieuw f differentieerbaar is in c , heeft deze functie eveneens een rechterlimiet in c die groter is dan alle functiewaarden, en dus voor $\lim_{y \rightarrow c+}$ is

$$f'(c) \geq \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

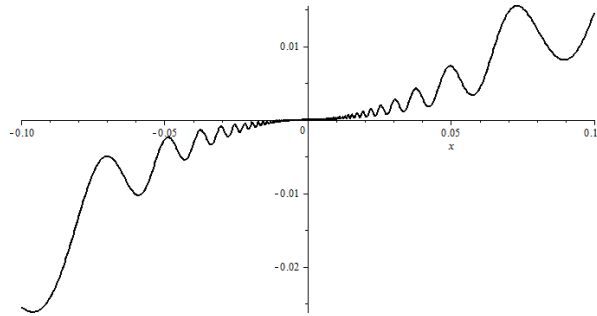
Met andere woorden, $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c)$ is ook negatief op het interval $]c, b[$. $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c)$ behoudt dus hetzelfde teken in alle punten $]a, b[\setminus \{c\}$. QED ■

³We spreken ons even niet uit over het feit of dit een gewone of een verticale raaklijn is. Beide mogen.

3.7.7 Tegenvoorbeeld

Beschouw de functie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x^2 \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right) & \text{als } x > 0 \\ -x^2 \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right) & \text{als } x < 0 \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$



Deze functie is differentieerbaar in 0 omdat

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{h^2 \left(2 + \sin \frac{1}{h} \right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} h \left(2 + \sin \frac{1}{h} \right) = 0$$

en

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{-h^2 \left(2 + \sin \frac{1}{h} \right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} -h \left(2 + \sin \frac{1}{h} \right) = 0$$

Om te bewijzen dat deze een buigpunt heeft in $c = 0$ zien we dat

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c) = \frac{f(x)}{x} = \begin{cases} x \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right) & \geq x > 0 & \text{als } x \geq 0 \\ -x \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right) & \geq -x > 0 & \text{als } x < 0 \end{cases}$$

Het teken hiervan is dus altijd positief. De twee voorwaarden zijn vervuld, er is dus een buigpunt. Echter, voor deze functie is er nochtans geen verandering van convexiteit in 0. Beschouwen we namelijk een willekeurig interval $]0, b[$, dan zullen we tonen dat dit oneindig veel deelintervallen bezit waarin f convex is maar evenzo oneindig veel deelintervallen waarin f concaaf is. De functie is tweemaal differentieerbaar op $]0, b[$ en een eenvoudige berekening leert ons dat

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \\ f''(x) &= 4 + 2 \sin \frac{1}{x} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Als we $\lim_{x \rightarrow 0+} f''(x)$ nemen dan blijft de term $4 + 2 \sin \frac{1}{x}$ begrensd, maar de andere termen nemen, wegens de aanwezigheid van de factoren $-\frac{2}{x}$ en $-\frac{1}{x^2}$ in absolute waarde willekeurig grote waarden aan. Als $x_k = \frac{1}{2k\pi}$ dan is $\sin \frac{1}{x_k} = 0$ zodat de laatste term in $f''(x_k)$ verdwijnt. De enige term die dan uiteindelijk nog van invloed is, is $-\frac{2}{x_k} \cos \frac{1}{x_k} = -4k\pi < 0$. Deze wordt zeer groot in absolute waarde als men k maar groot genoeg neemt. Door de continuïteit van f'' betekent dat dat er een omgeving van x_k bestaat waarin f'' negatief blijft. In diezelfde omgeving van x_k is dan f concaaf. Anderzijds, nemen we $y_k = \frac{1}{(2k+1)\pi}$ dan is ook, voor k groot genoeg, $-\frac{2}{y_k} \cos \frac{1}{y_k} = (2k+1)\pi > 0$ de enige term van invloed. Er bestaat dan een omgeving van y_k waarin f'' positief blijft, en in al die omgevingen is f dan convex.

3.7.8 Opmerking

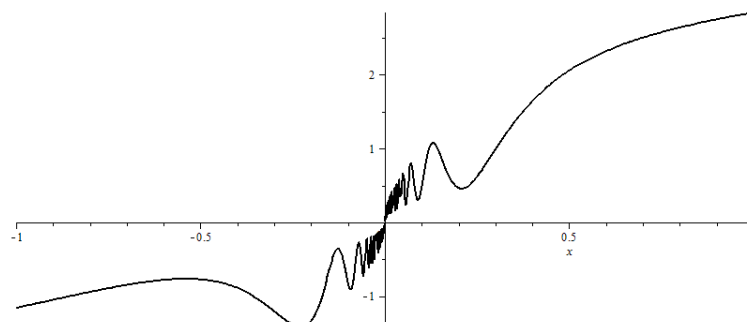
Als het om een verticale raaklijn gaat, dan is $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ gelijk aan $+\infty$ of $-\infty$. Deze grootte interpreteren we als $f'(c)$. In dat geval is de tweede voorwaarde van Definitie 3.7.5 vanzelf voldaan, mits we $+\infty$ beschouwen als een “getal” dat groter is dan alle reële getallen en $-\infty$ als een “getal” dat kleiner is dan alle reële getallen.

3.7.9 Voorbeelden

1. De functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt[3]{x}$ heeft een buigpunt met verticale raaklijn in $(0, 0)$, louter en alleen omdat er überhaupt een verticale raaklijn is. De functie is convex op $\mathbb{R}^-$ en concaaf op $\mathbb{R}^+$.
2. De functie

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} \left(2 + \sin \frac{1}{x}\right) \sqrt{x} & \text{als } x > 0 \\ -\left(2 + \sin \frac{1}{x}\right) \sqrt{-x} & \text{als } x < 0 \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$

heeft ook een buigpunt met verticale raaklijn in $(0, 0)$, louter en alleen omdat er überhaupt een verticale raaklijn is. De functie is echter in geen enkel interval $]0, b[$ of $]a, 0[$ convex of concaaf, om een analoge reden als Voorbeeld 3.7.7.



3.7.10 Stelling

Zij een differentieerbare functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $c \in I$ gegeven. Dan Z.E.E.:

- (i) $f'(x)$ bereikt in c een extremum.
- (ii) f heeft een buigpunt in c .

Bewijs: $(i) \Rightarrow (ii)$ Laat ons aannemen dat f' een maximum heeft in c , dus $\forall x \in I : f'(x) \leq f'(c)$. Als $x \neq c$ dan bestaat er wegens de middelwaardstelling van Lagrange een ξ tussen c en x zodanig dat

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(\xi)$$

en dan geldt eveneens dat $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c) = f'(\xi) - f'(c) \leq 0$. De uitdrukking $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c)$ behoudt dus haar teken op heel $I \setminus \{c\}$, dus heeft f een buigpunt in c .

$(ii) \Rightarrow (i)$ is omwille van Definitie 3.7.5 triviaal. QED ■

3.7.11 Gevolg

Als een tweemaal differentieerbare functie $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ een buigpunt heeft in c , dan is $f''(c) = 0$.

Bewijs: Analoog aan Stelling 3.6.6. QED ■

Het is opnieuw een grote vergissing om te denken dat de omgekeerde van deze eigenschap ook waar is. Het is dus niet zo dat als de tweede afgeleide van een functie 0 is in een punt, de functie in dat punt noodzakelijk een buigpunt heeft; het is het tekenverloop van f'' dat bepalend is. Men kan immers niet van een buigpunt spreken zonder te kijken welke functiewaarden de afgeleide functie aanneemt in punten in een omgeving van het centrale punt. Het is echter wél juist te stellen dat als voor een tweemaal differentieerbare functie f de tweede afgeleide in een bepaald punt niet nul wordt, deze functie daar zeker geen buigpunt kan hebben, want in dat geval is de functie in de buurt van dat punt ofwel convex, ofwel concaaf.

3.7.12 Voorbeelden

1. Stel opnieuw $f(x) = x^3 - 3x + 1$. We berekenen dat $f'(x) = 3x^2 - 3$ en dat $f''(x) = 6x$. Hiervoor geldt het volgende tekenonderzoek:

x	0		
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\frown$	B	$\smile$

Hieruit blijkt dat f links van 0 concaaf is en rechts van 0 convex. In 0 heeft $f(x)$ een buigpunt, namelijk $(0, 1)$.

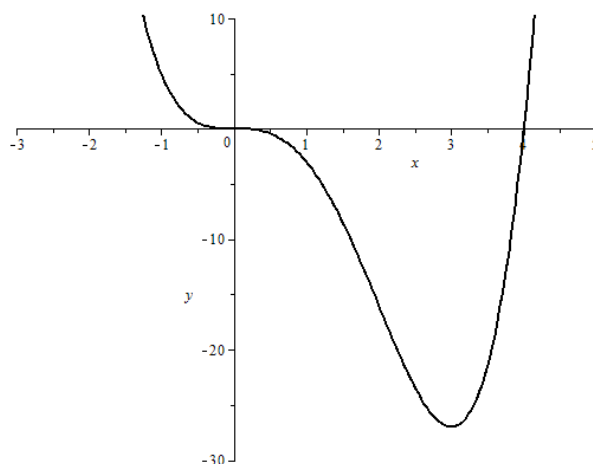
2. Stel $f(x) = x^4 - 4x^3$. Dan is $f'(x) = 4x^2(x - 3)$ en $f''(x) = 12x(x - 2)$. Het tekenonderzoek van de tweede afgeleide ziet er als volgt uit:

x	0		2	
$f''(x)$	+	0	-	0
$f(x)$	$\smile$	B	$\frown$	B

f is dus convex op $]-\infty, 0[$ en op $]2, +\infty[$ en is concaaf op $]0, 2[$. In $x = 0$ en in $x = 2$ vinden we buigpunten van de grafiek. We kunnen echter met de tweede afgeleide ook iets leren over de lokale extrema. Het tekenonderzoek van de eerste afgeleide ziet er als volgt uit:

x	0		3	
$f'(x)$	-	$0^{(2)}$	-	0
$f(x)$	$\searrow$		$\searrow$	m

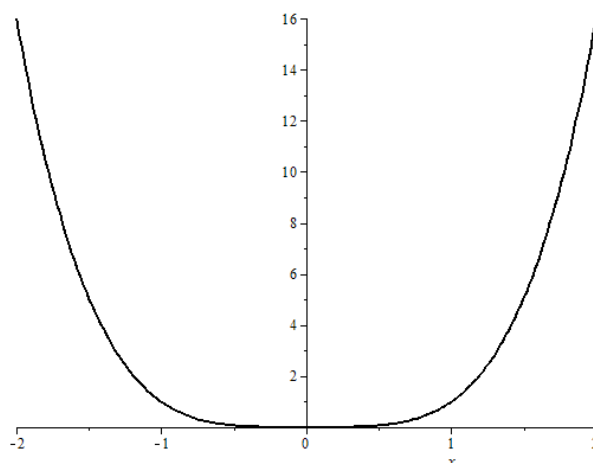
$f''(3) = 36 > 0$. De functie is dus convex in 3, dus heeft f een lokaal minimum in 3. Daarentegen is $f'(0) = 0$, en dus kan men geen besluit trekken in verband met extremen in 0. $f'(x)$ blijkt echter zowel links als onmiddellijk rechts van 0 negatief te zijn; dus blijft de functie dalen en er is dus geen extremum in 0. In het buigpunt $(0, 0)$ is de raaklijn evenwel toch horizontaal.



3. De functie $f(x) = x^4$ heeft als afgeleide functie $f'(x) = 4x^3$ en als tweede afgeleide $f''(x) = 12x^2$. Deze wordt 0 in 0. Het tekenonderzoek van deze functie is echter als volgt:

x	0		
$f''(x)$	+	0	+
$f(x)$	$\smile$		$\smile$

dus is deze functie in de buurt van 0 altijd convex. In 0 heeft deze functie dus geen buigpunt!



Merk op dat deze functie in 0 wél een minimum heeft, maar dat is een ander onderzoek.

Samengevat geldt dus het volgende:

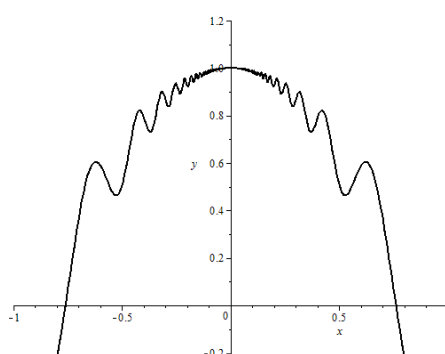
Voor f tweemaal differentieerbaar:
in c van convex naar concaaf gaan of omgekeerd $\Rightarrow$ in c een buigpunt hebben $\Rightarrow f''(c) = 0$

Geen van deze pijlen is omkeerbaar.

Oefeningenreeks 3D

1. Beschouw de functie

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 \left(1 + \sin^2 \left(\frac{4}{x} \right) \right) & \text{als } x \neq 0 \\ 1 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$



Dan heeft deze een absoluut maximum voor $x = 0$, zonder van stijgen naar dalen over te gaan. Ga na!

2. Onderzoek het stijgen en het dalen van de volgende functies, en bepaal hun lokale extreme waarden:

2.1. $f(x) = 2x - 3$

2.2. $f(x) = x^2 + 6x + 5$

2.3. $f(x) = -2x^2 - 5x + 3$

2.4. $f(x) = x^3 - 3x^2$

2.5. $f(x) = x^4 - 4x^3 + 1$

2.6. $f(x) = 3x^4 + 8x^3 - 30x^2 - 72x$

2.7. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

2.8. $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

2.9. $f(x) = \sqrt{x^3 + 3x^2}$

2.10. $f(x) = x - \sqrt{a(x-a)} \quad (a \in \mathbb{R}^+)$

3. Bereken a en $b \in \mathbb{R}$ zodanig dat de functie

$$f(x) = ax^3 + bx^2$$

in het punt 2 de extreme waarde -4 heeft.

4. Bepaal een veelterm $A(x)$ van de vierde graad waarvoor men weet:

- dat $A(x)$ deelbaar is door $x - 1$ en door $x + 1$,
- dat $A(x)$ in het punt $-\frac{1}{2}$ de extreme waarde $-\frac{27}{16}$ aanneemt,
- dat de raaklijnen aan de grafiek van $A(x)$ in het punt met abscis 1 evenwijdig is aan de X -as.

5. Bereken a en $b \in \mathbb{R}$ zodanig dat de functie

$$f(x) = \frac{3x^2 + ax + 6}{3x^2 + bx + 9}$$

haar extreme waarden bereikt in de punten 1 en 2.

6. Bereken a en $b \in \mathbb{R}$ zodanig dat de rechte met als vergelijking $y = ax + b$ door de punten gaat die het minimum en het maximum van de functie

$$f(x) = \frac{2 - 3x}{x^2 - 3x + 2}$$

bepalen.

7. Bepaal de extrema van de volgende $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ -functies:

7.1. $f(x) = x^x$ (enkel op het stuk $x > 0$)

7.4. $f(x) = \sin x + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3}$

7.2. $f(x) = e^x \sin x$

7.5. $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{als } x \neq 0 \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$

7.3. $f(x) = x \ln |x|$

8. Onderzoek de convexiteit en concaviteit van de volgende functies, en bepaal de eventuele buigpunten en buigraaklijnen.

8.1. $f(x) = x^2$

8.4. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$

8.6. $f(x) = \frac{x^3}{(x+2)^2}$

8.2. $f(x) = x^3 + 6x^2 + 4x - 10$

8.7. $f(x) = \sin x$

8.3. $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2x + 1$

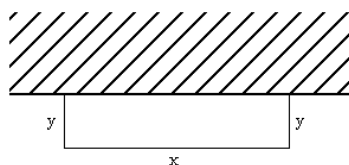
8.5. $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

8.8. $f(x) = (x-1)^3 + k \quad (k \in \mathbb{R})$

3.8 Extremumvraagstukken

We tonen met enkele voorbeelden hoe het berekenen van extrema praktisch in vraagstukken kan worden aangewend:

1. Er moet een rechthoekig gebied ingesloten worden, met één zijde tegen een bestaande lange rechte muur; de andere drie zijden moeten omheind worden. Als we beschikken over 100 m omheining, wat is dan de grootste mogelijke oppervlakte die we kunnen insluiten?



Oplossing: Stellen we lengte en breedte van de omheining respectievelijk voor door x en y (in meter), en de oppervlakte door A (vierkante meter), dan is $A = xy$. Maar $x + 2y = 100$, dus $x = 100 - 2y$. De oppervlakte wordt dan als functie van y :

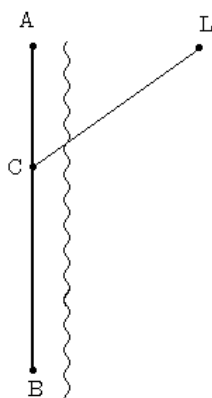
$$A(y) = (100 - 2y)y = 100y - 2y^2$$

Uit de gegevens volgt dat y alleszins tussen 0 en 50 m moet liggen. De functie $A(y) = 100y - 2y^2$ waarvan het maximum moet gevonden worden is dus gedefinieerd op $[0, 50]$. Een maximum moet alleszins bestaan, gezien $A(y)$ een continue functie op een gesloten interval is, uit de stelling van Weierstrass. Dit maximum kan slechts voorkomen in een kritisch punt. Omdat $A(0) = A(50) = 0$, kan dit niet anders dan een inwendig punt zijn. Verder is

$$A'(y) = 100 - 4y$$

$A'(y) = 0$ als en slechts als $y = 25$. Omdat het het enige inwendige kritische punt is, moet het een extremum zijn. Vermits $A''(y) = -4$ en dus in het bijzonder $A''(25) < 0$ is het een maximum. In dat geval is $x = 50$, dus de maximale oppervlakte die het omheinde gebied kan hebben is $25 \times 50 = 1250 \text{ m}^2$.

2. Een vuurtoren L staat op een klein eiland, gesitueerd 5 km ten oosten van een punt A op een rechte noord-zuid kustlijn. Er moet een elektrische kabel gelegd worden aan L naar een punt B , op de kust, 10 km ten zuiden van A . De kabel wordt gelegd in een rechte lijn van L naar een punt C op de kust, ergens tussen A en B , en dan van daar naar B recht langs de kust. Het gedeelte van de kabel dat in het water ligt kost 500 € per km en het gedeelte langs de kustlijn slechts 300 € per km. Waar moet het punt C gekozen worden, opdat de totale kost van de kabel minimaal zou zijn?



Oplossing: Zij C x km van A in de richting van B verwijderd (dus $x \in [0, 10]$). De afstand van L tot C is dan $|LC| = \sqrt{25 + x^2}$ en die van C tot B gelijk aan $|CB| = 10 - x$. De totale kostprijs van de kabel in € is dan

$$T(x) = 500\sqrt{25 + x^2} + 300(10 - x)$$

Vanzelfsprekend moet $T(x)$ opgevat worden als een functie $T : [0, 10] \rightarrow \mathbb{R}$. We berekenen de afgeleide:

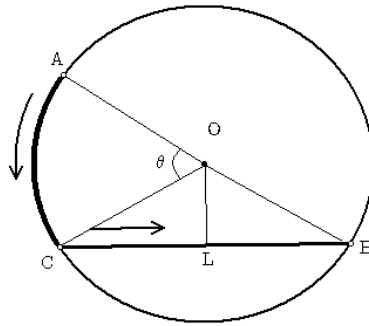
$$\frac{dT}{dx}(x) = \frac{500x}{\sqrt{25 + x^2}} - 300$$

$\frac{dT}{dx}(x) = 0$ als en slechts als $x^2 = \left(\frac{15}{4}\right)^2$. Uiteraard is enkel de positieve oplossing aanvaardbaar, dus $x = \frac{15}{4}$. Op de eindpunten van het interval na is dit het enige kritische punt in $[0, 10]$. Verder is $T(0) = 5500$, $T\left(\frac{15}{4}\right) = 5000$ en $T(10) = 5590$, dus lijkt het dat $x = \frac{15}{4}$ de minimale waarde van T oplevert. Om zeker te zijn dat het een minimum betreft, berekenen we de tweede afgeleide:

$$\frac{d^2T}{dx^2}(x) = \frac{12500}{\sqrt{(25 + x^2)^3}}$$

In het bijzonder is $\frac{d^2T}{dx^2}\left(\frac{15}{4}\right) = \frac{256}{5} > 0$; $x = \frac{15}{4}$ is dus wel degelijk een minimum. Het punt C moet dus 3.75 km ten zuiden van A gekozen worden.

3. Een man loopt twee keer zo snel als hij zwemt. Hij staat op de plaats A aan de rand van een cirkelvormig zwembad met 40 m doormeter en hij wil zo snel mogelijk de diametraal tegenovergestelde plaats B bereiken. Hij kan langs de rand lopen tot op een plaats C , en dan in rechte lijn van C naar B zwemmen. Waar moet het punt C gekozen worden, opdat de totale tijd om van A tot B te komen zo klein mogelijk zou zijn?



Oplossing: Zij O het middelpunt van het bad en stellen we θ de hoek $\widehat{AOC}$. Vanzelf is $\theta \in [0, \pi]$ (als $\theta = 0$ dan wordt de hele afstand gezwommen en als $\theta = \pi$ dan loopt hij het hele traject). De cirkelboog van A tot C is gelijk aan 20θ met θ in radialen. We noemen L het voetpunt van de loodlijn uit O op BC . Vermits $\widehat{BOC} = \pi - \theta$, hebben we dat $\widehat{BOL} = \frac{\pi - \theta}{2}$, en dus is de lengte van de koorde

$$|BC| = 2|BL| = 2 \cdot 20 \cdot \sin \frac{\pi - \theta}{2}$$

Stel dat de man zwemt aan een snelheid van k km/sec, dan loopt hij aan $2k$ km/sec (met $k > 0$). De totale tijd nodig om van A tot B te geraken is gelijk aan de totale tijd die gelopen wordt plus de totale tijd die gezwommen wordt. In functie van de veranderlijke θ is dit:

$$t : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R} : \theta \mapsto \frac{20\theta}{2k} + \frac{40}{k} \sin \frac{\pi - \theta}{2}$$

Dit is de functie waarvan we het minimum moeten vinden. We nemen de afgeleide en krijgen

$$t'(\theta) = \frac{10}{k} - \frac{20}{k} \cos \frac{\pi - \theta}{2}$$

en dus is $t'(\theta) = 0$ als en slechts als $\cos \frac{\pi - \theta}{2} = \frac{1}{2}$, wat binnen het interval $[0, \pi]$ als enige oplossing $\theta = \frac{\pi}{3}$ heeft. Dit is de enige kritische waarde van θ in $]0, \pi[$. Echter $t(0) = \frac{40}{k}$, $t\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{10\pi + 60\sqrt{3}}{3k} \simeq \frac{45.113}{k}$ en $t(\pi) = \frac{10\pi}{k} \simeq \frac{31.416}{k}$. Het kritische punt is dus geen minimum maar een maximum! Dit zien we des te duidelijker als we de tweede afgeleide berekenen:

$$t''(\theta) = -\frac{10}{k} \cos \frac{\theta}{2}$$

en dus is $t''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{5\sqrt{3}}{k} < 0$. In $\theta = \frac{\pi}{3}$ bereikt de functie dus een maximum. Als we dan de eindpunten checken, is duidelijk $t(\pi)$ het kleinst. De snelste manier om de tegenovergestelde plaats te bereiken is dus door heel de weg rond het bad te lopen en niet te zwemmen.

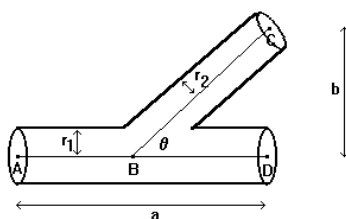
Oefeningenreeks 3E

1. Zoek het punt van de parabool $y^2 = 2x$ dat het dichtst bij het punt $(1, 4)$ ligt.
2. De positie van een elementair deeltje wordt gegeven door de functie $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$.
 - 2.1. Zoek de snelheid op tijdstip t .
 - 2.2. Wat is de snelheid na 2 seconden? Na 4 seconden?
 - 2.3. Wanneer is het deeltje in rust?
 - 2.4. Wanneer beweegt het deeltje volgens de positieve richting van de as?
 - 2.5. Teken een diagram om de beweging van het deeltje te illustreren
 - 2.6. Wat is de afstand die het deeltje aflegt in de eerste vijf seconden?

3. Twee gangen met breedte a en b maken een rechte hoek met elkaar. Wat is de maximale lengte die een ladder mag hebben opdat die in de lengte rondom de hoek door de gang kan worden verplaatst, zodanig dat de ladder altijd evenwijdig met de vloer blijft?
4. Een tank bevat 5000 liter water. Onderaan is een stop, die, uitgetrokken, al het water op 40 minuten tijd uit de tank laat lopen. De wet van Torricelli zegt dat het volume water dat na t minuten nog in de tank zit gelijk is aan $V(t) = 5000 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2$. Hoe snel stroomt het water uit de tank
 - 4.1. na 5 minuten?
 - 4.2. na 10 minuten?
 - 4.3. na 20 minuten?
5. Op 20 meter van de rijbaan staat de rijkswacht – uw vriend – met een multanova auto's te flitsen. Er raast een auto voorbij, en op het ogenblik dat deze 15 meter is verwijderd van dat punt op de weg dat het dichtste bij de multanova is, meet deze machine een hoeksnelheid van $\omega = 1,28$ Hz. De maximum snelheid is 120 km per uur. Is de wagen in overtreding? In zware overtreding ⁴?
6. Een gewicht hangt aan een verticale veer, met als verplaatsingsfunctie $y(t) = 2 \sin\left(\frac{t}{30}\right)$.
 - 6.1. Zoek de snelheid en de versnelling als functie van t .
 - 6.2. Bewijs dat de versnelling evenredig is met de verplaatsing.
 - 6.3. Bewijs: de snelheid is maximaal als en slechts als de versnelling nul is.
7. Een boer heeft een rol van 2400 meter prikkeldraad, en wil een rechthoekig stuk wei afspannen langs de oever van een kanaal. Op welke manier kan hij dit doen, zodanig dat de afgespannen oppervlakte maximaal is? Uiteraard kan hij de oever van het kanaal gebruiken als “natuurlijke” afspanning.
8. Bewijs dat in de verzameling ingeschreven rechthoeken in een vaste gegeven cirkel met straal r , het vierkant de unieke rechthoek is met maximale oppervlakte.
9. Het bloedsomloopstelsel bestaat uit aders die bloed vanuit het hart naar de organen en terug doen vloeien. Dit stelsel is erop voorzien om de energie die het hart moet uitoefenen, minimaal is. In het bijzonder wordt deze energie kleiner wanneer de natuurlijke weerstand van het bloed zelf wordt verlaagd. Eén van de wetten van Poiseuille geeft de weerstand R van het bloed als

$$R = C \frac{L}{r^4}$$

waarbij L de lengte van de ader is, r de straal en C een positieve evenredigheidsconstante, bepaald door de viscositeit van het bloed.



Twee aders met respectieve stralen r_1 en r_2 maken een hoek θ met elkaar.

- 9.1. Gebruik de wet van Poiseuille om aan te tonen dat de totale weerstand langsheen het pad ABC gelijk is aan

$$R(\theta) = C \left(\frac{a - b \cot \theta}{r_1^4} + \frac{b \csc \theta}{r_2^4} \right)$$

- 9.2. Bewijs dat deze weerstand minimaal is als

$$\cos \theta = \frac{r_2^4}{r_1^4}$$

- 9.3. Wat is de optimale hoek wanneer de straal van de kleinste ader $\frac{2}{3}$ is van die van de grootste ader?

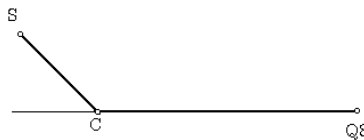
⁴Een auto begaat een zware overtreding wanneer deze 10 km per uur méér rijdt dan de maximum toegelaten snelheid.

10. Een vergaarbak in de vorm van een balk met vierkant grondvlak moet een inhoud van 360m^3 hebben. De prijs per m^2 bekleding is 400 € voor het grondvlak, 600 € voor het deksel en 300 € voor de wanden. Onderzoek hoe de functie $p(x)$, zijnde de totale prijs van de binnenbekleding, verandert in functie van x , zijnde een zijde van het grondvlak. Welke afmetingen moet de vergaarbak hebben om de kleinste prijs te krijgen, en welke is deze?
11. Een lamp L hangt op een veranderlijke hoogte boven het punt p van een horizontaal vlak. In dat vlak ligt een punt q op een vaste afstand a van p en op een veranderlijke afstand d van L . Noem x de hoek $\widehat{pLq}$. Wetende dat de belichting in q gegeven wordt door

$$I(x) = \frac{k \cos x}{d^2}$$

met $k \in \mathbb{R}^+$ een fysische evenredigheidsconstante, bereken dan x zodanig dat de belichting $I(x)$ maximaal wordt. Hoe hoog hangt dan de lamp?

12. Tijdens de Golfoorlog willen de Iraki's de Koeweitse olie-installatie Q8 opblazen. Ze hebben er een tijdbom geplaatst die exact over 1 uur, 58 minuten en 30 seconden ontploft. Een soldaat van de operatie Desert Storm bevindt zich nu met zijn jeep in de woestijn in het punt S op 25 kilometer van een lange rechte asfaltweg waaraan de bedreigde olie-installatie gelegen is. Het punt van deze weg dat het dichtst bij hem is, is nog 100 kilometer van de olie-installatie verwijderd. In het mulle zand van de woestijn kan zijn jeep amper een snelheid halen van 25km/u ; op de asfaltweg haalt hij echter 100km/u . De soldaat wil kost wat het kost de olie-installatie redden (hij heeft een oogje op de knappe (en rijke) dochter van de oliesjeik!) Om zo snel mogelijk de olie-installatie te bereiken, moet hij vroeg of laat een stuk over de asfaltweg rijden, dus via het parcours $S \rightarrow C \rightarrow Q8$.



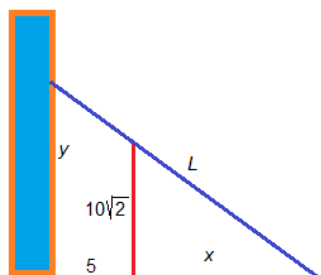
Bepaal C zodanig dat de tijd die de soldaat nodig heeft om $Q8$ te bereiken minimaal is. Kan de soldaat nog op tijd zijn om de bom onschadelijk te maken?

13. Een bekende low-cost supermarktketen stunt in zijn reclameblad "buitenkansjes" volgende week met Bluray-spelers aan 100 € per stuk aan te bieden. De totale kost om q dergelijke spelers (in een niet nader genoemd Aziatisch land) te fabriceren wordt gegeven door de functie

$$K(q) = \frac{1}{3}q^3 - 28\,089\,900q + 99\,250\,500\,000.$$

Beschrijf de functie die de winst die de keten maakt, geeft als functie van de hoeveelheid geproduceerde Bluray-spelers q . Hoeveel stuks moet de keten produceren om de winst maximaal te maken, en wat is die winst in kwestie?

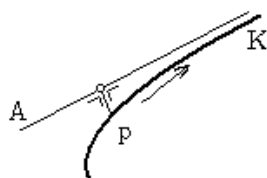
14. Een populatie eencelligen groeit zodanig aan dat de massa $M(t)$ (in gram) in functie van de tijd (in uur) voldoet aan $M(t) = 3t(10 - t)$
- 14.1. Hoeveel bedraagt de groei op $t = 4$?
- 14.2. Wanneer zal de groei gelijk zijn aan $\frac{5}{12}$ milligram per seconde?
- 14.3. Wanneer zal de populatie stoppen met groeien?
- 14.4. Op welk ogenblik zal de populatie maximaal zijn?
15. Een deeltje voert een trillende beweging uit, waarbij de positie op tijdstip t gegeven is door $f(t) = 2^{-2t} \sin(\pi t)$. Bereken de snelheid en de versnelling op tijdstip $t = 0$, $t = \frac{1}{2}$ en $t = 1$.
16. Voor het comfort van de passagiers heeft de TGV een maximale versnelling van $0.7g$. Op tijdstip $t = 0$ vertrekt de trein. Het snelheidsverloop na t uur is $v(t) = 340(1 - e^{-200t})$ km/u.
- 16.1. Wordt de comfortnorm gehaald?
- 16.2. Bereken het maximale gewicht van een passagier van 100kg.
17. Een muur van $10\sqrt{2}$ meter staat op 5 meter van een gebouw. Hoe lang L moet een ladder minstens zijn om het gebouw te raken, steunend op de muur?



3.9 Asymptoten

Een rechte A noemt men een **asymptoot** van een kromme K als de loodrechte afstand van een willekeurig punt $p \in K$ tot de rechte A onbeperkt nadert tot nul, wanneer p zich langs K onbegrensd ver verwijderd. Als K de grafische voorstelling van een functie in $\mathbb{R}^2$ is, dan noemt men de asymptoot

- een **verticale asymptoot** als en slechts als deze loodrecht op de X -as staat; deze is dan van de gedaante $x = k$ met $k \in \mathbb{R}$.
- een **horizontale asymptoot** als en slechts als deze loodrecht op de Y -as staat; deze is dan van de gedaante $y = k$ met $k \in \mathbb{R}$.
- een **schuine asymptoot** als en slechts als het een rechte is die met geen van beide coördinaatassen evenwijdig is (en er dus ook niet loodrecht op staat); deze is dan van de gedaante $y = ax + b$ met $a, b \in \mathbb{R}$.



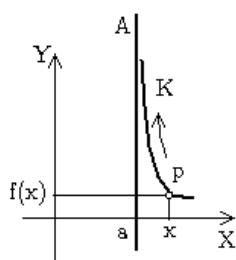
3.9.1 Definitie (verticale asymptoot)

Een functie $f(x)$ heeft een **verticale asymptoot** in het punt a als en slechts als

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

Of het hier om $+\infty$ of $-\infty$ gaat, moet blijken uit een tekenonderzoek van de functie, maar doet eigenlijk niet ter zake. De vergelijking van de asymptoot in kwestie is in dat geval

$$x = a$$

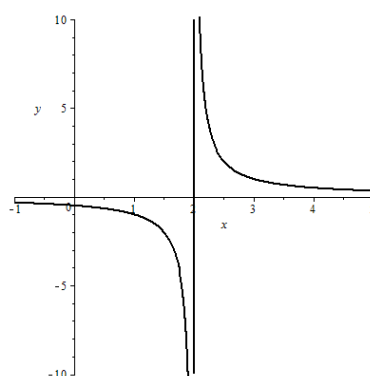


3.9.2 Voorbeelden

1. Een veeltermfunctie $f(x)$ met als domein $\mathbb{R}$ heeft geen verticale asymptoot, want er is geen enkele waarde $a \in \mathbb{R}$ waarvoor $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.
2. De functie $f(x) = \frac{1}{x-2}$ heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Blijkbaar is $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{1}{0} = \infty$. De teller van de functie heeft geen nulpunten, de noemer wel een enkelvoudig nulpunt in 2. Uit het tekenonderzoek halen we het volgende tekenverloop voor f :

x		2	
$f(x)$	—		+

Dus meer bepaald is $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$. De functie heeft dus als verticale asymptoot $x = 2$, en langs rechte nadert de functie de asymptoot langs boven en links langs onder.



3.9.3 Definitie (pool)

Een nulpunt van de noemer noemen we een **pool**. We onthouden dat de limiet van een rationale functie oneindig wordt als de teller niet en de noemer wel nul wordt, met andere woorden, in polen die geen nulpunten zijn. Meer algemeen, als bepaald punt zowel een nulpunt als een pool is, dan wordt de limiet van de functie nog steeds oneindig op voorwaarde dat de multipliciteit van de pool hoger is dan die van het nulpunt.

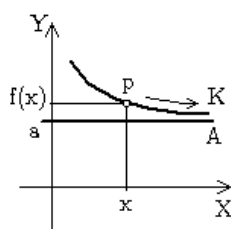
3.9.4 Definitie (horizontale asymptoot)

Een functie $f(x)$ heeft een **horizontale asymptoot** als en slechts als

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$$

met $a \neq \infty$. Er zijn dus mogelijk twee horizontale asymptoten, namelijk voor $x \rightarrow +\infty$ of $x \rightarrow -\infty$. We zullen echter ook zien dat het meestal (maar niet altijd!) om dezelfde asymptoot gaat. De vergelijking van de asymptoot in kwestie is in dat geval

$$y = a$$



3.9.5 Voorbeelden

1. Een veeltermfunctie $f(x)$ met als domein $\mathbb{R}$ heeft geen horizontale asymptoot, want $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.
2. Een niet-constante periodieke functie, zoals $\sin x$, $\cos x$ of $\tan x$, heeft ook geen horizontale asymptoot, want $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ bestaat in dat geval niet.
3. De functie $f(x) = \frac{2x}{x-1}$ heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Blijkbaar is $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{2}{0} = \infty$. De teller van de functie heeft als nulpunt $x = 0$, de noemer als enkelvoudig nulpunt $x = 1$. Uit het tekenonderzoek halen we het volgende tekenverloop voor f :

x	0		1	
$f(x)$	+	0	-	+

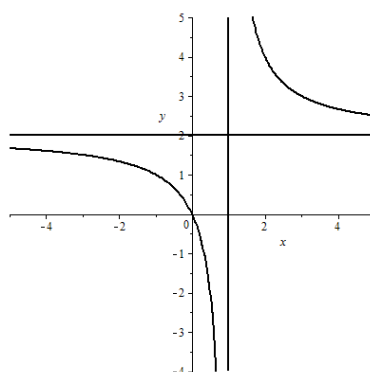
De functie heeft dus als verticale asymptoot $x = 1$. Anderzijds is

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = 2$$

en dit ongeacht het feit of men de limiet voor $x \rightarrow +\infty$ of $x \rightarrow -\infty$ neemt. De rechte $y = 2$ is dus langs de beide kanten van de functie een horizontale asymptoot ervan. We kunnen ook het tekenverloop van de functie $f(x) - 2 = \frac{2}{x-1}$ schetsen:

x	1	
$f(x) - 2$	-	+

Hieruit blijkt dat de functie links onder de horizontale asymptoot en rechts boven de horizontale asymptoot ligt.



Meer algemeen kunnen we stellen dat een functie van de gedaante

$$f(x) = \frac{ax^n + \dots}{bx^p + \dots}$$

geen horizontale asymptoot heeft als $n > p$, want dan is $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, als horizontale asymptoot de X -as heeft als $n < p$, want dan is $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, en als horizontale asymptoot de rechte $y = \frac{a}{b}$ heeft als $n = p$, want dan is $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{a}{b}$.

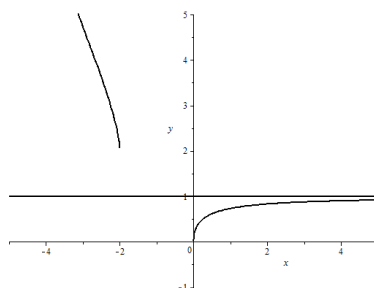
4. De functie $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x$ heeft als domein $\mathbb{R}] - 2, 0[$. Er geldt dat $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. Naar links toe heeft deze grafiek van f dus geen horizontale asymptoot. Voor $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ vinden we echter

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = 1$$

Langs rechts is dus de rechte met vergelijking $y = 1$ de horizontale asymptoot. merk voorts op dat deze functie geen verticale asymptoten heeft. De ligging van de asymptoot kunnen we weer vinden door het tekenverloop van de functie

$$f(x) - 1 = \sqrt{x^2 + 2x} - x - 1 = \sqrt{(x+1)^2 - 1} - (x+1)$$

te schetsen. Rechts van 0 is dit verschil blijkbaar negatief, en dus ligt de functie onder de asymptoot.



3.9.6 Definitie (schuine asymptoot)

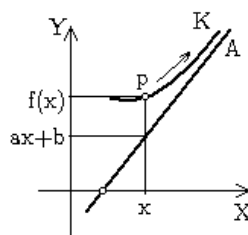
Een functie $f(x)$ heeft een **schuine asymptoot** als en slechts als

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

met $a \neq 0$ en $a \neq \infty$. Er zijn dus mogelijk twee schuine asymptoten, namelijk voor $x \rightarrow +\infty$ of $x \rightarrow -\infty$. We zullen echter ook zien dat het meestal om dezelfde asymptoot gaat. De vergelijking van de asymptoot in kwestie is in dat geval

$$y = ax + b$$

Als $a = 0$, dan is het eigenlijk een horizontale asymptoot. Langs elke kant afzonderlijk sluiten horizontale en schuine asymptoten elkaar uit.



Nu kan men deze schuine asymptoot, als deze bestaat, op de volgende manier vinden: als

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

dan is zeker

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - (ax + b)}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} - a = 0$$

Als dus $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ bestaat en niet gelijk is aan nul of oneindig, dan is er een schuine asymptoot van de gedaante $y = ax + b$, met $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$. De constante b kunnen we dan vinden door

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$$

3.9.7 Voorbeelden

1. Een veeltermfunctie $f(x)$ met als domein $\mathbb{R}$ heeft geen schuine asymptoot als $\text{gr } f \geq 2$, want dan is $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$. Als $\text{gr } f = 1$, dan is $f(x)$ feitelijk een rechte, en dan heeft deze zichzelf als asymptoot.
2. Een niet-constante periodieke functie, zoals $\sin x$, $\cos x$ of $\tan x$, heeft ook geen schuine asymptoot, want $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ bestaat in dat geval niet.
3. De functie $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Blijkbaar is $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{0} = \infty$. De teller van de functie heeft als dubbel nulpunt $x = 0$, de noemer als enkelvoudig nulpunt $x = 1$. Uit het tekenonderzoek halen we het volgende tekenverloop voor f :

x	0	1
$f(x)$	$-$	$+$

De functie heeft dus als verticale asymptoot $x = 1$. Anderzijds is

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x \cdot x} = 1$$

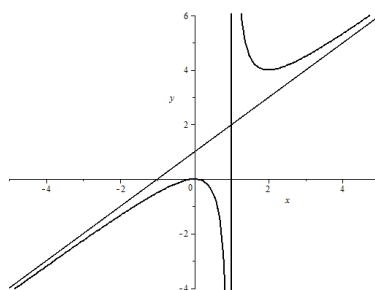
en dit ongeacht het feit of men de limiet voor $x \rightarrow +\infty$ of $x \rightarrow -\infty$ neemt. Er is dus een schuine asymptoot $y = ax + b$ met $a = 1$. b vinden we door

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x^2 + x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x} = 1$$

en dus is de vergelijking van de schuine asymptoot $y = x + 1$. We kunnen ook het tekenverloop van de functie $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x-1}$ schetsen:

x		1
$f(x) - (x + 1)$	-	+

Hieruit blijkt dat de functie links onder de schuine asymptoot en rechts boven de schuine asymptoot ligt.



Meer algemeen kunnen we stellen dat een functie van de gedaante

$$f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$$

waarbij $A(x)$ een veelterm van graad n is en $B(x)$ een veelterm van graad p , altijd door euclidisch te delen te schrijven is als

$$\frac{A(x)}{B(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{B(x)}$$

met $\text{gr } R < \text{gr } B$. Als $n > p + 1$, dan heeft deze functie geen schuine asymptoot, want dan is $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$.

Als $n \leq p$, dan heeft deze functie ook geen schuine asymptoot, want dan is $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. Als $n = p + 1$,

dan is $Q(x)$ een rechte, namelijk de gezochte schuine asymptoot, en $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{R(x)}{xB(x)} = 0$. Merk op dat als $Q(x)$ geen rechte is, dit minstens een kromme van de tweede graad is. In dat geval spreken we soms van een **asymptotische kromme** of **kromlijnige asymptoot**.

In dit voorbeeld geeft euclidisch delen ons

$$\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$$

Als we dus stellen dat $y = x + 1$, dan is

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (x + 1)) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-1} = 0$$

hetgeen moest voldaan zijn.

4. De functie $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ heeft als domein $\mathbb{R}$. We vinden

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2}}{x} = 1$$

en

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0$$

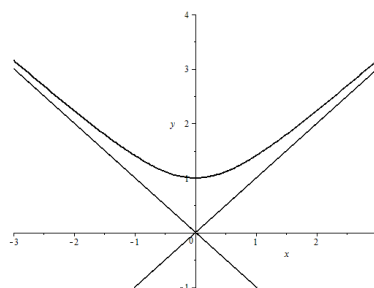
Langs rechts heeft deze functie dus als schuine asymptoot $y = x$. We vinden anderzijds ook

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2}}{x} = -1$$

en

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2} - x} = 0$$

Langs links heeft deze functie dus als schuine asymptoot $y = -x$. We kunnen ook het tekenverloop van de functies $f(x) - x = \sqrt{x^2 + 1} + x$ en $f(x) - x = \sqrt{x^2 + 1} - x$ schetsen. Blijkbaar is dit verschil steeds positief. De kromme ligt dus boven haar beide schuine asymptoten.



5. De functie $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 3x^2}$ heeft als domein $\mathbb{R}$. We vinden

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^3}}{x} = 1$$

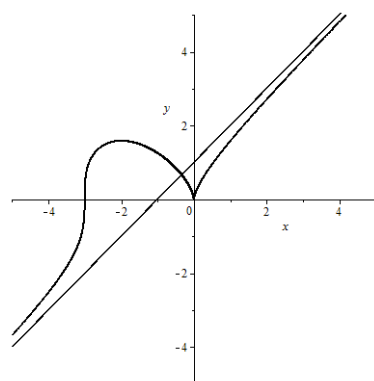
en

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 3x^2 - x^3}{\sqrt[3]{(x^3 + 3x^2)^2} + x\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{\sqrt[3]{(x^3)^2} + x\sqrt[3]{x^3} + x^2} = 1 \end{aligned}$$

Langs beide kanten heeft deze functie dus als schuine asymptoot $y = x + 1$. We kunnen opnieuw het tekenverloop van de functie

$$f(x) - (x + 1) = \sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - (x + 1) = \sqrt[3]{(x + 1)^3 - 3x - 1} - (x + 1)$$

schetsen. Blijkbaar is dit verschil negatief als $3x + 1 > 0$ en positief als $3x + 1 < 0$. De kromme ligt dus langs links boven en langs rechts onder haar schuine asymptoot.



Merk bovendien op dat de schuine asymptoot de grafiek van de functie zelf snijdt. Er is nooit gezegd dat dat niet was toegestaan; dit gebeurt zelfs vrij frequent bij horizontale en schuine asymptoten.

Oefeningenreeks 3F

1. Bepaal de asymptoten van de volgende functies, en onderzoek de ligging van de grafiek van de functie ten opzichte van deze asymptoten:

1.1. $f(x) = \frac{x-1}{x^2+x-6}$

1.5. $f(x) = \frac{1}{3x+2}$

1.10. $f(x) = x + \frac{1}{x}$

1.2. $f(x) = \frac{2x^2-x-4}{x^2-2x+1}$

1.6. $f(x) = \sqrt{x^2-8}$

1.11. $f(x) = x + 1 + \frac{3}{x-7}$

1.3. $f(x) = \frac{x^3+2x^2+2x-2}{x^2+1}$

1.7. $f(x) = \frac{x+3}{(x-1)^2}$

1.12. $f(x) = \frac{x^3+4x^2+x+1}{x-3}$

1.4. $f(x) = \frac{x^3+5x^2-7}{x^2+4x-5}$

1.8. $f(x) = \frac{4x^2-3x+7}{x^2+3}$

1.13. $f(x) = \sqrt{9x^2-16x+3}$

1.9. $f(x) = \frac{5x^2-x-1}{x-4}$

1.14. $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}}$

2. Bepaal van de volgende functies de schuine asymptoot door een euclidische deling te maken:

2.1. $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$

2.4. $f(x) = \frac{x^3+3x^2-4x+2}{x^2-4}$

2.6. $f(x) = \frac{x^3+1}{x^2}$

2.2. $f(x) = \frac{2x^2+3x-1}{x-1}$

2.7. $f(x) = \frac{x^3-4x^2-2x+14}{2x^2-4}$

2.3. $f(x) = \frac{x^2-5x+7}{x+3}$

2.5. $f(x) = \frac{\sqrt{2}x^2+\sqrt{3}x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{6}}$

3. Bepaal de asymptoten van de functie met vergelijking

$$y = \sqrt{x^2+ax+b} \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

en onderzoek de ligging van de grafiek van de functie ten opzichte van haar asymptoten.

4. Bepaal de asymptoten van de functie met vergelijking

$$y = \sqrt[3]{x^3+3ax^2} \quad (a \in \mathbb{R})$$

en onderzoek de ligging van de grafiek van de functie ten opzichte van haar asymptoten.

5. Bepaal de asymptoten van de functie met vergelijking

$$y = \sqrt[3]{x^3+3ax^2+bx+c} - (x+d) \quad (a, b, c, d \in \mathbb{R})$$

en onderzoek de ligging van de grafiek van de functie ten opzichte van haar asymptoten.

3.10 Functieonderzoek

De uiteindelijke bedoeling van het onderzoek van een functie $f(x)$ is een min of meer nauwkeurige tekening van de grafiek te kunnen maken, waaruit de voornaamste kenmerken van de functie kunnen gehaald worden. Het onderzoek bestaat verschillende stappen:

1. **Bepalen van het domein.** Als er in de functie bijvoorbeeld noemers van breuken optreden, dan moet men nagaan of deze niet nul kunnen worden. Als er in de functie vierkantswortels optreden, dan moet men er zich van vergewissen dat hetgeen onder de wortel staat steeds positief is. Als de functie periodisch is, dan volstaat het om het domein te beperken tot één periode van de functie.
2. **Asymptoten.** Men moet onderzoeken of er verticale, horizontale of schuine asymptoten zijn. Het aantal verticale asymptoten is in principe onbeperkt, horizontale of schuine asymptoten zijn er maximaal 2, t.t.z. één naar $-\infty$ en één naar $+\infty$. Bovendien sluiten een horizontale en een schuine asymptoot elkaar uit.

3. **Tekenonderzoek van $f(x)$.** De functie kan van teken veranderen in nulpunten (of bij een breuk: nulpunten van de teller) en bij eventuele polen. Merk op dat men hierbij ook rekening moet houden met een gebeurlijke multipliciteit van de nulpunten of polen. De verzameling nulpunten noteren we als $f^{-1}(0)$.
4. **Tekenonderzoek van $f'(x)$.** Hierbij zal men vooral op zoek gaan naar tekenovergangen en hieruit voortvloeiende extrema. Men kan hieruit ook bepalen waar de functie stijgt en waar ze daalt.
5. **Tekenonderzoek van $f''(x)$.** Hierbij zal men vooral op zoek gaan naar tekenovergangen en hieruit voortvloeiende buigpunten. Men kan hieruit ook bepalen waar de functie convex is en waar ze concaaf is. Soms is echter het tekenonderzoek van $f''(x)$ te ingewikkeld, en laten we dit achterwege.

Meestal voegt men ook de tekenonderzoeken van $f(x)$, $f'(x)$ en $f''(x)$ samen in één tabel, ten eerste om schrijfwerk te besparen, en ten tweede omdat sommige punten nogal eens de neiging hebben om als bijzondere waarde in de diverse tekenonderzoeken terug te keren.

6. **Schets van de grafiek.** Hierbij is het soms nuttig om bijkomende punten te tekenen door middel van een visgraatdiagram, en eventueel ook nog de raaklijnen in enkele speciale punten te bepalen.

Soms dienen, naargelang het vraagstuk, er nog aanvullende vragen te worden beantwoord. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we enkele courante voorbeelden van tekenonderzoeken geven.

3.10.1 Voorbeelden (veeltermfuncties)

1. De functie

$$f(x) = x^2 - 6x + 5$$

heeft als domein $\mathbb{R}$. Er zijn dus geen polen, maar wel twee nulpunten, namelijk $f^{-1}(0) = \{1, 5\}$. Vermits het domein $\mathbb{R}$ is, zijn er geen verticale asymptoten. Vermits $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, zijn er evenmin horizontale of schuine asymptoten. De afgeleide functie is

$$f'(x) = 2x - 6$$

Deze heeft als enige nulpunt $(f')^{-1}(0) = \{3\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = 2$$

en deze heeft uiteraard geen nulpunten. Laat ons alle gegevens in één tabel samenvatten:

x	$-\infty$		1		3		5		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	+	0	−	−	−	0	+	$+\infty$
$f'(x)$	−	−	−	−	0	+	+	+	+
$f''(x)$	+	+	+	+	+	+	+	+	+
$f(x)$	$\searrow$ ⌒	$\searrow$ ⌒	$\searrow$ ⌒	$\searrow$ ⌒	$m(-4)$ ⌒	$\nearrow$ ⌒	$\nearrow$ ⌒	$\nearrow$ ⌒	$\nearrow$ ⌒

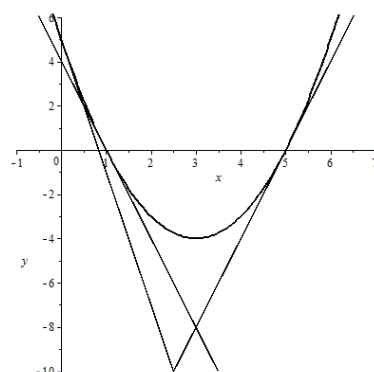
De functie daalt dus van $-\infty$ tot 3, en bereikt daar als minimum in 3 de waarde $f(3) = -4$; van 3 tot $+\infty$ stijgt de functie weer. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in de punten $(1, 0)$, $(5, 0)$ voor de X -as en $(0, 5)$ voor de Y -as. Omdat respectievelijk $f'(1) = -4$, $f'(5) = 4$ en $f'(0) = -6$, zijn de raaklijnen in deze drie punten respectievelijk

$$T_{(1,0)} : y = -4(x - 1)$$

$$T_{(5,0)} : y = 4(x - 5)$$

$$T_{(0,1)} : y - 5 = -6x$$

De waarden voor $f(x)$ in $-\infty$ en $+\infty$ worden gevonden door limietberekening. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



Bijkomende vraag: Toon aan dat de rechte met vergelijking $x = 3$ een symmetrieas van de grafiek is.

We vinden dat

$$\begin{aligned} f(3 - \lambda) &= (3 - \lambda)^2 - 6(3 - \lambda) + 5 = \lambda^2 - 4 \\ f(3 + \lambda) &= (3 + \lambda)^2 - 6(3 + \lambda) + 5 = \lambda^2 - 4 \end{aligned}$$

De punten $(3 - \lambda, \lambda^2 - 4)$ en $(3 + \lambda, \lambda^2 - 4)$ liggen dus beiden op de grafiek, en liggen uiteraard symmetrisch ten opzichte van de rechte $x = 3$.

2. De functie

$$f(x) = x^3 - 3x + 2$$

heeft als domein $\mathbb{R}$. Er zijn dus geen polen, maar wel twee nulpunten, namelijk $f^{-1}(0) = \{-2, 1^{(2)}\}$. We gebruiken deze notatie om aan te duiden dat 1 een dubbel nulpunt is. Vermits het domein $\mathbb{R}$ is, zijn er geen verticale asymptoten. Vermits $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ en $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, zijn er evenmin horizontale of schuine asymptoten. De afgeleide functie is

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

Deze heeft als nulpunten $(f')^{-1}(0) = \{-1, 1\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = 6x$$

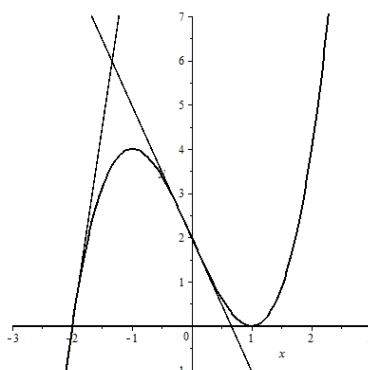
Deze heeft als enige nulpunt $(f'')^{-1}(0) = \{0\}$. Laat ons alle gegevens in één tabel samenvatten:

x	$-\infty$	-2		-1		0		1		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$0^{(2)}$	$+$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M(4)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m(0)$	$\nearrow$
	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$B(2)$	$\frown$	$\frown$	$\frown$

De functie stijgt dus van $-\infty$ tot -1 , en bereikt daar als maximum in -1 de waarde $f(-1) = 4$; vervolgens daalt de functie van -1 tot 1 , en bereikt in 1 als minimum de waarde $f(1) = 0$; tenslotte stijgt de functie van 1 tot $+\infty$ weer. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in de punten $(-2, 0)$, $(1, 0)$ voor de X -as (dit laatste is een raakpunt) en $(0, 2)$ voor de Y -as. Omdat respectievelijk $f'(-2) = 9$, $f'(1) = 0$ en $f'(0) = -3$, zijn de raaklijnen in deze drie punten respectievelijk

$$\begin{aligned} T_{(-2,0)} &: y = 9(x + 2) \\ T_{(1,0)} &: y = 0 \\ T_{(0,2)} &: y - 2 = -3x \end{aligned}$$

Van $-\infty$ tot 0 is de functie concaaf, en in $(0, 2)$ zelf heeft de grafiek een buigpunt; van 0 tot $+\infty$ is de functie convex. De waarden voor $f(x)$ in $-\infty$ en $+\infty$ worden gevonden door limietberekening. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



Bijkomende vraag 1: Toon aan dat het buigpunt een symmetriemiddelpunt van de grafiek is.

De punten $(\lambda, 2 + \mu)$ en $(-\lambda, 2 - \mu)$ liggen symmetrisch ten opzichte van het punt $(0, 2)$. Als nu één van deze twee punten op de grafiek ligt, dan ligt de andere er ook op. Immers, de voorwaarden

$$\begin{aligned} 2 + \mu &= \lambda^3 - 3\lambda + 2 \\ 2 - \mu &= (-\lambda)^3 - 3(-\lambda) + 2 \end{aligned}$$

zijn gelijkwaardig.

Bijkomende vraag 2: Geef een bespreking van het aantal reële wortels van de kubische parametervergelijking

$$x^3 - 3x + 2 - \mu = 0$$

De reële wortels van bovenstaande vergelijking zijn de snijpunten van de kromme $y = x^3 - 3x + 2$ met de rechte $y = \mu$. Het aantal snijpunten kan men eenvoudig op de tekening aflezen:

μ	aantal reële wortels
0	1
	2 (waarvan één dubbele)
	3
4	2 (waarvan één dubbele)
	1

Merk op dat de kubische vergelijking dus tenminste één en ten hoogste drie reële wortels heeft.

3. De functie

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{3}{8}$$

heeft als domein $\mathbb{R}$. Er zijn dus geen polen, maar wel één reëel nulpunt, namelijk $f^{-1}(0) = \left\{\frac{3}{2}\right\}$. De andere twee nulpunten blijken oplossingen van de vergelijking $\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{4} = 0$ en dus complex te zijn. Vermits het domein $\mathbb{R}$ is, zijn er geen verticale asymptoten. Vermits $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, zijn er evenmin horizontale of schuine asymptoten. De afgeleide functie is

$$f'(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$$

Deze heeft als dubbel nulpunt $(f')^{-1}(0) = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = 2x - 1$$

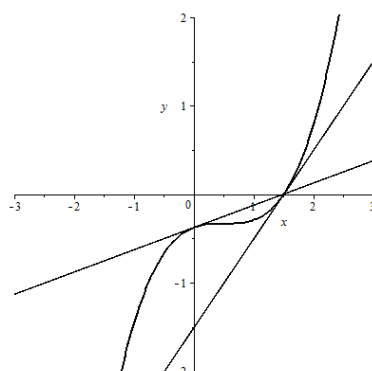
Deze heeft als enige nulpunt eveneens $(f'')^{-1}(0) = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. Laat ons alle gegevens in één tabel samenvatten:

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	—	+	+	0	+	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	$0^{(2)}$	+	+	+	+
$f''(x)$	—	—	0	+	+	+	+
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$
	$\frown$	$\frown$	$B\left(-\frac{1}{3}\right)$	$\smile$	$\smile$	$\smile$	$\smile$

De functie stijgt dus overal, en bereikt in $\frac{1}{2}$ daardoor geen extremum, alhoewel de afgeleide daar nul is, en de raaklijn $y = -\frac{1}{3}$ daar evenwijdig is met de X -as. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in de punten $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ voor de X -as en $\left(0, -\frac{3}{8}\right)$ voor de Y -as. Omdat respectievelijk $f'\left(\frac{3}{2}\right) = 1$ en $f'(0) = \frac{1}{4}$, zijn de raaklijnen in deze twee punten respectievelijk

$$\begin{aligned} T_{\left(\frac{3}{2}, 0\right)} &: y = x - \frac{3}{2} \\ T_{\left(0, -\frac{3}{8}\right)} &: y + \frac{3}{8} = \frac{1}{4}x \end{aligned}$$

Van $-\infty$ tot $\frac{1}{2}$ is de functie concaaf, en in $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right)$ zelf heeft de grafiek een buigpunt; van 0 tot $+\infty$ is de functie convex. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



3.10.2 Voorbeelden (rationale functies)

Rationale functies zijn functies van de gedaante

$$f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$$

waarbij $A(x)$ en $B(x) \in \mathbb{R}[x]$ reële veeltermen zijn. Laat ons bovendien aannemen dat $B(x)$ géén constante is, want anders is het feitelijk een veeltermfunctie, wat we reeds onderzocht hebben.

1. Functies van de gedaante

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

met $ad \neq bc$ noemen we **homografische functies**. De voorwaarde $ad \neq bc$ zorgt ervoor dat de teller en noemer niet evenredig zijn, en de functie in regel niet kan vereenvoudigd worden tot een constante. Zij bijvoorbeeld de functie

$$f(x) = \frac{x-4}{x-2}$$

gegeven. Deze heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Het punt 2 is dus een enkelvoudige pool en men ziet eenvoudig in dat er één nulpunt is, namelijk $f^{-1}(0) = \{4\}$. De rechte $x = 2$ is dus een verticale asymptoot, want $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$. Het teken van deze oneindigheid kan men bepalen uit het tekenonderzoek (zie verder),

namelijk $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -\infty$ en $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = +\infty$. Vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x} = 1$, is de rechte $y = 1$

langs beide kanten een horizontale asymptoot. Vermits het tekenonderzoek van $\frac{x-4}{x-2} - 1 = -\frac{2}{x-2}$ het volgende is:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-\frac{2}{x-2}$	0	+	-
			0

ligt de functie naar $-\infty$ boven en naar $+\infty$ onder de horizontale asymptoot. Vermits er een horizontale asymptoot is, is er dus geen schuine asymptoot. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{2}{(x-2)^2}$$

Deze heeft als dubbele pool 2 en geen nulpunten, dus er zijn geen minima of maxima. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = -\frac{4}{(x-2)^3}$$

Deze heeft als driedubbele pool 2 en ook geen nulpunten, dus er zijn geen buigpunten. Alle gegevens kunnen op de volgende manier in een tabel worden vevat:

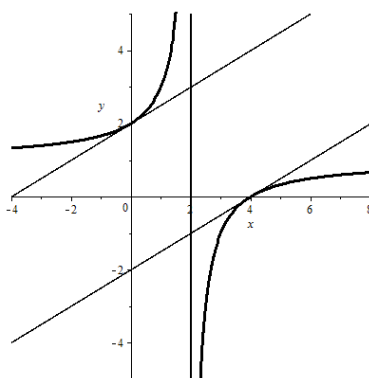
x	$-\infty$		2		4		$+\infty$
$f(x)$	1	+		-	0	+	1
$f'(x)$	+	+	⁽²⁾	+	+	+	+
$f''(x)$	+	+	⁽³⁾	-	-	-	-
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$		$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$
	$\cup$	$\cup$		$\cup$	$\cup$	$\cup$	$\cup$

De functie stijgt dus overal. Bovendien bestaat de functie niet in 2, waardoor de functie van $+\infty$ naar $-\infty$ kan gaan. Er zijn dus geen minima of maxima. De functie is verder convex van $-\infty$ tot 2 en concaaf van 2

tot $+\infty$. Nochtans is 2 zelf geen buigpunt, want daar bestaat $f(x)$ niet. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in de punten $(4, 0)$, voor de X -as en $(0, 2)$ voor de Y -as. Omdat respectievelijk $f'(4) = \frac{1}{2}$ en $f'(0) = \frac{1}{2}$, zijn de raaklijnen in deze twee punten respectievelijk

$$\begin{aligned} T_{(4,0)} &: y = \frac{1}{2}(x - 4) \\ T_{(0,1)} &: y - 2 = \frac{1}{2}x \end{aligned}$$

De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



Bijkomende vraag: Toon aan dat het snijpunt van de asymptoten een symmetriemiddelpunt is voor de grafiek. Het punt in kwestie is $(2, 1)$. De punten $(2 + \lambda, 1 + \mu)$ en $(2 - \lambda, 1 - \mu)$ liggen symmetrisch ten opzichte van dit punt. De voorwaarden waarop deze punten op de grafiek liggen zijn respectievelijk

$$\begin{aligned} 1 + \mu &= \frac{2 + \lambda - 4}{2 + \lambda - 2} \Leftrightarrow \mu = -\frac{2}{\lambda} \\ 1 - \mu &= \frac{2 - \lambda - 4}{2 - \lambda - 2} \Leftrightarrow \mu = -\frac{2}{\lambda} \end{aligned}$$

hetgeen equivalent is.

2. Zij de functie

$$f(x) = \frac{2x + 3}{x - 4}$$

gegeven. Deze heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. Het punt 4 is dus een enkelvoudige pool en men ziet eenvoudig in dat er één nulpunt is, namelijk $f^{-1}(0) = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$. De rechte $x = 4$ is dus een verticale asymptoot, want $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \infty$. Het teken van deze oneindigheid kan men bepalen uit het tekenonderzoek (zie verder), namelijk $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x) = -\infty$. Vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = 2$, is de rechte $y = 2$ langs beide kanten een horizontale asymptoot. Vermits het tekenonderzoek van $\frac{2x + 3}{x - 4} - 2 = \frac{11}{x - 4}$ het volgende is:

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$\frac{11}{x - 4}$	0	-	+
			0

ligt de functie naar $-\infty$ onder en naar $+\infty$ boven de horizontale asymptoot. Er is dus geen schuine asymptoot. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{-11}{(x - 4)^2}$$

Deze heeft als dubbele pool 4 en geen nulpunten, dus er zijn geen minima of maxima. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = \frac{22}{(x - 4)^3}$$

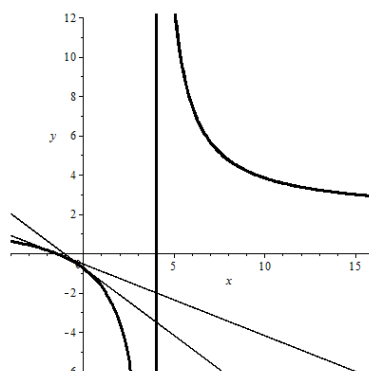
Deze heeft als driedubbele pool 4 en ook geen nulpunten, dus er zijn geen buigpunten. Alle gegevens kunnen op de volgende manier in een tabel worden vevat:

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		4		$+\infty$
$f(x)$	2	+	0	-		+	2
$f'(x)$	-	-	-	-	⁽²⁾	-	-
$f''(x)$	-	-	-	-	⁽³⁾	+	+
$f(x)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$		$\searrow$	$\searrow$
	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$		$\curvearrowright$	$\curvearrowright$

De functie daalt dus overal. Bovendien bestaat de functie niet in 4, waardoor de functie van $-\infty$ naar $+\infty$ kan gaan. Er zijn dus geen minima of maxima. De functie is verder concaaf van $-\infty$ tot 4 en convex van 4 tot $+\infty$. Nochtans is 4 zelf geen buigpunt, want daar bestaat $f(x)$ niet. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in de punten $(-\frac{3}{2}, 0)$, voor de X -as en $(0, -\frac{3}{4})$ voor de Y -as. Omdat respectievelijk $f'(-\frac{3}{2}) = -\frac{4}{11}$ en $f'(0) = -\frac{11}{16}$, zijn de raaklijnen in deze twee punten respectievelijk

$$\begin{aligned} T_{(-\frac{3}{2}, 0)} &: y = -\frac{4}{11} \left(x + \frac{3}{2} \right) \\ T_{(0, -\frac{3}{4})} &: y + \frac{3}{4} = -\frac{11}{16}x \end{aligned}$$

De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



3. De functie

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$$

heeft als domein $\mathbb{R}_0$. Het punt 0 is dus een enkelvoudige pool en men ziet eenvoudig in dat er geen nulpunten zijn. De rechte $x = 0$ is dus een verticale asymptoot, want $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$. Het teken van deze oneindigheid kan men bepalen uit het tekenonderzoek (zie verder), namelijk $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$. Vermits

verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x} = \infty$, is er dus geen horizontale asymptoot. Er geldt echter dat

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x \cdot x} = 1 = a$$

en dus is

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Er is dus een schuine asymptoot met vergelijking $y = x$. Vermits het tekenonderzoek van $\frac{x^2 + 1}{x} - x = \frac{1}{x}$ het volgende is:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	0	-	+

ligt de functie naar $-\infty$ onder en naar $+\infty$ boven de schuine asymptoot. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

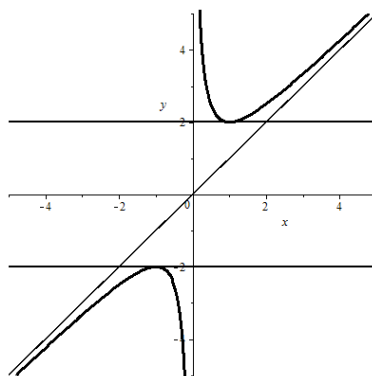
Deze heeft als dubbele pool 0 en als nulpunten $(f')^{-1}(0) = \{-1, 1\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}$$

Deze heeft als driedubbele pool 0 en geen nulpunten, dus er zijn geen buigpunten. Alle gegevens kunnen op de volgende manier in een tabel worden vervat:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$-$	$-$	$+$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M(-2)$	$\searrow$	$m(2)$
	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$

De functie stijgt dus van $-\infty$ tot -1 , en bereikt daar als maximum in -1 de waarde $f(-1) = -2$; de functie daalt van -1 tot 0 en van 0 tot 1; in 0 zelf bestaat de functie niet. In 1 bereikt de functie als maximum de waarde $f(1) = 2$; de functie stijgt vervolgens van 1 tot $+\infty$. De functie is verder concaaf van $-\infty$ tot 0 en convex van 0 tot $+\infty$. Nochtans is 0 zelf geen buigpunt, want daar bestaat $f(x)$ niet. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen niet. De waarden voor $f(x)$ in $-\infty$ en $+\infty$ worden gevonden door limietberekening. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



Bijkomende vraag: Zoek de snijpunten van de grafiek met de rechte met vergelijking

$$4x - 2y - 3 = 0$$

De coördinaten van die snijpunten worden gevonden door oplossen van het niet-lineaire stelsel

$$\begin{cases} xy = x^2 + 1 \\ 4x - 2y - 3 = 0 \end{cases}$$

Men vindt de punten $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}\right)$ en $\left(2, \frac{5}{2}\right)$.

4. De functie

$$f(x) = \frac{2x - 5}{x^2 - 4}$$

heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. De punten -2 en 2 zijn dus enkelvoudige polen en men ziet eenvoudig in dat het enige nulpunt $f^{-1}(0) = \left\{\frac{5}{2}\right\}$ is. De rechten $x = 2$ en $x = -2$ zijn dus verticale asymptoten, want $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$ en $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \infty$. Het teken van deze oneindigheden kan men bepalen uit het tekenonderzoek (zie verder). Vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2} = 0$, is er dus een horizontale asymptoot met vergelijking $y = 0$, dus is er geen schuine asymptoot. Vermits het tekenonderzoek van $\frac{2x - 5}{x^2 - 4}$ het volgende is:

x	$-\infty$	-2	2	5	$+\infty$
$\frac{2x - 5}{x^2 - 4}$	0	$-$	$+$	0	0

ligt de functie naar $-\infty$ onder en naar $+\infty$ boven de horizontale asymptoot. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 10x - 8}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-2(x-1)(x-4)}{(x-2)^2(x+2)^2}$$

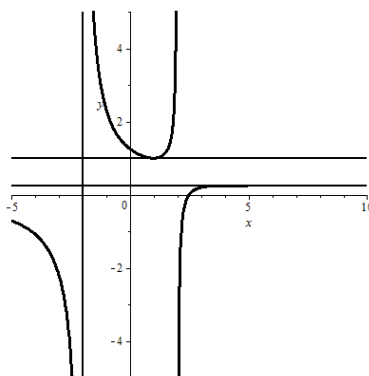
Deze heeft als dubbele polen -2 en 2 , en als nulpunten $(f')^{-1}(0) = \{1, 4\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = \frac{4x^3 - 30x^2 + 48x - 40}{(x^2 - 4)^3}$$

We zullen hiervan het onderzoek niet verder doen, omdat we met onze huidige kennis de nulpunten van de teller hiervan niet kunnen vinden. We kunnen dus geen besluiten trekken over de convexiteit of concaviteit. Men kan echter bewijzen dat de teller in het interval $]5, 6[$ een nulpunt heeft. Alle gegevens kunnen op de volgende manier in een tabel worden vervat:

x	$-\infty$	-2	-1	2	$\frac{5}{2}$	4	$+\infty$
$f(x)$	0	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$	0
$f'(x)$	$-$	$-$	$ ^{(2)}$	$+$	$ ^{(2)}$	$+$	$-$
$f''(x)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$
			m			M	
			1			$\frac{1}{4}$	

De functie daalt dus van $-\infty$ tot -2 en van -2 tot -1 ; in -2 zelf bestaat $f(x)$ niet. In -1 bereikt de functie als minimum de waarde $f(-1) = 1$; de functie stijgt van -1 tot 2 en van 2 tot 4 ; in 2 zelf bestaat $f(x)$ ook niet. In 4 bereikt de functie als maximum de waarde $f(4) = \frac{1}{4}$; de functie daalt vervolgens van 4 tot $+\infty$. In het bijzonder snijdt de functie de X -as in het punt $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ en de Y -as in het punt $\left(0, \frac{5}{4}\right)$. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



Bijkomende vraag: Bespreek het aantal en het teken van de wortels van de reële vierkantsvergelijking

$$\mu x^2 - 2x + 5 - 4\mu = 0$$

De wortels worden gevonden door oplossen van de vergelijking

$$\mu = \frac{2x - 5}{x^2 - 4}$$

Dit zijn de snijpunten van de grafiek van de hierboven onderzochte functie met de rechte $y = \mu$. Men kan voor elke stand het aantal snijpunten en het teken van hun abscis aflezen:

μ	aantal reële wortels
	$x_1 < 0 < x_2$
0	één wortel ∞ , de andere $\frac{5}{2}$
	$0 < x_1 < x_2$
$\frac{1}{4}$	$0 < x_1 = x_2$
	geen wortels
1	$0 < x_1 = x_2$
	$0 < x_1 < x_2$
$\frac{5}{4}$	$0 = x_1 < x_2$
	$x_1 < 0 < x_2$

5. De functie

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$$

heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. De punten -1 en 1 zijn dus een enkelvoudige polen en men ziet eenvoudig in dat het enige nulpunt $f^{-1}(0) = \{0\}$ is. De rechten $x = -1$ en $x = 1$ zijn dus verticale asymptoten, want $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$ en $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$. Het teken van deze oneindigheid kan men bepalen uit het tekenonderzoek

(zie verder). Vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2} = 0$, is de rechte $y = 0$ dus de horizontale asymptoot.

Vermits het tekenonderzoek van $\frac{2x}{x^2 - 1}$ het volgende is:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$\frac{2x}{x^2 - 1}$	0	-	+	-	0

ligt de functie naar $-\infty$ onder en naar $+\infty$ boven de horizontale asymptoot. Er is dus weer geen schuine asymptoot. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{-2(x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^2}$$

Deze heeft als dubbele polen -1 en 1 , en geen nulpunten. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = \frac{4x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}$$

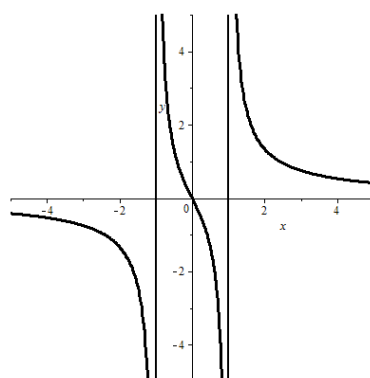
Deze heeft als driedubbele polen -1 en 1 , en als nulpunt $(f'')^{-1}(0) = \{0\}$. We zetten weer alle gegevens in een tabel:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f(x)$	0	-	+	-	0
$f'(x)$	-	$ ^{(2)}$	-	$ ^{(2)}$	-
$f''(x)$	-	$ ^{(3)}$	+	$ ^{(3)}$	+
$f(x)$	$\searrow$ (	$\searrow$ (	$\searrow$)	$\searrow$ (	$\searrow$)

De functie daalt dus overall. Bovendien bestaat de functie niet in -1 en 1 , waardoor de functie van $-\infty$ naar $+\infty$ kan gaan. Er zijn dus geen minima of maxima. De functie is verder concaaf van $-\infty$ tot -1 , bestaat dus zoals gezegd niet in -1 , convex van -1 tot 0 , heeft daar een buigpunt $(0, 0)$, concaaf van 0 tot 1 , bestaat ook niet in 1 en is tenslotte convex van 1 tot $+\infty$. $(0, 0)$ is dus het enige buigpunt. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in het buigpunt. Omdat $f'(0) = -2$ is de raaklijn in het buigpunt

$$T_{(0,0)} : y = -2x$$

De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



6. De functie

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 2x + 1}$$

heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. In ontbonden vorm kan men $f(x)$ ook schrijven als

$$f(x) = \frac{(x+3)(x+1)}{(x-1)^2}$$

Het punt 1 is dus een dubbele pool, en men ziet eenvoudig in dat de twee nulpunten $f^{-1}(0) = \{-3, -1\}$ zijn. De rechte $x = 1$ is dus een verticale asymptoot, want $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$. Het teken van deze oneindigheid kan men bepalen uit het tekenonderzoek (zie verder). Vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$, is de rechte $y = 1$ dus de horizontale asymptoot. Vermits het tekenonderzoek van $\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 2x + 1} - 1 = \frac{6x + 2}{x^2 - 2x + 1}$ het volgende is:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	1	$+\infty$
$\frac{6x+2}{x^2-2x+1}$	0	-	0	+
			$ ^{(2)}$	
			+	0

ligt de functie naar $-\infty$ onder en naar $+\infty$ boven de horizontale asymptoot. Er is dus geen schuine asymptoot. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{-6x - 10}{(x-1)^3}$$

Deze heeft als driedubbele pool 1, en als nulpunt $(f')^{-1}(0) = \left\{-\frac{5}{3}\right\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = \frac{12x + 36}{(x-1)^4}$$

Deze heeft als vierdubbele pool 1, en als nulpunt $(f'')^{-1}(0) = \{-3\}$. We zetten nog maar eens alle gegevens in een tabel:

x	$-\infty$	-3	$-\frac{5}{3}$	-1	1	$+\infty$
$f(x)$	1	+	0	-	-	0
$f'(x)$	-	-	-	0	+	+
$f''(x)$	-	-	0	+	+	+
					$ ^{(2)}$	
					$ ^{(3)}$	
					$ ^{(4)}$	
$f(x)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m\left(-\frac{1}{8}\right)$	$\nearrow$
	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$B(0)$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$

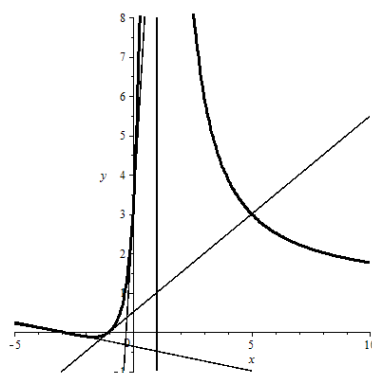
De functie daalt dus van $-\infty$ tot $-\frac{5}{3}$, bereikt daar de minimale waarde $f\left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{1}{8}$, stijgt van $-\frac{5}{3}$ tot 1, waar deze functie niet bestaat, en daalt dan van 1 tot $+\infty$. De functie is verder concaaf van $-\infty$ tot -3 , heeft daar een buigpunt $(-3, 0)$, is convex van -3 tot 1, waar de functie niet bestaat, en blijft convex van 1 tot $+\infty$. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in $(-3, 0)$ en $(-1, 0)$ voor de X -as en in $(0, 3)$ voor de Y -as. Omdat respectievelijk $f'(-3) = -\frac{1}{8}$, $f'(-1) = \frac{1}{2}$ en $f'(0) = 10$, zijn de raaklijnen in deze drie punten respectievelijk

$$T_{(-3,0)} : y = -\frac{1}{8}(x+3)$$

$$T_{(-1,0)} : y = \frac{1}{2}(x+1)$$

$$T_{(0,3)} : y - 3 = 10x$$

De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



7. De functie

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. De punten -1 en 1 zijn dus een enkelvoudige polen en men ziet eenvoudig in dat het enige nulpunt $f^{-1}(0) = \{0^{(3)}\}$ is, maar dat is dan wel een drievoudig nulpunt. De rechten $x = -1$ en $x = 1$ zijn dus verticale asymptoten, want $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$ en $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$. Het teken van deze oneindigheid

kan men opnieuw bepalen uit het tekenonderzoek (zie verder). Vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2} = \infty$, is er dus geen horizontale asymptoot. Er geldt echter dat

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2 \cdot x} = 1 = a$$

en dus is

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 - 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 - 1} = 0$$

Er is dus een schuine asymptoot met vergelijking $y = x$. Vermits het tekenonderzoek van $\frac{x^3}{x^2 - 1} - x = \frac{x}{x^2 - 1}$ het volgende is:

$\frac{x}{x^2 - 1}$	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
	0	-	+	-	0

ligt de functie naar $-\infty$ onder en naar $+\infty$ boven de schuine asymptoot. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{x^2(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^2}$$

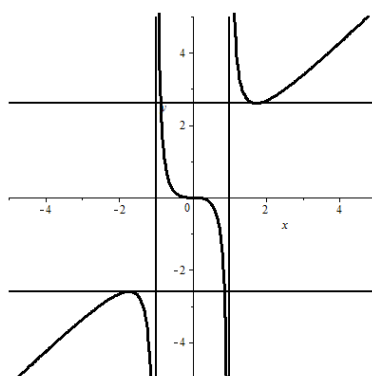
Deze heeft als dubbele polen -1 en 1 , en als nulpunten $(f')^{-1}(0) = \{0^{(2)}, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}$$

Deze heeft als driedubbele polen -1 en 1 , en als nulpunt $(f'')^{-1}(0) = \{0\}$. We zetten weer alle gegevens in een tabel:

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	-	-	0	+	+	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	0	-	0	-	+
$f''(x)$	-	-	-	+	0	+	+
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$
	$\cup$	$\cup$	$\cap$	$\cap$	$\cap$	$\cap$	$\cup$
		$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$		0		$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	

De functie stijgt dus van $-\infty$ tot $-\sqrt{3}$, waar deze de maximale waarde $f(-\sqrt{3}) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$ bereikt. Van $-\sqrt{3}$ tot -1 daalt deze functie, en in -1 bestaat de functie niet, waardoor de functie van $-\infty$ naar $+\infty$ kan gaan. Van -1 tot 1 daalt de functie weer; merk op dat de afgeleide in 0 gelijk aan 0 wordt, maar dat 0 toch geen extremum is. In 1 bestaat de functie niet, waardoor de functie weer van $-\infty$ naar $+\infty$ kan gaan. Van 1 tot $\sqrt{3}$ daalt deze functie waar deze de minimale waarde $f(\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ bereikt; en tenslotte stijgt de functie van $\sqrt{3}$ tot $+\infty$. De functie is verder concaaf van $-\infty$ tot -1 , bestaat dus zoals gezegd niet in -1 , convex van -1 tot 0 , heeft daar een buigpunt $(0, 0)$, concaaf van 0 tot 1 , bestaat ook niet in 1 en is tenslotte convex van 1 tot $+\infty$. $(0, 0)$ is dus het enige buigpunt. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in het buigpunt. Omdat $f'(0) = 0$ is de raaklijn in het buigpunt de X -as zelf. De waarden voor $f(x)$ in $-\infty$ en $+\infty$ worden gevonden door limietberekening. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



Bijkomende vraag: Bespreek het aantal en het teken van de wortels van de reële kubische vergelijking

$$x^3 - \mu x^2 + \mu = 0$$

De wortels worden gevonden door oplossen van de vergelijking

$$\mu = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

Dit zijn de snijpunten van de grafiek van de hierboven onderzochte functie met de rechte $y = \mu$. Men kan voor elke stand het aantal snijpunten en het teken van hun abscis aflezen:

μ	aantal reële wortels
$\mu < -\frac{3\sqrt{3}}{2}$	drie wortels $x_1, x_2 < 0 < x_3$
$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$	twee wortels $x_1 = x_2 < 0 < x_3$
$-\frac{3\sqrt{3}}{2} < \mu < 0$	één wortel $x_1 > 0$
0	één wortel $x_1 = 0$
$0 < \mu < \frac{3\sqrt{3}}{2}$	één wortel $x_1 < 0$
$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	twee wortels $x_1 < 0 < x_2 = x_3$
$\mu > \frac{3\sqrt{3}}{2}$	drie wortels $x_1 < 0 < x_2, x_3$

3.10.3 Voorbeelden (goniometrische functies)

- De functie

$$f(x) = \sin x$$

heeft als domein $\mathbb{R}$. We weten dat voor alle $x \in \mathbb{R}$ geldt dat

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

We zeggen dan ook dat de functie $f(x) = \sin x$ **periodisch** is met **periode** 2π . Als dus een punt (x, y) op de grafiek van de functie ligt, dan ligt elk punt $(x + k2\pi, y)$ met $k \in \mathbb{Z}$ ook op de grafiek. Het volstaat dus om het functieonderzoek enkel op het interval $[0, 2\pi]$ te doen. Vermits het domein van de functie $\mathbb{R}$ is, zijn er dus geen polen. Er zijn wel drie nulpunten in het interval, namelijk $f^{-1}(0) = \{0, \pi, 2\pi\}$. Er zijn geen verticale asymptoten, en vermits $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ niet bestaat en $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, zijn er evenmin horizontale of schuine asymptoten. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \cos x$$

Deze heeft als nulpunten $(f')^{-1}(0) = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = -\sin x$$

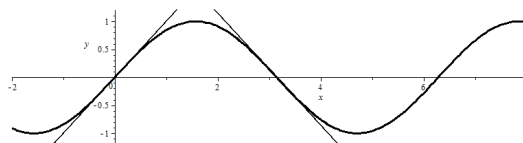
Deze heeft als nulpunten $(f'')^{-1}(0) = \{0, \pi, 2\pi\}$. Laat ons alle gegevens in één tabel samenvatten:

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$f(x)$	0	+	+	+	0	−	−	−	0
$f'(x)$	+	+	0	−	−	−	0	+	+
$f''(x)$	0	−	−	−	0	+	+	+	0
$f(x)$	$\nearrow$ $B(0)$	$\nearrow$ $\cup$	$M(1)$ $\cup$	$\searrow$ $\cup$	$\searrow$ $B(0)$	$\searrow$ $\cup$	$m(-1)$ $\cup$	$\nearrow$ $\cup$	$\nearrow$ $B(0)$

Merk op dat de eerste en de laatste kolom omwille van de periodiciteit identiek moeten zijn. De functie stijgt dus van $\frac{3\pi}{2}$ tot $\frac{\pi}{2}$, en bereikt als maximum in $\frac{\pi}{2}$ de waarde $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$; de functie daalt de functie tussen $\frac{\pi}{2}$ en $\frac{3\pi}{2}$, en bereikt als minimum in $\frac{3\pi}{2}$ de waarde $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$; In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in de punten $(0, 0)$ en $(\pi, 0)$ voor de X-as en in alle punten die hiermee periodisch zijn, en dit eerste punt is tevens het snijpunt met de Y-as. Omdat respectievelijk $f'(0) = 1$ en $f'(\pi) = -1$, zijn de raaklijnen in deze twee punten respectievelijk

$$\begin{aligned} T_{(0,0)} &: y = x \\ T_{(\pi,0)} &: y = -(x - \pi) \end{aligned}$$

Van 0 tot π is de functie concaaf, van π tot 2π is ze convex, en in $(0, 0)$ en $(\pi, 0)$ heeft de grafiek een buigpunt. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:

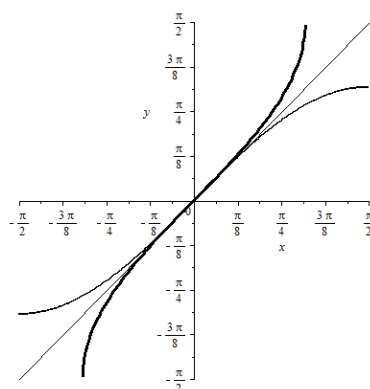


Bijkomende vraag: Teken de grafiek van de functie $Bgsin x$.

Uit

$$y = Bgsin x \Leftrightarrow \sin y = x \text{ en } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

volgt dat de grafiek van $Bgsin x$ de spiegeling van de grafiek van $\sin x$ is door de eerste bissectrice. Immers, een punt (x, y) behoort tot de grafiek van de functie $y = Bgsin x$ als en slechts als het punt (y, x) tot de grafiek van de functie $y = \sin x$ behoort.



2. De functie

$$f(x) = 2 \sin x - \sin 2x$$

heeft als domein $\mathbb{R}$, en is periodisch met periode 2π . Immers, $2 \sin x$ is periodisch met periode 2π en $\sin 2x$ is periodisch met periode π ; het is de grootste periode, meer bepaald het kleinste gemeen veelvoud van een reeks perioden, die telt. Als dit kleinste gemeen veelvoud niet bestaat dan is de functie ook niet periodisch. Vermits het domein van de functie $\mathbb{R}$ is, zijn er dus geen polen. Men kan de functie als volgt factoriseren:

$$f(x) = 2 \sin x (1 - \cos x)$$

en dan ziet men eenvoudig in dat er drie nulpunten in het interval zijn, namelijk $f^{-1}(0) = \{0, \pi, 2\pi\}$. Er zijn geen verticale asymptoten, en vermits $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ niet bestaat en $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, zijn er evenmin horizontale of schuine asymptoten. De afgeleide functie is

$$f'(x) = 2 \cos x - 4 \cos^2 x + 2 = 2(2 \cos x + 1)(1 - \cos x)$$

Deze heeft als nulpunten de nulpunten van $1 - \cos x$, zijnde $\{0, 2\pi\}$ en de nulpunten van $2 \cos x + 1$, zijnde $\left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = -2 \sin x + 8 \cos x \sin x = 2 \sin x (4 \cos x - 1)$$

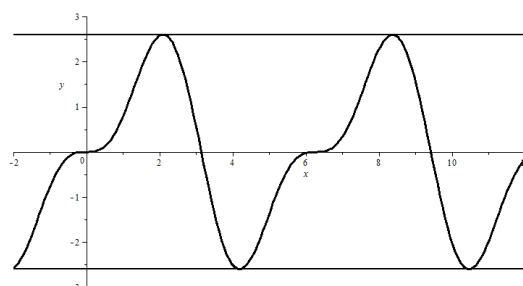
Deze heeft als nulpunten de nulpunten van $\sin x$, zijnde $\{0, \pi, 2\pi\}$ en de nulpunten van $(4 \cos x - 1)$. Deze zijn afgerond ongeveer $x_1 = \text{Bgc} \cos \frac{1}{4} \simeq 1.32$ en $x_2 = 2\pi - \text{Bgc} \cos \frac{1}{4} \simeq 4.97$. Voor het tekenonderzoek moeten we tussenliggende punten invullen, want we kunnen niet dezelfde regels volgen als bij het tekenonderzoek van veeltermen:

x	0		x_1		$\frac{2\pi}{3}$		π		$\frac{4\pi}{3}$		x_2		2π
$f(x)$	0	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	0
$f'(x)$	0	+	+	+	0	-	-	-	0	+	+	+	0
$f''(x)$	0	+	0	-	-	-	0	+	+	+	0	-	0
$f(x)$	0	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	M	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	m	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	0
	B	$\smile$	B	$\frown$	$\frown$	$\frown$	B	$\smile$	$\smile$	$\smile$	B	$\frown$	B
	0		$\frac{3\sqrt{15}}{8}$		$\frac{3\sqrt{3}}{2}$		0		$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$		$-\frac{3\sqrt{15}}{8}$		0

Merk op dat de eerste en de laatste kolom omwille van de periodiciteit identiek moeten zijn. De functie stijgt dus van $\frac{4\pi}{3}$ tot $\frac{2\pi}{3}$, en bereikt als maximum in $\frac{2\pi}{3}$ de waarde $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$; de functie daalt de functie tussen $\frac{2\pi}{3}$ en $\frac{4\pi}{3}$, en bereikt als minimum in $\frac{4\pi}{3}$ de waarde $f\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$; In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in de punten $(0, 0)$ en $(\pi, 0)$ voor de X -as en in alle punten die hiermee periodisch zijn, en dit eerste punt is tevens het snijpunt met de Y -as. Omdat respectievelijk $f'(0) = 0$ en $f'(\pi) = -4$, zijn de raaklijnen in deze twee punten respectievelijk

$$\begin{aligned} T_{(0,0)} &: y = 0 \\ T_{(\pi,0)} &: y = -4(x - \pi) \end{aligned}$$

Van 0 tot x_1 en van π tot x_2 is de functie convex, en elders is ze concaaf. In $(0, 0)$, $(x_1, 0)$, $(\pi, 0)$ en $(x_2, 0)$ heeft de grafiek een buigpunt. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



3. De functie

$$f(x) = \tan x$$

gedraagt zich in vele opzichten als een rationale functie. Ze heeft als domein $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$. We weten dat voor alle $x \in \mathbb{R}$ geldt dat

$$\tan(x + \pi) = \tan x$$

De tangensfunctie is dus periodisch met periode π . Als dus een punt (x, y) op de grafiek van de functie ligt, dan ligt elk punt $(x + k\pi, y)$ met $k \in \mathbb{Z}$ ook op de grafiek. Het volstaat dus om het functieonderzoek enkel op het interval $[0, \pi)$ te doen. In dit interval ligt er één pool, namelijk $\frac{\pi}{2}$; de tangensfunctie zelf heeft dus op zijn gehele domein oneindig veel polen en dus ook verticale asymptoten. Binnen het beperkt domein echter zien we dat $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = \infty$, en dus is $x = \frac{\pi}{2}$ een verticale asymptoot. De nulpunten in het interval zijn $f^{-1}(0) = \{0, \pi\}$. Vermits de functie periodisch is, zijn er geen horizontale of schuine asymptoten, want $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ bestaat niet en $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ ook niet. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Deze heeft als pool weer $\frac{\pi}{2}$, en uiteraard geen nulpunten. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

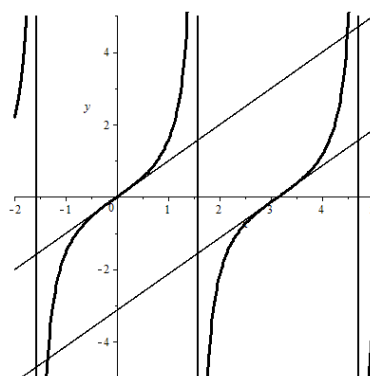
Deze heeft als pool weer $\frac{\pi}{2}$, en als nulpunten $(f'')^{-1}(0) = \{0, \pi\}$. Merk op dat we noch bij de eerste, noch bij de tweede afgeleide kunnen spreken van multipliciteiten van polen of nulpunten, want dit is geen veelterm. De tussenliggende tekens moeten we dan maar afleiden door het invullen van tussenliggende waarden of een tekenonderzoek van de samengestelde goniometrische functies uitgaande van de eigenschappen, in het bijzonder waar deze positief of negatief zijn. Laat ons weer alle gegevens in één tabel samenvatten:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f(x)$	0	+	−
$f'(x)$	+	+	+
$f''(x)$	0	+	−
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$
	$B(0)$	$\smile$	$\frown$
			$B(0)$

Merk op dat de eerste en de laatste kolom omwille van de periodiciteit identiek moeten zijn. De functie stijgt dus overal, maar bestaat niet in $\frac{\pi}{2}$; ze bereikt dus geen extreme waarde. In het bijzonder snijdt de functie de coördinaatassen in de punten $(\pi, 0)$ met $k \in \mathbb{Z}$ en de Y -as alleen in $(0, 0)$. Omdat voor alle $k \in \mathbb{Z}$, $f'(k\pi) = 1$, zijn de raaklijnen in deze punten

$$T_{(\pi, 0)} : y = x - k\pi$$

Van 0 tot $\frac{\pi}{2}$ is de functie concaaf, van $\frac{\pi}{2}$ tot 2π is ze convex, en in $(\pi, 0)$ met $k \in \mathbb{Z}$ heeft de grafiek een buigpunt. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:

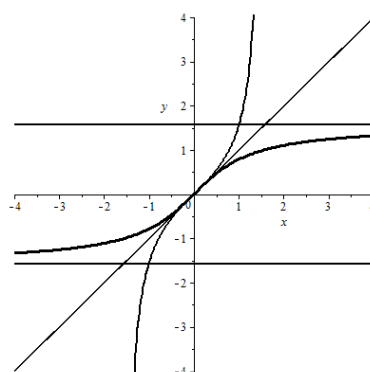


Bijkomende vraag: Teken de grafiek van de functie $Bgtan x$.

Uit

$$y = Bgtan x \Leftrightarrow \tan y = x \text{ en } y \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

volgt dat de grafiek van $Bgtan x$ de spiegeling van de grafiek van $\tan x$ is door de eerste bissectrice. Immers, een punt (x, y) behoort tot de grafiek van de functie $y = Bgtan x$ als en slechts als het punt (y, x) tot de grafiek van de functie $y = \tan x$ behoort.



3.10.4 Voorbeelden (irrationale functies)

Irrationale functies zijn functies met een vierkantswortel of een andere machtswortel in. Uiteraard kan men deze slechts onderzoeken op het gebied waar deze wortels gedefinieerd zijn. Impliciete functies, zoals

$$x^2 + y^2 = 1$$

kunnen soms worden opgesplitst in twee irrationale functies, in dit geval $y = \sqrt{1-x^2}$ en $y = -\sqrt{1-x^2}$, hetgeen toelaat om ook deze met deze methode te onderzoeken. Merk ook op dat de klassieke notie van multiplicitéit van een nulpunt of pool niet langer geldig is.

1. De functie

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

heeft als domein $\mathbb{R}^+$. Het punt 0 is dus het enige nulpunt van deze functie. Er zijn echter geen verticale asymptoten. Vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$, zijn er dus noch horizontale, noch schuine asymptoten. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

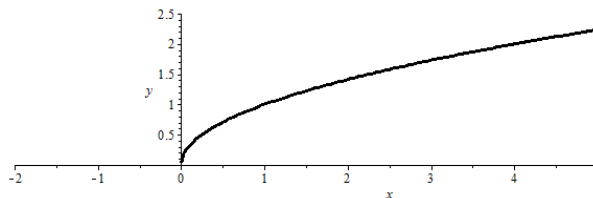
Deze heeft als pool 0 en geen nulpunten. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} = \frac{-1}{4\sqrt{x^3}}$$

Deze heeft als pool 0 en geen nulpunten. We kunnen in deze context moeilijk spreken van gebroken multiplaciteiten, dus zullen we de tussenliggende tekens moeten bepalen door het invullen van intermediaire waarden. Alle gegevens kunnen op de volgende manier in een tabel worden vervat:

x		0	$+\infty$	
$f(x)$	///	0	+	$+\infty$
$f'(x)$	///		+	+
$f''(x)$	///		-	-
$f(x)$	///		$\nearrow$	$\nearrow$
	///		$\cup$	$\cup$

De functie is dus op het gehele domein stijgend en concaaf. Ze heeft dus, afgezien van 0, geen extremum, en ook geen buigpunten. Vermits echter de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in 0 gelijk wordt aan $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = +\infty$, kan men beschouwen dat de raaklijn daar verticaal wordt; in casu is de raaklijn aan deze functie in 0 de Y-as met vergelijking $x = 0$ zelf. Dit punt $(0, 0)$ is tevens het enige snijpunt met de coördinaatassen. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



2. De functie

$$f(x) = \sqrt{x^2} = |x|$$

heeft als domein $\mathbb{R}$. Het punt 0 is dus het enige nulpunt van deze functie. Er is geen verticale asymptoot, en vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ zijn er ook geen horizontale asymptoten. Echter $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ en $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -1$. Verder is

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (|x| - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - x) = 0$$

en

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (|x| + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + x) = 0$$

Er zijn dus twee schuine asymptoten, namelijk $y = x$ voor $x \rightarrow +\infty$ en $y = -x$ voor $x \rightarrow -\infty$. Vermits het tekenonderzoek van $|x| - A$ het volgende is:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$ x - A$	0	0	0

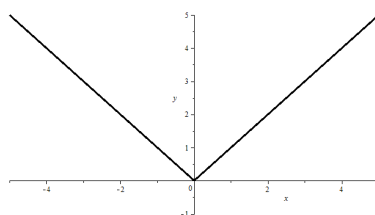
valt de functie naar $-\infty$ met de asymptoot $y = -x$ en naar $+\infty$ met de functie $y = x$ samen. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{als } x < 0 \\ 1 & \text{als } x > 0 \end{cases}$$

In 0 is $f'(x)$ niet gedefinieerd, dus daar heeft deze ook geen nulpunt. De tweede afgeleide functie is de constante nulfunctie, uitgezonderd in 0 waar deze niet bestaat. De functie heeft dus alleszins geen buigpunten, want ze is nergens convex noch concaaf. Alle gegevens kunnen op de volgende manier in een tabel worden vervat:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$+$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$ $	$+$
$f''(x)$	0	0	0
$f(x)$	$\searrow$	$m(0)$	$\nearrow$
	0	0	0

De functie is dus dalend van $-\infty$ tot 0 en stijgend van 0 tot $+\infty$. Ondanks het feit dat de afgeleide functie niet bestaat in 0, bereikt de functie in 0 toch een minimale waarde $f(0) = 0$. Het punt $(0, 0)$ is tevens het enige snijpunt met de coördinaatassen. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



3. De functie

$$f(x) = \sqrt{9 - x^2}$$

heeft als domein $[-3, 3]$. De nulpunten van deze functie zijn $f^{-1}(0) = \{-3, 3\}$. Er zijn echter geen verticale asymptoten. Vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ of $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ in deze context onzinnig zijn, heeft deze functie noch horizontale, noch schuine asymptoten. De afgeleide functie is

$$f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$$

Deze heeft als polen $\{-3, 3\}$ en als enige nulpunt $(f')^{-1}(0) = \{0\}$. De tweede afgeleide functie is

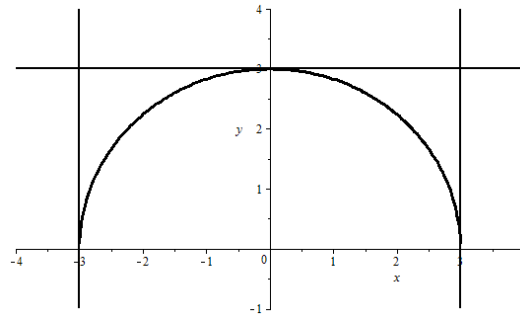
$$f''(x) = \frac{-9}{\sqrt{(9 - x^2)^3}}$$

Deze heeft als polen $\{-3, 3\}$ en geen nulpunten. We kunnen in deze context weer moeilijk spreken van gebroken multipliciteiten. Alle gegevens kunnen op de volgende manier in een tabel worden vervat:

x	-3	0	3
$f(x)$	$///$	0	$///$
$f'(x)$	$///$	$+$	$///$
$f''(x)$	$///$	$-$	$///$
$f(x)$	$///$	$M(3)$	$///$
	$///$	$\cap$	$///$

De functie is dus stijgend van -3 tot 0 en dalend van 0 tot 3, en ze bereikt in 0 de maximale waarde $f(0) = 3$. In -3 en 3 bereikt de functie echter tweemaal het minimum $f(3) = f(-3) = 0$, maar daar bestaat de afgeleide niet. Verder is de functie op $] - 3, 3[$ concaaf. Ze heeft dus geen buigpunten. Vermits echter de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in 0 gelijk wordt aan $\lim_{x \rightarrow 3-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -3} f'(x) = \infty$, kan men beschouwen dat

de raaklijn daar verticaal wordt; in casu is de raaklijn aan deze functie in 3 de rechte met vergelijking $x = 3$, en is de raaklijn aan deze functie in -3 de rechte met vergelijking $x = -3$. De punten $(3, 0)$ en $(-3, 0)$ zijn tevens de snijpunten met de X -as, en het punt $(0, 3)$ is het enige snijpunt met de Y -as. In dit laatste punt is de raaklijn dus een evenwijdige met de X -as met vergelijking $y = 3$. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



4. De functie

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 1} = (x^2 - 1)^{\frac{1}{3}}$$

heeft als domein $\mathbb{R}$. De nulpunten van deze functie zijn $f^{-1}(0) = \{-1, 1\}$. Er zijn echter geen verticale asymptoten. Vermits verder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ is er geen horizontale asymptoot, en daar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{x^2 - 1}{x^3}} = 0$, zijn er ook geen schuine asymptoten. De afgeleide functie is

$$f'(x) = \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}}$$

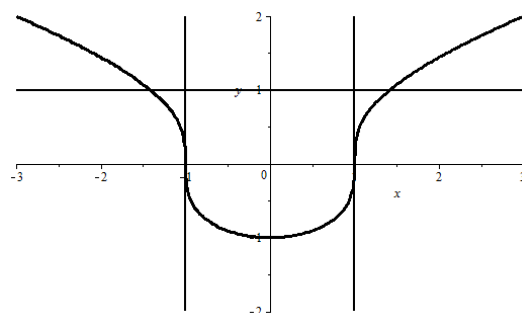
Deze heeft als polen -1 en 1 , en als nulpunt $(f')^{-1}(0) = \{0\}$. De tweede afgeleide functie is

$$f''(x) = \frac{-2(x^2 + 3)}{9\sqrt[3]{(x^2 - 1)^5}}$$

Deze heeft als polen -1 en 1 , en geen nulpunten. We kunnen in deze context weer moeilijk spreken van gebroken multipliciteiten. Alle gegevens kunnen op de volgende manier in een tabel worden vervat:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	$ $	$-$	0	$+$	$ $	$+$	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	$ $	$+$	$+$	$+$	$ $	$-$	$-$
$f(x)$	$\searrow$ $\frown$	$\searrow$ $\frown$	$B(0)$	$\searrow$ $\frown$	$m(-1)$	$\nearrow$ $\smile$	$B(0)$	$\nearrow$ $\smile$	$\nearrow$ $\smile$

De functie daalt van -1 tot 0 en stijgt van 0 tot $+\infty$. In het punt 0 bereikt ze de minimale waarde $f(0) = -1$. Verder is de functie concaaf van $-\infty$ tot -1 , convex van -1 tot 1 en opnieuw concaaf van 1 tot $+\infty$. Alhoewel de tweede afgeleide functie niet bestaat in -1 of 1 , zijn er in deze lijnen toch buigpunten $(-1, 0)$ en $(1, 0)$ respectievelijk. Vermits echter de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in -1 en 1 gelijk wordt aan ∞ , kan men beschouwen dat de raaklijn daar verticaal wordt; in casu is de raaklijn aan deze functie in -1 de rechte met vergelijking $x = -1$ en is de raaklijn aan deze functie in 1 de rechte met vergelijking $x = 1$. Deze punten $(-1, 0)$ en $(1, 0)$ zijn tevens de snijpunten van de grafiek met de X -as. Het snijpunt van de grafiek met de Y -as is $(0, -1)$, zijnde het minimale punt. De raaklijn in dat punt is de rechte $y = -1$. De grafiek van de functie ziet er als volgt uit:



Oefeningenreeks 3G

1. Bestudeer de functie $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Bespreek ook het aantal en het teken van de wortels van de vergelijking

$$x^3 - 3x^2 + 2 - \mu = 0$$

in functie van de parameter $\mu \in \mathbb{R}$.

2. Bestudeer de functie $f(x) = (x - 2)^3 + 1$. Bepaal de raaklijnen in de snijpunten van de grafiek met de X -as.
 3. Bestudeer de functie $f(x) = 2 - x - x^3$. Bespreek het aantal snijpunten van de grafiek met een veranderlijke rechte die door het buigpunt gaat.
 4. Bestudeer de functie $f(x) = x^4 - 4x^2$. Bespreek ook het aantal en het teken van de wortels van de vergelijking

$$x^4 - 4x^2 - \mu = 0$$

in functie van de parameter $\mu \in \mathbb{R}$.

5. Bestudeer de functie $f(x) = x^3(x - 2)$. Bereken de coördinaten van de snijpunten van de grafiek met de rechte die de twee buigpunten met elkaar verbindt.
 6. Bestudeer de functie $f(x) = -x^2 + 4x$ en leid de grafiek van de functie $g(x) = -x^2 + 4x + 2$ hieruit af.
 7. Bestudeer de volgende veeltermfuncties en teken hun grafiek:

7.1. $f(x) = x^4 - 2x^2$

7.4. $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{4}x + 4$

7.2. $f(x) = -x^3 + 7x^2 - 8x$

7.5. $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$

7.3. $f(x) = 4x^3 + 15x^2 + 12x + \frac{11}{4}$

7.6. $f(x) = (-x + 1)(x^2 + 2x + 3)$

8. Bestudeer de functie $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$. Los vervolgens zowel langs algebraïsche weg als langs grafische weg de ongelijkheid

$$-6 < \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1} < 4$$

op.

9. Bestudeer de volgende homografische functies en teken hun grafiek:

9.1. $f(x) = \frac{5x + 1}{x - 2}$

9.3. $f(x) = \frac{6x - 3}{2x + 5}$

9.5. $f(x) = \frac{2x - 1}{2x + 3}$

9.7. $f(x) = \frac{3x}{x - 4}$

9.2. $f(x) = -\frac{16}{x}$

9.4. $f(x) = \frac{3x - 8}{4 - 6x}$

9.6. $f(x) = \frac{x + 3}{x - 2}$

9.8. $f(x) = \frac{8x + 3}{5x}$

10. Bestudeer de functie $f(x) = \frac{x^4 - 2x^2 + 1}{x^2}$. Bepaal en teken ook de asymptotische parabool van de grafiek.
 11. Bestudeer de volgende rationale functies en teken hun grafiek:

$$\begin{array}{lll}
11.1. f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} & 11.4. f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 9}{x - 2} & 11.7. f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 24}{2x - 7} \\
11.2. f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x - 1} & 11.5. f(x) = x + \frac{25}{x} & 11.8. f(x) = \frac{x - 1}{(x + 1)^2} \\
11.3. f(x) = \frac{x^2 + 5x + 6}{x - 3} & 11.6. f(x) = \frac{x^2}{x - 9} & 11.9. f(x) = \frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 + 6x + 5}
\end{array}$$

12. Bepaal de periode van de volgende functies:

$$\begin{array}{lll}
12.1. f(x) = \sin 5x & 12.5. f(x) = \tan^2 3x & 12.9. f(x) = \tan ax \\
12.2. f(x) = \sec x & 12.6. f(x) = \sin x \cos x & 12.10. f(x) = \sin(ax + b) \\
12.3. f(x) = \sin 3x + \tan 2x & 12.7. f(x) = \sin x \sin 4x & \\
12.4. f(x) = \cos^4 x & 12.8. f(x) = \sin ax &
\end{array}$$

13. Teken de grafiek van de volgende goniometrische functies:

$$\begin{array}{llll}
13.1. f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) & 13.3. f(x) = -\sin x & 13.5. f(x) = \frac{1}{3} \sin 2x & 13.7. f(x) = \cos \frac{1}{2}x \\
13.2. f(x) = \sin 3x & 13.4. f(x) = \sin(2x + 1) & 13.6. f(x) = 2 \cos(1 - x) & 13.8. f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)
\end{array}$$

14. Teken de grafiek van de volgende cyclometrische functies:

$$\begin{array}{ll}
14.1. f(x) = Bg \cos x \text{ uitgaande van de studie van } g(x) = \cos x \\
14.2. f(x) = Bg \cot x \text{ uitgaande van de studie van } g(x) = \cot x
\end{array}$$

15. Bestudeer de volgende goniometrische functies:

$$\begin{array}{lll}
15.1. f(x) = \sin 2x - 2 \cos x & 15.4. f(x) = \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x & 15.7. f(x) = 2 \sin x + \sin^2 x \\
15.2. f(x) = 2 \sin x - \sin^2 x & 15.5. f(x) = \sin 2x + 2 \cos x & 15.8. f(x) = \sin 3x + \sin x \\
15.3. f(x) = 2 \sin x + \sin 2x & 15.6. f(x) = \sin x + \cos x & 15.9. f(x) = \cos x - \cos 3x
\end{array}$$

16. Bestudeer de volgende gemengde functies:

$$\begin{array}{lll}
16.1. f(x) = 1 - 2 \sin 3x & 16.2. f(x) = x - \sin x & 16.3. f(x) = 2x - \sin x
\end{array}$$

17. Bestudeer de functie $y = \frac{1}{3} Bg \sin(3x - 4x^3)$ op het domein $[-1, 1]$.

18. Bestudeer de volgende irrationale functies:

$$\begin{array}{lll}
18.1. f(x) = x\sqrt{x} & 18.3. f(x) = x\sqrt{1 - x^2} & 18.5. f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x + 2} \\
18.2. f(x) = \sqrt{\frac{x}{x + 1}} & 18.4. f(x) = x\sqrt{1 - x} & 18.6. f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x + 1}}
\end{array}$$

3.11 Functieonderzoek in poolcoördinaten

Voor de definitie van poolcoördinaten verwijzen we naar Definitie 1.4.1.

Bij het schetsen van grafieken van functies, gegeven door een vergelijking $r = f(\theta)$ in poolcoördinaten, moet men er eerst en vooral op letten dat bij normale overgangsformules de r telkens positief is. Als de r toch negatief wordt door het geven van een functie, dan betekent dit dat het punt aan de andere kant ten opzichte van de oorsprong ligt. Een volledig tekenverloop over de periode van de functie $f(\theta)$ kan ons dan aantonen hoe ver in elke richting de grafiek van de functie ligt ten overstaan van de oorsprong. Deze methode kan bovendien ook gebruikt worden voor niet-periodische functies, waarbij men dan wel moet opletten dat men waarschijnlijk slechts een deel van de grafiek zal kunnen schetsen, namelijk dat deel dat dicht genoeg bij de oorsprong ligt om getekend te worden.

Vermits het hier gaat om kromlijnige coördinaten, is een onderzoek van de eventuele convexiteit of concaviteit van de kromme — de tweede afgeleide dus — weinigzeggend. Een onderzoek van de eerste afgeleide, dat aangeeft wanneer de afstand tot de oorsprong stijgt of daalt, kan wel nuttig zijn in deze context.

3.11.1 Definitie (poolvergelijking)

De eerste stap in een dergelijke oefening is eerst, indien nodig, de cartesische vergelijking omzetten naar een **poolvergelijking**. Dit gebeurt door de substitutie

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

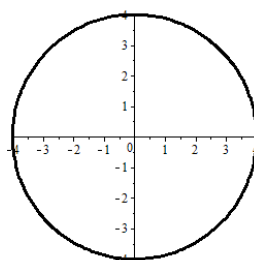
uit te voeren, en de functie eventueel te schrijven als $r = f(\theta)$

3.11.2 Voorbeelden

1. De cirkel heeft als cartesische vergelijking

$$x^2 + y^2 = a^2$$

met $a \in \mathbb{R}_0$. Door substitutie naar poolcoördinaten wordt de poolvergelijking $r^2 = a^2$, of, uitgaande dat $a > 0$ ($a < 0$ zou toch hetzelfde resultaat opleveren) $r = a$. Dit is de vergelijking van een constante functie rond de oorsprong. Een afgeleideonderzoek is dus niet nodig. De grafiek van deze functie ziet er als volgt uit (bijvoorbeeld voor $a = 4$):



2. Beschouw de cartesische vergelijking

$$x^2 + y^2 = ax$$

met $a \in \mathbb{R}_0^+$. Door substitutie naar poolcoördinaten wordt de poolvergelijking

$$r^2 = ar \cos \theta$$

Deze valt uiteen in twee stukken: de oorsprong met vergelijking $r = 0$ en

$$r = a \cos \theta$$

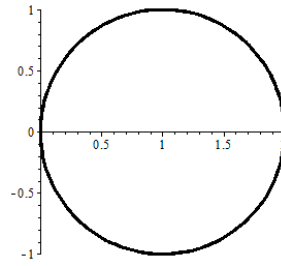
Deze functie is periodisch met periode 2π ; laat ons deze dus beperken tot het interval $[0, 2\pi]$. Dit is op een factor na de vergelijking van de cosinusfunctie. Deze heeft als nulpunten $\theta = \frac{\pi}{2}$ en $\theta = \frac{3\pi}{2}$. De afgeleide hiervan is

$$r' = -a \sin \theta$$

die als nulpunten $(r')^{-1}(0) = \{0, \pi, 2\pi\}$ heeft. Laat ons alle gegevens in één tabel samenvatten:

θ	0		$\frac{\pi}{2}$		π		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$r(\theta)$	+	+	0	–	–	–	0	+	+
$r'(\theta)$	0	–	–	–	0	+	+	+	0
$r(\theta)$	$M(a)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m(-a)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M(a)$

Merk op dat de eerste en de laatste kolom omwille van de periodiciteit identiek moeten zijn. De functie daalt dus van 0 tot π , bereikt in π de minimale waarde $r(\pi) = -a$, en stijgt dan van π tot 2π , en bereikt daar de maximale waarde $r(2\pi) = r(0) = a$. De grafiek van deze functie ziet er als volgt uit (bijvoorbeeld voor $a = 2$):



Merk hierbij op dat de grafiek tweemaal doorlopen wordt.

3. Beschouw de cartesische vergelijking

$$x^2 + y^2 = ay$$

met $a \in \mathbb{R}_0^+$. Door substitutie naar poolcoördinaten wordt de poolvergelijking

$$r^2 = ar \sin \theta$$

Deze valt uiteen in twee stukken: de oorsprong met vergelijking $r = 0$ en

$$r = a \sin \theta$$

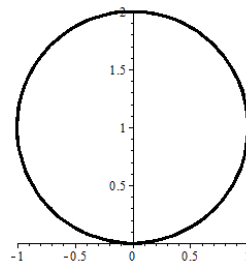
Deze functie is periodisch met periode 2π ; laat ons deze dus beperken tot het interval $[0, 2\pi]$. Dit is op een factor na de vergelijking van de sinusfunctie. Deze heeft als nulpunten $\theta = 0, \theta = \pi$ en $\theta = 2\pi$. De afgeleide hiervan is

$$r' = a \cos \theta$$

die als nulpunten $(r')^{-1}(0) = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$ heeft. Laat ons alle gegevens in één tabel samenvatten:

θ	0		$\frac{\pi}{2}$		π		$\frac{3\pi}{2}$		2π	
$r(\theta)$	0	+	+	+	0	-	-	-	-	0
$r'(\theta)$	+	+	0	-	-	-	0	+	+	+
$r(\theta)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M(a)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m(-a)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$

Merk op dat de eerste en de laatste kolom omwille van de periodiciteit identiek moeten zijn. De functie stijgt dus van 0 tot $\frac{\pi}{2}$, bereikt daar de maximale waarde $r\left(\frac{\pi}{2}\right) = a$, en daalt dan van $\frac{\pi}{2}$ tot $\frac{3\pi}{2}$, bereikt daar de minimale waarde $r\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -a$, en stijgt tot slot weer van $\frac{3\pi}{2}$ tot 2π . De grafiek van deze functie ziet er als volgt uit (bijvoorbeeld voor $a = 2$):



Merk hierbij op dat de grafiek tweemaal doorlopen wordt.

4. De poolvergelijking van de rechte die door de oorsprong gaat en een hoek van $\frac{\pi}{4}$ maakt met de positief georiënteerde X -as is

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

Hierbij neemt r alle willekeurige waarden van $\mathbb{R}$ aan, wat een beetje tegen onze intuïtie is. Iets analoogs kan men doen voor alle rechten door de oorsprong.

5. Beschouw de **cardioïde** of **hartlijn** met poolvergelijking

$$r = 1 + \sin \theta$$

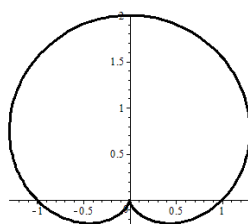
Deze functie is periodisch met periode 2π ; laat ons deze dus beperken tot het interval $[0, 2\pi]$. Dit is op een constante na de vergelijking van de sinusfunctie. Deze heeft als nulpunten de waarden waarvoor $\sin \theta = -1$, en binnen het vooropgestelde interval is dat enkel voor $\theta = \frac{3\pi}{2}$. De afgeleide hiervan is

$$r' = \cos \theta$$

die als nulpunten $(r')^{-1}(0) = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$ heeft. Laat ons alle gegevens in één tabel samenvatten:

θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$r(\theta)$	+	+	+	+	+
$r'(\theta)$	+	+	0	-	+
$r(\theta)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M(2)$	$\searrow$	$m(0)$

Merk op dat de eerste en de laatste kolom omwille van de periodiciteit identiek moeten zijn. De functie is altijd positief, want $1 + \sin \theta \in [0, 2]$. De functie stijgt van $\frac{3\pi}{2}$ tot $\frac{\pi}{2}$, bereikt daar de maximale waarde $r\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$, en daalt dan van $\frac{\pi}{2}$ tot $\frac{3\pi}{2}$, waar deze de minimale waarde $r\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$ bereikt. De grafiek van deze functie ziet er als volgt uit:



Merk op dat bijvoorbeeld de cartesische vergelijking zoals

$$x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2} + y$$

als poolvergelijking

$$r^2 = r + r \sin \theta$$

heeft, wat op een afsplitsing van de oorsprong $r = 0$ nogmaals dezelfde vergelijking is. De grafiek van $r = 1 + \sin \theta$ is alleszins een stuk gemakkelijker te schetsen dan die van $x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2} + y$.

6. Beschouw de **limaçon** of **slakkenlijn** met poolvergelijking

$$r = \frac{1}{2} + \cos \theta$$

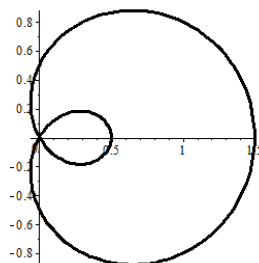
Deze functie is periodisch met periode 2π ; laat ons deze dus beperken tot het interval $[0, 2\pi]$. Dit is op een constante na de vergelijking van de cosinusfunctie. Deze heeft als nulpunten de waarden waarvoor $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, en binnen het vooropgestelde interval is dat waar voor $\theta = \frac{2\pi}{3}$ en $\theta = \frac{4\pi}{3}$. De afgeleide hiervan is

$$r' = -\sin \theta$$

die als nulpunten $(r')^{-1}(0) = \{0, \pi, 2\pi\}$ heeft. Laat ons alle gegevens in één tabel samenvatten:

θ	0	$\frac{2\pi}{3}$	π	$\frac{4\pi}{3}$	2π
$r(\theta)$	+	+	0	-	+
$r'(\theta)$	0	-	-	0	+
$r(\theta)$	$M\left(\frac{3}{2}\right)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m\left(-\frac{1}{2}\right)$

Merk op dat de eerste en de laatste kolom omwille van de periodiciteit identiek moeten zijn. De functie daalt van 0 tot π , bereikt daar de minimale waarde $r(\pi) = -\frac{1}{2}$, en stijgt dan van π tot 2π , waar deze de minimale waarde $r(2\pi) = r(0) = \frac{3}{2}$ bereikt. De grafiek van deze functie ziet er als volgt uit:



Merk op dat de grafiek symmetrisch moet zijn rond de X -as, want $r(\theta) = r(-\theta)$. Analoog kan men zien dat een grafiek symmetrisch moet zijn rond de Y -as wanneer $r(\theta) = r(\pi - \theta)$.

7. Beschouw het **trifolium** met poolvergelijking

$$r = \cos 3\theta$$

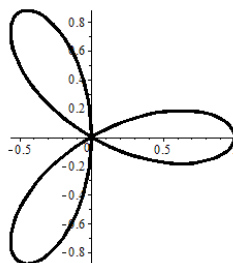
Deze functie is periodisch met periode $\frac{2\pi}{3}$; laat ons deze dus beperken tot het interval $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$. Dit is op de samenstelling met een homothetie na de vergelijking van de cosinusfunctie. Deze heeft als nulpunten de waarden waarvoor $\cos 3\theta = 0$, en binnen het vooropgestelde interval is dat waar voor $\theta = \frac{\pi}{6}$ en $\theta = -\frac{\pi}{6}$. De afgeleide hiervan is

$$r' = -3 \sin 3\theta$$

die als nulpunten $(r')^{-1}(0) = \left\{-\frac{\pi}{3}, 0, \frac{\pi}{3}\right\}$ heeft. Laat ons alle gegevens in één tabel samenvatten:

θ	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$
$r(\theta)$	-	0	+	+	-
$r'(\theta)$	0	+	+	-	0
$r(\theta)$	$m(-1)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$m(-1)$

Merk op dat de eerste en de laatste kolom omwille van de periodiciteit identiek moeten zijn. De functie stijgt van $-\frac{\pi}{3}$ tot 0, bereikt daar de maximale waarde $r(0) = 1$, en daalt dan van 0 tot $\frac{\pi}{3}$, waar deze de minimale waarde $r\left(\frac{\pi}{3}\right) = r\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$ bereikt. De grafiek in het interval $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right]$ is de continue voortzetting van de functie in $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$. De totale grafiek van deze functie ziet er als volgt uit:



Merk op dat de grafiek symmetrisch moet zijn rond de X -as.

Oefeningenreeks 3H

1. Schrijf de volgende vergelijkingen in poolcoördinaten, en schrijf deze waar mogelijk als $r = f(\theta)$:

$$\begin{array}{lll}
 1.1. \quad 2x + 3y = 4 & 1.5. \quad (x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2 & 1.8. \quad y^2 = \frac{x^3}{2-x} \\
 1.2. \quad y^2 = 4x & 1.6. \quad x^2 + y^2 = 2x(3y^2 - x^2) & \\
 1.3. \quad x^2 + 9y^2 = 1 & 1.7. \quad x^2 + y^2 = x(x^2 - 3y^2) & 1.9. \quad y^2 = \frac{x^2(3-x)}{1+x} \\
 1.4. \quad 9x^2 + y^2 = 4y & &
 \end{array}$$

2. Schrijf de volgende vergelijkingen in cartesische coördinaten:

$$\begin{array}{llll}
 2.1. \quad r = 5 & 2.3. \quad \tan \theta = 6 & 2.5. \quad r \cot \theta = 3 & 2.7. \quad r = 2 \sin \theta \tan \theta \\
 2.2. \quad r = 3 \cos \theta & 2.4. \quad \cot \theta = 3 & 2.6. \quad r = \sin 2\theta &
 \end{array}$$

3. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen:

$$\begin{array}{lll}
 3.1. \quad r = 5 & 3.2. \quad r = -2 & 3.3. \quad r = 0
 \end{array}$$

4. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen:

$$\begin{array}{llll}
 4.1. \quad \theta = \frac{\pi}{4} & 4.2. \quad \theta = \frac{3\pi}{2} & 4.3. \quad \theta = \frac{-7\pi}{6} & 4.4. \quad |\theta| = \frac{\pi}{3}
 \end{array}$$

5. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen:

$$\begin{array}{llll}
 5.1. \quad r = 1 + \cos \theta & 5.2. \quad r = \sin \theta & 5.3. \quad r = -\frac{3}{2} \cos \theta & 5.4. \quad r = \frac{1}{2} + \sin \theta
 \end{array}$$

6. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen door ze eerst om te zetten naar cartesische vergelijkingen:

$$\begin{array}{llll}
 6.1. \quad r \sin \theta = 5 & 6.2. \quad r \sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) = 3 & 6.3. \quad r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) = 2 & 6.4. \quad r \cos \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) = -2
 \end{array}$$

7. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen door ze eerst om te zetten naar cartesische vergelijkingen:

$$\begin{array}{lll}
 7.1. \quad r = 2 \cot \theta \csc \theta & 7.4. \quad r^2 (4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 4 & 7.7. \quad r = \frac{-1}{\cos \theta + 4 \sin \theta} \\
 7.2. \quad r = -3 \tan \theta \sec \theta & 7.5. \quad r^2 (\cos^2 \theta - 9 \sin^2 \theta) = 9 & \\
 7.3. \quad r(\sin \theta + \cos \theta) = 1 & 7.6. \quad r = \frac{2}{3 \cos \theta - 2 \sin \theta} & 7.8. \quad r = \sin \theta + \cos \theta
 \end{array}$$

8. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen. Maak zoveel mogelijk gebruik van periodiciteits- en symmetrie-eigenschappen:

$$\begin{array}{ll}
 8.1. \quad r = 3 \sin 2\theta & \text{(quadrifolium of vierblad)} \\
 8.2. \quad r = 2 \cos 2\theta & \text{(quadrifolium of vierblad)} \\
 8.3. \quad r = \sin 3\theta & \text{(trifolium of drieblad)} \\
 8.4. \quad r = -4 \cos 3\theta & \text{(trifolium of drieblad)} \\
 8.5. \quad r = -4 \sin 3\theta & \text{(trifolium of drieblad)} \\
 8.6. \quad r = -\sin 4\theta & \text{(achtblad)} \\
 8.7. \quad r = 2 \cos 6\theta & \text{(twaalfblad)}
 \end{array}$$

9. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen⁵:

$$\begin{array}{llll}
 9.1. \quad r = 1 + 2 \sin \theta & 9.2. \quad r = 2 - \cos \theta & 9.3. \quad r = 2 + 4 \cos \theta & 9.4. \quad r = 4 + 2 \cos \theta
 \end{array}$$

10. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen. Je kan niet altijd periodiciteits- of symmetrie-eigenschappen gebruiken:

$$\begin{array}{ll}
 10.1. \quad r = \cos \frac{\theta}{2} & 10.2. \quad r = \sin \frac{\theta}{2}
 \end{array}$$

11. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen⁶:

⁵Elk van deze figuren noemt men een slakkenlijn of limaçon van Pascal

⁶Figuren 3–5 noemt men een lemniscaat van Bernoulli

11.1. $r^2 = \sin \theta$

11.3. $r^2 = 9 \sin 2\theta$

11.5. $r^2 = -4 \sin 2\theta$

11.2. $r^2 = 25 \cos \theta$

11.4. $r^2 = 4 \cos 2\theta$

11.6. $r^2 = 16 \sin 4\theta$

12. Bestudeer de functies met de volgende poolvergelijkingen:

12.1. $r = 3(1 - \sin \theta)$ (cardioïde)

12.6. $r = 2 + \cos 2\theta$

12.2. $r = 1 + \cos \theta$ (cardioïde)

12.7. $r = 1 + \cos^2 2\theta$

12.3. $r = 3 \tan \theta$ (kappakromme)⁷

12.8. $r = 2 + \sin^2 4\theta$

12.4. $r\theta = 2$ (hyperbolische spiraal)

12.9. $r = 1 + \sin^4 3\theta$

12.5. $r = 2\theta$ (spiraal van Archimedes)

13. Bestudeer de functies met de volgende cartesische vergelijkingen door deze eerst om te zetten naar poolvergelijkingen:

13.1. $x^2 + y^2 = ay$

13.4. $\sqrt{x^2 + y^2} = 1 + 3 \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

13.2. $(x^2 + y^2 + y)^2 = x^2 + y^2$

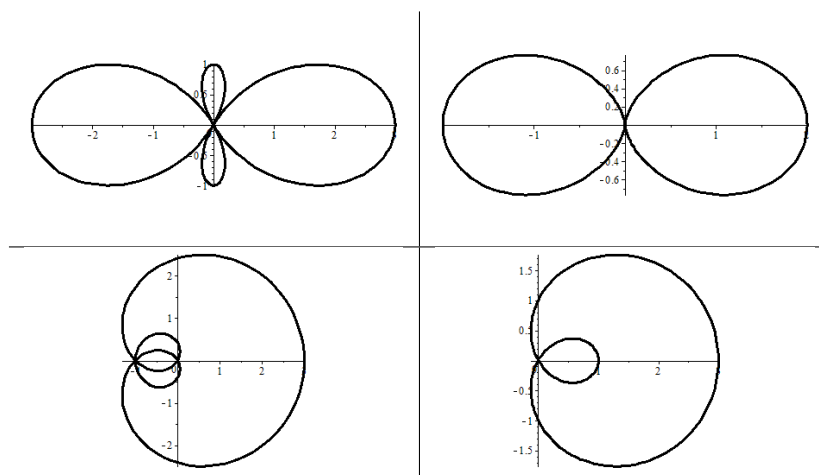
13.5. $(x^2 + y^2 - 5y)^2 = x^2 + y^2$

13.3. $(x^2 + y^2)^2 = -18xy$

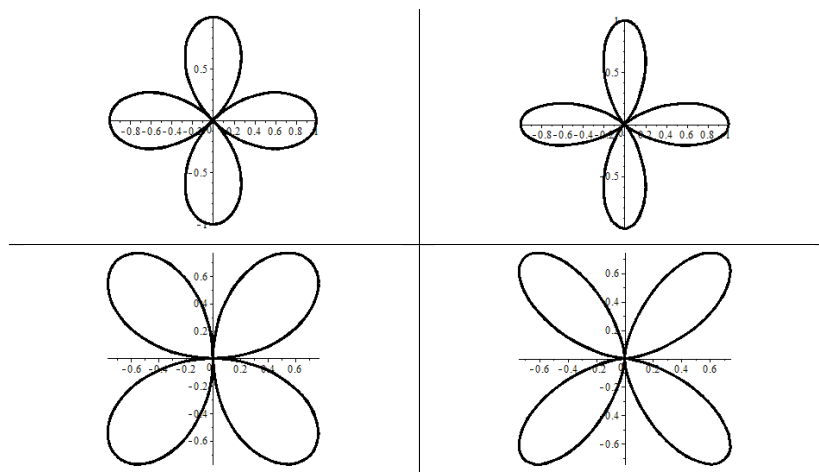
13.6. $9x^2 + y^2 = 49$

14. Welke kromme hoort bij welke vergelijking?

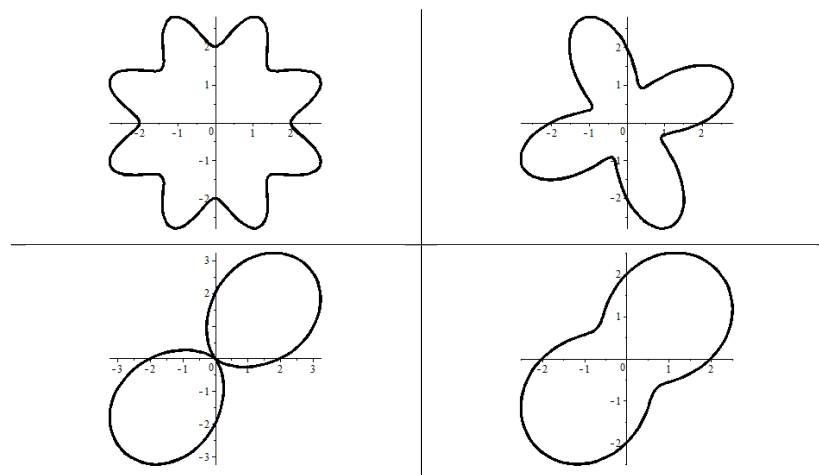
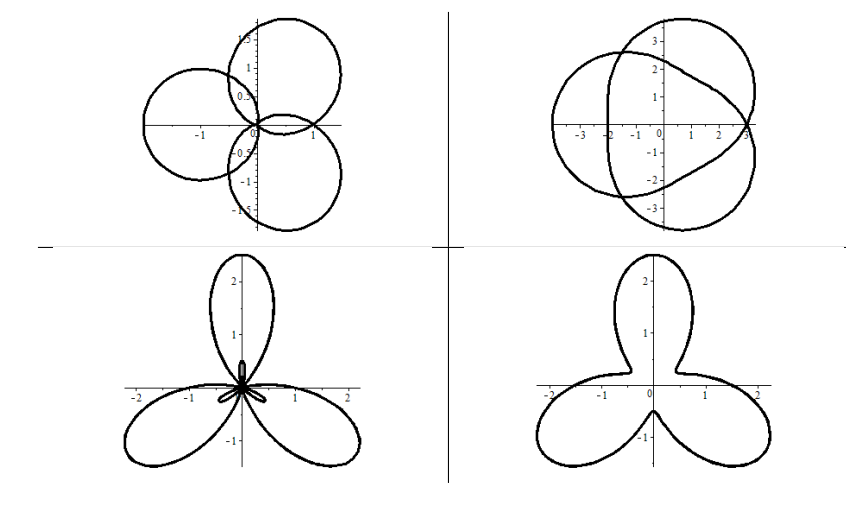
14.1. (A) $r = 1 + 2 \cos \theta$, (B) $r = 1 + \cos 2\theta$, (C) $r = 1 + 2 \cos 2\theta$, (D) $r = 1 + 2 \cos \frac{\theta}{2}$



14.2. (A) $r = \cos 2\theta$, (B) $r = \sin 2\theta$, (C) $r = \cos^2 2\theta$, (D) $r = \sin^2 2\theta$



⁷Hint: zoek $\lim_{r \rightarrow \frac{\pi}{2}} r \cos \theta$

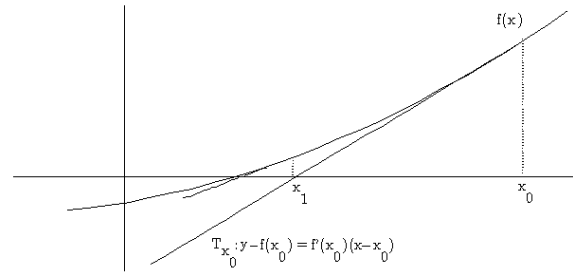
14.3. (A) $r = 2 + \sin 4\theta$, (B) $r = 2 + 2 \sin 2\theta$, (C) $r = 2 + \sin 2\theta$, (D) $r = 2 + \sin^2 4\theta$

 14.4. (A) $r = 1 - \frac{3}{2} \sin 3\theta$, (B) $r = \frac{3}{2} - \sin 3\theta$, (C) $1 - \sin \frac{3}{2}\theta$, (D) $r = 3 - \sin \frac{3}{2}\theta$


3.12 Toepassing: de methode van Newton–Raphson

3.12.1 Inleiding: benadering van nulpunten

Veeltermvergelijkingen van graad hoger dan 5 zijn niet algemeen oplosbaar. Ook bij zogenaamde **transcendente vergelijkingen**, d.w.z. vergelijkingen met naast veeltermstukken bijvoorbeeld ook goniometrische functies in (bijvoorbeeld $\cos x = x$), hebben we geen methode bij de hand om hiervan de algemene oplossing te vinden. Sterker nog, in sommige gevallen bestaat zo'n methode helemaal niet. Dus moeten we ons in sommige gevallen tevreden stellen met een numerieke oplossing, waarbij we ons moeten beperken tot een exactheid van enkele decimalen. Eén mogelijke en veel gebruikte methode om dergelijke benaderingen van nulpunten te vinden is de methode van **Newton–Raphson**. Het voordeel van deze methode is dat deze bijna altijd toepasbaar is, voor eender welk type functie.

Eerste vereiste is dat we het probleem neer kunnen schrijven als een nulpuntsprobleem, d.w.z. in de vorm $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, waarbij we moeten zoeken naar de nulpunten van $f(x)$. In het bovenstaande transcendente voorbeeld wordt $f(x) = \cos x - x$ (of $= x - \cos x$; de nulpunten zijn toch hetzelfde). Als bijkomende eis zullen we stellen dat f differentieerbaar is. Grafisch komt het idee op het volgende neer:



Gegeven dat we weten dat f ergens op D een nulpunt moet hebben, en dat we reeds een eerste ruwe benadering x_0 hebben van de wortel die we zoeken. We kunnen zo iets voor continue functies bijvoorbeeld weten door de stelling van Bolzano (zie sectie 2.4), als we weten dat de functie daar ergens in de buurt van teken wisselt. Dan is het de bedoeling om, uitgaande van de benadering van het nulpunt x_0 , een betere benadering van het nulpunt x_1 te vinden. De werkwijze die we daarbij volgen is de volgende:

- We trekken de raaklijn aan de kromme door $(x_0, f(x_0))$. Deze heeft als vergelijking

$$T_{x_0}: y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

- We zoeken het snijpunt van deze raaklijn met de X -as. Deze vinden we door $y = 0$ te stellen.

Uit deze twee betrekkingen volgt dat

$$-f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

of nog dat, op voorwaarde dat $f'(x_0) \neq 0$,

$$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

We noemen deze $x = x_1$, en we beschouwen die als een volgende benadering van de oplossing, welke tevens een betere benadering zal zijn mits we x_0 goed gekozen hebben. Het idee hierbij is dat, als de raaklijn de beste *lineaire* benadering is voor een functie, het nulpunt hiervan “in de buurt” van het nulpunt van de originele functie zal liggen. Uiteraard zal de x_1 die we op die manier verkrijgen ook slechts een benadering zijn. Deze kunnen we dan vervolgens gebruiken om op dezelfde manier de raaklijn in $(x_1, f(x_1))$ te bepalen. Zo vinden we dan opeenvolgende, (hopelijk) steeds betere benaderingen $x_2, x_3, \dots$

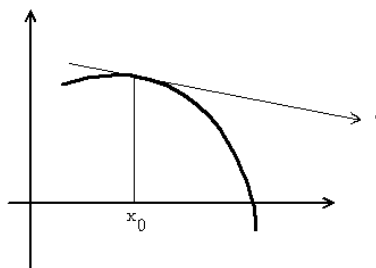
3.12.2 Definitie (formule van Newton–Raphson)

Algemeen stellen we dus dat we opeenvolgende benaderingen krijgen door toepassing van de **formule van Newton–Raphson**:

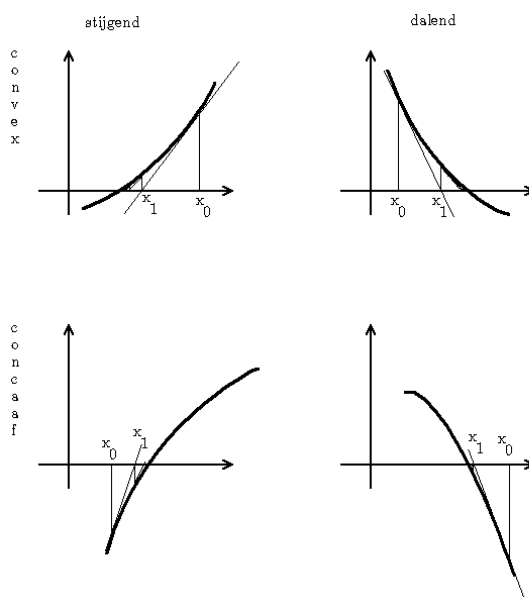
$$\forall n \in \mathbb{N} : x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

3.12.3 Opmerkingen

1. Uiteraard geeft dit problemen in punten waarin $f'(x) = 0$. Immers, in een dergelijk geval is de raaklijn horizontaal en snijdt deze de X -as niet. Maar ook als $|f'(x)|$ klein is, kunnen de opeenvolgende punten rare bokkesprongen maken. Hoe groter $|f(x)|$ in de buurt van het nulpunt, hoe sneller je het nulpunt zal vinden.



- Als er meerdere nulpunten zijn, hangt het uiteindelijke nulpunt waar men naartoe zal convergeren uiteraard sterk af van het gekozen beginpunt x_0 . Dit punt, dat men overigens vrij mag kiezen, noemt men de **seed**. De enige echte moeilijkheid bestaat erin deze seed zo efficiënt mogelijk te kiezen. Men zal trachten zo dicht mogelijk bij de te vinden oplossing te starten en dan liefst in een punt waar de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in absolute waarde zo groot mogelijk is.
- Stel dat f tweemaal differentieerbaar is. Als f stijgend en convex of dalend en concaaf is, begin je best met een punt aan de rechterkant van de wortel. Als f daarentegen dalend en convex of stijgend en concaaf is, begin je best aan de linkerkant van de wortel.



3.12.4 Voorbeelden

- Als eerste voorbeeld zoeken we numerieke benaderingen van een getal dat we goed kennen. We weten namelijk dat

$$\sqrt{2} \simeq 1.414\,213\,562\,373\,095\,048\,8$$

en we gaan trachten dit resultaat terug te vinden. Hiervoor zoeken we de positieve oplossing van de vergelijking $x^2 - 2 = 0$. Stellen we $f(x) = x^2 - 2$, dan is $f'(x) = 2x$. De iteratieformule van Newton–Raphson wordt dan

$$x_{n+1} = x_n - \left(\frac{x_n^2 - 2}{2x_n} \right) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

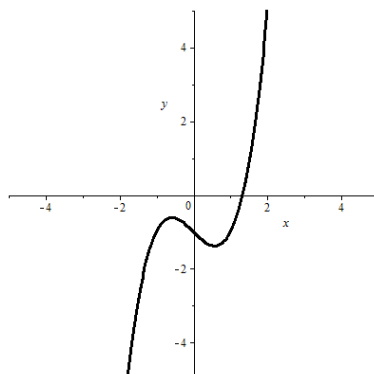
Voor $x > 0$ is de functie stijgend en convex, dus nemen we als seed een getal aan de rechterkant van de wortel, bijvoorbeeld $x_0 = 2$. Merk op dat dit een vrij ruwe schatting is. Steunend op onze kennis van de oplossing (wat normaal gesproken niet het geval is) vinden we volgende resultaten voor de verdere benaderingen:

	benadering	fout	correct aantal decimalen
x_0	2	0.585 786 438	0
x_1	$\frac{3}{2} = 1.5$	0.085 786 438	1
x_2	$\frac{17}{12} \simeq 1.416\,666\,667$	0.002 453 105	2
x_3	$\frac{577}{408} \simeq 1.414\,215\,686$	0.000 002 124	5
x_4	$\frac{665\,857}{470\,832} \simeq 1.414\,213\,562$	1.595×10^{-12}	minstens 11

Als we dan zien dat bij de volgende iteraties de eerste 11 decimalen niet meer veranderen, mogen we besluiten dat die nauwkeurigheid daarmee bereikt is, zelfs zonder voorafgaande kennis van het resultaat. Men moet hier echter voorzichtig mee zijn!

2. Zoek het snijpunt van de kromme $y = x^3 - x$ en de rechte $y = 1$.

We definiëren $f(x) = x^3 - x - 1$. Dan is de grafiek hiervan de volgende:



en $f'(x) = 3x^2 - 1$. Uit het verloop van de grafiek kunnen we opmaken dat er slechts één oplossing voor ons vraagstuk bestaat, want het lokale maximum dat f bereikt voor $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ is duidelijk negatief. De formule van Newton–Raphson wordt in dit geval

$$x_{n+1} = x_n - \left(\frac{x_n^3 - x_n - 1}{3x_n^2 - 1} \right)$$

en we kunnen dan de volgende berekeningstabel opstellen. Laat ons als seed $x_0 = 2$ kiezen.

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	2	5	11	1.545 454 545
1	$\frac{17}{11} \simeq 1.545 454 545$	1.145 755 071	6.165 289 256	1.359 614 916
2	1.359 614 916	0.153 704 935	4.545 658 159	1.325 801 345
3	1.325 801 345	0.004 624 917	4.273 247 619	1.324 719 049
4	1.324 719 049	0.000 004 656	4.264 641 676	1.324 717 957
5	1.324 717 957	−0.000 000 001	4.264 632 997	1.324 717 957

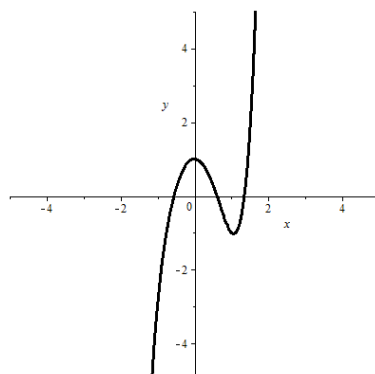
Dat je voor $f(x_5)$ tóch een negatieve waarde krijgt, heeft te maken met het feit dat de afrondingsfout op de duur groter wordt dan de nauwkeurigheid. Als we aannemen dat er nog een fout kan zitten op het laatste decimaal, mogen we stellen dat het nulpunt ongeveer gelijk is aan 1.324 717 96. Men moet er wel rekening mee houden dat in de berekeningen zelf ook onnauwkeurigheden kunnen optreden ; we berekenen niet echt $\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, maar eveneens daar slechts een benadering ervan, als we de deling uitvoeren. Als men dan met een onnauwkeurige x_n vertrekt, zijn $f(x_n)$ en $f'(x_n)$ ook “slechts” afschattingen, en dus kan die fout snel oplopen.

Merk op dat de grafiek van de functie $f(x) = x^3 - x - 1$ een lokaal minimum heeft voor $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$. We kunnen bijgevolg geen goed resultaat verwachten van de methode van Newton–Raphson als we bijvoorbeeld zouden starten met $x_0 \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$. Echter, als we rechts van de wortel starten, hoe dan ook, zelfs ver weg van de oplossing. b.v. met $x_0 = 10$, krijgen we meestal resultaat na niet al te veel tijd :

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	10	989	299	6.692 307 692
1	6.692 307 692	292.035 958 083	133.360 946 733	4.502 491 518
2	4.502 491 518	85.773 952 019	59.817 289 609	3.068 559 078
3	3.068 559 078	24.825 161 404	27.248 164 446	2.157 482 612
4	2.157 482 612	6.885 019 061	12.964 193 663	1.626 402 991
5	1.626 402 991	1.675 736 552	6.935 560 067	1.384 787 817
6	1.384 787 817	0.270 732 951	4.752 911 894	1.327 826 325
7	1.327 826 325	0.013 294 476	4.289 368 248	1.324 726 923
8	1.324 726 923	0.000 038 236	4.264 704 262	1.324 717 957

wat dan uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

3. Zoek de nulpunten van $f(x) = x^5 - 3x^2 + 1$. De grafiek hiervan is de volgende:



We zien op de grafiek duidelijk dat er drie nulpunten zijn. Maar zelfs als we de grafiek niet maken, kunnen we het volgende visgraatdiagrammetje beschouwen:

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-3	1	-1	2

en daaruit kunnen we afleiden dat er één nulpunt in $] -1, 0[$, één nulpunt in $]0, 1[$ en één nulpunt in $]1, 2[$. Laat ons nu eens met verschillende seeds proberen te starten:

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	-1	-3	11	$-0.727\,272\,727$
1	$-0.727\,272\,727$	$-0.790\,240\,359$	$5.762\,447\,920$	$-0.590\,136\,502$
2	$-0.590\,136\,502$	$-0.116\,358\,442$	$4.147\,247\,945$	$-0.562\,079\,717$
3	$-0.562\,079\,717$	$-0.003\,904\,275$	$3.871\,548\,527$	$-0.561\,071\,264$
4	$-0.561\,071\,264$	$-0.000\,004\,854$	$3.861\,925\,816$	$-0.561\,070\,007$
5	$-0.561\,070\,007$	$0.000\,000\,001$	$3.861\,913\,836$	$-0.561\,070\,007$

We vinden een eerste nulpunt $x_1 \simeq -0.561\,070\,007$.

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	0.5	$0.281\,25$	$-2.687\,5$	$0.604\,651\,163$
1	$0.604\,651\,163$	$-0.015\,988\,041$	$-2.959\,579\,104$	$0.599\,249\,029$
2	$0.599\,249\,029$	$-0.000\,023\,610$	$-2.950\,732\,284$	$0.599\,241\,028$
3	$0.599\,241\,028$	0	$-2.950\,718\,711$	$0.599\,241\,028$

We vinden een tweede nulpunt $x_2 \simeq 0.599\,241\,028$

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	1.5	$1.843\,75$	$16.312\,5$	$1.386\,973\,18$
1	$1.386\,973\,18$	$0.361\,550\,423$	$10.181\,165\,53$	$1.351\,461\,487$
2	$1.351\,461\,487$	$0.029\,013\,287$	$8.570\,795\,327$	$1.348\,076\,354$
3	$1.348\,076\,354$	$0.000\,247\,769$	$8.424\,617\,428$	$1.348\,046\,943$
4	$1.348\,046\,943$	$0.000\,000\,019$	$8.423\,352\,914$	$1.348\,046\,941$
5	$1.348\,046\,941$	0	$8.423\,352\,819$	$1.348\,046\,941$

We vinden tenslotte als derde nulpunt $x_3 \simeq 1.348\,046\,941$. Het uiteindelijke nulpunt hangt dus (zeer sterk) af van de gekozen seed!

4. Beschouw $f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin x$. Deze functie heeft in het gestelde interval slechts één wortel, namelijk $x = 0$. Als je echter je seed wat slecht kiest, bijvoorbeeld $x_0 = 1.5$, dan krijg je helemaal geen convergentie naar 0!

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	1.5	$0.997\,494\,987$	$7.073\,720\,167 \times 10^{-2}$	$-12.601\,419\,947$
1	$-12.601\,419\,947$	$-3.504\,215\,699 \times 10^{-2}$	$0.999\,385\,835$	$-12.566\,356\,255$
2	$-12.566\,356\,255$	$1.435\,935\,917 \times 10^{-5}$	$1.000\,000\,000$	$-12.566\,370\,614$
3	$-12.566\,370\,614$	$3.591\,729\,539 \times 10^{-10}$	$1.000\,000\,000$	$-12.566\,370\,614$

We zien dat de convergentie blijksemsnel gaat, en al na vier stappen een nauwkeurigheid van 10 cijfers na de komma geeft. Het nulpunt is echter niet het geanticipeerde 0, maar om de één of andere reden -4π !

Oefeningenreeks 3I

1. Zoek tot op 5 decimalen een wortel van de volgende vergelijkingen door middel van de methode van Newton-Raphson:

1.1. $x^3 - 3x + 1 = 0$

1.5. $x^3 + 5x^2 - 8 = 0$

1.9. $x^4 + x - 8 = 0$

1.2. $x^3 - 5x - 3 = 0$

1.6. $x^3 - 25x - 7 = 0$

1.10. $x^5 - 16x + 4 = 0$

1.3. $x^3 - 3x^2 + 2x - 5 = 0$

1.7. $x^3 - 4x + 2 = 0$

1.11. $x^5 + x^3 - 5 = 0$

1.4. $x^3 - 4x - 5 = 0$

1.8. $x^3 - 7x^2 + 15x - 10 = 0$

1.12. $x^5 - 2x^3 + x - 20 = 0$

2. Zelfde vraag voor:

2.1. $\sin x = x - 1$

2.7. $\tan x = -\frac{1}{2}x + 3$ op $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

2.2. $\sin x = -x + 1$

2.8. $\sin 2x = -\frac{1}{2}x + 1$

2.3. $\sin x = \frac{1}{2}x - 1$

2.4. $\sin x = -\frac{1}{2}x + 1$

2.9. $\cos 2x = \frac{1}{2}(x - 1)$

2.5. $\cos x = x - 1$

2.10. $\cos 2x = x$

2.6. $\cos x = \frac{1}{2}x - 1$

3. Maak een volledig tekenonderzoek van de volgende functies. Ergens in het onderzoek heb je de methode van Newton-Raphson nodig.

3.1. $f(x) = -x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 2x + 1$

3.4. $f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 5}{x^2 - 5x + 4}$

3.2. $f(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 3}$

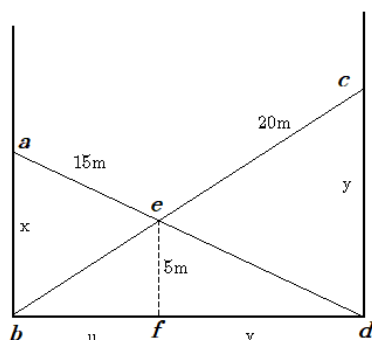
3.5. $f(x) = \frac{x}{2} + \cos x$

3.3. $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 1}$

3.6. $f(x) = \sin^3 x - \sin^2 x + \sin x - 1$

3.7. $f(x) = \cos^3 x - 2\cos^2 x + \cos x - 2$

4. Twee ladders, één van 15 meter en één van 20 meter, staan kruislings opgesteld in een gang, zodanig dat ze elkaar kruisen op 5 meter hoogte. Hoe breed is de gang?



Aanwijzingen: We zoeken dus $w = u + v$

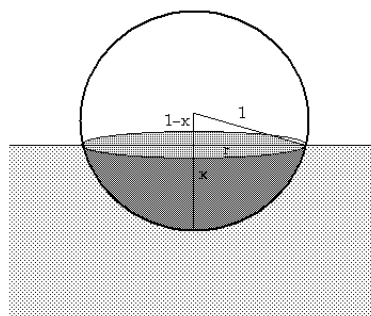
4.1. Bewijs eerst door gelijkvormigheid van driehoeken dat $x = 5\left(1 + \frac{u}{v}\right)$ en $y = 5\left(1 + \frac{v}{u}\right)$

4.2. Gebruik dan de stelling van Pythagoras om aan te tonen dat $t = \frac{u}{v}$ voldoet aan de vergelijking

$$t^4 + 2t^3 + 7t^2 - 2t - 1 = 0$$

- 4.3. Zoek hiervan door de methode van Newton–Raphson een numerieke oplossing.
- 4.4. Bepaal w tot op vier cijfers na de komma nauwkeurig.
5. Twee lawaaiërende discotheken, de Square en de Circle, zijn 1 kilometer van elkaar verwijderd in dezelfde straat. In de Square wordt vier keer zo luide muziek gedraaid als in de Circle. Als je weet dat de geluidsoverlast van een bron die een hoeveelheid L aan lawaai produceert, kwadratisch afneemt met de afstand, wat is dan het punt tussen de twee discotheken waar het minste lawaai is?
6. Een kurken bal met straal 1 meter drijft op het water met dichtheid 1. De dichtheid van de bal is één vierde van die van het water, dus $\rho = \frac{1}{4}$. De wet van Archimedes zegt dan dat in totaal $\frac{1}{4}$ van het volume van de bal onder water zal staan, zijnde

$$V = \frac{1}{4} \frac{4\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$



Het stuk onder water is een sferisch segment met een cirkelvormig bovenvlak. Het volume daarvan is anderzijds ook gegeven door

$$V(x) = \frac{\pi x}{6} (3r^2 + x^2)$$

waarbij r de straal van het bovenvlak is en x de diepte onder de waterlijn tot waar de bal reikt.

- 6.1. Bepaal dat de x waarvoor deze situatie in evenwicht is, een nulpunt is van de vergelijking $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1 = 0$
- 6.2. Bepaal numeriek met de methode van Newton–Raphson hoe diep de bal zinkt.

3.12.5 Convergentiesnelheid bij de methode van Newton–Raphson

Voor de geïnteresseerde lezer presenteren we nu enkele bedenkingen bij dit al dan niet convergeren, die echter theoretisch nogal een taaie brok vormen. Merk op dat de volgende bewijzen gebruik maken van technieken zoals de stelling van Taylor, en dus pas na sectie 6.6 kunnen bewezen worden. Het loont waarschijnlijk wel eens de moeite om, zonder bewijzen, de eindresultaten van deze bedenkingen na te lezen.

Een manier om zich van convergentie te kunnen verzekeren is te beginnen met het tekenen van de grafiek van f met het oog op de keuze van een goede startwaarde (de benadering x_0). Zoals eerder opgemerkt, een test dat men dichterbij de wortel komt bestaat erin de waarden van $|f(x_n)|$ te evalueren evenals de verschillen $|x_{n+1} - x_n|$. Dit alles is louter informeel. Er bestaan echter strikt analytische eigenschappen die ons hetzelfde kunnen garanderen, zoals geformuleerd in volgende stellingen, die mits gunstige condities zowel de convergentie naar een unieke wortel beschrijven, als een maat geven voor de nauwkeurigheid van de opeenvolgende benaderingen.

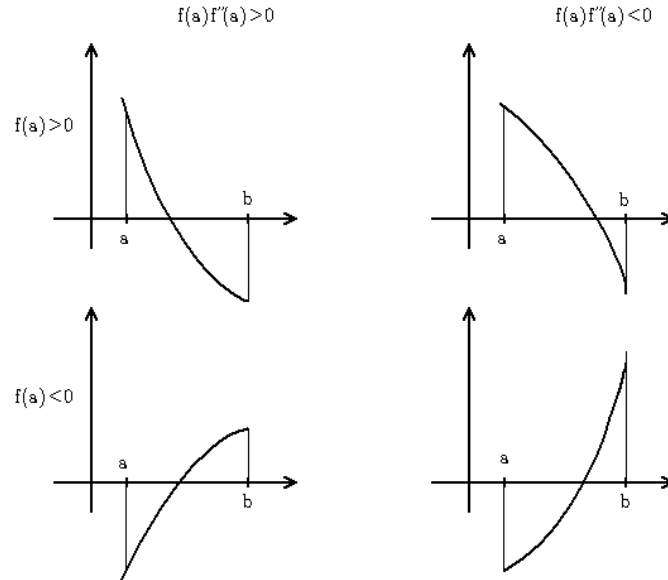
3.12.6 Stelling

Zij I open, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tweemaal differentieerbaar en $[a, b] \subseteq I$. Nemen we aan dat f' en f'' niet van teken veranderen noch 0 worden in $[a, b]$. Als $f(a) \cdot f(b) < 0$, dan heeft de functie f een uniek nulpunt x^* in $]a, b[$.

1. Als $f(a) \cdot f''(a) > 0$, dan is, mits we $x_0 = a$ kiezen, de rij $(x_n)_n$, bepaald door Newton–Raphson monotoon stijgend in $[a, b]$ en convergent naar x^* .

2. Als $f(a) \cdot f''(a) < 0$, dan is, mits we $x_0 = b$ kiezen, de rij $(x_n)_n$, bepaald door Newton–Raphson monotoon dalend in $[a, b]$ en convergent naar x^* .

Bewijs: De twee verschillende gevallen worden geïllustreerd in volgende figuur, elk met twee mogelijke situaties naargelang $f(a) < 0$ of $f(a) > 0$.



Het bestaan van de wortel van f tussen a en b volgt onmiddellijk uit de stelling van Bolzano. Vermits f' niet van teken verandert is f monotoon, zodat de wortel x^* noodzakelijk uniek is. In principe moeten we dus vier bewijzen leveren, maar ter illustratie bewijzen we de convergentie van de rij $(x_n)_n$ in geval 1 met $f(a) < 0$ (het geval linksonder). De andere gevallen zijn analoog. Er volgt uit de gegevens dat $f''(a) < 0$ en $f(b) > 0$. Vermits f' niet van teken verandert is noodzakelijk $f'(x) > 0$ voor elke $x \in [a, b]$. Uit de middelwaardestelling van Lagrange volgt dat

$$\exists \xi \in]a, x^*[: f(x^*) - f(a) = f'(\xi)(x^* - a)$$

Maar vermits f'' niet van teken verandert en dus zoals gegeven, negatief is op heel het interval, is f' strikt dalend, dus ξ is enig met bovenstaande eigenschap en $f'(a) > f'(\xi)$, waaruit:

$$f(x^*) - f(a) < f'(a)(x^* - a)$$

Omdat $f(x^*) = 0$ en $f'(a) > 0$, volgt hieruit:

$$x^* > a - \frac{f(a)}{f'(a)} > a$$

Stellen we dan $x_0 = a$, dan is, gebruik makend van de formule van Newton–Raphson, de vorige ongelijkheid te schrijven als

$$x_0 < x_1 < x^*$$

Vermits f niet van teken verandert tussen a en x^* , is $f(x_1) < 0$, waarna we weer dezelfde redenering kunnen toepassen, maar deze keer met x_1 als beginpunt. Uiteindelijk verkrijgen we een hele rij opeenvolgende iteraties:

$$x_0 < x_1 < x_2 < x^*$$

In het algemeen bekomen we zo de monotoon stijgende rij (x_n) . Vermits deze bovendien langs boven begrensd is door x^* , convergeert ze naar een limiet en laat ons die $\hat{x} := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ noteren, zodat:

$$x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots < \hat{x} \leq x^*$$

Rest ons nog te bewijzen dat $\hat{x} = x^*$. Maar uit de betrekking van Newton–Raphson $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ volgt wegens de continuïteit van f en f' door limietovergang dat

$$\hat{x} = \hat{x} - \frac{f(\hat{x})}{f'(\hat{x})}$$

Dit kan alleen als en slechts als $f(\hat{x}) = 0$. Dit betekent dat $\hat{x}$ een wortel is van de vergelijking $f(x) = 0$ is. Omdat x^* echter per veronderstelling de enige wortel was, kan het niet anders dan $\hat{x} = x^*$. QED ■

Uit de vorige stelling kunnen we bovendien als gevolg nog afleiden hoe snel dergelijke unieke convergentie zal zijn.

3.12.7 Stelling

Onder de condities van de voorgaande stelling en gebruik makend van dezelfde notaties, als bovendien f'' continu is, dan geldt er dat

$$|x_{n+1} - x^*| \leq \frac{|x_n - x^*|^2}{2} \frac{\max \|f''\|}{\min |f'|}$$

waarbij maximum en minimum over het interval $[a, b]$ genomen worden.

Bewijs: Uit de stelling van Taylor, volgt dat $\forall n \in \mathbb{N}_0, \exists \xi_n \in]x_n, x^*[$ (of $]x^*, x_n[$), zodanig dat

$$f(x^*) = f(x_n) + f'(x_n)(x^* - x_n) + f''(\xi_n) \frac{(x^* - x_n)^2}{2}$$

Omdat $f(x^*) = 0$, wordt deze uitdrukking

$$f(x_n) = f'(x_n)(x_n - x^*) - f''(\xi_n) \frac{(x^* - x_n)^2}{2}$$

Maar dan volgt uit de formule van Newton–Raphson dat

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= x_n - \frac{f'(x_n)(x_n - x^*) - f''(\xi_n) \frac{(x^* - x_n)^2}{2}}{f'(x_n)} \\ &= x_n - \frac{f'(x_n)(x_n - x^*)}{f'(x_n)} + \frac{f''(\xi_n)(x^* - x_n)^2}{f'(x_n) \cdot 2} \\ &= x^* + \frac{f''(\xi_n)(x^* - x_n)^2}{f'(x_n) \cdot 2} \end{aligned}$$

Dus bijgevolg is

$$|x_{n+1} - x^*| = \frac{|x^* - x_n|^2}{2} \frac{|f''(\xi_n)|}{|f'(x_n)|}$$

Vermits alle x_n en ξ_n in het interval $[a, b]$ liggen, volgt uit de laatste betrekking dat

$$|x_{n+1} - x^*| \leq \frac{|x^* - x_n|^2}{2} \frac{\max \|f''\|}{\min |f'|}$$

QED ■

Deze laatste betrekking bepaalt meteen de snelheid van de convergentie. Stellen we

$$M := \frac{1}{2} \frac{\max_{x \in [a, b]} |f''(x)|}{\min_{x \in [a, b]} |f'(x)|}$$

dan wordt deze laatste betrekking

$$|x_{n+1} - x^*| \leq M |x^* - x_n|^2$$

We spreken van **kwadratische convergentie** omdat de opeenvolgende benaderingen telkens proportioneel met het kwadraat van de vorige veranderen. Duidelijk is het nuttig dat M zo klein mogelijk is. In hoe kleiner interval we werken, hoe beperkter we de waarde van M kunnen kiezen. Men zal zo mogelijk betrachten $M < 1$ te krijgen. Echter, nóg belangrijker is het feit dat $|x^* - x_n| < 1$, wat nog meer afhangt van de lengte van het begininterval. Inderdaad, in dat geval, en als bovendien $M < 1$, dan zal de benadering telkens kwadratisch verkleinen. Als bijvoorbeeld $|x^* - x_n| < 10^{-3}$, dan wordt $|x^* - x_{n+1}| < 10^{-6}$; dit wil dan zeggen dat in één stap het aantal correcte decimalen verdubbelt.

3.12.8 Voorbeeld

Zoek de kleinste positieve wortel van de vergelijking $x^2 = \cos x$.

De functie $f(x) = x^2 - \cos x$ is monotoon stijgend in het interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ met $f(0) = -1 < 0$ en $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4} > 0$. Er is dus een unieke wortel in dat interval. Verdere verfijning van de afchatting maakt duidelijk dat $f(0.8) < 0$ en $f(0.9) > 0$ — reken het maar eens uit — zodat de wortel zeker in het interval $[0.8, 0.9]$ ligt, wat al een stuk nauwkeuriger is. Verder is op datzelfde interval

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x + \sin x > 0 \\ f''(x) &= 2 + \cos x > 0 \end{aligned}$$

f' is dus stijgend en heeft zijn kleinste waarde in 0.8, meer bepaald $f'(0.8) > 2.3$; anderzijds is f'' dalend en heeft dus zijn grootste waarde eveneens in 0.8 : $f''(0.8) < 2.7$. Vandaar dat op het interval $[0.8, 0.9]$

$$M = \frac{1}{2} \frac{\max |f''(x)|}{\min |f'(x)|} < \frac{27}{46} < 1$$

Rekening houdend met de voorgaande stellingen, kiezen we $x_0 = 0.9$, zodat alleszins, als r de werkelijke waarde van het nulpunt, $|x_0 - r| < 0.1 = 10^{-1}$. Na iteratie is dan $|x_1 - r| < 0.01 = 10^{-2}$, $|x_2 - r| < 10^{-4}$, en $|x_3 - r| < 10^{-8}$; na drie stappen hebben we dus al een nauwkeurigheid van 8 cijfers na de komma, gegarandeerd. Meer bepaald vinden we na berekening met $x_0 = 0.9$:

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	0.9	0.188 390 031 729	2.583 326 909 627	0.827 074 645 091
1	0.827 074 645 091	0.007 020 888 092	2.390 103 255 494	0.824 137 161 919
2	0.824 137 161 919	0.000 011 552 901	2.382 236 347 936	0.824 132 312 316
3	0.824 132 312 316	$3.210\,659\,879 \times 10^{-11}$	2.382 223 354 917	0.824 132 312 303

De juiste wortel is ongeveer $r \simeq 0.824\,132\,312\,302\,522\,422\,96$. Merk op dat alle bovenstaande vooropgestelde marges gehaald worden.

3.13 Fractalen genereren door middel van de methode van Newton–Raphson

De methode van Newton en vergelijkbare technieken worden gebruikt om levendig gekleurde “fractaalpatronen” voort te brengen, waarin op elkaar lijkende structuren gerepliceerd worden op steeds kleiner wordende schaal. Fractalen hebben sinds de jaren '70 menig wiskundige en ook andere natuurwetenschappers gefascineerd, vooral wanneer deze praktische toepassingen bleken te hebben die meer in de natuurkundige sfeer liggen. Bovendien is de theorie die erachter zit zeer diepgaand maar formeel toch redelijk simpel. We zullen in het kort een manier beschrijven welke toont hoe dit werkt. De reële getallen, gebruikt in de berekeningen gemaakt met de methode van Newton–Raphson, worden vervangen door complexe getallen.

3.13.1 De methode van Newton–Raphson in $\mathbb{C}$

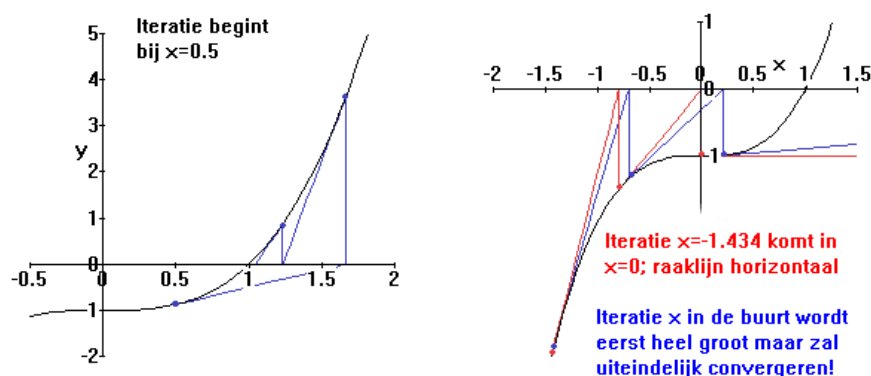
A priori is er geen enkele reden om de complexe getallen uit te sluiten wanneer we de methode van Newton–Raphson beschouwen. Laten we bijvoorbeeld $f(x) = x^3 - 1$ beschouwen. Het enige reële nulpunt hiervan is, zoals algemeen bekend, $x_1 = 1$. Uit wat we uit 1.3 geleerd hebben, weten we echter dat er nog twee complexe nulpunten zijn ook, namelijk

$$x_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \text{ en } x_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Wat nu volgt is echter ook toepasbaar op veeltermen waarvan de nulpunten niet zomaar op het zicht te bepalen zijn. Gebruik makend van de formule van Newton–Raphson vinden we

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 1}{3x_n^2}$$

Nemen we als seed $x_0 = 0.5$, dan convergeert de rij $(x_n)_n$ naar 1, zoals verwacht. In feite is dit zelfs waar voor elke $x_0 \in \mathbb{R}$, uitgezonderd $x_0 = 0$, waarvoor de raaklijn verticaal is, en elke x_0 zodanig dat vroeg of laat de één of andere $x_n = 0$. Voor $x_0 \simeq -1.433\,775\,499\,273\,943\,123\,6$ krijgen we echter na twee stappen $x_1 = -\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$ en $x_2 = 0$, dewelke een horizontale raaklijn heeft.



En er zijn zo oneindig veel “slechte” punten te vinden die we niet als seed mogen beschouwen. Gelukkig voor ons (en voor Newton) zijn er mogelijk nog veel meer andere punten die wel een geschikte seed vormen. Uit de voorgaande stellingen blijkt dat die kans beter wordt naarmate we de seed dichterbij 1 kiezen, op een interval waar de eerste en tweede afgeleide niet van teken verwisselen.

Wat gebeurt er nu als we x (en $f(x)$) ook complexe waarden laten aannemen? Kunnen we dan op dezelfde manier naar de complexe wortels convergeren? Eerst en vooral hebben we dan een notie voor afgeleiden in $\mathbb{C}$ nodig, waarvan de theorie ver, héél ver buiten het bereik van deze cursus reikt; omdat complexe getallen in principe worden voorgesteld in een 2-dimensionale ruimte, zouden we voor x tegen $f(x)$ te kunnen plotten, 4 dimensies nodig hebben! Het volstaat nochtans om te weten dat alle complexe veeltermen complex differentieerbaar⁸ zijn, én dat de vorm er algebraïsch hetzelfde uitziet. Om verwarring te vermijden noteren we reële getallen als x en complexe getallen als z . Dan wordt de regel van Newton–Raphson in dit geval

$$z_{n+1} = z_n - \frac{z_n^3 - 1}{3z_n^2}$$

Verder noteren we $z = x + yi$. Komen we dan met een willekeurige keuze van z_0 tot een rijtje $(z_n)_n$ dat bijvoorbeeld naar $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ zal convergeren? Laat ons bijvoorbeeld drie waarden in de buurt van $z_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ onderzoeken.

Zie hiervoor Fractaalplaatje 1. Het meest linkse punt convergeert naar $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, terwijl het meest rechtse punt naar 1 convergeert. Als we nu $z_0 = 0.539 + 0.417i$ kiezen (zoek niet hoe we daar aan komen, we hebben het zelf opgezocht!), dan is $z_1 = 0.539 - 0.417i$, en $z_2 = z_0$! Na twee stappen krijgen we dus een soort van periodische baan. Dit is ook een “slecht” punt, net zoals in het exclusief reële geval de punten waarvoor $f'(x) = 0$ slecht waren. Hier is het echter initieel veel erger! Merk op dat de grijs tint in de vorige tekening feitelijk $|f(z)|$ voorstelt. Hoe kleiner deze waarde is, dus hoe meer deze nul benadert, hoe zwarter de tekening. In de buurt van de drie nulpunten vinden we dus drie zwarte vlekken.

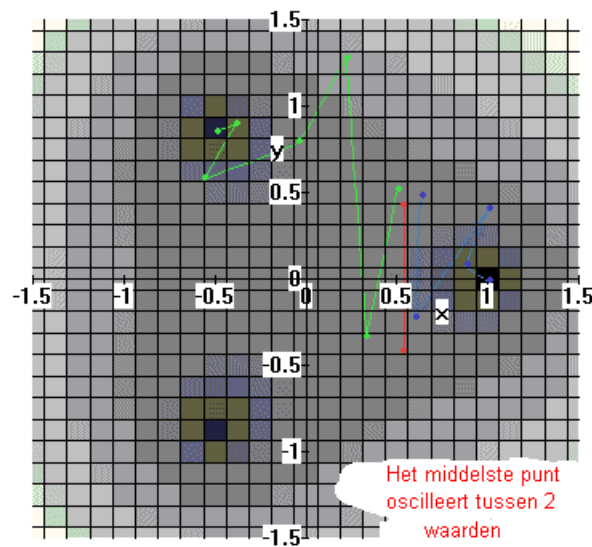
3.13.2 Definitie (basin of attraction)

Als we nu z_0 laten variëren in $\mathbb{C}$, welke waarden zullen dan convergeren naar welk van de drie nulpunten, en welke niet? Goede vraag, en het antwoord is niet simpel. Zij z^* een nulpunt van de complexe veelterm, dan noemen we alle seeds die uiteindelijk naar z^* zullen convergeren de **basin of attraction**⁹ van z^* . Als we de rechthoek in het vlak van Gauss $\mathbb{C}$ met $x, y \in [-2, 2]$ beschouwen, en we kleuren de punten anders naargelang naar welk nulpunt ze convergeren, krijgen we de plaatjes uit Fractaalplaatje 2, met daarachter twee uitvergrotingen. Eerste observatie is dat de drie kleuren oneindig dicht met elkaar verstrengeld blijven, hoe zeer we dit plaatje ook vergroten. Waar er duidelijk regio's zijn waar er eenduidig convergentie is naar één bepaald complex nulpunt, zijn er ook overlappingsgebieden waar dit helemaal niet zo duidelijk is. De “slechte” punten zoals we ze daarstraks noemden, bevinden zich juist op de snijdende randen tussen de verschillende basins of attraction. Echter, bij de minste afwijking daarvan wordt het punt plots toch aangetrokken door één van de nulpunten, maar afhankelijk van in welke richting die afwijking is, kan de vraag naar *welk* nulpunt precies moeilijk beantwoord worden, en kunnen dicht bij elkaar liggende punten radicaal afwijkend gedrag vertonen. Een dergelijke situatie noemt men **sensitive dependence on initial conditions** — noem het gerust een soort (over)gevoeligheid aan de beginvoorwaarden.

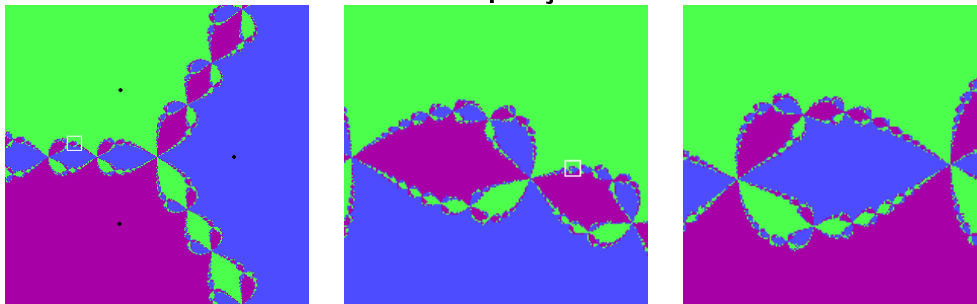
⁸De juiste wiskundige term is “holomorf”.

⁹Hier bestaat geen correcte Nederlandse benaming voor.

Fractaalplaatje 1:



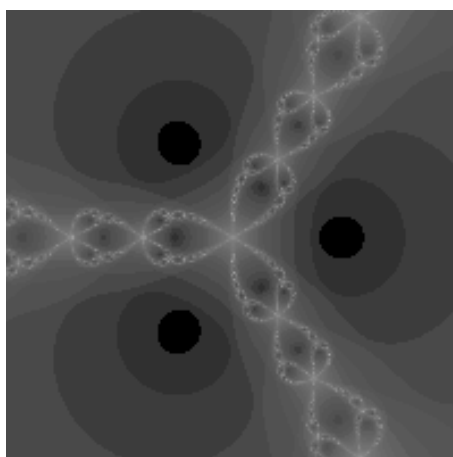
Fractaalplaatje 2:



3.13.3 Definitie (fractalen)

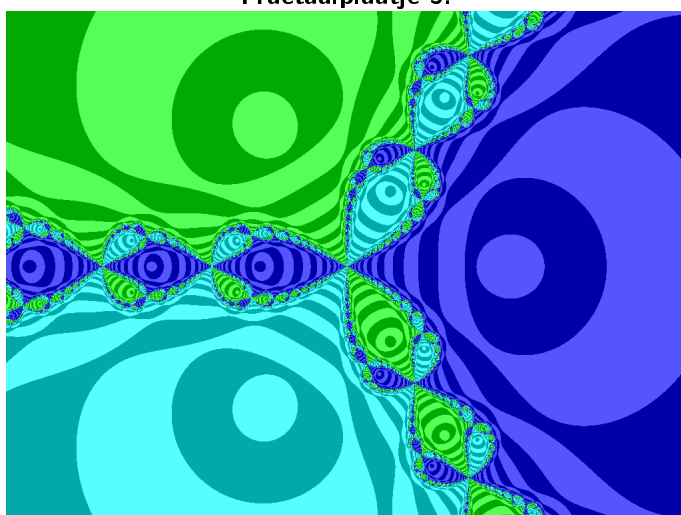
Dergelijke mooie plaatjes zijn voorbeelden van **fractalen**. Dergelijke figuren kenmerken zich altijd door een quasi-zelfgelijkvormigheid ten opzichte van schaling, en een oneindige complexiteit op elke mogelijke schaal. Fractals komen in veel natuurwetenschappen voor, van het genereren van groei modellen voor levende organismen tot en met informatietoepassingen zoals fractale compressie — een manier om beelden tot kleinere bestanden te comprimeren, en deze een ordegrrootte sneller te renderen op een computerscherm. Dergelijke technieken zijn tegenwoordig zo verfijnd dat ze al praktisch worden toegepast, onder meer in computer-animatiefilms.

In plaats van het plaatje gewoon in te kleuren, kunnen we ook gaan kijken hoeveel iteraties er nodig zijn om tot op een zekere drempelwaarde na dicht bij het uiteindelijke limietpunt te komen. Als we dergelijke berekeningen maken, krijgen we figuren zoals de volgende, waarbij een grotere lichtintensiteit betekent dat er meer iteraties nodig zijn.



Hierbij zien we dat in de buurt van de “slechte” punten trager zal verlopen. Als we de methode van het kleuren toekennen vermengen met de methode van de teint aan te passen al naargelang het aantal iteraties dat men nodig heeft — zelfs al kijken we alleen maar naar het aspect even-oneven — krijgen we het Fractaalplaatje 3.

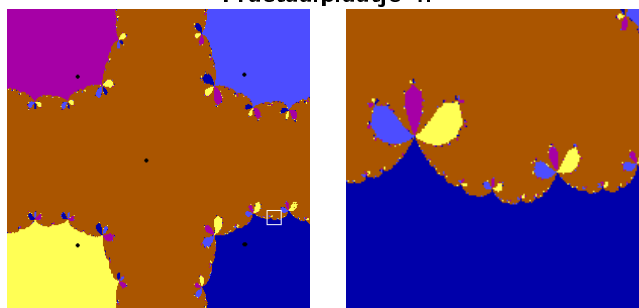
Fractaalplaatje 3:



3.13.4 Nóg meer voorbeelden

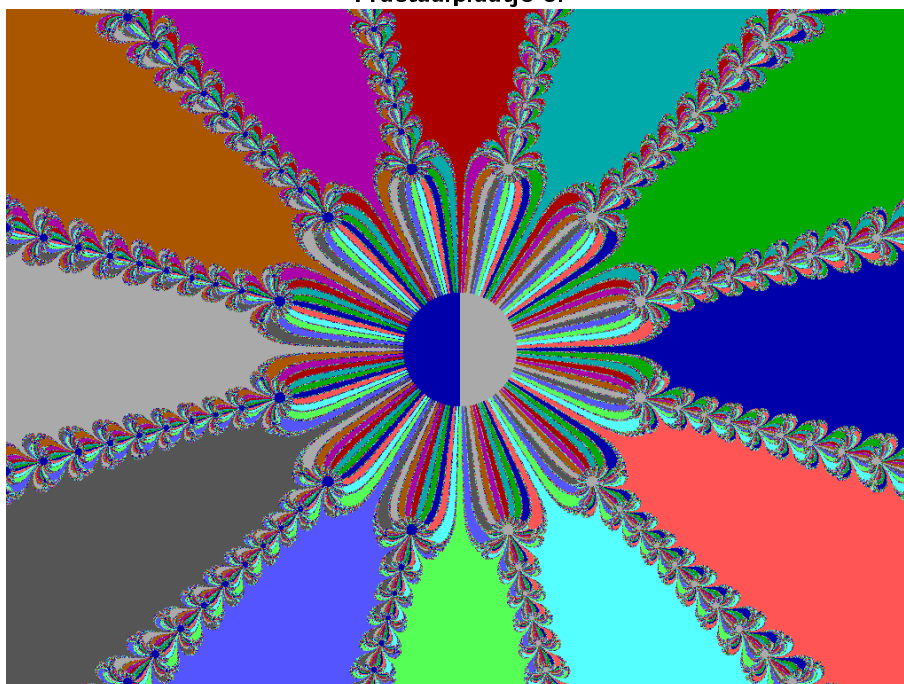
1. In Fractaalplaatje 4 zien we de basins of attraction van de vijfdegraadsvergelijking $f(z) = z^5 + 6z + 1$. Zoals we weten hebben algemene vierde- of hogere graadsvergelijkingen geen algemene oplossing. Echter, $g(z) = f(z) - 1 = z(z^4 + 6)$ lijkt hier sterk op, en heeft als wortels $z = 0$ en de vierdemachtswortels van -6 . Daarom verbaast het ons niet dat de basins of attraction van f er “ongeveer” symmetrisch uitzien.

Fractaalplaatje 4:



2. In Fractaalplaatje 5 zien we de convergentiegebieden van de wortels van $f(z) = z^{12} - 1$.

Fractaalplaatje 5:



3. Een functie hoeft niet noodzakelijk complexe nulpunten te hebben om ze toch uit te kunnen breiden naar $\mathbb{C}$ en er vervolgens fractale plaatjes mee te gaan genereren. Beschouw de functie $f(z) = z^3 - 3z^2 + 1 = 0$. Deze heeft bij benadering (Newton–Raphson!) drie wortels $z_1 \simeq -0.532\,088\,886$, $z_2 \simeq 0.652\,703\,645$ en $z_3 \simeq 2.879\,385\,242$. Stel nu $z = x + iy$, dan wordt de polynoom

$$\begin{aligned} f(z) &= z^3 - 3z^2 + 1 \\ &= (x + iy)^3 - 3(x + iy)^2 + 1 \\ &= x^3 - 3xy^2 - 3x^2 + 3y^2 + 1 + i(3x^2y - y^3 - 6xy) \end{aligned}$$

en zijn afgeleide

$$\begin{aligned} f'(z) &= 3z^2 - 6z \\ &= 3(x + iy)^2 - 6(x + iy) \\ &= 3x^2 - 3y^2 - 6x + i(6xy - 6y) \end{aligned}$$

Zoals hiervoor is er niets dat ons belet de methode van Newton–Raphson toe te passen op de gegeven vergelijking, met complexe getallen. Beginnen we met een initiaal (geraden) complexe benadering $z_0 = x_0 + iy_0$ en substitueren we de bovenstaande formules in de iteratieformule van Newton, dan verkrijgen we een rij complexe getallen $(z_n)_n$, met

$$z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)}$$

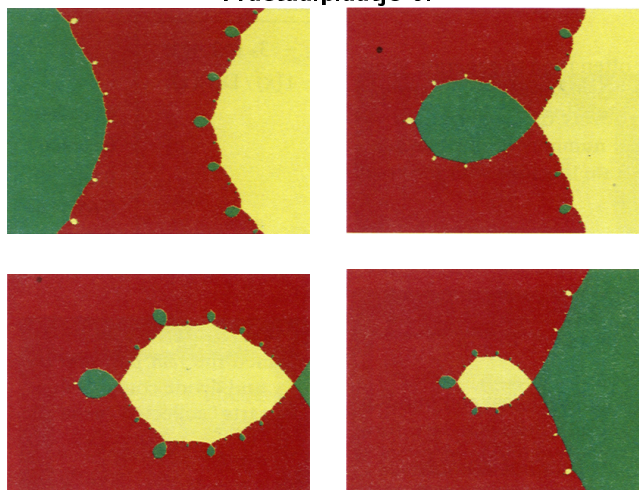
welke nog steeds kan convergeren naar een (reële) oplossing, waar even goed naar een complexe. Stellen we nu dat een computer geprogrammeerd wordt om de methode van Newton–Raphson herhaaldelijk uit te voeren, waarbij gestart wordt met zeer veel (duizenden) initiale waarden $z_0 = x_0 + iy_0$, die gelijkmatig verspreid zijn over de rechthoek $[2, 4] \times [-2.25, 2.25]$ in het complexe vlak, zodat ze als het ware deze rechthoek opvullen. We kennen nu aan deze initiale waarde een kleur toe (kleuren van de pixel) naargelang van de wortel waarnaar de ontstane getereerde rij $(z_n)_n$ convergeert (zo ze al convergeert). We spreken hierbij b.v af dat we aan z_0 de kleuren groen, rood en geel respectievelijk toekennen als de rij $(z_n)_n$ convergeert naar de wortel r_1 , r_2 en r_3 respectievelijk.

Zo ontstaan drie basins of attraction, getoond in Fractaalplaatje 6. Het is niet verwonderlijk dat het rode gebied, dat de wortel r_2 bevat in het midden ligt, waarbij het ruwweg het gele en het groene gebied van elkaar scheidt. Het lijkt wel eigenaardig dat er kleine gele lobben aan de rand van het groene gebied in het rode uitsteken en kleine groene lobben aan de rand van het gele gebied steken eveneens uit in het rode.

Om goed te zien wat dit betekent gaan we een van die lobben opblazen en op een grotere schaal bekijken. De tweede figuur is zo'n blowup die het gebied $[1.6, 2.4] \times [-0.3, 0.3]$ voorstelt, bevattende een van de groene

lobben. We zien dat er aan de rand van de groene lob nieuwe kleinere gele lobben zichtbaar worden. Verdere blowups tonen de gebieden $[1.64, 1.68] \times [-0.015, 0.015]$ en $[1.648, 1.650] \times [0.00075, 0.00075]$. De laatste rechthoek stelt slechts een negenmiljoenste voor van de eerste. Op elk niveau van vergroting zien we dat een groene lob kleinere gele uitsteeksels heeft en elk van deze gele lobben heeft dan weer nog kleinere groene uitsteeksels telkens in het rode gebied.

Fractaalplaatje 6:



4. In Fractaalplaatje 7 zien we de Newton basins of attraction voor de polynoomvergelijking van de twaalfde graad

$$f(z) = z^{12} - 14z^{10} + 183z^8 - 612z^6 - 2209z^4 - 35374z^2 + 38025 = 0$$

welke als oplossingen de twaalf verschillende complexe getallen

$$\{\pm 1, \pm 1 \pm 2i, \pm 3, \pm 3 \pm 2i\}$$

heeft. De basins worden opnieuw met verschillende kleuren voorgesteld. Daar waar de gemeenschappelijke fractaalgrens de verschillende kleuren schijnt te scheiden is hij bezaaid met bloemachtige figuren, zoals deze in het midden van de eerste figuur, welke vergroot weergegeven wordt in de tweede figuur. Elk van deze “bloemen” heeft tien blaadjes en op elk van deze blaadjes staan opnieuw kleinere “bloemen”, waarvan er een vergroot voorgesteld wordt in de derde figuur. Dit blad is op zijn beurt op de rand bezaaid met “bloemen” waarvan de blaadjes op hun beurt ook bezaaid zijn met bloemen, enzovoort.

Fractaalplaatje 7:



3.13.5 Literatuur

Wie wat meer wenst te weten over fractalen, kunnen we volgende werken van harte aanbevelen:

- *Michael F. Barnsley. Fractals Everywhere, 2nd edition. Academic Press, 1993*
Hét standaardwerk voor de wiskundige; zeer correct opgebouwd, en behandelt vooral geïtereerde functiesystemen en hun toepassingen in beeldverwerking. Voor de niet-wiskundige misschien wel wat aan de gevorderde kant.
- *Robert L. Devaney. Chaotic Dynamical Systems, 2nd edition. Addison-Wesley, 1989*
Ook nogal wiskundig van aard, maar hét referentiewerk voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de studie van banen van punten en basins of attraction.

- *Benoit B. Mandelbrot. The Fractal Geometry Of Nature. W.H. Freeman and Co, San Francisco, 1982*
Geschreven door de man die het begrip **fractaal** invoerde. Zeer theoretisch natuurkundig van aard; best taken in small doses.
- *Heinz-Otto Peitgen en Peter H. Richter. The Beauty Of Fractals. Springer Verlag Berlin, 1986*
Vooral een mooi coffeetable-boek met veel mooie plaatjes. Eerder iets voor ontwerpers van behangpapier.
- *Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens en Dietmar Saupe. Chaos And Fractals: New Frontiers Of Science. Springer Verlag Berlin, 1992*
Enorm dik boek met honderden illustraties en ook veel achtergrondinformatie, o.a. over space-filling curves, Lyapunov-systemen en biologische modellen. Aanrader, zowel voor een streng wiskundige aanpak als voor een iets beschrijvende confrontatie met fractalen!
- *James Gleick. Chaos: De Derde Wetenschappelijke Revolutie. Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1991*
Uit het Engels vertaald, en één van de weinige degelijke boeken in het Nederlands. Zeer beschrijvend en geeft een mooi overzicht van de link tussen het strikt wiskundige en de natuurkunde die erachter zit, zoals biologische populatiemodellen. Bevat zeer weinig “harde” wiskunde, en is daarmee één van de meest toegankelijke werkjes; is echter minder volledig dan de voornoemde werken. Aan te raden aan iemand die gewoon zijn kennis wil verbreden zonder te diep op de materie zelf te willen ingaan.

Hoofdstuk 4

Primitieven

4.1 Differentialen

Vooraleer we met het feitelijke primitiveren gaan beginnen, moeten we eerst een kleine notationale kwestie uit de weg ruimen.

4.1.1 Definitie (differentiaal)

We definiëren de **differentiaal** van een functie f in een punt x als het produkt van de afgeleide van f in x en een willekeurige toename Δx :

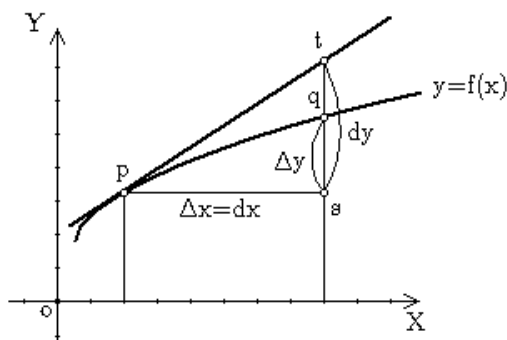
$$df(x) := f'(x) \cdot \Delta x$$

In het bijzonder, als $f(x) = x$ de identieke functie is, dan is $f'(x) = 1$, en bijgevolg is $dx = \Delta x$. Dit laat ons toe om de definitie ook nog als volgt te schrijven

$$df(x) = f'(x)dx$$

Dit zal de meest courante notatie zijn.

Merk op dat als we, tegen de regels van de kunst in, toch beide leden delen door dx , we $\frac{df(x)}{dx} = f'(x)$ krijgen, zijnde één van de mogelijke definities van een afgeleide. Een afgeleide is dus een quotiënt van differentialen. Noteren we hierbij $y = f(x)$, dan wordt dit laatste $y' = \frac{dy}{dx}$, wat een meer vertrouwde vorm is. Op de volgende tekening zien we nog eens duidelijk het verschil:



Zij (x, y) de coördinaten van het punt p en $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ de coördinaten van het punt q . De x -coördinaat van de punten s, q en t zijn dus allen gelijk aan $x + \Delta x$. Noem de y -coördinaat van het punt t Y , dan heeft t coördinaten $(x + \Delta x, Y)$. Dan is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn pt gelijk aan $\frac{Y - y}{\Delta x}$, maar deze is per definitie van de afgeleide uiteraard ook gelijk aan $f'(x)$. Bijgevolg is

$$Y - y = f'(x)\Delta x = f'(x)dx = dy$$

De differentiaal dy van y is de lengte van het lijnstuk st , en deze is gelijk aan de aangroei dx (of Δx) vermenigvuldigd met de afgeleide $f'(x)$.

De rekenregels voor het differentiëren zijn bijgevolg dezelfde als die voor het afleiden, alleen moet men omzichtig zijn met de notatie. Ter herinnering hier nog eens een lijstje van de meest gangbare vormen:

4.1.2 Stelling (rekenregels voor differentiaal)

1. *Affiene functies:*

$$f(x) = ax + b \Rightarrow df(x) = adx \quad (\forall a, b \in \mathbb{R})$$

2. *Machten:*

$$f(x) = x^n \Rightarrow df(x) = nx^{n-1}dx \quad (\forall n \in \mathbb{R})$$

Bijzondere gevallen

$$\begin{aligned} (a) \text{ Lineaire functie: } & f(x) = x = x^1 \Rightarrow df(x) = dx \\ (b) \text{ Constante 1-functie: } & f(x) = 1 = x^0 \Rightarrow df(x) = 0dx = 0 \\ (c) \text{ Reciproke functie: } & f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \Rightarrow df(x) = \frac{-dx}{x^2} \\ (d) \text{ Vierkantwortelfunctie: } & f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow df(x) = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

3. *Sommen en verschillen:*

$$d(f + g)(x) = df(x) + dg(x)$$

$$d(f - g)(x) = df(x) - dg(x)$$

4. *Scalaire vermenigvuldiging:*

$$d(\lambda f)(x) = \lambda df(x) \quad (\forall \lambda \in \mathbb{R})$$

5. *Produkten:*

$$d(f \cdot g)(x) = f(x)dg(x) + g(x)df(x) \quad (\text{Regel van Leibnitz})$$

6. *Quotiënten:*

$$d\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x)df(x) - f(x)dg(x)}{(g(x))^2}$$

7. *Goniometrische functies:*

$$f(x) = \sin x \Rightarrow df(x) = \cos x dx$$

$$f(x) = \cos x \Rightarrow df(x) = -\sin x dx$$

$$f(x) = \tan x \Rightarrow df(x) = (1 + \tan^2 x) dx = \frac{dx}{\cos^2 x}$$

$$f(x) = \cot x \Rightarrow df(x) = -(1 + \cot^2 x) dx = \frac{-dx}{\sin^2 x}$$

$$f(x) = \sec x \Rightarrow df(x) = \frac{\sin x dx}{\cos^2 x}$$

$$f(x) = \csc x \Rightarrow df(x) = -\frac{\cos x dx}{\sin^2 x}$$

8. *Cyclometrische functies:*

$$f(x) = Bg \sin x \Rightarrow df(x) = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f(x) = Bg \cos x \Rightarrow df(x) = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f(x) = Bg \tan x \Rightarrow df(x) = \frac{dx}{x^2 + 1}$$

$$f(x) = Bg \cot x \Rightarrow df(x) = -\frac{dx}{x^2 + 1}$$

9. *Exponentiële en logaritmische functies:*

$$f(x) = e^x \Rightarrow df(x) = e^x dx$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow df(x) = \frac{dx}{x}$$

$$f(x) = a^x \Rightarrow df(x) = (\ln a) a^x dx$$

$$f(x) = \log_a x \Rightarrow df(x) = \frac{dx}{x \ln a}$$

10. *Hyperbolische functies:*

$$\begin{aligned} f(x) = \sinh x &\Rightarrow df(x) = \cosh x dx \\ f(x) = \cosh x &\Rightarrow df(x) = \sinh x dx \\ f(x) = \tanh x &\Rightarrow df(x) = (1 - \tanh^2 x) dx = \frac{dx}{\cosh^2 x} \\ f(x) = \coth x &\Rightarrow df(x) = (1 - \coth^2 x) dx = \frac{-dx}{\sinh^2 x} \end{aligned}$$

11. *Kettingregel:*

$$d(g \circ f)(x) = g'(f(x)) \cdot df(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) dx$$

Enkele voorbeelden van bijzondere gevallen:

11.1. *Machten:*

$$d((f(x))^n) = n(f(x))^{n-1} df(x) = n(f(x))^{n-1} f'(x) dx \quad (n \in \mathbb{R})$$

11.2. *Vierkantwortels:*

$$d(\sqrt{f(x)}) = \frac{df(x)}{2\sqrt{f(x)}} = \frac{f'(x) dx}{2\sqrt{f(x)}}$$

enz. Alle voorgaande functies kunnen worden samengesteld met een andere, en zo kan men de kettingregel inductief toepassen.

4.1.3 Voorbeelden

1. $d(4x^2 - 8x + 1) = (8x - 8) dx$
2. $d(x^2 \sin x) = x^2 d(\sin x) + d(x^2) \sin x = (x^2 \cos x + 2x \sin x) dx$
3. $d(\sin^2 x) = 2 \sin x d(\sin x) = 2 \sin x \cos x dx$
4. $d(\sin(3x + 2)) = \cos(3x + 2) d(3x + 2) = 3 \cos(3x + 2) dx$

4.1.4 Definitie (differentialen van hogere orde)

Voor **differentialen van hogere orde** beschouwen we de uitdrukking

$$df(x) = f'(x) dx$$

en laat ons aannemen dat dx een constante is. Dan is dit op zijn beurt een functie van x , waarvan we de differentiaal kunnen nemen:

$$d(df(x)) = d(f'(x) dx) = d(f'(x)) dx = (f''(x) dx) dx = f''(x) (dx)^2$$

We noteren dit als

$$\boxed{d^2 f(x) = f''(x) (dx)^2}$$

en we noemen dit de **differentiaal van de tweede orde**. Merk op dat deze notatie consequent is met de notatie

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} = f''(x)$$

voor de tweede afgeleide die we van vroeger gewoon zijn. Op analoge wijze leiden we af:

$$d(d^2 f(x)) = d(f''(x) (dx)^2) = d(f''(x)) (dx)^2 = (f'''(x) dx) (dx)^2 = f'''(x) (dx)^3$$

We noteren dit als

$$d^3 f(x) = f'''(x) (dx)^3$$

en we noemen dit de **differentiaal van de derde orde**. Ook deze notatie is consequent met de notatie

$$\frac{d^3 f(x)}{dx^3} = f'''(x)$$

voor de derde afgeleide. Veralgemening naar eender welke afgeleide is nu logisch:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}_0 : d^n f(x) = f^{(n)}(x) (dx)^n}$$

Ook deze notatie is consequent met de notatie

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n} = f^{(n)}(x)$$

voor de n -de afgeleide. Verkort, als men noteert dat $y = f(x)$ en dus $y^{(n)} = f^{(n)}(x)$, dan wordt dit

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : d^n y = y^{(n)}(x)(dx)^n$$

en deze notatie is consequent met

$$y^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{(dx)^n}$$

4.1.5 Voorbeelden

1. $f(x) = x^3 \Rightarrow df(x) = 3x^2 dx$ en dat is ook zo voor alle volgende afgeleiden.
 $\Rightarrow d^2 f(x) = 6x dx^2$
 $\Rightarrow d^3 f(x) = 6 dx^3$
 $\Rightarrow d^4 f(x) = 0$
2. $f(x) = \sin x \Rightarrow df(x) = \cos x dx$
 $\Rightarrow d^2 f(x) = -\sin x dx^2$
 $\Rightarrow d^3 f(x) = -\cos x dx^3$
 $\Rightarrow d^4 f(x) = \sin x dx^4$

enzovoort.

4.2 Primitieve functies en integralen

4.2.1 Definitie (primitieve functie)

Zij twee functies f en $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gedefinieerd. Dan noemen we F een **primitieve functie** van f als en slechts als

- (i) F continu is op $[a, b]$,
- (ii) F differentieerbaar is op $]a, b[$, en
- (iii) $\forall x \in]a, b[: F'(x) = f(x)$.

Uitgedrukt in differentiaalvorm wordt deze laatste voorwaarde gelijkwaardig met

$$dF(x) = f(x)dx$$

De verzameling van alle primitieve functies van f noteren we als $\mathcal{P}(f)$.

4.2.2 Voorbeelden

1. $(\sin x)' = \cos x$, dus $\sin x$ is een primitieve functie van $\cos x$.
2. $(3 + \sin x)' = \cos x$, dus ook $3 + \sin x$ is een primitieve functie van $\cos x$. Een functie kan dus meerdere primitieve functies hebben.
3. $\left(\frac{x^5}{5}\right)' = x^4$, dus $\frac{x^5}{5}$ is een primitieve functie van x^4 .

4.2.3 Stelling

Aan $F'(x) = 0$ voldoet iedere constante functie $F(x) = c$ ($c \in \mathbb{R}$). Iedere constante functie is dus een primitieve functie van de nulfunctie. Bovendien is er geen enkele andere functie die daarvan primitieve functie kan zijn.

Bewijs: We weten al dat de afgeleide van een constante altijd nul is. Zij nu F een niet-constante functie op D , dan bestaan er $\alpha \neq \beta \in [a, b]$ zodanig dat $F(\alpha) \neq F(\beta)$. Volgens de middelwaardestelling en wegens de differentieerbaarheid van F bestaat er dan een $\gamma \in]\alpha, \beta[$ zodanig dat

$$F'(\gamma) = \frac{F(\beta) - F(\alpha)}{\beta - \alpha}$$

en is de waarde van deze breuk niet nul, want noch de teller, noch de noemer zijn nul. Maar dat is in strijd met de veronderstelling dat $F'(x) = 0$, dus F moet wél een constante functie zijn. QED ■

4.2.4 Stelling

Als F een primitieve functie van f is, dan wordt de verzameling $\mathcal{P}(f)$ van alle primitieve functies van f gegeven door

$$G(x) = F(x) + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

Bovendien is er geen enkele andere functie die dan primitieve functie kan zijn.

Bewijs: Eerst en vooral is het gemakkelijk in te zien dat

$$(G(x))' = (F(x) + c)' = (F(x))' + (c)' = f(x)$$

vermits de afgeleide van een constante altijd nul is. Veronderstel nu dat er een andere functie $H(x)$ was die primitieve was van f , dan zou gelden dat voor alle $x \in]a, b[$,

$$H'(x) = f(x) = F'(x)$$

Of met andere woorden, $(H - F)'(x) = H'(x) - F'(x) = 0$. Uit Stelling 4.2.3 weten we dat enkel een constante functie een primitieve functie voor de constante nulfunctie is, dus geldt dat

$$H(x) = F(x) + c$$

voor een willekeurige $c \in \mathbb{R}$. QED ■

4.2.5 Definitie (onbepaalde integraal)

De c uit de voorgaande stelling noemen we de **integratieconstante**. De verzameling $\mathcal{P}(f)$ van alle primitieve functies van een gegeven functie noemen we de **onbepaalde integraal** van f , en we noteren deze als volgt:

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

waarbij $F(x)$ een willekeurig gekozen primitieve functie van $f(x)$ is. $f(x)$ noemt men het **integrandum**. Een onbepaalde integraal **oplossen** wil dus zeggen: zoeken naar een primitieve functie, en aan de hand daarvan de integraal bepalen door er “+c” achter te zetten. Merk op dat dit laatste belangrijk is: een integratieconstante vergeten is een zware fout!

Dat integreren de omgekeerde bewerking is van differentiëren mag blijken uit de volgende stelling:

4.2.6 Stelling

Zij F een primitieve functie van f . Dan:

1. $\int dF(x) = F(x) + c$
2. $d \int f(x) dx = f(x) dx$

Bewijs: (1) Per definitie van de differentiaal is $dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx$. Maar dan is net per definitie $\int f(x) dx = F(x) + c$

(2) Dan is $d \int f(x) dx = d(F(x) + c) = dF(x) + dc = dF(x)$, want de differentiaal van een constante is 0. Per definitie van de differentiaal is dit laatste gelijk aan $f(x)dx$. QED ■

4.2.7 Voorbeelden

1. Als $x \in \mathbb{R}_0^+$, dan is $d(\ln x) = \frac{dx}{x}$, en bijgevolg is

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x + k$$

Als echter $x \in \mathbb{R}_0^-$, dan is $-x \in \mathbb{R}^+$, en dan is $d(\ln(-x)) = \frac{d(-x)}{-x} = \frac{dx}{x}$, en bijgevolg is

$$\int \frac{dx}{x} = \ln(-x) + c$$

Merk op dat $\ln$ niet bestaat voor negatieve getallen. Bijgevolg is voor $x \in \mathbb{R}_0$,

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + c$$

2. De afgeleide van $\frac{1}{2} \sin^2 x$ is $\cos x \sin x$; bijgevolg is

$$\int \cos x \sin x dx = \frac{1}{2} \sin^2 x + c$$

De afgeleide van $-\frac{1}{2} \cos^2 x$ is echter ook $\cos x \sin x$; bijgevolg is tevens

$$\int \cos x \sin x dx = -\frac{1}{2} \cos^2 x + c$$

Dit is geen tegenspraak, omdat de stelling van Pythagoras geldt en een bijkomende constante altijd in de c kan geïncorporeerd worden. Door goniometrische formules te gebruiken vinden we tevens dat ook $\frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{4} \cos 2x \right) = \cos x \sin x$, waardoor ook

$$\int \cos x \sin x dx = -\frac{1}{4} \cos 2x + c$$

4.2.8 Lijst van stamintegralen

Dit is een voorbeeld van een **stamintegraal**. Dit is een bepaalde reeks integralen, zodanig dat met de nodige technieken men alle andere integralen tot deze kan omvormen. Merk overigens op dat als men $c = \ln |K|$ stelt, dat dan tevens $\int \frac{dx}{x} = \ln |Kx|$. Ook de volgende reeks integralen worden beschouwd als stamintegralen. Deze worden rechtstreeks uit de definitie van integralen afgeleid met behulp van de rekenregels voor differentiatie:

Lijst van stamintegralen	
• $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	$(n \neq -1)$
• $\int \frac{dx}{x} = \ln x + c$	
• $\int e^x dx = e^x + c$	
• $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$	$(a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\})$
• $\int \cos x dx = \sin x + c$	
• $\int \sin x dx = -\cos x + c$	
• $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int (1 + \tan^2 x) dx = \tan x + c$	
• $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int (1 + \cot^2 x) dx = -\cot x + c$	
• $\int \cosh x dx = \sinh x + c$	
• $\int \sinh x dx = \cosh x + c$	
• $\int \frac{dx}{\cosh^2 x} = \int (1 - \tanh^2 x) dx = \tanh x + c$	
• $\int \frac{dx}{\sinh^2 x} = \int (\coth^2 x - 1) dx = -\coth x + c$	
• $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \text{Bgsin } x + c$	
• $\int \frac{dx}{x^2+1} = \text{Bgtan } x + c$	
• $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \text{Bgsin } \frac{x}{a} + c$	$(a > 0)$
• $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \ln \left x + \sqrt{x^2+a} \right + c$	

4.2.9 Voorbeeld

Als voorbeeld berekenen we de juistheid van de laatste regel:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\ln \left| x + \sqrt{x^2 + a} \right| \right) &= \frac{\frac{d}{dx} (x + \sqrt{x^2 + a})}{(x + \sqrt{x^2 + a})} = \frac{1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + a}}}{(x + \sqrt{x^2 + a})} = \frac{\frac{\sqrt{x^2 + a} + x}{\sqrt{x^2 + a}}}{(x + \sqrt{x^2 + a})} \\ &= \frac{(\sqrt{x^2 + a} + x)}{(\sqrt{x^2 + a})(x + \sqrt{x^2 + a})} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a}}\end{aligned}$$

In wat volgt zullen we proberen om alle integralen terug te brengen naar dit eerder beperkte lijstje stamintegralen. Zelfs dat zal niet altijd lukken, maar we komen er al een heel eind mee.

4.2.10 Voorbeelden

1. $\int x^7 dx = \frac{x^8}{8} + c$
2. $\int \frac{1}{x^4} dx = \int x^{-4} dx = -\frac{x^{-3}}{3} + c = -\frac{1}{3x^3} + c$
3. $\int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + c = \frac{2\sqrt{x^3}}{3} + c = \frac{2x\sqrt{x}}{3} + c$
4. $\int \frac{x\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{xx^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{2}}} dx = \int x^{\frac{5}{6}} dx = \frac{6}{11} x^{\frac{11}{6}} + c = \frac{6\sqrt[6]{x^{11}}}{11} + c = \frac{6x\sqrt[6]{x^5}}{11} + c$

4.3 Integratie door splitsing

4.3.1 Stelling(lineariteit van integralen)

1. Een constante mag voor het integraalteken gebracht worden.

$$\int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx$$

2. De integraal van een som/verschil van functies is gelijk aan de som/het verschil van de integralen.

$$\int (f(x) + g(x) - h(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx - \int h(x) dx$$

Bewijs: (1) Vermits een constante buiten een differentiaal mag worden gebracht, is

$$d \left(\lambda \int f(x) dx \right) = \lambda d \left(\int f(x) dx \right) = \lambda f(x) dx = d \left(\int \lambda f(x) dx \right)$$

(2) Wegens het feit dat de differentiaal van een som of verschil de som of het verschil van de differentialen is, geldt

$$\begin{aligned}d \left(\int f(x) dx + \int g(x) dx - \int h(x) dx \right) &= d \left(\int f(x) dx \right) + d \left(\int g(x) dx \right) - d \left(\int h(x) dx \right) \\ &= f(x) + g(x) - h(x) = d \int (f(x) + g(x) - h(x)) dx\end{aligned}$$

QED ■

Men noemt dit ook **integratie door splitsing**. Merk op dat het geen enkele rol speelt of de constante c nu al dan niet mee wordt vermenigvuldigd met λ . Vermits c alle waarden van $\mathbb{R}$ doorloopt, zal ook λc dit doen en vice versa. Merk ook op dat het eveneens geen enkele rol speelt of men nu bij elke integratie apart een constante c neemt of dat men één constante voor alle integralen neemt. Als al die constanten alle waarden van $\mathbb{R}$ doorlopen, dan doet elke som en elk verschil van zulke constanten dat ook en vice versa.

4.3.2 Voorbeelden

1. $\int 5dx = 5 \int dx = 5x + c$
2. $\int 2x^2 dx = 2 \int x^2 dx = 2 \frac{x^3}{3} + c$
3. $\int 3x^5 dx = 3 \int x^5 dx = 3 \frac{x^6}{6} + c = \frac{x^6}{2} + c$
4. $\int (x^3 + x^2) dx = \int x^3 dx + \int x^2 dx = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + c$
5. $\int (5x^2 - 7x + 8) dx = 5 \int x^2 dx - 7 \int x dx + 8 \int dx = \frac{5x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + 8x + c$
6. $\int (x^3 - 5x^2 + 4x + 3) dx = \int x^3 dx - 5 \int x^2 dx + 4 \int x dx + 3 \int dx = \frac{x^4}{4} - \frac{5x^3}{3} + 2x^2 + 3x + c$
7. $\int \frac{x+1}{x} dx = \int \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx = \int dx + \int \frac{dx}{x} = x + \ln|x| + c$
8. $\int \frac{x^2}{x^2+1} dx = \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx = \int dx - \int \frac{dx}{x^2+1} = x - \text{Bgtan } x + c$
9. $\int \sin^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{1 - \cos x}{2} dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin x}{2} + c$
10. $\int \tan^2 x dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int dx = \tan x - x + c$
11. $\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \tan x - \cot x + c$

4.4 Partiële integratie

Alhoewel de meeste technieken voor integratie erg lijken op die voor differentiatie, zijn er toch twee specifieke technieken die enkel toepasbaar zijn op integratie. De eerste van deze twee technieken is de tegenhanger van de regel van Leibnitz voor differentiatie. Om te beginnen moet het duidelijk zijn dat de integraal van een produkt van functies niet gelijk is aan het produkt van de integralen. Nu is het produkt van een veelterm met een andere veelterm een derde veelterm, en kan men altijd eerst het produkt van de veeltermen uitschrijven, en dan de lineariteit van onbepaalde integralen gebruiken. Vooral echter bij een produkt van ongelijksoortige factoren (d.w.z. een veelterm met een goniometrische functie, een veelterm met een exponentiële functie, een veelterm met een logaritmische functie, een exponentiële functie met een goniometrische functie, etc.) zal deze techniek gebruikt worden. Merk tevens op dat partiële integratie niet verward dient te worden met splitsing in partieelbreuken, een andere techniek die verderop zal behandeld worden.

4.4.1 Regel (partiële integratie)

Beginnen we met het beschouwen van de regel van Leibnitz. Om notationele redenen, stel $u = f(x)$ en $v = g(x)$, dan geldt voor differentiatie

$$d(uv) = u dv + v du$$

Hieruit volgt dat

$$u dv = d(uv) - v du$$

en door integratie wordt dit

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du}$$

Merk op dat door de integratie $\int d(uv) = uv$ er geen integratieconstante naar buiten komt: immers in het rechterlid staat nog steeds een (onopgeloste) integraal, en een eventuele integratieconstante zit daar nog in. Deze regel noemt men **partiële integratie**.

Nu, wat houdt deze regel in? Als men een produkt maakt van (meestal twee ongelijksoortige) veeltermen, en één van deze termen is op zich gemakkelijk te integreren, dan kan men door een juiste keuze, namelijk deze laatste als dv te kiezen en de rest als u , eventueel overgaan op een gemakkelijker te integreren vorm. Men mag niet vergeten om de differentiaal dx bij de dv te rekenen.

Misschien wordt één en ander wel duidelijker aan de hand van een paar...

4.4.2 Voorbeelden

1. $I = \int x e^x dx$

Stel

$$\begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = e^x \end{cases},$$

dan wordt

$$I = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + c$$

Als men $u = e^x$ en $dv = x dx$ had gekozen, dan was de graad van de veelterm na de partiële integratie gestegen, en was de integraal dus ingewikkelder geworden in plaats van eenvoudiger.

2. $I = \int x^2 \cos x dx$

Stel

$$\begin{cases} u = x^2 \\ dv = \cos x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2x dx \\ v = \sin x \end{cases},$$

dan wordt

$$I = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx$$

Ook hier is het zo dat, als men $u = \cos x$ en $dv = x^2 dx$ had gekozen, de graad van de veelterm na de partiële integratie was gestegen, en dus ingewikkelder geworden in plaats van eenvoudiger. Bij de tweede toepassing van de partiële integratie kiezen we een andere u en dv , namelijk

$$\begin{cases} u = x \\ dv = \sin x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\cos x \end{cases},$$

dan wordt

$$\begin{aligned} I &= x^2 \sin x - 2 \left[-x \cos x + \int \cos x dx \right] = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x dx \\ &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + c \end{aligned}$$

Merk op dat de factor -2 die we na de eerste toepassing van de partiële integratie buiten de integraal hadden gezet, nog wel degelijk slaat op de *hele* partieel te integreren vorm.

3. $I = \int x^6 \ln x dx$

Stel

$$\begin{cases} u = \ln x \\ dv = x^6 dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x} \\ v = \frac{x^7}{7} \end{cases},$$

dan wordt

$$I = \frac{x^7 \ln x}{7} - \int \frac{x^7}{7} \frac{dx}{x} = \frac{x^7 \ln x}{7} - \frac{1}{7} \int x^6 dx = \frac{x^7 \ln x}{7} - \frac{x^7}{49} + c$$

Als men $u = x^6$ en $dv = \ln x dx$ had gekozen, dan was de graad van de veelterm na de partiële integratie wel verlaagd, maar voor $\ln x$ kennen we geen primitieve functie. Daartegenover staat dat er na de partiële integratie alleen nog maar een stuk veelterm staat en geen logaritme meer.

4. $I = \int \frac{\ln x}{x} dx$

Stel

$$\begin{cases} u = \ln x \\ dv = \frac{dx}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x} \\ v = \ln x \end{cases},$$

dan wordt

$$I = (\ln x)^2 - \int \frac{\ln x}{x} dx = (\ln x)^2 - I \Rightarrow 2I = (\ln x)^2 + c$$

Merk op dat, omdat er in het rechterlid geen integraal meer staat, er een integratieconstante moet komen. Maar dan geldt na deling door 2 van beide leden dat

$$I = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + c$$

5. $I = \int \sin^2 x dx$

We kunnen deze integraal oplossen door gebruik van goniometrische formules. Stellen we echter

$$\begin{cases} u = \sin x \\ dv = \sin x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \cos x dx \\ v = -\cos x \end{cases},$$

dan wordt dit

$$\begin{aligned} I &= -\sin x \cos x + \int \cos^2 x dx = -\sin x \cos x + \int (1 - \sin^2 x) dx \\ &= -\sin x \cos x + \int dx - \int \sin^2 x dx = -\sin x \cos x + x - \int \sin^2 x dx \end{aligned}$$

En om dezelfde reden als in het vorige voorbeeld wordt dit:

$$2I = x - \sin x \cos x + c \Rightarrow I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin x \cos x + c$$

6. $I = \int \operatorname{Bgsin} x dx$

Er bestaat wel een stamintegraal die $\operatorname{Bgsin} x$ oplevert, maar $\operatorname{Bgsin} x$ is er zelf geen. Stel daarom

$$\begin{cases} u = \operatorname{Bgsin} x \\ dv = dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ v = x \end{cases},$$

dan wordt

$$I = x \operatorname{Bgsin} x - \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

Gebruik makend van een techniek die we nog moeten zien (integratie door substitutie – zie volgende sectie), maar eenvoudig te verifiëren door differentiatie, kan men zien dat deze laatste integraal als primitieve functie $-\sqrt{1-x^2}$ heeft. Dus

$$I = x \operatorname{Bgsin} x + \sqrt{1-x^2} + c$$

4.5 Integratie door substitutie

Waar partiële integratie de tegenhanger van de regel van Leibnitz voor differentiatie was, is de nu volgende regel de tegenhanger van de kettingregel, en dus wordt deze typisch gebruikt bij samenstellingen van functies.

4.5.1 Regel (integratie door substitutie)

Zij F een primitieve functie van f . Gegeven de regel voor differentiatie

$$dF(x) = f(x) dx$$

en stel dat het argument x zelf nog eens functie is van een andere variabele, zeg $x = g(t)$. Dan geldt dat de differentiaal van x gelijk is aan

$$dx = g'(t) dt$$

als tenminste die afgeleide, $g'(t)$, bestaat. Bijgevolg wordt de formule voor differentiatie

$$dF(g(t)) = f(g(t)) \cdot g'(t) dt$$

Na integratie wordt dit, vermits $\int f(x) dx = \int dF(g(t))$,

$$\boxed{\int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt}$$

Merk op dat men meestal de functie $g(t)$ hierbij zelf invoert, en men dan ook duidelijk moet stellen welke deze is. Deze methode noemt men **integratie door substitutie**. Ook hier voor het goede begrip enkele ...

4.5.2 Voorbeelden

1. $I = \int \sin ax dx \quad (a \neq 0)$

Stel $t = ax$, dan is

$$dt = adx \Rightarrow dx = \frac{1}{a} dt$$

en dus

$$I = \int \sin t \frac{dt}{a} = \frac{1}{a} \int \sin t dt = -\frac{1}{a} \cos t + c = -\frac{1}{a} \cos ax + c$$

Merk op dat het verplicht is om alle substituties die je hebt gemaakt, ook weer ongedaan te maken. Immers, niet iedereen zal bij een zelfde oefening een zelfde substitutie gebruiken. Ook belangrijk om weten is dat je een substitutie altijd helemaal moet doorvoeren: ofwel schrijf je alles in de éne variabele, ofwel in de andere. Hybride vormen zoals

$$\int \sin t dx$$

zijn dus betekenisloos¹, en dus ten allen prijze te vermijden.

2. $I = \int \cos 2x dx$

Stel $t = 2x$, dan is

$$dt = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} dt$$

en dus

$$I = \int \cos t \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int \cos t dt = \frac{1}{2} \sin t + c = \frac{1}{2} \sin 2x + c$$

3. $I = \int x e^{x^2} dx$

Stel $t = x^2$, dan is

$$\begin{cases} dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2} \\ e^{x^2} = e^t \end{cases}$$

en dus

$$I = \int e^t \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int e^t dt = \frac{1}{2} e^t + c = \frac{1}{2} e^{x^2} + c$$

4. $I = \int e^{5x+2} dx$

Analoog aan de vorige oefeningen gebruiken we de substitutie

$$t = 5x + 2 \Rightarrow \begin{cases} e^{5x+2} = e^t \\ 5dx = dt \Rightarrow dx = \frac{1}{5} dt \end{cases}$$

waardoor de integraal gelijk wordt aan

$$I = \frac{1}{5} \int e^t dt = \frac{1}{5} e^t + c = \frac{1}{5} e^{5x+2} + c$$

5. $I = \int \frac{\ln x}{x} dx$

In plaats van partiële integratie kunnen we hierbij ook het volgende doen: Stel $t = \ln x$, dan is

$$dt = \frac{dx}{x}$$

en dus

$$I = \int t dt = \frac{1}{2} t^2 + c = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + c$$

Sommige onbepaalde integralen kunnen dus met meerdere verschillende technieken opgelost worden!

¹In feite hebben deze wel een betekenis, maar een compleet andere dan hetgeen we wensen! We gaan hier dieper op in in de cursus Wiskunde 3

$$6. I = \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

We stellen $t = 1 + x^2$, dan is

$$\begin{cases} dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2} \\ \sqrt{1+x^2} = \sqrt{t} = t^{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

De integraal wordt dus

$$I = \int \frac{dt}{2t^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \int t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} \frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c = t^{\frac{1}{2}} + c = \sqrt{1+x^2} + c$$

$$7. I = \int \frac{x dx}{1+x^4}$$

We stellen $t = x^2$, dan is

$$\begin{cases} dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2} \\ 1+x^4 = 1+t^2 \end{cases}$$

De integraal wordt dus

$$I = \int \frac{dt}{2(1+t^2)} = \frac{1}{2} \text{Bgtan } t + c = \frac{1}{2} \text{Bgtan } (x^2) + c$$

$$8. I = \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (a > 0)$$

We substitueren $x = a \tan t$, waardoor

$$\begin{cases} dx = a(1+\tan^2 t) dt = a \frac{dt}{\cos^2 t} \\ t = \text{Bgtan } \frac{x}{a} \end{cases}$$

Dan is

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{a(1+\tan^2 t) dt}{(a^2+a^2 \tan^2 t)^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{a(1+\tan^2 t) dt}{(a^2(1+\tan^2 t))^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dt}{(1+\tan^2 t)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{1}{a^2} \int (\cos^2 t)^{\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{a^2} \int \cos t dt = \frac{\sin t}{a^2} + c = \frac{\sin(\text{Bgtan } \frac{x}{a})}{a^2} + c \end{aligned}$$

Men kan dit nog verder uitwerken als volgt: als $\tan t = \frac{x}{a}$, dan is

$$\sin t = \tan t \cos t = \frac{\tan t}{\sqrt{1+\tan^2 t}} = \frac{\frac{x}{a}}{\sqrt{1+(\frac{x}{a})^2}} = \frac{\frac{x}{a}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2}}} = \frac{\frac{x}{a}}{\sqrt{\frac{a^2+x^2}{a^2}}} = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

en dus geldt

$$I = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2+x^2}} + c$$

Dit is een typisch voorbeeld van wat men een **impliciete substitutie** noemt. In plaats van een substitutie door te voeren van de vorm “ $t = \text{één of andere functie van } x$ ” stelt men dat x gelijk is aan een functie waar de nieuwe variabele t in voorkomt. In onderhavig geval moet, bij het terugkeren naar de variabele x vaak beroep gedaan worden op een inverse functie.

$$9. I = \int \frac{dx}{(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (a > 0)$$

We substitueren $x = a \sin t$, waardoor

$$\begin{cases} dx = a \cos t dt \\ t = \text{Bgsin } \frac{x}{a} \end{cases}$$

en dus

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{a \cos t \, dt}{(a^2 - a^2 \sin^2 t)^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{a \cos t \, dt}{(a^2 (1 - \sin^2 t))^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{a \cos t \, dt}{(a^2 \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \int \frac{a \cos t \, dt}{a^3 \cos^3 t} = \int \frac{dt}{a^2 \cos^2 t} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dt}{\cos^2 t} = \frac{\tan t}{a^2} + c = \frac{\tan \left(\arcsin \frac{x}{a} \right)}{a^2} + c \end{aligned}$$

Stel voorts nog dat $\sin t = \frac{x}{a}$, dan is

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t} = \frac{\sin t}{\sqrt{1 - \sin^2 t}} = \frac{\frac{x}{a}}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} = \frac{\frac{x}{a}}{\sqrt{\frac{a^2 - x^2}{a^2}}} = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

waardoor

$$I = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}} + c$$

10. $I = \int (3x - 2)^{47} dx$

Dit is een veelterm, dus niets belet ons om dit via het binomium van Newton uit te werken en alle termen te integreren. Hier valt tegen te werpen dat deze uitwerking beestachtig lang is, met zeer grote kans op fouten, en feitelijk nietszeggend. Ook in zo'n geval is het soms handig om substitutie te gebruiken. Stel bijvoorbeeld $t = 3x - 2$, dan is

$$x = \frac{t+2}{3} \Rightarrow \begin{cases} (3x-2)^{47} = t^{47} \\ dx = \frac{1}{3} dt \end{cases}$$

en dus wordt de integraal

$$I = \frac{1}{3} \int t^{47} dt = \frac{t^{48}}{144} + c = \frac{(3x-2)^{48}}{144} + c$$

Merk op dat de veelterm in deze integraal niet uitgewerkt staat; maar dat was in de opgave ook al zo, dus dat geeft niets.

11. $I = \int (x+3)^5 dx$

Analoog aan het voorgaande geval gebruiken we de substitutie

$$t = x + 3 \Rightarrow \begin{cases} (x+3)^5 = t^5 \\ dx = dt \end{cases}$$

waardoor de integraal gelijk wordt aan

$$I = \int t^5 dt = \frac{t^6}{6} + c = \frac{(x+3)^6}{6} + c$$

4.5.3 Opmerking: verkorte notatie

Wanneer men wat meer geoefend is met deze techniek, is het soms niet meer nodig om de substitutie volledig expliciet uit te schrijven. Men kan dus, om een paar voorbeelden van hiervoor te hernemen, ook stellen dat

- $\int \sin ax \, dx = \frac{1}{a} \int \sin ax \, d(ax) = -\frac{1}{a} \cos ax + c$
- $\int x e^{x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2} d(x^2) = \frac{1}{2} e^{x^2} + c$
- $\int \frac{\ln x}{x} \, dx = \int \ln x \, d(\ln x) = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + c$
- $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \int (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1+x^2) = \sqrt{1+x^2} + c$
- $\int (3x-2)^{47} \, dx = \frac{1}{3} \int (3x-2)^{47} d(3x-2) = \frac{(3x-2)^{48}}{144} + c$

enzovoort. Het is echter, zeker in het begin, aan te raden dit *niet* te doen, zeker als je niet weet wat de impact van integratie door substitutie is.

4.5.4 Integralen van kwadratisch goniometrische functies

Twee belangrijke goniometrische integralen die men door substitutie kan bepalen zijn de volgende:

$$1. I = \int \cos^2 x dx$$

Gebruik makend van de goniometrische identiteit $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ vinden we

$$I = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \int \frac{dx}{2} + \int \frac{\cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + c$$

wat men soms ook schrijft als

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} (x + \sin x \cos x) + c$$

$$2. I = \int \sin^2 x dx$$

Gebruik makend van de goniometrische identiteit $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ vinden we

$$I = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \int \frac{dx}{2} - \int \frac{\cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + c$$

wat men soms ook schrijft als

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} (x - \sin x \cos x) + c$$

4.5.5 Integralen teruggebracht tot logaritmen

Integratie door substitutie komt vaak voor. Nogal wat integralen worden door substitutie teruggebracht tot stamintegralen van de vorm

$$\int \frac{du}{u} = \ln |u| + c$$

Enkele voorbeelden:

$$1. I = \int \frac{dx}{x+a}$$

Stel $t = x + a$, dan is $dt = dx$, en dus

$$I = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + c = \ln |x + a| + c$$

$$2. I = \int \frac{dx}{3x-7}$$

Analoog aan de vorige oefening gebruiken we de substitutie

$$t = 3x - 7 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{3x-7} = \frac{1}{t} \\ dx = dt \Rightarrow dx = \frac{1}{3} dt \end{cases}$$

waardoor de integraal gelijk wordt aan

$$I = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{3} \ln |t| + c = \frac{1}{3} \ln |3x - 7| + c$$

$$3. I = \int \frac{2x+5}{3x-1} dx$$

Stel $t = 3x - 1$, dan is

$$\begin{cases} dt = 3dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3} dt \\ x = \frac{t+1}{3} \\ 2x+5 = 2\frac{t+1}{3} + 5 = \frac{2t+17}{3} \end{cases}$$

en dus

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \int \frac{2t+17}{3t} dt = \frac{1}{9} \int \left(2 + \frac{17}{t} \right) dt = \frac{2}{9} t + \frac{17}{9} \ln |t| + c \\ &= \frac{2}{9} (3x - 1) + \frac{17}{9} \ln |3x - 1| + c = \frac{2}{3} x + \frac{17}{9} \ln |3x - 1| + c \end{aligned}$$

De constante $-\frac{2}{9}$ wordt hierbij opgeslorpt in c .

$$4. I = \int \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

Stel $t = x^2 + 1$, dan is $dt = 2x dx$, en dus

$$I = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + c = \ln |x^2 + 1| + c$$

$$5. I = \int \frac{2x dx}{x^2 + 3}$$

Stel $t = x^2 + 3$, dan is $dt = 2x dx$, en dus

$$I = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + c = \ln |x^2 + 3| + c$$

$$6. I = \int \tan x dx = \int \frac{\sin x dx}{\cos x}$$

Stel $t = \cos x$, dan is $dt = -\sin x dx$, en dus

$$I = - \int \frac{dt}{t} = -\ln |t| + c = -\ln |\cos x| + c$$

wat men soms ook schrijft als

$$I = \ln |\cos^{-1} x| + c = \ln |\sec x| + c$$

$$7. I = \int \cot x dx = \int \frac{\cos x dx}{\sin x}$$

Stel $t = \sin x$, dan is $dt = \cos x dx$, en dus

$$I = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + c = \ln |\sin x| + c$$

$$8. I = \int \frac{dx}{x \ln x}$$

Stel $t = \ln x$, dan is $dt = \frac{dx}{x}$, en dus

$$I = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + c = \ln |\ln x| + c$$

$$9. I = \int \frac{x^3 dx}{x^4 + 6}$$

Stel $t = x^4 + 6$, dan is $dt = 4x^3 dx$, en dus

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{4} \ln |t| + c = \frac{1}{4} \ln |x^4 + 6| + c$$

wat men soms ook schrijft als

$$I = \ln \sqrt[4]{|x^4 + 6|} + c$$

$$10. I = \int \frac{e^x dx}{e^x + 2}$$

Stel $t = e^x + 2$, dan is $dt = e^x dx$, en dus

$$I = \int \frac{dt}{t} = \ln |e^x + 2| + c$$

4.6 Enkele gemengde voorbeelden

In de hier volgende voorbeelden worden de klassieke methoden die de integraal heeft overgeërfd van de differentiaal, alsook partiële integratie en integratie door substitutie, door elkaar gebruikt.

$$1. I = \int \frac{4x^2 - 6x - 1}{(2x - 1)^{\frac{3}{2}}} dx$$

Deze integraal lijkt het meest geschikt voor substitutie. Stel $t = \sqrt{2x-1}$, dan is enerzijds $x = \frac{t^2+1}{2}$ en bijgevolg $dx = t dt$. Anderzijds is de t natuurlijk zodanig gekozen dat $(2x-1)^{\frac{3}{2}} = t^3$. Voor de teller om te zetten, zien we dat

$$\begin{aligned}(2x-1) = t^2 &\Rightarrow (2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1 = t^4 \\ &\Rightarrow 4x^2 - 6x + 2 = t^4 - t^2 \\ &\Rightarrow 4x^2 - 6x - 1 = t^4 - t^2 - 3\end{aligned}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{t^4 - t^2 - 3}{t^3} t dt = \int \left(t^2 - 1 - \frac{3}{t^2} \right) dt = \frac{t^3}{3} - t + \frac{3}{t} + c \\ &= \frac{(2x-1)^{\frac{3}{2}}}{3} - (2x-1)^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{(2x-1)^{\frac{1}{2}}} + c\end{aligned}$$

wat men ook schrijft als

$$I = \frac{\sqrt{(2x-1)^3}}{3} - \sqrt{2x-1} + \frac{3}{\sqrt{2x-1}} + c$$

of, als men dit allemaal op gelijke noemer zet,

$$I = \frac{4x^2 - 10x + 13}{3\sqrt{2x-1}} + c$$

2. $I = \int x \operatorname{Bgtan} x dx$

Eerst voeren we een partiële integratie uit: stel

$$\begin{cases} u = \operatorname{Bgtan} x \\ dv = x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x^2+1} \\ v = \frac{x^2}{2} \end{cases},$$

dan geldt

$$\begin{aligned}I &= \frac{x^2 \operatorname{Bgtan} x}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x^2+1} dx = \frac{x^2 \operatorname{Bgtan} x}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{x^2 \operatorname{Bgtan} x}{2} - \frac{1}{2} \left(\int dx - \int \frac{dx}{x^2+1} \right) = \frac{x^2 \operatorname{Bgtan} x}{2} - \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} \\ &= \frac{x^2 \operatorname{Bgtan} x - x + \operatorname{Bgtan} x}{2} + c\end{aligned}$$

3. $I = \int \frac{dx}{\sin x}$

We gebruiken impliciete substitutie, en stellen $x = 2t$, dan

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{2dt}{\sin 2t} = \int \frac{2dt}{2 \sin t \cos t} = \int \frac{dt}{\sin t \cos t} = \int \frac{(\sin^2 t + \cos^2 t) dt}{\sin t \cos t} \\ &= \int \frac{\sin t}{\cos t} dt + \int \frac{\cos t}{\sin t} dt = - \int \frac{d(\cos t)}{\cos t} + \int \frac{d(\sin t)}{\sin t} = - \ln |\cos t| + \ln |\sin t| + c \\ &= \ln \left| \frac{\sin t}{\cos t} \right| + c = \ln |\tan t| + c = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c\end{aligned}$$

4. $I = \int \frac{dx}{\cos x}$

Door gebruik van de substitutie $t = \frac{\pi}{2} + x$ wordt

$$\begin{cases} \cos x = \cos \left(t - \frac{\pi}{2} \right) = \sin t \\ dx = dt \end{cases}$$

en dus

$$I = \int \frac{dt}{\sin t}$$

Op de naam van de variabele na is dit dezelfde oefening als daarjuist. Dus

$$I = \ln \left| \tan \frac{t}{2} \right| + c = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + c$$

4.7 Splitsen in partieelbreuken

Als je probeert om een onbepaalde integraal zoals deze

$$\int \frac{\sin x}{x} dx$$

op te lossen (probeer maar eens), dan zal je hier vruchteloos blijven zoeken naar een primitieve. In tegenstelling tot differentiëren is integreren niet deterministisch, t.t.z. bepaalde analytische functies hebben nu eenmaal geen primitieve. We weten echter al wel dat bijvoorbeeld alle mogelijke veeltermen integreerbaar zijn. In deze sectie zullen we een stap verder gaan en bewijzen dat alle rationale veeltermbreuken integreerbaar zijn. Voorwaarde is wel dat de noemer van de breuk is ontbonden in factoren, en als dit niet zo is, dat we dat zelf eerst kunnen doen.

4.7.1 Inleidend voorbeeld

$$I = \int \frac{dx}{x^2 - 1}$$

Bij deze integraal maken we gebruik van een techniek die we het **splitsen in partieelbreuken** noemen. In dit bijzonder geval, beschouw de breuk $\frac{1}{x^2 - 1}$. Ontbinden in factoren van de noemer geeft ons $\frac{1}{(x - 1)(x + 1)}$. We veronderstellen nu dat we deze breuk kunnen schrijven als een som van twee andere breuken met elk van de factoren van de noemer van de originele breuk als noemer, 't is te zeggen

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}$$

Door dit rechterlid terug op gelijke noemer te zetten, krijgen we

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2 - 1} &= \frac{A(x + 1) + B(x - 1)}{x^2 - 1} \\ \frac{1}{x^2 - 1} &= \frac{x(A + B) + A - B}{x^2 - 1}\end{aligned}$$

Nu is dit niet zomaar een gelijkheid van breuken, maar een gelijkheid van rationale functies, bestaande uit een noemer en een teller van veeltermen. Vermits de noemers gelijk zijn, moeten de tellers dat ook zijn, met andere woorden

$$1 \equiv x(A + B) + A - B$$

En dit is niet zomaar een gelijkheid van *getallen*, maar een gelijkheid van *veeltermen*, dat wil zeggen dat de overeenkomstige stukken van dezelfde graad gelijk moeten zijn. Vermits $1 = 0x + 1$ betekent dit in dit concreet geval

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A - B = 1 \end{cases}$$

Verifieer zelf dat de enige oplossing van dit stelsel $(A, B) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ is. Als dit stelsel géén unieke oplossing heeft, dan is er iets danig mis met deze methode. Dus er geldt dat

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{\frac{1}{2}}{x - 1} + \frac{-\frac{1}{2}}{x + 1}$$

Bijgevolg is

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x + 1}$$

en door gebruik van de verkorte substitutiemethode

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{d(x - 1)}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{d(x + 1)}{x + 1} = \frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{2} \ln |x + 1| + c$$

wat men soms ook nog schrijft als

$$I = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + c, \text{ of nog } I = \ln \sqrt{\left| \frac{x - 1}{x + 1} \right|} + c$$

4.7.2 Euclidische deling van rationale functies

Gegeven een rationale functie $\frac{A(x)}{B(x)}$. Veronderstel eerst en vooral dat deze zover mogelijk vereenvoudigd is. Indien de graad van $A(x)$ niet kleiner is dan de graad van $B(x)$, dan kan men bovendien altijd een euclidische deling maken, en schrijven dat

$$\frac{A(x)}{B(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{B(x)}$$

waarbij $\text{gr } R(x) < \text{gr } B(x)$. Als men dan deze vorm wilt integreren, dan krijgt men

$$\int \frac{A(x)}{B(x)} dx = \int Q(x) dx + \int \frac{R(x)}{B(x)} dx$$

De integraal $\int Q(x) dx$ is hierbij de integraal van een veelterm, en dus eenvoudig op te schrijven. Hierna mag men er zonder verlies van algemeenheid van uitgaan dat $\frac{A(x)}{B(x)}$ zodanig is dat $\text{gr } A(x) < \text{gr } B(x)$. We veronderstellen dat $B(x)$ kan worden ontbonden in factoren. De Hoofdstelling van de Algebra garandeert ons dat als $B(x)$ reële coëfficiënten heeft, deze op een constante na en op de volgorde van de termen na op een unieke manier kan worden ontbonden in factoren van graad maximaal 2. Dus de mogelijke factoren waaruit $B(x)$ kan bestaan zijn van één van de volgende twee vormen:

- $(x - a)^n$ met $a \in \mathbb{R}$ en $n \in \mathbb{N}_0$
- $(ax^2 + bx + c)^n$ met $a, b, c \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}_0$ en $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Was dit laatste niet het geval, dan konden we de kwadratische vorm nog ontbinden in twee stukken van orde één.

4.7.3 Splitsen in partieelbreuken

Vervolgens gaan we $\frac{A(x)}{B(x)}$ **splitsen in partieelbreuken**. A priori doen zich 4 mogelijkheden voor:

1. $B(x)$ is van de vorm $(x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)$, waarbij geen enkele factor tweemaal voorkomt. In dat geval stellen we

$$\frac{A(x)}{B(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + \dots + \frac{A_n}{x - a_n}$$

Door de breuken in het rechterlid op gelijke noemer te zetten, kunnen we de coëfficiënten A_i bepalen.

2. Voor elke factor $(x - a_i)^n$ met $n > 1$ die in de ontbinding van $B(x)$ voorkomt gaan we de macht van $(x - a_i)$ uitputten. Dit wil zeggen dat we in de ontbinding de volgende termen toevoegen:

$$\frac{A(x)}{B(x)} = \dots + \frac{A_{i,1}}{x - a_i} + \frac{A_{i,2}}{(x - a_i)^2} + \dots + \frac{A_{i,n}}{(x - a_i)^n} + \dots$$

waarna we weer alle breuken op dezelfde noemer zetten en de tellers bepalen.

3. Als in de ontbinding van $B(x)$ niet verder ontbindbare factoren voorkomen van de vorm $(ax^2 + bx + c)$, dan voeren we als bijkomende termen in:

$$\frac{A(x)}{B(x)} = \dots + \frac{Bx + C}{ax^2 + bx + c} + \dots$$

4. Als deze factoren van orde 2 bovendien voorkomen met een multipliciteit $n > 1$, dan putten we weer de macht uit, namelijk door toevoeging van termen

$$\frac{A(x)}{B(x)} = \dots + \frac{B_1x + C_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{B_2x + C_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{B_nx + C_n}{(ax^2 + bx + c)^n} + \dots$$

Als algemeenheid kunnen we stellen dat er in de teller nog zoveel vrijheidsgraden moeten zijn als de irreducibele graad van de noemer, op de multipliciteit na. De coëfficiënten van de verschillende breuken vinden we zoals gezegd door het op gelijke noemer brengen van het rechterlid — waarna deze dezelfde wordt als het linkerlid, en dan gelijkstellen van de tellers. Dit stelsel is altijd uniek oplosbaar; het spreekt echter vanzelf dat, ondanks de analytische aard van het oorspronkelijke probleem, men een flinke bagage aan algebra kan gebruiken om deze oplossing te vinden. Aan de hand van enkele voorbeelden zal dit nog verduidelijkt worden.

Eens we deze splitsing gevonden hebben, hebben we op coëfficiënten na nog enkel integralen van één van de volgende vormen:

- $I_n = \int \frac{dx}{(x-a)^n}$ met $a \in \mathbb{R}$ en $n \in \mathbb{N}_0$
- $J_n = \int \frac{(px+q)dx}{(ax^2+bx+c)^n}$ met $a, b, c, p, q \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}_0$ en $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

We zullen elk van deze integralen bespreken:

4.7.4 De integralen I_n

I_1 kan door een eenvoudige substitutie herleid worden tot een logaritme:

$$\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + c$$

Als $n > 1$, dan is I_n door dezelfde substitutie als bij I_1 te herleiden als volgt:

$$\int \frac{dx}{(x-a)^n} = \int (x-a)^{-n} d(x-a) = \frac{1}{(1-n)(x-a)^{n-1}} + c$$

4.7.5 De integralen J_n : recursieformule

Wat betreft J_n kan men altijd constanten r en s bepalen, zodanig dat

$$J_n = r \int \frac{d(ax^2+bx+c)}{(ax^2+bx+c)^n} + s \int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^n}$$

Het volstaat hierbij om $r = \frac{p}{2a}$ en $s = q - \frac{pb}{2a}$ te kiezen. De integraal $\int \frac{d(ax^2+bx+c)}{(ax^2+bx+c)^n}$ wordt vervolgens berekend zoals de integralen I_n , en leiden dus tot een logaritme (als $n = 1$) of een reciproke functie (als $n > 1$). Laat ons nu ons concentreren op de integraal $\int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^n}$. We weten dat $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Stel $\Delta = -m^2$ en voer de substitutie $2ax + b = y$ uit. Dan is $2adx = dy$, en

$$\begin{aligned} y^2 &= (2ax+b)^2 & \Rightarrow y^2 + m^2 &= 4a^2x^2 + 4abx + b^2 + 4ac - b^2 \\ &= 4a^2x^2 + 4abx + b^2 & &= 4a^2x^2 + 4abx + 4ac \\ & & &= 4a(ax^2 + bx + c) \end{aligned}$$

De integraal wordt dan

$$\int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^n} = \int \frac{\frac{dy}{2a}}{\left(\frac{y^2+m^2}{4a}\right)^n} = (4a)^n (2a)^{-1} \int \frac{dy}{(y^2+m^2)^n} = 2^{2n-1} a^{n-1} \int \frac{dy}{(y^2+m^2)^n}$$

Substitueer nu $y = mz$, dan is $dy = mdz$ en dus

$$\int \frac{dy}{(y^2+m^2)^n} = \int \frac{mdz}{(m^2z^2+m^2)^n} = \frac{m}{m^{2n}} \int \frac{dz}{(z^2+1)^n}$$

De integraal wordt dan

$$\int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^n} = \frac{2^{2n-1} a^{n-1}}{m^{2n-1}} \int \frac{dz}{(z^2+1)^n}$$

Op een constante na volstaat het dus om te integralen $M_n = \int \frac{dz}{(z^2+1)^n}$ op te kunnen lossen.

En daar wringt hem het schoentje. Het is eenvoudig om in te zien dat $M_1 = \text{Bgtan } z + k$, maar voor M_n met $n > 1$ bestaat er geen gesloten formule. We kunnen wel een **recursieformule** opstellen. Dit wil zeggen dat we M_n zullen bepalen aan de hand van één of meerdere M_m met $m < n$. We moeten die dan wel allemaal uitrekenen. Om te beginnen zien we dat

$$M_n = \int \frac{dz}{(z^2+1)^n} = \int \frac{(z^2+1-z^2)dz}{(z^2+1)^n} = \int \frac{(z^2+1)dz}{(z^2+1)^n} - \int \frac{z^2dz}{(z^2+1)^n} = M_{n-1} - \frac{1}{2} \int z \frac{d(z^2+1)}{(z^2+1)^n}$$

Dan gebruiken we partiële integratie: stel $u = z$ en $dv = \frac{d(z^2 + 1)}{(z^2 + 1)^n}$, dan is $du = dz$ en $v = \frac{1}{(1-n)(z^2 + 1)^{n-1}}$, dus

$$\begin{aligned} M_n &= M_{n-1} - \frac{1}{2} \int z \frac{d(z^2 + 1)}{(z^2 + 1)^n} = M_{n-1} - \frac{1}{2} \left[\frac{z}{(1-n)(z^2 + 1)^{n-1}} - \int \frac{dz}{(1-n)(z^2 + 1)^{n-1}} \right] \\ &= M_{n-1} + \frac{z}{(2n-2)(z^2 + 1)^{n-1}} - \frac{1}{(2n-2)} \int \frac{dz}{(z^2 + 1)^{n-1}} \\ &= M_{n-1} + \frac{z}{(2n-2)(z^2 + 1)^{n-1}} - \frac{1}{2n-2} M_{n-1} = \frac{2n-3}{2n-2} M_{n-1} + \frac{z}{(2n-2)(z^2 + 1)^{n-1}} \end{aligned}$$

We vinden dus de belangrijke recursieformule

$$M_n = \frac{2n-3}{2n-2} M_{n-1} + \frac{z}{(2n-2)(z^2 + 1)^{n-1}}$$

Vermits we M_1 kennen, kunnen we hiermee elke M_n berekenen. Bijvoorbeeld:

$$\begin{aligned} \bullet M_2 &= \frac{1}{2} M_1 + \frac{z}{2(z^2 + 1)} = \frac{1}{2} \text{Bgtan } z + \frac{z}{2(z^2 + 1)} + c \\ \bullet M_3 &= \frac{3}{4} M_2 + \frac{z}{4(z^2 + 1)^2} = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} \text{Bgtan } z + \frac{z}{2(z^2 + 1)} \right) + \frac{z}{4(z^2 + 1)^2} + c \\ &= \frac{3}{8} \text{Bgtan } z + \frac{3z}{8(z^2 + 1)} + \frac{z}{4(z^2 + 1)^2} + c \end{aligned}$$

enz.

Het is echter veel gemakkelijker om, in plaats van al deze formules van buiten te leren, dit geval per geval toe te passen, ook omdat dit het meest algemene geval is, en er in de praktijk nogal eens termen durven ontbreken.

4.7.6 Voorbeelden

- $I = \int \frac{5}{x+3} dx = 5 \int \frac{d(x+3)}{x+3} = 5 \ln|x+3| + c$
- $I = \int \frac{7}{2x-1} dx = \frac{7}{2} \int \frac{d(2x-1)}{2x-1} = \frac{7}{2} \ln|2x-1| + c$
- $I = \int \frac{3}{(x-2)^4} dx = 3 \int (x-2)^{-4} d(x-2) = -\frac{1}{(x-2)^3} + c$
- $I = \int \frac{7}{(5x-4)^3} dx = \frac{7}{5} \int (5x-4)^{-3} d(5x-4) = -\frac{7}{10(5x-4)^2} + c$
- $I = \int \frac{x-2}{x^2+2x+2} dx$

De noemer is niet ontbindbaar in factoren, dus is de splitsing in partieelbreuken al voltooid. Eerst schrijven we door de compensatiemethode

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 2x + 2)}{x^2 + 2x + 2} - 3 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x + 2| - 3 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$$

Vermits $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1$, vinden we

$$I = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x + 2| - 3 \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x + 2| - 3 \text{Bgtan}(x+1) + c$$

$$6. I = \int \frac{2}{3x^2 + x + 1} dx$$

De noemer is niet ontbindbaar in factoren, dus is de splitsing in partieelbreuken al voltooid. Merk op dat

$$3x^2 + x + 1 = \left(\sqrt{3}x + \frac{1}{2\sqrt{3}} \right)^2 + \frac{11}{12}. \text{ Hierdoor wordt de integraal}$$

$$I = 2 \int \frac{dx}{\left(\sqrt{3}x + \frac{1}{2\sqrt{3}} \right)^2 + \frac{11}{12}} = \frac{2}{\frac{11}{12}} \int \frac{dx}{\frac{12}{11} \left(\sqrt{3}x + \frac{1}{2\sqrt{3}} \right)^2 + 1} = \frac{24}{11} \int \frac{dx}{\left(\frac{6x+1}{\sqrt{11}} \right)^2 + 1}$$

Stel dus $t = \frac{6x+1}{\sqrt{11}}$, dan is $dx = \frac{\sqrt{11}}{6} dt$, en dan kunnen we door integratie door substitutie vinden dat

$$I = \frac{24}{11} \frac{\sqrt{11}}{6} \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{4\sqrt{11}}{11} \text{Bgtan } t + c = \frac{4\sqrt{11}}{11} \text{Bgtan } \frac{6x+1}{\sqrt{11}} + c$$

7. $I = \int \frac{dx}{2x^2 - 7x + 6}$

De splitsing in partieelbreuken geeft

$$\frac{1}{2x^2 - 7x + 6} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{2x - 3} = \frac{A(2x - 3) + B(x - 2)}{2x^2 + 7x + 6} = \frac{x(2A + B) + (-3A - 2B)}{2x^2 + 7x + 6}$$

Het stelsel $\begin{cases} 2A + B = 0 \\ -3A - 2B = 1 \end{cases}$ heeft als unieke oplossing $(A, B) = (1, -2)$. Dus

$$I = \int \frac{dx}{x - 2} - 2 \int \frac{dx}{2x - 3} = \ln|x - 2| - \ln|2x - 3| + c = \ln \left| \frac{x - 2}{2x - 3} \right| + c$$

8. $I = \int \frac{dx}{x^2 + x + 1}$

Merk op dat $\Delta < 0$. We kunnen dus de noemer schrijven als een volkomen kwadraat plus een constante. Als x hiervan het dubbelprodukt moet zijn, dan wordt dit

$$I = \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$$

Vervolgens proberen we van de constante in de noemer door vooropzetten een 1 te maken:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{\frac{3}{4} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \int \frac{dx}{\frac{3}{4} \left(\frac{4}{3} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1\right)} \\ &= \frac{4}{3} \int \frac{dx}{\left(\left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2}\right)\right)^2 + 1\right)} = \frac{4}{3} \int \frac{dx}{\left(\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1\right)} \end{aligned}$$

Nu dringt de substitutie $z = \frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}$ zich op; derhalve is $dz = \frac{2}{\sqrt{3}}dx$ en dus $dx = \frac{\sqrt{3}}{2}dz$. De integraal wordt

$$I = \frac{4}{3} \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}dz}{z^2 + 1} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \int \frac{dz}{z^2 + 1} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{Bgtan} z + c = \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{Bgtan} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + c$$

9. $I = \int \frac{4x^2 + x + 13}{x^3 - x^2 + 3x + 5} dx$

We ontbinden eerst de noemer: $x^3 - x^2 + 3x + 5 = (x + 1)(x^2 - 2x + 5)$. De splitsing in partieelbreuken geeft bijgevolg

$$\begin{aligned} \frac{4x^2 + x + 13}{x^3 - x^2 + 3x + 5} &= \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 5} = \frac{A(x^2 - 2x + 5) + (Bx + C)(x + 1)}{x^3 - x^2 + 3x + 5} \\ &= \frac{x^2(A + B) + x(-2A + B + C) + (5A + C)}{x^3 - x^2 + 3x + 5} \end{aligned}$$

Het stelsel $\begin{cases} A + B = 4 \\ -2A + B + C = 1 \\ 5A + C = 13 \end{cases}$ heeft als unieke oplossing $(A, B, C) = (2, 2, 3)$. Dus

$$I = 2 \int \frac{dx}{x + 1} + \int \frac{2x + 3}{x^2 - 2x + 5} dx$$

De eerste integraal kan worden teruggebracht tot een logaritme. In de tweede integraal proberen we in eerste instantie achter de differentiaaloperator de noemer te krijgen. We moeten dan wel de constante term compenseren:

$$\begin{aligned} I &= 2 \ln|x + 1| + \int \frac{d(x^2 - 2x + 5)}{x^2 - 2x + 5} + 5 \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5} \\ &= 2 \ln|x + 1| + \ln|x^2 - 2x + 5| + 5 \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5} \end{aligned}$$

Van deze laatste integraal heeft de noemer een negatieve discriminant. We schrijven deze weer als een volkomen kwadraat waarvan het dubbelprodukt $-2x$ is plus een constante:

$$I = 2 \ln |x + 1| + \ln |x^2 - 2x + 5| + 5 \int \frac{dx}{(x-1)^2 + 4}$$

Vervolgens zetten we weer 4 uit de noemer voorop, opdat de constante 1 wordt:

$$\begin{aligned} I &= 2 \ln |x + 1| + \ln |x^2 - 2x + 5| + 5 \int \frac{dx}{\frac{4}{4}(x-1)^2 + 4} \\ &= 2 \ln |x + 1| + \ln |x^2 - 2x + 5| + 5 \int \frac{dx}{4 \left(\frac{1}{4}(x-1)^2 + 1 \right)} \\ &= 2 \ln |x + 1| + \ln |x^2 - 2x + 5| + \frac{5}{4} \int \frac{dx}{\left(\frac{x-1}{2} \right)^2 + 1} \end{aligned}$$

Nu is de geschikte substitutie $z = \frac{x-1}{2}$, dus $dx = 2dz$, en dus

$$\begin{aligned} I &= 2 \ln |x + 1| + \ln |x^2 - 2x + 5| + \frac{5}{4} \int \frac{2dz}{z^2 + 1} \\ &= 2 \ln |x + 1| + \ln |x^2 - 2x + 5| + \frac{5}{2} \int \frac{dz}{z^2 + 1} \\ &= 2 \ln |x + 1| + \ln |x^2 - 2x + 5| + \frac{5}{2} \operatorname{Bgtan} z + c \\ &= 2 \ln |x + 1| + \ln |x^2 - 2x + 5| + \frac{5}{2} \operatorname{Bgtan} \left(\frac{x-1}{2} \right) + c \\ &= \ln |(x+1)^2 (x^2 - 2x + 5)| + \frac{5}{2} \operatorname{Bgtan} \left(\frac{x-1}{2} \right) + c \end{aligned}$$

10. $I = \int \frac{2x^4 - x^3 - 5x^2 + 3x - 2}{x^3 - x^2 - 4x + 4} dx$

Vermits de graad van de teller niet kleiner is dan die van de noemer, moeten we eerst een euclidische deling maken:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2x^4 - x^3 - 5x^2 + 3x - 2}{x^3 - x^2 - 4x + 4} dx = \int (2x + 1) dx + \int \frac{4x^2 - x - 6}{x^3 - x^2 - 4x + 4} dx \\ &= x^2 + x + \int \frac{4x^2 - x - 6}{x^3 - x^2 - 4x + 4} dx \end{aligned}$$

De noemer $x^3 - x^2 - 4x + 4$ kan worden ontbonden als $(x-1)(x-2)(x+2)$. Vervolgens splitsen we deze laatste breuk in partieelbreuken:

$$\begin{aligned} \frac{4x^2 - x - 6}{x^3 - x^2 - 4x + 4} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+2} \\ &= \frac{A(x-2)(x+2) + B(x-1)(x+2) + C(x-1)(x-2)}{x^3 - x^2 - 4x + 4} \\ &= \frac{x^2(A+B+C) + x(B-3C) + (-4A-2B+2C)}{x^3 - x^2 - 4x + 4} \end{aligned}$$

Het stelsel $\begin{cases} A+B+C=4 \\ B-3C=-1 \\ -4A-2B+2C=-6 \end{cases}$ heeft als unieke oplossing $(A, B, C) = (1, 2, 1)$. Dus

$$\begin{aligned} I &= x^2 + x + \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{dx}{x-2} + \int \frac{dx}{x+2} = x^2 + x + \ln |x-1| + 2 \ln |x-2| + \ln |x+2| + c \\ &= x^2 + x + \ln |(x-1)(x-2)^2(x+2)| + c \end{aligned}$$

11. $I = \int \frac{x^5 - x^4 + x^3 - 2x + 5}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} dx$

Vermits de graad van de teller niet kleiner is dan die van de noemer, moeten we eerst een euclidische deling

maken:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^5 - x^4 + x^3 - 2x + 5}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} dx = \int (x+1) dx + \int \frac{x^3 - x + 4}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + x + \int \frac{x^3 - x + 4}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} dx \end{aligned}$$

De noemer $x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ kan worden ontbonden als $(x^2 + 1)(x - 1)^2$. Vervolgens splitsen we deze laatste breuk in partieelbreuken:

$$\begin{aligned} \frac{x^3 - x + 4}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} \\ &= \frac{A(x-1)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)^2}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} \\ &= \frac{(A+C)x^3 + (-A+B-2C+D)x^2 + (A+C-2D)x + (-A+B+D)}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} \end{aligned}$$

$$\text{Het stelsel } \begin{cases} A+C=1 \\ -A+B-2C+D=0 \\ A+C-2D=-1 \\ -A+B+D=4 \end{cases} \text{ heeft als unieke oplossing } (A, B, C, D) = (-1, 2, 2, 1). \text{ Dus}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{x^2}{2} + x - \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{dx}{(x-1)^2} + \int \frac{2x+1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + x - \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int (x-1)^{-2} dx + \int \frac{2x dx}{x^2+1} + \int \frac{dx}{x^2+1} \\ &= \frac{x^2}{2} + x - \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} + \ln(x^2+1) + \text{Bgtan } x + c \\ &= \frac{x^2}{2} + x + \ln \left| \frac{x^2+1}{x-1} \right| - \frac{2}{x-1} + \text{Bgtan } x + c \end{aligned}$$

$$12. I = \int \frac{3x^4 + 8x^2 + 5}{x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1} dx$$

De breuk kunnen we vereenvoudigen door in noemer en teller een gemeenschappelijke factor $x^2 + 1$ weg te delen, dus

$$I = \int \frac{3x^2 + 5}{x^4 + 2x^2 + 1} dx$$

De nieuwe noemer $x^4 + 2x^2 + 1$ kan worden ontbonden als $x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2$. Vervolgens splitsen we deze breuk in partieelbreuken:

$$\begin{aligned} \frac{3x^2 + 5}{x^4 + 2x^2 + 1} &= \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(ax+b)(x^2+1) + Cx + D}{x^2 + 1} \\ &= \frac{Ax^3 + Bx^2 + (A+C)x + (B+D)}{x^4 + 2x^2 + 1} \end{aligned}$$

$$\text{Het stelsel } \begin{cases} A=0 \\ B=3 \\ A+C=0 \\ B+D=5 \end{cases} \text{ heeft als unieke oplossing } (A, B, C, D) = (0, 3, 0, 2). \text{ Dus}$$

$$\begin{aligned} I &= 3 \int \frac{dx}{x^2+1} + 2 \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = 3 \text{Bgtan } x + 2 \left(\frac{1}{2} \text{Bgtan } x + \frac{x}{2(x^2+1)} \right) + c \\ &= 3 \text{Bgtan } x + \text{Bgtan } x + \frac{x}{x^2+1} + c = 4 \text{Bgtan } x + \frac{x}{x^2+1} + c \end{aligned}$$

$$13. I = \int \frac{2x+3}{(x^2+2x+2)^2} dx$$

Deze vorm is al gesplitst in partieelbreuken. Door middel van de compensatiemethode vinden we in eerste instantie dat

$$I = \int \frac{d(x^2+2x+2)}{(x^2+2x+2)^2} + \int \frac{dx}{(x^2+2x+2)^2} = \frac{-1}{x^2+2x+2} + \int \frac{dx}{(x^2+2x+2)^2}$$

Vermits $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1$, vinden we via substitutie $z = x + 1$ en $dx = dz$ dat

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^2} = \int \frac{dx}{((x + 1)^2 + 1)^2} = \int \frac{dz}{(z^2 + 1)^2} = M_2(z)$$

Voor deze laatste vorm kennen we de vorm $M_2(z) = \frac{1}{2} \text{Bgtan } z + \frac{z}{2(z^2 + 1)} + c$, dus de integraal wordt

$$I = \frac{-1}{x^2 + 2x + 2} + \frac{1}{2} \text{Bgtan}(x + 1) + \frac{x + 1}{2(x^2 + 2x + 2)} + c = \frac{x - 1}{2(x^2 + 2x + 2)} + \frac{1}{2} \text{Bgtan}(x + 1) + c$$

4.8 De regel van Fuss

Integralen van rationale functies kan je in sommige gevallen veel eenvoudiger uit het hoofd splitsen. Nee, je leest niet verkeerd, uit het hoofd. Wel... soms uit het hoofd, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de rationale functie. Maar alleszins met een pak minder rekenwerk dan een stelsel op te lossen met een aantal onbekenden dat drastisch kan oplopen. Er bestaat namelijk een regel, waarbij het volstaat om de noemer te ontbinden in factoren, waarbij je de coëfficiënten met een eenvoudige rekentechniek kan bepalen. In geen enkele stap van deze techniek zit je met meer dan twee onbekenden tegelijk te knoeien! Deze regel noemt men de **regel van Fuss**². De euclidische deling moet altijd eerst worden uitgevoerd, dus we gaan uit van een rationale functie $\frac{A(x)}{B(x)}$ waarbij $\text{gr } A(x) < \text{gr } B(x)$. Bovendien onderstellen we dat de ontbinding in factoren van graad 1 en 2 van $B(x)$ gekend is. We moeten wel onderscheid maken in de volgende drie gevallen:

1. $B(x)$ heeft allemaal verschillende reële nulpunten.
2. $B(x)$ heeft reële nulpunten, waarvan eventueel sommige een multipliciteit > 1 hebben.
3. $B(x)$ heeft ook toegevoegd complexe nulpunten.

4.8.1 Stelling (Fuss I)

Zij $\frac{A(x)}{B(x)}$ een rationale functie die men wenst te splitsen in partieelbreuken, en zij $B(x) = (x - a)C(x)$, waarbij $(x - a)$ geen deler meer is van $C(x)$. Dan is de bij deze factor horende partieelbreuk gelijk aan $\frac{\alpha}{x - a}$ met

$$\alpha = \frac{A(a)}{C(a)}$$

Bewijs: Zij

$$\frac{A(x)}{B(x)} = \frac{\alpha}{x - a} + X(x)$$

met $X(x)$ een hele hoop andere termen, waarvan er geen enkele in de noemer nog $x - a$ heeft. Dan is

$$\frac{A(x)}{B(x)}(x - a) = \alpha + (x - a)X(x)$$

en dus

$$\frac{A(x)}{C(x)} = \alpha + (x - a)X(x)$$

In beide leden evalueren in $x = a$ geeft

$$\frac{A(a)}{C(a)} = \alpha + 0 \cdot X(a)$$

waarbij het dan verder valt op te merken dat $X(a)$ niet oneindig is, dus $\alpha = \frac{A(a)}{C(a)}$. QED ■

²Nikolaus von Fuss was de schoonkleinzoon van Leonard Euler. Hij was geïnteresseerd in zijn wiskunde maar mogelijk nog meer in zijn kleindochter.

4.8.2 Voorbeelden

1. $I = \int \frac{dx}{x^2 - 1}$

Vermits $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ stellen we

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}$$

Dan is

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{1}{(x + 1)} \right|_{x=1} = \frac{1}{2} \\ \text{en} \\ B &= \left. \frac{1}{(x - 1)} \right|_{x=-1} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

De splitsing wordt dus

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2(x - 1)} - \frac{1}{2(x + 1)}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x + 1)} = \frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{2} \ln |x + 1| + c \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + c = \ln \sqrt{\left| \frac{x - 1}{x + 1} \right|} + c \end{aligned}$$

Merk op dat deze laatste twee stappen niet strikt noodzakelijk zijn.

2. $I = \int \frac{19x - 23}{x^3 - 7x + 6} dx$

Vermits $x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$ stellen we

$$\frac{19x - 23}{x^3 - 7x + 6} = \frac{19x - 23}{(x - 1)(x - 2)(x + 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x + 3}$$

Dan is

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{19x - 23}{(x - 2)(x + 3)} \right|_{x=1} = 1, \\ B &= \left. \frac{19x - 23}{(x - 1)(x + 3)} \right|_{x=2} = 3 \\ \text{en} \\ C &= \left. \frac{19x - 23}{(x - 1)(x - 2)} \right|_{x=-3} = -4 \end{aligned}$$

De splitsing wordt dus

$$\frac{19x - 23}{x^3 - 7x + 6} = \frac{1}{x - 1} + \frac{3}{x - 2} - \frac{4}{x + 3}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{x - 1} + 3 \int \frac{dx}{x - 2} - 4 \int \frac{dx}{x + 3} = \ln |x - 1| + 3 \ln |x - 2| - 4 \ln |x + 3| + c \\ &= \ln \left| \frac{(x - 1)(x - 2)^3}{(x + 3)^4} \right| + c \end{aligned}$$

Ook hier is de laatste stap weer niet strikt noodzakelijk.

3. $I = \int \frac{6x^4 + x^3 - 15x^2 + 6x + 2}{6x^3 + x^2 - 2x} dx$

Vermits de graad van de teller groter is dan van de noemer, maken we eerst de deling:

$$\frac{6x^4 + x^3 - 15x^2 + 6x + 2}{6x^3 + x^2 - 2x} = x + \frac{-13x^2 + 6x + 2}{6x^3 + x^2 - 2x}$$

en dus

$$I = \int x dx + \int \frac{-13x^2 + 6x + 2}{6x^3 + x^2 - 2x} dx = \frac{x^2}{2} + \int \frac{-13x^2 + 6x + 2}{6x^3 + x^2 - 2x} dx$$

Vermits $6x^3 + x^2 - 2x = x(2x - 1)(3x + 2)$ stellen we

$$\frac{-13x^2 + 6x + 2}{6x^3 + x^2 - 2x} = \frac{-13x^2 + 6x + 2}{x(2x - 1)(3x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x - 1} + \frac{C}{3x + 2}$$

Dan is

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{-13x^2 + 6x + 2}{(2x - 1)(3x + 2)} \right|_{x=0} = -1 \\ B &= \left. \frac{-13x^2 + 6x + 2}{x(3x + 2)} \right|_{x=\frac{1}{2}} = 1 \\ \text{en} \\ C &= \left. \frac{-13x^2 + 6x + 2}{x(2x - 1)} \right|_{x=-\frac{2}{3}} = -5 \end{aligned}$$

De splitsing wordt dus

$$\frac{-13x^2 + 6x + 2}{6x^3 + x^2 - 2x} = \frac{-1}{x} + \frac{1}{2x - 1} - \frac{5}{3x + 2}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} I &= \frac{x^2}{2} - \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{2x - 1} - 5 \int \frac{dx}{3x + 2} = \frac{x^2}{2} - \ln|x| + \frac{1}{2} \ln|2x - 1| - \frac{5}{3} \ln|3x + 2| + c \\ &= \frac{x^2}{2} + \ln \left| \frac{\sqrt{2x - 1}}{x^3 \sqrt{(3x + 2)^5}} \right| + c \end{aligned}$$

Vergeet bij de integratie door substitutie de voorfactor niet! Ook hier is de laatste stap weer niet strikt noodzakelijk.

Er bestaan twee uitbreidingen voor deze regel. De eerste uitbreiding schetst wat je moet doen als er een eerstegraadsfactor met een multipliciteit groter dan 1 in de noemer zit.

4.8.3 Stelling (Fuss II)

Zij $\frac{A(x)}{B(x)}$ een rationale functie die men wenst te splitsen in partieelbreuken, en zij $B(x) = (x - a)^k C(x)$ met $k > 1$,

waarbij $(x - a)$ geen deler meer is van $C(x)$. Dan is de bij deze factor horende partieelbreuk gelijk aan $\frac{\frac{A(a)}{C(a)}}{(x - a)^k}$; voor alle breuken horende bij factoren $(x - a)^l$ met $l < k$ trekt met van het linkerlid eerst de reeds gevonden breuken af en vereenvoudigt men die. Dus als enkele factoren van $\frac{A(x)}{B(x)}$

$$\frac{\alpha_1}{x - a} + \frac{\alpha_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{\alpha_k}{(x - a)^k}$$

zijn, dan is

$$\begin{aligned} \alpha_k &= \frac{A(a)}{C(a)} \\ \alpha_{k-1} &= \left(\frac{A(x)}{B(x)} - \frac{\alpha_k}{(x - a)^k} \right) (x - a)^{k-1} \Big|_{x=a} \\ \alpha_{k-2} &= \left(\frac{A(x)}{B(x)} - \frac{\alpha_k}{(x - a)^k} - \frac{\alpha_{k-1}}{(x - a)^{k-1}} \right) (x - a)^{k-2} \Big|_{x=a} \\ &\dots \\ \alpha_{k-l} &= \left(\frac{A(x)}{B(x)} - \sum_{i=0}^{l-1} \frac{\alpha_{k-i}}{(x - a)^{k-i}} \right) (x - a)^{k-l} \Big|_{x=a} \end{aligned}$$

Bewijs: Dit is een rechtstreekse uitbreiding van de voorgaande stelling. QED ■

4.8.4 Voorbeelden

1. $I = \int \frac{dx}{x^3 - x^2 - x + 1}$

Vermits $x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)^2(x + 1)$ stellen we

$$\frac{1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{1}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{A}{(x - 1)^2} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 1}$$

Dan is zoals vanouds

$$C = \frac{1}{(x - 1)^2} \Big|_{x=-1} = \frac{1}{4}$$

Ook A kunnen we op die manier vinden:

$$A = \frac{1}{(x + 1)} \Big|_{x=1} = \frac{1}{2}$$

Om B te vinden, berekenen we vervolgens

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x - 1)^2(x + 1)} - \frac{A}{(x - 1)^2} &= \frac{1}{(x - 1)^2(x + 1)} - \frac{1}{2(x - 1)^2} \\ &= \frac{2 - (x + 1)}{2(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{1 - x}{2(x - 1)^2(x + 1)} = -\frac{1}{2(x + 1)(x - 1)} \end{aligned}$$

Bijgevolg is $B = -\frac{1}{2(x + 1)} \Big|_{x=1} = -\frac{1}{4}$. De splitsing wordt dus

$$\frac{1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{1}{4(x + 1)} - \frac{1}{4(x - 1)} + \frac{1}{2(x - 1)^2}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x + 1} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x - 1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x - 1)^2} = \frac{1}{4} \ln|x + 1| - \frac{1}{4} \ln|x - 1| - \frac{1}{2(x - 1)} + c \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x + 1}{x - 1} \right| - \frac{1}{2(x - 1)} + c = \ln \sqrt[4]{\frac{x + 1}{x - 1}} - \frac{1}{2(x - 1)} + c \end{aligned}$$

Merk op dat deze laatste twee stappen opnieuw niet strikt noodzakelijk zijn.

2. $I = \int \frac{x^5 + x^4 - 27x^3 - 83x^2 - 37x + 51}{x^3 - 27x - 54} dx$

Vermits de graad van de teller groter is dan van de noemer, maken we eerst de deling:

$$\frac{x^5 + x^4 - 27x^3 - 83x^2 - 37x + 51}{x^3 - 27x - 54} = x^2 + x + \frac{-2x^2 + 17x + 51}{x^3 - 27x - 54}$$

en dus

$$I = \int (x^2 + x) dx + \int \frac{-2x^2 + 17x + 51}{x^3 - 27x - 54} dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \int \frac{-2x^2 + 17x + 51}{x^3 - 27x - 54} dx$$

Vermits $x^3 - 27x - 54 = (x + 3)^2(x - 6)$ stellen we

$$\frac{-2x^2 + 17x + 51}{x^3 - 27x - 54} = \frac{-2x^2 + 17x + 51}{(x + 3)^2(x - 6)} = \frac{A}{(x + 3)^2} + \frac{B}{x + 3} + \frac{C}{x - 6}$$

Dan is zoals vanouds

$$C = \frac{-2x^2 + 17x + 51}{(x + 3)^2} \Big|_{x=6} = 1.$$

Ook A kunnen we op die manier vinden:

$$A = \frac{-2x^2 + 17x + 51}{x - 6} \Big|_{x=-3} = 2.$$

Om B te vinden, berekenen we vervolgens

$$\begin{aligned} \frac{-2x^2 + 17x + 51}{(x + 3)^2(x - 6)} - \frac{A}{(x + 3)^2} &= \frac{-2x^2 + 17x + 51}{(x + 3)^2(x - 6)} - \frac{2}{(x + 3)^2} = \frac{-2x^2 + 17x + 51 - 2(x - 6)}{(x + 3)^2(x - 6)} \\ &= \frac{-2x^2 + 15x + 63}{(x + 3)^2(x - 6)} = \frac{-(x + 3)(2x - 21)}{(x + 3)^2(x - 6)} = \frac{-2x + 21}{(x + 3)(x - 6)} \end{aligned}$$

Bijgevolg is

$$B = \frac{-2x + 21}{(x - 6)} \Big|_{x=-3} = -3.$$

De splitsing wordt dus

$$\frac{-2x^2 + 17x + 51}{x^3 - 27x - 54} = \frac{2}{(x + 3)^2} - \frac{3}{x + 3} + \frac{1}{x - 6}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} I &= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2 \int \frac{dx}{(x + 3)^2} - 3 \int \frac{dx}{x + 3} + \int \frac{dx}{x - 6} = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - \frac{2}{x + 3} - 3 \ln |x + 3| + \ln |x - 6| + c \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - \frac{2}{x + 3} + \ln \left| \frac{x - 6}{(x + 3)^3} \right| + c \end{aligned}$$

Merk op dat deze laatste stap opnieuw niet strikt noodzakelijk is.

$$3. \quad I = \int \frac{12x^2 - 8x + 6}{(2x - 1)^3} dx$$

Vermits de teller al ontbonden is in factoren, stellen we

$$\frac{12x^2 - 8x + 6}{(2x - 1)^3} = \frac{A}{(2x - 1)^3} + \frac{B}{(2x - 1)^2} + \frac{C}{2x - 1}$$

Dan is

$$A = 12x^2 - 8x + 6 \Big|_{x=\frac{1}{2}} = 5$$

Om B te vinden, berekenen we vervolgens

$$\frac{12x^2 - 8x + 6}{(2x - 1)^3} - \frac{A}{(2x - 1)^3} = \frac{12x^2 - 8x + 6}{(2x - 1)^3} - \frac{5}{(2x - 1)^3} = \frac{12x^2 - 8x + 1}{(2x - 1)^3} = \frac{(6x - 1)(2x - 1)}{(2x - 1)^3} = \frac{6x - 1}{(2x - 1)^2}$$

Bijgevolg is

$$B = 6x - 1 \Big|_{x=\frac{1}{2}} = 2$$

Om tenslotte C te vinden, berekenen we vervolgens

$$\frac{6x - 1}{(2x - 1)^2} - \frac{B}{(2x - 1)^2} = \frac{6x - 1}{(2x - 1)^2} - \frac{2}{(2x - 1)^2} = \frac{6x - 3}{(2x - 1)^2} = \frac{3}{2x - 1}$$

Bijgevolg is

$$C = 3 \Big|_{x=\frac{1}{2}} = 3$$

De splitsing wordt dus

$$\frac{12x^2 - 8x + 6}{(2x - 1)^3} = \frac{5}{(2x - 1)^3} + \frac{2}{(2x - 1)^2} + \frac{3}{2x - 1}$$

Bijgevolg is

$$I = 5 \int \frac{dx}{(2x - 1)^3} + 2 \int \frac{dx}{(2x - 1)^2} + 3 \int \frac{dx}{2x - 1} = -\frac{5}{4(2x - 1)^2} - \frac{1}{2x - 1} + \frac{3}{2} \ln |2x - 1| + c$$

De tweede uitbreiding schetst wat je moet doen als er een irreducibele, d.w.z. niet meer verder te ontbinden tweedegraadsfactor in de noemer zit.

4.8.5 Stelling (Fuss III)

Zij $\frac{A(x)}{B(x)}$ een rationale functie die men wenst te splitsen in partieelbreuken, en zij $B(x) = (ax^2 + bx + c) C(x)$, waarbij $(ax^2 + bx + c)$ geen deler meer is van $C(x)$. Dan is de bij deze factor horende partieelbreuk gelijk aan $\frac{\gamma x + \delta}{ax^2 + bx + c}$ met

$$\gamma(\alpha + \beta i) + \delta = \frac{A(\alpha + \beta i)}{C(\alpha + \beta i)}$$

waarbij $\alpha + \beta i$ een complex nulpunt is van $ax^2 + bx + c$.

Bewijs: Ook dit is een rechtstreekse uitbreiding van de voorgaande stelling. Merk bovendien op dat het overbodig is om de beide complexe nulpunten te testen, daar deze toegevoegd zijn, en dus hetzelfde resultaat impliceren. QED ■

4.8.6 Voorbeelden

$$1. I = \int \frac{-x^2 - x - 6}{x^3 - x^2 + x - 1} dx$$

Vermits $x^3 - x^2 + x - 1 = (x^2 + 1)(x - 1)$ stellen we

$$\frac{-x^2 - x - 6}{x^3 - x^2 + x - 1} = \frac{-x^2 - x - 6}{(x^2 + 1)(x - 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}$$

Dan is zoals vanouds

$$A = \left. \frac{-x^2 - x - 6}{x^2 + 1} \right|_{x=1} = -4$$

Complexe nulpunten van $x^2 + 1 = 0$ zijn $\pm i$. Dan vinden we bijvoorbeeld dat

$$Bi + C = \left. \frac{-x^2 - x - 6}{x - 1} \right|_{x=i} = \frac{-5 - i}{-1 + i} = 2 + 3i$$

Bijgevolg is $(B, C) = (3, 2)$. De splitsing wordt dus

$$\frac{-x^2 - x - 6}{x^3 - x^2 + x - 1} = -\frac{4}{x - 1} + \frac{3x + 2}{x^2 + 1}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} I &= -4 \int \frac{dx}{x - 1} + \int \frac{3x + 2}{x^2 + 1} dx = -4 \ln |x - 1| + \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} + 2 \int \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= -4 \ln |x - 1| + \frac{3}{2} \ln |x^2 + 1| + 2 \operatorname{Bgtan} x + c = \ln \left| \frac{\sqrt{(x^2 + 1)^3}}{(x - 1)^4} \right| + 2 \operatorname{Bgtan} x + c \end{aligned}$$

Merk op dat deze laatste stappen opnieuw niet noodzakelijk zijn.

$$2. I = \int \frac{3x^4 + 12x^3 + 16x^2 - 5x - 5}{x^3 + 4x^2 + 5x} dx$$

Vermits de graad van de teller groter is dan van de noemer, maken we eerst de deling:

$$\frac{3x^4 + 12x^3 + 16x^2 - 5x - 5}{x^3 + 4x^2 + 5x} = 3x + \frac{x^2 - 5x - 5}{x^3 + 4x^2 + 5x}$$

en dus

$$I = \int 3x dx + \int \frac{x^2 - 5x - 5}{x^3 + 4x^2 + 5x} dx = \frac{3x^2}{2} + \int \frac{x^2 - 5x - 5}{x^3 + 4x^2 + 5x} dx$$

Vermits $x^3 + 4x^2 + 5x = x(x^2 + 4x + 5)$ stellen we

$$\frac{x^2 - 5x - 5}{x^3 + 4x^2 + 5x} = \frac{x^2 - 5x - 5}{x(x^2 + 4x + 5)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4x + 5}$$

Dan is zoals vanouds

$$A = \left. \frac{x^2 - 5x - 5}{x^2 + 4x + 5} \right|_{x=0} = -1$$

Complexe nulpunten van $x^2 + 4x + 5 = 0$ zijn $-2 \pm i$. Dan vinden we bijvoorbeeld dat

$$B(-2 + i) + C = \left. \frac{x^2 - 5x - 5}{x} \right|_{x=-2+i} = \frac{8 - 9i}{-2 + i} = -5 + 2i$$

Bijgevolg is

$$\begin{cases} -2B + C = -5 \\ iB = 2i \end{cases} \Rightarrow (B, C) = (2, -1)$$

De splitsing wordt dus

$$\frac{x^2 - 5x - 5}{x^3 + 4x^2 + 5x} = -\frac{1}{x} + \frac{2x - 1}{x^2 + 4x + 5}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} I &= \frac{3}{2}x^2 - \int \frac{dx}{x} + \int \frac{2x - 1}{x^2 + 4x + 5} dx' = \frac{3}{2}x^2 - \ln |x| + \int \frac{d(x^2 + 4x + 5)}{x^2 + 4x + 5} - 5 \int \frac{dx}{x^2 + 4x + 5} \\ &= \frac{3}{2}x^2 - \ln |x| + \ln |x^2 + 4x + 5| - 5 \int \frac{dx}{(x + 2)^2 + 1} \\ &= \frac{3}{2}x^2 - \ln |x| + \ln |x^2 + 4x + 5| - 5 \operatorname{Bgtan}(x + 2) + c \end{aligned}$$

$$3. I = \int \frac{x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^4 + 2x^2 + x^3 + x + 1} dx$$

Vermits $x^4 + 2x^2 + x^3 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 + 1)$ stellen we

$$\frac{x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^4 + 2x^2 + x^3 + x + 1} = \frac{x^3 - x^2 - 2x - 2}{(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)} = \frac{Ax + B}{x^2 + x + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1}$$

Complexe nulpunten van $x^2 + x + 1 = 0$ zijn $-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Dan vinden we bijvoorbeeld dat

$$A\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + B = \frac{x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^2 + 1} \Big|_{x=-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\sqrt{3}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\sqrt{3}} = 1$$

Bijgevolg is

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}A + B = 1 \\ \frac{1}{2}iA\sqrt{3} = 0 \end{cases} \Rightarrow (A, B) = (0, 1)$$

Complexe nulpunten van $x^2 + 1 = 0$ zijn $\pm i$. Dan vinden we bijvoorbeeld dat

$$Ci + D = \frac{x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^2 + x + 1} \Big|_{x=i} = \frac{-1 - 3i}{i} = -3 + i$$

Bijgevolg is $(C, D) = (1, -3)$. De splitsing wordt dus

$$\frac{x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^4 + 2x^2 + x^3 + x + 1} = \frac{1}{x^2 + x + 1} + \frac{x - 3}{x^2 + 1}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{x^2 + x + 1} + \int \frac{x - 3}{x^2 + 1} dx = \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} + \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} - 3 \int \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \frac{4}{3} \int \frac{dx}{\frac{4}{3} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| - 3 \operatorname{Bgtan} x = \frac{4}{3} \int \frac{dx}{\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| - 3 \operatorname{Bgtan} x \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{Bgtan} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| - 3 \operatorname{Bgtan} x + c \end{aligned}$$

De beide uitbreidingen kunnen we ook samen beschouwen:

4.8.7 Stelling (Fuss IV)

Zij $\frac{A(x)}{B(x)}$ een rationale functie die men wenst te splitsen in partieelbreuken, en zij $B(x) = (ax^2 + bx + c)^k C(x)$ met $k > 1$, waarbij $(ax^2 + bx + c)$ geen deler meer is van $C(x)$. Dan is de bij deze factor horende partieelbreuk gelijk aan $\frac{A(\alpha + \beta i)}{C(\alpha + \beta i)}$, waarbij $\alpha + \beta i$ een complex nulpunt is van $ax^2 + bx + c$; voor alle breuken horende bij factoren $(ax^2 + bx + c)^l$ met $l < k$ trekt met van het linkerlid eerst de reeds gevonden breuken af en vereenvoudigt men die. Dus als enkele factoren van $\frac{A(x)}{B(x)}$

$$\frac{\beta_1 x + \gamma_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{\beta_2 x + \gamma_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{\beta_k x + \gamma_k}{(ax^2 + bx + c)^k}$$

zijn, en $\alpha + \beta i$ is een complex nulpunt van $ax^2 + bx + c = 0$, dan is

$$\begin{aligned}
 \beta_k(\alpha + \beta i) + \gamma_k &= \frac{A(\alpha + \beta i)}{C(\alpha + \beta i)} \\
 \beta_{k-1}(\alpha + \beta i) + \gamma_{k-1} &= \left(\frac{A(x)}{B(x)} - \frac{\beta_k x + \gamma_k}{(ax^2 + bx + c)^k} \right) (ax^2 + bx + c)^{k-1} \Big|_{x=\alpha+\beta i} \\
 \beta_{k-2}(\alpha + \beta i) + \gamma_{k-2} &= \left(\frac{A(x)}{B(x)} - \frac{\beta_k x + \gamma_k}{(ax^2 + bx + c)^k} - \frac{\beta_{k-1} x + \gamma_{k-1}}{(ax^2 + bx + c)^{k-1}} \right) (ax^2 + bx + c)^{k-2} \Big|_{x=\alpha+\beta i} \\
 &\dots \\
 \beta_{k-l}(\alpha + \beta i) + \gamma_{k-l} &= \left(\frac{A(x)}{B(x)} - \sum_{i=0}^{l-1} \frac{\beta_{k-i} x + \gamma_{k-i}}{(ax^2 + bx + c)^{k-i}} \right) (ax^2 + bx + c)^{k-l} \Big|_{x=\alpha+\beta i}
 \end{aligned}$$

Bewijs: Dit is een rechtstreekse uitbreiding van de twee voorgaande stellingen Fuss II en Fuss III. QED ■

4.8.8 Voorbeelden

$$1. I = \int \frac{-4x^2 - 7x}{x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4} dx$$

Vermits $x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4 = (x^2 + 2x + 2)^2$ stellen we

$$\frac{-4x^2 - 7x}{x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4} = \frac{-4x^2 - 7x}{(x^2 + 2x + 2)^2} = \frac{Ax + B}{(x^2 + 2x + 2)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 2x + 2}$$

Complexe nulpunten van $x^2 + 2x + 2 = 0$ zijn $-1 \pm i$. Dan vinden we bijvoorbeeld dat

$$A(-1 + i) + B = -4x^2 - 7x \Big|_{x=-1+i} = 7 + i$$

dus

$$\begin{cases} -A + B = 7 \\ iA = i \end{cases} \Rightarrow (A, B) = (1, 8)$$

Om C en D te vinden, berekenen we vervolgens

$$\begin{aligned}
 \frac{-4x^2 - 7x}{(x^2 + 2x + 2)^2} - \frac{Ax + B}{(x^2 + 2x + 2)^2} &= \frac{-4x^2 - 7x}{(x^2 + 2x + 2)^2} - \frac{x + 8}{(x^2 + 2x + 2)^2} \\
 &= \frac{-4x^2 - 8x - 8}{(x^2 + 2x + 2)^2} = \frac{-4(x^2 + 2x + 2)}{(x^2 + 2x + 2)^2} = \frac{-4}{x^2 + 2x + 2}
 \end{aligned}$$

Bijgevolg is $(C, D) = (0, -4)$. De splitsing wordt dus

$$\frac{-4x^2 - 7x}{(x^2 + 2x + 2)^2} = \frac{x + 8}{(x^2 + 2x + 2)^2} - \frac{4}{x^2 + 2x + 2}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{x + 8}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx - 4 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 2x + 2)}{(x^2 + 2x + 2)^2} + 7 \int \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^2} - 4 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} \\
 &= -\frac{1}{2(x^2 + 2x + 2)} + 7 \int \frac{dx}{((x+1)^2 + 1)^2} - 4 \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 1} \\
 &= -\frac{1}{2(x^2 + 2x + 2)} + 7M_2(x+1) - 4M_1(x+1) + c \\
 &= -\frac{1}{2(x^2 + 2x + 2)} + 7 \left(\frac{1}{2} \text{Bgtan}(x+1) + \frac{x+1}{2(x^2 + 2x + 2)} \right) - 4 \text{Bgtan}(x+1) + c \\
 &= -\frac{1}{2(x^2 + 2x + 2)} + \frac{7}{2} \text{Bgtan}(x+1) + \frac{7x+7}{2(x^2 + 2x + 2)} - 4 \text{Bgtan}(x+1) + c \\
 &= \frac{7x+6}{2(x^2 + 2x + 2)} - \frac{1}{2} \text{Bgtan}(x+1) + c
 \end{aligned}$$

$$2. I = \int \frac{x^4 + 3x^3}{x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1} dx$$

Vermits $x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1 = (x^2 + 1)^3$ stellen we

$$\frac{x^4 + 3x^3}{x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1} = \frac{x^4 + 3x^3}{(x^2 + 1)^3} = \frac{Ax + B}{(x^2 + 1)^3} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2} + \frac{Ex + F}{x^2 + 1}$$

Complexe nulpunten van $x^2 + 1 = 0$ zijn $\pm i$. Dan vinden we bijvoorbeeld dat

$$Ai + B = x^4 + 3x^3 \Big|_{x=i} = 1 - 3i$$

Bijgevolg is $(A, B) = (-3, 1)$. Om C en D te vinden, berekenen we vervolgens

$$\begin{aligned} \frac{x^4 + 3x^3}{(x^2 + 1)^3} - \frac{Ax + B}{(x^2 + 1)^3} &= \frac{x^4 + 3x^3}{(x^2 + 1)^3} - \frac{-3x + 1}{(x^2 + 1)^3} \\ &= \frac{x^4 + 3x^3 + 3x - 1}{(x^2 + 1)^3} = \frac{(x^2 + 3x - 1)(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^3} = \frac{x^2 + 3x - 1}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Bijgevolg is

$$Ci + D = x^2 + 3x - 1 \Big|_{x=i} = -2 + 3i$$

Bijgevolg is $(C, D) = (3, -2)$. Om tenslotte E en F te vinden, berekenen we vervolgens

$$\frac{x^2 + 3x - 1}{(x^2 + 1)^2} - \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 3x - 1}{(x^2 + 1)^2} - \frac{3x - 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1}{x^2 + 1}$$

wat ons ineens de laatste breuk oplevert. De splitsing wordt dus

$$\frac{x^4 + 3x^3}{x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1} = \frac{-3x + 1}{(x^2 + 1)^3} + \frac{3x - 2}{(x^2 + 1)^2} + \frac{1}{x^2 + 1}$$

Bijgevolg is

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{-3x + 1}{(x^2 + 1)^3} dx + \int \frac{3x - 2}{(x^2 + 1)^2} dx + \int \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \frac{-3}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^3} + \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^3} + \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^2} - 2 \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} + \int \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \frac{3}{4(x^2 + 1)^2} + M_3(x) - \frac{3}{2(x^2 + 1)} - 2M_2(x) + M_1(x) + c \\ &= \frac{3}{4(x^2 + 1)^2} + \left(\frac{3}{8} \text{Bgtan } x + \frac{3x}{8(x^2 + 1)} + \frac{x}{4(x^2 + 1)^2} \right) \\ &\quad - \frac{3}{2(x^2 + 1)} - 2 \left(\frac{1}{2} \text{Bgtan } x + \frac{x}{2(x^2 + 1)} \right) + \text{Bgtan } x + c \\ &= \frac{x + 3}{4(x^2 + 1)^2} + \frac{-5x - 12}{8(x^2 + 1)} + \frac{3}{8} \text{Bgtan } x + c \end{aligned}$$

4.8.9 Opmerking

De volgende fout wordt enorm vaak gemaakt door studenten: stel dat je gevraagd wordt de volgende breuk te splitsen in partieelbreuken:

$$\frac{9}{2x^2 + 5x + 2}$$

De nulpunten van de vergelijking $2x^2 + 5x + 2 = 0$ zijn $x_1 = -2$ en $x_2 = -\frac{1}{2}$. Vaak wordt dan de volgende splitsing voorgesteld:

$$\frac{9}{2x^2 + 5x + 2} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x + \frac{1}{2}}$$

en worden de coëfficiënten A en B als volgt uitgerekend:

$$\begin{aligned} A &= \frac{9}{x + \frac{1}{2}} \Big|_{x=-2} = -6 \\ B &= \frac{9}{x + 2} \Big|_{x=-\frac{1}{2}} = 6 \end{aligned}$$

Dit is echter fout! Bij de ontbinding werd de kopcoëfficiënt vergeten, zijnde 2. De correcte ontbinding in factoren is dus ofwel $2x^2 + 5x + 2 = (x + 2)(2x + 1)$, ofwel $2x^2 + 5x + 2 = 2(x + 2)\left(x + \frac{1}{2}\right)$. In de bovenstaande splitsing in partieelbreuken betekent dat dat A niet -6 maar -3 is, en dus

$$\int \frac{9}{2x^2 + 5x + 2} dx = \int \frac{-3}{x + 2} dx + \int \frac{6}{2x + 1} dx = -3 \ln |x + 2| + 3 \ln |2x + 1| + c$$

(dit laatste door substitutie). De term $3 \ln |2x + 1|$ kan eventueel ook geschreven worden als $3 \ln \left|x + \frac{1}{2}\right|$; de extra additieve constante $3 \ln(2)$ die hierdoor ontstaat, wordt door de c opgeslorpt.

4.9 Integralen van rationaal samengestelde goniometrische functies

De integralen van rationale functies die we totnogtoe hebben beschouwd, noemt men soms ook **integralen van de eerste klasse**. Op voorwaarde dat we de ontbinding van de noemer kunnen maken en de splitsing in partieelbreuken kunnen doen, zijn deze integralen altijd oplosbaar.

4.9.1 Definitie (integralen van de tweede klasse)

In deze sectie gaan we één stap verder, en we zullen integralen van rationale functies beschouwen waarvan de noemer en de teller veeltermen zijn in $\sin x$ en $\cos x$, met andere woorden integralen van de vorm

$$\int f(\sin x, \cos x) dx$$

Dit soort integralen noemt men **integralen van de tweede klasse**.

4.9.2 Oplossingsmethode I

Een veelgebruikte impliciete substitutie in dit geval is overgaan naar de tangens van de halve hoek:

$$\tan \frac{x}{2} = t$$

Uit het goniometrisch formularium kunnen we dan de volgende zaken afleiden:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

Vermits dan $x = 2 \operatorname{Bgtan} t$, hebben we tevens dat

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

en kunnen we de integraal omzetten naar een integraal met alleen nog t in.

4.9.3 Voorbeeld

$$I = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + c = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c$$

Deze integraal kan men toevallig ook nog op de volgende manier berekenen:

$$I = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{\frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2}}}{2 \tan \frac{x}{2}} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c$$

4.9.4 Oplossingsmethode II

Bij integralen met alleen $\tan x$ is soms ook de substitutie

$$\tan x = t$$

te verkiezen. Vermits dan $x = \text{Bgtan } t$, hebben we tevens dat

$$dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

en kunnen we de integraal weer omzetten naar een integraal met alleen nog t in.

4.9.5 Voorbeeld

$$\begin{aligned} 1. \quad I &= \int \tan^2 x dx = \int t^2 \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{(t^2+1-1) dt}{1+t^2} = \int dt - \int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= t - \text{Bgtan } t + c = \tan x - x + c \\ 2. \quad I &= \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx = \int \frac{\frac{\cos x - \sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x + \sin x}{\cos x}} dx = \int \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} dx \\ &= \int \frac{1-t}{1+t} \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{1+t^2-t^2-t}{(1+t)(1+t^2)} dt = \int \frac{(1+t^2) - t(1+t)}{(1+t)(1+t^2)} dt \\ &= \int \frac{(1+t^2)}{(1+t)(1+t^2)} dt - \int \frac{t(1+t)}{(1+t)(1+t^2)} dt = \int \frac{dt}{(1+t)} - \int \frac{t}{(1+t^2)} dt \\ &= \ln |1+t| - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+t^2)}{(1+t^2)} = \ln |1+t| - \frac{1}{2} \ln |1+t^2| + c = \frac{1}{2} \ln |(1+t)^2| - \frac{1}{2} \ln |1+t^2| + c \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(1+t)^2}{1+t^2} \right| + c = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(1+\tan x)^2}{1+\tan^2 x} \right| + c \end{aligned}$$

hetgeen we ook nog kunnen schrijven als

$$I = \frac{1}{2} \ln |\cos^2 x (1 + \tan x)^2| + c = \frac{1}{2} \ln |(\cos x + \sin x)^2| + c = \ln |\cos x + \sin x| + c$$

4.9.6 Oplossingsmethode III

Soms is het voordeliger om een substitutie te maken van de vorm

$$\sin x = t \text{ of } \cos x = t$$

maar dat kan maar geval per geval beoordeeld worden. Meestal is dit het geval wanneer de differentiaal al in de integraal staat, en dat komt voor bij integralen van de vorm

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

waarbij minstens één van de exponenten oneven is.

4.9.7 Voorbeelden

$$1. \quad I = \int \sin^3 x \cos x dx = \int \sin^2 x d(\sin x)$$

Substitutie $t = \sin x$ geeft ons dan

$$I = \int t^3 dt = \frac{1}{4} t^4 + c = \frac{1}{4} \sin^4 x + c$$

$$\begin{aligned} 2. \quad I &= \int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \sin x dx = - \int \sin^2 x d(\cos x) \\ &= - \int (1 - \cos^2 x) d(\cos x) = \int (\cos^2 x - 1) d(\cos x) \end{aligned}$$

Substitutie $t = \cos x$ geeft ons dan

$$I = \int (t^2 - 1) dt = \frac{1}{3} t^3 - t + c = \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + c$$

$$\begin{aligned} 3. \quad I &= \int \sin^5 x \cos^3 x dx = \int \sin^5 x \cos^2 x \cos x dx \\ &= \int \sin^5 x \cos^2 x d(\sin x) = \int \sin^5 x (1 - \sin^2 x) d(\sin x) \end{aligned}$$

Substitutie $t = \sin x$ geeft ons dan

$$I = \int t^5 (1 - t^2) dt = \int (t^5 - t^7) dt = \frac{1}{6}t^6 - \frac{1}{8}t^8 + c = \frac{1}{6}\sin^6 x - \frac{1}{8}\sin^8 x + c$$

$$4. \quad I = \int \frac{\cos^3 x}{\sin^5 x} dx = \int \frac{\cos^2 x}{\sin^5 x} \cos x dx = \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^5 x} d(\sin x)$$

Substitutie $t = \sin x$ geeft ons dan

$$I = \int \frac{1 - t^2}{t^5} dt = \int \frac{dt}{t^5} - \int \frac{dt}{t^3} = \frac{1}{2t^2} - \frac{1}{4t^4} + c = \frac{1}{2\sin^2 x} - \frac{1}{4\sin^4 x} + c$$

4.9.8 Oplossingsmethode IV

De vorige methode werkt niet als er alleen maar even machten staan. Uiteraard komt er dan nog eens bij dat men van tijd tot tijd goniometrische formules moet gebruiken om aan de uitkomst te geraken.

4.9.9 Voorbeelden

$$\begin{aligned} 1. \quad I &= \int \sin^4 x dx = \int (\sin^2 x)^2 dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos 2x)^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx = \frac{1}{4} \int \left(1 - 2\cos 2x + \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \right) dx \\ &= \frac{1}{4} \int \left(1 - 2\cos 2x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 4x \right) dx = \frac{1}{4} \int \left(\frac{3}{2} - 2\cos 2x + \frac{1}{2}\cos 4x \right) dx \\ &= \int \frac{3}{8} dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x dx = \frac{3x}{8} - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad I &= \int \sin^2 x \cos^4 x dx = \int (\sin x \cos x)^2 \cos^2 x dx = \int \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right)^2 \cos^2 x dx \\ &= \frac{1}{4} \int \sin^2 2x \cos^2 x dx = \frac{1}{4} \int \frac{1 - \cos 4x}{2} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{16} \int (1 - \cos 4x)(1 + \cos 2x) dx \\ &= \frac{1}{16} \int (1 + \cos 2x - \cos 4x - \cos 4x \cos 2x) dx \\ &= \frac{1}{16} \int dx + \frac{1}{16} \int \cos 2x dx - \frac{1}{16} \int \cos 4x dx - \frac{1}{16} \int \cos 4x \cos 2x dx \\ &= \frac{1}{16} \int dx + \frac{1}{16} \int \cos 2x dx - \frac{1}{16} \int \cos 4x dx - \frac{1}{16} \int \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 2x) dx \\ &= \frac{1}{16} \int dx + \frac{1}{16} \int \cos 2x dx - \frac{1}{16} \int \cos 4x dx - \frac{1}{32} \int \cos 6x dx - \frac{1}{32} \int \cos 2x dx \\ &= \frac{1}{16} \int dx + \frac{1}{32} \int \cos 2x dx - \frac{1}{16} \int \cos 4x dx - \frac{1}{32} \int \cos 6x dx \\ &= \frac{x}{16} + \frac{1}{64}\sin 2x - \frac{1}{64}\sin 4x - \frac{1}{192}\sin 6x + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad I &= \int \cos x \cos 2x \cos 3x dx = \frac{1}{2} \int \cos x (\cos 5x + \cos x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int (\cos x \cos 5x + \cos^2 x) dx = \frac{1}{2} \int \cos x \cos 5x dx + \frac{1}{2} \int \cos^2 x dx \\ &= \frac{1}{4} \int (\cos 6x + \cos 4x) dx + \frac{1}{4} \int (1 + \cos 2x) dx \\ &= \frac{1}{4} \int \cos 6x dx + \frac{1}{4} \int \cos 4x dx + \frac{1}{4} \int dx + \frac{1}{4} \int \cos 2x dx \\ &= \frac{x}{4} + \frac{1}{8}\sin 2x + \frac{1}{16}\sin 4x + \frac{1}{24}\sin 6x + c \end{aligned}$$

4.9.10 Oplossingsmethode V (recursieformule)

Soms is het ook zo dat men niet beter kan doen dan een recursieformule op te stellen. In dat geval moet men wel alle vorige gelijksoortige integralen kennen.

4.9.11 Voorbeelden

1. Stel $T_n = \int \tan^n x dx$ met $n \in \mathbb{Z}$, dan geldt dat

$$\begin{aligned} T_n &= \int \tan^{n-2} x (1 + \tan^2 x - 1) dx = \int \tan^{n-2} x (1 + \tan^2 x) dx - \int \tan^{n-2} x dx \\ &= \int \tan^{n-2} x d(\tan x) - \int \tan^{n-2} x dx \end{aligned}$$

dus $T_n = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - T_{n-2}$. Op deze manier vindt men o.a.

$$T_4 = \int \tan^4 x dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - \int \tan^2 x dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + \int dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + c$$

2. Stel $S_{m,n} = \int \sin^m x \cos^n x dx$ met $m, n \in \mathbb{Z}$ en $m+n \neq 0$ (als die laatste voorwaarde niet voldaan was geweest, was het een tangens geweest). Dan is, als $m \neq -1$,

$$S_{m,n} = \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) = \frac{1}{m+1} \int \cos^{n-1} x d(\sin^{m+1} x)$$

en door partiële integratie wordt dit

$$\begin{aligned} S_{m,n} &= \frac{1}{m+1} \left[\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x - \int \sin^{m+1} x d(\cos^{n-1} x) \right] \\ &= \frac{1}{m+1} \left[\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x - (n-1) \int \sin^{m+1} x \cos^{n-2} x d(\cos x) \right] \\ &= \frac{1}{m+1} \left[\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x - (n-1) \int \sin^{m+1} x \cos^{n-2} x (-\sin x) dx \right] \\ &= \frac{1}{m+1} \left[\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \sin^{m+2} x \cos^{n-2} x dx \right] \\ &= \frac{1}{m+1} \left[\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \sin^m x \sin^2 x \cos^{n-2} x dx \right] \\ &= \frac{1}{m+1} \left[\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \sin^m x (1 - \cos^2 x) \cos^{n-2} x dx \right] \\ &= \frac{1}{m+1} \left[\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \sin^m x \cos^{n-2} x dx - (n-1) \int \sin^m x \cos^n x dx \right] \\ &= \frac{1}{m+1} \left[\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x + (n-1) (S_{m,n-2} - S_{m,n}) \right] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (m+1)S_{m,n} = \sin^{m+1} x \cos^{n-1} x + (n-1)(S_{m,n-2} - S_{m,n})$$

$$\Rightarrow (m+n) = (m+1-1+n)S_{m,n} = \sin^{m+1} x \cos^{n-1} x + (n-1)S_{m,n-2}$$

Men kan verifiëren dat deze formule ook geldig is als $m = -1$. Dus:

$$S_{m,n} = \frac{1}{m+n} (\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x + (n-1)S_{m,n-2})$$

Analoog leidt men af dat

$$S_{m,n} = \frac{1}{m+n} (-\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x + (m-1)S_{m-2,n})$$

Op deze manier vindt men o.a.

$$\begin{aligned} 2.1. \quad S_{2,-3} &= \int \sin^2 x \cos^{-3} x dx = \frac{1}{-1} \left(-\sin x \cos^{-2} x + \int \cos^{-3} x dx \right) \\ &= \sin x \cos^{-2} x - S_{0,-3} = \sin x \cos^{-2} x - \int \cos^{-3} x dx \\ &= \sin x \cos^{-2} x - \int (\sin^2 x + \cos^2 x) \cos^{-3} x dx \\ &= \sin x \cos^{-2} x - \int \sin^2 x \cos^{-3} x dx - \int \cos^2 x \cos^{-3} x dx \\ &= \sin x \cos^{-2} x - S_{2,-3} - \int \cos^{-1} x dx \\ \Rightarrow 2S_{2,-3} &= \sin x \cos^{-2} x - \int \frac{dx}{\cos x} \\ \Rightarrow S_{2,-3} &= \frac{1}{2} \sin x \cos^{-2} x - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos x} = \frac{1}{2} \sin x \cos^{-2} x - \frac{1}{2} \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + c \text{ (zie eerder)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.2. \quad S_{-1,-3} &= \int \sin^{-1} x \cos^{-3} x dx = \int (\sin^2 x + \cos^2 x) \sin^{-1} x \cos^{-3} x dx \\ &= \int \sin^2 x \sin^{-1} x \cos^{-3} x dx + \int \cos^2 x \sin^{-1} x \cos^{-3} x dx \\ &= \int \sin x \cos^{-3} x dx + \int \sin^{-1} x \cos^{-1} x dx \\ &= - \int \cos^{-3} x d(\cos x) + \int (\sin^2 x + \cos^2 x) \sin^{-1} x \cos^{-1} x dx \\ &= \frac{1}{2} \cos^{-2} x + \int \sin^2 x \sin^{-1} x \cos^{-1} x dx + \int \cos^2 x \sin^{-1} x \cos^{-1} x dx \\ &= \frac{1}{2} \cos^{-2} x + \int \sin x \cos^{-1} x dx + \int \cos x \sin^{-1} x dx = \frac{1}{2} \cos^{-2} x + \int \tan x dx + \int \cot x dx \\ &= \frac{1}{2} \cos^{-2} x - \ln |\cos x| + \ln |\sin x| + c = \frac{1}{2} \cos^{-2} x + \ln |\tan x| + c \end{aligned}$$

4.10 Integralen van irrationaal samengestelde functies

4.10.1 Integralen van de derde klasse

De **integralen van de derde klasse** bevatten naast al wat we al hadden ook nog worteltekenen. Hiermee begeben we ons serieus op glad ijs, want het merendeel van deze vormen is niet oplosbaar. Toch zullen we in deze sectie enkele speciale gevallen behandelen waarin dit wél mogelijk is. Eén voorwaarde is alvast dat de vormen onder het wortelteken zeker geen graad groter dan 2 hebben. We hebben dus integralen van de vorm

$$\int f(x, y) dx \text{ met } y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$$

4.10.2 Oplossingsmethode I

Als er enkel eerstegraadstermen in de vorm staan, dan is een mogelijke substitutie

$$\boxed{\sqrt{ax + b} = t}$$

Immers, hieruit volgt door kwadratering dat

$$ax + b = t^2 \Rightarrow x = \frac{t^2 - b}{a} \Rightarrow dx = \frac{2tdt}{a}$$

Hieruit volgt dat men x en daarmee ook dx kan uitdrukken als een rationale functie van t . Ook hier is het gemakkelijker om dit geval per geval te beschouwen dan om een algemene formule op te stellen.

4.10.3 Voorbeelden

$$1. \quad I = \int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$$

Stel $t = \sqrt{x-1}$, dan is $x = t^2 + 1$, en dus $dx = 2tdt$. De integraal wordt

$$I = \int \frac{2tdt}{(t^2 + 1)t} = 2 \int \frac{dt}{(t^2 + 1)} = 2 \operatorname{Bgtan} t + c = 2 \operatorname{Bgtan} \sqrt{x-1} + c$$

$$2. \quad I = \int x\sqrt{x+3} dx$$

Stel $t = \sqrt{x+3}$, dan is $x = t^2 - 3$, en dus $dx = 2tdt$. De integraal wordt

$$I = \int (t^2 - 3) t 2tdt = \int (2t^4 - 6t^2) dt = \frac{2t^5}{5} - 2t^3 + c = \frac{2\sqrt{(x+3)^5}}{5} - 2\sqrt{(x+3)^3} + c$$

wat men nog kan uitwerken tot

$$I = \frac{2(x+3)^2\sqrt{x+3}}{5} - 2(x+3)\sqrt{x+3} + c = \frac{2}{5}(x^2 + x - 6)\sqrt{x+3} + c$$

4.10.4 Oplossingsmethode II

Als $a > 0$, dan is een mogelijke substitutie

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{ax} + t$$

Immers, hieruit volgt door kwadrateren dat

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= (\sqrt{ax} + t)^2 = ax^2 + 2\sqrt{ax}t + t^2 \Rightarrow bx + c = 2\sqrt{ax}t + t^2 \\ &\Rightarrow x = \frac{c - t^2}{2\sqrt{a}t - b} \end{aligned}$$

Hieruit volgt dat men x en daarmee ook y en dx kan uitdrukken als een rationale functie van t . Ook hier is het gemakkelijker om dit geval per geval te beschouwen dan om een algemene formule op te stellen.

4.10.5 Voorbeelden

$$1. I = \int \frac{dx}{1 + \sqrt{4x^2 + 1}}$$

Stel $\sqrt{4x^2 + 1} = 2x + t$, dan is $4x^2 + 1 = 4x^2 + 4tx + t^2$, en dus $x = \frac{-t^2 + 1}{4t}$. Bijgevolg is $dx = \frac{-t^2 - 1}{4t^2} dt$ en $\sqrt{4x^2 + 1} = 2 \frac{-t^2 + 1}{4t} + t = \frac{t^2 + 1}{2t}$. De integraal wordt

$$I = \int \frac{\frac{-t^2 - 1}{4t^2} dt}{1 + \frac{t^2 + 1}{2t}} = -\frac{1}{2} \int \frac{t^2 + 1}{t(2t + t^2 + 1)} dt = -\int \frac{1}{2} \frac{t^2 + 1}{t(t + 1)^2} dt$$

Splitsing in partieelbreuken levert ons dat

$$I = \int \left(-\frac{1}{2t} + \frac{1}{(t + 1)^2} \right) dt = -\frac{1}{2} \ln t - \frac{1}{t + 1} + c = -\frac{1}{2} \ln |\sqrt{4x^2 + 1} - 2x| - \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1} - 2x + 1} + c$$

$$2. I = \int \sqrt{x^2 - 3x + 2} dx$$

Stel $\sqrt{x^2 - 3x + 2} = x + t$, dan is $x^2 - 3x + 2 = x^2 + 2tx + t^2$, en dus $x = \frac{-t^2 + 2}{2t + 3}$. Bijgevolg is $dx = -2 \frac{t^2 + 3t + 2}{(2t + 3)^2} dt$ en $\sqrt{x^2 - 3x + 2} = \frac{-t^2 + 2}{2t + 3} + t = \frac{t^2 + 3t + 2}{2t + 3}$. De integraal wordt

$$\begin{aligned} I &= -2 \int \frac{(t^2 + 3t + 2)^2}{(2t + 3)^3} dt = \int \frac{-2t^4 - 12t^3 - 26t^2 - 24t - 8}{8t^3 + 36t^2 + 54t + 27} dt \\ &= \int \left(-\frac{1}{4}t - \frac{3}{8} + \frac{8t^2 + 24t + 17}{8(2t + 3)^3} \right) dt \end{aligned}$$

Splitsing in partieelbreuken geeft ons dan

$$\begin{aligned} I &= \int \left(-\frac{1}{4}t - \frac{3}{8} - \frac{1}{8(2t + 3)^3} + \frac{1}{4(2t + 3)} \right) dt = -\frac{1}{8}t^2 - \frac{3}{8}t + \frac{1}{32(2t + 3)^2} + \frac{1}{8} \ln |2t + 3| + c \\ &= -\frac{1}{8} \left(\sqrt{x^2 - 3x + 2} - x \right)^2 - \frac{3}{8} \left(\sqrt{x^2 - 3x + 2} - x \right) \\ &\quad + \frac{1}{32(2\sqrt{x^2 - 3x + 2} - 2x + 3)^2} + \frac{1}{8} \ln |2\sqrt{x^2 - 3x + 2} - 2x + 3| + c \end{aligned}$$

$$3. I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}}$$

Stel $\sqrt{x^2 + a} = x + t$, dan is $x^2 + a = x^2 + 2tx + t^2$, dus $a = 2tx + t^2$. Bijgevolg is $x = \frac{a - t^2}{2t}$ en dus

$x + t = \frac{a + t^2}{2t}$, en $dx = -\frac{a + t^2}{2t^2} dt$. De integraal wordt dan

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} &= \int \frac{-\frac{a + t^2}{2t^2} dt}{\frac{a + t^2}{2t}} = \int -\frac{dt}{t} = -\ln|t| + c = \ln|t^{-1}| + c \\ &= \ln\left|\left(\sqrt{x^2 + a} - x\right)^{-1}\right| + c = \ln\left|\frac{1}{\sqrt{x^2 + a} - x}\right| + c \\ &= \ln\left|\frac{(\sqrt{x^2 + a} + x)}{(\sqrt{x^2 + a} - x)(\sqrt{x^2 + a} + x)}\right| + c = \ln\left|\frac{(\sqrt{x^2 + a} + x)}{x^2 + a - x^2}\right| + c = \ln\left|\frac{\sqrt{x^2 + a} + x}{a}\right| + c \\ &= \ln|\sqrt{x^2 + a} + x| - \ln|a| + c = \ln|\sqrt{x^2 + a} + x| + c \end{aligned}$$

waarbij $-\ln|a|$ wordt geabsorbeerd in de constante.

$$4. I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 5x + 4}} = \int \frac{d\left(x - \frac{5}{2}\right)}{\sqrt{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}}} = \ln\left|x - \frac{5}{2} + \sqrt{x^2 - 5x + 4}\right| + c$$

wat op een factor na, die toch in de constante wordt opgenomen, identiek is aan

$$\ln\left|2x - 5 + 2\sqrt{x^2 - 5x + 4}\right| + c$$

hetgeen in overeenstemming is met de vorige resultaten.

4.10.6 Oplossingsmethode III

Als $a < 0$, dan kan y slechts reële waarden aannemen als en slechts als de vierkantsvergelijking een discriminant niet kleiner dan 0 heeft. Laat ons daarom aannemen dat

$$y = \sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a(x-p)(x-q)}$$

De hier volgende substitutie werkt trouwens ook als $a > 0$ en de kwadratische vergelijking ontbindbaar is. Kies één van de twee nulpunten, bijvoorbeeld p , en stel

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a(x-p)(x-q)} = (x-p)t$$

Immers, hieruit volgt door kwadrateren dat

$$\begin{aligned} a(x-p)(x-q) &= (x-p)^2 t^2 \Rightarrow a(x-q) = (x-p)t^2 \\ &\Rightarrow x = \frac{pt^2 - aq}{t^2 - a} \end{aligned}$$

Hieruit volgt opnieuw dat men x en daarmee ook y en dx kan uitdrukken als een rationale functie van t . Ook hier is het weer gemakkelijker om dit geval per geval te beschouwen dan om een algemene formule op te stellen.

4.10.7 Voorbeelden

$$1. I = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x-4)}}$$

Stel $\sqrt{(x-1)(x-4)} = (x-1)t$, dan is $x-4 = (x-1)t^2$ en dus $x = \frac{t^2 - 4}{t^2 - 1}$. Daaruit volgt dat $x-1 = \frac{-3}{t^2 - 1}$

en dat $dx = \frac{6tdt}{(t^2 - 1)^2}$. Substitutie geeft ons dan

$$I = \int \frac{\frac{6tdt}{(t^2 - 1)^2}}{\frac{-3}{t^2 - 1}t} = \int \frac{\frac{6tdt}{(t^2 - 1)}}{-3t} = \int \frac{-2dt}{t^2 - 1}$$

en na splitsing in partieelbreuken

$$I = \int \frac{dt}{t+1} - \int \frac{dt}{t-1} = \ln|t+1| - \ln|t-1| + c = \ln\left|\frac{t+1}{t-1}\right| + c$$

Vermits nu $t = \frac{\sqrt{(x-1)(x-4)}}{x-1}$, is

$$\frac{t+1}{t-1} = \frac{\frac{\sqrt{(x-1)(x-4)}}{x-1} + 1}{\frac{\sqrt{(x-1)(x-4)}}{x-1} - 1} = \frac{\sqrt{(x-1)(x-4)} + x - 1}{\sqrt{(x-1)(x-4)} - x + 1}$$

en als men in deze vorm per sé de noemer wortelvrij wil maken,

$$\begin{aligned} \frac{t+1}{t-1} &= \frac{\left(\sqrt{(x-1)(x-4)} + x - 1\right)^2}{\left(\sqrt{(x-1)(x-4)} - x + 1\right)\left(\sqrt{(x-1)(x-4)} + x - 1\right)} \\ &= \frac{(x-1)^2 + 2(x-1)\sqrt{(x-1)(x-4)} + (x-1)(x-4)}{(x-1)(x-4) - (x-1)^2} \\ &= \frac{2x^2 - 7x + 5 + 2(x-1)\sqrt{(x-1)(x-4)}}{-3x + 3} \\ &= \frac{(x-1)(2x-5) + 2(x-1)\sqrt{(x-1)(x-4)}}{-3(x-1)} = \frac{(2x-5) + 2\sqrt{(x-1)(x-4)}}{-3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{t+1}{t-1} \right| = \left| \frac{2x-5 + 2\sqrt{(x-1)(x-4)}}{3} \right|$$

Dus $I = \ln \left| \frac{2x-5 + 2\sqrt{(x-1)(x-4)}}{3} \right| + c$

$$2. I = \int \frac{dx}{\sqrt{2+x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(2-x)(x+1)}}$$

Stel $\sqrt{(2-x)(x+1)} = (2-x)t$, dan is $x+1 = (2-x)t^2$ en dus $x = \frac{2t^2-1}{t^2+1}$. Daaruit volgt dat $2-x = \frac{3}{t^2+1}$

en dat $dx = \frac{6tdt}{(t^2+1)^2}$. Substitutie geeft ons dan

$$I = \int \frac{\frac{6tdt}{(t^2+1)^2}}{\frac{3}{t^2+1}} = \int \frac{2tdt}{t^2+1} = \int \frac{2dt}{t^2+1} = 2 \operatorname{Bgtan} t + c = 2 \operatorname{Bgtan} \sqrt{\frac{x+1}{2-x}} + c$$

4.10.8 Oplossingsmethode IV

Occasioneel voert een gewone substitutie een integraal van de derde klasse terug naar één van de tweede klasse. De meest gebruikte vorm is naar een vorm toe werken die hetzelfde equivalent is met de stelling van Pythagoras, hetzelfde zijn hyperbolische tegenhanger.

4.10.9 Voorbeelden

$$1. I = \int \sqrt{1-x^2} dx$$

Stel $x = \sin t$, dan is $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t$ en $dx = \cos t dt$. Voor de omgekeerde functie geldt dan dat $t = \operatorname{Bgsin} x$. Substitutie geeft ons dan

$$I = \int \cos^2 t dt = \frac{1}{2}(t + \sin t \cos t) + c = \frac{1}{2}(\operatorname{Bgsin} x + x\sqrt{1-x^2}) + c$$

$$2. I = \int \sqrt{x^2 + a^2} dx \text{ met } a \in \mathbb{R}_0^+$$

Stel $x = a \sinh t$, dan is $\sqrt{x^2 + a^2} = \sqrt{a^2 \sinh^2 t + a^2} = a\sqrt{\sinh^2 t + 1} = a \cosh t$, en $dx = a \cosh t dt$. Substitutie geeft ons dan

$$I = a^2 \int \cosh^2 t dt$$

Gebruik makend van de formule $\cosh^2 t = \frac{1 + \cosh 2t}{2}$ wordt deze integraal

$$I = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cosh 2t) dt = \frac{a^2 t}{2} + \frac{a^2}{4} \sinh 2t + c$$

Uitgaande van de formule $\sinh 2t = 2 \sinh t \cosh t$ en door het feit dat $\cosh t = \sqrt{1 + \sinh^2 t}$ kunnen we dit naar x herschrijven als

$$I = \frac{1}{2}a^2 \left(\operatorname{Bgsinh} \frac{x}{a} + 2 \frac{x}{a} \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2}} \right) + c$$

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$

Stel $x = at$, dan is $x^2 = a^2 t^2$ en $dx = a dt$. De integraal wordt dan

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{a dt}{\sqrt{a^2 - a^2 t^2}} = \int \frac{a dt}{a \sqrt{1 - t^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = \operatorname{Bgsin} t + c = \operatorname{Bgsin} \frac{x}{a} + c$$

4. $I = \int \frac{dx}{\sqrt{2+x-x^2}} = \int \frac{d(x - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{9}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} = \operatorname{Bgsin} \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} + c = \operatorname{Bgsin} \frac{2x - 1}{3} + c$

Oefeningenreeks 4A

1. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

1.1. $\int 1 dx$

1.4. $\int -4x^2 dx$

1.7. $\int x^4 x^3 x^{-2} dx$

1.2. $\int -dx$

1.5. $\int 3x^5 dx$

1.8. $\int x^2 x^{-6} x^3 dx$

1.3. $\int 4dx$

1.6. $\int x^7 dx$

2. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

2.1. $\int \frac{1}{5x} dx$

2.3. $\int \frac{3}{x^3} dx$

2.5. $\int \frac{2}{x^7} dx$

2.2. $\int \frac{1}{x^2} dx$

2.4. $\int \frac{1}{x^4} dx$

2.6. $\int \frac{1}{x^9} dx$

3. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

3.1. $\int \sqrt{2x} dx$

3.4. $\int \frac{dx}{\sqrt{5x^3}}$

3.7. $\int \sqrt[4]{x^3} dx$

3.10. $\int \sqrt{x} \sqrt[3]{x} dx$

3.2. $\int \sqrt{3x} dx$

3.5. $\int \sqrt[4]{5x^3} dx$

3.8. $\int x \sqrt{x} dx$

3.11. $\int x^3 \sqrt[5]{x^2} dx$

3.3. $\int \sqrt{7x^3} dx$

3.6. $\int \sqrt[3]{x} dx$

3.9. $\int x^2 \sqrt[3]{x} dx$

3.12. $\int 4x \sqrt[3]{3x} dx$

4. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

4.1. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

4.4. $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} dx$

4.7. $\int \frac{x^2 \sqrt[3]{2x}}{5x} dx$

4.10. $\int \frac{x^3 \sqrt[5]{x^3}}{\sqrt[3]{x}} dx$

4.2. $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$

4.5. $\int \frac{\sqrt{3x}}{5x} dx$

4.8. $\int \frac{\sqrt[4]{x^3}}{\sqrt[3]{x^2}} dx$

4.11. $\int \frac{x \sqrt{x} \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}} dx$

4.3. $\int \frac{\sqrt{x}}{x^2} dx$

4.6. $\int \frac{\sqrt{3x}}{x^2} dx$

4.9. $\int \frac{x \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}} dx$

4.12. $\int \frac{\sqrt[4]{x} \sqrt[6]{x^7}}{\sqrt{x^3} \sqrt[12]{x^{11}}} dx$

5. Bereken de volgende onbepaalde integralen door splitsing:

5.1. $\int (2x + 7) dx$

5.5. $\int (2x^5 - 6x^2 + 3) dx$

5.2. $\int (3x^2 - 5x + 2) dx$

5.6. $\int (4x^3 - 7x^2 + 8x + 2) dx$

5.3. $\int (x^2 + 4x) dx$

5.7. $\int \left(\frac{1}{2}x^5 - \frac{1}{3}x^4 + 7x^2 - 1 \right) dx$

5.4. $\int (x^3 + 1) dx$

5.8. $\int (9x^{18} - 26x^{12} + 7x^5 - x^3) dx$

6. Bereken de volgende onbepaalde integralen door splitsing:

6.1. $\int \frac{2x + 3}{x^2} dx$

6.7. $\int \frac{1 + x + x^2}{x(1 + x^2)} dx$

6.13. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$

6.2. $\int \frac{-x^2 + x + 1}{x^4} dx$

6.8. $\int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx$

6.14. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4}} dx$

6.3. $\int \frac{5x^2 - 8x + 3}{x^5} dx$

6.9. $\int \frac{x^2 + 4}{x^2 + 1} dx$

6.15. $\int \frac{x\sqrt{x^2 + 1} - 5}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$

6.4. $\int \frac{-x - 2x^2 + 3x^4}{x^7} dx$

6.10. $\int \frac{1 - x^2}{1 + x^2} dx$

6.16. $\int \frac{4x + 3\sqrt{x^2 - 1}}{x\sqrt{x^2 - 1}} dx$

6.5. $\int \frac{x^3 + x^4 + x^5}{x^6} dx$

6.11. $\int \frac{3dx}{x^2 + 1}$

6.6. $\int \frac{2x^2 + x - 4}{x} dx$

6.12. $\int \frac{dx}{4x^2 + 4}$

7. Bereken de volgende onbepaalde integralen door splitsing:

7.1. $\int \frac{\sqrt{x} - 1}{x} dx$

7.3. $\int \frac{-x^2\sqrt{x} - \sqrt[4]{x^3}}{x^{\frac{1}{3}}} dx$

7.5. $\int \frac{\sqrt{x^3} - \sqrt[3]{3x}}{\sqrt{2x}} dx$

7.2. $\int \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{2x}}{x^2} dx$

7.4. $\int \frac{\sqrt[5]{x^3} + \sqrt[6]{x^5}}{\sqrt[4]{x}} dx$

8. Bereken de volgende onbepaalde integralen van goniometrische functies:

8.1. $\int 4 \sin x dx$

8.6. $\int \sin \frac{5x}{2} dx$

8.11. $\int \frac{dx}{\tan(3x + 5)}$

8.2. $\int (\sin x + \cos x) dx$

8.7. $\int \cos 3x dx$

8.12. $\int \cot x dx$

8.3. $\int (3 \sin x - 5 \cos x) dx$

8.8. $\int \cos(2x + 5) dx$

8.13. $\int \tan x \cos x dx$

8.4. $\int \sin 3x dx$

8.9. $\int \sin(3x + 5) dx$

8.5. $\int \cos 4x dx$

8.10. $\int \tan 2x dx$

9. Bereken de volgende onbepaalde integralen van goniometrische functies:

9.1. $\int (\cos x + \sin x)^2 dx$

9.7. $\int (1 + \tan^2 x) dx$

9.13. $\int \frac{dx}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x - 1}$

9.2. $\int (\cos x - \sin x)^2 dx$

9.8. $\int \cot^2 x dx$

9.14. $\int \cos^{-2} 2x dx$

9.3. $\int \sec^2 x dx$

9.9. $\int \frac{7dx}{2 \cos^2 x}$

9.15. $\int \frac{dx}{\cos^2 4x}$

9.4. $\int \csc^2 x dx$

9.10. $\int \frac{dx}{\sin^2 2x}$

9.16. $\int \tan^2 3x dx$

9.5. $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$

9.11. $\int \frac{dx}{1 + \cos x}$

9.17. $\int \tan^2 4x dx$

9.6. $\int \sin x \tan^2 x dx$

9.12. $\int \frac{dx}{1 - \cos 2x}$

9.18. $\int \tan^2 5x dx$

9.19. $\int \cot^2 5x dx$

10. Bereken de volgende onbepaalde integralen van goniometrische functies door splitsing:

10.1. $\int \frac{1 - \cos^3 x}{\cos^2 x} dx$

10.3. $\int \frac{\sin x + x \cos x}{x \sin x} dx$

10.5. $\int \frac{\sin^2 x + x^2 + 1}{\sin^2 x (x^2 + 1)} dx$

10.2. $\int \frac{1 - \sin^3 2x}{\sin^2 2x} dx$

10.4. $\int \frac{x^2 + \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x + \sin^2 x} dx$

11. Toon aan dat

11.1. $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \frac{1 - \cos x}{\sin x} \right| + c$

11.1.1. via de substitutie $t = \cos x$

11.1.2. door $\frac{1}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 - \cos x} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x}$ te stellen

11.2. $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \frac{1 + \sin x}{\cos x} \right| + c$

11.2.1. via de substitutie $t = \sin x$

11.2.2. door $\frac{1}{\cos x} = \frac{\cos x}{\sin x + 1} \frac{\sin x + 1}{\cos^2 x}$ te stellen

12. Bereken de volgende onbepaalde integralen van exponentiële functies:

12.1. $\int 2^x dx$

12.4. $\int (e^x + 2^x) dx$

12.7. $\int \frac{2^{x+1}}{3^{x+2}} dx$

12.2. $\int 7^x dx$

12.5. $\int 3 \cdot 5^x dx$

12.8. $\int \left(\frac{5^{x-1} + 4^{x+1}}{3^x} \right) dx$

12.3. $\int 2^x 10^x dx$

12.6. $\int \frac{4}{9^x} dx$

12.9. $\int \frac{2^{x+2} + 5^{x-2}}{4^{x-1}} dx$

13. Bereken de volgende onbepaalde integralen door splitsing:

13.1. $\int \left(\sqrt{x^3} + \frac{1}{x^3} \right) dx$

13.4. $\int (8x + 5e^x) dx$

13.2. $\int \left(x^3 - 3x^2 + \frac{1}{x} - \frac{7}{x^3} + \cos x \right) dx$

13.5. $\int (x^2 + 2^x) dx$

13.3. $\int \left(x^2 + \cosh x + \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx$

14. Bereken de volgende onbepaalde integralen met logaritmen door partiële integratie:

14.1. $\int \ln x dx$

14.6. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

14.11. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\cos^2 x} dx$

14.2. $\int x \ln x dx$

14.7. $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$

14.12. $\int \frac{\ln(\cos x)}{\cos^2 x} dx$

14.3. $\int (x^2 + x + 2) \ln x dx$

14.8. $\int x^2 \ln^2 x dx$

14.13. $\int \frac{x \ln x \cos x - \sin x}{x(\ln x)^2} dx$

14.4. $\int \ln^2 x dx$

14.9. $\int \ln(1 + x^2) dx$

14.5. $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

14.10. $\int \ln(x^x) dx$

15. Bereken de volgende onbepaalde integralen met produkten van exponentiële functies en veeltermen door partiële integratie:

$$\begin{array}{lll}
 15.1. \int x^2 e^x dx & 15.5. \int (x^2 - x - 4) e^x dx & 15.9. \int \frac{x^3}{e^{2x}} dx \\
 15.2. \int x^3 e^x dx & 15.6. \int (x^2 + x - 2) e^x dx & 15.10. \int x \sinh x dx \\
 15.3. \int x^2 e^{3x} dx & 15.7. \int x^3 e^{5x} dx & 15.11. \int x^2 \cosh x dx \\
 15.4. \int x^2 e^{4x} dx & 15.8. \int \frac{x^2}{e^x} dx &
 \end{array}$$

16. Bereken de volgende onbepaalde integralen door partiële integratie (dus niet door substitutie!):

$$\begin{array}{ll}
 16.1. \int \cos^2 x dx & 16.2. \int \sin x \cos x dx
 \end{array}$$

17. Bereken de onbepaalde integraal

$$\int \sin x \cos x dx$$

17.1. door de substitutie $t = \sin x$,

17.2. door de substitutie $t = \cos x$,

17.3. door overgang naar $\sin 2x$.

Vergelijk de drie uitkomsten.

18. Bereken de volgende onbepaalde integralen met produkten van goniometrische functies en veeltermen door partiële integratie:

$$\begin{array}{lll}
 18.1. \int x \sin x dx & 18.7. \int x \cos 3x dx & 18.13. \int \frac{x - \sin x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} dx \\
 18.2. \int x^2 \sin x dx & 18.8. \int x \sin^2 x dx & 18.14. \int x \sin x \cos x dx \\
 18.3. \int x^3 \sin x dx & 18.9. \int x \cos^2 x dx & 18.15. \int x^2 \cos^2 x dx \\
 18.4. \int x^3 \cos x dx & 18.10. \int \frac{x dx}{\cos^2 x} & 18.16. \int \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} dx \\
 18.5. \int x \cos x dx & 18.11. \int \frac{x dx}{\sin^2 x} & \\
 18.6. \int (x^3 - x^2) \cos x dx & 18.12. \int \frac{x dx}{1 + \cos 2x} &
 \end{array}$$

19. Bereken de volgende onbepaalde integralen met produkten van exponentiële en goniometrische functies:

$$\begin{array}{lll}
 19.1. \int e^x \sin x dx & 19.3. \int e^x \sin 5x dx & 19.5. \int e^{2x} \cos 3x dx \\
 19.2. \int e^x \cos x dx & 19.4. \int e^{-3x} \cos x dx &
 \end{array}$$

20. Bereken de volgende onbepaalde integralen van hyperbolisch-goniometrische functies:

$$\begin{array}{lll}
 20.1. \int (\cosh x + \sinh x) dx & 20.7. \int \sinh^2 x dx & 20.13. \int \coth^2 x \cosh x dx \\
 20.2. \int \sinh 5x dx & 20.8. \int \cosh^2 x dx & 20.14. \int \frac{1}{\cosh x} dx \\
 20.3. \int \tanh x dx & 20.9. \int \cosh^3 x dx & 20.15. \int \frac{1}{\cosh^2 x} dx \\
 20.4. \int \coth x dx & 20.10. \int \sinh^2 x \cosh x dx & 20.16. \int \cosh^2 x (1 + 2 \sinh^2 x) dx \\
 20.5. \int \tanh(3x + 4) dx & 20.11. \int \sinh^3 x dx & 20.17. \int \frac{\sinh x}{1 + \cosh^2 x} dx \\
 20.6. \int \sinh x \cosh x dx & 20.12. \int \sinh^3 x \cosh^2 x dx & 20.18. \int \frac{\cosh x dx}{\sinh x + 4}
 \end{array}$$

$$20.19. \int \frac{2 \cosh x dx}{1 + 3 \sinh x}$$

21. Bereken de volgende onbepaalde integralen, eventueel door gebruik van goniometrische en/of hypergoniometrische formules:

$$21.1. \int \cos x \cosh x dx \quad 21.2. \int \cos x \sinh x dx \quad 21.3. \int \sin x \sinh x dx \quad 21.4. \int \sin x \cosh x dx$$

22. Bereken de volgende onbepaalde integralen met boogsinussen:

$$\begin{array}{lll} 22.1. \int \operatorname{Bgsin} x dx & 22.4. \int \sqrt{1-x^2} \operatorname{Bgsin} x dx & 22.6. \int \frac{x \operatorname{Bgsin}^3 x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ 22.2. \int \operatorname{Bgsin}^2 x dx & & 22.7. \int \frac{dx}{(\operatorname{Bgsin} x) \sqrt{1-x^2}} \\ 22.3. \int \frac{\operatorname{Bgsin} x dx}{\sqrt{1-x^2}} & 22.5. \int x \sqrt{1-x^2} \operatorname{Bgsin} x dx & \end{array}$$

23. Bereken de volgende onbepaalde integralen met boogtangenten:

$$\begin{array}{ll} 23.1. \int \operatorname{Bgtan} x dx & 23.3. \int \frac{\operatorname{Bgtan} x dx}{1+x^2} \\ 23.2. \int x \operatorname{Bgtan} x dx & 23.4. \int \frac{dx}{(1+x^2) \operatorname{Bgtan} x} \end{array}$$

24. Bereken de volgende onbepaalde integralen met logaritmen:

$$\begin{array}{lll} 24.1. \int \frac{dx}{x \ln x} & 24.5. \int \frac{dx}{\ln(x^x)} & 24.8. \int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x} dx \\ 24.2. \int \frac{1}{x} \ln^2 x dx & 24.6. \int \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)} & 24.9. \int \frac{1}{x} \ln(\ln x) dx \\ 24.3. \int \frac{x-1}{x^2} \ln x dx & & \\ 24.4. \int \cos(\ln x) dx & 24.7. \int \frac{\ln^3 x}{x} dx & 24.10. \int \frac{\tan x}{\ln(\cos x)} dx \end{array}$$

25. Bereken de volgende onbepaalde integralen door substitutie:

$$\begin{array}{llll} 25.1. \int \frac{dx}{x+3} & 25.7. \int \frac{dx}{1-3x} & 25.13. \int \frac{3x-1}{x+7} dx & 25.18. \int \frac{2x+5}{x+3} dx \\ 25.2. \int \frac{dx}{2x+3} & 25.8. \int \frac{8}{1-3x} dx & 25.14. \int \frac{5x+2}{x-3} dx & 25.19. \int \frac{2x+5}{3x-7} dx \\ 25.3. \int \frac{2dx}{2x-4} & 25.9. \int \frac{2}{5x-3} dx & 25.15. \int \frac{2x^2-x+1}{2x+1} dx & 25.20. \int \frac{1-5x}{1-2x} dx \\ 25.4. \int \frac{3}{x-2} dx & 25.10. \int \frac{7}{3x-4} dx & & \\ 25.5. \int \frac{dx}{5x+2} & 25.11. \int \frac{x+2}{x+1} dx & 25.16. \int \frac{x^3+1}{x-1} dx & 25.21. \int \frac{x^2+x+1}{x-1} dx \\ 25.6. \int \frac{dx}{7x-3} & 25.12. \int \frac{x+1}{x-1} dx & 25.17. \int \frac{x^3-1}{2x+3} dx & 25.22. \int \frac{2x^2-x+2}{2x-3} dx \end{array}$$

26. Bereken de volgende onbepaalde integralen door substitutie:

$$\begin{array}{lll} 26.1. \int (x-5)^4 dx & 26.4. \int (2x+20)^{48} dx & 26.7. \int \frac{2dx}{(2x+3)^4} \\ 26.2. \int (2x-1)^5 dx & 26.5. \int \frac{5dx}{(x-2)^2} & 26.8. \int \frac{-3dx}{(7x-1)^2} \\ 26.3. \int (2x-7)^5 dx & 26.6. \int \frac{7dx}{(5x+8)^3} & 26.9. \int (5x+7)^{-3} dx \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
 26.10. \int (3x-4)^{-1} dx & 26.12. \int \frac{9x^2+6x}{9x^2+6x+1} dx & 26.14. \int (x^2+1)(x+1)^5 dx \\
 26.11. \int \frac{x^2-2x+4}{x^2-2x+1} dx & 26.13. \int (x^5+(x-2)^3-3(3x+2)^4) dx & 26.15. \int (4x^2+2x+1)(2x-1)^{-3} dx
 \end{array}$$

27. Bereken de volgende onbepaalde integralen door substitutie:

$$\begin{array}{lll}
 27.1. \int (x^2+1)^5 x dx & 27.7. \int \frac{2x+1}{x^2+1} dx & 27.13. \int \frac{x+2}{x^2+4x+7} dx \\
 27.2. \int \frac{5x dx}{(x^2-3)^2} & 27.8. \int \frac{x^3-x}{x^2+1} dx & 27.14. \int \frac{2x-1}{x^2-x+5} dx \\
 27.3. \int \frac{x^3}{x^2-1} dx & 27.9. \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx & 27.15. \int \frac{x^2+3x+2}{x^2+x+1} dx \\
 27.4. \int \frac{x dx}{x^2+1} & 27.10. \int \frac{2x+1}{x^2+x-5} dx & 27.16. \int \frac{x^5}{x^3-1} dx \\
 27.5. \int \frac{x dx}{x^2+2} & 27.11. \int \frac{2x+1}{x^2+x+7} dx & 27.17. \int \frac{x^4+x^3+3x^2+x+1}{x^3+1} dx \\
 27.6. \int \frac{7x dx}{x^2+1} & 27.12. \int \frac{8x-5}{4x^2-5x+7} dx &
 \end{array}$$

28. Bereken de volgende onbepaalde integralen door substitutie:

$$\begin{array}{lll}
 28.1. \int \frac{x^2 dx}{4x^2+1} & 28.3. \int \frac{5x dx}{9x^4+1} & 28.5. \int \frac{x^3 dx}{1+x^8} \\
 28.2. \int \frac{4x}{4x^4+1} dx & 28.4. \int \frac{2x^2 dx}{x^6+1} & 28.6. \int \frac{1+2x^3}{1+x^2-2x^3+x^6} dx
 \end{array}$$

29. Bereken de volgende onbepaalde integralen van irrationale functies door substitutie:

$$\begin{array}{lll}
 29.1. \int \sqrt{x+6} dx & 29.5. \int (3x-2)^{-\frac{1}{2}} dx & 29.9. \int \frac{(x-5)^{\frac{3}{2}} \sqrt{(x-5)^2}}{\sqrt{x-5}} dx \\
 29.2. \int \sqrt{3x+4} dx & 29.6. \int \frac{4}{\sqrt{x-5}} dx & 29.10. \int \frac{(2x+1)^2 \sqrt{2x+1}}{\sqrt[3]{(2x+1)^2}} dx \\
 29.3. \int (4x+1)^{\frac{1}{2}} dx & 29.7. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{3x-1}} & 29.11. \int (x-2)\sqrt{x-2} dx \\
 29.4. \int (x-4)^{\frac{2}{3}} dx & 29.8. \int (3-x)^{-\frac{3}{2}} dx & 29.12. \int (x+3)\sqrt{2x+6} dx
 \end{array}$$

30. Bereken de volgende onbepaalde integralen van irrationale functies door substitutie:

$$\begin{array}{lll}
 30.1. \int x\sqrt{x^2+1} dx & 30.5. \int 3x\sqrt{4x^2-1} dx & 30.9. \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+5}} \\
 30.2. \int x^3\sqrt{x^2+1} dx & 30.6. \int x\sqrt{1-4x^2} dx & 30.10. \int \frac{2x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}} \\
 30.3. \int x^3\sqrt{1-x^2} dx & 30.7. \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{x^5-6}} & 30.11. \int \frac{x^3 dx}{\sqrt[3]{x^2+1}} \\
 30.4. \int x^9\sqrt{x^5+1} dx & 30.8. \int \frac{x dx}{\sqrt{7-x^2}} & 30.12. \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^4}} \\
 30.13. \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-x^{10}}} & 30.14. \int \frac{2x^5 dx}{\sqrt{1-x^{12}}} &
 \end{array}$$

31. Bereken de volgende onbepaalde integralen van irrationale functies door substitutie:

$$\begin{array}{lll}
 31.1. \int (3x+5)\sqrt{x-2} dx & 31.4. \int x^2\sqrt{x-1} dx & 31.7. \int \frac{dx}{\sqrt[5]{x-1}} \\
 31.2. \int \frac{x-1}{\sqrt{x+2}} dx & 31.5. \int (x+3)\sqrt[3]{x+2} dx & 31.8. \int \frac{x+2}{\sqrt{3x-1}} dx \\
 31.3. \int \frac{2x-3}{\sqrt[3]{x+1}} dx & 31.6. \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x}} & 31.9. \int \frac{x^2\sqrt{x-2}}{\sqrt[3]{x-2}} dx
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
 31.10. \int \frac{dx}{(3x+7)\sqrt{x+2}} & 31.12. \int \frac{3x dx}{1+\sqrt{1+2x}} & 31.14. \int \frac{x^2 \sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx \\
 31.11. \int \frac{5x+1}{\sqrt{x+3}} dx & 31.13. \int \frac{1}{1-x} \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx & 31.15. \int \frac{dx}{\sqrt{x-1}}
 \end{array}$$

32. Bereken de volgende onbepaalde integralen van exponentiële functies door substitutie:

$$\begin{array}{llll}
 32.1. \int e^{2x} dx & 32.3. \int e^{3x-1} dx & 32.5. \int e^{5x} dx & 32.7. \int e^x (1+e^x)^{-2} dx \\
 32.2. \int e^{-x} dx & 32.4. \int e^{x+2} dx & 32.6. \int e^{4x-1} dx & 32.8. \int e^x \cosh x dx
 \end{array}$$

33. Bereken de volgende onbepaalde integralen van exponentiële functies door substitutie:

$$\begin{array}{llll}
 33.1. \int e^x \sqrt{1+e^x} dx & 33.3. \int (e^x + 1)^2 dx & 33.5. \int x^3 e^{x^2} dx & 33.7. \int \frac{e^x dx}{\sqrt{1-e^{2x}}} \\
 33.2. \int e^x \sqrt{e^x + 2} dx & 33.4. \int \frac{e^{2x} dx}{1+e^{4x}} & 33.6. \int \frac{e^x dx}{\sqrt{1-e^x}} & 33.8. \int e^x \sqrt[3]{e^x - 1} dx
 \end{array}$$

34. Bereken de volgende onbepaalde integralen van exponentiële functies door substitutie:

$$\begin{array}{llll}
 34.1. \int e^{2x} \cos(e^{2x}) dx & 34.4. \int e^{\sin x} \cos^3 x dx & 34.6. \int \frac{e^x}{e^x + 5} dx & 34.9. \int \cos x \sin x e^{\sin x} dx \\
 34.2. \int x e^{-x^2} dx & & 34.7. \int \frac{e^{3x}}{e^{3x} + 1} dx & 34.10. \int e^{x+e^x} dx \\
 34.3. \int e^{\sin x} \cos x dx & 34.5. \int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx & 34.8. \int e^{\sqrt{x}} dx &
 \end{array}$$

35. Bereken de volgende onbepaalde integralen van algemene exponentiële functies door substitutie:

$$\begin{array}{lll}
 35.1. \int 2^x dx & 35.3. \int 4^{3x} dx & 35.5. \int \frac{2^x dx}{1+4^x} \\
 35.2. \int 3^{4x} dx & 35.4. \int 7^{2x+5} dx & 35.6. \int \frac{5^x}{5^x + 2} dx
 \end{array}$$

36. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

$$\begin{array}{llll}
 36.1. \int \frac{dx}{x^2 + 4} & 36.5. \int \frac{dx}{4x^2 + 1} & 36.9. \int \frac{dx}{3x^2 + 1} & 36.13. \int \frac{5dx}{x^2 + 5} \\
 36.2. \int \frac{dx}{x^2 + 5} & 36.6. \int \frac{dx}{4x^2 + 9} & 36.10. \int \frac{dx}{3x^2 + 2} & 36.14. \int \frac{4dx}{2x^2 + 7} \\
 36.3. \int \frac{dx}{x^2 + 9} & 36.7. \int \frac{dx}{16x^2 + 1} & 36.11. \int \frac{dx}{5x^2 + 2} & \\
 36.4. \int \frac{dx}{x^2 + 25} & 36.8. \int \frac{5dx}{9x^2 + 1} & 36.12. \int \frac{4dx}{2x^2 + 1} & 36.15. \int \frac{dx}{x^2 + \sqrt{2}}
 \end{array}$$

37. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

$$\begin{array}{llll}
 37.1. \int \frac{dx}{(x-1)^2 + 1} & 37.4. \int \frac{5dx}{x^2 - 2x + 5} & 37.8. \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 13} & 37.12. \int \frac{dx}{4x^2 - 4x + 5} \\
 37.2. \int \frac{dx}{(x-2)^2 + 9} & 37.5. \int \frac{dx}{x^2 + 4x + 5} & 37.9. \int \frac{7dx}{x^2 + 8x + 18} & 37.13. \int \frac{dx}{2x^2 + 2x + 1} \\
 37.3. \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} & 37.6. \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} & 37.10. \int \frac{dx}{4x^2 + 12x + 13} & \\
 & 37.7. \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 10} & 37.11. \int \frac{dx}{4x^2 + 12x + 18} & 37.14. \int \frac{4dx}{x^2 + x + 1}
 \end{array}$$

38. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

$$\begin{array}{lll}
 38.1. \int \frac{2x^3 + x^2 + 2x}{x^2 + 1} dx & 38.5. \int \frac{x + 4}{x^2 - x + 1} dx & 38.8. \int \frac{9x^3 - 21x^2 + 17x}{9x^2 - 12x + 5} dx \\
 38.2. \int \frac{2x + 11}{x^2 + 6x + 10} dx & 38.6. \int \frac{5x - 7}{x^2 + 3x + 3} dx & 38.9. \int \frac{x^2 + 6x + 12}{x^2 + 4x + 5} dx \\
 38.3. \int \frac{2x + 1}{4x^2 - 4x + 3} dx & 38.7. \int \frac{4x^2 + 4x + 1}{4x^2 + 4x + 3} dx & 38.10. \int \frac{2x^3}{2x^2 + 2x + 1} dx \\
 38.4. \int \frac{2x + 1}{x^2 + 4x + 5} dx & &
 \end{array}$$

39. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

$$\begin{array}{lll}
 39.1. \int \frac{5}{(4x^2 + 1)^2} dx & 39.5. \int \frac{3x - 1}{(x^2 + 4x + 5)^3} dx & 39.9. \int \frac{5x - 4}{(x^2 + x + 1)^2} dx \\
 39.2. \int \frac{2x + 7}{(x^2 + 1)^2} dx & 39.6. \int \frac{4x + 7}{(x^2 + 2x + 2)^3} dx & 39.10. \int \frac{8x + 1}{(4x^2 + 4x + 5)^3} dx \\
 39.3. \int \frac{2dx}{(x^2 + 2)^3} & 39.7. \int \frac{3}{(4x^2 - 12x + 10)^2} dx & \\
 39.4. \int \frac{3x + 1}{(x^2 - 4x + 5)^2} dx & 39.8. \int \frac{x + 2}{(x^2 + 6x + 13)^2} dx &
 \end{array}$$

40. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

$$\begin{array}{lll}
 40.1. \int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}} & 40.5. \int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} & 40.10. \int \frac{dx}{\sqrt{2+x-x^2}} \\
 40.2. \int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}} & 40.6. \int \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}} & 40.11. \int \frac{dx}{\sqrt{3+2x-x^2}} \\
 40.3. \int \frac{dx}{\sqrt{3-2x-x^2}} & 40.7. \int \frac{dx}{\sqrt{1-3x^2}} & 40.12. \int \frac{dx}{\sqrt{2+3x-x^2}} \\
 40.4. \int \frac{dx}{\sqrt{-3+4x-x^2}} & 40.8. \int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}} & 40.13. \int \frac{dx}{\sqrt{10+3x-x^2}} \\
 40.9. \int \frac{dx}{\sqrt{5-2x^2}} & &
 \end{array}$$

41. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

$$\begin{array}{lll}
 41.1. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4}} & 41.6. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+5x+6}} & 41.11. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+1}} \\
 41.2. \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-1}} & 41.7. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x+5}} & 41.12. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+5x+8}} \\
 41.3. \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+2}} & 41.8. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x+6}} & 41.13. \int \frac{x-1}{\sqrt{x^2+5x+6}} dx \\
 41.4. \int \frac{dx}{\sqrt{9x^2+1}} & 41.9. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-3x+2}} & \\
 41.5. \int \frac{dx}{\sqrt{16x^2+9}} & 41.10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x+2}} &
 \end{array}$$

42. Bereken de volgende onbepaalde integralen door splitsing in partieelbreuken:

$$\begin{array}{lll}
 42.1. \int \frac{dx}{x(x-2)} & 42.6. \int \frac{xdx}{2x^2-3x+1} & 42.11. \int \frac{1-4x}{2x^2+5x+2} dx \\
 42.2. \int \frac{dx}{x^2-4} & 42.7. \int \frac{4x+7}{2x^2-3x-2} dx & 42.12. \int \frac{5x-8}{x^2-3x+2} dx \\
 42.3. \int \frac{dx}{x^2+3x+2} & 42.8. \int \frac{dx}{x^3-7x+6} & 42.13. \int \frac{4x+6}{x^2+4x+3} dx \\
 42.4. \int \frac{2x+1}{x^2-1} dx & 42.9. \int \frac{(5x-2)}{x^2-4} dx & 42.14. \int \frac{3}{2x^2-5x+2} dx \\
 42.5. \int \frac{3x-4}{x^2-3x+2} dx & 42.10. \int \frac{11x-7}{3x^2-5x+2} dx & 42.15. \int \frac{x^3+x}{x^2-1} dx
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
 42.16. \int \frac{2x^3 + 5x^2 - 1}{x^2 + x - 2} dx & 42.18. \int \frac{2x^2 - 5x + 7}{x^3 - 7x + 6} dx & 42.20. \int \frac{17x}{4x^4 + 15x^2 - 4} dx \\
 42.17. \int \frac{6x^2 + 7x + 5}{3x^2 + 7x + 2} dx & 42.19. \int \frac{2x^4 - 5x^3 + x^2 + 6x - 7}{x^2 - 3x + 2} dx & 42.21. \int \frac{1 - x^2}{1 - 2x^2} dx
 \end{array}$$

43. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

$$\begin{array}{lll}
 43.1. \int \frac{dx}{x(x-1)^2} & 43.6. \int \frac{9}{4x^3 - 3x + 1} dx & 43.11. \int \frac{x+3}{x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4} dx \\
 43.2. \int \frac{x^2 + 7x + 1}{(x+2)^2(2x+1)} dx & 43.7. \int \frac{1-x^4}{3x^5 + x^4} dx & 43.12. \int \frac{x^4 - 12x^2 + 1}{4x^5 - 4x^4 + x^3} dx \\
 43.3. \int \frac{4x^2 - 6x + 1}{2x^3 - x^2} dx & 43.8. \int \frac{2x^2 + 3x + 3}{(x+1)^3} dx & 43.13. \int \frac{4x^4 + 2x^3 - 12x^2 + 9}{x^3 - 3x + 2} dx \\
 43.4. \int \frac{2x+1}{(x^2-1)^2} dx & 43.9. \int \frac{x^2(x+2)}{x^4 - 2x^2 + 1} dx & 43.14. \int \frac{8x^2}{x^4 + 2x^3 - 2x - 1} dx \\
 43.5. \int \frac{3x^4 - 6x^2 - 4x + 4}{x^5 - 3x^3 + 2x^2} dx & 43.10. \int \frac{5x^2 + 3x - 2}{2x^3 - 3x^2 + 1} dx & 43.15. \int \frac{x^2 + 12}{x^4 - 4x^3 + 16x - 16} dx
 \end{array}$$

44. Bereken de volgende onbepaalde integralen door splitsing in partieelbreuken:

$$\begin{array}{lll}
 44.1. \int \frac{5x^2 + 3}{x^3 + x} dx & 44.6. \int \frac{3x}{x^3 - 1} dx & 44.11. \int \frac{x^3 + 2x - 1}{x^3 - x^2 + x - 1} dx \\
 44.2. \int \frac{3x^2 + x + 4}{x^3 + x^2 + x + 1} dx & 44.7. \int \frac{x^2 - 43}{x^3 + x + 10} dx & 44.12. \int \frac{9x^2 + x + 4}{x^3 - x^2 + x - 1} dx \\
 44.3. \int \frac{dx}{x(x^2 + 1)} & 44.8. \int \frac{x^2 + 6}{x^3 - 2x - 4} dx & 44.13. \int \frac{dx}{x^4 - 1} \\
 44.4. \int \frac{x^4 + x^3 - 3x + 5}{x^3 + 2x^2 + 2x + 1} dx & 44.9. \int \frac{x^3 + x^2 + 8}{x^3 + x^2 - 2} dx & 44.14. \int \frac{2x(x+5)}{x^4 - 1} dx \\
 44.5. \int \frac{x-2}{x^3 + x} dx & 44.10. \int \frac{x^4}{x^3 + 1} dx & 44.15. \int \frac{40x - 18}{4x^4 - 12x^3 - x^2 + 9} dx
 \end{array}$$

45. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

$$\begin{array}{lll}
 45.1. \int \frac{9x^2 - x + 2}{4x^5 + x^3} dx & 45.4. \int \frac{3x^3}{(x+1)(x^3+1)} dx & 45.7. \int \frac{x^2 - x}{(x^2+1)(x+1)^2} dx \\
 45.2. \int \frac{18x^2}{x^4 - 4x + 3} dx & 45.5. \int \frac{9x^4 - 7x^2 + 2}{9x^5 - 6x^4 + 2x^3} dx & 45.8. \int \frac{x^3 + x + 1}{x^5 + x^4 + x^3 + x^2 - 2x - 2} dx \\
 45.3. \int \frac{dx}{x(x^2+1)^2} dx & 45.6. \int \frac{x^4 + x^2 + 2x - 1}{x^4 + x^2} dx & 45.9. \int \frac{3x^3 + x^2 - 3}{x^2(x^2+3x+3)} dx
 \end{array}$$

46. Bereken de volgende onbepaalde integralen. Ontbind indien nodig de noemer eerst in een produkt van twee irreducibele factoren van graad 2:

$$\begin{array}{ll}
 46.1. \int \frac{8(x^3 - 1)}{9x^4 + 10x^2 + 1} dx & 46.5. \int \frac{x^5 - 1}{x^4 + 3x^2 + 4} dx \\
 46.2. \int \frac{-3x + 3}{2x^4 + 5x^2 + 2} dx & 46.6. \int \frac{x+1}{x^4 + x^2 + 1} dx \\
 46.3. \int \frac{3x^2 + 6}{x^4 + 5x^2 + 4} dx & 46.7. \int \frac{x^5 - x^4 + 4x + 4}{x^4 + 4} dx \\
 46.4. \int \frac{(x^4 + 1)}{x^4 - 2x^3 + 8x^2 - 8x + 16} dx &
 \end{array}$$

47. Bereken de volgende onbepaalde integralen:

$$\begin{array}{lll}
 47.1. \int \frac{x^2}{(x^2+1)^3} dx & 47.3. \int \frac{dx}{x(x^2+1)^2} & 47.6. \int \frac{x^5+x+2}{x^6+2x^4+x^2} dx \\
 47.2. \int \frac{3x-1}{(x^2+4x+5)^3} dx & 47.4. \int \frac{x^4+4}{x^8-2x^4+1} dx & 47.7. \int \frac{3x(x^4-4)}{(x^4+5x^2+4)^2} dx \\
 47.5. \int \frac{2x^5+6x^3-2x}{x^6-3x^2-2} dx & &
 \end{array}$$

48. Herleid de volgende integralen door een gepaste substitutie of partiële integratie naar een integraal van de eerste klasse:

$$\begin{array}{lll}
 48.1. \int x^{-2} \operatorname{Bgtan} x dx & 48.5. \int \ln \frac{x^2+1}{x^2-1} dx & 48.9. \int \tanh^{-2} x dx \\
 48.2. \int \ln(x^2+2) dx & 48.6. \int \frac{dx}{e^x+1} & 48.10. \int \frac{dx}{e^{\frac{x}{2}}+e^{\frac{x}{3}}} \\
 48.3. \int \ln(x^2-1) dx & 48.7. \int \frac{6dx}{e^{2x}+e^x-2} & 48.11. \int \frac{\ln(\sqrt[3]{x})}{(x-3)^2} dx \\
 48.4. \int \ln \frac{x^2}{x^2-1} dx & 48.8. \int \frac{5^x}{5^x+3^x} dx & 48.12. \int \frac{xe^x \ln x + e^x}{x - xe^{2x}(\ln x)^2} dx
 \end{array}$$

49. Bereken de volgende onbepaalde integralen van goniometrische functies door substitutie:

$$\begin{array}{lll}
 49.1. \int \frac{\cos x}{1-\sin x} dx & 49.5. \int \frac{dx}{\csc x + \cot x} & 49.9. \int \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx \\
 49.2. \int \frac{\sin x dx}{(1-\cos x)^3} & 49.6. \int \frac{dx}{2 \sec x + 3 \tan x} & 49.10. \int \frac{\sin x \cos x}{1+\sin^4 x} dx \\
 49.3. \int \frac{dx}{\cos^2 x \tan x} & 49.7. \int \frac{dx}{\sin^2 x \cot x} & 49.11. \int (2x+1) \cos(x^2+x-2) dx \\
 49.4. \int \frac{dx}{\tan x \ln |\sin x|} & 49.8. \int \frac{\sin 2x dx}{1+\sin^2 x} & 49.12. \int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx
 \end{array}$$

50. Bereken de volgende onbepaalde integralen van goniometrische functies door middel van de formules van Simpson:

$$\begin{array}{ll}
 50.1. \int \sin 3x \sin x dx & 50.6. \int \sin x \cos 3x dx \\
 50.2. \int \cos x \cos 2x dx & 50.7. \int \sin 2x \cos x dx \\
 50.3. \int \cos 4x \cos 2x dx & 50.8. \int \sin 4x \cos 5x dx \\
 50.4. \int \cos 5x \cos x dx & 50.9. \int \sin(2x+3) \sin(3x-5) \sin(x-1) dx \\
 50.5. \int \sin 2x \sin 3x dx &
 \end{array}$$

51. Bereken de volgende onbepaalde integralen van de tweede klasse door middel van substitutie:

$$\begin{array}{llll}
 51.1. \int \sin x \cos x dx & 51.4. \int \sin^3 x \cos x dx & 51.7. \int \cos^3 x dx & 51.10. \int \sin^4 x \cos x dx \\
 51.2. \int \cos^2 x \sin x dx & 51.5. \int \sin x \cos^4 x dx & 51.8. \int \sin^5 x dx & 51.11. \int \sin^2 x \cos^3 x dx \\
 51.3. \int \sin^2 x \cos x dx & 51.6. \int \sin^3 x dx & 51.9. \int \cos^5 x dx & 51.12. \int \sin^3 x \cos^2 x dx
 \end{array}$$

52. Bereken de volgende onbepaalde integralen van de tweede klasse door gebruik van goniometrische formules:

$$52.1. \int \sin^2 x \cos^2 x dx \quad 52.2. \int \sin^2 x \cos^4 x dx \quad 52.3. \int \cos^4 x dx \quad 52.4. \int \sin^4 x \cos^2 x dx$$

53. Bereken de volgende onbepaalde integralen van de tweede klasse door middel van substitutie:

$$\begin{array}{lll} 53.1. \int \frac{dx}{\sin^4 x} & 53.3. \int \cos x \sin^{-2} x dx & 53.5. \int \sin 3x \cos^{-4} 3x dx \\ 53.2. \int \frac{dx}{\cos^4 x} & 53.4. \int \sin x \cos^{-3} x dx & 53.6. \int \sin^7 x \cos^{-5} x dx \\ 53.7. \int \cos^{-6} x dx & 53.8. \int \sin^{-2} x \cos^{-4} x dx \end{array}$$

54. Bereken de volgende onbepaalde integralen van de tweede klasse door gebruik van goniometrische formules en splitsing in partieelbreuken:

$$54.1. \int \cos^{-3} x dx \quad 54.2. \int \sin^4 x \cos^{-3} x dx \quad 54.3. \int \cos^4 x \sin^{-5} x dx$$

55. Bereken de volgende onbepaalde integralen van de tweede klasse door de recursieformule van (co)tangens:

$$\begin{array}{lll} 55.1. \int \tan^2 x dx & 55.4. \int \tan^{-2} x dx & 55.7. \int \tan^2 x (1 + \tan^2 x) dx \\ 55.2. \int \tan^3 x dx & 55.5. \int \tan^{-3} x dx & 55.8. \int \frac{\tan^4 x}{\cos^2 x} dx \\ 55.3. \int \tan^5 x dx & 55.6. \int \cot^4 x dx \end{array}$$

56. Bereken de volgende onbepaalde integralen van wortels van goniometrische functies:

$$\begin{array}{lll} 56.1. \int \sqrt{1 - \cos 2x} dx & 56.3. \int \sqrt{1 - \sin 2x} dx & 56.5. \int \sqrt{1 - \cos x} dx \\ 56.2. \int \sqrt{1 + \cos 2x} dx & 56.4. \int \sqrt{2 + 2 \cos 4x} dx & 56.6. \int \sqrt{1 - \sin x} dx \end{array}$$

57. Bereken de volgende onbepaalde integralen van de tweede klasse door substitutie:

$$\begin{array}{lll} 57.1. \int \frac{\sin x dx}{2 \cos x + \sin x} & 57.4. \int \frac{dx}{\tan x - 1} & 57.7. \int \frac{\tan x dx}{1 + \cos^2 x} \\ 57.2. \int \frac{dx}{4 \cos^2 x + 9 \sin^2 x} & 57.5. \int \frac{\sin x dx}{(1 + 3 \cos^2 x) \cos x} & 57.8. \int \frac{\sin 2x dx}{\tan x} \\ 57.3. \int \frac{dx}{1 + \tan x} & 57.6. \int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x - 4} \end{array}$$

58. Bereken de volgende onbepaalde integralen van de tweede klasse met behulp van de t -formules:

$$\begin{array}{lll} 58.1. \int \frac{dx}{1 - \sin x} & 58.6. \int \frac{dx}{5 + 3 \cos x} & 58.11. \int \frac{\sin x + 2 \cos x}{1 + \cos x} dx \\ 58.2. \int \frac{dx}{1 + \sin x} & 58.7. \int \frac{dx}{\sin x + \tan x} & 58.12. \int \frac{dx}{3 \sin x + 2 \cos x + 2} \\ 58.3. \int \frac{\cos x dx}{1 + \cos x} & 58.8. \int \frac{dx}{4 \cos x + 3 \sin x} & 58.13. \int \frac{dx}{2 \sin x + \cos x + 2} \\ 58.4. \int \frac{dx}{2 + \cos x} & 58.9. \int \frac{dx}{\cos x - \sin x + 1} & 58.14. \int \frac{dx}{1 + \cos^2 x} \\ 58.5. \int \frac{dx}{3 + \cos x} & 58.10. \int \frac{1 + 2 \sin x}{1 + \cos x + \sin x} dx & 58.15. \int \frac{dx}{(1 + \sin x)^2} \end{array}$$

59. Maak een tabel voor de onbepaalde integraal

$$S_{m,n} = \int \sin^m x \cos^n x dx$$

voor $m, n \in \{-1, 0, 1\}$

60. Bereken de volgende onbepaalde integralen. Breng ze eerst terug naar integralen van de eerste klasse door een passende substitutie:

60.1. $\int \sqrt{1 - \sqrt{x}} dx$	60.7. $\int \frac{dx}{x - \sqrt{x}}$	60.11. $\int \frac{x^{\frac{1}{2}}}{(x+1)^2} dx$
60.2. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$	60.8. $\int \frac{x^{\frac{1}{2}} - 1}{\left(x^{\frac{1}{3}} - 1\right) x^{\frac{1}{6}}} dx$	60.12. $\int \frac{x + (x-1)^{\frac{1}{2}}}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} dx$
60.3. $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3} - \sqrt[3]{x^2}}$	60.9. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} (1 + \sqrt[3]{x})}$	60.13. $\int \frac{5 + \sqrt{2x+3}}{3 - \sqrt{2x+3}} dx$
60.4. $\int \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[6]{x} - 1} dx$	60.10. $\int \frac{x^{\frac{3}{4}} + 1}{x^{\frac{1}{2}} + 1} dx$	60.14. $\int \frac{6x + 2 - \sqrt{4x+1}}{2x + 1 + \sqrt{4x+1}} dx$
60.5. $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x} - 1} dx$		
60.6. $\int \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[4]{x} + 1} dx$		

61. Bereken de volgende onbepaalde integralen. Breng ze eerst terug naar integralen van de eerste klasse door een passende substitutie:

61.1. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4} - \sqrt[3]{x^2}}$	61.4. $\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x-1}}$	61.7. $\int \sqrt{3 + \frac{1}{x}} dx$
61.2. $\int \frac{2dx}{\sqrt{x} - 3\sqrt[4]{x} + 2}$	61.5. $\int \sqrt{\frac{x+2}{x+1}} dx$	61.8. $\int \sqrt{\frac{x-2}{x-4}} dx$
61.3. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x}}$	61.6. $\int x \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} dx$	61.9. $\int \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}} dx$

62. Bereken de volgende onbepaalde integralen van derde klasse door ze te herleiden naar de tweede klasse, t.t.z. door een goniometrische of hypergoniometrische substitutie:

62.1. $\int \sqrt{x^2 - 1} dx$	62.6. $\int \frac{dx}{x \sqrt{1-x^2}}$	62.11. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}}$
62.2. $\int x^2 \sqrt{1-x^2} dx$	62.7. $\int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x^2} dx$	62.12. $\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$
62.3. $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx$	62.8. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 4}}$	62.13. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 - 9}}$
62.4. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$	62.9. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1-x^2}}$	
62.5. $\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx$	62.10. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$	

63. Bereken de volgende onbepaalde integralen van derde klasse door ze te herleiden naar de tweede klasse, t.t.z. door een goniometrische of hypergoniometrische substitutie:

63.1. $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$	63.6. $\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^5}}$	63.11. $\int \frac{x^4}{\sqrt{(4+x^2)^3}} dx$
63.2. $\int \sqrt{(1+x^2)^3} dx$	63.7. $\int \frac{x}{\sqrt{(4+x^2)^3}} dx$	63.12. $\int \frac{x^2}{\sqrt{(4-x^2)^5}} dx$
63.3. $\int \sqrt{(1-x^2)^3} dx$	63.8. $\int \frac{dx}{\sqrt{(9-x^2)^3}}$	63.13. $\int \frac{x^4}{\sqrt{(x^2-1)^5}} dx$
63.4. $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$	63.9. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$	63.14. $\int \frac{dx}{\sqrt{(4-x^2)^5}}$
63.5. $\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$	63.10. $\int \frac{x^4}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx$	

64. Bereken de volgende onbepaalde integralen van derde klasse met nog parameters in door ze te herleiden naar de tweede klasse, t.t.z. door een goniometrische of hypergoniometrische substitutie:

$$64.1. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad 64.2. \int \sqrt{a^2 + x^2} dx \quad 64.3. \int \frac{x dx}{\sqrt{(a + bx)^3}} \quad (a, b \in \mathbb{R}_0)$$

65. Bereken de volgende onbepaalde integralen van eerste klasse door ze te herleiden naar de tweede klasse, t.t.z. door een goniometrische of hypergoniometrische substitutie:

$$65.1. \int \frac{dx}{(1 + x^2)^2} \quad 65.2. \int \frac{x^2 dx}{(1 + x^2)^3} \quad 65.3. \int \frac{1 - x^2}{1 - 2x^2} dx$$

66. Bereken de volgende onbepaalde integralen van derde klasse door ze te herleiden naar de eerste klasse:

$$\begin{array}{lll} 66.1. \int \sqrt{x^2 - 1} dx & 66.4. \int \sqrt{x^2 + 1} dx & 66.8. \int x^2 \sqrt{1 - x^2} dx \\ 66.2. \int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx & 66.5. \int \sqrt{x^2 - 3x + 2} dx & 66.9. \int \frac{x^4}{\sqrt{(x^2 - 1)^5}} dx \\ 66.3. \int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^3} dx & 66.6. \int x \sqrt{1 + x^2} dx & 66.10. \int \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 + 5x + 6}} dx \end{array}$$

67. Bereken de volgende onbepaalde integralen door de voorgestelde substitutie te gebruiken:

$$\begin{array}{ll} 67.1. \int \frac{dx}{\sin x + \sqrt{3} \cos x} & \text{door substitutie } t = x + \frac{\pi}{3} \\ 67.2. \int \frac{x dx}{\sqrt{x^4 + 2x^2 + 2}} & \text{door substitutie } t = x^2 + 1 \\ 67.3. \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + 1}} & \text{door substitutie } t = \frac{1}{x} \\ 67.4. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + x}} & \text{door substitutie } t = \frac{1}{x} \\ 67.5. \int \frac{x dx}{x^4 + 2x^2 + 2} & \text{door substitutie } t = x^2 + 1 \\ 67.6. \int \frac{dx}{(x + 3) \sqrt{x^2 + 6x + 8}} & \text{door substitutie } t = x + 3 \\ 67.7. \int \frac{dx}{(x - 1) \sqrt{x^2 - 1}} & \text{door substitutie } \frac{1}{t} = x - 1 \\ 67.8. \int \frac{dx}{(x + 1) \sqrt{x^2 + 4}} & \text{door substitutie } \frac{1}{t} = x + 1 \\ 67.9. \int \frac{dx}{(x - 1) \sqrt{x^2 + x + 1}} & \text{door substitutie } \frac{1}{t} = x - 1 \end{array}$$

68. Bereken de volgende onbepaalde integralen van de vorm

$$\int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx$$

door deze te schrijven als

$$\int \frac{ax^2 + bx + c}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$$

en dan de integralen op te splitsen in 3 integralen. De eerste integraal moet op een constante na van de vorm

$$\int x \frac{d(ax^2 + bx + c)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

zijn, waardoor je partiële integratie kan toepassen:

$$68.1. \int \sqrt{x^2 + 1} dx \quad 68.2. \int \sqrt{1 - x^2} dx \quad 68.3. \int \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx \quad 68.4. \int \sqrt{x^2 + 2x + 5} dx$$

69. Herleid de volgende integralen door een gepaste substitutie of partiële integratie naar een integraal van de tweede of derde klasse:

69.1. $\int \sin x \ln(\sin x) dx$

69.2. $\int \sqrt{1-x^2} \operatorname{Bgsin} x dx$

69.3. $\int \frac{\operatorname{Bgsin} x}{(1-x^2)^2} dx$

69.4. $\int \frac{\sin x \cos x}{\sqrt{2-\sin^4 x}} dx$

70. Zoek een algemene methode om een formule op te stellen voor de volgende onbepaalde integralen:

70.1. $\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2-x^2}} \quad (a \in \mathbb{R})$

70.2. $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+a}} \quad (a \in \mathbb{R})$

70.3. $\int \frac{(x+a) dx}{(x^2+2ax+1)^{\frac{3}{2}}} \quad (a \in \mathbb{R})$

70.4. $\int x^n \ln x dx \quad (n \neq -1)$

70.5. $\int x^n e^x dx \quad (n \in \mathbb{N})$

70.6. $\int e^{ax+b} dx \quad (a, b \in \mathbb{R})$

70.7. $\int e^{ax} \sin bx dx \quad (a, b \in \mathbb{R})$

70.8. $\int e^{ax} \cos bx dx \quad (a, b \in \mathbb{R})$

70.9. $\int \frac{1}{x} (\ln x)^n dx \quad (n \in \mathbb{R})$

70.10. $\int \frac{dx}{x(x^n+1)} \quad (n \in \mathbb{R})$

70.11. $\int (f(x))^n f'(x) dx \quad (n \in \mathbb{R})$

70.12. $\int (\operatorname{Bgsin} x)^n dx \quad (n \in \mathbb{R})$

70.13. $\int \frac{(\operatorname{Bgsin} x)^n dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad (n \in \mathbb{R})$

70.14. $\int x^n \operatorname{Bgtan} x dx \quad (n \in \mathbb{N}_0)$

71. Bewijs de volgende recursieve formules ($n \in \mathbb{N}_0, a \in \mathbb{R}_0$):

71.1. $\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$

71.2. $\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$

71.3. $\int x^n \sin ax dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax dx$

71.4. $\int x^n \cos ax dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax dx$

71.5. $\int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n}{a} e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$

Hoofdstuk 5

Bepaalde integratie

5.1 Bovensommen, ondersommen en Riemannsommen

In wat volgt, zij a priori $a, b \in \mathbb{R}$ zodanig dat $a < b$. De gevallen $a = b$ en $a > b$ zullen we later behandelen.

5.1.1 Definitie (net)

Gegeven een interval $[a, b]$, dan noemen we een **net** N op $[a, b]$ elke eindige geordende verzameling

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

De verzameling van alle netten N op $[a, b]$ noteren we als $\mathcal{N}([a, b])$. We definiëren verder voor een net $N = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : \Delta x_i := x_i - x_{i-1}$$

De **netbreedte** noemen we vervolgens het getal

$$\|N\| := \max_{i=1}^n \Delta x_i$$

Als voor alle $i \in \{1, \dots, n\}$ geldt dat $\Delta x_i = \|N\|$, dan spreken we van een **equidistant net**.

5.1.2 Voorbeelden

1. Zij $[a, b] = [0, 1]$. Dan is $N = \{0; 0.1; 0.2; 0.3; \dots; 0.9; 1\}$ een net, zodanig dat $\forall i \in \{1, \dots, 10\} : \Delta x_i = 0.1$. We hebben het interval $[0, 1]$ in 10 gelijke delen verdeeld. In dat geval is uiteraard $\|N\| = 0.1$, en is het net equidistant.
2. Zij $[a, b] = [0, 1]$. Dan is $N = \{0; 1\}$ uiteraard ook een net op $[0, 1]$ met $\|N\| = 1$. Een net met nóg minder punten bestaat niet. Anderzijds is er naar boven toe geen beperking op het aantal punten in een net.
3. Zij $[a, b] = [0, 1]$. Dan is $N = \{0; 0.3; 1\}$ ook een net op $[0, 1]$ met $\|N\| = 0.7$

5.1.3 Definitie (selectie)

Gegeven een net $N = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ op een interval $[a, b]$, dan noemen we elke verzameling $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ een **selectie** op het net N als en slechts als

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : t_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

We merken dus op dat een selectie T altijd één punt minder bevat dan het bijhorende net. Het feit dat de selectie T bij het net N hoort, noteren we als: $T \hookrightarrow N$.

5.1.4 Voorbeelden

Zij $[a, b] = [0, 1]$ en $N = \{0; 0.1; 0.2; 0.3; \dots; 0.9; 1\} \in \mathcal{N}([a, b])$. Dan zijn de volgende verzamelingen selecties op N :

1. $T = \{0.05; 0.15; 0.25; 0.35; \dots; 0.95\}$. Dit noemen we een **middelpuntsselectie**.
2. $T = \{0; 0.1; 0.2; 0.3; \dots; 0.9\}$. Dit noemen we een **linkerpuntsselectie**.
3. $T = \{0.1; 0.2; 0.3; \dots; 0.9; 1\}$. Dit noemen we een **rechterpuntsselectie**.
4. $T = \left\{0.03; 0.15; 0.3; 0.3; 0.419; \frac{5}{9}; 0.63247; \frac{\sqrt{2}}{2}; 0.88; 0.94\right\}$

5.1.5 Definitie (bovensom, ondersom, Riemannsom)

Gegeven een begrensde functie (zie 2.1.4) f op het domein $[a, b]$, en gegeven een net

$$N = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$$

stel dan voor alle $i \in \{1, \dots, n\}$

$$M_i(f) := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \text{ en } m_i(f) := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Dan noemen we

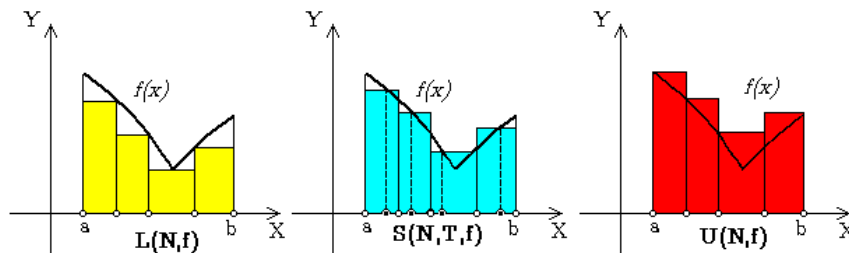
$$U(N, f) := \sum_{i=1}^n M_i(f) \Delta x_i \text{ en } L(N, f) := \sum_{i=1}^n m_i(f) \Delta x_i$$

We noemen dit respectievelijk een **bovensom** en een **ondersom** van de functie f . Zij bovendien een selectie $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\} \hookrightarrow N$ gegeven. Dan noemen we

$$S(N, T, f) := \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$$

een **Riemann-som** van de functie f . Deze is, naast de keuze van het net N ook nog afhankelijk van de keuze van T .

Grafisch kunnen we deze drie als volgt voorstellen:



5.1.6 Definitie (trapfunctie)

Elke functie van de gedaante $\sum_{i=1}^n c_i \cdot \mathbf{1}_{I_i}$ met $I_i = [x_{i-1}, x_i],]x_{i-1}, x_i[, [x_{i-1}, x_i[$ of $]x_{i-1}, x_i]$ noemen we overigens een **trapfunctie**. De functiewaarden in het eindig aantal punten, zijnde de randpunten van de intervallen, is hierbij niet van belang.

Volgende eigenschap is dan ook triviaal:

5.1.7 Stelling

Zij f een begrensde functie op een interval $[a, b]$. Op een zelfde net $N \in \mathcal{N}([a, b])$ is de bovensom altijd groter dan een Riemann-som, die dan altijd weer groter is dan de ondersom; met andere woorden zij een selectie $T \hookrightarrow N$ gegeven, dan geldt dat

$$L(N, f) \leq S(N, T, f) \leq U(N, f)$$

Bewijs: Op elk van de intervallen geldt immers voor elke $i \in \{1, \dots, n\}$ dat

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \leq f(t_i) \leq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = M_i$$

Als we deze in de drie leden vermenigvuldigen met Δx_i

$$m_i \cdot \Delta x_i \leq f(t_i) \cdot \Delta x_i \leq M_i \cdot \Delta x_i$$

en sommeren over alle i tussen 1 en n ,

$$\sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

krijgen we precies het gevraagde resultaat. QED ■

5.1.8 Voorbeeld

Beschouw de functie $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 + 1$. Zij hierop een net $N = \left\{0, \frac{2}{10}, \frac{4}{10}, \dots, \frac{20}{10}\right\}$ en een selectie $T = \left\{\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{5}{10}, \dots, \frac{19}{10}\right\}$ gegeven. Dan is

$$\begin{aligned} L(N, f) &= \sum_{i=1}^{10} f\left(\frac{2i-2}{10}\right) \Delta x_i = \sum_{i=1}^{10} \left(\left(\frac{i-1}{5}\right)^2 + 1\right) \frac{1}{5} = \frac{107}{25} \\ S(N, T, f) &= \sum_{i=1}^{10} f\left(\frac{2i-1}{10}\right) \Delta x_i = \sum_{i=1}^{10} \left(\left(\frac{2i-1}{10}\right)^2 + 1\right) \frac{1}{5} = \frac{233}{50} \\ U(N, f) &= \sum_{i=1}^{10} f\left(\frac{2i}{10}\right) \Delta x_i = \sum_{i=1}^{10} \left(\left(\frac{i}{5}\right)^2 + 1\right) \frac{1}{5} = \frac{127}{25} \end{aligned}$$

5.2 Riemann–integreerbare functies

In het voorgaande stuk lijkt het ons intuïtief duidelijk dat, wanneer we de netbreedte versmallen, de ondersommen groter en de bovensommen kleiner zullen worden. Mogelijk worden deze waarden uiteindelijk in limiet hetzelfde. Vermits de Riemannsommen tussen deze twee waarden “gesandwich” wordt, zal, indien deze twee uitersten in limiet hetzelfde worden, dit ook gelden voor de Riemannsom, en dit onafhankelijk van de selectie. Alhoewel het mogelijk is om een dergelijke “convergentie” onafhankelijk van elkaar te beschrijven, zullen we als definitie voor Riemann–integreerbaarheid de volgende hanteren:

5.2.1 Definitie (Riemann–integreerbaar, bovenintegraal, onderintegraal)

Zij f een begrensde functie op het domein $[a, b]$. We noemen

$$\int_a^b f(x) dx := \sup_{N \in \mathcal{N}([a, b])} L(N, f)$$

de **onderintegraal**, en

$$\int_a^b f(x) dx := \inf_{N \in \mathcal{N}([a, b])} U(N, f)$$

de **bovenintegraal**. f noemen we **(Riemann–)integreerbaar** als en slechts als deze twee waarden in $\mathbb{R}$ bestaan en aan elkaar gelijk zijn. We noteren de verzameling van alle Riemann–integreerbare functies op een interval $[a, b]$ als $\mathcal{R}([a, b])$.

5.2.2 Stelling

Zij $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ begrensd.

$$1. \int_a^b f(x) dx = \lim_{\|N\| \rightarrow 0} L(N, f)$$

$$2. \int_a^b f(x) dx = \lim_{\|N\| \rightarrow 0} U(N, f)$$

$$3. \text{ Als } f \text{ Riemann-integreerbaar is, dan ook } \int_a^b f(x) dx = \lim_{\|N\| \rightarrow 0} S(N, T, f) \text{ met } T \hookrightarrow N.$$

(Dit is een redelijk technische verificatie, o.a. door de noodzaak van het bestaan van een dergelijke limiet aan te moeten tonen, die we achterwege gaan laten.)

Het integreerbaar zijn van een functie blijft bewaard onder het nemen van sommen en scalaire vermenigvuldigingen, zoals we in de volgende stelling leren:

5.2.3 Stelling

De optelling en de scalaire vermenigvuldiging van functies in $\mathcal{R}([a, b])$ genereren een vectorruimte, d.w.z.

$$\forall f, g \in \mathcal{R}([a, b]), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha f + \beta g \in \mathcal{R}([a, b]).$$

Bovendien geldt dan dat

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

(zonder bewijs)

5.2.4 Voorbeelden

1. Beschouw opnieuw de functie $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 + 1$. Alleen nemen we nu niet één net, maar voor elke $k \in \mathbb{N}_0$ een equidistant net $N_k = \left\{0, \frac{2}{k}, \frac{4}{k}, \dots, \frac{2k}{k}\right\}$ en een selectie $T_k = \left\{\frac{1}{k}, \frac{3}{k}, \frac{5}{k}, \dots, \frac{2k-1}{k}\right\}$. Dan is duidelijk $\|N_k\| = \frac{2}{k}$ en $\|N_k\| \rightarrow 0$ als en slechts als $k \rightarrow +\infty$. Dan is, vermits f op zijn domein een stijgende functie is¹,

$$\begin{aligned} U(N_k, f) &= \sum_{i=1}^k f\left(\frac{2i}{k}\right) \Delta x_i = \sum_{i=1}^k \left(\left(\frac{2i}{k}\right)^2 + 1 \right) \frac{2}{k} \\ &= \sum_{i=1}^k \left(\frac{4i^2}{k^2} + 1 \right) \frac{2}{k} = \frac{8}{k^3} \sum_{i=1}^k i^2 + \frac{2}{k} \sum_{i=1}^k 1 \\ &= \frac{8}{k^3} \left(\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \right) + \frac{2}{k} k \\ &= \frac{4(k+1)(2k+1)}{3k^2} + 2 = \frac{4}{3} \left(1 + \frac{1}{k} \right) \left(2 + \frac{1}{k} \right) + 2 \end{aligned}$$

We zien daardoor op eenvoudige wijze dat

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} U(N_k, f) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{3} \left(1 + \frac{1}{k} \right) \left(2 + \frac{1}{k} \right) + 2 \right) = \frac{14}{3}$$

¹Merk op dat we hierbij de volgende twee formules gebruiken, die we in principe nog niet bewezen hebben:

$$S_1(k) = \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2} \text{ en } S_2(k) = \sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

Anderzijds is

$$\begin{aligned}
 L(N_k, f) &= \sum_{i=1}^k f\left(\frac{2i-2}{k}\right) \Delta x_i = \sum_{i=1}^k \left(\left(\frac{2(i-1)}{k} \right)^2 + 1 \right) \frac{2}{k} \\
 &= \sum_{i=1}^k \left(\frac{4(i^2 - 2i + 1)}{k^2} + 1 \right) \frac{2}{k} = \frac{8}{k^3} \sum_{i=1}^k (i^2 - 2i + 1) + \frac{2}{k} \sum_{i=1}^k 1 \\
 &= \frac{8}{k^3} \left(\sum_{i=1}^k i^2 - 2 \sum_{i=1}^k i + \sum_{i=1}^k 1 \right) + \frac{2}{k} k \\
 &= \frac{8}{k^3} \left(\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} - k(k+1) + k \right) + 2 \\
 &= \frac{4}{3k^2} (2k-1)(k-1) + 2 = \frac{4}{3} \left(2 - \frac{1}{k} \right) \left(1 - \frac{1}{k} \right) + 2
 \end{aligned}$$

waaruit tevens volgt dat

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} L(f, N_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{3} \left(2 - \frac{1}{k} \right) \left(1 - \frac{1}{k} \right) + 2 \right) = \frac{14}{3}$$

Nemen we tenslotte

$$\begin{aligned}
 S(N_k, T_k, f) &= \sum_{i=1}^k f\left(\frac{2i-1}{k}\right) \Delta x_i = \sum_{i=1}^k \left(\left(\frac{2i-1}{k} \right)^2 + 1 \right) \frac{2}{k} \\
 &= \sum_{i=1}^k \left(\frac{4i^2 - 4i + 1}{k^2} + 1 \right) \frac{2}{k} \\
 &= \frac{8}{k^3} \sum_{i=1}^k i^2 - \frac{8}{k^3} \sum_{i=1}^k i + \frac{2}{k^3} \sum_{i=1}^k 1 + \frac{2}{k} \sum_{i=1}^k 1 \\
 &= \frac{8}{k^3} \left(\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \right) - \frac{8}{k^3} \left(\frac{k(k+1)}{2} \right) + \frac{2}{k^3} k + \frac{2}{k} k \\
 &= \frac{4(k+1)(2k+1)}{3k^2} - \frac{4(k+1)}{k^2} + \frac{2}{k^2} + 2 \\
 &= \frac{4}{3} \left(1 + \frac{1}{k} \right) \left(2 + \frac{1}{k} \right) - \frac{4}{k} \left(1 + \frac{1}{k} \right) + \frac{2}{k^2} + 2
 \end{aligned}$$

waaruit volgt dat

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S(N_k, T_k, f) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{3} \left(1 + \frac{1}{k} \right) \left(2 + \frac{1}{k} \right) - \frac{4}{k} \left(1 + \frac{1}{k} \right) + \frac{2}{k^2} + 2 \right) = \frac{14}{3}$$

2. De oppervlakte $\int_a^b f(x) dx$ tussen de X -as en de functie $f(x) = e^x$ op het interval $[a, b]$ kunnen we als volgt

berekenen: verdeel het interval $[a, b]$ in n gelijke delen met breedte $v = \frac{b-a}{n}$. Dan is

$$N = \{a, a+v, a+2v, \dots, a+nv = b\}$$

een net op $[a, b]$ en bijvoorbeeld

$$T = \{a, a+v, a+2v, \dots, a+(n-1)v\}$$

is hierop een selectie. We krijgen dus dat

$$S(N, T, f) = \sum_{i=0}^{n-1} f(a+iv) \Delta x_i = \sum_{i=0}^{n-1} e^{a+iv} \cdot v$$

Dit is een meetkundige rij met eerste term e^a en reden e^v . De totale som hiervan is

$$S(N, T, f) = e^a \frac{1 - e^{a+nv}}{1 - e^v} v = \frac{e^b - e^a}{e^v - 1} v$$

Neemt men $\lim_{n \rightarrow \infty} S(N, T, f)$, dan wordt $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v}{e^v - 1}$ door bijvoorbeeld gebruik te maken van reeksontwikkeling of de regel van l'Hôpital gelijk aan 1. Dus de oppervlakte is gelijk aan

$$e^b - e^a$$

hetgeen we noteren als $\left[e^x \right]_a^b$ — waarom zullen we later zien.

3. De oppervlakte $\int_a^b f(x) dx$ tussen de X -as en de functie $f(x) = x^n$ op het interval $[a, b]$ kunnen we als volgt berekenen: verdeel het interval $[a, b]$ in n ongelijke delen door middel van het net

$$N = \{a, aq, aq^2, \dots, aq^n = b\}$$

waarbij $q = \sqrt[n]{\frac{b}{a}}$. Dit is een meetkundige rij met reden $q > 1$. Neem bijvoorbeeld

$$T = \{a, aq, aq^2, \dots, aq^{n-1}\}$$

als een linkerpuntsselectie hierop, dan krijgen we dat

$$\begin{aligned} S(N, T, f) &= \sum_{i=0}^{n-1} f(aq^i) \Delta x_i = \sum_{i=0}^{n-1} a^n q^{in} \cdot (aq^{i+1} - aq^i) \\ &= (q - 1) \sum_{i=0}^{n-1} a^{n+1} q^{i(n+1)} \end{aligned}$$

Deze laatste som is een meetkundige rij met eerste term a^{n+1} en reden q^{n+1} . De totale som hiervan is

$$\begin{aligned} S(N, T, f) &= (q - 1) a^{n+1} \frac{1 - q^{n(n+1)}}{1 - q^{n+1}} \\ &= (a^{n+1} q^{n(n+1)} - a^{n+1}) \frac{q - 1}{q^{n+1} - 1} \\ &= (b^{n+1} - a^{n+1}) \frac{q - 1}{q^{n+1} - 1} \end{aligned}$$

Neemt men $\lim_{n \rightarrow \infty} S(N, T, f)$, dan wordt $\lim_{n \rightarrow \infty} q = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{b}{a}} = 1$. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van reeksontwikkeling of de regel van l'Hôpital wordt $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q - 1}{q^{n+1} - 1}$ gelijk aan $\frac{1}{n+1}$. Dus de oppervlakte is gelijk aan

$$\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$$

hetgeen we noteren als $\left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_a^b$ — waarom zullen we weer later zien.

Uiteraard is deze rekenwijze belachelijk en omslachtig, maakt veel gebruik van ad-hoc truucjes, is zeker niet algemeen bruikbaar. Misschien eens goed voor één keer om te zien of het gestelde inderdaad klopt, maar we prefereren toch liefst een kortere manier om deze waarde te vinden.

We herinneren ons dat een functie $f : X \rightarrow Y$ *continu* is in een punt $x \in X$ als en slechts als aan de volgende voorwaarde voldaan is:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in X : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

en we een functie *globaal continu* noemen als dit waar is voor alle punten van zijn domein, i.e.

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in X : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Voor bepaalde toepassingen volstaat deze vorm van continuïteit echter niet, en hebben we een iets sterkere gedaante nodig:

5.2.5 Definitie (uniform continu)

We noemen een functie $f : X \rightarrow Y$ **uniform continu** als en slechts als aan

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in X : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

het verschil met gewone continuïteit zijnde dat de δ dezelfde is voor het hele interval i.p.v. punt per punt.

5.2.6 Stelling

Zij $f : X \rightarrow Y$ gegeven.

1. Als f uniform continu is, dan is f ook continu.
2. Als X een gesloten interval is, dan geldt voorgaande implicatie ook omgekeerd.

Bewijs: De eerste stelling is evidentierwijs een verzwakking, het tweede bewijs overstijgt het niveau van deze cursus. QED ■

5.2.7 Stelling

Zij f een continue functie op een gesloten interval $[a, b]$. Dan is $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

Bewijs: Het volstaat om te bewijzen dat, als $\varepsilon > 0$, er een net op $[a, b]$ bestaat zodanig dat $U(N, f) - L(N, f) < \varepsilon$.

Stel nu $N := \{x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$ zodanig dat $\|N\| = \max_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) < \delta$. Wegens de stelling van Weierstrass 2.4.2 bereikt f op $[x_{k-1}, x_k]$ een minimum en een maximum. Stel $m_k \in [x_{k-1}, x_k]$ zodanig dat $f(m_k) = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$ en stel $M_k \in [x_{k-1}, x_k]$ zodanig dat $f(M_k) = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$. Wegens de uniforme

continuïteit, Aangezien $(x_k - x_{k-1}) < \delta$, is ook $|M_k - m_k| < \delta$ en dus $f(M_k) - f(m_k) < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Bijgevolg is

$$\begin{aligned} U(N, f) - L(N, f) &\leq \sum_{k=1}^n f(M_k)(x_k - x_{k-1}) - \sum_{k=1}^n f(m_k)(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n (f(M_k) - f(m_k))(x_k - x_{k-1}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} (x_k - x_{k-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a} (x_n - x_0) = \varepsilon \end{aligned}$$

wat het bewijs vervolledigt. QED ■

5.2.8 Opmerkingen

1. Het omgekeerde geldt niet. Trapfuncties zijn bijvoorbeeld niet continu vanaf het moment dat ze meer dan één trap bevatten, maar deze zijn wel integreerbaar.
2. Stuksgewijze continuïteit volstaat niet. Als tegenvoorbeeld, beschouw de functie

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{als } x \neq 0 \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$

op het interval $[0, 1]$. Dan is bijvoorbeeld $N_k = \left\{0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \frac{3}{k}, \dots, 1\right\}$, en vermits $f(x)$ op $]0, 1]$ een dalende functie is, is

$$L(N_k, f) = \sum_{i=1}^k f\left(\frac{i}{k}\right) \Delta x_i = \sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{\frac{i}{k}}\right) \frac{1}{k} = \sum_{i=1}^k \left(\frac{k}{i}\right) \frac{1}{k} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}$$

We zullen in een later hoofdstuk bewijzen dat $\lim_{k \rightarrow +\infty} L(N_k, f) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = +\infty$; dit is de zogenaamde harmonische reeks. In elk geval is de onderintegraal oneindig, en bijgevolg zijn de Riemann-integraal (voor elke selectie) en de bovenintegraal, die groter zijn, dat dan ook. Eén en ander heeft veel, zo niet alles te maken met het feit dat f niet begrensd is. Nochtans bestaan in sommige gevallen de integralen dan wel; zie verder bij de sectie 5.5.

3. Het is een zinnige vraag of er feitelijk functies bestaan die niet Riemann-integreerbaar zijn. Uiteraard is dit het geval, zelfs indien deze begrensd zijn, alhoewel de voorbeelden redelijk pathetisch van aard zijn. Het klassieke tegenvoorbeeld is de functie

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{als } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{als } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Daarvoor geldt dat de onderintegraal gelijk is aan 0 en de bovenintegraal gelijk aan 1. De kans dat je als toegepaste wetenschapper ooit met dergelijke functies te maken zal krijgen, is uiterst gering.

Om het tweede tegenvoorbeeld hierboven uit te sluiten, wordt in de wiskunde vaak gebruik gemaakt van de volgende, misschien iets te sterke (maar dat geeft niet), definitie:

5.2.9 Definitie (stuksgewijs glad)

Een functie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ wordt **stuksgewijs glad** genoemd als er een net $N = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ op $[a, b]$ bestaat, zodanig dat

1. $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ geldt dat $f|_{]x_{i-1}, x_i[}$ continu differentieerbaar (glad) is,
2. $\forall i \in \{0, \dots, n-1\} : f(x_i+) \in \mathbb{R}$ bestaat, evenals
3. $\forall i \in \{1, \dots, n\} : f(x_i-) \in \mathbb{R}$ bestaat,

waarbij we definiëren dat

$$\forall c \in [a, b[: f(c+) := \lim_{x \rightarrow c+} f(x) \text{ en } \forall c \in]a, b] : f(c-) := \lim_{x \rightarrow c-} f(x)$$

De verzameling van alle stuksgewijs gladde functies op het interval $[a, b]$ noteren we als

$$\Gamma[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ is stuksgewijs glad}\}$$

5.2.10 Lemma

Als $f \in \Gamma[a, b]$, dan is f integreerbaar.

Bewijs: Indien we $[a, b]$ verdelen in stukken $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, dan is f minstens continu op elk deelinterval $]x_{i-1}, x_i[$. Dan is het triviaal om in te zien dat

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx$$

dus eindig is, als een eindige som van eindige waarden. QED ■

Merk op dat de waarden van de stuksgewijs gladde functies niet hoeven bepaald te zijn in de punten x_i van de verdeling.

5.2.11 Definitie (uitbreiding van het begrip Riemann-integreerbaarheid)

A priori zijn Riemann-integralen enkel gedefinieerd op echte intervallen $[a, b]$, wat betekent dat $a < b$. Om deze laatste beperking op te heffen, definiëren we voor een begrensde functie f op een interval $[a, b]$:

$$\begin{aligned} \bullet \int_a^a f(x) dx &= 0 \\ \bullet \int_a^b f(x) dx &= - \int_b^a f(x) dx \end{aligned}$$

Het verwisselen van boven- en ondergrens van het interval keert dus het teken van de integraal om.

5.2.12 Stelling

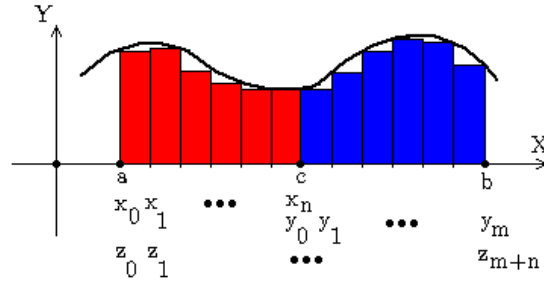
Zij $f \in \mathcal{R}([a, b])$, en neem $c \in]a, b[$. Als $f \in \mathcal{R}([a, c]) \cap \mathcal{R}([c, b])$, dan is

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Bewijs: We zullen het bewijs leveren via de ondersommen, maar je kan even goed de bovensommen nemen. Zij $N_1 = \{a = x_0, x_1, \dots, c = x_n\}$ een net op $[a, c]$ en $N_2 = \{c = y_0, y_1, \dots, b = y_m\}$ een net op $[c, b]$. Dan is

$$N := N_1 \cup N_2 = \{a = z_0, z_1 = x_1, \dots, c = z_n = x_n = y_0, z_{n+1} = y_1, \dots, b = z_{n+m} = y_m\}$$

een net op $[a, b]$.



dus

$$L(N_1, f) + L(N_2, f) \leq L(N, f) \leq \sup_{N \in \mathcal{N}([a, b])} L(N, f)$$

dus

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx &= \sup_{N_1 \in \mathcal{N}([a, c])} L(N_1, f) + \sup_{N_2 \in \mathcal{N}([c, b])} L(N_2, f) \\ &\leq \sup_{N \in \mathcal{N}([a, b])} L(N, f) = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

Zij anderzijds $N \in \mathcal{N}([a, b])$, dan is zeker $N' := N \cup \{c\} \in \mathcal{N}([a, b])$; stel dan $N_1 = [a, c] \cap N'$ en $N_2 = [c, b] \cap N'$, dan is

$$\begin{aligned} L(N, f) &\leq L(N', f) = L(N_1, f) + L(N_2, f) \\ &\leq \sup_{N_1 \in \mathcal{N}([a, c])} L(N_1, f) + \sup_{N_2 \in \mathcal{N}([c, b])} L(N_2, f) \end{aligned}$$

en dus

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_{N \in \mathcal{N}([a, b])} L(N, f) \leq \sup_{N_1 \in \mathcal{N}([a, c])} L(N_1, f) + \sup_{N_2 \in \mathcal{N}([c, b])} L(N_2, f) = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

QED ■

5.2.13 Gevolg

De vorige stelling is ook nog geldig als $c \notin]a, b[$.

Bewijs: Neem bijvoorbeeld $a < b < c$, dan geldt wegens Stelling 5.2.12 dat

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

en dus is

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx - \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

wegens Definitie 5.2.11. QED ■

5.2.14 Stelling

Zij $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ zodanig dat voor alle $x \in [a, b]$ geldt dat $f(x) \leq g(x)$, dan is

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Bewijs: Voor elk mogelijk net $N \in \mathcal{N}([a, b])$ en voor elke mogelijke selectie $T \hookrightarrow N$ daaruit geldt dat

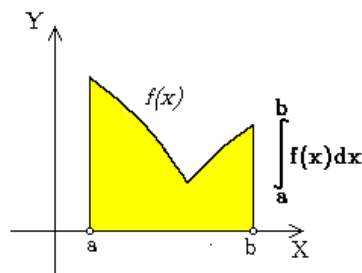
$$S(N, T, f) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n g(t_i) \Delta x_i = S(N, T, g)$$

waaruit het gestelde eenvoudig volgt. QED ■

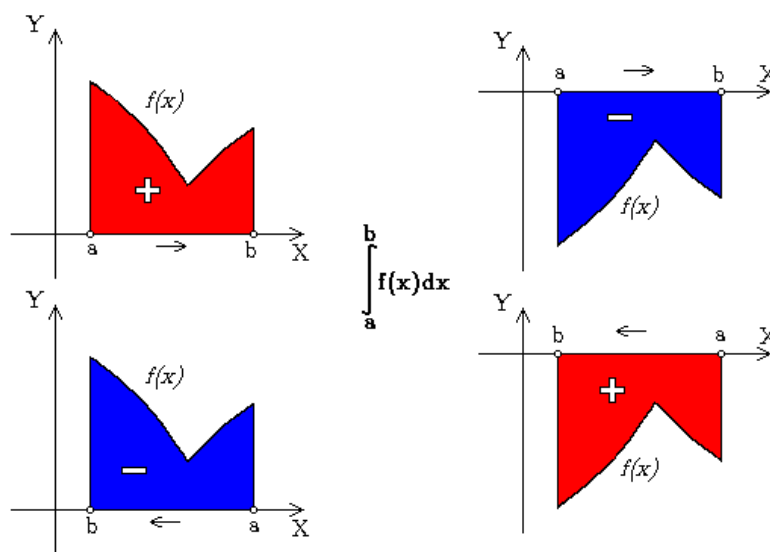
5.3 Bepaalde integralen

5.3.1 Definitie (bepaalde integraal)

De Riemann-integraal $\int_a^b f(x)dx$ is voor een positieve functie f dus een maat voor de oppervlakte tussen de X -as, de functie en de rechten $x = a$ en $x = b$. Als deze oppervlakte zowel door benaderingen langs onder als langs boven uiteindelijk dezelfde wordt, dan is de functie integreerbaar, en is de oppervlakte gelijk aan de numerieke waarde van de integraal. We noemen $\int_a^b f(x)dx$ een **bepaalde integraal**.



Merk op dat een bepaalde integraal, in tegenstelling tot een oppervlak, wél een teken kan hebben.



Een integraal kan dus negatief worden:

- omdat het belangrijkste deel van de functie onder de X -as ligt.
- omdat het interval $[a, b]$ negatief georiënteerd is.

5.3.2 Stelling (middelwaardestelling uit de integraalrekening)

Zij $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ een continue functie. Dan bestaat er minstens één getal $c \in]a, b[$ zodanig dat

$$\int_a^b f(x)dx = (b - a)f(c)$$

Bewijs: Vermits f continu is, is f Riemann-integreerbaar, en dus bestaat $\int_a^b f(x)dx$. Noem m het minimum en M het maximum van f in $[a, b]$, dan geldt in elk punt $x \in [a, b]$ dat

$$m \leq f(x) \leq M$$

en dus bij keuze van een net $N \in \mathcal{N}([a, b])$ en een selectie $T \hookrightarrow N$ dat

$$m\Delta x_i \leq f(t_i)\Delta x_i \leq M\Delta x_i$$

en dus na sommering en limietovergang

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

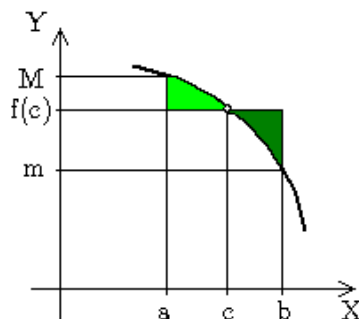
of nog

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} \leq M$$

Uit de tussenwaardestelling blijkt dat er in $]a, b[$ bijgevolg minstens één getal c moet bestaan zodanig dat

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}, \text{ hetgeen de stelling bewijst. QED } \blacksquare$$

Men noemt in deze stelling $f(c)$ het **gemiddelde** van $f(x)$ in $[a, b]$. De meetkundige betekenis hiervan is de volgende:



De lichtgroen en donkergroen gekleurde oppervlakken zijn even groot.

5.3.3 Stelling

Zij $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ twee continue functies, zij g positief en stel dat $\int_a^b g(x)dx > 0$. Dan bestaat er minstens één getal $c \in]a, b[$ zodanig dat

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

Bewijs: Vermits f en g continu zijn, is hun produkt dat ook, en dus is de functie fg Riemann-integreerbaar, en dus bestaat $\int_a^b f(x)g(x)dx$. Noem m het minimum en M het maximum van f in $[a, b]$, dan geldt in elk punt $x \in [a, b]$ dat

$$m \leq f(x) \leq M$$

en dus bij keuze van een net $N \in \mathcal{N}([a, b])$ en een selectie $T \hookrightarrow N$ door de positiviteit van g dat

$$mg(t_i)\Delta x_i \leq f(t_i)g(t_i)\Delta x_i \leq Mg(t_i)\Delta x_i$$

en dus na sommering en limietovergang

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

Omwillen van het feit dat $\int_a^b g(x) dx > 0$ betekent dit ook nog dat

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$$

Uit de tussenwaardestelling blijkt dat er in $]a, b[$ bijgevolg minstens één getal c moet bestaan zodanig dat

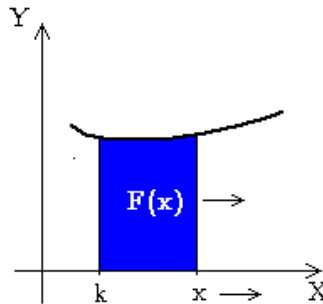
$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}, \text{ hetgeen de stelling bewijst. QED } \blacksquare$$

5.3.4 Definitie (integraal met veranderlijke bovengrens)

Zij $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu op een interval waartoe zowel k als x behoren, en beschouwen we x als veranderlijk, dan noemen we

$$F_f(x) := \int_k^x f(t) dt$$

een **integraal met veranderlijke bovengrens**.



5.3.5 Stelling (hoofdstelling van de integraalrekening)

Zij $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu. De functie $F_f(x) = \int_k^x f(t) dt$ is een primitieve functie van f .

Bewijs: Dat F_f continu is volgt onmiddellijk uit het feit dat voor alle $x, y \in [a, b]$

$$|F_f(y) - F_f(x)| = \left| \int_k^y f(t) dt - \int_k^x f(t) dt \right| = \left| \int_x^y f(t) dt \right| \leq \left| \sup_{t \in [x, y]} f(t) \right| \cdot |y - x|$$

Laat ons van de functie $F_f(x)$ de afgeleide functie zoeken. Gebruik makend van de oorspronkelijke definitie van de afgeleide vinden we, aangenomen dat $x + h$ nog steeds in het interval $[a, b]$ zit waarop f oorspronkelijk gedefinieerd was,

$$F_f(x + h) - F_f(x) = \int_k^{x+h} f(t) dt - \int_k^x f(t) dt = \int_k^{x+h} f(t) dt + \int_x^k f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt$$

Wegens de middelwaardestelling 5.3.2 bestaat er dan een $c_h \in]x, x + h[$ zodanig dat

$$F_f(x + h) - F_f(x) = (x + h - x)f(c_h)$$

en bijgevolg is

$$\frac{F_f(x + h) - F_f(x)}{h} = f(c_h)$$

Als nu h onbeperkt tot nul nadert, dan nadert c_h onbeperkt tot x . Door de definitie van de afgeleide is dus

$$F'_f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_f(x + h) - F_f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x)$$

QED ■

5.3.6 Gevolg (tweede fundamentele stelling van de integraalrekening)

Om voor een continue functie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de bepaalde integraal $\int_a^b f(x) dx$ uit te rekenen, bepalen we een primitieve functie F van f , en dan hebben we dat

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Bewijs: Stel $F(\alpha) := \int_k^\alpha f(x) dx$, dan is

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^k f(x) dx + \int_k^b f(x) dx = \int_k^b f(x) dx - \int_k^a f(x) dx = F(b) - F(a)$$

QED ■

We noteren dit als:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b$$

Merk op dat we de integratieconstante weglaten: deze is weliswaar onbepaald, maar wel tweemaal dezelfde, en valt dus tegen zichzelf weg.

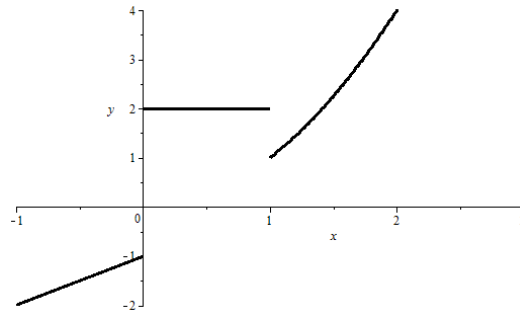
5.3.7 Voorbeelden

1. $\int_a^b x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_a^b = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$
2. $\int_a^b \frac{dx}{x} = [\ln |x|]_a^b = \ln |b| - \ln |a| = \ln \left| \frac{b}{a} \right|$
3. $\int_a^b e^x dx = [e^x]_a^b = e^b - e^a$

$$4. \int_a^b \cos x dx = [\sin x]_a^b = \sin b - \sin a$$

5. Voorbeeld van integratie van een stuksgewijs continue functie:

$$\text{Zij } f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{als } x \in [-1, 0] \\ 2 & \text{als } x \in]0, 1[\\ x^2 & \text{als } x \in [1, 2] \end{cases}$$



Dan is

$$\int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^0 (x-1) dx + \int_0^1 2 dx + \int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{(x-1)^2}{2} \right]_{-1}^0 + [2x]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{19}{6}$$

5.3.8 Opmerking

Dit laatste voorbeeld toont ons alvast aan dat een integreerbare functie niet primitiveerbaar moet zijn. Het omgekeerde is echter evenmin waar. Beschouw de functie

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2} & \text{als } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$

Deze is differentieerbaar, want

$$F'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h^2} = 0$$

en

$$\forall x \neq 0 : F'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$$

Stel nu $f(x) := \begin{cases} F'(x) & \text{als } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$, dan is deze uiteraard primitiveerbaar (want zijn primitieve is per constructie F), maar de functie is niet Riemann-integreerbaar.

5.4 Rekenregels voor bepaalde integralen

Volgende rekenregels volgen onmiddellijk uit hun tegenhangers in de onbepaalde integratie:

5.4.1 Regel (lineariteit)

Voor alle $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ en voor alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ geldt dat

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

5.4.2 Voorbeelden

- $\int_1^3 3x^3 dx = 3 \int_1^3 x^3 dx = 3 \left[\frac{x^4}{4} \right]_1^3 = 3 \cdot \frac{3^4 - 1^4}{4} = 60$
- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x + \sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{8} + (0 + 1) = \frac{\pi^2}{8} + 1$

5.4.3 Regel (partiële integratie)

Voor alle $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ geldt dat

$$\int_a^b f(x) dg(x) = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b g(x) df(x)$$

5.4.4 Voorbeelden

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d(\sin x) = [x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = [x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} + [\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1$
- Stel $J_n := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ met $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Door partiële integratie vinden we

$$\begin{aligned} J_n &= -[\sin^{n-1} x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx = (n-1)(J_{n-2} - J_n) \end{aligned}$$

waaruit de recursieformule

$$J_n = \frac{n-1}{n} J_{n-2}$$

volgt. Uit $J_0 = \frac{\pi}{2}$ en $J_1 = 1$ volgt dan bijvoorbeeld dat $J_6 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$ en $J_7 = \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$

De moeilijke regel hierbij is integratie door substitutie, omdat de grenzen van de integraal door de substitutie mee veranderen, en men dit nogal eens vergeet!

5.4.5 Regel (substitutie)

Voor alle $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ zodanig dat g differentieerbaar is en het interval $[p, q]$ bijectief afbeeldt op het interval $[a, b]$ zodanig dat $g(p) = a$ en $g(q) = b$ geldt dat

$$\int_a^b f(x) dx = \int_p^q f(g(t)) \cdot g'(t) dt$$

Bewijs: Als F een primitieve functie is van f , dan is $F \circ g$ differentieerbaar, en wegens de kettingregel ook een primitieve functie van $(f \circ g) \cdot g'$. Het gestelde volgt nu eens te meer uit 5.3.6:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = (F \circ g)(q) - (F \circ g)(p) = \int_p^q f(g(t)) \cdot g'(t) dt$$

QED ■

Als men p en q op deze manier bepaalt, dan moet men bij het invullen in de gesubstitueerde vorm niet meer terugkeren naar de variabele x , maar kan men ineens t invullen.

5.4.6 Voorbeelden

$$1. I = \int_{1/2}^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

Stel $x = \sin t$, dan is $\sqrt{1-x^2} = \cos t$, $dx = \cos t dt$, en functie $x(t)$ beeldt het interval $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ bijectief af op het interval $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$. Bijgevolg is

$$I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\sin \pi}{4} \right) - \left(\frac{\pi}{12} + \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$2. I = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{x dx}{\sqrt{1-x^4}}$$

Stel $t = x^2$, dan is $dt = 2x dx$, en de functie $x(t) = \sqrt{t}$ beeldt het interval $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ bijectief af op het interval $\left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$. Bijgevolg is

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{2} \left[\text{Bgsin } t \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left(\text{Bgsin } \frac{1}{2} - \text{Bgsin } 0 \right) = \frac{\pi}{12}$$

5.4.7 Definitie (gewogen gemiddelde)

Zij f en p integreerbare functies op $[a, b]$ zodat $p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ en $\int_a^b p(x) dx > 0$, dan noemt men het **gewogen gemiddelde** van de functie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ten opzichte van de gewichtsfunctie p het getal

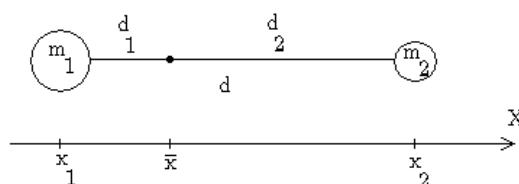
$$M_p(f) := \frac{\int_a^b p(x) f(x) dx}{\int_a^b p(x) dx}$$

Gewogen gemiddelden komen dikwijls voor, ook in verband met situaties waarbij men niet dadelijk aan een gemiddelde denkt.

5.4.8 Voorbeelden

1. Massamomenten

Beschouw een systeem bestaande uit twee massa's m_1 en m_2 , gelokaliseerd in twee verschillende punten en verbonden met een horizontale stok met lengte d waarvan de massa verwaarloosbaar is. Het systeem is in evenwicht als we de stok ondersteunen op een plaats met afstand d_1 tot m_1 en d_2 tot m_2 , zodat $m_1 d_1 = m_2 d_2$. Dit is gewoon de hefboomwet, gevonden door Archimedes.



Als deze stok uitgestrekt wordt langs een reële as (X -as), van x_1 tot x_2 , en als het steunpunt gesitueerd is in $\bar{x}$, dan geldt

$$m_1(\bar{x} - x_1) = m_2(x_2 - \bar{x})$$

zodat

$$\bar{x} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

$m_1 x_1$ en $m_2 x_2$ noemt men de **massamomenten** van elk van beide massa's t.o.v. het punt 0 (waar dat ook mag liggen). $m_1(\bar{x} - x_1)$ en $m_2(\bar{x} - x_2)$ zijn de massamomenten om (of ten opzichte van) het punt $\bar{x}$.

2. Massacentrum

Men kan deze situatie gemakkelijk veralgemenen met een eindig aantal massa(punten) $m_1, \dots, m_n$, respectievelijk gelokaliseerd op de X -as in plaatsen $x_1, \dots, x_n$. We verkrijgen dan evenwicht voor het gehele systeem als we het steunpunt aanbrengen in

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

We noemen dit punt het **massacentrum** van het systeem.

3. Beschouw nu opnieuw een stok (met lengte d) van niet-verwaarloosbaar gewicht, waarvan het gewicht, niet noodzakelijk gelijkmatig, verdeeld is over de hele lengte. We stellen ons de stok voor uitgestrekt over de X -as van 0 tot d . Lokaal wordt de massa dan uitgedrukt door een zogenaamde **massadensiteits-functie**

$$\rho : [0, d] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \rho(x)$$

welke we integreerbaar veronderstellen. $\rho(x)$ moeten we interpreteren als lokalisering van massa per lengte in

het punt x , zodanig dat $\forall x_1, x_2 \in [0, d]$ met $x_1 < x_2$ geldt dat $\int_{x_1}^{x_2} \rho(x) dx$ de massa is van het gedeelte van de

stok tussen x_1 en x_2 . De functie ρ hoeft niet in elk punt ondubbelzinnig bepaald te zijn,; bijvoorbeeld als de stok voor een deel uit ijzer bestaat en dan verder uit plastic, dan is op de plaats a waar het ene materiaal in het andere overgaat, ρ niet bepaald. Men kan voor $\rho(a)$ om het even welke waarde invullen, het gaat immers over een integreerbare functie, dus de functiewaarde kan in een eindig aantal punten willekeurig veranderd worden, zonder dat de integraal zelf verandert. De functie ρ kan men dan positief veronderstellen en alleszins

is $\int_0^d \rho(x) dx > 0$, zodat deze als gewichtsfunctie kan opgevat worden. De integraal

$$M_{(0)} = \int_0^d x \rho(x) dx$$

noemt men het **(eerste) moment** om 0 (van de gehele massa),

$$M_{(a)} = \int_0^d (x - a) \rho(x) dx$$

is het totale **moment** om een willekeurig punt a en

$$\bar{x} = \frac{\int_0^d x \rho(x) dx}{\int_0^d \rho(x) dx}$$

is wat we het **gewogen gemiddelde** van de plaats ten opzichte van de gewichtsfunctie ρ noemen. Dit gewogen gemiddelde noemen we het **massacentrum** van de stok. Het is de plaats waar men de stok in evenwicht kan ondersteunen. Let wel: dit wil niet zeggen dat het gewicht aan de linkerkant gelijk is aan het gewicht aan de

rechterkant!, maar wel dat de absolute waarden van de totale momenten om van elk van beide stukken gelijk zijn:

$$\int_0^{\bar{x}} (\bar{x} - x) \rho(x) dx = \int_{\bar{x}}^d (\bar{x} - x) \rho(x) dx$$

zoals men onmiddellijk kan uitrekenen. Nemen we bijvoorbeeld een harde metaaldraad met variabele samenstelling, uitgestrekt langs de X -as van 0 tot d (cm). Stel dat de massadensiteit in $x \in [0, d]$ gegeven is door de dichtheidsfunctie $\rho(x) = kx$ (g/cm), dan is de totale massa van de draad

$$m = \int_0^d \rho(x) dx = k \int_0^d x dx = \frac{kd^2}{2} \text{ (g)}$$

Het traagheidsmoment om 0 is

$$M_{(0)} = \int_0^d x \rho(x) dx = k \int_0^d x^2 dx = \frac{kd^3}{3} \text{ (g} \cdot \text{cm)}$$

Bijgevolg is het massacentrum van de draad gesitueerd in

$$\bar{x} = \frac{M_{(0)}}{m} = \frac{\frac{kd^3}{3}}{\frac{kd^2}{2}} = \frac{2d}{3} \text{ (cm)}$$

Dit is de plaats waar de draad in evenwicht kan ondersteund worden.

Oefeningenreeks 5A

1. Toon aan door gebruik te maken van limieten van Riemann-sommen dat

$$1.1. \int_a^b k dx = k(b-a) \quad 1.2. \int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \quad 1.3. \int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$$

2. Bereken de volgende bepaalde integralen:

$$2.1. \int_0^4 \lfloor x \rfloor dx \quad 2.2. \int_0^2 (x + \lfloor x \rfloor) dx \quad 2.3. \int_{-1}^2 (x \cdot \lfloor x \rfloor) dx \quad 2.4. \int_0^{10} \lfloor x \rfloor \lceil x \rceil x dx$$

3. Bewijs dat, als $a < b$, dat dan voor $f \in \mathcal{R}([a, b])$ waarvoor ook $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$ geldt dat²

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

4. Bereken de volgende bepaalde integralen:

$$4.1. \int_0^2 x dx \quad 4.3. \int_{-2}^4 x^3 dx \quad 4.5. \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} \quad 4.7. \int_1^3 \frac{dx}{x^2}$$

$$4.2. \int_1^3 x dx \quad 4.4. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx \quad 4.6. \int_1^2 \frac{dx}{x^2} \quad 4.8. \int_0^1 \sqrt{x} dx$$

²Men noemt deze betrekking naar de Duitse wiskundige Schwarz (1843–1921).

$$\begin{array}{llll}
 4.9. \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x) dx & 4.11. \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx & 4.13. \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 3}} & 4.16. \int_1^3 \frac{dx}{x^2 + 1} \\
 4.10. \int_0^{\pi} \sin x dx & 4.12. \int_{-1}^2 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} & 4.14. \int_0^1 e^x dx & 4.17. \int_0^1 \frac{dx}{5x^2 + 5} \\
 4.15. \int_{-1}^1 5^x dx & 4.18. \int_1^3 \sqrt{2px} dx \quad (p \in \mathbb{R}^+) & &
 \end{array}$$

5. Bereken de volgende bepaalde integralen:

$$\begin{array}{lll}
 5.1. \int_{-2}^2 (3x^2 - 2x + 4) dx & 5.4. \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (5 \cos x - 3 \sin x) dx & 5.7. \int_{\pi}^{2\pi} \cos^2 x dx \\
 5.2. \int_{-2}^2 (4x^2 - 5x + 2) dx & 5.5. \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{x}{2} dx & 5.8. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx \\
 5.3. \int_2^3 \left(x + 1 + \frac{3}{x^2} \right) dx & 5.6. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx &
 \end{array}$$

6. Bereken de volgende bepaalde integralen door substitutie (en vergeet niet de grenzen aan te passen!):

$$\begin{array}{llll}
 6.1. \int_1^3 \frac{dx}{3x-1} & 6.6. \int_{-1}^3 e^{|x|} dx & 6.11. \int_2^9 \frac{3x}{\sqrt[3]{x}-1} dx & 6.16. \int_0^1 \frac{dx}{x^2+4} \\
 6.2. \int_0^1 \frac{dx}{3x+2} & 6.7. \int_{-2}^2 2^{3x} dx & 6.12. \int_{-2}^2 \frac{x}{\sqrt{x^2+5}} dx & 6.17. \int_0^1 \frac{dx}{x^2+x+1} \\
 6.3. \int_0^2 \frac{2x dx}{x^2+1} & 6.8. \int_{-1}^0 \sinh 5x dx & 6.13. \int_0^{\sqrt[4]{3}} \frac{2x}{1+x^4} dx & 6.18. \int_0^1 \frac{x^2 + \alpha x + \alpha}{x^3 + 1} dx \\
 6.4. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx & 6.9. \int_0^1 x(1-x)^8 dx & 6.14. \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}} & 6.19. \int_0^1 \operatorname{Bgsin} \left(\sqrt{\frac{x}{1+x}} \right) dx \\
 6.5. \int_0^9 e^{3x} dx & 6.10. \int_{-5}^{-1} x \sqrt{x+5} dx & 6.15. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} &
 \end{array}$$

7. Bereken de volgende bepaalde integralen door substitutie (en vergeet niet de grenzen aan te passen!):

$$\begin{array}{lll}
 7.1. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx & 7.5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin^3 x dx & 7.9. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\cos x + \sin x} dx \\
 7.2. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^9 x dx & 7.6. \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{\cos x} & 7.10. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{\cos x + \sin x} dx \\
 7.3. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx & 7.7. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 + \sin x} & 7.11. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x (1 + \tan^2 x) dx}{\sin x + \cos x} \\
 7.4. \int_0^{\pi} \cos^2 x \sin^3 x dx & 7.8. \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a \in \mathbb{R}_0^+) & 7.12. \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2x}{(1 + \sin^2 x)(1 + \cos^2 x)} dx
 \end{array}$$

8. Bereken de volgende bepaalde integralen door substitutie (en vergeet niet de grenzen aan te passen!):

8.1. $\int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx$

8.2. $\int_{-\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1-x^2} dx$

8.3. $\int_0^1 \frac{x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{5}{2}}}{(1+x)^5} dx$

9. Bereken de volgende bepaalde integralen door substitutie (en vergeet niet de grenzen aan te passen!):

9.1. $\int_0^1 (1-x^2) x^{\frac{1}{3}} dx$

9.4. $\int_1^{16} \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3+x}}$

9.7. $\int_0^1 x \sqrt{2-\sqrt{1-x^2}} dx$

9.2. $\int_1^2 (x^2+4)^{\frac{1}{3}} x dx$

9.5. $\int_1^2 x^3 (x^2+4)^{\frac{1}{4}} dx$

9.3. $\int_0^1 x^{\frac{1}{2}} (1-x)^{\frac{1}{2}} dx$

9.6. $\int_1^5 \frac{x^7}{(6-x)^7 + x^7} dx$

10. Bereken de volgende bepaalde integralen door substitutie (en vergeet niet de grenzen aan te passen!):

10.1. $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$

10.2. $\int_0^1 \frac{e^{2x} dx}{\sqrt{e^x+1}}$

10.3. $\int_0^1 \sqrt{1-e^{-2x}} dx$

10.4. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\operatorname{Bgsin} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

11. Bereken de volgende bepaalde integralen door partiële integratie:

11.1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx$

11.5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos 3x dx$

11.9. $\int_{\frac{1}{9}}^{\frac{1}{4}} \ln(1-\sqrt{x}) dx$

11.2. $\int_1^2 x^2 \cosh x dx$

11.6. $\int_0^1 \frac{x e^x dx}{(x+1)^2}$

11.10. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x \cos^3 x dx$

11.3. $\int_0^1 x e^x dx$

11.7. $\int_0^1 \frac{x^2 \operatorname{Bgtan} x}{1+x^2} dx$

11.4. $\int_0^{-1} e^x (x^2+3x+2) dx$

11.8. $\int_1^2 x^2 a^x dx \quad (a > 1)$

12. Toon aan dat

$$\forall p, q \in \mathbb{N} : \int_0^1 x^p (1-x)^q dx = \int_0^1 x^q (1-x)^p dx = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}$$

13. Bereken de volgende bepaalde integralen:

13.1. $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$

13.2. $\int_0^1 \frac{x dx}{1+x^2}$

13.3. $\int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^2}$

13.4. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{1+x^2}$

14. Bereken de volgende bepaalde integralen:

14.1. $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^4}$

14.3. $\int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^4}$

14.5. $\int_0^1 \frac{x^4 dx}{1+x^4}$

14.7. $\int_0^1 \frac{x^6 dx}{1+x^4}$

14.2. $\int_0^1 \frac{x dx}{1+x^4}$

14.4. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{1+x^4}$

14.6. $\int_0^1 \frac{x^5 dx}{1+x^4}$

14.8. $\int_0^1 \frac{x^7 dx}{1+x^4}$

5.5 Oneigenlijke integralen

Alle integralen die we totnogtoe besproken hebben, waren integralen van *begrensde functies*, en gedefinieerd op een *gesloten interval*. We willen deze begrippen nu uitbreiden voor functies in eerste instantie gedefinieerd op intervallen van het type $[a, +\infty[$, $]-\infty, b]$ en $]-\infty, +\infty[$, en in tweede instantie op intervallen van het type $[a, b[$, $]a, b]$ en $]a, b[$.

5.5.1 Definitie (oneigenlijke integralen van de eerste soort I)

Zij $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ een functie zodanig dat voor alle $b \geq a$, $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Definieer dan de functie

$$I : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : b \mapsto I(b) = \int_a^b f(x) dx$$

Als dan $\lim_{b \rightarrow +\infty} I(b) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ **convergent** is, d.w.z. de limiet bestaat en is niet oneindig, dan noteren

we deze limiet $\int_a^{+\infty} f(x) dx$, en we noemen dit een **oneigenlijke integraal (van de eerste soort)**. We noteren dan $f \in \mathcal{R}([a, +\infty[)$. Als $\lim_{b \rightarrow +\infty} I(b)$ niet bestaat of oneindig is, dan noemen we de oneigenlijke integraal **divergent**.

5.5.2 Definitie (oneigenlijke integralen van de eerste soort II)

Zij $f :]-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ een functie zodanig dat voor alle $a \leq b$, $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Definieer dan de functie

$$I :]-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R} : a \mapsto I(a) = \int_a^b f(x) dx$$

Als dan $\lim_{a \rightarrow -\infty} I(a) = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$ **convergent** is, d.w.z. de limiet bestaat en is niet oneindig, dan noteren we

deze limiet $\int_{-\infty}^b f(x) dx$, en we noemen ook dit een **oneigenlijke integraal (van de eerste soort)**. We noteren dan $f \in \mathcal{R}(]-\infty, b])$. Als $\lim_{a \rightarrow -\infty} I(a)$ niet bestaat of oneindig is, dan noemen we de oneigenlijke integraal **divergent**.

5.5.3 Definitie (oneigenlijke integralen van de eerste soort III)

Zij tenslotte $f :]-\infty, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ een functie, en neem een willekeurige $c \in \mathbb{R}$. We definiëren dan

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx := \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$$

mits deze twee oneigenlijke integralen beiden bestaan en niet oneindig zijn, i.e. $f \in \mathcal{R}(]-\infty, c]) \cap \mathcal{R}([c, +\infty[)$. We noemen ook deze som dan een **oneigenlijke integraal (van de eerste soort)**. We noteren dan $f \in \mathcal{R}(]-\infty, +\infty[)$. Men kan bovendien bewijzen dat, als deze integraal bestaat, deze niet afhangt van de gekozen waarde $c \in \mathbb{R}$. Inderdaad, neem een andere waarde $d \in \mathbb{R}$, en stel zonder verlies van algemeenheid bijvoorbeeld dat $d > c$. Dan is

$$\int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx + \int_d^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^d f(x) dx + \int_d^{+\infty} f(x) dx$$

Als één van de twee integralen niet bestaat of toch oneindig is, dan noemen we de oneigenlijke integraal **divergent**.

5.5.4 Voorbeelden

$$1. \int_a^{+\infty} x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^2 - a^2}{2} = +\infty$$

Deze oneigenlijke integraal is dus divergent.

$$2. \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

Deze oneigenlijke integraal is dus convergent.

$$3. \int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^3} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{-1} \frac{dx}{x^3} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_a^{-1} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2a^2} \right) = -\frac{1}{2}$$

Deze oneigenlijke integraal is dus convergent.

$$4. \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{-x} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} [-e^{-x}]_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} [-e^{-x}]_0^b \\ = \lim_{a \rightarrow -\infty} (-1 + e^{-a}) + \lim_{b \rightarrow +\infty} (-e^{-b} + 1) = +\infty$$

Deze oneigenlijke integraal is dus divergent.

$$5. \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 x e^{-x^2} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b x e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^b \\ = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-a^2} \right) + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-b^2} + \frac{1}{2} \right) = 0$$

Deze oneigenlijke integraal is dus convergent.

5.5.5 Tegenvoorbeeld

Een erg vaak voorkomend misverstand is dat men soms denkt dat $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ ook nog gelijk is aan $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a f(x) dx$, maar dat is niet waar! Een tegenvoorbeeld wordt gegeven door:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2x dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} \\ = \lim_{a \rightarrow -\infty} [\ln(1+x^2)]_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} [\ln(1+x^2)]_0^b \\ = \lim_{a \rightarrow -\infty} (0 - \ln(1+a^2)) + \lim_{b \rightarrow +\infty} (\ln(1+b^2) - 0) = -\infty + \infty$$

wat onbepaald is. Deze oneigenlijke integraal is dus divergent. Maar nochtans is

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow +\infty} [\ln(1+x^2)]_{-a}^a = \lim_{a \rightarrow +\infty} (\ln(1+a^2) - \ln(1+a^2)) = 0$$

5.5.6 Eigenschap

De optelling en de scalaire vermenigvuldiging van functies in $\mathcal{R}([a, +\infty[)$ genereren een vectorruimte, d.w.z.

$$\forall f, g \in \mathcal{R}([a, +\infty[), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha f + \beta g \in \mathcal{R}([a, +\infty[).$$

Bovendien geldt dan dat

$$\int_a^{+\infty} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^{+\infty} f(x) dx + \beta \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

(analoog aan Stelling 5.2.3)

5.5.7 Stelling

Stel $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ en $g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ continu. Indien voor zekere $c \geq a$ geldt dat

$$\forall x \in [c, +\infty[: 0 \leq f(x) \leq g(x)$$

dan gelden de volgende beweringen:

1. $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ convergent $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ convergent.
2. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ divergent $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx$ divergent.

Bewijs: Vermits (2) precies de contrapositie is van (1), bewijzen we enkel (1). Enerzijds is $t \mapsto \int_a^t f(x) dx$ stijgend.

Anderzijds is deze functie begrensd, omdat

$$\int_a^t f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^t f(x) dx \leq \int_a^c f(x) dx + \int_c^t g(x) dx \leq \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} g(x) dx$$

Bijgevolg bestaat $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$. QED ■

5.5.8 Stelling

Stel $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ en $g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_0^+$ continu. Stel bovendien

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in \mathbb{R}$$

Dan gelden de volgende beweringen:

1. Als $L > 0$, dan $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ convergent $\Leftrightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx$ convergent.
2. Als $L = 0$, dan $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ convergent $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ convergent.

Bewijs: (1) Wegens de definitie van L bestaat er een $c > a$ zodat voor elke $x \geq c$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| < \frac{L}{2} &\Leftrightarrow \frac{L}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3L}{2} \\ &\Leftrightarrow \frac{L}{2} g(x) < f(x) < \frac{3L}{2} g(x) \end{aligned}$$

Het gestelde volgt nu uit Stelling 5.5.7.

(2) Wegens de definitie van L bestaat er een $c > a$ zodat voor elke $x \geq c$:

$$0 \leq \frac{f(x)}{g(x)} < 1 \Rightarrow 0 \leq f(x) < g(x)$$

Het gestelde volgt nu opnieuw uit Stelling 5.5.7. QED ■

Deze drie laatste stellingen gelden ook voor oneigenlijke integralen op $]-\infty, a]$ en $]-\infty, +\infty[$. De exacte formuleringen laten we evenwel over aan de ijverige lezer.

5.5.9 Voorbeelden

1. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ is convergent omdat

$$\forall x \geq 1 : 0 \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}$$

$$\text{en } \int_1^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{T \rightarrow +\infty} \left[-e^{-x} \right]_1^T = \frac{1}{e}.$$

2. De oneigenlijke integraal $\int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{x}} x^{-p} dx$ convergeert voor elke $p > 1$, vermits $\int_1^{+\infty} x^{-p} dx$ convergeert en

$$e^{-\frac{1}{x}} \leq 1$$

3. De oneigenlijke integraal $\int_1^{+\infty} e^{-x} x^p dx$ convergeert voor elke $p \in \mathbb{R}$, vermits $\int_1^{+\infty} x^{-2} dx$ convergeert en

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} x^p}{x^{-2}} = 0$$

5.5.10 Definitie (oneigenlijke integralen van de tweede soort I)

Zij $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ een functie zodanig dat voor alle $c \in [a, b[$, $f \in \mathcal{R}([a, c])$. Definieer dan de functie

$$I : [a, b[\rightarrow \mathbb{R} : c \mapsto I(c) = \int_a^c f(x) dx$$

Als dan $\lim_{c \rightarrow b-} I(c) = \lim_{c \rightarrow b-} \int_a^c f(x) dx$ **convergent** is, d.w.z. de limiet bestaat en is niet oneindig, dan noteren we

deze limiet $\int_a^{b-} f(x) dx$, en we noemen dit een **oneigenlijke integraal (van de tweede soort)**. We noteren dan $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Als $\lim_{c \rightarrow b-} I(c)$ niet bestaat of oneindig is, dan noemen we de oneigenlijke integraal **divergent**. We

schrijven deze integraal soms ook als $\lim_{\delta \rightarrow 0+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx$.

5.5.11 Definitie (oneigenlijke integralen van de tweede soort II)

Zij $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ een functie zodanig dat voor alle $c \in]a, b]$, $f \in \mathcal{R}([c, b])$. Definieer dan de functie

$$I :]a, b] \rightarrow \mathbb{R} : c \mapsto I(c) = \int_c^b f(x) dx$$

Als dan $\lim_{c \rightarrow a+} I(c) = \lim_{c \rightarrow a+} \int_c^b f(x) dx$ **convergent** is, d.w.z. de limiet bestaat en is niet oneindig, dan noteren we

deze limiet $\int_{a+}^b f(x) dx$, en we noemen dit ook een **oneigenlijke integraal (van de tweede soort)**. We noteren dan $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Als $\lim_{c \rightarrow a+} I(c)$ niet bestaat of oneindig is, dan noemen we de oneigenlijke integraal **divergent**. We

schrijven deze integraal soms ook als $\lim_{\delta \rightarrow 0+} \int_{a+\delta}^b f(x) dx$.

5.5.12 Definitie (oneigenlijke integralen van de tweede soort III)

Zij tenslotte $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ een functie, en neem een willekeurige $c \in]a, b[$. We definiëren dan

$$\int_{a+}^{b-} f(x) dx := \int_{a+}^c f(x) dx + \int_c^{b-} f(x) dx = \lim_{p \rightarrow a+} \int_p^c f(x) dx + \lim_{q \rightarrow b-} \int_c^q f(x) dx$$

mits deze twee oneigenlijke integralen beiden bestaan en niet oneindig zijn, i.e. $f \in \mathcal{R}(]a, c]) \cap \mathcal{R}([c, b[)$. We noemen ook deze som dan een **oneigenlijke integraal (van de tweede soort)**. We noteren dan $f \in \mathcal{R}(]a, b[)$. Men kan bovendien met een truc, analoog aan die in 5.5.3, bewijzen dat, als deze integraal bestaat, deze niet afhangt van de gekozen waarde $c \in \mathbb{R}$. Als één van de twee integralen niet bestaat of toch oneindig is, dan noemen we de oneigenlijke integraal **divergent**.

Ook voor dit soort oneigenlijke integralen geldt er een eigenschap als 5.5.6 en stellingen die analoog zijn aan 5.5.7 en aan 5.5.8; de formulering hiervan laten we aan de lezer over.

5.5.13 Voorbeelden

$$\begin{aligned} 1. \quad \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}-} \tan x dx &= \lim_{c \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \int_{\frac{\pi}{4}}^c \tan x dx = \lim_{c \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \left[-\ln |\cos x| \right]_{\frac{\pi}{4}}^c = \lim_{c \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \left(-\ln |\cos c| + \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \lim_{d \rightarrow 0-} \left(-\ln \left| \cos \left(\frac{\pi}{2} + d \right) \right| + \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \lim_{d \rightarrow 0-} \left(-\ln |\sin d| + \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = +\infty \end{aligned}$$

Deze oneigenlijke integraal is dus divergent.

$$2. \quad \int_0^{1-} \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{c \rightarrow 1-} \int_0^c \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{c \rightarrow 1-} \left[-2\sqrt{1-x} \right]_0^c = \lim_{c \rightarrow 1-} (-2\sqrt{1-c} + 2) = 0 + 2 = 2$$

Deze oneigenlijke integraal is dus convergent.

We kunnen tot slot ook nog oneigenlijke integralen van een derde soort beschouwen als mengvorm van de vorige twee gevallen:

5.5.14 Definitie (oneigenlijke integralen van de derde soort)

Zij $f :]a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ een functie, en neem een willekeurige $c \in]a, +\infty[$. We definiëren dan

$$\int_{a+}^{+\infty} f(x) dx := \int_{a+}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx = \lim_{p \rightarrow a+} \int_p^c f(x) dx + \lim_{q \rightarrow +\infty} \int_c^q f(x) dx$$

waarbij de eerste integraal oneigenlijk van de tweede soort is, en de tweede oneigenlijk van de eerste soort. We noemen ook deze som dan een **oneigenlijke integraal (van de derde soort)**. We noteren dan $f \in \mathcal{R}(]a, +\infty[)$. Men kan bovendien nogmaals bewijzen dat, als deze integraal bestaat, i.e. $f \in \mathcal{R}(]a, c]) \cap \mathcal{R}([c, +\infty[)$, deze niet afhangt van de gekozen waarde $c \in \mathbb{R}$. Als één van de twee integralen niet bestaat of toch oneindig is, dan noemen we de oneigenlijke integraal **divergent**.

5.5.15 Voorbeeld (de gamma-functie)

Zij $p > 0$. De integraal

$$\Gamma(p) := \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx$$

noemen we de **gamma-functie**. Het is een oneigenlijke integraal van de derde soort, want

$$\int_{0+}^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx = \int_{0+}^1 e^{-x} x^{p-1} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx$$

Dat de tweede integraal convergeert weten we reeds uit Voorbeeld 5.5.9(3). Wat de eerste integraal betreft, zij

$\int_{0+}^1 e^{-x} x^{p-1} dx := \lim_{a \rightarrow 0+} \int_a^1 e^{-x} x^{p-1} dx$ en gebruik de substitutie $t = \frac{1}{x}$ met zonder verlies van algemeenheid $a \in]0, 1[$.

Dan krijgen we dat

$$\int_a^1 e^{-x} x^{p-1} dx = \int_{1/a}^1 e^{-\frac{1}{t}} t^{-p+1} \frac{-dt}{t^2} = \int_1^{\frac{1}{a}} e^{-\frac{1}{t}} t^{-p-1} dt$$

Vermits uit Voorbeeld 5.5.9(2) geldt dat deze convergent is als en slechts als $p + 1 > 1$.

We kunnen analoog een definitie opstellen voor oneigenlijke integralen van functies $f :]-\infty, b[\rightarrow \mathbb{R}$, en voor dit soort eigenschappen vergelijkbare eigenschappen afleiden.

Oefeningenreeks 5B

1. Bereken de volgende bepaalde oneigenlijke integralen, indien deze bestaan:

1.1. $\int_1^{+\infty} x dx$

1.5. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

1.9. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}}$

1.12. $\int_{-\infty}^0 x e^x dx$

1.2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^4}$

1.6. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$

1.10. $\int_{-\infty}^0 e^x dx$

1.13. $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx \quad (a \in \mathbb{R}_0^+)$

1.3. $\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^3}$

1.7. $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$

1.4. $\int_1^{+\infty} x^{-\frac{2}{3}} dx$

1.8. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$

1.11. $\int_{-\infty}^1 \frac{dx}{x^3}$

2. Bereken de volgende bepaalde oneigenlijke integralen, indien deze bestaan:

2.1. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

2.3. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} dx$

2.5. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4x dx}{1+x^2}$

2.7. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x^2+4)^2} dx$

2.2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2}$

2.4. $\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx$

2.6. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+4} dx$

3. Bereken de volgende bepaalde oneigenlijke integralen, indien deze bestaan:

3.1. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(x+1)^2} dx$

3.2. $\int_0^1 \frac{\ln x}{(x+1)^2} dx$

3.3. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(x+1)^2} dx$

4. Bereken de volgende bepaalde oneigenlijke integralen:

4.1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$ ³

4.2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx$ ⁴

5. Bereken de volgende bepaalde oneigenlijke integralen, indien deze bestaan:

³Hint: vervang $\sin x$ door $2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$

⁴Hint: steun op (1)

$$\begin{array}{llll}
 5.1. \int_0^1 x^{-\frac{2}{3}} dx & 5.4. \int_0^1 \ln x dx & 5.7. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} & 5.10. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{\sin x + \cos x} \\
 5.2. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} & 5.5. \int_0^1 x^2 \ln x dx & 5.8. \int_0^1 \frac{dx}{x^2} & 5.11. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2x + \sin 2x}{\cos^2 2x} dx \\
 5.3. \int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{1+x}} & 5.6. \int_0^1 B_g \sin x dx & 5.9. \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^2 3x} & 5.12. \int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}
 \end{array}$$

6. Een fabriek heeft gedurende jaren afval geloosd in een rivier in de buurt. Volgens een nieuwe milieumaatregel echter wordt dit in de toekomst gradueel afgebouwd tot $e^{-\frac{2t}{5}}$ ton per jaar, waarbij t het aantal jaren is vanaf nu te beginnen te tellen. Wat is de totale hoeveelheid vervuiling die het fabriek nog ooit in de rivier zal kunnen dumpen?
7. De gemiddelde snelheid $\langle v \rangle$ van een molecule met massa m , in een gaseus milieu met temperatuur T , heeft volgens de kinetische gastheorie de volgende uitdrukking:

$$\langle v \rangle = 4\pi \sqrt{\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^3} \int_0^\infty e^{-\alpha v^2} v^3 dv$$

met k de Boltzmann-constante en $\alpha = \frac{m}{2kT}$. Toon via de substitutie $u = v^2$ aan dat

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

met M de molaire massa.

5.6 Numerieke integratie

5.6.1 Motivatie

Er zijn vier goede redenen te bedenken waarom we soms bij het berekenen van bepaalde integralen verkiezen om tevreden te zijn met “slechts” een numerieke benadering:

- Sommige functies hebben nu éénmaal geen primitieve die uitdrukbaar is met de gebruikelijke elementaire functies.
- Sommige andere functies, die wel een primitieve hebben, zijn veel te moeilijk om te integreren.
- Soms kent men niet de ganse functie maar alleen enkele functiewaarden in welbepaalde punten; dit is bijvoorbeeld in enkele toegepaste wetenschappen waar, waarbij de functiewaarden experimenteel bepaald worden.
- Waarschijnlijk de slechtste reden van de vier: op die manier kunnen we het werk door een computer laten doen.

5.6.2 Voorbeelden

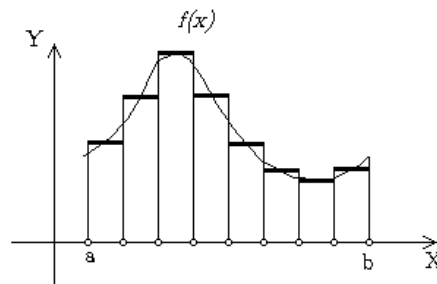
Van de volgende functies is er geen primitieve functie gekend:

1. $\int_0^1 e^{x^2} dx$
2. $\int_{-1}^1 \sqrt{1+x^3} dx$

$$3. \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

De numerieke analyse kent verschillende methoden om dit soort benaderingen van integralen te berekenen. In wat volgt zullen wij de eenvoudigste en meest gebruikelijke daarvan behandelen. In sommige gevallen is het mogelijk te bepalen in hoeverre deze benaderingen numeriek van de werkelijke waarde van de integraal kunnen afwijken.

5.6.3 Definitie (middelpuntsbenadering)



Herinneren we ons dat we de integraal van functie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kunnen opvatten als de limiet van een som, zoals gezien in sectie 5.1. Zij $N = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ een equidistant net op $[a, b]$, zodanig dat

$$\forall k \in \{1, \dots, n\} : \Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n}$$

(alle rechthoekjes hebben dus dezelfde basis!) en $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ een selectie op het net N met $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$, dan weten we dat

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(t_k)$$

Welke punten we in deze Riemannsommen precies voor de t_k kiezen is feitelijk niet van belang;

- We kunnen $t_k = x_{k-1}$ nemen, en dan krijgen we een **linkerpuntsbenadering**

$$L_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$$

(let op de herindexering!)

- We kunnen $t_k = x_k$ nemen, en dan krijgen we een **rechterpuntsbenadering**

$$R_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

- We kunnen voor de diplomatische oplossing kiezen en $t_k = \frac{x_{k-1} + x_k}{2}$ nemen, en dan krijgen we een **middelpuntsbenadering**

$$M_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$$

Het is moeilijk om te beoordelen welke van deze benaderingen het beste is, vermits dit van functie tot functie afhankelijk is. De middelpuntsbenadering is dan ook de meest gebruikte; men kan bewijzen dat de af te schatten fout niet groter of kleiner wordt dan bij één van de andere twee benaderingen.

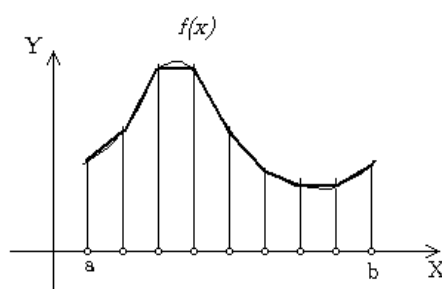
5.6.4 Stelling (fout van de middelpuntsbenadering)

Als f minstens tweemaal differentieerbaar is dan is het maximale verschil tussen de middelpuntsbenadering M_n en de werkelijke waarde van de integraal

$$\left| \int_a^b f(x) dx - M_n \right| \leq \frac{\|f''\| (b-a)^3}{24n^2}$$

met $\|f''\| := \sup_{x \in [a,b]} |f''(x)|$

5.6.5 Definitie (trapeziumbenadering)



In plaats van de integraal te benaderen door een som van rechthoekjes, kunnen we uiteraard ook een som van allemaal trapezia nemen met als één van de opstaande zijden het lijnstuk met lengte $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n}$. Uit de oppervlakteformule voor een trapezium halen we gemakkelijk dat deze het gemiddelde moet zijn tussen de linker- en de rechterpuntsbenadering. Uit wat we hierboven daarover al afgeleid hebben, noemen we de **trapeziumbenadering**

$$T_n = \frac{L_n + R_n}{2} = \frac{b-a}{2n} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) \right)$$

We zouden verwachten dat deze trapeziumbenadering nauwkeuriger is dan de middelpuntsbenadering. Tegen alle intuïtie in is dat niet waar, zoals de volgende stelling ons leert:

5.6.6 Stelling (fout van de trapeziumbenadering)

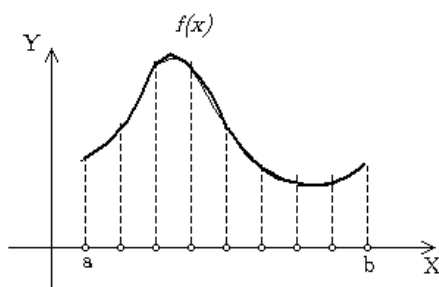
Als f minstens tweemaal differentieerbaar is dan is het maximale verschil tussen de trapeziumbenadering T_n en de werkelijke waarde van de integraal

$$\left| \int_a^b f(x) dx - T_n \right| \leq \frac{\|f''\| (b-a)^3}{12n^2}$$

met $\|f''\| := \sup_{x \in [a,b]} |f''(x)|$

De trapeziumregel is dus dubbel zo onnauwkeurig dan de middelpuntsbenadering! Als men bijvoorbeeld $n = 5$ neemt, moet men voor de trapeziumregel de tussenliggende waarden van de functie in die 6 punten kennen, terwijl men bij de middelpuntsbenadering de functiewaarden in de 5 punten in het midden moet nemen, en dus eigenlijk het interval in 10 moet verdelen. Waarom bestuderen we die dan? Wel, omdat er nog een derde mogelijkheid is die, theoretisch althans, de beste aspecten van de beide methoden met elkaar verenigt, en wél een radicaal stuk sneller nauwkeurig wordt met stijgende n .

5.6.7 Definitie (Simpsonbenadering)



Als bijkomende eis in vergelijking met beide voorgaande methoden, eisen we nu ook nog eens dat n even is. In elke opeenvolgende set van drie punten bepalen we vervolgens de beste interpolerende *parabool*. Allicht is een dergelijke benadering dan beter dan een lineaire benadering; men kan bewijzen dat de Simpsonbenadering kortweg de beste benadering van orde 2 is.

Laat ons drie opeenvolgende punten $(-h, y_0)$, $(0, y_1)$ en (h, y_2) nemen. Zij $y = Ax^2 + Bx + C$ de unieke parabool door die drie punten. Enerzijds is dan

$$\begin{aligned} \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2}{3}Ah^3 + 2Ch = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

Anderzijds voldoen A , B en C dan aan het stelsel

$$\begin{cases} y_0 = Ah^2 - Bh + C \\ y_1 = C \\ y_2 = Ah^2 + Bh + C \end{cases}$$

waaruit volgt dat $y_0 + 4y_1 + y_2 = 2Ah^2 + 6C$. Er geldt dus dat

$$\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

Als we dat nu zo doen voor alle opeenvolgende tripletten $(x_{2k-2}, f(x_{2k-2}))$, $(x_{2k-1}, f(x_{2k-1}))$ en $(x_{2k}, f(x_{2k}))$, dan krijgen we

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{b-a}{3n} [(f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) + (f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)) + \dots] \\ &= \frac{b-a}{3n} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)] \end{aligned}$$

Deze benadering noemen we de **Simpsonbenadering**.

5.6.8 Stelling (fout van de Simpsonbenadering)

Als f minstens viermaal differentieerbaar is dan is het maximale verschil tussen de Simpsonbenadering S_n en de werkelijke waarde van de integraal

$$\left| \int_a^b f(x) dx - S_n \right| \leq \frac{\|f^{(4)}\| (b-a)^5}{180n^4}$$

met $\|f^{(4)}\| := \sup_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$

Enerzijds is deze benadering wat moeilijker, omdat je een bovengrens voor de vierde afgeleide in plaats van de tweede afgeleide nodig hebt (wat onvermijdelijk meer rekenwerk betekent). Relevanter is echter dat in de noemer een term n^4 staat tegenover een term n^2 in de andere twee afschattingen.

5.6.9 Voorbeelden

1. We weten dat $\ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}$. De afgeschatte waarde hiervan is $\ln 2 \simeq 0.693\,147\,180\,559\,945\,309\,42$

1.1. Stel $n = 5$, dan is volgens de middelpuntsbenadering

$$\begin{aligned} M_5 &= \frac{1}{5} \left(\frac{1}{1.1} + \frac{1}{1.3} + \frac{1}{1.5} + \frac{1}{1.7} + \frac{1}{1.9} \right) \\ &\simeq 0.691\,907\,885\,715\,935\,251\,54 \end{aligned}$$

Verder is $|f''(x)| = \left| \frac{2}{x^3} \right|$, dus

$$\|f''\| = \sup_{x \in [1, 2]} |f''(x)| = \sup_{x \in [1, 2]} \left| \frac{2}{x^3} \right| = 2$$

Volgens de afschattingstelling is dan

$$|\ln 2 - M_5| \leq \frac{2 \cdot 1^3}{24 \cdot 5^2} = \frac{1}{300}$$

1.2. Stel $n = 5$, dan is volgens de trapeziumbenadering

$$\begin{aligned} T_5 &= \frac{1}{10} \left(\frac{1}{1} + \frac{2}{1.2} + \frac{2}{1.4} + \frac{2}{1.6} + \frac{2}{1.8} + \frac{1}{2} \right) \\ &\simeq 0.695\,634\,920\,634\,920\,634\,92 \end{aligned}$$

Verder is $\|f''\| = 2$, nog steeds. Volgens de afschattingstelling is dan

$$|\ln 2 - T_5| \leq \frac{2 \cdot 1^3}{12 \cdot 5^2} = \frac{1}{150}$$

1.3. Stel $n = 10$ dan is volgens de Simpsonbenadering

$$\begin{aligned} S_{10} &= \frac{1}{30} \frac{1}{1} + \frac{4}{1.1} + \frac{2}{1.2} + \frac{4}{1.3} + \frac{2}{1.4} + \frac{4}{1.5} + \frac{2}{1.6} + \frac{4}{1.7} + \frac{2}{1.8} + \frac{4}{1.9} + \frac{1}{2} \\ &\simeq 0.693\,150\,230\,688\,930\,379\,33 \end{aligned}$$

Verder is

$$|f^{iv}(x)| = \left| \frac{24}{x^5} \right|, \text{ dus } \|f^{iv}\| = \sup_{x \in [1, 2]} |f^{iv}(x)| = \sup_{x \in [1, 2]} \left| \frac{24}{x^5} \right| = 24$$

Volgens de afschattingstelling is dan

$$|\ln 2 - S_{10}| \leq \frac{24 \cdot 1^5}{180 \cdot 10^4} = \frac{1}{75\,000}$$

2. $\int e^{x^2} dx$ is niet primitiveerbaar met gekende functies. We wensen desalniettemin $\int_0^1 e^{x^2} dx$ te berekenen. De werkelijke waarde hiervoor is ongeveer 1.462 651 745 907 181 608 8 (wat we hebben berekend met Maple).

2.1. Stel $n = 10$, dan is

$$\begin{aligned} M_{10} &= \frac{1}{10} \left(e^{(0.05)^2} + e^{(0.15)^2} + \dots + e^{(0.95)^2} \right) \\ &\simeq 1.460\,393\,090\,960\,045\,750\,8 \end{aligned}$$

Hierbij is

$$f''(x) = (2 + 4x^2) e^{x^2} \Rightarrow \|f''\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f''(x)| \leq 6e$$

en dus is

$$\left| \int_0^1 e^{x^2} dx - M_{10} \right| \leq \frac{6e \cdot 1^3}{24 \cdot 10^2} \simeq 0.000\,679\,57$$

2.2. Stel $n = 10$, dan is

$$S_{10} = \frac{1}{30} \left(e^0 + 4e^{(0.1)^2} + 2e^{(0.2)^2} + 4e^{(0.3)^2} + \dots + 2e^{(0.8)^2} + 4e^{(0.9)^2} + e \right) \\ \simeq 1.462\,681\,400\,099\,796\,884\,5$$

Hierbij is

$$f^{iv}(x) = (12 + 48x^2 + 16x^4) e^{x^2} \Rightarrow \|f^{iv}\| = \sup_{x \in [0,1]} |f^{iv}(x)| \leq 76e$$

en dus is

$$\left| \int_0^1 e^{x^2} dx - S_{10} \right| \leq \frac{76e \cdot 1^5}{180 \cdot 10^4} \simeq 0.000\,147\,72$$

3. Stel dat we van een functie f enkel de waarden op bepaalde “tijdstippen” weten, bijvoorbeeld door de volgende tabel gegeven:

t	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2
$f(t)$	6.7	7.4	8.2	9.2	10.4	11.6	12.5	13.3	14

Dan kunnen we de integraal van de “functie” afschatten door

$$\int_0^2 f(t) dt \simeq S_8 = \frac{2}{24} (6.7 + 4 \cdot 7.4 + 2 \cdot 8.2 + 4 \cdot 9.2 + 2 \cdot 10.4 + 4 \cdot 11.6 + 2 \cdot 12.5 + 4 \cdot 13.3 + 14) \\ \simeq 20.741\,666\,667$$

Wat de fout met de functie is weten we niet, vermits we de functie f , en dus zeker zijn afgeleiden, niet kennen. In feite zijn er oneindig veel functies die door de gegeven punten kunnen lopen. Het enige wat nog zou helpen is de kennis van een bovengrens voor $\|f^{iv}\|$, uiteraard in de veronderstelling dat f viermaal differentieerbaar zou zijn.

4. Bereken $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$; de juiste oplossing is ongeveer 0.946 083 070 367 183 014 94

Zij $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. We verdelen het interval $[0, 1]$ in tien gelijke delen, en we schrijven op elk van de verdelingspunten de functiewaarde:

x	$f(x)$
0	1
0.1	0.998 334 166 468 281 523 07
0.2	0.993 346 653 975 306 077 3
0.3	0.985 067 355 537 798 583 7
0.4	0.973 545 855 771 626 229 18
0.5	0.958 851 077 208 406 000 54
0.6	0.941 070 788 991 725 595 33
0.7	0.920 310 981 768 130 076 67
0.8	0.896 695 113 624 403 452 04
0.9	0.870 363 232 919 425 987 18
1	0.841 470 984 807 896 506 65

Merk hierbij op dat $f(0)$ niet bestaat, en we in dat punt in de plaats daarvan $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ nemen. Je krijgt bovendien cadeau dat $\|f''\| = \frac{1}{3}$ en $\|f^{iv}\| = \frac{1}{5}$

- 4.1. Zij $n = 5$, dan wordt de middelpuntsbenadering als volgt genoteerd:

x	$f(x)$	
0	1	
0.1	0.998 334 166 468 281 523 07	1
0.2	0.993 346 653 975 306 077 3	
0.3	0.985 067 355 537 798 583 7	1
0.4	0.973 545 855 771 626 229 18	
0.5	0.958 851 077 208 406 000 54	1
0.6	0.941 070 788 991 725 595 33	
0.7	0.920 310 981 768 130 076 67	1
0.8	0.896 695 113 624 403 452 04	
0.9	0.870 363 232 919 425 987 18	1
1	0.841 470 984 807 896 506 65	

$\Rightarrow M_5 \simeq 0.946\,585\,362\,780\,408\,434\,23$

De fout met de werkelijke waarde is

$$\left| \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx - M_5 \right| \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{1^3}{24 \cdot 5^2} = \frac{1}{1800}$$

4.2. Zij $n = 5$, dan wordt de trapeziumbenadering als volgt genoteerd:

x	$f(x)$	
0	1	1
0.1	0.998 334 166 468 281 523 07	
0.2	0.993 346 653 975 306 077 3	2
0.3	0.985 067 355 537 798 583 7	
0.4	0.973 545 855 771 626 229 18	2
0.5	0.958 851 077 208 406 000 54	
0.6	0.941 070 788 991 725 595 33	2
0.7	0.920 310 981 768 130 076 67	
0.8	0.896 695 113 624 403 452 04	2
0.9	0.870 363 232 919 425 987 18	
1	0.841 470 984 807 896 506 65	1

$\Rightarrow T_5 \simeq 0.945\,078\,780\,953\,401\,921\,45$

De fout met de werkelijke waarde is

$$\left| \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx - T_5 \right| \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{1^3}{12 \cdot 5^2} = \frac{1}{900}$$

4.3. Zij $n = 10$, dan wordt de Simpsonbenadering als volgt genoteerd:

x	$f(x)$	
0	1	1
0.1	0.998 334 166 468 281 523 07	4
0.2	0.993 346 653 975 306 077 3	2
0.3	0.985 067 355 537 798 583 7	4
0.4	0.973 545 855 771 626 229 18	2
0.5	0.958 851 077 208 406 000 54	4
0.6	0.941 070 788 991 725 595 33	2
0.7	0.920 310 981 768 130 076 67	4
0.8	0.896 695 113 624 403 452 04	2
0.9	0.870 363 232 919 425 987 18	4
1	0.841 470 984 807 896 506 65	1

$\Rightarrow S_{10} \simeq 0.946\,083\,168\,838\,072\,929\,97$

De fout met de werkelijke waarde is

$$\left| \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx - S_{10} \right| \leq \frac{1}{5} \cdot \frac{1^5}{180 \cdot 10^4} = \frac{1}{9\,000\,000}$$

Oefeningenreeks 5C

1. Bereken $\int_2^3 \left(\frac{x^5}{5} - x^2 \right) dx$

1.1. exact

1.2. via de middelpuntsbenadering (schat de fout af)

1.3. via de trapeziumregel (schat de fout af)

1.4. via de regel van Simpson (schat de fout af)

Verdeel telkens het interval in 5 gelijke delen (voor Simpson: 10). Je mag volgende tabel gebruiken:

x	$f(x)$
2.0	2.4
2.1	3.758 202
2.2	5.467 264
2.3	7.582 686
2.4	10.165 248
2.5	13.281 25
2.6	17.002 752
2.7	21.407 814
2.8	26.580 736
2.9	32.612 298
3.0	39.6

2. Bereken deze volgende integralen met de middelpuntsmethode, de trapeziummethode en de methode van Simpson (vermenigvuldig voor die laatste n telkens met 2), bereken de fout, en vergelijk met de werkelijke waarde:

2.1. $\int_0^4 x dx$ met $n = 4$

2.6. $\int_1^3 \frac{1}{x^2} dx$ met $n = 4$

2.11. $\int_0^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$ met $n = 6$

2.2. $\int_1^2 x^2 dx$ met $n = 5$

2.7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$ met $n = 3$

2.12. $\int_0^3 \frac{1}{x^4 + 1} dx$ met $n = 6$

2.3. $\int_1^3 x^2 dx$ met $n = 4$

2.8. $\int_0^{\pi} \sin x dx$ met $n = 4$

2.13. $\int_1^5 \sqrt[3]{1 + \ln x} dx$ met $n = 8$

2.4. $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ met $n = 5$

2.9. $\int_0^2 e^{-x} dx$ met $n = 4$

2.14. $\int_0^1 \frac{e^x - 1}{x} dx$ met $n = 10$

2.5. $\int_1^5 \frac{1}{x} dx$ met $n = 4$

2.10. $\int_0^1 \sqrt{x + 1} dx$ met $n = 4$

3. Bereken $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$ tot op 8 decimalen met de regel van Simpson (Je mag aannemen dat $\|f^{iv}(x)\| \leq 0.2$) De juiste oplossing is 0,4246790977873054651.

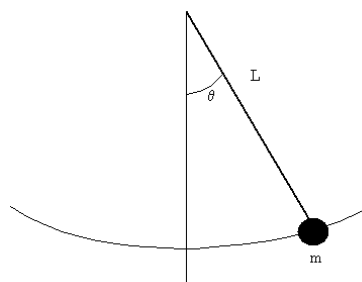
4. We willen $\int_1^3 \ln x dx$ berekenen. Welke regel (middelpuntsbenadering, trapeziumregel, Simpson) zal waarschijnlijk de kleinste fout hebben als $n = 10$? Gebruik die regel om deze numerieke waarde te berekenen, en vergelijk met de theoretische waarde.

5. Een slinger hangt aan een touwtje van lengte L . Als deze uit rust vertrekt uit een hoek α , dan slingert die heen en weer in een periode van

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}} dx$$

met $k = \sin \frac{\alpha}{2}$. Als $L = 1$ m en $g = 9,8$ m/s², gebruik dan de methode van Simpson met $n = 10$ om de periode te berekenen

- 5.1. als de beginhoek $\alpha = 10^\circ$ is,
5.2. als de beginhoek $\alpha = 50^\circ$ is.

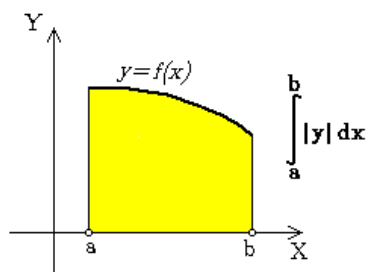


5.7 Toepassing 1: Oppervlakten

5.7.1 Oppervlakte in cartesische coördinaten

Zij $y = f(x)$ de cartesische vergelijking van een functie in een orthonormaal assenstelsel, en zij f continu op $[a, b]$, dan wordt de oppervlakte van het gebied tussen de X -as, de grafiek van de functie en de rechten $x = a$ en $x = b$ gegeven door

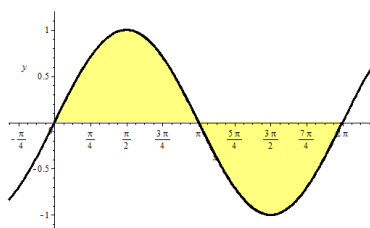
$$S = \int_a^b |y| dx$$



De absolute waarde garandeert ons dat het over een positieve oppervlaktemaat gaat.

5.7.2 Voorbeelden

1. Eén periode van de sinusfunctie wordt gegeven door de sinusöide $y = \sin x$ in het interval $[0, 2\pi]$.



Als men $\int_0^{2\pi} \sin x dx$ zou uitrekenen, dan zou men als uitkomst 0 krijgen. De sinusöide loopt namelijk voor de helft boven en voor de helft onder de X -as. De oppervlakken van de beide helften zijn gelijk in grootte maar

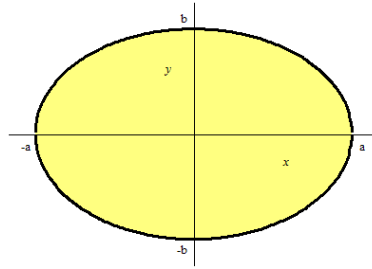
tegengesteld in teken. Om de oppervlakte te kennen moet men dus $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$ uitrekenen. Omwille van de symmetrie is dit echter gelijk aan $2 \int_0^{\pi} \sin x dx$, waarbij de absolute waardetekens worden weggelaten, omdat de sinus op het interval $[0, \pi]$ toch positief is. Men kan echter de symmetrie ook maximaal uitbuiten, en inzien dat de functie symmetrisch is ten opzichte van de rechte $x = \frac{\pi}{2}$. De oppervlakte is dus gelijk aan

$$S = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \left[-\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 4 \left(-\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 \right) = 4$$

2. De ellips met diameters $2a$ en $2b$ heeft als impliciete vergelijking

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Deze valt dus ineen in de twee vergelijkingen $y_1 = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ en $y_2 = -\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$, die elkaars spiegelbeeld zijn ten opzichte van de X -as. Het volstaat dus om bijvoorbeeld de oppervlakte onder de grafiek van de eerste functie uit te rekenen, en deze dan te verdubbelen.



Omwille van de symmetrie is het weer beter om viermaal het gebied tussen 0 en a te integreren. De oppervlakte wordt dan

$$S = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx = 4 \frac{b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

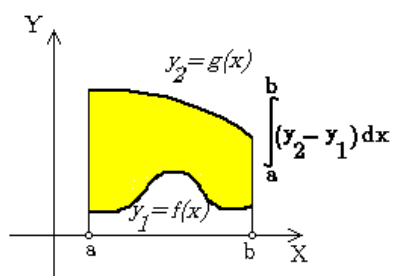
Hierbij gebruiken we integratie door substitutie. Stel $x = a \sin t$, dan is $dx = a \cos t$ en $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$. Verder wordt het interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ door $x(t)$ bijectief afgebeeld op het interval $[0, a]$. De integraal wordt hierdoor

$$\begin{aligned} S &= 4 \frac{b}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos^2 t dt = 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt \\ &= 2ab \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 2ab \frac{\pi}{2} = \pi ab \end{aligned}$$

5.7.3 Oppervlakte tussen twee functies

Zij $y_1 = f(x)$ en $y_2 = g(x)$ de cartesische vergelijkingen van twee functies in een orthonormaal assenstelsel, beiden continu op $[a, b]$, zodanig dat $f(x) \leq g(x)$. Dan wordt de oppervlakte van het gebied tussen de grafieken van de functies en de rechten $x = a$ en $x = b$ gegeven door

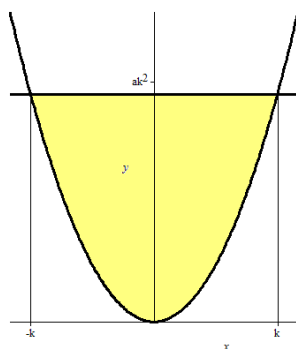
$$S = \int_a^b |y_2 - y_1| dx = \int_a^b (y_2 - y_1) dx$$



De absolute waarde garandeert ons dat het over een positieve oppervlaktemaat gaat.

5.7.4 Voorbeelden

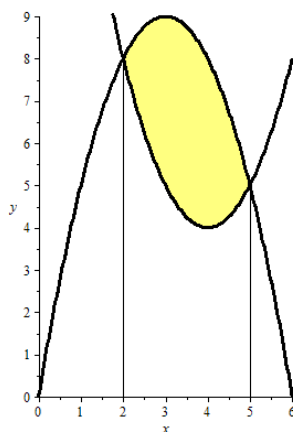
1. De parabool wordt gegeven door de vergelijking $y = ax^2$ in het interval $[-k, k]$. Men vraagt het segment tussen de rechte $y = ak^2$ en de grafiek van de functie



Men kan ook hier best gebruik maken van de symmetrie en $2 \int_0^k (ak^2 - ax^2) dx$ uitrekenen. We krijgen dan als gevraagde oppervlakte

$$S = 2a \int_0^k (k^2 - x^2) dx = 2a \left[k^2x - \frac{x^3}{3} \right]_0^k = 2ak^3 - \frac{2}{3}ak^3 = \frac{4}{3}ak^3$$

2. Gevraagd wordt de oppervlakte te berekenen van het gebied, ingesloten door de parabolen $P_1 : y = -x^2 + 6x$ en $P_2 : y = x^2 - 8x + 20$.



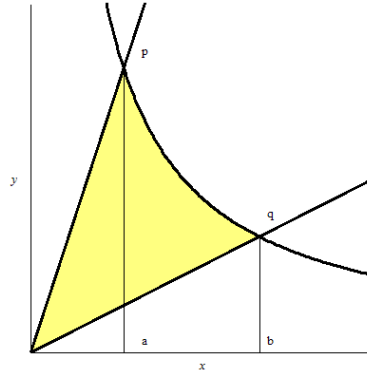
Hiertoe berekent men eerst de snijpunten van de parabolen, en men vindt

$$-x^2 + 6x = x^2 - 8x + 20 \Rightarrow x \in \{2, 5\}$$

Om te weten welke parabool bovenaan ligt, vullen we een willekeurig punt $x \in]2, 5[$ in in de vergelijkingen van P_1 en P_2 . Neem bijvoorbeeld $x = 3$, dan geldt dat $(3, 9) \in P_1$ en $(3, 5) \in P_2$. De parabool P_1 ligt dus bovenaan, en dus is de gezochte oppervlakte gelijk aan

$$S = \int_2^5 ((-x^2 + 6x) - (x^2 - 8x + 20)) dx = \int_2^5 (-2x^2 + 14x - 20) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + 7x^2 - 20x \right]_2^5 = 9$$

3. Op de gelijkzijdige hyperbool met vergelijking $xy = k$ ($k \in \mathbb{R}_0^+$) plaatst men de punten **p** en **q** met respectievelijke abscissen a en b . Gevraagd wordt de oppervlakte te berekenen van de driehoek **opq**.



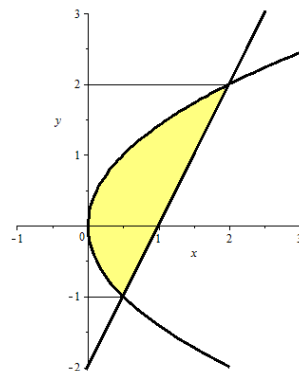
De punten **p** en **q** hebben respectievelijk de coördinaten $\left(a, \frac{k}{a}\right)$ en $\left(b, \frac{k}{b}\right)$. We zoeken dus van 0 tot a de oppervlakte tussen de rechten met vergelijking $y = \frac{k}{a^2}x$ en $y = \frac{k}{b^2}x$, en van a tot b de oppervlakte tussen de grafieken met vergelijking $y = \frac{k}{x}$ en $y = \frac{k}{b^2}x$. Dit geeft ons de volgende formule

$$S = \int_0^a \left(\frac{k}{a^2}x - \frac{k}{b^2}x \right) dx + \int_a^b \left(\frac{k}{x} - \frac{k}{b^2}x \right) dx$$

Deze is gelijk aan

$$S = \left[\frac{kx^2}{2a^2} - \frac{kx^2}{2b^2} \right]_0^a + \left[k \ln x - \frac{kx^2}{2b^2} \right]_a^b = \left(\frac{k}{2} - \frac{ka^2}{2b^2} \right) + \left(k \ln b - \frac{k}{2} - k \ln a + \frac{ka^2}{2b^2} \right) = k \ln \frac{b}{a}$$

4. Soms is het voordeliger om de rol van x en y om te wisselen, om gemakkelijker tot een resultaat te komen. Bijvoorbeeld: gevraagd wordt om de oppervlakte te berekenen tussen de parabool $y^2 = 2x$ en de rechte $y = 2x - 2$.



Eerst bepalen we de snijpunten van deze kromme. Die vinden we door

$$2x = (2x - 2)^2$$

te stellen, hetgeen als oplossingen $x \in \left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$ heeft. De twee snijpunten zijn dan ook $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ en $(2, 2)$.

We moeten dus het oppervlak splitsen in twee integralen. Van 0 tot $\frac{1}{2}$ zoeken we de integraal tussen de functies $y = -\sqrt{2x}$ en $y = \sqrt{2x}$; van $\frac{1}{2}$ tot 2 zoeken we de integraal tussen de functies $y = 2x - 2$ en $y = \sqrt{2x}$. We krijgen dus

$$S = \int_0^{\frac{1}{2}} (\sqrt{2x} - (-\sqrt{2x})) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (\sqrt{2x} - (2x - 2)) dx$$

We vinden hieruit

$$S = \int_0^{\frac{1}{2}} (2\sqrt{2x}) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (\sqrt{2x} - 2x + 2) dx = \left[\frac{4\sqrt{2x^3}}{3} \right]_0^{\frac{1}{2}} + \left[\frac{2\sqrt{2x^3}}{3} - x^2 + 2x \right]_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{2}{3} + \left(\frac{8}{3} - \frac{13}{12} \right) = \frac{9}{4}$$

Het is in deze oefening echter gemakkelijker om x te beschouwen als een functie van y . We zoeken dan de oppervlakte tussen de functies $x = \frac{1}{2}y^2$ en $x = \frac{1}{2}(y + 2)$, en dit voor y tussen -1 en 2 . Het voordeel is dan dat we deze functie niet in twee integralen moeten splitsen. De oppervlakte wordt dan gegeven door

$$S = \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{2}(y + 2) - \frac{1}{2}y^2 \right) dy$$

We vinden hieruit op een veel eenvoudigere manier

$$S = \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{2}y + 1 - \frac{1}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{1}{4}y^2 + y - \frac{1}{6}y^3 \right]_{-1}^2 = \frac{5}{3} + \frac{7}{12} = \frac{9}{4}$$

Oefeningenreeks 5D

1. Bepaal van de volgende functies de oppervlakte tussen de grafiek en de X -as in het aangegeven gebied. Maak telkens een tekening:

1.1. $f(x) = x^2 + 2x$ op het interval $[-1, 3]$

1.2. $f(x) = x^3 - x$ op het interval $[-2, 1]$

1.3. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ op het interval $[0, 8]$

1.4. $f(x) = \frac{1}{x}$ op het interval $[1, 3]$

1.5. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ op het interval $[-1, 1]$

1.6. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$ op het interval $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right]$

1.7. $f(x) = \sin 3x$ op het interval $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

1.8. $f(x) = \cos x - \sin x$ op het interval $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

1.9. $f(x) = \sin^2 x$ op het interval $[0, \pi]$

1.10. $f(x) = x + \sin x$ op het interval $[0, 2\pi]$

1.11. $f(x) = e^x \sin x$ op het interval $[0, \pi]$

1.12. $f(x) = x\sqrt{1 - x^2}$ op het interval $[-1, 1]$

1.13. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$ op het interval $[-1, \sqrt{7}]$

1.14. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ op het interval $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$

1.15. $f(x) = 5^x$ op het interval $[0, 1]$

2. Zelfde vraag voor

2.1. $f(x) = x^3$ op het interval $[0, 2]$ en op het interval $[1, 2]$

2.2. $f(x) = e^x$ op het interval $[0, 1]$ en op het interval $[-2, 2]$

2.3. $f(x) = \ln x$ op het interval $[1, 2]$ en op het interval $[1, e]$

2.4. $f(x) = \tan x$ op het interval $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}\right]$ en op het interval $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

3. Bepaal van de volgende functies de oppervlakte tussen de twee gegeven grafieken in het aangegeven gebied. Maak telkens een tekening:
- 3.1. $f(x) = x^2$ en $g(x) = x^3$ op het interval $[-2, 1]$
 - 3.2. $f(x) = \frac{1}{x}$ en $g(x) = \frac{1}{x^2}$ op het interval $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$
 - 3.3. $f(x) = x^2 + 4x$ en $g(x) = x - 2$ op het interval $[-3, 0]$
 - 3.4. $f(x) = \sec^2 x$ en $g(x) = \sec x \tan x$ op het interval $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right]$
 - 3.5. $f(x) = \sin 2x$ en $g(x) = 2 \cot x$ op het interval $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$
 - 3.6. $f(x) = x\sqrt{2x+3}$ en $g(x) = x^2$ op het interval $[-1, 3]$
 - 3.7. $f(x) = x(x^2 + 1)$ en $g(x) = x^2(x^3 + 1)^5$ op het interval $[-1, 1]$
4. Teken in een orthonormaal assenstelsel de grafieken, waarvan de vergelijkingen hier gegeven worden, en bereken de oppervlakte van de door die krommen ingesloten gebieden:
- 4.1. $y = -x^2 + 5x - 4$ en $y = 0$
 - 4.2. $y = -2x^2 + 6x$ en $y = x^2$
 - 4.3. $y = 2x^2 - 6x + 7$ en $y = x^2 - 5x + 13$
 - 4.4. $y = -x^2 + 4x + 4$ en $y = x^2 - 6x + 12$
 - 4.5. $y = x^2$ en $y = 3x$
 - 4.6. $y = x^2 - x - 4$ en $y = x - 1$
 - 4.7. $y = x^2 + 1$ en $y = 2x + 9$
 - 4.8. $y = x^3 - 3x + 2$ en $y = 0$
 - 4.9. $y = x(x-1)(x-2)$ en $y = 0$ (twee gebieden)
 - 4.10. $y = x^3 + x$ en $y = 3x^2 - x$
 - 4.11. $y = x^3 + 1$ en $y = (x+1)^2$
 - 4.12. $y = x^3$ en $x = 0$ en $y = 1$
 - 4.13. $y = x^2$, $y = -x + 2$, $x = 0$ en $x = 2$ (twee gebieden)
 - 4.14. $y + x^2 = 4$, $x = 0$ en $y = 0$ (twee gebieden)
 - 4.15. $y + x^2 = 4$, $x = 0$ en $y = x$ (drie gebieden)
 - 4.16. $y = \frac{1}{2}x^2$, $y = x^2 - 7x + 12$ en $y = 0$
 - 4.17. $y = x^2$, $y = \frac{16}{x^2}$, $x = 4$ en $y = 0$
 - 4.18. $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x = 0$ en $x = \frac{\pi}{4}$ (eerste kwadrant)
 - 4.19. $y = x + 2$, $y = -3x$ en $y = \frac{2-x}{3}$
 - 4.20. $y = \left|\frac{3x}{2}\right|$ en $y = -x^2 - \frac{3x}{2} + 4$
 - 4.21. $y = x^3$ en $y = x^{\frac{1}{3}}$ (twee gebieden)
 - 4.22. $y = 2 - \sqrt{x}$ en $y = \frac{\sqrt{x} + 1}{2\sqrt{x}}$
5. Teken in een orthonormaal assenstelsel de grafieken, waarvan de vergelijkingen hier gegeven worden, en bereken de oppervlakte van de door die krommen ingesloten gebieden door de rollen van x en y om te keren:
- 5.1. $y^2 = 2x - 1$ en $y = 2x - 3$
 - 5.2. $y^2 = 2x - 5$ en $y = x - 4$
 - 5.3. $x = y + \sin y$, de Y -as en $y = \frac{\pi}{2}$
 - 5.4. $x = y^2 - y$ en $x = y - y^2$

- 5.5. $x = 0$, $x = \cos y$, $y = -\frac{\pi}{2}$ en $y = \frac{3\pi}{2}$ (twee gebieden)
- 5.6. $x = y^2$ en $x = 6 - y - y^2$
6. Teken in een orthonormaal assenstelsel de grafieken, waarvan de vergelijkingen hier gegeven worden, en bereken de oppervlakte van de door die krommen ingesloten gebieden:
- 6.1. $y^2 = 6x$ en $x^2 = 6y$
- 6.2. $y^2 = 4x$ en $x^2 = 8y$ en $x = 4$ (twee gebieden)
- 6.3. $x^2 + y^2 = 25$ en $x + y = 7$ (twee gebieden)
- 6.4. $x^2 + 4y^2 = 68$ en $xy = 8$ (drie gebieden)
- 6.5. $3x^2 + y^2 = 6x$ en $y = x$ (twee gebieden)
- 6.6. $y^3 = 9x$ en $y = x^2 - 2x$
7. Bepaal van de volgende functies de oppervlakte tussen de grafiek en de X -as in het aangegeven oneindige gebied. Maak telkens een tekening:
- 7.1. $f(x) = e^{-x}$ rechts van de rechte $x = 0$
- 7.2. $f(x) = \frac{1}{x^2}$ rechts van de rechte $x = 1$
8. Bereken de oppervlakte van het gebied tussen de grafiek van de functies $y = ax^2$, de rechten $x = -k$ en $x = k$ en de rechte $y = ak^2$
9. Bepaal de oppervlakte, begrensd door de **kettinglijn** $y = a \cosh \frac{x}{a}$, de X -as en de rechten $x = a$ en $x = -a$. ($a \in \mathbb{R}_0^+$)
10. Bepaal de oppervlakte, begrensd door de **cissoïde van Diocles** $y^2(2a - x) = x^3$ en haar asymptoot. ($a \in \mathbb{R}_0^+$)
11. Wat is de oppervlakte tussen de parabool met vergelijking $P: y = x^2$ en de rechte die door de punten $(2, 0)$ en $(0, 1)$ gaat?
12. Op de gelijkzijdige hyperbool met vergelijking $xy = k$ ($k \in \mathbb{R}_0^+$) plaatst men de punten **p** en **q** met respectievelijke abscissen a en $b > 0$. Gevraagd wordt de oppervlakte te berekenen van de driehoek **opq**.
13. Bereken de oppervlakte ingesloten door de twee lussen van de kromme $y^2 = x^2 - x^4$
14. Bereken de oppervlakte ingesloten door de lus van de kromme $y^2 = x^4 + x^5$
15. Bereken de oppervlakte van het lensvormige oppervlak, dat de doorsnede is van de cirkels $x^2 + y^2 = 1$ en $x^2 + (y - 1)^2 = 1$
16. Een olietanker slaat op tijdstip $t = 0$ tegen een klip, en er begint olie te lekken tegen een tempo van $20t + 50$ vaten per uur, waarbij t de tijd is, gemeten in uren, sinds de aanvaring. Hoeveel vaten olie zijn er weggelekt
- 16.1. na 1 dag?
- 16.2. na 2 dagen?
17. Een fabriek loost zijn afvalwater in een meer. De concentratie vervuiling op tijdstip t , zijnde het aantal jaren sinds de fabriek werd opgestart, bedraagt $140t^{\frac{5}{2}}$. Ecologen schatten dat het meer een capaciteit van 4850 eenheden vervuiling kan slikken vooraleer alle vissen in het meer dood zijn. Hoe lang na het opstarten van de fabriek zal dit gebeuren?
18. Een boer gebruikt een nieuw soort kunstmest die hem een betere oogst geeft, maar in de bodem ook de andere voedingsstoffen sneller uitput, zodanig dat hij meer en meer kunstmest moet gebruiken. Daardoor stijgen ieder jaar zijn kosten. De verhouding van de stijging van zijn inkomsten in duizenden euro's wordt gegeven door $R(t) = -0.4t^2 + 8t + 10$, waarbij t de tijd in jaren is. De verhouding van de stijging van de kosten, veroorzaakt door meer en meer kunstmest te gebruiken, wordt gegeven door $C(t) = 2t + 5$
- 18.1. Hoe lang blijft het voor de boer voordelig om de kunstmest te gebruiken?
- 18.2. Wat zullen zijn netto-inkomsten zijn in die periode?
19. De remsporen van een auto geven aan dat de chauffeur over een afstand van 160 meter heeft geremd. De remsnelheid van de wagen in kwestie bedraagt 20 m/s^2 . Hoe snel was de automobilist aan het rijden toen hij begon te remmen?
20. Een pijl wordt vanaf grondniveau verticaal omhoog geschoten, en belandt 20 seconden later terug in de grond. Wat was de maximale hoogte en de beginsnelheid van de pijl? Je mag de luchtweerstand verwaarlozen.

21. Het aantal geboortes in Calgary vanaf 1970 was $(16 + t) \times 1000$ per jaar, met t het aantal jaren sinds 1970.

21.1. Hoeveel kinderen werden er geboren tussen 1970 en 1990?

21.2. Als het aantal sterftes in Calgary t jaar na 1970 wordt gegeven door $\left(5 + \frac{t}{2}\right) \times 1000$ per jaar, en als er in 1970 er 375 000 mensen woonden in Calgary, wat is dan het bevolkingcijfer in 1990?

5.7.5 Oppervlakte in parametervoorstelling

Zij een grafiek van een functie gegeven door een stel parametervergelijkingen

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

en een bijhorend interval $[t_1, t_2]$, dan wordt de oppervlakte van het gebied tussen de X -as, de grafiek van de functie en de rechten $x = f(t_1)$ en $x = f(t_2)$ gegeven door

$$S = \int_{t_1}^{t_2} |g(t)| f'(t) dt$$

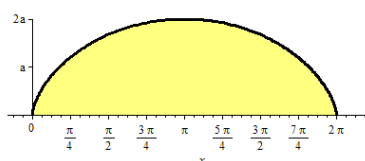
Deze regel volgt rechtstreeks uit de integratieregel voor substitutie.

5.7.6 Voorbeeld

De **cycloïde** heeft als stel parametervergelijkingen

$$\begin{cases} x(t) = a(t - \sin t) \\ y(t) = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

Men vraagt de oppervlakte over één periode $[0, 2\pi]$ van de functie. Deze bestrijkt het interval $[0, 2a\pi]$.



We krijgen dan als gevraagde oppervlakte

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} (a(1 - \cos t))^2 dt = a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt \\ &= a^2 \left[\frac{3t}{2} - 2\sin t + \frac{1}{4}\sin 2t \right]_0^{2\pi} = 3\pi a^2 \end{aligned}$$

Oefeningenreeks 5E

1. Maak een schets van de grafiek met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = 4t - t^3 \end{cases}$$

Bereken de oppervlakte van het lusvormige deel.

2. Maak een schets van de **astroïde (sterlijn)** met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases}$$

($a \in \mathbb{R}_0^+$). Bereken de oppervlakte van het door de grafiek begrensd gebied.

3. Maak een schets van de **hypocycloïde** met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{3}a(2 \cos t + \cos 2t) \\ y(t) = \frac{1}{3}a(2 \sin t - \sin 2t) \end{cases}$$

($a \in \mathbb{R}_0^+$). Bereken de oppervlakte van het door de grafiek begrensd gebied.

4. Maak een schets van de **ellips** met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = a \cos t \\ y(t) = b \sin t \end{cases}$$

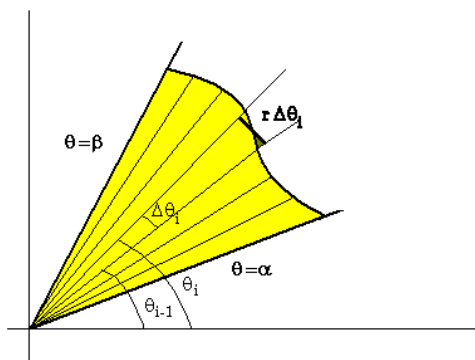
($0 < b < a$). Bereken de oppervlakte van de ellipssector met hoekpunten $(0, 0)$, $(a, 0)$ en (x_0, y_0) , dit laatste punt horend bij de parameterwaarde t_0 in het eerste kwadrant.

5.7.7 Oppervlakte in poolcoördinaten

Zij een grafiek gegeven door een poolvergelijking $r = r(\theta)$, en een bijhorend interval $[\alpha, \beta]$, dan wordt de oppervlakte van het gebied tussen de grafiek van de functie en de rechten $\theta = \alpha$ en $\theta = \beta$ gegeven als volgt: Als we het oppervlak verdelen in infinitesimale secties met als hoeken $[\theta_{i-1}, \theta_i]$, dan kan men de gebieden tussen $r(\theta_{i-1})$ en $r(\theta_i)$ benaderen door de oppervlakte van een driehoek:

$$S_i = \frac{1}{2} r(\theta_i) \cdot (r(\theta_i) \Delta\theta)$$

Hierbij gebruikt men dezelfde techniek van infinitesimale sommatie als bij Riemann-sommen. Men kan desgewenst $r(\theta_i)$ vervangen door $m_i = \inf_{\theta \in [\theta_{i-1}, \theta_i]} r(\theta)$ of $M_i = \sup_{\theta \in [\theta_{i-1}, \theta_i]} r(\theta)$, en dan krijgt men respectievelijk een ondersom en een bovensom.

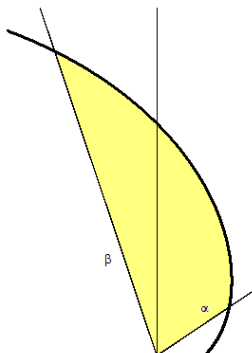


Door onbeperkte verfijning van het bijhorende net krijgt men de volgende oppervlakteformule:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$$

5.7.8 Voorbeelden

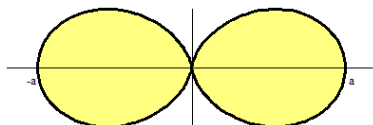
1. De **logaritmische spiraal** heeft als vergelijking $r = ae^{m\theta}$ met $a, m \in \mathbb{R}_0$.



Over het interval $[\alpha, \beta]$ heeft deze als oppervlakte

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (ae^{m\theta})^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_{\alpha}^{\beta} e^{2m\theta} d\theta = \frac{a^2}{4m} \int_{\alpha}^{\beta} e^{2m\theta} d(2m\theta) = \frac{a^2}{4m} [e^{2m\theta}]_{\alpha}^{\beta} = \frac{a^2}{4m} (e^{2m\beta} - e^{2m\alpha})$$

2. De **dubbelovaal (dubbeleilijn)** heeft als vergelijking $r = a \cos^2 \theta$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$.



Een eenvoudig functieonderzoek leert ons dat de punten in het eerste kwadrant precies overeenkomen met de waarden voor θ tussen 0 en $\frac{\pi}{2}$. Men kan dus symmetrie gebruiken, en de totale oppervlakte van de figuur bepalen als volgt:

$$S = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \cos^2 \theta)^2 d\theta = 2a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{3\pi a^2}{8}$$

Oefeningenreeks 5F

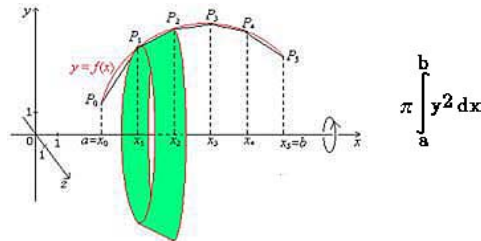
1. Bepaal van de volgende functies gegeven in poolcoördinaten de oppervlakte begrensd door de grafiek. Maak telkens een tekening:
 - 1.1. $r = -\cos \theta$
 - 1.2. $r = 3 \sin \theta$ met $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ begrensd door de rechte $\theta = \frac{\pi}{3}$

- 1.3. $r = -2 \cos \theta$
 - 1.4. $r = 9 \sin 2\theta$ (quadrifolium)
 - 1.5. $r = \sin 3\theta$
 - 1.6. $r = -4 \sin 3\theta$ (trifolium)
 - 1.7. $r = 6 \sin 4\theta$ (octofolium)
 - 1.8. $r = 2(1 - \sin \theta)$ (cardioïde)
 - 1.9. $r = 4 + 3 \cos \theta$ (limaçon)
 - 1.10. $r^2 = 9 \sin 2\theta$ (lemniscaat)
2. Bepaal in de volgende gevallen de oppervlakte binnen de eerste en buiten de tweede grafiek. Maak telkens een tekening:
- 2.1. $r = 5$ en $r = 1$
 - 2.2. $r = 5$ en $r = 2(1 + \cos \theta)$
 - 2.3. $r = 1$ en $r = \sin \theta$
 - 2.4. $r = 1$ en $r = \cos 2\theta$
 - 2.5. $r = 1$ en $r^2 = \cos 2\theta$
 - 2.6. $r = 3$ en $r = 2 \cos \theta$
 - 2.7. $r = 5(1 + \cos \theta)$ en $r = 2 \cos \theta$
 - 2.8. $r = 2 + \cos \theta$ en $r = -\cos \theta$
 - 2.9. $r = 3 + \sin \theta$ en $r = 2 + \sin \theta$
3. Bepaal in de volgende gevallen de aangegeven oppervlakte. Maak telkens een tekening:
- 3.1. het gemeenschappelijke gebied van de cirkels $r = \cos \theta$ en $r = \sin \theta$
 - 3.2. het gemeenschappelijke gebied van de cirkel $r = \cos \theta$ en de cardioïde $r = 1 - \cos \theta$
 - 3.3. het gemeenschappelijke gebied van de cirkels $r = 2 \cos \theta$ en $r = 1$
 - 3.4. het gebied binnen de cirkel $r = \cos \theta$ en buiten de cardioïde $r = 1 - \cos \theta$
 - 3.5. het gebied buiten de cardioïde $r = 1 + \cos \theta$ en binnen de cardioïde $r = 1 + \sin \theta$
 - 3.6. het gebied buiten de kleine en binnen de grote lus van $r = 1 + 2 \cos \theta$
 - 3.7. het gebied boven de X -as tussen de cardioïde $r = 1 + \cos \theta$ en de cirkel $r = \cos \theta$
4. Maak een schets van de **spiraal van Archimedes** met vergelijking $r = a\theta$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ en bereken de oppervlakte van het ingesloten gebied over het interval $[0, 2\pi]$.
5. Maak een schets van de **limaçon (slakkenlijn)** met vergelijking $r = b - a \cos \theta$, met $b > a > 0$ en bepaal de oppervlakte tussen de rechten $\theta = \theta_1$ en $\theta = \theta_2$. Bereken ook in het bijzonder de totale oppervlakte hiervan.
6. Maak een schets van de **cissoïde van Diocles** met vergelijking $y(x^2 + y^2) = ax^2$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ en haar asymptoot. Bereken de oppervlakte van het gebied tussen de asymptoot en de grafiek door overgang naar poolcoördinaten.
7. Maak een schets van de functie met vergelijking $r^2 = a^2 \cos \theta$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ en bereken de oppervlakte van één van haar lussen.
8. Maak een schets van de **cardioïde (hartlijn)** met vergelijking $r = a(1 - \cos \theta)$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ en bereken de oppervlakte van het ingesloten gebied.
9. Maak een schets van de **lemniscaat** met vergelijking $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ en bereken de oppervlakte van één van haar lussen.
10. Maak een schets van de **strofoïde** met vergelijking $x(x^2 + y^2) = a(x^2 - y^2)$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ en haar asymptoot. Bereken door overgang naar poolcoördinaten de oppervlakte van
- 10.1. het lusvormige deel
 - 10.2. het gebied tussen de grafiek en haar asymptoot.
11. Maak een schets van de **strofoïde** met vergelijking $y^2 = \frac{x^2(1+x)}{1-x}$.
- 11.1. Toon aan dat $r = \sec \theta - 2 \cos \theta$ met $\theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ hiervan een poolvergelijking is.
 - 11.2. Zoek de oppervlakte van het gebied ingesloten door de lus.
12. Maak een schets van de functie met vergelijking $x^4 + y^4 = a^2 xy$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$. Bereken de oppervlakte van één van de lussen door overgang naar poolcoördinaten.
13. Maak een schets van het **folium van Descartes** met vergelijking $x^3 + y^3 = 3axy$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ en haar asymptoot. Bereken door overgang naar poolcoördinaten de oppervlakte van
- 13.1. het lusvormige deel
 - 13.2. het gebied tussen de grafiek en haar asymptoot.

5.8 Toepassing 2: Omwentelingsvolumes

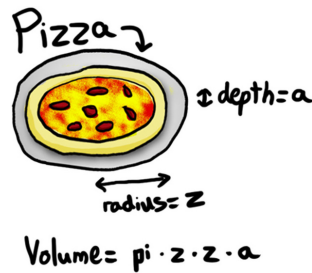
5.8.1 Inhoud van een omwentelingslichaam

Een **omwentelingslichaam** ontstaat door een functie met vergelijking $y = f(x)$ op het domein $[a, b]$ om de X -as te wentelen.



Net zoals bij de oppervlakken via Riemann-sommen en via poolcoördinaten kan men de inhoudsformule hiervan bekomen door het sommeren van een infinitesimale indeling in cylinders. Deze hebben elk afzonderlijk als inhoud $\pi y^2(x_i) \Delta x$, waarbij we desgewenst $y(x_i)$ kunnen vervangen door $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} y(x)$ of $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} y(x)$, om respectievelijk een ondersom en een bovensom te krijgen. Door onbeperkte verfijning van het bijhorende net krijgt men de volgende inhoudsformule:

$$V = \pi \int_a^b y^2(x) dx$$

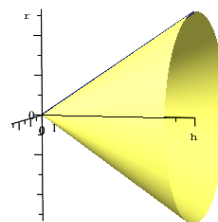
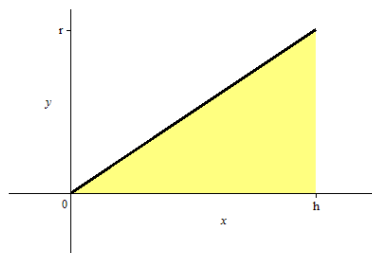


Men kan ook de sectie gaan omwentelen die ontstaat als verschil van twee functies $f(x)$ en $g(x)$ op hetzelfde domein $[a, b]$, waarbij men bijvoorbeeld veronderstelt dat $f(x) \leq g(x)$. Men krijgt dan als inhoudsformule

$$V = \pi \int_a^b (g^2(x) - f^2(x)) dx$$

5.8.2 Voorbeelden

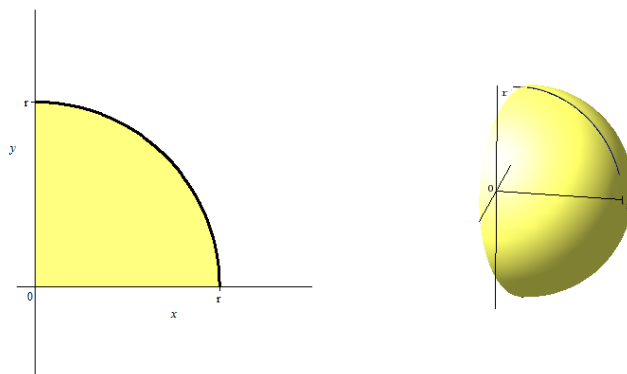
1. De **kegel** met als straal van het grondvlak r en als hoogte h ontstaat door het wentelen van het lijnstuk $y = \frac{rx}{h}$ op het interval $[0, h]$ te wentelen rond de X -as.



Hierdoor krijgt men als volume

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{rx}{h}\right)^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

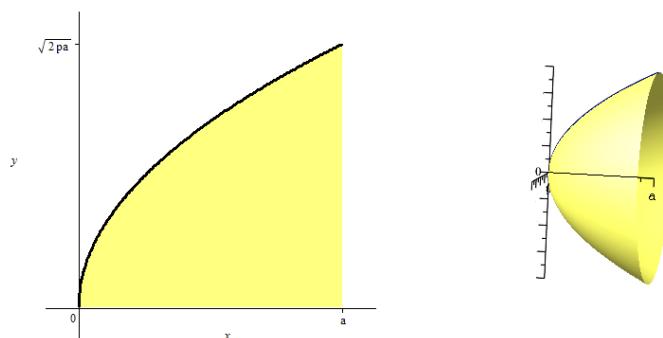
2. De **bol** met als straal r ontstaat door het wentelen van de grafiek van de impliciete functie $x^2 + y^2 = r^2$ rond de X -as. We kunnen dit om symmetrieredenen doen op het interval $[0, r]$, en dan krijgen we de inhoud van de halve bol.



Hierdoor krijgt men als volume voor de totale bol

$$V = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx = 2\pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^r = \frac{4\pi r^3}{3}$$

3. De **omwentelingsparaboloïde** ontstaat door het wentelen van de grafiek van de functie $y^2 = 2px$ rond de X -as over het interval $[0, a]$.



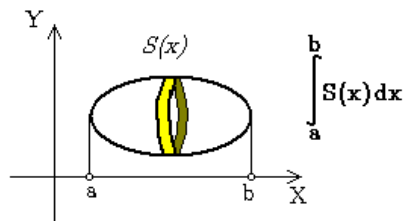
Hierdoor krijgt men als volume

$$V = \pi \int_0^a 2px dx = 2p\pi \int_0^a x dx = p\pi \left[x^2 \right]_0^a = a^2 p \pi$$

5.8.3 Inhoud als sectie

Meer algemeen, niet noodzakelijk bij een omwentelingslichaam, als men voor elke x van het domein $[a, b]$ de oppervlakte weet van de vlakke doorsnede van een lichaam met het vlak door x en loodrecht op de X -as — noem deze $S(x)$, dan wordt de volgende formule de inhoudsformule:

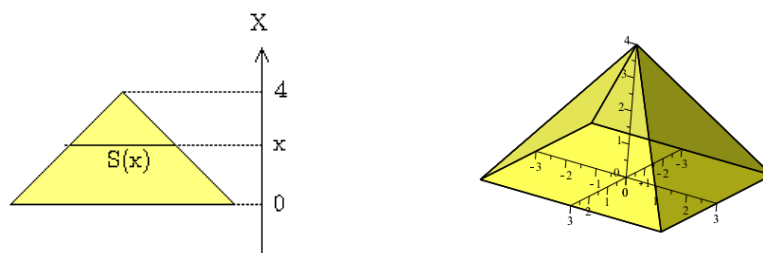
$$V = \int_a^b S(x) dx$$



In het bijzonder als het over cirkelvormige doorsneden gaat, krijgen we de vorige formule terug.

5.8.4 Voorbeeld

Een piramide heeft als grondvlak een vierkant van 3 op 3 eenheden, en een hoogte van 4 eenheden. Laat ons de X-as door het middelpunt van het grondvlak en de top leggen.



Noem de zijde van het vierkant $S(x)$ gelijk aan s . Uit de gelijkvormigheid van driehoeken volgt dan dat $\frac{s}{3} = \frac{4-x}{4}$, waaruit volgt dat $s = \frac{3(4-x)}{4}$. Daaruit volgt dat

$$S(x) = \left(\frac{3(4-x)}{4} \right)^2 = \frac{9}{16}(x-4)^2$$

Het volume van de piramide is dus gelijk aan

$$V = \int_0^4 S(x) dx = \int_0^4 \frac{9}{16}(x-4)^2 dx = \left[\frac{3}{16}(x-4)^3 \right]_0^4 = 12$$

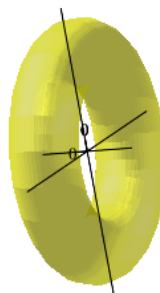
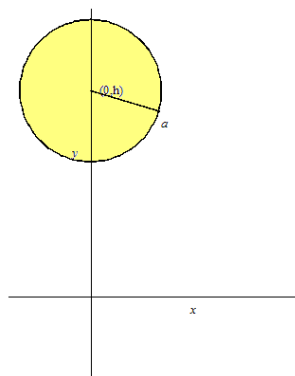
5.8.5 Inhoud tussen twee functies

Men kan ook de sectie gaan omwentelen die ontstaat als verschil van twee functies $f(x)$ en $g(x)$ op hetzelfde domein $[a, b]$, waarbij men bijvoorbeeld veronderstelt dat $f(x) \leq g(x)$. Men krijgt dan als inhoudsformule

$$V = \pi \int_a^b (g^2(x) - f^2(x)) dx$$

5.8.6 Voorbeeld

De **torus** met als straal a ontstaat door het wentelen van de grafiek van de impliciete functie $x^2 + (y-h)^2 = a^2$ met $0 < a < h$ rond de X-as. We kunnen dit om symmetrieredenen weer doen op het interval $[0, a]$, en dan krijgen we de inhoud van de halve torus.



Hierdoor krijgt men als volume voor de totale torus

$$V = 2\pi \int_0^a \left(\left(h + \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 - \left(h - \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 \right) dx = 2\pi \int_0^a 4h\sqrt{a^2 - x^2} dx = 8h\pi \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

Door de substitutie $x = a \sin t$ wordt dit

$$V = 8a^2 h \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 2a^2 h \pi^2$$

Oefeningenreeks 5G

1. Bereken het volume V dat men bekomt door de volgende functies op het gegeven interval om de X -as te wentelen. Maak telkens een tekening:

1.1. $f(x) = x^3$ op het interval $[0, 2]$

1.8. $f(x) = \cos^2 x$ op het interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

1.2. $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ op het interval $[0, 1]$

1.9. $f(x) = \sqrt{\cos x}$ op het interval $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$

1.3. $f(x) = \sqrt{x}$ op het interval $[0, 4]$

1.10. $f(x) = \sqrt{1 + \sin^2 x}$ op het interval $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

1.4. $f(x) = 1 + x^2$ op het interval $[-1, 2]$

1.11. $f(x) = \tan x$ op het interval $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

1.5. $f(x) = \frac{-1}{x}$ op het interval $[-3, -2]$

1.12. $f(x) = \ln x$ op het interval $[1, e]$ ⁵

1.6. $f(x) = \sqrt{3 - x^2}$ op het interval $[0, \sqrt{3}]$

1.13. $f(x) = \sqrt{x} \sqrt{1 - x}$ op het interval $[0, 1]$

1.7. $f(x) = \cos \frac{x}{2}$ op het interval $[-\pi, \pi]$

1.14. $f(x) = e^{-x} \sin x$ op het interval $[0, \pi]$

2. Bereken het volume V dat men bekomt door gebied, ingesloten door de grafiek van de volgende functies en de X -as om deze laatste te wentelen. Maak telkens een tekening:

2.1. $f(x) = -x^2 + 4x$

2.2. $f(x) = -x^2 + 5x - 4$

3. Bereken het volume V dat men bekomt door aangegeven oneindige gebied, ingesloten door de grafiek van de volgende functies en de X -as om deze laatste te wentelen. Maak telkens een tekening:

⁵De inhoud van een segment van het door het wentelen van de logaritmische kromme ontstane lichaam is afkomstig uit 1646 van de Italiaan Torricelli (1608–1647).

- 3.1. $f(x) = e^{-x}$ op het interval $[0, +\infty[$ 3.2. $f(x) = \frac{1}{x}$ op het interval $[1, +\infty[$
4. Bereken het volume V dat men bekomt door de volgende functies op het gegeven interval om de Y -as te wentelen. Maak telkens een tekening:
- 4.1. $f(y) = \cos y$ op het interval $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$
 4.2. $f(y) = y(3 - y)$ op het interval $[1, 3]$
 4.3. $f(y) = \sqrt{1 + y^3}$ op het interval $[1, 2]$
 4.4. $f(y) = \sqrt{\sin y \cos y} \sqrt{1 + \cos^2 y}$ op het interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
 4.5. $f(y) = \sqrt{\sin y \cos y} \sqrt[3]{1 + \cos^2 y}$ op het interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
5. Bereken het volume V dat men bekomt door het gebied tussen de volgende functies op het gegeven interval om de X -as te wentelen. Maak telkens een tekening:
- 5.1. $f(x) = \sqrt{x+1}$ en $g(x) = \sqrt{x-1}$ op het interval $[1, 3]$
 5.2. $f(x) = x+1$ en $g(x) = x-1$ op het interval $[1, 4]$
 5.3. $f(x) = \cos x + \sin x$ en $g(x) = \cos x - \sin x$ op het interval $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$
 5.4. $f(x) = 2x - x^2$ en $g(x) = x^2 - 2x$ op het interval $[0, 1]$
6. Bereken het volume V dat men bekomt door het gebied tussen de volgende functies tussen hun snijpunten om de X -as te wentelen. Maak telkens een tekening:
- 6.1. $f(x) = \frac{x^2}{2} + 3$ en $g(x) = 12 - \frac{x^2}{2}$ 6.5. $f(x) = 2x - x^2$ en $g(x) = x$
 6.2. $f(x) = \sqrt{x}$ en $g(x) = 2\sqrt[4]{x}$ 6.6. $f(x) = -2x^2 + 6x$ en $g(x) = x^2$
 6.3. $f(x) = 5x$ en $g(x) = x^2 + 2x + 2$ 6.7. $f(x) = x^2$ en $g(x) = 2x$
 6.4. $f(x) = x^3 + 2$ en $g(x) = x^2 + 2x + 2$ 6.8. $f(x) = \sqrt{x}$ en $g(x) = x^2$
7. Bereken het volume V dat men bekomt door het gebied tussen de volgende functies om de X -as te wentelen. Maak telkens een tekening:
- 7.1. $y = x^2$, $y = \frac{16}{x^2}$, $x \in [0, 4]$ en $y = 0$ 7.3. $x^2 + y^2 = 25$ en $x - 7y + 25 = 0$ (bovenste stuk)
 7.2. $y = \frac{1}{2}x^2$, $y = x^2 - 7x + 12$ en $y = 0$ 7.4. $x^2 + y^2 = 4$ en $y^2 = 3x$
8. Bereken de inhoud van het volume dat men krijgt door de twee lussen van de kromme $y^2 = x^2 - x^4$ te wentelen rond de X -as.
9. Bereken de inhoud van het volume dat men krijgt door de lus van de kromme $y^2 = x^4 + x^5$ te wentelen rond de X -as.
10. Bereken de inhoud van het volume dat men krijgt door de lus van de **strofoïde** met vergelijking $y^2 = \frac{x^2(1+x)}{1-x}$ te wentelen rond de X -as.
11. Bereken de inhoud van de **afgeknotte kegel** met hoogte h en straal r voor het bovenvlak en R voor het ondervlak.
12. Bereken de inhoud van de **bolschijf** met hoogte h en straal r voor het bovenvlak en R voor het ondervlak (veronderstel dat boven- en ondervlak aan dezelfde kant van de evenaar liggen...)
13. Bereken de inhoud van de **omwentelingsellipsoïde** die ontstaat door de ellips met vergelijking $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ te wentelen om de X -as, en dit tussen de snijpunten met de X -as.
14. Bereken de inhoud van de **tweebladige omwentelingshyperboloïde** die ontstaat door de hyperbool met vergelijking $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ te wentelen om de X -as, en dit op het interval $[a, a+k]$.
15. Bereken de inhoud van de **éénbladige omwentelingshyperboloïde** die ontstaat door de hyperbool met vergelijking $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ te wentelen om de Y -as, en dit op het interval $[-k, k]$.
16. Bereken het volume van het omwentelingslichaam dat men bekomt door de functie met vergelijking $y = x^3$ te wentelen op het interval $[1, 3]$ rond de rechten

16.1. $y = 0$

16.2. $y = 1$

16.3. $x = 0$

16.4. $x = 1$

17. Bereken het volume van het gesloten omwentelingslichaam dat men bekomt door de kromme met vergelijking $y^2 = 4x$ te wentelen rond de rechte $x = 1$.
18. Bereken het volume van het omwentelingslichaam dat men bekomt door de rechte met vergelijking $y = x - 2$ rond de rechte met vergelijking $y = 1$ te wentelen op het interval $[1, 3]$.
19. Bereken het volume van het omwentelingslichaam dat men bekomt door de doorsnede tussen de krommen $y^2 = 2px$ en $x^2 = 2py$ te wentelen rond
- 19.1. de X -as
- 19.2. de rechte met vergelijking $y = -1$
- 19.3. de rechte met vergelijking $y = -p$
20. Door een sfeer met straal 5 is er een dwars door het midden een cylinder met straal van het grondoppervlak 3 uitgeboord. Wat is het volume dat er nog overblijft?
-

5.8.7 Inhoud in parametervoorstelling

Zij een grafiek van een functie gegeven door een stel parametervergelijkingen

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

en een bijhorend interval $[t_1, t_2]$, dan wordt het volume van het omwentelingsoppervlak, dat ontstaat door wentelen om de X -as van deze grafiek gegeven door

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} (g(t))^2 f'(t) dt$$

Deze regel volgt rechtstreeks uit de integratieregels voor substitutie.

5.8.8 Voorbeeld

Laat ons de bol met als straal r beschouwen. Deze wordt bekomen door de cirkel met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = r \cos t \\ y(t) = r \sin t \end{cases}$$

met $t \in [0, \pi]$ te wentelen om de X -as. Hieruit volgt dat

$$\begin{cases} x'(t) = -r \sin t \\ y'(t) = r \cos t \end{cases}$$

en dus is het volume van de bol (let op de oriëntatie!)

$$\begin{aligned} S &= \pi \int_{\pi}^0 (r \sin t)^2 (-r \sin t) dt = -\pi r^3 \int_{\pi}^0 \sin^3 t dt = \pi r^3 \int_{\pi}^0 (1 - \cos^2 t) d(\cos t) \\ &= \pi r^3 \left[\cos t - \frac{\cos^3 t}{3} \right]_{\pi}^0 = \frac{4}{3} \pi r^3 \end{aligned}$$

wat we ook al wisten.

Oefeningenreeks 5H

1. Bereken de inhoud van het lichaam dat ontstaat door het wentelen om de X -as van het lusvormige deel van de grafiek met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = 4t - t^3 \end{cases}$$

2. Bereken de inhoud van het lichaam dat ontstaat door het wentelen om de X -as van de **cycloïde** met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = a(t - \sin t) \\ y(t) = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

3. Bereken de inhoud van het lichaam dat ontstaat door het wentelen om de X -as van de **astroïde (sterlijn)** met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases}$$

$(a \in \mathbb{R}_0^+)$.

4. Bereken de inhoud van het lichaam dat ontstaat door het wentelen om de X -as van de **hypocycloïde** met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{3}a(2 \cos t + \cos 2t) \\ y(t) = \frac{1}{3}a(2 \sin t - \sin 2t) \end{cases}$$

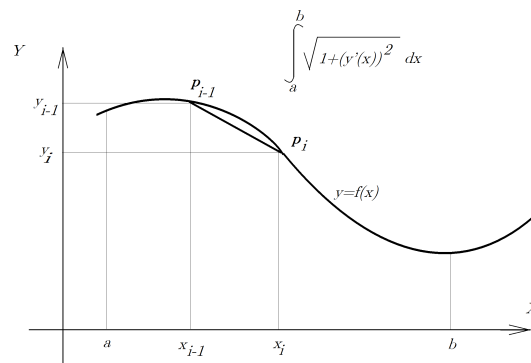
$(a \in \mathbb{R}_0^+)$.

5.9 Toepassing 3: Booglengten

5.9.1 Booglengte in cartesische coördinaten

Zij $y = f(x)$ de cartesische vergelijking van een functie in een orthonormaal assenstelsel, en zij f continu op $[a, b]$, dan wordt de lengte van de gebogen lijn tussen $(a, f(a))$ en $(b, f(b))$ als volgt bepaald: we verdelen het interval $[a, b]$ weer door middel van een net

$$\{a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b\}$$



Twee opeenvolgende punten x_{i-1} en x_i hieruit hebben als functiewaarde respectievelijk y_{i-1} en y_i . Dan is de lengte van het schuine lijnstuk $[p_{i-1}, p_i]$ wegens de stelling van Pythagoras gelijk aan

$$\sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2}$$

hetgeen we ook schrijven als

$$\sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2}$$

of

$$\sqrt{1 + \frac{(\Delta y_i)^2}{(\Delta x_i)^2}} \cdot \Delta x_i$$

Nemen we aan dat f differentieerbaar is op $[a, b]$. Net zoals bij de oppervlakken via Riemann-sommen en via poolcoördinaten kan men de lengteformule nu bekomen door het sommeren van een infinitesimale verfijning van het net. Dan wordt de bovenstaande term

$$\sqrt{1 + (f'(x_i))^2} \cdot \Delta x_i$$

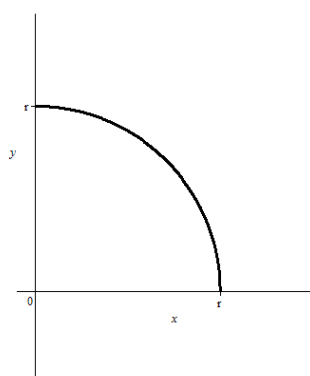
en door onbeperkte verfijning van het bijhorende net krijgt men de volgende lengteformule:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

Men noemt dit getal de **booglengte** van de functie $f(x)$ over het interval $[a, b]$. Vermits we per onderstelling altijd de positieve wortel nemen, zal het hier altijd over een positieve functie gaan.

5.9.2 Voorbeelden

1. De omtrek van de cirkel met als straal r bepalen we door berekening van de booglengte van de impliciete functie $x^2 + y^2 = r^2$ rond de X -as. We kunnen dit om symmetrieredenen weer enkel doen op het interval $[0, r]$, en dan krijgen we de omtrek van een kwart van de cirkel.



Expliciet wordt deze functie

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

waaruit we kunnen berekenen dat

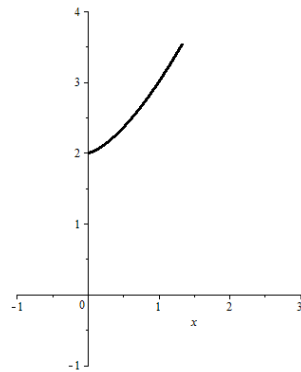
$$\begin{aligned} y' &= \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \Rightarrow (y')^2 = \frac{x^2}{r^2 - x^2} \\ &\Rightarrow 1 + (y')^2 = \frac{r^2}{r^2 - x^2} \end{aligned}$$

De omtrek van de cirkel wordt dus

$$L = 4 \int_0^r \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} dx = 4r \int_0^r \frac{1}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = 4r \left[\text{Bgsin} \frac{x}{r} \right]_0^r = 2\pi r$$

wat een gekend resultaat is.

2. De booglengte van de grafiek van de functie $f(x) = x^{\frac{3}{2}} + 2$ op het interval $\left[0, \frac{4}{3}\right]$ kan men als volgt berekenen:



$$y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow (y')^2 = \frac{9}{4}x \Rightarrow 1 + (y')^2 = 1 + \frac{9}{4}x$$

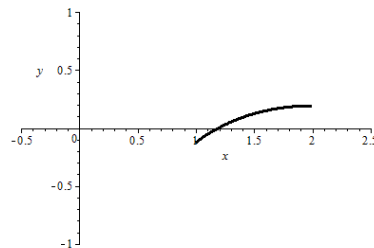
De booglengte wordt dus

$$L = \int_0^{\frac{4}{3}} \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx$$

Door de substitutie $t = \frac{9}{4}x + 1$ en dus $dt = \frac{9}{4}dx$ wordt dit, omdat de afbeelding $t(x)$ het interval $\left[0, \frac{4}{3}\right]$ bijectief afbeeldt op het interval $[1, 4]$,

$$L = \frac{4}{9} \int_1^4 \sqrt{t} dt = \frac{4}{9} \left[\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 = \frac{56}{27}$$

3. De booglengte van de grafiek van de functie $f(x) = \ln x - \frac{1}{8}x^2$ op het interval $[1, 2]$ kan men als volgt berekenen:



$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{x} - \frac{x}{4} \Rightarrow (y')^2 = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} + \frac{x^2}{16} \\ &\Rightarrow 1 + (y')^2 = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} + \frac{x^2}{16} = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{4} \right)^2 \end{aligned}$$

De booglengte wordt dus

$$L = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{4} \right) dx = \left[\ln x + \frac{1}{8}x^2 \right]_1^2 = \ln 2 + \frac{3}{8}$$

Oefeningenreeks 5I

1. Bereken de booglengte van de volgende functies over het gegeven interval. Maak telkens een tekening:

1.1. $f(x) = 2x + 3$ op het interval $[1, 5]$

1.6. $f(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}$ op het interval $[1, 4]$

1.2. $f(x) = 2\sqrt{x}$ op het interval $[0, 1]$

1.7. $f(x) = x^3 + \frac{1}{12x}$ op het interval $[1, 3]$

1.3. $f(x) = x^2 - \frac{1}{8} \ln x$ op het interval $[2, 3]$

1.8. $f(x) = \frac{x^4 + 3}{6x}$ op het interval $\left[0, \frac{2}{3}\right]$

1.4. $f(x) = (2x - 1)^{\frac{3}{2}}$ op het interval $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$

1.9. $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$ op het interval $[0, 4]$

1.5. $f(x) = \frac{1}{3} (x^2 + 2)^{\frac{3}{2}}$ op het interval $[0, 3]$

1.10. $f(x) = x^{\frac{3}{2}} + 2$ op het interval $\left[0, \frac{4}{3}\right]$

2. Bereken de booglengte van de volgende functies over het gegeven interval. Maak telkens een tekening:

2.1. $f(x) = \ln(\sin x)$ op het interval $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$

2.2. $f(x) = \ln(x^2 - 1)$ op het interval $[2, 5]$

2.3. $f(x) = \ln(1 + x^2) - \frac{1}{8} \left(\frac{x^2}{2} + \ln x \right)$ op het interval $[1, 2]$

2.4. $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ op het interval $[1, 3]$

2.5. $f(x) = \frac{1}{4} (x^2 - 2 \ln x)$ op het interval $[1, e]$

2.6. $f(x) = -\frac{1}{4} \sin x + \ln(\sec x + \tan x)$ op het interval $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$

3. Bereken de booglengte van de volgende functies over de gegeven intervallen. Maak telkens een tekening:

3.1. $f(x) = x^2$ op de intervallen $[0, 1]$ en $[0, a]$ ($a \in \mathbb{R}_0^+$)

3.2. $f(x) = \ln x$ op de intervallen $[1, \sqrt{3}]$ en $[\sqrt{3}, \sqrt{8}]$

4. Teken in een orthonormaal assenstelsel de kromme met vergelijking $9y^2 = x(x - 3)^2$ en bereken de lengte van de ontstane lus.

5. Teken in een orthonormaal assenstelsel de kromme met vergelijking $y^3 = 8x^2$ en bereken de lengte van de boog, behorend bij het interval $[0, 1]$.

6. Teken in een orthonormaal assenstelsel de **semikubische parabool** met vergelijking $9y^2 = 4x^3$ en bereken de lengte van de boog, behorend bij het interval $\left[0, \frac{5}{4}\right]$.

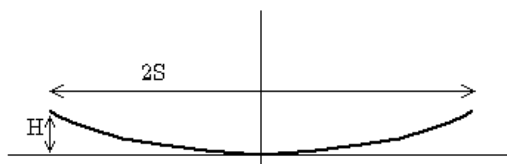
7. Teken in een orthonormaal assenstelsel de **semikubische parabool** met vergelijking $y^2 = \frac{8}{27p}(x - p)^3$ met ($p \in \mathbb{R}_0^+$) en bereken de lengte van het stuk van de boog boven de X -as, behorend bij het interval $[p, 4p]$.

8. Teken in een orthonormaal assenstelsel de **kettinglijn** met vergelijking $2y = e^x + e^{-x}$ en bereken de lengte van de boog, behorend bij het interval $[0, 3]$.

9. Teken in een orthonormaal assenstelsel de **kettinglijn** met vergelijking $y = a \cosh \frac{x}{a}$ met ($a \in \mathbb{R}_0^+$) en bereken de lengte van de boog, behorend bij het interval $[-a, a]$.

10. Bereken de omtrek van de figuur, ontstaan door snijding van de kromme $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ met de rechte $y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x$.

11. Een kabel die een hangbrug moet overspannen heeft de vorm van een parabool $y = kx^2$. De brug overspant in totaal een afstand van $2S$ meter en hangt H meter door ten opzichte van zijn opspanningspunten.



11.1. Bewijs dat de lengte van de kabel gelijk is aan

$$L = 2 \int_0^S \sqrt{1 + \frac{4H^2}{S^4} x^2} dx$$

11.2. Italiaanse ingenieurs willen een dergelijke brug bouwen aan de Straat van Messina, om Sicilië met het Italiaanse vasteland te verbinden. De Straat van Messina is 8 kilometer breed, en in het bouwplan zijn ophangingstorens van 380 meter aan elke kant voorzien. Bereken numeriek de lengte van de kabel tot op een meter nauwkeurig.

5.9.3 Booglengte in parametervoorstelling

Zij een grafiek van een functie gegeven door een stel parametervergelijkingen

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

en een bijhorend interval $[t_1, t_2]$, dan wordt de booglengte van de functie gegeven als volgt: vermits

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

wordt dit soms ook geschreven als

$$L = \int_a^b \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

Door een eenvoudige toepassing van de kettingregel wordt dit

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

ofwel

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2} dt$$

5.9.4 Voorbeeld

Laat ons opnieuw de omtrek van de cirkel met als straal r beschouwen. Deze wordt geparametriseerd door

$$\begin{cases} x(t) = r \cos t \\ y(t) = r \sin t \end{cases}$$

met $t \in [0, 2\pi]$. Hieruit volgt dat

$$\begin{cases} x'(t) = -r \sin t \\ y'(t) = r \cos t \end{cases}$$

en dus is de omtrek van de cirkel

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt = r \int_0^{2\pi} \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = r \int_0^{2\pi} dt = 2\pi r$$

wat we al wisten.

Oefeningenreeks 5J

1. Teken in een orthonormaal assenstelsel de **cycloïde** met als stel parametervergelijkingen

$$\begin{cases} x(t) = t - \sin t \\ y(t) = 1 - \cos t \end{cases}$$

We snijden die horizontaal met een rechte die langs boven en langs onder even lange stukken van de cycloïde afsnijdt.

- 1.1. Op welke hoogte bevindt zich deze rechte?
 1.2. Bereken de oppervlakte tussen de cycloïde en de X-as, en dit tussen 0 en 2π .
 2. Bereken de booglengte van de volgende functies, gegeven door een stel parametervergelijkingen, over het gegeven interval. Maak telkens een tekening:

2.1. $\begin{cases} x(t) = a(t - \sin t) \\ y(t) = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (a \in \mathbb{R}_0^+) \text{ op het interval } t \in [0, 2\pi] \text{ (de **cycloïde**)}$

2.2. $\begin{cases} x(t) = \frac{1}{3}a(2 \cos t + \cos 2t) \\ y(t) = \frac{1}{3}a(2 \sin t - \sin 2t) \end{cases} \quad (a \in \mathbb{R}_0^+) \text{ op het interval } t \in [0, 2\pi] \text{ (de **hypocycloïde**)}$

2.3. $\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2} \ln(1 + t^2) \\ y(t) = \text{Bgtan } t \end{cases} \quad \text{op het interval } t \in [0, 1] \text{ (de **logaritmische spiraal**)}$

2.4. $\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases} \quad (a \in \mathbb{R}_0^+) \text{ op het interval } t \in [0, 2\pi] \text{ (de **astroïde (sterlijn)**)}$

2.5. $\begin{cases} x(t) = \frac{1}{4}t^4 + 1 \\ y(t) = \frac{1}{6}t^6 - 1 \end{cases} \quad \text{op het interval } [0, 1].$

2.6. $\begin{cases} x(t) = \sin t - t \cos t \\ y(t) = t \sin t + \cos t \end{cases} \quad \text{op het interval } \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

2.7. $\begin{cases} x(t) = \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} \\ y(t) = \frac{4}{9}t^{\frac{9}{4}} \end{cases} \quad \text{op het interval } [0, 4]$

2.8. $\begin{cases} x(t) = e^t \sin t \\ y(t) = e^t \cos t \end{cases} \quad \text{op het interval } [0, 2]$

2.9. $\begin{cases} x(t) = \frac{3}{2}t^2 \\ y(t) = t^3 \end{cases} \quad \text{op het interval } [0, \sqrt{3}]$

3. Toon aan dat de lengte van de ellips met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = a \cos t \\ y(t) = b \sin t \end{cases}$$

op het interval $[0, 2\pi]$ gelijk is aan⁶

$$4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} \, dt$$

waarbij $e = \frac{c}{a}$ en $c^2 = a^2 - b^2$.

4. Bereken de booglengte van de **schroeflijn**

$$\begin{cases} x(t) = a \cos t \\ y(t) = a \sin t \\ z(t) = bt \end{cases}$$

waarbij $a, b > 0$, tussen $(a, 0, 0)$ en $(a, 0, 2b\pi)$.

⁶De parameter e noemt men de excentriciteit van de ellips.

5.9.5 Booglengte in poolcoördinaten

Zij een grafiek gegeven door een poolvergelijking $r = r(\theta)$, en een bijhorend interval $[\alpha, \beta]$, dan wordt de booglengte van deze grafiek als volgt berekend. Als we stellen dat

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

dan geldt wegens de stelling van Leibnitz voor differentiaal dat

$$\begin{cases} dx = dr \cos \theta - r \sin \theta d\theta \\ dy = dr \sin \theta + r \cos \theta d\theta \end{cases}$$

Hieruit volgt dat

$$\begin{aligned} (dx)^2 + (dy)^2 &= (dr \cos \theta - r \sin \theta d\theta)^2 + (dr \sin \theta + r \cos \theta d\theta)^2 \\ &= (dr)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + (-r \cos \theta \sin \theta + r \sin \theta \cos \theta) dr d\theta + r^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) (d\theta)^2 \\ &= (dr)^2 + r^2 (d\theta)^2 \end{aligned}$$

en daardoor wordt de formule voor booglengte in poolcoördinaten

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(dr)^2 + r^2 (d\theta)^2}$$

wat ook nog wordt omgevormd tot

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2} d\theta$$

en uiteindelijk

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

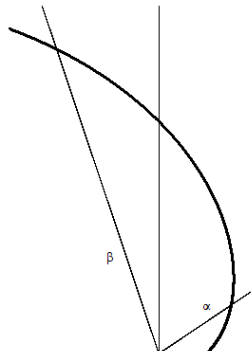
5.9.6 Voorbeelden

1. De omtrek van de cirkel met als straal r_0 kan nog eenvoudiger worden bepaald door berekening van de booglengte van de vergelijking in poolcoördinaten. De poolvergelijking is immers $r = r_0$, een constante functie. Hierdoor is $r' = 0$ en dus is

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{r_0^2} d\theta = r_0 \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi r_0$$

wat we al wisten.

2. De **logaritmische spiraal** heeft als vergelijking $r = ae^{m\theta}$ met $a, m \in \mathbb{R}_0$.



Over het interval $[\alpha, \beta]$ heeft deze als booglengte

$$\begin{aligned} L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(ae^{m\theta})^2 + (ame^{m\theta})^2} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} a\sqrt{1+m^2} \sqrt{e^{2m\theta}} d\theta \\ &= a\sqrt{1+m^2} \int_{\alpha}^{\beta} e^{m\theta} d\theta = a\sqrt{1+m^2} \left[\frac{e^{m\theta}}{m} \right]_{\alpha}^{\beta} = \frac{a\sqrt{1+m^2}}{m} (e^{m\beta} - e^{m\alpha}) \end{aligned}$$

Oefeningenreeks 5K

1. Bereken de booglengte van de volgende functies, gegeven door een vergelijking in poolcoördinaten, eventueel over het gegeven interval. Maak telkens een tekening:

1.1. $r = 2 \cos \theta$

1.4. $r = \sin^2 \frac{\theta}{2}$ op het interval $[0, 2\pi]$

1.2. $r = \theta^2$ op het interval $[0, 4\sqrt{2}]$

1.5. $r = \sin^3 \frac{\theta}{3}$ op het interval $[0, 3\pi]$

1.3. $r = 2 - 2 \cos \theta$

2. Toon aan dat de lengte van de **cardioïde** $r = a(1 + \cos \theta)$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ gelijk is aan $8a$.
3. Bereken de lengte van de **cardioïde (hartlijn)** $(x^2 + y^2 + y)^2 = x^2 + y^2$. Zet de vergelijking eerst om in poolcoördinaten.
4. Toon aan dat de totale lengte van de **lemniscaat** $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ gelijk is aan

$$2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{\cos u}}$$

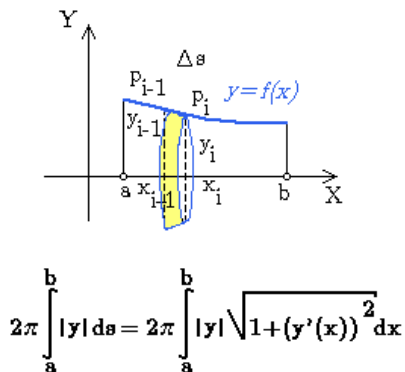
5. Bereken de lengte van de **spiraal** $r = a\theta$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ vanaf de pool tot het punt met poolcoördinaten (r_0, θ_0) .
6. Bereken de lengte van de **hyperbolische spiraal** $r\theta = a$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ op het interval $\left[\frac{5}{12}, \frac{3}{4}\right]$ van θ .
7. Bereken de lengte van de **cissoïde van Diocles** $r = a \sin \theta \tan \theta$ met $a \in \mathbb{R}_0$ op het interval $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ van θ .
-

5.10 Toepassing 4: Complاناتies van omwentelingslichamen

5.10.1 Complatanatie in cartesische coördinaten rond de X -as

Zij $y = f(x)$ de cartesische vergelijking van een functie in een orthonormaal assenstelsel, en zij f continu differentieerbaar op $[a, b]$, dan wordt de lengte van de omwenteling van de gebogen lijn tussen $(a, f(a))$ en $(b, f(b))$ om de X -as als volgt bepaald: we verdelen het interval $[a, b]$ weer door middel van een net

$$\{a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b\}$$



Twee opeenvolgende punten x_{i-1} en x_i hieruit hebben als functiewaarde respectievelijk y_{i-1} en y_i . Dan is de lengte van het schuine lijnstuk $[p_{i-1}, p_i]$ wegens de stelling van Pythagoras gelijk aan

$$\Delta s = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \sqrt{1 + \frac{(\Delta y_i)^2}{(\Delta x_i)^2}} \cdot \Delta x_i$$

We zullen nu dit stuk wentelen rond de X -as. De koorde beschrijft dan een infinitesimale oppervlakte gelijk aan die van de mantel van een afgeknotte kegel

$$\pi(y_{i-1} + y_i)\Delta s$$

Door nu deze formule te sommeren over een infinitesimale verfijning van het net, en door gebruik van de formule voor het booglente-element ds wordt de bovenstaande som

$$S = 2\pi \int_c^d |y| ds$$

als de grenzen c en d van s overeenstemmen met de grenzen a en b van x . Door substitutie van ds krijgt men de volgende oppervlakteformule:

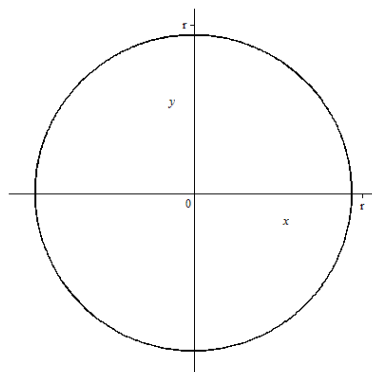
$$S = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

Men noemt dit getal de **complanatie** van de functie $f(x)$ over het interval $[a, b]$ gewenteld rond de X -as. Vermits we per onderstelling altijd de positieve wortel nemen, zal het hier altijd over een positieve functie gaan.

5.10.2 Voorbeelden

1. Laat ons de oppervlakte van de bol berekenen. Deze ontstaat door het wentelen van de cirkel met vergelijking

$$x^2 + y^2 = r^2$$



Door differentiatie van de vergelijking volgt dat

$$x dx + y dy = 0$$

waaruit volgt dat

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 = \left(1 + \frac{x^2}{y^2}\right) dx^2 = \frac{r^2 dx^2}{y^2}$$

en dus is

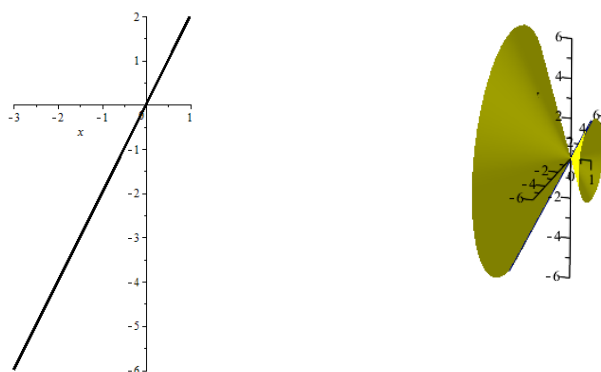
$$y ds = y \frac{r dx}{y} = r dx$$

Door gebruik te maken van symmetrie ten opzichte van de Y-as wordt het omwentelingsoppervlak

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^r r dx = 4\pi r^2$$

wat een bekend resultaat is.

2. Zoek de complanatie die je krijgt door wentelen van de grafiek van $y = 2x$ voor $x \in [-3, 1]$ rond de X-as.



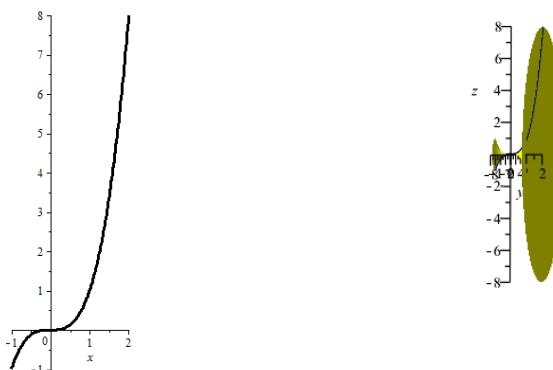
Dan is

$$S = 2\pi \int_{-3}^{-1} |f(x)| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Merk echter op dat voor $x \in [-3, 0]$ de waarde van $2x$ negatief is, dus $|2x| = -2x$. Dus

$$S = -4\pi \int_{-3}^{-1} x \sqrt{1 + 2^2} dx = -4\sqrt{5}\pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-3}^{-1} = 16\sqrt{5}\pi$$

3. Zoek het oppervlak dat je krijgt door de kromme $y = x^3$ te wentelen van $x = -1$ tot $x = 2$ rond de X-as.



De kromme snijdt in dit geval de X -as. Dus is

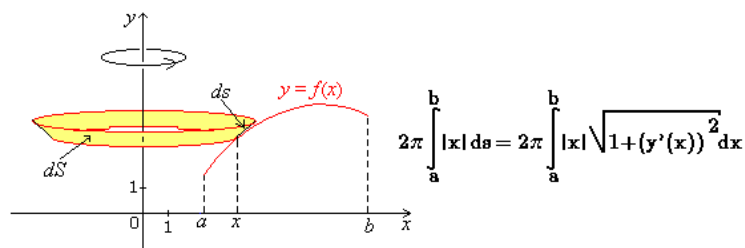
$$S = 2\pi \int_{-1}^2 |y| \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2\pi \int_{-1}^2 |x^3| \sqrt{1 + (3x^2)^2} dx$$

Merk nu op dat $|x^3| = \begin{cases} -x^3 & \text{als } x \in [-1, 0] \\ x^3 & \text{als } x \in [0, 2] \end{cases}$. Dus

$$S = -2\pi \int_{-1}^0 x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx + 2\pi \int_0^2 x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

Aangezien $\int x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx = \frac{1}{36} \int \sqrt{u} du$ met $u = 1 + 9x^4$, wat verder nog gelijk is aan $\frac{1}{54} u^{\frac{3}{2}} + c = \frac{1}{54} (1 + 9x^4)^{\frac{3}{2}} + c$, is

$$S = \frac{\pi}{27} \left(- \left[(1 + 9x^4)^{\frac{3}{2}} \right]_{-1}^0 + \left[(1 + 9x^4)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 \right) = \frac{(10\sqrt{10} + 145\sqrt{145} - 2)}{27} \pi$$



5.10.3 Complanatie in cartesische coördinaten rond de Y -as

Stel dat we dezelfde functie f continu differentieerbaar op $[a, b]$ niet over de X -as, maar over de Y -as willen wentelen. Voor het booglengte-element krijgen we dan nog steeds

$$\Delta s = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2}$$

en dus

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

De straal wordt niet langer gegeven door $|y|$, maar door $|x|$. De formule wordt dus

$$S = 2\pi \int_a^b |x| ds = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

Men noemt dit getal de **complanatie** van de functie $f(x)$ over het interval $[a, b]$ gewenteld rond de Y -as. Een andere manier om deze te vinden, zien we door af te leiden dat ook

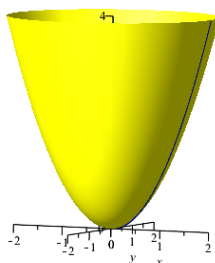
$$ds = \sqrt{1 + (x')^2} dy$$

indien we x afleiden naar y , en dus de inverse functie gebruiken. Bijgevolg is een andere mogelijkheid

$$S = 2\pi \int_a^b |x| ds = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + (x')^2} dy$$

5.10.4 Voorbeeld

Bereken de oppervlakte van het omwentelingsoppervlak van $y = x^2$ voor $x \in [0, 1]$ rond de Y -as.



Volgens de formule wordt dit

$$S = 2\pi \int_0^1 |x| \sqrt{1 + (2x)^2} dx = 2\pi \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2} dx$$

want x is positief. Stellen we $u = 1 + 4x^2$ dan krijgen we dat de onbepaalde integraal gelijk is aan $\int x \sqrt{1 + 4x^2} dx = \frac{1}{8} \int \sqrt{u} du$, wat gelijk is aan $\frac{1}{12} u^{\frac{3}{2}} + c = \frac{1}{12} (4x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} + c$. Dus

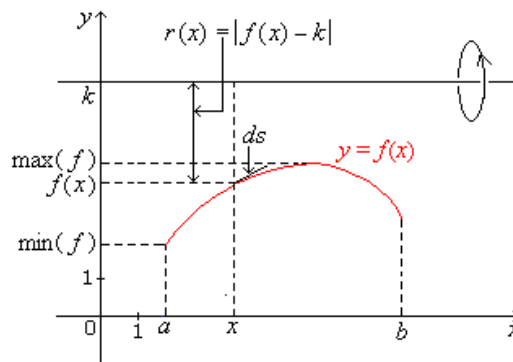
$$S = \frac{\pi}{6} \left[(4x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{(5\sqrt{5} - 1)}{6} \pi$$

Hetzelfde resultaat kunnen we op een andere manier bekomen door de rol van de x en de y in het vorige voorbeeld te verwisselen en terug te grijpen naar de eerste formule. In plaats van $y = f(x) = x^2$ beschouwen we $x = g(y) = \sqrt{y}$ eveneens voor $x \in [0, 1]$, waarbij f en g elkaars inverse functies zijn. Dan krijgen we

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^1 x \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy = 2\pi \int_0^1 \sqrt{y} \sqrt{1 + ((\sqrt{y})')^2} dy \\ &= 2\pi \int_0^1 \sqrt{y} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{y}}\right)^2} dy = 2\pi \int_0^1 \sqrt{y} \sqrt{1 + \frac{1}{4y}} dy \\ &= 2\pi \int_0^1 \sqrt{y + \frac{1}{4}} dy = \frac{4\pi}{3} \left[\left(y + \frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= \frac{(5\sqrt{5} - 1)}{6} \pi \end{aligned}$$

5.10.5 Algemeen geval

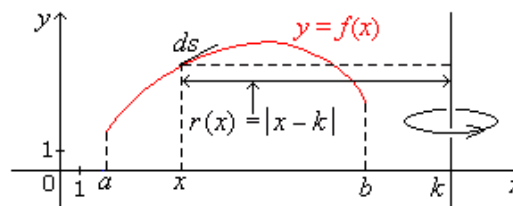
Veronderstel dat we de grafiek van de continu differentieerbare functie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ willen wentelen rond de rechte $y = k$. Als $k = 0$, dan krijgen we uiteraard het geval van wentelen rond de X -as terug. Zij x een willekeurig punt in $[a, b]$. Dan geeft de infinitesimale booglengte opnieuw $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$. De straal van de omwentelingscirkel is in x gelijk aan $r(x) = |f(x) - k|$. Voor de goede orde moeten we echter zien of de kromme de omwentelingsas niet snijdt. Zij $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ en $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$. Als $k \geq M$ dan is $r(x) = k - f(x)$ en als $k \leq m$, dan is $r(x) = f(x) - k$. Als $m < k < M$, dan moeten we het interval opsplitsen in deelintervallen waarin $f(x) \leq m$ en $f(x) \geq M$.



Sowieso krijgen we

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x) - k| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Analoog, als we niet wentelen rond de as $y = k$ maar rond $x = k$, waarbij in het bijzonder geval $k = 0$ we de Y -as bedoelen, dan is $r(x) = |x - k|$, hetgeen $k - x$ is als $k \geq b$ en $x - k$ als $k \leq a$, en anders moeten we weer een verdeling maken in subintervallen.

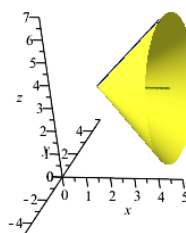


De formule wordt in dat geval

$$S = 2\pi \int_a^b |x - k| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

5.10.6 Voorbeeld

Zoek de oppervlakte van het oppervlak dat we krijgen door de rechte $y = x + 2$ met $y \in [2, 5]$ rond de rechte $y = 4$ te wentelen.



De snijpunten $y = 2$ en $y = 5$ komen overeen met de waarden $x = 0$ en $x = 3$. We krijgen volgens de formule

$$S = 2\pi \int_0^3 |f(x) - k| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = 2\pi \int_0^3 |x + 2 - 4| \sqrt{1 + 1^2} dx = 2\sqrt{2}\pi \int_0^3 |x - 2| dx$$

Aangezien $|x - 2| = \begin{cases} 2 - x & \text{als } x \in [0, 2] \\ x - 2 & \text{als } x \in [2, 3] \end{cases}$ krijgen we

$$\begin{aligned} S &= 2\sqrt{2}\pi \left(\int_0^2 (2 - x) dx + \int_2^3 (x - 2) dx \right) \\ &= 2\sqrt{2}\pi \left(\left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 + \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^3 \right) = 5\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

Oefeningenreeks 5L

- Bereken de oppervlakte van de omwentelingsfiguren die ontstaan door de volgende functies te wentelen om de X -as over het gegeven interval. Maak telkens een tekening:
 - $f(x) = \frac{4}{3}x$ op het interval $[0, 3]$
 - $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ op het interval $[0, 1]$
 - $f(x) = \sqrt{x}$ op het interval $[0, 2]$
 - $f(x) = \frac{x^4 + 3}{6x}$ op het interval $[1, 2]$
 - $f(x) = \frac{1}{4}\sqrt{2x^2 - 2x^4}$ op het interval $[0, 1]$
 - $f(x) = \sin x$ op het interval $[0, \pi]$
- Bereken de oppervlakte van de omwentelingsfiguur die ontstaat door de functie $f(x) = e^{-x}$ te wentelen om de X -as over het oneindige interval $[0, +\infty[$. Maak een tekening.
- Bereken de oppervlakte van de mantel van een **afgeknotte kegel** met als hoogte a , en r en R respectievelijk de stralen van grond- en bovenvlak. Leid hier tevens de oppervlakteformule voor de mantel van een kegel en die van een cilinder uit af.
- Bereken de oppervlakte van de **torus** met als straal a , beschreven door het wentelen van de grafiek van de impliciete functie $x^2 + (y - h)^2 = a^2$ met $0 < a < h$, zijnde een cirkel, rond de X -as.
- Bereken de oppervlakte van de omwentelingsfiguur die ontstaat door de lus van de kromme met vergelijking $9y^2 = x(x - 3)^2$ te wentelen om de X -as.
- Bereken de oppervlakte van de omwentelingsfiguur die ontstaat door de het gebied tussen de krommen met vergelijkingen $y^2 = 2x$ en $y^2 = 3 - x$ te wentelen om de X -as.
- Bereken de oppervlakte van de omwentelingsfiguur die ontstaat door de **kettinglijn** met vergelijking $y = a \cosh \frac{x}{a}$ met $a \in \mathbb{R}_0^+$ over het interval $[-a, a]$ te wentelen om de X -as.
- Zoek de formule voor de oppervlakte van een **omwentelingsellipsoïde**. Dit is het volume dat men krijgt door de ellips $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ rond de X -as te wentelen.
- Zoek de formule voor de oppervlakte van een **omwentelingsparaboloïde**. Dit is het volume dat men krijgt door de parabool $y^2 = 2px$ met $p \in \mathbb{R}_0^+$ rond de X -as te wentelen over het interval $[0, k]$ met $k \in \mathbb{R}_0^+$.
- De Hoorn van Gabriël heeft als vergelijking het omwentelingsoppervlak dat men bekomt door de functie $y = \frac{1}{x}$ op het interval $[1, +\infty[$ om de X -as te laten wentelen. Toon aan dat het volume van de Hoorn van Gabriël eindig is, maar het omwentelingsoppervlak oneindig is. Wat ons tot de vaststelling doet komen dat we deze Hoorn kunnen vullen met een eindige hoeveelheid verf, maar dat we onmogelijk genoeg verf kunnen hebben om de Hoorn te schilderen.

5.10.7 Complanatie in parametervoorstelling

Zij een grafiek van een functie gegeven door een stel parametervergelijkingen

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

en een bijhorend interval $[t_1, t_2]$, dan wordt de complanatie van de functie gegeven als volgt: vermits

$$S = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

wordt dit soms ook geschreven als

$$S = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

Door een eenvoudige toepassing van de kettingregel wordt dit

$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} |y| \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

ofwel

$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} |g(t)| \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2} dt$$

5.10.8 Voorbeeld

Laat ons nogmaals de bol met als straal r beschouwen. Deze wordt bekomen door de cirkel met parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = r \cos t \\ y(t) = r \sin t \end{cases}$$

met $t \in [0, \pi]$ te wentelen om de X -as. Hieruit volgt dat

$$\begin{cases} x'(t) = -r \sin t \\ y'(t) = r \cos t \end{cases}$$

en dus is het manteloppervlak van de bol

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^\pi r \sin t \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt = 2\pi r^2 \int_0^\pi \sin t \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt \\ &= 2\pi r^2 \int_0^\pi \sin t dt = 2\pi r^2 [-\cos t]_0^\pi = 4\pi r^2 \end{aligned}$$

wat we ook al wisten.

Oefeningenreeks 5M

1. Bereken de oppervlakte van het lichaam dat men krijgt door het wentelen van de **cycloïde** met als parameter-
voorstelling

$$\begin{cases} x(t) = a(t - \sin t) \\ y(t) = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

($a \in \mathbb{R}_0^+$) rond de X -as.

2. Bereken de oppervlakte van het lichaam dat men krijgt door het wentelen van de **astroïde** met als parameter-voorstelling

$$\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases}$$

($a \in \mathbb{R}_0^+$) rond de X -as.

3. Bereken de oppervlakte van het lichaam dat men krijgt door het wentelen van de **cirkelevolvente** met als parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = a(\cos t + t \sin t) \\ y(t) = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$

($a \in \mathbb{R}_0^+$) rond de X -as over het interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

4. Bereken de oppervlakte van het lichaam dat men krijgt door het wentelen van de kromme met als parameter-voorstelling

$$\begin{cases} x(t) = e^t \sin t \\ y(t) = e^t \cos t \end{cases}$$

rond de X -as over het interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

5.10.9 Overzicht

	oppervlakte	omwentelingsvolume	booglengte	complanatie
cartesisch	$S = \int_a^b y(x) dx$	$V = \pi \int_a^b (y(x))^2 dx$	$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$	$S = 2\pi \int_a^b y(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$
parameter	$S = \int_{t_1}^{t_2} g(t) f'(t) dt$	$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} (g(t))^2 f'(t) dt$	$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2} dt$	$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} g(t) \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2} dt$
pool	$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (r(\theta))^2 d\theta$		$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta$	

Hoofdstuk 6

Rijen en reeksen

6.1 Rijen

6.1.1 Inleidend voorbeeld

Ongetwijfeld heb je ooit al eens op een CLB-test, bij een IQ-test, bij een quiz op TV of bij een spelletje in een tijdschrift een vraag van het type “Vul de volgende rijtjes aan” moeten oplossen:

A	:	0	3	6	9	12	...
B	:	27	9	3	1	$\frac{1}{3}$	...
C	:	-2	4	-8	16	-32	...
D	:	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{7}{3}$	$\frac{10}{3}$	$\frac{13}{3}$	...
E	:	6	6	6	6	6	...
F	:	13	-16	19	-22	25	...
G	:	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	...
H	:	17	12	7	2	-3	...
I	:	-2	-3	1	-8	-13	...
J	:	3	-3	3	-3	3	...
K	:	2	3	5	7	11	...
L	:	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{7}{11}$	$\frac{9}{14}$	...

Bij sommige rijtjes ligt het al meer voor de hand hoe je je rijtje moet aanvullen dan bij andere; zo is bijvoorbeeld de regelmaat bij rijtje I dat de eerste twee getallen willekeurig gekozen zijn, en elk volgend getal het produkt van de vorige twee is, verminderd met 5. Een rij loopt echter oneindig ver door. Het zou ons bijvoorbeeld kunnen interesseren of deze rij een limiet heeft in oneindig, alsof het een functie was beperkt tot de natuurlijke getallen.

6.1.2 Definitie ((reële) rij)

Een **(reële) rij** is een afbeelding $x : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$. In plaats van $x(n)$ noteren we de beeldwaarden vaak als x_n , en de rij zelf als $(x_n)_n$. Als het ons om de één of andere reden beter uitkomt, mogen we als domein $\mathbb{N}$ of zelfs $\mathbb{N} \setminus K$ voor eender welke *eindige* verzameling $K \subseteq \mathbb{N}$ nemen. Men kan de elementen van een rij zowel bij 0 als bij 1 beginnen nummeren; we zullen immers zien dat het uiteindelijke convergentiegedrag van een rij niet afhangt van een eindig aantal begintermen; we gaan hier dieper op in in hoofdstuk 6.3. Men zou dus in bovenstaande definitie $\mathbb{N}_0$ kunnen vervangen door $\mathbb{N}$. We moeten echter een consequente afspraak maken, en ons daar voor de rest van deze cursus aan houden; en de meest gangbare afspraak is om vanaf 1 te beginnen te tellen, tenzij daar waar uitdrukkelijk anders vermeld is. Als we niet alle termen van de rij beschouwen, maar slechts de eerste k termen, dan spreken we van een **afbrekende rij**.

Er is overigens theoretisch geen bezwaar om rijen van bijvoorbeeld complexe getallen te nemen; de uitbreiding naar **complexe rijen**, t.t.z. rijen van complexe getallen, is evident, en wordt aan de lezer overgelaten. De studie ervan, meer bepaald vanaf convergentie van complexe reeksen, wordt echter te ingewikkeld, en valt buiten het bereik van deze cursus (maar is daarom niet minder interessant; veel van de chaostheorie en fractale wiskunde is hier immers op gebaseerd).

6.1.3 Voorbeelden

1. Voor de rij

$$A : 0 \quad 3 \quad 6 \quad 9 \quad 12 \quad \dots$$

geldt dat $\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n = 3n - 3$ (vergeet niet dat we niet bij 0 maar bij 1 beginnen te tellen!)

2. Voor de rij

$$E : 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad \dots$$

geldt dat $\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n = 6$, ongeacht n .

3. Voor de rij

$$J : 3 \quad -3 \quad 3 \quad -3 \quad 3 \quad \dots$$

geldt dat $\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n = -3(-1)^n$; ofwel

$$x_n = \begin{cases} 3 & \text{als } n \text{ oneven is} \\ -3 & \text{als } n \text{ even is} \end{cases}$$

4. Voor de rij

$$K : 2 \quad 3 \quad 5 \quad 7 \quad 11 \quad \dots$$

geldt dat voor alle $n \in \mathbb{N}_0$, x_n gelijk is aan het n -de priemgetal.

6.1.4 Definitie (recursieve en niet-recursieve rijen)

Een rij $(x_n)_n$ noemt men **recursief** als men het algemene voorschrift van een term, uitgezonderd een eindig aantal begintermen, kan halen uit de voorgaande. Formeel schrijft men

$$\boxed{\exists k \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq k : x_n = f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k})}$$

en men noemt dit de **recursieformule**. Indien men dit niet kan doen, noemt men een rij **niet-recursief**.

6.1.5 Voorbeelden

1. De rij

$$A : 0 \quad 3 \quad 6 \quad 9 \quad 12 \quad \dots$$

is recursief, want er geldt dat $x_1 = 0$ en $\forall n \geq 2 : x_n = x_{n-1} + 3$.

2. De rij

$$B : 27 \quad 9 \quad 3 \quad 1 \quad \frac{1}{3} \quad \dots$$

is recursief, want er geldt dat $x_1 = 27$ en $\forall n \geq 2 : x_n = \frac{x_{n-1}}{3}$.

3. De rij

$$K : 2 \quad 3 \quad 5 \quad 7 \quad 11 \quad \dots$$

is niet recursief, want er bestaat geen analytische formule om, gegeven de eerste $n - 1$ priemgetallen, het n -de priemgetal te bepalen. Priemgetallen worden ofwel bepaald door middel van de zeef van Eratosthenes, ofwel door alle mogelijke kandidaat-delers te elimineren.

4. De zogenaamde **rij van Fibonacci**

$$(x_n)_n = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots)$$

is recursief, want er geldt dat $x_1 = x_2 = 1$ en $\forall n \geq 3, x_n = x_{n-2} + x_{n-1}$.

6.1.6 Definitie (orde van recursiviteit)

Het aantal termen benodigd om de recursieformule te bepalen noemt men de **orde** van de recursiviteit. Zo zijn de rijen A en B recursief van de eerste orde, en de rij van Fibonacci is recursief van de tweede orde. Een speciaal geval is weggelegd voor de rij

$$E : 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad \dots$$

waarvoor geldt dat $\forall n \geq 1 : x_n = 6$. Men spreekt van een recursiviteit van de **nulde orde**. Men heeft immers géén van de voorgaande termen nodig om de n -de term te bepalen. Men kan bewijzen dat dit precies de **constante rijen** zijn, d.w.z. de rijen waarvan alle elementen hetzelfde zijn. Zo'n rij noteren we als $(a)_n$.

Merk op dat recursieve rijen ook niet-recursief kunnen worden uitgedrukt. Zo is een recursieve formule om de rij

$$A : 0 \quad 3 \quad 6 \quad 9 \quad 12 \quad \dots$$

te bepalen $x_1 = 0$ en $\forall n \geq 2 : x_n = x_{n-1} + 3$, en een niet-recursieve formule $\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n = 3n - 3$. Het is bovendien niet omdat je de recursieformule niet onmiddellijk ziet, dat er ook geen is. Soms is de niet-recursieve formule gewoon gemakkelijker. Zo is de rij

$$(x_n)_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots\right)$$

gemakkelijk niet-recursief te beschrijven als $\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n = \frac{1}{n}$. Nochtans is deze rij wel degelijk recursief; een recursieformule zou bijvoorbeeld kunnen zijn

$$x_1 = 1 \text{ en } \forall n \geq 2 : x_n = \frac{1}{\frac{1}{x_{n-1}} + 1}$$

wat niet echt voor de hand ligt. Vermits in deze rij elke term het harmonische gemiddelde is van de twee termen ernaast, noemt men deze bijzondere rij de **harmonische rij**.

Voor een rij als

$$L : \frac{1}{2} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{7}{11} \quad \frac{9}{14} \quad \dots$$

is echter de niet-recursieve formule $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = \frac{1+2n}{2+3n}$ (beginnend bij 0) het handigst, en is het dus zinloos om per sé naar een recursieve formule te willen gaan zoeken.

Niet-recursieve formules hebben het voordeel op recursieve formules dat men er onmiddellijk elke willekeurige term van de rij mee kan bepalen. Zo moet je voor de 100 000 ste term uit de rij van Fibonacci de 99 999 termen ervoor kennen!¹ Maar ook hier is het niet zo dat, omdat je de niet-recursieve formule niet kent, ze daarom niet zou bestaan! Het onderscheid tussen recursieve en niet-recursieve rijen is dus eerder kunstmatig, en het merendeel van de rijen dat we zullen gebruiken is recursief. Een échte niet-recursieve rij kan je nog best zien als een willekeurige, onvoorspelbare rij getallen (bijvoorbeeld de temperaturen gemeten om twaalf uur 's middags in een thermometerhut, of de decimalen van π). Het genereren van écht willekeurige rijen getallen is, vooral in de informatica-sfeer, een echt moeilijk gegeven.

6.1.7 Definitie (rekenkundige rijen)

Een recursieve rij van de eerste orde noemt men een **rekenkundige rij** als elke term ontstaat door een constante bij te tellen bij de voorgaande term. Die constante noemt men het **verschil**.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} : x_n = x_{n-1} + v}$$

Een rekenkundige rij wordt dus volledig bepaald door de beginterm x_1 en het verschil v .

¹De gesloten formule volgt in hoofdstuk ??.

6.1.8 Voorbeelden

1. De rij

$$A : 0 \quad 3 \quad 6 \quad 9 \quad 12 \quad \dots$$

is een rekenkundige rij met beginterm 0 en verschil 3.

2. De rij

$$D : \frac{1}{3} \quad \frac{4}{3} \quad \frac{7}{3} \quad \frac{10}{3} \quad \frac{13}{3} \quad \dots$$

is een rekenkundige rij met beginterm $\frac{1}{3}$ en verschil 1.

3. De constante rij

$$E : 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad \dots$$

is een rekenkundige rij met beginterm 6 en verschil 0.

4. De rij

$$F : 13 \quad -16 \quad 19 \quad -22 \quad 25 \quad \dots$$

is géén rekenkundige rij (de rij met absolute waarden wel, maar da's strikt genomen een andere)!

5. De rij

$$H : 17 \quad 12 \quad 7 \quad 2 \quad -3 \quad \dots$$

is een rekenkundige rij met beginterm 17 en verschil -5 . Een rekenkundige rij hoeft dus niet stijgend te zijn.

6. De rij der natuurlijke getallen

$$(0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots)$$

is een rekenkundige rij met beginterm 0 en verschil 1; de rij der even natuurlijke getallen

$$(0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots)$$

is een rekenkundige rij met beginterm 0 en verschil 2; de rij der oneven natuurlijke getallen

$$(1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots)$$

is een rekenkundige rij met beginterm 1 en verschil 2.

Alhoewel een rekenkundige rij bij uitstek recursief wordt gedefinieerd, is er een eenvoudige manier om op niet-recursieve wijze elke willekeurige term van deze rij te bepalen:

6.1.9 Stelling

De algemene term van een rekenkundige rij met beginterm x_1 en verschil v wordt gegeven door de volgende niet-recursieve formule:

$$x_n = x_1 + (n - 1)v$$

Bewijs: Dit kan men inzien door het principe van algemene inductie:

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 + v \\ x_3 &= x_2 + v = (x_1 + v) + v = x_1 + 2v \\ x_4 &= x_3 + v = (x_2 + v) + v = x_1 + 3v \end{aligned}$$

en op deze manier kan men dit bewijzen voor elk natuurlijk getal n . QED ■

Als men in het bovenstaande bewijs uitgaat van de p -de term, waarbij $p < n$, dan kan men op analoge manier de volgende zogenaamde **intermediaire formule** bewijzen:

6.1.10 Stelling

De algemene term van een rekenkundige rij met p -de term x_p en verschil v wordt gegeven door de volgende intermediaire formule:

$$x_n = x_p + (n - p)v$$

Merk dus op dat zowel de recursieve als de niet-recursieve formules bijzondere gevallen zijn van deze intermediaire formule.

6.1.11 Voorbeelden

1. De 300 ste term van de rij

$$(3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots)$$

$$\text{is } x_{300} = x_1 + 299 \cdot v = 3 + 299 \cdot 2 = 601.$$

2. De 7235 ste term van de rij

$$(634, 628, 622, 616, 610, \dots)$$

$$\text{is } x_{7235} = x_1 + 7234 \cdot v = 634 + 7234 \cdot (-6) = -42\,770.$$

6.1.12 Gevolg

1. Voor de eerste n termen van een rekenkundige rij geldt dat

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_1 + x_n = x_2 + x_{n-1} = x_3 + x_{n-2} = \dots$$

2. In een rekenkundige rij is elke term het rekenkundig gemiddelde van de vorige term en de volgende term.

$$\forall n \geq 2 : x_n = \frac{x_{n-1} + x_{n+1}}{2}$$

Bewijs: (1) Er geldt immers dat

$$\begin{aligned} x_2 + x_{n-1} &= (x_1 + v) + (x_n - v) = x_1 + x_n \\ x_3 + x_{n-2} &= (x_1 + 2v) + (x_n - 2v) = x_1 + x_n \end{aligned}$$

enzovoort.

- (2) Er geldt immers dat

$$\frac{x_{n-1} + x_{n+1}}{2} = \frac{x_n - v + x_n + v}{2} = \frac{2x_n}{2} = x_n$$

QED ■

6.1.13 Definitie (rekenkundige rijen van hogere orde)

Een recursieve rij noemt men een **rekenkundige rij van de k -de orde** ($k \in \mathbb{N}$) als de algemene term x_n een veelterm van graad k is in n :

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0$$

met $a_0, a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ en $a_k \neq 0$. Men kan bewijzen dat dit ordebegrip samenvalt met het ordebegrip voor niet noodzakelijk rekenkundige rijen zoals gedefinieerd in Definitie 6.1.6; het bewijs laten we achterwege wegens te technisch.

6.1.14 Voorbeelden

1. De rij

$$(1, 3, 6, 10, 15, \dots)$$

heeft als algemene term $x_n = \frac{n(n+1)}{2}$; het is dus een rekenkundige rij van de tweede orde.

2. De rij

$$(3, 16, 45, 96, 175, \dots)$$

heeft als algemene term $x_n = n^2(n+2)$; het is dus een rekenkundige rij van de derde orde.

3. Alle rijen van de vorm $x_n = a + bn$ zijn rekenkundige rijen van de eerste orde.

4. Alle constante rijen van de vorm $x_n = a$ zijn rekenkundige rijen van de nulde orde.

6.1.15 Definitie (verschilrij)

Gegeven een rij $(x_n)_n$, dan noemen we de rij $(y_n)_n$ de **verschilrij** van $(x_n)_n$ als en slechts als

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : y_n = x_{n+1} - x_n$$

6.1.16 Voorbeeld

1. De verschilrij van de rij

$$(2, 6, 12, 20, 30, 42, \dots)$$

is de rij

$$(4, 6, 8, 10, 12, \dots)$$

2. De verschilrij van de rij van Fibonacci

$$(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots)$$

is

$$(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots)$$

en dus op het eerste element na terug de rij van Fibonacci zelf.

6.1.17 Stelling

De verschilrij van een rekenkundige rij van orde $k > 0$ is een rekenkundige rij van orde $k - 1$.

Bewijs: Zij de rij $(x_n)_n$ rekenkundig van orde k , dan geldt dat

$$\begin{aligned} x_n &= a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots \\ x_{n+1} &= a_k (n+1)^k + a_{k-1} (n+1)^{k-1} + \dots \end{aligned}$$

zodanig dat

$$y_n = x_{n+1} - x_n = a_k (n+1)^k - a_k n^k + a_{k-1} (n+1)^{k-1} - a_{k-1} n^{k-1} + \dots$$

In deze term vallen de termen in n^k tegen elkaar weg; de nieuwe hoogstegraadsterm wordt hierdoor

$$(ka_k + a_{k-1} - a_{k-1})n^{k-1} = ka_k n^{k-1}$$

Vermits $k \neq 0$ en per onderstelling ook $a_k \neq 0$, is de rij $(y_n)_n$ rekenkundig van orde $k - 1$. QED ■

6.1.18 Voorbeeld

Gegeven de rij

$$(x_n)_n = (7, 14, 23, 34, 47, 62, \dots)$$

Van welke orde is deze, en wat is haar algemene term?

Eerst bepalen we hiervoor de verschilrijen:

$$\begin{array}{l} \text{eerste verschilrij: } (7, 14, 23, 34, 47, 62, \dots) \\ \text{tweede verschilrij: } (7, 9, 11, 13, 15, \dots) \\ \text{driede verschilrij: } (2, 2, 2, 2, \dots) \end{array}$$

$(x_n)_n$ is dus rekenkundig van orde twee, en heeft dus als algemene term

$$x_n = an^2 + bn + c$$

Om a , b en c te vinden, bepalen we een stelsel door $n = 1, 2, 3$ in te vullen:

$$\begin{cases} a + b + c = 7 \\ 4a + 2b + c = 14 \\ 9a + 3b + c = 23 \end{cases}$$

Dit stelsel heeft als oplossing $(a, b, c) = (1, 4, 2)$. De algemene term van de rij wordt dus bepaald door

$$x_n = n^2 + 4n + 2$$

6.1.19 Definitie (meetkundige rijen)

Een recursieve rij van de eerste orde noemt men een **meetkundige rij** als elke term ontstaat door een constante te vermenigvuldigen met de voorgaande term. Die constante noemt men de **reden**.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} : x_n = q \cdot x_{n-1}}$$

Een meetkundige rij wordt dus volledig bepaald door de beginterm x_1 en de reden q .

6.1.20 Voorbeelden

1. De rij

$$B : 27 \quad 9 \quad 3 \quad 1 \quad \frac{1}{3} \quad \dots$$

is een meetkundige rij met beginterm 27 en reden $\frac{1}{3}$.

2. De rij

$$C : -2 \quad 4 \quad -8 \quad 16 \quad -32 \quad \dots$$

is een meetkundige rij met beginterm -2 en reden -2 .

3. De rij

$$E : 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad \dots$$

is een meetkundige rij met beginterm 6 en reden 1. Merk op dat dit ook een rekenkundige rij was; constante rijen zijn dus blijkbaar zowel rekenkundig als meetkundig.

4. De rij

$$J : 3 \quad -3 \quad 3 \quad -3 \quad 3 \quad \dots$$

is een meetkundige rij met beginterm 3 en reden -1 .

5. De rij

$$(1, 3, 9, 27, \dots)$$

is een meetkundige rij met beginterm 1 en reden 3.

6. De rij

$$\left(8, 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \dots\right)$$

is een meetkundige rij met beginterm 8 en reden $\frac{1}{2}$.

7. De rij

$$(3, -6, 12, -24, \dots)$$

is een meetkundige rij met beginterm 3 en reden -2 .

Alhoewel een meetkundige rij bij uitstek recursief wordt gedefinieerd, is er een eenvoudige manier om op niet-recursieve wijze elke willekeurige term van deze rij te bepalen:

6.1.21 Stelling

De algemene term van een meetkundige rij met beginterm x_1 en reden q wordt gegeven door de volgende niet-recursieve formule:

$$x_n = x_1 \cdot q^{n-1}$$

Bewijs: Dit kan men inzien door het principe van algemene inductie:

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 \cdot q \\ x_3 &= x_2 \cdot q = (x_1 \cdot q) \cdot q = x_1 \cdot q^2 \\ x_4 &= x_3 \cdot q = (x_2 \cdot q) \cdot q = x_1 \cdot q^3 \end{aligned}$$

en op deze manier kan men dit bewijzen voor elk natuurlijk getal n . QED ■

Als men in het bovenstaande bewijs uitgaat van de p -de term, waarbij $p < n$, dan kan men op analoge manier de volgende zogenaamde **intermediaire formule** bewijzen:

6.1.22 Stelling

De algemene term van een meetkundige rij met p -de term x_p en reden q wordt gegeven door de volgende intermediaire formule:

$$x_n = x_p \cdot q^{n-p}$$

Merk dus op dat zowel de recursieve als de niet-recursieve formules bijzondere gevallen zijn van deze intermediaire formule.

6.1.23 Voorbeelden

1. De 12e term van de rij

$$(1, 2, 4, 8, 16, \dots)$$

$$\text{is } x_{12} = x_1 \cdot q^{11} = 1 \cdot 2^{11} = 2048$$

2. De 19e term van de rij

$$(1458, -486, 162, -54, \dots)$$

$$\text{is } x_{19} = x_1 \cdot q^{18} = 1458 \cdot \left(\frac{-1}{3}\right)^{18} = \frac{2}{531441}$$

6.1.24 Gevolg

1. Voor de eerste n termen van een meetkundige rij met $q \neq 0$ geldt dat

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_1 \cdot x_n = x_2 \cdot x_{n-1} = x_3 \cdot x_{n-2} = \dots$$

2. In een meetkundige rij met enkel positieve termen is elke term het meetkundig gemiddelde van de vorige term en de volgende term.

$$\forall n \geq 2 : x_n = \sqrt{x_{n-1} \cdot x_{n+1}}$$

Bewijs: (1) Er geldt immers dat, als $q \neq 0$,

$$\begin{aligned} x_2 \cdot x_{n-1} &= (x_1 \cdot q) \cdot \frac{x_n}{q} = x_1 \cdot x_n \\ x_3 \cdot x_{n-2} &= x_1 \cdot q^2 \cdot \frac{x_n}{q^2} = x_1 \cdot x_n \end{aligned}$$

enzovoort.

(2) Er geldt immers dat

$$x_{n-1} \cdot x_{n+1} = \frac{x_n}{q} \cdot (x_n \cdot q) = x_n^2$$

Eisen dat alle termen positief zijn is hierbij nodig om de welgedefinieerdheid van de wortel te bekomen. QED ■

Uit een vorig voorbeeld blijkt dat men elke constante rij als een rekenkundige rij (met verschil $v = 0$) én als meetkundige rij (met reden $q = 1$) kan beschouwen. Uit de volgende stelling blijkt dat ook het omgekeerde waar is:

6.1.25 Stelling

Een rij die zowel een rekenkundige als een meetkundige rij is, is constant.

Bewijs: Stel dat zowel $x_{n+1} = x_n + v$ als $x_{n+1} = x_n \cdot q$. Dan volgt dat $x_n + v = x_n \cdot q$ of nog dat $x_n(q - 1) = v$, en dit voor alle $n \in \mathbb{N}_0$. Stel nu dat $(x_n)_n$ géén constante rij is. Dan kan dit alleen gelden voor alle waarden x_n als $q - 1 = 0$, waaruit volgt dat ook $v = 0$. De rij is bijgevolg toch constant. QED ■

6.1.26 Overzicht formules

	rekenkundige rijen	meetkundige rijen
recursieve formule	$x_n = x_{n-1} + v$	$x_n = x_{n-1} \cdot q$
niet-recursieve formule	$x_n = x_1 + (n - 1) \cdot v$	$x_n = x_1 \cdot q^{n-1}$
intermediaire formule	$x_n = x_p + (n - p) \cdot v$	$x_n = x_p \cdot q^{n-p}$

Pas op! Als men de rijen begint te tellen vanaf de nulde in plaats van de eerste term, dan worden de niet-recursieve formules respectievelijk

niet-recursieve formule	$x_n = x_0 + n \cdot v$ $x_n = x_0 \cdot q^n$
-------------------------	---

Oefeningenreeks 6A

1. Bepaal een recursieve en een niet–recursieve formule voor de volgende rijen:
 - 1.1. de rij der natuurlijke viervouden
 - 1.2. de rij der natuurlijke getallen die bij deling door 5 als rest 2 hebben
2. In een rij met algemene term $x_n = n^2 + n$ laat men de eerste term weg. Wat wordt de nieuwe formule voor de n -de term?
3. De algemene term van een rij is $x_n = an^2 + bn + c$ met $a, b, c \in \mathbb{R}$. Bereken de uitdrukking

$$x_k - 3x_{k+1} + 3x_{k+2} - x_{k+3}$$

4. Zoek de eerste term x_1 van een rekenkundige rij

- 4.1. als $x_3 = 27$ en $x_9 = 3$ 4.2. als $x_4 + x_6 = 30$ en $x_9 + x_{11} = 50$

5. Zoek de eerste term x_1 van een meetkundige rij

- 5.1. als $x_4 = 189$ en $x_6 = 1701$ 5.2. als $x_5 + x_6 = 144$ en $x_8 + x_9 = 1152$

6. Bepaal de eerste drie termen van een rekenkundige rij

- 6.1. als $x_5 = -7$ en $x_8 = -16$ 6.4. als $x_3 \cdot x_4 = 45$ en $x_5 - 3x_3 = -2$

- 6.2. als $x_5 = 13$ en $x_8 + x_{14} = 50$

- 6.3. als $x_1 + x_4 = 16$ en $x_3 + x_5 = 28$ 6.5. als $x_2 \cdot x_3 = x_1 + x_5 = -6$

7. Bepaal de eerste drie termen van een meetkundige rij

- 7.1. als $x_2 = 12$ en $x_5 = 324$

- 7.2. als $x_4 = 24$ en $x_6 = 96$

- 7.3. als $x_6 = 1215$ en $x_{10} = 98\,415$ 7.5. als $x_1 \cdot x_3 = 36$ en $x_2 + x_4 = 60$

8. Bepaal voor de volgende meetkundige of rekenkundige rijen de gevraagde term:

- 8.1. x_{12} voor $(7, 4, 1, \dots)$ 8.5. x_8 voor $(5, 10, 20, \dots)$

- 8.2. x_7 voor $(-2, 4, -8, \dots)$ 8.6. x_5 voor $(1, 1.2, 1.44, \dots)$

- 8.3. x_{20} voor $(17, 25, 33, \dots)$ 8.7. x_9 voor $(\sqrt{3}, \sqrt{12}, \sqrt{27}, \dots)$

- 8.4. x_{10} voor $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \dots\right)$

8.8. x_6 voor $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{12}, \dots\right)$

9. Bepaal een rekenkundige rij

- 9.1. van 3 termen, waarvan de som 51 en het produkt 4641 is.

- 9.2. van 3 termen, waarvan de som 33 en het produkt 1287 is.

- 9.3. van 3 termen, waarvan de som 12 en het produkt 28 is.

- 9.4. van 4 termen, waarvan de som 8 en het produkt -15 is.

- 9.5. van 5 termen, waarvan de som 15 en het produkt 1155 is.

- 9.6. van 4 termen a , b , c en d , waarvoor $ad = 54$ en $bc = 104$.

- 9.7. van 4 termen, waarvan de som 2 en de som der kwadraten 46 is.

- 9.8. van 6 termen, waarvan de som 9 en de som der kwadraten 171 is.

10. Bepaal een meetkundige rij
 - 10.1. van 3 termen, waarvan de som 49 en het produkt 2744 is.
 - 10.2. van 3 termen a , b en c , waarvoor $a + b + c = 18$ en $2a + 3b + c = 0$.
 - 10.3. van 4 termen a , b , c en d , waarvoor $a + b = 28$ en $c + d = 252$.
 - 10.4. van 4 termen a , b , c en d , waarvoor $a + b = 28$ en $c + d = 175$.
 - 10.5. van 5 termen a , b , c , d en e , waarvoor $a - e = 60$ en $b - d = -24$.
 - 10.6. van 3 termen, waarvan de som 39 en de som der kwadraten 819 is.
 - 10.7. van 3 termen, waarvan de som 14 en de som der kwadraten 84 is.
 - 10.8. van 3 termen, waarvan de som 78 en het produkt 5832 is.
 - 10.9. van 3 termen, waarvan de som 9 en de som van hun omgekeerden $\frac{1}{4}$ is.
11. Vier getallen vormen een rekenkundige rij. De som van het eerste en het derde getal is 24. Als men het derde getal weglaat, dan houdt men een meetkundige rij over. Bepaal deze rij.
12. De som van de eerste 4 getallen van een meetkundige rij is -80 , en $x_1 + x_3 = 40$. Wat is x_7 ?
13. Drie getallen vormen een meetkundige rij. Telt men bij het middelste getal 2 op, dan wordt de rij rekenkundig. Telt men daarna nogmaals bij het middelste getal 2 op, en bij het laatste 20, dan wordt de rij opnieuw meetkundig. Bepaal de oorspronkelijke rij.
14. Drie getallen vormen een meetkundige rij. Telt men bij het middelste getal 16 op, dan wordt de rij rekenkundig, en dan is de som der termen 78. Bepaal de oorspronkelijke rij.
15. Zij een driehoek gegeven met zijden a , b , c en omtrek p . Zij verder gegeven dat $\left(a, b, c, \frac{p}{2}\right)$ een rekenkundige rij is.
 - 15.1. Bewijs dat de driehoek rechthoekig is.
 - 15.2. Zij a in onderhavig geval gegeven, bepaal dan b en c .
16. Zij een rechthoekige driehoek gegeven met zijden a , b , c en zij h de lengte van de hoogtelijn op a . Zij verder gegeven dat (a, b, c, h) een meetkundige rij is. Zij a in onderhavig geval gegeven, bepaal dan b en c .
17. Toon aan dat de verzameling van rekenkundige rijen een reële vectorruimte vormen. Bepaal de dimensie en een basis van die vectorruimte.
18. Zij $(x_n)_n$ een rekenkundige rij, bewijs dat dat de rijen met volgende algemene termen ook rekenkundig zijn:

18.1. $(ax_n)_n$ met $a \in \mathbb{R}$	18.3. $(x_n + x_{n+1})_n$
18.2. $(x_n + a)_n$ met $a \in \mathbb{R}$	18.4. $(x_n + x_{n+1} + x_{n+2})_n$
19. Zij $(x_n)_n$ een meetkundige rij, bewijs dat dat de rijen met volgende algemene termen ook meetkundig zijn:

19.1. $(ax_n)_n$ met $a \in \mathbb{R}_0$	19.3. $(x_n^{-k})_n$ met $k \in \mathbb{N}_0$	19.5. $(x_n - x_{n+1})_n$
19.2. $(x_n^k)_n$ met $k \in \mathbb{N}_0$	19.4. $(x_n + x_{n+1})_n$	19.6. $(x_n \cdot x_{n+1})_n$
20. Zoek een bikwadratische vergelijking waarvan de vier wortels een rekenkundige rij vormen en als produkt 144 hebben.
21. Bewijs dat het produkt P van de afbrekende meetkundige rij $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ voldoet aan $P^2 = (x_1 x_n)^n$
22. Tussen twee reële getallen a en b worden $n - 1$ termen geïnterpoleerd, d.w.z. (in dit geval op gelijke afstanden van elkaar) ingelast, zodanig dat een rekenkundige rij ontstaat met $x_0 = a$ en $x_n = b$.
 - 22.1. Toon aan dat $\forall k \in \{0, \dots, n\} : x_k = a + \frac{k}{n}(b - a)$
 - 22.2. Schrijf de rekenkundige rij op die men bekomt door 7 termen te interpoleren tussen 3 en 19.
23. Gegeven drie reële getallen a , b en c worden zowel tussen a en b als tussen b en c $n - 1$ termen geïnterpoleerd, zodanig dat een rekenkundige rij van de tweede orde ontstaat met $x_0 = a$, $x_n = b$ en $x_{2n} = c$. Merk op dat de punten in dit geval niet op gelijke afstanden van elkaar worden ingelast.
 - 23.1. Toon aan dat $\forall k \in \{0, \dots, n\} : x_k = a + \frac{k}{n}(b - a) + \frac{k(k - n)}{2n^2}(c - 2b + a)$

- 23.2. Schrijf de rekenkundige rij van tweede orde op die men bekomt door telkens 6 termen te interpoleren tussen 2 en 5 en tussen 5 en 44.
24. Tussen twee reële getallen $a \neq 0$ en b worden $n - 1$ termen geïnterpoleerd, d.w.z. ingelast, zodanig dat een meetkundige rij ontstaat met $x_0 = a$ en $x_n = b$.
- 24.1. Toon aan dat de reden q van de rij kan gevonden worden door $q^n = \frac{b}{a}$.
- 24.2. Schrijf de meetkundige rij op die men bekomt door 5 termen te interpoleren tussen 2 en 128.
25. Bepaal de orde, de algemene term en de volgende term in het rijtje van de volgende rekenkundige rijen van hogere orde:
- 25.1. $(1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, \dots)$ 25.3. $(4, 6, 6, 4, 0, -6, -14, \dots)$
- 25.2. $(-3, -11, -17, -15, 1, 37, 99, \dots)$ 25.4. $(0, 0, 1, 5, 15, 35, 70, \dots)$
26. Welke term(en) van de volgende rekenkundige rij van de tweede orde is/zijn nul: $(24, 15, 8, \dots)$?
27. Bepaal de grootste term van de volgende rekenkundige rij van de tweede orde: $(11, 20, 27, \dots)$

TUSSENDOORTJE



Vijf piraten hebben 1000 goudstukken buitgemaakt. Ze besluiten om ze onderling te verdelen. In volgorde van rang hebben de piraten een nummer: 1, 2, 3, 4 en 5. De piraten hebben de volgende belangrijke eigenschappen: Ze zijn:

1. oneindig slim (ze hebben aan de UA gestudeerd),
2. bloeddorstig (ze hebben aan de UA gestudeerd),
3. gretig (ze hebben... juist).

Startende bij piraat 5, mogen ze elk om beurten een voorstel doen over het verdelen van de buit. Elk voorstel kan worden geaccepteerd als een meerderheid van de piraten het met het voorstel eens is. Wordt het voorstel echter niet geaccepteerd (inclusief staking van stemmen), dan wordt de piraat die het voorstel deed overboord gegooid, en mag de volgende in rang een voorstel doen...

Vraag: Welk voorstel moet piraat 5 doen opdat hij niet van boord wordt gegooid, én er zelf zo veel mogelijk goudstukken aan overhoudt?²

²De oplossing van dit vraagstuk staat bekend als een Nash-evenwicht uit speltheorie. John Forbes Nash jr. (° Bluefield, 13 juni 1928 — † Monroe Township, 23 mei 2015) is bij het grote publiek vooral bekend door de film *A Beautiful Mind* van Ron Howard uit 2001, waarin acteur Russell Crowe deze aan schizofrenie lijdende Nobelprijswinnaar portretteert.

6.2 Sommeren van eindige rijen

6.2.1 Definitie (partieelsommen)

Gegeven een rij $(x_n)_n$, dan noemen we de n -de **partieelsom** s_n de som van de eerste n termen van de rij:

$$s_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

We noteren ook

$$s_n = \sum_{i=1}^n x_i$$

De rij $(s_n)_n$ noemen we de **partieelsommenrij**.

6.2.2 Stelling

De verschilrij van een partieelsommenrij is op de eerste term na terug de oorspronkelijke rij waarmee men vertrokken was.

Bewijs: Stel $s_n = \sum_{i=1}^n x_i$. Dan is

$$s_{n+1} - s_n = \sum_{i=1}^{n+1} x_i - \sum_{i=1}^n x_i = x_{n+1}$$

QED ■

6.2.3 Gevolg

$(s_n)_n$ is de partieelsommenrij van de rij $(t_n)_n$ met $t_1 = s_1$ en $t_{n+1} = s_{n+1} - s_n$.

Bewijs: Rechtstreeks gevolg van de vorige stelling. QED ■

6.2.4 Voorbeelden

1. De partieelsommenrij van de rij

$$(3, 5, 7, 9, \dots)$$

is de rij

$$(3, 8, 15, 24, \dots)$$

2. Omgekeerd, de rij

$$(6, 11, 18, 22, 30, 33, \dots)$$

is de partieelsommenrij van de rij

$$(6, 5, 7, 4, 8, 3, \dots)$$

Zoals eerder gezien is een constante rij zowel te beschouwen als een rekenkundige én als een meetkundige rij. De sommatieregel voor de termen van een constante rij is zeer eenvoudig:

6.2.5 Stelling (sommatie van een afbrekende constante rij)

De n -de partieelsom van een constante rij met algemene term $x_n = a$ is $s_n = na$.

Bewijs: Voor de rij $(a, a, a, \dots)$ geldt dat

$$s_n = \sum_{i=1}^n a = a \cdot \sum_{i=1}^n 1 = na$$

QED ■

6.2.6 Stelling (sommatie van een afbrekende rekenkundige rij)

De n -de partieelsom van een rekenkundige rij $(x_n)_n$ is

$$s_n = \frac{x_1 + x_n}{2} \cdot n$$

Bewijs: Voor de rij $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n)$ geldt dat

$$s_n = x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n$$

en door het omkeren van de volgorde der termen is ook

$$s_n = x_n + x_{n-1} + \dots + x_2 + x_1$$

Tellen we deze beide vergelijkingen term per term en lid aan lid op, dan krijgen we

$$2s_n = (x_1 + x_n) + (x_2 + x_{n-1}) + \dots + (x_{n-1} + x_2) + (x_n + x_1)$$

Er staan in het rechterlid n sommen van de vorm $(x_i + x_{n-i+1})$ met $i \in \{1, \dots, n\}$. Elk van deze sommen is wegens Gevolg 6.1.12(1) gelijk aan $x_1 + x_n$. Bijgevolg is

$$2s_n = (x_1 + x_n) \cdot n$$

wat de gevraagde stelling bewijst. QED ■

6.2.7 Voorbeelden

1. De van nul verschillende natuurlijke getallen vormen een rekenkundige rij met beginterm 1, algemene term n en verschil 1. Bijgevolg is de som van de eerste n van nul verschillende natuurlijke getallen gelijk aan

$$s_n = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Zo is bijvoorbeeld

$$s_{1000} = \frac{1000 \cdot 1001}{2} = 500\,500$$

2. De som van de eerste honderd getallen van de rekenkundige rij

$$(3, 5, 7, 9, \dots)$$

zijnde de rekenkundige rij met beginterm 3 en verschil 2 kan men als volgt berekenen: eerst en vooral is

$$x_{100} = x_1 + 99 \cdot v = 3 + 99 \cdot 2 = 201$$

Bijgevolg is

$$s_{100} = \frac{x_1 + x_{100}}{2} \cdot n = \frac{3 + 201}{2} \cdot 100 = 10\,200$$

3. De som van de eerste n oneven natuurlijke getallen is gelijk aan het kwadraat van n . Immers,

$$s_n = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = \frac{1 + (2n-1)}{2} \cdot n = n^2$$

Zo is bijvoorbeeld

$$s_{50} = 1 + 3 + 5 + \dots + 99 = 2500$$

Als een meetkundige rij als reden $q = 1$ heeft, dan is het tevens een rekenkundige rij, en dan kan men voor de sommatie van een dergelijke afbrekende rij de bovenstaande formules gebruiken. In het geval dat $q \neq 1$ heeft men het volgende resultaat:

6.2.8 Stelling (sommatie van een afbrekende meetkundige rij)

De som van eerste n termen van een meetkundige rij met beginterm x_1 en reden q is gelijk aan

$$s_n = x_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Bewijs: Beschouw de uitdrukking

$$s_n = x_1 + x_1 q + x_1 q^2 + \dots + x_1 q^{n-1}$$

Als we hierin elke term vermenigvuldigen met q , dan krijgen we

$$q s_n = x_1 q + x_1 q^2 + x_1 q^3 + \dots + x_1 q^n$$

Door deze twee gelijkheden lid aan lid van elkaar af te trekken, ontstaat in het rechterlid een telescoopsom, en houden we over dat

$$(1 - q)s_n = x_1 - x_1 q^n$$

waaruit volgt, in de veronderstelling dat $q \neq 1$, dat

$$s_n = x_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

QED ■

6.2.9 Voorbeelden

1. De eerste 7 termen van de meetkundige rij

$$(3, 6, 12, 24, \dots)$$

met beginterm 3 en reden 2 hebben als partieelsom

$$s_7 = 3 \cdot \frac{1 - 2^7}{1 - 2} = 381$$

2. De eerste 6 termen van de meetkundige rij

$$\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\right)$$

met beginterm 1 en reden $\frac{1}{2}$ hebben als partieelsom

$$s_6 = 1 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{63}{32}$$

Alhoewel het volgende resultaat reeds gekend is, zullen we een ander bewijs ervoor opstellen, met het oog op veralgemening, door gebruik van een zogenaamde **telescoopsom**:

6.2.10 Lemma

De som van de eerste n natuurlijke getallen is gelijk aan

$$s_1(n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

Bewijs: Beschouw de gelijkheid

$$(x+1)^2 - x^2 = 2x + 1$$

en vervang hierin x achtereenvolgens door $\{1, 2, \dots, n\}$, dan krijgen we

$$\begin{aligned} 2^2 - 1^2 &= 2 \cdot 1 + 1 \\ 3^2 - 2^2 &= 2 \cdot 2 + 1 \\ 4^2 - 3^2 &= 2 \cdot 3 + 1 \\ &\dots \\ (n+1)^2 - n^2 &= 2 \cdot n + 1 \end{aligned}$$

Door beide leden op te tellen vallen in het linkerlid op twee na alle termen weg, en we houden over dat

$$(n+1)^2 - 1^2 = 2 \sum_{i=1}^n i + n$$

Met andere woorden is

$$2S_1(n) = (n+1)^2 - 1 - n = n^2 + n$$

waaruit het gestelde volgt. QED ■

Dit resultaat is zoals gesteld in overeenstemming met het eerste voorbeeld uit 6.2.7. Dit ziet men ook als volgt: als de algemene term van een rekenkundige rij gegeven wordt door $x_n = x_1 + (n-1)v$, dan is

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n (x_1 + (i-1)v) \\ &= nx_1 + \left(\sum_{i=1}^n i \right) v - nv = nx_1 + \frac{n(n+1)}{2} v - nv \\ &= nx_1 + \frac{n(n-1)}{2} v = \frac{n}{2} (2x_1 + (n-1)v) = \frac{n}{2} (x_1 + x_n) \end{aligned}$$

Voor de som van de kwadraten der natuurlijke getallen hebben we het volgende resultaat:

6.2.11 Lemma

De som van de kwadraten van de eerste n natuurlijke getallen is gelijk aan

$$S_2(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Bewijs: Beschouw de gelijkheid

$$(x+1)^3 - x^3 = 3x^2 + 3x + 1$$

en vervang hierin x achtereenvolgens door $\{1, 2, \dots, n\}$, dan krijgen we

$$\begin{aligned} 2^3 - 1^3 &= 3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 1 \\ 3^3 - 2^3 &= 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 1 \\ 4^3 - 3^3 &= 3 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3 + 1 \\ &\dots \\ (n+1)^3 - n^3 &= 3 \cdot n^2 + 3 \cdot n + 1 \end{aligned}$$

Door beide leden op te tellen vallen in het linkerlid op twee na alle termen weg, en we houden over dat

$$(n+1)^3 - 1^3 = 3 \sum_{i=1}^n i^2 + 3 \sum_{i=1}^n i + n$$

Met andere woorden is

$$\begin{aligned} 3\mathbf{S}_2(n) &= (n+1)^3 - 1 - 3\mathbf{S}_1(n) - n = (n+1)^3 - 1 - 3\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) - n \\ &= n^3 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n = \frac{1}{2}n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

waaruit het gestelde volgt. QED ■

6.2.12 Stelling

De som van eerste n termen van een rekenkundige rij van orde 2 met algemene term $x_n = an^2 + bn + c$ is gelijk aan

$$s_n = a\mathbf{S}_2(n) + b\mathbf{S}_1(n) + cn$$

Bewijs: Dit volgt rechtstreeks uit het feit dat

$$s_n = \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n (ai^2 + bi + c)$$

QED ■

6.2.13 Voorbeeld

De som van de eerste n termen van de rekenkundige rij van orde 2 met algemene term $x_k = k^2 + k$ is gelijk aan

$$s_n = \mathbf{S}_2(n) + \mathbf{S}_1(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{3}n^3 + n^2 + \frac{2}{3}n = \frac{1}{3}n(n+2)(n+1)$$

6.2.14 Lemma

De som van de derdemachten van de eerste n natuurlijke getallen is gelijk aan

$$\mathbf{S}_3(n) = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = (\mathbf{S}_1(n))^2$$

Bewijs: Beschouw de gelijkheid

$$(x+1)^4 - x^4 = 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$$

en vervang hierin x achtereenvolgens door $\{1, 2, \dots, n\}$, dan krijgen we

$$\cancel{2^4} - 1^4 = 4 \cdot 1^3 + 6 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 + 1$$

$$\cancel{3^4} - \cancel{2^4} = 4 \cdot 2^3 + 6 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 + 1$$

$$\cancel{4^4} - \cancel{3^4} = 4 \cdot 3^3 + 6 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 + 1$$

...

$$(n+1)^4 - \cancel{n^4} = 4 \cdot n^3 + 6 \cdot n^2 + 4 \cdot n + 1$$

Door beide leden op te tellen vallen in het linkerlid op twee na alle termen weg, en we houden over dat

$$(n+1)^4 - 1^4 = 4 \sum_{i=1}^n i^3 + 6 \sum_{i=1}^n i^2 + 4 \sum_{i=1}^n i + n$$

Met andere woorden is

$$\begin{aligned} 4\mathbf{S}_3(n) &= (n+1)^4 - 1 - 6\mathbf{S}_2(n) - 4\mathbf{S}_1(n) - n \\ &= (n+1)^4 - 1 - 6 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 4 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) - n \\ &= n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 - 1 - n(n+1)(2n+1) - 2(n(n+1)) - n \\ &= n^4 + 2n^3 + n^2 = n^2(n+1)^2 \end{aligned}$$

waaruit het gestelde volgt. QED ■

6.2.15 Stelling

De som van eerste n termen van een rekenkundige rij van orde 3 met algemene term $x_n = an^3 + bn^2 + cn + d$ is gelijk aan

$$s_n = aS_3(n) + bS_2(n) + cS_1(n) + dn$$

Bewijs: Analoog aan Stelling 6.2.12. QED ■

6.2.16 Veralgemening: de veeltermen van Bernoulli

Een veralgemening van deze stellingen ligt nu voor de hand, eens men vormen heeft gevonden voor $S_k(n)$ voor elke natuurlijke k . Ter illustratie geven we hier een overzicht van de eerste 10 zulke vormen:

$$\begin{aligned} S_1(n) &= \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \\ S_2(n) &= \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n \\ S_3(n) &= \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2 \\ S_4(n) &= \frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{30}n \\ S_5(n) &= \frac{1}{6}n^6 + \frac{1}{2}n^5 + \frac{5}{12}n^4 - \frac{1}{12}n^2 \\ S_6(n) &= \frac{1}{7}n^7 + \frac{1}{2}n^6 + \frac{1}{2}n^5 - \frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{42}n \\ S_7(n) &= \frac{1}{8}n^8 + \frac{1}{2}n^7 + \frac{7}{12}n^6 - \frac{7}{24}n^4 + \frac{1}{12}n^2 \\ S_8(n) &= \frac{1}{9}n^9 + \frac{1}{2}n^8 + \frac{2}{3}n^7 - \frac{7}{15}n^5 + \frac{2}{9}n^3 - \frac{1}{30}n \\ S_9(n) &= \frac{1}{10}n^{10} + \frac{1}{2}n^9 + \frac{3}{4}n^8 - \frac{7}{10}n^6 + \frac{1}{2}n^4 - \frac{3}{20}n^2 \\ S_{10}(n) &= \frac{1}{11}n^{11} + \frac{1}{2}n^{10} + \frac{5}{6}n^9 - n^7 + n^5 - \frac{1}{2}n^3 + \frac{5}{66}n \end{aligned}$$

Deze veeltermen noemt men de **veeltermen van Bernoulli**.

6.2.17 Enkele andere rijen

1. Bepaal de som van de eerste n termen van de rij van Fibonacci.

De rij van Fibonacci

$$(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots)$$

is gedefinieerd door $x_1 = x_2 = 1$ en $\forall n \in \mathbb{N}_0, x_{n+2} = x_n + x_{n+1}$. Dit is noch een rekenkundige, noch een meetkundige rij. De eerste partielsommen worden gedefinieerd door

$$(1, 2, 4, 7, 12, 20, 33, 54, \dots)$$

Men krijgt de indruk dat voor de partielsommen geldt dat

$$s_n = x_{n+2} - 1$$

We zullen dit bewijzen per inductie. Merk op dat de stelling waar is voor $n = 1$. Stel nu dat ze waar is voor $n = k$; dan zullen we bewijzen dat ze nog steeds waar is voor $n = k + 1$. Immers,

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= s_k + x_{k+1} \\ &= x_{k+2} - 1 + x_{k+1} \quad (\text{per veronderstelling}) \\ &= x_{k+3} - 1 \end{aligned}$$

door de definitie van de rij van Fibonacci.

2. Bepaal de som van de eerste n termen van de rij met algemene term $x_k = \frac{1}{k(k+1)}$.

Merk op dat deze rij noch rekenkundig, noch meetkundig is. Gevraagd wordt de partieelsom

$$s_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$$

te berekenen. Merk op dat voor de algemene term geldt dat

$$x_k = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

Door toepassing van een telescopsom krijgen we

$$\begin{aligned} s_n &= x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

Men kan dit toepassen voor elke rij waarvoor de algemene term van de vorm $x_n = y_n - y_{n+1}$ is.

3. Bepaal de som van de eerste n termen van de rij met algemene term $x_k = \frac{k+4}{k(k+1)(k+2)}$.

Merk op dat deze rij noch rekenkundig, noch meetkundig is. Gevraagd wordt de partieelsom

$$s_n = \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{6}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{7}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{n+4}{n(n+1)(n+2)}$$

te berekenen. We trachten de algemene term te schrijven als

$$x_k = y_k - y_{k+1} = \frac{f(k)}{k(k+1)} - \frac{f(k+1)}{(k+1)(k+2)}$$

Stellen we $f(k) = \alpha k + \beta$, dan is $f(k+1) = \alpha k + \alpha + \beta$, en dan moeten we α en β bepalen uit de vergelijking

$$\begin{aligned} (k+2)f(k) - kf(k+1) &= k+4 \Leftrightarrow (k+2)(\alpha k + \beta) - k(\alpha k + \alpha + \beta) = k+4 \\ &\Leftrightarrow \alpha k + 2\beta = k+4 \end{aligned}$$

Hieruit volgt dat $(\alpha, \beta) = (1, 2)$, en dus is $y_k = \frac{k+2}{k(k+1)}$. Bijgevolg is

$$\begin{aligned} s_n &= x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n \\ &= \left(\frac{3}{1 \cdot 2} - \frac{4}{2 \cdot 3}\right) + \left(\frac{4}{2 \cdot 3} - \frac{5}{3 \cdot 4}\right) + \left(\frac{5}{3 \cdot 4} - \frac{6}{4 \cdot 5}\right) + \dots + \left(\frac{n+2}{n(n+1)} - \frac{n+3}{(n+1)(n+2)}\right) \\ &= \frac{3}{2} - \frac{n+3}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(3n+7)}{2(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

Oefeningenreeks 6B

1. Bereken de gevraagde partieelsommen van de volgende rekenkundige of meetkundige rijen:

- 1.1. s_{12} van $(7, 9, 11, \dots)$
 1.2. s_{20} van $(25, 21, 17, \dots)$
 1.3. s_{14} van $\left(\frac{5}{8}, 1, \frac{11}{8}, \frac{7}{4}, \dots\right)$
 1.4. s_{11} van $(5a + 2, 6a + 4, 7a + 6, \dots)$
 1.5. s_n van $(p + 1, p + 2, p + 3, \dots)$
 1.6. s_{10} van $(3, 6, 12, \dots)$
 1.7. s_8 van $(4, -12, 36, \dots)$
 1.8. s_9 van $(28, 14, 7, \dots)$
 1.9. s_{12} van $(7, 4, 1, \dots)$
 1.10. s_7 van $(-2, 4, -8, \dots)$
 1.11. s_{20} van $(17, 25, 33, \dots)$
 1.12. s_{10} van $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \dots\right)$
 1.13. s_8 van $(5, 10, 20, \dots)$
 1.14. s_5 van $(1, 1.2, 1.44, \dots)$
 1.15. s_9 van $(\sqrt{3}, \sqrt{12}, \sqrt{27}, \dots)$
 1.16. s_6 van $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{12}, \dots\right)$

2. Vul de ontbrekende elementen in de volgende tabel met rekenkundige rijen in:

x_1	14	-13	-18	17	1	-15				
x_n	-136		40	95			-20	10	27	
n	16	7			60		17	11		10
v		4	2			3	-2		2	3
s_n				784	1830	-42		275	192	205

3. Vul de ontbrekende elementen in de volgende tabel met meetkundige rijen in:

x_1	2			-2	-7	3	
x_n	-486	64	-160		56	75	
n			6			3	9
q	-3	2	-2	3			$\frac{1}{2}$
s_n		127		-242	35		1533

4. Bereken voor de rekenkundige rijen met volgende gegevens het gevraagde element:

- 4.1. v als $x_7 = 21$ en $s_7 = 63$
 4.2. x_1 als $x_n = -13$, $s_n = -45$ en $v = -2$
 4.3. x_1 als $x_{11} = 24$ en $s_{11} = 154$
 4.4. x_1 als $x_{15} = 3$ en $v = \frac{1}{4}$
 4.5. x_1 als $s_7 = -42$ en $s_{10} = -120$
 4.6. n als $x_1 = 5$, $v = -3$ en $s_n = -203$
 4.7. v als $x_1 = 0.4$ en $s_{10} = 16.5$
 4.8. v als $x_1 = 8$, $x_n = -34$ en $s_n = -195$
 4.9. n als $x_1 = -\frac{5}{12}$, $x_n = \frac{13}{4}$ en $v = \frac{1}{3}$
 4.10. x_1 als $s_5 + s_{10} = 60$ en $s_2 - s_6 = -14$

5. Bereken voor de meetkundige rijen met volgende gegevens het gevraagde element:

- 5.1. x_1 als $q = 2$ en $s_7 = -381$
 5.2. n als $x_n = 1$, $s_n = 31$ en $q = 0.5$
 5.3. q als $x_4 = -54$ en $s_4 = -40$
 5.4. n als $x_1 = 5$, $q = 0.4$ en $s_n = 8.248$
 5.5. x_1 als $x_6 = \frac{64}{81}$ en $q = \frac{2}{3}$
 5.6. q als $x_1 = 3$ en $s_4 = -15$
 5.7. n als $x_3 = -36$, $x_n = -324$ en $q = -3$
 5.8. x_1 als $s_2 = -4$ en $s_6 = -84$
 5.9. x_1 als $s_4 = -20$ en $s_3 - s_7 = -540$
 5.10. n als $x_1 = 27$, $x_n = \frac{32}{9}$ en $s_n = \frac{665}{9}$

6. Voor een rekenkundige rij zijn gegeven dat $x_5 = 3$, $x_9 = 6$ en $s_n = 225$. Zoek x_1 , v en n .
 7. Voor een meetkundige rij zijn gegeven dat $x_1 = 5$, $q = 2$ en $s_n = 315$. Zoek n en x_n .
 8. Van een rekenkundige rij is de tweede term het drievoud van de derde. Hoeveel termen van deze rij moet men optellen om als som 0 te vinden?
 9. In een rekenkundige rij is de middelste term 25 en de som der termen 425. Nadat tussen iedere twee opeenvolgende termen een zelfde aantal termen op gelijke afstand geïnterpoleerd worden, ontstaat een nieuwe rij met als som 2425. Hoeveel termen werden er tussen elke twee termen van de oorspronkelijke rij ingelast?
 10. Druk zowel de algemene term x_n als de n -de partiële som s_n van een rekenkundige rij met eerste term $x_1 = -3$ en verschil $v = 2$ uit in functie van n . Maak een grafische voorstelling van de reële functies $x : n \mapsto x_n$ en $s : n \mapsto s_n$, en bepaal zo langs grafische weg de waarde(n) voor n waarvoor $s_n = x_n$.

11. Bepaal de eerste term en het verschil van een rekenkundige rij als men weet dat $s_n = n(n+2)$
12. Als s_n de n -de partiële som van een rekenkundige rij is, bereken dan $s_k - 2s_{k+1} + s_{k+2}$.
13. Bewijs dat voor een rekenkundige rij de formule $s_{3n} = 3(s_{2n} - s_n)$ geldt.
14. De som van de eerste n natuurlijke getallen is 780. Bepaal n .
15. Bewijs dat de som van de eerste n oneven natuurlijke getallen gelijk is aan n^2 . Bereken vervolgens $1 + 3 + 5 + \dots + 99.999$.
16. De som van de eerste n termen van een rekenkundige rij is 2400. De som van de eerste $2n$ termen is 9408. Het verschil tussen twee opeenvolgende termen is 2. Wat is de eerste term?
17. Bereken de volgende n -de partiële sommen s_n van rekenkundige rijen van hogere orde, en bewijs dat de algemene term van s_n altijd een element van $\mathbb{N}$ is:

$$17.1. 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1)$$

$$17.2. 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n+2)$$

$$17.3. 1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + n(n+1)(n+2)$$

$$17.4. 1 \cdot 3 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 6 + 3 \cdot 5 \cdot 7 + \dots + n(n+2)(n+4)$$

$$17.5. 1 \cdot 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 6 + 5 \cdot 6 \cdot 8 + \dots + (2n-1)2n(2n+2)$$

$$17.6. 1^2 \cdot 4 + 2^2 \cdot 5 + 3^2 \cdot 6 + \dots + n^2(n+3)$$

$$17.7. 1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n-1)^3$$

$$17.8. 1 \cdot (k-1) + 2 \cdot (k-2) + 3 \cdot (k-3) + \dots + n(k-n)$$

$$17.9. 2 \cdot (2k-1) + 4 \cdot (2k-3) + 6 \cdot (2k-5) + \dots + 2n(2k-2n+1)$$

$$17.10. 1 \cdot (k+1)(3k-2) + 2 \cdot (k+2)(3k-4) + 3 \cdot (k+3)(3k-6) + \dots + n(k+n)(3k-2n)$$

18. Bepaal de algemene term van een rekenkundige rij van hogere orde als men weet dat de n -de partiële som gelijk is aan

$$s_n = n^3 - 2n^2 + 3n$$

19. Bewijs de volgende betrekkingen tussen n -de partiële sommen door gebruik van het principe van inductie:

$$19.1. 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + \dots + n(n+4) = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+13)$$

$$19.2. 2^2 \cdot 3 + 4^2 \cdot 5 + 6^2 \cdot 7 + \dots + (2n)^2(2n+1) = \frac{2}{3}n(n+1)(3n^2+5n+1)$$

$$19.3. 1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 = \frac{1}{30}n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)$$

20. Toon aan dat

$$20.1. \mathbf{S}_1^2(n) = \mathbf{S}_3(n)$$

$$20.2. 6\mathbf{S}_1(n) \cdot \mathbf{S}_2(n) = \mathbf{S}_2(n) + 5\mathbf{S}_4(n)$$

$$20.3. 3\mathbf{S}_2^2(n) = \mathbf{S}_3(n) + 2\mathbf{S}_5(n)$$

$$20.4. 4\mathbf{S}_1(n)\mathbf{S}_3(n) = \mathbf{S}_3(n) + 3\mathbf{S}_5(n)$$

$$20.5. 12\mathbf{S}_2(n)\mathbf{S}_3(n) = 5\mathbf{S}_4(n) + 7\mathbf{S}_6(n)$$

$$20.6. 2\mathbf{S}_3^2(n) = \mathbf{S}_5(n) + \mathbf{S}_7(n)$$

Gebruik deze betrekkingen ook omgekeerd om er $\mathbf{S}_3(n)$, $\mathbf{S}_4(n)$, $\mathbf{S}_5(n)$, $\mathbf{S}_6(n)$ en $\mathbf{S}_7(n)$ mee te bepalen.

21. Bereken de n -de partiële som van

$$21.1. \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)}$$

$$21.2. \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{1}{(3n-2) \cdot (3n+1)}$$

$$21.3. \frac{2 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{2 \cdot 7}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{2 \cdot 9}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots + \frac{2(2n+3)}{n(n+1)(n+2)(n+3)}$$

$$21.4. \frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{2 \cdot 4}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} + \dots + \frac{2(n+2)}{n(n+1)(n+3)(n+4)}$$

22. Hoeveel is

$$\frac{1}{\sqrt{2}+2} + \frac{1}{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{4}+4\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{624\sqrt{625}+625\sqrt{624}}$$

23. Op tijdstip $t = 0$ breekt er een gevaarlijk virus uit. Om het uur besmet elke besmette persoon er twee andere bij.
- 23.1. Hoeveel mensen zijn er besmet na 12 uur?
- 23.2. Hoe lang duurt het vooraleer de ganse wereldbevolking (die je op 6 miljard mag schatten) is besmet?
24. Een slaaf had het leven van de sultan gered. De sultan bood de slaaf elke beloning die hij maar wenste. De slaaf zei: "Ik ben niet inhelig. Geef me gewoon een schaakbord, leg op het eerste vakje een graankorrel, en leg op elk volgend vakje het dubbele van het vorig vakje." De sultan dacht dat hij er met een paar zakken graan vanaf zou zijn. Aangenomen dat een graankorrel 0.01 gram weegt, hoeveel graan was de sultan de slaaf uiteindelijk verschuldigd?

6.3 Limieten van rijen

6.3.1 Definitie (rijfunctie)

Zij D een domein van een functie, zodanig dat $\mathbb{N}_0 \subseteq D$. We noemen dan de functie

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

de **rijfunctie** van de rij $(x_n)_n$ als en slechts als $f|_{\mathbb{N}_0}(n) = x_n$, met andere woorden, wanneer we het domein van de functie beperken tot enkel de natuurlijke getallen, krijgen we de oorspronkelijke rij terug.

6.3.2 Voorbeelden

1. De rijfunctie van de harmonische rij $\left(\frac{1}{n}\right)_n$ is de reciproke functie $f(x) = \frac{1}{x}$.
2. De rijfunctie van de constante rij $(a)_n$ ($a \in \mathbb{R}$) is de constante functie $f(x) = a$.
3. De rekenkundige rij $(3, 5, 7, 9, \dots)$ heeft als rijfunctie de functie $f(x) = 1 + 2x$.
4. De meetkundige rij $(3, 6, 12, 24, \dots)$ heeft als rijfunctie de functie $f(x) = 3 \cdot 2^{x-1}$.

6.3.3 Definitie (convergentie, divergentie)

We noemen een rij $(x_n)_n$ **convergent** naar een waarde $x \in \mathbb{R}$ als en slechts als

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : |x_n - x| < \varepsilon$$

waarbij we uiteraard weer de laatste strikte ongelijkheid door $\leq$ mogen vervangen. We noteren dit als $(x_n)_n \rightarrow x$, of nog $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$. Als een rij als limiet $+\infty$ of $-\infty$ heeft, dan zeggen we dat de rij een **oneigenlijke limiet** heeft. We noteren dan

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty &\Leftrightarrow \forall P > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : x_n > P \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty &\Leftrightarrow \forall P > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : x_n < -P \end{aligned}$$

wat gekende definities zouden moeten zijn. Als een rij een oneigenlijke limiet heeft, of als de limiet van de rij helemaal niet bestaat, dan noemen we de rij **divergent**. Convergent en divergent zijn dus mutueel exclusieve begrippen: voor elke denkbare rij is slechts precies één van de twee van toepassing.

6.3.4 Voorbeelden

1. De harmonische rij $\left(\frac{1}{n}\right)_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$ heeft als limiet 0 en is dus convergent.
2. De constante rij $(a)_n$ ($a \in \mathbb{R}$) heeft als limiet a zelf en is dus convergent.
3. Neem een willekeurig getal in $\mathbb{R}$, bijvoorbeeld $\sqrt{2} = 1.414213562$. Dan convergeert de volgende rij naar $\sqrt{2}$:

$$(1; 1.4; 1.41; 1.414; 1.4142; \dots)$$

[illegible]

6.3.5 Voorbeeld

De harmonische rij $\left(\frac{1}{n}\right)_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$ is convergent. Bijgevolg is ook elke rij waarvan de staart identiek is aan die van deze rij convergent. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots\right)$ omdat we een eindig aantal begintermen weglaten.
- $\left(23, 8552, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$ omdat we een eindig aantal begintermen toevoegen.
- $\left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots\right)$ omdat we de volgorde van een eindig aantal begintermen verwisselen.

Het convergentiegedrag van een rij kan men rechtstreeks halen uit het convergentiegedrag van zijn rijfunctie:

6.3.6 Stelling

Als een rij $(x_n)_n$ als rijfunctie de functie $f(x)$ heeft, en als $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$, dan is ook $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$.
(zonder bewijs)

6.3.7 Voorbeelden

1. De rij $\left(\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \dots\right)$ heeft als algemene term $x_n = \frac{n+1}{n}$. Voor de geassocieerde rijfunctie $f(x) = \frac{x+1}{x}$ geldt dat $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. De rij zelf is dus convergent met als limiet 1.
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - 1}{2n^2 + 3n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{2x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(2\pi n) = 1$, maar $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(2\pi x)$ bestaat niet. De stelling kan dus niet worden omgekeerd.

6.3.8 Gevolg

Alle rekenregels inzake limieten die gelden voor het berekenen van limieten van reële functies naar $+\infty$ mogen zonder verder formalisme worden overgenomen als rekenregels voor limieten van rijen.

Enkele voorbeelden van regels die mogen worden overgenomen zijn:

1. De limiet van een lineaire combinatie van twee rijen is de lineaire combinatie van de limieten, gegeven dat deze beide bestaan.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha x + \beta y$$

2. De limiet van het produkt van twee rijen is het produkt van de limieten, gegeven dat deze beide bestaan.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot y_n = x \cdot y$$

3. De limiet van het quotiënt van twee rijen is het quotiënt van de limieten, gegeven dat deze beide bestaan en de tweede rij geen nullen bevat of als limiet 0 heeft.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y \\ y \neq 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}_0 : y_n \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \frac{x}{y}$$

4. De limiet van het beeld van een rij door een continue functie, gedefinieerd op alle elementen van de rij, is het beeld van de limiet van deze rij door deze functie.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \\ f \text{ continu in } x \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x)$$

5. Als de rij $(x_n)_n$ puntsgewijs (strikt) kleiner is dan de rij $(y_n)_n$, dan is de limiet van de rij $(x_n)_n$ niet groter dan die van de rij $(y_n)_n$; dit resultaat kan niet verfijnd worden.

$$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n < y_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y \end{array} \right\} \Rightarrow x < y$$

$$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n \leq y_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y \end{array} \right\} \Rightarrow x \leq y$$

6. Voor het berekenen van het quotiënt van veeltermen mag men zich beperken tot de hoogste ordeterm.

Nu zullen we het convergentiegedrag bespreken van de in Sectie 6.1 besproken rijen. Uit voorgaande voorbeelden lijkt het wel alsof rekenkundige rijen raar of zelden convergeren. Dit resultaat wordt bevestigd door de volgende stelling:

6.3.9 Stelling (convergentie van rekenkundige rijen)

Als het verschil v van een rekenkundige rij niet gelijk aan 0 is, dan convergeert de rij niet.

Bewijs: De algemene term van een rekenkundige rij is van de vorm

$$x_n = x_1 + (n - 1) \cdot v$$

Als $v \neq 0$, dan geldt voor het nemen van de limiet voor $n \rightarrow +\infty$ dat enkel de hoogste graadsterm in rekening moet worden genomen. Vermits de algemene term een veelterm in n van graad 1 is, geldt dat

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (nv) = \pm\infty$$

waarbij het teken afhankelijk is van het teken van v . De rij heeft dus een oneigenlijke limiet, en is dus divergent. QED ■

6.3.10 Gevolg

De enige convergente rekenkundige rijen zijn de constante rijen.

De rij $(a)_n$ ($a \in \mathbb{R}$) convergeert dus uiteraard naar zijn enige mogelijke limiet, zijnde a zelf.

6.3.11 Lemma

Voor de meetkundige rij $(q, q^2, q^3, \dots, q^n, \dots)$ geldt dat:

1. $(q^n)_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow q \in]-1, 1[$
2. $(q^n)_n \rightarrow 1 \Leftrightarrow q = 1$
3. $(q^n)_n$ is divergent $\Leftrightarrow q > 1$ of $q \leq -1$

Bewijs: Het is evident om in te zien dat als $q = 0$, dat dan de rij $(0, 0, 0, \dots)$ is en bijgevolg $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$; dat als $q = 1$, dat dan de rij $(1, 1, 1, \dots)$ is en bijgevolg $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$, en dat als $q = -1$, dat dan de rij $(-1, 1, -1, 1, \dots)$ is, en bijgevolg $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ niet bestaat.

Stel nu dat $q > 1$. Dan bestaat er een $r \in \mathbb{R}_0^+$ zodanig dat $q = 1 + r$, en dus $q^n = (1 + r)^n$. Gebruik makend van het binomium van Newton vinden we dan dat

$$q^n = 1 + nr + \frac{n(n-1)}{2}r^2 + \dots + r^n > nr$$

Voor $P > 0$, stel $n_0 > \frac{P}{r}$, dan geldt voor alle $n \geq n_0$ dat

$$q^n > nr \geq \frac{P}{r}r = P$$

Bijgevolg is $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$, en is de rij divergent.

Stel $q < -1$, dan geldt voor $r := -q$ dat $q^n = (-1)^n r^n$ en $\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = +\infty$. Vermits $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n$ echter niet bestaat, bestaat $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ in dat geval ook niet, en dus is de rij ook divergent.

Stel dat $-1 < q < 1$ en $q \neq 0$, stel dan $r := \frac{1}{q}$, dan is $\lim_{n \rightarrow +\infty} |r^n| = +\infty$ wegens de voorgaande gevallen. Dus is $\lim_{n \rightarrow +\infty} |q^n| = 0$, en vermits de absolute waardefunctie continu is, volgt hieruit dat ook $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$; de rij is dan convergent. QED ■

6.3.12 Stelling (convergentie van meetkundige rijen)

Een meetkundige rij is convergent als en slechts als voor de reden q geldt dat $q \in]-1, 1[$. Als bovendien $q \in]-1, 1[$, dan is haar limiet 0; als $q = 1$, dan is de rij constant en dus is de limiet gelijk aan de beginterm.

Bewijs: Een meetkundige rij heeft de vorm

$$(x_1, x_1 q, x_1 q^2, x_1 q^3, \dots, x_1 q^{n-1}, \dots)$$

Uit Lemma 6.3.11 volgt dus dat

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_1 q^{n-1}) = x_1 \lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n-1}$$

en dus hangt het convergentiegedrag niet af van de beginterm. QED ■

6.3.13 Voorbeelden

1. De meetkundige rij $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\right)$ heeft als algemene term $x_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. Deze heeft als limiet 0 en is dus convergent.
2. De meetkundige rij $(3, 6, 12, 24, \dots)$ heeft als oneigenlijke limiet $+\infty$ en convergeert dus niet. Ze is dus divergent.

6.3.14 Definitie (deelrij)

Gegeven een rij $(x_n)_n$, dan noemen we $(y_n)_n$ een **deelrij** van $(x_n)_n$ als en slechts als er een stijgende injectie $k : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ bestaat waarbij we $k(n)$ noteren als k_n , zodanig dat voor alle $n \in \mathbb{N}_0$ geldt dat $y_n = x_{k_n}$. We noteren deze deelrij ook als $(x_{k_n})_n$.

6.3.15 Voorbeelden

1. De rij $(x_n)_n = \left(1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \dots\right)$ heeft als deelrijen onder andere de rijen

$$(1, 2, 3, 4, \dots) \text{ en } \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$$

maar er zijn er nog veel meer. In het eerste geval is de bijhorende injectie $k_n = 2n - 1$, in het tweede geval is de bijhorende injectie $k_1 = 1$ en $k_n = 2n - 2$.

2. De rij $(x_n)_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\right)$ heeft als deelrijen onder andere de rijen

$$\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{11}, \dots\right) \text{ en } \left(\frac{1}{23}, \frac{1}{24}, \frac{1}{25}, \frac{1}{26}, \dots\right)$$

maar ook hier zijn er nog veel meer. In het eerste geval is de bijhorende injectie $k_n = 2^{n-1}$, in het tweede geval is de bijhorende injectie $k_n =$ het n -de priemgetal, in het derde geval is $k_n = n + 22$.

Een rij heeft dus oneindig veel mogelijke deelrijen, net zoveel als er injecties zijn van $\mathbb{N}_0$ in $\mathbb{N}_0$.

6.3.16 Definitie (adherente rij)

Een rij $(x_n)_n$ noemen we **adherent** aan een reëel getal $a \in \mathbb{R}$ als en slechts als er een deelrij van $(x_n)_n$ convergeert naar a . We noteren dan: $(x_n)_n \dashv a$. Merk het verschil op met de definitie van een convergente rij. In tegenstelling tot een convergente rij kan een rij aan meerdere punten adhereren. De verzameling van punten waaraan een rij adhereert noteren we als $\text{adh}_{n \rightarrow +\infty} x_n$; we noemen dit de **adherentieverzameling**³.

6.3.17 Voorbeelden

1. De rij $(x_n)_n = \left(1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \dots\right)$ heeft als deelrij onder andere de rij $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$, die convergeert naar 0; bijgevolg adhereert de oorspronkelijke rij aan 0.
2. Voor de rij $(x_n)_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\right)$ geldt dat $(x_n)_n \rightarrow 0$. Als een rij convergeert, dan is haar limietpunt het enige adherentiepunt. 0 is dus het enige adherentiepunt van deze rij, en we noteren dat $\text{adh}_{n \rightarrow +\infty} x_n = \{0\}$.
3. Het omgekeerde van de stelling hoeft niet waar te zijn: een rij kan slechts één adherentiepunt hebben en toch niet convergent zijn. Tegenvoorbeeld is de rij

$$\left(1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \dots\right)$$

Deze rij adhereert aan 0 en alleen aan 0, maar ze is niet convergent.

4. Voor de rij $(x_n)_n = \left(1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{4}, 1, \frac{1}{5}, \dots\right)$ geldt dat $\text{adh}_{n \rightarrow +\infty} x_n = \{0, 1\}$. De rij is dus niet convergent.
5. Voor de rij $(x_n)_n = (1.1, 2.1, 3.1, 1.01, 2.01, 3.01, \dots)$ geldt dat $\text{adh}_{n \rightarrow +\infty} x_n = \{1, 2, 3\}$. De rij is dus niet convergent.
6. De rij $(x_n)_n = (1, 2, 3, 4, 5, \dots)$ heeft geen adherentiepunten.

Zoals gezien hebben niet alle rijen een limiet. Volgende twee begrippen bestaan in tegenstelling tot de limiet van een rij altijd (desnoods zijn ze gelijk aan oneindig):

6.3.18 Definitie (lim sup en lim inf)

We definiëren voor een rij $(x_n)_n$ **limsup (limes superior)** en **liminf (limes inferior)** als

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n &:= \inf_{n \in \mathbb{N}_0} \sup_{k \geq n} x_k \\ \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n &:= \sup_{n \in \mathbb{N}_0} \inf_{k \geq n} x_k \end{aligned}$$

Alternatief zeggen we dat $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n$ het grootste en $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$ het kleinste adherentiepunt is in $\overline{\mathbb{R}}$. Men kan aantonen dat deze twee definities gelijkwaardig zijn.

6.3.19 Eigenschap

1. $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : x_n \leq x + \varepsilon$, en x is de kleinste met die eigenschap.
2. $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : x - \varepsilon \leq x_n$, en x is de grootste met die eigenschap.

(zonder bewijs)

Het is altijd zo dat $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n$. Als een rij $(x_n)_n$ convergeert naar x , dan is

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$$

En het omgekeerde is ook waar: als $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$ (wat in de praktijk erop neerkomt dat we enkel de ongelijkheid $\leq$ moeten onderzoeken, vermits de andere altijd geldt), dan convergeert $(x_n)_n$ naar x , zijnde dit getal in kwestie.

³We veronderstellen dat adherentiepunten a altijd $\in \mathbb{R}$ zijn; als we ook adherentiepunten toelaten in $\overline{\mathbb{R}}$, dan noteren we de adherentieverzameling als $\text{adh}_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

6.3.20 Voorbeelden

1. De rij

$$\left(1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \dots\right)$$

heeft $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ en $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

2. De rij

$$\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\right)$$

heeft $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ en dus is $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

3. De rij

$$\left(-1, 1 + \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, 1 + \frac{1}{6}, \dots\right)$$

heeft $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ en $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

4. De rij

$$\left(612, 714, -8124, -1, 1 + \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, 1 + \frac{1}{6}, \dots\right)$$

heeft eveneens $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ en $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

5. De rij

$$(5.1, 7.1, 9.1, 5.01, 7.01, 9.01, 5.001, 7.001, 9.001, \dots)$$

heeft $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 5$ en $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 9$. Verder is $\text{adh } x_n = \{5, 7, 9\}$.

6. De rij

$$(1, -2, 3, -4, 5, -6, \dots)$$

heeft $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$ en $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

6.3.21 Definitie (monotoon, stijgend, dalend)

We noemen een rij $(x_n)_n$ **monotoon stijgend** als en slechts als geldt dat

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_{n+1} > x_n$$

We noemen een rij $(x_n)_n$ **stijgend** als en slechts als geldt dat

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_{n+1} \geq x_n$$

Analoog noemen we een rij $(x_n)_n$ **monotoon dalend** als en slechts als geldt dat

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_{n+1} < x_n$$

en we noemen een rij $(x_n)_n$ **dalend** als en slechts als geldt dat

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_{n+1} \leq x_n$$

6.3.22 Stelling

Een stijgende en langs boven begrensde rij is convergent.

Bewijs: De verzameling $\{x_n : n \in \mathbb{N}_0\}$ is langs boven begrensd, en dus bestaat $x = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} x_n$. Per definitie van het supremum geldt dan dat

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n \leq x$$

en voor elke $\varepsilon > 0$ geldt dus zeker dat

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n < x + \varepsilon$$

Anderzijds volgt uit de definitie van het supremum ook nog dat

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0 : x - \varepsilon < x_{n_0}$$

Vermits de rij $(x_n)_{n \geq n_0}$ stijgend is, geldt bijgevolg dat ook

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : x - \varepsilon < x_n$$

en dus

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$$

wat ook nog betekent dat

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : |x_n - x| < \varepsilon$$

Maar dit betekent juist dat $(x_n)_n \rightarrow x$; de rij is dus convergent. QED ■

6.3.23 Stelling

Een dalende en langs onder begrensde rij is convergent.

Bewijs: Als de rij $(x_n)_n$ dalend en langs onder begrensd is, dan is de rij $(-x_n)_n$ stijgend en langs boven begrensd. Wegens Stelling 6.3.22 heeft deze rij een limiet; noem deze y . Dan geldt dat $(-x_n)_n \rightarrow y$ en als we $x := -y$ stellen, dan volgt hier logisch uit dat $(x_n)_n \rightarrow x$. QED ■

6.3.24 Voorbeelden

1. De rij

$$\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$$

zit volledig in $]0, 1]$ bevat, is dalend en langs onder begrensd door 0. De rij is dus convergent, en heeft als limiet haar eigen infimum.

2. De rij

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots\right)$$

zit volledig in $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ bevat, is naar boven begrensd door 1. Verder is de rij monotoon stijgend, want

$$\begin{aligned} \frac{n}{n+1} < \frac{n+1}{n+2} &\Leftrightarrow n(n+2) < (n+1)^2 \\ &\Leftrightarrow n^2 + 2n < n^2 + 2n + 1 \end{aligned}$$

Deze rij is dus convergent, en heeft als limiet haar eigen supremum.

3. De rij

$$(0.1, 0.11, 0.111, \dots)$$

met algemene term $x_n = \sum_{i=1}^n 10^{-i}$ zit volledig in $\left[0.1, \frac{1}{9}\right]$ bevat, is naar boven begrensd door $\frac{1}{9}$. Verder is de rij monotoon stijgend, en dus is deze rij convergent, en heeft als limiet haar eigen supremum, zijnde $\frac{1}{9}$.

Oefeningenreeks 6C

1. Ga na of de rijen met volgende algemene term convergent of divergent zijn:

1.1. $x_n = 3n + 7$

1.5. $x_n = \frac{3n-2}{n^2+2n-3}$

1.8. $x_n = \frac{2n^2+n+5}{3n^2-n-1}$

1.2. $x_n = -2n + 5$

1.6. $x_n = \frac{n^2+n}{2n+3}$

1.9. $x_n = \frac{2-3n}{4-5n}$

1.3. $x_n = n^2$

1.7. $x_n = n^3 - 2n + 2$

1.10. $x_n = \frac{1+n-n^2}{5-6n^2}$

1.4. $x_n = \frac{1}{2n+1}$

2. Zelfde vraag voor

2.1. $x_n = \sqrt{n}$

2.2. $x_n = \sqrt{4n-1}$

2.3. $x_n = \sqrt{n^2 - n}$

2.4. $x_n = \sqrt{n^2 - 1} - n$

2.5. $x_n = \sqrt{n^2 + n - 2} - n$

2.6. $x_n = n + 3 - \sqrt{n^2 + 6n}$

2.7. $x_n = \sqrt{n^2 + 5n} - \sqrt{n^2 + 3n}$

2.8. $x_n = \sqrt[3]{n^3 + 6n^2} - n$

2.9. $x_n = \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^3 - 1}$

2.10. $x_n = \sqrt{4n^2 + n} + \sqrt{9n^2 - 1} - 5n$

3. Zelfde vraag voor

3.1. $x_n = n \sin \frac{2}{n}$

3.2. $x_n = n \tan \frac{3}{n}$

3.3. $x_n = \sin \frac{1}{n} \cot \frac{4}{n}$

3.4. $x_n = (2n + 3) \sin \frac{1}{n}$

3.5. $x_n = (2n + 3) \tan \frac{6}{4n + 5}$

3.6. $x_n = (n^2 + n + 1) \sin^2 \frac{1}{n}$

3.7. $x_n = (2n^2 - n) \left(1 - \cos \frac{2}{n}\right)$

3.8. $x_n = (1 - 3n^2) \left(1 - \sec \frac{3}{n}\right)$

3.9. $x_n = n^2 \left(\cos \frac{1}{n} - \cos \frac{3}{n}\right)$

3.10. $x_n = \left(\left(1 - \cos \frac{4}{n} \cot^2 \frac{5}{n}\right)\right)$

 4. Bereken van de volgende rijtjes $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$, $\text{adh } x_n$, $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$, $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n$ als die bestaan:

4.1. $x_n = \begin{cases} 0 & \text{als } n \in 3\mathbb{N} \\ 1 & \text{als } n \in 3\mathbb{N} + 1 \\ 2 & \text{als } n \in 3\mathbb{N} + 2 \end{cases}$

4.2. $(x_n)_n = (0.1, 1.1, 2.1, 0.01, 1.01, 2.01, 0.001, 1.001, 2.001, \dots)$

4.3. $x_0 = 0, x_n = 1 - x_{n-1}$

4.4. $(x_n)_n = (1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, \dots)$

4.5. $x_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

4.6. $x_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$

4.7. $x_n = \frac{1}{n}$

4.8. $x_n = \frac{-9}{n^2}$

4.9. $x_n = \frac{3n^2 + 5n - 4}{6n^2 - 6n - 1}$

4.10. $x_n = \frac{6n^3 + 4}{(n+1)(n+2)(1-2n)}$

4.11. $x_n = \frac{7n^3 + 4}{12n^3 + n^2 + n + 12}$

4.12. $x_n = \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$

4.13. $x_0 = 1, x_1 = 1, x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$

4.14. $(x_n)_n = (1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, \dots)$

4.15. $x_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$

 5. Bereken van de volgende rijtjes $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$, $\text{adh } x_n$, $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$, $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n$ als die bestaan:

5.1. $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

5.2. $x_n = \sum_{i=0}^n r^i$

 6. Zij $x_1 = \sqrt{2}$ en $x_n = \sqrt{2 + x_{n-1}}$. Toon aan dat deze rij convergeert, en bepaal haar limiet.

6.4 Reeksen in $\mathbb{R}$

6.4.1 Definitie (reeks, partielsommen)

Gegeven een rij $(x_n)_n$, dan beschouwen we de rij van de partielsommen $(s_n)_n$, waarbij

$$\begin{aligned}s_1 &= x_1 \\s_2 &= x_1 + x_2 \\s_3 &= x_1 + x_2 + x_3 \\&\vdots \\s_n &= x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n \\&\vdots\end{aligned}$$

Als n naar oneindig nadert, dan krijgen we uiteindelijk de oneindig voortlopende som

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n + \dots$$

Als deze bestaat, dan noemen we dit de **reeks** $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$, hetgeen we ook noteren als $\sum x_n$. Merk op dat we a priori nog niet weten of deze som eindig of oneindig is. De numerieke waarde die deze reeks uiteindelijk aanneemt, noemen we de **reeksom**.

6.4.2 Definitie (convergente, divergente reeks)

We noemen een reeks **convergent** als en slechts als de partielsommenrij $(s_n)_n$ convergeert. In alle andere gevallen noemen we een reeks **divergent**. Merk op dat het al dan niet convergent zijn van een rij niets te maken heeft met het al dan niet convergent zijn van zijn geassocieerde reeks!

6.4.3 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + \dots + n + \dots$$

is divergent, want $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n+1)}{2} = +\infty$

2. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} 0.1^n = 0.1 + 0.01 + \dots + 10^{-n} + \dots$$

is convergent, want $s_n = \sum_{i=1}^n 10^{-i}$, en dus is $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \frac{1}{9}$

3. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \dots$$

is convergent; we zagen immers in voorbeeld 2 van 6.2.17 dat $s_n = \frac{n}{n+1}$. Bijgevolg is de reekssom

$$s = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

Wat het convergentiegedrag van een reeks betreft waarvan de termen een meetkundige rij vormen, is het volgende resultaat zeer belangrijk:

6.4.4 Stelling (convergentie van een meetkundige reeks)

Voor een meetkundige reeks

$$x_1 + x_1 q + x_1 q^2 + x_1 q^3 + \dots + x_1 q^n + \dots$$

geldt dat deze convergent is als en slechts als de absolute waarde van de reden $|q| < 1$. Bovendien is de reekssom in dat geval gelijk aan

$$s = \frac{x_1}{1 - q}$$

Bewijs: We zagen in Stelling 6.2.8 dat de n -de partieelsom van een meetkundige reeks met beginterm x_1 en reden q wordt gegeven door

$$s_n = x_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

De sommenrij bepaald door deze algemene term is convergent als en slechts als $-1 < q < 1$. De reekssom wordt dan bepaald door

$$s = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} = x_1 \frac{1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n}{1 - q} = \frac{x_1}{1 - q}$$

QED ■

6.4.5 Voorbeelden

1. De meetkundige reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} 10^{1-n} = 1 + 0.1 + 0.01 + \dots + 10^{1-n} + \dots$$

heeft als reden $q = 0.1$, en is dus convergent, want $s_n = \sum_{i=1}^n 10^{1-i}$, en dus is

$$s = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \frac{1}{1 - 0.1} = \frac{10}{9}$$

2. De meetkundige reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

heeft als reden $q = \frac{1}{2}$, en is dus convergent, met als reekssom

$$s = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

3. De meetkundige reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-27}{(-3)^n} = 9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \dots + \frac{-27}{(-3)^n} + \dots$$

heeft als reden $q = \frac{-1}{3}$, en is dus convergent, met als reekssom

$$s = \frac{9}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{27}{4}$$

6.4.6 Opmerkingen

1. Voor $q = 1$ is een meetkundige reeks in het algemeen niet convergent, want dan is $s_n = \sum_{i=1}^n x_1 = x_1 \cdot n$.

De geassocieerde rij is echter constant (dus feitelijk is de geassocieerde rij zowel een meetkundige als een rekenkundige rij) en dus wel convergent.

2. Rekenkundige reeksen zijn overigens in het algemeen nooit convergent, omdat

$$s_n = \frac{x_1 + x_n}{2} \cdot n = \frac{x_1 + (x_1 + (n-1) \cdot v)}{2} \cdot n$$

De enige uitzondering hierop is de nulreeks, geassocieerd met de nulrij $(0)_n$.

3. Elke meetkundige reeks met als absolute waarde van de reden $|q| \geq 1$ is dus divergent.

6.4.7 Definitie (harmonische reeks)

De harmonische reeks is de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

We weten reeds dat de harmonische rij $\left(\frac{1}{n}\right)_n$ convergeert naar 0. Vandaar dat het volgende resultaat enigszins verrassend is:

6.4.8 Stelling

De harmonische reeks is divergent.

Bewijs: Merk eerst en vooral op dat

$$\frac{1}{3n-1} + \frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} > \frac{1}{n}$$

want na verdrijving van de noemers staat er $27n^2 - 1 > 27n^2 - 3$. Beschouw nu de n -de partielsom van de harmonische reeks, en groepeer op de eerste term na de termen per 3. Dan krijgen we door toepassing van bovenstaande ongelijkheid

$$\begin{aligned} s_n &= 1 + \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{+1} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right)}_{+\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)}_{+\frac{1}{3}} + \dots \\ &> 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots \end{aligned}$$

Door dit principe voor n groot genoeg nogmaals toe te passen krijgen we

$$\begin{aligned} s_n &> 2 + \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{+1} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right)}_{+\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)}_{+\frac{1}{3}} + \dots \\ &> 2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots \end{aligned}$$

Door inductie hebben we uiteindelijk dat

$$s_n > k + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

voor elke willekeurige k . Stel nu dat de reeks zou convergeren naar een limiet $s := \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$, dan zou dit getal groter kunnen gemaakt worden dan elke willekeurige $k \in \mathbb{N}$, wat uiteraard niet mag. De reeks is dus bijgevolg divergent. QED ■

Nu zullen we enkele belangrijke manieren bespreken waaruit we nieuwe convergente of divergente reeksen kunnen maken, uitgaande van convergente of divergente reeksen die we reeds kennen.

6.4.9 Stelling

Het convergentiegedrag van een reeks hangt niet af van het al dan niet weglaten of bijvoegen van een eindig aantal termen uit of in de reeks.

Bewijs: Convergentie en divergentie van een reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ hangt af van het al dan niet convergent zijn van de partielsommenrij $(s_n)_n$. Convergentie van een rij hangt echter zoals gezien in 6.3.3 niet af van een eindig aantal begintermen. QED ■

Merk op dat de reekssom hier wel door kan beïnvloed worden. In alle volgende bewijzen laten we onze reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ tellen vanaf 1, maar tenzij er uitdrukkelijk iets anders vermeld wordt, mag men de 1 vervangen door eender welke andere beginindex.

6.4.10 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

is divergent, dus de reeks

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{n+3} + \dots$$

die ontstaat door de eerste drie termen van de oorspronkelijke reeks weg te laten, ook.

2. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

is een meetkundige reeks met reden $q = \frac{1}{2} < 1$, dus deze is convergent; haar reekssom is $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$.

Bijgevolg is de reeks

$$3 + \frac{-1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

die men verkrijgt door de eerste drie termen van de oorspronkelijke reeks weg te laten en er twee andere willekeurige termen bij te voegen, ook convergent; haar reekssom is echter

$$2 - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) + \left(3 + \frac{-1}{5}\right) = \frac{61}{20}$$

6.4.11 Stelling

De verzameling $\mathcal{R}$ van convergente reeksen is een vectorruimte:

1. De som van twee convergente reeksen is convergent; als dus de reeksen $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ en $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergent zijn, dan is de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n + y_n)$ ook convergent. Bovendien is de reekssom van de som de som van de reekssommen.
2. Als de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent is, en $\lambda \in \mathbb{R}$, dan is de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda x_n$ ook convergent. Bovendien is de reekssom van deze reeks dan λ keer de oorspronkelijke reekssom.

Bewijs: (1) Noteer de n -de partieelsommen van $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ en $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ respectievelijk als s_n^x en s_n^y , dan is de n -de partieelsom van $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n + y_n)$ gelijk aan

$$s_n^{x+y} = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) = \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i = s_n^x + s_n^y$$

Bijgevolg is

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^{x+y} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (s_n^x + s_n^y) = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^x + \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^y$$

en als nu $x = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^x$ en $y = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^y$, beiden $\in \mathbb{R}$, dan is $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^{x+y} = x + y$.

(2) Noteer de n -de partieelsommen van $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ als s_n^x , dan is de n -de partieelsom van $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda x_n$ gelijk aan

$$s_n^{\lambda x} = \sum_{i=1}^n \lambda x_i = \lambda \sum_{i=1}^n x_i = \lambda s_n^x$$

Bijgevolg is

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^{\lambda x} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\lambda s_n^x) = \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^x$$

en als nu $x = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^x \in \mathbb{R}$, dan is $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n^{\lambda x} = \lambda x$. QED ■

6.4.12 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

is convergent met reekssom $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$ en de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{3^{n-1}} + \dots$$

met reekssom $\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$; bijgevolg is de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{3^{n-1}} \right) = (1+1) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{9} \right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{27} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{3^{n-1}} \right) + \dots$$

convergent met reekssom $\frac{7}{2}$.

2. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

is convergent met reekssom $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$, dus is de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^{n-1}} = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{3}{2^{n-1}} + \dots$$

convergent met reekssom 6.

Merk op dat er geen dergelijke eigenschap bestaat voor het vermenigvuldigen van de overeenkomstige termen van twee convergente reeksen. Dit komt omdat de partiële som van de reeks die aldus ontstaat niet het produkt is van de partiële sommen van de oorspronkelijke reeksen.

6.4.13 Stelling (limiet van de algemene term van een convergente reeks)

Als een reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent is, dan geldt voor haar algemene term dat $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Bewijs: Er geldt immers dat $x_n = s_n - s_{n-1}$. Bijgevolg, als $s = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$ bestaat, dan is

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} s_{n-1} = s - s = 0$$

QED ■

6.4.14 Criterium 1 (negatief criterium voor divergente reeksen)

Als voor de algemene term van een reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ geldt dat $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \neq 0$, dan is de reeks divergent.

Bewijs: Dit is de contrapositie van Stelling 6.4.13. QED ■

6.4.15 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots + \frac{1}{4^n} + \dots$$

is convergent met als reekssom $\frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$; ze heeft als algemene term $x_n = \frac{1}{4^n}$, en inderdaad is $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n =$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4^n} = 0.$$

2. Een constante reeks met algemene term $a \neq 0$ is divergent.

3. Een rekenkundige reeks met algemene term $x_n = a + bn$ is divergent.

4. Elke rekenkundige reeks van hogere orde, waarvan de algemene veelterm van graad $k > 0$ in n is, is divergent.

5. De reeks van Fibonacci

$$1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + \dots$$

met als algemene term $x_n = x_{n-2} + x_{n-1}$ is divergent.

6. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{n} + \dots$$

is divergent, want $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n} = 1 \neq 0$.

7. De harmonische reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

is zoals gezien in 6.4.8 divergent. Nochtans gaat limiet van de algemene term van de reeks naar 0; dit bewijst dat het criterium van de stelling slechts geldt in één richting.

Naast het negatieve criterium voor divergente reeksen en het criterium voor meetkundige reeksen, zullen we in de nu volgende secties enkele belangrijke convergentiecriteria voor reeksen zien. We presenteren deze samen met een paar voorbeelden elk. Merk op dat voor de meeste reeksen er verschillende juiste criteria zijn om de convergentie te onderzoeken. We maken een onderscheid tussen criteria die enkel toepasbaar zijn op reeksen met positieve termen, en criteria die toepasbaar zijn op alle soorten reeksen (dus ook met negatieve termen). Dergelijke criteria onderscheiden we met (+).

6.4.16 Definitie (positieve reeksen)

Een **positieve reeks** is een reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ zodanig dat voor alle $n \in \mathbb{N}_0$ geldt dat $x_n \geq 0$. Men mag bovendien stellen dat $x_n > 0$, want nullen zouden toch a priori uit de reeks geweerd worden. De in deze sectie beschreven convergentiecriteria hebben enkel betrekking op positieve reeksen.

6.4.17 Criterium 2(+) (criterium der begrensde partielsommen)

Een positieve reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ is convergent als en slechts als de verzameling van haar partielsommen,

$$\left\{ s_n = \sum_{i=1}^n x_i : n \in \mathbb{N}_0 \right\}$$

begrensd is. In dat geval geldt bovendien dat $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sup \left\{ \sum_{i=1}^n x_i : n \in \mathbb{N}_0 \right\}$.

Bewijs: Vermits voor een positieve rij $(x_n)_n$ de partielsommenrij $(s_n)_n$ stijgend is, volgt dit triviaal uit Stelling 6.3.22. QED ■

6.4.18 Voorbeelden

1. De reeks $\sum_{n \in \mathbb{N}_0} \frac{1}{2^n}$ is convergent, want alle partielsommen $s_n = 1 - \frac{1}{2^n}$ zijn langs boven begrensd door 1
2. De reeks $\sum_{n \in \mathbb{N}_0} \frac{1}{n}$ is divergent, want zoals we gezien hebben in 6.4.8 kunnen we de partielsommen groter praten dan elk willekeurig natuurlijk getal. De verzameling partielsommen is dus niet begrensd.

6.4.19 Criterium 3(+) (deelreeksen)

Zij $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n$ een positieve reeks en zij $M \subseteq N$ deelverzamelingen van $\mathbb{N}_0$, dan gelden de volgende beweringen:

1. $\sum_{n \in N} x_n$ convergent $\Rightarrow \sum_{n \in M} x_n$ convergent.
2. $\sum_{n \in M} x_n$ divergent $\Rightarrow \sum_{n \in N} x_n$ divergent.

Bewijs: (1) volgt uit de triviale observatie dat voor eindige verzamelingen $M \subseteq N$ de stelling triviaal waar is, alsook indien M eindig is en N oneindig; zij $(k_n)_n$ een deelrij van $(n)_n$, merk dan op dat voor iedere $n \in \mathbb{N}_0$ geldt

$$\sum_{j=1}^n x_{k_j} \leq \sum_{j=1}^{k_n} x_j$$

waaruit volgt dat ook de verzameling van de partiële sommen van $\sum x_{k_n}$ begrensd is. Het resultaat volgt nu uit het criterium der begrensde partiële sommen.

(2) is de contrapositie van (1). QED ■

6.4.20 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)!} = \frac{1}{2!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{8!} + \dots + \frac{1}{(3n-1)!} + \dots$$

is convergent, want het is een deelreeks van $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$.

2. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n!} \right) = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n!} + \dots$$

is divergent, want $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ is hier een deelreeks van.

6.4.21 Criterium 4(+) (verdichtingscriterium)

Voor een positieve reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ waarbij voor de algemene term geldt dat $(x_n)_n$ een naar 0 dalende rij is, geldt dat

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent resp. divergent is als en slechts als $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x_{2^n}$ convergent resp. divergent is. We noteren dan:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \sim \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x_{2^n}$$

(“heeft hetzelfde convergentiegedrag als”)

Bewijs: Noteer de partiële sommen

$$\begin{aligned} s_n &:= x_1 + x_2 + \dots + x_n \\ s'_k &:= x_1 + 2x_2 + 4x_4 + \dots + 2^k x_{2^k} \end{aligned}$$

Neem $n < 2^k$, dan is

$$\begin{aligned} s_n &= x_1 + (x_2 + x_3) + (x_4 + x_5 + x_6 + x_7) + \dots + x_n \\ &< x_1 + (x_2 + x_3) + (x_4 + x_5 + x_6 + x_7) + \dots + (x_{2^k} + x_{2^k+1} + \dots + x_{2^{k+1}-1}) \end{aligned}$$

Vermits de rij $(x_n)_n$ dalend is, geldt dat $x_2 + x_3 \leq 2x_2$, dat $x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \leq 4x_4$ enzovoort. We krijgen dus dat

$$s_n < x_1 + 2x_2 + 4x_4 + \dots + 2^k x_{2^k} = s'_k$$

Als nu de reeks $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x_{2^n}$ convergent is, dan is de monotoon stijgende sommenrij $(s'_k)_k$ langs boven begrensd door de reekssom s' . Bijgevolg is ook de monotoon stijgende rij $(s_n)_n$ langs boven begrensd en wegens Stelling 6.3.22 is de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ dus ook convergent.

Omgekeerd, neem $n > 2^k$, dan is

$$\begin{aligned} s_n &= x_1 + x_2 + (x_3 + x_4) + (x_5 + x_6 + x_7 + x_8) + \dots + x_n \\ &> x_1 + x_2 + (x_3 + x_4) + (x_5 + x_6 + x_7 + x_8) + \dots + (x_{2^{k-1}+1} + x_{2^{k-1}+2} + \dots + x_{2^k}) \end{aligned}$$

Vermits de rij $(x_n)_n$ dalend is, geldt dat $x_3 + x_4 \geq 2x_4$, dat $x_5 + x_6 + x_7 + x_8 \geq 4x_8$ enzovoort. Ook is $x_1 \geq \frac{1}{2}x_1$ en we krijgen dus dat

$$s_n > \frac{1}{2}x_1 + x_2 + 2x_4 + 4x_8 + \dots + 2^{k-1}x_{2^k} = \frac{1}{2}s'_k$$

Als nu de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent is, dan is de monotoon stijgende sommenrij $(s_n)_n$ langs boven begrensd door de reekssom s . Bijgevolg is ook de monotoon stijgende rij $(s'_k)_k$ langs boven begrensd en wegens Stelling 6.3.22 is de reeks $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x_{2^n}$ dus ook convergent. QED ■

6.4.22 Voorbeeld

De **hyperharmonische reeks** is de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$$

met $p \in \mathbb{Q}^+$. Deze is convergent als en slechts als de verdichte reeks

$$1 + \frac{2}{2^p} + \frac{4}{4^p} + \dots + \frac{n}{n^p} + \dots = 1 + \frac{1}{2^{p-1}} + \frac{1}{4^{p-1}} + \dots + \frac{1}{(2^n)^{p-1}} + \dots$$

convergent is. Deze laatste is een meetkundige reeks met reden $\frac{1}{2^{p-1}}$. Deze is convergent als en slechts als $\frac{1}{2^{p-1}} < 1$, d.w.z. als en slechts als $p > 1$. Bijgevolg geldt:

$$\sum \frac{1}{n^p} \text{ is } \begin{cases} \text{convergent} & \text{a.s.a. } p > 1 \\ \text{divergent} & \text{a.s.a. } p \leq 1 \end{cases}$$

6.4.23 Definitie (minorant, majorant)

Zij twee positieve reeksen $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ en $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ gegeven. Dan noemen we $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ een **minorant** van $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$, en $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ een **majorant** van $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ als en slechts als

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : x_n \leq y_n$$

We noteren dit als:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \lesssim \sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

(“wordt uiteindelijk kleiner dan”)

6.4.24 Criterium 5(+) (convergente majoranten, divergente minoranten)

Voor twee positieve reeksen $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ en $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$, waarbij $\sum_{n=1}^{\infty} x_n \lesssim \sum_{n=1}^{\infty} y_n$, geldt dat:

1. Als $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergent is, dan is $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ ook convergent.
2. Als $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergent is, dan is $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ ook divergent.

Bewijs: (1) Noem $s_n^x = \sum_{k=n_0}^n x_k$ en $s_n^y = \sum_{k=n_0}^n y_k$. Als voor alle $n \geq n_0$ geldt dat $x_n \leq y_n$, dan geldt ook dat $s_n^x \leq s_n^y$.

Als nu $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergent is, dan ook $\sum_{n=n_0}^{\infty} y_n$, en dan is de stijgende rij $(s_n^y)_n$ langs boven begrensd door de reekssom van deze laatste. Bijgevolg is ook de stijgende rij $(s_n^x)_n$ langs boven begrensd, en dus wegens Stelling 6.3.22 is $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ convergent, dus $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ ook.

(2) is de contrapositie van (1) QED ■

6.4.25 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin na|}{2^{n-1}} = |\sin a| + \frac{|\sin 2a|}{2} + \frac{|\sin 3a|}{4} + \dots + \frac{|\sin na|}{2^{n-1}} + \dots$$

is convergent, want de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

is hiervoor een convergente majorant.

2. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \dots$$

is divergent, want de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

is hiervoor een divergente minorant.

6.4.26 Criterium 6(+) (verhoudingscriterium)

Voor twee positieve reeksen $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ en $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$, geldt dat als

$$0 < \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} < \infty$$

de reeksen hetzelfde convergentiegedrag hebben. We noteren dit als

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \sim \sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

Bewijs: Noteer $u_n := \frac{x_n}{y_n}$. Stel $\alpha := \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n$. Uit Eigenschap 6.3.19 volgt dan

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : u_n < \alpha + \varepsilon$$

en dus

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : x_n < (\alpha + \varepsilon)y_n$$

Vermits dan geldt dat $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n \leq (\alpha + \varepsilon) \sum_{n=n_0}^{\infty} y_n$, volgt dat als $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergent is, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ dat ook is, en dat als

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergent is, dat dan $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ dat ook is. Omgekeerd, stel $\beta := \liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n$. Uit Eigenschap 6.3.19 volgt dan

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : \beta - \varepsilon < u_n$$

en dus in het bijzonder voor $\varepsilon < \beta$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : y_n(\beta - \varepsilon) < x_n$$

Vermits dan geldt dat $\sum_{n=n_0}^{\infty} y_n(\beta - \varepsilon) \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$, volgt dat als $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent is, $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ dat ook is, en dat als

$\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergent is, dat dan $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ dat ook is. QED ■

In de formulering van bovenstaande stelling nemen we $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ en $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ omdat we niet zeker zijn of $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n}$ wel bestaat. Als dat toch het geval moest zijn, zoveel te beter.

6.4.27 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-1} = \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \dots + \frac{1}{4n-1} + \dots$$

is divergent, want $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{4n-1}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{4}$, en dus heeft deze reeks hetzelfde convergentiegedrag als de harmonische reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, zijnde divergent.

2. De reeks

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \dots + \frac{1}{n^2-1} + \dots$$

is convergent, want $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n^2-1}}{\frac{1}{n^2}} = 1$, en dus heeft deze reeks hetzelfde convergentiegedrag als de hyperharmonische reeks $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, zijnde convergent.

6.4.28 Criterium 7(+) (d'Alembert)

Zij $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ een positieve reeks. Dan gelden de volgende beweringen:

1. $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent.
2. $\liminf_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergent.
3. $\liminf_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1 \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \Rightarrow$ Dit criterium biedt geen uitsluitel.

Bewijs: (1) Als $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$, dan bestaat er een getal $\rho < 1$ en een $n_0 \in \mathbb{N}_0$ zodanig dat voor alle $n \geq n_0$ geldt dat $\frac{x_{n+1}}{x_n} < \rho$. Er geldt dus dat $\frac{x_{n_0+1}}{x_{n_0}} < \rho$, en dus $x_{n_0+1} < \rho x_{n_0}$. Per inductie kan men dan bewijzen dat voor alle $k \in \mathbb{N}$ geldt dat $x_{n_0+k} < \rho^k x_{n_0}$. Nu is de reeks $\sum_{k \in \mathbb{N}} \rho^k x_{n_0}$ convergent, want het is een meetkundige reeks met reden $\rho < 1$. Tegelijkertijd is het echter een convergente majorant van de staart van de oorspronkelijke reeks; $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ is dus convergent.

(2) Aangenomen dat $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ niet de nulreeks is, als er een $n_0 \in \mathbb{N}_0$ bestaat, zodanig dat voor alle $n \geq n_0$ geldt dat $x_{n+1} \geq x_n$, dan convergeert de algemene term van de reeks niet naar 0. Wegens Stelling 6.4.14 is de reeks dus divergent. QED ■

In het bijzonder is de bovenstaande stelling dus toepasbaar als $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ bestaat.

6.4.29 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \dots$$

is convergent, want

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

De reekssom zelf kunnen we hier echter niet uit bepalen; we weten echter al uit eerdere beschouwingen dat deze $e - 1$ is.

2. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{n}{2^n} + \frac{n+1}{2^{n+1}} + \dots$$

is convergent, want

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$$

De reekssom zelf kunnen we hier echter niet uit bepalen.

3. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n} = \frac{3}{1} + \frac{3^2}{2} + \frac{3^3}{3} + \dots + \frac{3^n}{n} + \frac{3^{n+1}}{n+1} + \dots$$

is divergent, want

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{n+1}}{\frac{3^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n+1} = 3 > 1$$

4. Voor de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots$$

geldt dat

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

Het Criterium van d'Alembert biedt hier dus geen uitkomst. We weten echter al dat deze harmonische reeks divergent is.

5. Voor de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots$$

geldt dat

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2 + 2n + 1} = 1$$

Het Criterium van d'Alembert biedt hier dus geen uitkomst. We weten echter al dat deze hyperharmonische reeks convergent is.

6.4.30 Criterium 8(+) (klein criterium van Cauchy)

Zij $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ een positieve reeks. Dan gelden de volgende beweringen:

1. $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent.
2. $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergent.
3. $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = 1 \Rightarrow$ Dit criterium biedt geen uitsluitel.

Bewijs: (1) Als $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} < 1$, dan bestaat er een getal $\rho < 1$ en een $n_0 \in \mathbb{N}_0$ zodanig dat voor alle $n \geq n_0$ geldt dat $\sqrt[n]{x_n} < \rho$. Er geldt dus dat $x_{n_0} < \rho^{n_0}$. Tevens geldt dus dat voor alle $k \in \mathbb{N}$ dat $x_{n_0+k} < \rho^{n_0+k} = \rho^{n_0} \cdot \rho^k$. Nu is de reeks $\sum_{k \in \mathbb{N}} \rho^{n_0} \cdot \rho^k$ convergent, want het is een meetkundige reeks met beginterm ρ^{n_0} , wat een constante is, en reden $\rho < 1$. Tegelijkertijd is het echter een convergente majorant van de staart van de oorspronkelijke reeks; $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ is dus convergent.

(2) Als $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} > 1$, dan bestaat er een $n_0 \in \mathbb{N}_0$ zodanig dat voor alle $n \geq n_0$ geldt dat $\sqrt[n]{x_n} > 1$. Bijgevolg is $\sum_{n \geq n_0} x_n \geq \sum_{n \geq n_0} 1$, wat duidelijk divergent is. QED ■

In het bijzonder is ook de bovenstaande stelling dus toepasbaar als $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n}$ bestaat.

6.4.31 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^4} + \dots + \frac{1}{n^n} + \dots$$

is convergent, want

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 < 1$$

2. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} = \frac{4}{1} + \frac{4^2}{2} + \frac{4^3}{3} + \dots + \frac{4^n}{n} + \dots$$

is divergent, want

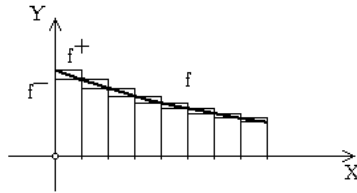
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{4^n}{n}} = \frac{4}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n}} = 4 > 1$$

6.4.32 Criterium 9(+) (integraalcriterium)

Zij $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ met f dalend naar 0. Dan zijn de volgende beweringen equivalent:

(i) De reeks $\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)$ is convergent.

(ii) De oneigenlijke integraal $\int_{n_0}^{+\infty} f(x) dx$ bestaat.



Bewijs: We definiëren

$$f^- := \sum_{n=n_0}^{\infty} \inf_{x \in [n, n+1[} f(x) \cdot \mathbf{1}_{[n, n+1[} \text{ en } f^+ := \sum_{n=n_0}^{\infty} \sup_{x \in [n, n+1[} f(x) \cdot \mathbf{1}_{[n, n+1[}$$

Vermits f dalend is, is $\inf_{x \in [n, n+1[} f(x) = f(n+1)$ en $\sup_{x \in [n, n+1[} f(x) = f(n)$, dus

$$f^- := \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n+1) \cdot \mathbf{1}_{[n, n+1[} \text{ en } f^+ := \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) \cdot \mathbf{1}_{[n, n+1[}$$

Dan geldt triviaal dat $\forall x \in \mathbb{R}^+ : f^-(x) \leq f(x) \leq f^+(x)$. f^- en f^+ zijn duidelijk trapfuncties, en dus is

$$\int_{n_0}^{+\infty} f^+(x) dx = \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) \cdot \int_n^{n+1} dx = \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)$$

en

$$\int_{n_0}^{+\infty} f^-(x) dx = \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n+1) \cdot \int_n^{n+1} dx = \sum_{n=n_0+1}^{\infty} f(n) = \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) - f(n_0)$$

Vermits de convergentie toch niet afhangt van $f(n_0)$, volgt uit het feit dat

$$\int_{n_0}^{+\infty} f^-(x) dx \leq \int_{n_0}^{+\infty} f(x) dx \leq \int_{n_0}^{+\infty} f^+(x) dx$$

dat

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) - f(n_0) \leq \int_{n_0}^{+\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)$$

De reeks $\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)$ en de oneigenlijke integraal $\int_{n_0}^{+\infty} f(x) dx$ convergeren dus ofwel beiden wel, ofwel beiden niet.

QED ■

6.4.33 Voorbeelden

1. De reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ is divergent want $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \left[\ln |x| \right]_1^{+\infty} = +\infty$
2. De reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ is convergent want $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \left[\frac{-1}{x} \right]_1^{+\infty} = 0 + 1 = 1 < +\infty$

Nu zullen we de belangrijkste criteria opsommen die gelden voor willekeurige reeksen in $\mathbb{R}$, niet noodzakelijk reeksen met uitsluitend positieve termen.

6.4.34 Criterium 10 (Algemeen criterium van Cauchy)

Zij $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ een reeks in $\mathbb{R}$. De volgende beweringen zijn equivalent:

- (i) $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ is convergent.
- (ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall p \in \mathbb{N} : \left| \sum_{k=n}^{n+p} x_k \right| < \varepsilon$.

(zonder bewijs)

6.4.35 Criterium 11 (Dirichelet)

Zij $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ een reeks waarvoor de verzameling van de partielsommen begrensd is, en zij verder $(a_n)_n$ een dalende rij

in $\mathbb{R}$ zodat $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. Dan is ook de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ convergent.

Bewijs: Stel $s_0 := 0$ en $(s_n)_n$ de partielsommen van $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$. Er geldt voor de partielsommen van $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k x_k &= \sum_{k=1}^n a_k (s_k - s_{k-1}) \\ &= a_1(s_1 - s_0) + a_2(s_2 - s_1) + a_3(s_3 - s_2) + \dots + a_{n-1}(s_{n-1} - s_{n-2}) + a_n(s_n - s_{n-1}) \\ &= a_1 s_1 - a_1 s_0 + a_2 s_2 - a_2 s_1 + a_3 s_3 - a_3 s_2 + \dots + a_{n-1} s_{n-1} - a_{n-1} s_{n-2} + a_n s_n - a_n s_{n-1} \\ &= s_1(a_1 - a_2) + s_2(a_2 - a_3) + s_3(a_3 - a_4) + \dots + s_{n-1}(a_{n-1} - a_n) + a_n s_n \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) s_k + a_n s_n \end{aligned}$$

Daar $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n s_n = 0$ volstaat het om de convergentie van de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) s_n$$

aan te tonen. Neem $\varepsilon > 0$. Als $M \in \mathbb{R}$ zodat $\forall n \in \mathbb{N}_0 : |s_n| \leq M$, dan bestaat er een $n_0 \in \mathbb{N}_0$ met de eigenschap dat $\forall n \geq n_0 : |a_n| \leq \frac{\varepsilon}{2M}$, en er geldt voor elke $n \geq n_0$ en $p \in \mathbb{N}$ dat

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n}^{n+p} (a_k - a_{k+1}) s_k \right| &\leq \sum_{k=n}^{n+p} |a_k - a_{k+1}| \cdot |s_k| \leq M \sum_{k=n}^{n+p} |a_k - a_{k+1}| \\ &= M \sum_{k=n}^{n+p} (a_k - a_{k+1}) = M(a_n - a_{n+p+1}) \\ &\leq M|a_n - a_{n+p+1}| \leq M(|a_n| + |a_{n+p+1}|) < M \left(\frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{2M} \right) = \varepsilon \end{aligned}$$

Uit het algemeen criterium van Cauchy besluiten we nu dat $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) s_n$ inderdaad convergeert. QED ■

6.4.36 Voorbeeld

De reeks $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ heeft als partielsommen $(-1, 0, -1, 0, \dots)$. De verzameling der partielsommen, $\{-1, 0\}$, is dus begrensd. Zij nu $(a_n)_n = \left(\frac{1}{n}\right)_n$ een rij die naar 0 convergeert. Dan is de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ convergent.

6.4.37 Criterium 12 (Abel)

Zij $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ een convergente reeks, en zij $(a_n)_n$ een monotone en begrensde rij in $\mathbb{R}$. Dan is ook de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ convergent.

Bewijs: Als $(a_n)_n$ monotoon en begrensd is, dan bestaat $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Laten we zonder verlies van algemeenheid aannemen dat het een monotoon stijgende rij is. Stel dan $\forall n \in \mathbb{N} : b_n := a - a_n$. Dan is het rijtje $(b_n)_n$ dalend naar nul. Verder geldt voor de partielsommen dat

$$\sum_{k=1}^n a_k x_k = \sum_{k=1}^n (a - b_k) x_k = a \sum_{k=1}^n x_k - \sum_{k=1}^n b_k x_k$$

Per aanname bestaat de limiet van de eerste sommenrij, en wegens het criterium van Dirichelet bestaat ook de limiet van de tweede sommenrij. De reeks is dus convergent. QED ■

6.4.38 Voorbeeld

De reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ is een meetkundige convergente reeks met als reekssom 1. Neem opnieuw de rij $(a_n)_n = \left(\frac{1}{n}\right)_n$ die naar 0 convergeert. Dan is de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ convergent.

6.4.39 Definitie (alternerende reeks)

Zij $(x_n)_n$ een rij positieve getallen. Een **alternerende reeks** is een reeks van de gedaante $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \dots$ d.w.z. een reeks waarvan elke twee opeenvolgende termen een tegengesteld teken hebben. We kunnen deze voorwaarde formuleren als

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n \cdot x_{n+1} < 0$$

We hebben gezien dat het negatief criterium een éénrichtingscriterium was; bij alternerende reeksen is echter het omgekeerde ook waar:

6.4.40 Criterium 13 (Leibnitz)

Als $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ een alternerende reeks is met $(|x_n|)_n$ een dalende rij waarvoor $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = 0$, dan is de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent.

Bewijs: Dit volgt rechtstreeks uit het criterium van Dirichelet. QED ■

6.4.41 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \dots$$

is alternierend. Bovendien is $(|x_n|)_n = \left(\frac{1}{n}\right)_n$ dalend met als limiet $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = 0$. Bijgevolg is de reeks convergent; uiteraard bepaalt dit weer niet de reekssom.

2. De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$$

is alternierend, en $(|x_n|)_n = \left(\frac{1}{\ln n}\right)_n$ is een dalende rij met als limiet $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = 0$. Bijgevolg is de reeks convergent.

6.4.42 Definitie (absolute convergentie)

Zij $(x_n)_n$ een willekeurige rij, niet noodzakelijk positieve, getallen. Dan noemen we de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ **absoluut convergent** als en slechts als de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ convergent is.

6.4.43 Stelling

Absoluut convergente reeksen zijn ook gewoon convergent, maar het omgekeerde is niet noodzakelijk waar.

Bewijs: Noem s_n de partielsommen van de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ en s'_n de partielsommen van de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$. Noteer verder $p_n := \sum_{x_n > 0} x_n$ en $q_n := \sum_{x_n < 0} |x_n|$. Dan geldt dat $s_n = p_n - q_n$ en $s'_n = p_n + q_n$. Vermits nu per onderstelling de partielsommenrij $(s'_n)_n$ stijgend en langs boven begrensd is, zijn de rijen $(p_n)_n$ en $(q_n)_n$ dat ook. Noem $p := \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$ en $q := \lim_{n \rightarrow +\infty} q_n$, dan is $s' := \lim_{n \rightarrow +\infty} s'_n = p + q$, en daaruit volgt dat $s := \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = p - q$. De reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ is dus convergent. QED ■

6.4.44 Voorbeelden

1. De reeks

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} + \dots$$

is absoluut convergent, want de reeks

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$$

is convergent.

2. Het omgekeerde hoeft niet noodzakelijk te gelden: een convergente reeks is niet noodzakelijk absoluut convergent. Als tegenvoorbeeld, beschouw de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \dots$$

Deze is convergent omwille van het Criterium van Leibnitz. Ze is echter niet absoluut convergent, want de absolute reeks is de harmonische reeks, en dus divergent.

Enkele van de bovenstaande criteria kunnen we “aanpassen” aan de situatie waarin er niet uitsluitend positieve termen zijn. Laten we bijvoorbeeld het criterium van d'Alembert als volgt veralgemenen:

6.4.45 Gevolg (veralgemeend criterium van d'Alembert)

Zij $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ een willekeurige reeks. Dan gelden de volgende beweringen:

1. $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ absoluut convergent.
2. $\liminf_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergent.
3. $\liminf_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| \leq 1 \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| \Rightarrow$ Dit criterium biedt geen uitsluitel.

6.4.46 Voorbeeld

De reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!} = \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n!} + \dots$$

is convergent, want

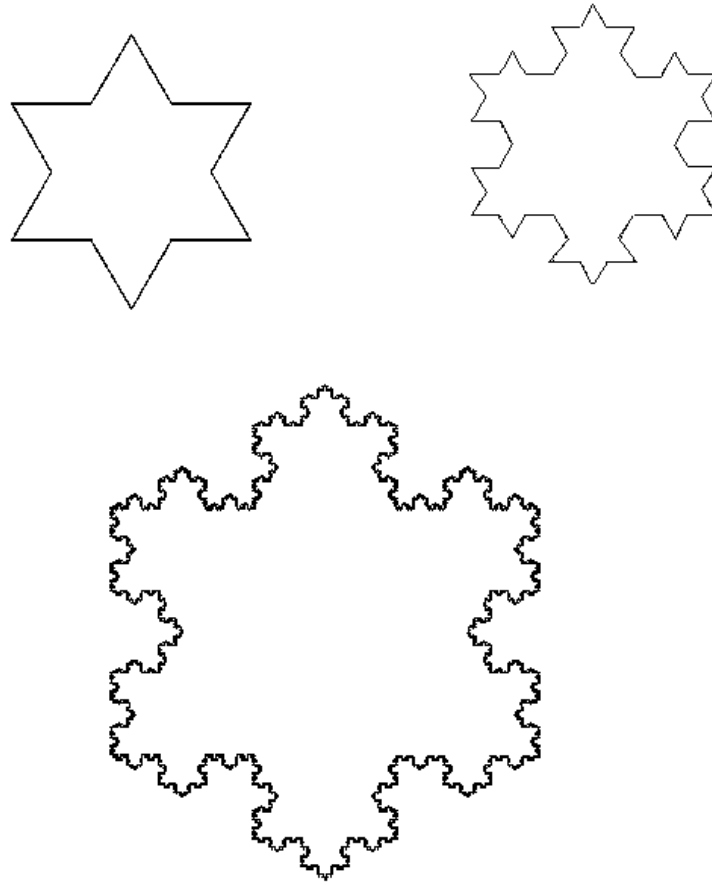
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| -\frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

De reekssom zelf kunnen we hier echter niet uit bepalen.

6.4.47 Toepassingen

1. De sneeuwkrystalcurve van Lyapunov

We gaan uit van een gelijkzijdige driehoek met zijde 1. In de eerste stap van de constructie verdelen we elke zijde in drie gelijke delen, waarna we op alle middelste derden een gelijkzijdige driehoek bouwen die buiten de oorspronkelijke driehoek steekt. We vervangen de middelste derden door de andere twee zijden van die gelijkzijdige driehoeken. Er ontstaat een polygoon zoals in de figuur.



De volgende stap bestaat er in de vorige constructie te herhalen voor elke zijden van de resulterende polygoon. We blijven dit procédé herhalen tot in het oneindige. Met een goede definitie van een kromme, die we later zullen zien, kan men tonen dat in de limiet een kromme ontstaat, welke men de **sneeuwkrystalcurve** noemt. Een dergelijk systeem van algoritmen die op een lijnstuk werken en deze modificeren tot een al dan niet ruimtevullende kromme, noemt men een **Lyapunov-systeem**. Ook dit zijn in zekere zin fractals, omdat de resulterende figuren een “gebroken dimensie” hebben.

En met gebroken dimensie bedoelen we het volgende: Zij p_n de totale lengte van de polygoon welke ontstaat na de n -de stap en s_n de oppervlakte, ingesloten door deze polygoon. We vinden dat de lengte van de omtrek van de sneeuwkrystalcurve gelijk is aan $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ en de oppervlakte ingesloten door de sneeuwkrystalcurve gelijk is aan $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$. Duidelijk is

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : p_n = \frac{4}{3} p_{n-1}$$

dus

$$p_n = p_0 \left(\frac{4}{3} \right)^n = 3 \left(\frac{4}{3} \right)^n$$

Anderzijds kunnen we de oppervlakte als de som van een reeks opvatten, waarvan de partielsommen de getallen s_n zijn en de termen a_n de oppervlakten welke bij elke stap toegevoegd worden, d.w.z.

$$a_0 = \frac{\sqrt{3}}{4}; a_1 = 3 \left(\frac{1}{9} \right) a_0 \text{ en } \forall n \geq 2 : a_n = 3(4)^{n-1} \left(\frac{1}{9} \right)^{n-1} a_0$$

De gezochte oppervlakte is dan

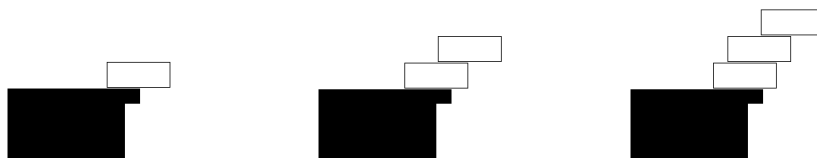
$$\begin{aligned} s &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \frac{4}{9} + \frac{1}{3} \left(\frac{4}{9} \right)^2 + \dots \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left(1 + \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4}{9} \right)^k \right) = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{5} \right) = \frac{2\sqrt{3}}{5} \end{aligned}$$

Het feit dat we hier kunnen spreken over een “gebroken dimensie”, spruit voort uit het feit dat we hier dus blijkbaar een oneindig lange kromme hebben die toch een eindig oppervlak insluit

2. De stapel bakstenen

Stel dat we over een grote voorraad bakstenen beschikken, alle van dezelfde maat en gewicht, dat uniform verdeeld is. We stapelen ze op elkaar aan de rand van een tafel, waarbij elke steen verder over de rand van de tafel uitsteekt dan degene die eronder ligt. We tonen dat het mogelijk is dit te doen op zodanige wijze dat de bovenste steen volledig buiten de tafel uitsteekt. In feite kan men het theoretisch zo aan boord leggen dat de bovenste steen zover buiten de tafel uitsteekt als we willen, als we de stapel maar hoog genoeg kunnen maken. We gebruiken hiervoor de volgende methode van stapelen:

- * In het geval van één steen mag deze net niet de helft over de rand van de tafel komen, of hij valt.
- * In het geval van twee stenen, kunnen we uiteraard de bovenste niet op dezelfde manier stapelen, want dan is het systeem in onevenwicht en vallen de stenen op de grond. De bovenste overlapt wel voor de helft de eerste; als men dan vervolgens wil dat deze in evenwicht op de tafel staan, bekijkt men het overlappende stuk van de onderste baksteen, zijnde $1/2$ baksteen. Daarvan mag slechts de helft (dus $1/2$ van $1/2$ is $1/4$) van de onderste steen over de rand steken, dus $3/4$ van de tweede steen moet op de tafel steunen.
- * Nu volgt meestal de redeneerfout, en denkt men dan dat de volgende steen $1/8$ mag overhellen, maar dat is fout! Bekijk je het overlappende stuk, dan moet er even veel boven de tafel uitsteken als over de rand gaan. Per inductie mag je veronderstellen dat de twee bovenste stenen in evenwicht zijn als de onderste dat ook is. De twee bovenste stenen liggen dus zoals in het vorig geval, maar steunen niet langer op de tafel, maar op de onderste steen. En in het overlappende stuk van de derde steen moet je echter zien dat hiervan het stuk dat boven de tafel gesitueerd is, dubbel zo zwaar moet doorwegen, want de stenen die tegengewicht geven zijn met twee, de onderste steen is maar alleen. Van de $1/2$ baksteen die nog over de rand hangt moet dus $2/3$ ook nog op de tafel steunen, voor het overige $1/3$ is dat niet nodig.
- * Per inductie is voor de n -de steen een maximale tolerantie van $1/2n$ die over de rand mag liggen.

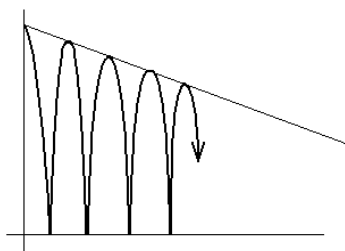


In het algemeen steekt de n -de steen $\frac{1}{2n}$ maal zijn lengte uit buiten de $n + 1$ -ste steen. Probeer dit zelf maar eens uit met een spel kaarten. De reden dat er evenwicht blijft is dat het zwaartepunt van de bovenste n stenen samen, net boven de rand van de $n + 1$ -ste steen komt, zodanig dat die stapel van n stenen niet van de $n + 1$ -ste afvalt. Vermits dit voor elke n waar is, blijft theoretisch de hele stapel, hoe hoog ook liggen. Als er n stenen liggen, dan steekt de uiterste rand van de eerste

$$\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right)$$

maal de lengte van een steen buiten de tafel uit. Vermits de harmonische reeks divergeert, kan men die som zo groot maken als men wil. In feite volstaan vier stenen om reeds buiten de rand van de tafel uit te komen. De overschot bij vier stenen is echter zeer nipt, maar een handig iemand kan dat ongetwijfeld wel.

3. We laten een bal van op een hoogte h vallen, en we stellen dat $r < 1$ de **stuitercoëfficiënt** is, dit betekent de fractie van de energie die na de botsing met de grond overblijft.



De achtereenvolgende maxima die de bal dus bereikt zijn h, rh, r^2h, r^3h enzovoort. Wat is de totale afstand die de bal aflegt?

Deze wordt gegeven door

$$D = h + 2rh + 2r^2h + 2r^3h + \dots = h \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} r^k \right) = h \frac{1+r}{1-r}$$

Merk op dat dit een eindige waarde is.

Oefeningenreeks 6D

1. Bepaal de limiet van de som van de volgende oneindig voortlopende meetkundige rijen:

1.1. $(8, 4, 2, \dots)$

1.4. $\left(3, -2, \frac{4}{3}, \dots\right)$

1.2. $(8, -4, 2, \dots)$

1.5. $(0.8, 0.08, 0.008, \dots)$

1.3. $\left(1, \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \dots\right)$

1.6. $(0.12, 0.0012, 0.000012, \dots)$

1.7. $(0.315, 0.00315, 0.000000315, \dots)$

1.8. $\left(1, 1 - \frac{1}{a}, \left(1 - \frac{1}{a}\right)^2, \dots\right)$. Onderzoek tevens voor welke $a \in \mathbb{R}$ deze uitdrukking zinnig is.

1.9. $\left(1, \frac{1}{1-a}, \frac{1}{(1-a)^2}, \dots\right)$. Onderzoek tevens voor welke $a \in \mathbb{R}$ deze uitdrukking zinnig is.

2. Bepaal de volgende reekssommen:

2.1. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots$

2.2. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} + \dots$

3. Bepaal $x \in \mathbb{R}$ zodanig dat de reeks

$$1 + \frac{x}{1-x} + \left(\frac{x}{1-x}\right)^2 + \dots$$

convergent is.

4. Toon aan dat de reeks

$$1 + \frac{2}{2} + \frac{3}{4} + \frac{4}{8} + \dots + \frac{n+1}{2^n} + \dots$$

als partiële som $s_n = 4 - \frac{n+3}{2^n}$ heeft, en bepaal vervolgens de som van deze convergente reeks⁴.

5. Door de middelpunten van de zijden van een vierkant met lengte van de zijde 1 met elkaar te verbinden verkrijgt men een nieuw vierkant. Hierin bepaalt men op analoge wijze een derde vierkant, een vierde vierkant, enzovoort.

⁴Deze reeks noemt men de reeks van Swineshead (1350).

- 5.1. Toon aan dat de oppervlakten van de opeenvolgende vierkanten een meetkundige rij vormen.
- 5.2. Bepaal de limiet van de som van deze rij.
6. Twee everzwijnen zijn 100 km van elkaar verwijderd. Op gegeven moment beginnen ze te lopen, elk tegen een snelheid van 50 km/u, naar elkaar toe. Tegelijkertijd vertrekt er op de neus van het eerste everzwijn een (turbo-)vlieg, die met een snelheid van 100 km per uur naar de neus van het tweede everzwijn vliegt. Daar aangekomen maakt de vlieg rechtsomkeert, vliegt terug naar de neus van het eerste everzwijn, enzovoort, totdat de vlieg verpletterd wordt tussen de neuzen van de twee botsende everzwijnen. Hoeveel afstand zal de vlieg uiteindelijk afleggen vooraleer ze verpletterd wordt?
7. Los op:

$$\begin{cases} a + ar + ar^2 + \dots = 20 \\ a^2 + a^2r^2 + a^2r^4 + \dots = 100 \end{cases}$$

8. Steun op de definitie van het getal ϵ om de limieten te bepalen van de rijen met volgende algemene termen:

$$\begin{array}{lll} 8.1. x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} & 8.3. x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} & 8.5. x_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \\ 8.2. x_n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n & 8.4. x_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n & 8.6. x_n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{2n+1} \end{array}$$

9. Onderzoek of de volgende reeksen convergent of divergent zijn door de limiet van de partiële sommen te berekenen:

$$\begin{array}{ll} 9.1. \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \dots & \\ 9.2. \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \dots & \\ 9.3. \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \dots & \\ 9.4. \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n(n+2)} + \dots & \\ 9.5. \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} + \dots & \\ 9.6. \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} + \dots & \\ 9.7. \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{2}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{2}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{2}{n(n+1)(n+2)} + \dots & \\ 9.8. \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{6}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{7}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{n+4}{n(n+1)(n+2)} + \dots & \\ 9.9. \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{7}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{9}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots + \frac{2n+3}{n(n+1)(n+2)(n+3)} + \dots & \\ 9.10. \frac{3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{9}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots + \frac{n^2 - n + 3}{n(n+1)(n+2)(n+3)} + \dots & \\ 9.11. \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{14}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{35}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \dots + \frac{4n^2 + n - 4}{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} + \dots & \end{array}$$

10. Onderzoek of de reeksen met de volgende algemene termen convergent of divergent zijn door de limiet van de partiële sommen te berekenen:

$$\begin{array}{ll} 10.1. x_n = (-1)^n \frac{2n+1}{n(n+1)} & \\ 10.2. x_n = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} & \\ 10.3. x_n = \frac{1}{(2n+a-1)(2n+a+1)} \text{ met } a > 0 & \\ 10.4. x_n = \frac{a}{(1+an)(1+(n+1)a)} \text{ met } a \neq 0 & \\ 10.5. x_n = \text{Bgtan} \frac{1}{n^2+n+1} & \end{array}$$

⁵Bewijs eerst dat $\text{Bgtan} \frac{1}{n^2+n+1} = \text{Bgtan} \frac{1}{n} - \text{Bgtan} \frac{1}{n+1}$

10.6. $x_n = \frac{1}{2^n} \tan \frac{a}{2^n}$ met a geen veelvoud van $\frac{\pi}{2}$ ⁶

11. Gegeven dat de n -de partiële som van een reeks gelijk is aan $s_n = \frac{2n+1}{3n+1}$. Toon aan dat de reeks zelf convergent is, en bepaal haar som.

12. Als de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent is met reekssom a , bewijs dan dat de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n + x_{n+1})$ ook convergent is met reekssom $2a - x_1$.

13. Bewijs dat als de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergent is, dat dan de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x_n$ ook convergent is.

14. Beschouw de reeks, beginnend bij $n = 0$:

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} + \dots$$

14.1. Bewijs dat $\frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{n+1}{2n+1} - \frac{n+2}{2n+3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right)$

14.2. Men kan dus volgens deze betrekking deze reeks als volgt herschrijven:

$$\left(1 - \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{3}{5} - \frac{4}{7}\right) + \dots$$

en dus is de reekssom 1. Anderzijds kan men volgens de tweede betrekking deze reeks ook als volgt herschrijven:

$$\frac{1}{2} \left(\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) + \dots \right)$$

en dus is de reekssom $\frac{1}{2}$. Waar zit in deze redenering de fout?

15. Zij $k \in \mathbb{N}_0$. Toon aan dat de reeks

$$\frac{k}{1 \cdot (k+1)} + \frac{k}{2 \cdot (k+2)} + \frac{k}{3 \cdot (k+3)} + \dots + \frac{k}{n \cdot (k+n)} + \dots$$

als reekssom $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k}$ heeft.

16. Bewijs dat de reeksen met volgende algemene termen divergent zijn door het negatief criterium toe te passen:

16.1. $x_n = \frac{2n+1}{3n+2}$

16.2. $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

16.3. $x_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

17. Uitgaande van de divergentie van de harmonische reeks, bewijs dat ook de volgende reeksen divergent zijn:

17.1. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \dots$

17.3. $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{3n-2} + \dots$

17.2. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2n} + \dots$

18. Als je de termen van de reeks

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

als volgt samenneemt:

$$(1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots$$

kan je besluiten dat de reeks convergent is en als som 0 heeft. Anderzijds, als je de termen als volgt samenneemt:

$$1 - (1 - 1) - (1 - 1) - \dots$$

zou je tot de conclusie komen dat de som 1 is. Wat is er fout aan de redenering?⁷

⁶Bewijs eerst dat $\tan a = \cot a - 2 \cot 2a$

⁷Zelfs grote wiskundigen zoals de Duitser Leibnitz (1646–1716) en de Zwitsers Jacob (1645–1705) en Johan Bernoulli (1667–1748) zagen geen oplossing voor deze paradoxale resultaten, en schreven zelfs foutieve resultaten als

$$\frac{1}{2} = 1 - 1 + 1 - 1 \dots$$

19. Toon aan dat

19.1. de reeks

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \dots$$

divergent is, en

19.2. de reeks

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{2}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{2}{9} + \dots$$

convergent is.

20. Onderzoek of de volgende reeksen convergent of divergent zijn door het Criterium van d'Alembert toe te passen:

20.1. $3 + \frac{3^2}{2} + \frac{3^3}{6} + \dots + \frac{3^n}{n!} + \dots$

20.2. $2! + \frac{4!}{2^2} + \frac{6!}{3^2} + \dots + \frac{(2n)!}{n^2} + \dots$

20.3. $1 + \frac{\sqrt{2}}{2!} + \frac{\sqrt{3}}{3!} + \dots + \frac{\sqrt{n}}{n!} + \dots$

20.4. $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{6}{8} + \dots + \frac{n!}{2^n} + \dots$

20.5. $\frac{1}{3} + \frac{3}{9} + \frac{5}{27} + \dots + \frac{2n-1}{3^n} + \dots$

20.6. $2 + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots + \frac{n+1}{n!} + \dots$

20.7. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{8} + \dots + \frac{\sqrt{n}}{2^n} + \dots$

20.8. $2! + \frac{4!}{(2!)^2} + \frac{6!}{(3!)^2} + \dots + \frac{(2n)!}{(n!)^2} + \dots$

20.9. $\frac{2}{1 \cdot 2} + \frac{4}{2 \cdot 3} + \frac{8}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{2^n}{n(n+1)} + \dots$

20.10. $1 + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!} + \dots$

20.11. $1 + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 4 \cdot 7} + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (3n-2)} + \dots$

20.12. $\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \sin \frac{1}{6} + \dots + \sin \frac{1}{n!} + \dots$

21. Onderzoek of de volgende reeksen convergent of divergent zijn door het Criterium van d'Alembert toe te passen:

21.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}$

21.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n^2}{n!}$

21.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$

21.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(2n+1)!}$

21.5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n}}{n!}$

21.6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1} 3^{3n}}{(n+1)!}$

21.7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)5^{4n-3}}{(2n-1)n!}$

21.8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2+1) \cdot 10^n}{n^3 \cdot 3^n(n+1)!}$

21.9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!}$

21.10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

21.11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n n!}$

21.12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2+1) \cdot n!}{(2n^3-1) \cdot n^n}$

21.13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

21.14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$

21.15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n n!}$

21.16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2+1) \cdot n!}{(2n^3-1) \cdot n^n}$

De Italiaan Grandi (1671–1742) schreef in 1703 zelfs dat

$$\frac{1}{2} = 0 + 0 + 0 + \dots$$

De populaire internet-meme waarin bewezen wordt dat

$$-\frac{1}{12} = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots$$

is op dezelfde fout gebaseerd.

$$\begin{array}{ll}
 21.17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A(n)}{n!} \text{ met } A(n) \text{ een veelterm} & 21.20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a+1)(a+2)\dots(a+n)}{n^n} \text{ met } a > 0 \\
 21.18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(a+1)(a+2)\dots(a+n)} \text{ met } a > 0 & 21.21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)} \\
 21.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(a+1)^2(a+2)^2\dots(a+n)^2} \text{ met } a > 0 &
 \end{array}$$

22. Onderzoek of de volgende reeksen convergent of divergent zijn door het Klein Criterium van Cauchy toe te passen:

$$\begin{array}{ll}
 22.1. 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \dots + \left(\frac{n}{2n-1}\right)^n + \dots & 22.3. \frac{2}{3} + \left(\frac{4}{4}\right)^2 + \left(\frac{6}{5}\right)^3 + \dots + \left(\frac{2n}{n+2}\right)^n + \dots \\
 22.2. 1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^6} + \dots + \frac{1}{n^{2n}} + \dots & 22.4. \frac{2}{3} + \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{7}\right)^3 + \dots + \left(\frac{n+1}{2n+1}\right)^n + \dots
 \end{array}$$

23. De reeks van Cantor wordt gegeven door

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n!} \text{ met } \forall n \in \mathbb{N}_0 : 0 < c_n < n$$

Bewijs dat deze convergent is

24. Onderzoek of de volgende reeksen convergent of divergent zijn door het verhoudingscriterium toe te passen:

$$\begin{array}{ll}
 24.1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1} & 24.7. \sum_{n=1}^{\infty} (2^n + 1) \\
 24.2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1} & 24.8. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n^2 + 1} - n \\
 24.3. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} & 24.9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{2n^3 + 1}} \\
 24.4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4} & 24.10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n} \\
 24.5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 5} & 24.11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1}}{n} \\
 24.6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^4 + 1}} &
 \end{array}$$

25. Onderzoek of de volgende alternerende reeksen convergent of divergent zijn, en of ze absoluut convergent zijn:

$$\begin{array}{l}
 25.1. 2 - \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}(n+1)}{n!} + \dots \\
 25.2. -2 + \frac{2^2}{2} - \frac{2^3}{3} + \dots + \frac{(-2)^n}{n} + \dots \\
 25.3. -\frac{1}{2} + \frac{2}{4} - \frac{3}{8} + \dots + (-1)^n \frac{n}{2^n} + \dots \\
 25.4. 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} + \dots \\
 25.5. \frac{3}{1 \cdot 2} - \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{7}{3 \cdot 4} - \frac{9}{4 \cdot 5} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)} + \dots \\
 25.6. \frac{3}{1 \cdot 2} - \frac{3^2}{2 \cdot 3} + \frac{3^3}{3 \cdot 4} - \dots + \frac{(-1)^{n-1} 3^n}{n(n+1)} + \dots \\
 25.7. \frac{1}{2} - \frac{1}{2^3 \cdot 3!} + \frac{1}{2^5 \cdot 5!} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1} \cdot (2n-1)!} + \dots \\
 25.8. 2 - \frac{2 \cdot 5}{1 \cdot 3} + \frac{2 \cdot 5 \cdot 8}{1 \cdot 3 \cdot 5} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{2 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)} + \dots
 \end{array}$$

26. Onderzoek of de volgende reeksen convergeren of divergeren door het integraalcriterium toe te passen:

26.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$

26.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln n$

26.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{(10n+1)n}{(10n-9)(n+1)}$

27. Toon aan dat de volgende reeksen absoluut convergent, en dus convergent zijn:

27.1. $1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$ voor $-1 < x < 1$

27.2. $1 - 2x^2 + 3x^4 - 4x^6 + \dots$ voor $-1 < x < 1$

27.3. $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$ voor $-1 < x < 1$

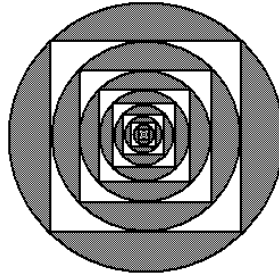
27.4. $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$ voor $-1 < x < 1$

27.5. $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

27.6. $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

27.7. $1 + x + \frac{2!x^2}{2^2} + \frac{3!x^3}{3^3} + \dots$ voor $-e < x < e$

28. Neem een cirkel met straal 1, en een daaringeschreven vierkant. Maak vervolgens de daarin geschreven cirkel, dan weer een vierkant, enzovoort (zie tekening)



Bereken het totale oppervlak van het gekleurde stuk.

29. Onderzoek met het verdichtingscriterium het convergentiegedrag in functie van de parameter $p \in \mathbb{R}$ voor de reeks

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

30. Zij $(u_n)_n$ een rij positieve reële getallen. Toon de volgende implicaties aan:

30.1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ convergent $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n u_{n+1}}$ convergent

30.2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ convergent $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{u_n}}{n}$ convergent

31. Onderzoek het convergentiegedrag van volgende reeksen:

31.1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7^n}{8^n}$

31.2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n}{2^n}$

31.3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

31.4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$

31.5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

31.6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3}$

31.7. $\sum_{n=0}^{\infty} \cos^2 \frac{6}{2n^3 + 5}$

31.8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2n}$

31.9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{7^n}$

31.10. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

31.11. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin 2^n| + 5 \ln n}{n^3}$

31.12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin \left(\frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{n} + 5}$

31.13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{\frac{1}{n}}}{n}$

31.14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

31.15. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$

31.16. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{\sqrt{n}}{2}}$

31.17. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n^2}{2}}$

31.18. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

31.19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{n^2}$	31.29. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 7^n}{n!}$	31.39. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)^n}$
31.20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)}$	31.30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi}{n}$	31.40. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{(n+2)2^n}$
31.21. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+2}{\sqrt{n^3+5}}$	31.31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[p]{n}} \quad (p \in \mathbb{N}_0)$	31.41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n \cdot 2^n + 1}$
31.22. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$	31.32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n+1}$	31.42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n \cdot (n+1)}}$
31.23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$	31.33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n}$	31.43. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{2^n}$
31.24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \sqrt{n}}{n^3 + n}$	31.34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$	31.44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log(10+n)}{n}$
31.25. $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$	31.35. $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$	31.45. $\sum_{n=1}^{\infty} \text{Bgtan} \frac{1}{2^n}$
31.26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3 + 3n^2}$	31.36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10n-1}$	31.46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$
31.27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + n^{-\frac{1}{2}}}$	31.37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^2 + 1}$	31.47. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n}$
31.28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)}$	31.38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$	31.48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$

6.5 Herkomst van het getal e

Zoals gezien in sectie 2.9 en Definitie 2.9.1 is e een veelgebruikt transcendent getal in de wiskunde. Nu we de cruciale stellingen in verband met convergentie voor rijen hebben gezien, zullen we bewijzen dat de beide benaderingen die we eerder hebben gezien, inderdaad als limiet hetzelfde getal e , de numerieke waarde

$$e \simeq 2.718\,281\,828\,459\,045\,235\,4$$

hebben. Er zijn twee mogelijke manieren om dit getal te definiëren; één van de twee manieren om dit getal te definiëren is door middel van een reeks, de andere door middel van een limiet van een rij. We definiëren

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n &:= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \\ \forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n &:= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \end{aligned}$$

Dan is zowel $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ als $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ gelijk aan e . Om dit te bewijzen zullen we enkele kleinere stapjes beschouwen:

6.5.1 Lemma a

Voor alle $p > 2$ geldt dat $\frac{1}{p!} < \frac{1}{2^{p-1}}$.

Bewijs: Dit volgt rechtstreeks uit het feit dat voor $p > 2$ geldt dat

$$p! = \underbrace{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot p}_{p-1 \text{ termen}} > 1 \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{p-1 \text{ termen}} = 2^{p-1}$$

QED ■

Nu definiëren we de rijen $(a_n)_n$ en $(b_n)_n$ als hierboven.

6.5.2 Lemma b

Voor alle $n \in \mathbb{N}_0$ geldt dat $a_n < 3$.

Bewijs: De stelling is duidelijk waar voor $n = 1$ en $n = 2$. Vanaf $n \geq 3$ geldt wegens Stelling 1 van 6.4.4 aangaande de convergentie van een meetkundige reeks, dat

$$a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \leq 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 2 = 3$$

QED ■

6.5.3 Stelling

De rij $(a_n)_n$ is convergent.

Bewijs: Stelling 1 van 6.3.21 poneert dat een stijgende en langs boven begrensde rij convergent is. Wegens Lemma b is de rij $(a_n)_n$ langs boven begrensd door het getal 3. Uit de gedaante van de algemene term a_n volgt voorts dat bij stijgende n het aantal positieve termen in de som toeneemt, en dus a_n groter wordt. QED ■

In wat volgt noteren we $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

6.5.4 Lemma c

De rij $(b_n)_n$ is stijgend.

Bewijs: Voor alle $p, k \in \mathbb{N}$ met $k \neq 0$ geldt dat $1 - \frac{p}{k+1} > 1 - \frac{p}{k}$. Bijgevolg geldt voor alle $i \in \{2, \dots, k+1\}$ dat

$$\frac{1}{i!} \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{k+1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{(i-1)}{k+1}\right) > \frac{1}{i!} \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{k}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{(i-1)}{k}\right)$$

Bijgevolg is

$$\frac{(k+1) \cdot k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot (k-i+2)}{(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot i) \cdot (k+1)^i} > \frac{k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \dots \cdot (k-i+1)}{(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot i) \cdot k^i}$$

Uitgeschreven met combinatiesymbolen geeft dit

$$\binom{k+1}{i} \frac{1}{(k+1)^i} > \binom{k}{i} \frac{1}{k^i}$$

Schrijven we de binomiaalontwikkeling voor $\left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1}$ uit, dan krijgen we, als $k \geq 3$,

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} &= 1 + \dots + \binom{k+1}{i} \frac{1}{(k+1)^i} + \dots + \frac{1}{(k+1)^{k+1}} \\ &> 1 + \dots + \binom{k}{i} \frac{1}{k^i} + \dots + \frac{1}{k^k} = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \end{aligned}$$

De rij $(b_n)_n$ is dus stijgend. QED ■

6.5.5 Lemma d

Voor alle $n > 1$ geldt dat $b_n < a_n$.

Bewijs: Uit de binomiaalontwikkeling van b_n volgt dat

$$\begin{aligned} b_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \end{aligned}$$

Laten we alle factoren van de vorm $1 - \frac{p}{n}$ weg, die allen ≤ 1 zijn, dan wordt de som groter, en dus krijgen we dat

$$b_n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} = a_n$$

QED ■

6.5.6 Stelling

De rij $(b_n)_n$ is convergent.

Bewijs: Stelling 1 van 6.3.21 poneert dat een stijgende en langs boven begrensde rij convergent is. Wegens Lemma c is de rij $(b_n)_n$ stijgend. Uit Lemma d volgt dat $(b_n)_n$ langs boven begrensd is, want de rij $(b_n)_n$ is puntsgewijs kleiner dan de rij $(a_n)_n$, en die was wegens Lemma b al langs boven begrensd. De rij $(b_n)_n$ is dus convergent. QED ■

In wat volgt noteren we $b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

6.5.7 Stelling

Er geldt dat $a = b$.

Bewijs: Uit Lemma d volgt dat voor $n > 1$, $b_n < a_n$, en dus geldt dat

$$b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

Om de omgekeerde ongelijkheid te bewijzen nemen we nogmaals de binomiaalontwikkeling voor b_n :

$$\begin{aligned} b_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \end{aligned}$$

Neem $k \leq n$ vast, en laat alle termen vanaf $k+1$ weg, dan krijgen we

$$b_n \geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

Bij limietovergang voor $n \rightarrow +\infty$ krijgen we bijgevolg dat

$$b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} = a_k$$

en vermits dit geldt voor elke willekeurige k , volgt hieruit dat

$$b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \geq \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = a$$

Dit bewijst het gevraagde resultaat. QED ■

Het aldus op twee verschillende manieren verkregen getal noteren we met e , en noemen we het **getal van Euler**. We kunnen dit getal als volgt numeriek benaderen:

6.5.8 Stelling

Er geldt dat voor alle $k \in \mathbb{N}_0$

$$1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} \leq e \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} + \frac{1}{k!k}$$

Bewijs: Uit het feit dat $a_k \leq a$, volgt de eerste ongelijkheid. Om de andere ongelijkheid te bewijzen nemen we nogmaals de binomiaalontwikkeling voor b_n :

$$\begin{aligned} b_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \end{aligned}$$

Neem $k \leq n$ vast, en vanaf de term met noemer $k!$ laten we afgezien van de faculteit in de noemer alle factoren van de vorm $\left(1 - \frac{i}{n}\right)$ weg, dan krijgen we

$$\begin{aligned} b_n &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} + \frac{1}{(k+1)!} + \frac{1}{(k+2)!} + \dots + \frac{1}{n!} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \left(1 + \frac{1}{(k+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} + \dots\right) \end{aligned}$$

Als we tussen de haken alle factoren in de noemer vervangen door $k + 1$, dan worden deze groter, en dus

$$b_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \left(1 + \frac{1}{(k+1)} + \frac{1}{(k+1)^2} + \dots + \frac{1}{(k+1)^{n-k}}\right)$$

Gebruik makend van de sommatieformule voor $n - k + 1$ termen van een meetkundige rij met reden $q = \frac{1}{k+1}$ krijgen we

$$\begin{aligned} b_n &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \left(\frac{1 - \frac{1}{(k+1)^{n-k+1}}}{1 - \frac{1}{k+1}}\right) \\ &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{k+1}}\right) \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \left(\frac{k+1}{k}\right) \end{aligned}$$

hetgeen de tweede ongelijkheid bewijst. QED ■

6.5.9 Gevolg

Er geldt zelfs dat voor alle $k \in \mathbb{N}_0$

$$1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} < e < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} + \frac{1}{k!k}$$

Bewijs: Noteer

$$\begin{aligned} A(k) &:= 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} \\ B(k) &:= 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} + \frac{1}{k!k} \end{aligned}$$

Uit

$$A(k+1) = A(k) + \frac{1}{(k+1)!} > A(k)$$

en uit Stelling 6.5.8, waaruit ondermeer volgt dat $e \geq A(k+1)$ volgt dus dat $e > A(k)$. Uit

$$\begin{aligned} B(k+1) &= B(k) + \frac{1}{(k+1)!} + \frac{1}{(k+1)!(k+1)} - \frac{1}{k!k} \\ &= B(k) + \frac{k(k+1) + k - (k+1)^2}{(k+1)!k(k+1)} \\ &= B(k) - \frac{1}{(k+1)!k(k+1)} \end{aligned}$$

volgt dat $B(k+1) < B(k)$, en uit Stelling 6.5.8, waaruit ondermeer volgt dat $e \leq B(k+1)$ volgt dus dat $e < B(k)$. QED ■

De fout die men maakt door e te vervangen door $1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!}$ of door $1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} + \frac{1}{k!k}$ is dus hoogstens $\frac{1}{k!k}$. Uitgaande van deze formules kan men enkele numerieke benaderingen voor e gaan bepalen. Stel bijvoorbeeld $k = 10$, dan is

$$A(10) = \sum_{i=0}^{10} \frac{1}{i!} = 2.718\,281\,801$$

en

$$B(10) = \sum_{i=0}^{10} \frac{1}{i!} + \frac{1}{10!10} = 2.718\,281\,829$$

De fout met het werkelijke getal e is hierbij kleiner dan

$$\frac{1}{10!10} = 0.000\,000\,027\,557\,319\,22$$

6.5.10 Stelling

e is een zuiver irrationaal getal, d.w.z. $e \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Bewijs: Vermits e al strikt tussen 2 en 3 ligt, is e al zeker geen geheel getal. Stel nu dat $e = \frac{a}{b}$ met $b > 1$. Kies dan $k = b$, en dan hebben we dat

$$A(b) < \frac{a}{b} < A(b) + \frac{1}{b!b}$$

Het kleinste gemeen veelvoud van de noemers die in $A(b)$ voorkomen is $b!$. Vermenigvuldigen we de gehele uitdrukking met $b!$, dan krijgen we, met notatie $d := A(b)b! \in \mathbb{N}$, dat

$$d < a(b-1)! < d + \frac{1}{b}$$

Dit is onmogelijk, want er liggen geen gehele getallen strikt tussen d en $d + \frac{1}{b}$. Bijgevolg is e irrationaal. QED ■

6.5.11 Opmerking

De reeks

$$\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} + \dots$$

is dus convergent, want deze heeft als reekssom het getal e .

Ook de volgende reeksen zijn convergent:

- $\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$; deze heeft als reekssom $e - 1$, want deze ontstaat uit de e -reeks door een term weg te laten.
- $3 + \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{(n-2)!} + \dots$; deze heeft als reekssom $e + 3$, want deze ontstaat uit de e -reeks door een term toe te voegen.
- $\frac{1}{2!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{0!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} + \dots$; deze heeft als reekssom e , want enkel de volgorde van de eerste drie termen is verwisseld.

6.6 Taylor–en Maclaurinreeksen

Vooraleer je aan deze sectie begint, kijk je best even terug de middelwaardestellingen van Rolle en Lagrange uit Sectie 3.5 na.

6.6.1 Inleiding

Omdat veeltermfuncties betrekkelijk eenvoudig te bestuderen zijn, tracht men vaak een willekeurige functie f door polynomen te benaderen. Er bestaan verschillende manieren om dit te verwezenlijken. We zullen ons in de eerste plaats interesseren aan het zoeken van polynomen die in een bepaald punt dezelfde functiewaarde hebben als f en waarvan bovendien de afgeleide functies tot op zekere orde, in datzelfde punt, óók dezelfde waarden hebben als deze van f . Dit zijn lokale benaderingen.

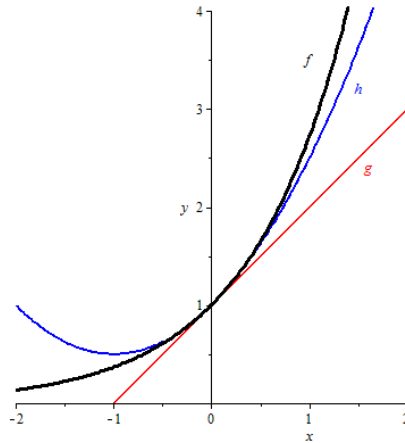
6.6.2 Voorbeeld

Bekijken we de functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^x$. Dan is duidelijk

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(n)}(0) = 1$$

De veeltermfunctie $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 1 + x$ heeft dan dezelfde functiewaarde als f voor $x = 0$, en hetzelfde is waar voor de eerste afgeleide van de beide functies. Meetkundig betekent dit dat de grafiek van g de raaklijn is aan deze van f in het punt $(0, 1)$.

Voor de tweedegraadsfunctie $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 1 + x + \frac{x^2}{2}$, geldt dat $h(0) = f(0)$, $h'(0) = f'(0)$ en $h''(0) = f''(0)$. h is dus de best rakende parabool aan f in het punt $(0, 1)$, en deze functie is dus nog een betere benadering van f dan g .



Dit resultaat kan zelfs nog verder verbeterd worden: de polynoomfunctie

$$P_n(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

voldoet aan de volgende $n + 1$ condities :

$$\begin{aligned} P_n(0) &= f(0) = 1 \\ P'_n(0) &= f'(0) = 1 \\ &\dots \\ P_n^{(n)}(0) &= f^{(n)}(0) = 1 \end{aligned}$$

We zeggen dan dat de grafen van f en P_n een **contact van orde n** hebben.

In wat volgt zoeken we naar meer informatie betreffende dit soort van polynoombenaderingen. In het bijzonder willen we iets weten over het aantal van dergelijke polynomen, hoe ze te berekenen en wat de eventuele fout is die gemaakt wordt als we de functie door een dergelijke polynoom vervangen. In de eerste stelling zullen we bewijzen dat gegeven $n + 1$ condities er een unieke veelterm bestaat die een contact van orde n maakt.

6.6.3 Stelling

Zij I een open interval en $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ een functie, n maal differentieerbaar in een punt $a \in I$. Dan bestaat er een unieke polynoom P met graad $\leq n$, welke voldoet aan de $n + 1$ condities

$$P(a) = f(a), P'(a) = f'(a), \dots, P^{(n)}(a) = f^{(n)}(a),$$

namelijk

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

Bewijs: In het bewijs gaan we er van uit dat de polynoom

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

niet van te voren gekend is; we gaan ernaar op zoek, gebruik makend van de gegeven condities. Terzelfdertijd zal ook de uniciteit volgen uit de berekeningen.

Beschouwen we eerst het geval $a = 0$. We wensen een polynoomfunctie $P(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$ te vinden, d.w.z. we moeten de coëfficiënten $c_0, \dots, c_n$ bepalen, zodat $\forall k \in \{0, \dots, n\} : P^{(k)}(0) = f^{(k)}(0)$.

- Omdat $P(0) = c_0$, is de eerste conditie niets anders dan $c_0 = f(0)$.

- De i -de afgeleide van $P(x)$ wordt gegeven door

$$P^{(i)}(x) = \sum_{k=0}^n k(k-1)\dots(k-i+1)c_k x^{k-i} = \sum_{k=i}^n k(k-1)\dots(k-i+1)c_k x^{k-i}$$

Stellen we $x = 0$ in deze betrekking, dan verkrijgen we $P^{(i)}(0) = i! \cdot c_i$. Omdat dit waar is voor alle $i \in \{1, \dots, n\}$, betekent dit, samen met de gegeven condities dat $c_i = \frac{f^{(i)}(0)}{i!}$ moet genomen worden (ook voor $i = 0$). Dit bewijst terzelfdertijd het bestaan en de uniciteit van de getallen c_i , en dus van de veeltermfunctie $P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$ die voldoet aan de gegeven $n+1$ voorwaarden.

In het algemeen geval van een willekeurig getal a , voeren we eerst een translatie $x - a = y$ uit, waarna we werken met de veranderlijke y , welke 0 is als en slechts als $x = a$. We stellen daarbij $g(y) = f(a+y) = f(x)$. Duidelijk geldt

$$\forall k \in \{0, \dots, n\} : f^{(k)}(a) = g^{(k)}(0)$$

En we weten reeds uit het eerste deel van het bewijs dat er een unieke veelterm $P(y) = \sum_{k=0}^n \frac{g^{(k)}(0)}{k!} y^k$ bestaat, welke voldoet aan de gestelde voorwaarde dat voor alle $k \in \{0, \dots, n\}$ geldt dat $P^{(k)}(0) = g^{(k)}(0)$. Vandaar dat de polynoom

$$\hat{P}(x) = P(x-a) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

de unieke polynoom is, waarvoor geldt dat

$$\forall k \in \{0, \dots, n\}, \hat{P}^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$$

QED ■

6.6.4 Definitie (Taylorpolynoom)

Voor een n maal differentieerbare functie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ noemen we de veelterm $P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ de

Taylorpolynoom van graad n , voortgebracht door de functie f in het punt a . Hij wordt genoteerd als $T_n(f)$ of $T_n(f, a)(x)$.

6.6.5 Voorbeelden

1. Zij $f(x) = E(x) = e^x$, dan is

$$T_n(E)(x) = T_n(E, 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

2. Om bijvoorbeeld $T_n(E, 1)(x)$ te vinden, moet men de afgeleiden van $E(x)$ in $x = 1$ berekenen. Nu weten we dat $\forall k \in \mathbb{N}, E^{(k)}(1) = e$; vandaar dat

$$T_n(E, 1)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{e}{k!} (x-1)^k$$

3. Voor de functie $f(x) = \sin x$ is $f'(x) = \cos x$, $f''(x) = -\sin x$ enzovoort, zodat

$$\forall n \in \mathbb{N} : f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n \text{ en } f^{(2n)}(0) = 0$$

Hieruit volgt dat

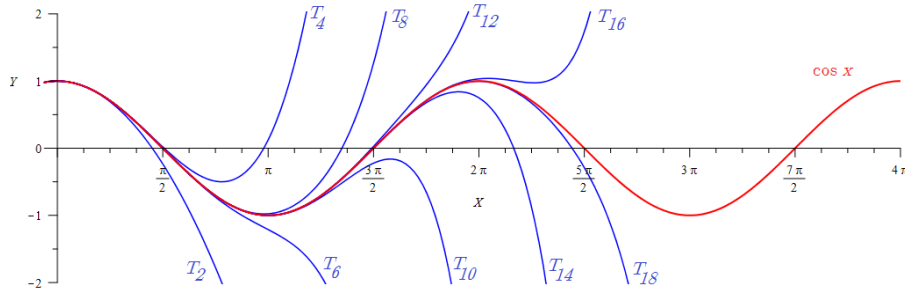
$$T_{2n+1}(\sin, 0)(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

4. Op analoge wijze, eveneens gegenereerd in 0, vinden we dat

$$T_{2n}(\cos, 0)(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

5. Als f zelf een veeltermfunctie is, bijvoorbeeld $f(x) = \sum_{j=0}^n c_j x^j$, dan geldt voor alle $m \leq n$ dat $T_m(f, 0)(x) = \sum_{j=0}^m c_j x^j$ en voor alle $m \geq n$ geldt dat $T_m(f, 0) = f$ zelf.

Op de volgende tekening zien we bijvoorbeeld de cosinusfunctie met zijn opeenvolgende Taylorpolynomen:



6.6.6 Opmerking

$T_{2n}(\cos, 0)(x)$ is de afgeleide functie van $T_{2n+1}(\sin, 0)(x)$ en $T_n(E, 0)(x)$ is de afgeleide functie van $T_{n+1}(E, 0)(x)$.

Om de Taylorpolynomen van de functie f in een punt a te vinden, moet men de afgeleiden $f^{(k)}(a)$ berekenen, wat soms zeer lang kan duren. De volgende stelling beschrijft eigenschappen van de polynomen welke het mogelijk maken, mede dank zij de uniciteit, nieuwe Taylorpolynomen uit oudere te halen. We zullen, als steeds, veronderstellen dat alle Taylorpolynomen voortgebracht zijn in hetzelfde punt a .

6.6.7 Stelling

Zij $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, zij I een open interval en $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ voldoende differentieerbare functies, dan hebben hun Taylorpolynomen, voortgebracht in $a \in I$ de volgende eigenschappen:

1. $T_n(\lambda f + \mu g, a)(x) = \lambda T_n(f, a)(x) + \mu T_n(g, a)(x)$
2. $(T_n(f, a))'(x) = T_{n-1}(f', a)(x)$
3. Als $g(x) = \int_a^x f(t) dt$, dan is $\forall x \in I : T_{n+1}(g, a)(x) = \int_a^x T_n(f, a)(t) dt$

Bewijs: (1) volgt triviaal uit de lineariteit van eindige sommen.

(2) Voor alle $x \in I$ geldt dat

$$T_n(f, a)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Door deze uitdrukking term per term af te leiden krijgen we

$$\begin{aligned} T_n(f, a)'(x) &= \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!} (x-a)^{k-1} = \sum_{m=0}^{n-1} \frac{f^{(m+1)}(a)}{m!} (x-a)^m \\ &= \sum_{m=0}^{n-1} \frac{(f')^{(m)}(a)}{m!} (x-a)^m = T_{n-1}(f', a)(x) \end{aligned}$$

wat het gestelde bewijst.

(3) Uit (2) weten we dat $(T_{n+1}(g, a))'(x) = T_n(g', a)(x) = T_n(f, a)(x)$, dus $T_{n+1}(g, a)(x)$ is een primitieve van $T_n(f, a)(x)$. Wegens de tweede fundamentele stelling van de integraalrekening is dan

$$(T_{n+1}(g, a))(x) = (T_{n+1}(g, a))(a) + \int_a^x T_n(f, a)(t) dt$$

Omdat verder per definitie van een Taylorpolynoom rond a $(T_{n+1}(g, a))(a) = g(a) = 0$, bewijst dit de stelling. QED ■

6.6.8 Voorbeelden

1. Als we x vervangen door $-x$ in $T_n(E, 0)(x)$, dan vinden we (met $a = 0$):

$$T_n(E, 0)(-x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^k}{k!}$$

2. Vermits $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, bekomen we, gebruik makend van de lineariteit,

$$T_{2n}(\cosh, 0)(x) = \frac{1}{2} T_{2n}(E, 0)(x) + \frac{1}{2} T_{2n}(E, 0)(-x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

3. Door afleiding vinden we dat $(\cosh x)' = \sinh x$. Bijgevolg is

$$T_{2n-1}(\sinh, 0)(x) = (T_{2n}(\cosh, 0))'(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

Er is nog een tweede manier waarop we de Taylorpolynomen in 0 kunnen bepalen:

6.6.9 Stelling

Zij P_n een polynoom van graad $n \geq 1$. Zijn verder $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ functies welke n maal differentieerbaar zijn in $0 \in I$ en zij $g(0) = 0$. Als dan

$$\forall x \in I : f(x) = P_n(x) + x^n g(x)$$

dan is P_n de unieke Taylorpolynoom van graad n , gegenereerd door f in 0.

Bewijs: Het volstaat, per definitie van de Taylorpolynoom, te bewijzen dat

$$\forall k \in \{0, \dots, n\} : P_n^{(k)}(0) = f^{(k)}(0)$$

wat op hetzelfde neerkomt als te tonen dat

$$\forall k \in \{0, \dots, n\} : \frac{d^k}{dx^k} (x^n g(x)) (0) = 0$$

Wegens de stelling van Leibniz (zie Sectie 3.4.2) voor de afgeleiden van een produkt is

$$\begin{aligned} \frac{d^k}{dx^k} (x^n g(x)) &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \frac{d^i}{dx^i} (x^n) \cdot \frac{d^{k-i}}{dx^{k-i}} (g(x)) \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} n(n-1)\dots(n-i+1) x^{n-i} \cdot \frac{d^{k-i}}{dx^{k-i}} (g(x)) \end{aligned}$$

Als dan $k < n$ dan hebben alle termen in deze som een factor x^{n-i} met exponent ≥ 1 , dus, als we $x = 0$ stellen, krijgen we

$$\frac{d^k}{dx^k} (x^n g(x)) (0) = 0$$

In het geval $k = n$, blijft nog de term $n!g(0)$ over, maar deze is 0 per hypothese. QED ■

6.6.10 Voorbeelden

1. De formule

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

is waar voor alle $n \in \mathbb{N}$ en $x \neq 1$. Stelling 6.6.9 is bijvoorbeeld toepasbaar op het interval $] -1, 1[$, met

$$f(x) = \frac{1}{1-x}, g(x) = \frac{x}{1-x} \text{ en } P_n(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$$

Omdat $g(0) = 0$, is $T_n(f, 0)(x) = P_n(x)$.

2. Stel

$$l :]-1, 1[\longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto -\ln(1-x)$$

Omdat $\int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-x) = l(x)$, volgt uit Stelling 6.6.7 met de f van hierboven dat

$$\begin{aligned} T_{n+1}(l(x)) &= \int_0^x T_n(f, 0)(t) dt = \int_0^x (1+t+t^2+t^3+\dots+t^n) dt \\ &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{x^{n+1}}{n+1} \end{aligned}$$

3. Als we in het eerste voorbeeld x vervangen door $-x^2$, dan krijgen we

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^n x^{2n} - (-1)^n x^2 \frac{x^{2n}}{1+x^2}$$

Hieruit volgt, wegens Stelling 6.6.7, mits we

$$h :]-1, 1[\longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$$

stellen, dat

$$T_{2n}(h, 0)(x) = T_{2n+1}(h, 0)(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k}$$

Door te integreren vinden we dan wegens Stelling 6.6.9 dat

$$T_{2n+1}(\text{Bgtan}, 0)(x) = T_{2n+2}(\text{Bgtan}, 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$$

6.6.11 Definitie (formule van Taylor, restterm)

Zij $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ een functie, n maal differentieerbaar in $a \in I$. Dan definiëren we voor alle $x \in I$

$$R_n(x) := f(x) - T_n(f, a)(x)$$

waarbij $T_n(f, a)(x)$ de Taylorpolynoom gegenereerd door f in a van orde n is. $R_n(x)$ is de fout die men maakt door $f(x)$ te vervangen door $T_n(f, a)(x)$. Uiteraard is $R_n(x)$ eveneens afhankelijk van f en van a . De formule

$$f(x) = T_n(f, a)(x) + R_n(x)$$

noemen we de **formule van Taylor** met **restterm** $R_n(x)$.

Typisch aan de restterm $R_n(x)$ is dat we de waarde hiervan niet kennen als we de functiewaarde zelf ook niet kennen. Het is nuttig te weten hoe we deze restterm kunnen afschatten. Misschien even belangrijk als het feit dat we eender wat voor soort functie kunnen benaderen door een veelterm, is dat bij het vergroten van de graad van die veelterm, de restterm kleiner wordt. Met andere woorden, er moet dus gelden dat

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$$

In dat geval convergeert de rij $(T_n(f, a)(x))_n$ naar de functiewaarde $f(x)$, en omgekeerd:

6.6.12 Stelling

Zij $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ oneindig keer differentieerbaar in $a \in I$. De volgende eigenschappen zijn equivalent:

- (i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(T_n(f, a)(x) = \sum_{m=0}^n \frac{f^{(m)}(a)}{m!} (x-a)^m \right) = f(x)$
- (ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$

Bewijs: $(i) \Rightarrow (ii)$ $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(R_n(x) + \sum_{m=0}^n \frac{f^{(m)}(a)}{m!} (x-a)^m \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) + f(x) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$

$(ii) \Rightarrow (i)$ Stel $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, dan is

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n \frac{f^{(m)}(a)}{m!} (x-a)^m + \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n \frac{f^{(m)}(a)}{m!} (x-a)^m + 0 \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(a)}{m!} (x-a)^m \end{aligned}$$

QED ■

6.6.13 Definitie (Taylorreeks)

Zij $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ een functie, oneindig maal differentieerbaar in $a \in I$, zodanig dat $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$. Dan definiëren we de **Taylorreeks** van f in a als de convergente reeks

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \\ &= f(a) + \frac{(x-a)}{1!} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \frac{(x-a)^3}{3!} f'''(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \dots \end{aligned}$$

De Taylorreeks geeft de functiewaarde van een functie in een punt x in functie van de functiewaarde in een willekeurig ander punt $a \in \mathbb{R}$, alsook de functiewaarden van alle afgeleiden in a . Om dit neer te kunnen schrijven, moeten we ook weer zeker weten dat de functie oneindig keer differentieerbaar is én de reeks convergeert, vandaar de (belangrijke!) condities in de stelling. Dit betekent dat het convergentiegebied van de Taylorreeks precies die punten omvat waar $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$. Het rechterlid van de beide formules noemt men de **ontwikkeling in een machtreeks van $f(x)$** . In het bijzonder noemen we voor $a = 0$ dit een **Maclaurinreeks**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \frac{x^3}{3!} f'''(0) + \frac{x^4}{4!} f^{(4)}(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \dots$$

convergeert. We noemen bovenstaande reeks een **Maclaurinreeks**.

6.6.14 Opmerking

Maclaurinreeksen zijn niet alleen een bijzonder geval van Taylorreeksen, we kunnen door een eenvoudige lineaire transformatie uit de formule van Maclaurin ook terug de formule van Taylor afleiden. Stellen we namelijk voor een willekeurige $a \in \mathbb{R}$, $f(x) := F(x+a)$, dan volgt uit de Maclaurinreeksontwikkeling door toepassing van de kettingregel dat

$$F(x+a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(a)}{n!} x^n = F(a) + \frac{x}{1!} F'(a) + \frac{x^2}{2!} F''(a) + \frac{x^3}{3!} F'''(a) + \dots + \frac{x^n}{n!} F^{(n)}(a) + \dots$$

Door een eenvoudige substitutie $y - a = x$ wordt dit

$$\begin{aligned} F(y) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(a)}{n!} (y-a)^n \\ &= F(a) + \frac{(y-a)}{1!} F'(a) + \frac{(y-a)^2}{2!} F''(a) + \frac{(y-a)^3}{3!} F'''(a) + \dots + \frac{(y-a)^n}{n!} F^{(n)}(a) + \dots \end{aligned}$$

en we noteren F terug als f en y als x (what's in a name?).

Vooraleer we kunnen bewerkstelligen dat de restterm inderdaad in limiet nul wordt, gaan we eerst eens kijken welke gedaante zo'n restterm kan hebben. In wat voorafging, moesten we steeds de opmerking maken dat we niet wisten hoeveel maal f differentieerbaar is. Bovendien kunnen we in praktische toepassingen nooit oneindige sommen uitrekenen. We zullen daarom nu een zeer nuttige stelling bewijzen, die ons toelaat om de restterm in een bepaalde gedaante te schrijven die later gemakkelijk kan worden afgeschat. Deze restterm is iets typisch onbepaalds in de

stelling van Taylor. Zouden we er immers de numerieke waarde van kennen, dan zou het bijvoorbeeld zinloos zijn om $f(x)$ te proberen te berekenen aan de hand van de waarde van de functie f en zijn afgeleiden in het punt a . Er zijn twee mogelijke gedaanten. Bovendien is de tweede gedaante van de formule een rechtstreekse veralgemening van de middelwaardstelling van Lagrange. In het bewijs van de tweede gedaante zullen we de stelling van Rolle nodig hebben, die met deze laatste overigens toch equivalent is.

6.6.15 Stelling (Taylor, restterm van Taylor)

Zij $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ een functie, $n + 1$ maal continu differentieerbaar in $a \in I$. Dan geldt de formule van Taylor met

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

Bewijs: We zullen per inductie werken. Voor $n = 0$, is de te bewijzen betrekking

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt$$

hetgeen precies de tweede fundamentele stelling van de integraalrekening is, uitgedrukt voor de continue functie f' . Nemen we vervolgens aan dat de stelling waar is voor de waarde $n - 1$ en beschouwen we dan de functie f , die aan de gegeven condities voldoet. Er geldt dat

$$\begin{aligned} \forall x \in I : f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x) \\ &\text{en} \\ \forall x \in I : f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_{n-1}(x) \end{aligned}$$

Door deze twee aan elkaar gelijk te stellen, verkrijgen we

$$R_n(x) + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = R_{n-1}(x)$$

Gebruik makend van de inductiehypothese is

$$R_{n-1}(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt$$

Nu maken we gebruik van partiële integratie: stel

$$\begin{cases} u = f^{(n)}(t) \\ dv = (x-t)^{n-1} dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = f^{(n+1)}(t) dt \\ v = -\frac{(x-t)^n}{n} \end{cases}$$

en dan volgt dat

$$\begin{aligned} R_n(x) + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n &= \left[-f^{(n)}(t) \frac{(x-t)^n}{n!} \right]_a^x - \frac{1}{n!} \int_a^x -(x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \\ &= \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \end{aligned}$$

waaruit het gewenste resultaat onmiddellijk volgt. QED ■

6.6.16 Stelling (Taylor, restterm van Lagrange)

Zij $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ een functie, $n + 1$ maal differentieerbaar in $a \in I$. Dan geldt de formule van Taylor en bestaat er een punt $c \in]a \wedge x, a \vee x[$, zodanig dat

$$R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

Bewijs: Merk eerst op dat we met $]a \wedge x, a \vee x[$ bedoelen dat dit $]a, x[$ resp. $]x, a[$ bedoelen, afhankelijk van het feit of $a < x$ dan wel $x < a$. Laat ons zonder verlies van algemeenheid stellen dat $a < x$; het andere deel van het bewijs verloopt toch analoog. Vermits f $n + 1$ keer continu differentieerbaar is in een open omgeving van a die x bevat, is f zeker continu op $[a, x]$ en n keer differentieerbaar op $]a, x[$. Stel dat $f(x) = T_n(f, a)(x) + R_n(x)$, met $R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \gamma$. Dan volstaat het om te bewijzen dat er een $c \in]a, x[$ bestaat, zodanig dat $\gamma = f^{(n+1)}(c)$. Om dit te bewijzen, noteren we de volgende hulpfunctie:

$$g(\xi) = T_n(f, \xi)(x) + \frac{(x-\xi)^{n+1}}{(n+1)!} \gamma$$

Merk dan op dat, wegens het feit dat $f(x) = T_n(f, a)(x) + R_n(x)$, dat per definitie

$$g(a) = T_n(f, a)(x) + \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \gamma = f(x)$$

en dat tegelijkertijd ook, omdat

$$T_n(f, \xi)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} (x-\xi)^k = f(\xi) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} (x-\xi)^k$$

geldt dat

$$g(x) = f(x) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (x-x)^k + \frac{(x-x)^{n+1}}{(n+1)!} \gamma = f(x) + 0 = f(x)$$

Wegens de stelling van Rolle bestaat er dus tenminste één getal $c \in]a, x[$ zodanig dat $g'(c) = 0$. Nu is

$$\begin{aligned} g'(\xi) &= \frac{d}{d\xi} \left(\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} (x-\xi)^k + \frac{(x-\xi)^{n+1}}{(n+1)!} \gamma \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{d}{d\xi} \left(\frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} (x-\xi)^k \right) + \frac{d}{d\xi} \frac{(x-\xi)^{n+1}}{(n+1)!} \gamma \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{f^{(k+1)}(\xi)}{k!} (x-\xi)^k - \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} k \cdot (x-\xi)^{k-1} \right) - (n+1) \frac{(x-\xi)^n}{(n+1)!} \gamma \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{k!} (x-\xi)^k - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} k \cdot (x-\xi)^{k-1} - \frac{(x-\xi)^n}{n!} \gamma \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{k!} (x-\xi)^k - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{(k-1)!} (x-\xi)^{k-1} - \frac{(x-\xi)^n}{n!} \gamma \end{aligned}$$

Laat ons deze tweede som herindexeren. Noteer $m := k - 1$, dan krijgen we

$$g'(\xi) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{k!} (x-\xi)^k - \sum_{m=0}^{n-1} \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{m!} (x-\xi)^m - \frac{(x-\xi)^n}{n!} \gamma$$

Als we in de tweede som de m terug k noemen, dan vallen bijna alle termen weg met de eerste som. Wat nog overblijft, is

$$g'(\xi) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n - \frac{(x-\xi)^n}{n!} \gamma$$

De bewering $g'(c) = 0$ wordt nu gelijkwaardig met

$$\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x-c)^n - \frac{(x-c)^n}{n!} \gamma = 0$$

of nog met $\gamma = f^{(n+1)}(c)$. QED ■

Deze formule geeft dus een n -de ordebenadering voor de functiewaarde in een punt x , gegeven de functiewaarde en de waarde van de eerste n afgeleiden in een punt a . De enige onbekende factor is weer de precieze ligging van het punt c . De middelwaardestelling van Lagrange is dus een bijzonder geval van de stelling van Taylor, namelijk voor $n = 0$.

6.6.17 Toepassingen van de stellingen van Taylor–Maclaurin

1. Bereken $\sqrt[3]{1.01}$ uitgaande van $\sqrt[3]{1} = 1$.

Beschouwen we de functie $f(x) = \sqrt[3]{x}$, dan geldt

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{\frac{1}{3}} \\ f'(x) &= \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \\ f''(x) &= -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} \\ f'''(x) &= \frac{10}{27}x^{-\frac{8}{3}} \end{aligned}$$

Stel nu $a = 1$, $x = 1.01$ en dus $x - a = 0.01 = 10^{-2}$, dan volgt uit de stelling van Taylor

$$f(x) = f(a) + \frac{10^{-2}}{1!}f'(a) + \frac{10^{-4}}{2!}f''(a) + R_2(x)$$

met $R_2(x) = \frac{10^{-6}}{3!}f'''(c)$ met $c \in]1, 1.01[$. Met andere woorden,

$$\sqrt[3]{1.01} = 1 + \frac{10^{-2}}{1!}f'(1) + \frac{10^{-4}}{2!}f''(1) + R_2(x) = 1 + \frac{10^{-2}}{1!}\frac{1}{3} + \frac{10^{-4}}{2!}\left(-\frac{2}{9}\right) + R_2(x)$$

met $R_2(x) = \frac{10^{-6}}{3!}\frac{10}{27\sqrt[3]{c^8}}$ met $c \in]1, 1.01[$. Deze fout is zeker af te schatten als we een c nemen die te klein is, bijvoorbeeld $c = 1$. Dan krijgen we dat

$$|R_2(x)| \leq \frac{10^{-6}}{3!}\frac{10}{27} = \frac{1}{16\,200\,000} \simeq 0.000\,000\,061\,728\,395\,061\,728\,4$$

Als we deze term verwaarlozen, dan krijgen we de numerieke waarde van $\sqrt[3]{1.01}$ tot op 0.000 000 07 nauwkeurig. Met andere woorden,

$$\sqrt[3]{1.01} \simeq 1 + \frac{10^{-2}}{1!}\frac{1}{3} + \frac{10^{-4}}{2!}\left(-\frac{2}{9}\right) \simeq 1.003\,322\,222\,222\,22$$

De werkelijke waarde is ongeveer

$$\sqrt[3]{1.01} = 1.003\,322\,283\,542\,09$$

wat in overeenstemming is met de maximale fout.

2. Bereken $\sin 61^\circ$ uitgaande van de Maclaurin-benadering.

De Maclaurinreeks voor $\sin 61^\circ = \sin \frac{61\pi}{180}$ wordt

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + R_6(x)$$

waarbij $|R_6(x)| \leq \frac{1}{7!}\left(\frac{61\pi}{180}\right)^7 \simeq 0.000\,307\,623\,764\,000\,655 < 0.000\,4$. Bijgevolg is

$$\sin \frac{61\pi}{180} \simeq \frac{61\pi}{180} - \frac{1}{3!}\left(\frac{61\pi}{180}\right)^3 + \frac{1}{5!}\left(\frac{61\pi}{180}\right)^5 \simeq 0.874\,922\,537\,586\,778$$

De werkelijke waarde is ongeveer

$$\sin \frac{61\pi}{180} \simeq 0.874\,619\,707\,139\,396$$

wat in overeenstemming is met de maximale fout. Merk op dat de benadering van Taylor, uitgaande van $\sin \frac{\pi}{3}$ hier veel beter is, omdat deze dichterbij 61° ligt. Voor kleinere waarden van x zal echter de benadering van Maclaurin de betere van de twee zijn.

3. Bereken $\sin 61^\circ$ uitgaande van $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

De formule van Taylor is enkel geldig voor functies in radialen. Daarom stellen we $x = 61^\circ = \frac{61\pi}{180}$ en $a = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$. Bijgevolg is $x - a = \frac{\pi}{180}$. We weten dat

$$\begin{aligned}f(x) &= \sin x \\f'(x) &= \cos x \\f''(x) &= -\sin x \\f'''(x) &= -\cos x\end{aligned}$$

Uit de stelling van Taylor volgt dan dat

$$f(x) = f(a) + \frac{1}{1!} \frac{\pi}{180} f'(a) + \frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{180}\right)^2 f''(a) + R_2(x)$$

met $R_2(x) = \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{180}\right)^3 f'''(c)$ met $c \in \left]\frac{\pi}{3}, \frac{61\pi}{180}\right[$. Met andere woorden,

$$\sin \frac{61\pi}{180} = \sin \frac{\pi}{3} + \frac{1}{1!} \frac{\pi}{180} \cos \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{180}\right)^2 \left(-\sin \frac{\pi}{3}\right) + R_2(x)$$

met $R_2(x) = \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{180}\right)^3 (-\cos c)$ met $c \in \left]\frac{\pi}{3}, \frac{61\pi}{180}\right[$. Vermits $\cos x$ in het eerste kwadrant, waartoe c behoort, dalend is, geldt dat

$$|R_2(x)| \leq \left| \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{180}\right)^3 \left(-\cos \frac{\pi}{3}\right) \right| \simeq 0.000\,000\,443\,048\,077\,850\,649$$

Als we deze term verwaarlozen, dan krijgen we de numerieke waarde van $\sin \frac{61\pi}{180}$ tot op 0.000 000 5 nauwkeurig. Met andere woorden,

$$\sin \frac{61\pi}{180} \simeq \sin \frac{\pi}{3} + \frac{1}{1!} \frac{\pi}{180} \cos \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{180}\right)^2 \left(-\sin \frac{\pi}{3}\right) \simeq 0.874\,620\,146\,832\,425$$

De werkelijke waarde is ongeveer

$$\sin \frac{61\pi}{180} \simeq 0.874\,619\,707\,139\,396$$

wat in overeenstemming is met de maximale fout.

4. Bereken e tot op 9 decimalen.

$e^x = T_n(E, 0)(x) + R_n(x)$ met $R_n(x) = \frac{x^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} = \frac{x^{n+1} e^\xi}{(n+1)!} > 0$ indien $0 < \xi < x$ voor het geval $x > 0$. Omdat de functie $E(x)$ strikt stijgend is, is $e^\xi < e^x$, dus

$$|R_n(x)| < \frac{x^{n+1} e^x}{(n+1)!}$$

Stel nu $x = 1$, dan hebben we dus

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + R_n(1)$$

en vermits grofweg $e < 3$ geldt dat

$$|R_n(1)| < \frac{3}{(n+1)!}$$

Voor $n = 12$ vinden we

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{12!} + R_{12}(1)$$

met een fout die voldoet aan $0 < |R_{12}(1)| < \frac{3}{13!} \simeq 4.8 \times 10^{-10} < 10^{-9}$. Bijgevolg is

$$e \simeq \sum_{k=0}^{12} \frac{1}{k!} \simeq 2.718\,281\,828\,286\,168\,563\,9$$

waarvan de eerste 9 decimalen zeker juist zijn.

5. Bereken e^{-1} tot op 9 decimalen.

$e^x = T_n(E, 0)(x) + R_n(x)$ met $R_n(x) = \frac{x^{n+1}f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} = \frac{x^{n+1}e^\xi}{(n+1)!}$ indien $0 > \xi > x$ voor het geval $x < 0$. Omdat de functie $E(x)$ strikt stijgend is, is $e^\xi < e^0 = 1$, dus

$$|R_n(x)| < \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

Stel nu $x = -1$, dan hebben we dus

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} + R_n(-1)$$

en dus geldt dat

$$|R_n(-1)| < \frac{1}{(n+1)!}$$

Voor $n = 12$ vinden we

$$e^{-1} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{12!} + E_{12}(1)$$

met een fout die voldoet aan $0 < |R_{12}(1)| < \frac{1}{13!} \simeq 1.6 \times 10^{-10} < 10^{-9}$. Bijgevolg is

$$e^{-1} \simeq \sum_{k=0}^{12} \frac{(-1)^k}{k!} \simeq 0.36787944132128159906$$

waarvan de eerste 9 decimalen zeker juist zijn.

6. In de speciale relativiteitstheorie van Einstein, wordt de massa m van een object, bewegend met snelheid v gegeven door

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

waar m_0 de massa van het object in rust voorstelt en c de snelheid van het licht ($c = 3 \cdot 10^8$ m/sec). De kinetische energie (energie van de beweging) van het object is het verschil tussen zijn totale energie en zijn energie in rust:

$$E_{kin} = mc^2 - m_0c^2$$

We zullen tonen als v zeer klein is ten opzichte van c , dat deze uitdrukking benaderd wordt door deze gegeven in de klassieke Newtoniaanse fysica:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}m_0v^2$$

Eerst en vooral is relativistisch gezien

$$E_{kin} = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

We stellen $x = -\frac{v^2}{c^2}$ en gebruiken een Taylorpolynoom van de functie

$$f(x) = (1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

in de buurt van $x = 0$; het gaat immers om kleine waarden van $\frac{v}{c}$. De afgeleiden zijn

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{3}{2}} \\ f''(x) &= \frac{3}{4}(1+x)^{-\frac{5}{2}} \\ f'''(x) &= -\frac{15}{8}(1+x)^{-\frac{7}{2}} \\ f^{iv}(x) &= \frac{105}{16}(1+x)^{-\frac{9}{2}} \end{aligned}$$

enzovoort, en dan is

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + R_3(x)$$

en dus is

$$\begin{aligned} E_{kin} &= m_0 c^2 \left[\left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + R_3(x) \right) - 1 \right] \\ &= m_0 c^2 \left[-\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + R_3(x) \right] \\ &= m_0 c^2 \left[\frac{v^2}{2c^2} + \frac{3v^4}{8c^4} + \frac{5v^6}{16c^6} + R_3 \left(-\frac{v^2}{c^2} \right) \right] \end{aligned}$$

Als v veel kleiner is dan c , dan zal men alle termen na de eerste verwaarlozen, zodat men

$$E_{kin} = m_0 c^2 \cdot \frac{v^2}{2c^2} = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

overhoudt.

In plaats van drie termen effectief te gebruiken, hebben we er slechts één geschreven. Om in dat geval de fout te schatten moeten we eigenlijk

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2}x + R_1(x)$$

gebruiken. Wegens de tweede gedaante van de restterm is

$$R_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} x^2$$

De overeenkomende fout op E_{kin} wordt gegeven door

$$\Delta E = \frac{3m_0 c^2}{8(1+\xi)^{\frac{5}{2}}} \frac{v^4}{c^4} = \frac{3m_0 v^4}{8c^2(1+\xi)^{\frac{5}{2}}}$$

waarbij ξ ligt tussen 0 en $-\frac{v^2}{c^2}$. Als we aannemen dat $|v| < 100$ m/sec (wat al een redelijk behoorlijke snelheid is) en rekening houdend met de gekende waarde van c is deze fout alleszins

$$|\Delta E| < \frac{3}{8} m_0 \frac{100^4}{c^2 \left(1 - \frac{100^2}{c^2} \right)^{\frac{5}{2}}} < 4.17 \times 10^{-10} m_0$$

Voor kleine massa's is dan de fout die men maakt door de Newtoniaanse uitdrukking te gebruiken, duidelijk onbetekenend.

7. De vibrationele partitiefunctie voor een diatomische molecule, die voorkomt in o.a. de thermodynamica, wordt gegeven door

$$q_\nu = \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\frac{mh\nu}{kT}}$$

Substitueren we hierin $x = -\frac{h\nu}{kT}$, dan krijgen we

$$q_\nu = \sum_{m=0}^{\infty} e^{mx} = \frac{1}{1-e^x} = \frac{1}{1-e^{-\Theta_\nu/T}}$$

vermits $e^{mx} < 1$, waarbij $\Theta_\nu = \frac{h\nu}{k}$ de karakteristieke vibratietemperatuur is.

8. Bij het berekenen van de karakteristieken een aangroeiend polymeer, kunnen we de **getal-gemiddelde molaire massa** definiëren als

$$\overline{M}_n := M_0(1-x) \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}$$

en de **massa-gemiddelde molaire massa** als

$$\overline{M}_m := M_0 \frac{\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1}}{\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}}$$

Hierbij is x de fractie monomeren die al gereageerd hebben, en M_0 is de molaire massa van één monomeer. In plaats van deze reeksen te moeten berekenen, kunnen we dankzij Taylorreeksen deze uitdrukkingen eenvoudiger schrijven als

$$\overline{M}_n = \frac{M_0}{1-x} \text{ en } \overline{M}_m = M_0 \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

Schrijven we nakelijk eerst als bewijs de Maclaurinreeks voor $\frac{1}{1-x}$ uit:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

Als we dan beide leden van de gelijkheid differentiëren, waarbij we even de aanname maken dat dat in geval van de reeks term per term mag, dan is

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}$$

Doen we dit nog eens, dan krijgen we

$$\frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 3 \cdot 2x + 4 \cdot 3x^2 + 5 \cdot 4x^3 + \dots + n(n-1)x^{n-2} + \dots = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2}$$

Stel nu $m = k - 1$, dan is

$$\frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{m=1}^{\infty} (m+1)mx^{m-1} = \sum_{m=1}^{\infty} m^2x^{m-1} + \sum_{m=1}^{\infty} mx^{m-1} = \sum_{m=1}^{\infty} m^2x^{m-1} + \frac{1}{(1-x)^2}$$

Dan volgt dat

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2x^{k-1} = \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

Bijgevolg is

$$\overline{M}_n := M_0(1-x) \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{M_0(1-x)}{(1-x)^2} = \frac{M_0}{1-x}$$

en

$$\overline{M}_m := M_0 \frac{\sum_{k=1}^{\infty} k^2x^{k-1}}{\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}} = M_0 \frac{\frac{1+x}{(1-x)^3}}{\frac{1}{(1-x)^2}} = M_0 \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

6.6.18 Definitie (analytische functie)

Functies welke oneindig keer differentieerbaar zijn *en* die de som van hun Taylorreeks zijn, noemt men **analytische functies**. Om analytisch te zijn is het dus voor een functie *niet* voldoende om oneindig keer differentieerbaar te zijn, de functie zelf moet in ieder punt x van een interval $]a - R, a + R[$ rond a , waarbij R voor zekere $R > 0$, wat we later de convergentiestraal van de machtreks zullen noemen, bovendien als som $f(x)$ zelf hebben.

6.6.19 Voorbeelden

Enkele gekende Taylorreeksen van analytische functies zijn:

1. $\forall x \in \mathbb{R} : e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$
2. $\forall x \in \mathbb{R} : \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$
3. $\forall x \in \mathbb{R} : \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$
4. $\forall x \in]-1, 1[: \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} + \dots$

De laatste gelijkheid geldt ook voor $x = 1$, zodat

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots$$

$$5. \forall x \in]-1, 1[: \text{Bgtan } x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$$

De laatste gelijkheid geldt ook voor $x = \pm 1$, zodat

$$\frac{\pi}{4} = \text{Bgtan } 1 = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \dots$$

6.6.20 Tegenvoorbeeld

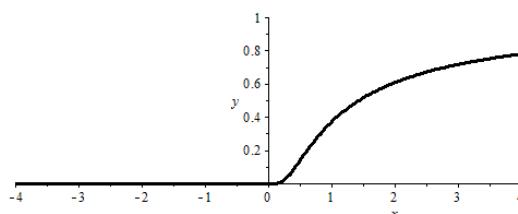
De functie

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{als } x > 0 \\ 0 & \text{als } x \leq 0 \end{cases}$$

voldoet niet aan de gestelde voorwaarden, met name niet aan het feit dat $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$. Het is eenvoudig na te gaan dat f een oneindig keer differentieerbare functie is, en dat $f^{(n)}(0) = 0$ voor alle $n \in \mathbb{N}$. Echter voor $x > 0$ geldt niet dat

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

want in het rechterlid staat de nulreeks, die alleen maar kan convergeren naar nul. Vanzelfsprekend geldt dat $R_n(x) \not\rightarrow 0$.



Uit de stelling van Taylor halen we nog de volgende leuke rekenregel om te bepalen of een kritisch punt een minimum, een maximum of een zadelpunt is:

6.6.21 Stelling

Stel $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ $n+1$ keer continu differentieerbaar, $a \in I$ en

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0$$

en $f^{(n+1)}(a) \neq 0$. Dan geldt:

1. n oneven en $f^{(n+1)}(a) > 0 \Rightarrow f$ heeft een lokaal minimum in a .
2. n oneven en $f^{(n+1)}(a) < 0 \Rightarrow f$ heeft een lokaal maximum in a .
3. n even $\Rightarrow f$ heeft een zadelpunt in a .

Bewijs: We bewijzen (1) als voorbeeld. Omdat $f^{(n+1)}(a) \neq 0$ en $f^{(n+1)}$ continu is, bestaat er een $\delta > 0$ zodanig dat $f^{(n+1)}$ niet van teken verandert in het interval $]a - \delta, a + \delta[$. Als nu n oneven is en $f^{(n+1)}(a) > 0$, dan is $f^{(n+1)}$ positief op $]a - \delta, a + \delta[$ en dan geldt wegens de stelling van Taylor voor elke $x \in]a - \delta, a + \delta[$ dat er een ξ strikt tussen a en x bestaat, zodat

$$f(x) = f(a) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \geq f(a)$$

wat betekent dat f een lokaal minimum heeft in a . De bewijzen van (2) en (3) verlopen analoog. QED ■

In het bijzonder hebben we dus volgende eigenschap.

6.6.22 Stelling

Stel $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ tweemaal continu differentieerbaar, $a \in I$, $f'(a) = 0$ en $f''(a) \neq 0$. Dan geldt:

1. $f''(a) > 0 \Rightarrow f$ heeft een lokaal minimum in a .
2. $f''(a) < 0 \Rightarrow f$ heeft een lokaal maximum in a .

6.6.23 Voorbeeld

Stel $f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$. Dan is

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow f'(0) = 0$$

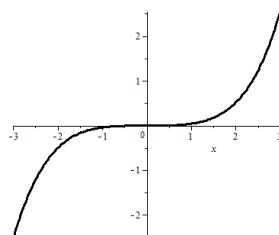
$$f''(x) = -\sin x + x \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = -\cos x + 1 \Rightarrow f'''(0) = 0$$

$$f^{iv}(x) = \sin x \Rightarrow f^{iv}(0) = 0$$

$$f^v(x) = \cos x \Rightarrow f^v(0) = 1$$

De vijfde afgeleide is dus de eerste niet-nulle afgeleide. Daaruit volgt dat $n = 4$ en dus $f(0) = 0$ een zadelpunt is.



6.6.24 Conclusie

Met de formules van Taylor en Maclaurin kan men het beeld $f(x)$ door een functie f , die aan een reeks gestelde voorwaarde aangaande de differentieerbaarheid ervan voldoet, schrijven als een som van machten van $x - a$ of x met stijgende exponenten, namelijk eerst $f(a)$ resp. $f(0)$ en dan de stijgende machten van $x - a$ resp. x met de in de formules voorziene coëfficiënten, die gebruik maken van de numerieke waarden van de afgeleiden $f^{(i)}(a)$ resp. $f^{(i)}(0)$. Het verschil dat men dan maakt door bijvoorbeeld te stoppen bij de n -de macht $(x - a)^n$ resp. x^n , met de werkelijke waarde van de functie is gelijk aan een restterm $R_n(x)$; het is deze restterm die ervoor zorgt dat de gelijkheid waar is. Het is echter inherent aan deze stellingen dat de precieze waarde van deze restterm niet bekend is. Echter, zoals in de vorige voorbeelden geschetst is het vaak wel mogelijk om een bovengrens van de absolute waarde van deze restterm te bepalen, die een maximale afwijking tegenover de werkelijke waarde beschrijft. Bovendien zal het feit dat $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$ garanderen dat de schatting beter wordt naarmate n stijgt.

PROJECT HOOFDREKENEN

Jehan Shurman verkeerde op voet van gelijkheid met de hoogste autoriteiten van de in een eindeloze oorlog verwikkelde Aarde. Hij was weliswaar burger, maar hij ontwierp programmapatronen die resulteerden in zelfdenkende rekenmachines voor de meest verfijnde geleide projectielen. Zelfs generaals luisterden daarom naar zijn woorden. Evenals voorzitters van Congrescomité's.

Van beide specimens bevond er zich één in de kamer voor bijzondere ontvangsten van het Nieuwe Pentagon. Generaal Weiders was gebronsd door de ruimte en had een klein mondje met bijna cirkelvormige lippen. Congreslid Brant was glad geschoren en had een heldere oogopslag. Hij rookte Denebische tabak met het air van iemand wiens vaderlandsliefde zo spreekwoordelijk is dat hij zich dergelijke vrijheden kan veroorloven.

Shuman, lang, gedistingeerd en programmeur eerste klas, keek hen onbevreesd aan.

Hij zei: "Dit is Myron Aub, heren."

"De man met het speciale talent, die je zo toevallig ontdekt hebt," zei congreslid Brant onverwogen. "Zo, zo." Hij nam de kleine man met het eivormige kale hoofd welwillend maar ook een beetje nieuwsgierig op.

De kleine man stond zenuwachtig in zijn handen te wrijven. Dit was de eerste keer dat hij zich in het gezelschap van zulke hoge functionarissen bevond. Hij was een simpele technicus van middelbare leeftijd, die lang geleden voor alle examens waaruit iemands capaciteiten moesten blijken, gezakt was en sindsdien als ongeschoold arbeider zijn brood verdiende. Hij had alleen maar die hobby van hem, waar de grote programmeur achter gekomen was en nu zo'n onbegrijpelijke drukte over maakte.

Generaal Weider zei: "Ik vind dit geheimzinnige gedoe maar kinderachtig."

“U zult uw mening direct wel herzien,” zei Shuman. “Dit is niet iets om aan de grote klok te hangen — Aub!” Er was iets autoritairs in de manier waarop hij de eenlettergrepige naam afbeet, maar dat viel te verwachten van een groot programmeur die het woord tot een eenvoudig technicus richtte. “Aub! Hoeveel is negen maal zeven?”

Aub aarzelfde even. Zijn fletse ogen flikkerden in een vage angst. “Drieënzestig,” zei hij.

Congreslid Brant trok zijn wenkbrauwen op. “Klopt dat?”

“Controleert u het zelf maar, congreslid.”

Het congreslid haalde zijn zakrekenmachine te voorschijn, draaide aan twee wieltes in de zijkanten, keek nog eens naar het instrumentje in zijn handpalm en stak het weer in zijn zak. Hij vroeg: “Is dat wat u ons zo dringend moest laten zien? Een goochelaar?”

“Meer dan dat, congreslid. Aub heeft een systeem uitgedacht waarmee hij ook op papier kan rekenen.”

“Een rekenmachine van papier?” zei de generaal. Hij keek pijnlijk getroffen uit zijn ogen.

“Nee, generaal,” zei Shuman geduldig. “Geen papieren rekenmachine. Alleen maar een stuk papier. Zo u zo vriendelijk willen zijn om een getal op te geven?”

“Zeventien,” zei de generaal.

“En u, congreslid?”

“Drieëntwintig.”

“Mooi. Aub, vermenigvuldig beide getallen en laat deze heren zien hoe je dat doet.”

“Ja, programmeur,” zei Aub en boog het hoofd. Hij haalde uit een van de zakken van zijn overhemd een klein blocnootje en uit de andere een houtskoolstift zoals die door tekenaars gebruikt worden. Er kwamen rimpels in zijn voorhoofd, terwijl hij nauwgezet iets op het papier zette.

Generaal Weider onderbrak hem op scherpe toon. “Laat eens kijken.”

Aub overhandigde hem het stukje papier en Weider zei: “Dat heeft inderdaad iets van het cijfer zeventien.”

Congreslid Brant knikte en zei: “Inderdaad, maar volgens mij kan iedereen wel de cijfers van een rekenmachine kopiëren. Ik geloof dat ik zelf ook wel een leesbare zeventien op papier zou kunnen zetten, zelfs zonder te oefenen.”

“Laat u Aub nu eerst even rustig doorwerken, heren,” zei Shuman geduldig.

Aub ging verder. Zijn hand trilde een beetje. Ten slotte zei hij fluisterend: “Het antwoord luidt driehonderdeenennegentig.”

Congreslid Brant haalde zijn zakrekenmachine voor de tweede keer te voorschijn en hij draaide aan de wieltes. “Dat klopt inderdaad. Hoe heeft hij dat zo kunnen raden?”

“Hij heeft er niet naar geraden, congreslid,” zei Shuman. “Dat heeft hij uitgerekend. Hier, op dit stuk papier.”

“Nonsens,” zei de generaal ongeduldig. “Een rekenmachine is een rekenmachine en geen vodge papier.”

“Leg het eens uit, Aub,” zei Shuman.

“Ja, programmeur. Ziet u, heren, eerst schrijf ik het getal zeventien op en daar recht onder drieëntwintig. Daarna zeg ik in mezelf: zeven maal drie...”

Het congreslid viel hem koeltjes in de rede: “Je vergeet dat het om zeventien maal drieëntwintig gaat, Aub.”

“Neemt u mij niet kwalijk,” zei de kleine technicus ernstig, “maar ik moet wel beginnen met zeven maal drie, anders gaat het niet. Dus zeven maal drie is eenentwintig.”

“Hoe weet je dat?” vroeg het congreslid.

“Uit het hoofd. Op de rekenmachine is dat ook altijd eenentwintig. Ik heb het verschillende keren gecontroleerd.”

“Maar daarom hoeft dat nog niet altijd zo te zijn, niet waar?” zei het congreslid.

“Misschien niet,” stamelde Aub. “Ik ben natuurlijk geen wiskundige. Maar de antwoorden die ik krijg, kloppen altijd, weet u.”

“Ga verder”

“Zeven maal drie is eenentwintig en dus schrijf ik dat op. Een maal drie is drie en daarom schrijf ik die drie onder de twee van eenentwintig.”

“Waarom juist onder de twee?” vroeg congreslid Brant onmiddellijk.

“Omdat...” Aub keek Sherman hulpeloos aan.

Shuman zei: “Als u hem zijn werk eerst laat afmaken, kunnen we de details later aan onze wiskundigen voorleggen.”

Brant deed er het zwijgen toe.

Aub zei: “Drie plus twee is vijf, weet u, en daarom wordt eenentwintig eenenvijftig. Nu begin ik opnieuw. Zeven maal twee is veertien en eenmaal twee is twee. Als ik die cijfers op dezelfde manier onder elkaar zet, is het resultaat vierendertig. Daarna zet ik die vierendertig onder de eenenvijftig, zoals het hier staat, en wanneer ik die cijfers optel, krijg ik precies driehonderdeenennegentig”

Het bleef even stil, tot generaal Weider zei: “Ik geloof er niets van. Hij goochelt wel met cijfers, vermenigvuldigt ze en telt ze op, maar mij overtuigt hij daar niet mee. Dat hele gedoe is veel te ingewikkeld om waar te kunnen zijn.”

“Heus niet, generaal,” zei Aub benauwd. “Het lijkt alleen maar ingewikkeld, omdat u er niet aan gewend bent. In werkelijkheid zijn de regels zo eenvoudig dat je ze op ieder getal kunt toepassen.”

“Op ieder getal, hè?” zei de generaal. “Dat zul je waar moeten maken.” Hij haalde zijn eigen rekenmachine tevoorschijn (een eenvoudig militair type) en sloeg een paar willekeurige cijfers aan. “Schrijf op: vijf, zeven, drie, acht. Dat is dus vijfduizendzevenhonderdachtendertig.”

“Ja, meneer,” zei Aub en nam een nieuw velletje papier.

“En nu,” (er werden weer een paar cijfers aangeslagen), “zeven, twee, drie, negen. Zevenduizendtweehonderd-negenendertig.”

“Ja, meneer.”

“Vermenigvuldig dat maar eens.”

“Dat duurt een hele tijd,” aarzelde Aub.

“Je mag er net zo lang over doen als je wilt,” zei de generaal.

“Ga je gang, Aub,” zei Shuman scherp.

Aub begon. Hij zat over zijn papieren gebogen en had telkens een nieuw velletje nodig. De generaal haalde ten slotte zijn horloge tevoorschijn en tuurde op de wijzerplaat. “Ben je nog niet klaar met dat gegoochel van je, technicus?”

“Bijna, generaal... Ik ben er al. Eenenvetertigmiljoenvijfhonderdzevenendertigduizenddriehonderdtweëntachtig.” Hij liet het neergekrabbelde resultaat zien.

Generaal Weider glimlachte verachtelijk en liet zijn rekenmachine dezelfde vermenigvuldiging uitvoeren. Toen alle cijfers op hun plaats stonden, staarde hij ongelovig naar het resultaat en zei stomverbaasd: “Lieve hemel, die vent heeft nog gelijk ook.”

De president van de Aardse Federatie had het niet gemakkelijk in zijn verantwoordelijke functie en als hij meende dat niemand hem zag, kwam er vaak een droefgeestige uitdrukking op zijn gevoelige gezicht. De Denebische oorlog, die in het begin vol actie was geweest en een laaiend enthousiasme had opgewekt, was de laatste tijd verwaterd tot een eindeloze reeks van eentonige zetten en tegenzetten, terwijl de ontevredenheid op Aarde voortdurend groeide. Misschien was dat op Deneb ook het geval.

En nu zat congreslid Brant, voorzitter van de belangrijke commissie voor militaire toewijzingen, het hem toegestane halfuur opgewekt en zelfverzekerd vol te praten met allerlei nonsens.

“Rekenen zonder rekenmachine,” zei de president ongeduldig, “is een contradictio in terminis.”

“Rekenen,” zei het congreslid, “is niets anders dan een methode om gegevens te verwerken. Iets dat door een machine, maar ook door een menselijke geest gedaan kan worden. Maar ik zal u een paar voorbeelden geven.” En gebruik makende van de nieuwe vaardigheden die hij van Aub afgekeken had, begon hij net zo lang met cijfers en getallen te goochelen tot de president in weerwil van zichzelf belangstelling begon te tonen.

“Komt dat altijd uit?”

“Altijd, excellentie. Er valt geen speld tussen te krijgen.”

“Is het moeilijk om te leren?”

“Het duurde een week voor ik het door had. Maar u zult het wel vlugger onder de knie hebben.”

“Een aardig gezelschapsspelletje,” zei de president aarzeland.

“Maar wat heeft het voor nut?”

“Wat heeft een pasgeboren kind voor nut, excellentie? Op dit moment is het inderdaad nutteloos, maar mijns inziens wijst dit ons de weg naar onafhankelijkheid van de machine. U weet, excellentie,” het congreslid stond op en zijn stem kreeg automatisch de sonore klank waarmee hij altijd in het openbaar sprak, “dat de Denebische oorlog een strijd tussen elektronische rekenapparaten is. Hun machines leggen een ondoordringbaar scherm van contraraketten tegen onze geleide projectielen en onze machines doen precies hetzelfde. Wanneer wij de doeltreffendheid van onze rekenmachines verhogen, volgt Deneb onmiddellijk en het resultaat is een labiel en onvoordelig evenwicht, dat al vijf jaar voortduurt.

Wat we nu in handen hebben, is een manier om boven de rekenmachines uit te komen, er als het ware overheen te springen. We zullen tot een samengaan van het mechanisch rekenen en het menselijk intellect komen. We zullen de beschikking krijgen over werkelijk denkende rekenmachines, miljarden stuks. Wat daarvan de consequenties zullen zijn, kan ik niet precies zeggen, maar de mogelijkheden zijn ontelbaar. En als Deneb ons hierin voor is, zal de catastrofe verschrikkelijk zijn.”

De president vroeg ongerust: “Wat stelt u voor?”

“Daat u de regering opdraagt om de hoogste prioriteit te geven aan een nieuw geheim project. Laten we het maar project hoofdrekenen noemen. Mijn commissie staat uiteraard achter me, maar we zullen de steun van de hele regering nodig hebben.”

“En u denkt dat de mogelijkheden van dat hoofdrekenen onbegrensd zijn?”

“Absoluut. Volgens programmeur Shuman, die mij op deze ontdekking wees...”

“Van Shuman heb ik natuurlijk wel gehoord.”

“Volgens Shuman dus kan de rekenmachine niets doen waartoe de menselijke geest ook niet in staat is. Een rekenmachine baseert zich uitsluitend op een bepaald aantal gegevens en trekt daar een bepaald aantal conclusies uit. Dat kan de menselijke geest ook.”

De president staarde in gedachten verzonken voor zich uit. Hij zei: "Als Shuman dat denkt, ben ik geneigd hem te geloven — in theorie tenminste. Want wie weet hoe een rekenmachine in de praktijk werkt?"

Brant lachte welwillend. "Eerlijk gezegd heb ik me hetzelfde afgevraagd, excellentie. Het schijnt dat rekenmachines vroeger rechtstreeks door menselijke wezens ontworpen werden. Dat waren natuurlijk eenvoudige rekenmachines uit de tijd dat er nog geen rekenmachines bestonden om betere rekenmachines mee te ontwerpen."

"Ja, ja. Ga door."

"Het was Aubs hobby om die ouderwetse rekenmachines te reconstitueren en terwijl hij daarmee bezig was en hun werking bestudeerde, kwam hij tot de ontdekking dat het mogelijk was om de principes waarop ze berustten na te bootsen. De vermenigvuldiging die ik u zojuist heb voorgedaan is niets anders dan een imitatie van het werk van een rekenmachine."

"Verbazingwekkend!"

Het congreslid kuchte beleefd. "Staat u mij toe, excellentie... Hoe meer we over deze kwestie te weten komen, des te minder inspanning hoeft de overheid zich te getroosten om rekenmachines te produceren en te onderhouden. Als de menselijke geest het werk van de rekenmachines overneemt, komt er een groter gedeelte van onze energie voor vredesdoeleinden vrij en zal de gewone man minder van de oorlog te lijden hebben. Dat kan de regeringspartij natuurlijk alleen maar ten goede komen."

"Juist," zei de president. "Ik zie waar u heen wilt. Ga zitten, congreslid, ga zitten. Ik moet hier even rustig over nadenken. Laat u me intussen dat vermenigvuldigen nog eens zien. Misschien dat ik er dan wat meer van begrijp."

Programmeur Shuman probeerde de zaak niet te overhaasten. Loesser was conservatief, erg conservatief, en had een voorliefde voor rekenmachines, evenals zijn vader en grootvader. Maar hij stond aan het hoofd van de Westeuropese rekencombinatie, en als iemand als hij zich ten volle achter project hoofdrekenen schaarde, betekende dat een hele stap in de goede richting.

Maar Loesser aarzelde. Hij zei: "Ik weet niet of het wel zo'n goed idee is om ons onafhankelijk van de rekenmachines te maken. De menselijke geest is een grillig ding. De rekenmachine geeft altijd hetzelfde antwoord op dezelfde vraag en wie garandeert ons dat de menselijke geest dat ook zal doen?"

"De menselijke geest, rekenmeester Loesser, verwerkt ook alleen maar feiten. Het doet er niet toe of we ons van een elektronische machine of van de menselijke geest bedienen. Het zijn beide werktuigen."

"Ja, ja. Ik heb uw vernuftige demonstratie dat de mens de machine kan nabootsen met veel belangstelling gevolgd. Maar toch ben ik niet overtuigd. Want hoewel u theoretisch gelijk kunt hebben, blijft het de vraag of uw theorie in de praktijk te verwezenlijken is."

"Mijns inziens wel, rekenmeester. Per slot van rekening hebben de rekenmachines niet altijd bestaan. De hollen mens met zijn triremen, stenen bijlen en spoorwegen moest het zonder doen."

"Waarschijnlijk viel er in die tijd niets uit te rekenen."

"Dat weet u wel beter. Zelfs het bouwen van een spoorweg of een straalvliegtuig vereiste een bepaalde hoeveelheid rekenwerk, en dat moet gedaan zijn zonder de rekenmachines waar wij nu over beschikken."

"Denkt u dat zij op dezelfde manier rekenden als u heeft laten zien?"

"Waarschijnlijk niet. Per slot van rekening is onze methode — die we grafitica noemen, naar het oude Europese woord grafo, dat schrijven betekent — uit de rekenmachines zelf zijn ontwikkeld en kan daaraan dus niet voorafgegaan zijn. Toch moet de hollen mens over het een of andere systeem beschikt hebben, natuurlijk."

"Een verloren kunst dus. Als u daarover wilt praten..."

"Nee, nee. Ik ben geen voorstander van die theorie, hoewel er misschien toch wel iets in zit. Per slot van rekening at de mens graan voor hij zich met hydroponica begon te voeden. En als hij graan at, moet hij ook in staat geweest zijn om dat te telen. Wat zou hij anders hebben kunnen doen?"

"Ik weet het niet, maar ik zal pas in landbouw geloven, wanneer ik met mijn eigen ogen graan uit de grond zie groeien. Volgens mij is dat net zo'n onzin als vuur maken uit twee stukjes steen."

Shumans stem klonk verzoenend. "Om terug te keren naar de grafitica: we hebben hier te maken met een symptoom van het vergeestelijkingsproces. Vervoer door middel van massale transportmiddelen begint plaats te maken voor rechtstreekse massatransferentie. De communicatiemiddelen worden voortdurend kleiner en efficiënter. Vergelijk uw zakrekenmachine maar eens met de geweldige apparaten van een duizend jaar geleden. Dus waarom zouden we niet de laatste stap doen en de rekenmachine helemaal afschaffen? Kom, rekenmeester, project hoofdrekenen is al in volle gang en er wordt dagelijks meer vooruitgang geboekt. Maar uw medewerking is van het grootste belang. Als vaderlandsliefde u niet tot deze stap kan bewegen, laat het dan de uitdaging van het intellectuele avontuur zijn."

Loesser zei sceptisch: "Vooruitgang? Wat kunnen jullie meer dan vermenigvuldigen? Kunnen jullie al een transcendente functie integreren?"

"Te zijner tijd, rekenmeester. Te zijner tijd. De vorige maand heb ik leren delen. Tot in de decimalen!"

"Decimalen? Hoeveel?"

Programmeur Shuman probeerde zijn stem zo gewoon mogelijk te laten klinken. "Net zoveel als ik zelf wil."

Loessers mond viel open. "Zonder rekenmachine?"

"Geef u me maar een deling op."

“Hoeveel is zevenentwintig gedeeld door dertien? In zes decimalen.”

Vijf minuten later zei Shuman: “Twee komma nul zeven zes negen twee drie.”

Loesser controleerde het resultaat. “Dat is werkelijk verbazingwekkend. Vermenigvuldigen maakte eerlijk gezegd maar weinig indruk op me, omdat daaraan uitsluitend integralen te pas komen en het een of ander foeffe dus niet uitgesloten was. Maar decimalen...”

“En dat is nog niet alles. We zijn op een nieuw spoor dat nog strikt geheim gehouden wordt en waar ik eigenlijk niet over mag spreken. We... we hebben het geheim van de tweedemachtswortel ontdekt.”

“De tweedemachtswortel?”

“Ja. Er zijn nog wel verschillende punten die opgelost dienen te worden, maar technicus Aub, de ontdekker van het hoofdrekennen en een man met een verbazingwekkende intuïtie op dit gebied, is er zeker van dat hij die binnenkort ook onder de knie zal hebben. En hij is maar een doodgewone technicus. Een man als u, een begaafd en vooraanstaand wiskundige, zou veel meer kunnen bereiken.”

“De tweedemachtswortel,” herhaalde Loesser in gedachten verzonken

“En straks de derdemachtswortel en de vierde... Doet u mee?”

Loesser stak zijn hand plotseling uit. “Ik doe mee.”

Terwijl hij zijn toehoorders toesprak, liep generaal Weider op het podium heen en weer als een woedende leraar met een klas vol weerspannige leerlingen. Het maakte voor de generaal niet het minste verschil dat die leerlingen tot de wetenschappelijke staf van project hoofdrekennen behoorden. De generaal was hun aanvoerder en dat zou hij nooit of te nimmer vergeten.

Hij zei: “Tweedemachtswortels zijn prachtig. Zelf kan ik geen wortels trekken en ik begrijp er ook niet veel van, maar ik vind het een prachtige prestatie. Alleen zal ik niet toestaan dat het project op zijpaden komt — zijpaden die sommigen van u de grondslagen menen te moeten noemen. Als de oorlog eenmaal voorbij is, kunt u net zo veel met de grafica experimenteren als u zelf wilt, maar op dit moment dienen er in de eerste plaats bepaalde praktische problemen opgelost te worden.”

Ergens op de achtergrond zal technicus Aub aandachtig te luisteren. Hij heette natuurlijk geen technicus meer, maar was van zijn oude functie ontheven om aan het project mee te werken, hetgeen hem een mooie titel en een aantrekkelijk salaris opleverde. Daarmee was het maatschappelijke onderscheid echter niet weggenomen en de hooggeplaatste wetenschappelijke autoriteiten dachten er dan ook niet over om hem op voet van gelijkheid in hun midden op te nemen. Eerlijkheidshalve dient vermeld te worden dat Aub daar zelf evenmin naar verlangde. Hij voelde zich in hun gezelschap even weinig op zijn gemak als zij in het zijne.

De generaal zei: “Wij hebben slechts één doel voor ogen, heren: het vervangen van de rekenmachine. Een ruimteschip dat zonder rekenmachines aan boord kan navigeren, kost misschien een tiende van een schip dat daar wel mee is uitgerust en kan vijf keer zo vlug gebouwd worden. Als we de rekenmachines kunnen elimineren, zullen we in staat zijn om het vijf-, het tienvoudige aan materiaal tegen Deneb in te zetten.

En dan is er nog iets, heren. Hoe fantastisch en vergezocht het ook mag klinken, ik voorzie zelfs het bestaan van bemande projectielen!”

Er ging een verbaasd gemompel op.

De generaal vervolgde: “Op dit ogenblik ligt onze grootste moeilijkheid in het feit dat de geleide projectielen slechts over een beperkte intelligentie beschikken. De elektronendenkers waardoor ze bestuurd worden, zijn aan een bepaald formaat gebonden en reageren daarom onvoldoende op de voortdurend aan verandering onderhevige tactiek van de afweerraketten. De meeste projectielen bereiken hun doel niet eens en daarmee komt de hele ruimteoorlog op losse schroeven te staan; niet alleen voor ons, maar gelukkig ook voor de vijand.

Een projectiel echter dat door een graficitaal onderlegde bemanning bestuurd wordt, zou veel lichter, veel beweeglijker en veel intelligenter zijn. We zouden daarmee een voorsprong kunnen krijgen en op die manier de overwinning behalen. Bovendien, heren, zijn we door de oorlogsomstandigheden gedwongen om ook het volgende voor ogen te houden. Een bemanning is veel gemakkelijker te vervangen dan een elektronendenker. We zouden bemande projectielen in aantallen en onder omstandigheden kunnen lanceren die voor door rekenmachines geleide projectielen eenvoudig ondenkbaar zijn...”

Hij zei nog veel meer, maar technicus Aub had genoeg gehoord.

Uit Isaac Asimov, *Een robot droomt*. Bruna 1986. Oorspronkelijke titel: *The Feeling Of Power*, (C) 1957, Quinn Publishing voor *If Magazine*.

6.7 Enkele bijzondere reeksen

6.7.1 De $E(x)$ -reeks

Men kan bewijzen dat de (macht)reeks

$$E(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

convergent is voor elke $x \in \mathbb{R}$. Om van deze functie de afgeleide te berekenen, mogen we deze term per term afleiden (de details hierover vind je in Hoofdstuk ??):

$$E'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \dots$$

We komen hierbij tot de merkwaardige conclusie dat $E'(x) = E(x)$. Deze functie is dus gelijk aan zijn eigen afgeleide, een eigenschap die totnogtoe enkel voorbehouden was voor de constante nulfunctie.

6.7.2 Stelling

Voor alle $x, y \in \mathbb{R}$ geldt dat

$$E(x + y) = E(x) \cdot E(y)$$

Bewijs: Uitgaande van de stelling van Taylor vinden we

$$E(x + y) = E(y) + \frac{x}{1!} E'(y) + \frac{x^2}{2!} E''(y) + \frac{x^3}{3!} E'''(y) + \dots$$

Vermits nu de eerste en dus alle afgeleiden van $E(y)$ gelijk zijn aan $E(y)$ zelf, volgt hieruit dat

$$E(x + y) = E(y) + \frac{x}{1!} E(y) + \frac{x^2}{2!} E(y) + \frac{x^3}{3!} E(y) + \dots = E(y) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) = E(y) \cdot E(x)$$

QED ■

6.7.3 Gevolgen

1. Voor alle $n \in \mathbb{N}$ geldt dat $E(n) = e^n$.
2. Voor alle $z \in \mathbb{Z}$ geldt dat $E(z) = e^z$.
3. Voor alle $q \in \mathbb{Q}$ geldt dat $E(q) = e^q$.

Bewijs: (1) Duidelijk volgt uit de definitie dat $E(0) = 1$ en $E(1) = e$. Uit Stelling 6.7.2 halen we vervolgens dat

$$\begin{aligned} E(2) &= E(1) \cdot E(1) = e \cdot e = e^2 \\ E(3) &= E(2) \cdot E(1) = e^2 \cdot e = e^3 \end{aligned}$$

wat via inductie leidt tot het gevraagde resultaat.

(2) Het volstaat te bewijzen dat voor alle $n \in \mathbb{N}$ geldt dat $E(-n) = e^{-n}$. Nu geldt wegens Stelling 6.7.2 dat

$$1 = E(0) = E(n + (-n)) = E(n) \cdot E(-n)$$

waaruit het gestelde volgt.

(3) Vermits elke breuk $q \in \mathbb{Q}$ te schrijven is als $q = \frac{z}{n}$ met $n \in \mathbb{N}_0$ en $z \in \mathbb{Z}$ geldt dat

$$\begin{aligned} E(z) &= E\left(n \cdot \frac{z}{n}\right) = E\left(\underbrace{\frac{z}{n} + \frac{z}{n} + \dots + \frac{z}{n}}_{n \text{ keer}}\right) \\ &= \underbrace{E\left(\frac{z}{n}\right) \cdot E\left(\frac{z}{n}\right) \cdot \dots \cdot E\left(\frac{z}{n}\right)}_{n \text{ keer}} = \left(E\left(\frac{z}{n}\right)\right)^n \end{aligned}$$

Hieruit volgt dat

$$E\left(\frac{z}{n}\right) = \sqrt[n]{E(z)} = \sqrt[n]{e^z} = e^{\frac{z}{n}}$$

waaruit het gestelde volgt. QED ■

Voor een niet-rationaal getal is de macht e^x niet gedefinieerd. We zullen dat echter bij deze doen, en stellen dat

$$\forall x \in \mathbb{R} : e^x := E(x)$$

Dan noemen we de functie e^x de **exponentiële functie met grondtal e** . Stelling 1 en zijn gevolgen impliceren dus dat deze definitie consistent is met het machtsverheffen van het irrationale getal e met rationale exponenten. Men kan e^x berekenen door de Maclaurinreeksontwikkeling

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

6.7.4 Stelling

De e^x -functie is overal continu.

Bewijs: Dit volgt uit Stelling 2.9.6 QED ■

Voor de uitrekening van een getal e^x met $x \in \mathbb{R}$ heeft men derhalve volgende manier, vermits elk reëel getal kan worden benaderd door een rij rationale getallen:

6.7.5 Gevolg

Als het reëel getal $x \in \mathbb{R}$ de limiet is van een rij $(x_n)_n$ in $\mathbb{Q}$, dan is

$$e^x = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{x_n}$$

Bewijs: Dit is een rechtstreeks gevolg van Stelling 6.7.4. QED ■

Dit bewijst dat de bewering dat de functies $E(x)$ en e^x hetzelfde zijn, zoals werd gesteld in Sectie 2.9.7, waar is.

6.7.6 De binomiaalreeks

Zij $x > -1$ (omdat een macht van een negatief grondtal niet noodzakelijk gedefinieerd hoeft te zijn), en $m \in \mathbb{Q}$. We gaan de Maclaurinreeks bepalen voor de functie

$$f(x) = (1+x)^m$$

We vinden achtereenvolgens

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(1+x)^{m-3} \\ &\dots \\ f^{(n)}(x) &= m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)(1+x)^{m-n} \\ f^{(n+1)}(x) &= m(m-1)(m-2)\dots(m-n)(1+x)^{m-n-1} \end{aligned}$$

en dus

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \\ f'(0) &= m \\ f''(0) &= m(m-1) \\ f'''(0) &= m(m-1)(m-2) \\ &\dots \\ f^{(n)}(0) &= m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1) \\ f^{(n+1)}(c) &= m(m-1)(m-2)\dots(m-n)(1+c)^{m-n-1} \end{aligned}$$

De Maclaurinreeks wordt dus

$$\begin{aligned} (1+x)^m &= 1 + \frac{x}{1!}m + \frac{x^2}{2!}m(m-1) + \frac{x^3}{3!}m(m-1)(m-2) \\ &\quad + \dots + \frac{x^n}{n!}m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1) + R_n(x) \end{aligned}$$

met $R_n(x) = \frac{x^n}{n!}m(m-1)(m-2)\dots(m-n)(1+c)^{m-n-1}$.

Laat ons nu gebruik maken van de volgende notatie afkomstig uit de combinatieleer: het aantal combinaties van n elementen uit m (waarbij in de klassieke combinatieleer dit gehele getallen moeten zijn, maar dit is geen strikte vereiste) noteren we

$$\binom{m}{n} := \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)}{n!}$$

waarbij niet noodzakelijk $m \in \mathbb{N}$ maar $m \in \mathbb{Q}$ (zelfs $\in \mathbb{R}$) toegelaten is. We kunnen de reeks dus als volgt herschrijven:

$$(1+x)^m = 1 + \binom{m}{1}x + \binom{m}{2}x^2 + \binom{m}{3}x^3 + \dots + \binom{m}{n}x^n + R_n(x)$$

$$\text{met } R_n(x) = \binom{m}{n+1}x^{n+1}(1+c)^{m-n-1}.$$

Men kan van deze restterm bewijzen dat $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$ als $x \in]-1, 1[$. Bovendien kan men bewijzen dat deze machtreeks ook nog convergeert in $x = -1$ als $m > 0$ en in $x = 1$ als $m > -1$. Men noemt deze reeks de **binomiale reeks** omdat men voor $m \in \mathbb{N}$ er het binomium van Newton mee terugvindt, want dan zal de reeks afbreken bij de term $\binom{m}{m}x^m$. De belangrijke gevallen zijn dus die waarbij $m \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{N}$.

Enkele bijzondere binomiaalreeksen zijn de volgende:

1. Voor $m = -1$ vinden we dat voor alle $x \in]-1, 1[$ geldt dat

$$\begin{aligned} (1+x)^{-1} = \frac{1}{1+x} &= 1 + \binom{-1}{1}x + \binom{-1}{2}x^2 + \binom{-1}{3}x^3 + \dots + \binom{-1}{n}x^n + \dots \\ &= 1 + \frac{-1}{1}x + \frac{(-1)(-2)}{1 \cdot 2}x^2 + \frac{(-1)(-2)(-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^3 + \dots + \frac{(-1)(-2)\dots(-n)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}x^n + \dots \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-x)^n + \dots \end{aligned}$$

Voor de restterm $R_n(x) = \binom{-1}{n+1}x^{n+1}(1+c)^{-n-2}$ geldt dat de exponent $-n-2$ zeker negatief is, en indien $x \geq 0$, dan is ook $c > 0$, en *alleen in dat geval* kunnen we deze restterm afschatten door

$$|R_n(x)| \leq \left| \binom{-1}{n+1}x^{n+1} \right|$$

Voor een positieve x geldt dus dat, als men de reeks afbreekt bij een zekere term, de fout nooit groter is dan de volgende term uit de ontwikkeling.

Deze formule kennen we nota bene reeds als de sommatieformule voor een meetkundige reeks met reden $-x$. Vervangt men hierin x door $-x$, dan krijgen we met hetzelfde convergentiegebied

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$$

2. Voor $m = \frac{1}{2}$ vinden we dat voor alle $x \in [-1, 1]$ geldt dat

$$\begin{aligned} (1+x)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1+x} &= 1 + \binom{\frac{1}{2}}{1}x + \binom{\frac{1}{2}}{2}x^2 + \binom{\frac{1}{2}}{3}x^3 + \dots + \binom{\frac{1}{2}}{n}x^n + \dots \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \frac{x^2}{4} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^3}{6} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)x^n}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} + \dots \end{aligned}$$

Voor de restterm $R_n(x) = \binom{\frac{1}{2}}{n+1}x^{n+1}(1+c)^{-n-\frac{1}{2}}$ geldt opnieuw dat de exponent $-n-\frac{1}{2}$ zeker negatief is, en indien $x \geq 0$, dan is ook $c > 0$, en *alleen in dat geval* kunnen we deze restterm afschatten door

$$|R_n(x)| \leq \left| \binom{\frac{1}{2}}{n+1}x^{n+1} \right|$$

Voor een positieve x geldt dus dat, als men de reeks afbreekt bij een zekere term, de fout nooit groter is dan de volgende term uit de ontwikkeling.

Vervangt men in deze ontwikkeling x door $-x$, dan krijgen we met hetzelfde convergentiegebied

$$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \frac{x^2}{4} - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^3}{6} + \dots + (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)x^n}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} + \dots$$

3. Voor $m = -\frac{1}{2}$ vinden we dat voor alle $x \in]-1, 1]$ geldt dat

$$\begin{aligned} (1+x)^{-\frac{1}{2}} &= \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)x + \left(-\frac{1}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)x^3 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)x^n + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \dots + (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}x^n + \dots \end{aligned}$$

Voor de restterm $R_n(x) = \left(-\frac{1}{2}\right)x^{n+1}(1+c)^{-n-\frac{3}{2}}$ geldt opnieuw dat de exponent $-n - \frac{3}{2}$ zeker negatief is, en indien $x \geq 0$, dan is ook $c > 0$, en *alleen in dat geval* kunnen we deze restterm afschatten door

$$|R_n(x)| \leq \left| \left(-\frac{1}{2}\right)x^{n+1} \right|$$

Voor een positieve x geldt dus dat, als men de reeks afbreekt bij een zekere term, de fout nooit groter is dan de volgende term uit de ontwikkeling.

Vervangt men in deze ontwikkeling x door $-x^2$, dan krijgen we met hetzelfde convergentiegebied $x \in]-1, 1[$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^4 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^6 + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}x^{2n} + \dots$$

Vervangt men hierin dan elke term door zijn primitieve, dan krijgen we

$$\text{Bgsin } x = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$$

Men kan aantonen dat deze reeks zelfs convergeert in $[-1, 1]$.

6.7.7 Voorbeelden

1. Bereken $\frac{1}{1.001}$.

Door toepassing van de formule

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-x)^n + \dots$$

voor $x = 0.001$ vinden we

$$\frac{1}{1.001} = 1 - 0.001 + 0.001^2 + R_2(x)$$

waarbij $|R_2(x)| < 0.001^3 = 0.000\,000\,001$. Met deze fout is dus

$$\frac{1}{1.001} \simeq 0.999\,001\,00$$

De werkelijke waarde is ongeveer

$$\frac{1}{1.001} \simeq 0.999\,000\,999\,000\,999$$

2. Bereken $\sqrt{1.01}$.

Door toepassing van de formule

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \frac{x^2}{4} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^3}{6} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)x^n}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} + \dots$$

voor $x = 0.01$ vinden we

$$\sqrt{1.01} = 1 + \frac{1}{2}0.01 - \frac{1}{8}0.01^2 + \frac{1}{16}0.01^3 + R_3(x)$$

waarbij $|R_3(x)| < \frac{5}{128}0.01^4 \simeq 0.000\,000\,000\,390\,625 < 0.000\,000\,000\,4$. Met deze fout is dus

$$\sqrt{1.01} \simeq 1.0049875625$$

De werkelijke waarde is ongeveer

$$\sqrt{1.01} \simeq 1.00498756211209$$

3. Bereken $\sqrt{5}$.

We weten dat

$$\sqrt{5} = \sqrt{4+1} = \sqrt{4\left(1 + \frac{1}{4}\right)} = 2\sqrt{1 + \frac{1}{4}}$$

Door toepassing van de formule

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \frac{x^2}{4} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^3}{6} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)x^n}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} + \dots$$

voor $x = \frac{1}{4}$ vinden we

$$\sqrt{5} = 2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \frac{1}{16} \left(\frac{1}{4} \right)^3 + R_3(x) \right)$$

waarbij $2|R_3(x)| < 2 \cdot \frac{5}{128} \left(\frac{1}{4} \right)^4 \simeq 0.000\,305\,175\,781\,25 < 0.000\,4$. Met deze fout is dus

$$\sqrt{5} \simeq 2.236\,328\,125$$

De werkelijke waarde is ongeveer

$$\sqrt{5} \simeq 2.236\,067\,977\,499\,79$$

Wil men een grotere nauwkeurigheid, dan moet men ofwel meer termen van deze reeks berekenen, ofwel, wat soms tot een snellere convergentie leidt, $\sqrt{5}$ op een andere manier ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld

$$\sqrt{5} = \sqrt{\frac{125}{25}} = \sqrt{\frac{121+4}{25}} = \sqrt{\frac{121}{25} \left(1 + \frac{4}{121} \right)} = \frac{11}{5} \sqrt{1 + \frac{4}{121}}$$

Oefeningenreeks 6E

1. Bereken de gevraagde Taylorpolynomen

1.1. $T_4(f, 0)(x)$ voor $f(x) = \frac{1}{1+x}$

1.4. $T_6(f, 1)(x)$ voor $f(x) = x^6 + x^3 - x^2 + 4$

1.2. $T_7(f, 0)(x)$ voor $f(x) = \tan x$

1.5. $T_7(f, 2)(x)$ voor $f(x) = \frac{1}{x-1}$

1.3. $T_5(f, 0)(x)$ voor $f(x) = e^{\sin x}$

1.6. $T_4\left(f, \frac{\pi}{2}\right)(x)$ voor $f(x) = \sin x$

2. Schrijf voor de volgende functies $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de Taylorontwikkeling met restterm rond $x_0 = 0$, en bewijs telkens dat $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

2.1. $f(x) = e^x$

2.3. $f(x) = \cos x$

2.5. $f(x) = \cosh x$

2.2. $f(x) = \sin x$

2.4. $f(x) = \sinh x$

2.6. $f(x) = xe^x$

3. Geef de Taylorreeks van de functie $f(x) = x^2e^x$ en bewijs dat

$$\forall x \in [-1, 0] : |x^2e^x - x^2 - x^3| < \frac{1}{2}$$

4. Bewijs dat $\forall a \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$.⁸5. 5.1. Geef de Taylorreeksontwikkeling voor $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^{\frac{x}{2}}$ rond 2, en zoek in welk gebied de restterm naar 0 gaat.5.2. Zelfde vraag voor $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \ln x$ rond 2.6. 6.1. Bepaal de n -de afgeleide van $\text{Bgtan } x$ in $x = 0$. Gebruik hiervoor een recursiebetrekking, uitgaande van de identiteit $y'(1+x^2) = 1$.

⁸Aanwijzing: gebruik de definitie van e^x .

- 6.2. Bewijs dat $\forall t \in [-1, 1] : \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^{n-1} t^{2n-2} + \frac{(-1)^n t^{2n}}{1+t^2}$.
- 6.3. Schrijf de Taylorontwikkeling voor $\text{Bgtan } x$ rond $x_0 = 0$, en bewijs dat je de restterm ook nog kan schrijven als $R_n(x) = (-1)^n \int_0^x \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt$.
- 6.4. Bewijs dat $\forall x \in [-1, 1] : \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.
- 6.5. Bewijs dat $\frac{\pi}{4} = 4 \text{Bgtan } \frac{1}{5} - \text{Bgtan } \frac{1}{239}$.
- 6.6. Bereken π tot op 8 decimalen nauwkeurig door middel van de formule van Taylor.
7. Zij $f(x)$ een veelterm die deelbaar is door $x - a$. Bewijs dat de volgende eigenschappen equivalent zijn:
- (i) p heeft een k -voudige wortel a
 - (ii) $\forall i \in \{0, 1, \dots, k-1\} : f^{(i)}(x)$ is deelbaar door $x - a$.
8. Bereken de volgende waarden door middel van een Taylorreeks:
- 8.1. $\sin(-0.7)$ tot op 7 decimalen
 - 8.2. $\cos\left(\frac{1}{3}\right)$ tot op 12 decimalen
 - 8.3. $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ tot op 5 decimalen
- Geef bij de eerste twee ook de restterm.
9. Voor welk interval met midden $\frac{\pi}{6}$ zal de Taylorformule van 3 termen voor $\sin x$ in $\frac{\pi}{6}$ een nauwkeurigheid geven van minstens 10^{-4} ?
10. Bereken $\int_0^1 \sin x^2 dx$ door gebruik van de eerste 4 termen van een Taylorontwikkeling voor $\sin x$.
11. Bepaal de extrema van de volgende $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ -functies:
- 11.1. $f(x) = \cosh x + \cos x - \frac{x^4}{12}$
 - 11.2. $f(x) = x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 80x^2 + 80x - 32$
 - 11.3. $f(x) = x^8 + 8x^7 + 12x^6 - 40x^5 - 74x^4 + 120x^3 + 108x^2 - 216x + 81$

6.8 Puntsgewijze en uniforme convergentie van functies

6.8.1 Definitie (puntsgewijze en uniforme convergentie)

Indien $(f_n)_n$ een rij functies van een deel $I \subseteq \mathbb{R}$ naar $\mathbb{R}$ is, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dan noemt men de rij $(f_n)_n$ **puntsgewijs convergent** naar f als

$$\forall x \in I : f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Dit wordt gewoonlijk kortweg

$$(f_n)_n \xrightarrow{p} f$$

genoteerd.

Men noemt de rij $(f_n)_n$ **uniform convergent** naar f als

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Dit wordt gewoonlijk kortweg

$$(f_n)_n \xrightarrow{u} f$$

genoteerd. We noteren soms ook, als dit niet tot verwarring kan leiden,

$$\|f_n - f\|_\infty := \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$$

en we noemen dat dan de **supremum-norm** tussen f_n en f .

6.8.2 Stelling

Als een rij functies $(f_n)_n$ uniform convergeert naar f , dan convergeert ze ook puntsgewijs.

Bewijs: Merk op dat

$$\begin{aligned}
(f_n)_n \xrightarrow{u} f &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon \\
&\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0, \forall x \in I : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon
\end{aligned}$$

en

$$\begin{aligned}
(f_n)_n \xrightarrow{p} f &\Leftrightarrow \forall x \in X : f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \\
&\Leftrightarrow \forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0 : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon
\end{aligned}$$

Het gevraagde volgt dus uit een éénrichtings-omwisseling van de kwantoren. QED ■

Merk op dat het omgekeerde niet waar is.

6.8.3 Voorbeelden

1. De rij functies $(f_n)_n$ waar voor alle $n \in \mathbb{N}_0$:

$$f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x}{n}$$

convergeert puntsgewijs, maar niet uniform naar de constante nulfunctie. Inderdaad,

$$\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = 0$$

maar

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x}{n} - 0 \right| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x}{n} \right| = +\infty$$

2. Stelt men daarentegen

$$f_n : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x}{n}$$

dan convergeert deze rij uniform naar de constante nulfunctie. Inderdaad,

$$\sup_{x \in [0, 1]} \left| \frac{x}{n} - 0 \right| = \sup_{x \in [0, 1]} \left| \frac{x}{n} \right| = \frac{1}{n} \text{ en } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

6.8.4 Eigenschap

Stel $(f_n)_n : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ een rij functies in Y^X , $f : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, en onderstel dat

$$f_n \xrightarrow{u} f$$

Als alle functies f_n , $n \in \mathbb{N}_0$ continu zijn dan is ook f continu.

Bewijs: Als $f_n \xrightarrow{u} f$, dan geldt dat

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq n_0, \forall x \in X : |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

Neem nu zo'n $n \geq n_0$ vast, dan is f_n continu in x , en dus inzonder met dezelfde gegeven $\varepsilon > 0$ geldt dat

$$\exists \delta > 0, \forall y \in I, |x - y| < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(y)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

Dan is voor een willekeurige $\varepsilon > 0$ en dezelfde $\delta > 0$

$$\begin{aligned}
|f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| \\
&\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon
\end{aligned}$$

f is dus continu in x . QED ■

6.8.5 Voorbeeld

De rij functies $(f_n)_n$ waar voor alle $n \in \mathbb{N}_0$:

$$f_n : [0, 1] \longrightarrow [0, 1] : x \mapsto x^n$$

convergeert puntsgewijze naar de functie

$$f : [0, 1] \longrightarrow [0, 1] : x \mapsto \begin{cases} 0 & x \in [0, 1[\\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

Merk op dat alle functies f_n continu zijn maar dat de limietfunctie f discontinu is in 1. De convergentie kan dus onmogelijk uniform zijn.

Oefeningenreeks 6F

Bereken van de volgende rijen de puntsgewijze en de uniforme limiet, indien deze bestaan

1. $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin(nx)$
2. $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n}$
3. $f_n : \mathbb{R}_0^+ \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{nx^2}$
4. $f_n : [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{nx^2}$
5. $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{nx}{n+x^2}$
6. $f_n : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n (1-x^n)$
7. $f_n : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n$
8. $f_n : \left[0, \frac{1}{2}\right] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n$
9. $f_n : [0, 1[\longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n$
10. $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^{\frac{x}{n}}$
11. $f_n : [0, a] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x^n}{x^n + 1}$ met $a < 1$
12. $f_n : [b, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x^n}{x^n + 1}$ met $b > 1$
13. $f_n : [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x^n}{x^n + 1}$
14. $f_n :]1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x^n}{x^n + 1}$
15. $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \left(\frac{n^2 + 1}{n^2}\right)x$
16. $f_n : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \left(\frac{n^2 + 1}{n^2}\right)x$
17. $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} \frac{\sqrt{n^2 - x^2}}{n} & \text{als } |x| \leq n \\ 0 & \text{elders} \end{cases}$
18. $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{als } x = \frac{1}{2^n} \\ 0 & \text{elders} \end{cases}$

6.9 Fourierreeksen

We zullen in dit hoofdstuk het gedrag van periodische functies bestuderen, dat wil zeggen van functies waarvan de grafiek zich na een bepaalde tijd telkens opnieuw herhaalt. Formeel definiëren we dit als volgt:

6.9.1 Definitie (periodische functies)

Zij $a \in \mathbb{R}_0^+$. Een functie $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ noemt men **periodisch met periode** a als en slechts als

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x + a) = f(x)$$

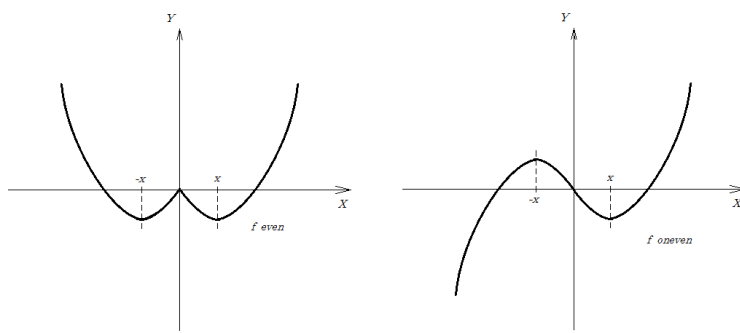
Elk interval met lengte a noemt men dan een **periodeinterval**.

We zullen ons in de eerste plaats bezig houden met functies met periode 2π . Voor de studie van deze functies volstaat het zich te beperken tot een interval met lengte 2π , bijvoorbeeld $[-\pi, \pi]$. Alle informatie van een periodieke functie zit immers bevat in de kennis van de beperking van die functie tot een periodeinterval. Het feit dat $f(\pi) = f(-\pi)$ mogen we voor het grootste deel van de argumentatie vergeten, want we zullen meestal met integralen werken en het veranderen van een functiewaarde in één enkel punt, verandert niets aan de integraal van die functie.

Men kan in de berekening van de fouriercoëfficiënten veel tijd winnen door gebruik te maken van de pariteit van de functie.

6.9.2 Definitie (even en oneven functies)

Zij $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$. Dan noemen we f **even** als en slechts als $\forall x \in [-a, a] : f(-x) = f(x)$. We noemen daarentegen f **oneven** als en slechts als $\forall x \in [-a, a] : f(-x) = -f(x)$. De grafiek van een even functie is dus onveranderlijk door spiegeling over de Y -as, de grafiek van een oneven functie is daarentegen onveranderlijk door puntspiegeling rond de oorsprong.



6.9.3 Stelling

Elke functie $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ is uniek schrijfbaar als de som van een even en een oneven functie.

Bewijs: Stel

$$\forall x \in [-a, a] : f_O(x) := \frac{f(x) - f(-x)}{2} \text{ en } f_E(x) := \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

Dan is het triviaal om te verifiëren dat

$$\forall x \in [-a, a] : f_O(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -f_O(x)$$

f_O is dus een oneven functie.

$$\forall x \in [-a, a] : f_E(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = f_E(x)$$

f_E is dus een even functie. Verder geldt dat

$$\forall x \in [-a, a] : f_O(x) + f_E(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} + \frac{f(x) + f(-x)}{2} = 2 \frac{f(x)}{2} = f(x)$$

Dus $f = f_O + f_E$. QED ■

6.9.4 Stelling

Zij $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ integreerbaar.

1. Als f even is, dan geldt dat $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$, en
2. Als f oneven is, dan geldt dat $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Bewijs: Dit volgt triviaal uit de additiviteitseigenschappen van bepaalde integratie. QED ■

6.9.5 Stelling

Het produkt van twee even of oneven functies is altijd even, en het produkt van een even en een oneven functie is altijd oneven.

(Triviaal)

6.9.6 Definitie (L_2)

We definiëren de ruimte L_2 als de ruimte van **kwadratisch integreerbare functies**. Met andere woorden,

$$L_2([-\pi, \pi]) := \left\{ f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx < \infty \right\}$$

De verzameling even functies in $L_2([-\pi, \pi])$ noteren we als $L_E([-\pi, \pi])$ en de verzameling oneven functies in $L_2([-\pi, \pi])$ noteren we als $L_O([-\pi, \pi])$. De enige functie die zowel even als oneven is, is de constante nulfunctie. Aangezien we elke functie kunnen ontbinden in een even en een oneven deel, noteren we dit als

$$L_2([-\pi, \pi]) = L_E([-\pi, \pi]) \oplus L_O([-\pi, \pi])$$

en we noemen dit een **directe som**.

6.9.7 Definitie (inproduct)

We gaan in dit hoofdstuk van nogal wat functies de integraal op het interval $[-\pi, \pi]$ berekenen. Vandaar dat we hiervoor een nieuwe, verkorte notatie invoeren. We noemen het **inproduct** van f en g de waarde

$$\forall f, g \in L_2([-\pi, \pi]) : \langle f | g \rangle := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

6.9.8 Definitie (Kroneckerdelta)

We definiëren de **Kroneckerdelta** als

$$\delta_m^n = \begin{cases} 0 & \text{als } m \neq n \\ 1 & \text{als } m = n \end{cases}$$

6.9.9 Stelling

1. $\forall m, n \in \mathbb{N}_0 : \langle \sin nx | \sin mx \rangle = \delta_m^n$
2. $\forall m, n \in \mathbb{N}_0 : \langle \cos nx | \cos mx \rangle = \delta_m^n$
3. $\forall n \in \mathbb{N}_0 : \langle \cos nx | \cos 0x \rangle = 0$
4. $\frac{1}{2} \langle \cos 0x | \cos 0x \rangle = 1$

Bewijs: (1) We berekenen:

$$\begin{aligned} \langle \sin nx | \sin mx \rangle &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cdot \sin mx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2} (\cos((n-m)x) - \cos((n+m)x)) \right) dx \end{aligned}$$

Als $n = m$, dan is

$$\langle \sin nx | \sin mx \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos 0x - \cos(2mx)) dx = \frac{1}{2\pi} [x]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{4m\pi} [\sin 2mx]_{-\pi}^{\pi} = 1$$

Als $n \neq m$, dan is

$$\langle \sin nx | \sin mx \rangle = \frac{1}{2(n-m)\pi} [\sin((n-m)x)]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2(n+m)\pi} [\sin((n+m)x)]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

(2) We berekenen:

$$\begin{aligned} \langle \cos nx | \cos mx \rangle &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cdot \cos mx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2} (\cos((n-m)x) + \cos((n+m)x)) \right) dx \end{aligned}$$

Als $n = m$, dan is

$$\langle \cos nx | \cos mx \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos 0x + \cos(2mx)) dx = \frac{1}{2\pi} [x]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{4m\pi} [\sin 2mx]_{-\pi}^{\pi} = 1$$

Als $n \neq m$, dan is

$$\langle \cos nx | \cos mx \rangle = \frac{1}{2(n-m)\pi} [\sin((n-m)x)]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2(n+m)\pi} [\sin((n+m)x)]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

(3) We berekenen:

$$\langle \cos nx | \cos 0x \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cdot \cos 0x dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = \frac{1}{n\pi} [\sin nx]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

(4) We berekenen:

$$\langle \cos 0x | \cos 0x \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos 0x)^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 2$$

waaruit de uitkomst volgt door te delen door 2. QED ■

6.9.10 Gevolg

1. $\{f_n : x \mapsto \sin nx\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ is een orthonormale basis voor L_O ,
2. $\{g_n : x \mapsto \cos nx\}_{n \in \mathbb{N}_0} \cup \left\{g_0 : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$ is een orthonormale basis voor L_E .

Het bewijs hiervan volgt triviaal uit de vorige stelling.

6.9.11 Definitie (fouriercoëfficiënten)

Zij $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ integreerbaar, dan noemt de coördinaten tegenover deze vorige basis de **fouriercoëfficiënten** van f , we noteren dit als de getallen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ welke bepaald zijn door de volgende formules:

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n = \langle f | \cos(nx) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

en

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n = \langle f | \sin(nx) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Gebruik makend van het feit dat alle functies $x \mapsto \cos(nx)$ ($n \in \mathbb{N}$) even zijn en alle functies $x \mapsto \sin(nx)$ ($n \in \mathbb{N}_0$) oneven, volgt er onmiddellijk dat voor een oneven functie f alle fouriercoëfficiënten $a_n = 0$ en dat de coëfficiënten

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Voor een even functie f daarentegen zijn alle $b_n = 0$ en alle coëfficiënten

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

Zij een functie f even noch oneven, dan kunnen we soms toch de berekeningen vergemakkelijken door te stellen dat

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_E(x) \cos(nx) dx \text{ en } \forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_O(x) \sin(nx) dx$$

6.9.12 Definitie (fourierreeks)

Met de notaties van hierboven noemt men de functiereeks

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

de **fourierreeks** van f . De extra factor $\frac{1}{2}$ bij a_0 is te wijten aan Stelling 6.9.9(4).

We zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de convergentie van de fourierreeks. Dit kan betekenen dat de reeks in elk punt $x \in [-\pi, \pi]$ convergeert naar $f(x)$. We spreken dan van **puntsgewijze convergentie**. Voor fourierreksen zal dat niet noodzakelijk waar zijn, alleen al omdat je bij het berekenen van bepaalde integralen een eindig aantal functiewaarden mag veranderen zonder dat dit de integraal verandert, en er dus in principe oneindig veel verschillende functies te bedenken zijn die dezelfde fourierreeks hebben. Daarom is men ook geïnteresseerd in de zogenaamde **kwadratische convergentie**.

6.9.13 Definitie (kwadratische convergentie)

Men zegt dat een rij integreerbare functies $(f_n)_n \subseteq L_2([a, b])$, gedefinieerd op een interval $[a, b]$ **kwadratisch convergeert** naar een integreerbare functie $f \in L_2([a, b])$ als en slechts als

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0$$

We noteren dit als $(f_n)_n \xrightarrow{2} f$.

Uiteraard als we spreken van convergentie van een reeks van functies, dan bedoelen we, ook in geval van kwadratisch gemiddelde, convergentie van de rij van haar partiële sommen. In het algemeen is er geen verband tussen puntsgewijze convergentie en convergentie in kwadratisch gemiddelde. Er zijn voorbeelden gekend van elk van beide, waarbij niet aan de andere eigenschap voldaan is.

De interessante stellingen die we nodig zullen hebben, zijn de volgende

6.9.14 Stelling

Als f integreerbaar is op $[-\pi, \pi]$, dan is haar fourierreeks convergent in kwadratisch gemiddelde naar f . (zonder bewijs)

6.9.15 Stelling (Parseval)

Als f integreerbaar is op $[-\pi, \pi]$, en haar fouriercoëfficiënten zijn bepaald zoals hiervoor, dan is de numerieke reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$

convergent, en bovendien geldt

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$

(ook zonder bewijs)

Ongeacht het feit dat er meerdere functies kwadratisch kunnen convergeren naar een welbepaalde functie, is voor stuksgewijs gladde functies de puntsgewijze limiet van een fourierreeks toch éénduidig bepaald, namelijk als volgt:

6.9.16 Stelling

De fourierreeks van een functie $f \in \Gamma[-\pi, \pi]$ is puntsgewijs convergent

- in elk punt $x \in]-\pi, \pi[$ naar $\frac{f(x+) + f(x-)}{2}$,
- in $x = \pi$ en $x = -\pi$ naar $\frac{f(-\pi+) + f(\pi-)}{2}$.

6.9.17 Opmerkingen

1. Als $f \in \Gamma[-\pi, \pi]$ continu⁹ is in x , dan is haar fourierreeks in x convergent naar $f(x)$. Men heeft dus puntsgewijze convergentie naar $f(x)$ in alle punten x waar f continu is.
2. Zij $f \in \Gamma[-\pi, \pi]$ stuksgewijs glad is op elk interval van het net $N = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ (dus niet noodzakelijk continu in de netpunten) dan stellen we

$$\begin{aligned}\forall i \in \{1, \dots, n-1\} : \tilde{f}(x_i) &:= \frac{f(x_i+) + f(x_i-)}{2} \\ \tilde{f}(x_0) = \tilde{f}(x_n) &:= \frac{f(x_0+) + f(x_n-)}{2} \\ \tilde{f}(x) &:= f(x) \text{ overal elders}\end{aligned}$$

dan noemen we de functie $\tilde{f}$ de **genormaliseerde vorm** van f . Duidelijk is dan ook $\tilde{f} \in \Gamma[-\pi, \pi]$ en de fourierreeks van $\tilde{f}$ en die van f zijn dezelfde, maar ditmaal is die wel puntsgewijze convergent naar $\tilde{f}$.

6.9.18 Uitgewerkte voorbeelden

1. De functie $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x$ heeft als genormaliseerde vorm

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{als } x \in]-\pi, \pi[\\ 0 & \text{als } x \in \{-\pi, \pi\} \end{cases}$$

Verder is $f \in \Gamma[-\pi, \pi]$. f is duidelijk oneven, dus $f = f_o \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : a_n = 0$

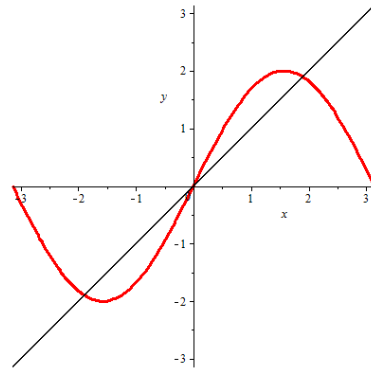
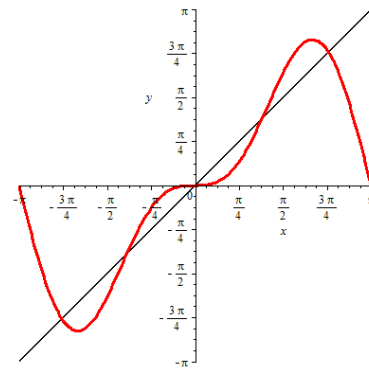
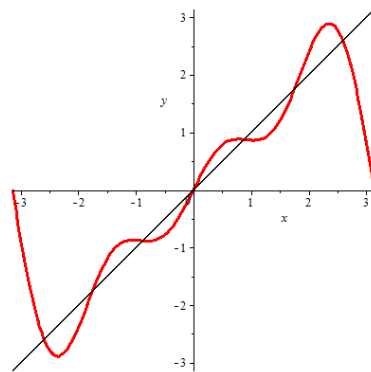
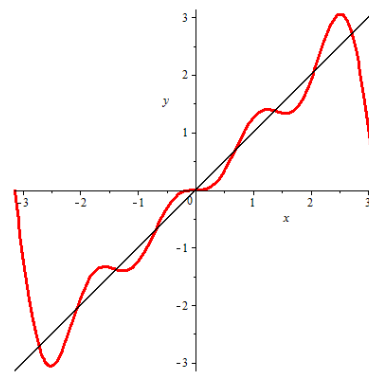
$$\begin{aligned}b_n &= \langle f_o(x) | \sin nx \rangle = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx dx = \frac{2}{\pi n^2} \left[\sin nx - nx \cos nx \right]_0^\pi \\ &= -\frac{2}{\pi n} \left[x \cos nx \right]_0^\pi = -\frac{2}{n} (\cos n\pi) = \frac{2}{n} (-1)^{n-1}\end{aligned}$$

De fourierreeks is dus

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx = 2 \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \frac{\sin 4x}{4} + \dots \right)$$

Deze reeks is convergent in kwadratisch gemiddelde en puntsgewijs convergent naar de genormaliseerde vorm. De hiernavolgende schetsen tonen de grafiek van de eerste vier partielsommen.

⁹Strikt genomen hebben we de (stuksgewijze) gladheid nodig, maar het blijkt voor gewone continuïteit ook te kloppen.


 $2 \sin x$

 $2 \sin x - \sin 2x$

 $2 \sin x - \sin 2x + \frac{2}{3} \sin 3x$

 $2 \sin x - \sin 2x + \frac{2}{3} \sin 3x - \frac{1}{2} \sin 4x$

Bekijken we hiervan enkele particuliere punten.

- Voor $x = 0$, is de reeks de nulreeks, zodat ze convergeert naar 0.
- Voor $x = \frac{\pi}{2}$, krijgen we de reeks

$$2 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right)$$

waarvan we weten dat ze convergeert naar $\frac{\pi}{2}$.

- Voor $x = \pi$ en $x = -\pi$ convergeert de reeks ook naar 0.

Uit de betrekking van Parseval leiden we af dat

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = 2 \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^3 \text{ en ook } = \pi \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Hieruit volgt dat $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

2. Beschouwen we op $[-\pi, \pi]$ de functie. $f(x) = |x|$. f is duidelijk even, dus $f = f_E \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n = 0$. De fourierontwikkeling bevat dus alleen maar cosinustermen. De coëfficiënten hiervan zijn

$$a_0 = \langle f_E(x) | \cos 0 \rangle = \langle |x| | \cos 0 \rangle = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} = \pi$$

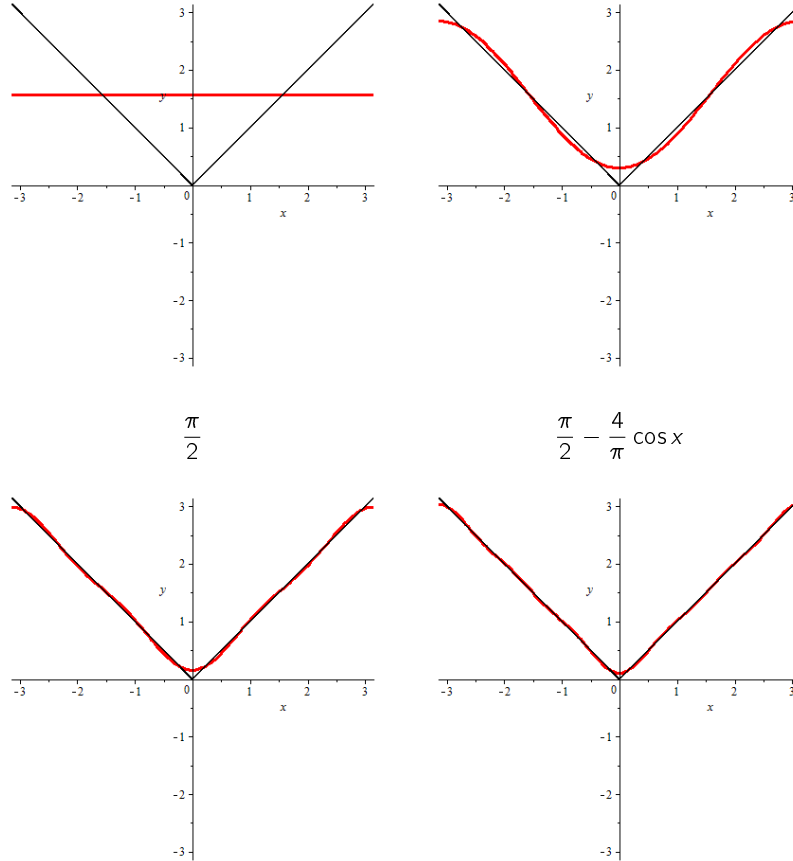
en

$$\begin{aligned} a_n &= \langle f_E | \cos nx \rangle = \langle |x| | \cos nx \rangle = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \left[\cos nx + nx \sin nx \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n^2} \left[\cos nx \right]_0^{\pi} = \begin{cases} 0 & \text{als } n \text{ even} \\ -\frac{4}{n^2 \pi} & \text{als } n \text{ oneven} \end{cases} \end{aligned}$$

De fourierreeks van f is dus

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2} = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{9} + \frac{\cos 5x}{25} + \dots \right)$$

De opeenvolgende grafieken zien er als volgt uit:



$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \cos x - \frac{4}{9\pi} \cos 3x \qquad \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \cos x - \frac{4}{9\pi} \cos 3x - \frac{4}{25\pi} \cos 5x$$

De convergentie ervan is zowel puntsgewijs als in kwadratisch gemiddelde, omdat de periodische voortzetting ditmaal wél continu is.

6.9.19 Definitie (fourierontwikkeling in een willekeurig interval)

Tot nog toe behandelden we fourierontwikkelingen van functies met periode 2π . We beschouwen nu een periodieke functie met periode $2L$. Om dezelfde reden als vermeld in het eerste deel volstaat het deze functie te bestuderen op het interval $[-L, L]$.

Zij dus $f : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R}$ integreerbaar (of $f \in \Gamma[-L, L]$, al naargelang welke convergentie ons interesseert). Beschouwen we de functie

$$\varphi : [-\pi, \pi] \rightarrow [-L, L] : x \mapsto \frac{Lx}{\pi}$$

Dan stellen we

$$g := f \circ \varphi : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f\left(\frac{Lx}{\pi}\right)$$

en dan heeft die functie als fourierreeks

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

waarbij

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos(nx) dx \text{ en } \forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin(nx) dx$$

Substitueren we nu $y = \varphi(x) = \frac{Lx}{\pi}$, dan wordt

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(y) \cos \frac{n\pi y}{L} dy \text{ en } \forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(y) \sin \frac{n\pi y}{L} dy$$

Vandaar dat de gevonden reeks, uitgedrukt als functie van y de volgende vorm heeft:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi y}{L} + b_n \sin \frac{n\pi y}{L} \right)$$

Oefeningenreeks 6G

1. 1.1. Gegeven de rij functies

$$\left(f_n = \mathbf{1}_{\left[0, \frac{1}{n}\right]} \right)_{n \in \mathbb{N}_0}$$

Bewijs dat deze rij in kwadratisch gemiddelde convergeert naar de nulfunctie, maar niet puntsgewijs.

- 1.2. Gegeven de rij functies

$$\left(f_n = n \cdot \mathbf{1}_{\left[0, \frac{1}{n}\right]} \right)_{n \in \mathbb{N}_0}$$

Bewijs dat deze rij puntsgewijs convergeert naar de nulfunctie, maar niet in kwadratisch gemiddelde.

2. Schrijf de fourierreeksontwikkeling van de volgende functies $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$2.1. f(x) = \begin{cases} 0 & \text{als } x \in]-\pi, 0[\\ 4 & \text{als } x \in]0, \pi[\\ 7 & \text{als } x \in \{-\pi, 0, \pi\} \end{cases}$$

$$2.5. f(x) = x^3 - x^2$$

$$2.6. f(x) = \begin{cases} 0 & \text{als } x \in [-\pi, 0] \\ 2 \sin x & \text{als } x \in [0, \pi] \end{cases}$$

$$2.2. f(x) = \sin x$$

$$2.7. f(x) = \begin{cases} x & \text{als } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{als } x \in [-\pi, 0] \end{cases}$$

$$2.3. f(x) = |\sin x|$$

$$2.8. f(x) = e^{|x|}$$

$$2.4. f(x) = x^2$$

3. Bewijs dat

$$3.1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

$$3.2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}^{10}$$

4. Schrijf de fourierreeksontwikkeling van de volgende functies $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$4.1. f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) = \begin{cases} -1 - x & \text{als } x \in [-1, 0[\\ 0 & \text{als } x = 0 \\ 1 - x & \text{als } x \in]0, 1] \end{cases}$$

$$4.2. f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) = |x|$$

¹⁰Hint: Gebruik de fourierreeks van $f(x) = x^2$

Hoofdstuk 7

Functies van meerdere veranderlijken

In deze sectie zullen we functies behandelen die van meerdere variabelen afhankelijk zijn. Een klassiek voorbeeld uit de natuurkunde is het verband

$$pV = nRT$$

uit de ideale gaswet. p is hierbij de druk, V het volume, n de molaire hoeveelheid gas, R een evenredigheidsconstante die men de gasconstante noemt, en T de temperatuur (in graden Kelvin). Als men bijvoorbeeld de druk wil weten bij een gegeven temperatuur T en een gegeven volume V van één mol gas, dan krijgen we

$$p(V, T) = \frac{RT}{V}$$

Graag willen we nu onderzoeken hoe deze functie zich gedraagt bij het variëren van zijn argumenten. We zullen onder meer zien, dat we bijvoorbeeld om de afgeleide naar één van de veranderlijken te nemen, moeten doen alsof de andere veranderlijken constant zijn. Zo krijgen we

$$\frac{\partial p}{\partial T}(V, T) = \frac{R}{V} \text{ en } \frac{\partial p}{\partial V}(V, T) = -\frac{RT}{V^2}$$

Laten we nu bijvoorbeeld ook de hoeveelheid gas variëren, dan wordt het zelfs een functie van drie veranderlijken. (De gasconstante is, zoals de naam het zegt, constant)

$$p(n, V, T) = \frac{nRT}{V}$$

Hierbij rijst een praktisch probleem: als we een functie van twee veranderlijken moeten tekenen, dan kunnen we met wat knoeiwerk wel een min of meer (hopelijk) duidelijke perspectieftekening maken, waarop we kunnen zien wat er aan de hand is. Een grootheid die echter afhankelijk is van drie of meer veranderlijken, vergt een tekening in dimensie 4 of hoger. Alhoewel het formalisme voor dergelijke functies exact hetzelfde is als bij functies van twee veranderlijken, houdt niets ons tegen om de formulering te doen voor argumenten in $\mathbb{R}^n$ in plaats van in $\mathbb{R}^2$. We zullen echter alle relevante bewijzen enkel in $\mathbb{R}^2$ behandelen, de visualisatie/grafische betekenis ervan uiteraard ook, en tot slot enkel de correcte formulering geven voor een willekeurig aantal veranderlijken. De elementen van $\mathbb{R}^n$, zijnde vectoren, zullen bijna altijd voorgesteld worden als $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. In de bijzondere gevallen $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$, gebruiken we dikwijls de notaties $\mathbf{x} = (x, y)$ en $\mathbf{x} = (x, y, z)$ respectievelijk. Deze waarden noemt men de **coördinaten** van het bijhorende punt.

7.1 Continuïteit en limieten in $\mathbb{R}^n$

Op $\mathbb{R}^n$ moeten we eerst en vooral een methode zoeken om het begrip “afstand” op een consequente manier te veralgemenen. Hiervoor blijken meerdere mogelijkheden te zijn.

7.1.1 Definitie (metrieken op $\mathbb{R}^n$)

Zij twee punten $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ gegeven, dan definiëren we

1. de **eulidische metriek** als

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_E = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

2. de **sommetriek** als

$$d_S(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_S = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

3. de **maximummetriek** als

$$d_M(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_M = \max_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

7.1.2 Definitie (bollen in $\mathbb{R}^n$)

Zij op $\mathbb{R}^n$ een metriek d gegeven. Dan definiëren we de **open bol** met middelpunt $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_n)$ en straal ε als

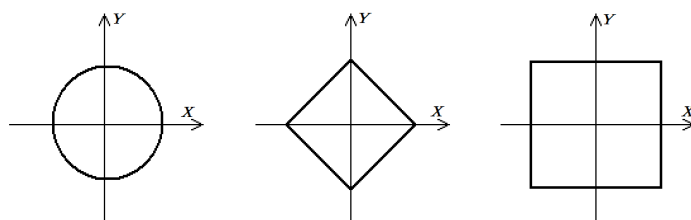
$$B(\mathbf{m}, \varepsilon) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{m}) < \varepsilon\}$$

en de **gesloten bol** met middelpunt $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_n)$ en straal ε als

$$B^*(\mathbf{m}, \varepsilon) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{m}) \leq \varepsilon\}$$

7.1.3 Voorbeeld

De bol met straal 1 en middelpunt $(0, 0)$ in $\mathbb{R}^2$ ziet er in de euclidische metriek, in de sommetriek en in de maximummetriek respectievelijk als volgt uit:



Onmiddellijk merken we op dat voor alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ geldt dat

$$d_M(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d_S(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

Anderzijds kan men bewijzen dat er ook een afchatting bestaat langs de andere kant, namelijk dat $d_S(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq n \cdot d_M(\mathbf{x}, \mathbf{y})$. Op de keper beschouwd zijn dus al deze bollen equivalent; in een bol van één van deze drie soorten krijgt men door verkleinen van de straal altijd een bol van eender welke andere soort. De analyse houdt zich voornamelijk bezig met infinitesimale processen, t.t.z. de studie van het gedrag van functies op een gebied, meestal beschreven door een bol, waarbij de straal naar nul convergeert. Uit de net vermelde opmerking kunnen we dan ook besluiten dat welke van de drie bollen we ook gebruiken, in feite niets uitmaakt. Als we dan toch niet over een specifieke bol bezig zijn, noteren we een metriek op $\mathbb{R}^n$ ook simpelweg als $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ of $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, waarbij je één van de drie metrieken willekeurig mag gebruiken, al naargelang het probleem vergt. Let wel op! Eens je één van de drie metrieken gekozen hebt, moet je je aan je keuze houden!

Merk tevens op dat voor $n = 1$ de drie metrieken samenvallen tot de gewone metriek op $\mathbb{R}$ die je uit de vorige hoofdstukken kent.

7.1.4 Definitie (cartesisch produkt in $\mathbb{R}^n$)

Zij $V_1, \dots, V_n$ niet-lege deelverzamelingen van $\mathbb{R}$. Dan noemen we het **cartesisch produkt**

$$V_1 \times \dots \times V_n = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \forall i \in \{1, \dots, n\} : x_i \in V_i\}$$

7.1.5 Voorbeelden

1. Het cartesisch produkt $]-1, 1] \times [-5, -2]$ in $\mathbb{R}^2$ bevat wel bijvoorbeeld de punten $(0, -3)$, $(1, -4)$ en $(\frac{1}{2}, -5)$, maar niet het punt $(-1, -\frac{5}{2})$.

2. Het cartesisch produkt $]0, 1[\times \mathbb{Q} \times [4, 7]$ in $\mathbb{R}^3$ bevat wel bijvoorbeeld de punten $\left(\frac{1}{2}, 8, 5\right)$, $\left(\frac{8}{9}, 7, 2\pi\right)$ en $\left(0.6, \frac{76134}{1275871}, 4\right)$, maar niet de punten $(0, 1, 5)$ of $(0.5, \sqrt{2}, 5.5)$.

7.1.6 Definitie (open en gesloten verzameling in $\mathbb{R}^n$, omgeving in $\mathbb{R}^n$)

We noemen een verzameling $G \subseteq \mathbb{R}^n$ **open** als en slechts als er rond elk punt van G een open bol met een strikt positieve straal ε kan getekend worden die nog volledig in G zit. We noemen een verzameling $G \subseteq \mathbb{R}^n$ **gesloten** als en slechts als zijn complement, $\mathbb{R}^n \setminus G \subseteq \mathbb{R}^n$, open is. We noemen een verzameling $V \subseteq \mathbb{R}^n$ een **omgeving** van een punt $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ als en slechts als er een open bol $B = B(\mathbf{a}, \varepsilon)$ bestaat met $\varepsilon > 0$ waarvoor geldt dat $\mathbf{a} \in B \subseteq V$. Welke van de bovenstaande metrieken we hiervoor gebruiken, is van minder belang.

7.1.7 Voorbeelden

1. De verzameling $] -1, 3[\times] -2, 1[$ in $\mathbb{R}^2$ is open.
2. De verzameling $V =] -1, 1[\times] 0, 2[$ in $\mathbb{R}^2$ is niet open, want elke bol die je bijvoorbeeld rond het punt van de vorm $(1, 1) \in V$ tekent, vallen er punten buiten de verzameling. V is echter ook niet gesloten.
3. De verzameling $V = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ in $\mathbb{R}^3$ is gesloten, want zijn complement is open.

Merk op dat de enige verzamelingen die zowel open als gesloten zijn, enkel de lege verzameling $\emptyset$ en de hele ruimte $\mathbb{R}^n$ zijn.

7.1.8 Definitie (limiet van een functie $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$)

We zeggen dat een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ als limiet in het punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ de waarde $b \in \mathbb{R}$ bereikt, als en slechts als

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{x}) - b| < \varepsilon$$

en we noteren

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = b$$

Merk op dat dit een rechtstreekse uitbreiding van de definitie van functies $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is. Het verschil zit hem gewoon in het feit dat we een wiskundig verantwoorde manier hebben moeten vinden om een willekeurige vector $\mathbf{x}$ onbeperkt tot $\mathbf{a}$ te laten naderen.

Een rechtstreeks gevolg is dat de meeste eigenschappen inzake de uitrekening van limieten letterlijk kunnen worden overgenomen uit Sectie 2.6. Concreet denken we dan in de eerste plaats aan de rekenregels uit 2.6.27, maar ook aan de simpele regeltjes, die stellen dat men voor een continue functie (zie de volgende definitie) in de eerste plaats de limiet gelijk neemt aan de functiewaarde die men invult, en pas als dat om de één of andere reden niet mogelijk is, zijn toevlucht moet nemen tot rekenkundige trucs.

Wat er wél merkbaar anders is, is dat we in deze context niet meer kunnen spreken van een linker- of een rechterlimiet, omdat de begrippen links en rechts in $\mathbb{R}^n$ uiteraard geen betekenis hebben. We moeten verkrijgen dat de limietwaarde wordt bereikt *langs alle kanten tegelijk*, vandaar dat we in ons formalisme kiezen voor de benadering met afstanden, gegeven door meerdimensionale metrieken.

Hieruit kunnen we onder meer de volgende definitie voor continuïteit afleiden:

7.1.9 Definitie (continuïteit van een functie $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$)

We zeggen dat een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ **continu is in het punt** $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ als en slechts als

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$$

Men kan als vanouds bewijzen dat dit equivalent is met te stellen dat

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| < \varepsilon$$

Een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ noemt men dan logischerwijs **discontinu in het punt** $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ als en slechts als f niet continu is in $\mathbf{a}$. Een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ noemen we dan **(globaal) continu** als en slechts als die continu is in alle punten van zijn domein.

7.1.10 Voorbeelden

1. De functie $f(x, y) = x^3y^2 - 2x^4y$ is continu in het punt $(1, 1)$. We zien dat

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y) = -1 = f(1, 1)$$

maar men kan dit ook afleiden uit het feit dat alle veeltermfuncties continu zijn.

2. De functie $f(x, y, z) = \sin x \sin y \cos z$ is continu in het punt $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$. We zien dat

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})} f(x, y, z) = \frac{\sqrt{2}}{4} = f\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$$

maar men kan dit ook afleiden uit het feit dat het produkt van een eindig aantal continue functies (in dit geval goniometrische functies) terug continu is.

Laat ons nu eens enkele functies bekijken die in limiet $\frac{0}{0}$ en dus onbepaald worden bij rechtstreeks invullen.

7.1.11 Vier bijzondere voorbeelden (I)

1. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

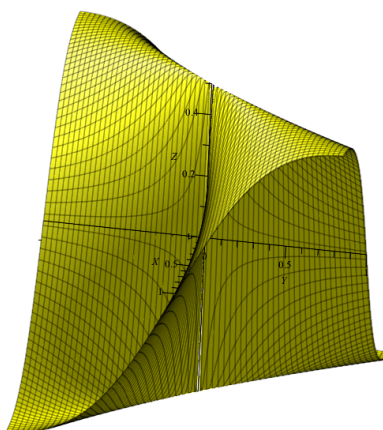
is niet continu in $(0, 0)$. Immers, kijkt men langs de richting $y = x$, dan vinden we

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \Big|_{y=x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

wat niet gelijk is aan $f(0, 0)$. Hebben we dan een verkeerde functiewaarde voor $(0, 0)$ gekozen? Neen, want kijkt men langs de richting $y = -x$, dan vinden we

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \Big|_{y=-x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$$

Welke waarde we dus ook toekennen aan $f(0, 0)$, continu is het nooit. Dat zien we overigens ook aan de grafiek van de functie:



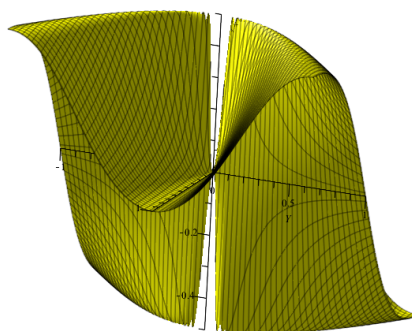
De manier om dus te bewijzen dat een functie van meerdere veranderlijken niet continu is, is dus om een kromme te vinden in de coördinatenruimte die naar het limietpunt loopt, zodanig dat de functiewaarden langs dat pad, beschouwd als functie van één veranderlijke, niet continu zijn. Met andere woorden:

$$f|_{\text{pad}} \text{ discontinu in } \mathbf{a} \Rightarrow f \text{ discontinu in } \mathbf{a}$$

2. Het spijtige is dat deze pijl niet kan omgekeerd worden. Als tegenvoorbeeld beschouwen we de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Deze heeft de volgende grafiek:



Men kan nagaan dat langs elke rechte weg naar de oorsprong, geparametriseerd door $\lambda(h_1, h_2)$ met $(h_1, h_2) \neq (0, 0)$ een vast gekozen richting, waarvoor we $\lim_{\lambda \rightarrow 0}$ nemen, geldt dat

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} f(h_1, h_2) \Big|_{\text{pad}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^3 h_1 h_2^2}{\lambda^2 h_1^2 + \lambda^4 h_2^4} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda h_1 h_2^2}{h_1^2 + \lambda^2 h_2^4} = 0$$

Nochtans is de functie niet continu; er is immers nergens gezegd dat wel alleen langs *rechte* paden moesten kijken. Want volgen we deze functie langs de parabool $x = y^2$ dan krijgen we

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) \Big|_{x=y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}$$

en volgen we deze functie langs de parabool $x = -y^2$ dan krijgen we

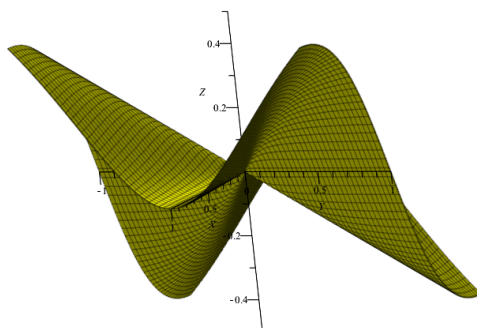
$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) \Big|_{x=-y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^4}{2y^4} = -\frac{1}{2}$$

De functie is dus niet continu in $(0, 0)$.

3. Alle mogelijke (continue) paden naar het limietpunt volgen is onbegonnen werk, vandaar dat we onze toevlucht moeten nemen tot een andere methode. Veelal zal dat een afchatting zijn met behulp van merkwaardige producten. Als voorbeeld beschouwen we de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Deze heeft als grafiek de volgende tekening:



Buiten het feit dat we ook gewoon zien dat het gedrag rond de oorsprong meer “regulier” van aard is, kunnen we dit hard maken door het volgende merkwaardige produkt te beschouwen:

$$\begin{aligned}
 (x \pm y)^2 \geq 0 &\Leftrightarrow x^2 \pm 2xy + y^2 \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow x^2 + y^2 \geq \mp 2xy \\
 &\Leftrightarrow x^2 + y^2 \geq |2xy| \\
 &\Leftrightarrow \frac{1}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{|2xy|}
 \end{aligned}$$

op voorwaarde dat $x \neq 0$ en $y \neq 0$. Bijgevolg kunnen we de volgende afschatting maken:

$$0 \leq |f(x, y)| \leq \left| \frac{xy^2}{2xy} \right| = \left| \frac{y}{2} \right|$$

waarbij het dus niet meer nodig is om de functie te volgen langs bepaalde paden naar de oorsprong, maar men alle punten in de buurt van $(0, 0)$ tegelijkertijd kan afschatten, en dus is

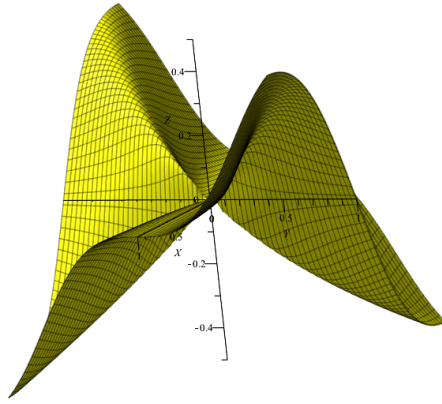
$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y)| \leq \lim_{y \rightarrow 0} \left| \frac{y}{2} \right| = 0$$

Omwille van de continuïteit van de absolute waardefunctie, volgt hieruit dat $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$. f is dus continu in $(0, 0)$.

4. Een voorbeeld met een andere afschatting is het volgende: beschouw de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Deze heeft als grafiek de volgende tekening:



We maken een afschatting aan de hand van het volgende merkwaardig produkt:

$$\begin{aligned}
 (x \pm y^2)^2 \geq 0 &\Leftrightarrow x^2 \pm 2xy^2 + y^4 \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow x^2 + y^4 \geq \mp 2xy^2 \\
 &\Leftrightarrow x^2 + y^4 \geq |2xy^2| \\
 &\Leftrightarrow \frac{1}{x^2 + y^4} \leq \frac{1}{|2xy^2|}
 \end{aligned}$$

Bijgevolg kunnen we de volgende afschatting maken:

$$0 \leq |f(x, y)| \leq \left| \frac{xy^3}{2xy^2} \right| = \left| \frac{y}{2} \right|$$

en opnieuw volgt hieruit dat

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y)| \leq \lim_{y \rightarrow 0} \left| \frac{y}{2} \right| = 0$$

Bijgevolg is $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, en dus is f continu in $(0, 0)$.

7.1.12 Opmerking

Een grafische voorstelling kan misschien wel een *indicatie* geven van continuïteit of discontinuïteit, maar is nooit een *bewijs*. Bovendien is een dergelijke grafische voorstelling enkel mogelijk bij functies van $\mathbb{R}^2$ naar $\mathbb{R}$. Als de dimensie van de domeinruimte groter wordt, komen we ettelijke dimensies te kort op ons papier en in ons voorstellingsvermogen.

7.1.13 Definitie (limieten van vectoriële functies $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$)

We zeggen dat een functie $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ met $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_p(\mathbf{x}))$ als limiet in het punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ de waarde $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_p) \in \mathbb{R}^p$ bereikt, als en slechts als

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$$

en we noteren

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$$

Hierbij mag men zowel in $\mathbb{R}^n$ als in $\mathbb{R}^p$ naar keuze één van de bovenvermelde metrieken nemen, niet noodzakelijk dezelfde. Een dergelijke functie $\mathbf{f}$ noemen we een **vectoriële functie**, dit in onderscheid tot de **scalaire functies** die als beeldruimte $\mathbb{R}$ hebben, en voor alle $j \in \{1, \dots, p\}$ noemt men de functie

$$f_j : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

de **j -de componentsfunctie** van $\mathbf{f}$.

7.1.14 Definitie (continuïteit van een functie $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$)

We zeggen dat een functie $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ **continu is in het punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$** als en slechts als

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{a})$$

Men kan als vanouds bewijzen dat dit equivalent is met te stellen dat

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{a})\| < \varepsilon$$

Een functie $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ noemt men dan logischerwijs **discontinu in het punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$** als en slechts als $\mathbf{f}$ niet continu is in $\mathbf{a}$. Een functie $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ noemen we dan **(globaal) continu** als en slechts als die continu is in alle punten van zijn domein.

Het volgende resultaat is nu eenvoudig om in te zien:

7.1.15 Stelling

Zij $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ gegeven. Dan:

1. $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} \Leftrightarrow \forall j \in \{1, \dots, p\} : \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f_j(\mathbf{x}) = b_j$.
2. $\mathbf{f}$ is continu in $\mathbf{a} \Leftrightarrow \forall j \in \{1, \dots, p\} : f_j : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ is continu in $\mathbf{a}$.

Bewijs: Triviaal. QED ■

7.1.16 Voorbeelden

1. Alle constante functies $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{b}$ zijn continu.
2. Alle lineaire functies

$$\begin{aligned} \mathbf{f} : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^p \\ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n \\ \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2n}x_n \\ \dots \\ \alpha_{p1}x_1 + \alpha_{p2}x_2 + \dots + \alpha_{pn}x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

zijn continu, want alle componentsfuncties worden enkel uit de originele rij coördinaten opgebouwd door middel van optellingen en scalaire vermenigvuldigingen, waarvan we weten dat het continue functies zijn.

3. De functie

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \mathbf{x} = (x, y) \mapsto \mathbf{f}(x, y) = \begin{cases} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2}, \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right) & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

is niet continu in $(0, 0)$. De eerste componentsfunctie is, 7.1.11 indachtig, immers niet continu (de tweede wel, maar dat is niet voldoende).

Deze voorbeelden leren ons dat we bij de studie van functies met meerdere veranderlijken ons voornamelijk zullen moeten concentreren op functies *van* meerdere veranderlijken, en niet zozeer op functies *naar* meerdere veranderlijken, vermits deze laatste volledig gekarakteriseerd kunnen worden door het gedrag van hun componentsfuncties.

7.2 Partiële afgeleiden en richtingsafgeleiden in $\mathbb{R}^n$

Intuïtief zouden we kunnen stellen hoe we van een functie een partiële afgeleide moeten berekenen: we doen alsof alle andere variabelen waar we niet naar aan het afleiden zijn, constanten zijn. Alhoewel dit in de meeste gevallen een juist antwoord oplevert, is de werkelijkheid iets geraffineerder dan dat. Daarom zullen we nu het concept van partiële afgeleiden nader bespreken, en in het bijzonder geval van $\mathbb{R}^2$ er een meetkundige interpretatie voor geven.

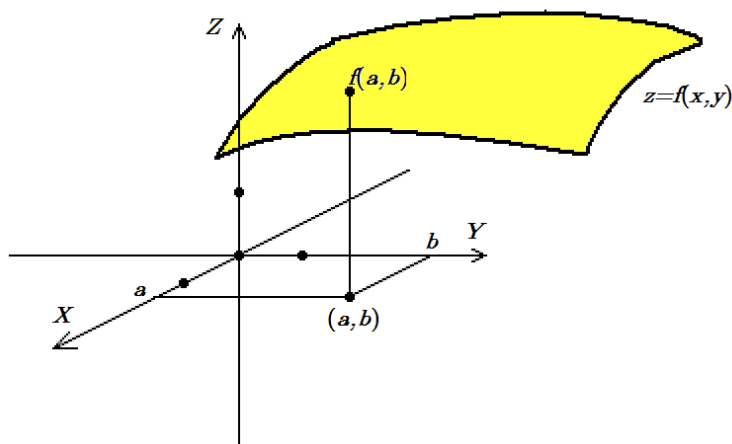
Ons uiteindelijke doel is de definitie van differentieerbaarheid in $\mathbb{R}$ zoals gegeven in Definitie 3.1.1, zijnde het bestaan van de limiet

$$f'(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

te veralgemenen naar $\mathbb{R}^n$. Onmiddellijk stuiten we hierbij op het probleem dat als $h \in \mathbb{R}^n$, we hier aan het delen zijn door een vector, wat pertinent niet mag. We zullen dus een iets andere aanpak moeten verzinnen, die toch nog voldoende overeenkomsten vertoont met 3.1.1. Bij het afleiden van functies in één veranderlijke zijn we nogal losjes omgesprongen met de termen “afleidbaarheid” en “differentieerbaarheid”. De kern tot het begrijpen van deze stof zal grotendeels berusten op het feit dat dit voor functies van meerdere veranderlijken twee totaal verschillende begrippen zijn.

7.2.1 Definitie (partiële afgeleiden in $\mathbb{R}^2$)

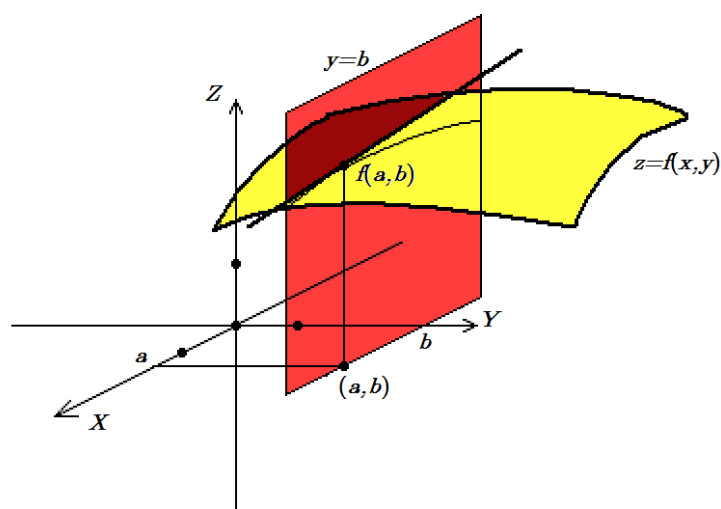
Laat ons eens naar een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : \mathbf{x} = (x, y) \mapsto f(x, y)$ kijken in een punt $\mathbf{a} = (a, b) \in \text{dom } f$. Merk op dat we a priori helemaal niet verlangen dat deze functie continu zou zijn in dat punt; later zal zelfs blijken dat dit helemaal niet hoeft. Een grafische voorstelling van een dergelijke functie kan er bijvoorbeeld zo uitzien:



Beschouwen we nu de functie

$$f(\cdot, b) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x, b)$$

waarbij we de y -waarde constant gelijk nemen aan b , en we zijn geïnteresseerd in het gedrag hiervan in het punt a . Meetkundig komt dit overeen met het verkregen oppervlak te doorsnijden met het vlak $y = b$. Zo ontstaat er een kromme, die feitelijk representatief is voor een functie van $\mathbb{R}$ naar $\mathbb{R}$.



Als deze functie differentieerbaar is in a , dan zeggen we dat f **partieel afleidbaar is naar zijn eerste variabele** (x), en we noteren

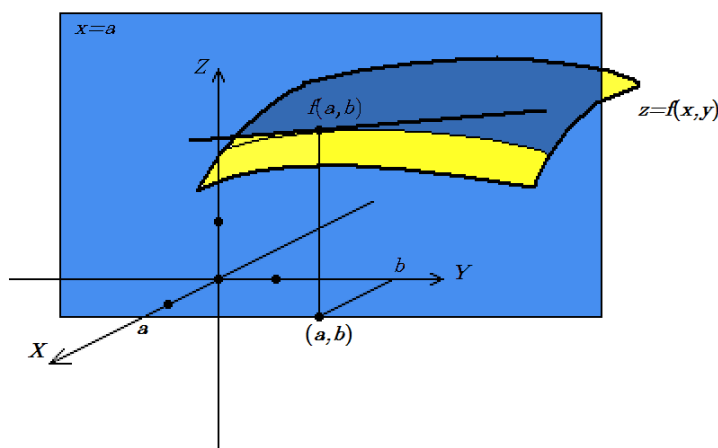
$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) := \frac{df(\cdot, b)}{dx}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}$$

dit laatste wegens Definitie 3.1.1. Dit getal is tevens een richtingscoëfficiënt voor de raaklijn langsheen deze kromme.

Beschouwen we daarentegen de functie

$$f(a, \cdot) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto f(a, y)$$

waarbij we de x -waarde constant gelijk nemen aan a , en we zijn geïnteresseerd in het gedrag hiervan in het punt b . Meetkundig komt dit overeen met het verkregen oppervlak te doorsnijden met het vlak $x = a$. Zo ontstaat er een kromme, die feitelijk representatief is voor een functie van $\mathbb{R}$ naar $\mathbb{R}$.



Als deze functie differentieerbaar is in b , dan zeggen we dat f **partieel afleidbaar is naar zijn tweede variabele** (y), en we noteren

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) := \frac{df(a, \cdot)}{dy}(b) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a, b+k) - f(a, b)}{k}$$

dit laatste wegens Definitie 3.1.1. Dit getal is tevens een richtingscoëfficiënt voor de raaklijn langsheen deze kromme.

We noemen een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ **partieel afleidbaar** als en slechts als beide afgeleiden bestaan. De 1×2 -matrix, met op de kolommen de partiële afgeleiden hiervan

$$Df(a, b) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right)$$

noemen we de **afgeleidenmatrix** van f .

7.2.2 Opmerkingen

1. De conventie gebiedt dat men bij functies van meerdere veranderlijken de notatie ∂ gebruikt in plaats van de gebruikelijke d . Slechts als een functie afhankelijk is van maar één veranderlijke, dan is het gebruik van een rechte d toegestaan. Daarom noteren we bijvoorbeeld $\frac{df(\cdot, b)}{dx}$, want de functie $f(\cdot, b)$ is maar afhankelijk van één veranderlijke. ∂ schrijven wanneer er een d moet staan is nog vergeefbaar, het omgekeerde niet.
2. Net zoals bij afgeleiden van één veranderlijke is de partiële afgeleide in principe een getal, maar associeren we losjes daarmee een functie (de **partiële afgeleidefunctie**) die elk punt op de partiële afgeleide in dat punt afbeeldt, maar noemen we die ook de partiële afgeleide, zonder daarbij nog van een punt te spreken.
3. De begrippen continu en partieel afleidbaar hebben in wezen niets met elkaar te maken.

7.2.3 Voorbeelden

1. De partiële afgeleiden van de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = x^3 y + x^2 y^2$$

in het punt (x, y) zijn $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 y + 2xy^2$ en $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^3 + 2x^2 y$. Dus

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 y + 2xy^2 & x^3 + 2x^2 y \end{pmatrix}$$

2. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = x^2 - y^2 + 3xy - 1$$

is partieel afleidbaar in (x, y) met afgeleidenmatrix

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + 3y & 3x - 2y \end{pmatrix}$$

3. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = x^2 \sin y$$

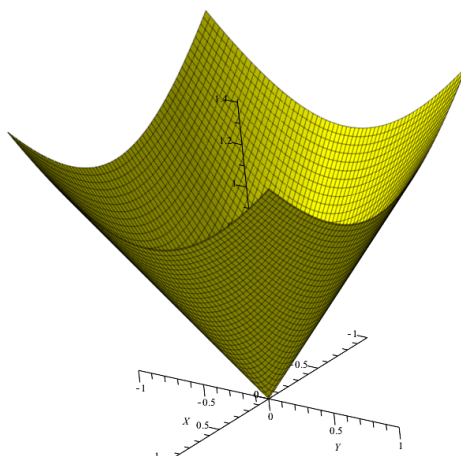
is partieel afleidbaar in (x, y) met afgeleidenmatrix

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \sin y & x^2 \cos y \end{pmatrix}$$

4. Een functie kan continu zijn zonder partieel afleidbaar te zijn. Beschouw bijvoorbeeld de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

is continu, maar niet partieel differentieerbaar in $(0, 0)$. Inderdaad, als we bijvoorbeeld het pad bekijken langswaar we $y = 0$ stellen, dan krijgen we de functie $f(x) = \sqrt{x^2} = \|x\|$, waarvan we weten dat deze in het punt $x = 0$ geen afgeleide heeft. f is dus niet partieel afleidbaar naar x (en, met een zelfde redenering, ook niet naar y). Het oppervlak, voorgesteld door de functie f is een kegeloppervlak in $\mathbb{R}^3$:



7.2.4 Vier bijzondere voorbeelden (II)

1. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

was misschien niet continu in $(0, 0)$, maar is daar wel partieel afleidbaar. Alleen mogen we de klassieke regels voor afleiding in $(0, 0)$ niet gebruiken, vermits daar de functie anders is gedefinieerd dan in de andere punten. We krijgen dus, strikt volgens de definitie

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{h^2 + 0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^3} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{0 + h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^3} = 0 \end{aligned}$$

In alle *andere* punten van het vlak kan je wél de klassieke (nu partiële) afleidingsregels volgen, en krijgen we

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-x^2 y + y^3}{(x^2 + y^2)^2} \text{ en } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 - x y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Samengevat geeft dat voor de afgeleidenmatrix

$$Df(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

en

$$\forall (x, y) \neq (0, 0) : Df(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{-x^2y + y^3}{(x^2 + y^2)^2} & \frac{x^3 - xy^2}{(x^2 + y^2)^2} \end{pmatrix}$$

2. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

is ook niet continu in $(0, 0)$, en heeft in $(0, 0)$ als partiële afgeleiden

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{h^2 + 0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^3} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{0 + h^4} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^5} = 0$$

3. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

is wel continu in $(0, 0)$, en heeft in $(0, 0)$ als partiële afgeleiden

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{h^2 + 0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^3} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{0 + h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^3} = 0$$

4. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

is ook continu in $(0, 0)$, en heeft in $(0, 0)$ als partiële afgeleiden

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{h^2 + 0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^3} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{0 + h^4} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^5} = 0$$

7.2.5 Definitie (partiële afgeleiden in $\mathbb{R}^n$)

Veralgemening naar functies $f(x_1, \dots, x_n)$ van meerdere veranderlijken ligt nu voor de hand. Zij

$$f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$$

Dan definiëren we de partiële afgeleide in het punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ als

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + h, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{h}$$

en noemen we de functie **partieel afleidbaar** als en slechts als deze limiet bestaat voor alle $i \in \{1, \dots, n\}$. We noteren dan de **afgeleidenmatrix** als

$$Df(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

7.2.6 Definitie (partiële afgeleiden van vectoriële functies $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$)

Veralgemening naar vectoriële functies

$$\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p : \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto \mathbf{f}(x_1, \dots, x_n)$$

ligt nu zelfs nog meer voor de hand, want de partiële afgeleiden daarvan bestaan bij gratie van het bestaan van de partiële afgeleiden van de componentsfuncties. We definiëren de partiële afgeleide in het punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ als

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_i}(\mathbf{a}) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + h, a_{i+1}, \dots, a_n) - \mathbf{f}(a_1, \dots, a_n)}{h}$$

waarbij de uitkomst een element van $\mathbb{R}^p$ is, een vector dus, en noemen we de functie **partieel afleidbaar** als en slechts als deze limiet bestaat voor alle $i \in \{1, \dots, n\}$. We noteren dan de **afgeleidenmatrix** als

$$D\mathbf{f}(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_i}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_i}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_i}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_j}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_j}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_j}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_p}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_i}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

De afgeleidenmatrix van een vectoriële functie $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ is dus een matrix van orde $p \times n$, met op de j -de rij en de i -de kolom de i -de partiële afgeleide van de j -de componentsfunctie.

7.2.7 Voorbeelden

1. De functie

$$f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = e^{2x} y^3 \tan z$$

is partieel afleidbaar in (x, y, z) met afgeleidenmatrix

$$Df(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2e^{2x} y^3 \tan z & 3e^{2x} y^2 \tan z & \frac{e^{2x} y^3}{\cos^2 z} \end{pmatrix}$$

2. De functie

$$f : (\mathbb{R}_0^+)^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto \sqrt{xy^3z^2}$$

is op het opgegeven gebied partieel afleidbaar. Zijn afgeleidenmatrix is

$$Df(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{y^3z}}{2\sqrt{x}} & \frac{3\sqrt{xy}z}{2} & \sqrt{xy^3} \end{pmatrix}$$

3. De partiële afgeleiden van de functie

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto \mathbf{f}(x, y) = (x^2, y^3, x^2 y^2)$$

zijn $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x}(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 0 \\ 2xy^2 \end{pmatrix}$ en $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y}(x, y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 3y^2 \\ 2x^2 y \end{pmatrix}$. De afgeleidenmatrix noteren we dan als

$$D\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 3y^2 \\ 2xy^2 & 2x^2 y \end{pmatrix}$$

4. De functie

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto \mathbf{f}(x, y, z) = (\sin x \sin y \cos z, \cos x \sin(y + z))$$

is partieel afleidbaar in (x, y, z) met afgeleidenmatrix

$$D\mathbf{f}(x, y, z) = \begin{pmatrix} \cos x \sin y \cos z & \sin x \cos y \cos z & -\sin x \sin y \sin z \\ -\sin x \sin(y + z) & \cos x \cos(y + z) & \cos x \sin(y + z) \end{pmatrix}$$

5. De functie

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 : \mathbf{x} = (x, y) \mapsto \mathbf{f}(\mathbf{x}) = (\ln(x^2 + y^2), \text{Bgtan } xy)$$

is partieel afleidbaar op het aangegeven gebied. De afgeleidenmatrix is

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{2x}{x^2 + y^2} & \frac{2y}{x^2 + y^2} \\ \frac{y}{1 + x^2 y^2} & \frac{x}{1 + x^2 y^2} \end{pmatrix}$$

7.2.8 Toepassingen

1. Schrödingervergelijking van het waterstofatoom

De Schrödingervergelijking van het waterstofatoom in bolcoördinaten (zie 7.6.6) wordt gegeven door

$$-\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right) - \frac{\psi}{r} = E\psi$$

waarbij ψ een atomair-orbitale golffunctie is met energie E . Beschouw bijvoorbeeld het $2p_0$ -atomaire orbitaal met golffunctie

$$\psi = Nre^{-r/2} \cos \theta$$

met N een constante. Herleid in dat geval de Schrödingervergelijking.

In dat geval wordt namelijk

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial r} &= N \left(1 - \frac{r}{2} \right) e^{-\frac{r}{2}} \cos \theta \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} &= N \left(\frac{r}{4} - 1 \right) e^{-\frac{r}{2}} \cos \theta \\ \frac{\partial \psi}{\partial \theta} &= -Nre^{-\frac{r}{2}} \sin \theta \\ \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} &= 0 \end{aligned}$$

Bijgevolg wordt de Schrödingervergelijking

$$-\frac{1}{2} \left(N \left(\frac{r}{4} - 1 \right) e^{-\frac{r}{2}} \cos \theta + \frac{2}{r} \left(N \left(1 - \frac{r}{2} \right) e^{-\frac{r}{2}} \cos \theta \right) - \frac{Ne^{-\frac{r}{2}}}{r \sin \theta} (\sin^2 \theta) \right) - Ne^{-\frac{r}{2}} \cos \theta = ENre^{-\frac{r}{2}} \cos \theta$$

of nog

$$\begin{aligned} &-\frac{1}{2} \left(N \left(\frac{r}{4} - 1 \right) e^{-\frac{r}{2}} \cos \theta + \frac{2}{r} \left(N \left(1 - \frac{r}{2} \right) e^{-\frac{r}{2}} \cos \theta \right) - \frac{Ne^{-\frac{r}{2}}}{r \sin \theta} 2 \sin \theta \cos \theta \right) - Ne^{-\frac{r}{2}} \cos \theta = ENre^{-\frac{r}{2}} \cos \theta \\ \Rightarrow &Ne^{-\frac{r}{2}} \cos \theta \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{r}{4} - 1 + \frac{2}{r} \left(1 - \frac{r}{2} \right) - \frac{2}{r} \right) - 1 \right] = ENre^{-\frac{r}{2}} \cos \theta \\ \Rightarrow &-\frac{1}{8} r Ne^{-\frac{r}{2}} \cos \theta = ENre^{-\frac{r}{2}} \cos \theta \end{aligned}$$

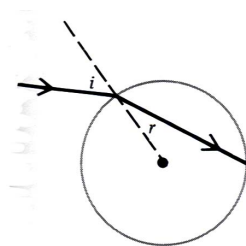
Bijgevolg is $E = -\frac{1}{8}$

2. KleurdiffRACTIE van een regenboog

Elke straal zonlicht bevat alle kleuren van het zichtbare spectrum, van rood tot violet. We zullen een dergelijke straal éénkleurig licht een **monochromatische** straal licht noemen. Wanneer zo'n straal een druppel water raakt, wordt de straal gebroken volgens de zogenaamde **wet van Snellius**:

$$\sin i = \mu \sin r$$

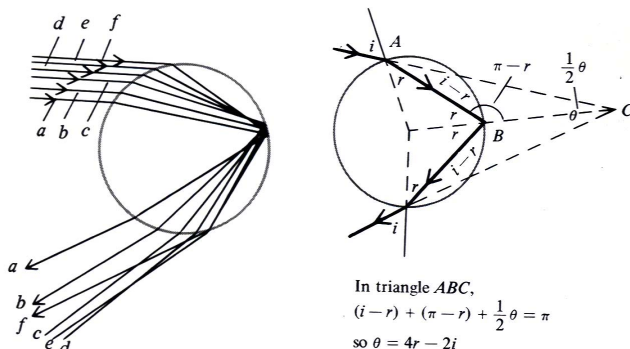
waarbij i de ingangshoek is en r de refractiehoek. μ noemt men de **refractieindex** van water.



De index μ is enkel afhankelijk van de kleur van het licht (en het medium waarin die zich verplaatst), en wordt gegeven door de formule

$$\mu = \frac{\text{snelheid van het monochromatische licht in een vacuum}}{\text{snelheid van het monochromatisch licht in zuiver water}}$$

Voor het voor het menselijk oog zichtbare spectrum varieert μ van ongeveer 1.330 voor rood tot 1.342 voor violet. De hoofdregenboog die men in de lucht ziet, ontstaat door de refractie van verschillende stralen monochromatisch licht, die worden weerspiegeld en daarna opnieuw gerefracteerd door een druppel water.



De **verstrooiingshoek** θ wordt gevormd tussen het pad die een monochromatische straal licht volgt vooraleer die in de druppel water binnendringt, en het pad dat deze volgt nadat deze de druppel weer heeft verlaten. Volgens de tekening rechts zien we dan eenvoudig dat de samenhang tussen de hoeken θ , r en i gegeven wordt door

$$\theta = 4r - 2i$$

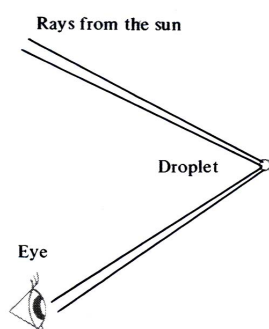
en hetgeen we hier niet in kennen is r . We vinden echter uit de wet van Snellius dat

$$r = \text{Bgsin} \frac{\sin i}{\mu}$$

waaruit we de formule

$$\theta(\mu, i) = 4 \text{Bgsin} \frac{\sin i}{\mu} - 2i$$

krijgen, die θ uitdrukt in functie van μ en i . Monochromatische lichtstralen die door de zon wordt uitgestraalt, volgen een bijna (maar niet helemaal) evenwijdig pad, en het menselijk oog kan die stralen waarnemen uit een enkele druppel water als een minuscule kleine, maar positieve hoek.



Deze twee feiten impliceren dat, als een waarnemer zodanig gepositioneerd is dat een straal met incidentiehoek i zijn blikveld binnendringt, de andere stralen met bijna dezelfde incidentiehoek ook hog het oog binnendringen. In 1637 merkte Descartes op dat voor stralen met een enkele kleur, dat hoe kleiner de hoek θ wordt vor kleine veranderingen in i , hoe intenser de nadruk is die het licht op het netvlies achterlaat. Deze voorwaarde betekent wiskundig dat $\left| \frac{\partial \theta}{\partial i} \right|$ een kleine waarde is. Bijgevolg zal de sterkste optische indruk nagelaten worden op het moment dat

$$\frac{\partial \theta}{\partial i}(\mu, i) = 0$$

en dit effect is zo nadrukkelijk merkbaar dat de kleur met refractieindex μ alleen maar wordt waargenomen als i aan de bovenstaande vergelijking voldoet. Laat ons de oplossing van die vergelijking noteren als i_μ . Voor een gegeven waarde van μ is ee dergelijke i_μ uniek, en we kunnen hiervoor een formule opstellen om i_μ in functie van μ te berekenen. Gebruik makend van de formule $\theta(\mu, i) = 4 \text{Bgsin} \frac{\sin i}{\mu} - 2i$ is het dan eenvoudig om de verstrooiingshoek te berekenen die een straal heeft ondergaan voordat die door het menselijk oog werd waargenomen. We berekenen

$$\frac{\partial \theta}{\partial i}(\mu, i) = 4 \frac{\frac{\cos i}{\mu}}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 i}{\mu^2}}} - 2 = 4 \frac{\cos i}{\sqrt{\mu^2 - \sin^2 i}} - 2$$

Bijgevolg is $\frac{\partial \theta}{\partial i}(\mu, i) = 0$ als en slechts als

$$4 \frac{\cos i}{\sqrt{\mu^2 - \sin^2 i}} = 2 \text{ of } \sqrt{\mu^2 - \sin^2 i} = 2 \cos i$$

Als we dan de beide leden kwadrateren, dan krijgen we

$$\mu^2 - \sin^2 i = 4 \cos^2 i$$

of

$$\mu^2 - \sin^2 i = 4 - 4 \sin^2 i \Leftrightarrow \sin i = \sqrt{\frac{4 - \mu^2}{3}}$$

Bijgevolg is

$$i_\mu = \text{Bgsin} \sqrt{\frac{4 - \mu^2}{3}}$$

Als we hierin de waarden voor rood respectievelijk violet invullen, dan krijgen we dat

$$\begin{aligned} i_{\text{rood}} &\simeq 1.040 \Rightarrow \theta(\text{rood}, i_{\text{rood}}) \simeq 0.742 \simeq 42^\circ 31' \\ i_{\text{violet}} &\simeq 1.028 \Rightarrow \theta(\text{violet}, i_{\text{violet}}) \simeq 0.712 \simeq 40^\circ 47' \end{aligned}$$

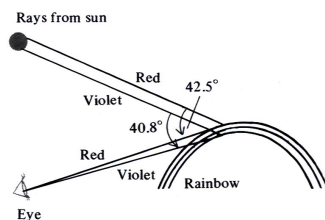
De grootst mogelijke verstrooiingshoek is dus ongeveer $42^\circ 31'$. Dit betekent dat voor een waarnemer op de grond, de zon niet hoger mag staan dan $42^\circ 31'$, anders zouden de stralen na de breking naar boven wijzen in plaats van naar beneden, en dus niet waarneembaar zijn.

Merken we verder op dat $\theta(\mu, i_\mu)$ een dalende functie is ten opzichte van μ . Inderdaad,

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{d\mu}(\mu, i_\mu) &= \frac{4}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 i_\mu}{\mu^2}}} \left(\frac{\mu \cos i_\mu \frac{di_\mu}{d\mu} - \sin i_\mu}{\mu^2} \right) - 2 \frac{di_\mu}{d\mu} \\ &= \frac{4 \cos i_\mu \frac{di_\mu}{d\mu}}{\sqrt{\mu^2 - \sin^2 i_\mu}} - \frac{4 \sin i_\mu}{\mu \sqrt{\mu^2 - \sin^2 i_\mu}} - 2 \frac{di_\mu}{d\mu} = \frac{4 \cos i_\mu \frac{di_\mu}{d\mu}}{2 \cos i_\mu} - \frac{4 \sin i_\mu}{2\mu \cos i_\mu} - 2 \frac{di_\mu}{d\mu} = -\frac{2 \tan i_\mu}{\mu} \end{aligned}$$

Daar $i_\mu \in [0, \frac{\pi}{2}]$, is dus $\frac{d\theta}{d\mu}(\mu, i_\mu)$ negatief. θ is dus in functie van μ een dalende waarde. Merk op dat we de functie niet alleen afleiden op de plaatsen waar deze rechtstreeks afhankelijk is van μ , maar ook waar deze onrechtstreeks, namelijk via i_μ afhankelijk is. Normaal noemen we zo'n afgeleide dan een **totale afgeleide**, maar toevallig vallen in deze vorm de termen in $\frac{di_\mu}{d\mu}$ tegen elkaar weg. $\theta(\mu, i_\mu)$ is dus minimaal voor de grootste

waarde van μ , wat overeenkomt met violet, en is het grootst voor de kleinste waarde van μ , wat overeenkomt met rood. Bijgevolg ziet men de rode kleur bovenaan en de violette kleur onderaan de regenboog.



Soms ziet men boven de eerste regenboog een tweede, minder heldere regenboog. Deze wordt veroorzaakt doordat het monochromatisch licht niet één keer, maar twee keer worden gereflecteerd in de druppel water. Voor deze tweede regenboog zijn de kleuren omgekeerd: violet vanboven en rood beneden. Voor deze secundaire regenboog wordt de hoek gegeven door

$$\theta(\mu, i) = 2\pi + 2i - 6 \operatorname{Bgsin} \frac{\sin i}{\mu}$$

Men kan als oefening nagaan dat hiervoor geldt dat

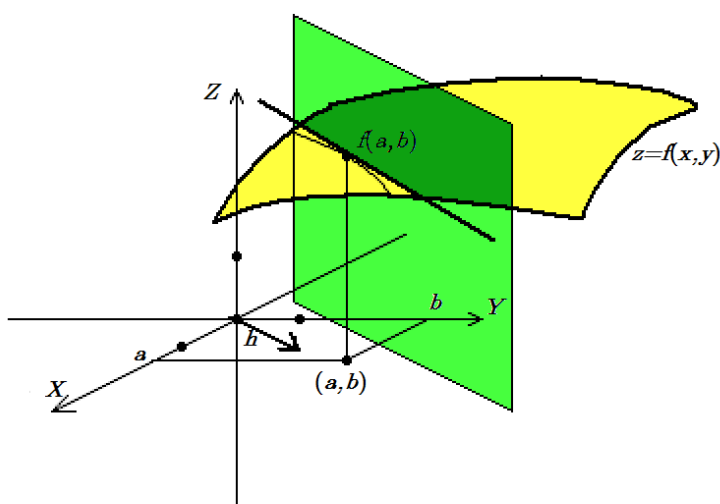
$$i_\mu = \operatorname{Bgsin} \sqrt{\frac{9 - \mu^2}{8}}$$

en bijgevolg $\theta(\text{rood}, i_{\text{rood}}) \simeq 230.1^\circ$ en $\theta(\text{violet}, i_{\text{violet}}) \simeq 233.2^\circ$.

7.3 Afleidbaarheid in $\mathbb{R}^n$

7.3.1 Definitie (richtingsafgeleide in $\mathbb{R}^2$)

In de definitie van een partiële afgeleide namen we telkens een doorsnede met een vlak, evenwijdig met één van de coördinaatvlakken, XZ of YZ . Laat ons deze voorwaarde verzwakken, en enkel een vlak nemen waarvan we weten dat het loodrecht op het XY -vlak staat. Dan geldt voor elke van de nulvector verschillende vector $\mathbf{h} = (h_1, h_2)$ dat er door het punt $f(a, b)$ precies één vlak gaat, evenwijdig met $\mathbf{h}$ en loodrecht op het XY -vlak. We kunnen nu onze functie $f : \operatorname{dom} f \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ beperken tot de kromme die de doorsnede is van het oppervlak $z = f(x, y)$ met het gegeven vlak.



Opnieuw interpreteren we een dergelijke sectie als een functie van $\mathbb{R}$ naar $\mathbb{R}$, waarvan we de klassieke afgeleide kunnen nemen. We definiëren daarom

$$Df((a, b), \mathbf{h}) := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda h_1, b + \lambda h_2) - f(a, b)}{\lambda}$$

en als deze uitdrukking bestaat, noemen we dit de **richtingsafgeleide** van f in de richting $\mathbf{h}$ in het punt (a, b) .

7.3.2 Voorbeelden

1. Beschouw de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = (x + 1)^3 + xy^2$$

in het punt $(0, 0)$ waarvoor de functiewaarde $f(0, 0) = 1$ is en de richting $\mathbf{h}(1, 2)$. Dan is de richtingsafgeleide van f in $(0, 0)$ de richting $\mathbf{h}$ gelijk aan

$$\begin{aligned} Df((0, 0), \mathbf{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0 + \lambda 1, 0 + \lambda 2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(\lambda + 1)^3 + 4\lambda^3 - 1}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{5\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 - 1}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} (5\lambda^2 + 3\lambda + 3) = 3 \end{aligned}$$

2. Beschouw de functie

$$f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \frac{x - 3}{y - 2}$$

in het punt $(1, 1)$ waarvoor de functiewaarde $f(1, 1) = 2$ is en de richting $\mathbf{h}(-1, 1)$. Dan is de richtingsafgeleide van f in $(1, 1)$ de richting $\mathbf{h}$ gelijk aan

$$Df((1, 1), \mathbf{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(1 + \lambda(-1), 1 + \lambda 1) - 2}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{-2 - \lambda}{\lambda - 1} - 2}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} -\frac{3}{\lambda - 1} = 3$$

7.3.3 Definitie (richtingsafgeleide van $\mathbb{R}^n$ naar $\mathbb{R}$)

Zij $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ gegeven, alsook een punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ en een van de nulvector verschillende richtingsvector $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$ dan definiëren we de **richtingsafgeleide** van f in de richting $\mathbf{h}$ in het punt $\mathbf{a}$ als de limiet

$$Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{h}) - f(\mathbf{a})}{\lambda}$$

als deze uitdrukking bestaat in $\mathbb{R}$.

De uitbreiding naar vectoriële functies ligt nu weer voor de hand.

7.3.4 Definitie (richtingsafgeleide van $\mathbb{R}^n$ naar $\mathbb{R}^p$)

Zij $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ gegeven, alsook een punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ en een van de nulvector verschillende richtingsvector $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$ dan definiëren we de **richtingsafgeleide** van $\mathbf{f}$ in de richting $\mathbf{h}$ in het punt $\mathbf{a}$ als de limiet

$$D\mathbf{f}(\mathbf{a}, \mathbf{h}) := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{h}) - \mathbf{f}(\mathbf{a})}{\lambda}$$

als deze uitdrukking bestaat in $\mathbb{R}^p$.

7.3.5 Voorbeelden

1. Beschouw de functie

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = xyz$$

in het punt $\mathbf{a}(1, 1, 1)$ waarvoor $f(1, 1, 1) = 1$ en de richtingsvector $\mathbf{h}(1, -2, 3)$. Dan is

$$\begin{aligned} Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f((1, 1, 1) + \lambda(1, -2, 3)) - f(1, 1, 1)}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{-6\lambda^3 - 5\lambda^2 + 2\lambda + 1 - 1}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} (-6\lambda^2 - 5\lambda + 2) = 2 \end{aligned}$$

2. Beschouw de functie

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto \mathbf{f}(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$$

in het punt $\mathbf{a}(3, 2)$ waarvoor $\mathbf{f}(3, 2) = (5, 12)$ en de richtingsvector $\mathbf{h}(2, -3)$. Dan is

$$\begin{aligned} D\mathbf{f}(\mathbf{a}, \mathbf{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}((3, 2) + \lambda(2, -3)) - \mathbf{f}(3, 2)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\begin{pmatrix} -5\lambda^2 + 24\lambda + 5 \\ -12\lambda^2 - 10\lambda + 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix}}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \begin{pmatrix} 24 - 5\lambda \\ -10 - 12\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ -10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.3.6 Lemma

De richtingsafgeleide is lineair in de tweede veranderlijke.

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{h} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R} : Df(\mathbf{a}, k\mathbf{h}) = k Df(\mathbf{a}, \mathbf{h})$$

Bewijs:

$$\begin{aligned}
Df(\mathbf{a}, k\mathbf{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \lambda k\mathbf{h}) - f(\mathbf{a})}{\lambda} \\
&= k \cdot \lim_{\lambda k \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \lambda k\mathbf{h}) - f(\mathbf{a})}{\lambda k} \\
&= k \cdot \lim_{\mu \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \mu\mathbf{h}) - f(\mathbf{a})}{\mu} \\
&= k Df(\mathbf{a}, \mathbf{h})
\end{aligned}$$

met $\mu = \lambda k$. QED ■

7.3.7 Opmerkingen

1. Zij $\mathbf{e}_i$ de kanonieke i -de eenheidsvector $(0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ met enkel een 1 op de i -de plaats, dan is het een trivialiteit om te zien dat

$$Df(\mathbf{a}, \mathbf{e}_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})$$

2. Om de richtingsafgeleide een interpretatie te laten hebben van de helling van een hoek moeten we eigenlijk onze definitie beperken tot die gevallen waarin $\|\mathbf{h}\| = 1$. Alternatief kunnen we elke niet-genormaliseerde vector $\mathbf{h}$ gebruiken en de *helling* definiëren als

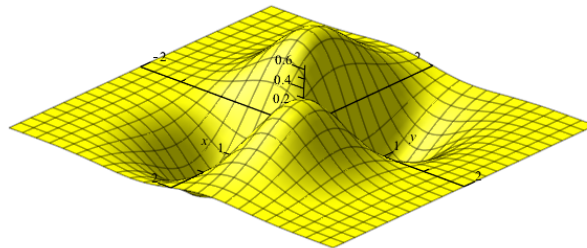
$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{h}) - f(\mathbf{a})}{\lambda \|\mathbf{h}\|}$$

In beide gevallen rijst dan echter het probleem welke norm we voor $\|\mathbf{h}\|$ moeten gebruiken. Sommige teksten gebruiken echter voor de definitie van de richtingsafgeleide enkel genormaliseerde richtingen. Dat dit hetzelfde resultaat oplevert, zien we door $\mathbf{h}_n := \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}$ te stellen en dan Lemma 7.3.6 te gebruiken

$$Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}_n) = Df\left(\mathbf{a}, \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}\right) = \lim_{\mu \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \mu \mathbf{h}) - f(\mathbf{a})}{\mu \|\mathbf{h}\|}$$

7.3.8 Toepassing

De hoogte van een terrein wordt gegeven door $f(x, y) = 5xye^{-x^2-2y^2}$



Tegen welke helling moeten we klimmen als we vanuit het punt $(-1, -1)$ (a) oostelijk gaan, (b) noordelijk gaan, en (c) noordoostenlijk gaan?

We vinden als partiële afgeleiden

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 5y(1 - 2x^2)e^{-x^2-2y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 5x(1 - 4y^2)e^{-x^2-2y^2}\end{aligned}$$

Bijgevolg is $\frac{\partial f}{\partial x}(-1, -1) = \frac{5}{e^3}$, zijnde een helling van $\text{Bgtan } \frac{5}{e^3} \simeq 13^\circ 59'$ graden in de oostrichting, en $\frac{\partial f}{\partial y}(-1, -1) = \frac{15}{e^3}$, zijnde een helling van $\text{Bgtan } \frac{15}{e^3} \simeq 36^\circ 45'$ in de noordrichting. Voor de noordoostrichting $\mathbf{h} = (1, 1)$ vinden we

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(-1 + \lambda, -1 + \lambda) - f(-1, -1)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{5(-1 + \lambda)^2 e^{-3(-1 + \lambda)^2} - 5e^{-3}}{\lambda} = \frac{20}{e^3}$$

zijnde een helling van $\text{Bgtan } \frac{20}{e^3} \simeq 44^\circ 53'$ in de noordoostrichting, gebruik makende van de supremumnorm. Met de euclidische norm wordt dit echter

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(-1 + \lambda, -1 + \lambda) - f(-1, -1)}{\lambda \sqrt{2}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{5(-1 + \lambda)^2 e^{-3(-1 + \lambda)^2} - 5e^{-3}}{\lambda \sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{e^3}$$

zijnde een helling van $\text{Bgtan } \frac{10\sqrt{2}}{e^3} \simeq 35^\circ 08'$.

7.3.9 Definitie (afleidbaarheid van $\mathbb{R}^n$ naar $\mathbb{R}$)

Een functie $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ noemt men afleidbaar in een punt $\mathbf{a} \in \text{dom } f$ als en slechts voor alle vectoren $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ niet gelijk aan de nulvector de richtingsafgeleide $Df(\mathbf{a}, \mathbf{h})$ bestaat in $\mathbb{R}$.

Veralgemening voor vectoriële functies ligt nu weer voor de hand.

7.3.10 Definitie (afleidbaarheid van $\mathbb{R}^n$ naar $\mathbb{R}^p$)

Een functie $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ noemt men afleidbaar in een punt $\mathbf{a} \in \text{dom } \mathbf{f}$ als en slechts voor alle vectoren $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ niet gelijk aan de nulvector de richtingsafgeleide $D\mathbf{f}(\mathbf{a}, \mathbf{h})$ bestaat in $\mathbb{R}^p$. Het is eenvoudig in te zien dat een dergelijke functie afleidbaar is als en slechts als al zijn componentsfuncties dat zijn.

7.3.11 Voorbeelden

1. De functie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = x^3 y^2$ is afleidbaar in elke richting; voor de richtingsafgeleiden geldt immers voor alle $\mathbf{a} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ en voor alle richtingsvectoren $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ dat

$$\begin{aligned}Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda h_1, b + \lambda h_2) - f(a, b)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(a + \lambda h_1)^3 (b + \lambda h_2)^2 - a^3 b^2}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(3a^2 b^2 h_1 + 2a^3 b h_2) \lambda + \mathcal{O}(\lambda^2)}{\lambda} = 3a^2 b^2 h_1 + 2a^3 b h_2\end{aligned}$$

waarbij $\mathcal{O}(\lambda^2)$ het O-symbool van Landau voorstelt (zie 2.8), t.t.z. een boel termen voorstelt die allemaal minstens kwadratisch in λ zijn. f is dus afleidbaar op heel $\mathbb{R}^2$.

2. De functie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = e^{x+2y-3z}$ is afleidbaar in elke richting; voor de richtingsafgeleiden geldt immers voor alle $\mathbf{a} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ en voor alle richtingsvectoren $\mathbf{h} = (h_1, h_2, h_3) \in \mathbb{R}^3$ dat

$$\begin{aligned}Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda h_1, b + \lambda h_2, c + \lambda h_3) - f(a, b, c)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{e^{a + \lambda h_1 + 2(b + \lambda h_2) - 3(c + \lambda h_3)} - e^{a + 2b - 3c}}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{e^{a + 2b - 3c + \lambda(h_1 + 2h_2 - 3h_3)} - e^{a + 2b - 3c}}{\lambda}\end{aligned}$$

Dit is duidelijk een limiet van de vorm $\frac{0}{0}$; men mag om deze uit te rekenen gewoon de regel van de l'Hôpital gebruiken, en dan vinden we

$$Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) \stackrel{H}{=} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(h_1 + 2h_2 - 3h_3)e^{a + 2b - 3c + \lambda(h_1 + 2h_2 - 3h_3)}}{1} = (h_1 + 2h_2 - 3h_3)e^{a + 2b - 3c}$$

wat bestaat voor alle $\mathbf{a}, \mathbf{h} \in \mathbb{R}^3$. f is dus afleidbaar op heel $\mathbb{R}^3$.

3. De functie $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto \mathbf{f}(x, y) = (x - 2y, 3x + y^2)$ is afleidbaar in elke richting; voor de richtingsafgeleiden geldt immers voor alle $\mathbf{a} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ en voor alle richtingsvectoren $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ dat

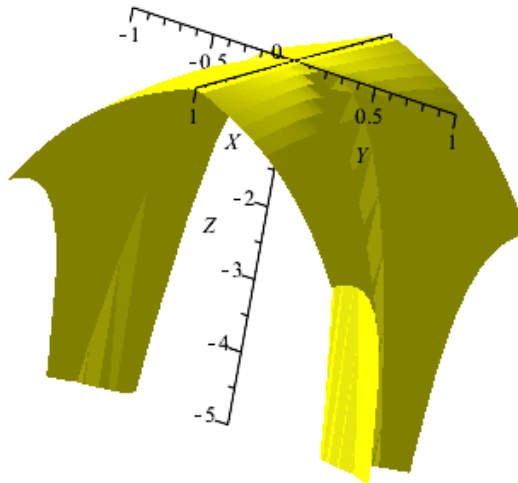
$$\begin{aligned} D\mathbf{f}(\mathbf{a}, \mathbf{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}(a + \lambda h_1, b + \lambda h_2) - \mathbf{f}(a, b)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\begin{pmatrix} (a + \lambda h_1) - 2(b + \lambda h_2) \\ 3(a + \lambda h_1) + (b + \lambda h_2)^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a - 2b \\ 3a + b^2 \end{pmatrix}}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\begin{pmatrix} a + \lambda h_1 - 2b - 2\lambda h_2 \\ 3a + 3\lambda h_1 + (b^2 + 2b\lambda h_2 + \lambda^2 h_2^2) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a - 2b \\ 3a + b^2 \end{pmatrix}}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\begin{pmatrix} \lambda(h_1 - 2h_2) \\ \lambda(3h_1 + 2bh_2 + \lambda h_2^2) \end{pmatrix}}{\lambda} = \begin{pmatrix} h_1 - 2h_2 \\ 3h_1 + 2bh_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

hetgeen altijd bestaat in $\mathbb{R}^2$, voor alle $\mathbf{a}, \mathbf{h} \in \mathbb{R}^2$. f is dus afleidbaar op heel $\mathbb{R}^2$.

4. Beschouw de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} -\left|\frac{y}{x}\right|(x^2 + y^2) & \text{als } x \neq 0 \\ 0 & \text{als } x = 0 \end{cases}$$

De grafiek van deze functie ziet er uit als volgt:



We zien duidelijk aan de grafiek dat deze functie niet continu is voor alle punten op de Y -as. Nochtans is de functie partieel afleidbaar in $(0, 0)$, want

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\left|\frac{0}{h}\right|(h^2 + 0) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \\ \text{en} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \end{aligned}$$

bestaan. Voor alle richtingsvectoren $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ met $h_1 \neq 0 \neq h_2$ geldt bovendien dat

$$Df((0, 0), \mathbf{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0 + \lambda h_1, 0 + \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{-\left|\frac{\lambda h_2}{\lambda h_1}\right|(\lambda^2 h_1^2 + \lambda^2 h_2^2)}{\lambda} = 0$$

en dus is de functie afleidbaar in $(0, 0)$.

7.3.12 Vier bijzondere voorbeelden (III)

1. De functie

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

was niet continu maar wel partieel afleidbaar in $(0, 0)$. De vraag of deze functie afleidbaar zou kunnen zijn, is dus zinnig. Voor de afleidbaarheid berekenen we de volgende limiet voor $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$Df((0, 0), \mathbf{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 h_1 h_2}{\lambda^3 (h_1^2 + h_2^2)} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{h_1 h_2}{\lambda (h_1^2 + h_2^2)}$$

wat altijd oneindig is, tenzij $h_1 = 0$ of $h_2 = 0$. Deze twee gevallen werden echter al afgedekt door de partiële afgeleiden. f is dus niet afleidbaar in $(0, 0)$.

2. De functie

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

was eveneens niet continu maar wel partieel afleidbaar in $(0, 0)$. De vraag of deze functie afleidbaar zou kunnen zijn, is dus zinnig. Voor de afleidbaarheid berekenen we de volgende limiet voor $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$Df((0, 0), \mathbf{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^3 h_1 h_2^2}{\lambda^3 (h_1^2 + \lambda^2 h_2^4)} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{h_1 h_2^2}{h_1^2 + \lambda^2 h_2^4} = \frac{h_1 h_2^2}{h_1^2} = \frac{h_2^2}{h_1}$$

wat enkel bestaat op voorwaarde dat $h_1 \neq 0$. Dit is echter volstaan, want als toch $h_1 = 0$, dan hebben we feitelijk de tweede partiële afgeleide berekend. f is dus afleidbaar in $(0, 0)$.

3. De functie

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

was wel continu en partieel afleidbaar in $(0, 0)$. De vraag of deze functie afleidbaar zou kunnen zijn, is dus zinnig. Voor de afleidbaarheid berekenen we de volgende limiet voor $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$Df((0, 0), \mathbf{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^3 h_1 h_2^2}{\lambda^3 (h_1^2 + h_2^2)} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{h_1 h_2^2}{h_1^2 + h_2^2}$$

wat vreemd genoeg gelijk is aan $f(h_1, h_2)$. Zo lang $\|\mathbf{h}\| \neq 0$, bestaat dit. f is dus afleidbaar in $(0, 0)$.

4. De functie

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

was wel continu en partieel afleidbaar in $(0, 0)$. De vraag of deze functie afleidbaar zou kunnen zijn, is dus opnieuw zinnig. Voor de afleidbaarheid berekenen we de volgende limiet voor $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$Df((0, 0), \mathbf{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^4 h_1 h_2^3}{\lambda^3 (h_1^2 + \lambda^2 h_2^4)} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda h_1 h_2^3}{(h_1^2 + \lambda^2 h_2^4)} = 0$$

wat zeker altijd bestaat. f is dus afleidbaar in $(0, 0)$.

7.4 Differentieerbaarheid in $\mathbb{R}^n$

Beschouwen we opnieuw een functie $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, waarvan we minstens veronderstellen dat ze continu en partieel afleidbaar is in een punt $\mathbf{a} = (a, b) \in \text{dom } f$. Merk op dat wegens de voorgaande voorbeelden deze twee voorwaarden elkaar impliceren noch uitsluiten. Dan hebben we gezien dat de rechten met vergelijkingen

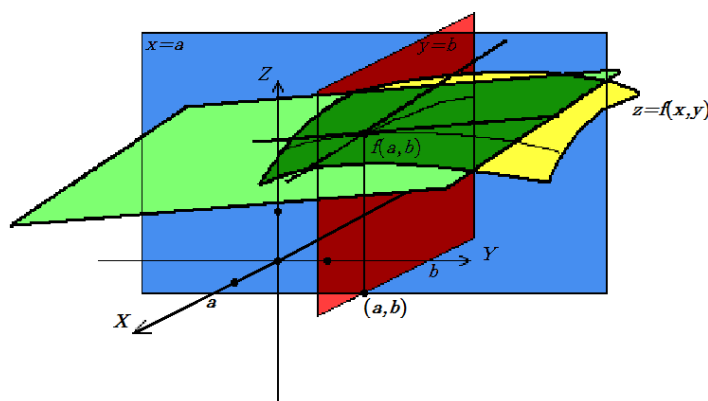
$$\begin{cases} z - f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x - a) \\ y = b \end{cases} \quad \text{en} \quad \begin{cases} z - f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y - b) \\ x = a \end{cases}$$

de raaklijnen zijn langs de krommen van het oppervlak waarbij we de tweede respectievelijk de eerste veranderlijke als een constante beschouwen. De richtingsvectoren hiervan zijn respectievelijk $\mathbf{r}_1 \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})\right)$ en $\mathbf{r}_2 \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})\right)$.

Uit de lineaire algebra weten we dan dat deze in $\mathbb{R}^3$ een vlak bepalen met als cartesische vergelijking

$$z - f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y - b)$$

waarvan de normaalvector evenredig is met $\mathbf{n} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2 = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a}), -\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a}), 1 \right)$, hetgeen overeen schijnt te komen.



Laat ons nu dat vlak ook noteren als een functie, zeg

$$\begin{aligned} g : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{a}(a, b) &\mapsto g(\mathbf{a}) = f(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y - b) \end{aligned}$$

Dan is het duidelijk dat $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} g(\mathbf{x}) = g(\mathbf{a}) = f(\mathbf{a}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x})$, en dus is bijgevolg $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (f(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x})) = 0$. Dit betekent dat, hoe dichter men in de buurt van het punt $\mathbf{a} = (a, b)$ komt, hoe minder verschil er zal bestaan tussen de grafiek van de functie f en van zijn beste lineaire benadering g .

De vergelijking van een dergelijk vlak kunnen we altijd opstellen, maar daarmee heeft dit vlak nog niet de eigenschappen die we wensen. We weten bijvoorbeeld dat de raaklijnen in de richtingen van de partiële afgeleiden in dit vlak liggen — het vlak was zodanig geconstrueerd — maar over de raaklijnen ten opzichte van eender welke andere richting weten we a priori niets. Als we bijvoorbeeld de raaklijn door het punt $(a, b, f(a, b))$ gaan beschouwen, horende bij een willekeurige richtingsafgeleide $Df(\mathbf{a}, \mathbf{h})$, dan is er niets wat ons zegt dat die raaklijn ook in dat vlak ligt (in het algemeen hoeft dat zelfs niet zo te zijn), maar anderzijds is er ook niets wat ons zegt dat dat *niet* zo is. En als we het dan toch weten over de *rechte* richtingen, weten we nog niets over alle andere richtingen; een gelijkaardige situatie doet zich voor wanneer we de continuïteit van een dergelijke functie beschouwen. Daarom moeten we een sterker begrip invoeren dan afleidbaarheid, dat ons in zekere zin zegt dat dit vlak effectief het raakvlak is en bestaat uit niets dan raaklijnen. Een goed idee zou zijn om te eisen dat de orde van aanraking, verkregen door te observeren dat $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (f(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x})) = 0$, te verhogen, door bijvoorbeeld te stellen dat $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = 0$. Maar dan delen we weer door een vector, wat niet mag, dus passen we daar de volgende mouw aan:

7.4.1 Definitie (differentieerbaarheid in $\mathbb{R}^2$, raakvlak, totale afgeleide, gradiënt)

Zij $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeven, partiël afleidbaar in een punt $\mathbf{a} = (a, b)$. We zeggen dat f **differentieerbaar** is in het punt $\mathbf{a}$ als

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x - a) - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y - b)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = 0$$

In dat geval noemen we het vlak met als vergelijking

$$z = f(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y - b)$$

het **raakvlak** in $\mathbf{a}$ aan de grafiek van f . De afgeleidenmatrix

$$Df(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a}) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a}) \right)$$

noemen we in dit bijzonder geval de **(totale) afgeleide** van f naar $\mathbf{a}$. Wanneer we deze in plaats van als matrix als vector noteren, dan spreken we van de **gradiënt** van f in $\mathbf{a}$:

$$\nabla f(\mathbf{a}) := \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a}) \right)$$

Merk het verschil tussen de twee op.

Als f differentieerbaar is in alle punten $\mathbf{a}$ van zijn domein, noemen we f uiteraard **differentieerbaar** zonder meer.

7.4.2 Voorbeelden

1. Voor elke constante functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = c$$

geldt voor elk punt $\mathbf{a} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ uiteraard dat $Df(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$. De functie is bijgevolg differentieerbaar in $\mathbf{a}$ als en slechts als

$$\begin{aligned} & \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x - a) - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y - b)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \\ &= \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - 0 \cdot (x - a) - 0 \cdot (y - b)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{c - c}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = 0 \end{aligned}$$

t.t.z. altijd. Elke constante functie is dus differentieerbaar.

2. Voor elke lineaire functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \alpha x + \beta y$$

kan men triviaal nagaan dat voor elk punt $\mathbf{a} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ geldt dat $Df(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix}$. De functie is bijgevolg differentieerbaar in $\mathbf{a}$ als en slechts als

$$\begin{aligned} \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x - a) - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y - b)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} &= \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{\alpha x + \beta y - (\alpha a + \beta b) - \alpha(x - a) - \beta(y - b)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \\ &= \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{\alpha x + \beta y - \alpha a - \beta b - \alpha x + \alpha a - \beta y + \beta b}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = 0 \end{aligned}$$

t.t.z. altijd. Elke lineaire functie f is dus differentieerbaar, en wat meer is, de totale afgeleide ervan heeft als matrixvoorstelling dezelfde voorstelling als f zelf. Intuïtief betekent dit dat de beste lineaire benadering voor een lineaire functie de lineaire functie zelf is. We noteren ietwat ongewoon: $Df = f$.

3. Hernemen we het voorbeeld 1 uit 7.3.11. De partiële afgeleiden van de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = x^3 y + x^2 y^2$$

in het punt (x, y) zijn $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 y + 2xy^2$ en $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^3 + 2x^2 y$. Dus

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 y + 2xy^2 & x^3 + 2x^2 y \end{pmatrix}$$

Om de differentieerbaarheid in een punt $\mathbf{a} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ aan te tonen, zou men feitelijk moeten bewijzen dat

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x - a) - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y - b)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = 0$$

of in dit bijzonder geval, dat

$$\begin{aligned} & \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{x^3 y + x^2 y^2 - a^3 b - a^2 b^2 - (3a^2 b + 2ab^2)(x - a) - (a^3 + 2a^2 b)(y - b)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \\ &= \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{x^3 y + x^2 y^2 + 3a^3 b + 3a^2 b^2 - 3a^2 bx - 2ab^2 x - a^3 y - 2a^2 by}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = 0 \end{aligned}$$

wat misschien wel waar is, maar praktisch zeer moeilijk uit te rekenen. We zullen hiervoor later andere methoden zien.

Vooraleer we enkele belangrijke eigenschappen zullen zien in verband met differentieerbaarheid, geven we eerst voor de volledigheid de definitie voor functies van meer dan twee veranderlijken, en voor vectoriële functies

7.4.3 Definitie (differentieerbaarheid in $\mathbb{R}^n$, totale afgeleide, gradiënt)

Zij $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ gegeven, partieel afleidbaar in een punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$. We zeggen dat f **differentieerbaar** is in het punt $\mathbf{a}$ als

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(x_i - a_i)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = 0$$

De afgeleidenmatrix

$$Df(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}) \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right)$$

noemen we in dit bijzonder geval de **(totale) afgeleide** van f naar $\mathbf{a}$. Wanneer we deze in plaats van als matrix als vector noteren, dan spreken we van de **gradiënt** van f in $\mathbf{a}$:

$$\nabla f(\mathbf{a}) := \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right)$$

Als f differentieerbaar is in alle punten $\mathbf{a}$ van zijn domein, noemen we f uiteraard opnieuw **differentieerbaar** zonder meer.

Een vectoriële functie $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ noemen we dan differentieerbaar (in het punt $\mathbf{a}$) als en slechts als al zijn componentsfuncties dat zijn. De afgeleidenmatrix is dus van orde $p \times n$ en heeft dan als gedaante

$$D\mathbf{f}(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_p}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

7.4.4 Opmerkingen

1. Zij $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ differentieerbaar, en zij $\lambda \in \mathbb{R}$, dan geldt voor alle $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ dat dat

$$D(\lambda \mathbf{f})(\mathbf{a}) = \lambda D\mathbf{f}(\mathbf{a})$$

2. In de betrekking

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(x_i - a_i)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = 0$$

is $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(x_i - a_i)$ feitelijk het matrixproduct van de rijvector

$$Df(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}) \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right)$$

met de kolomvector $\mathbf{x} - \mathbf{a} = \begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ x_2 - a_2 \\ \dots \\ x_n - a_n \end{pmatrix}$. Men kan dus ook schrijven dat differentieerbaarheid equivalent is

met

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - Df(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = 0$$

3. Men kan uiteraard ook het geheel omvormen vanuit een toename $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ in een willekeurige richting, waarbij we $\mathbf{h} := \mathbf{x} - \mathbf{a}$ stellen. In dat geval wordt de definitie van differentieerbaarheid van f in $\mathbf{a}$

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

wat misschien meer het lineaire afbeeldingskarakter van de afgeleidenmatrix $Df(\mathbf{a})$ onderstreept.

4. Voor vectoriële functies verandert er dan aan de definitie niets behalve de notatie. Een functie $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ noemt men differentieerbaar in een punt $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ als en slechts als

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - \mathbf{f}(\mathbf{a}) - D\mathbf{f}(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = \mathbf{0}$$

waarbij deze laatste $\mathbf{0}$ de nulvector in $\mathbb{R}^p$ is. Men kan bovendien bewijzen dat voor een differentieerbare functie $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ de matrix $D\mathbf{f}(\mathbf{a})$ zoals hierboven beschreven uniek is met deze eigenschap.

Uit de voorgaande voorbeelden hebben we reeds kunnen besluiten dat voor functies van meerdere veranderlijken de begrippen continuïteit en (partiële) afleidbaarheid in principe niets met elkaar te maken hoeven te hebben. Het spreekt nu vanzelf dat we eerder zullen moeten zoeken waar het begrip differentieerbaarheid in deze hiërarchie past.

7.4.5 Stelling (differentieerbaarheid impliceert continuïteit)

Als $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is in $\mathbf{a} \in \text{dom } f$, dan is f continu in $\mathbf{a}$.

Bewijs: Definieer de functie $\omega : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ door

$$\forall \mathbf{x} \in \text{dom } f : \omega(\mathbf{x}) := \frac{|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - Df(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|}$$

en dus

$$\forall \mathbf{x} \in \text{dom } f : \omega(\mathbf{x})\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - Df(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})|$$

Aangezien voor alle $A, B, C \in \mathbb{R}$ waarvoor $A = |B - C|$ geldt dat

$$|C| = |C - B + B| \leq |C - B| + |B| = |B - C| + |B| = A + |B|$$

geldt in het bijzonder voor $A = \omega(\mathbf{x})\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|$, $B = Df(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})$ en $C = f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})$ dat

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| \leq \omega(\mathbf{x})\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| + |Df(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})|$$

Neem nu de limiet voor $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}$, dan wordt het rechterlid nul, en bijgevolg het linkerlid ook. Dus is f continu in $\mathbf{a}$. QED ■

7.4.6 Stelling (differentieerbaarheid impliceert afleidbaarheid)

Als $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar is in $\mathbf{a} \in \text{dom } f$, dan is f afleidbaar in $\mathbf{a}$ in eender welke niet-nulle richting $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, en bovendien geldt dat

$$Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}$$

Dit laatste betekent dus dat de richtingsafgeleide het (matrix)product is van de afgeleide met de richting.

Bewijs: Neem een van de nulvector verschillende vector $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, in eerste instantie zodanig dat $\|\mathbf{h}\| = 1$. Dan geldt voor elke $\lambda \in \mathbb{R}_0$

$$\begin{aligned} \frac{|f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - Df(\mathbf{a}) \cdot (\lambda\mathbf{h})|}{\|\lambda\mathbf{h}\|} &= \frac{|f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \lambda Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}|}{|\lambda|\|\mathbf{h}\|} \\ &= \frac{1}{|\lambda|} |f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \lambda Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}| \\ &= \left| \frac{f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}) - f(\mathbf{a})}{\lambda} - Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h} \right| \end{aligned}$$

Bijgevolg, als f differentieerbaar is, en dus

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{|f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - Df(\mathbf{a}) \cdot (\lambda\mathbf{h})|}{\|\lambda\mathbf{h}\|} = 0$$

dan is ook het rechterlid nul, wat alleen maar kan als

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}) - f(\mathbf{a})}{\lambda} = Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}$$

Per definitie is dit dan gelijk aan de richtingsafgeleide $Df(\mathbf{a}, \mathbf{h})$.

Voor $\|\mathbf{h}\| \neq 1$ stellen we $\mathbf{h}' := \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}$, dan is $\|\mathbf{h}'\| = 1$ en dus wegens het eerste deel $Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}') = Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}'$, waaruit met behulp van Stelling 7.3.6 krijgen dat

$$\frac{Df(\mathbf{a}, \mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = Df\left(\mathbf{a}, \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}\right) = Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}') = Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}' = Df(\mathbf{a}) \cdot \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}$$

waaruit dan het gestelde volgt door beide leden te vermenigvuldigen met $\|\mathbf{h}\|$. QED ■

7.4.7 Gevolgen

Als $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ differentieerbaar is in $\mathbf{a} \in \text{dom } f$, dan is

1. f continu in $\mathbf{a}$,
2. f afleidbaar in $\mathbf{a}$ in eender welke niet nulle richting $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, en bovendien geldt dat

$$Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}$$

Bewijs: Dit volgt uit de definitie van differentieerbaarheid voor vectoriële functies uit Definitie 7.4.3 en uit de twee laatste eigenschappen. QED ■

7.4.8 Vier bijzondere voorbeelden (IV)

1. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

is niet differentieerbaar, want ze is noch continu, noch afleidbaar.

2. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

is niet differentieerbaar, want ze is niet continu.

3. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

is continu en afleidbaar, maar voldoet niet aan de eigenschap dat $Df((0, 0), \mathbf{h}) = Df(0, 0) \cdot \mathbf{h}$. Immers

$$\frac{h_1 h_2^2}{h_1^2 + h_2^2} = Df((0, 0), \mathbf{h}) \neq Df(0, 0) \cdot \mathbf{h} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$$

4. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

voldoet aan de drie voorwaarden: ze is continu, afleidbaar, en $Df((0, 0), \mathbf{h}) = Df(0, 0) \cdot \mathbf{h}$. Alle mogelijke voorwaarden voor differentieerbaarheid zijn vervuld, en tóch is de functie niet differentieerbaar. We zullen dat nu bewijzen. Stel eerst vast dat de kandidaat-differentiaal de constante nulmatrix is. Stel $\mathbf{h} = (h_1, h_2)$, definieer dan

$$w(\mathbf{o}, \mathbf{h}) = \frac{f(\mathbf{h}) - f(\mathbf{o}) - \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{o})h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{o})h_2}{\|\mathbf{h}\|} = \frac{f(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|}$$

Dan is

$$\lim_{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} w(\mathbf{o}, \mathbf{h}) = \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{h_1 h_2^3}{(h_1^2 + h_2^4) \|\mathbf{h}\|}$$

Stel i.h.b. $h_1 = h_2^2$, en benader $(0, 0)$ via deze parabool. Neem zonder verlies van algemeenheid aan dat $|h_1| \vee |h_2| < 1$. Dan is

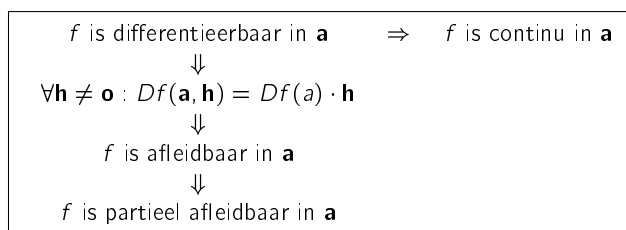
$$w(\mathbf{o}, \mathbf{h})|_{h_1=h_2^2} = \frac{h_2^5}{2h_2^4|h_2|\sqrt{1+h_2^2}} = \pm \frac{1}{2}$$

hetgeen niet gelijk is aan 0. De functie f is dus *niet* differentieerbaar in $(0, 0)$. Merk wel op dat dit zowat het verste is dat je kan gaan zonder dat de functie differentieerbaar is, namelijk

- de functie is continu,
- de functie is afleidbaar in alle richtingen,
- het kenmerk $Df(\mathbf{o}) \cdot \mathbf{h} = Df(\mathbf{o}, \mathbf{h})$ is voldaan.

7.4.9 Overzicht

We hebben dus volgend schemaatje:



Van alle pijlen staan in de vorige bladzijden tegenvoorbeelden; we laten het aan de lezer om het juiste tegenvoorbeeld bij de juiste éénrichtingspijl te zetten.

7.5 Continu differentieerbaarheid in $\mathbb{R}^n$

7.5.1 Definitie (continu differentieerbaarheid in $\mathbb{R}^n$)

Zij $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ gegeven, partieel afleidbaar in een punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$. We zeggen dat f **continu differentieerbaar** is in het punt $\mathbf{a}$ als en slechts als alle partiële afgeleiden

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : \mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

continu zijn in $\mathbf{a}$.

7.5.2 Voorbeelden

1. Hernemen we opnieuw het voorbeeld 1 uit 7.3.11. De partiële afgeleiden van de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = x^3 y + x^2 y^2$$

in het punt (x, y) zijn $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 y + 2xy^2$ en $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^3 + 2x^2 y$. Dus

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 y + 2xy^2 & x^3 + 2x^2 y \end{pmatrix}$$

Dit zijn twee veeltermfuncties in x en y , dus zijn de partiële afgeleiden continue functies. Bijgevolg is f continu differentieerbaar.

2. Om in te zien dat differentieerbaarheid niet noodzakelijk continu differentieerbaarheid impliceert, moeten we zelfs niet per sé kijken naar een voorbeeld in meerdere veranderlijken; het voorbeeld uit Voorbeeld 3.4.5.1. volstaat immers.

Merk op dat in de definitie van continu differentieerbaarheid het differentieerbaar zijn van de functie f nergens vereist wordt; enkel het continu zijn van de partiële afgeleiden wordt verlangd. Nochtans kunnen we bewijzen dat de differentieerbaarheid van f automatisch uit de continu differentieerbaarheid volgt.

7.5.3 Stelling

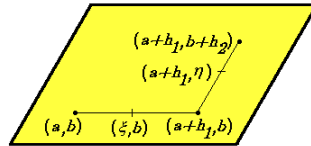
Als $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continu differentieerbaar is (in $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$), dan is f differentieerbaar (in $\mathbf{a}$).

Bewijs: We zullen dit resultaat enkel bewijzen voor $n = 2$. Noteer $\mathbf{a} = (a, b)$. Omdat de partiële afgeleiden enkel zijn gedefinieerd op een open gebied, kunnen we een vector $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \neq \mathbf{0}$ nemen zodanig dat f differentieerbaar is op het ganse gebied $[a, a + h_1] \times [b, b + h_2]$. Nu geldt dat

$$\begin{aligned} f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) &= f(a + h_1, b + h_2) - f(a + h_1, b) + f(a + h_1, b) - f(a, b) \\ &= \frac{\partial f}{\partial y}(a + h_1, \eta) \cdot h_2 + \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b) \cdot h_1 \end{aligned}$$

met $\eta \in]b, b + h_2[$ en $\xi \in]a, a + h_1[$, dit omwille van de middelwaardestelling van Lagrange. (Als alleen h_1 of alleen h_2 toch gelijk is aan nul, is de gelijkheid zeker waar!) Er geldt dan dat

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{\left| f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a}) \cdot h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a}) \cdot h_2 \right|}{\|\mathbf{h}\|} \\ &= \frac{\left| \left(\frac{\partial f}{\partial y}(a + h_1, \eta) \cdot h_2 + \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b) \cdot h_1 \right) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \cdot h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \cdot h_2 \right|}{\|\mathbf{h}\|} \\ &\leq \frac{\left| \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \right| \cdot |h_1| + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(a + h_1, \eta) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right| \cdot |h_2|}{\|\mathbf{h}\|} \\ &\leq \left| \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(a + h_1, \eta) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right| \end{aligned}$$



Als we nu in limiet $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ nemen, dan “krimpt” de verzameling $[a, a + h_1] \times [b, b + h_2]$ in elkaar tot het punt (a, b) . In het bijzonder zal dan zowel $(\xi, b) \rightarrow (a, b)$ als $(a + h_1, \eta) \rightarrow (a, b)$. Vermits $\frac{\partial f}{\partial x}$ en $\frac{\partial f}{\partial y}$ echter per veronderstelling continue functies zijn, wordt het rechterlid van deze laatste ongelijkheid dus in limiet nul. Bijgevolg is ook

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a}) \cdot h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a}) \cdot h_2}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

En dit betekent per definitie dat f differentieerbaar is in $\mathbf{a}$. QED ■

De definitie breiden we weer op triviale manier uit naar vectoriële functies als volgt:

7.5.4 Definitie (continu differentieerbaarheid van vectoriële functies $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$)

Zij $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ gegeven, partieel afleidbaar in een punt $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$. We zeggen dat $\mathbf{f}$ **continu differentieerbaar** is in het punt $\mathbf{a}$ als en slechts als al zijn componentsfuncties dat zijn.

Oefeningenreeks 7A

1. Bereken de volgende limieten van functies van twee veranderlijken, indien deze bestaan:

1.1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} xy$

1.2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (7 - x^2 + 5xy)$

1.3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-2)} (3x^2 - 4xy + 5y^2)$

1.4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} e^{-xy}$

1.5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{1+xy}$

1.6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{1-xy}{1+xy}$

1.7. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-2)} \frac{4-xy}{4+xy}$

1.8. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \frac{9-x^2}{1+xy}$

1.9. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \ln \sqrt{1-x^2-y^2}$

1.10. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \ln(1+x^2+y^2)$

1.11. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \ln \frac{1+x+2y}{3y^2-x}$

1.12. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln(2-x^2-y^2)$

1.13. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{x+2y} \cos(3x+4y)$

1.17. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sin(\ln(1+x+y))$

1.14. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)}$

1.18. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \operatorname{Bgsin} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

1.15. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos(x^2+y^2)}{1-x^2-y^2}$

1.19. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}$

1.16. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cot(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$

1.20. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \operatorname{Bgtan} \left(-\frac{1}{x^2+y^2} \right)$

2. Bereken de volgende limieten van functies van drie veranderlijken, indien deze bestaan:

2.1. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,1)} \frac{x^2+y^2+z^2}{1-x-y-z}$

2.5. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,0)} \frac{xy-z}{\cos xyz}$

2.2. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,1)} \frac{xyz}{yz+xz+xy}$

2.6. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (2,-1,3)} \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$

2.3. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,-1,1)} \frac{yz+xz+xy}{1+xyz}$

2.7. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (2,8,1)} \sqrt{xy} \tan \frac{3\pi z}{4}$

2.4. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,1)} xyz \ln(xyz)$

3. Bereken de volgende limieten van functies van twee veranderlijken, indien deze bestaan: ¹

3.1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$

3.3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4+y^4}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$

3.2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$

3.4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin \sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$

4. Bereken de volgende limieten van functies van drie veranderlijken, indien deze bestaan: ²

4.1. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$

4.2. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \operatorname{Bgtan} \frac{1}{x^2+y^2+z^2}$

5. Onderzoek het bestaan van de volgende limieten van functies van twee veranderlijken door te kijken langsheen goed gekozen richtingen:

5.1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

5.3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-2y^2}{x^2+y^2}$

5.5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{2x^2+3y^2}$

5.2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-y^4}{x^4+x^2y^2+y^4}$

5.4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^2}{x^4+y^4}$

5.6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+4xy+y^2}{x^2+xy+y^2}$

6. Onderzoek het bestaan van de volgende limieten van functies van drie veranderlijken door te kijken langsheen goed gekozen richtingen:

6.1. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$

6.2. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2+y^2-z^2}{x^2+y^2+z^2}$

7. Definieer

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x,y) \mapsto \begin{cases} \frac{x-y}{x^3-y} & \text{als } y \neq x^3 \\ 1 & \text{als } y = x^3 \end{cases}$$

Bewijs dat f niet continu is in $(1,1)$

8. Men mengt x mol zwavelzuur met y mol water. Uit de reactie die hieruit ontstaat, wordt een hitte gegenereerd gelijk aan

$$Q(x,y) = \frac{17680xy}{(1.798)x+y}$$

voor alle $x, y > 0$. Heeft Q al dan niet een limiet voor $(x,y) \rightarrow (0,0)$, en zo ja, welke?

¹Hint: gebruik poolcoördinaten.

²Hint: gebruik bolcoördinaten.

9. De functie

$$f(x, y) = \frac{100ax}{ax + by}$$

voor alle $x, y > 0$ met a en b positieve constanten komt voor in de studie over het verband tussen de bloedstroom in de rechterlong en de totale bloedstroom in het lichaam. Heeft f al dan niet een limiet voor $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, en zo ja, welke?

10. Bepaal van de volgende functies alle partiële afgeleiden, daar waar die bestaan:

10.1. $f(x, y) = x^4 - x^3y + x^2y^2 - xy^3 + y^4$

10.10. $f(x, y) = \text{Bgtan } xy$

10.2. $f(x, y) = x \sin y$

10.11. $f(x, y, z) = x^2y^3z^4$

10.3. $f(x, y) = e^x(\cos y - \sin y)$

10.12. $f(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^4$

10.4. $f(x, y) = e^2e^{xy}$

10.13. $f(x, y, z) = e^{xyz}$

10.5. $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

10.14. $f(x, y, z) = x^4 - 16yz$

10.6. $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

10.15. $f(x, y, z) = x^2e^y \ln z$

10.7. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

10.16. $f(u, v) = (2u^2 + 3v^2)e^{-u^2-v^2}$

10.8. $f(x, y) = (x - y)^{14}$

10.17. $f(r, s) = \frac{r^2 - s^2}{r^2 + s^2}$

10.9. $f(x, y) = x^y$

11. Bepaal van de volgende functies de partiële afgeleide en de afgeleidenmatrix, daar waar die bestaan:

11.1. $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y, z) \mapsto z \text{Bgtan } \frac{x}{y}$

11.2. $\mathbf{f}: \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4: x \mapsto (2^{\sec x}, \coth x, \log_5 \sqrt{\cos x}, x^{x^x})$

11.3. $\mathbf{f}: \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: (x, y) \mapsto \left(\frac{1}{1+xy}, \frac{xy}{1+xy} \right)$

11.4. $\mathbf{f}: \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3: (x, y, z) \mapsto ((xy)^z, x^{yz}, x^{yz})$

11.5. $\mathbf{f}: \Omega \subseteq \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2: (w, x, y, z) \mapsto \left(\cot \frac{w \ln |z|}{xy^2}, \ln \left| \frac{x \cos y}{(z-1)^2} \right| \right)$

11.6. $\mathbf{f}: \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3: x \mapsto (5^{\cos(x^2)}, x^{x^x}, \coth(\log_7 \sqrt[3]{x^2 \sec x}))$

11.7. $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}: (w, x, y, z) \mapsto (x-y)^2 \sin\left(\frac{w}{z}\right)$

11.8. $\mathbf{f}: \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3: x \mapsto \left(\log_7(\cos(x^2)), x^x, \frac{1}{x^3} \right)$

11.9. $\mathbf{f}: \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3: (x, y, z) \mapsto (x+y+z, xy+yz+zx, x^2y+y^2z+z^2x)$

12. Bereken telkens in het punt $\mathbf{a}$ de richtingsafgeleide in de richting $\mathbf{h}$:

12.1. $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ in $\mathbf{a}(2, 1)$ in de richting $\mathbf{h}(1, -1)$

12.2. $f(x, y) = e^x \sin y$ in $\mathbf{a}\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ in de richting $\mathbf{h}(1, -1)$

12.3. $f(x, y) = x^3 - x^2y + xy^2 - y^3$ in $\mathbf{a}(1, -1)$ in de richting $\mathbf{h}(2, 3)$

12.4. $f(x, y) = \text{Bgtan } \frac{y}{x}$ in $\mathbf{a}(-3, 3)$ in de richting $\mathbf{h}(3, 4)$

12.5. $f(x, y) = \sin x \cos y$ in $\mathbf{a}\left(\frac{\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3}\right)$ in de richting $\mathbf{h}(4, -3)$

12.6. $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ in $\mathbf{a}(1, 0)$ in de richting $\mathbf{h}\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right)$

12.7. $f(x, y, z) = xyz$ in $\mathbf{a}(1, 1, 1)$ in de richting $\mathbf{h}\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$

12.8. $f(x, y, z) = xy + yz + zx$ in $\mathbf{a}(1, -1, 2)$ in de richting $\mathbf{h}(1, 1, 1)$

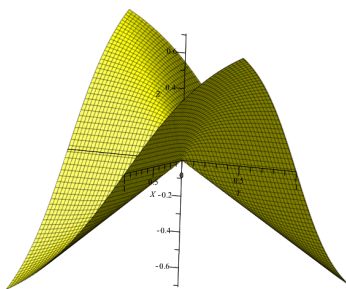
12.9. $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$ in $\mathbf{a}(2, -1, -2)$ in de richting $\mathbf{h}(1, 2, -2)$

12.10. $f(x, y, z) = \ln(1 + x^2 + y^2 - z^2)$ in $\mathbf{a}(1, -1, 1)$ in de richting $\mathbf{h}(2, -2, -3)$

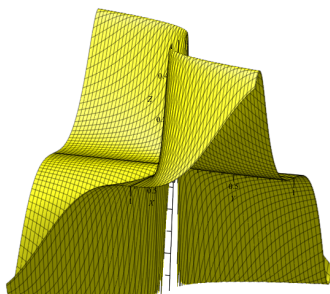
12.11. $f(x, y, z) = e^x + yz$ in $\mathbf{a}(1, 1, 1)$ in de richting $\mathbf{h}(1, -1, 1)$

- 12.12. $f(x, y, z) = e^{xyz}$ in $\mathbf{a}(4, 0, -3)$ in de richting $\mathbf{h}(0, 1, -1)$
- 12.13. $f(x, y, z) = \sqrt{10 - x^2 - y^2 - z^2}$ in $\mathbf{a}(1, 1, -2)$ in de richting $\mathbf{h}(3, 4, -12)$
13. Bereken van de volgende functies de gradiënt in het gegeven punt $\mathbf{a}$:
- 13.1. $f(x, y) = 3x - 7y$ in het punt $\mathbf{a}(17, 39)$
- 13.2. $f(x, y) = 3x^2 - 5y^2$ in het punt $\mathbf{a}(2, -3)$
- 13.3. $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$ in het punt $\mathbf{a}(0, 0)$
- 13.4. $f(x, y) = \sin \frac{\pi xy}{4}$ in het punt $\mathbf{a}(3, -1)$
- 13.5. $f(x, y, z) = y^2 - z^2$ in het punt $\mathbf{a}(17, 3, 2)$
- 13.6. $f(x, y, z) = x^2 - 3yz + z^3$ in het punt $\mathbf{a}(2, 1, 0)$
- 13.7. $f(x, y, z) = 2\sqrt{xyz}$ in het punt $\mathbf{a}(3, -4, -3)$
- 13.8. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ in het punt $\mathbf{a}(12, 3, 4)$
- 13.9. $f(x, y, z) = e^x \sin y + e^y \sin z + e^z \sin x$ in het punt $\mathbf{a}(0, 0, 0)$
- 13.10. $f(x, y, z) = (2x - 3y + 5z)^5$ in het punt $\mathbf{a}(-5, 1, 3)$
14. Zoek voor de volgende functies het raakvlak in het gegeven punt $\mathbf{a}$:
- 14.1. $f(x, y) = x^2 + y^2$ in het punt $\mathbf{a}(3, 4)$
- 14.2. $f(x, y) = \sqrt{50 - x^2 - y^2}$ in het punt $\mathbf{a}(4, -3)$
- 14.3. $f(x, y) = \sin \frac{\pi xy}{2}$ in het punt $\mathbf{a}(3, 5)$
- 14.4. $f(x, y) = \frac{4}{\pi} \text{Bgtan } xy$ in het punt $\mathbf{a}(1, 1)$
- 14.5. $f(x, y) = x^3 - y^3$ in het punt $\mathbf{a}(3, 2)$
- 14.6. $f(x, y) = 3x + 4y$ in het punt $\mathbf{a}(1, 1)$
- 14.7. $f(x, y) = xy$ in het punt $\mathbf{a}(1, -1)$
- 14.8. $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$ in het punt $\mathbf{a}(0, 0)$
- 14.9. $f(x, y) = x^2 - 4y^2$ in het punt $\mathbf{a}(5, 2)$
- 14.10. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ in het punt $\mathbf{a}(3, -4)$
15. Zoek van de volgende functies alle punten waarvoor het raakvlak horizontaal is:
- 15.1. $f(x, y) = x - 3y + 5$
- 15.2. $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$
- 15.3. $f(x, y) = xy + 5$
- 15.4. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x$
- 15.5. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5$
- 15.6. $f(x, y) = 10 + 8x - 6y - x^2 - y^2$
- 15.7. $f(x, y) = x^2 + 4x + y^3$
- 15.8. $f(x, y) = x^4 + y^3 - 3y$
- 15.9. $f(x, y) = 3x^2 + 12x + 4y^3 - 6y^2 + 5$
- 15.10. $f(x, y) = \frac{1}{1 - 2x + 2y + x^2 + y^2}$
- 15.11. $f(x, y) = (2x^2 + 3y^2) e^{-x^2 - y^2}$
- 15.12. $f(x, y) = 2xy e^{-\frac{4x^2 + y^2}{8}}$
16. Ga na of de volgende functies $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ in $\mathbf{o} = (0, 0)$ continu, (continu) partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar zijn:

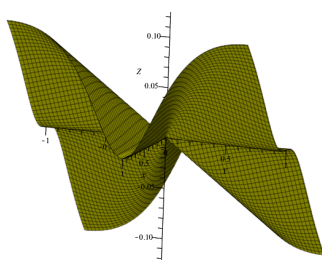
$$16.1. f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



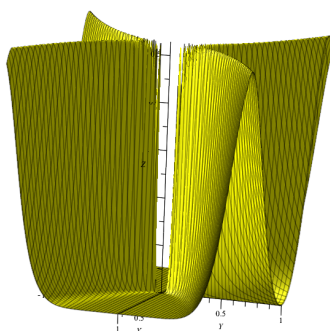
$$16.2. \quad f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^3}{x^{12} + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



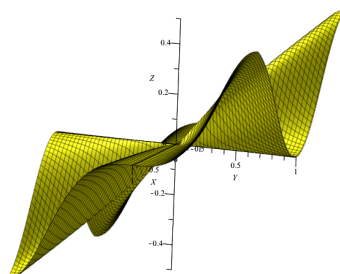
$$16.3. \quad f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^2}{x^4 + 6x^2 y^2 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



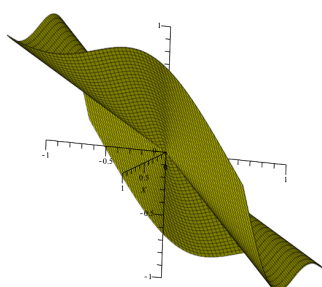
$$16.4. \quad f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^8}{x^6 + y^{12}} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



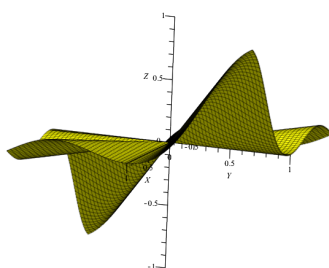
$$16.5. \quad f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{|x|^3 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



$$16.6. \quad f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



$$16.7. \quad f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2 (x + y)}{x^4 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



Maak een klaverblad-diagram met de continue, differentieerbare en afleidbare functies. Arceer de lege gebieden; zet hierop de functies uit deze oefening, alsook de $\mathbb{R} - \mathbb{R}$ -functies $y = x^2$ en $y = |x|$.

17. Zij $k > 0$ en

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|^k}{x^2 - xy + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Bewijs:

17.1. f is continu in alle punten $\neq (0, 0)$,

17.2. f is continu in $(0, 0) \Leftrightarrow k > 1$, en f is discontinu in $(0, 0) \Leftrightarrow k \leq 1$,

17.3. f is differentieerbaar in alle punten (x, y) waarvoor $xy \neq 0$,

17.4. f is differentieerbaar in $(0, 0) \Leftrightarrow k > \frac{3}{2}$,

17.5. f is differentieerbaar in $(a, 0)$ met $a \neq 0 \Leftrightarrow k > 1$.

18. Zijn de volgende functies in $\mathbf{o} = (0, 0, 0)$ continu, (continu) partieel afleidbaar, afleidbaar t.o.v. een willekeurige richting, differentieerbaar?

$$18.1. f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy + yz + zx}{x^2 + y^2 + z^2} & \text{als } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

$$18.2. f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2} & \text{als } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

$$18.3. f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{x^2y^4 + y^4z^2}{x^4 + y^6 + z^4} & \text{als } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

$$18.4. f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xz \sin y}{x^2 + y^2 + z^2} & \text{als } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

$$18.5. f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{y^2(x^3 + z^5)}{x^2 + y^4 + z^6} & \text{als } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

$$18.6. f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{x^2yz^4}{x^4z^2 + y^6 + z^6} & \text{als } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

7.6 De kettingregel

Ons volgende doel is de kettingregel voor een samenstelling van twee functies te formuleren voor functies van meerdere veranderlijken. Voor functies van één veranderlijke, zie Stelling 3.3.12. We zullen ineens de meest algemene formulering voor vectoriële functies bestuderen:

7.6.1 Stelling (algemene kettingregel)

Gegeven twee functies $\mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{f} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ en $\mathbf{g} : \text{dom } \mathbf{g} \subseteq \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$ die samenstelbaar zijn, t.t.z. de uitdrukking $\mathbf{h} := \mathbf{g} \circ \mathbf{f} : \text{dom } \mathbf{h} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^q$ heeft zin. Als dan $\mathbf{f}$ en $\mathbf{g}$ (continu) differentieerbaar zijn, dan is $\mathbf{h}$ dat ook, en bovendien geldt voor alle $\mathbf{a} \in \text{dom } \mathbf{f}$, als we $\mathbf{b} = \mathbf{f}(\mathbf{a})$ stellen, dat

$$D\mathbf{h}(\mathbf{a}) = D\mathbf{g}(\mathbf{b}) \cdot D\mathbf{f}(\mathbf{a})$$

waarbij we dit laatste moeten interpreteren als matrixproduct. Zij $k \in \{1, \dots, q\}$ en $i \in \{1, \dots, n\}$, dan is het element op de k -de rij en de i -de kolom van de matrix $D\mathbf{h}(\mathbf{a})$ gelijk aan

$$\frac{\partial (\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_k}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = \sum_{j=1}^p \frac{\partial g_k}{\partial y_j}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{a})$$

(zonder bewijs)

Als we het matrixproduct voluit schrijven, krijgen we dus

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial h_1}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial h_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \frac{\partial h_2}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial h_2}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial h_2}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial h_q}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial h_q}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial h_q}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(\mathbf{b}) & \frac{\partial g_1}{\partial y_2}(\mathbf{b}) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial y_p}(\mathbf{b}) \\ \frac{\partial g_2}{\partial y_1}(\mathbf{b}) & \frac{\partial g_2}{\partial y_2}(\mathbf{b}) & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial y_p}(\mathbf{b}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_q}{\partial y_1}(\mathbf{b}) & \frac{\partial g_q}{\partial y_2}(\mathbf{b}) & \dots & \frac{\partial g_q}{\partial y_p}(\mathbf{b}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_p}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

Merk op dat de dimensies van de matrices het vermenigvuldigen zelf mogelijk maakt, want een $(q \times p)$ -matrix, vermenigvuldigd met een $(p \times n)$ -matrix, geeft ons inderdaad een $(q \times n)$ -matrix, zoals we zouden verwachten.

7.6.2 Enkele particuliere gevallen

- Als $n = p = q = 1$, dan zijn alle functies scalaire functies, en dus zijn alle matrices 1×1 -matrices, wat we éénduidig kunnen associëren met getallen. In dat geval herleidt het matrixproduct zich tot de klassieke kettingregel zoals we die kennen uit Stelling 3.3.12.
- Als $n = q = 1$ en $p > 1$, dan is $\mathbf{f}$ een vectoriële functie, maar g niet. De matrixbetrekking herleidt zich in dat geval tot

$$\frac{dh}{dx}(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial y_1}(\mathbf{b}) & \frac{\partial g}{\partial y_2}(\mathbf{b}) & \dots & \frac{\partial g}{\partial y_p}(\mathbf{b}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{df_1}{dx}(\mathbf{a}) \\ \frac{df_2}{dx}(\mathbf{a}) \\ \dots \\ \frac{df_p}{dx}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

waarbij de componentsfuncties van $\mathbf{f}$, alsook de samenstelling h , nog maar afhankelijk zijn van één veranderlijke.

We noteren dit soms verkort als $\frac{dh}{dx}(\mathbf{a}) = \nabla g(\mathbf{b}) \cdot \frac{d\mathbf{f}}{dx}(\mathbf{a})$, waarbij we dit als scalair product beschouwen.

- Als $p = 1$ en $n, q > 1$, dan is $\mathbf{g}$ een vectoriële functie, maar f niet. De matrixbetrekking herleidt zich in dat geval tot

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial h_1}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial h_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \frac{\partial h_2}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial h_2}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial h_2}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial h_q}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial h_q}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial h_q}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{dg_1}{dy}(\mathbf{b}) \\ \frac{dg_2}{dy}(\mathbf{b}) \\ \dots \\ \frac{dg_q}{dy}(\mathbf{b}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

waarbij dus

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall k \in \{1, \dots, q\} : \frac{\partial h_k}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = \frac{dg_k}{dy}(\mathbf{b}) \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})$$

7.6.3 Voorbeelden

- Zij $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (2x, 3y, x + y)$ en $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto x^2 y z^3$. Dan is $h := g \circ \mathbf{f}$ overal continu differentieerbaar, en

$$Dh(x, y) = Dg(\mathbf{f}(x, y)) \cdot D\mathbf{f}(x, y) = Dg(u, v, w) \cdot D\mathbf{f}(x, y)$$

met $(u, v, w) = \mathbf{f}(x, y) = (2x, 3y, x + y)$. Dan is

$$\begin{aligned} Dh(x, y) &= \begin{pmatrix} 2uvw^3 & u^2w^3 & 3u^2vw^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4uvw^3 + 3u^2vw^2 & 3u^2w^3 + 3u^2vw^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4(2x)(3y)(x+y)^3 + 3(2x)^2(3y)(x+y)^2 & 3(2x)^2(x+y)^3 + 3(2x)^2(3y)(x+y)^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 60x^4y + 144x^3y^2 + 108x^2y^3 + 24xy^4 & 12x^5 + 72x^4y + 108x^3y^2 + 48x^2y^3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. Zij $\mathbf{f} : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \mapsto (\ln t, \sqrt{t})$ en $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 y$. Dan is $h := g \circ \mathbf{f}$ overal continu differentieerbaar, en

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dt}(t) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{f}(t)) & \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{f}(t)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{df_1}{dt}(t) \\ \frac{df_2}{dt}(t) \end{pmatrix} = \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{f}(t)) \frac{df_1}{dt}(t) + \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{f}(t)) \frac{df_2}{dt}(t) \\ &= 2xy \frac{1}{t} + x^2 \frac{1}{2\sqrt{t}} = 2(\ln t) \frac{\sqrt{t}}{t} + (\ln t)^2 \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{\ln t}{\sqrt{t}} \left(2 + \frac{\ln t}{2} \right) \end{aligned}$$

3. Zij $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (x^2 z, yz^2)$ en $\mathbf{g} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (u, v) \mapsto (v^2 - u^2, u^2, v^2)$. Stel $\mathbf{h} = \mathbf{g} \circ \mathbf{f}$, dan is

$$\begin{aligned} D\mathbf{h}(x, y, z) &= D\mathbf{g}(\mathbf{f}(x, y, z)) \cdot D\mathbf{f}(x, y, z) = D\mathbf{g}(u, v) \cdot D\mathbf{f}(x, y, z) \\ &= \begin{pmatrix} -2u & 2v \\ 2u & 0 \\ 0 & 2v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2xz & 0 & x^2 \\ 0 & z^2 & 2yz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x^2 z & 2yz^2 \\ 2x^2 z & 0 \\ 0 & 2yz^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2xz & 0 & x^2 \\ 0 & z^2 & 2yz \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4x^3 z^2 & 2yz^4 & -2x^4 z + 4y^2 z^3 \\ 4x^3 z^2 & 0 & 2x^4 z \\ 0 & 2yz^4 & 4y^2 z^3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Zij anderzijds $\mathbf{k} = \mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ (wat in dit geval ook mogelijk is), dan is

$$\begin{aligned} D\mathbf{k}(u, v) &= D\mathbf{f}(\mathbf{g}(u, v)) \cdot D\mathbf{g}(u, v) = D\mathbf{f}(x, y, z) \cdot D\mathbf{g}(u, v) \\ &= \begin{pmatrix} 2xz & 0 & x^2 \\ 0 & z^2 & 2yz \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2u & 2v \\ 2u & 0 \\ 0 & 2v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(v^2 - u^2)v^2 & 0 & (v^2 - u^2)^2 \\ 0 & v^4 & 2u^2 v^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2u & 2v \\ 2u & 0 \\ 0 & 2v \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4v^4 u + 4v^2 u^3 & 6v^5 - 8u^2 v^3 + 2vu^4 \\ 2v^4 u & 4u^2 v^3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Zelfs als de samenstelling in de beide volgorden zinnig is, dan nog is het samenstellen (uiteraard) niet commutatief. De uitkomst moet niet eens een matrix van dezelfde afmetingen zijn!

4. De regel voor de samenstelling kan op zeer eenvoudige wijze worden uitgebreid tot samenstellingen van meer dan 2 functies. Eerder dan hierover de algemene theorie te formuleren, bestudeer volgend voorbeeld: Zij

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto 2xy \\ \mathbf{g} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3 : t \mapsto (t^3, t^4, t^5), \text{ en} \\ \mathbf{h} : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 : (u, v, w) \mapsto (u - 2v, 3u + 2w) \end{aligned}$$

Stel $\mathbf{k} = \mathbf{h} \circ \mathbf{g} \circ f$ en stel $\mathbf{x} = (x, y)$, $t = f(\mathbf{x})$ en $\mathbf{u} = \mathbf{g}(t)$. Dan is

$$\begin{aligned} D\mathbf{k}(x, y) &= D\mathbf{h}(\mathbf{u}) \cdot D\mathbf{g}(t) \cdot Df(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3t^2 \\ 4t^3 \\ 5t^4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2y & 2x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3(2xy)^2 \\ 4(2xy)^3 \\ 5(2xy)^4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2y & 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24x^2 y^3 - 128x^3 y^4 & 24x^3 y^2 - 128x^4 y^3 \\ 72x^2 y^3 + 320x^4 y^5 & 72x^3 y^2 + 320x^5 y^4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

De andere samenstellingen $\mathbf{g} \circ f \circ \mathbf{h}$ en $f \circ \mathbf{h} \circ \mathbf{g}$ laten we als oefening.

We zullen nu als toepassing de beperkte inverse functiestelling 3.3.18 uitbreiden naar het geval van meerdere veranderlijken.

7.6.4 Stelling (inverse functiestelling)

Zij een functie $\mathbf{f} : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow H \subseteq \mathbb{R}^n$ een bijectie, zodanig dat de inverse functie $\mathbf{f}^{-1} : H \rightarrow G$ bestaat. Als zowel $\mathbf{f}$ als $\mathbf{f}^{-1}$ continu differentieerbaar zijn, en $\mathbf{a} \in G$ is zodanig dat $\det D\mathbf{f}(\mathbf{a}) \neq 0$, dan is de afgeleidenmatrix van $\mathbf{f}^{-1}$ in het punt $\mathbf{b} = \mathbf{f}(\mathbf{a})$ gelijk aan

$$D\mathbf{f}^{-1}(\mathbf{b}) = (D\mathbf{f}(\mathbf{a}))^{-1}$$

Bewijs: Dit volgt uit het feit dat per definitie $\mathbf{f}^{-1} \circ \mathbf{f} = \text{id}_{\mathbb{R}^n}$ en de kettingregel 7.6.1. Merk op dat we, in tegenstelling tot de beperkte inverse functiestelling 3.3.18 voor het gemak de continu differentieerbaarheid van $\mathbf{f}^{-1}$ hebben verondersteld. QED ■

7.6.5 Voorbeelden

1. Zij $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto (e^{x+y}, e^{x-y})$. Dan is

$$D\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} e^{x+y} & e^{x+y} \\ e^{x-y} & -e^{x-y} \end{pmatrix}$$

en dus is $\det D\mathbf{f}(x, y) = -2e^{2x} \neq 0$. Bijgevolg is op een zeker gebied $G \subseteq \mathbb{R}^2$ afgeleide van de inverse functie

$$D\mathbf{f}^{-1}(a, b) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2e^{x+y}} & \frac{1}{2e^{x-y}} \\ \frac{1}{2e^{x+y}} & -\frac{1}{2e^{x-y}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2a} & \frac{1}{2b} \\ \frac{1}{2a} & -\frac{1}{2b} \end{pmatrix}$$

met $(a, b) = \mathbf{f}(x, y)$. We zouden dit echter in dit specifieke geval ook rechtstreeks kunnen vinden; aangezien

$$\begin{aligned} (a, b) = \mathbf{f}(x, y) &\Leftrightarrow \begin{cases} \ln a = x + y \\ \ln b = x - y \end{cases} \\ &\Leftrightarrow (x, y) = \left(\frac{1}{2} \ln(ab), \frac{1}{2} \ln\left(\frac{a}{b}\right) \right) = \mathbf{f}^{-1}(a, b) \end{aligned}$$

kunnen we even goed door rechtstreeks af te leiden vinden dat

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial a} & \frac{\partial x}{\partial b} \\ \frac{\partial y}{\partial a} & \frac{\partial y}{\partial b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2a} & \frac{1}{2b} \\ \frac{1}{2a} & -\frac{1}{2b} \end{pmatrix}$$

wat uiteraard exact hetzelfde resultaat is.

2. Zij

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \mapsto (x + 4y - 3z + 2, 2x - y + z + 9, -4y + 3z + 2)$$

Dan is

$$D\mathbf{f}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

en dus is $\det D\mathbf{f}(x, y, z) = 1 \neq 0$. Bijgevolg is op een zeker gebied $G \subseteq \mathbb{R}^3$ afgeleide van de inverse functie

$$D\mathbf{f}^{-1}(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -6 & 3 & -7 \\ -8 & 4 & -9 \end{pmatrix}$$

met $(a, b, c) = \mathbf{f}(x, y, z)$. We zouden dit echter ook rechtstreeks kunnen vinden; aangezien

$$\begin{aligned} (a, b, c) = \mathbf{f}(x, y, z) &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 4y - 3z + 2 = a \\ 2x - y + z + 9 = b \\ -4y + 3z + 2 = c \end{cases} \\ &\Leftrightarrow (x, y, z) = (a + c - 4, -6a + 3b - 7c - 1, -8a + 4b - 9c - 2) = \mathbf{f}^{-1}(a, b, c) \end{aligned}$$

kunnen we even goed door rechtstreeks af te leiden vinden dat

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial a} & \frac{\partial x}{\partial b} & \frac{\partial x}{\partial c} \\ \frac{\partial y}{\partial a} & \frac{\partial y}{\partial b} & \frac{\partial y}{\partial c} \\ \frac{\partial z}{\partial a} & \frac{\partial z}{\partial b} & \frac{\partial z}{\partial c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -6 & 3 & -7 \\ -8 & 4 & -9 \end{pmatrix}$$

wat uiteraard exact hetzelfde resultaat is.

3. Zij

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \mapsto (x^2 - y^2 + 2z^2, 2x^2 + 2y^2 - 3z^2, -4x^2 - 8y^2 + 13z^2)$$

Dan is

$$D\mathbf{f}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x & -2y & 4z \\ 4x & 4y & -6z \\ -8x & -16y & 26z \end{pmatrix}$$

Aangezien $\det D\mathbf{f}(x, y, z) = 0$, is de functie niet lokaal inverteerbaar. Over $D\mathbf{f}^{-1}$ spreken heeft dus in dit geval totaal geen zin.

7.6.6 Toepassing: andere coördinaatstelsels

1. In Definitie 1.4.1 hebben we reeds gezien dat poolcoördinaten in $\mathbb{R}^2$ gegeven worden door

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

Zij nu een willekeurige functie $f : G \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y)$ gegeven, waarbij de coördinaten (x, y) de betekenis van cartesische coördinaten hebben. Dan definiëren we de coördinaatovergang naar poolcoördinaten als

$$\varphi : H \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (r, \theta) \mapsto (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

met $H = \mathbb{R}^+ \times [-\pi, \pi]$. φ is duidelijk continu differentieerbaar, en mits we de oorsprong en de randpunten H weglaten, een bijectie. Zij nu $\tilde{f} = f \circ \varphi$, dan kunnen we ook $\tilde{f}(r, \theta) = f(x(r, \theta), y(r, \theta))$ beschouwen. De grafiek hiervan is dezelfde als f , maar dan voorgesteld in poolcoördinaten. Nemen we nu nog bijkomend aan dat f ook continu differentieerbaar is, dan is $\tilde{f}$ dat ook. Het verband tussen de afgeleiden van f en die van $\tilde{f}$ vinden we door middel van de kettingregel:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

en dus

$$\begin{cases} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta \\ \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} = -r \frac{\partial f}{\partial x} \sin \theta + r \frac{\partial f}{\partial y} \cos \theta \end{cases}$$

Gebruik makend van de stelling van Cramer vinden we ook de inverse relaties, die ons soms van pas zullen komen:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r} \end{cases}$$

Het is echter nog makkelijker om hier de inverse functiestelling op te gebruiken; het is immers makkelijk te zien dat

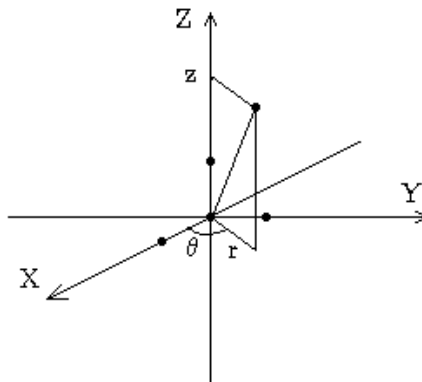
$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} r \cos \theta & r \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\cos \theta}{r} & \frac{\sin \theta}{r} \\ -\frac{\sin \theta}{r} & \frac{\cos \theta}{r} \end{pmatrix}$$

en bijgevolg is

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\cos \theta}{r} & \frac{\sin \theta}{r} \\ -\frac{\sin \theta}{r} & \frac{\cos \theta}{r} \end{pmatrix}$$

wat uiteraard hetzelfde resultaat oplevert.

2. Er zijn twee mogelijkheden om poolcoördinaten te veralgemenen naar $\mathbb{R}^3$: cylindercoördinaten en bolcoördinaten.



Cylindercoördinaten in $\mathbb{R}^3$ (r, θ, z) bekomt men door in het XY -vlak de cartesische coördinaten (x, y) om te zetten in poolcoördinaten (r, θ); z laat men onveranderd. De coördinatentransformatie wordt derhalve gegeven door:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

Zij nu een willekeurige functie $f : G \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z)$ gegeven, waarbij de coördinaten (x, y, z) de betekenis van cartesische coördinaten hebben. Dan definiëren we de coördinaatovergang naar **cylindercoördinaten** als

$$\Psi : H \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (r, \theta, z) \mapsto (x, y, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$$

met $H = \mathbb{R}^+ \times [-\pi, \pi] \times \mathbb{R}$. Ψ is duidelijk continu differentieerbaar, en mits we de oorsprong en de randen van H weglaten, een bijectie. Zij nu $\tilde{f} = f \circ \Psi$, dan kunnen we ook $\tilde{f}(r, \theta, z) = f(x(r, \theta), y(r, \theta), z)$ beschouwen. De grafiek hiervan is dezelfde als f , maar dan voorgesteld in cylindercoördinaten. Nemen we nu nog bijkomend aan dat f ook continu differentieerbaar is, dan is $\tilde{f}$ dat ook. Het verband tussen de afgeleiden van f en die van $\tilde{f}$ vinden we door middel van de kettingregel:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial z} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

en dus

$$\begin{cases} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta \\ \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} = -r \frac{\partial f}{\partial x} \sin \theta + r \frac{\partial f}{\partial y} \cos \theta \\ \frac{\partial \tilde{f}}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z} \end{cases}$$

Gebruik makend van de stelling van Cramer vinden we ook de inverse relaties, die ons soms van pas zullen komen:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r} \\ \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial z} \end{cases}$$

Het is echter nog makkelijker om hier de inverse functiestelling op te gebruiken; het is immers makkelijk te zien dat

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} r \cos \theta & r \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\frac{\sin \theta}{r} & \frac{\cos \theta}{r} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

en bijgevolg is

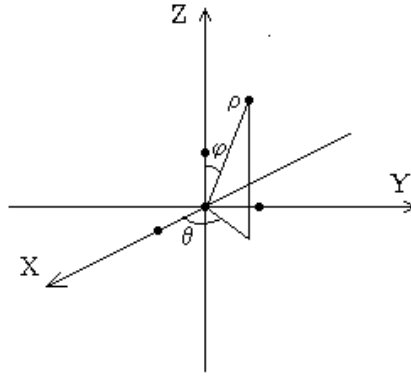
$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\frac{\sin \theta}{r} & \frac{\cos \theta}{r} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

wat uiteraard hetzelfde resultaat oplevert.

3. Bolcoördinaten in $\mathbb{R}^3$ (ρ, φ, θ) bekomt men door in het vlak door het punt en evenwijdig met de Z -as opnieuw poolcoördinaten te beschouwen, waarbij de "pseudo-cartesische coördinaten" ditmaal (z, r) zijn. De

coördinatentransformatie wordt derhalve gegeven door:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \sin \varphi \\ y = \rho \sin \theta \sin \varphi \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}$$



Hierbij stelt ρ de afstand tot de oorsprong $(0, 0, 0)$ voor, θ is dezelfde hoek als bij cylindercoördinaten, die we de **fase** noemen en φ is de hoek tussen de vectoren $(0, 0, 1)$ en het punt (x, y, z) , die we de **nutatie** noemen. Zij nu een willekeurige functie $f : G \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z)$ gegeven, waarbij de coördinaten (x, y, z) de betekenis van cartesische coördinaten hebben. Dan definiëren we de coördinaatovergang naar **bolcoördinaten** als

$$\Psi : H \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (\rho, \varphi, \theta) \mapsto (x, y, z) = (\rho \cos \theta \sin \varphi, \rho \sin \theta \sin \varphi, \rho \cos \varphi)$$

met $H = \mathbb{R}^+ \times [0, \pi] \times [-\pi, \pi]$. Ψ is duidelijk continu differentieerbaar, en mits we de oorsprong en de randen van H weglaten, een bijectie. Zij nu $\tilde{f} = f \circ \Psi$, dan kunnen we ook $\tilde{f}(\rho, \varphi, \theta) = f(x(\rho, \varphi, \theta), y(\rho, \varphi, \theta), z(\rho, \varphi, \theta))$ beschouwen. De grafiek hiervan is dezelfde als f , maar dan voorgesteld in bolcoördinaten. Nemen we nu nog bijkomend aan dat f ook continu differentieerbaar is, dan is $\tilde{f}$ dat ook. Het verband tussen de afgeleiden van f en die van $\tilde{f}$ vinden we door middel van de kettingregel:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \rho} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \varphi & \rho \cos \theta \cos \varphi & -\rho \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \rho \sin \theta \cos \varphi & \rho \cos \theta \sin \varphi \\ \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

en dus

$$\begin{cases} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta \sin \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta \sin \varphi + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \varphi \\ \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} = \frac{\partial f}{\partial x} \rho \cos \theta \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \rho \sin \theta \cos \varphi - \frac{\partial f}{\partial z} \rho \sin \varphi \\ \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} = -\frac{\partial f}{\partial x} \rho \sin \theta \sin \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \rho \cos \theta \sin \varphi \end{cases}$$

Gebruik makend van de stelling van Cramer vinden we ook de inverse relaties, die ons soms van pas zullen komen:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \rho} \cos \theta \sin \varphi + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} \frac{\cos \theta \cos \varphi}{\rho} - \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{\rho \sin \varphi} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \rho} \sin \theta \sin \varphi + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} \frac{\sin \theta \cos \varphi}{\rho} + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{\rho \sin \varphi} \\ \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \rho} \cos \varphi - \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} \frac{\sin \varphi}{\rho} \end{cases}$$

Het is echter nog makkelijker om hier de inverse functiestelling op te gebruiken; de berekening van de inverse matrix levert ons, mits wat rekenen, op dat

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \varphi & \rho \cos \theta \cos \varphi & -\rho \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \rho \sin \theta \cos \varphi & \rho \cos \theta \sin \varphi \\ \cos \varphi & -\rho \sin \theta & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{\rho^2 \sin \varphi} \begin{pmatrix} \rho^2 \cos \theta \sin^2 \varphi & \rho^2 \sin \theta \sin^2 \varphi & \rho^2 \sin \varphi \cos \varphi \\ \rho \cos \theta \cos \varphi \sin \varphi & \rho \sin \theta \cos \varphi \sin \varphi & -\rho \sin^2 \varphi \\ -\rho \sin \theta & \rho \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\cos \theta \sin \varphi}{\cos \theta \cos \varphi} & \frac{\sin \theta \sin \varphi}{\sin \theta \cos \varphi} & \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \\ \frac{\rho}{\sin \theta} & \frac{\rho}{\cos \theta} & \frac{\rho}{\rho} \\ -\frac{\rho \sin \theta}{\rho \sin \varphi} & \frac{\rho \cos \theta}{\rho \sin \varphi} & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

en bijgevolg is

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \rho} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\cos \theta \sin \varphi}{\cos \theta \cos \varphi} & \frac{\sin \theta \sin \varphi}{\sin \theta \cos \varphi} & \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \\ \frac{\rho}{\sin \theta} & \frac{\rho}{\cos \theta} & \frac{\rho}{\rho} \\ -\frac{\rho \sin \theta}{\rho \sin \varphi} & \frac{\rho \cos \theta}{\rho \sin \varphi} & 0 \end{pmatrix}$$

wat uiteraard hetzelfde resultaat oplevert.

Oefeningenreeks 7B

1. Zoek door middel van de kettingregel $\frac{dw}{dt}$:
 - 1.1. $w = e^{-x^2-y^2}$ met $x = t$ en $y = \sqrt{t}$
 - 1.2. $w = \frac{1}{u^2+v^2}$ met $u = \cos 2t$ en $v = \sin 2t$
 - 1.3. $w = \sin xyz$ met $x = t$, $y = t^2$ en $z = t^3$
 - 1.4. $w = \ln(u+v+z)$ met $u = \cos^2 t$, $v = \sin^2 t$ en $z = t^2$
2. Zoek door middel van de kettingregel $\frac{\partial w}{\partial s}$ en $\frac{\partial w}{\partial t}$:
 - 2.1. $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ met $x = s - t$, $y = s + t$ en $z = 2\sqrt{st}$
 - 2.2. $w = pq \sin r$ met $p = 2s + t$, $q = s - t$ en $r = st$
 - 2.3. $w = \sqrt{u^2 + v^2 + z^2}$ met $u = 3e^t \sin s$, $v = 3e^t \cos s$ en $z = 4e^t$
 - 2.4. $w = yz + zx + xy$ met $x = s^2 - t^2$, $y = s^2 + t^2$ en $z = s^2 t^2$
3. Zoek door middel van de kettingregel $\frac{\partial r}{\partial x}$, $\frac{\partial r}{\partial y}$ en $\frac{\partial r}{\partial z}$:
 - 3.1. $r = e^{u+v+w}$ met $u = yz$, $v = xz$ en $w = xy$
 - 3.2. $r = uvw - u^2 - v^2 - w^2$ met $u = y + z$, $v = x + z$ en $w = x + y$
 - 3.3. $r = \sin \frac{p}{q}$ met $p = \sqrt{xy^2z^3}$ en $q = \sqrt{x+2y+3z}$
 - 3.4. $r = \frac{p}{q} + \frac{q}{s} + \frac{s}{p}$ met $p = e^{yz}$, $q = e^{xz}$ en $s = e^{xy}$
4. Zij $g(x, y) = e^x \sin y$ en zij $f(x, y) = (xy^2, x^2y)$. Bepaal $D(g \circ f)$ zonder $g \circ f$ te berekenen.
5. Zij $z = x^2y + 3xy^4$ en zij $x = e^t$ en $y = \sin t$. Bepaal $z'(t)$ zonder eerst $z(t)$ te berekenen.
6. Bepaal $D(\mathbf{h} \circ \mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{x})$, $D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f} \circ \mathbf{h})(\mathbf{x})$ en $D(\mathbf{f} \circ \mathbf{h} \circ \mathbf{g})(\mathbf{x})$ zonder de samengestelde functies te bepalen.
 - 6.1. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y, z) \mapsto xyz$
 $\mathbf{g}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2: x \mapsto (2x, x^3)$
 $\mathbf{h}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3: (x, y) \mapsto (x^2, y^2, x^2y)$

$$\begin{aligned}
6.2. \quad & f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto xyz \\
& \mathbf{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : x \mapsto (x^2, x) \\
& \mathbf{h} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (x^2 + y^2, x^2 - y^2, 2xy)
\end{aligned}$$

7. Ga na waar de volgende functies inverteerbaar zijn, en bereken zo mogelijk de afgeleide van de inverse functie.

$$7.1. \quad \mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto (x^2 - y^2, 2xy)$$

$$7.2. \quad \mathbf{f} : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto \left(e^{xy}, \ln \frac{x}{y} \right)$$

$$7.3. \quad \mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto (\sin xy, \sinh xy)$$

$$7.4. \quad \mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \mapsto (xy, x^2 + y^2 + z^2, x + y + z)$$

7.7 Hogere afgeleiden in meerdere veranderlijken

7.7.1 Definitie (partiële afgeleiden van tweede orde)

Zij $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ partieel differentieerbaar op heel G . Als alle functies $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ op hun beurt partieel differentieerbaar zijn in $\mathbf{a} \in G$, dan noemen we hun partiële afgeleiden de **partiële afgeleiden van tweede orde** van f in $\mathbf{a}$. Ze worden genoteerd als volgt:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a}) := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(\mathbf{a})$$

Merk op dat de volgorde hierbij van belang is; $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ betekent dat je eerst naar de i -de veranderlijke afleidt en dan pas naar de j -de veranderlijke. In het bijzonder als $i = j$, dan noteren we dit ook nog als $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\mathbf{a})$. Als we dan een nieuwe functie

$$Df : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right)$$

beschouwen, dan is dit een functie waarvan we opnieuw de afgeleidenmatrix in het punt $\mathbf{a}$ kunnen van neerschrijven, die in dit geval een $n \times n$ -matrix wordt. We noteren deze als

$$D^2 f(\mathbf{a}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{a}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{a}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{a}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(\mathbf{a}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{a}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

Dit noemen we dan de **tweede afgeleidenmatrix**. Men noemt f **tweemaal continu differentieerbaar** in $\mathbf{a}$ als alle functies die in deze matrix staan, bestaan en continu zijn in $\mathbf{a}$.

Niettegenstaande het feit dat meestal de volgorde waarin men afleidt in de praktijk geen rol speelt, is dit toch niet altijd zo; er zijn tegenvoorbeelden bedenkbare. De meeste functies die wij zullen ontmoeten in deze cursus zijn “braaf” genoeg opdat de volgorde der afleiding mag verwisseld worden. Precies wiskundig hard kunnen we deze bewering maken door middel van volgende stelling:

7.7.2 Stelling van Clairaut

Als $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tweemaal continu differentieerbaar is in $\mathbf{a} \in G$, dan geldt voor alle $i \neq j \in \{1, \dots, n\}$ dat

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a})$$

Bewijs: We zullen het bewijs enkel geven in het geval $n = 2$, anders wordt de stelling nodeloos ingewikkeld. Het geval waarin $x_1 = x_2 = x$ en $x_1 = x_2 = y$ zijn triviaal. Laat ons bewijzen dat

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\mathbf{a})$$

Stel $\mathbf{a} = (a, b)$ vast en definiëren we achtereenvolgens

$$\begin{aligned} g(x) &:= f(x, b + \Delta y) - f(x, b) \\ \theta(\Delta x, \Delta y) &:= g(a + \Delta x) - g(a) = f(a + \Delta x, b + \Delta y) - f(a + \Delta x, b) - (f(a, b + \Delta y) - f(a, b)) \end{aligned}$$

Dan volgt uit de differentieerbaarheid van f de differentieerbaarheid van g wegens elementaire samenstellingen. Door gebruik van de middelwaardstelling van Lagrange bestaat er dus een $\xi \in]a, a + \Delta x[$ zodanig dat $g(a + \Delta x) - g(a) = g'(\xi) \cdot \Delta x$. Bijgevolg is

$$\theta(\Delta x, \Delta y) = g(a + \Delta x) - g(a) = g'(\xi) \cdot \Delta x = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b) \right) \cdot \Delta x$$

Als $\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, \cdot)$ differentieerbaar op $]b, b + \Delta y[$ en continu op $[b, b + \Delta y]$ is, dan bestaat er opnieuw een waarde $\eta \in]b, b + \Delta y[$ zodanig dat

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (\xi, \eta) \cdot \Delta y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta) \cdot \Delta y$$

Bijgevolg is

$$\theta(\Delta x, \Delta y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta) \cdot \Delta y \cdot \Delta x$$

Als nu de functie f tweemaal continu differentieerbaar is, dus $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ continu, dan is

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) = \lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\theta(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x \cdot \Delta y}$$

Stellen we nu vanaf het begin achtereenvolgens

$$\begin{aligned} h(y) &:= f(a + \Delta x, y) - f(a, y) \\ \theta(\Delta x, \Delta y) &:= h(b + \Delta y) - h(b) = f(a + \Delta x, b + \Delta y) - f(a, b + \Delta y) - (f(a + \Delta x, b) - f(a, b)) \end{aligned}$$

dan gaat het hier duidelijk over dezelfde functie θ — alleen de volgorde van de tweede en de derde term is verwisseld. Mutatis mutandi door de volgorde der toepassingen van Lagrange overal om te keren krijgen we dan op dezelfde manier als hierboven

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) = \lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\theta(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x \cdot \Delta y}$$

Dus is $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$. QED ■

7.7.3 Voorbeelden

- Als $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 y^3$, dan is $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy^3$ en $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x^2 y^2$. Deze twee functies zijn op hun beurt partieel afleidbaar, en dus is

$$D^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 2y^3 & 6xy^2 \\ 6xy^2 & 6x^2 y \end{pmatrix}$$

- Als $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto x^2 y^3 + y^4 z^5 + z^6 x^7$, dan is, verkort genoteerd met behulp van de gradiënt,

$$\nabla f(x, y, z) = (2xy^3 + 7z^6 x^6, 3x^2 y^2 + 5y^4 z^4 + 6z^5 x^7)$$

Deze functies zijn op hun beurt partieel afleidbaar, en dus is

$$D^2 f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2y^3 + 42z^6 x^5 & 6xy^2 & 42z^5 x^6 \\ 6xy^2 & 6x^2 y + 12y^2 z^5 & 20y^3 z^4 \\ 42z^5 x^6 & 20y^3 z^4 & 20y^4 z^3 + 30z^4 x^7 \end{pmatrix}$$

7.7.4 Tegenvoorbeeld

Beschouw de volgende functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Eerst en vooral vinden we dat voor alle punten (x, y) verschillend van $(0, 0)$, dat

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

Anderzijds vinden we dat

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda^3} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda^3} = 0 \end{aligned}$$

Beschouwen we vervolgens de functie

$$Df : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right)$$

dan vinden we dat enerzijds

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, \lambda) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} -\frac{\lambda^5}{\lambda^4 \cdot \lambda} = -1$$

maar anderzijds dat

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\lambda, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^5}{\lambda^4 \cdot \lambda} = 1$$

Met andere woorden, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$. Bijgevolg is de functie geen tweemaal continu differentieerbaar. Vermits echter

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\partial f}{\partial x} &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} = 0 \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\partial f}{\partial y} &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2 + y^2)^2} = 0 \end{aligned}$$

en van f dus blijktbaar alle partiële afgeleiden bestaan en continu zijn, is f wel éénmaal continu differentieerbaar.

Men kan verder nog nagaan dat $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0$, wat we als oefening aan de lezer overlaten. Algemeen is dus voor deze functie

$$D^2f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

7.7.5 Opmerkingen

1. Als men functies naar $\mathbb{R}^p$ beschouwt in plaats van naar $\mathbb{R}$, dan is de eerste afgeleide een $p \times n$ -matrix, en zou de tweede afgeleide in theorie een driedimensionale matrix worden. Dit is echter niet werkbaar. Dit probleem kan je echter omzeilen door een ander isomorfisme, $\simeq \mathbb{R}^{p \times n}$ of zo te nemen, en alle rijen (of kolommen) achter elkaar te schrijven. Als je werkelijk dergelijke functies hun tweede afgeleide nodig hebt, doe je er beter aan om alle componentfuncties apart te beschouwen, wetende dat je kan veralgemenen.
2. Voor functies die van $\mathbb{R}$ naar $\mathbb{R}^p$ gaan kan je dan weer wél de tweede afgeleide beschouwen; want dan zijn het de kolommen in plaats van de rijen van de eerste afgeleide die je beschouwt als nieuwe af te leiden vector.
3. Men kan op analoge wijze partiële afgeleiden van derde en hogere orde definiëren, maar dan gaan we wel soortgelijke problemen krijgen in verband met de notatie hiervan.

Oefeningenreeks 7C

1. Geef van de volgende functies de tweede afgeleide, als die bestaat.

1.1. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y, z) \mapsto xy^2z^3 + x^2y^3z^4 + x^3y^4z^5$

1.2. $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y, z, t) \mapsto \ln\left(\frac{xy}{zt}\right)$

1.3. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto \text{Bgtan } xy + \text{Bgcot } xy$

1.4. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto x^4y^3$

1.5. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y, z) \mapsto \cos xy + \sin yz$

2. Bereken van de volgende functies alle tweede partiële afgeleiden:

2.1. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto \sin(xy^2)$

2.2. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto \sqrt{4x^2 + y^2}$

2.3. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto e^{(x-2y^2)^2}$

2.4. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y, z) \mapsto \frac{xy}{x^2 + y^2 + 1} - yz$

2.5. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y, z) \mapsto e^{x^2} \sin yz + \ln(x^2 + y^2 + z^2)$

3. Zij $T: (r, s) \rightarrow (x, y)$ een coördinaattransformatie, en zij $z = f(x, y)$. Onrechtstreeks is dus ook $z^*(r, s) = (f \circ T)(r, s)$. Bepaal de eerste en de tweede afgeleiden van z naar x en y in functie van die van z^* naar r en s .

4. Een systeem van **poolcoördinaten** wordt gedefinieerd als

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

Stel $z = z(x, y) = z^*(r, \theta)$. Bereken de eerste en de tweede afgeleide van z in functie van die van z^* .

5. Zij $u: \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. De **Laplace-operator**, ook wel de **Laplaciaan** genoemd, wordt gedefinieerd als

$$\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

- 5.1. Bewijs dat in cylindercoördinaten,

$$\Delta_{\text{cylinder}} u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

- 5.2. Bewijs dat in bolcoördinaten,

$$\Delta_{\text{bol}} u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{2}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\cos \varphi}{\rho^2 \sin \varphi} \frac{\partial u}{\partial \varphi} + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \varphi} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

7.8 Taylorreeksen in meerdere veranderlijken

Om Taylorpolynomen, gegenereerd door functies van meer veranderlijken te bepalen, zullen we ons voor de theorie beperken tot functies van twee veranderlijken. Net zoals bij functies van één veranderlijke geven deze polynomen een efficiënte benadering van de gegeven functie, als het er om gaat het gedrag van deze functie in de omgeving van een punt te bestuderen. De uitbreiding voor functies van meer dan twee variabelen is duidelijk.

7.8.1 Stelling (formule van Taylor voor twee veranderlijken)

Zij $G \subseteq \mathbb{R}^2$ zodanig dat G het lijnsegment bevat, dat de punten $\mathbf{a} = (a, b)$ en $\mathbf{a} + \mathbf{h} = (a + h, b + k)$ verbindt, en zij $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ $n + 1$ maal continu differentieerbaar is op dit segment. Dan is

$$f(a + h, b + k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left[h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right]^m f(a, b) + R_n(h, k)$$

met $R_n(h, k) = \frac{1}{(n+1)!} \left[h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right]^{n+1} f(a + \xi h, b + \xi k)$ voor zekere $\xi \in]0, 1[$.

Bewijs: Herinneren we ons de formule van Taylor met restterm van Lagrange uit Stelling 6.6.16. In het bijzonder voor een ontwikkeling rond $a = 0$ met $x = 1$ wordt deze

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \frac{F^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

waarbij ξ een getal is in het open interval $]0, 1[$. We schrijven dan de formule van Taylor, in de bovenstaande vorm voor de functie

$$F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto f(a + th, b + tk)$$

Duidelijk is $F(0) = f(a, b)$ en $F(1) = f(a + h, b + k)$. Verder geldt dat $\forall t \in]0, 1[$:

$$F'(t) = h \frac{\partial f}{\partial x}(a + th, b + tk) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a + th, b + tk)$$

$$F''(t) = h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a + th, b + tk) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a + th, b + tk) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a + th, b + tk)$$

$$F'''(t) = h^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(a + th, b + tk) + 3h^2k \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(a + th, b + tk) + 3hk^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(a + th, b + tk) + k^3 \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(a + th, b + tk)$$

enzovoort. Om de notaties niet te zwaar te maken, zullen we dit ook met behulp van de volgende differentiaaloperatoren noteren:

$$F'(t) = \left[h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right] f(a + th, b + tk)$$

$$F''(t) = \left[h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right] f(a + th, b + tk) = \left[h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right]^2 f(a + th, b + tk)$$

$$F'''(t) = \left[h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right]^3 f(a + th, b + tk)$$

enzovoort. Merk hierbij op dat we de kwadraat-notatie voor de differentiaaloperator alleen op symbolische wijze mogen interpreteren. Met gebruik van analoge notaties voor de hogere afgeleiden, geldt

$$\forall m \leq n + 1 : F^{(m)}(t) = \left[h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right]^m f(a + th, b + tk)$$

In het bijzonder geldt dat

$$\forall m \leq n + 1 : F^{(m)}(0) = \left[h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right]^m f(a, b)$$

Het gestelde volgt nu door al deze afgeleiden van F in de eerste vorm in te vullen. QED ■

7.8.2 Opmerking

Andere gedaanten van de formule van Taylor zijn de volgende, gebruik makend van het binomium van Newton:

$$\begin{aligned} f(a + h, b + k) &= \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left[h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right]^m f(a, b) + R_n(h, k) \\ &= \sum_{m=0}^n \sum_{j=0}^m \frac{1}{m!} \binom{m}{j} \frac{\partial^m f}{\partial x^j \partial y^{m-j}}(a, b) \cdot h^j k^{m-j} + R_n(h, k) \\ &= \sum_{m=0}^n \sum_{j=0}^m \frac{1}{j!(m-j)!} \frac{\partial^m f}{\partial x^j \partial y^{m-j}}(a, b) \cdot h^j k^{m-j} + R_n(h, k) \end{aligned}$$

7.8.3 Definitie (Taylorpolynoom in twee veranderlijken)

Zoals voor functies van één veranderlijke vormen de Taylorpolynomen over het algemeen steeds betere lokale benaderingen van een functie met het stijgen van de graad n . Meer bepaald zal de polynoom in twee veranderlijken h en k de beste benadering van orde n zijn voor de functie f , in de buurt van het punt (a, b) . Als we $h = x - a$ en $k = y - b$ stellen, verkrijgen we een polynoom van orde n in x en y , welke we opnieuw de **Taylorpolynoom** van graad n voortgebracht door de functie f in het punt $\mathbf{a} = (a, b)$ noemen en welke we

$$T_n(f, \mathbf{a}) = \sum_{m=0}^n \sum_{j=0}^m \frac{1}{j!(m-j)!} \frac{\partial^m f}{\partial x^j \partial y^{m-j}}(\mathbf{a}) \cdot (x-a)^j (y-b)^{m-j}$$

noteren.

7.8.4 Bijzonder geval

De Taylorpolynoom van graad 1 voor een functie van twee veranderlijken, gegenereerd door f in $\mathbf{a}$ is

$$T_1(f, \mathbf{a})(x, y) = f(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y-b)$$

Net zoals we in 7.4 zagen, is dit de vergelijking van het raakvlak aan de grafiek van de functie f in $\mathbf{a}$, mits deze functie differentieerbaar wordt verondersteld. We kunnen zeggen dat dit dan de beste eerste ordebenadering is voor de functie. Door de stelling van Taylor in meerdere veranderlijken kunnen we nu ook een vergelijking opstellen voor de beste n -de ordebenadering, zo lang f maar voldoende keren differentieerbaar is. Bijvoorbeeld voor $n = 2$ krijgen we:

$$T_2(f, \mathbf{a})(x, y) = f(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})(y-b) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{a})(x-a)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{a})(x-a)(y-b) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{a})(y-b)^2$$

7.8.5 Voorbeelden

1. Zoek de Taylorpolynoom van graad twee, voortgebracht door de functie

$$f : G \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^3}$$

in het punt $(1, 2)$.

Eerst en vooral vinden we dat $f(1, 2) = 3$. Verder zijn de eerste afgeleiden

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \frac{1}{3} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{3y^2}{2\sqrt{x^2 + y^3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 2 \end{aligned}$$

en de tweede afgeleiden

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{y^3}{\sqrt{(x^2 + y^3)^3}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 2) = \frac{8}{27} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= -\frac{3y^2 x}{2\sqrt{(x^2 + y^3)^3}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 2) = -\frac{2}{9} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= \frac{3(y^4 + 4x^2 y)}{4\sqrt{(x^2 + y^3)^3}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 2) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Vandaar vinden we dat

$$\begin{aligned} T_2(f, (1, 2))(1+h, 2+k) &= 3 + \frac{1}{3}h + 2k + \frac{1}{2!} \left(\frac{8}{27}h^2 - \frac{4}{9}hk + \frac{2}{3}k^2 \right) \\ \text{of} \\ T_2(f, (1, 2))(x, y) &= 3 + \frac{1}{3}(x-1) + 2(y-2) + \frac{1}{2!} \left(\frac{8}{27}(x-1)^2 - \frac{4}{9}(x-1)(y-2) + \frac{2}{3}(y-2)^2 \right) \\ &= -\frac{8}{27} + \frac{13}{27}x + \frac{8}{9}y + \frac{4}{27}x^2 - \frac{2}{9}xy + \frac{1}{3}y^2 \end{aligned}$$

met $h = x - 1$ en $k = y - 2$.

2. Zoek de Taylorpolynoom van graad drie, voortgebracht door de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto e^{x-2y}$$

in het punt $\mathbf{o} = (0, 0)$.

Eerst en vooral vinden we dat $f(0, 0) = 1$. Verder zijn de eerste afgeleiden

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= e^{x-2y} & \Rightarrow & \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -2e^{x-2y} & \Rightarrow & \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = -2 \end{aligned}$$

de tweede afgeleiden

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= e^{x-2y} & \Rightarrow & \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 1 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= -2e^{x-2y} & \Rightarrow & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = -2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 4e^{x-2y} & \Rightarrow & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 4 \end{aligned}$$

en de derde afgeleiden

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x, y) &= e^{x-2y} & \Rightarrow & \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 0) = 1 \\ \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(x, y) &= -2e^{x-2y} & \Rightarrow & \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 0) = -2 \\ \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(x, y) &= 4e^{x-2y} & \Rightarrow & \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 0) = 4 \\ \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(x, y) &= -8e^{x-2y} & \Rightarrow & \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0, 0) = -8 \end{aligned}$$

Vandaar vinden we dat

$$\begin{aligned} T_3(f, \mathbf{o})(x, y) &= 1 + x - 2y + \frac{1}{2}(x^2 - 4xy + 4y^2) + \frac{1}{6}(x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3) \\ &= 1 + x - 2y + \frac{1}{2}x^2 - 2xy + 2y^2 + \frac{1}{6}x^3 - x^2y + 2xy^2 - \frac{4}{3}y^3 \end{aligned}$$

7.8.6 Afschatting van de fout

In wat volgt zullen we alleen Taylorpolynomen beschouwen voortgebracht door een $n+1$ maal continu differentieerbare functie

$$f : B(\mathbf{a}, r) \longrightarrow \mathbb{R}$$

waarbij we ons opnieuw beperken tot een functie van twee veranderlijken, en waarbij $B(\mathbf{a}, r)$ een open bol in $\mathbb{R}^2$ is, zijnde de verzameling van alle punten $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ waarvoor $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < r$. Zoals we in Stelling 7.8.1 zagen, geldt dat voor $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r)$ en $\mathbf{h} = (h, k) = \mathbf{x} - \mathbf{a}$ geldt dat

$$f(\mathbf{x}) = T_n(f, \mathbf{a}) + R_n(\mathbf{h})$$

dat deze restterm

$$R_n(h, k) = \frac{1}{(n+1)!} \left[h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right]^{n+1} f(a + \xi h, b + \xi k)$$

voor zekere $\xi \in]0, 1[$ feitelijk een som is van 2^{n+1} termen. (Voor functies $f : G \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$ zouden dit m^{n+1} termen worden), allen van de vorm

$$\frac{1}{(n+1)!} h^j k^{n+1-j} \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^j \partial y^{n+1-j}}(a + \xi h, b + \xi k)$$

Kiezen we $M_n \in \mathbb{R}_0^+$ zodanig dat $\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r)$ en $\forall j \in \{0, \dots, n+1\}$ geldt dat

$$\left| \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^j \partial y^{n+1-j}}(\mathbf{x}) \right| \leq M_n$$

dan is $\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r)$ de fout die gemaakt wordt, als f door zijn Taylorpolynoom van graad n , voortgebracht in $\mathbf{a}$ vervangen wordt, kleiner dan

$$|R_n(h, k)| \leq \frac{2^{n+1} M_n}{(n+1)!} \max\{|h|, |k|\}^{n+1}$$

In het bijzonder zijn dan bijvoorbeeld

$$\begin{aligned} |R_1(h, k)| &\leq M_1 \max\{|h|, |k|\}^2 \\ |R_2(h, k)| &\leq \frac{4M_2}{3} \max\{|h|, |k|\}^3 \\ |R_3(h, k)| &\leq \frac{2M_3}{3} \max\{|h|, |k|\}^4 \end{aligned}$$

enzovoort. Net als bij functies van één veranderlijke, blijkt in de praktijk de gemaakte fout al snel nogal wat kleiner te zijn dan de maximale, redelijk ruwe afchatting.

7.8.7 Voorbeeld

Beschouwen we de functie $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door het voorschrift

$$f(x, y) = \cos 2x + \cos 2y - 2 \cos x \cos y$$

in de omgeving van de oorsprong $\mathbf{o} = (0, 0)$. Eerst en vooral zien we dat $f(0, 0) = 0$. Om de Taylorpolynoom van de tweede graad, voortgebracht in $\mathbf{o}$ te berekenen, berekenen we eerst alle eerste twee afgeleiden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= -2 \sin 2x + 2 \sin x \cos y \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -2 \sin 2y + 2 \cos x \sin y \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0 \end{aligned}$$

en

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= -4 \cos 2x + 2 \cos x \cos y \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = -2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= -2 \sin x \sin y \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= -4 \cos 2y + 2 \cos x \cos y \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = -2 \end{aligned}$$

Hieruit volgt dat voor alle $\mathbf{x} = (x, y)$:

$$T_2(f, \mathbf{o}) = -x^2 - y^2$$

De hierop gemaakte fout kan dan worden afgeschat door

$$|R_2(x, y)| \leq \frac{4M_2}{3} \max\{|x|, |y|\}^3$$

waarbij we M_2 groter moeten kiezen dan alle partiële afgeleiden van derde orde. Laten we eerst een afchatting voor M_2 maken. Hiervoor hebben we alle derde partiële afgeleiden nodig:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x, y) &= 8 \sin 2x - 2 \sin x \cos y \Rightarrow \left| \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x, y) \right| \leq 18|x| \\ \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(x, y) &= -2 \cos x \sin y \Rightarrow \left| \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(x, y) \right| \leq 2|y| \\ \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(x, y) &= -2 \sin x \cos y \Rightarrow \left| \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(x, y) \right| \leq 2|x| \\ \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(x, y) &= 8 \sin 2y - 2 \cos x \sin y \Rightarrow \left| \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(x, y) \right| \leq 18|y| \end{aligned}$$

Dit betekent dat $M_2 \leq 18 \max\{|x|, |y|\}$. Als we bijvoorbeeld de Taylorpolynoom zoeken in het punt $(x, y) = (0.1, 0.1)$, dan is

$$T_2(f, \mathbf{o}) = -0.02$$

en de fout hierbij gemaakt is kleiner dan

$$R_2(0.1, 0.1) \leq \frac{4}{3} \cdot 18 \cdot (0.1)^4 = 0.0024$$

$$f(0.1, 0.1) \simeq -0.0199334221587583689$$

dus in praktijk is de fout ongeveer $6,658 \times 10^{-5}$, wat nog een stuk kleiner is.

Oefeningenreeks 7D

1. Bepaal voor de volgende functies de Taylorpolynoom van de aangegeven graad in het gegeven punt;

1.1. $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 3y^4$ in $(1, -1)$, graad 2

1.2. $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 + y^3}$ in $(2, 1)$, graad 2

1.3. $f(x, y) = e^{x^2-y}$ in $(0, 0)$, graad 3

1.4. $f(x, y) = \sin(x^2y) - x \cos(y^2)$ in $(0, 0)$, graad 3

7.9 Extrema van functies van meerdere veranderlijken

In deze sectie zullen we trachten de theorie die we hebben gezien in Sectie 3.6 te veralgemenen naar functies van meerdere veranderlijken. Omdat we de uitkomsten met elkaar moeten kunnen vergelijken, zullen we echter noodzakelijk alleen functies $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ kunnen beschouwen. Het eerste wat we zullen uitbreiden is het begrip lokaal extremum, zoals we dat voor één veranderlijke gezien hebben in Definitie 3.6.1.

7.9.1 Definitie (lokaal extremum meerdere veranderlijken)

We zeggen dat een functie $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ een **lokaal maximum** in $\mathbf{a} \in G$ heeft als er een omgeving V van $\mathbf{a}$ bestaat, zodanig dat

$$\forall \mathbf{x} \in V \cap \text{dom } f : f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{a})$$

We noemen dit lokaal maximum **strikt** als bovendien geldt dat $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{a} : f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{a})$. We zeggen dat f een **lokaal minimum** in $\mathbf{a} \in G$ heeft als er een omgeving V van $\mathbf{a}$ bestaat, zodanig dat

$$\forall \mathbf{x} \in V \cap \text{dom } f : f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{a})$$

We noemen dit lokaal minimum **strikt** als bovendien geldt dat $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{a} : f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{a})$. Als f in een punt een lokaal minimum of maximum heeft, dan noemen we dit algemeen een **lokaal extremum** van f .

We kunnen voor dit soort functies eveneens absolute maxima en absolute minima beschouwen, zoals in Definitie 2.1.8. Een lokaal extremum van f hoeft dan uiteraard geen extremum van f te zijn. Nochtans wordt het adjectief “lokaal” vaak weggelaten.

Ons volgende doel is de veralgemening van de Stelling 3.6.6, die stelt dat als een functie van één veranderlijke een lokaal extremum heeft, dat dan de afgeleide nul moet zijn. Voor meerdere veranderlijken moeten we hierbij “de” afgeleide vervangen door alle partiële afgeleiden, of, met andere woorden, de gradiëntvector.

7.9.2 Stelling

Als een differentieerbare functie $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ een lokaal extremum heeft in $\mathbf{a} \in G$, dan is $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, oftewel equivalent hiermee dat

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = 0$$

Bewijs: Stellen we $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Laat I_i een open interval zijn dat a_i bevat, zodanig dat

$$\{a_1\} \times \{a_2\} \times \dots \times I_i \times \dots \times \{a_n\} \subseteq G$$

Elke functie $f_{a_i} : I_i \rightarrow \mathbb{R} : x_i \mapsto f(a_1, a_2, \dots, x_i, \dots, a_n)$ is dan een functie van één veranderlijke x_i die in a_i een extremum heeft. Wegens Stelling 3.6.6 is dan $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = 0$. Vermits dit geldt voor alle $i \in \{1, \dots, n\}$, is hiermee de stelling bewezen. QED ■

7.9.3 Opmerkingen

1. In het bijzonder geval van een functie van twee veranderlijken x en y , wordt de conditie

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a}) = 0 \text{ en } \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a}) = 0$$

Voor een differentieerbare functie betekent de conditie $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ meetkundig dat het raakvlak in $\mathbf{a}$ aan de grafiek van f horizontaal is.

2. Op voorwaarde dat de functie (continu) differentieerbaar is kunnen er dus slechts extremen voorkomen, als zowel $\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{a})$ als $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{a})$ nul zijn. Omgekeerd volgt er echter niet noodzakelijk uit $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ dat er in $\mathbf{a}$ een extremum is.
3. Deze laatste opmerking geldt eveneens voor een functie van n veranderlijken.

7.9.4 Definitie (kritiek punt, zadelpunt)

Zij $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(\mathbf{x})$ continu differentieerbaar. Een punt $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ noemt men een **kritiek punt** van de functie f als en slechts als $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$. (Merk op dat we bij impliciete functies dergelijke punten singulier noemden). Een stationair punt $\mathbf{a}$ van f noemt men een **zadelpunt** als elke omgeving V van $\mathbf{a}$ zowel punten $\mathbf{x}$ bevat waarvoor $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{a})$ als en punten $\mathbf{y}$ waarvoor $f(\mathbf{y}) > f(\mathbf{a})$.

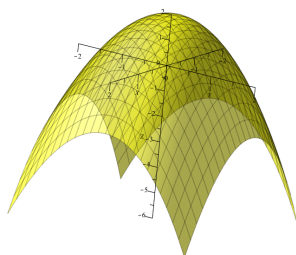
Het is nu duidelijk dat voor een continu differentieerbare functie er drie soorten stationaire punten kunnen zijn, de punten waar f een lokaal maximum bereikt, deze waar f een lokaal minimum bereikt en de zadelpunten. We zullen dit in de eerste plaats illustreren in het geval van functies van twee veranderlijken.

7.9.5 Voorbeelden

1. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto 2 - x^2 - y^2$$

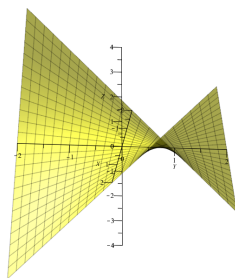
heeft een grafiek die we een **omwentelingsparaboloïde** noemen. Hiervoor geldt dat $\nabla f(x, y) = (-2x, -2y)$, hetgeen enkel de nulvector kan worden in het punt $\mathbf{0} = (0, 0)$. Schijnbaar bereikt deze functie daar een strikt maximum, want $f(0, 0) = 2$ en $\forall (x, y) \neq \mathbf{0}$ geldt dat $f(x, y) < 2$. Bovendien is dit het enige mogelijke extremum, want overal elders is $\nabla f(x, y) \neq \mathbf{0}$.



2. De functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto xy$$

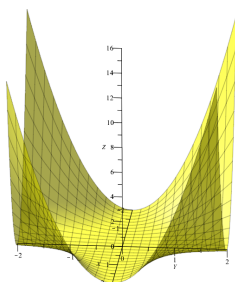
heeft een grafiek die we een **hyperbolische paraboloïde** noemen. Hiervoor geldt dat $\nabla f(x, y) = (y, x)$, hetgeen weer enkel de nulvector kan worden in het punt $\mathbf{0} = (0, 0)$. Alhoewel het raakvlak daar horizontaal is, heeft de functie daar blijkbaar een zadelpunt, want voor alle $x, y > 0$ is $f(x, y) > 0$ en voor alle $x > 0$ en $y < 0$ of voor alle $x < 0$ en $y > 0$ is $f(x, y) < 0$, en dit willekeurig dicht in een willekeurig kleine omgeving van $\mathbf{0}$. Het punt $(0, 0)$ is dus een zadelpunt.



3. Voor de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 y^2$$

geldt dat $\nabla f(x, y) = (2xy^2, 2x^2y)$, hetgeen de nulvector kan worden in het punt $\mathbf{o} = (0, 0)$, maar ook in elk punt $(x, 0)$ en elk punt $(0, y)$. Laten we in het bijzonder het punt $(0, 0)$ bestuderen (het gedrag in de andere punten is analoog). Vermits $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ geldt dat $f(x, y) \geq 0$ en vermits $f(0, 0) = 0$, bereikt de functie f in het punt $\mathbf{o} = (0, 0)$ een minimum. Het is echter geen strikt minimum, omdat op alle punten van de X -as en de Y -as eveneens geldt dat de functie de waarde 0 heeft.



7.9.6 Definitie (Hessiaanse matrix)

Als $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ tweemaal differentieerbaar is in $\mathbf{a} \in G$, dan noemen we de matrix

$$D^2 f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a}) \right)_{i,j=1}^n$$

de **Hessiaanse matrix** van f in $\mathbf{a}$. We noteren hem $H(\mathbf{a})$, waarbij aangenomen wordt dat er geen twijfel bestaat wat betreft de functie f . We herinneren ons dat, in geval f tweemaal continu differentieerbaar is in $\mathbf{a}$, deze matrix symmetrisch is, dat wil zeggen invariant onder transpositie.

In het bijzonder geval van functies van twee veranderlijken is

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix}$$

en als f tweemaal continu differentieerbaar is in (x, y) , wordt de determinant van de Hessiaanse matrix gegeven door

$$\Delta(x, y) = \det H(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \right)^2$$

Voor functies van meerdere veranderlijken is de procedure om na te gaan welk soort extremum een kritiek punt bepaalt enigszins moeilijker dan voor slechts één veranderlijke. Van geval tot geval bestaat soms de mogelijkheid het

resultaat te zien door meer praktische overwegingen. Nochtans beschikken we over de volgende eigenschap. Merken we eerst en vooral op dat de Hessiaanse matrix van een tweemaal continu differentieerbare functie $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ symmetrisch is. We weten daarom uit de lineaire algebra dat deze n reële eigenwaarden, eventueel met meervoudige multiplicitéit bezit, men dus hiervan het spectrum zou moeten terug kunnen vinden.

7.9.7 Stelling

Zij $\mathbf{a}$ een kritiek punt van de tweemaal continu differentieerbare functie $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, en zij $H(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right)_{i,j}$ de Hessiaanse matrix.

1. Als alle eigenwaarden van $H(\mathbf{a})$ strikt positief zijn, dan heeft de functie f een minimum in $\mathbf{a}$.
2. Als alle eigenwaarden van $H(\mathbf{a})$ strikt negatief zijn, dan heeft de functie f een maximum in $\mathbf{a}$.
3. Als $H(\mathbf{a})$ zowel strikt positieve als strikt negatieve eigenwaarden heeft, maar geen ervan is nul, dan heeft f een zadelpunt in $\mathbf{a}$.
4. Als 0 een eigenwaarde van $H(\mathbf{a})$ is, dan kan je uit deze stelling niets besluiten.

Bewijs: We beperken ons opnieuw tot het geval van twee veranderlijken. De aanpassing tot meer veranderlijken zou dan vanzelfsprekend moeten zijn. Wegens de formule van Taylor met twee veranderlijken is

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= T_1 f(\mathbf{a}) + R_1(\mathbf{h}) \\ &= f(\mathbf{a}) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(\mathbf{a} + \xi \mathbf{h}) \\ &= f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2} \left(h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{a} + \xi \mathbf{h}) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{a} + \xi \mathbf{h}) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{a} + \xi \mathbf{h}) \right) \end{aligned}$$

waarbij $\mathbf{h}(h, k) = \mathbf{x}(x, y) - \mathbf{a}(a, b)$, en $\xi \in]0, 1[$. Laat ons nu de volgende kwadratische vorm van twee veranderlijken beschouwen:

$$Q(h, k) := h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{a}) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{a}) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{a})$$

Als $H(\mathbf{a})$ alleen strikt positieve eigenwaarden λ_1 en λ_2 heeft, dan kan deze vorm gediagonaliseerd worden tot $\lambda_1 s^2 + \lambda_2 t^2$ voor het één of ander stel veralgemeende coördinaten (s, t) die men uit (h, k) bekomt door affine transformaties uit te voeren. Hieruit volgt dat $Q(\mathbf{h}) \geq 0$ en zelfs $Q(\mathbf{h}) > 0$ als $(h, k) \neq (0, 0)$. De kwadratische vorm wordt echter gebruikt in $\mathbf{a} + \xi \mathbf{h}$ in plaats van in $\mathbf{a}$. Het vergt een fijnere argumentatie om, via de continuïteit van de partiële afgeleiden van tweede orde te kunnen besluiten dat dan toch ook nog

$$h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{a} + \xi \mathbf{h}) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{a} + \xi \mathbf{h}) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{a} + \xi \mathbf{h})$$

nog steeds positief blijft in een aangepaste, eventueel wat kleinere omgeving van $\mathbf{a}$, dus als $|h|$ en $|k|$ klein genoeg gekozen worden. Uit de formule van Taylor volgt dan dat in die zelfde omgeving van $\mathbf{a}$ geldt dat $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{a})$, als $\mathbf{x} \neq \mathbf{a}$, dus dat f minimaal is in $\mathbf{a}$.

Als $H(\mathbf{a})$ alleen strikt negatieve eigenwaarden heeft, dan kunnen we op analoge wijze besluiten dat f maximaal is in $\mathbf{a}$.

Als $H(\mathbf{a})$ een strikt positieve eigenwaarde λ en een negatieve eigenwaarde μ heeft en als we aannemen dat $\mathbf{u}_1$ en $\mathbf{u}_2$ de respectievelijk daarbij horende eigenvectoren zijn, dan is voor alle $s \neq 0$, met $(h, k) := s\mathbf{u}_1$

$$Q(\mathbf{h}) = \lambda s^2 > 0$$

en dan blijft dit positief als we H in een voldoende kleine omgeving van $\mathbf{a}$ laten. Anderzijds is voor alle $t \neq 0$, met $(h, k) := t\mathbf{u}_2$

$$Q(\mathbf{h}) = \mu t^2 < 0$$

Uit de formule van Taylor volgt dan dat, als we ons vanuit $\mathbf{a}$ in de richting $\mathbf{u}_1$ verplaatsen, de functiewaarden groter worden, en als we ons in de richting van $\mathbf{u}_2$ verplaatsen, dan worden ze kleiner. $\mathbf{a}$ is dus een zadelpunt. QED ■

Voor in het bijzonder functies van twee veranderlijken bestaat er een eenvoudigere manier om de aard van een kritiek punt af te leiden. Merk echter op dat deze eigenschap enkel in het geval $n = 2$ geldt, en anders *absoluut niet*; dan moet je Stelling 7.9.7 gebruiken.

7.9.8 Stelling

Zij $\mathbf{a}$ een kritiek punt van de tweemaal continu differentieerbare functie $f : G \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Als $\Delta = \det H(\mathbf{a})$ en $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{a})$ (Om redenen van symmetrie mag men ook $A = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{a})$ nemen.) dan geldt :

1. Als $\Delta < 0$, dan is $\mathbf{a}$ een zadelpunt van f .
2. Als $\Delta > 0$ en $A > 0$, dan heeft f een minimum in $\mathbf{a}$.
3. Als $\Delta > 0$ en $A < 0$, dan heeft f een maximum in $\mathbf{a}$.
4. Als $\Delta = 0$, dan hebben we onvoldoende gegevens om de verdere aard van $\mathbf{a}$ te bepalen.

Bewijs: De karakteristieke vergelijking van matrix $H(\mathbf{a})$ is

$$\det(H(\mathbf{a}) - \lambda I_2) = 0$$

Stellen we $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{a})$, $B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\mathbf{a})$ en $C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{a})$, dan wordt deze vergelijking

$$\lambda^2 - (A + C)\lambda + \Delta = 0$$

De eigenwaarden λ_1 en λ_2 voldoen dan aan $\lambda_1 + \lambda_2 = A + C$ en $\lambda_1 \lambda_2 = \Delta$. Als $\Delta < 0$, dan hebben λ_1 en λ_2 een verschillend teken en dus is er wegens Stelling 7.9.7 een zadelpunt. Als $\Delta > 0$, dan hebben λ_1 en λ_2 hetzelfde teken. In dit geval is $AC > B^2 \geq 0$, zodat A en C ook noodzakelijkerwijs hetzelfde teken moeten hebben. Omdat $\lambda_1 + \lambda_2 = A + C$, is dit teken hetzelfde als dat van λ_1 en λ_2 . Is dus bijvoorbeeld $A > 0$, dan heeft $H(\mathbf{a})$ twee positieve eigenwaarden dus is er wegens 7.9.7 een minimum in $\mathbf{a}$; is daarentegen $A < 0$, dan heeft $H(\mathbf{a})$ twee negatieve eigenwaarden en is er een maximum in $\mathbf{a}$. QED ■

7.9.9 Voorbeelden

1. Beschouw de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto 4x^3 + y^3 - 3x - 3y + 5$$

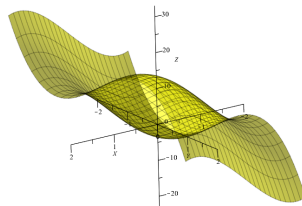
Dan hebben we dat

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 12x^2 - 3 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 - 3 \end{cases}$$

en dus is $\nabla f(x, y) = 0$ als en slechts als $(x, y) = \left(\pm \frac{1}{2}, \pm 1\right)$. Er zijn dus vier kritieke punten $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ en $\left(-\frac{1}{2}, -1\right)$. Verder is

$$\Delta(x, y) = \det H(x, y) = \begin{vmatrix} 24x & 0 \\ 0 & 6y \end{vmatrix} = 144xy$$

Duidelijk is dan $\Delta\left(-\frac{1}{2}, 1\right) = \Delta\left(\frac{1}{2}, -1\right) = -72 < 0$, dus $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ en $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ zijn zadelpunten. In de twee andere punten is $\Delta > 0$, dus hebben we te maken met minima of maxima. Om te bepalen wat het precies zijn, berekenen we $A\left(\frac{1}{2}, 1\right) = 12 > 0$ en $A\left(-\frac{1}{2}, -1\right) = -12 < 0$. Het punt $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ is dus een minimum, het punt $\left(-\frac{1}{2}, -1\right)$ is een maximum.



2. De basis van een open aquarium is gemaakt van metaal en de zijwanden van glas. Het metaal in kwestie kost driemaal zoveel als glas per m^2 en de prijs van het glas is $50\text{€}/m^2$. Zoek de afmetingen van het aquarium met het grootste volume dat we kunnen maken voor 225€ .

Als we de afmetingen van het aquarium x, y en z stellen (z de hoogte), dan is het volume $V = xyz$. De totale oppervlakte van de zijwanden is $2(x + y)z$ en de oppervlakte van de bodem is xy . De prijs van het materiaal is dan $150xy + 100(x + y)z = 225$, waaruit volgt dat

$$z = \frac{225 - 150xy}{100(x + y)} = \frac{9 - 6xy}{4(x + y)}$$

en vandaar dat we door substitutie vinden dat

$$V = \frac{9xy - 6x^2y^2}{4(x + y)}$$

Dit is een functie van twee veranderlijken, waarvan we eenvoudig (nu ja...) de partiële afgeleiden van kunnen berekenen:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x}(x, y) = \frac{3y^2(3 - 2x^2 - 4xy)}{4(x + y)^2} \\ \frac{\partial V}{\partial y}(x, y) = \frac{3x^2(3 - 2y^2 - 4xy)}{4(x + y)^2} \end{cases}$$

Oplossingen van het stelsel

$$\begin{cases} 3y^2(3 - 2x^2 - 4xy) = 0 \\ 3x^2(3 - 2y^2 - 4xy) = 0 \end{cases}$$

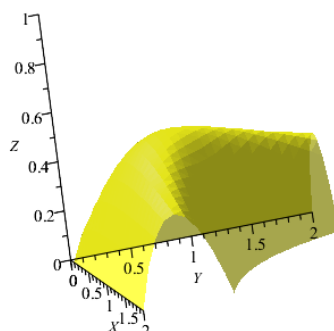
zijn naast $(0, 0)$, wat niet kan omdat het over afmetingen gaat en deze strikt positief moeten zijn, ook waarden waarvoor $x^2 = y^2$ en dus $x = y$. Invullen in de vergelijking geeft ons dan ook nog de oplossing $(x, y) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, uitgedrukt in meter. Bijgevolg is $z = \frac{3\sqrt{2}}{4}\text{m}$. Met deze afmetingen heeft het aquarium een extreem volume. Uit praktische overwegingen volgt dat dit een maximum moet zijn, maar men kan dit ook wiskundig hard maken, alhoewel dit wat rekenwerk vergt. Immers,

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} -\frac{3y^2(2y^2 + 3)}{2(x + y)^3} & \frac{3xy(3 - 2x^2 - 6xy - 2y^2)}{2(x + y)^3} \\ \frac{3xy(3 - 2x^2 - 6xy - 2y^2)}{2(x + y)^3} & -\frac{3x^2(2x^2 + 3)}{2(x + y)^3} \end{pmatrix}$$

Bijgevolg is

$$\Delta\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \begin{vmatrix} -\frac{3}{4}\sqrt{2} & -\frac{3}{8}\sqrt{2} \\ \frac{3}{8}\sqrt{2} & -\frac{3}{4}\sqrt{2} \end{vmatrix} = \frac{27}{32} > 0$$

en $A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{3}{4}\sqrt{2} < 0$, wat nogmaals bewijst dat het om een maximum gaat.



3. Beschouwen we de functie

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} : \mathbf{x} = (x, y, z) \mapsto e^{-x^2-y^2-z^2}$$

Hiervoor geldt dat

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -2xe^{-x^2-y^2-z^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -2ye^{-x^2-y^2-z^2} \\ \frac{\partial f}{\partial z} = -2ze^{-x^2-y^2-z^2} \end{cases}$$

zodat, vermits overall $f(\mathbf{x}) > 0$, het enige kritieke punt $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ is. Men vindt dat

$$H(x, y, z) = \begin{pmatrix} (4x^2 - 2)e^{-x^2-y^2-z^2} & 4xye^{-x^2-y^2-z^2} & 4xze^{-x^2-y^2-z^2} \\ 4xye^{-x^2-y^2-z^2} & (4y^2 - 2)e^{-x^2-y^2-z^2} & 4yze^{-x^2-y^2-z^2} \\ 4xze^{-x^2-y^2-z^2} & 4yze^{-x^2-y^2-z^2} & (4z^2 - 2)e^{-x^2-y^2-z^2} \end{pmatrix}$$

en dus in het punt $(0, 0, 0)$

$$H(\mathbf{o}) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$H(\mathbf{o})$ heeft bijgevolg uitsluitend negatieve eigenwaarden (driemaal -2), dus bereikt de functie f in $\mathbf{o}$ een maximum.

4. We zoeken de extreme waarden van een produkt van 4 strikt positieve getallen x, y, z en t , waarvan de som een gegeven constant getal $a > 0$ is. Omdat $x + y + z + t = a$, zoeken we de extremen van een functie van drie veranderlijken

$$f : (\mathbb{R}_0^+)^3 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto xyz(a - x - y - z)$$

Hiervan zijn de partële afgeleiden

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = -yz(2x + y + z - a) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -xz(x + 2y + z - a) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = -xy(x + y + 2z - a) \end{cases}$$

Vermits waarden 0 als oplossing uitgesloten zijn, kunnen we slechts een extremum hebben als en slechts als er voldaan is aan het stelsel

$$\begin{cases} 2x + y + z = a \\ x + 2y + z = a \\ x + y + 2z = a \end{cases}$$

met andere woorden, wanneer

$$a - t = x + y + z = a - x = a - y = a - z$$

waaruit noodzakelijk volgt dat

$$x = y = z = t = \frac{a}{4}$$

Berekening van de Hessiaanse matrix in drie veranderlijken in dit punt levert ons dat

$$H(x, y, z) = \begin{pmatrix} -2zy & -2zy + za - 2zx - z^2 & -y^2 + ya - 2xy - 2zy \\ -2zy + za - 2zx - z^2 & -2zx & -x^2 - 2xy - 2zx + xa \\ -y^2 + ya - 2xy - 2zy & -x^2 - 2xy - 2zx + xa & -2xy \end{pmatrix}$$

en dus

$$H\left(\frac{a}{4}, \frac{a}{4}, \frac{a}{4}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{8}a^2 & -\frac{1}{16}a^2 & -\frac{1}{16}a^2 \\ -\frac{1}{16}a^2 & -\frac{1}{8}a^2 & -\frac{1}{16}a^2 \\ -\frac{1}{16}a^2 & -\frac{1}{16}a^2 & -\frac{1}{8}a^2 \end{pmatrix} = -\frac{a^2}{16} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

De eigenwaarden zijn de oplossingen van de vergelijking

$$\begin{vmatrix} -\frac{a^2}{8} - \lambda & -\frac{a^2}{16} & -\frac{a^2}{16} \\ -\frac{a^2}{16} & -\frac{a^2}{8} - \lambda & -\frac{a^2}{16} \\ -\frac{a^2}{16} & -\frac{a^2}{16} & -\frac{a^2}{8} - \lambda \end{vmatrix} = -\frac{a^6}{1024} - \frac{9a^4\lambda}{256} - \frac{3a^2\lambda^2}{8} - \lambda^3$$

$$= -\frac{1}{1024} (4\lambda + a^2) (16\lambda + a^2)^2 = 0$$

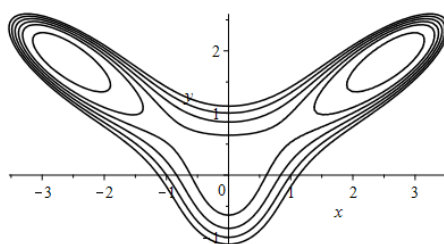
Het spectrum is dus $\left\{-\frac{a^2}{16}, -\frac{a^2}{16}, -\frac{a^2}{4}\right\}$, allemaal negatieve eigenwaarden, dus gaat het om een maximum.

7.9.10 Opmerking

Het bestuderen van de niveaукrommen van een functie van twee veranderlijken geeft ons niet alleen een idee van het verloop van de functie, maar is meestal ook een aanduiding voor de aard van stationaire punten. Beschouw bijvoorbeeld de functie

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto 10x^2y - 5x^2 - 4y^2 - x^4 - 2y^4$$

Dan ziet het patroon van de niveaукrommen er ongeveer als volgt uit:



We kunnen hierbij opmerken dat nabij extremen de niveaукrommen een ovale vorm hebben, terwijl zij nabij zadelpunten er eerder uitzien als hyperbolen. Kritieke punten van f zijn singuliere punten van de niveaукrommen, dus punten waar er geen raaklijn bestaat. Dit zijn ofwel dubbelpunten waar we meestal een zadelpunt hebben ofwel geïsoleerde punten waar zich over 't algemeen wél een extremum bevindt.

Oefeningenreeks 7E

1. Bepaal van volgende functies van twee veranderlijken de kritieke punten, en ga na of de functie in die punten een extremum bereikt.

1.1. $f(x, y) = 4x^3 - 12x^2 + 9x + y^3 - 3y + 4$

1.2. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 4x - 8y - 5$

1.3. $f(x, y) = y^2 + x^2y + x^4$

1.4. $f(x, y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2$

1.5. $f(x, y) = x^2 - y^2$

1.6. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$

1.7. $f(x, y) = 2y^2 - x(x - 1)^2$

1.8. $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 4x - 4y + 5$

1.9. $f(x, y) = 10 + 12x - 12y - 3x^2 - 2y^2$

1.10. $f(x, y) = 2x^2 - 3y^2 + 2x - 3y + 7$

1.11. $f(x, y) = xy + 3x - 2y + 4$

1.12. $f(x, y) = 2x^2 + 2xy + y^2 + 4x - 2y + 1$

1.13. $f(x, y) = x^2 + 4xy + 2y^2 + 4x - 8y + 3$

1.14. $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy + 3$

1.15. $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^3 - y$

1.16. $f(x, y) = 6x - x^3 - y^3$

1.17. $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$

1.18. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$

1.19. $f(x, y) = x^3 + 6xy + 3y^2$

1.20. $f(x, y) = x^3 + 6xy + 3y^2 - 9x$

1.21. $f(x, y) = x^3 + 6xy + 3y^2 + 6x$

1.22. $f(x, y) = 3x^3 + 6xy + 2y^3 - 6x + 6y$

1.23. $f(x, y) = 4xy - 2x^4 - y^2$

1.24. $f(x, y) = 8xy - 2x^2 - y^4$

1.25. $f(x, y) = 2x^3 - 3x^2 + y^2 - 12x + 10$

1.26. $f(x, y) = 2x^3 + y^3 - 3x^2 - 12x - 3y$

2. Bepaal van volgende functies van twee veranderlijken de kritieke punten, en ga na of de functie in die punten een extremum bereikt.

2.1. $f(x, y) = (x - 3)^6 + (2x + y)^8$

2.2. $f(x, y) = e^{-x} \sin^2 y$

2.3. $f(x, y) = xye^{-x^2-y^2}$

2.4. $f(x, y) = (x^2 + y^2) e^{x^2-y^2}$

2.5. $f(x, y) = (x^2 + y^2) e^{-(x^2+y^2)}$

2.6. $f(x, y) = \frac{x + \sqrt{xy}}{x + y}$

3. Bepaal van volgende functies van meerdere veranderlijken de kritieke punten, en ga na of de functie in die punten een extremum bereikt.

3.1. $f(x, y, z) = 2x^2 - 2xz + 2z^2 + 6xy + 9y^2 - 6z + 9$

3.2. $f(x, y, z) = 2x^2 + 6y^2 + 4z^2 - 4xy + 4xz$

3.3. $f(x_1, \dots, x_n) = e^{-\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Bijlage A

Het Griekse alfabet

α	A	alfa	ν	N	nu
β	B	beta	ξ	Ξ	ksi
γ	Γ	gamma	o	O	omikron
δ	Δ	delta	π	Π	pi
ε	E	epsilon	ρ	P	rho
ζ	Z	zeta	σ	Σ	sigma
η	Y	eta	τ	T	tau
θ	Θ	theta	υ	Υ	upsilon
ι	I	jota	φ, ϕ	Φ	fi
κ	K	kappa	χ	X	chi
λ	Λ	lambda	ψ	Ψ	psi
μ	M	mu	ω	Ω	omega

Bijlage B

Formularium goniometrie

B.1 Basisformules

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\begin{aligned} \sec \alpha &= \frac{1}{\cos \alpha} & \csc \alpha &= \frac{1}{\sin \alpha} \\ \tan \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} & \cot \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{\tan \alpha} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 + \tan^2 \alpha &= \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \sec^2 \alpha \\ 1 + \cot^2 \alpha &= \frac{1}{\sin^2 \alpha} = \csc^2 \alpha \end{aligned}$$

B.2 Tekens van goniometrische getallen

kwadrant	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$	$\sec \alpha$	$\csc \alpha$
I	+	+	+	+	+	+
II	+	-	-	-	-	+
III	-	-	+	+	-	-
IV	-	+	-	-	+	-

B.3 Bijzondere waarden

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	(*)	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\cot \alpha$	(*)	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\sec \alpha$	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2	(*)	-2	$-\sqrt{2}$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$
$\csc \alpha$	(*)	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2
α	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°
	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$
$\sin \alpha$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\cos \alpha$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	(*)	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\cot \alpha$	(*)	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\sec \alpha$	-1	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{2}$	-2	(*)	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$
$\csc \alpha$	(*)	-2	$-\sqrt{2}$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{2}$	-2

B.4 Verwantschappen

B.4.1 Gelijke hoeken

$$\begin{array}{llll}
 \sin(\alpha + k \cdot 2\pi) & = & \sin \alpha & \sin(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \sin \alpha \\
 \cos(\alpha + k \cdot 2\pi) & = & \cos \alpha & \cos(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \cos \alpha \\
 \tan(\alpha + k \cdot 2\pi) & = & \tan \alpha & \tan(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \tan \alpha \\
 \cot(\alpha + k \cdot 2\pi) & = & \cot \alpha & \cot(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \cot \alpha \\
 \sec(\alpha + k \cdot 2\pi) & = & \sec \alpha & \sec(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \sec \alpha \\
 \csc(\alpha + k \cdot 2\pi) & = & \csc \alpha & \csc(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \csc \alpha
 \end{array} \quad \text{of} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

B.4.2 Tegengestelde hoeken

$$\begin{array}{ll}
 \sin(-\alpha) & = -\sin \alpha \\
 \cos(-\alpha) & = \cos \alpha \\
 \tan(-\alpha) & = -\tan \alpha \\
 \cot(-\alpha) & = -\cot \alpha \\
 \sec(-\alpha) & = \sec \alpha \\
 \csc(-\alpha) & = -\csc \alpha
 \end{array}$$

B.4.3 Supplementaire hoeken

$$\begin{array}{llll}
 \sin(\pi - \alpha) & = & \sin \alpha & \sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha \\
 \cos(\pi - \alpha) & = & -\cos \alpha & \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha \\
 \tan(\pi - \alpha) & = & -\tan \alpha & \tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha \\
 \cot(\pi - \alpha) & = & -\cot \alpha & \cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha \\
 \sec(\pi - \alpha) & = & -\sec \alpha & \sec(180^\circ - \alpha) = -\sec \alpha \\
 \csc(\pi - \alpha) & = & \csc \alpha & \csc(180^\circ - \alpha) = \csc \alpha
 \end{array} \quad \text{of}$$

B.4.4 Antisupplementaire hoeken

$$\begin{array}{llll}
 \sin(\pi + \alpha) & = & -\sin \alpha & \sin(180^\circ + \alpha) = -\sin \alpha \\
 \cos(\pi + \alpha) & = & -\cos \alpha & \cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha \\
 \tan(\pi + \alpha) & = & \tan \alpha & \tan(180^\circ + \alpha) = \tan \alpha \\
 \cot(\pi + \alpha) & = & \cot \alpha & \cot(180^\circ + \alpha) = \cot \alpha \\
 \sec(\pi + \alpha) & = & -\sec \alpha & \sec(180^\circ + \alpha) = -\sec \alpha \\
 \csc(\pi + \alpha) & = & -\csc \alpha & \csc(180^\circ + \alpha) = -\csc \alpha
 \end{array} \quad \text{of}$$

B.4.5 Complementaire hoeken

$$\begin{array}{llll}
 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) & = & \cos \alpha & \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha \\
 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) & = & \sin \alpha & \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha \\
 \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) & = & \cot \alpha & \tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha \\
 \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) & = & \tan \alpha & \cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha \\
 \sec\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) & = & \csc \alpha & \sec(90^\circ - \alpha) = \csc \alpha \\
 \csc\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) & = & \sec \alpha & \csc(90^\circ - \alpha) = \sec \alpha
 \end{array} \quad \text{of}$$

B.4.6 Anticomplementaire hoeken

$$\begin{array}{llll}
 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) & = & \cos \alpha & \sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha \\
 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) & = & -\sin \alpha & \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha \\
 \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) & = & -\cot \alpha & \tan(90^\circ + \alpha) = -\cot \alpha \\
 \cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) & = & -\tan \alpha & \cot(90^\circ + \alpha) = -\tan \alpha \\
 \sec\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) & = & -\csc \alpha & \sec(90^\circ + \alpha) = -\csc \alpha \\
 \csc\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) & = & \sec \alpha & \csc(90^\circ + \alpha) = \sec \alpha
 \end{array} \quad \text{of}$$

B.5 Verdubbeling van de hoek

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha \\ \tan 2\alpha &= \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \\ \cot 2\alpha &= \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}\end{aligned}$$

B.6 Verdriedubbelingsformules

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \quad \text{en} \quad \sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$$

B.7 Halvering van de hoek

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \quad \text{en} \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

B.8 Som-en verschilformules

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta} \\ \cot(\alpha \pm \beta) &= \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha}\end{aligned}$$

B.9 Tangens van de halve hoek

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2}$$

met $t = \tan \frac{\alpha}{2}$

B.10 Formules van Simpson

$+, - \rightarrow \times$	$\times \rightarrow +, -$
$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$	$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$
$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$	$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$
$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$	$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$
$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$	

Bijlage C

Lijst met gebruikte afkortingen

Wiskundesymbool	Betekenis
$\forall$	voor alle
$\exists$	er bestaat
$\exists!$	er bestaat een unieke
$\Rightarrow$	impliceert
$\Leftrightarrow$	is equivalent met
$\vee$	of; wordt ook gebruikt voor het maximum
$\wedge$	en; wordt ook gebruikt voor het minimum
$\in$	is een element van
$\notin$	is geen element van
$\subseteq$	is een deelverzameling van, of er mogelijk aan gelijk
$\subset$ of $\subsetneq$	is een echte deelverzameling van, dus niet gelijk aan
$A \times B$	het cartesisch produkt; alle koppels (a, b) met $a \in A$ en $b \in B$
$\wp(X)$	de verzameling van alle deelverzamelingen van X
$\cap$	doorsnede (verzamelingtheoretisch)
$\cup$	unie (verzamelingtheoretisch)
$\setminus$	verschil (verzamelingtheoretisch)
QED ■	Quod Erat Demonstrandum. Wat het bewijs beëindigt
$\simeq$	is ongeveer gelijk aan
$:=$	is per definitie gelijk aan
$\equiv$	is identisch met (meestal gebruikt voor een gelijkheid van veeltermen)
$\lfloor x \rfloor$	het grootste geheel getal kleiner dan of gelijk aan x
$\mathbb{N}$	de natuurlijke getallen
$\mathbb{Z}$	de gehele getallen
$\mathbb{Q}$	de rationale getallen
$\mathbb{R}$	de reële getallen
$\mathbb{P}$	de zuiver irrationale getallen ($\mathbb{P} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$)
$\mathbb{C}$	de complexe getallen
$\sum_{i=1}^n x_i$	de sommatie $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$
$\prod_{i=1}^n x_i$	het produkt $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n$

Bijlage D

LaTeX

“Mede dankzij LaTeX was mijn thesis een succes!” (Celine Heremans, afgestudeerd in juni 2014 als bio-ingenieur)

D.1 Inleiding: Waarom LaTeX?

Het is niet alleen belangrijk om wiskunde correct te kunnen uitschrijven, het is ook belangrijk om gevonden resultaten op een uniforme manier te kunnen communiceren. Omdat vooral in het typesetten van wiskundige formules programma's als Word e.d. miserabel falen, heeft Donald Knuth in 1977 het uniforme typesetting-systeem LaTeX ontwikkeld, dat vandaag op wereldschaal als de standaard bij uitstek geldt. LaTeX is een programma waarbij je je kan concentreren op de inhoud van je tekst, terwijl de typesetting, de lettertypes e.d. volgens internationale standaarden door het programma wordt uitgevoerd. LaTeX lijkt uitwendig een beetje op een programmeertaal, waarin je de declaraties van je definities, hoofdstukken, wiskundige formules... volgens een vast geldend formaat opmaakt. De files die LaTeX bewaart zijn in gewoon tekstformaat, en kunnen met eender welke editor worden bewerkt. Ze nemen weinig plaats in, en voor gelijkaardige stukken staat het je vrij om uit een broncode bepaalde stukken te kopiëren en vervolgens te veranderen naar de nood van het moment. Vooraleer je ziet hoe je LaTeX-document er uit zal zien op papier, moet je het echter net als een computerprogramma compileren, bijvoorbeeld naar een PDF-file, waarna je dit met een standaardprogramma kan open en uitvoeren naar een printer, doormailen naar elkaar, etc. De layout van LaTeX is professioneel, en ziet eruit alsof het door een bonafide drukkerij is uitgegeven. LaTeX verplicht de auteur bovendien om logisch over de opbouw van zijn document na te denken. Er zijn uitbreidingspakketten voorzien waarmee onder meer chemische formules, grafieken en diens meer aan de documenten kunnen worden toegevoegd. Daartegenover staat dat het in het begin even doorbijten is om LaTeX onder de knie te krijgen. Documenten moeten aan een bepaalde gestructureerde syntax voldoen, die de auteur nu eenmaal moet aanleren. Ook is het niet echt mogelijk om veel te veranderen aan de layout, buiten een paar parameters.

We zullen in deze tekst gebruik maken van de compiler MiKTeX. Deze heeft het voordeel dat deze volledig gratis is, te downloaden op <http://miktex.org/>. Als editor voor de tekstfiles gebruiken we TeXNicCenter, te vinden op <http://www.texniccenter.org/>, eveneens gratis. Deze laatste is een veredelde vorm van een ASCII-editor (zeg maar een notepad-editor voor tekstfiles) met de handige bijkomende hulp dat de vaak voorkomende commando's in LaTeX via een pull-downmenu gemakkelijk te vinden zijn.

Het is verder niet de bedoeling om alle commando's uit LaTeX toe te lichten; in het bijzonder is de uitgebreide mogelijkheid aan formattering niet noodzakelijk om een oefening te typesetten en op blackboard in te dienen. Voor wie verder wil met LaTeX raden we de bij de cursus gevoegde tekst *De niet zo korte inleiding tot LaTeX2E.pdf* aan. Wie er dan nog niet genoeg van gekregen heeft, kan dan *LaTeX: A Document Preparation System* van Leslie Lamport (hier in de bibliotheek aanwezig!) raadplegen.

D.2 Genereren van een simpele LaTeX-file

D.2.1 De compiler

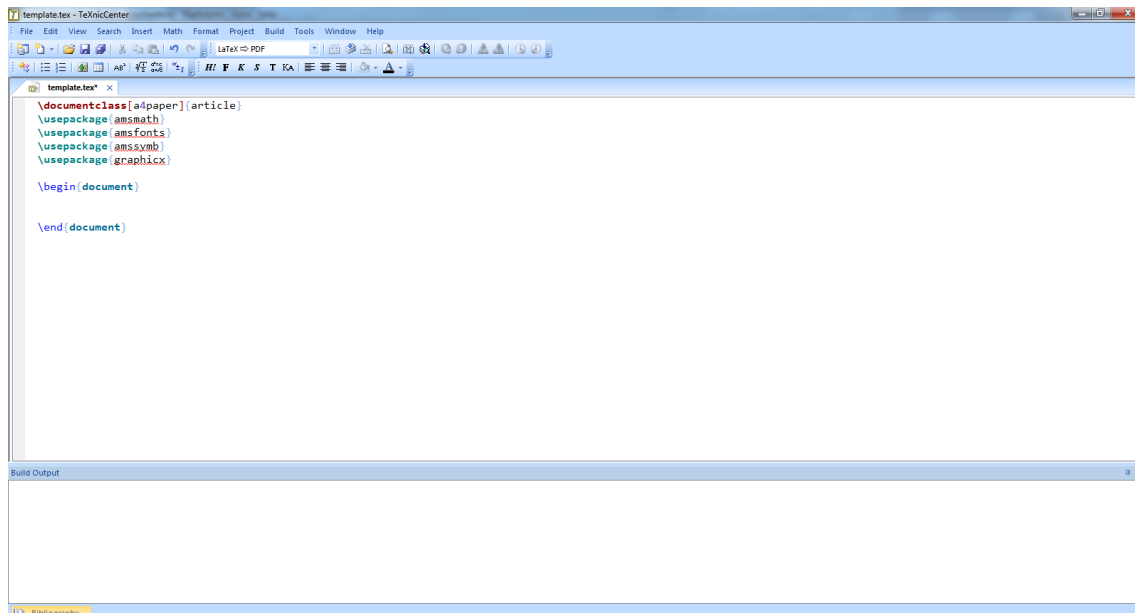
Je kan er altijd voor kiezen om een bestaande LaTeX-file te openen, en deze naar je noden aan te passen. We zullen echter in dit stukje een file opbouwen uit het niets. Kies in het menu van TeXNicCenter File >New en er verschijnt een nieuw editeervenster. Tik daarin de volgende commando's:

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\end{document}
```

Je scherm ziet er dan als volgt uit:



De vijf eerste regels van dit document noemen we de **preamble**. Hierin wordt onder meer opgeslagen hoe het document er zal moeten uitzien, en deze kan opties bevatten over o.a. de lettergrootte. We zullen onze oefeningen formatteren als artikel. De eerste regel `\documentclass[a4paper]{article}` wijst al in die richting: we maken een document aan van de artikel-stijl (andere mogelijkheden zijn o.a. `book`). We geven ook als optie mee dat het papier op A4-formaat moet geprint worden, want standaard neemt LaTeX het Amerikaanse papierformaat aan, wat iets groter is dan het gangbare A4-formaat. Het commando `\usepackage{amsmath}` laadt een pakketje in zodanig dat we over de meest gangbare mathematische constructs beschikken die door de American Mathematical Society zijn goedgekeurd (breukstrepen, pijltjes, ed.), `\usepackage{amsfonts}` doet hetzelfde voor de lettertypes, en `\usepackage{amssymb}` laadt enkele minder frequent voorkomende, maar handige symbolen.

Dan volgen de commando's `\begin{document}` en `\end{document}`. Al wat hier tussen staat noemen we de **body** van het document. Op dit ogenblik staat daarin nog niets. Tik nu het volgende:

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
```

```
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
```

```
\begin{document}
```

```
Dit is mijn eerste LaTeX-document!
```

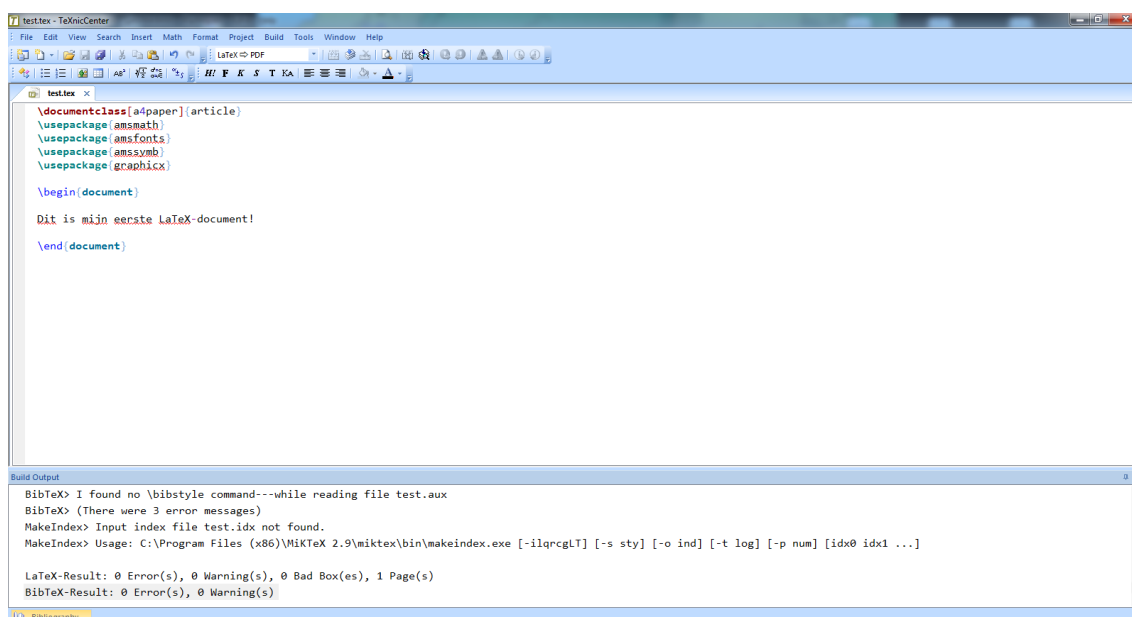
```
\end{document}
```

We zullen om redenen van plaatsbesparing in de toekomst alleen zeggen wat er in de body van het document moet staan. Dus

```
Dit is mijn eerste LaTeX-document!
```

We moeten nu nog wijsmaken aan het programma dat we hier een gedrukte versie van willen. Maak een directory aan op je harde schijf (bijvoorbeeld C:\Wiskunde) en bewaar hierin de tekst onder de naam **test.tex**. Het is belangrijk dat alle files eindigen op .tex eindigen; mogelijk ontstaat er een probleem met de “hide extensions for known filetypes” –optie die in diverse versies van Windows anders geïmplementeerd is. Het beste is om deze optie uit te vinken. Nu gaan we het document **compileren**. Druk op Control-F7 en onderaan het document verschijnt er een tekst die zeer snel over het scherm scrollt, en die (hopelijk) eindigt op de melding

```
LaTeX-Result: 0 Error(s), 0 Warning(s), 0 Bad Box(es), 1 Page(s)
```



Dit venster noemen we de **build box**. Mocht de file toch niet foutloos compileren, beschikt TeXnicCenter over een **debug mode**. Door op F9 te drukken zal de computer de regelnummer en de aard van de eerste fout geven die hij bij zijn compilatie heeft ontmoet. Als we nu in de directory C:\Wiskunde gaan kijken, dan staat er naast de file test.tex en een hoop files met extensies als *.bbl en *.log ook een file test.pdf. Hierop dubbelklikken zorgt ervoor dat de file wordt geopend in een apart venster (indien de pdf-reader correct is geïnstalleerd). Zonder naar de directory te gaan kijken kan je vanuit TeXnicCenter hetzelfde verkrijgen door op F5 te tikken.

D.2.2 Tekstmodus en wiskundemodus

LaTeX onderscheidt zich van andere tekstverwerkingsprogramma's als Word door de relatieve eenvoud waarmee wiskunde en doorlopende tekst met elkaar kunnen worden vermengd. Om wiskundige tekens te

kunnen schrijven, onderscheiden we twee stijlen, de **inline math** en de **display math**. Inline math wordt gecreëerd door het bewuste stuk dat je in wiskundemodus wil typesetten tussen dollartekens te zetten. Tik bijvoorbeeld in de body van je tekst het volgende:

Pythagoras heeft gezegd dat $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

Als we dit compileren, verschijnt op het document

Pythagoras heeft gezegd dat $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

De typografie van de wiskundesymbolen (zoals de x) is anders dan de doorlopende tekst! Ook heeft de compiler de index “ $\wedge 2$ ” blijkbaar vertaald als een bovenindex. De commando's `cos` en `sin` zijn anderzijds terug in een “rechte font” geschreven. Proberen we nu eens een tekst met een lege regel tussen. Typ

Pythagoras heeft gezegd dat $\cos^2 + \sin^2 x = 1$

Maar wist hij ook dat $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$?

Pythagoras heeft gezegd dat $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
Maar wist hij ook dat $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$?

De tweede regel wordt op een nieuwe alinea geplaatst. Verder merken we in dit regeltje op:

- De onderindices worden genoteerd met `_` en wat er in de onderindices moet komen zetten we als één blok tussen aanhalingstekens om aan te tonen dat het om een geheel gaat.
- De Griekse letter pi wordt genoteerd als `\pi`.
- Het oneindig-teken ∞ wordt aangegeven met het commando `\infty`.
- Een breuk wordt aangegeven met het commando `\dfrac`, met twee paar accolades achter, waarin achtereenvolgens de teller en de noemer worden geplaatst.

Wie liever een groter somteken ziet staan waar de boven- en onderindices verticaal tegenover staan in plaats van horizontaal, vervangt zijn tweede regel door

Maar wist hij ook dat $\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$?

Pythagoras heeft gezegd dat $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
Maar wist hij ook dat $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$?

Het bovenstaande voorbeeld leert ons ook dat er bepaalde tekens zijn die je in LaTeX niet mag schrijven, omdat ze door het interne systeem gebruikt worden om de typesetting uit te werken. Het zijn

$\$$ $\&$ $\%$ $\#$ $_$ $\{$ $\}$ $\sim$ $\^$ $\backslash$

Om ze alsnog te gebruiken, kan je ze laten voorafgaan door de backslash.

$\backslash \$$ $\backslash \&$ $\backslash \%$ $\backslash \#$ $\backslash _$ $\backslash \{$ $\backslash \}$ $\backslash \sim$ $\backslash \^$

Dit werkt bij alle karakters, behalve voor de backslash zelf, vermits het commando `\backslash` wordt gebruikt om een regel af te breken. De truc is om het commando `\backslashbackslash` te gebruiken. Dit gezegd zijnde, zijn

er ook speciale tekens om interpunctie aan te geven. De letter *ë* uit *reëel* wordt bijvoorbeeld gegeven door `\"e`, de scherpe en doffe accenten door de apostrof `\'e` voor de *é* van *passé*, de `\'e` voor de *è* uit *manège* en `\^e` voor de *ê* uit *gêne*. Idem dito voor de andere klinkers. De *ç* uit *François* schrijf je als `\'c`. Voor aanhalingstekens gebruik je best niet `"` maar genereer je met `'` (2x apostrof open) en `'` (2x apostrof toe).

`Display math` maakt van een hele alinea ineens wiskunde. De code hiervoor begint met `\begin{displaymath}` en eindigt met `\end{displaymath}`. Je mag ook de verkorte commando's `\[` en `\]` gebruiken, of tweemaal een dubbele dollar `$$`. De vergelijkingen worden dan automatisch gecentreerd. Commando's als `\sum` verschijnen automatisch in `displaystyle`.

```
\[
  f(x) = \dfrac{x^3-1}{x^2+2x+2}
\]
```

of

```
$$
  f(x) = \dfrac{x^3-1}{x^2+2x+2}
$$
```

wat geeft

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + 2x + 2}$$

Om in een `math`-omgeving alsnog een stukje tekst te gebruiken, dient het commando `\text{}`.

```
$$
  f(x) = \dfrac{x^3-1}{x^2+2x+2} \text{ voor } x>1
$$
```

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + 2x + 2} \text{ voor } x > 1$$

Merk op dat, indien men spaties wil genereren voor en na het woord "voor", deze ook binnen de accolades moeten staan. Evenwel moet men letten dat men dit soort uitdrukkingen niet willekeurig in elkaar nest; vooral `\text`-omgevingen binnen inline `math` zijn *not done*. We schrijven dus *niet*

```
$\forall x \in \mathbb{R} \text{ voor } x>1 \text{ geldt dat } x^n>1$
```

maar wel

```
$\forall x \in \mathbb{R}$ voor $x>1$ geldt dat $x^n>1$
```

Om meerdere regels onder elkaar in één `display`-omgeving te schrijven, maken we gebruik van een **`eqnarray`-omgeving**. Deze begint met `\begin{eqnarray*}` en eindigt met `\end{eqnarray*}`. Hierin kan je meerdere lijnen gebruiken, die je moet scheiden met een dubbele backslash `\\`. Je kan gelijkheidstekens onder elkaar aligneren door het gebruik van ampersands `&`, maar in tegenstelling tot de `array`-omgeving (zie later) mag je er maar maximum 2 per regel gebruiken. Een `eqnarray*` staat automatisch in wiskundemodus; extra dollartekens zijn niet nodig. Het is bovendien aangeraden om zeer spaarzaam met deze `eqnarray*`-omgeving om te springen!

```
\begin{eqnarray*}
  3x+\dfrac{x+2}{3} & = & 5 \\
  9x+x+2          & = & 15 \\
  10x              & = & 13 \\
  x                & = & \dfrac{13}{10}
\end{eqnarray*}
```

$$\begin{aligned} 3x + \frac{x+2}{3} &= 5 \\ 9x + x + 2 &= 15 \\ 10x &= 13 \\ x &= \frac{13}{10} \end{aligned}$$

D.2.3 Typografie (vet, cursief,...), lettergrootte

Het is makkelijk om in LaTeX van lettergrootte te veranderen. Om bijvoorbeeld een tekst in vet te zetten gebruik je `\textbf{}` in tekstmodus en `\mathbf{}` in wiskundemodus. Een zelfde soort commando is er voor schuine letters, `\textit{}`. Er zijn ook een paar andere lettertypes gedefinieerd. Zo is er een font voor de typische letters waarmee je getallenverzamelingen als $\mathbb{N}$ en $\mathbb{R}$ aanduidt; deze heet Blackboard Bold en wordt geactiveerd door het commando `\mathbb{}`; het commando verradt echter dat dit alleen geldig is in een wiskundeomgeving. Wil je bijvoorbeeld in tekst ook een $\mathbb{R}$ schrijven dan zal je `\mathbb{R}` moeten schrijven. Nog andere letters zoals $\mathcal{F}$ en $\mathcal{G}$ worden gegeven in kalligrafisch schrift door `\mathcal{}`.

Een andere lettergrootte invoeren werkt analoog. Er zijn commando's `\tiny`, `\scriptsize`, `\footnotesize`, `\small`, `\normalsize`, `\large`, `\Large`, `\LARGE`, `\huge` en `\Huge` in respectievelijke volgorde van klein naar groot.

`\tiny` Voor `\scriptsize` elke `\footnotesize` puntgrootte `\small` is er `\large` een `\Large` gepast `\LARGE` commando `\huge` voorzien. `\Huge` Nice!

voor elke puntgrootte is er een gepast commando voorzien. Nice!

D.3 Constructs

Constructs zijn sjablonen waarin wiskundige uitdrukkingen passen. Je hebt al de construct `\dfrac{x}{y}` gezien voor de breuken, een andere construct is bijvoorbeeld `\sqrt{x}` voor de vierkantswortel. Deze construct heeft een argument bestaande uit één paar accolades, wat betekent dat als je meer dan één teken of een samengestelde uitdrukking onder de wortel wil zetten, je deze moet omringen door accolades. Voor de n -de machtswortel schrijf je `\sqrt[n]{x}`. Een voorbeeld als `\sqrt[3]{\dfrac{x}{x+\sqrt{x+1}}}` (let erop dat de haakjes matchen!) vertaalt zich dus in

$$\sqrt[3]{\frac{x}{x + \sqrt{x+1}}}$$

We zullen in dit kapitteltje een overzicht geven van enkele veelgebruikte constructs, alhoewel het niet de bedoeling kan zijn deze allemaal toe te lichten. Het is de bedoeling dat je de commando's voor de verschillende wiskundetekens op de duur in je vingers gaat hebben zitten. Moet je ze daarom leren? Gelukkig niet. In TeXNicCenter staan zowat alle wiskundige tekens die je ooit in je leven gaat nodig hebben in de pull-downmenu's onder de hoofding `>Math`. We overlopen toch even de belangrijkste.

D.3.1 Griekse letters

De Griekse letters schrijf je gewoon als commando, zij het wel dat dat in wiskundemodus moet zijn. Merk op dat de letters case-sensitive zijn. Dus `\alpha`, `\beta` en `\Omega` worden

$$\alpha, \beta, \Omega$$

alhoewel je, als je drie tekens na elkaar schrijft, dit ook in één wiskundeomgeving mag doen. Dus `\alpha`, `\beta`, `\Omega`. Een paar letters verdienen aandacht. Zo wordt voor de epsilon het commando `\epsilon` gebruikt, maar die geeft de niet zo mooie ϵ . We prefereren daarom het commando `\varepsilon` dat ε weergeeft. Ook tussen `\phi` en `\varphi` zitten verschillen. De verzameling Griekse letters vind je in het menu onder `>Math>Greek letters (lowercase)` en `>Math>Greek capital letters (uppercase)`.

D.3.2 Wiskundige verzamelingen, pijlen en ongelijkheidstekens

Elementen uit de verzamelingenleer staan in `>Math>Set`. Zo gebruiken we `\in` en `\notin` voor element en geen element van. Een commando door `\not` laten vooraf gaan geeft gewoonlijk het tegengestelde commando. Zo geven

`\pi \notin \mathbb{Q}` en `\pi \not\in \mathbb{Q}`

nagenoeg hetzelfde resultaat.

$$\pi \notin \mathbb{Q}$$

$$\pi \not\in \mathbb{Q}$$

Voor deelverzamelingen gebruiken we het commando `\subseteq`, waardoor er een gelijkheidsteken aan wordt toegevoegd, zodat de mogelijkheid niet wordt uitgesloten dat de deelverzameling de verzameling zelf is. Sommige tekens zoals `\subsetneq` zitten daarbij in het package `{amssymb}`. Bijvoorbeeld `\A = B \Leftrightarrow A \subseteq B` en `\B \subseteq A` wordt

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ en } B \subseteq A$$

De pijlen vind je in het menu `>Math>Arrows` terug. Je ziet al dat er bij `>Math` heel wat terug te vinden is. Ook hier is de regel “gebruik je gezond verstand”. Ongelijkheden bijvoorbeeld: de strikte ongelijkheden `<` en `>` kan je rechtstreeks invoeren vanop het toetsenbord, maar de “kleiner dan of gelijk aan” en “groter dan of gelijk aan” zijn respectievelijk `\leq` en `\geq`. Een ongelijkheid wordt gegeven door `\neq`. Zo wordt

`1 < x \leq \frac{3}{2} \Rightarrow x \neq 2`

$$1 < x \leq \frac{3}{2} \Rightarrow x \neq 2$$

D.3.3 Haken

Haken kan je als losse tekens invoeren, maar het is beter als je ze laat matchen. Hiermee bedoelen we dat er zowel links als rechts haken staan. Een uitdrukking als

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

vertaalt zich daardoor in

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Als je bijvoorbeeld de a echter vervangt door $\frac{x}{2}$ en de b door $\frac{y}{3}$ dan krijg je

$$(\frac{x}{2} + \frac{y}{3})^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{xy}{3} + \frac{y^2}{9}$$

en dat wordt niet zo mooi:

$$(\frac{x}{2} + \frac{y}{3})^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{xy}{3} + \frac{y^2}{9}$$

Om ervoor te zorgen dat de haken zich in grootte aanpassen, zetten we ze in een **left–right environment**. Merk op dat je altijd een `\left` met een `\right` moet paren, dit verzuimen is een veel voorkomende bron van fouten. We schrijven dus deze uitdrukking opnieuw als

$$\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right)^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{xy}{3} + \frac{y^2}{9}$$

en de grootte van de haken wordt aangepast:

$$\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right)^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{xy}{3} + \frac{y^2}{9}$$

Vierkante haken worden geschreven met `\left[` en `\right]` en accolades met `\left\{` — in de plaats daarvan mag je ook `\left\lceil` en `\right\rceil` gebruiken — en `\right\}`. Voor determinant-strepen gebruiken we `|` (raadpleeg je toetsenbord!). Haken moeten bovendien niet naar dezelfde kant staan.

$$\mathcal{C} = \left[a, b \right] \subseteq \mathbb{R} : a \geq \frac{1}{2}$$

wordt

$$\mathcal{C} = \left[a, b \right] \subseteq \mathbb{R} : a \geq \frac{1}{2}$$

In het bijzonder, als je om de één of andere reden een haak alleen links of rechts wil, kan je een dummy–argument invoeren om de left–right constructie toch te laten matchen. Wat je hiervoor doet is bijvoorbeeld om de rechtse haak weg te laten, er `\right.` zetten (vergeet het punt niet!) Willen we bijvoorbeeld het stelsel $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$ typesetten, dan zou het verleidelijk zijn om

$$\left\{ \begin{array}{l} x+y=2 \\ 2x+3y=5 \end{array} \right.$$

te schrijven. Dit is echter fout (probeer maar eens uit waarom), LaTeX zet de uitdrukkingen naast elkaar en niet onder elkaar. Correct is in dit geval

$$\left\{ \begin{array}{l} x+y=2 \\ 2x+3y=5 \end{array} \right.$$

Zodadelijk meer over stelsels. De indentering is overigens willekeurig om het geheel een beetje leesbaar te maken, zeker niet verplicht.

D.3.4 Commando's en hun sub-/superscripts

Zoals eerder gezien kan je `\cos` en `\sin` gebruiken om de respectievelijke commando's in te geven. Een opsommen van alle commando's zou ons te ver leiden. Er zijn echter nog een paar dingen die je moet weten. Hoe zet je bijvoorbeeld de limietwaarde onder het woordje "lim" ? Als eerste poging proberen we `\lim_{x \rightarrow 3} f(x)=2` met als resultaat

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$$

Dit is al niet slecht, maar we willen toch echt de limietwaarde eronder. Daartoe schrijven we `\lim\limits_{x \rightarrow 3} f(x)=2` en dat wordt al veel beter, namelijk

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$$

In een display-omgeving zal dit automatisch gebeuren, dus

```
\[
\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2
\]
```

levert hetzelfde (gecentreerde) resultaat. Het is echter wenselijker om dergelijke zaken niet aan het toeval over te laten, en elke keer `\limits` te gebruiken. Merk overigens op dat ook de commando's `\liminf` en `\limsup` op dezelfde manier werken.

Nu we het toch over analyse hebben: het accent van de afgeleide kan je eventueel ingeven door `\prime`, de tweede afgeleide door `\prime\prime` enzovoort, maar het is makkelijker om gewoon een aantal apostrofjes toe te voegen. Merk wel op dat je voor de tweede afgeleide tweemaal de apostrof zet, en niet éénmaal het aanhalingsteken. Zowel `y^{\prime\prime}-2y'=\sin 2x` als `y''-2y'=\sin 2x` genereren

$$y'' - 2y' = \sin 2x$$

Het teken voor een integraal is dan weer `\int`. Dit levert inline een klein integraaltje op waar je bovengrens en ondergrens, die je kan schrijven als `_a` en `^b`, naast de integraal komen te staan. Wil je de integraalgrenzen erboven en eronder, en wil je een serieus groot integraalteken, moet je deze in een displayomgeving zetten, ofwel het commando `\displaystyle\int` gebruiken, waaraan we de voorkeur geven.

Er is een verschil tussen `\int_a^b f(x) dx` en `\displaystyle\int\limits_a^b f(x) dx`. wordt

$$\text{Er is een verschil tussen } \int_a^b f(x) dx \text{ en } \int\limits_a^b f(x) dx.$$

We wensen hier echter wel zeer streng te benadrukken dat het argument van de integraal zelfs **niet** tussen accolades wordt gezet. Het is dus **niet**

`\displaystyle\limits_a^b \{f(x) dx\}`

maar

`\displaystyle\int\limits_a^b f(x) dx`

De formattering van integralen komt overeen met o.a. die van sommen (`\sum`) en een hoop andere commando's die allemaal in `>Math>Big Operators` staan.

D.3.5 Uitleg boven een teken

Om een woordje uitleg boven of onder een teken te zetten, gebruik je het commando `\stackrel`. Wil je per se tekst gebruiken, vergeet niet dat dat dan in `\text{}`–modus moet staan.

```
$2+x=4\overset{x=y+1}{\longrightarrow}3+y=4$
```

wordt

$$2 + x = 4 \overset{x=y+1}{\longrightarrow} 3 + y = 4$$

D.4 Speciale constructs

In deze sectie zullen we tonen hoe je speciale constructs zoals stelsels, matrices, genummerde lijstjes en tekeningen opstelt in LaTeX.

D.4.1 Arrays

Matrices worden gegeven door arrays. Een **array** is een structuur die toelaat om gegevens te sorteren in rijen en kolommen. De kolommen worden gescheiden door ampersands (&), de rijen door een dubbele backslash (`\`). Voor de rest kan je een array bewerken als elke andere construct: je kan er haken rond zetten, ze in displayvorm zetten, etc. Je moet er wel rekening mee houden dat arrays altijd in een math–omgeving moeten staan, en dat er geacht wordt dat alle argumenten ook math–omgevingen zijn.

De matrix

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

wordt bijvoorbeeld gegeven door

```
$\left(
\begin{array}{ccc}
a & b & c \\
1 & 2 & 3
\end{array}
\right)$
```

Leer van in het begin hier een overzichtelijke schikking van te maken. De `{ccc}` slaat op het feit dat we drie kolommen wensen die gecentreerd zijn. Je kan ook `l` gebruiken voor linkse en `r` voor rechtse alignatie. Het aantal kolommen moet echter kloppen, of je krijgt fouten. Het is zelfs zo dat `\begin{array}` moet gevolgd worden door een paar accolades met een keuze van formattering voor de kolommen. Ook hier staat of valt de leesbaarheid met een goede schikking.

```
$\left|
\begin{array}{lcr}
x^2+x+1 & x & & 4-2x^2-2 \\
x-1 & x^2-1 & & x+1 \\
1 & x^4+x^3+x^2+x & & 1
\end{array}
\right| = 0$
```

wordt zo

$$\begin{vmatrix} x^2 + x + 1 & x & 4 - 2x^2 - 2 \\ x - 1 & x^2 - 1 & x + 1 \\ 1 & x^4 + x^3 + x^2 + x & 1 \end{vmatrix} = 0$$

D.4.2 Tabulars

Een **tabular-omgeving** doet ongeveer hetzelfde als een array, met twee essentiële verschillen. Ten eerste is dit een tekstomgeving, wat betekent dat het geheel wel tussen `\begin{tabular}` en `\end{tabular}` moet staan, maar niet tussen dollartekens — dat mag zelfs niet. Als je er toch wiskundetekens in wil voegen, moet je die stuk per stuk tussen dollars zetten. Een tweede, essentiële verschil is dat je op de scheidingslijnen van een tabular lijntjes kan trekken:

- Een verticale lijn over de gehele tabel zet je door in de formattering van de kolommen het teken `|` te zetten.
- Voor een verticale lijn over één kolom gebruik je ofwel `|`, ofwel het commando `\vline`, waarvoor je eventueel een aparte kolom voorziet.
- Een horizontale lijn over de gehele tabel zet je door na de dubbele backslash het commando `\hline` te plaatsen.
- Voor een horizontale lijn over één of meerdere kolommen gebruik je analoog `\cline{a-b}` met `a` en `b` de nummers van de kolommen tussen dewelke een lijn moet worden getrokken.

Hier zijn een paar voorbeelden. De volgende code genereert een klein visgraatdiagram voor sinus en cosinus.

```
\begin{tabular}{c|ccccc}
  $x$ & $0$ & $\frac{\pi}{2}$ & $\pi$ & $\frac{3\pi}{2}$ & $2\pi$ \\ \hline
  $\sin(x)$ & $0$ & $1$ & $0$ & $-1$ & $0$ \\
  $\cos(x)$ & $1$ & $0$ & $-1$ & $0$ & $1$ \\
\end{tabular}
```

wordt

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin(x)$	0	1	0	-1	0
$\cos(x)$	1	0	-1	0	1

Hier is een voorbeeld van een staartdeling:

```
\begin{tabular}{l|llllll}
  $-2x^3$ & $-x^2$ & $+7x$ & $-5$ & $x$ & $+2$ \\
  $2x^3$ & $+4x^2$ & & & $-2x^2$ & $+3x$ & $+1$ \\
  & $+3x^2$ & $+7x$ & & & & \\
  & $-3x^2$ & $-6x$ & & & & \\
  & & $x$ & $-5$ & & & \\
  & & $-x$ & $-2$ & & & \\
  & & & $-7$ & & & \\
\end{tabular}
```

wordt

$$\begin{array}{r|rrr}
 -2x^3 & -x^2 & +7x & -5 \\
 2x^3 & +4x^2 & & \\
 \hline
 & 3x^2 & +7x & \\
 & -3x^2 & -6x & \\
 \hline
 & & x & -5 \\
 & & -x & -2 \\
 \hline
 & & & -7
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{rrr}
 x & +2 & \\
 -2x^2 & +3x & +1
 \end{array}$$

Een Hornertabelletje kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

```

\begin{tabular}{c|cccccccc}
& $1$ & $5$ & $-1$ & & & $-19$ & & $-2$ & \vline & $-24$ & \\
$2$ & & & $2$ & $14$ & & $26$ & & $14$ & \vline & $24$ & \\\hline
& $1$ & $7$ & $13$ & & & $7$ & & $12$ & \vline & $0$ & \\
$-3$ & & $-3$ & $-12$ & & & $-3$ & & $-12$ & & & \\\cline{1-8}
& $1$ & $4$ & $1$ & \vline & $4$ & \vline & $0$ & & & & \\
$-4$ & & $-4$ & $0$ & \vline & $-4$ & & & & & & \\\cline{1-7}
& $1$ & $0$ & $1$ & \vline & ${0}$ & & & & & & \\
\end{tabular}

```

wordt

	1	5	-1	-19	-2	-24
2		2	14	26	14	24
	1	7	13	7	12	0
-3		-3	-12	-3	-12	
	1	4	1	4	0	
-4		-4	0	-4		
	1	0	1	0		

D.4.3 Lijstjes

Je kan items in een lijstje structureren door deze in een lijstjesomgeving te zetten. Er zijn twee dergelijke omgevingen: `\begin{enumerate}` en `\end{enumerate}` voor een genummerd lijstje en `\begin{itemize}` en `\end{itemize}` voor een ongenummerd lijstje. In beide gevallen nummeren we alle items met `\item`.

```

De functie $f(x) = \left\{ \begin{array}{l} x^4 \text{ \text{als} } x \geq 0 \\ 0 \text{ \text{als} } x < 0 \end{array} \right.
$
is
\begin{itemize}
\item continu
\item stijgend
\item convex
\end{itemize}

```

ziet eruit als

De functie $f(x) = \begin{cases} x^4 & \text{als } x \geq 0 \\ 0 & \text{als } x < 0 \end{cases}$ is

- continu
- stijgend
- convex

D.4.4 Tekeningen

Tekeningen inladen in LaTeX is niet zo heel makkelijk, omdat het programma er niet is voor gemaakt. Je hebt er een apart pakketje voor nodig dat je in je preamble moet laden. Zet dus vooraan

```
\usepackage{graphicx}
```

en zorg dat je tekening in een zogenaamd portabel formaat staat (de bekendsten zijn .jpg en .png; de formaten .bmp en .gif zijn niet toegetaan) in dezelfde directory als je LaTeX-document. Dan gebruik je de volgende reeks commando's om de tekening te plaatsen:

```
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=5cm]{C:/Wiskunde/tekening.jpg}
\end{figure}
```

Pas op! Als je tekening niet bestaat of foutief is, geeft LaTeX een foutmelding, ondanks het feit dat je code juist is. Deze invoer kan ook via het menu >Insert gedaan worden.

D.4.5 Zelfgedefinieerde commando's

(Lange) Commando's die je keer op keer opnieuw moet intikken, kan je makkelijk verkorten. Dit doe je door vóór `\begin{document}` de syntaxis van een nieuwe definitie in te geven. Een veelgebruikt commando, zoals `\mathbb{R}`, het symbool voor de reële getallen, wordt bijvoorbeeld zo vaak gebruikt, dat het het overwegen waard is om hier een verkort commando voor te definiëren, bijvoorbeeld `\R`. Dit kan op eenvoudige wijze door het ingeven van het volgende regeltje:

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
```

Vanaf dat ogenblik produceert het commando `\R` de vertrouwde $\mathbb{R}$. Je moet hierbij wel opletten dat je als naam voor je commando geen letter kiest die al door LaTeX "gereserveerd" is.

Het is zelfs mogelijk om een aantal argumenten met een dergelijke definitie mee te geven. Zo zal

```
\newcommand{\specialebreuk}[3]{\dfrac{#1}{1+\dfrac{#2}{#3}}}
```

als gevolg hebben dat het commando `\specialebreuk{4}{5}{b}` als resultaat

$$\frac{4}{1 + \frac{5}{b}}$$

oplevert.

D.5 Veel voorkomende stijlfouten

Goede LaTeX-documenten afleveren is niet alleen een kwestie van de syntax van LaTeX te kennen, het is ook een kwestie om de documenten die je creëert zo overzichtelijk mogelijk te houden. Omdat jaren van ervaring me geleerd hebben dat altijd dezelfde stijlfouten die een vlot lezen van een LaTeX-document in de weg staan, telkens opnieuw terugkeren, volgt hier een lijstje met de vaakst voorkomende stijlfouten. Dit zijn voor alle duidelijkheid géén fouten tegen de regels van LaTeX, maar regels die een vlotte bladspiegel in de weg staan.

D.5.1 Gebruik van commando's

Commando's worden vooraf gegaan door een backslash, én zijn dan ook nog eens wijd verbreid. `inf`, `sup`, `min`, `max`, `sin`, `cos`, `tan`, `ln`... het zijn allemaal voorbeelden van commando's waar manifest bij vergeten wordt ze vooraf te gaan door een backslash! Het is dus *fout* om te schrijven

```
inf \left\{ \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_0 \right\}
```

$$inf \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_0 \right\}$$

want het moet

```
\inf \left\{ \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_0 \right\}
```

$$\inf \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_0 \right\}$$

zijn.

D.5.2 Breuken

Voor eens en altijd: `\frac` wordt *nooit* gebruikt! In boven- en onderindices gebruik je `\tfrac` en in *alle* andere gevallen `\dfrac`.

```
\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{2^{\tfrac{1}{n}}}{n}
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{\frac{1}{n}}}{n}$$

Analoog schrijven we *niet*

```
\lim\limits_{x \rightarrow \dfrac{\pi}{4}} \tan x = 1
```

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan x = 1$$

maar

```
\lim\limits_{x \rightarrow \tfrac{\pi}{4}} \tan x = 1
```

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan x = 1$$

D.5.3 Haken

En over breuken gesproken: overal waar dat nodig is, passen we de grootte van de haken aan met de commando's `\left` en `\right`. Dit betekent o.a.: telkens er tussen die haken een breuk staat, ben je verplicht deze commando's te gebruiken. We schrijven dus *niet*

```
( \dfrac{a}{b+c} )
```

$$\left(\frac{a}{b+c} \right)$$

maar beslist

```
\left( \dfrac{a}{b+c} \right)
```

$$\left(\frac{a}{b+c} \right)$$

en hetzelfde geldt o.a. ook voor accolades en vierkante haken. Alleszins passen we de grootte van de haken *niet* aan met het commando `\Big` of zo.

D.5.4 De lege verzameling

Het enige juiste teken om de lege verzameling mee te noteren is `\emptyset`.

D.5.5 Grootte van operatoren

Integraalteken, sommatieteken... moeten altijd groot geschreven worden. Voor een integraal betekent dit dat het commando `\int` *niet* volstaat; het wordt altijd gebruikt in combinatie met `\displaystyle`. Het is dus niet

```
\int x^3 \cos x \, dx
```

$$\int x^3 \cos x \, dx$$

maar

```
\displaystyle \int x^3 \cos x \, dx
```

$$\int x^3 \cos x \, dx$$

Bovendien is het **absoluut verboden** om het argument van `\displaystyle \int` tussen accolades te zetten; dit is namelijk géén construct, en het enige wat dat kan veroorzaken, is een fout tegen het aantal gebruikte accolades, die niet paarsgewijs geopend en gesloten werden. We schrijven dus *onder geen enkele voorwaarde*

```
\displaystyle \int {x^3 \cos x \, dx}
```

Wel kan je eventueel in de preamble `\displaystyle \int` verkorten door bijvoorbeeld een nieuw commando

```
\newcommand{\dint}{\displaystyle \int}
```

te definiëren, waarna de uitdrukking `\dint` kan gebruikt worden.

D.5.6 De cyclometrische functies

Er bestaan weliswaar commando's om zaken als een boogtangens aan te geven, zoals `\arctan`, maar deze commando's gebruiken we *niet*. De voertaal van deze cursus is tot nader order nog steeds het Nederlands, en in het Nederlands schrijven we een boogtangens als

```
\operatorname{Bgtan}x
```

$\operatorname{Bgtan} x$

met analoge commando's voor de andere cyclometrische functies. Merk evenwel op dat het compleet fout is om

```
\operatorname{Bgtan} x}
```

$\operatorname{Bgtan} x$

te schrijven (kijk wat er met de x gebeurt). Eventueel is het wel wenselijk om hier opnieuw een nieuw commando voor aan te maken, bijvoorbeeld

```
\newcommand{\Bgtan}{\operatorname{Bgtan}}
```

waarna `\Bgtan` mag gebruikt worden als nieuw commando.

D.5.7 cis

Een ander commando dat niet uit zichzelf bestaat in LaTeX is `\cis` (want dit is een notatie uit een héél oud handboek uit de middelbare school). Dus ofwel schrijf je

```
\operatorname{cis}\dfrac{2\pi}{3}
```

$\operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$

ofwel definieer je dit opnieuw met

```
\newcommand{\cis}{\operatorname{cis}}
```

maar je schrijft *niet*

```
cis\dfrac{2\pi}{3}
```

$\operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$

D.5.8 Vermenigvuldigingen

Het *enige* acceptabele teken voor een vermenigvuldiging is `\cdot`. Een vermenigvuldiging schrijven we dus *nooit* met een `*` (want dat is het convolutieproduct), een $\times$ (dat is het cartesisch produkt) of een punt (dat is een leesteken)!

D.5.9 De reële getallen

De reële getallen schrijven we met `\mathbb{R}` en niets anders, maar zeker niet met `\Re`, want dat is hetgene wat gebruikt wordt om het reëel gedeelte van een complex getal aan te geven. Gebruik van

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
```

lijkt echter in dit geval verstandig; dan kan je daarna alle reële getallenverzamelingen als `\R` noteren (en analoog de gehele als `\Z`, de complexe als `\C`, etc.)

D.5.10 Delimiters

Delimiters, zoals een limietwaarde van een variable, schrijven we altijd onder de operator, maar nooit rechts-onder! We schrijven dus *niet*

```
\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3
```

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

maar we schrijven dit *uitsluitend* in de combinatie `\lim\limits_`; dus het moet zijn

```
\lim\limits_{x \rightarrow 2} f(x) = 3
```

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

D.5.11 Implicatiepijlen

En nu we het toch over pijltjes hebben: het enige juiste commando voor een implicatiepijl is `\Rightarrow` en dus *niet* `\rightarrow`; dat laatste is een pijltje zoals in limieten gebruikt wordt.

D.5.12 Interlinie

Sommige studenten zijn werkelijk gespecialiseerd in het schrijven van onleesbare broncode, of in documenten waar alle regels tegen elkaar plakken. In een document krijg je het meest leesbare resultaat door elke regel te beëindigen met een dubbele backslash en door tussen elke twee regels een lijn open te laten. Evenwel schrijven we géén lijnen met *alleen* een dubbele backslash in! Een voorbeeld:

```
 $\lim\limits_{x \rightarrow 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$\\
```

```
 $= \lim\limits_{x \rightarrow 1} \dfrac{\cancel{x-1}}{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x}+1)}$\\
```

```
 $= \dfrac{1}{2}$
```

geeft als uitvoer

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{x-1}}{(\cancel{x-1})(\sqrt{x} + 1)} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

terwijl

```

 $\lim\limits_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$ 
 $= \lim\limits_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{x-1}}{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x}+1)}$ 
 $= \frac{1}{2}$ 

```

als uitvoer resulteert in

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{x-1}}{(\cancel{x-1})(\sqrt{x}+1)} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Hoe dan ook schrijven we *zeker nooit*

```

 $\lim\limits_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$ 
 $= \lim\limits_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{x-1}}{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x}+1)}$ 
 $= \frac{1}{2}$ 

```

Qua indentatie wordt het gebruik van `\indent` en `\noindent` sterk afgeraden, omdat het de structuur van het document verstoort.

Bijlage E

Maple

E.1 Inleiding

E.1.1 Waarom computeralgebra?

De tijd van ellenlange staartdelingen en logaritmetafels is wellicht voorgoed voorbij. In alle lagen van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt er tegenwoordig uitbundig en soms uitzinnig veel gebruik gemaakt van rekenmachines en computers. Deze evolutie is geenszins verwerpelijk, op voorwaarde dat de moderne wiskundige op zinvolle wijze met de nieuwe mogelijkheden omspringt.

De bedoeling van dit propedeutisch zelfstudiepakket is om de gebruiker kennis te laten maken met het computeralgebrapakket **Maple**. Het gebruik van zo'n computerprogramma kan namelijk tijdens wetenschappelijke studies meer dan eens van pas komen. We overlopen in dit pakket een aantal basisgereedschappen, gaande van elementair rekenwerk tot het tekenen van grafieken. Het is de bedoeling dat de aangeleerde stof onmiddellijk toepasbaar is in de opleidingsonderdelen (lineaire) algebra, meetkunde en analyse.

E.1.2 Voor wie?

Dit stukje cursus wordt ter aanvulling aangeboden aan de eerste bachelorstudenten informatica. We hebben er echter ook voor gezorgd dat alles, zo niet veel, gebruikt kan worden door elke student in de exacte wetenschappen (wiskunde, natuurkunde, informatica, biologie, scheikunde,...). Het computerpakket **Maple** is gratis beschikbaar voor (thuis)gebruik door studenten en docenten van de Universiteit Antwerpen. Er dient wel een — jaarlijks te hernieuwen — licentiecode meegegeven te worden.

E.1.3 Praktisch

In een Maple WorkSheet (.mw bestanden) kan men verschillende structuren ontdekken. Het pakket is zodanig geconcipeerd dat het met minimale moeite op elke PC kan worden geïnstalleerd. Bij het openen van een nieuw document, kan men in de linkerbovenhoek de keuze maken tussen o.a. tekstinvoer (text) en (wiskundige) invoer (Maple input). Tik maar eens de volgende uitdrukking in Maple:

> 1+1/2

Je evalueert deze invoer door de cursor ergens in deze invoer te plaatsen en op enter te drukken. $\frac{3}{2}$ — wie had dat gedacht? We zullen in deze appendix een aantal basisfunctionaliteiten van het programma bespreken. De bedoeling is om deze allemaal even uit te proberen, waarna je eventueel thuis op je computer, of in het computerlabo, in de toekomst van het programma gebruik kan maken om je resultaten te verifiëren. Het wordt aangeraden om geregeld eens iets aan de voorgestelde invoer te veranderen om de effecten te observeren.

E.2 Bewerkingen met getallen

E.2.1 Elementaire bewerkingen

Voorbeeld: Twee plus twee is ...

```
> 2+2
```

4

Voorbeeld: Bereken $6 \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)$. We tikken deze uitdrukking na een prompt:

```
> 6*(1/3-1/4)
```

$\frac{1}{2}$

Merk op dat Maple het resultaat exact weergeeft en rationale getallen als vereenvoudigde breuk voorstelt. Indien we toch de decimale waarde willen kennen, gebruiken we het commando **evalf()**:

Voorbeeld: Bereken de numerieke (decimale) waarde van $6 \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)$.

```
> evalf{6*(1/3-1/4)}
```

0.5000000000

evalf() kan ook gebruikt worden om een inzicht te krijgen in de grootte-orde van een getal, gebruik makend van de wetenschappelijke notatie.

Voorbeeld: Bereken 2^{100} .

```
> 2^100
```

1267650600228229401496703205376

Om een inzicht te krijgen in de grootte-orde van 2^{100} , gebruiken we de wetenschappelijke notatie.

```
> evalf(2^100)
```

$1.267650600 \cdot 10^{30}$

Optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling worden genoteerd met $+$, $-$, $*$ en $/$. Machten worden voorgesteld met $^$. En uiteraard is het gebruik van deze bewerkingen niet louter beperkt tot reële, maar ook uitgebreid tot complexe getallen.

Voorbeeld: Bereken het quotiënt van de complexe getallen $5 + i$ en $1 - i$.

```
> (5+I)/(1-I)
```

$$2 + 3i$$

Bepaal het reëel en het imaginair gedeelte van dit quotiënt.

```
> Re(%)
> Im(%)
```

$$\begin{matrix} 2 \\ 3 \end{matrix}$$

Het symbool % staat voor de laatst berekende uitvoer. %% betekent dan twee uitvoeren geleden, etc.

Voorbeeld: Bereken π en e tot op 50 cijfers na de komma.

```
> evalf(Pi,50)
> evalf(exp(1),50)
```

$$\begin{matrix} 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751 \\ 2.7182818284590452353602874713526624977572470937000 \end{matrix}$$

Indien mogelijk stelt Maple de resultaten exact voor: **evalf(x)** geeft een numerieke benadering van x . **evalf(x,n)** geeft een numerieke benadering van x met n beduidende cijfers.

De imaginaire eenheid i wordt voorgesteld door I . De constante π wordt voorgesteld door Pi . De constante e wordt voorgesteld door $\exp(1)$ — blijkbaar beschikt Maple niet over het getal e , maar wel over de exponentiële functie e^x .

E.2.2 Factorisering

Voorbeeld: Ontbind 2016 in priemfactoren.

```
> ifactor(2016)
```

$$(2)^5(3)^2(7)$$

Het commando `ifactor(x)` ontbindt het getal x in priemfactoren.

Voorbeeld: Zoek de grootste gemene deler van 776, 1261 en 1843.

```
> igcd(776,1261,1843)
```

$$97$$

Het commando `igcd( $x_1, x_2, \dots, x_n$ )` ("integer greatest common divisor") geeft de grootste gemene deler van een reeks getallen weer. Analoog vind je het kleinste gemeen veelvoud vind je met `ilcm( $x_1, x_2, \dots, x_n$ )` ("integer least common multiple").

Voorbeeld: Wat is de rest bij deling van het duizendste priemgetal door 9?

```
> ithprime(1000) mod 9
```

8

Het commando `ithprime( $n$ )` geeft het n -de priemgetal. Het commando `$a \bmod b$` geeft de (gehele) rest bij deling van a door b .

E.2.3 Rekenen in andere talstelsels

Voorbeeld: Zet het (decimale) getal 1789 om naar binaire en hexadecimale schrijfwijze.

```
> convert(1789,binary)
> convert(1789,hex)
```

1101111101
6FD

Voorbeeld: Zet het binaire getal 1101111101 en het hexadecimale getal 6FD opnieuw om naar decimale schrijfwijze.

```
> convert(11111010010,decimal,binary)
> convert("6FD",decimal,hex)
```

1789
1789

Een tweede argument, dat zegt uit welk talstelsel het gegeven getal afkomstig is, dringt zich op, want 11111010010 zou ook elf miljard honderdelf miljoen tienduizend tien kunnen zijn. Let op de aanhalingstekens "6FD" in het laatste commando; a priori weet Maple niet dat 6FD een hexadecimaal getal is, en men zou kunnen verwarren met zes keer de variabele met de naam DF.

Het commando `convert( $x, \{\text{binary}, \text{hex}\}$ )`; zet een getal x om naar binaire of hexadecimale schrijfwijze. Het commando `convert( $x, \text{decimal}, \{\text{binary}, \text{hex}\}$ )`; zet een binair of hexadecimaal getal x om naar decimale schrijfwijze.

E.3 Bewerkingen met symbolen

E.3.1 Eenvoudige algebraïsche uitdrukkingen

Voorbeeld: Bereken $x + x + x$.

```
> x+x+x
```

$$3x$$

Hoera! Maple rekt niet alleen met getallen, maar ook met algebraïsche uitdrukkingen. Alle klassieke bewerkingen (optellen, afrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen,...) blijven dus bewaard.

Voorbeeld: Ontbind in factoren: $x^4 + 10x^3 + 35x^2 + 50x + 24$.

```
> factor(x^4+10*x^3+35*x^2+50*x+24)
```

$$(x + 4)(x + 3)(x + 2)(x + 1)$$

Merk op dat het commando `ifactor()` wordt gebruikt om natuurlijke getallen in priemfactoren te ontbinden en het commando `factor()` om reguliere uitdrukkingen van veeltermen in factoren te ontbinden.

Voorbeeld: Werk het product in voorbeeld 3.1 opnieuw uit.

```
> expand(%)
```

$$x^4 + 10x^3 + 35x^2 + 50x + 24$$

Het commando `expand()` is dus de omgekeerde bewerking van `factor()`; `expand()` kan echter nog méér doen dan dat.

Voorbeeld: Werk uit: $(x + y)^5$.

```
> (x+y)^5
```

$$(x + y)^5$$

In tegenstelling tot wat we verwachten, krijgen we hier gewoon $(x + y)^5$ in onuitgewerkte vorm. Als we de vorm volledig willen uitschrijven als een toepassing op het binomium van Newton, hebben we opnieuw het commando `expand()` nodig:

```
> expand((x+y)^5)
```

$$x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$$

En dat ziet er al veel beter uit!

E.3.2 Assignaties

Als men een hoop zelfde berekeningen wil doen op een ingewikkeldere functie, is het in Maple mogelijk om dit te doen zonder dat men telkens de hele uitdrukking opnieuw moet intikken, of zelfs maar zijn toevlucht moet nemen tot trucs met % of met de copy-paste functies.

Voorbeeld: Stel de breuk $\frac{x^4 + 5x^3 + x^2 - 29x - 18}{x^3 + x^2 - 9x - 9}$ kortweg voor door `breuk` en splits de uitdrukking `breuk` in partieelbreuken.

```
> breuk := (x^4+5*x^3+x^2-29*x-18)/(x^3+x^2-9*x-9)
> convert(breuk,parfrac,x)
```

$$\text{breuk} := \frac{x^4 + 5x^3 + x^2 - 29x - 18}{x^3 + x^2 - 9x - 9}$$

$$x + 4 + \frac{2}{x+3} + \frac{5}{x-3} - \frac{1}{x+1}$$

De uitdrukking `breuk := (x^4+5*x^3+x^2-29*x-18)/(x^3+x^2-9*x-9)` noemen we een **assignatie**. In alle toekomstige uitdrukkingen zal **breuk** vervangen worden door het rechterlid. `convert(breuk,parfrac,x)` splitst de breuk `breuk` in partieelbreuken ten opzichte van de variabele `x`.

Willen we nu nog verdere berekeningen doen met dezelfde breuk, dan kan dat.

Voorbeeld: Bereken de getalwaarde van de voorgaande breuk als $x = 2$;

```
> x := 2
> breuk
> unassign('x')
```

$$x := 2$$

$$\frac{16}{15}$$

In de voorgaande voorbeelden, was aan de letter `x` geen concrete getalwaarde toegewezen. Maple bleef dan ook werken met het abstracte symbool `x`. Vanaf de toewijzing/assignatie `x :=2` stelt de letter `x` het getal 2 voor, tenzij een andere waarde aan `x` wordt toegewezen of de toewijzing ongedaan gemaakt wordt met het commando **unassign('x')**. Teneinde alle toewijzingen die je ondertussen gemaakt hebt, ongedaan te maken, kan je gebruik maken van het commando `restart`. Het berekenen van de getalwaarde van een uitdrukking kan ook korter met het commando `eval()`.

```
> eval(breuk,x=2)
```

$$\frac{16}{15}$$

Je kan hiervan de decimale ontwikkeling verkrijgen via het commando `evalf()`

```
> evalf(%)
```

$$1.066666667$$

Als je tenslotte op gegeven moment niet langer gebruik wenst te maken van de breuk, tik je het commando **unassign()** in:

```
> unassign('breuk')
```

Het is verstandig om alle assignaties uiteindelijk ongedaan te maken.

E.4 Functies en grafieken

E.4.1 Assignatie van functies

Voorbeeld: Een functie f zoals $f(x) = x^2$ definiëren we door middel van de volgende assignatie:

```
> f := x->x^2
```

$$f := x \rightarrow x^2$$

Dan kunnen we een uitdrukking als $f(a+3)$ schrijven als

Voorbeeld: Een functie f zoals $f(x) = x^2$ definiëren we door middel van de volgende assignatie:

```
> f(a+3)
```

$$(a+3)^2$$

Herinner je: om de haakjes uit te werken heb je hierbij het commando `expand()` nodig

```
> expand(%)
```

$$a^2 + 6a + 9$$

Enkele vaak gebruikte functies zitten al in Maple voorgeprogrammeerd:

Voorbeeld: Bereken $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \ln \sqrt{e} + \log 0.1$

```
> sin(Pi/6)+ln(sqrt(exp(1)))+log[10](1/10);
```

$$0$$

Als je logaritmen $\log_b(x)$ in een basis b wil berekenen, dan kan je gebruik maken van het commando `log[b](x)`. In het bijzonder geven de uitdrukkingen `log[exp(1)](x)` en `ln(x)` uiteraard hetzelfde resultaat. Maple kent verschillende vaak gebruikte voorgedefinieerde functies, zoals:

- vierkantswortel: `sqrt(x)`
- natuurlijke logaritme: `ln(x)`
- logaritme met grondtal b : `log[b](x)`

- Merk op dat

als resultaat -1 geeft, maar

als resultaat -1.0000000000 . Maple kan uit zichzelf geen breuken op reële getallen casten of omgekeerd; in één richting gaat dat alleen met gebruik van het commando `evalf()`

Voorbeeld: Definieer de samengestelde functie $f = \cos \circ \text{Bgsin}$.

Je kan dit ook op een andere manier bereiken:

$$f := \cos @ \arcsin$$
[illegible]

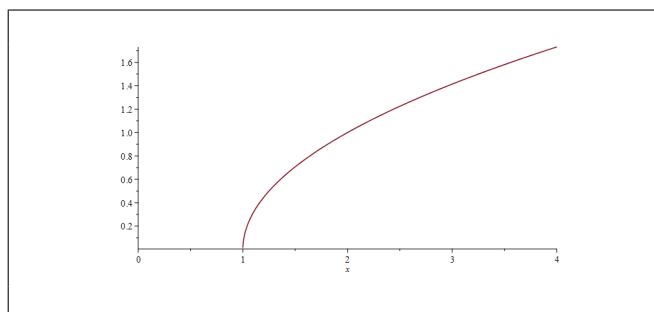
$$\sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7}}}}}}} = 3.192582372$$

xxxiv

E.4.3 Grafieken van functies

Voorbeeld: Teken de grafiek van de functie $f(x) = \sqrt{x-1}$ voor $x \in [0, 4]$.

```
> plot(sqrt(x-1), x=0..4)
```

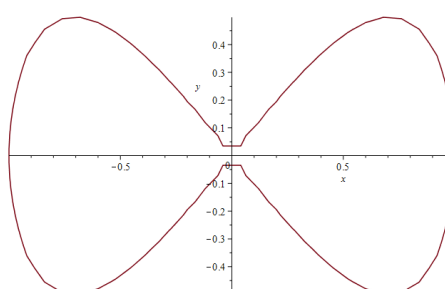


De functie `plot(f, x=a..b)` tekent de functie f op het domein $[a, b]$. Voor het plotten van een impliciete functie hebben we een ander commando nodig: `implicitplot(f, x=a..b, y=c..d)`

Voorbeeld: Teken de lemniscaat van Bernoulli, $y^2 = x^2 - x^4$.

```
> with(plots)
> implicitplot(y^2 = x^2 - x^4, x=-1..1, y=-1..1)
```

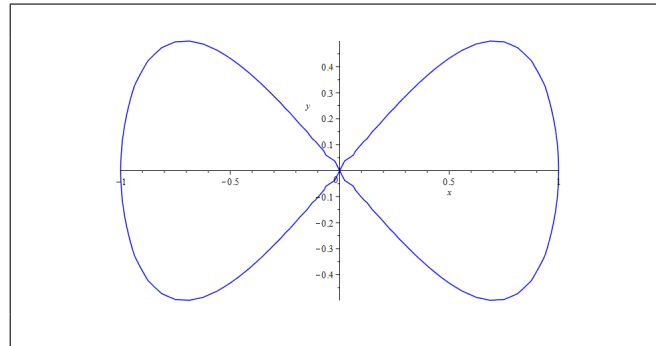
[*animate, animate3d, animatecurve, arrow, changecoords, complexplot, complexplot3d, conformal, conformal3d, contourplot, contourplot3d, coordplot, coordplot3d, densityplot, display, dualaxisplot, fieldplot, fieldplot3d, gradplot, gradplot3d, implicitplot, implicitplot3d, inequal, interactive, interactiveparams, intersectplot, listcontplot, listcontplot3d, listdensityplot, listplot, listplot3d, loglogplot, logplot, matrixplot, multiple, odeplot, pareto, plotcompare, pointplot, pointplot3d, polarplot, polygonplot, polygonplot3d, polyhedra_supported, polyhedraplot, rootlocus, semilogplot, setcolors, setoptions, setoptions3d, shadebetween, spacecurve, sparsematrixplot, surfdata, textplot, textplot3d, tubeplot*]



Het hier gebruikte commando `implicitplot()` behoort *niet* tot de basisuitrusting van Maple. Een extra pakket genaamd `plots` moet daarvoor worden ingeladen, met behulp van het commando `with()`. De waarschuwing die je te zien krijgt, geeft een overzicht van de “nieuwe” commando's die hierdoor geladen worden. De tekening blijkt echter niet nauwkeurig genoeg naar onze zin, in het bijzonder rond de oorsprong. Dit komt omdat Maple intern een aantal punten van de kromme uitrekent, en die daarna in volgorde verbindt met een lijnstuk. Als we een meer nauwkeurige grafiek willen, moeten we het aantal berekende punten opdrijven met behulp van de optie `numpoints`. Eventueel kunnen we dan nog met het commando `color` de plotkleur kiezen.

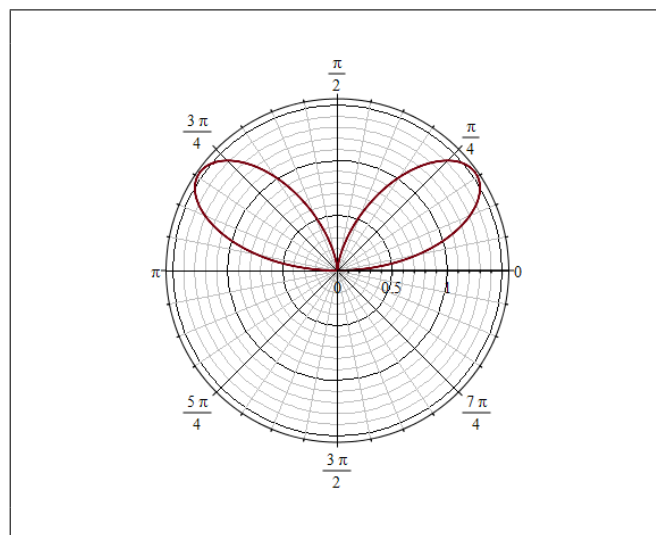
Voorbeeld: Teken de poolkromme met vergelijking $r(\theta) = \sin \theta + \sin 3\theta$ met $\theta \in [0, 2\pi]$.

```
> implicitplot(y^2 = x^2-x^4,x=-1..1,y=-1..1,numpoints=1000,color=blue)
```



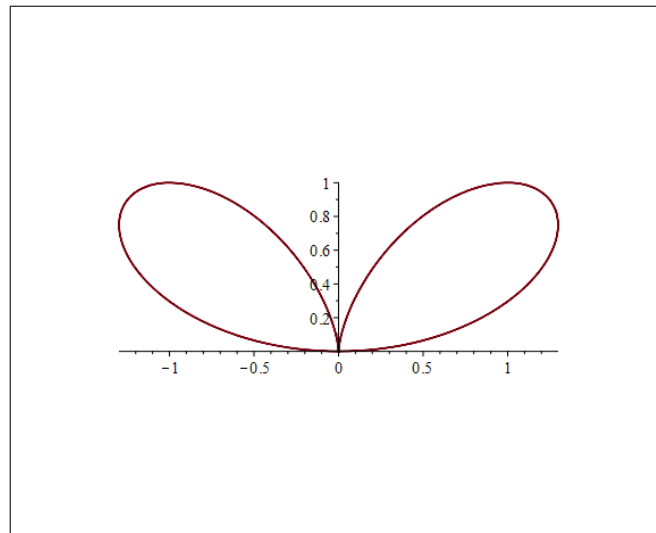
Het plotten van poolkrommen en krommen met een parametervoorstelling zit dan weer wél in het Maple-standaardpakket:

```
> polarplot(sin(t)+sin(3*t),t=0..2*Pi)
```



Hiervoor gebruiken we het commando `polarplot(r(t),t=a..b)`, die de functie $r(\theta)$ op het interval $\theta \in [a, b]$ tekent. Deze grafiek kan je wat finetunen door bijvoorbeeld te eisen dat de assen in cartesische coördinaten staan met het commando `axiscoordinates = cartesian`, en de normaliteit van het assenstelsel kan je afdwingen met `scaling = constrained`:

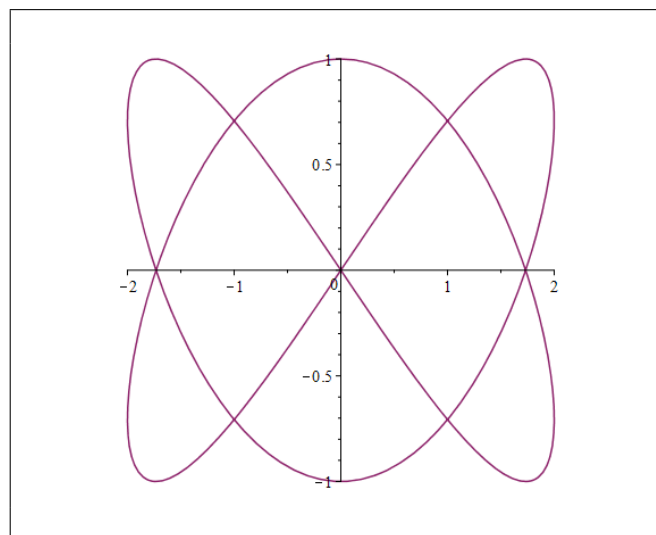
```
> polarplot(sin(t)+sin(3*t),t=0..2*Pi, axiscoordinates = cartesian, scaling = constrained)
```



Ook krommen waarvan de vergelijking in parametervorm gegeven is, kunnen makkelijk geplot worden. Hiervoor gebruiken we het commando `plot([x(t),y(t),t=a..b])`, dat de functie $(x(t), y(t))$ op het interval $t \in [a, b]$ tekent.

Voorbeeld: Teken de kromme met parametervergelijking $\begin{cases} x(t) = 2\sin(2t) \\ y(t) = \cos(3t) \end{cases}$ met $t \in [0, 2\pi]$.

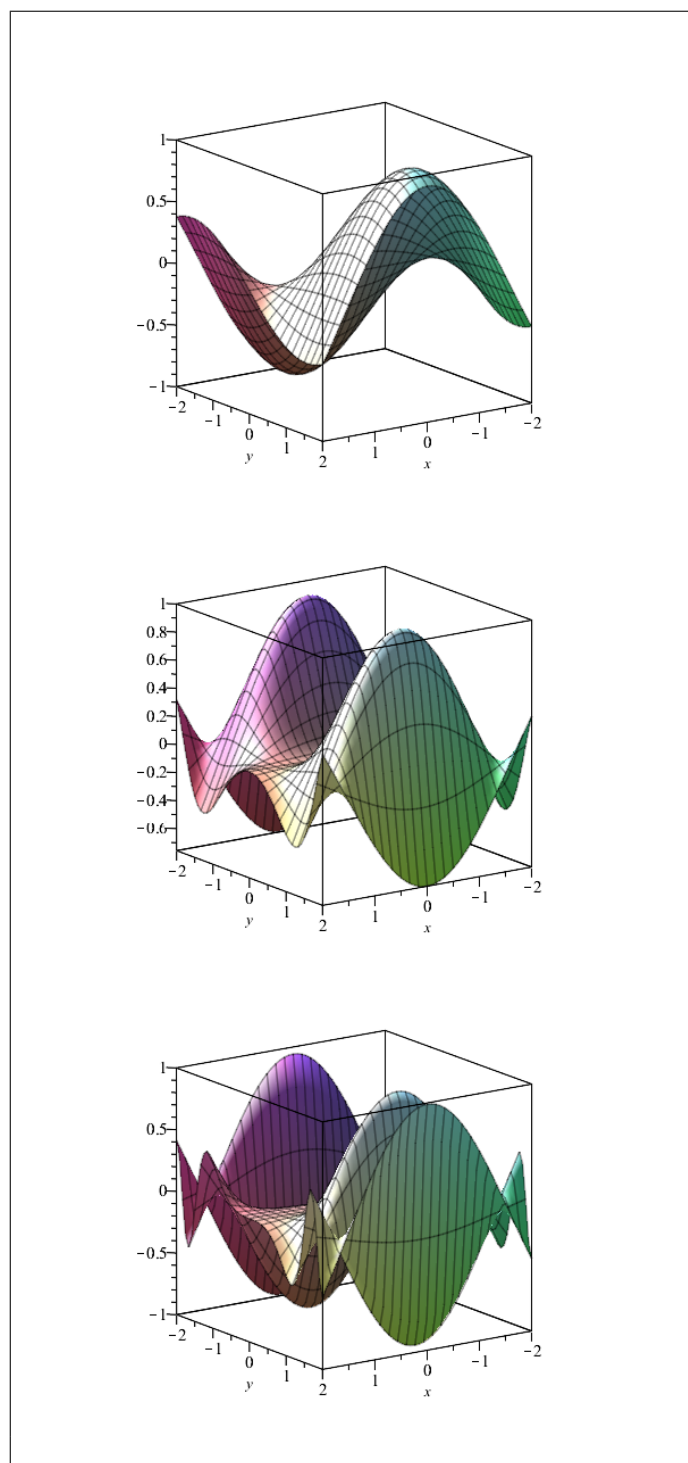
```
> plot([2*sin(2*t), cos(3*t), t=0..2*Pi], color=maroon)
```



Grafieken van functies $f : [a, b] \times [c, d] \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ moeten geplot worden met het commando `plottt(f,x=a..b,y=c..d)`.

Voorbeeld: Teken de grafiek van de functies $f(x, y) = \cos x \sin(y^n)$ met $n \in \{1, 2, 3\}$ op $[-2, 2]^2$.

```
> for n from 1 to 3 do
  plot3d(cos(x)*sin(y^n), x=-2..2, y=-2..2)
end do
```



Je wacht hierbij met op Enter te tikken totdat de drie commando's zijn ingetikt; je kan dat doen door de regels te scheiden met Shift-Enter. De commando's `for x from a to b do --- end do;` definiëren een lus, net zoals in de meeste 4de generatie-programmeertalen (Pascal, Oberon, C++,...).

E.5 Verzamelingenleer

Het eerste waar me mee gaan werken, zijn **geordende lijsten**.

Voorbeeld: Definieer de lijst `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]` door middel van een assignatie.

```
> lijst := [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
```

$lijst := [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]$

Om nu het zevende element uit de lijst te bepalen, doen we de volgende **query**:

```
> lijst[7]
```

6

Om bijvoorbeeld te controleren of het getal 21 in deze lijst voorkomt, beschikken we over het commando `member(x,lijst)`

```
> member(21,lijst)
```

$false$

Lijsten worden voorgesteld met rechte haken: `[ ... ]`. `member(x,lijst)` bepaalt of x voorkomt in de lijst `lijst` of niet. De mogelijke uitkomsten hierbij zijn *true* en *false*.

Tegenover het begrip (geordende) lijst staat het begrip (ongeordende) **verzameling**. Deze worden ingevoerd door een assignatie met accolades `{ ... }`, in tegenstelling tot de rechte haken `[ ... ]` van een lijst.

Voorbeeld: Definieer de verzamelingen $A = \{1, 2, 3, a, b\}$ en $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

```
> A := {1,2,3,a,b}
> B := {1,2,3,4,5}
```

$A := \{1, 2, 3, a, b\}$
 $B := \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Er zijn binaire commando's `union`, `intersect` en `minus` voorzien om verzamelingtheoretisch respectievelijk de unie, de doorsnede en het verschil van twee verzamelingen te bepalen.

Voorbeeld: Definieer de verzamelingen $A = \{1, 2, 3, a, b\}$ en $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

```
> A union B
> A intersect B
> A minus B
```

$\{1, 2, 3, 4, 5, a, b\}$
 $\{1, 2, 3\}$
 $\{a, b\}$

Het teken $\in$ in de uitdrukking $x \in A$ wordt geïmplementeerd door het commando `member(x,A)`; Controleren we bijvoorbeeld of het getal 5 in de verzameling B zit, dan schrijven we


```
> member(5,B)
```

$true$

Opnieuw is dit een commando met als mogelijke uitkomsten *true* en *false*.

Voorbeeld: De *lijst* van de kleinste 20 priemgetallen wordt gegeven door het commando

```
> [seq(ithprime(k),k=1..20)]
```

$[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71]$

Om rijen aan te maken is er de functie $\text{seq}(f(k), k=a..b)$ voorzien.

Voorbeeld: Bepaal de lijst van de kwadraten van de getallen $-5, -4, \dots, 4, 5$.

```
> [seq(k^2,k=-5..5)]
```

$[25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25]$

Wensen we daarentegen de **verzameling** van de kwadraten van de getallen $-5, -4, \dots, 4, 5$, dan typen we

Voorbeeld: Bepaal de lijst van de kwadraten van de getallen $-5, -4, \dots, 4, 5$.

```
> {seq(k^2,k=-5..5)}
```

$\{0, 1, 4, 9, 16, 25\}$

Bemerk de verschillen tussen een lijst en een verzameling! $\text{seq}()$ maakt een rij aan, die omgeven kan worden door $[]$ of door $\{\}$. Verkort kan men ook van het dollarteken $\$$ gebruik maken, in plaats van $\text{seq}()$

Voorbeeld: Bereken de vierkantswortel van alle getallen uit de lijst $[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]$.

```
> lijstje := map(sqrt, [0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100] )
```

$lijstje := [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]$

Het commando $\text{map}(f, \text{lijst})$ past de functie f toe op alle elementen van de lijst *lijst*. Het aantal elementen van de lijst *lijstje* wordt gegeven door het commando $\text{nops}(\text{lijst})$;

```
> nops(lijstje)
```

11

De functie **evalb(uitdrukking)** geeft aan of de (Booleaanse) uitdrukking al dan niet waar is, en geeft als resultaat *true* of *false*.

Voorbeeld: Definieer de Booleaanse functie f zodat $f(x) = \begin{cases} \text{true} & \text{indien } x < 5 \\ \text{false} & \text{indien } x \geq 5 \end{cases}$.

```
> nialtegroot := x -> evalb(x<5)
```

$$nialtegroot := x \rightarrow evalb(x < 5)$$

Nu kunnen we een dergelijke operator loslaten op een lijstvariabele:

Voorbeeld: Selecteer uit de lijst *lijstje* [0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100] alle elementen die strikt kleiner zijn dan 5.

```
> select(nialtegroot,lijstje)
```

$$[0, 1, 2, 3, 4]$$

Enkele van de voorgaande commando's gaan we nu in één relevante vraag gieten:

Voorbeeld: Hoeveel getallen tussen 100 en 200 zijn géén priemgetal?

```
> getallenlijst := [seq(k,k=100..200)]
> nietpriemlijst := remove(isprime,getallenlijst)
> nops(nietpriemlijst)
```

```
getallenlijst := [100, 101, 102, 103, 104, ...199, 200]
nietpriemlijst := [100, 102, 104, 105, 106, 108, ...196, 198, 200]
80
```

1

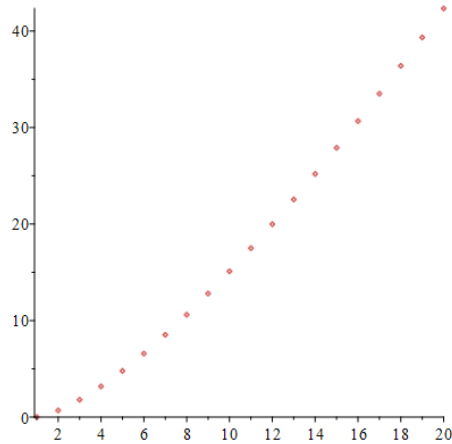
`select(voorwaarde,lijst)` geeft een nieuwe lijst van alle elementen in de lijst *lijst* die voldoen aan *voorwaarde*. `remove(voorwaarde,lijst)` geeft een nieuwe lijst van alle elementen in de lijst *lijst* die niet voldoen aan *voorwaarde*.

Voorbeeld: Bereken de natuurlijke logaritme van de eerste 20 faculteiten en stel deze grafisch voor.

```
> lijst := [seq(evalf(ln(n!)),n=1..20)]
> listplot(lijst,style=point,color=orange)
```

¹We hebben de lijst voor redenen van leesbaarheid een beetje ingekort.

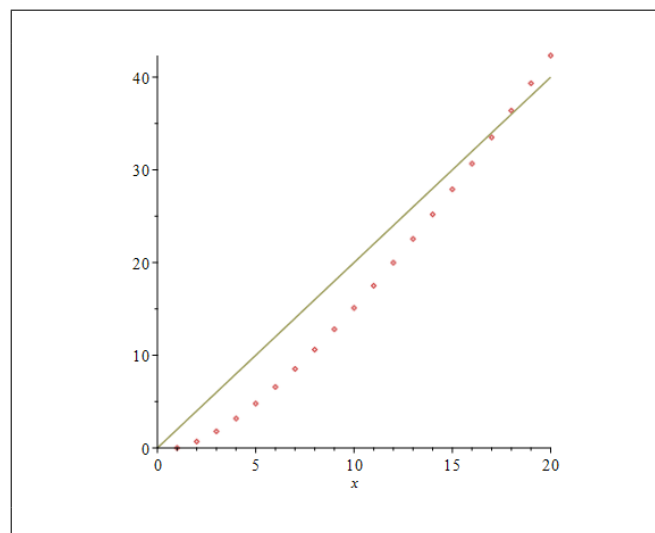
```
lijst := [0., .6931471806, 1.791759469, 3.178053830, 4.787491743,
6.579251212, ...36.39544521, 39.33988419, 42.33561646]
```



Het commando `listplot(lijst,style=point)` geeft alle punten uit de lijst `lijst` met hun functie-waarden weer. Dit commando is in de library `plots` terug te vinden. Vergelijk voor de aardigheid deze punten maar eens met de rechte $y = 2x$:

Voorbeeld: Bereken de natuurlijke logaritme van de eerste 20 faculteiten en stel deze grafisch voor.

```
> display([%,plot(2*x,x=0..20,color=khaki)])
```



E.6 Calculus

E.6.1 Limieten

Om de limiet van de functie $f(x)$ naar het punt a te berekenen, hebben we het commando `limit(f,x=a)`.

Voorbeeld: Bepaal de limiet $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\tan x - x}$.

```
> limit((x-sin(x))/(tan(x)-x), x=0)
```

$$\frac{1}{2}$$

Oneigenlijke limieten kunnen evenwel een probleem vormen!

Voorbeeld: Bepaal de limiet $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$.

```
> limit(1/x,x=0)
```

undefined

Hier geeft de computer als antwoord *undefined*. Er moet hier inderdaad onderscheid gemaakt worden tussen de linker- en de rechterlimiet. In Maple kan dit eenvoudig door toevoegen van de optie *left* of *right*:

Voorbeeld: Bepaal de linker- en rechterlimiet $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ en $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$.

```
> limit(1/x,x=0,left)
> limit(1/x,x=0,right)
```

$$\begin{array}{c} -\infty \\ \infty \end{array}$$

E.6.2 Afgeleiden

Het commando om de afgeleide van een functie $f(x)$ naar x te berekenen is `diff(f(x),x)`

Voorbeeld: Bereken de eerste en de tweede afgeleide van de functie $f(x) = \sin(kx)$.

```
> diff(sin(k*x),x)
> diff(sin(k*x),x,x)
```

$$\begin{array}{c} k \cos(kx) \\ -k^2 \sin(kx) \end{array}$$

Omdat Maple geen onderscheid kan maken tussen de variabele x en de parameter k , moet de veranderlijke in het commando worden vermeld. Het commando `diff(f,x,x)` doet hetzelfde als `diff(diff(f,x),x)`. Voor elke hogere afgeleide plaats je een extra x achteraan, bijvoorbeeld voor de derde afgeleide geeft dit `diff(f,x,x,x)`. Omdat we toch altijd de variabele waar we naar afleiden moeten specificeren, kunnen we hetzelfde commando gebruiken voor een partiële afgeleide. `diff(f,x,y,...)` geeft de gemengde partiële afgeleide van uitdrukking f naar $x, y, \dots$

Voorbeeld: Bereken de partiële afgeleide van de functie $f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ naar y .

```
> diff(x*y/(x^2+y^2),y)
```

$$\frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{2xy^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Als we deze twee breuken op één noemer willen plaatsen, kunnen we het commando `normal()` gebruiken.

Voorbeeld: Bereken de partiële afgeleide van de functie $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ naar y .

```
> normal(%)
```

$$\frac{x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

Voor een totale afgeleide hebben we ook het verkorte commando `D()` — dit verklaart ineens waarom we de variabele D niet mogen gebruiken in Maple.

Voorbeeld: Bereken de functiewaarde $\frac{df}{dx}(2)$ als $f(x) = \ln x$.

```
> D(ln)(2)
```

$$\frac{1}{2}$$

E.6.3 Integralen

Als Maple over commando's beschikt om af te leiden, zal integreren ook wel lukken, zeker? Het commando hier nodig is `int(f,x)`

Voorbeeld: Bepaal de primitieve functies van $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

```
> int(sqrt(1-x^2),x)
```

$$\frac{1}{2}x\sqrt{-x^2 + 1} + \frac{1}{2}\arcsin(x)$$

Voor bepaalde integralen voegen we een grens toe:

Voorbeeld: Bepaal de oppervlakte begrensd door de X -as, de kromme $f(x) = 2^x$, de rechte $x = 0$ en de rechte $x = 1$.

```
> int(2^x,x=0..1)
```

$$\frac{1}{\ln(2)}$$

Merk op dat Maple de resultaten van `int()` exact weergeeft, zonder afrondingen.

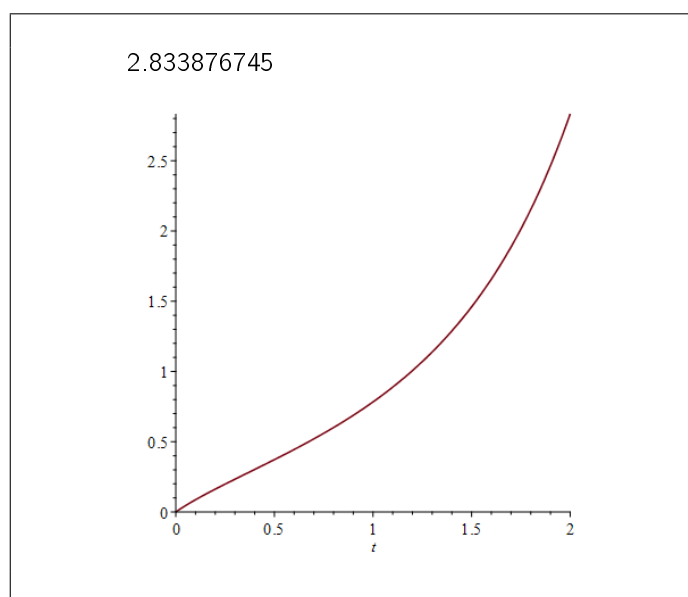
We weten echter dat niet alle functies primitiveerbaar zijn. Het zou wat kras zijn als Maple die ineens wél kon primitiveren. Probeer daarom maar eens de volgende onbepaald integraal uit te rekenen:

```
> int(x^x,x)
```

$$\int x^x dx$$

De primitieven van de gegeven functie $f(x) = x^x$ kunnen immers niet opgeschreven worden met behulp van “gewone” functies. De integraal kan wel numeriek benaderd worden met het commando `evalf()`, en zelfs getekend worden.

```
> evalf(int(x^x,x=0..2))
> plot(int(x^x,x=0..t),t=0..2)
```



Dus: `int(f,x)` geeft een primitieve van $f(x)$ (als functie van x) weer. `int(f,x=a..b)` geeft de (bepaalde) integraal van uitdrukking tussen a en b . Een numerieke benadering van deze bepaalde integraal wordt dan gegeven door het commando `evalf(int(f,x=a..b))`.

E.6.4 Sommen en reeksen

Voorbeeld: Bereken de sommen $\sum_{i=1}^{20} \frac{1}{i^2}$ en $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2}$.

```
> sum(1/(i^2), i = 1 .. 20)
> sum(1/(i^2), i = 1 .. infinity)
```

$$\frac{17299975731542641}{10838475198270720}$$

$$\frac{1}{6}\pi^2$$

Maple geeft telkens het exacte resultaat, zonder afrondingen. `sum(t(n),n=a..b)` geeft de som $\sum_{n=a}^b t(n)$. Het symbolisch getal oneindig wordt gegeven door `infinity`.

E.6.5 Taylorreeksen

Het commando `taylor(f(x),x=a,n)`; geeft de termen tot graad n van de Taylorreekst van $f(x)$ rond het punt a .

Voorbeeld: Geef de vijfdegraads Taylorbenadering van de functie $f(x) = \frac{1}{(1-x)^6}$ rond het punt $x = 0$.

```
> taylor(1/((1-x)^6),x=0,5)
```

$$1 + 6x + 21x^2 + 56x^3 + 126x^4 + O(x^5)$$

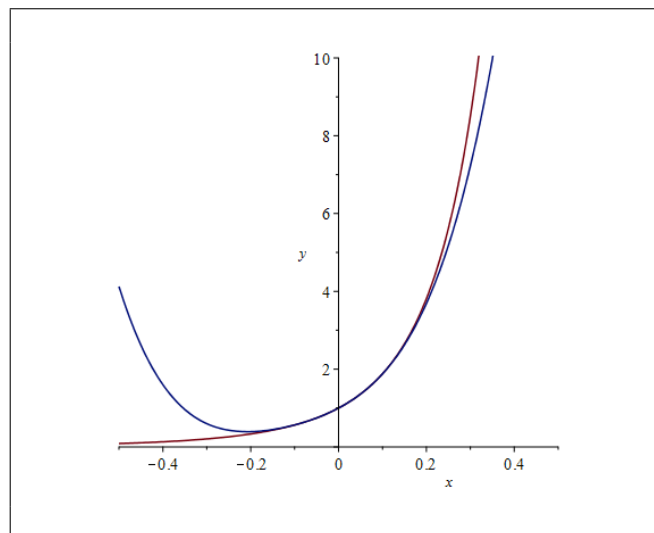
Als je de hogere ordetermen wil laten vallen, kan je deze ontwikkeling omzetten naar een veelterm met het commando `convert(uitdrukking,polynom)`.

```
> veelterm := convert(%,polynom)
```

$$veelterm := 126x^4 + 56x^3 + 21x^2 + 6x + 1$$

Je kan de originele functie $f(x) = \frac{1}{(1-x)^6}$ en de benadering $g(x) = 1 + 6x + 21x^2 + 56x^3 + 126x^4$ dan gaan vergelijken met behulp van een tekening.

```
> plot([1/((1-x)^6),veelterm],x=-1/2..1/2,y=0..10)
```



E.6.6 Differentiaalvergelijkingen

Zelfs dit is geen probleem voor Maple! `dsolve({vergelijking},{y(x)})` lost de differentiaalvergelijking `vergelijking` op naar y als functie van x . `dsolve({vergelijking,voorwaarden},{y(x)})` lost de differentiaalvergelijking `vergelijking` op naar y als functie van x onder de beginvoorwaarde `voorwaarden`.

Voorbeeld: Los volgende differentiaalvergelijking op: $y'' + y' + y = 0$.

```
> vergelijking := diff(y(x),x,x)+diff(y(x),x)+y(x)
> dsolve({vergelijking},{y(x)})
```

$$\text{vergelijking} := \frac{d^2}{dx^2}y(x) + \frac{d}{dx}y(x) + y(x)$$
$$\left\{ y(x) = e^{-\frac{1}{2}x} \left(-C1 \sin\left(\frac{1}{2}\sqrt{3}x\right) + -C2 \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{3}x\right) \right) \right\}$$

Voor een totale afgeleide hebben we ook de beschikking over het verkorte commando `D()`:

Voorbeeld: Los de differentiaalvergelijking $y' + 2y = 0$ op onder de beginvoorwaarde $y(0) = 1$.

```
> dsolve({diff(y(x),x)+2*y(x)=0, y(0)=1},{y(x)})
```

$$y(x) = e^{-2x}$$

E.7 Oplossen van vergelijkingen

E.7.1 Vierkantsvergelijkingen

Voorbeeld: Los volgende kwadratische vergelijking op: $x^2 - 5x + 6 = 0$.

```
> solve(x^2-5*x+6=0,{x})
```

$$\{x = 3\}, \{x = 2\}$$

Merk het volgende belangrijke verschil op: $x := a$ betekent dat de variabele x de waarde a toegewezen krijgt. $x = a$ is de logische (Booleanse) uitdrukking die zegt dat x en a gelijk zijn (met als resultaat *true* of *false*). Het commando `solve(f(x)=0,x)`; lost de vergelijking $f(x) = 0$ op naar x .

Voorbeeld: Los volgende kwadratische vergelijking op: $x^2 - 3x + 1 = 0$.

```
> solve(x^2-3*x+1=0,{x})
```

$$\left\{ x = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5} \right\}, \left\{ x = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5} \right\}$$

Maple stelt de oplossing indien mogelijk exact voor. Als je een numerieke benadering van de oplossingen wil, gebruik dan eens te meer het commando `evalf()`.

```
> evalf(%)
```

$$\{x = 2.618033988\}, \{x = .381966012\}$$

Indien we geen reële oplossingen hebben, gebeurt het volgende: **Voorbeeld:** Los volgende kwadratische vergelijking op: $x^2 - 3x + 3 = 0$.

```
> solve(x^2-3*x+3=0,{x})
```

$$\left\{ x = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i\sqrt{3} \right\}, \left\{ x = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i\sqrt{3} \right\}$$

Maple geeft dus ook complexe oplossingen, indien deze voorkomen.

E.7.2 Vergelijkingen met meer oplossingen

Vergelijkingen kunnen om verschillende redenen meerdere oplossingen hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld goniometrische vergelijkingen, die periodisch zijn, en waarvan de oplossingenverzameling dus ook periodisch is.

Voorbeeld: Los op: $\cos x = 0$.

```
> solve(cos(x)=0,{x})
```

$$\left\{x = \frac{1}{2}\pi\right\}$$

Blijkbaar vindt Maple slechts één oplossing. Dit kan gebeuren indien de oplossing het gebruik van inverse functies (hier: Bgcos) vereist. We kunnen Maple echter opdragen alle oplossingen te zoeken.

Voorbeeld: Los op: $\cos x = 0$.

```
> _EnvAllSolutions := true
> solve(cos(x)=0,{x})
```

_EnvAllSolutions := true

$$\left\{x = \frac{1}{2}\pi + \pi_Z1 \sim\right\}$$

$_Z1$ stelt hier een willekeurig geheel getal voor. Als we daar meer informatie over wensen, hebben we het commando `about()` te onzer beschikking.

```
> about(_Z1)
```

Originally $_Z1$, renamed $_Z1 \sim$:
is assumed to be: integer

Proberen we nu de volgende goniometrische vergelijking:

Voorbeeld: Los op: $\sin x = \frac{1}{2}$.

```
> solve(sin(x)=1/2,{x})
```

$$\left\{x = \frac{2}{3}\pi_B2 + \frac{1}{6}\pi + \pi_Z2 \sim\right\}$$

$_Z1$ stelt opnieuw een willekeurig geheel getal voor, maar er staat ook nog een systeemvariabele $_B2$. Als we via `about()` vragen wat dit is, dan krijgen we

```
> about(_B2)
```

Originally `_B2`, renamed `_B2 ~`:
is assumed to be: `OrProp(0,1)`

hetgeen betekent dat deze waarde 0 of 1 kan worden. Op die manier vinden we zowel de oplossing als zijn supplement, namelijk

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

zoals we bij een sinus verwachten.

Sommige vergelijkingen, zoals veeltermvergelijkingen met graad 5 of hoger, kunnen, zoals we gezien hebben, niet exact worden opgelost. Maple kan volgende opdracht dan ook niet aan.

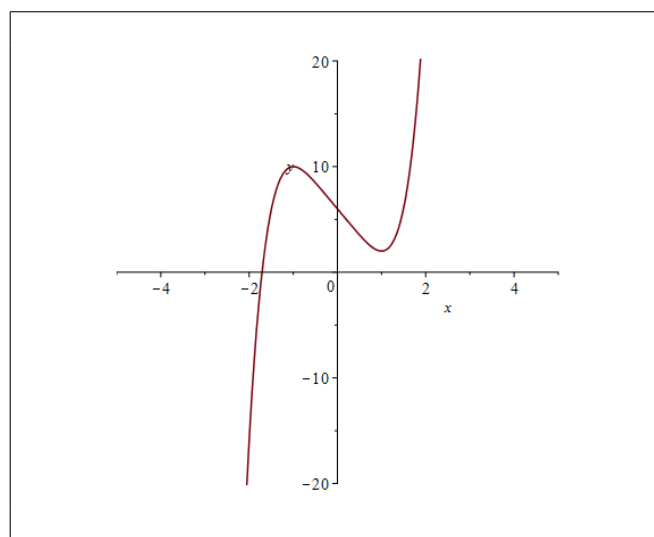
Voorbeeld: Los volgende vergelijking op: $x^5 - 5x + 6 = 0$.

```
> solve(x^5-5*x+6=0,{x})
```

$$\{x = \text{RootOf}(_Z^5 - 5_Z + 6, \text{index} = 1)\}, \{x = \text{RootOf}(_Z^5 - 5_Z + 6, \text{index} = 2)\},$$
$$\{x = \text{RootOf}(_Z^5 - 5_Z + 6, \text{index} = 3)\}, \{x = \text{RootOf}(_Z^5 - 5_Z + 6, \text{index} = 4)\},$$
$$\{x = \text{RootOf}(_Z^5 - 5_Z + 6, \text{index} = 5)\}$$

Maar Maple kan de nulpunten wel numeriek benaderen, met methoden zoals Newton–Raphson. Om inzicht te krijgen in de ligging van de nulpunten, tekenen we de functie $f(x) = x^5 - 5x + 6$:

```
> plot(x^5-5*x+6,x=-5..5,y=-20..20)
```



We zien dat er een reëel nulpunt moet zijn tussen -2 en -1 . Maple is in staat het nulpunt numeriek te benaderen met het commando `fsolve()`. `fsolve(f(x)=0,x, a..b)` geeft een numerieke benadering van een oplossing van de vergelijking $f(x) = 0$ in het interval $[a, b]$.

```
> fsolve(x^5-5*x+6=0,{x},-2..-1)
```

$$\{x = -1.708111478\}$$

Ook het oplossen van stelsels is iets wat Maple zonder moeite aankan.

Voorbeeld: Los volgend stelsel op:
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 10 \\ x - 2y + z = 20 \end{cases}$$

```
> solve({x+y+z=1,x+2*y+3*z=10,x-2*y+z=20},{x,y,z})
```

$$\left\{ x = -\frac{1}{3}, y = -\frac{19}{3}, z = \frac{23}{3} \right\}$$

`solve[f(x,y,...)=0,g(x,y,...)=0,...,x,y,...]` geeft de oplossingen van het stelsel

$$\begin{cases} f(x, y, \dots) = 0 \\ g(x, y, \dots) = 0 \\ \dots \end{cases}$$

Merk op dat de oplossing als een lijst [] moet verschijnen, maar de vergelijkingen als een verzameling {} moeten worden ingevoerd.

Voorbeeld: Los volgend stelsel op naar x en y:
$$\begin{cases} x + y - 5z = 1 \\ 2x + 3y + z = 3 \end{cases}$$

```
> solve({x+y-5*z=1,2*x+3*y+z=3},{x,y})
```

$$\{x = 16z, y = -11z + 1\}$$

Omdat het stelsel meer onbekenden dan onafhankelijke vergelijkingen heeft, wordt de veranderlijke z als parameter gebruikt. We doen dat door te stellen dat we x en y er als oplossing willen uitkrijgen.

E.8 Lineaire algebra

Om aan lineaire algebra te doen, bestaan er in Maple twee verschillende pakketten: `linalg` en `LinearAlgebra`. We hebben in deze cursus voor `linalg` gekozen, doch het is de lezer vanzelfsprekend toegestaan de mogelijkheden van het andere pakket te ontdekken. We beginnen dus met het commando

```
> with(linalg)
```

Om de ellenlange lijst van nieuw beschikbare commando's te onderdrukken, schrijven we `with(linalg):`

Voorbeeld: Bereken het beeld van de vector (5, 6) door de lineaire afbeelding $f : (x, y) \mapsto (x + 2y, 3x + 4y)$. Daar dit feitelijk een matrixvermenigvuldiging is, noteren we

```
> v := vector([5,6])
> A := matrix([[1,2],[3,4]])
> multiply(A,v)
```

$$v := \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 17 & 39 \end{bmatrix}$$

`vector([x1,...,xn])` construeert een vector van dimensie n . `matrix([[a11,...,a1m],...,[an1,...,anm]])` construeert een matrix met n rijen en m kolommen. Evenwel worden de vectoren in rijvorm geschreven, waar het onze gewoonte is om dit in kolomvorm te doen. Dit leidt tot verwarring; vandaar dat we beter de volgende aanpak verkiezen, waarbij we vectoren ook als matrices beschouwen:

```
> v := matrix([[5],[6]])
> A := matrix([[1,2],[3,4]])
> multiply(A,v)
```

$$v := \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}$$

We zullen nu de inverteerbaarheid van matrices onderzoeken.

Voorbeeld: Beschouw de volgende matrices A en B :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 1 \\ 5 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 1 & -2 & 7 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Zijn deze matrices omkeerbaar? Zo ja, wat is dan hun inverse matrix?

```
> A := matrix([[5,5,5],[2,5,1],[5,5,2]])
> B := matrix([[3,2,8],[1,-2,7],[2,4,1]])
```

$$A := \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 1 \\ 5 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B := \begin{bmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 1 & -2 & 7 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Om dit te weten moeten we natuurlijk de determinanten van de twee matrices kennen. Dit doe je met het commando `det(A)` die de determinant van de matrix A berekent.

```
> det(A)
> det(B)
```

$$\begin{matrix} -45 \\ 0 \end{matrix}$$

Enkel de matrix A is dus omkeerbaar. De inverse matrix bereken je met het commando `inverse(A)`, wat de inverse van een omkeerbare matrix A berekent. Probeer maar eens voor de aardigheid ook B om te keren.

```
> AI := inverse(A)
> BI := inverse(B)
```

$$AI := \begin{bmatrix} -\frac{1}{9} & -\frac{1}{3} & \frac{4}{9} \\ -\frac{1}{45} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Error, (in linalg:-inverse) singular matrix

We controleren deze uitkomst. Het commando voor matrixvermenigvuldiging is `multiply(A,B)` wat het (uiteraard niet-commutatieve) matrixprodukt van A en B berekent.

```
> multiply(A,AI)
> multiply(AI,A)
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

`x$n` maakt de sequentie $x, x, \dots, x$ met n keer x . Dit kan gebruikt worden in `multiply(A$n)`; om de n -de macht van de matrix A te berekenen.

```
> multiply(A$7)
```

$$\begin{bmatrix} 10192775 & 13923950 & 7057580 \\ 4588670 & 6269135 & 3177154 \\ 8038490 & 10981220 & 5565863 \end{bmatrix}$$

Een **orthogonale matrix** is een matrix waarvan de getransponeerde gelijk is aan de inverse. Ga na dat A een orthogonale matrix is.

Voorbeeld: Beschouw de matrix $A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$. Ga na dat A orthogonaal is.

```
> A := matrix([2/3,-2/3,1/3],[1/3,2/3,2/3],[2/3,1/3,-2/3])
> equal(transpose(A),inverse(A))
```

$$A := \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

true

Moest je het relatief obscure `equal`-commando niet kennen, dan bestaan er nog verscheidene andere manieren om achter het orthogonaal-zijn van A te komen.

```
> multiply(A,transpose(A))
> matadd(transpose(A),-inverse(A))
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

`matadd(A,B)` berekent de matrixsom van de matrices A en B . `transpose(A)` berekent de getransponeerde van de matrix A . `equal(A,B)` gaat na of de matrices A en B gelijk zijn, en geeft als antwoord een Boolese waarde *true* of *false*.

Voor verdere informatie over alle `linalg`-commando's, druk je het commando `?linalg`; en dan verschijnt er een extra venster op het scherm met hopen informatie.

We kunnen ook abstracte redeneringen over matrixes maken.

Voorbeeld: Beschouw een willekeurige 3 bij 3-matrix C , en zijn determinant. Ga na dat de vierdemacht van de determinant gelijk is aan de determinant van de vierdemacht van C .

```
> C := matrix(3,3)
> evalm(C)
> det(C)
> simplify(det(multiply(C$4))-det(C)^4)
```

$C := \text{array}(1..3, 1..3, [])$

$$\begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} \end{bmatrix}$$

$$C_{1,1}C_{2,2}C_{3,3} - C_{1,1}C_{2,3}C_{3,2} - C_{1,2}C_{2,1}C_{3,3} + C_{1,2}C_{2,3}C_{3,1} + C_{1,3}C_{2,1}C_{3,2} - C_{1,3}C_{2,2}C_{3,1}$$

0

`matrix(n,m)` construeert een willekeurige matrix met n rijen en m kolommen.

Voer ook voor de lol dit commando eens uit zonder `simplify(...)` — hét commando bij uitstek dat alle moeilijke uitdrukkingen zo sterk mogelijk vereenvoudigt.

Voorbeeld: Bereken de determinant van C als je weet dat de eerste kolom uit 2'tjes bestaat.

```
> for i from 1 to 3 do
  C[i,1]:=2
end do
> evalm(C)
> det(C)
```

$$C_{1,1} := 2$$

$$C_{2,1} := 2$$

$$C_{3,1} := 2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & C_{1,2} & C_{1,3} \\ 2 & C_{2,2} & C_{2,3} \\ 2 & C_{3,2} & C_{3,3} \end{bmatrix}$$

$$2C_{1,2}C_{2,3} - 2C_{1,2}C_{3,3} - 2C_{1,3}C_{2,2} + 2C_{1,3}C_{3,2} + 2C_{2,2}C_{3,3} - 2C_{2,3}C_{3,2}$$

`A[i,j]` geeft het element uit de matrix A op de i -de rij en de j -de kolom. `evalm(A)` evalueert de matrix A , met andere woorden, het toont de matrix en voert eventuele berekeningen uit.

E.9 Veel voorkomende fouten en tips

E.9.1 Toewijzingsfouten

Bekijk volgende situatie:

Voorbeeld: Bereken de determinant van C als je weet dat de eerste kolom uit 2'tjes bestaat.

```
> x:=4
> f:=x->x^2+3
> diff(f(x),x)
```

$$x := 4$$

$$f := x \rightarrow x^2 + 3$$

Error, invalid input: diff received 4, which is not valid for its 2nd argument

Door de toewijzing $x := 4$, betekent het derde commando `diff(f(4),4)` hetgeen niet zinvol is. Je moet je realiseren dat de waarden die je aan variabelen toekent, in het geheugen opgeslagen blijven. Eens je een bepaalde waarde toegekend hebt aan een variabele, blijft die bewaard tot je de waarde expliciet verwijdert (met het commando `unassign()`). De waarde is natuurlijk ook verdwenen als je Maple opnieuw opstart.

Een analoog probleem komt voor bij variabelen die als teller worden gebruikt.

Voorbeeld: Bereken de determinant van C als je weet dat de eerste kolom uit 2'tjes bestaat.

```
> k:=4
> f:=x->x^2+3
> sum(k,k=1..10)
```

$k := 4$

Error, (in sum) summation variable previously assigned,
second argument evaluates to $4 = 1 .. 10$

Daarom nogmaals: Verwijder ASAP waarden die je aan variabelen hebt toegekend van zodra je deze niet meer nodig hebt!

```
> unassign('x','k')
```

Indien je de toewijzing van alle variabelen wil tenietdoen, zonder ze allemaal op te sommen achter het commando `unassign()`, gebruik dan beter het commando `restart`.

```
> restart
```

E.9.2 Syntaxfouten

Maak geen syntaxfouten. Maplecommando's worden niet altijd genoteerd op de "gebruikelijke" manier.

Het produkt van a en b wordt voorgesteld als $a * b$ en dus niet als ab , $a b$ of $a \cdot b$!

Een andere vaak voorkomende vergissing is de volgende:

```
> a = 4
> a+a
```

$a = 4$

$2a$

Toewijzingen gebeuren met `:=` en dus niet met `=` !

E.9.3 Helpfunctie

Indien je meer uitleg wil over een bepaald commando, kan je de help-functie raadplegen met het commando `?`.

```
> ?arctan
> ?dollar
```

Een andere mogelijkheid is de pulldown-menu's van Maple te gebruiken; hierin vind je een zoekfunctie waarin je thematisch gerangschikte onderwerpen mét de juiste calling sequence en enkele voorbeelden kan terugvinden. Via copy-paste kan je die letterlijk importeren in je Maple-omgeving.

E.9.4 Sjablonen

Je kan voor de invoer van Maple-commando's een beroep doen op ingebouwde sjablonen. Kies onder het menu View voor Palettes en klik dan op Show All Palettes. Een hoop sjablonen verschijnen op het scherm in de rechterkolom.

E.9.5 Vereenvoudigen van uitdrukkingen

Soms verkrijg je een uitdrukking in Maple die je wenst te vereenvoudigen. Daar er verschillende manieren zijn om dit aan te pakken, en omdat Maple niet steeds de rekenregels toepast die jij zo logisch vindt, kan je bepaalde methodes expliciet toepassen. Probeer maar eens de volgende commando's uit:

```
> f:=sin(x+y)^2-cos(x+y)^2
> simplify(f)
> combine(f)
> rationalize(f)
> collect(f,x)
> normal(f)
> factor(f)
> expand(f)
```

```
f := sin(x + y)^2 - cos(x + y)^2
-2 cos(x + y)^2 + 1
- cos(2x + 2y)
sin(x + y)^2 - cos(x + y)^2
sin(x + y)^2 - cos(x + y)^2
sin(x + y)^2 - cos(x + y)^2
(sin(x + y) - cos(x + y))(sin(x + y) + cos(x + y))
sin(x)^2 cos(y)^2 + 4 cos(x) cos(y) sin(x) sin(y) + cos(x)^2 sin(y)^2 - cos(x)^2 cos(y)^2 - sin(x)^2 sin(y)^2
```

Bibliografie

- [1] H. Anton. *Multivariable calculus, 4th edition*. John Wiley and Sons Inc., 1992
- [2] D.D. Benice. *Calculus and its applications*. Houghton Mifflin Company, 1993
- [3] R. Bens, H. Roothaer en F. Smislaert. *Opbouw 5C*. Wesmael-Charlier, 1979
- [4] D.D. Berkey. *Applied calculus, 2nd edition*. Saunders College Publishing, 1991
- [5] P. Bogaert, M. De Feyter, F. Geeurickx, R. Van Nieuwenhuyze en E. Willockx. *Van Basis tot Limiet 5: Leerboek Analyse 1: Reële functies*. Die Keure Educatief, 2014
- [6] R. Broeckx. *Wiskunde De Rij 5.2. Analyse 1*. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1972
- [7] R. Broeckx. *Wiskunde De Rij 6.1. Analyse 2*. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, 1973
- [8] S. Caenepeel. *Wiskunde: Voortgezette Analyse, Oefeningen*. VUB, 2012
- [9] S. Caenepeel. *Analyse II* VUB, 2016
- [10] J.W. Cooley and J.W. Tukey. *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*. Math. Comput. 19, 1965, pp. 297–301
- [11] P. Dawkins. *Differential equations*. <http://tutorial.math.lamar.edu/>
- [12] G. Deen en P. Levrie. *Analyse voor het hoger onderwijs*. De Sikkel, 1997
- [13] C.H. Edwards and D.E. Penney. *Calculus with analytic geometry, 5th edition*. Prentice Hall, 1998
- [14] C.H. Edwards and D.E. Penney. *Calculus, 6th edition*. Prentice Hall, 2002
- [15] R. Ellis and D. Gulick. *Calculus of one and several variables*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1991
- [16] B.R. Gelbaum and J.M.H. Olmsted. *Counterexamples in analysis*. Dover Publications, New York, 1964
- [17] P. Gevers, J. Anseeuw, J. De Langhem G. Roels en H. Vercauter. *Delta 6 Analyse 6–8 uur*. Wolters Leuven, 1990
- [18] P. Gevers e.a. *Delta 5 Analyse 4 uur*. Wolters Leuven, 1993
- [19] H.P. Greenspan, D.J. Benney and J.E. Turner. *Calculus, an introduction to applied mathematics, 2nd edition*. McGraw Hill Ryerson Limited, 1973
- [20] J.C. Hegarty. *Applied calculus*. John Wiley and Sons Inc., 1990
- [21] E. Jennekens en G. Deen. *Analyse 6B*. De Sikkel, 1974
- [22] R. Lowen. *Analyse 1*. RUCA, 1990
- [23] R. Lowen. *Verzamelingenleer*. UA, 2009

-
- [24] M. Nachtegael en J. Buysse. *Wiskundig Vademecum – Een synthese van de leerstof wiskunde. 6e druk.* Uitgeverij Pelckmans, 1999
- [25] W. Peeters. *Onbepaalde integralen oplossen in tien lessen.* RUCA, Antwerpen, 2002
- [26] I. Smeets. *On continued fraction algorithms.* Ph.D. Thesis. Universiteit Leiden, 2010
- [27] A. Smet. *Oefeningen wiskunde 1e kan informatica.*, RUCA, 2000
- [28] A. Smet et al. *Maple voor beginners. Propedeutisch zelfstudiepakket computeralgebra versie 1.0.* oktober 2002, RUCA
- [29] E. Soetens. *Toegepaste analyse.* RUCA, Antwerpen, 2002
- [30] E. Soetens. *Wat is een buigpunt?* Wiskunde en Onderwijs 135, pp. 213–218, 2008
- [31] E. Soetens en K. Robeys. *Methodes voor het bepalen van primitieven.* RUCA, Antwerpen, 1990
- [32] M.R. Spiegel. *Theory and problems of advanced calculus. Schaum's Outline Series.* McGraw Hill Book Company, 1974
- [33] J. Stewart. *Calculus, 3rd edition.* Brooks/Cole Publishing Company
- [34] G. Turrell. *Mathematics for chemistry and physics.* Academic Press, 2002
- [35] W. Vanneste, R. Verhulst, C. De Munter en F. Van Roey. *Wiskundig Leerpakket Analyse 5.2.* Standaard Uitgeverij, 1981
- [36] W. Vanneste, R. Verhulst, C. De Munter en F. Van Roey. *Wiskundig Leerpakket Analyse 6.1.* Standaard Uitgeverij, 1982
- [37] R. Verhulst, W. Vanneste, C. De Munter en F. Van Roey. *Wiskundig Leerpakket Analyse 5.1.* Standaard Uitgeverij, 1981
- [38] Pheng Kim Vin. *Calculus of one real variable.* University of Toronto, Canada, <http://www.phengkimving.com/>